LLM-BLM 全体の記録

LLM の見通しを Black–Litterman モデルに入れる研究：背景知識・データ・実験・結論

2026 年 10 月 9 日〜25 日の作業のすべて

小嶋一輝

2026 年 10 月

目次

この本について 7

第 I 部　全体の地図 11

第 1 章　問いと答え 12

第 2 章　経緯 17

第 3 章　入力と出力の総覧 21

第 II 部　金融工学の基礎 26

第 4 章　リターンとリスク 27

第 5 章　共分散の推定 32

第 6 章　アクティブ運用の考え方 35

第 7 章　決算発表とイベントスタディ 38

第 III 部　平均分散最適化と Black–Litterman モデル 41

第 8 章　理論の要約 42

第 9 章　平均分散最適化 45

第 10 章　市場の均衡リターン 49

第 11 章　ビューの表し方 53

第 12 章　ベイズで混ぜる：Black-Litterman の公式 56

第 13 章　公式の 3 通りの導き方 61

第 14 章　He と Litterman の主結果：最適ポートフォリオの形 65

第 15 章　実際に使うときの論点 72

第 16 章　Black–Litterman モデルのまとめ 75

第 IV 部　ビュー・Ω・τ・リスクの設計 76

第 17 章　Black-Litterman の全体像：何をどこで決めるか 77

第 18 章　事前分布：均衡リターン、リスク回避度、共分散 81

第 19 章　τ の意味と決め方 85

第 20 章　Ω の決め方の全体像 89

第 21 章　Idzorek の確信度の方法 92

第 22 章　He–Litterman の Ω と Meucci の流儀 98

第 23 章　予想の当たり具合から Ω を決める 102

第 24 章　ビューが多いときの確信の積み上がり 107
第 25 章　ビューの形：絶対・相対・順位・ファクター 110
第 26 章　政治と政策の不確かさ 114
第 27 章　テキストのセンチメントと LLM 120
第 28 章　マクロ経済とボラティリティ 125
第 29 章　財務と ESG 130
第 30 章　モメンタム 135
第 31 章　エントロピー・プーリング 140
第 32 章　コピュラ・オピニオン・プーリングと、正規分布でない BL 144
第 33 章　CVaR で最適化する 148
第 34 章　トラッキングエラーと情報レシオ 151
第 35 章　本プロジェクトの LLM のビューで確かめる 155
第 36 章　LLM に聞くときの質問の設計 161
第 37 章　ビューとリスクのコツ（一覧） 164
第 38 章　ビューとリスクの設計のまとめ 167

第 V 部　統計・機械学習・言語モデルの基礎 169
第 39 章　統計の道具 170
第 40 章　予測と機械学習 174
第 41 章　文章を数にする 178
第 42 章　言語モデルの学習と計算 183
第 43 章　データの時点と先読み 187

第 VI 部　データ基盤 189
第 44 章　データ基盤の案内 190
第 45 章　システムの構成 193
第 46 章　データ基盤 197
第 47 章　データベースの設計 202
第 48 章　イベントスタディの設計 205
第 49 章　決算発表のデータと点数 214
第 50 章　追加したデータ 217

第 VII 部　元論文の再現と検証（総合報告書 1） 220
第 51 章　総合報告書 1 の概要 221

第 52 章　はじめに　222

第 53 章　対象論文とその公式実装　225

第 54 章　概念実証の経緯　228

第 55 章　LLM による予想の収集　232

第 56 章　比率の計算と最初の結果　236

第 57 章　元論文の計算を式で追う　242

第 58 章　元論文の計算の問題点　251

第 59 章　設計の方針　256

第 60 章　月次レポートの読み取り　261

第 61 章　セクターの指標　264

第 62 章　銘柄の指標　267

第 63 章　予測用プロンプトの入出力の設計　270

第 64 章　実験 A〜G の全体像　273

第 65 章　実験 A：月次レポートの読み取りの精度　275

第 66 章　実験 B：セクターの指標とスコアカードの照合　277

第 67 章　実験 C：決算の古さの実測　279

第 68 章　実験 D：LLM は業種の特性を踏まえて数字を読むか　281

第 69 章　実験 E：考慮する比率を明言する　284

第 70 章　実験 F：3 ターンの会話にしてから数字を聞く　286

第 71 章　実験 G：リスクプレミアムの有無を聞く　290

第 72 章　実験 A〜G の総合考察　294

第 73 章　先行研究（総合報告書 1 の時点）　296

第 74 章　そのほかの調査と検討　299

第 75 章　評価の観点から見た現状　301

第 76 章　総合報告書 1 の時点の課題と計画　303

第 77 章　総合報告書 1 の結論　305

第 VIII 部　仮説 H01〜H07 の検証（実験 1）　306

第 78 章　実験 1 の目的と背景　307

第 79 章　現行のアーキテクチャと数式　312

第 80 章　仮説と共通の評価方法　315

第 81 章　H01：現行の計算の再現と整合性　321

第 82 章　H02：LLM の数値予想と統計モデル　324

第 83 章　H03：ビューの形（q と P） 328

第 84 章　H04：Ω の設計と信頼度の較正 332

第 85 章　H05：市場とセクターを、文章だけ・数字だけで聞く 336

第 86 章　H06：決算発表文から LLM が取り出す情報 340

第 87 章　H07：フィードバックの LLM 345

第 88 章　実験 1 のまとめ 350

第 IX 部　方針の転換と文献調査 358

第 89 章　総合報告書 2 の位置づけ 359

第 90 章　3 者の方針の比較と文献調査 366

第 91 章　文献調査と設計方針のまとめ（10 月 17 日朝の時点） 378

第 92 章　LLM のシナリオと CVaR の調査 386

第 93 章　課題と今後の計画（総合報告書 2） 390

第 94 章　道具と計算環境 398

第 95 章　総合報告書 2 の結論 399

第 X 部　決算発表文を読む（実験 2〜5・10・11） 400

第 96 章　実験 2：決算発表文の点数と株価の反応 401

第 97 章　実験 3：アナリスト予想との差を統制する 411

第 98 章　実験 4：反応で追加学習した FinBERT と比べる 417

第 99 章　実験 5：先読みのない ChronoGPT の埋め込み＋リッジ 422

第 100 章 実験 10：ChronoGPT を LoRA で追加学習する 427

第 101 章 議論：LLM に何が効いたか、どこを直すか 432

第 102 章 実験 11 の方針 441

第 103 章 実験 11：読ませ方とまとめ方の修正 447

第 XI 部　ポートフォリオの実験（X01〜X05・実験 7〜9） 457

第 104 章 X01：共分散のノイズ除去 458

第 105 章 X02〜X04：共分散の窓、TE の上限の校正、VIX 465

第 106 章 実験 7〜9：月次と日次の BLM 471

第 107 章 X05：α の大きさ（探索） 479

第 XII 部　ヘッジファンドの投資手法（2026-10-23 の調査） 484

第 108 章 ヘッジファンドの投資手法の基本 485

第 109 章 ヘッジファンドの研究で分かっていること 525

第 110 章 ヘッジファンドの研究から LLM-BLM への含み（S1 の結果が出る前） 559

第 XIII 部　小型株と、新しい 1,000 社での再現（実験 S1〜S4・R1、総合報告書 3） 562

第 111 章 総合報告書 3 の位置づけ 563

第 112 章 小型株のデータ：範囲・生存者バイアス・1,000 社 566

第 113 章 実験 S1：決算発表文の読み取りは小型株のドリフトを予測するか 574

第 114 章 実験 S2：読み取りは小型株の変動率を予測するか 587

第 115 章 実験 S3：リスクの読み取りで共分散を補正した BLM 595

第 116 章 実験 S4：TE の上限の校正 602

第 117 章 実験 R1：新しい 1,000 社での再現と、BLM の検定 609

第 118 章 今どこまで言えるか（2026-10-25） 617

第 119 章 BLM が効くことの証明の計画 619

第 120 章 この先の研究の形 621

第 121 章 証明の結果（未完成） 622

第 XIV 部　結論 623

第 122 章 結論 624

第 123 章 失敗と教訓 628

第 124 章 残った問い 631

第 125 章 実行しなかった案：実験 6（10-K と長い期間のリターン） 634

付録 A1　費用と計算の記録 637

付録 A2　取り込まなかった資料と、会話で検討したこと 640

付録 A3　用語集（報告書） 643

付録 A4　用語集（ビューとリスク） 645

付録 A5　行列の公式 647

付録 A6　行列の公式と導出 648

付録 A7　Python での実装例 650

付録 A8　練習問題と答え 654

付録 A9　調査メモの主張の確認表 655

付録 A10 論文の一覧 657

付録 A11 設定の一覧 660

付録 A12 テーブルとビューの定義 661

付録 A13 プロンプトの全文 670
付録 A14 月別の数値 674
付録 A15 除外した銘柄 676
付録 A16 実験 F のターン 1 の回答 677
付録 A17 主要なコード（総合報告書 1 の時点） 678
付録 A18 BLM の計算のコード 680
付録 A19 事前登録の原文 683
付録 A20 結果の記録の原文（実験 2〜9、X02〜X05、S1〜S4、R1） 712
付録 A21 小型株の設計 737
付録 A22 ヘッジファンドの報告書の付録 739
参考文献 745
付録 A23 別のモデルによるレビューの原文（実験 1） 752
付録 A24 設計方針の依頼と 3 者の回答 760
付録 A25 文献調査の依頼と 4 者の回答 776
付録 A26 今後の計画の依頼と回答 826
付録 A27 LLM のシナリオと CVaR の調査の原文 836
付録 A28 読ませ方とまとめ方の調査の原文 850
付録 A29 作業の一覧（やること.md） 862
付録 A30 途中のメモ：月次レポートの例 868
付録 A31 ブランチ・コミット・資料の一覧 876
付録 A32 参考文献 879

この本について

この本は、2026 年 10 月 9 日から 25 日までに行った研究「LLM の見通しを Black–Litterman モデル（BLM）に入れる」のすべての記録を、1 冊にまとめたものである。それまでに書いた文書（総合報告書 1〜3、実験 1〜11 と補足実験のレポート、小型株の実験 S1〜S4 と再現 R1 の報告書、3 つの解説、方針と文献調査、設計書、事前登録、結果の記録）をすべて取り込み、金融工学と統計と言語モデルの背景知識の章を新しく書き足して、最初から順に読めるように並べ直した。

この研究を一言で

問いと答え

問い：大規模言語モデル（LLM）に株式の見通しを出させ、それを Black–Litterman モデルのビューとして入れると、時価総額加重の指数（S&P500）を上回るポートフォリオが作れるか。
答え：大型株（S&P500）では作れなかった。小型株では見込みがあるが、まだ証明していない。理由は段階ごとに違う。

1. 元論文のやり方（銘柄ごとに翌月のリターンを数字で聞く）では、LLM は入力した直近の値動きをなぞるだけで、固有の予測力は検出できなかった（**総合報告書 1、実験 1**）。
2. 決算発表文を読ませると、LLM の点数は**発表をはさむ 2 日間の株価の反応**を強く説明した（1 標準偏差あたり約 +1.2%）。アナリスト予想との差や、反応で学習した FinBERT を統制しても残った（**実験 2〜5・10・11**）。
3. しかしその情報は発表日のうちに株価に入りきり、翌日以降や翌月には残っていなかった。月次・日次の BLM は、費用の後で時価総額を有意に上回らなかった（**実験 7〜9**）。
4. 注目の少ない小型株では、同じ読み取りが**発表後 2〜60 日のドリフト**を予測した（+76bp/SD、t 3.20）。重なりのない別の 1,000 社でも再現した（+54bp、t 2.22）。その読み取りを入れた BLM は、株価の誤りを除くと、両方の標本で比べる相手を年約 3% 上回った。ただしこれは探索の結果で、証明の確かめ（G1〜G6）が残っている（**実験 S1〜S4・R1、総合報告書 3**）。

「LLM は決算発表文を読める。大型株では、読めたことは発表の瞬間に市場も知っている。小型株では数か月かけて価格に入るので、BLM に生かせる見込みがある」が、10 月 25 日の時点の結論である。詳しくは第 1 章と第 122 章。

構成

部	内容
第 I 部　全体の地図	問いと答えの要約、2 週間あまりの経緯、すべての実験の**入力と出力の総覧**。まずここを読む
第 II 部　金融工学の基礎	リターンとリスク、共分散の推定、アクティブ運用（TE・IR・IC）、決算発表とイベントスタディ。新しく書いた章
第 III 部　平均分散と BLM	平均分散最適化から BLM の公式と主結果まで（解説「平均分散から Black–Litterman へ」と、もう 1 つの解説の導出の章）

部	内容
第 IV 部　ビュー・Ω・τ	ビューの作り方、確信度、リスクの扱いの要点（解説「BLM のビューとリスクのコツ」）
第 V 部　統計・機械学習・言語モデル	回帰と検定、予測と過学習、文章を数にする方法、LLM の学習と計算、データの時点と先読み。新しく書いた章
第 VI 部　データ基盤	データベース、取得の仕組み、イベントスタディのデータと点数、追加したデータ
第 VII 部　元論文の再現と検証	総合報告書 1。元論文の再現、計算の問題、月次レポートと指標、実験 A〜G
第 VIII 部　仮説 H01〜H07	実験 1。実験の前の設計と、結果と、記録の詳細を仮説ごとに並べた
第 IX 部　方針の転換と文献調査	総合報告書 2 の前半。Claude・GPT・Gemini の方針と文献調査の比較、計画
第 X 部　決算発表文を読む	実験 2〜5・10・11。この研究の中心
第 XI 部　ポートフォリオの実験	共分散と TE の補足実験（X01〜X05）と、月次・日次の BLM（実験 7〜9）
第 XII 部　ヘッジファンドの投資手法	10 月 23 日の調査の報告書（基本と、研究で分かっていること）。小型株に移る前に読んだもの
第 XIII 部　小型株と再現	総合報告書 3 の一部、小型株のデータ、実験 S1〜S4、新しい 1,000 社での再現 R1、今どこまで言えるか、証明の計画
第 XIV 部　結論	全体の結論、失敗と教訓、残った問い
付録	費用と計算、用語集、公式、設定、テーブルの定義、プロンプトの全文、コード、事前登録と結果の記録の原文、外部のモデルへの依頼と回答の原文、参考文献

読み方

- **結論だけ知りたい**：第 1 章（問いと答え）、第 3 章（入出力の総覧）、第 122 章（結論）。
- **何をしたかを順に追いたい**：第 2 章（経緯）のあと、第 VII 部から第 XIII 部を順に。
- **背景知識から学びたい**：第 II・III・IV・V 部。各章の最後の「このプロジェクトでの使い方」の囲みが、後の部のどこでその知識を使うかを示す。
- **特定の実験を調べたい**：第 3 章の表で実験の番号を探し、その章へ。どの実験の章も、見出しのすぐ下に**入力と出力の囲み**がある。

この本の約束

■入力と出力の囲み（見本）

入力	モデルに渡したもの（データの種類、期間、件数）
モデル	使ったモデルの名前と版、設定
学習	**何を何に学習させたか**。学習させていない場合はそう書く
出力	モデルが返したもの
評価	出力をどう判定したか（目的変数、検定）
結果	主な数値と判定

- **入力と出力の強調**：実験ごとに、上の形の囲みを見出しの下に置いた。LLM などのモデルについては、何を入れて何が出たか、学習させたかどうかを必ず書いた。
- **出典**：ほかの文書から取り込んだ章や節には、見出しの下に小さな字で出典を書いた。取り込んだ文章は、元の文書のまま変えていない（見出しの深さと、相互参照の番号だけを変えた）。元の文書の中の「第 N 章」「付録 B」などの参照は、この本の番号に置き換えた。この本に取り込まなかった箇所への参照は「（元の資料の別の箇所）」と書いた。
- **日付**：元の文書は、書いた日の時点の知識で書かれている。後の実験で覆った見通しや計画も、そのまま残した（どう覆ったかは、後の章と第 2 章にある）。たとえば第 IX 部の「文献調査と設計方針のまとめ」は 10 月 17 日の朝の時点のもので、その後の方針とは違う箇所がある。
- **重複**：同じ実験が、総合報告書と個別のレポートの両方に書かれていることがある。この本では原則として詳しいほうを取り、もう一方は省いた。数値が両方にある場合、両者は一致している。
- **数値の単位**：bp（ベーシスポイント）は 0.01%。「1 標準偏差あたり +120bp」は、点数が 1 標準偏差高い発表ほど、反応が平均 1.2% 高いことを指す。t は t 値、p は p 値。
- **秘密の情報**：API の鍵などの秘密の情報は、この本には一切含まれない。データの提供元の利用規約で再配布できない値（アナリスト予想、株価そのものなど）も載せていない。

元になった文書

文書	書いた日	この本の場所
総合報告書 1	10/13	第 VI・VII 部、付録
解説「平均分散から Black–Litterman へ」	10/14	第 III 部、第 VII 部、付録
解説「BLM のビューとリスクのコツ」	10/14	第 III・IV 部、付録
実験仮説（実験 1 の設計書）	10/15〜16	第 VIII 部
実験結果レポート（実験 1）	10/17	第 VIII 部
方針・文献調査の比較とまとめ	10/17	第 IX 部、付録
設計.md（イベントスタディの設計）	10/17	第 VI 部
総合報告書 2	10/18	第 VI・IX・X 部、付録
実験 2〜4 のレポート	10/18	第 X 部

文書	書いた日	この本の場所
補足実験 X02〜X04 のレポート、実験 7・8 のレポート	10/18	第 XI 部
実験 5・10 のレポート、実験 9、補足実験 X05	10/19	第 X・XI 部
設計 _ 追加データ.md、議論用の案、読ませ方の調査	10/19	第 VI・X 部
実験 11 の方針と事前登録	10/20	第 X 部、付録
実験 11 のレポート	10/21	第 X 部
小型株のデータの報告書、設計 _ 小型株.md	10/23	第 XIII 部、付録
報告書「ヘッジファンドの投資手法」	10/23	第 XII 部、付録
実験 S1・S2 の報告書	10/24	第 XIII 部
実験 S3・S4・R1 の報告書	10/25	第 XIII 部
総合報告書 3	10/25	第 XIII 部、付録

この本を作り直すには、資料集/00_全体の記録で `sh 作成スクリプト/make.sh` を実行する。スクリプト（作成スクリプト/build.py）は、元の文書から章を取り出し、見出しと参照を直して 取り込み/ に置き、新しく書いた章（章/）と合わせて 1 つの TeX にする。元の文書は変更しない。

第 I 部

全体の地図

第 1 章

問いと答え

この章では、研究の問いと、2 週間あまり（10 月 9〜25 日）で得た答えを、根拠の数値とともに 1 か所にまとめる。各結果の詳しい説明は、括弧の中の章にある。

1.1　出発点：元論文

出発点は、Lee・Kim・Kim・Lee の論文（arXiv:2504.14345、ICLR 2025 の Financial AI のワークショップ）とその公式実装である。手法は次の 3 段階でできている。

1. 各銘柄について、直近 1 か月の日次リターンの列と会社の情報を LLM に渡し、**翌月の平均日次リターン**を 1 つの数で答えさせる。
2. 同じ質問をくり返し、回答の平均をビュー Q、回答の分散をビューの不確かさ Ω にする。
3. 市場の均衡リターンとビューを Black–Litterman モデルで混ぜ、平均分散最適化で投資比率を決める。

論文は、この方法で作ったポートフォリオが等金額や平均分散最適化を上回ったと報告している。私たちはこれを OpenAI の gpt-4o-mini で、S&P500 の全構成銘柄について 30 か月分再現し、何が起きているのかを調べるところから始めた。

1.2　問いの立て方の変化

研究の問いは、結果を受けて 4 回変わった（図 1.1）。

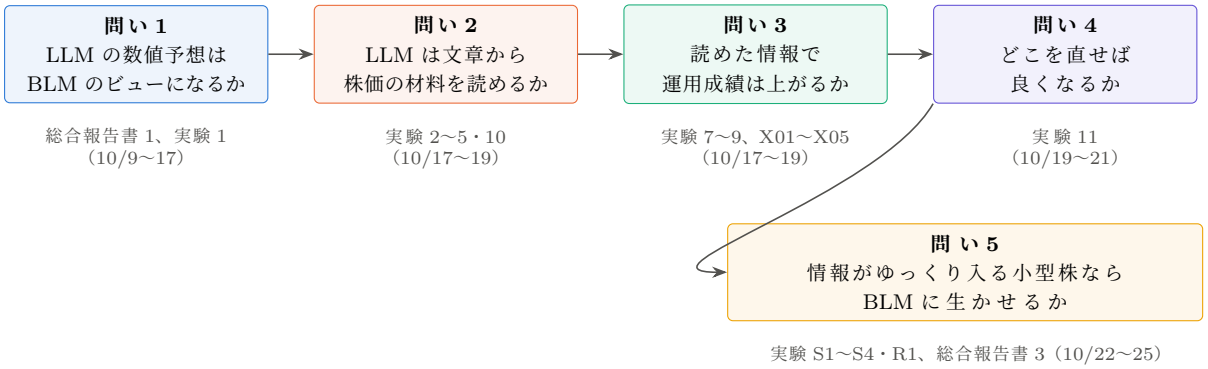


図1.1: 問いの移り変わり。

問い 1：LLM の数値予想は BLM のビューになるか

元論文の形のまま調べた。答えは「ならない」。LLM の予想は入力の値動きをなぞるだけで、それ以外の予測力は検出できなかった。

問い 2：LLM は文章から株価の材料を読めるか

数字ではなく、決算発表文という**文章**を読ませ、その点数が**発表への株価の反応**を説明するかを調べた。答えは「読める」。数値の驚き、アナリスト予想との差、従来の文章分析、反応で学習したモデルを統制しても残った。

問い 3：読めた情報で運用成績は上がるか

読めた情報を月次や日次の BLM に入れた。答えは「上がらない」。情報は発表日のうちに株価に入りきってい

た。

問い 4：どこを直せば良くなるか

文章の読ませ方（掃除、読む範囲、埋め込みの取り方、圧縮）と、点数のまとめ方を機械的な規則で試した。答えは「ほとんど直らない」。ただし先読みのない LLM が従来の NLP を超えることは、3 つの期間の切り方すべてで確かめられた。

問い 5：情報がゆっくり入る小型株なら BLM に生かせるか

注目の少ない小型株で、同じ読み取りが発表の後のドリフトを予測するかを調べた。答えは「ドリフトは予測する。BLM は見込みがあるが、まだ証明していない」。予測は重なりのない別の 1,000 社でも再現した。BLM は、株価の誤りを除くと両方の標本で比べる相手を年約 3% 上回ったが、これは探索の結果である。

1.3 答えの一覧

表1.1: 主な結果。「支持」は、事前に決めた判定の規則で支持されたこと。

実験	問い	結果
問い 1：数値予想		
実行 1	元論文と同じ聞き方で予想を集める	予想と入力の月の平均リターンの相関 0.89。IC は約 +0.05
最初の BLM	元論文の計算を再現	事後の期待リターンの 99.9% がビューの側。最適化は途中で止まっていた
実験 A〜G	入力と質問の形を 7 通りに変える	どの形でも、答えは直近の値動きに沿った
H02	LLM に固有の予測力	IC −0.004（95% 区間の上限 +0.027）。**なし**
H04	校正した Ω の BLM	置換の対照と区別できない（$p = 0.104$）
H05	文章だけを渡す	なぞりは消えた（相関 +0.77 → +0.05）が、当たるかは不明
H06	決算発表文の点数 → 翌月のリターン	+0.017（t 0.97）。月次では支持されない
問い 2：文章と株価の反応（発表をはさむ 2 取引日）		
実験 2	gpt-4o-mini の点数	**+120bp ／標準偏差**（t 9.41）。支持
実験 3	アナリスト予想との差を統制	**+116bp**（t 9.37）。97% が残る。支持
実験 4	反応で追加学習した FinBERT と同時	**+102bp**（t 7.77）。説明力は LLM が約 2.4 倍。支持
実験 5	先読みのない ChronoGPT の埋め込み＋リッジ（2016〜2023）	**+33.6bp**（t 5.52）。TF-IDF を吸収。支持
実験 10	ChronoGPT を LoRA で追加学習	+29.5bp（t 2.40）。FinBERT と同時で +0.4bp

実験	問い	結果
実験 11	先読みのない ChronoGPT が NLP 3 つを超えるか（2020〜2026）	**+34bp**（t 4.79）。3 つの切り方すべてで支持
問い 3：運用成績		
実験 2・3	発表の後のドリフト（2〜21 日目）	+10bp（t 0.83）。有意でない
実験 8	発表の翌日（day 1）	+3.6bp（t 0.93）。支持されない
実験 7	月次の BLM（31 か月）	費用の後 +0.10% ／月（t 1.22）。支持されない
実験 9	月次の BLM（約 10 年、先読みなし）	+0.003% ／月（t 0.04）。支持されない
実験 8	日次の BLM	費用の後年 −20%（回転率 1 日 42%）
問い 4：直し方		
実験 11	修正 1〜5（掃除、読む範囲、まとめ方、埋め込み、圧縮）	開発の規則で残った修正はほぼなし
実験 11（探索）	中間の層の埋め込み	R^2 増分 0.49 → 0.80（t 2.1〜2.9）。今後の候補
ポートフォリオの道具		
X01	共分散のノイズ除去	BLM の最適化では効かない（Ledoit–Wolf で十分）
X02	共分散の窓・EWMA	実現の TE は上限の約 1.4 倍のまま
X03	TE の上限の校正	実現の TE 4.79% → 3.38%。約束にほぼ近づく
X04	VIX で共分散を合わせる	改善しない
X05	α の大きさ	TE の上限が効くので、大きさは結果に関係しない
問い 5：小型株（米国、浮動株時価総額 1,001〜3,000 位）		
S1	ChronoGPT ＋リッジの点数 → 発表後 2〜60 日のドリフト	**+76bp ／標準偏差**（t 3.20、置換 p 0.001）。支持
S2	読み取り → 発表後 2〜60 日の変動率	**+1.5% ／標準偏差**（t 4.01）。支持。ただし小さい
S3	文章のリスクの点数で共分散を補正	事前の TE は正確にならない。支持されない
S4	TE の上限を過去の偏りで校正	実現の TE 3.7% → 3.2%。支持
R1	新しい 1,000 社で S1〜S4 をやり直す	S1（+54bp、t 2.22）・S2・S3 は再現、S4 は再現せず

R1（R-BLM）	校正した BLM は比べる相手を上回るか	年 +5.3%（支持）。ただし約半分は株価の誤り。誤りを除くと（探索）年 +2.9%（TE 3.2%）、元の標本でも +3.0%

1.4　答えの形：反応は説明するが、儲からない

結果を 1 枚の図にすると図 1.2のようになる。決算発表文から株価までの道のりを、左から順に確かめた。

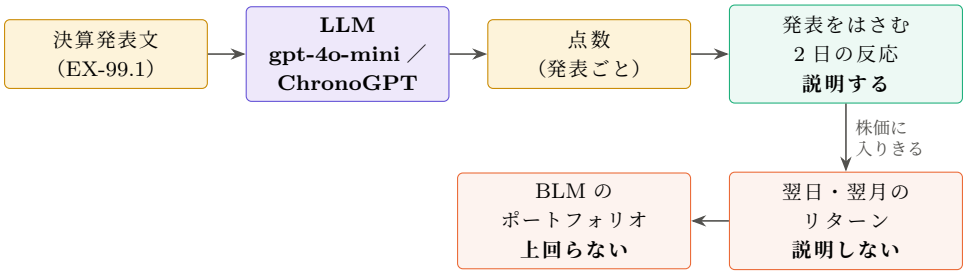


図1.2: この研究の結論の形。LLM の読み取りは本物だが、市場も同じ日に同じことを読む。

この形は、ファイナンスの教科書の「効率的市場」の考え方とよく合う。公開された文章の情報は、公開と同時に価格に入る。LLM が読めることは、市場の参加者（人間のアナリストやアルゴリズム）もすでに読んでいる。LLM の読み取りが速さで勝つ可能性はあるが、この研究のデータ（日次の終値）では、発表の当日より細かい時間は見られない。

1.5　この研究で言えること・言えないこと

言えること	言えないこと
元論文の計算は、事後の期待リターンがほぼビューだけになり、最適化も途中で止まる。結果は計算の作りに左右される	元論文の主張が誤りだとは言えない（モデルと期間が違う）
gpt-4o-mini に数値を予想させると、入力の直近の値動きをなぞる	どの LLM でもなぞるとは言えない（gpt-4o-mini だけを調べた）
LLM の決算発表文の点数は、発表への 2 日の反応を強く説明し、数値の驚き・アナリスト予想・従来の NLP・反応で学習した FinBERT を超える	発表の当日のうちの、より細かい時間の動きはわからない
先読みのない LLM（ChronoGPT）でも、2016〜2026 年の反応を説明する（gpt-4o-mini の結果が記憶ではない傍証）	gpt-4o-mini の点数に記憶が混ざっていないことの証明にはならない
その情報は、翌日・翌月のリターンには有意に残らない。月次・日次の BLM は費用の後で時価総額を有意に上回らない	効果がまったくないとは言えない（区間は小さな正の値も含む）

言えること	言えないこと
読ませ方とまとめ方の単純な修正は、説明力をほとんど上げない	もっと強い LLM や別の聞き方で上がらないとは言えない
小型株では、読み取りが発表後 2〜60 日のドリフトを予測し、それは別の 1,000 社でも成り立つ	今も株価がある会社だけなので、後で消えた会社を含めても同じとは言えない（生存者バイアス）
小型株の BLM は、株価の誤りを除くと、両方の標本で比べる相手を年約 3% 上回った	「BLM で勝てる」とはまだ言えない（探索の結果。偽のビュー・ファクター・費用の確かめが残る）

1.6 この研究の貢献

1. **元論文の再現と問題の特定**：公式実装のコードを読んで再現し、BLM がほぼビューだけになる理由（Ω が小さすぎる）、最適化の打ち切り、なぞりを数字で示した（第 VII・VIII 部）。
2. **評価の作り直し**：月次のリターンを当てる問いから、決算発表という**イベント**への反応を説明する問いに移した。株価の反応を計算する前に、計画とコードを固定する事前登録を毎回行った（第 X 部）。
3. **先読みの統制**：学習データの時点が決まっている ChronoGPT を使い、gpt-4o-mini の知識が及ばない期間でも、LLM の文章の読み取りが効くことを示した。
4. **比較の階層**：辞書・FinBERT・TF-IDF・追加学習した FinBERT・ChronoGPT の埋め込み・LoRA・gpt-4o-mini を同じ標本・同じ統制で比べた（第 122 章の表）。
5. **運用の道具の確認**：TE の約束が守られない問題を見つけ、過去の比で上限を校正する簡単な方法で直した（X03、小型株の S4）。
6. **小型株での予測と再現**：SEC のデータだけで後で消えた会社も含む小型株の範囲を作り、先読みのない読み取りが発表後のドリフトを予測することを、事前登録した検定と、重なりのない別の 1,000 社での再現で示した（第 XIII 部）。

第 2 章

経緯

作業は 2026 年 10 月 9 日に始まり、25 日までの 17 日間で、リポジトリに 121 のコミットを積んだ（この本の 10 月 25 日の改訂より前の数）（リポジトリには、これとは別に元論文の公式実装の 37 のコミットがある）。この章では、何をどの順でしたか、どこで方針を変えたかを日付の順に書く。各日の最後の括弧は、主なコミットの番号である。

2.1　全体の流れ

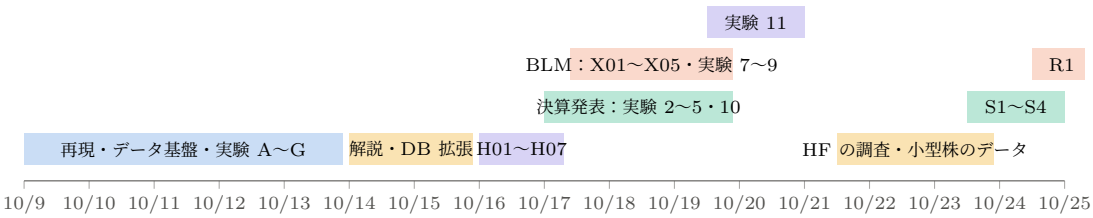


図2.1：作業の時期。

日付	主な出来事
10/9（木）	公式実装を取り込み、OpenAI の API で動くように直した。`run.py` を `blm` パッケージに分けた（`c5fab06`〜`2f669bd`）
10/10（金）	設定を `.env` から読む形にし、SQLite のデータベースを作った。2023-03〜2026-03 の S&P500 の構成銘柄と株価を入れ、BLM の比率の計算（`blm/`）を加えた（`6a2dff9`〜`e488a76`）
10/11〜13	実行 1（14,688 件、44 万個の回答）を集め、元論文の計算を再現した。計算の問題点を 9 つ確かめ、データ基盤を作り直した。月次レポート、セクターと銘柄の指標を加え、実験 A〜G を行った。**総合報告書 1** を書いた（`bdd087f`、`ff8516b`）
10/14（火）	ローカルの LLM の実行の仕組みを加えた。解説「平均分散から Black–Litterman へ」と「BLM のビューとリスクのコツ」を書いた（`1a5a0ba`、`e7fc413`）
10/15（水）	データベースを 2015 年までさかのぼって広げた（発行済株式数は yfinance、足りない分は EDGAR から）（`d0d5cf3`）
10/16（木）	仮説 H01〜H07 の設計書を書き、H01〜H03 を実行した。H01 で、元の最適化（SLSQP）が再現できないことを見つけた（`95e184d`〜`887c451`）
10/17（金）	H04〜H07 を実行し、**実験結果レポート**を書いた。別のモデル（GPT・Gemini）にレビューさせ、指摘を確かめた。ここで**方針を変えた**：月次のリターンを当てるのをやめ、決算発表への反応を調べる。設計（`設計.md`）と、決算発表の取得・時刻の監査・点数付けの仕組みを作った。共分散のノイズ除去（X01）を調べた。Claude・GPT・Gemini に方針と文献調査を独立に書かせて比べた（`3f661b3`〜`d95db24`）

日付	主な出来事
10/18（土）	この研究で最も多い 31 のコミットの日。**実験 2**（事前登録 → 1 回の実行、+120bp）、アナリスト予想を取得して**実験 3**（+116bp）、**実験 4**（FinBERT の追加学習、+102bp）。**総合報告書 2**。資料集を番号つきのフォルダに整理した。X02〜X04（共分散の窓、TE の校正、VIX）、実験 6 の事前登録の案、EODHD の調査、LLM のシナリオと CVaR の調査、**実験 7・8**（月次・日次の BLM、支持されない）、**実験 5**（ChronoGPT の埋め込み、+34bp）（`2df746e`〜`66ad57f`）
10/19（日）	**実験 9**（約 10 年の月次の BLM、+0.003%）。日付の誤りを見つけ、直した実行も報告した。**実験 10**（ChronoGPT の LoRA、7.6 時間の学習、FinBERT を超えない）。撤回された論文（Kim・Muhn・Nikolaev）の引用を直した。X05（α の大きさ）。追加のデータ（提出書類の索引、出来高、ファクター、マクロ、空売り、閲覧数、内部者取引）を取得した。実験 A・B の案を議論し、読ませ方とまとめ方を Deep Research で調べた（`0856fd0`〜`ba198ac`）
10/20（月）	修正 1〜5 の方針、事前登録、コード。修正 1 の規則の穴（行ごと捨てていた）を、評価の前に見つけて直した。RunPod の GPU で点数付けを始めたが、結果をダウンロードする前に Pod を止めて消えた（`71a5fec`〜`ac0f458`）
10/21（火）	この PC で約 19 時間かけて点数を付け直し、開発の判定と最後の比較を 1 回ずつ行った。**実験 11** のレポートを書いた。この本をまとめた（`ff35527`、`6591f06`、`52544c8`）
10/22〜23	**小型株に移った**。SEC の XBRL frames の浮動株時価総額で、後で消えた会社も含む Russell 2000 に似た範囲を年ごとに作り、生存者バイアスを見積もった（範囲の会社・年の 31.7% は今の株価がない）。1,000 社の決算発表文と株価を取り、S1 を事前登録した。ヘッジファンドの投資手法の研究を Deep Research に 3 回調べさせ、文献 209 本を照合して報告書（約 110 ページ）にした。中間発表のスライドを作った（`e5af87c`〜`69a0e12`）
10/24（土）	**S1**（事前登録した検定で支持、+76bp/SD、t 3.20）。**S2**（変動率、支持、+1.5%/SD）（`188f2ce`〜`b70a755`）
10/25（日）	**S3**（文章のリスクで共分散を補正、支持されない）、**S4**（TE の上限の校正、支持）。新しい 1,000 社の DB を作り、**R1** を事前登録して、gpt-4o-mini と借りた GPU（RunPod）で点数を付け、S1〜S4 と R-BLM を 1 回ずつ実行した。S1・S2・S3 は再現、S4 は再現せず、R-BLM は支持（年 +5.3%）されたが、その多くは株価の誤り（CHRD の破産からの再出発のつなぎ）だった。誤りを除いた探索で、BLM は両方の標本で年約 +3%。**総合報告書 3** を書き、この本に第 XII・XIII 部を足した（`a6107fb`〜`c6c988d`）

2.2 方針の分かれ目

2.2.1 10 月 13 日：数字をなぞる LLM

総合報告書 1 の時点で、gpt-4o-mini は、どう聞いても渡した数字の中の直近の値動きに沿って答えることがわかった。7 つの実験（A〜G）で、入力を要約する、財務を足す、比率を明言する、会話にする、5 段階で答えさせる、銘柄の数字を渡さない、を試したが変わらなかった。結論は「数字の処理は統計モデルに任せ、LLM には文章の解釈だけをさせる」だった。

2.2.2　10 月 17 日：月次のリターンから、決算発表の反応へ

H01〜H07 で、元論文の形の弱さを統計的に確かめた（H02：LLM に固有の予測力はあっても IC 0.03 未満）。H06 で、決算発表文の点数は値動きをなぞらないが、翌月のリターンは説明しなかった。そこで問いを変えた。「LLM の点数で翌月を当てる」のではなく、「LLM の点数は、発表への株価の反応を説明するか」を先に確かめる。反応を説明しないなら、翌月を当てられるはずがない。反応を説明するなら、次にその情報がいつまで残るかを調べればよい。

2.2.3　10 月 18 日：事前登録

実験 2 から、**株価の反応を一度も計算する前に**、計画と評価のコードを同じコミットで固定し、1 回だけ実行する方式にした。これで「結果を見てから都合のよい分析を選ぶ」ことができなくなる。実験 2〜11 と X02〜X04 はすべてこの方式で行った（X05 は結果を見た後の探索で、そう明記した）。

2.2.4　10 月 18 日：前向きの検証をやめる

総合報告書 2 の計画（GPT・Gemini の立案を比べたもの）では、結果を見ていない 2026 年 10〜11 月の決算発表で前向きに再現することを最優先にしていた。しかし 12 月まで待つ必要があるので、過去のデータでの検証だけで進めることにした（利用者の判断）。

2.2.5　10 月 19 日：深層学習をどこまで効かせられるか

実験 4 で、反応で追加学習した FinBERT は +71bp と強かった。ChronoGPT も中まで学習させれば伸びるかを、LoRA で確かめた（実験 10）。結果は、線形のリッジ（実験 5）より弱かった。

2.2.6　10 月 19〜20 日：スコープを絞る

追加のデータを集めたあと、「横に広げすぎていないか」を見直した。スコープを「LLM の読み取りで何が効いたか」と「読ませ方とまとめ方で直せる場所はあるか」に絞り、gpt-4o-mini は最後の比較にだけ使い、試すのは ChronoGPT と従来の NLP にする、と決めた。これが実験 11 になった。

2.2.7　10 月 22 日：大型株から小型株へ

実験 2〜11 で、大型株では LLM が読めた情報が発表の当日に株価に入りきることがはっきりした。BLM のビューには、判断の時点でまだ価格に入っていない情報が要る。そこで、注目が少なく、発表の後もゆっくり値が動くと言われる小型株に、同じ読み取りを当てることにした。指数会社の構成銘柄の履歴は有料なので、SEC のデータだけで範囲を作った。

2.2.8　10 月 25 日：再現と、株価の誤り

S1〜S4 は同じ 1,000 社で、S2〜S4 の設計は S1 の結果を見た後だった。そこで、重なりのない新しい 1,000 社で 1 回ずつやり直し（R1）、BLM が比べる相手を上回るかを新しく事前登録した。R-BLM は支持されたが、実現の TE が約束の 3 倍だった理由を調べると、yfinance の株価の誤り 1 日（+25,700%）が原因だった。誤りを除いた計算は探索なので、「BLM で使える」と言うには、誤りを除く規則を先に固定した検定と、偽のビュー・ファクターでの確かめが要る（`やること.md` の G1〜G6）。

2.3　コミットの数

表2.2: 日ごとのコミットの数（この研究の分だけ）。

日付	10/9	10/10	10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20–21	10/23	10/24	10/25
コミット	4	9	2	4	2	4	13	31	20	14	4	3	11

10 月 11・12 日は、データの取得と実行 1 の回答の収集に時間を使い、コミットは 13 日にまとめた。

第 3 章

入力と出力の総覧

この章は、この研究で使ったすべてのモデルと実験について、**何を入れて、何を学習させ、何が出てきて、どう判定したか**を表にまとめたものである。各実験の章の見出しの下にも、同じ内容の囲みがある。

3.1　データの流れ

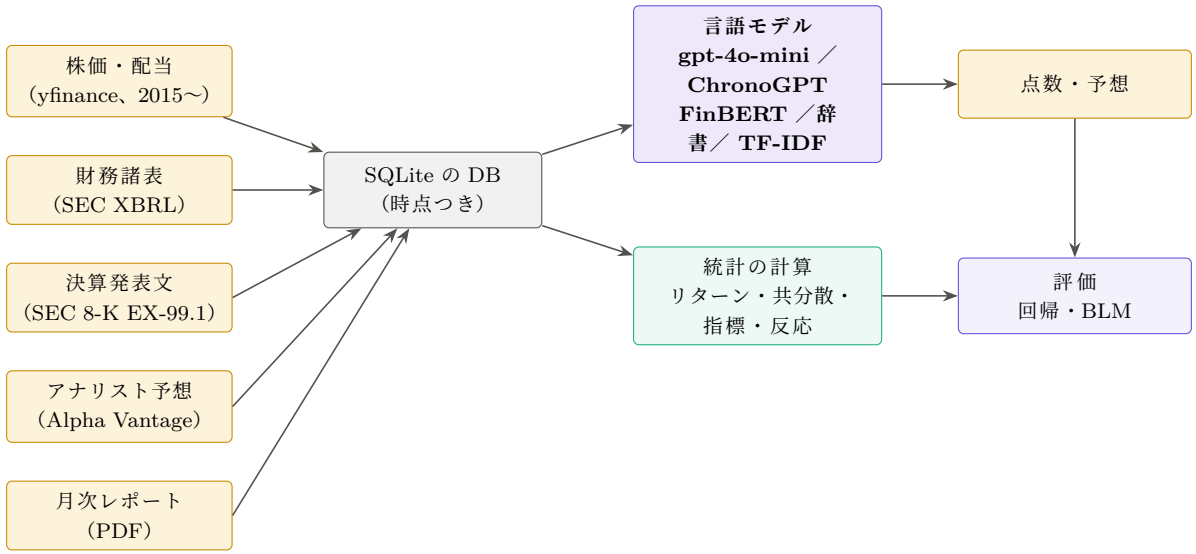


図3.1: データの流れ。すべてのデータは「いつ知られたか」の時刻つきで DB に入り、判断日より後の情報は使わない。

3.2　使ったモデル

表3.1: この研究で使ったモデル。

モデル	中身	学習	使った実験
gpt-4o-mini	OpenAI の LLM（`gpt-4o-mini-2024-07-18`）。API で使う。知識は 2023 年 10 月まで	**学習させていない**。質問しただけ	実行 1、A〜G、H02〜H07、実験 2〜4・7・8・11
ChronoGPT-Instruct	He・Lv・Manela・Wu の LLM（1.55B、文脈 1,792 トークン）。**版**ごとに、その年末までの文章だけで学習されている（先読みがない）	選択肢の確率（実験 2）と埋め込み（実験 5・9・11）では**学習させていない**。実験 10 では LoRA で反応を学習	実験 2・5・9・10・11

モデル	中身	学習	使った実験
リッジ回帰	埋め込み（1,536 次元）や TF-IDF から反応を予測する線形モデル	**反応を学習**。四半期ごとに、過去の発表だけで学び直す	実験 2・5・9・11
FinBERT	`yiyanghkust/finbert-tone`（金融の文章で学習した BERT）	学習なし（文ごとの語調）と、**全体を反応で追加学習**（実験 4・11）	実験 2・4・11
辞書	Loughran–McDonald の金融の語の辞書	学習なし（語数を数える）	実験 2・11
TF-IDF	語の重みのベクトル（語彙 2 万）	リッジで**反応を学習**	実験 2・5・11
LLMLingua-2	文章を圧縮するモデル（XLM-RoBERTa）	学習させていない	実験 11（修正 5）
ロジスティック回帰	数字だけ（驚き、予想との差など）から反応の符号の確率を出す	四半期ごとに過去だけで学習	実験 11
BLM ＋最適化	Black–Litterman と平均分散最適化（Clarabel）	学習なし（共分散の推定だけ）	総合報告書 1、H01〜H04、実験 7〜9、X01〜X05、S1・S3・S4・R1

3.3　実験ごとの入力と出力

表3.2: すべての実験の入力・モデル・学習・出力・結果。

実験	入力	モデル	学習させたもの	出力	結果
総合報告書 1（第 VII 部）					
実行 1	銘柄の情報と、判断月の日次リターン（約 20 個）	gpt-4o-mini、温度 1.0	なし	翌月の平均日次リターン 30 個	入力をなぞる（相関 0.89）
BLM	実行 1 の平均と分散、時価総額、共分散	BLM ＋ SLSQP	なし	比率	99.9% がビュー。最適化が途中で止まる
A	月次レポートの PDF 39 本	gpt-4o-mini	なし	数字と判断	GDP は 15〜16/18 が正しい
B	ETF の株価	自作の計算	なし	セクターの指標	公表値と相関 0.93〜0.97
C	最新の四半期の提出日	自作の計算	なし	決算の古さ	中央値 89 日。不具合を修正
D	値動き 5 と財務 7 の指標	gpt-4o-mini	なし	翌月のリターン	財務を渡しても変わらない
E	D ＋考慮する比率の指示	gpt-4o-mini	なし	翌月のリターン	なぞりは減らない
F	3 ターンの会話	gpt-4o-mini	なし	数字か 5 段階	当てる力は出ない

実験	入力	モデル	学習させたもの	出力	結果
G	市場の状態とレポート（銘柄の数字なし）	gpt-4o-mini（確率）	なし	7 リスク・11 セクターの 1〜5	市場の値動きをなぞる
実験 1：H01〜H07（第 VIII 部）					
H01	保存した予想と比率	BLM、3 つの解法	なし	再現の誤差	整合。SLSQP は不安定
H02	予想と入力の要約	順位の回帰	回帰の係数	固有部分の IC	−0.004。固有の力なし
H03	予想	絶対・相対ビューの BLM	なし	能動ベータ	傾きは 6% しか減らない
H04	予想と過去の当たり	校正した Ω	傾き（過去だけ）	超過リターン	置換と区別できない
H05	文章だけ／数字だけ	gpt-4o-mini	なし	市場・セクターの点数	文章だけでなぞりが消える
H06	決算発表文の先頭 15,000 字	gpt-4o-mini、温度 0	なし	語調・見通し・ガイダンス	翌月は説明しない
H07	予想＋過去の成績	gpt-4o-mini	なし（プロンプトで渡す）	翌月のリターン	IC の差 +0.011（有意でない）
決算発表文（第 X 部）。目的変数はすべて発表をはさむ 2 取引日の超過リターン					
実験 2	決算発表文（標本 A 5,374 本、B 14,204 本）	gpt-4o-mini ほか 4 つ	TF-IDF ＋リッジだけ反応を学習	合成点数	**+120bp**（t 9.4）
実験 3	実験 2 ＋アナリスト予想との差	gpt-4o-mini	なし	係数	**+116bp**（97% 残る）
実験 4	先頭 512 トークン、学習 13,979 本	FinBERT ＋回帰の頭	**全体を反応で追加学習**	反応の予測	LLM は FinBERT と同時で +102bp
実験 5	先頭 1,792 トークン	ChronoGPT の埋め込み＋リッジ	**リッジが反応を学習**	反応の予測	**+33.6bp**（t 5.5）
実験 10	学習 13,979 本	ChronoGPT ＋ LoRA	**LoRA で中まで学習**	反応の予測	+29.5bp。FinBERT を超えない
実験 11	掃除・範囲・層・圧縮を変えた文章	ChronoGPT、NLP 3 つほか	リッジ、ロジスティック、BERT	反応の予測、セクターの点数	修正は残らず。ChronoGPT は NLP を超える（**+34bp**）
ポートフォリオ（第 XI 部）					
X01	252 日の日次リターン	3 つの共分散	推定だけ	実現リスク	ノイズ除去は効かない
X02	日次リターン	窓 63〜504、EWMA	なし	実現の TE	1.4 倍のまま
X03	過去 36 か月の実現 ÷ 予測	上限の校正	比の平均	実現の TE	**3.38%**
X04	VIX	共分散の k 倍	なし	実現の TE	改善しない
X05	6 種類の点数、α の倍率	月次の BLM	なし	超過リターン	倍率は関係ない
実験 7	gpt-4o-mini の点数	月次の BLM	なし	31 か月の運用	+0.10% ／月（t 1.2）

実験	入力	モデル	学習させたもの	出力	結果
実験 8	day 0 までの情報	回帰、日次の BLM	なし	day 1、日次の運用	+3.6bp。年 −20%
実験 9	ChronoGPT のリッジの予測	月次の BLM	リッジ（実験 5）	約 10 年の運用	+0.003% ／月
S1	小型株 1,000 社の決算発表文（2020〜、15,174 本）	ChronoGPT ほか	リッジ（2 日の反応）	2〜60 日のドリフトの回帰	**+76bp**（t 3.20）、支持
S2	同上と過去の変動率	ChronoGPT	リッジ（変動率の驚き）	2〜60 日の変動率	+1.5%（t 4.01）、支持
S3	S1 の見通し、S2 のリスクの点数	四半期ごとの BLM	補正の OLS	事前の TE の偏り b	文章の補正は効かない
S4	過去 756 日の偏り	BLM ＋上限の校正	なし	実現の TE	3.7% → **3.2%**、支持
R1	新しい 1,000 社（発表 38,601 本）	S1〜S4 と同じ	S1〜S4 と同じ	S1〜S4、R-BLM	S1・S2・S3 は再現。R-BLM 年 +5.3%（誤りを除くと +2.9%、探索）

3.4　何を何に学習させたか

この研究で、モデルの**重み**を学習させたのは次の 4 か所だけである。それ以外のモデル（gpt-4o-mini、学習なしの FinBERT、辞書、ChronoGPT の選択肢と埋め込み）は、できあがったものを使っただけで、学習はしていない。

学習したもの	入力 x	正解 y	学習の範囲
リッジ回帰（実験 2・5・9・11）	TF-IDF のベクトル、または ChronoGPT の埋め込み（1,536 次元）	発表をはさむ 2 取引日の超過リターン（標準化）	四半期ごとに、その四半期が始まる前に反応の窓が閉じた発表だけ。罰則の強さは、実験 2 の TF-IDF では 10 に固定、実験 5 以降は学習の標本の中の交差検証で選ぶ
FinBERT の追加学習（実験 4・11）	決算発表文の先頭 512 トークン	同上	実験 4 は 2015〜2022 年の 13,979 本、2 エポック。実験 11 は切り方ごとに学び直す
ChronoGPT の LoRA（実験 10）	決算発表文の先頭 1,792 トークン	同上	2015〜2022 年の 13,979 本、1 エポック。約 256 万の重み（モデル全体の約 0.17%）
ロジスティック回帰（実験 11）	数字の統制（驚き、予想との差、発表前のリターン、時価総額）＋点数	反応の符号（上がったか）	四半期ごとに過去だけ

どの学習でも、**評価する発表より前に反応が確定した発表だけ**を使った。これを守らないと、未来の株価を見て

学習したモデルで過去を評価することになる（第 43 章）。

3.5 目的変数

株価に関する目的変数は 4 種類ある。どれも、判断の時点より後のリターンである。

目的変数	定義	使った実験
翌月のリターン	判断日（月末）の終値から翌月末の終値まで。順位にして IC を計算する	実行 1、A〜G、H02〜H07
発表への反応	発表日（day 0）の前日の終値から day 1 の終値までの 2 取引日。セクター ETF のリターンを引いた超過リターン。上下 1% で丸める	実験 2〜5・10・11
発表の後のドリフト	day 2〜21 の超過リターン。day 1 だけ、day 1〜5 も見た	実験 2・3・8
ポートフォリオの超過リターン	BLM の比率で翌月（または翌日）持ったときのリターン − 時価総額加重のリターン。費用を引く	H04、実験 7〜9、X05
小型株のドリフト	day 1 の終値から day 60 の終値までの、IWM（Russell 2000 の ETF）との差	S1、R1
小型株の変動率	day 2〜60 の日次の対数リターンの標準偏差 $\times \sqrt{252}$	S2、R1
小型株の BLM の日次の超過リターン	BLM − 範囲の中の標本の会社の浮動株時価総額加重。費用を引く	S3、S4、R1

3.6 費用と計算の規模

API の費用、GPU の時間、件数の詳しい一覧は付録 A1にある。gpt-4o-mini の費用は、記録が残っているものだけで約 8.5 ドル（実行 1 の 1.75 ドルと、実験 1 の 6.72 ドル）。実験 2 以降は、実験 1（H06）で付けた 5,429 本の点数を使い回したので、gpt-4o-mini の費用は増えていない。GPU（この PC の RTX 5050 Laptop、8GB）を最も長く使ったのは、実験 11 の点数付け（約 19 時間）と実験 10 の LoRA の学習（7.6 時間）である。小型株では、gpt-4o-mini に元の標本で 6.91 ドル（11,914 本）、新しい標本で 6.94 ドル（11,824 本）を使い、新しい標本の ChronoGPT と FinBERT は借りた GPU（RunPod、約 2.1 ドル）で付けた。

第 II 部

金融工学の基礎

第 4 章

リターンとリスク

この部（第 II 部）では、後の章を読むのに必要な金融工学の基礎を、このプロジェクトで実際に使う形で説明する。この章は、すべての出発点になるリターンとリスクの測り方である。

4.1　価格からリターンへ

4.1.1　単純リターン

株価を P_t、その日の配当を D_t とすると、1 日の**単純リターン**は

$$R_t = \frac{P_t + D_t}{P_{t-1}} - 1 \tag{4.1}$$

である。配当を含めたものを**トータルリターン**と呼ぶ。株式分割があると P_t が不連続に変わるので、実務では分割と配当を過去にさかのぼって調整した**調整後終値** $\tilde{P}_t$ を使い、$R_t = \tilde{P}_t / \tilde{P}_{t-1} - 1$ とする。

定義：ポートフォリオのリターン

比率 w_i（合計 1）で銘柄を持つポートフォリオの 1 期間のリターンは、銘柄のリターンの加重平均

$$R_{p,t} = \sum_{i} w_i R_{i,t} = w^{\top} R_t$$

である。単純リターンは銘柄の間で足せる。この性質のため、ポートフォリオの計算には単純リターンを使う。

4.1.2　対数リターンと期間のつなぎ方

対数リターン $r_t = \log(1 + R_t)$ は、期間の間で足せる。T 日の累積のリターンは

$$1 + R_{0\to T} = \prod_{t=1}^{T} (1 + R_t), \qquad r_{0\to T} = \sum_{t=1}^{T} r_t$$

である。1 か月はおよそ 21 取引日、1 年は 252 取引日として数える。

4.1.3　期間の単位を変える

日次のリターンの平均を μ_d、標準偏差を σ_d とし、日々のリターンが独立で同じ分布に従うと仮定すると、n 日の

$$\mu_n \approx n\,\mu_d, \qquad \sigma_n \approx \sqrt{n}\,\sigma_d \tag{4.2}$$

になる。平均は日数に比例し、標準偏差は日数の平方根に比例する。

計算例

日次の標準偏差が 2% の銘柄は、1 か月（21 日）で $2\% \times \sqrt{21} \approx 9.2\%$、1 年で $2\% \times \sqrt{252} \approx 31.7\%$ になる。日次の平均が 0.05% なら、1 か月で約 1.05%、1 年で約 12.6% である。

単位をそろえる

平均と標準偏差、共分散、リスク回避度、無リスク金利は、すべて同じ期間の単位でなければならない。単位が混ざると、結果が桁で狂う。このプロジェクトでは実際に 2 回これを踏んだ。

- 元論文の実装は、日次のリターンから年率 2% の無リスク金利をそのまま引いていた。均衡リターンが「毎日 1〜2% 下がる」値になった（総合報告書 1）。
- 実験 7・9 は、1 か月持つポートフォリオの見通しを日次の σ で作り、期間に合った大きさの $\sqrt{21} \approx 4.6$ 倍の α を入れていた（X05）。TE の上限が効いていたので、結果は変わらなかった。

4.2　超過リターン

リターンそのものより、何かと比べた差のほうが意味を持つことが多い。比べる相手によって名前が違う。

名前	式	使う場面
無リスク金利に対する超過リターン	$R_i - R_f$	CAPM、シャープ・レシオ。R_f は 3 か月物の米国債の利回り（`^IRX`）
アクティブ・リターン	$R_p - R_b$	ベンチマーク（S&P500 や時価総額加重）と比べた運用の成績。TE と情報レシオの元になる（第 6 章）
異常リターン（アブノーマル・リターン）	$R_i - \mathrm{E}[R_i \mid \text{市場}]$	イベントスタディ。このプロジェクトでは、同じセクターの ETF のリターンを引いた差（第 7 章）

4.3　リスクの測り方

4.3.1　分散と標準偏差

リターンのばらつきを**リスク**と呼ぶ。最も基本的な測り方は分散 $\sigma^2 = \mathrm{E}[(R - \mu)^2]$ と、その平方根の標準偏差 σ（**ボラティリティ**）である。過去 T 日のデータから

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^{T} (R_t - \bar{R})^2$$

で推定したものを**実現ボラティリティ**と呼ぶ。

4.3.2　予想されたボラティリティ：VIX

VIX は、S&P500 のオプションの価格から逆算した、市場が予想する翌 30 日の S&P500 のボラティリティ（年率、%）である。過去のデータから計算する実現ボラティリティと違い、市場の**予想**を表す。ふだんは 12〜20 程度で、2020 年 3 月のコロナの急落では 80 を超えた。VIX は実現ボラティリティより平均して少し高い（オプションの売り手が受け取る保険料の分）。

4.3.3　下側のリスク：VaR と CVaR

分散は上振れと下振れを同じに扱う。下振れだけを見る測り方に、VaR（バリュー・アット・リスク）と CVaR（条件付き VaR、期待ショートフォール）がある。損失 $L = -R$ の分布で、信頼水準 α（たとえば 95%）に対して

$$\mathrm{VaR}_\alpha = \inf\{\ell : \Pr(L \le \ell) \ge \alpha\}, \qquad \mathrm{CVaR}_\alpha = \mathrm{E}[L \mid L \ge \mathrm{VaR}_\alpha]$$

である。VaR は「$1-\alpha$ の確率で起きる損失の境目」、CVaR は「その境目を超えたときの損失の平均」。CVaR は凸で、最適化に組み込みやすい（第 IV 部「CVaR で最適化する」）。

4.4　分散投資と共分散

2 つの銘柄のリターンの**共分散**は $\mathrm{Cov}(R_i, R_j) = \mathrm{E}[(R_i - \mu_i)(R_j - \mu_j)]$、**相関**は $\rho_{ij} = \mathrm{Cov}(R_i, R_j)/(\sigma_i \sigma_j)$ である。N 銘柄の共分散をまとめた $N \times N$ の行列を Σ と書くと、ポートフォリオの分散は

$$\sigma_p^2 = w^\top \Sigma w = \sum_i \sum_j w_i w_j \Sigma_{ij} \tag{4.3}$$

になる。相関が 1 より小さければ、ポートフォリオのリスクは個別のリスクの加重平均より小さくなる。これが**分散投資**の効果である。

計算例

標準偏差 30% の銘柄を N 個、同じ比率で持ち、どの 2 銘柄の相関も 0.3 だとする。ポートフォリオの分散は $\sigma^2[\rho + (1-\rho)/N]$ なので、$N = 500$ では $0.09 \times (0.3 + 0.7/500) \approx 0.0271$、標準偏差は約 16.5% になる。いくら銘柄を増やしても、相関の分 $\sigma\sqrt{\rho} \approx 16.4\%$ は消えない。これが市場全体のリスク（**システマティック・リスク**）である。

共分散の行列を**どう推定するか**は、それ自体が大きな問題で、次の章で扱う。

4.5　ベータと CAPM

4.5.1　ベータ

銘柄 i の**ベータ**は、市場のリターン R_m に対する感応度

$$\beta_i = \frac{\mathrm{Cov}(R_i, R_m)}{\mathrm{Var}(R_m)} \tag{4.4}$$

である。市場が 1% 動くと、その銘柄は平均して β_i% 動く。ベータが 1 より大きい銘柄（半導体など）は市場より大きく動き、小さい銘柄（公益、生活必需品など）は小さく動く。過去 252 日の日次リターンを S&P500 に回帰した傾きで推定することが多い。

4.5.2　CAPM

CAPM（資本資産価格モデル）は、すべての投資家が平均分散で考え、同じ予想を持つときに成り立つ均衡の式

$$\mathrm{E}[R_i] - R_f = \beta_i \left(\mathrm{E}[R_m] - R_f\right) \tag{4.5}$$

である。$\mathrm{E}[R_m] - R_f$ を**市場のリスクプレミアム**と呼ぶ。CAPM が言っているのは、「報われるのは市場全体のリスクだけで、分散で消せる個別のリスクには上乗せが付かない」ということである。

Black–Litterman モデルの出発点である**均衡リターン** $\Pi = \delta \Sigma w_{\mathrm{mkt}}$ は、CAPM を逆向きに使ったものである（第 III 部）。市場全体が時価総額の比率 w_{mkt} を持っていることを「均衡」とみなし、それが最適になるような期待リターンを逆算する。

4.6　指数と時価総額加重

S&P500 は、米国の大型株約 500 銘柄を、浮動株調整後の時価総額で加重した指数である。構成銘柄は委員会が定期的に入れ替える。時価総額加重のポートフォリオは、

- 株価が動いても比率が自動で追従するので、組み替えの取引がほとんど要らない（費用が小さい）。
- 市場全体の平均そのものなので、全員がアクティブに運用しても、平均はこのリターンになる。

という性質を持つ。アクティブ運用の成績は、この時価総額加重と比べて測る（第 6 章）。

生存者バイアス

「今の構成銘柄」で過去を計算すると、途中で外れた銘柄（業績が悪化して外れた、買収された、上場を廃止した）が抜け落ちる。生き残った銘柄だけで過去を見ると、成績が良く見える。これを**生存者バイアス**と呼ぶ。このプロジェクトでは、各判断日にその時点の構成銘柄を使うことで避けた。ただし yfinance には上場を廃止した銘柄の株価がないものがあり、その銘柄はデータから欠ける（第 43 章）。

4.7　リスクプレミアムとファクター

CAPM の後、市場のベータ以外にも、平均して報われるリスクがあることが報告されてきた。代表的なものを**ファクター**と呼ぶ。

ファクター	中身	よく言われる理由
市場	株式 − 無リスク金利	株式のリスクを負うことへの報酬
規模（SMB）	小型株 − 大型株	流動性が低く、倒産しやすい
割安（HML）	簿価時価比率の高い株 − 低い株	業績の悪い会社のリスク、または投資家の過剰な悲観
モメンタム（UMD）	過去 12 か月（直近 1 か月を除く）に上がった株 − 下がった株	投資家の反応の遅れ（行動ファイナンス）
低ボラティリティ	値動きの小さい株 − 大きい株	レバレッジを使えない投資家が高ベータを買いすぎる
収益性・投資	利益率が高い・投資が控えめな会社	割引率と利益の関係（Fama–French の 5 ファクター）

ファクターのリターンの日次のデータは、Kenneth French のサイトで公開されている。このプロジェクトでも、追加のデータとして取得した（`factor_returns`）。

アクティブ運用の多くは、結局これらのファクターのどれかに傾けることで成績を上げている、という見方がある（Pedersen『Efficiently Inefficient』）。市場が「落とした」リスクプレミアムを拾うのが、アクティブ運用の利益の源泉の 1 つである。実験 G は、この考え方で LLM に「いまどのリスクが報われるか」を聞いたものだった。

4.8　効率的市場仮説

効率的市場仮説は、「価格は手に入る情報をすでに反映している」という考え方で、反映される情報の範囲で 3 つに分けられる。

弱度

過去の価格の情報は、すでに価格に入っている。過去の値動きから将来は当てられない。

準強度

公開されたすべての情報（決算、ニュース、提出書類）は、公開と同時に価格に入る。

強度

公開されていない情報まで価格に入っている。

現実の市場は、準強度に近いが完全ではない。よく知られた例外が、決算発表の後に株価がしばらく同じ向きに動き続ける**発表後のドリフト**（PEAD）である（第 7 章）。この研究の問い 3（LLM の読み取りで儲かるか）は、「決算発表文の文章の情報に関して、市場は準強度の効率性を満たしているか」という問いと同じ形をしている。結果は、少なくとも日次の終値で見る限り「満たしている」だった。

このプロジェクトでの使い方

- **リターン**：DB の株価は yfinance の調整後終値。日次の単純リターンから、月次・期間のリターンを積で作る（第 VI 部）。
- **LLM への入力**：元論文と実行 1 は、判断月の日次リターン（約 20 個）をそのまま LLM に渡し、翌月の平均日次リターンを答えさせた（第 VII 部）。
- **超過リターン**：実験 2 以降の目的変数は、銘柄のリターンからセクター ETF のリターンを引いた 2 取引日の異常リターン（第 7 章）。
- **単位**：均衡リターンの無リスク金利の誤り（総合報告書 1）と、α の $\sqrt{21}$ の誤り（X05）。
- **VIX**：実験 G・H05 の入力、X04 の共分散の大きさの合わせ方。
- **ファクター**：実験 G のリスクの種類、追加データの Fama–French。
- **時価総額加重**：BLM の均衡の比率で、実験 7〜9 のベンチマーク。

第 5 章

共分散の推定

平均分散最適化も Black–Litterman モデルも、共分散の行列 Σ を入力にとる。Σ は観測できないので、過去のリターンから推定する。この章では、推定の難しさと、その対処の方法を説明する。補足実験 X01〜X04 は、この章の方法を比べたものである。

5.1　標本共分散と、その問題

過去 T 日の N 銘柄の日次リターンを並べた $T \times N$ の行列を X（各列から平均を引いたもの）とすると、**標本共分散**は

$$S = \frac{1}{T-1} X^{\top} X \tag{5.1}$$

である。この推定には 2 つの問題がある。

推定するものが多すぎる

N 銘柄の共分散の行列には $N(N+1)/2$ 個の値がある。$N = 500$ なら 125,250 個である。1 年（$T = 252$ 日）のデータには $252 \times 500 = 126{,}000$ 個の数しかない。値の数とデータの数がほぼ同じでは、1 つ 1 つの推定はとても粗い。

特異になる

S の階数は高々 $T-1$ である。$N > T$ なら、S は逆行列を持たない（固有値の多くが 0 になる）。平均分散最適化は Σ^{-1} を使うので、そのままでは計算できない。$N < T$ でも N/T が 1 に近いと、最小の固有値がとても小さくなり、逆行列がひどく不安定になる。

5.1.1　最適化が誤差を増幅する

平均分散最適化は、リスクが小さく見える組み合わせに大きく賭ける。推定の誤差で「たまたま相関が低く見えた」銘柄の組や、「たまたまリスクが小さく見えた」方向に、比率が集まる。Michaud はこれを**誤差の最大化**と呼んだ。最適化の結果が、推定の誤差に最も敏感な方向に偏るのである。

5.1.2　固有値で見る

共分散の行列を固有値に分解すると $S = \sum_k \lambda_k v_k v_k^{\top}$ になる。大きい固有値の方向は市場全体やセクターの動きで、小さい固有値の方向は「ほとんど動かない組み合わせ」である。最適化は小さい固有値の方向を好む（そこが低リスクに見えるため）。ところが、小さい固有値ほど推定の誤差が相対的に大きい。**条件数** $\lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ は、この不安定さの目安である。

5.2　ランダム行列の理論：Marcenko–Pastur の分布

銘柄の間に本当は何の相関もなく、リターンが分散 σ^2 の独立な雑音だけだったとしても、標本共分散の固有値はばらつく。$N, T \to \infty$、$q = N/T$ を一定にしたとき、固有値の分布は **Marcenko–Pastur の分布**に近づき、その範囲は

$$\lambda_{\pm} = \sigma^2 \left(1 \pm \sqrt{q}\right)^2 \tag{5.2}$$

になる。$q = 457/252 \approx 1.8$ なら、$\lambda_+ \approx 5.5\sigma^2$ である（$q > 1$ のときは、これとは別に $N - T$ 個以上の固有値が 0 になる）。標本の固有値のうち λ_+ より小さいものは、雑音と区別できない。

定義：固有値のノイズ除去（López de Prado）

相関の行列を固有値に分解し、λ_+ より小さい固有値をすべて、その平均で置き換えてから行列を組み立て直す。大きい固有値（市場やセクターの動き）は残し、雑音の部分だけを平らにする。対角を 1 に戻し、各銘柄の分散を掛けて共分散に戻す。

5.3　縮小推定：Ledoit–Wolf

縮小推定は、標本共分散 S を、単純で安定した**目標** F に向けて縮める。

$$\hat{\Sigma} = \delta F + (1 - \delta)S, \qquad 0 \le \delta \le 1 \tag{5.3}$$

目標には、単位行列の定数倍（すべての銘柄が同じ分散で無相関）や、相関がすべて等しい行列を使う。S は偏りがないが分散が大きく、F は偏っているが分散が小さい。両者を混ぜると、平均二乗誤差が最も小さくなる δ がある。Ledoit と Wolf は、その δ をデータから推定する式を導いた。$\hat{\Sigma}$ は常に正定値で、逆行列が安定する。

縮小推定は、固有値で見ると「大きい固有値を小さく、小さい固有値を大きく」して、固有値の広がりを縮めている。Marcenko–Pastur のノイズ除去と目的は同じで、やり方が違う。

5.4　窓の長さと指数加重

過去のどこまでを使うか（窓）も選ぶ必要がある。

- **短い窓**（63 日など）：最近のリスクの変化に早く追従するが、推定の誤差が大きい。
- **長い窓**（504 日など）：推定は安定するが、市場の状態が変わっても古いリスクを引きずる。

指数加重移動平均（EWMA）は、最近のデータほど重みを大きくする。k 日前のデータの重みを λ^k（$0 < \lambda < 1$）にし、**半減期** h を使って $\lambda = 0.5^{1/h}$ とする。半減期 63 日なら、63 日前のデータの重みは今日の半分、126 日前は 4 分の 1 になる。RiskMetrics の日次の標準は $\lambda = 0.94$（半減期約 11 日）である。

5.5　リスクの予測を評価する

共分散は**将来のリスクの予測**として使うので、その良し悪しは、予測したリスクと実際に実現したリスクを比べて評価する。

- **比**：ポートフォリオの予測の標準偏差 $\hat{\sigma}_p = \sqrt{w^\top \hat{\Sigma} w}$ と、実現した標準偏差 σ_p^{real} の比。1 に近いほどよい。最適化したポートフォリオでは、比は 1 より大きくなりがちである（最適化が「リスクが小さく見える方向」を選ぶので、そこで予測が過小になる）。
- **QLIKE**：分散の予測 h と実現 r^2 について $\text{QLIKE} = r^2/h - \log(r^2/h) - 1$ を平均した損失。分散の予測の比較によく使われる。

実現の TE は約束より大きくなる

最適化したポートフォリオの予測のリスクは、実現より小さく出る。このプロジェクトでは、TE（第 6 章）を 3% に抑えるよう最適化したのに、実現の TE は平均 4.6〜4.8% だった（X02）。窓や EWMA を変えても 1.4 倍のままで、過去 36 か月の「実現 ÷ 予測」の比で上限を割る校正（X03）で、やっと 3.4% 前後になった。

5.6　そのほかの方法

ファクター・モデル

$\Sigma = B\,\Sigma_f\,B^\top + D$。少数のファクター（市場、セクター、規模など）の共分散 Σ_f と、各銘柄のファクターへの感応度 B、個別の分散 D（対角）で表す。推定するものが N^2 から $N \times K$ 程度に減る。商用のリスク・モデル（Barra、Axioma）はこの形である。

GARCH

分散が時間とともに変わることを、過去の分散と過去の衝撃の式で表す。1 銘柄には強いが、500 銘柄の行列に広げるのは難しい。

予想ボラティリティで合わせる

行列の形は過去から推定し、全体の大きさだけを VIX などの市場の予想に合わせる（X04）。

このプロジェクトでの使い方

- **今の BLM**：過去 252 取引日の日次リターンの Ledoit–Wolf の縮小推定。
- **X01**：標本共分散、Ledoit–Wolf、Marcenko–Pastur のノイズ除去を、2016〜2026 年の 127 か月で比べた。ノイズ除去が勝つのは制約のない最小分散だけで、BLM の最適化（TE の上限つき）では Ledoit–Wolf で十分だった。
- **X02**：窓 63〜504 日と EWMA（半減期 63・126 日）。ewma126 が最良だったが、実現の TE は約束の約 1.4 倍のまま。
- **X03**：上限の校正。実現の TE 4.79% → 3.38%。実験 7・9 で使った。
- **X04**：VIX で大きさを合わせても、校正に足す改善はなかった。

第 6 章

アクティブ運用の考え方

BLM を使うのは、ベンチマーク（S&P500 や時価総額加重）を少しだけ上回ることを狙う**アクティブ運用**の場面である。この章では、アクティブ運用の成績の測り方と、見通しを比率に変える仕組みを説明する。実験 7〜9 と X02〜X05 は、すべてこの枠組みで評価した。

6.1　アクティブ・ウェイトとアクティブ・リターン

ポートフォリオの比率を w、ベンチマークの比率を w_b とすると、差 $a = w - w_b$ を**アクティブ・ウェイト**と呼ぶ。合計は 0 である（$\mathbf{1}^\top a = 0$）。アクティブ・リターンは

$$R_A = R_p - R_b = a^\top R \tag{6.1}$$

である。時価総額の比率より多く持った銘柄が上がれば正、少なく持った銘柄が上がれば負になる。

6.2　トラッキングエラー（TE）

アクティブ・リターンの標準偏差を**トラッキングエラー**（TE）と呼ぶ。

事前の TE（ex-ante）
共分散の予測 $\hat{\Sigma}$ から計算する予測値 $\mathrm{TE}_{\text{ex-ante}} = \sqrt{a^\top \hat{\Sigma} a}$。最適化の制約に使う。

事後の TE（ex-post、実現の TE）
実際のアクティブ・リターンの標準偏差。日次の値から年率にする（$\times\sqrt{252}$）。

「TE 3%」は、1 年のアクティブ・リターンが、おおむね $\pm 3\%$ の範囲（1 標準偏差）に収まるという約束である。運用会社は、顧客にこの約束をする。事前の TE で 3% に抑えたのに実現が 4.8% になるなら、約束を破っている（第 5 章、X02・X03）。

6.3　情報レシオ（IR）

$$\mathrm{IR} = \frac{\mathrm{E}[R_A]}{\mathrm{TE}} \tag{6.2}$$

を**情報レシオ**と呼ぶ。年率で、0.5 なら良い運用、1 なら非常に良い運用とされる。

6.3.1　IR と検定の t

月次のアクティブ・リターンの平均を検定するときの t 値は、およそ

$$t \approx \mathrm{IR} \times \sqrt{\text{年数}} \tag{6.3}$$

になる。年率の IR が 0.5 の戦略を 31 か月（約 2.6 年）見ても、$t \approx 0.8$ にしかならない。有意（片側 5% で $t \geq 1.65$）を期待できるのは、IR が 1 を大きく超える戦略だけである。実験 7 の事前登録では、検出力も考えて「IR が 2 を超えるほど強い場合だけ」と見積もった。逆に 10 年あれば、IR 0.5 で $t \approx 1.6$ になる。期間の長さは、運用の検定で決定的に効く。

6.4　情報係数（IC）

情報係数（IC）は、予測（点数）と、その後に実現したリターンの相関である。銘柄の間の**順位**の相関（スピアマン）を使うことが多い。判断日ごとに計算して平均する。

- IC 0.05 は、実務では「十分に使える」水準とされる。0.1 を超えるのはまれである。
- IC は月ごとに大きくぶれる。30 か月の平均が 0.05 でも、標準偏差が 0.1 なら $t = 0.05/(0.1/\sqrt{30}) \approx 2.7$ である。

6.5　アクティブ運用の基本法則

Grinold の**基本法則**は、IR を予測の質と回数に分ける。

$$\mathrm{IR} \approx \mathrm{IC} \times \sqrt{\mathrm{BR}} \tag{6.4}$$

BR（ブレッドス）は、1 年に行う独立な賭けの数である。IC 0.05 でも、500 銘柄に毎月独立に賭けられれば $\mathrm{BR} = 6000$、$\mathrm{IR} \approx 0.05 \times 77 \approx 3.9$ になる計算である。しかし現実には、

- 銘柄の賭けは独立でない（同じセクターの銘柄は一緒に動く）。
- 制約（ロングのみ、TE の上限、売買の費用）のため、見通しを比率に完全には移せない。この割合を**移転係数**（TC）と呼び、$\mathrm{IR} \approx \mathrm{TC} \cdot \mathrm{IC} \cdot \sqrt{\mathrm{BR}}$ と書く。ロングのみの運用では TC が 0.3〜0.5 程度に落ちる。

ので、実際の IR はずっと小さい。

6.6　点数から期待リターンへ：Grinold の α

予測が「点数」の形で出てくるとき、それを期待リターンの単位に直す標準の方法が、Grinold の式

$$\alpha_i = \mathrm{IC} \times \sigma_i \times z_i \tag{6.5}$$

である。z_i は点数を銘柄の間で標準化したもの（平均 0、標準偏差 1）、σ_i は銘柄のボラティリティ、IC は予測の質である。点数の高い銘柄ほど、ボラティリティの大きい銘柄ほど、予測の質が高いほど、大きな α になる。

σ_i の期間

σ_i は**予測する期間**のボラティリティでなければならない。1 か月先の見通しなら、$\alpha_{\text{月}} = \mathrm{IC} \times \sigma_{\text{月}} \times z$ である。実験 7・9 は、均衡も共分散も日次の単位で計算していたので、見通しも日次の単位で作る必要があった。月の α を日次の単位（1 日あたり）に直すと

$$\frac{\alpha_{\text{月}}}{21} = \frac{\mathrm{IC} \times \sqrt{21}\,\sigma_{\text{日}} \times z}{21} = \frac{\mathrm{IC} \times \sigma_{\text{日}} \times z}{\sqrt{21}}$$

になる。実験 7・9 は $\mathrm{IC} \times \sigma_{\text{日}} \times z$ を使ったので、α は期間に合った大きさの $\sqrt{21} \approx 4.6$ 倍だった（X05）。

6.7　TE の上限つきの最適化

BLM で求めた期待リターン μ を使い、比率を

$$\max_{w}\ \mu^{\top} w - \frac{\delta}{2} w^{\top} \Sigma w \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{1}^{\top} w = 1,\ w \geq 0,\ (w - w_b)^{\top} \Sigma (w - w_b) \leq \mathrm{TE}_{\max}^2 \tag{6.6}$$

で決める。δ はリスク回避度である。

6.7.1　上限が効いているとき、α の大きさは関係ない

α が十分に大きいと、最適化は TE の上限いっぱいまで比率を傾ける（上限が**効いている**、binding）。このとき、目的関数の中で α による項がリスクの項より支配的になり、解は「上限の範囲で、α の**向き**に最も沿う傾け方」でほぼ決まる。α を何倍しても向きは同じなので、比率は変わらない。

X05 はこれを確かめた。α の倍率を 0.03〜2 倍のどこにしても、どの点数でも、ポートフォリオはまったく同じだった。上限が効かなくなるのは倍率が 0.02 程度より小さいときだけだった。実験 7・9 の $\sqrt{21}$ の誤りが結果に影響しなかったのは、このためである。逆に言えば、上限が効いている運用で成績を決めるのは、IC の値ではなく、**点数の順位の質と、TE の上限の大きさ**である。

6.8　回転率と取引費用

毎期、新しい比率 w_t に組み替える。前期の比率を値動きで動かしたもの $\tilde{w}_{t-1}$ との差の合計の半分

$$\text{回転率（片道）} = \frac{1}{2}\sum_i |w_{t,i} - \tilde{w}_{t-1,i}| \tag{6.7}$$

が、売買した額の割合である。取引費用を片道 c（このプロジェクトでは 0.1%）とすると、その期の費用は約 $2c\times$ 回転率になる（買いと売りの両方に掛かる）。

計算例

月次で回転率 25% なら、費用は月 $2 \times 0.1\% \times 25\% = 0.05\%$、年約 0.6%。日次で回転率 42% なら、1 日 0.084%、年約 21% になる。実験 8 の日次の BLM が費用の前の +1.3% から費用の後の −20% に落ちたのは、この計算どおりである。

6.9　アクティブ運用は全体では損をする

市場の全員の比率を合わせると、時価総額の比率になる。したがって、費用の前のアクティブ・リターンを市場の全員で合計すると、ちょうど 0 である（Sharpe の算術）。誰かが勝てば、誰かが負ける。費用の後では全体でマイナスになる。アクティブ運用で勝つには、ほかの参加者より早く、または正しく情報を読む必要がある。

このプロジェクトでの使い方

- **実験 7・9 の BLM**：均衡 $\Pi = \delta\Sigma w_{\text{mkt}}$（$\delta = 2.5$）、見通し $q_i = \Pi_i + \text{IC}\,\sigma_i\,z_i$（IC = 0.05 に固定、データから選ばない）、$\Omega = \tau\,\text{diag}(P\Sigma P^\top)$（$\tau = 0.025$）、TE の上限は 3% を X03 の比で割った値、片道 0.1% の費用、翌月末まで持つ。
- **判定**：費用の後の月次のアクティブ・リターンの平均を、Newey–West の t で片側検定（第 39 章）。
- **点数を混ぜた対照**：同じ判断日に z を銘柄の間で並べ替えた BLM。比率を動かすこと自体の損（費用、TE）と、点数の中身の価値を分ける。
- **結果**：実験 7 は IR 0.55（31 か月、t 1.22）、実験 9 は IR 0.01（約 10 年）。日次（実験 8）は費用で年 −20%。

第 7 章

決算発表とイベントスタディ

この研究の中心の実験（実験 2〜5・10・11）は、決算発表という**イベント**の前後の株価の動きを調べる**イベントスタディ**である。この章では、米国の決算発表の仕組みと、イベントスタディの考え方と道具を説明する。

7.1　米国の決算発表

7.1.1　発表の流れ

米国の上場会社は、四半期ごとに業績を公表する。流れはおおむね次のとおりである。

1. **決算発表（プレスリリース）**：四半期の終わりから 3〜6 週間後。売上、利益、1 株あたり利益（EPS）と、会社によっては次の四半期や通期の見通し（**ガイダンス**）を発表する。通信社の配信と同時に、SEC に **8-K**（臨時報告書）の **Item 2.02**（業績の公表）として提出し、発表文そのものを添付書類 **EX-99.1** として付ける。
2. **説明会（カンファレンス・コール）**：発表の直後に、経営陣がアナリストの質問に答える。
3. **四半期報告書（10-Q）・年次報告書（10-K）**：発表から 1〜3 週間後に提出する、監査（10-K）やレビューを受けた正式な財務諸表。XBRL という機械が読める形式の数値が付く。

7.1.2　発表の時刻

発表は、市場が開く前（**寄り前**、東部時間 9:30 より前）か、閉じた後（**引け後**、16:00 以後）に行われるのが普通である。場中に出すと、株価が急に動いて混乱するからである。

定義：反応の日（event_date）

株価の終値が初めて発表を織り込む取引日を day 0 とする。

- 寄り前・場中に受理された発表：受理日が取引日ならその日、そうでなければ次の取引日。
- 引け後（16:00〜17:30）・17:30 以後に受理された発表：受理日より後の最初の取引日。

SEC の受理時刻（UTC）を東部時間に直し（夏時間を考慮）、この規則で決める。

8-K の受理は、プレスリリースの配信より遅れることがある（たとえば 16:05 に配信し、翌朝 8:00 に受理）。その場合、day 0 が 1 日遅れうる。このずれを吸収するため、反応は day 0 の前日の終値から day 1 の終値までの 2 取引日で測る。

7.2　驚き（サプライズ）

株価が動くのは、発表の内容が**予想と違った**ときである。予想との差を**驚き**（サプライズ）と呼ぶ。

驚き	定義	性質
SUE（標準化した予期しない利益）	$(\mathrm{EPS}_q - \mathrm{EPS}_{q-4})$/ 過去 8 四半期の季節差の標準偏差	予想として「前年同期の EPS」を使う（季節の酔歩）。アナリストの予想がなくても計算できる

驚き	定義	性質
売上の驚き	売上の前年同期比 − 過去 4 四半期の前年同期比の平均	売上の伸びの加速・減速
アナリスト予想との差	$(\text{EPS}_{\text{実績}} - \text{EPS}_{\text{予想}})/\lvert\text{EPS}_{\text{予想}}\rvert$	市場の期待に最も近い。データは Alpha Vantage（実験 3）

驚きの先読み

10-Q の数値は発表の 1〜3 週間後に提出されるが、その四半期の値は発表文で公表済みなので、発表の時点の驚きに使っても先読みにはならない。ただし、SUE の分母の標準偏差に使う過去の四半期は、発表より前に提出されたものだけにする。

7.3　異常リターン

発表の効果を測るには、発表がなくても起きていたはずの動き（市場全体やセクターの動き）を除く必要がある。

$$\text{AR}_{i,t} = R_{i,t} - \text{E}[R_{i,t} \mid \text{発表がない場合}] \tag{7.1}$$

を**異常リターン**（アブノーマル・リターン）と呼ぶ。「発表がない場合」の見積もりには、いくつかの方法がある。

市場調整

$\text{AR} = R_i - R_m$。市場（S&P500）のリターンを引く。

市場モデル

発表の前の期間で $R_i = a + bR_m$ を推定し、$\text{AR} = R_i - (\hat{a} + \hat{b}R_m)$。

セクター調整

$\text{AR} = R_i - R_{\text{セクター ETF}}$。同じ日に同じ業種の決算が集まる効果や、業種のニュースも除ける。**このプロジェクトはこれを使った**（ETF の株価がない日は S&P500 との差）。

期間で足したものを**累積異常リターン**（CAR）と呼ぶ。窓 $[\tau_1, \tau_2]$ の CAR は $\sum_{t=\tau_1}^{\tau_2} \text{AR}_t$ である。

7.4　発表後のドリフト

1968 年の Ball と Brown 以来、良い驚きの後は株価が数週間〜数か月上がり続け、悪い驚きの後は下がり続けることが知られている。これを**発表後のドリフト**（PEAD）と呼ぶ。Bernard と Thomas（1989）は、SUE の上位と下位の銘柄で、発表後 60 日に数% の差を報告した。

ドリフトは、効率的市場仮説に対する代表的な例外で、「投資家は決算の情報に反応しきれない」ことを示すと解釈されてきた。ただし近年は、アルゴリズムの取引の増加とともに、小さくなったという報告が多い。この研究の実験 2・3 では、LLM の点数で day 2〜21 のドリフトを説明できなかった（+10bp、t 0.83）。

7.5　文章の分析

数値の驚きだけでなく、発表文の**文章**も株価を動かす。経営陣の語調、ガイダンスの引き上げ・引き下げ、需要の見通しの書き方は、数値に表れない情報を含む。文章を数にする方法は第 V 部（第 41 章）で説明する。先行研究では、

- Loughran と McDonald（2011）：一般の感情の辞書は金融の文章では誤る（「負債」「税」は否定語ではない）。金融用の辞書を作った。

- Tetlock ほか（2008）：ニュースの否定語の割合が、利益と株価を予測する。
- Lopez-Lira と Tang（2023）：ChatGPT にニュースの見出しを読ませた点数が、翌日のリターンを予測する。

などがある。

7.6　イベントスタディの統計

7.6.1　横断面の回帰

各発表を 1 行として、異常リターンを点数と統制の変数で回帰する。

$$\mathrm{CAR}_i = \beta\,\text{点数}_i + \gamma^{\top}\text{統制}_i + \text{固定効果} + \varepsilon_i \tag{7.2}$$

統制には、数値の驚き、ほかの文章の点数、発表前のリターン、規模（時価総額の対数）を入れ、業種と年・四半期の固定効果を入れる。β が「統制を超えて点数が説明する分」である。点数は標準化しておき、β を「1 標準偏差あたりの bp」で報告する。

7.6.2　同じ日の発表の相関

同じ日に発表した会社どうしは、同じ市場のニュースにさらされるので、誤差が相関する（Kolari と Pynnönen 2010）。普通の標準誤差は、この相関を無視して小さく出る。そこで**発表日ごとにまとめた標準誤差**（クラスター頑健な標準誤差）を使う（第 39 章）。

7.6.3　置換の対照

点数を、**同じ発表日の中で**会社の間でランダムに入れ替えて回帰し直すことを 1,000 回くり返し、本物の係数がその分布のどこにあるかを見る。日付の効果は保ったまま、点数と会社の対応だけを壊すので、分布の仮定に頼らない検定になる。

7.6.4　外れ値

決算の反応には、±30% を超えるような極端な値がある。少数の極端な値で係数が決まらないよう、目的変数と驚きを上下 1% で**丸める**（ウィンザライズ：1% 点より外の値を 1% 点の値に置き換える）。

このプロジェクトでの使い方

- **データ**：SEC EDGAR から、S&P500 の構成銘柄（期間中に一度でも入った 668 社）の 8-K Item 2.02 と EX-99.1 を取得し、受理時刻から day 0 を決めた（第 VI 部）。
- **目的変数**：day 0 の前日の終値から day 1 の終値までの、セクター ETF に対する超過リターン（上下 1% で丸める）。
- **統制**：SUE、売上の驚き（欠けの印つき）、辞書・FinBERT・TF-IDF の点数、$[-21,-1]$ の超過リターン、時価総額の対数、セクターと年・四半期の固定効果。実験 3 以降はアナリスト予想との差も。
- **判定**：点数の係数の片側 t（発表日でまとめた標準誤差）と、同じ発表日の中の置換 1,000 回の両方で $p < 0.05$。
- **ドリフト**：day 2〜21（実験 2・3）、day 1・day 1〜5（実験 8）。

第 III 部

平均分散最適化と Black–Litterman モデル

第 8 章

理論の要約

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

この章では、本書で使う計算を式で整理する。実装との対応は 第 56 章で述べる。

8.1　平均分散最適化

銘柄の数を N、投資比率を $w \in \mathbb{R}^N$、期待リターンを $\mu \in \mathbb{R}^N$、共分散行列を $\Sigma \in \mathbb{R}^{N \times N}$ とする。平均分散最適化は、リターンからリスクの罰則を引いた量を最大にする比率を求める。

$$\max_{w} \; w^\top \mu - \frac{\delta}{2} w^\top \Sigma \, w \qquad \text{条件：} \; \mathbf{1}^\top w = 1, \; w \geq 0 \tag{8.1}$$

δ はリスク回避度で、大きいほどリスクを嫌う。条件は、比率の合計が 1（全額を投資する）であることと、空売りをしないことである。目的関数が 2 次式で条件が 1 次式なので、二次計画問題になる。

この方法の弱点は、μ への敏感さである。μ が少し違うだけで w が大きく変わり、μ の高い少数の銘柄に比率が集中しやすい。μ を過去の平均リターンから取ると、過去にたまたま上がった銘柄に集中する。本プロジェクトでも、この性質がそのまま表れた（第 56 章）。

8.2　Black-Litterman モデル

8.2.1　出発点：市場の均衡リターン

Black-Litterman モデルは、μ を直接見積もらない。まず、市場全体の時価総額の比率 w_{mkt} が、式 (8.1) の最適解になっていると仮定する。条件を外した最適化の解は $w = (\delta\Sigma)^{-1}\mu$ なので、これを逆に解くと、市場が織り込んでいる期待リターンが求まる。

$$\Pi = \delta \, \Sigma \, w_{\mathrm{mkt}} \tag{8.2}$$

これを均衡リターンと呼び、この計算を逆最適化と呼ぶ。Π は無リスク金利を上回る分（超過リターン）である。Π をそのまま式 (8.1) に入れれば、比率は w_{mkt} に戻る。

8.2.2　ビューと混ぜる

真の期待リターン μ は分からないので、確率変数として扱う。事前の見方として、μ は均衡リターンのまわりに分布すると考える。

$$\mu \sim \mathcal{N}(\Pi, \; \tau\Sigma) \tag{8.3}$$

τ は均衡リターンの不確かさの大きさを決める係数である。次に、投資家のビューを K 個の式で表す。

$$P\mu = Q + \varepsilon, \qquad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \; \Omega) \tag{8.4}$$

P は $K \times N$ の行列で、どの銘柄の組み合わせについてのビューかを表す。Q はビューの値、Ω はビューの不確かさである。この 2 つをベイズの定理で合わせると、事後の期待リターンが得られる。

$$\mu_{\mathrm{BL}} = \left[(\tau\Sigma)^{-1} + P^\top \Omega^{-1} P \right]^{-1} \left[(\tau\Sigma)^{-1} \Pi + P^\top \Omega^{-1} Q \right] \tag{8.5}$$

同じ式は、次の形にも書ける。逆行列が 1 つで済み、$\tau\Sigma$ の逆行列を必要としない。

$$\mu_{\mathrm{BL}} = \Pi + \tau\Sigma P^\top \left(P \, \tau\Sigma \, P^\top + \Omega \right)^{-1} (Q - P\Pi) \tag{8.6}$$

8.2.3　対象論文での形

対象論文は、すべての銘柄について「銘柄 i のリターンは Q_i」という絶対的なビューを置く。このとき P は単位行列で、Ω は対角行列になる。式 (8.6) は

$$\mu_{\mathrm{BL}} = \Pi + \tau\Sigma\,(\tau\Sigma + \Omega)^{-1}\,(Q - \Pi) \tag{8.7}$$

となる。銘柄が 1 つだけの場合を考えると、意味が分かりやすい。銘柄の分散を σ^2、ビューの分散を ω とすると

$$\mu_{\mathrm{BL}} = \Pi + \underbrace{\frac{\tau\sigma^2}{\tau\sigma^2 + \omega}}_{\text{ビューの採用率}}\,(Q - \Pi) \tag{8.8}$$

である。ω が $\tau\sigma^2$ に比べて小さければ採用率は 1 に近づき、μ_{BL} はビューそのものになる。逆に ω が大きければ、均衡リターンのままになる。**ビューをどれだけ採用するかは、Ω と $\tau\Sigma$ の大きさの比で決まる**。これが、第 58 章で見る問題の中心である。

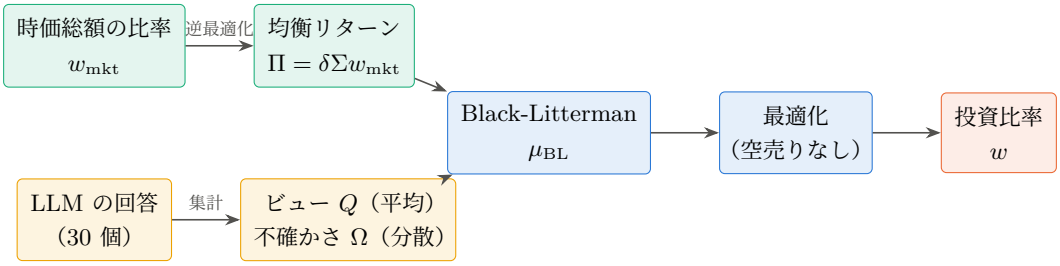


図8.1: Black-Litterman モデルを使った比率の計算の流れ。共分散 Σ は、均衡リターン、Black-Litterman、最適化の 3 か所で使う。

8.3　予想の不確かさ Ω の決め方

Ω の決め方には、いくつかの流儀がある。

均衡の不確かさに合わせる（He と Litterman）

$\Omega = \mathrm{diag}(P\,\tau\Sigma\,P^{\top})$ とする。ビューと均衡を同じ重みで扱うことになり、式 (8.8) の採用率は 0.5 になる。

自信の度合いから逆算する（Idzorek）

ビューごとに「何% 自信があるか」を決め、その自信に対応する Ω を逆算する。

回答のばらつきを使う（対象論文）

LLM に同じ質問を何度も行い、回答の分散を Ω の対角成分にする。

当たり具合から決める

過去の予想が実際にどれだけ外れたか（予測誤差の分散）を Ω にする。

対象論文の方法には、注意が要る。回答の分散が表すのは「同じ質問への答えがどれだけぶれるか」であり、「予想がどれだけ外れるか」ではない。この 2 つが大きく違うと、当たらない予想を強く信じる設定になる。実際にそうなっていることを、第 58 章で示す。

8.4　共分散の推定

N 銘柄の共分散行列を、T 日分の日次リターンから計算する。標本共分散行列の階数は高々 $T - 1$ なので、$T \le N$ のときは逆行列が存在しない。S&P500 は約 500 銘柄あるので、1 年分（約 252 日）でも足りない。

縮小推定は、標本共分散 S を、単純な構造の行列 F に寄せる方法である。

$$\hat{\Sigma} = (1-\alpha)\,S + \alpha\,F, \qquad 0 \le \alpha \le 1 \tag{8.9}$$

Ledoit と Wolf の方法は、寄せる強さ α を、推定の誤差が最小になるようにデータから決める。本プロジェクトの「直した計算」では、判断日までの 252 取引日の日次リターンにこの方法を使う。F は、全銘柄の分散を平均値にそろえた対角行列である（scikit-learn の `LedoitWolf` の標準の設定）。

8.5　評価に使う指標

戦略の月次リターンを r_t（$t = 1, \dots, T$）、無リスク金利を r_t^f、比べる相手（時価総額加重）のリターンを b_t とする。

指標	定義	意味
年率リターン	$\left(\prod_t (1+r_t)\right)^{12/T} - 1$	複利で 1 年あたりに直した成績
年率リスク	$\mathrm{sd}(r_t)\sqrt{12}$	成績のぶれの大きさ
シャープレシオ	$\mathrm{mean}(r_t - r_t^f) \,/\, \mathrm{sd}(r_t) \times \sqrt{12}$	リスク 1 単位あたりの超過リターン
最大下落率	資産の最高値からの下落率の最大	最も苦しい時期の損失
指数との差（年率）	$\mathrm{mean}(r_t - b_t) \times 12$	比べる相手をどれだけ上回ったか
指数からのずれ（年率）	$\mathrm{sd}(r_t - b_t)\sqrt{12}$	比べる相手からの離れ方。トラッキングエラー
毎月入れ替わる割合	$\frac{1}{2}\sum_i \lvert w_{i,t} - w_{i,t-1} \rvert$ の平均	売買の量。回転率
実質的な銘柄数	$1/\sum_i w_i^2$ の平均	比率の集中の度合い
順位相関（予想と実際）	判断日ごとに、予想の順位と翌月のリターンの順位の相関を取り、平均する	予想がどれだけ当たっているか。情報係数（IC）とも呼ぶ

差が偶然かどうかの目安には、t 値を使う。月ごとの差の平均を、その標準誤差（標準偏差 $/\sqrt{T}$）で割った値で、絶対値が 2 を超えると、偶然だけでは起きにくいとされる。

8.6　予想の大きさを決める考え方

LLM の出す値を、そのまま期待リターンとして使う必要はない。運用の実務では、銘柄の「点数」を期待リターンに直すとき、次の関係がよく使われる（Grinold の式）。

$$\alpha_i = \mathrm{IC} \times \sigma_i \times z_i \tag{8.10}$$

z_i は、銘柄 i の点数が銘柄全体の平均から標準偏差の何倍離れているか、σ_i はその銘柄のリターンの標準偏差、IC は点数と実際のリターンの相関である。IC は、優れた運用者でも 0.05 前後とされる。予想がほとんど当たらないなら IC は小さく、期待リターンのずれ α_i も小さくなる。

この式は、第 56 章で見る「予想が大きすぎて比率が数銘柄に集中する」問題への、1 つの対処になる。決める係数は IC の 1 つだけで、過去のデータから測れる。本プロジェクトでは、まだ実装していない。

第 9 章

平均分散最適化

出典：解説「平均分散から Black-Litterman へ」（2026-10-14）

BL は、平均分散最適化の「入力の作り方」を変える方法である。そこでまず、平均分散最適化そのものと、その弱点を確認する。

9.1　ポートフォリオのリターンとリスク

N 個の資産のリターンを並べたベクトルを r とし、その期待値を $\mu = E[r]$、共分散行列を $\Sigma = \mathrm{Cov}(r)$ とする。Σ の (i, j) 成分は資産 i と j のリターンの共分散 $\sigma_{ij} = \rho_{ij}\sigma_i\sigma_j$ で、対角成分は各資産の分散 σ_i^2 である。

資産 i に比率 w_i を投資したポートフォリオのリターンは $r_p = \sum_i w_i r_i = w^\top r$ で、その期待値と分散は

$$E[r_p] = \sum_i w_i \mu_i = w^\top \mu, \tag{9.1}$$

$$\mathrm{Var}(r_p) = \sum_i \sum_j w_i w_j \sigma_{ij} = w^\top \Sigma w \tag{9.2}$$

となる。分散の式は、$\mathrm{Var}(\sum_i w_i r_i) = \sum_i \sum_j w_i w_j \mathrm{Cov}(r_i, r_j)$ を行列で書いたものである。

計算例 1.1：2 資産のポートフォリオ

資産 A は期待リターン 6%、標準偏差 20%、資産 B は期待リターン 2%、標準偏差 10%、相関は $\rho = 0.3$ とする（年率）。共分散は $\sigma_{AB} = 0.3 \times 0.20 \times 0.10 = 0.0060$ なので

$$\mu = \begin{pmatrix} 0.06 \\ 0.02 \end{pmatrix}, \qquad \Sigma = \begin{pmatrix} 0.04 & 0.0060 \\ 0.0060 & 0.01 \end{pmatrix}.$$

半分ずつ持つ $w = (0.5,\, 0.5)^\top$ では、期待リターンは $0.5 \times 6\% + 0.5 \times 2\% = 4.0\%$、分散は

$$w^\top \Sigma w = \underbrace{0.5^2 \times 0.04}_{0.0100} + \underbrace{0.5^2 \times 0.01}_{0.0025} + \underbrace{2 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.006}_{0.0030} = 0.0155$$

で、標準偏差は $\sqrt{0.0155} = 12.45\%$ である。

標準偏差の単純な平均は $(20\% + 10\%)/2 = 15\%$ だが、ポートフォリオの標準偏差はそれより小さい。相関が 1 より小さいと、一方が下がるときにもう一方が下がらないことがあり、ぶれが打ち消し合うからである。相関を変えたときの値を表 9.1に示す。期待リターンは相関によらず同じで、リスクだけが変わる。これが分散投資の効果である。

この資料では、断りがなければ μ は無リスク金利を上回る分（超過リターン）を表す。無リスク資産（短期国債など）にお金を置けば、確実に無リスク金利が得られる。比率の合計 $\mathbf{1}^\top w$ が 1 より小さいときは残りを無リスク資産に置き、1 より大きいときはその分を無リスク金利で借りていると考える。

9.2　リターンとリスクの釣り合い：効用の最大化

期待リターンは高いほどよく、分散は小さいほどよい。この 2 つを 1 つの数にまとめるため、次の量（効用）を最大にする比率を求める。

$$U(w) = w^\top \mu - \frac{\delta}{2} w^\top \Sigma w \tag{9.3}$$

表9.1: 2 資産を半分ずつ持つポートフォリオの、相関とリスク。

相関 ρ	期待リターン	分散	標準偏差
1.0	4.0%	0.0225	15.00%
0.5	4.0%	0.0175	13.23%
0.3	4.0%	0.0155	12.45%
0.0	4.0%	0.0125	11.18%
−0.5	4.0%	0.0075	8.66%
−1.0	4.0%	0.0025	5.00%

$\delta > 0$ はリスク回避度で、分散 1 単位をリターンに換算するといくらの損になるかを決める。δ が大きいほど、リスクを嫌う投資家である。

9.2.1　1 資産の場合

資産が 1 つで、残りを無リスク資産に置く場合、$U(w) = w\mu - \frac{\delta}{2} w^2 \sigma^2$ である。w で微分して 0 とおくと

$$\frac{dU}{dw} = \mu - \delta w \sigma^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad w^* = \frac{\mu}{\delta \sigma^2} \tag{9.4}$$

となる。期待リターンが高いほど多く持ち、分散が大きいほど、またリスクを嫌うほど少なく持つ。資産 A だけなら、$\delta = 2.5$ として $w^* = 0.06/(2.5 \times 0.04) = 0.60$、つまり 60% を A に、40% を無リスク資産に置くのが最適である。

9.2.2　N 資産の場合

ベクトルで微分すると、$\partial(w^\top \mu)/\partial w = \mu$、$\partial(w^\top \Sigma w)/\partial w = 2\Sigma w$ なので（付録 A）、

$$\frac{\partial U}{\partial w} = \mu - \delta \Sigma w = 0 \quad \Longrightarrow \quad w^* = (\delta \Sigma)^{-1} \mu \tag{9.5}$$

となる。式 (9.4) の $\mu/(\delta\sigma^2)$ を、そのまま行列にした形である。Σ は正定値なので、U は上に凸で、この点が最大になる。

計算例 1.2：2 資産の最適比率（制約なし）

計算例 1.1 の 2 資産で、$\delta = 2.5$ とする。2×2 行列の逆行列は

$$\Sigma^{-1} = \frac{1}{\sigma_A^2 \sigma_B^2 - \sigma_{AB}^2} \begin{pmatrix} \sigma_B^2 & -\sigma_{AB} \\ -\sigma_{AB} & \sigma_A^2 \end{pmatrix}$$

で、行列式は $0.04 \times 0.01 - 0.006^2 = 0.000364$ だから

$$\Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 27.47 & -16.48 \\ -16.48 & 109.89 \end{pmatrix},$$

$$\Sigma^{-1}\mu = \begin{pmatrix} 27.47 \times 0.06 + (-16.48) \times 0.02 \\ (-16.48) \times 0.06 + 109.89 \times 0.02 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.3187 \\ 1.2088 \end{pmatrix}.$$

これを $\delta = 2.5$ で割ると $w^* = (0.5275,\ 0.4835)^\top$ になる。A に 52.7%、B に 48.4% で、合計は 1.0110 なので、足りない 1.1% を無リスク金利で借りることになる。

9.3　全額を投資する場合

無リスク資産を使わず、比率の合計を 1 にする（全額をこれらの資産に投資する）場合は、条件 $\mathbf{1}^\top w = 1$ を付けて最大化する。ラグランジュ乗数 γ を使って

$$L(w, \gamma) = w^\top \mu - \frac{\delta}{2} w^\top \Sigma w - \gamma(\mathbf{1}^\top w - 1)$$

を w で微分して 0 とおくと $\mu - \delta\Sigma w - \gamma\mathbf{1} = 0$、つまり

$$w^* = \frac{1}{\delta}\Sigma^{-1}(\mu - \gamma\mathbf{1}) \tag{9.6}$$

である。γ は、条件 $\mathbf{1}^\top w^* = 1$ から

$$\gamma = \frac{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\mu - \delta}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\mathbf{1}} \tag{9.7}$$

と決まる。式 (9.6) は、式 (9.5) の μ を、全資産から同じ γ を引いた $\mu - \gamma\mathbf{1}$ に置き換えた形である。γ は「全額を投資する」という条件のために、すべての資産に一律にかかる基準のリターンだと読める。

計算例 1.3：2 資産の最適比率（全額投資）

計算例 1.2 の Σ^{-1} から、$\mathbf{1}^\top\Sigma^{-1}\mu = 1.3187 + 1.2088 = 2.5275$、$\mathbf{1}^\top\Sigma^{-1}\mathbf{1} = 27.47 + 2\times(-16.48) + 109.89 = 104.40$ なので

$$\gamma = \frac{2.5275 - 2.5}{104.40} = 0.00026 \ (\approx 0.03\%).$$

式 (9.6) に入れると、A が 52.6%、B が 47.4% になる。制約なしの解がもともと合計 1 に近かったので、ほとんど変わらない。

ここで、A の期待リターンを 6% から 7% に 1% だけ上げてみる。同じ計算をやり直すと、A が 63.2%、B が 36.8% になる。期待リターンの 1% の違いで、比率が 10% 以上動く。

9.4　平均分散最適化の弱点

式 (9.5) は単純で、理論としては申し分ない。しかし実際に使うと、次の問題が起きることがよく知られている。

9.4.1　期待リターンは推定できない

共分散は、日次のデータを使えば比較的精度よく推定できる。一方、期待リターンの推定は非常に難しい。年率の標準偏差 σ の資産の平均リターンを T 年分のデータで推定すると、その標準誤差は $\sigma/\sqrt{T}$ である（日次で測っても、期間の長さ T 年が同じなら精度はほぼ変わらない）。

表9.2: 期待リターンの推定の精度（年率の標準偏差 20% の資産）。

データの長さ T	平均の標準誤差 $\sigma/\sqrt{T}$	95% の範囲（真の平均 6% のとき）
1 年	20.0%	−33.2% 〜45.2%
5 年	8.9%	−11.5% 〜23.5%
10 年	6.3%	−6.4% 〜18.4%
30 年	3.7%	−1.2% 〜13.2%
100 年	2.0%	2.1% 〜9.9%

表 9.2 のとおり、10 年分のデータがあっても、95% の範囲は ±12% 以上ある。期待リターン 6% の資産について、約 −6% から約 +18% のどれが本当か区別できない。

本プロジェクトの規模でも確かめておく。判断日 2025-01-31 の 487 銘柄で、日次リターンの標準偏差の中央値は 1.63% である。1 か月（21 取引日）の平均リターンの標準誤差は $1.63\%/\sqrt{21} = 0.356\%$ になる。一方、後で計算する均衡リターンの中央値は 1 日 0.0102% で、標準誤差のほうが 30 倍以上大きい。1 か月分の値動きから期待リターンを読み取るのは、統計的にはほとんど不可能である。

9.4.2　入力に敏感で、極端な比率になる

計算例 1.3 で見たように、最適な比率は期待リターンの小さな違いで大きく動く。資産が多く、互いに似た動きをする資産（相関の高い資産）があると、この性質はさらに強くなる。似た 2 つの資産の期待リターンにわずかな差があると、最適化は「高いほうを買い、低いほうを売る」組み合わせを、ほぼリスクのない儲けとみなして大量に持とうとする。具体的な例は 10.6 節で G7 のデータを使って見る。

9.4.3　推定の誤差を最大化する

期待リターンの推定値には誤差がある。最適化は推定値が高い資産を多く持つので、結果として「たまたま高く推定された資産」を選んで多く持つことになる。Michaud（1989）は、平均分散最適化が「誤差の最大化」になりやすいと指摘した。本プロジェクトの総合報告書でも、過去 1 年の平均リターンをそのまま使った平均分散最適化は、過去 1 年で最も上がった数銘柄に比率が集中した。

9.4.4　出発点がない

結局、問題の根は「μ を何にすればよいか分からない」ことにある。μ を全資産で同じ値にしても、比率は等金額にも時価総額の比率にもならず、やはり極端な比率になる（10.6 節）。何も特別な見方がないときに、どの μ を使えば「妥当な比率」が出てくるのか。BL の第 1 の答えが、次の章の均衡リターンである。

第 10 章

市場の均衡リターン

出典：解説「平均分散から Black-Litterman へ」（2026-10-14）

10.1　考え方：市場の比率から期待リターンを逆算する

すべての投資家が同じ μ と Σ を信じて平均分散最適化を行うなら、全員が同じリスク資産の組み合わせを持つ。市場全体はその合計なので、市場で実際に観察される時価総額の比率 w_{eq} が、平均的な投資家の最適な比率になっているはずである。これは CAPM（資本資産価格モデル）の考え方である。

それなら、式 (9.5) を逆にたどればよい。w_{eq} が最適になるような期待リターンは

$$w_{\mathrm{eq}} = (\delta\Sigma)^{-1}\Pi \quad \Longleftrightarrow \quad \Pi = \delta\,\Sigma\,w_{\mathrm{eq}} \tag{10.1}$$

である。Π を均衡リターン（市場が織り込んでいる期待リターン）と呼び、この計算を逆最適化と呼ぶ。Π は超過リターンである。

式 (10.1) は、共分散と時価総額という「観察できるもの」だけから期待リターンを作る。過去の平均リターンのような、推定の難しい量を使わない。そして、Π を最適化に入れれば、必ず市場の比率 w_{eq} が返ってくる。これが BL の出発点（事前の見方）になる。

10.2　G7 の例：入力

He と Litterman は、G7 の 7 か国の株式市場（ドル建て）を例に使った。表 10.1 がリターンの相関、表 10.3 が標準偏差と時価総額の比率である。

表10.1: G7 の株式市場のリターンの相関（He と Litterman の表 1）。

	AUS	CAN	FRA	GER	JPN	UK	USA
オーストラリア	1.000	0.488	0.478	0.515	0.439	0.512	0.491
カナダ	0.488	1.000	0.664	0.655	0.310	0.608	0.779
フランス	0.478	0.664	1.000	0.861	0.355	0.783	0.668
ドイツ	0.515	0.655	0.861	1.000	0.354	0.777	0.653
日本	0.439	0.310	0.355	0.354	1.000	0.405	0.306
イギリス	0.512	0.608	0.783	0.777	0.405	1.000	0.652
アメリカ	0.491	0.779	0.668	0.653	0.306	0.652	1.000

共分散は $\Sigma_{ij} = \rho_{ij}\sigma_i\sigma_j$ で作る。たとえばドイツの分散は $0.271^2 = 0.07344$ である。

10.3　G7 の例：均衡リターンを計算する

$\delta = 2.5$ として、式 (10.1) を計算する。ドイツの成分は

$$\Pi_{\mathrm{GER}} = \delta \sum_{j} \Sigma_{\mathrm{GER},j}\, w_{\mathrm{eq},j} = \delta \sum_{j} \rho_{\mathrm{GER},j}\, \sigma_{\mathrm{GER}}\, \sigma_j\, w_{\mathrm{eq},j}$$

で、各項は表 10.2のとおりである。

表10.2: ドイツの均衡リターンの計算。最後の列を足して $\delta = 2.5$ を掛ける。

国 j	$\rho_{\mathrm{GER},j}$	σ_j (%)	$\Sigma_{\mathrm{GER},j}$	$w_{\mathrm{eq},j}$ (%)	$\Sigma_{\mathrm{GER},j}\, w_{\mathrm{eq},j}$
オーストラリア	0.515	16.0	0.02233	1.6	0.000357
カナダ	0.655	20.3	0.03603	2.2	0.000793
フランス	0.861	24.8	0.05787	5.2	0.003009
ドイツ	1.000	27.1	0.07344	5.5	0.004039
日本	0.354	21.0	0.02015	11.6	0.002337
イギリス	0.777	20.0	0.04211	12.4	0.005222
アメリカ	0.653	18.7	0.03309	61.5	0.020352
合計 $(\Sigma w_{\mathrm{eq}})_{\mathrm{GER}}$					0.036109

合計は 0.036109 なので、$\Pi_{\mathrm{GER}} = 2.5 \times 0.036109 = 0.09027$、つまり年率 9.03% である。ドイツの比率は 5.5% しかないが、最も大きい寄与はアメリカ（比率 61.5%）との共分散から来ている。均衡リターンは「その資産が市場全体のリスクにどれだけ寄与しているか」で決まる。7 か国すべての結果を表 10.3に示す。論文の表 1 の値と、小数 1 桁で一致する。

表10.3: G7 の標準偏差、時価総額の比率、均衡リターン（年率、$\delta = 2.5$）。

国	標準偏差 σ_i (%)	時価総額比率 $w_{\mathrm{eq},i}$ (%)	Π_i 再計算 (%)	Π_i 論文 (%)
オーストラリア	16.0	1.6	3.94	3.9
カナダ	20.3	2.2	6.92	6.9
フランス	24.8	5.2	8.36	8.4
ドイツ	27.1	5.5	9.03	9.0
日本	21.0	11.6	4.30	4.3
イギリス	20.0	12.4	6.77	6.8
アメリカ	18.7	61.5	7.56	7.6

10.4　CAPM との関係とリスク回避度 δ

Σw_{eq} の i 番目の成分は、資産 i のリターンと市場ポートフォリオのリターン $r_m = w_{\mathrm{eq}}^{\top} r$ の共分散 $\mathrm{Cov}(r_i, r_m)$ である。したがって式 (10.1) は $\Pi_i = \delta\, \mathrm{Cov}(r_i, r_m)$ と書ける。両辺に $w_{\mathrm{eq},i}$ を掛けて足すと、市場ポートフォリオの期待超過リターンは

$$\Pi_m = w_{\mathrm{eq}}^{\top} \Pi = \delta\, w_{\mathrm{eq}}^{\top} \Sigma w_{\mathrm{eq}} = \delta\, \sigma_m^2 \quad \Longrightarrow \quad \delta = \frac{\Pi_m}{\sigma_m^2} \tag{10.2}$$

となる。これを使って δ を消すと

$$\Pi_i = \frac{\mathrm{Cov}(r_i, r_m)}{\sigma_m^2}\, \Pi_m = \beta_i\, \Pi_m \tag{10.3}$$

で、CAPM の式そのものになる。逆最適化は、CAPM の期待リターンを行列で書いたものだと分かる。

計算例 2.1：G7 の市場ポートフォリオ

$\sigma_m^2 = w_{\mathrm{eq}}^{\top} \Sigma w_{\mathrm{eq}} = 0.02854$（標準偏差 16.89%）、$\Pi_m = w_{\mathrm{eq}}^{\top} \Pi = 7.13\%$ である。$\Pi_m / \sigma_m^2 = 2.500$ となり、使った δ に戻る。市場のシャープレシオ（リスク 1 単位あたりの超過リターン）は $\Pi_m / \sigma_m = 0.422$ である。各国のベータと $\beta_i \Pi_m$ を表 10.4に示す。$\beta_i \Pi_m$ は Π_i に一致する。

表10.4: G7 のベータと、CAPM の式で計算した期待超過リターン。

国	β_i	$\beta_i \Pi_m$ (%)	Π_i (%)
オーストラリア	0.552	3.94	3.94
カナダ	0.969	6.92	6.92
フランス	1.172	8.36	8.36
ドイツ	1.265	9.03	9.03
日本	0.603	4.30	4.30
イギリス	0.949	6.77	6.77
アメリカ	1.060	7.56	7.56

式 (10.2) は、δ の決め方も教えてくれる。市場のシャープレシオ $S_m = \Pi_m / \sigma_m$ を使えば $\delta = S_m / \sigma_m$ である。たとえば市場の超過リターンが年率 6%、標準偏差が 16% なら $\delta = 0.06 / 0.16^2 \approx 2.3$ になる。He と Litterman は $\delta = 2.5$ を使っており、本プロジェクトも同じ値を使う。

δ は日次でも年率でも同じ値

リターンが日ごとに独立なら、期待リターンも分散も期間の長さに比例する。年率を日次に直すと Π_m も σ_m^2 も 1/252 倍になるので、式 (10.2) の比 $\delta = \Pi_m / \sigma_m^2$ は変わらない。本プロジェクトが日次のデータで $\delta = 2.5$ を使えるのは、このためである。標準偏差（$\sqrt{}$ が付く）を使うシャープレシオは、期間によって値が変わることに注意する。

10.5　均衡リターンを最適化に入れると、市場の比率に戻る

式 (10.1) の作り方から、$\mu = \Pi$ として式 (9.5) を解けば $w^* = w_{\text{eq}}$ になる。$\mathbf{1}^\top w_{\text{eq}} = 1$ なので、全額投資の式 (9.6) でも $\gamma = 0$ となり、やはり w_{eq} になる。

図 10.1 は、Π を期待リターンとしたときの効率的フロンティア（同じ期待リターンのなかで分散が最小になる組み合わせの集まり）である。原点（無リスク資産）から引いた直線が、空売りありのフロンティアに接する点が、シャープレシオが最大のポートフォリオ（接点ポートフォリオ）である。Π を使うと、それがちょうど市場ポートフォリオになる。

10.6　均衡から少しずらすだけで、比率は大きく動く

均衡リターンは「何も特別な見方がないとき」の出発点として申し分ない。では、自分の見方を入れるために μ を少しだけ変えるとどうなるか。表 10.5 は、全額投資の式 (9.6) で、μ を変えたときの比率である。

- **ドイツだけ** $+1\%$：ドイツの比率は 5.5% から 29.1% に増え、フランスは -10.8%（空売り）になる。ドイツとフランスの相関は 0.861 と高いので、最適化は「ドイツを買い、フランスを売る」組み合わせを、リスクの小さい儲けとみなす。イギリスも 12.4% から 6.2% に減る。ドイツの見方を変えただけなのに、ほかの国の比率が動く。
- **ドイツ** $+1\%$**、フランス** -1%：ドイツは 45.1%、フランスは -41.1% になる。見方としては小さな違いだが、極端な比率になる。
- **全部 7%**：「どの国も同じ」と見たつもりでも、比率は オーストラリアの 47.5% から ドイツの -22.3% まで散らばる。期待リターンを同じにすると、分散が小さく、ほかと相関の低い資産が有利になるからである。

ここから分かることは 2 つある。第 1 に、μ を直接いじるのは危ない。どの資産の μ を変えても、相関を通してほかの資産の比率まで動く。第 2 に、見方を入れたいなら、「何についての見方か」と「どれくらい自信がある

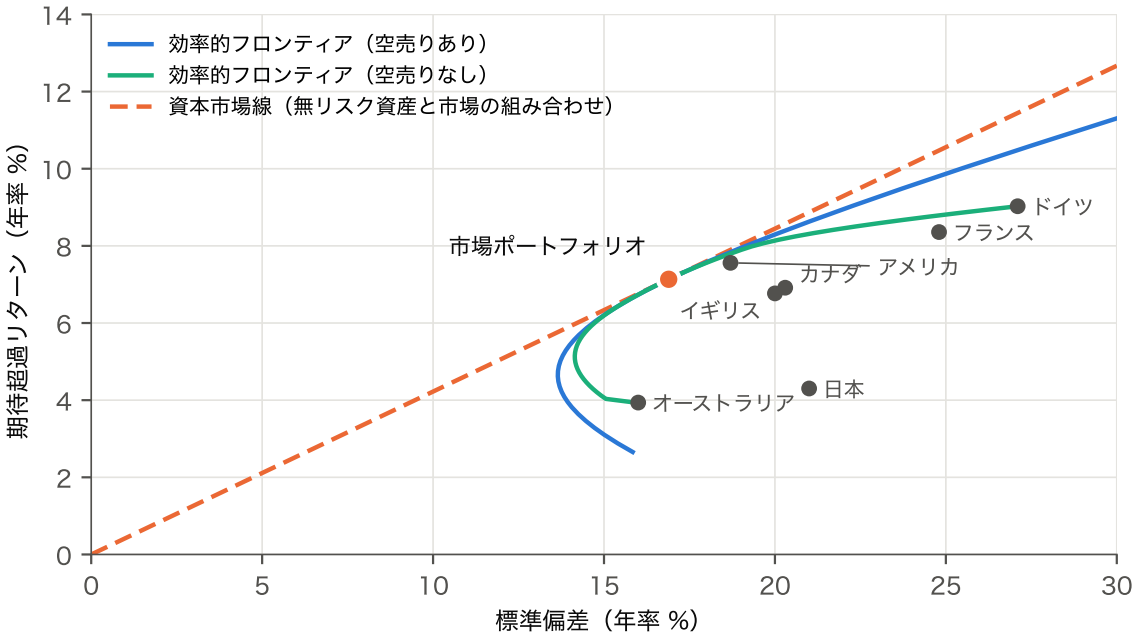


図10.1: G7 で Π を期待リターンとしたときの効率的フロンティア。点は各国、オレンジの点は市場ポートフォリオ。

表10.5: G7 で μ を変えたときの、全額投資の最適比率（%）。

国	均衡 Π	ドイツだけ +1%	ドイツ +1%、フランス −1%	全部 7%
オーストラリア	1.6	0.7	−0.8	47.5
カナダ	2.2	0.0	3.5	10.2
フランス	5.2	−10.8	−41.1	−1.1
ドイツ	5.5	29.1	45.1	−22.3
日本	11.6	12.7	13.3	18.6
イギリス	12.4	6.2	15.2	22.4
アメリカ	61.5	62.0	64.9	24.8
比率の絶対値の合計	100.0	121.6	183.9	146.8

か」を分けて指定し、均衡からのずれをその分だけにとどめる仕組みがほしい。それが次の 2 章で見る BL の仕組みである。

第 11 章

ビューの表し方

出典：解説「平均分散から Black-Litterman へ」（2026-10-14）

BL では、投資家の見方（ビュー）を、次の 3 つに分けて書く。

1. どの資産の組み合わせについての見方か（行列 P）
2. その組み合わせの期待リターンはいくらだと思うか（ベクトル Q）
3. その見方はどれくらい確かか（行列 Ω）

11.1　絶対的なビューと相対的なビュー

ビューには 2 つの形がある。

- **絶対的なビュー**：「日本株の期待超過リターンは年 6%」のように、1 つの資産の値を言うもの。
- **相対的なビュー**：「ドイツ株はフランス株より年 2% 高い」のように、資産どうしの差を言うもの。

運用の現場の見方は「どちらが勝つか」の形が多く、相対的なビューで書くほうが自然なことが多い。He と Litterman の例は、すべて相対的なビューである。本プロジェクトは、全銘柄について絶対的なビューを置く（第 57 章）。

11.2　行列 P とベクトル Q

K 個のビューを、まとめて次のように書く。

$$P\mu = Q + \varepsilon \tag{11.1}$$

P の k 行目 p_k は、ビュー k が対象にする「ポートフォリオ」（各資産の重み）である。$p_k\mu$ はそのポートフォリオの期待リターンで、Q_k はそれについての投資家の予想値である。ε は予想の誤差で、次の節で扱う。

- 絶対的なビューの行は、その資産のところだけ 1 で、ほかは 0 である。
- 相対的なビューの行は、買う側の重みの合計が 1、売る側の重みの合計が -1 で、行の合計は 0 になる。

計算例 3.1：He と Litterman のビュー

ビュー 1：ドイツの株式は、ほかのヨーロッパ（フランスとイギリス）を年 5% 上回る。
「ほかのヨーロッパ」は、時価総額の比率で重み付けする。フランスは $5.2/(5.2+12.4) = 0.2955$、イギリスは $12.4/(5.2+12.4) = 0.7045$ である。
ビュー 2：カナダの株式は、アメリカの株式を年 3% 上回る。
国の順番を（オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、日本、イギリス、アメリカ）とすると

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -0.2955 & 1 & 0 & -0.7045 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 0.05 \\ 0.03 \end{pmatrix}.$$

どちらの行も合計は 0 である。

11.3　均衡が示すビューの値

ビューのポートフォリオ p_k についても、均衡が示す期待リターン $p_k\Pi$ を計算できる。これと Q_k を比べると、そのビューが均衡に比べてどれだけ強気かが分かる。

計算例 3.2：均衡が示すビューの値

ビュー 1 では

$$p_1\Pi = 9.03\% - 0.2955 \times 8.36\% - 0.7045 \times 6.77\% = 1.79\%$$

である。市場は、ドイツがほかのヨーロッパを年 1.79% 上回ると見ている。投資家の $Q_1 = 5\%$ は、それより 3.21% 強気である。

ビュー 2 では $p_2\Pi = 6.92\% - 7.56\% = -0.64\%$ で、市場はカナダがアメリカを下回ると見ている。$Q_2 = 3\%$ は 3.64% 強気である。

後で見るとおり、BL で効くのは Q の値そのものではなく、均衡との差 $Q - P\Pi$ である。$Q = P\Pi$ のビューは、期待リターンについて新しい情報を何も持たない。

11.4　ビューの不確かさ Ω

式 (11.1) の誤差 ε は、平均 0、共分散 Ω の正規分布に従うとする。

$$\varepsilon \sim \mathcal{N}(0,\ \Omega) \tag{11.2}$$

ふつうは、ビューどうしの誤差は独立だとして、Ω を対角行列 $\mathrm{diag}(\omega_1, \ldots, \omega_K)$ にする。ω_k が小さいほど、ビュー k に自信があることを表す。

ω_k をどう決めるかは、BL を使ううえで最も悩ましい点である。He と Litterman は、次のように置いた。

$$\omega_k = p_k \left(\tau\Sigma\right) p_k^{\top} \tag{11.3}$$

右辺は、事前の見方（次の章の $\mu \sim \mathcal{N}(\Pi, \tau\Sigma)$）のもとでの $p_k\mu$ の分散である。つまり、「ビューの値の不確かさは、均衡がそのポートフォリオについて持つ不確かさと同じ」とする置き方である。次の章で見るとおり、こうするとビューと均衡が同じ重みで混ざる。

計算例 3.3：ビュー 1 の不確かさ

ビュー 1 のポートフォリオの分散は $p_1\Sigma p_1^{\top} = 0.02130$（標準偏差 14.6%）である。$\tau = 0.05$ とすると

$$\omega_1 = 0.05 \times 0.02130 = 0.001065$$

で、標準偏差は $\sqrt{0.001065} = 3.26\%$ である。ビュー 1 は「ドイツはほかのヨーロッパを $5\% \pm 3.26\%$ 上回る」と言っていることになる。同じように、ビュー 2 は $\omega_2 = 0.000852$ である。

ほかの決め方には、次のものがある。

決め方	内容
均衡に合わせる（He と Litterman）	式 (11.3)。ビューと均衡を同じ重みで扱う
自信の度合いから逆算する（Idzorek）	ビューごとに「何% 自信があるか」を決め、それに合う ω_k を逆算する
過去の当たり具合から決める	過去の予想が実際にどれだけ外れたか（予測誤差の分散）を使う
回答のばらつきを使う（本プロジェクト）	LLM に同じ質問を 30 回行い、回答の分散を ω_k にする

11.5 τ の意味

次の章では、真の期待リターン μ を確率変数とみなし、その事前の分布を $\mathcal{N}(\Pi, \tau\Sigma)$ とする。ここに出てくる 2 つの共分散を区別しておく。

- Σ：リターン r そのもののぶれ。来年の株価が上がるか下がるか。
- $\tau\Sigma$：期待リターン μ についての不確かさ。平均的にはどれくらい上がるはずか、を私たちがどれだけ知らないか。

平均を T 個の独立な観測から推定すれば、その推定値の共分散は Σ/T である。この見方では $\tau \approx 1/T$ で、$\tau = 0.05$ は 20 年分、$\tau = 0.025$ は 40 年分の年次データで平均を推定したのと同じ確かさに当たる。実際には 0.01〜0.05 程度の値がよく使われる。He と Litterman は $\tau = 0.05$、本プロジェクトの元論文と本プロジェクトは $\tau = 0.025$ である。

たとえば $\tau = 0.05$ のとき、ドイツの期待リターンの事前の標準偏差は $\sqrt{0.05} \times 27.1\% = 6.06\%$ である。事前の見方は「ドイツの期待リターンは $9.03\% \pm 6.06\%$」となる。

第 12 章

ベイズで混ぜる：Black-Litterman の公式

出典：解説「平均分散から Black-Litterman へ」（2026-10-14）

12.1　2 段の確率モデル

BL は、真の期待リターン μ を分からない量として扱い、次のモデルを考える。

$$r \mid \mu \sim \mathcal{N}(\mu,\ \Sigma) \qquad \text{リターンは、期待リターンのまわりにぶれる} \tag{12.1}$$

$$\mu \sim \mathcal{N}(\Pi,\ \tau\Sigma) \qquad \text{事前の見方：期待リターンは均衡のまわりにある} \tag{12.2}$$

$$Q \mid \mu \sim \mathcal{N}(P\mu,\ \Omega) \qquad \text{ビュー：} P\mu \text{ についての誤差のある予想} \tag{12.3}$$

式 (12.3) は、式 (11.1) を書き直したものである。Q を「$P\mu$ を誤差つきで観測したデータ」とみなし、ベイズの定理で μ の分布を更新する。Black と Litterman の原論文は、この組み合わせを Theil の混合推定（標本の情報と事前の情報をまとめて推定する方法）として説明していた。ベイズの事前分布と事後分布として読む説明は、その後に広まった（Satchell and Scowcroft 2000 など）。どちらで読んでも、得られる式は同じである。

12.2　1 資産・1 ビューの場合

まず、資産が 1 つで、その期待リターンについて絶対的なビューを 1 つ持つ場合を考える。事前は $\mu \sim \mathcal{N}(\Pi, \tau\sigma^2)$、ビューは $Q \mid \mu \sim \mathcal{N}(\mu, \omega)$ である。ベイズの定理から、事後の密度は事前の密度と尤度の積に比例する。

$$p(\mu \mid Q) \propto \exp\!\left(-\frac{(\mu-\Pi)^2}{2\tau\sigma^2}\right)\exp\!\left(-\frac{(Q-\mu)^2}{2\omega}\right)$$

指数の部分を μ について整理する（平方完成）。

$$-\frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{\tau\sigma^2}+\frac{1}{\omega}\right)\mu^2 - 2\left(\frac{\Pi}{\tau\sigma^2}+\frac{Q}{\omega}\right)\mu\right] + \text{定数} = -\frac{1}{2}\cdot\frac{(\mu-\bar{\mu})^2}{v} + \text{定数}$$

ここで

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{\tau\sigma^2}+\frac{1}{\omega}, \qquad \bar{\mu} = v\left(\frac{\Pi}{\tau\sigma^2}+\frac{Q}{\omega}\right) \tag{12.4}$$

である。事後の分布も正規分布 $\mathcal{N}(\bar{\mu}, v)$ になる。分散の逆数を精度と呼ぶと、式 (12.4) は次のように読める。

- 事後の精度は、事前の精度とビューの精度の和である。情報が増えるので、事後の分散はどちらよりも小さい。
- 事後の平均は、Π と Q を、それぞれの精度で重み付けした平均である。

事後の平均は、さらに次の形に書き直せる。

$$\bar{\mu} = \Pi + k\,(Q-\Pi), \qquad k = \frac{\tau\sigma^2}{\tau\sigma^2+\omega} \tag{12.5}$$

k は、均衡から見たビューの「驚き」$Q-\Pi$ のうち、何割を受け入れるかを表す。この資料では k を**採用率**と呼ぶ。採用率は 2 つの不確かさの比 $\omega/(\tau\sigma^2)$ だけで決まる（図 12.2）。

計算例 4.1：1 資産の更新

$\Pi = 5\%$、$\sigma = 20\%$、$\tau = 0.05$ とする。事前の分散は $\tau\sigma^2 = 0.05 \times 0.04 = 0.002$（標準偏差 4.47%）である。ビューは $Q = 10\%$ とする。

He と Litterman の置き方では $\omega = \tau\sigma^2 = 0.002$ なので、$k = 0.002/(0.002 + 0.002) = 0.5$、$\bar{\mu} = 5\% + 0.5 \times (10\% - 5\%) = 7.50\%$ である。事後の分散は $1/(1/0.002 + 1/0.002) = 0.001$ で、標準偏差は 3.16% に減る（図 12.1）。ω を変えたときの結果を表 12.1に示す。

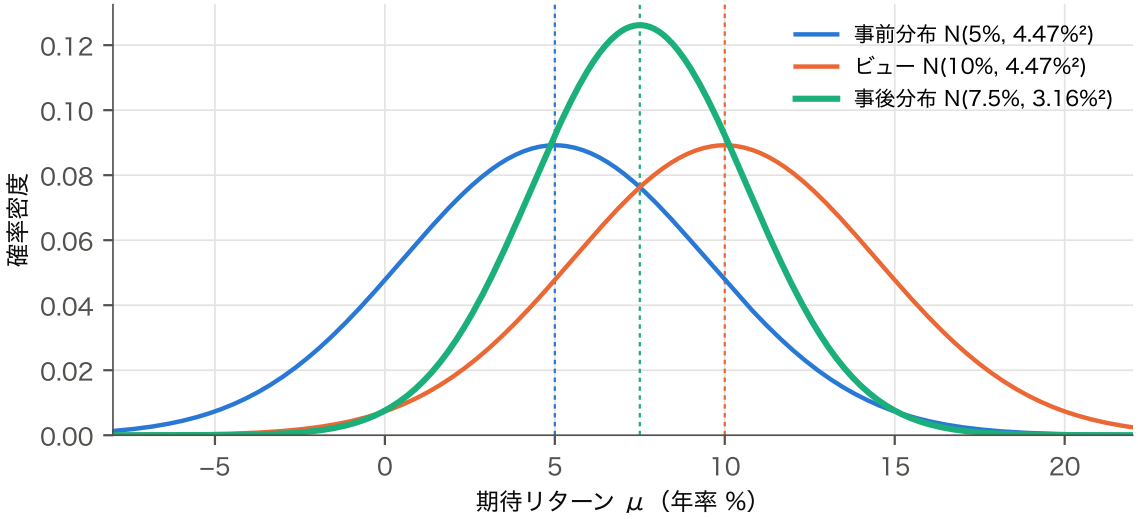


図12.1: 計算例 4.1 の事前分布、ビュー、事後分布。事後分布は 2 つの間にあり、幅が狭い。

表12.1: ビューの不確かさ ω と事後の期待リターン（$\Pi = 5\%$、$Q = 10\%$、$\tau\sigma^2 = 0.002$）。

ビューの不確かさ	ω	採用率 k	事後の平均	事後の標準偏差
$\omega = \tau\sigma^2/4$（強い自信）	0.0005	0.80	9.00%	2.00%
$\omega = \tau\sigma^2$	0.0020	0.50	7.50%	3.16%
$\omega = 4\tau\sigma^2$（弱い自信）	0.0080	0.20	6.00%	4.00%
$\omega \to \infty$（ビューなし）	∞	0.00	5.00%	4.47%
$\omega \to 0$（完全な自信）	0.0000	1.00	10.00%	0.00%

12.3　一般の場合の導出

N 資産・K ビューの場合も、やることは同じである。事後の密度の対数は、定数を除いて

$$\log p(\mu \mid Q) = -\frac{1}{2}(\mu - \Pi)^\top (\tau\Sigma)^{-1}(\mu - \Pi) - \frac{1}{2}(Q - P\mu)^\top \Omega^{-1}(Q - P\mu) + \text{定数}$$

である。μ の 2 次の項と 1 次の項を集めると

$$= -\frac{1}{2}\left[\mu^\top H \mu - 2\mu^\top h\right] + \text{定数}, \qquad H = (\tau\Sigma)^{-1} + P^\top \Omega^{-1} P, \quad h = (\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^\top \Omega^{-1} Q$$

となる。H は対称なので、平方完成すると $-\frac{1}{2}(\mu - H^{-1}h)^\top H (\mu - H^{-1}h) + \text{定数}$ である。したがって、事後の分布は

$$\mu \mid Q \sim \mathcal{N}(\bar{\mu},\ M), \qquad \bar{\mu} = H^{-1}h, \quad M = H^{-1} \tag{12.6}$$

で、書き下すと次の BL の公式になる。

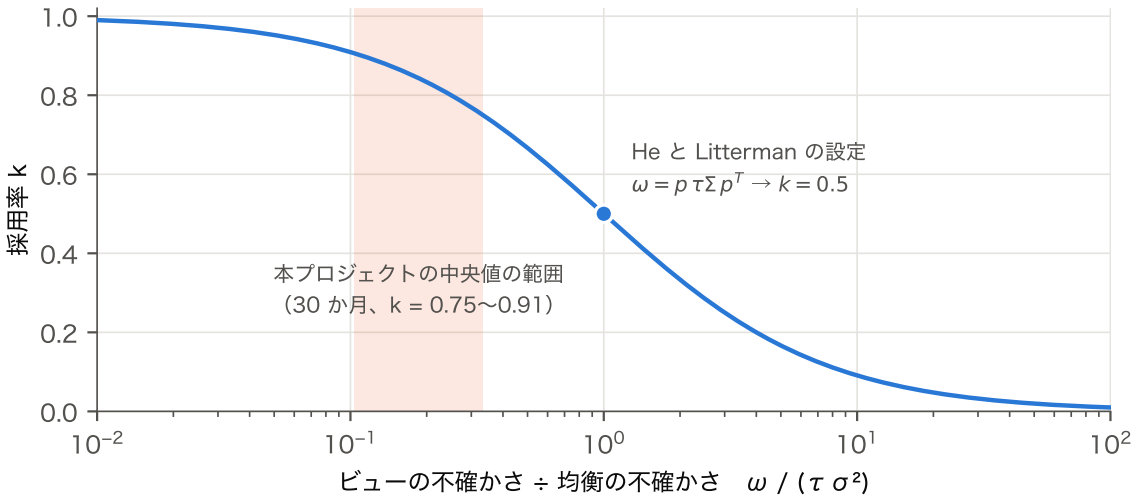


図12.2: 採用率 k と、2 つの不確かさの比 $\omega/(\tau\sigma^2)$ の関係。He と Litterman の置き方は $k = 0.5$。網かけは、本プロジェクトの 30 か月の判断日それぞれで、全銘柄の比の中央値を取ったときの範囲（第 57 章）。

Black-Litterman の公式（情報形）

$$\bar{\mu} = \left[(\tau\Sigma)^{-1} + P^{\top}\Omega^{-1}P\right]^{-1}\left[(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^{\top}\Omega^{-1}Q\right] \tag{12.7}$$

$$M = \left[(\tau\Sigma)^{-1} + P^{\top}\Omega^{-1}P\right]^{-1} \tag{12.8}$$

1 資産のときと同じく、事後の精度 H は事前の精度 $(\tau\Sigma)^{-1}$ とビューの精度 $P^{\top}\Omega^{-1}P$ の和で、事後の平均はそれぞれの精度で重み付けした平均である。

12.4　もう 1 つの形：更新形

式 (12.7) は、$N \times N$ の逆行列を 3 回使う。Ω の逆行列も要るので、ビューの不確かさが 0（完全な自信）のときは使えない。同じ式は、次の形にも書ける。

Black-Litterman の公式（更新形）

$$\bar{\mu} = \Pi + \tau\Sigma P^{\top}\left(P\tau\Sigma P^{\top} + \Omega\right)^{-1}(Q - P\Pi) \tag{12.9}$$

$$M = \tau\Sigma - \tau\Sigma P^{\top}\left(P\tau\Sigma P^{\top} + \Omega\right)^{-1}P\tau\Sigma \tag{12.10}$$

逆行列は $K \times K$ の 1 つだけで、Ω が特異でもかまわない。式 (12.5) の 1 資産の形を、そのまま行列にしたものになっている。

■同じであることの確かめ　$A = \tau\Sigma$、$G = PAP^{\top} + \Omega$ とおく。Woodbury の公式（付録 A）から

$$M = (A^{-1} + P^{\top}\Omega^{-1}P)^{-1} = A - AP^{\top}G^{-1}PA$$

で、式 (12.10) が出る。これを $h = A^{-1}\Pi + P^{\top}\Omega^{-1}Q$ に掛けると

$$\bar{\mu} = Mh = \Pi + AP^{\top}\Omega^{-1}Q - AP^{\top}G^{-1}P\Pi - AP^{\top}G^{-1}(PAP^{\top})\Omega^{-1}Q$$

である。最後の項で $PAP^{\top} = G - \Omega$ を使うと、$AP^{\top}G^{-1}(G - \Omega)\Omega^{-1}Q = AP^{\top}\Omega^{-1}Q - AP^{\top}G^{-1}Q$ なので、

$$\bar{\mu} = \Pi - AP^{\top}G^{-1}P\Pi + AP^{\top}G^{-1}Q = \Pi + AP^{\top}G^{-1}(Q - P\Pi)$$

となり、式 (12.9) が出る。付録 A では、(μ, Q) の同時分布から条件付き分布を求める、別の導き方も示す。

本プロジェクトのコードとの対応

本プロジェクトの `blm/black_litterman.py` には、2 つの関数がある。`posterior_returns` は更新形 (12.9)、`posterior_returns_original` は元の実装と同じ情報形 (12.7)（逆行列の代わりに疑似逆行列）で計算する。数学的には同じだが、Ω に 0 が含まれるときに結果が変わる（57.7.1 節）。

12.5　更新形の読み方：ビューの驚きが、相関を通じて広がる

式 (12.9) を、ビューが 1 つ（$K = 1$、$P = p$）の場合に書くと

$$\bar{\mu} = \Pi + g\,(Q - p\Pi), \qquad g = \frac{\tau\Sigma p^{\top}}{p\tau\Sigma p^{\top} + \omega} \tag{12.11}$$

である。$Q - p\Pi$ は「ビューが均衡に比べてどれだけ強気か」（驚き）、g はその驚きを各資産に配る係数である。g の i 番目の成分は、$\tau\,\mathrm{Cov}(r_i,\ p\,r)$、つまり資産 i とビューのポートフォリオの共分散に比例する。ビューに出てこない資産も、ビューのポートフォリオと相関があれば、期待リターンが動く。

計算例 4.2：G7 の例 1 を手で計算する

ビュー 1 だけを持つ場合（$\tau = 0.05$、$\omega_1 = p_1\tau\Sigma p_1^{\top}$）を計算する。

手順 1（驚き）：計算例 3.2 から $p_1\Pi = 1.79\%$、$Q_1 - p_1\Pi = 3.21\%$。

手順 2（分母）：$p_1\tau\Sigma p_1^{\top} = 0.001065$、$\omega_1 = 0.001065$ なので、分母は 2×0.001065。

手順 3（配る係数）：$\tau\Sigma p_1^{\top}$ を計算し、分母で割る（表 12.2）。

手順 4（足す）：$\bar{\mu}_i = \Pi_i + g_i \times 3.21\%$。

確かめ：ビューのポートフォリオの事後の値は $p_1\bar{\mu} = p_1\Pi + \dfrac{p_1\tau\Sigma p_1^{\top}}{p_1\tau\Sigma p_1^{\top} + \omega_1}(Q_1 - p_1\Pi) = 1.79\% + 0.5 \times 3.21\% = 3.39\%$ で、均衡の 1.79% とビューの 5% のちょうど中間になる。式 (11.3) の置き方では、採用率が 0.5 になるからである。

表12.2: 例 1 の事後の期待リターンの計算（年率）。g_i は式 (12.11) の係数。

国	$(\tau\Sigma p^{\top})_i \times 10^4$	g_i	$g_i\,(Q - p\Pi)$ (%)	Π_i (%)	$\bar{\mu}_i$ (%)
オーストラリア	2.592	0.1217	0.39	3.94	4.33
カナダ	4.383	0.2058	0.66	6.92	7.58
フランス	6.166	0.2895	0.93	8.36	9.29
ドイツ	13.337	0.6262	2.01	9.03	11.04
日本	1.350	0.0634	0.20	4.30	4.51
イギリス	1.229	0.0577	0.19	6.77	6.95
アメリカ	3.379	0.1587	0.51	7.56	8.07

表 12.2 を見ると、ドイツだけでなく、7 か国すべての期待リターンが上がっている。ドイツはどの国とも正の相関を持つので、「ドイツが思ったより強い」という情報は、ほかの国にも少しずつ良い知らせになる。フランスとイギリスも上がるのは、ドイツとの相関が高いからである。ただし、上がり方はドイツより小さいので、ドイツとほかのヨーロッパの差は広がる。

12.6　事後の不確かさと、予測の共分散

事後の共分散 M は、ビューを知った後の μ の不確かさである。ビューがなければ $M = \tau\Sigma$ で、ビューがあると式 (12.10) の第 2 項の分だけ小さくなる。

最適化で使うのは、μ ではなく、来期のリターン r の予測の分布である。式 (12.1) から $r = \mu + e$ ($e \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$、$\mu$ と独立）と書けるので

$$r \mid Q \sim \mathcal{N}(\bar{\mu},\ \Sigma + M) = \mathcal{N}(\bar{\mu},\ \Sigma_p) \tag{12.12}$$

である。リターンのぶれ Σ に、期待リターンが分からないことによるぶれ M が加わる。ビューがないときは $\Sigma_p = (1+\tau)\Sigma$ である。

表12.3: 例 1 の不確かさ（標準偏差、年率%)。ビューで μ の不確かさは減るが、$\Sigma + M$ に対しては小さな違いである。

国	事前 $\sqrt{(\tau\Sigma)_{ii}}$	事後 $\sqrt{M_{ii}}$	$\sqrt{\Sigma_{ii}}$	$\sqrt{(\Sigma+M)_{ii}}$
オーストラリア	3.58	3.53	16.00	16.39
カナダ	4.54	4.44	20.30	20.78
フランス	5.55	5.38	24.80	25.38
ドイツ	6.06	5.33	27.10	27.62
日本	4.70	4.69	21.00	21.52
イギリス	4.47	4.46	20.00	20.49
アメリカ	4.18	4.12	18.70	19.15

表 12.3 では、ドイツの期待リターンの不確かさが、ビューによって事前の 0.879 倍に減っている。一方、リターンそのもののぶれ Σ に比べると M は小さく、$\Sigma + M$ は Σ とほとんど変わらない。

12.7　極端な場合

式 (12.9) で、いくつかの極端な場合を確かめておく。

- **ビューがない**：$\bar{\mu} = \Pi$、$M = \tau\Sigma$。
- **ビューに自信がない**（$\Omega \to \infty$）：$(P\tau\Sigma P^\top + \Omega)^{-1} \to 0$ なので $\bar{\mu} \to \Pi$。ビューは無視される。
- **ビューに完全な自信がある**（$\Omega \to 0$）：$\bar{\mu} = \Pi + \tau\Sigma P^\top (P\tau\Sigma P^\top)^{-1}(Q - P\Pi)$。左から P を掛けると $P\bar{\mu} = Q$ で、ビューがそのまま成り立つ。ビューに出てこない方向は、均衡からの「最小の変更」で調整される。
- **ビューが均衡と同じ**（$Q = P\Pi$）：$\bar{\mu} = \Pi$。期待リターンは変わらない。ただし M は小さくなる。
- **τ と Ω を同じ倍率で変える**：$\tau\Sigma$ と Ω を両方 c 倍しても、式 (12.9) の $\bar{\mu}$ は変わらない。$\bar{\mu}$ を決めるのは 2 つの比である（15.3 節)。

第 13 章

公式の 3 通りの導き方

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」(2026-10-14)

BL の公式は、少なくとも 3 通りに導ける。混合推定（一般化最小二乗）、ベイズの定理、罰則つきの最小二乗である。どれも同じ答えになるが、見え方が違う。Ω や τ の意味を考えるとき、どの見方で考えているかを意識すると混乱が減る。

13.1　設定：2 段の確率モデル

真の期待リターン μ（N 次元）は分からないので、確率変数として扱う。BL は 2 つの情報源を持つ。

均衡（事前の情報）

μ は均衡リターン Π のまわりに散らばる。

$$\mu = \Pi + \eta, \qquad \eta \sim \mathcal{N}(0, \tau\Sigma) \tag{13.1}$$

ビュー（追加の情報）

μ のいくつかの組み合わせについて、値の見込みがある。

$$P\mu = Q + \varepsilon, \qquad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \Omega) \tag{13.2}$$

P は $K \times N$ の行列で、k 行目 p_k が k 番目のビューの組み合わせを表す。η と ε は独立とする。Ω は多くの場合対角で、ビューどうしの誤差は独立と仮定される。この仮定は、ビューが多いときに大きな問題になる（第 23 章、第 35 章）。

ここで扱っているのは μ、つまり「期待リターン」である。実現するリターン r そのものではない。r は μ のまわりに Σ で散らばる。

$$r = \mu + u, \qquad u \sim \mathcal{N}(0, \Sigma) \tag{13.3}$$

ビューが「期待リターンについての見込み」なのか、「来期に実現するリターンについての予想」なのかで、Ω の意味が変わる。この違いは 第 22 章で Meucci の市場版として扱う。

13.2　導き方 1：混合推定（一般化最小二乗）

Black と Litterman の元の説明に近いのは、Theil と Goldberger（1961）の混合推定である。式 (13.1) と式 (13.2) を、μ についての 2 組の「観測」とみて縦に並べる。

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \Pi \\ Q \end{pmatrix}}_{y} = \underbrace{\begin{pmatrix} I \\ P \end{pmatrix}}_{X} \mu + \begin{pmatrix} -\eta \\ -\varepsilon \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{Var}\begin{pmatrix} \eta \\ \varepsilon \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \tau\Sigma & 0 \\ 0 & \Omega \end{pmatrix}}_{V} \tag{13.4}$$

これは誤差の分散が分かっている回帰なので、一般化最小二乗（GLS）で μ を推定できる。

$$\hat{\mu} = (X^\top V^{-1} X)^{-1} X^\top V^{-1} y = \left[(\tau\Sigma)^{-1} + P^\top \Omega^{-1} P\right]^{-1} \left[(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^\top \Omega^{-1} Q\right] \tag{13.5}$$

推定値の分散は

$$M = (X^\top V^{-1} X)^{-1} = \left[(\tau\Sigma)^{-1} + P^\top \Omega^{-1} P\right]^{-1} \tag{13.6}$$

である。式 (13.5) が BL の公式である。対象論文（Lee ほか 2025）も、この形（$y = X\mu + \varepsilon$、$V = \mathrm{diag}(\tau\Sigma, \Omega)$）で BL を説明している。

この見方では、$\tau\Sigma$ と Ω は「2 組の観測の誤差の分散」である。GLS は、誤差の分散の逆数で重みを付けて観測を平均する。だから、どちらの分散を小さく置くかで、どちらに寄るかが決まる。τ と Ω を同じ倍率で大きくしても、重みの比は変わらず、$\hat{\mu}$ は変わらない（変わるのは M だけ）。この性質が、τ が「消える」理由である（第 19 章）。

13.3　導き方 2：ベイズの定理

式 (13.1) を事前分布 $\mu \sim \mathcal{N}(\Pi, \tau\Sigma)$、式 (13.2) を尤度 $Q \mid \mu \sim \mathcal{N}(P\mu, \Omega)$ と読む。事後分布の密度は、両者の積に比例する。

$$f(\mu \mid Q) \propto \exp\Big\{-\tfrac{1}{2}(\mu-\Pi)^\top(\tau\Sigma)^{-1}(\mu-\Pi) - \tfrac{1}{2}(P\mu-Q)^\top\Omega^{-1}(P\mu-Q)\Big\} \tag{13.7}$$

指数の中を μ について整理する。μ の 2 次の項と 1 次の項を集めると

$$-\tfrac{1}{2}\mu^\top \underbrace{\big[(\tau\Sigma)^{-1} + P^\top\Omega^{-1}P\big]}_{H}\mu + \mu^\top \underbrace{\big[(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^\top\Omega^{-1}Q\big]}_{h} + (\mu \text{ によらない項}) \tag{13.8}$$

となる。平方完成すると $-\frac{1}{2}(\mu - H^{-1}h)^\top H(\mu - H^{-1}h)$ の形になるので（付録 A6）、事後分布は正規分布で、

$$\mu \mid Q \sim \mathcal{N}\big(H^{-1}h,\ H^{-1}\big) \tag{13.9}$$

である。平均 $H^{-1}h$ は式 (13.5)、分散 H^{-1} は式 (13.6) と同じである。

この見方では、$\tau\Sigma$ は事前の不確かさ、Ω はビューの不確かさで、事後の精度（分散の逆数）は 2 つの精度の和 $H = (\tau\Sigma)^{-1} + P^\top\Omega^{-1}P$ になる。情報が足し算で増える、という読み方ができる。

ただし、Meucci（2010）が指摘するように、BL の「ベイズ」は標準的なベイズ推定とは少し違う。過去のリターンのデータで μ を更新するわけではない。事前分布は均衡の理屈から決め、尤度はビューから決めている。どちらも、データから推定した分布ではない。

13.4　導き方 3：罰則つき最小二乗

事後分布の平均は、事後の密度を最大にする点でもある。式 (13.7) の指数の符号を変えると、次の最小化問題になる。

$$\mu_{\mathrm{BL}} = \arg\min_{\mu}\Big\{(\mu-\Pi)^\top(\tau\Sigma)^{-1}(\mu-\Pi) + (P\mu-Q)^\top\Omega^{-1}(P\mu-Q)\Big\} \tag{13.10}$$

第 1 項は「均衡から離れることへの罰則」、第 2 項は「ビューに合わないことへの罰則」である。リッジ回帰の罰則の付け方と同じ構造で、τ と Ω はそれぞれの罰則の強さを決める。

Kolm と Ritter（2017）は、BL の最適化とベイズ回帰の対応を正確に書き、仮定をすべて並べたうえで、もっとも一般的な形を示した。彼らの整理の利点は、「何に対して事前分布を置き、何を観測とみるか」を自由に選べることである。μ の代わりにファクターのリスクプレミアムに事前分布を置けば、ファクター版の BL になる（第 25 章）。実現ボラティリティに対するビュー（分散スワップの例）も同じ枠組みで扱える、と述べている。

13.5　2 つの形：情報形と更新形

式 (13.5) は、$N \times N$ の逆行列を 2 回使う。行列の公式（Woodbury の公式、付録 A6）を使うと、次の形に書き換えられる。

$$\mu_{\mathrm{BL}} = \Pi + \tau\Sigma P^\top\big(P\tau\Sigma P^\top + \Omega\big)^{-1}(Q - P\Pi) \tag{13.11}$$

$$M = \tau\Sigma - \tau\Sigma P^\top\big(P\tau\Sigma P^\top + \Omega\big)^{-1}P\tau\Sigma \tag{13.12}$$

この資料では、式 (13.5) を「情報形」、式 (13.11) を「更新形」と呼ぶ。

更新形の利点は 3 つある。

1. 逆行列は $K \times K$ の 1 つだけで済む。ビューの数が資産の数より少なければ速い。
2. $(\tau\Sigma)^{-1}$ を使わないので、Σ が逆行列を持たない（データが足りない）場合でも計算できる。
3. $\Omega = 0$（100% の確信）でも計算できる。情報形は Ω^{-1} を使うので、$\Omega = 0$ では使えない。

本プロジェクトのコード（`blm/black_litterman.py`）は、$P = I$ の更新形 $\Pi + \tau\Sigma(\tau\Sigma + \Omega)^{-1}(Q - \Pi)$ を使っている。元の実装は、情報形を疑似逆行列で計算していた。

3 つの形が同じ値になることの確認

Idzorek の 8 資産の例（第 21 章）で、情報形・更新形・混合推定の 3 通りで事後の期待リターンを計算すると、差は最大 1.7×10^{-16}（計算の丸めの範囲）だった。

13.6　更新形の読み方：ビューの「驚き」が相関を通じて広がる

更新形 (13.11) は、次のように読める。

1. $Q - P\Pi$ は、ビューが均衡からどれだけずれているか（驚き）である。均衡がすでにビューと同じことを言っていれば、驚きは 0 で、何も変わらない。
2. $(P\tau\Sigma P^{\top} + \Omega)^{-1}$ は、驚きを「どれだけ信じるか」で割り引く。Ω が大きければ割引が大きい。
3. $\tau\Sigma P^{\top}$ は、割り引いた驚きを、すべての資産に配る。ビューの組み合わせ p_k と相関の高い資産ほど大きく動く。

3 番目のため、ビューに含まれない資産の期待リターンも動く。Idzorek の例では、ビューは 8 資産のうち 7 資産にしか触れていないが、事後の期待リターンは 8 資産すべてで変わる（新興国株式も均衡から動く）。

2 資産で手計算する

資産 1（年率の標準偏差 20%）と資産 2（15%）、相関 0.5、時価総額の比率 60% と 40%、$\delta = 2.5$、$\tau = 0.05$ とする。均衡リターンは $\Pi = \delta\Sigma w_{\mathrm{mkt}}$ から、資産 1 が 7.50%、資産 2 が 4.50% である。

資産 1 だけに「均衡より 2% 高い 9.50%」という絶対ビューを置き、He–Litterman の $\omega = \tau\sigma_1^2$ とする。更新形で計算すると、資産 1 の期待リターンは 8.50%（均衡とビューのちょうど中間、採用率 50%）になる。資産 2 にはビューがないが、期待リターンは 4.88% に上がる。上がった幅 0.38% は、資産 1 の上がった幅 1% に、資産 2 の資産 1 への回帰の係数 $\Sigma_{21}/\Sigma_{11} = 0.375$ を掛けたものである。

比率は、資産 1 が 70.0%（60% から増えた）、資産 2 は 40.0% のまま動かない。資産 2 の期待リターンは上がったのに比率が動かないのは、その上がり方が「資産 1 と相関しているから上がった分」だけで、資産 2 自身の魅力が増えたわけではないからである（次の節）。

13.7　比率が動くのはビューのある資産だけ

期待リターンはすべての資産で動くのに、制約のない最適化の比率は、ビューのある資産でしか動かない。これは He と Litterman（1999）の主結果の 1 つである。確かめる。共分散 Σ で最適化すると（$\Sigma + M$ を使う場合は『BLM 解説』第 5 章）、

$$
\begin{aligned}
w^{*} &= (\delta\Sigma)^{-1}\mu_{\mathrm{BL}} = (\delta\Sigma)^{-1}\Pi + (\delta\Sigma)^{-1}\tau\Sigma P^{\top}(P\tau\Sigma P^{\top} + \Omega)^{-1}(Q - P\Pi) \\
&= w_{\mathrm{mkt}} + P^{\top}\Lambda, \qquad \Lambda = \frac{\tau}{\delta}\bigl(P\tau\Sigma P^{\top} + \Omega\bigr)^{-1}(Q - P\Pi)
\end{aligned}
\tag{13.13}
$$

となる。Σ^{-1} と Σ が打ち消し合い、比率の変化は P の行の重み付きの和 $P^{\top}\Lambda$ になる。ビューに含まれない資産の列は P でゼロなので、その比率は動かない。Λ_k は、k 番目のビューのポートフォリオをどれだけ足すかを表す。

Idzorek の例での Λ

He–Litterman の Ω で計算すると、$\Lambda = (0.0364,\ -0.1055,\ -0.0304)$ である。$w_{\text{mkt}} + P^{\top}\Lambda$ は、最適化で得た比率と最大 3.3×10^{-16} の差で一致する。2 番目のビュー（外国債券 − 米国債券）の Λ_2 が負なのは、ビューの値 0.25% が、均衡の差 0.58% より小さいからである。「外国債券が米国債券を上回る」というビューなのに、比率は米国債券のほうへ動く。

この性質は、制約（空売りなし、全額投資）を入れると崩れる。また、ビューがないのに比率を動かしたい資産（ビューのある資産と相関が高い資産）があるなら、その資産についてもビューを明示するべきだ、と Idzorek は述べている。

13.8　事後の不確かさと、予測の共分散

最適化に使う共分散には 2 つの選び方がある。

- Σ：リターンの散らばりだけを使う。
- $\Sigma + M$：期待リターンの不確かさ M を足す。来期のリターンの予測分布は、μ の不確かさを含めて $r \sim \mathcal{N}(\mu_{\text{BL}}, \Sigma + M)$ になるからである。

ビューがまったくないとき（$\Omega \to \infty$）、$M = \tau\Sigma$ なので、予測の共分散は $(1+\tau)\Sigma$ になる。$\Sigma + M$ で最適化すると、比率は $w_{\text{mkt}}/(1+\tau)$ になり、全額は投資しない。He と Litterman はこの形で結果を示している。τ が小さければ違いは小さいが、$\tau = 1$ のような値を使うと大きく効く（第 19 章）。

13.9　極端な場合

場合	事後の期待リターン μ_{BL}	事後の不確かさ M
$\Omega \to \infty$（ビューを信じない）	Π（均衡のまま）	$\tau\Sigma$
$\Omega \to 0$（100% 信じる）	$\Pi + \Sigma P^{\top}(P\Sigma P^{\top})^{-1}(Q - P\Pi)$。ビューの組み合わせについては $P\mu_{\text{BL}} = Q$	ビューの方向だけ 0 になる。$\tau\Sigma - \tau\Sigma P^{\top}(P\Sigma P^{\top})^{-1}P\Sigma$
$\tau \to 0$（均衡を完全に信じる）	Π	0
$\Omega = \tau P\Sigma P^{\top}$（He–Litterman）	τ によらない	τ に比例

$\Omega \to 0$ のときの式は、τ を含まない。100% 信じるビューは、τ にかかわらず満たされる。これは、正規分布の条件付き期待値（$P\mu = Q$ という条件を付けたときの μ の期待値）と同じ形である。Meucci はこの形を「シナリオ分析」と呼ぶ（第 22 章）。

この章のまとめ

- BL の公式は、混合推定（GLS）、ベイズの定理、罰則つき最小二乗の 3 通りに導け、どれも同じ答えになる。
- どの見方でも、$\tau\Sigma$ と Ω は「均衡とビューの誤差の分散」で、その比が結果を決める。
- 更新形 $\Pi + \tau\Sigma P^{\top}(P\tau\Sigma P^{\top} + \Omega)^{-1}(Q - P\Pi)$ は、逆行列が小さく、$\Omega = 0$ でも使える。
- 期待リターンは相関を通じてすべての資産で動くが、制約のない最適化の比率は、ビューのある資産でしか動かない（$w^{*} = w_{\text{mkt}} + P^{\top}\Lambda$）。

第 14 章

He と Litterman の主結果：最適ポートフォリオの形

出典：解説「平均分散から Black-Litterman へ」（2026-10-14）

前の章で、ビューを入れた期待リターン $\bar{\mu}$ が求まった。He と Litterman の論文の中心は、それを最適化に入れたときに、どんな比率が出てくるかの分析である。

14.1　制約のない最適化

予測の分布 (12.12) を使い、式 (9.3) の効用を最大にする。制約を付けなければ、式 (9.5) と同じく

$$w^* = (\delta \Sigma_p)^{-1} \bar{\mu}, \qquad \Sigma_p = \Sigma + M \tag{14.1}$$

である。

■ビューがないとき　$\bar{\mu} = \Pi = \delta \Sigma w_{\text{eq}}$、$\Sigma_p = (1+\tau)\Sigma$ なので

$$w^* = \frac{1}{\delta(1+\tau)} \Sigma^{-1} \delta \Sigma w_{\text{eq}} = \frac{w_{\text{eq}}}{1+\tau} \tag{14.2}$$

となる。ビューがなければ、市場の比率をそのまま $1/(1+\tau)$ 倍に縮めたものを持つ。期待リターンが分からない分だけリスクが大きく見えるので、少しだけリスク資産を減らし、残りを無リスク資産に置く。$\tau = 0.05$ なら $1/1.05 = 95.2\%$ である。

14.2　主結果：市場ポートフォリオとビューのポートフォリオの和

He と Litterman の結果

制約のない BL の最適比率は

$$w^* = \frac{1}{1+\tau} \left(w_{\text{eq}} + P^\top \Lambda \right) \tag{14.3}$$

と書ける。Λ は K 次元のベクトルで、

$$\Lambda = \frac{\tau \Omega^{-1} Q}{\delta} - \frac{A^{-1} P \Sigma w_{\text{eq}}}{1+\tau} - \frac{A^{-1} P \Sigma P^\top}{1+\tau} \cdot \frac{\tau \Omega^{-1} Q}{\delta}, \qquad A = \frac{\Omega}{\tau} + \frac{P \Sigma P^\top}{1+\tau} \tag{14.4}$$

である。

$P^\top \Lambda = \sum_k \lambda_k \, p_k^\top$ は、ビューのポートフォリオ p_k を重み λ_k で足したものである。つまり、BL の最適比率は「市場の比率」に「ビューのポートフォリオ」を足し、全体を $1/(1+\tau)$ 倍したものになる。**ビューに出てこない資産の比率は、市場の比率（の $1/(1+\tau)$ 倍）から動かない。**第 2 章で見た平均分散最適化の、どこを変えても全部が動く性質とは、対照的である。

14.2.1　Λ を整理する

式 (14.4) の 3 つの項は、まとめると簡単になる。$(1+\tau)A = (1+\tau)\Omega/\tau + P\Sigma P^\top$ だから

$$\frac{P \Sigma P^\top}{1+\tau} \cdot \tau \Omega^{-1} = \left(A - \frac{\Omega}{\tau} \right) \tau \Omega^{-1} = A \tau \Omega^{-1} - I$$

である。これを第 3 項に使うと、第 1 項と打ち消し合って $A^{-1}Q/\delta$ が残る。第 2 項は $P\Sigma w_{\mathrm{eq}} = P\Pi/\delta$ と書けるので、

$$\Lambda = \frac{1}{\delta} A^{-1}\left(Q - \frac{P\Pi}{1+\tau}\right), \qquad A = \frac{\Omega}{\tau} + \frac{P\Sigma P^{\top}}{1+\tau} \tag{14.5}$$

となる。この資料の計算では、2 つの形が一致することを数値でも確かめている。

14.2.2　導き方

式 (14.3) と式 (14.5) が式 (14.1) と一致することを確かめる。示すべきことは

$$\delta\Sigma_p \frac{w_{\mathrm{eq}} + P^{\top}\Lambda}{1+\tau} = \bar{\mu}$$

である。$G = P\tau\Sigma P^{\top} + \Omega$ とおくと、式 (12.10) から

$$\Sigma_p = \Sigma + M = (1+\tau)\Sigma - \tau\Sigma P^{\top} G^{-1} P\tau\Sigma.$$

市場の部分：$\delta\Sigma w_{\mathrm{eq}} = \Pi$ を使うと

$$\delta\Sigma_p w_{\mathrm{eq}} = (1+\tau)\Pi - \tau\Sigma P^{\top} G^{-1}\,\tau P\Pi.$$

ビューの部分：

$$\delta\Sigma_p P^{\top}\Lambda = \delta\,\tau\Sigma P^{\top}\left[\frac{1+\tau}{\tau} I - G^{-1}\tau P\Sigma P^{\top}\right]\Lambda.$$

$\tau P\Sigma P^{\top} = G - \Omega$ だから、かっこの中は

$$\frac{1+\tau}{\tau} I - I + G^{-1}\Omega = G^{-1}\left(\frac{G}{\tau} + \Omega\right) = G^{-1}\left(P\Sigma P^{\top} + \frac{1+\tau}{\tau}\Omega\right) = (1+\tau)\,G^{-1}A$$

となる。よって $\delta\Sigma_p P^{\top}\Lambda = (1+\tau)\,\tau\Sigma P^{\top} G^{-1}\,\delta A\Lambda$ である。

合わせる：2 つを足して $1+\tau$ で割ると

$$\delta\Sigma_p \frac{w_{\mathrm{eq}} + P^{\top}\Lambda}{1+\tau} = \Pi + \tau\Sigma P^{\top} G^{-1}\left(\delta A\Lambda - \frac{\tau P\Pi}{1+\tau}\right).$$

これが式 (12.9) の $\bar{\mu} = \Pi + \tau\Sigma P^{\top} G^{-1}(Q - P\Pi)$ に等しくなる条件は

$$\delta A\Lambda - \frac{\tau P\Pi}{1+\tau} = Q - P\Pi \quad\Longleftrightarrow\quad \delta A\Lambda = Q - \frac{P\Pi}{1+\tau}$$

で、これは式 (14.5) そのものである。 □

14.3　4 つの性質

He と Litterman は、この形から BL の比率の性質を読み取っている。要約すると次の 4 つである。

BL の最適比率の性質（He と Litterman）

1. 制約のない最適比率は、市場の比率に、ビューを表すポートフォリオの重み付きの和を足したもの（を $1/(1+\tau)$ 倍したもの）である。
2. ビューのポートフォリオの重み λ_k は、そのビューが「均衡とほかのビューから示される値」より強気なら正になる。
3. ビューを強気にするほど、重み λ_k は大きくなる。
4. ビューへの自信が強いほど（ω_k が小さいほど）、重みの大きさ $|\lambda_k|$ は大きくなる。

ビューが 1 つのときは、式 (14.5) がスカラーの式になるので、性質 2〜4 がすぐに確かめられる。

$$\lambda = \frac{Q - p\Pi/(1+\tau)}{\delta\,(\omega/\tau + p\Sigma p^{\top}/(1+\tau))} \tag{14.6}$$

- 分母は正なので、$\lambda > 0$ となるのは $Q > p\Pi/(1+\tau)$ のときである（性質 2）。
- λ は Q について増加する（性質 3）。
- ω が小さいほど分母が小さくなり、$|\lambda|$ は大きくなる（性質 4）。

境目が $p\Pi$ ではなく $p\Pi/(1+\tau)$ になっているのは、式 (14.3) で市場の比率そのものが $1/(1+\tau)$ 倍されているためである。$Q = p\Pi$（期待リターンは何も変えないビュー）でも、そのビューによって $p\mu$ の不確かさが減るので、そのポートフォリオを少しだけ多く持つ。例 1 では、$Q_1 = p_1\Pi$ のとき $\lambda_1 = 0.0082$ で、ほぼ 0 である。

ビューが複数あるときは、A^{-1} がビューどうしの関係を調整する。A の非対角成分 $p_j \Sigma p_k^\top/(1+\tau)$ は、ビューのポートフォリオどうしの共分散である。似たポートフォリオのビューが 2 つあれば、一方のビューの情報は他方のビューの重みにも影響する。性質 2 の「ほかのビューから示される値」は、このことを指している。

ビューがすべて相対的なビュー（$P\mathbf{1} = 0$）なら、$\mathbf{1}^\top P^\top \Lambda = 0$ なので、比率の合計は $\mathbf{1}^\top w^* = 1/(1+\tau)$ のまま変わらない。相対的なビューは、リスク資産全体の量を変えずに、中身の配分だけを変える。

14.4　例 1：ドイツとほかのヨーロッパ

ビュー 1 だけを持つ場合の結果を表 14.1に示す。

表14.1: 例 1：ドイツがほかのヨーロッパを 5% 上回る（年率%、$\tau = 0.05$、$\delta = 2.5$）。

国	P_1	Π	$\bar{\mu}$	w_{eq}	w^*	$w^* - \frac{w_{\text{eq}}}{1+\tau}$
オーストラリア	0	3.9	4.3	1.6	1.5	0.0
カナダ	0	6.9	7.6	2.2	2.1	0.0
フランス	−29.5	8.4	9.3	5.2	−4.0	−8.9
ドイツ	100.0	9.0	11.0	5.5	35.4	30.2
日本	0	4.3	4.5	11.6	11.0	0.0
イギリス	−70.5	6.8	7.0	12.4	−9.5	−21.3
アメリカ	0	7.6	8.1	61.5	58.6	0.0

計算例 5.1：λ_1 を手で計算する

式 (14.6) に入れる。

$$\frac{\omega_1}{\tau} = \frac{0.001065}{0.05} = 0.02130, \qquad \frac{p_1 \Sigma p_1^\top}{1+\tau} = \frac{0.02130}{1.05} = 0.02028, \qquad A = 0.04158,$$

$$Q_1 - \frac{p_1\Pi}{1+\tau} = 5\% - \frac{1.79\%}{1.05} = 3.30\%, \qquad \lambda_1 = \frac{3.30\%}{2.5 \times 0.04158} = 0.317.$$

比率の変化は $w^* - w_{\text{eq}}/(1+\tau) = \lambda_1 p_1^\top/(1+\tau)$ で、ドイツが $+0.302 = +30.2\%$、フランスが $0.302 \times (-0.2955) = -8.9\%$、イギリスが $0.302 \times (-0.7045) = -21.3\%$ である。表 14.1 の最後の列と一致する。

表 14.1 で注目すべき点は 2 つある。

第 1 に、期待リターン $\bar{\mu}$ は 7 か国すべてで変わったのに、比率が $w_{\text{eq}}/(1+\tau)$ から動いたのは、ビューに出てくるドイツ、フランス、イギリスの 3 か国だけである。ほかの国の期待リターンの上昇は、ドイツとの相関から「当然そうなるはずの分」で、比率を変える理由にはならない。平均分散最適化に $\bar{\mu}$ を入れて比率がおかしくならないのは、$\bar{\mu}$ が Σ と整合するように作られているからである。

第 2 に、比率の変化は「ドイツを買い、ほかのヨーロッパを時価総額の比で売る」ビューのポートフォリオの形をしている。投資家は、自分のビューがそのまま比率に表れるので、結果を説明しやすい。He と Litterman が「直観的」と呼んだのは、この性質である。

14.5　例 2：カナダとアメリカのビューを足す

ビュー 2（カナダがアメリカを 3% 上回る）を足した結果を表 14.2と図 14.1に示す。

表14.2: 例 2：ビュー 1 とビュー 2（年率%）。

国	P_1	P_2	Π	$\bar{\mu}$	w_{eq}	w^*	$w^* - \frac{w_{\text{eq}}}{1+\tau}$
オーストラリア	0	0	3.9	4.4	1.6	1.5	0.0
カナダ	0	100.0	6.9	8.7	2.2	41.9	39.8
フランス	−29.5	0	8.4	9.5	5.2	−3.4	−8.4
ドイツ	100.0	0	9.0	11.2	5.5	33.6	28.4
日本	0	0	4.3	4.6	11.6	11.0	0.0
イギリス	−70.5	0	6.8	7.0	12.4	−8.2	−20.0
アメリカ	0	−100.0	7.6	7.5	61.5	18.8	−39.8

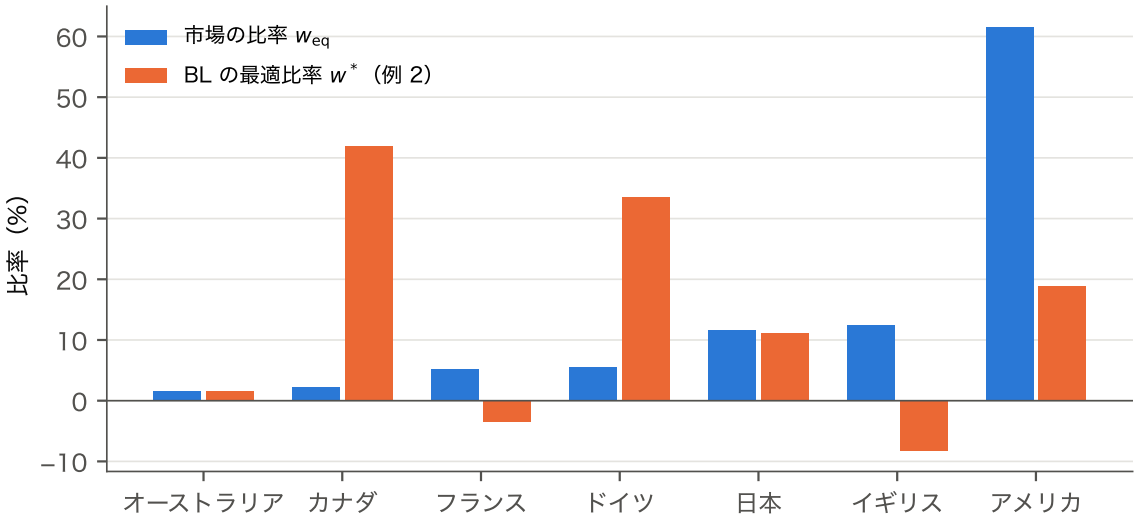


図14.1: 例 2 の市場の比率と BL の最適比率。動くのはビューに出てくる 5 か国だけ。

重みは $\lambda_1 = 0.298$、$\lambda_2 = 0.418$ である。カナダは 41.9%、アメリカは 18.8% になる。ビュー 2 の驚き（3.64%）はビュー 1（3.21%）と同じくらいだが、ビュー 2 のポートフォリオは分散が小さい（$\omega_2 < \omega_1$）ので、重みが大きい。

λ_1 は、例 1 の 0.317 から 0.298 に少し下がっている。2 つのビューのポートフォリオの相関は 0.105 で、わずかに正である。ビュー 2 の情報の一部は、ビュー 1 の方向にも効くので、その分だけビュー 1 に頼る必要が減る。比率の合計は、例 1 と同じ 95.2%（$= 1/1.05$）である。どちらも相対的なビューだからである。

14.6　例 3：ビューを強気にする

ビュー 2 を 3% から 4% に強めると（表 14.3）、λ_2 は 0.418 から 0.538 に増える（性質 3）。λ_1 は 0.298 から 0.292 に、わずかに動く。

表14.3: 例 3：ビュー 2 を 4% に強めたとき（年率%）。

国	P_1	P_2	Π	$\bar{\mu}$	w_{eq}	w^*	$w^* - \frac{w_{\mathrm{eq}}}{1+\tau}$
オーストラリア	0	0	3.9	4.4	1.6	1.5	0.0
カナダ	0	100.0	6.9	9.1	2.2	53.3	51.3
フランス	−29.5	0	8.4	9.5	5.2	−3.3	−8.2
ドイツ	100.0	0	9.0	11.3	5.5	33.1	27.8
日本	0	0	4.3	4.6	11.6	11.0	0.0
イギリス	−70.5	0	6.8	7.0	12.4	−7.8	−19.6
アメリカ	0	−100.0	7.6	7.3	61.5	7.3	−51.3

14.7　例 4：ビューへの自信を下げる

例 3 から、ビュー 1 の不確かさ ω_1 を 2 倍にする（表 14.4）。λ_1 は 0.292 から 0.193 に下がる（性質 4）。ビュー 1 の事後の値 $p_1\bar{\mu}$ も 3.53% から 3.04% に下がり、均衡の値（1.79%）に近づく。

表14.4: 例 4：例 3 で、ビュー 1 の ω_1 を 2 倍にしたとき（年率%）。

国	P_1	P_2	Π	$\bar{\mu}$	w_{eq}	w^*	$w^* - \frac{w_{\mathrm{eq}}}{1+\tau}$
オーストラリア	0	0	3.9	4.3	1.6	1.5	0.0
カナダ	0	100.0	6.9	8.9	2.2	53.9	51.8
フランス	−29.5	0	8.4	9.3	5.2	−0.5	−5.4
ドイツ	100.0	0	9.0	10.6	5.5	23.6	18.4
日本	0	0	4.3	4.6	11.6	11.0	0.0
イギリス	−70.5	0	6.8	6.9	12.4	−1.1	−13.0
アメリカ	0	−100.0	7.6	7.2	61.5	6.8	−51.8

14.8　例 5：重みが 0 になるビュー

最後に、ビュー 1 を 5% のまま、ビュー 2 の重みがちょうど 0 になる Q_2 を求める。式 (14.5) は Q について 1 次式なので、$\lambda_2 = 0$ は Q_2 の 1 次方程式になり、解は $Q_2 = -0.46\%$ である（表 14.5）。このときカナダとアメリカの比率は、市場の比率の $1/(1+\tau)$ 倍のままになる。

表14.5: 例 5：ビュー 2 の重みが 0 になる Q_2（年率%）。

国	P_1	P_2	Π	$\bar{\mu}$	w_{eq}	w^*	$w^* - \frac{w_{\mathrm{eq}}}{1+\tau}$
オーストラリア	0	0	3.9	4.3	1.6	1.5	0.0
カナダ	0	100.0	6.9	7.6	2.2	2.1	0.0
フランス	−29.5	0	8.4	9.3	5.2	−4.0	−8.9
ドイツ	100.0	0	9.0	11.0	5.5	35.4	30.2
日本	0	0	4.3	4.5	11.6	11.0	0.0
イギリス	−70.5	0	6.8	7.0	12.4	−9.5	−21.3
アメリカ	0	−100.0	7.6	8.1	61.5	58.6	0.0

この値は、均衡の値 $p_2\Pi = -0.64\%$ でも、$p_2\Pi/(1+\tau) = -0.61\%$ でもない。ビュー 1 があるために、境目が少しずれている。ビューが 2 つのとき、$\lambda_2 = 0$ の条件は A^{-1} の形から

$$Q_2 = \frac{p_2\Pi}{1+\tau} + \frac{A_{21}}{A_{11}}\left(Q_1 - \frac{p_1\Pi}{1+\tau}\right)$$

と書ける（$A_{21} = p_2\Sigma p_1^\top/(1+\tau)$）。ビュー 1 の驚きのうち、ビュー 2 のポートフォリオと共分散を持つ分だけ、ビュー 2 の「当然の値」がずれる。性質 2 の「均衡とほかのビューから示される値」とは、この値のことである。

表14.6: 例 2〜5 の比較。λ_k は式 (14.3) の重み。

	Q_1	Q_2	ω_1	λ_1	λ_2
例 2（基準）	5.00%	3.00%	1.06×10^{-3}	0.298	0.418
例 3（カナダを 4% に）	5.00%	4.00%	1.06×10^{-3}	0.292	0.538
例 4（例 3 ＋ドイツの ω を 2 倍）	5.00%	4.00%	2.13×10^{-3}	0.193	0.544
例 5（$\lambda_2 = 0$ になる Q_2）	5.00%	−0.46%	1.06×10^{-3}	0.317	0.000

図 14.2 は、Q_2 と ω_2 を連続的に変えたときの λ_2 である。λ_2 は Q_2 について直線的に増え（性質 3）、例 5 の値で 0 を横切る（性質 2）。ω_2 が小さい（自信が強い）ほど、傾きが急になる（性質 4）。

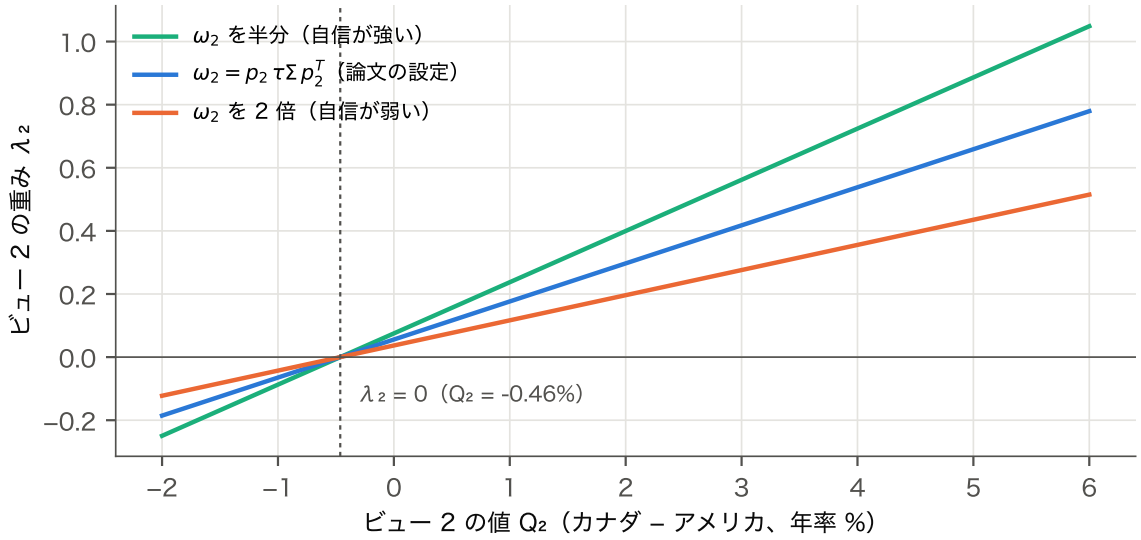


図14.2: ビュー 2 の重み λ_2 と、ビュー 2 の値 Q_2、不確かさ ω_2 の関係（ビュー 1 は 5% で固定）。

14.9　この章のまとめ

要点

- BL の最適比率は $w^* = (w_{\text{eq}} + P^\top\Lambda)/(1+\tau)$ で、「市場の比率」＋「ビューのポートフォリオ」である。ビューに出てこない資産は動かない。
- 重みは $\Lambda = (\delta A)^{-1}(Q - P\Pi/(1+\tau))$。ビューの驚きに比例し、不確かさ（$\Omega/\tau$）とビューのポートフォリオのリスク（$P\Sigma P^\top$）で割られる。
- 驚き $Q - P\Pi$ が同じでも、自信が弱い、またはリスクの大きいポートフォリオについてのビューは、小さな重みしか持たない。
- この形は、制約のない最適化のときだけ成り立つ。空売りの禁止などの制約を付けると、比率は数値計算

でしか求まらない（第 15 章）。

第 15 章

実際に使うときの論点

出典：解説「平均分散から Black-Litterman へ」（2026-10-14）

He と Litterman の結果は、制約のない最適化と、年率のきれいな入力を前提にしている。本プロジェクトのような実際の計算では、いくつかの点で前提が変わる。この章では、その論点を G7 の例で確かめる。

15.1　制約を付ける

実際の運用では、比率の合計を 1 にし、空売りを禁止することが多い。最適化は

$$\max_{w} \; w^{\top}\bar{\mu} - \frac{\delta}{2} w^{\top}\Sigma_p w \qquad \text{条件：} \; \mathbf{1}^{\top}w = 1,\; w \geq 0 \tag{15.1}$$

になる。目的関数が 2 次式で、条件が 1 次式なので、二次計画問題と呼ばれる。式 (14.3) のような公式はなく、数値計算で解く。

表15.1: 例 2 のビューで、最適化の条件を変えたときの比率（%）。

国	w_{eq}	制約なし $\Sigma+M$	制約なし Σ	合計 1	合計 1・空売りなし
オーストラリア	1.6	1.5	1.6	3.8	2.6
カナダ	2.2	41.9	43.3	42.3	41.7
フランス	5.2	−3.4	−3.1	−3.5	0.0
ドイツ	5.5	33.6	33.7	32.5	27.5
日本	11.6	11.0	11.6	11.9	10.7
イギリス	12.4	−8.2	−7.5	−7.1	0.0
アメリカ	61.5	18.8	20.4	20.0	17.4
合計	100.0	95.2	100.0	100.0	100.0

表 15.1 の列は、左から、市場の比率、制約なし（$\Sigma + M$ を使う、He と Litterman の形）、制約なし（Σ を使う）、合計 1 のみ、合計 1 と空売りなし、である。空売りを禁止すると、フランスとイギリスは 0 になる。ドイツを買う資金を、フランスとイギリスの売りでまかなえなくなるので、ドイツの比率も 27.5% に下がる。カナダ（41.7%）とアメリカ（17.4%）は、制約なしとほぼ同じである。

制約を付けると、「ビューに出てこない資産は動かない」という性質は厳密には成り立たない。日本やオーストラリアの比率も、条件を満たすために少し動く。それでも、ビューの向きと強さが比率に表れるという大筋は変わらない。

15.2　$\Sigma + M$ か Σ か

He と Litterman は、最適化に予測の共分散 $\Sigma_p = \Sigma + M$ を使う。一方、多くの実装（本プロジェクトを含む）は、最適化に Σ をそのまま使う。Σ を使うと、制約のない比率は

$$w = (\delta\Sigma)^{-1}\bar{\mu} = w_{\mathrm{eq}} + \frac{\tau}{\delta} P^{\top}\left(P\tau\Sigma P^{\top} + \Omega\right)^{-1}(Q - P\Pi) \tag{15.2}$$

となる（式 (12.9) に $(\delta\Sigma)^{-1}$ を掛けて、$(\delta\Sigma)^{-1}\Pi = w_{\mathrm{eq}}$ を使う）。こちらも「市場の比率＋ビューのポートフォリオ」の形で、市場の部分が $1/(1+\tau)$ 倍されない。重みが 0 になる境目は、ちょうど $Q = P\Pi$ である。

表 15.1 のとおり、2 つの違いは主に全体の大きさ（$1/(1+\tau)$）で、中身の配分はほとんど変わらない。合計 1・空売りなしの条件では、Σ を使った場合との差は最大でも 2.26% だった。τ が小さければ M は Σ に比べて小さいので、どちらを使っても結果は近い。

15.3 τ の役割

12.4 節の最後で見たように、事後の期待リターン $\bar{\mu}$ は、$\tau\Sigma$ と Ω の比だけで決まる。そのため、τ の効き方は Ω の決め方によって大きく変わる。

■Ω を τ に比例させる場合（He と Litterman）　式 (11.3) では $\Omega = \tau\,\mathrm{diag}(P\Sigma P^\top)$ なので、τ は $\bar{\mu}$ の式から消える。表 15.2 のとおり、τ を 0.01 から 1 まで変えても $\bar{\mu}$ はまったく変わらず、τ は Σ_p を通じて比率の全体の大きさ（合計 $1/(1+\tau)$）だけを変える。

表15.2: 例 2 で τ を変えたとき（$\Omega = \mathrm{diag}(P\tau\Sigma P^\top)$、年率%）。

τ	$\bar{\mu}_{\mathrm{GER}}$	$\bar{\mu}_{\mathrm{CAN}}$	$\bar{\mu}_{\mathrm{USA}}$	w^*_{GER}	w^*_{CAN}	$\sum w^*$
0.010	11.21	8.73	7.48	33.7	43.0	99.0
0.025	11.21	8.73	7.48	33.7	42.6	97.6
0.050	11.21	8.73	7.48	33.6	41.9	95.2
0.250	11.21	8.73	7.48	32.7	37.0	80.0
1.000	11.21	8.73	7.48	27.7	26.1	50.0

■Ω を固定する場合（本プロジェクト）　Ω を τ と無関係に決めると、τ はビューの採用率を直接決める。表 15.3 は、例 2 の Ω（$\tau = 0.05$ で決めたもの）を固定して τ だけを変えた結果である。ビュー 1 の採用率は 0.17 から 0.83 まで動く。

表15.3: 例 2 の Ω を固定して τ だけを変えたとき（年率%）。

τ	ビュー 1 だけのときの採用率	$p_1\bar{\mu}$	$\bar{\mu}_{\mathrm{GER}}$	$\bar{\mu}_{\mathrm{CAN}}$
0.010	0.167	2.38	9.79	7.54
0.025	0.333	2.95	10.51	8.14
0.050	0.500	3.50	11.21	8.73
0.250	0.833	4.52	12.52	9.85

本プロジェクトでは、Ω は LLM の回答の分散で、τ とは関係なく決まる。そのため $\tau = 0.025$ という値は、「LLM の予想をどれだけ信じるか」を直接決める係数になっている。元論文の第 2 版が、検証用の期間で τ を選び直しているのは、このためだと考えられる。

15.4 単位をそろえる

BL の式は、どの単位で書いても成り立つ。ただし、すべての量を同じ単位にそろえる必要がある。

量	He と Litterman の例	本プロジェクト
Σ	年率のリターンの共分散	日次リターンの共分散
Π	年率の超過リターン	1 日あたりの超過リターン
Q	年率の超過リターン	LLM が答えた平均日次リターン − 1 日あたりの無リスク金利
Ω	年率のリターンの 2 乗の単位	日次リターンの回答の分散
δ	単位なし（2.5）	単位なし（2.5）。日次でも年率でも同じ値（第 2 章）
τ	単位なし（0.05）	単位なし（0.025）

単位がずれると、計算は動いても結果は意味を失う。本プロジェクトの元の実装では、日次のリターンから年率の金利 0.02 をそのまま引いていた（57.7 節）。

15.5　共分散の推定

BL は Σ を 3 か所で使う。均衡リターン（$\Pi = \delta \Sigma w_{\text{eq}}$）、事後の期待リターン（$\tau\Sigma$）、最適化である。G7 の例は 7 資産で、長い期間のデータから Σ を推定できる。しかし S&P500 の約 500 銘柄では、事情が違う。

T 日分の日次リターンから作った $N \times N$ の標本共分散行列 S の階数は、高々 $T-1$ である。$T \le N$ なら S は特異で、逆行列がない。1 年分（252 日）でも 500 銘柄には足りない。逆行列がない行列で最適化すると、「分散が 0 に見える組み合わせ」に比率が流れ込む。

Ledoit と Wolf（2004）の縮小推定は、標本共分散を単純な形の行列 F に寄せる。

$$\hat{\Sigma} = (1-\alpha)\, S + \alpha\, F, \qquad F = \frac{\operatorname{tr}(S)}{N}\, I \tag{15.3}$$

F は、全銘柄の分散を平均値にそろえ、共分散を 0 にした行列である。寄せる強さ α は、真の共分散からの誤差（フロベニウスノルムの 2 乗の期待値）が最小になるように、データから決める。$\alpha > 0$ なら $\hat{\Sigma}$ は必ず正定値になる。本プロジェクトは scikit-learn の `LedoitWolf` をこの設定で使っている。判断日 2025-01-31 の 487 銘柄・252 日では、$\alpha = 0.118$ だった。

第 16 章

Black–Litterman モデルのまとめ

出典：解説「平均分散から Black-Litterman へ」（2026-10-14）

式の流れ

1. 平均分散最適化：$w^* = (\delta\Sigma)^{-1}\mu$。$\mu$ に敏感で、μ の推定は難しい。
2. 均衡リターン：$\Pi = \delta\Sigma w_{\text{eq}}$。これを入れると市場の比率に戻る。CAPM の $\beta_i\Pi_m$ と同じ。
3. 事前の見方：$\mu \sim \mathcal{N}(\Pi, \tau\Sigma)$。
4. ビュー：$P\mu = Q + \varepsilon$、$\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \Omega)$。
5. 事後の期待リターン：$\bar{\mu} = \Pi + \tau\Sigma P^\top (P\tau\Sigma P^\top + \Omega)^{-1}(Q - P\Pi)$。
6. 最適比率（制約なし）：$w^* = (\delta\Sigma_p)^{-1}\bar{\mu} = (w_{\text{eq}} + P^\top\Lambda)/(1+\tau)$、$\Lambda = (\delta A)^{-1}(Q - P\Pi/(1+\tau))$。

He と Litterman から分かること

- BL の比率は「市場の比率」＋「ビューのポートフォリオ」で、ビューに出てこない資産は動かない。
- ビューの重みは、驚き $Q - P\Pi$ に比例し、自信（Ω の小ささ）とともに大きくなる。
- ビューの値ではなく、均衡との差が効く。τ と Ω は比だけが効く。

本プロジェクトの計算について分かること

- コードは、He と Litterman の BL の式を $P = I$ で使い、Σ_p の代わりに $\hat{\Sigma}$ で、合計 1・空売りなしの最適化をしている。式としては正しい。
- ビューの採用率は、回答のばらつき ω_i と $\tau\hat{\Sigma}_{ii}$ の比で決まり、中央値で 0.75〜0.91 と、He と Litterman の 0.5 より高い。
- ビューの大きさ（均衡との差）が、リスクに比べて桁違いに大きい。そのため、最適化は事後の期待リターンが最も高い 1〜2 銘柄に集中する。
- 元の実装は、単位の誤り、20 日分の共分散、途中で止まる最適化が重なって、結果が分散して見えていた。

コードを読むときの確認事項

- Π、Q、Ω、Σ の単位（日次か年率か、超過リターンか）はそろっているか。Q から無リスク金利を引いているか。
- Ω は $\tau\Sigma$ の対角成分と比べてどれくらいか（採用率）。
- Π を最適化に入れたとき、市場の比率に戻るか。最適化は最後まで解けているか。
- 比率は、ビューの向きに沿って市場の比率から動いているか。極端な集中になっていないか。

第 IV 部

ビュー・Ω・τ・リスクの設計

第 17 章

Black-Litterman の全体像：何をどこで決めるか

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」(2026-10-14)

この章では、BL の計算の流れをたどり、決めなければならない値を一覧にする。そのうえで、この資料の中心になる「採用率」という見方を、1 資産・1 ビューの場合で導く。

17.1　平均分散最適化の弱点と、BL の考え方

平均分散最適化は、期待リターン μ と共分散 Σ から、リスク回避度 δ のもとで

$$\max_{w} \; w^{\top}\mu - \frac{\delta}{2} w^{\top}\Sigma w \tag{17.1}$$

を解く。制約がなければ答えは $w^{*} = (\delta\Sigma)^{-1}\mu$ である。この式は μ の小さな違いに非常に敏感で、過去の平均リターンを μ に入れると、極端な買いと売りが並ぶ比率になる。Idzorek（2007）の 8 資産の例では、過去 60 か月の平均を使うと、米国債券が 1144%、外国債券が -105% という比率になる（第 21 章）。μ の推定の誤差が、最適化で増幅されるためである（Michaud 1989 の言う「誤差の最大化」）。

BL は、μ を直接推定しない。まず、いまの時価総額の比率 w_{mkt} が式 (17.1) の答えになっていると仮定して、μ を逆算する。

$$\Pi = \delta\Sigma w_{\mathrm{mkt}} \tag{17.2}$$

これを均衡リターンと呼ぶ。Π を最適化に入れれば、答えは w_{mkt} に戻る。つまり、ビューがなければ市場の比率を持つ。そのうえで、投資家のビューを確信の度合いに応じて混ぜ、Π を少しだけ動かす。動かした分だけ、比率が市場からずれる。

17.2　計算の流れ

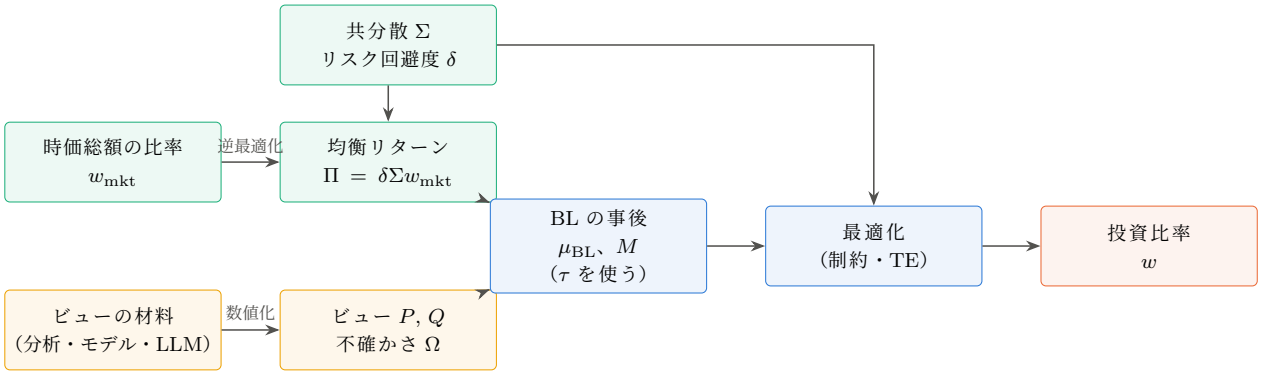


図17.1: BL の計算の流れ。緑は市場から決まる部分、黄はビューの部分、青は混ぜる部分と最適化。共分散 Σ は、均衡リターン、BL、最適化の 3 か所で使う。

図 17.1 の流れを言葉で書くと、次のようになる。

1. 共分散 Σ を推定し、リスク回避度 δ を決める。
2. 時価総額の比率から、均衡リターン Π を逆算する。
3. ビューを $P\mu = Q + \varepsilon$、$\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \Omega)$ の形に書く。

4. 均衡の不確かさ $\tau\Sigma$ とビューの不確かさ Ω の比で、Π と Q を混ぜる。結果が事後の期待リターン μ_{BL} である。
5. μ_{BL} と Σ（または事後の共分散）で最適化する。制約（空売りなし、上限、トラッキングエラー）はここで入れる。

17.3 決めるものの一覧

表17.1: BL で決めるもの。右端は、この資料で扱う章。

記号	意味	よく使われる決め方	章
Σ	リターンの共分散	標本共分散、縮小推定（Ledoit–Wolf）、ファクターモデル、GARCH	18、28
δ	リスク回避度	市場の超過リターン ÷ 市場の分散。2.5 前後がよく使われる	18
Π	均衡リターン	$\delta\Sigma w_{\mathrm{mkt}}$。ベンチマークの比率や、ESG で調整した比率を使う例もある	18、29
τ	均衡の不確かさ	0.01〜0.05、$1/T$、1。Ω を τ に比例させると消える	19
P	ビューの形	絶対（1 資産）、相対（差）、順位、ファクター	25
Q	ビューの値	分析者の見方、統計モデルの予想、IC で縮めた値	23〜30
Ω	ビューの不確かさ	$\tau P\Sigma P^{\top}$、確信度から逆算（Idzorek）、予想の誤差の分散、モデルの条件付き分散、回答のばらつき	20〜23
最適化	比率の決め方	制約なし、空売りなし、上限、トラッキングエラー、CVaR	33、34

表 17.1 のうち、Σ と δ は市場のデータから比較的はっきり決まる。決め方に幅があり、結果を大きく左右するのは τ、Q、Ω である。この資料の大半は、この 3 つの話である。

17.4 1 資産・1 ビューで見る「採用率」

BL の公式（第 13 章で導く）は、1 資産・1 ビューの場合に次の形になる。資産のリターンの分散を σ^2、均衡リターンを π、ビューの値を q、その不確かさを ω とする。

$$\mu_{\mathrm{BL}} = \pi + \underbrace{\frac{\tau\sigma^2}{\tau\sigma^2 + \omega}}_{s}(q - \pi) \tag{17.3}$$

s は、均衡 π からビュー q へ何割動くかを表す。この資料では s を「採用率」と呼ぶ。採用率は、2 つの不確かさの比 $\omega/(\tau\sigma^2)$ だけで決まる。

$$s = \frac{1}{1 + \omega/(\tau\sigma^2)} \tag{17.4}$$

図 17.2 から分かることを挙げる。

- He と Litterman の設定 $\omega = \tau\sigma^2$ では、採用率はちょうど 50% である。ビューと均衡を同じ重みで扱う。
- 本プロジェクトの LLM の回答の分散を ω に使うと、1 銘柄だけで見ても採用率は 83.09% になる。複数の銘柄を同時に入れると、さらに高くなる（第 35 章）。

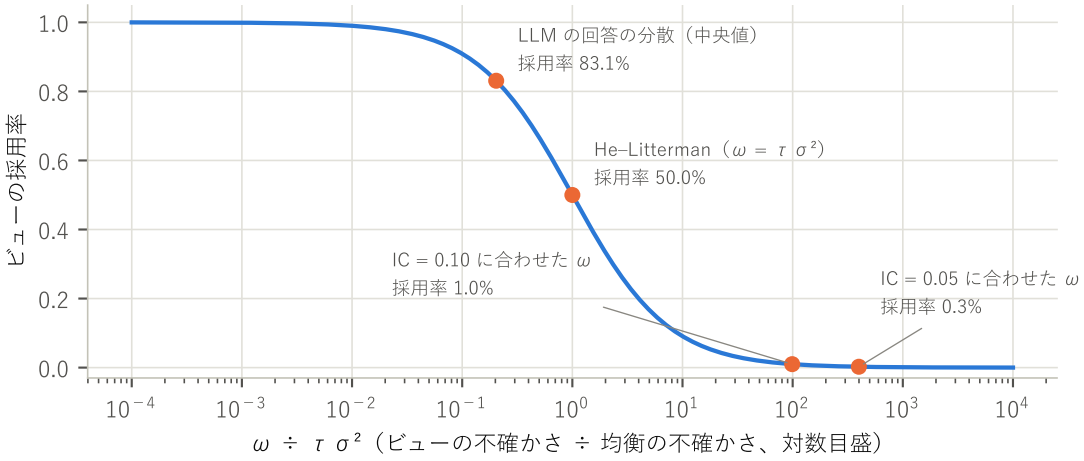


図17.2: 採用率と、2 つの不確かさの比の関係（式 (17.4)）。点は、この資料で扱う設定。LLM の回答の分散は本プロジェクトのデータ（$\tau = 0.025$、過去 1 年の日次の分散 σ^2 との比の中央値）。IC に合わせた ω は 第 23 章の式 (23.5) による。

- 予想の当たり具合（IC）に合わせると、採用率は IC の 2 乗になる。IC が 0.05 なら 0.25%、0.10 でも 1% である。予想の当たり具合が現実的な水準なら、ビューはほとんど採用されないのが正しい。

採用率が 50% と 1% では、比率は大きく違う。Ω と τ を「なんとなく」決めると、結果の大半がその選び方で決まってしまう。これが、この資料の出発点である。

17.5　大きさの感覚

$\tau\sigma^2$ と ω は、どちらも「期待リターンの不確かさ」の分散である。数字にしてみる。

大きさの例（年率）

株式の年率の標準偏差を $\sigma = 20\%$ とすると、$\sigma^2 = 0.04$ である。$\tau = 0.025$ なら $\tau\sigma^2 = 0.001$、その平方根は 3.2% である。つまり事前分布は「期待リターンは均衡リターンのまわりに、標準偏差 3.2% でばらつく」と言っている。

ビューの不確かさを、標準偏差で 3.2% と置けば採用率は 50%、10% と置けば採用率は $0.001/(0.001+0.01) = 9\%$、1% と置けば 91% である。「1 年後のリターンを ±1% の精度で知っている」と言える投資家はいないので、91% は信じすぎである。

単位にも注意がいる。日次・月次・年率のどれで書くかによって、σ^2 も ω も変わる。比 $\omega/(\tau\sigma^2)$ は、両方を同じ単位で書いていれば単位によらない。本プロジェクトのように「翌月の日次の平均リターン」を予想させる場合、Σ は日次のリターンの共分散、ω も日次の平均リターンの分散でそろえる。元の実装では、日次のリターンから年率の金利を引いていた（『総合報告書』問題 5）。単位のずれは、採用率をそのまま狂わせる。

17.6　調査メモの 4 つのファクターとの対応

調査メモは、ビューと不確かさを作る材料を 4 つのファクターに分けている。この資料での扱いを表 17.2にまとめる。

どのファクターでも、考えることは同じである。

1. ビューの値 Q を、予想の当たり具合に見合った大きさにする（第 23 章）。
2. 不確かさ Ω を、実際の予想の誤差の大きさに合わせる。誤差の相関も入れる（第 23 章、第 35 章）。
3. 最適化の段階で、ずれの大きさ（トラッキングエラー）に上限を置く（第 34 章）。

表17.2: 調査メモのファクターと、この資料での扱い。

ファクター	ビュー Q の作り方	不確かさ Ω の作り方	章
政治	地政学リスク・政策不確実性への感応度、シナリオ	指数の水準で Ω を伸び縮みさせる（Han and Li 2023）	26
テキスト・LLM	センチメント、LLM の予想（平均）	回答のばらつき、確率の分布のエントロピー、複数のモデルの融合	27
マクロ	時系列モデル（EGARCH-M など）の予想	条件付き分散(Beach and Orlov 2007)	28
財務・ESG	ファクターのプレミアム × 露出	ファクターのプレミアムの推定誤差。ESG は共分散ではなく平均か制約で	29
モメンタム	過去のリターンの順位	予想の当たり具合（IC）、モメンタムのボラティリティ	30

この章のまとめ

- BL で結果を大きく左右するのは τ、Q、Ω の 3 つである。
- 1 資産・1 ビューなら、均衡からビューへ動く割合（採用率）は $\tau\sigma^2/(\tau\sigma^2+\omega)$ である。
- He–Litterman の設定では採用率は 50%、予想の当たり具合に合わせると IC の 2 乗（多くは 1% 未満）になる。この差が、BL の結果の差の大部分を生む。

第 18 章

事前分布：均衡リターン、リスク回避度、共分散

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」（2026-10-14）

BL の出発点は、ビューがないときに持つべき比率と、そのときの期待リターンである。この章では、均衡リターン Π の作り方、リスク回避度 δ の決め方、共分散 Σ の推定を扱う。ビューの話に入る前に、ここを固めておく理由は単純で、Π と Σ がずれていると、どんなにうまくビューを作っても、出発点からずれた比率になるからである。

18.1　逆最適化

平均分散最適化 (17.1) の制約のない答えは $w^* = (\delta\Sigma)^{-1}\mu$ である。これを逆に解いて、「w_{mkt} が答えになるような μ」を求めたのが均衡リターン $\Pi = \delta\Sigma w_{\text{mkt}}$ である（Sharpe 1974 の「比率から期待リターンを推し量る」考え方）。

均衡リターンには、次の性質がある。

1. Π を最適化に入れると、比率は w_{mkt} に戻る。同じ Σ と δ を使う限り、Σ の推定に誤りがあっても、ビューのないときの比率は w_{mkt} のままである。Σ の誤りは、Π と最適化の両方に同じように入り、打ち消し合う。
2. 市場全体の期待リターンは $w_{\text{mkt}}^{\top}\Pi = \delta\, w_{\text{mkt}}^{\top}\Sigma w_{\text{mkt}} = \delta\sigma_m^2$ である。δ を決めることは、市場のリスクプレミアムを決めることと同じである。
3. 資産ごとには $\Pi = \beta \cdot (\delta\sigma_m^2)$ と書ける。$\beta = \Sigma w_{\text{mkt}}/\sigma_m^2$ は、市場ポートフォリオに対する各資産のベータである。つまり Π は CAPM の期待リターンである。

1 番目の性質は重要である。BL の比率が市場からずれるのは、ビューがあるときだけである。逆に言うと、ビューがないのに比率が市場からずれていたら、Π と最適化で使う Σ や δ が食い違っているか、制約が効いている。本プロジェクトの元の実装では、均衡リターンの単位が誤っていた（日次のリターンから年率の金利を引いていた）が、ビューが 99.9% 採用されていたため、結果にはほとんど影響しなかった（『総合報告書』問題 5）。均衡がどうであっても結果が変わらないこと自体が、BL が働いていない証拠だった。

18.2　リスク回避度 δ の決め方

δ は、市場ポートフォリオの期待超過リターンを、その分散で割ったものである。

$$\delta = \frac{\mathrm{E}[r_m] - r_f}{\sigma_m^2} \tag{18.1}$$

Idzorek (2007) の例では、市場のリスクプレミアムを 3%、市場の分散を $w_{\text{mkt}}^{\top}\Sigma w_{\text{mkt}} = 0.00979$（標準偏差 9.89%）として、$\delta \approx 3.07$ を得ている。この資料で論文の表から逆算すると $\delta = 3.065$ で、均衡リターンは論文の表と最大 0.005% の差で一致した。He と Litterman（1999）は $\delta = 2.5$ を使い、本プロジェクトも $\delta = 2.5$ を使っている。PyPortfolioOpt にも、市場の価格から式 (18.1) で δ を求める関数がある。

コツ：δ は期間によらない

式 (18.1) の分子と分母は、どちらも期間に比例して大きくなる（年率なら日次の約 252 倍）。だから、日次のリターンで計算しても年率で計算しても、δ は同じになる。$\delta = 2.5$ は、日次の Σ に使っても年率の Σ に使ってもよい。ずれるのは、Π と Σ と Q と Ω の単位がそろっていないときである。

δ を大きくすると、Π 全体が比例して大きくなる。Q を固定したまま δ を変えると、驚き $Q - P\Pi$ が変わるので、BL の結果も変わる。δ を変えたら、Q の決め方（とくに Π からの差として決めている場合）も見直す必要がある。

18.3　回帰のベータと、黙示のベータ

BL の文献では、Π を「CAPM のリターン」と呼ぶことが多い。Idzorek は、これが混乱のもとになると注意している。ふつうの CAPM のリターンは、過去のリターンを回帰して得たベータを使う。Π は、時価総額の比率と共分散から計算した「黙示のベータ」を使う。両者は違う。

Idzorek の例では、世界の市場の指数（UBS GSMI）に対する回帰のベータで作った期待リターンと、Π の相関は 99.8% だった。それでも、それぞれを最適化に入れた比率の相関は 66% にとどまり、外国債券の比率は大きく違った。期待リターンのわずかな違いが比率を大きく動かす、平均分散最適化の性質がそのまま出ている。BL で Π を使うのは、比率を w_{mkt} に戻すためである。回帰のベータの CAPM を使うと、この性質が失われる。

18.4　何を「市場」とするか

w_{mkt} に何を使うかも決める必要がある。

- **投資対象の中での時価総額の比率**：本プロジェクトは、判断日の S&P500 の構成銘柄のうち、ビューと株価がそろう銘柄の時価総額を合計 1 にそろえて使っている。
- **浮動株調整後の比率**：指数の実際の比率に近い。Idzorek は代わりの候補として挙げている。
- **ベンチマークの比率**：運用の目標がベンチマークなら、その比率を使うのが自然である。BL の結果は、ベンチマークからの能動的な傾きとして読める（第 34 章）。
- **等金額の比率**：等金額を出発点にすれば、Π は「等金額を最適にする期待リターン」になる。
- **ESG などで調整した比率**：Alpern と Rachev（2025）は、ダウ平均の比率と ESG の点数に比例する比率を $w_{\mathrm{eq}} = (1-\lambda)w_C + \lambda w_\xi$ で混ぜている（第 29 章）。

どれを使っても計算はできるが、意味が変わる。w_{mkt} を変えることは、「ビューがないときに持つ比率」を変えることである。

18.5　均衡は「縮小推定の目標」でもある

Meucci（2010）は、BL の事前分布を縮小推定の一種として説明している。過去の平均リターン $\hat{\mu}$ は非常に不正確な推定値なので、何かの目標 π_0 に向かって縮める。

$$\mu(s) = (1-s)\hat{\mu} + s\,\pi_0, \qquad 0 \le s \le 1 \tag{18.2}$$

BL の事前分布は、目標を均衡 Π にして、$s = 1$（過去の平均をまったく使わない）にした極端な場合とみなせる。過去の平均の標準誤差は Σ/T なので、事前分布 $\mathcal{N}(\Pi, \tau\Sigma)$ と比べると $\tau \approx 1/T$ が 1 つの目安になる（第 19 章）。

この見方をとると、均衡以外の目標（ゼロ、全資産の平均、ファクターモデルの予想）も自然に考えられる。Black と Litterman 自身も、早い段階で目標を変えた版を検討していた。アクティブ運用では、事前の期待超過リターンを 0（ベンチマークに対して中立）と置くのが自然である（第 34 章）。

18.6　共分散 Σ の推定

Σ は BL の 3 か所（均衡、混ぜ方、最適化）で使う。推定の方法はいくつかある。

標本共分散

過去 T 日のリターンの共分散。資産の数 N がデータの数 T 以上だと、逆行列が存在しない。S&P500 の約 500 銘柄に対して 1 年（約 252 日）は足りない。元の実装は、約 20 日分で約 490 銘柄の共分散を作っていた（『総合報告書』問題 6）。

縮小推定

標本共分散 S を単純な構造の行列 F に寄せる：$\hat{\Sigma} = (1-a)S + aF$。Ledoit と Wolf（2004）の方法は、寄せる強さ a をデータから決める。本プロジェクトの「直した計算」はこれを使っている。

ファクターモデル

$r = Bf + \epsilon$ と置くと $\Sigma = BFB^\top + D$（F はファクターの共分散、D は個別の分散の対角行列）。推定するものが減り、逆行列も安定する。Kolm と Ritter、Spears ほか（2023）の BL–APT はこの形である。この資料のセクター ETF の例では、Fama–French の 6 ファクターが分散の平均 69% を説明した（第 29 章）。

指数加重

新しいデータに大きな重みを付ける。Meucci の説明では、BL の Σ は過去のリターンの指数平滑で推定されている。

時変の共分散

GARCH などで、明日の共分散を予想する。Sun・Wu・De（2023）は年金の資産配分で、VARMA と GARCH から長期の共分散を作り、従来の BL よりシャープレシオが改善したと報告している（第 28 章）。

コツ：Σ は「どこで使うか」で選ぶ

- 均衡と最適化で同じ Σ を使えば、ビューのないときの比率は必ず w_{mkt} になる。この一貫性は崩さない。
- 混ぜ方（$\tau\Sigma$ と Ω の比）でも同じ Σ を使う。Ω を Σ に比例させる場合（第 22 章）、ここがずれると採用率がずれる。
- ボラティリティが急に変わる時期には、Σ を長い期間で推定し、Ω を短い期間のボラティリティで伸び縮みさせると、採用率が大きく動く（第 28 章）。意図してそうするのでなければ、両方を同じ速さで動かす。

18.7　単位をそろえる

本プロジェクトのように、ビューが「翌月の日次の平均リターン」のとき、すべてを日次でそろえる。

量	単位
Σ	日次のリターンの共分散（過去 252 取引日）
Π	$\delta\Sigma w_{\text{mkt}}$。日次の超過リターン
Q	LLM の予想（日次の平均リターン）から、日次に直した無リスク金利を引いたもの
Ω	日次の平均リターンの不確かさの分散
τ	単位なし（$\tau\Sigma$ が日次の平均リターンの不確かさの分散）

ここで 1 つ問題がある。Σ は「1 日のリターンの散らばり」だが、Q は「1 か月の日次リターンの平均」の予想である。1 か月（約 21 日）の平均の散らばりは、1 日の散らばりの 1/21 である。$\tau\Sigma$ をどう解釈するかで、Ω の適切な大きさが変わる。この点は、ビューが期待値についてのものか実現値についてのものかという問題と重なるので、第 22 章と 第 23 章で詳しく扱う。

この章のまとめ

- 均衡リターン $\Pi = \delta\Sigma w_{\text{mkt}}$ は、黙示のベータによる CAPM の期待リターンである。同じ Σ で最適化すれば、ビューのないときの比率は w_{mkt} に戻る。

- δ は市場のリスクプレミアム ÷ 市場の分散で、期間によらない。2.5〜3 程度がよく使われる。
- 均衡は、過去の平均を縮める目標と見ることもできる。この見方から $\tau \approx 1/T$ という目安が出てくる。
- Σ は 3 か所で同じものを使い、単位（日次・月次・年率）をそろえる。

第 19 章

τ の意味と決め方

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」（2026-10-14）

τ は、BL でいちばん誤解されやすい係数である。Walters は、τ の意味と効き方が多くの利用者を混乱させている、と書いている。文献に出てくる値も 0.01 から 1 まで幅がある。この章では、τ が何を表し、いつ効いていつ消えるのかを整理し、決め方の選択肢を比べる。

19.1　τ の 2 つの役割

τ は 2 か所に出てくる。

1. **混ぜ方**：事後の期待リターン $\mu_{\mathrm{BL}} = \Pi + \tau\Sigma P^{\top}(P\tau\Sigma P^{\top} + \Omega)^{-1}(Q - P\Pi)$ では、$\tau\Sigma$ と Ω の比として効く。
2. **事後の不確かさ**：$M = \tau\Sigma - \cdots$ と、予測の共分散 $\Sigma + M$ では、τ そのものの大きさが効く。

1 番目の役割では比だけが効くので、Ω をどう決めるかによって、τ が効いたり消えたりする。2 番目の役割は、最適化で $\Sigma + M$ を使うときだけ効く。

19.2　文献に出てくる値

表19.1: 文献での τ の値と決め方。

文献	値	考え方
Black and Litterman（1992）	0 に近い値	平均の不確かさはリターンの不確かさよりずっと小さい（Idzorek による紹介）
Lee（2000）	0.01〜0.05	そのうえで、目標のトラッキングエラーに合うように調整する（Idzorek による紹介）
He and Litterman（1999）	0.05	$\Omega = \tau\,\mathrm{diag}(P\Sigma P^{\top})$ と組み合わせる
Idzorek（2007）	0.025	同上。確信度の方法では τ は結果に効かない
Satchell and Scowcroft（2000）	1 がよく使われる	τ を確率変数とするモデルも提案
Blamont and Firoozye（2003）	$\approx 1/T$	$\tau\Sigma$ を均衡リターンの推定の標準誤差とみる
Meucci（2010）	$\approx 1/T$	実際には (0, 1) の範囲で用途に合わせて調整。数値例は 0.4
PyPortfolioOpt	0.05（既定）	既定の Ω や Idzorek の方法では τ は消える
対象論文（Lee ほか 2025、第 2 版）	検証期間で選ぶ	τ_{init} ＝ 平均 (Ω) ÷ 平均 (Σ) を中心に 0.5〜1.5 倍の 5 点からシャープレシオで選ぶ
本プロジェクト	0.025	元論文の第 1 版に合わせた
O’Toole（2017）	調整する	τ は暗黙のアクティブリスクの大きさと直結しており、目標のアクティブリスクに合わせて決められる
Allaj（2013）	推定する	横断面と時系列の回帰から τ を推定する

表 19.1 の値は 2 桁近く違う。しかし、多くの場合、Ω の決め方と組み合わせると、結果の違いは見た目ほど大

きくない。次の節で理由を見る。

19.3　Ω を τ に比例させると、τ は消える

He と Litterman は $\Omega = \tau \,\mathrm{diag}(P\Sigma P^\top)$ と置いた。Ω が τ に比例していれば、$\Omega = \tau\Omega_0$ と書ける。更新形に入れると、

$$\mu_{\mathrm{BL}} = \Pi + \tau\Sigma P^\top\big(\tau P\Sigma P^\top + \tau\Omega_0\big)^{-1}(Q - P\Pi) = \Pi + \Sigma P^\top\big(P\Sigma P^\top + \Omega_0\big)^{-1}(Q - P\Pi) \tag{19.1}$$

となり、τ は約分されて消える。Idzorek は、τ を 0.025 から 15 に変えても事後の期待リターンが変わらないことを、例で確かめている。PyPortfolioOpt の説明にも、既定の Ω や Idzorek の方法では「τ の値は効かない」と書かれている。

表19.2: Idzorek の例で τ を変えたときの、先進国株式の事後の期待リターン μ と、その不確かさ $\sqrt{M}$（年率%）。左の 2 列は $\Omega = \tau\,\mathrm{diag}(P\Sigma P^\top)$（$\tau$ に比例）、右の 3 列は Ω を $\tau = 0.025$ のときの値に固定したもの。「Q への移動」は、均衡 4.80% からビュー 5.25% までの何割動いたか。

τ	μ（$\Omega \propto \tau$）	$\sqrt{M}$（$\Omega \propto \tau$）	μ（Ω 固定）	Q への移動	$\sqrt{M}$（Ω 固定）
0.005	4.934	0.82	4.832	7.1	1.07
0.010	4.934	1.16	4.862	13.7	1.39
0.025	4.934	1.83	4.934	29.7	1.83
0.050	4.934	2.59	5.011	46.8	2.12
0.100	4.934	3.67	5.090	64.4	2.34
0.250	4.934	5.79	5.170	82.2	2.51
1.000	4.934	11.59	5.227	94.9	2.62

表 19.2 の左の 2 列のとおり、Ω を τ に比例させると、事後の期待リターンは τ によらず同じである。変わるのは事後の不確かさ $\sqrt{M}$ だけで、$\sqrt{\tau}$ に比例して大きくなる。

19.4　Ω を固定すると、τ が採用率を決める

Ω を τ と無関係に決めると、話が変わる。表 19.2 の右の 3 列と図 19.1は、Ω を固定して τ だけを動かした結果である。τ が小さいと均衡のまま、大きいとビューのほうへ動く。

Ω を外から決める方法は多い。予想の誤差の分散、モデルの条件付き分散、LLM の回答のばらつきなどである（第 20 章）。そのどれでも、τ はビューの採用率を直接決める係数になる。本プロジェクトの $\tau = 0.025$ も、そういう係数として働いている。

対象論文の第 2 版は、検証用の 3 か月で τ を選び直している。出発点の τ_{init} は、Ω の平均と Σ の平均の比である。1 資産で考えると、$\tau = \omega/\sigma^2$ なら採用率はちょうど 50% になるので、τ_{init} は「採用率がおよそ半分になる τ」である。そこから 0.5〜1.5 倍の 5 点を試し、シャープレシオがいちばん高いものを使う。考え方は理解できるが、3 か月（隔週の見直しで約 6 回）の成績で選ぶと、偶然の当たり外れに合わせてしまうおそれが大きい。

19.5　$\tau \approx 1/T$ の意味

過去 T 期のリターンから平均を推定すると、その推定値の共分散は Σ/T である。均衡リターンを「T 期分のデータで推定した平均と同じくらい確か」とみなせば、$\tau\Sigma = \Sigma/T$、つまり $\tau = 1/T$ になる。

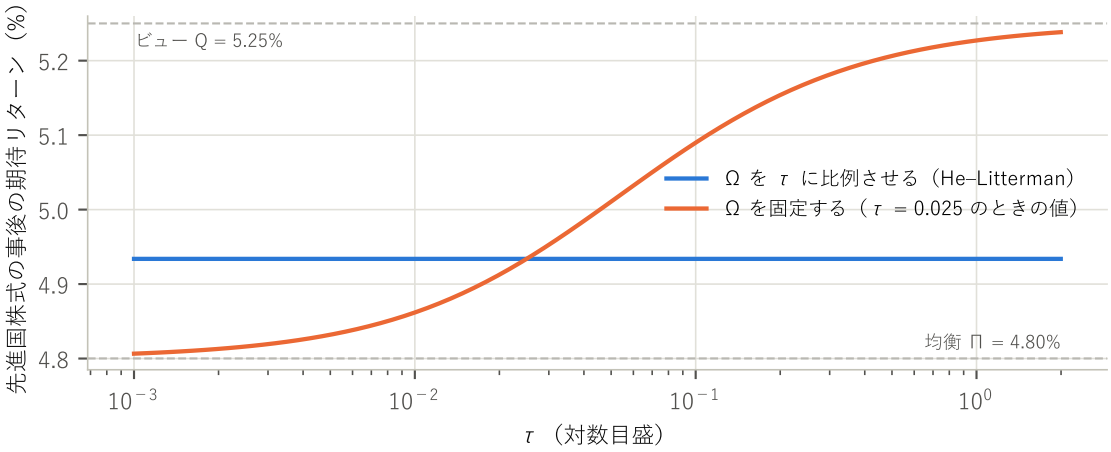


図19.1: Idzorek の例で τ を動かしたときの、先進国株式の事後の期待リターン。Ω を τ に比例させると（青）一定、Ω を固定すると（橙）τ とともにビューへ近づく。

τ	年次のデータに直すと	月次のデータに直すと
0.05	20 年分	1 年 8 か月分
0.025	40 年分	3 年 4 か月分
0.01	100 年分	8 年 4 か月分
1	1 年分	1 か月分

ここで、Σ の期間（年次か月次か）によって読み方が変わることに注意する。$\tau = 0.025$ は、年率の Σ と組み合わせれば「40 年分の年次データと同じ確かさ」、月次の Σ と組み合わせれば「40 か月分の月次データ」である。$\tau\Sigma$ の大きさ（期待リターンの不確かさの分散）は、どちらも同じで、年率に直すと標準偏差で $\sqrt{0.025} \times 20\% \approx 3.2\%$（市場の年率の標準偏差を 20% とした場合）である。「均衡リターンの見込みが年率 ±3% 程度は外れうる」という程度の確かさで、感覚的にも妥当な水準である。

$\tau = 1$ は、均衡リターンが 1 期分のリターンと同じくらい不確かという意味で、年率なら「期待リターンは ±20% 外れうる」と言っていることになる。均衡をほとんど信じない設定で、ビューが強く効く。

19.6 τ と事後の共分散

最適化で $\Sigma + M$ を使う場合、τ は比率の大きさにも効く。ビューがないとき $\Sigma + M = (1+\tau)\Sigma$ なので、比率は $w_{\text{mkt}}/(1+\tau)$ になる。$\tau = 0.05$ なら 95.2%、$\tau = 1$ なら 50% しか危険資産に投資しない。Meucci は、この「ビューのない事後が事前と一致しない」性質をパズルとして取り上げ、ビューを期待値ではなく実現値についてのものと読み替えた市場版の BL で解いた（第 22 章）。市場版では τ がそもそも出てこない。

19.7 τ でトラッキングエラーを合わせる

Idzorek は、Lee（2000）が τ を 0.01〜0.05 に置いたうえで、目標のトラッキングエラー（ベンチマークからのずれの標準偏差）に合うように調整している、と紹介している。O'Toole（2017）も、τ は BL に暗黙に含まれるアクティブリスクの大きさと直接つながっており、目標のアクティブリスクから τ を決められる、と論じている。

Ω を固定して τ を動かせば、ビューの採用率が変わり、比率の傾きの大きさ（トラッキングエラー）が変わる。Idzorek の例で計算すると（図 34.1 の左）、$\tau = 0.025$ のときのトラッキングエラーは年率 0.913% で、2% に合わせるには $\tau \approx 0.218$ が必要になる。

この決め方の利点は、意味の分かりにくい τ を、運用で意味のある量（ずれの許容幅）に置き換えられることで

ある。欠点は、「どれだけずれてよいか」と「ビューをどれだけ信じるか」を混ぜてしまうことである。ビューの当たり具合が悪いのに、許容幅が大きいからといって採用率を上げるのは筋が悪い。当たり具合は Ω で、ずれの許容幅は最適化の制約で、別々に決めるほうがよい（第 34 章）。

19.8　2 つの参照モデル

Walters の整理では、BL の使い方には大きく 2 つの流儀がある。

標準的な参照モデル

μ を確率変数とし、$\mu \sim \mathcal{N}(\Pi, \tau\Sigma)$ を真面目に使う。事後の共分散 $\Sigma + M$ で最適化する。τ の大きさそのものが意味を持つので、慎重に決める必要がある。

もう 1 つの参照モデル

事後の期待リターンだけを使い、最適化には Σ を使う。Ω を τ に比例させることが多く、その場合 τ は結果に効かない。

実務の多く（Idzorek、PyPortfolioOpt、本プロジェクト）は後者である。後者を使うなら、「τ は何がよいか」と悩む必要はほとんどない。悩むべきは Ω（または、Ω を固定したときの $\tau\Sigma$ との比）である。

コツ：τ の決め方

1. まず、Ω を何に比例させるかを決める。Ω を $\tau P\Sigma P^\top$ に比例させるなら、τ はどの値でもよい（0.025 か 0.05 で十分）。
2. Ω を外から決める（誤差の分散、回答のばらつき、モデルの分散など）なら、τ は採用率を決める係数である。採用率が当たり具合に見合う大きさになるように、τ（または Ω の倍率）を決める（第 23 章）。
3. 最適化で $\Sigma + M$ を使うなら、τ は比率の大きさにも効く。$\tau = 1$ のような大きな値は避ける。
4. 少ない期間の成績で τ を選ばない。選んだ τ が、採用率としてどれくらいの値になっているかを確かめる。

この章のまとめ

- τ は、混ぜ方では Ω との比として、事後の共分散では大きさそのものとして効く。
- Ω を τ に比例させると、事後の期待リターンから τ が消える。
- Ω を外から決めると、τ が採用率を直接決める。本プロジェクトの $\tau = 0.025$ はこの係数である。
- $\tau \approx 1/T$ は「均衡が何期分のデータと同じ確かさか」という読み方である。年率の Σ で $\tau = 0.025$ は、期待リターンの不確かさが年率で約 $\pm 3\%$ という水準に当たる。

第 20 章

Ω の決め方の全体像

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」（2026-10-14）

Ω は、BL でいちばん抽象的で、いちばん結果を左右する入力である。Idzorek は、Ω の決め方には「誰にでも通じる答え」がない、という Litterman（2003）の言葉を引いている。Herold（2003）は、ビューごとに確率分布を決めなければならないことが BL の最大の難しさで、そのため BL は計量的な運用者にしか使えない、と述べている。

この章では、Ω の決め方を一覧にし、どれを選ぶときにも確かめるべき 3 つの点をまとめる。個々の方法は次の章から詳しく見る。

20.1　Ω が表すもの

Ω は、ビューの式 $P\mu = Q + \varepsilon$ の誤差 ε の共分散である。言葉にすると「ビューの値 Q が、本当の値 $P\mu$ からどれくらい外れうるか」である。対角成分 ω_k は k 番目のビューの外れの大きさ（分散）、非対角成分は 2 つのビューの外れが同じ向きに出やすいかどうかを表す。

ここで「本当の値」が何を指すかで、Ω の大きさの意味が変わる。

- **元の BL**：ビューは期待リターン μ についてのもの。ω_k は「期待リターンの見込みの外れ」で、来期の実際のリターンの外れより小さい。
- **Meucci の市場版**：ビューは来期に実現するリターン r についてのもの。ω_k は「来期のリターンの予想の外れ」で、実現するリターンの散らばりまで含む（第 22 章）。

LLM や統計モデルの「来月のリターンの予想」は、ふつう後者である。予想の誤差を実際の結果と比べて測るなら、測れるのは後者の外れである。元の BL の式に入れるなら、実現値の散らばりの分を差し引いて考える必要がある（第 23 章）。

20.2　決め方の一覧

表 20.1 の方法は、大きく 3 つに分けられる。

1. **比べる相手に合わせる**（He–Litterman、Meucci、Idzorek）：Ω を、均衡の不確かさや市場のボラティリティを基準にした倍率で決める。倍率を確信度という言葉で表す。何かの当たり具合を測っているわけではない。
2. **当たり具合を測る**（IC、誤差の分散）：過去の予想と実際の結果を比べて、外れの大きさを測る。データが必要だが、「どれだけ信じてよいか」に直接答える。
3. **作り方から出てくる不確かさを使う**（モデルの予測分散、回答のばらつき、エントロピー）：予想を作る道具が出す不確かさを使う。自動で決まるので便利だが、その不確かさが実際の外れと合っているかは別に確かめる必要がある。

3 番目は、調査メモが「不確かさの内生化」「客観的な較正」と高く評価している方法である。しかし、道具が出す不確かさと実際の外れが合っている保証はない。本プロジェクトの LLM では、回答の分散は実際の外れの約 8 分の 1 だった（第 35 章）。3 番目の方法を使うときは、2 番目の方法で確かめ、必要なら倍率を直す、という 2 段の手順にするのがよい。

表20.1: Ω の決め方。「τ」の列は、その方法で τ が事後の期待リターンに効くかどうか。

方法	式	τ	考え方・特徴	章・文献
He–Litterman	$\omega_k = \tau\, p_k \Sigma p_k^\top$	消える	ビューと均衡を同じ重みで扱う。ビュー 1 つなら採用率 50%	22、He and Litterman 1999
Meucci の確信度	$\Omega = \frac{1}{c} P \Sigma P^\top$	—	市場版。ビューの誤差の相関を、ビューのポートフォリオの相関と同じとする	22、Meucci 2010
Idzorek の確信度	$\omega_k = \tau p_k \Sigma p_k^\top \frac{1-C_k}{C_k}$	消える	0〜100% の確信度から逆算。閉じた式は Walters による	21、Idzorek 2007
幅で決める	$\omega_k = (\text{幅の標準偏差})^2$	効く	「Q_k から $\pm x$% くらい外れうる」を分散に直す	20
当たり具合（IC）	$\omega = \sigma^2(1/\mathrm{IC}^2 - 1)$	—	過去の予想の当たり具合から決める。Grinold の式と同じ	23、Grinold 1994
誤差の分散	$\omega = \mathrm{Var}(Q - r) -$ 実現値の散らばり	効く	過去の予想の外れを直接測る	23
モデルの予測分散	回帰の残差分散、GARCH の条件付き分散	効く	モデルが出す不確かさをそのまま使う。モデルの当たり具合の確認が要る	28、Beach and Orlov 2007、Han and Li 2023
回答のばらつき	同じ質問への N 個の回答の分散	効く	対象論文の方法。当たり具合とは別物	27、35
分布のエントロピー	$\omega = \omega_{\min} + (\omega_{\max} - \omega_{\min}) H / \log 3$	効く	強気・中立・弱気の確率から	27、Florencio 2026
複数の情報源の融合	精度加重、共分散の交差	—	同じ資産への複数の予想をまとめる	27、Spears ほか 2023

20.3 どの方法でも確かめる 3 つの点

1. **単位**

   Ω と $\tau\Sigma$ は同じ単位（日次・月次・年率）で書かれているか。Q が平均リターンなら、Ω も平均リターンの不確かさか。

2. **大きさの基準**

   1 つのビューの採用率は $s = \tau p \Sigma p^\top / (\tau p \Sigma p^\top + \omega)$ である。その値は、予想の当たり具合に見合っているか。He–Litterman の 50% は、当たり具合とは関係なく決まった値である。

3. **相関**

   Ω を対角にしてよいか。ビューの外れどうしに相関があるのに対角にすると、ビューの数だけ確信が積み上がる。

3 番目は見落とされやすい。次の節で例を挙げる。

20.4 対角の Ω が確信を積み上げる

同じ 1 つの情報源から、たくさんの資産についてのビューを作るとする。例えば、LLM に全銘柄の翌月のリターンを聞く。予想の外れには、銘柄ごとの部分と、全銘柄に共通する部分（「この月は全体に楽観的すぎた」）がある。共通する部分は、銘柄の数を増やしても平均で消えない。

ところが Ω を対角にすると、BL は外れが銘柄ごとに独立だと扱う。独立な外れは平均すると小さくなるので、「全銘柄の平均的な水準」についての確信は、銘柄の数に比例して強くなる。K 個のビューが同じ大きさの独立な外れ ω を持つとき、その平均の外れの分散は ω/K である。$K = 500$ なら 500 分の 1 である。実際の外れに共通部分があれば、この確信は根拠がない。

本プロジェクトのデータでの例

本プロジェクトの LLM の予想を、過去の当たり具合で較正して、1 銘柄だけなら採用率が 5〜7% になるように Ω を置く（第 35 章）。この Ω を対角にすると、約 490 銘柄を同時に入れたときの採用率は中央値で 43.5% になった。Ω を Σ に比例させる（外れが市場と同じ相関を持つとする）と、採用率は設定どおり 5.6% になった。

どれだけ積み上がるかは、第 24 章で式にして確かめる。対策は 2 つある。

1. Ω **に相関を入れる**：Meucci の $\Omega = \frac{1}{c} P \Sigma P^{\top}$ のように、外れの相関をビューのポートフォリオの相関と同じにする。$P = I$ なら $\Omega \propto \Sigma$ で、事後の期待リターンは $\Pi + s(Q - \Pi)$ と、すべての銘柄で同じ割合だけ動く。
2. **共通部分をビューから外す**：相対ビュー（銘柄どうしの差）や、平均を引いたビューにする。全体の水準についての見込みは、ビューに入れないか、別の 1 つのビューとして、それに見合った不確かさで入れる（第 25 章）。

20.5　選び方の流れ

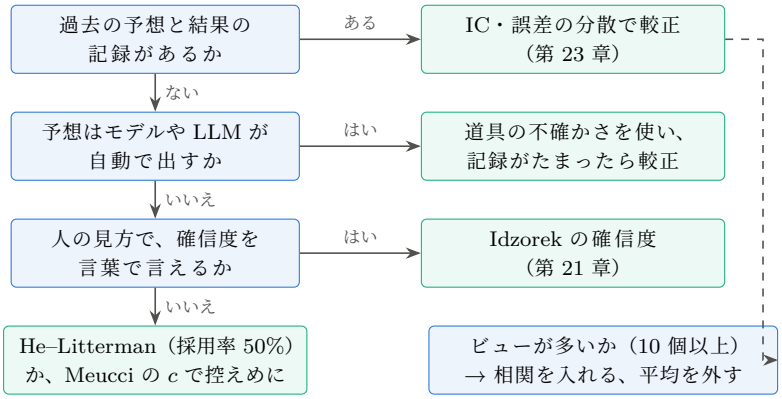


図20.1: Ω の決め方の選び方。どの方法を選んでも、ビューが多いときは相関の扱いを確かめる。

図 20.1 の考え方は、「測れるなら測る、測れないなら控えめに置く」である。確信度を言葉で決める方法は、測れないときの次善の策である。測れるデータがあるのに確信度を言葉で決めるのは、情報を捨てていることになる。

この章のまとめ

- Ω の決め方は、比べる相手に合わせるもの、当たり具合を測るもの、道具が出す不確かさを使うもの、の 3 つに分けられる。
- どの方法でも、単位、大きさの基準（採用率）、相関の 3 点を確かめる。
- ビューが多いのに Ω を対角にすると、共通の外れが無視され、確信が銘柄の数だけ積み上がる。相関を入れるか、共通部分をビューから外す。

第 21 章

Idzorek の確信度の方法

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」(2026-10-14)

Idzorek の論文 *A Step-by-Step Guide to the Black-Litterman Model: Incorporating User-Specified Confidence Levels*（初稿 2002 年、2004 年版、2007 年に Satchell 編の本の 1 章として出版）は、BL の入力の作り方を、8 資産の例で 1 段ずつ示した。いまも実務でいちばんよく参照される解説の 1 つである。この論文の新しい提案は、Ω を「0〜100% の確信度」から決める方法である。

この章では、論文の例を表の数字どおりに再現し、確信度の方法が閉じた式になることを示す。そのうえで、論文では触れられていない注意点（ビューが複数あると、指定した確信度どおりには比率が動かない）を確かめる。

21.1　例の設定

例の資産は 8 つの資産クラスである。論文の表 5 の共分散（過去 60 か月の超過リターン）と、時価総額の比率を表 21.1に示す。

表21.1: Idzorek の例の入力（年率%）。Π（論文）は論文の表 1 の値。右端は、論文の表から逆算した $\lambda = 3.065$ で $\lambda \Sigma w_{\mathrm{mkt}}$ を計算し直したもの。

資産クラス	時価総額の比率	標準偏差	Π（論文）	$\Pi = \lambda \Sigma w$
米国債券	19.34	3.2	0.08	0.083
外国債券	26.13	8.5	0.67	0.668
米国大型グロース	12.09	24.5	6.41	6.414
米国大型バリュー	12.09	17.2	4.08	4.081
米国小型グロース	1.34	32.0	7.43	7.429
米国小型バリュー	1.34	17.9	3.70	3.703
先進国株式	24.18	16.8	4.80	4.800
新興国株式	3.49	28.3	6.60	6.595

論文は、市場のリスクプレミアム 3% を市場の分散で割って $\lambda \approx 3.07$ としている。逆算した $\lambda = 3.065$ で Π を計算し直すと、論文の表との差は最大 0.005% で、表の丸めの範囲である。市場の標準偏差は 9.89%、期待超過リターンは 3.00% になる。

論文はまず、均衡以外の期待リターンを最適化に入れると何が起きるかを見せている。過去 60 か月の平均リターンを使うと、米国債券 1144%、外国債券 −105%、先進国株式 −104% という比率になる。回帰のベータの CAPM を使うと、均衡との相関は 99.8% なのに、比率との相関は 66% にとどまる。均衡リターン Π を使えば、比率は時価総額の比率に戻る。

21.2　3 つのビュー

論文のビューは次の 3 つである。

1. 先進国株式（米国以外）の超過リターンは 5.25% になる（確信度 25%）。

2. 外国債券は米国債券を 0.25% 上回る（確信度 50%）。
3. 米国の大型・小型グロースは、米国の大型・小型バリューを 2% 上回る（確信度 65%）。

表21.2: 3 つのビュー。$p_k\Pi$ は均衡が示すビューの値。ω^{HL} は He–Litterman の $\tau p_k \Sigma p_k^\top$（$\tau = 0.025$）、ω^{Idz} は確信度 C_k から決めた値。

	ビュー	$p_k\Pi$	Q_k	$p_k\Sigma p_k'$	$\omega_k^{\mathrm{HL}} \times 10^4$	C_k	$\omega_k^{\mathrm{Idz}} \times 10^4$
1	先進国株式は 5.25%	4.80	5.25	2.836	7.09	25	21.27
2	外国債券 − 米国債券 = 0.25%	0.58	0.25	0.563	1.41	50	1.41
3	グロース − バリュー = 2%	2.47	2.00	3.463	8.66	65	4.66

表 21.2 の $p_k\Pi$ と Q_k を比べると、ビューの「向き」が分かる。

- ビュー 1：均衡は 4.80%、ビューは 5.25% なので、強気のビューである。
- ビュー 2：均衡の差は 0.58%、ビューは 0.25% なので、外国債券について**弱気**のビューである。言葉では「外国債券が上回る」だが、均衡が示す差より小さいので、比率は米国債券へ動く。
- ビュー 3：均衡の差は 2.47%、ビューは 2% なので、これもグロースについて**弱気**である。

ビューの言葉の向きと、比率が動く向きが逆になりうる。ビューは「均衡と比べてどうか」で効く、ということを忘れないようにしたい。

相対ビューの重みの付け方

ビュー 3 は 4 つの資産を含む。P の行の重みの付け方には 2 つの流儀がある。

- **等しい重み**（Satchell and Scowcroft 2000）：グロースの 2 資産に +0.5 ずつ、バリューの 2 資産に −0.5 ずつ。
- **時価総額の重み**（Idzorek）：大型と小型の時価総額は 9 対 1 なので、+0.9、+0.1、−0.9、−0.1。

等しい重みでは、時価総額が 9 分の 1 しかない小型株の比率が大型株と同じだけ動き、意図しない大きなずれが生じる。Idzorek は時価総額の重みを勧めている。この資料の計算も時価総額の重みを使う。

21.3 He–Litterman の Ω で計算する

まず、He と Litterman の $\Omega = \mathrm{diag}(\tau p_k \Sigma p_k^\top)$（$\tau = 0.025$）で計算する。結果を表 21.3に示す。

HL の列は、論文の表 6 と、期待リターンで最大 0.005%、比率で最大 0.01% の差で一致する。読み取れることを挙げる。

- 期待リターンは 8 資産すべてで動くが、比率が動くのはビューのある 7 資産だけで、新興国株式は時価総額の比率のままである（13.7 節）。
- ビュー 1 は絶対ビューなので、比率の合計が 103.64% になり、100% を超える。全額投資の制約がある運用なら、絶対ビューは扱いに注意がいる。
- 論文の表 8 の事前の指標も再現できる。BL の比率の標準偏差は 10.058%、時価総額の比率からのずれ（アクティブリスク）は 0.913% である。ビューは比率を少ししか動かしていない。

表21.3: 事後の期待リターン μ と比率 w（年率%）。HL は He–Litterman の Ω、Idz は Idzorek の確信度（25%、50%、65%）から決めた Ω、100% は $\Omega = 0$。比率は制約のない最適化 $w = (\lambda\Sigma)^{-1}\mu$。

資産クラス	Π	μ（HL）	μ（Idz）	w_{mkt}	w（HL）	w（Idz）	w（100%）
米国債券	0.08	0.07	0.07	19.34	29.89	29.62	43.83
外国債券	0.67	0.50	0.50	26.13	15.58	15.85	1.64
米国大型グロース	6.41	6.50	6.27	12.09	9.36	8.93	3.81
米国大型バリュー	4.08	4.32	4.21	12.09	14.82	15.25	20.37
米国小型グロース	7.43	7.59	7.31	1.34	1.04	0.99	0.42
米国小型バリュー	3.70	3.94	3.83	1.34	1.64	1.69	2.26
先進国株式	4.80	4.93	4.76	24.18	27.82	26.05	35.22
新興国株式	6.60	6.84	6.62	3.49	3.49	3.49	3.49
合計				100.00	103.64	101.87	111.04

21.4 黙示の確信度

Idzorek は、まず「いまの Ω は、確信度で言うと何% に当たるか」を測った。そのために、$\Omega = 0$（100% の確信）のときの比率 $w_{100\%}$ を計算し、

$$\text{黙示の確信度} = \frac{\hat{w} - w_{\mathrm{mkt}}}{w_{100\%} - w_{\mathrm{mkt}}} \tag{21.1}$$

を資産ごとに求める。100% 信じたときの傾きに対して、実際には何割傾いたか、である。

He–Litterman の Ω では、3 つのビューの黙示の確信度は 32.95%、43.06%、33.00% になる（論文では 32.94%、43.06%、33.02%）。ビューを 1 つずつ入れた場合は、どのビューも 50% である（50.0, 50.0, 50.0）。ビューが 1 つなら、He–Litterman の Ω は「確信度 50%」と同じだ、ということである。3 つ同時に入れると 50% からずれるのは、ビューどうしが相関していて、互いの効き方に影響するからである。

いずれにせよ、ユーザーが言った確信度（25%、50%、65%）は、He–Litterman の Ω では無視されている。Idzorek はこれを問題とし、確信度から Ω を決める方法を提案した。

21.5 Idzorek の方法の手順

ビュー k ごとに、次の手順で ω_k を決める。

1. ビュー k だけを 100% 信じたときの期待リターン $\mu_{k,100\%} = \Pi + \tau\Sigma p_k^{\top}(p_k\tau\Sigma p_k^{\top})^{-1}(Q_k - p_k\Pi)$ を計算する。
2. その比率 $w_{k,100\%} = (\lambda\Sigma)^{-1}\mu_{k,100\%}$ を計算する。
3. 100% のときの傾き $D_{k,100\%} = w_{k,100\%} - w_{\mathrm{mkt}}$ を求める。
4. 確信度 C_k を掛けて、目標の傾き $C_k D_{k,100\%}$ を求める。
5. 目標の比率 $w_{k,\%} = w_{\mathrm{mkt}} + C_k D_{k,100\%}$ を求める。
6. ビュー k だけを ω_k で入れたときの比率 $w_k(\omega_k)$ が、目標の比率にもっとも近くなる ω_k を探す（差の 2 乗和を最小にする）。
7. すべてのビューの ω_k を並べて Ω を作り、BL の公式で事後の期待リターンを計算する。

この手順では τ の値は結果に効かない。Idzorek はこれを利点として挙げている。

21.6　閉じた式になる

手順 6 は数値で探すように書かれているが、実は答えが式で書ける。ビュー k だけを入れたとき、比率の傾きは式 (13.13) から

$$w_k(\omega_k) - w_{\mathrm{mkt}} = p_k^{\top} \frac{\tau}{\lambda} \frac{Q_k - p_k \Pi}{\tau p_k \Sigma p_k^{\top} + \omega_k} \tag{21.2}$$

である。$\omega_k = 0$ のときとの比は

$$\frac{w_k(\omega_k) - w_{\mathrm{mkt}}}{w_{k,100\%} - w_{\mathrm{mkt}}} = \frac{\tau p_k \Sigma p_k^{\top}}{\tau p_k \Sigma p_k^{\top} + \omega_k} \tag{21.3}$$

で、ビューに含まれるすべての資産で同じ値になる。これが C_k に等しくなるのは

$$\boxed{\omega_k = \tau\, p_k \Sigma p_k^{\top} \cdot \frac{1 - C_k}{C_k}} \tag{21.4}$$

のときである。目標の比率にちょうど一致するので、手順 6 の差の 2 乗和は 0 になる。この式は Walters の解説（2014）にあり、PyPortfolioOpt の Idzorek の方法も、Walters の閉じた式を使うと説明している。

数値で確かめる

論文の手順 6 のとおりに数値で ω_k を探すと、式 (21.4) との差は最大 0.0000% だった。ω_k は表 21.2の右端の列で、He–Litterman の値と比べると、ビュー 1（確信度 25%）は 3.00 倍、ビュー 2（50%）は 1.00 倍、ビュー 3（65%）は 0.54 倍である。確信度 50% が He–Litterman と同じになることも確かめられる。

式 (21.4) から分かることを挙げる。

- C_k は、ビューが 1 つのときの採用率 s そのものである（式 (17.4)）。Idzorek の確信度は「均衡からビューへ何割動かしたいか」を直接言っていることになる。
- $C_k = 50\%$ は He–Litterman と同じ。$C_k \to 100\%$ で $\omega_k \to 0$、$C_k \to 0$ で $\omega_k \to \infty$。
- ω_k は τ に比例するので、τ は消える。

21.7　ビューが複数あると、確信度どおりには動かない

手順 1〜6 は、ビューを 1 つずつ扱っている。手順 7 で 3 つを同時に入れたとき、それぞれのビューの傾きは確信度どおりになるだろうか。式 (21.1) で確かめた結果を表 21.4に示す。

表21.4: 黙示の確信度。「1 つだけ」はビューを 1 つずつ入れた場合、「3 つ同時」はすべてを入れた場合。分母の 100% の傾きは、それぞれ同じ条件（1 つだけ、3 つ同時）で $\Omega = 0$ にしたもの。

	1 つだけ（HL）	3 つ同時（HL）	指定 C_k	3 つ同時（Idz）
ビュー 1（先進国株式）	50.0	32.95	25	16.9
ビュー 2（外国債券）	50.0	43.06	50	42.0
ビュー 3（大型グロース）	50.0	33.00	65	38.2

3 つを同時に入れると、確信度 25% のビュー 1 は 16.9%、50% のビュー 2 は 42.0%、65% のビュー 3 は 38.2% しか傾かなかった（図 21.1）。指定どおりにならない理由は、事後の式の $(P\tau\Sigma P^{\top} + \Omega)^{-1}$ にある。ビューのポートフォリオどうしが相関していると、この逆行列の非対角成分を通じて、あるビューの驚きが別のビューの傾きを打ち消したり強めたりする。例では、先進国株式（ビュー 1）とグロース・バリューの差（ビュー 3）がどちらも株式で、共分散を持つ。

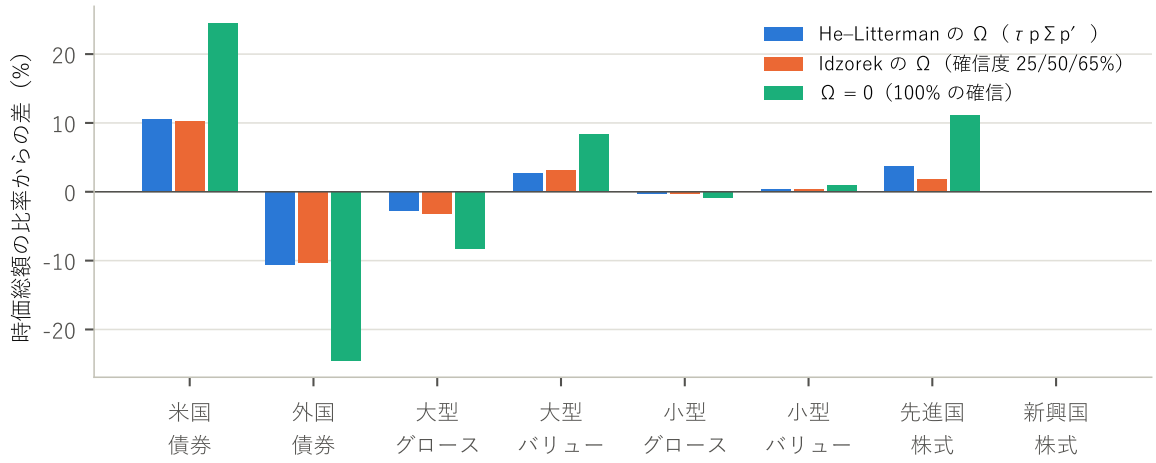


図21.1: 3 つのビューを同時に入れたときの、時価総額の比率からの差。Idzorek の Ω（確信度 25/50/65%）でも、傾きは 100% のときの 25/50/65% にはならない。

これは Idzorek の方法の誤りではない。論文は、確信度を「ビューごとの傾きの目安」として決める方法を提案しており、組み合わせたときの傾きまでは約束していない。ただ、利用者は「65% と言ったのだから 65% 動く」と考えがちなので、注意がいる。

3 つ同時の傾きを確信度に合わせたいなら、3 つの ω_k をまとめて探す方法が考えられる。この例で探すと、$\omega = (14.49,\ 1.03,\ 0.00) \times 10^{-4}$ で、3 つのビューの傾きはそれぞれ 25.8%、50.1%、63.2% になった（目標との差の最大は 1.8×10^{-2}）。ビュー 3 の ω はほぼ 0、つまり 100% の確信まで上げても、傾きは 65% に届かなかった。ほかのビューとの相関に打ち消されるためで、確信度の組み合わせによっては、3 つを同時に合わせることはできない。

そもそも、確信度は「ビューをどれだけ信じるか」であって、「比率をどれだけ動かすか」ではない。後者に無理に合わせると、相関によって打ち消し合うビューの確信を、根拠なく高く置くことになる（例では 100% にまで上がった）。比率の動きを確信度に合わせることにこだわらず、確信度は 1 つずつの採用率として決め、組み合わせたときの動きは黙示の確信度で確かめるのがよい。

21.8　確信度をどう決めるか

Idzorek は、確信度を決める材料として、ビューを作ったモデルや分析者の過去の当たり具合、ビューと均衡の差の大きさなどを挙げている。さらに、複数の分析者からビューを集めるなら、それぞれの情報係数（IC、予想と実際の相関）に応じて確信度を決めれば、腕のよい分析者を重く扱える、と述べている（Grinold and Kahn 1999 の IC）。

ここで、確信度を当たり具合から決めると、どんな数字になるかを先に見ておく（詳しくは 第 23 章）。予想と実際のリターンの相関が IC のとき、予想に合わせて期待リターンを動かすべき割合は、おおよそ IC^2 である。IC は、腕のよい運用者でも 0.05〜0.10 程度とされる（『総合報告書』の Grinold の式の節）。つまり、当たり具合に見合う確信度は 0.25〜1% である。人が言葉で選ぶ 25%、50%、65% は、当たり具合の点では 2 桁大きい。

確信度の言葉と、当たり具合の数字

「65% 確信している」という言葉は、多くの人にとって「かなり自信がある」程度の意味である。しかし BL の確信度は「均衡からビューへ 65% 動かす」という意味になる。来月のリターンの予想で、均衡から 65% 動かしてよいほど当たる予想は、ほとんどない。確信度を言葉で決めるときは、その値が採用率として妥当かを、当たり具合の数字（IC）と照らし合わせるとよい。

21.9　結果を確かめて調整する

Idzorek は、計算した比率と期待リターンを見て、τ や ω_k を調整する「微調整」も勧めている。その目安として、Bevan と Winkelmann（1998）の経験則を紹介している。BL の比率の事前の情報レシオ（超過リターン ÷ アクティブリスク）を計算し、2.0 を超えていたら、ビューの重みを下げる（τ を下げる）。例の BL の比率の事前の情報レシオは 0.07 程度で、目安を大きく下回る。

情報レシオ 2.0 は、上限としてはかなり緩い。事後の情報レシオが 0.5 を超える運用は優秀とされる。事前の情報レシオが 1 を大きく超えるなら、ビューを信じすぎていないか疑うほうがよい（第 34 章）。

コツ：Idzorek の方法を使うとき

1. 確信度 C_k は、ビューが 1 つのときの採用率である。閉じた式 $\omega_k = \tau p_k \Sigma p_k^\top (1 - C_k)/C_k$ で計算すればよく、数値で探す必要はない。
2. ビューの向きは、言葉ではなく均衡との差で決まる。Q_k と $p_k\Pi$ を並べて確かめる。
3. 相対ビューの重みは時価総額で付ける。等しい重みは小さい資産を大きく動かす。
4. ビューが複数あると、比率は確信度どおりには動かない。黙示の確信度を計算して確かめる。
5. 確信度を言葉で決めるときは、当たり具合（IC の 2 乗）と比べて大きすぎないかを確かめる。

この章のまとめ

- Idzorek の 8 資産の例は、論文の表の数字どおりに再現できる。
- 確信度の方法は、閉じた式 $\omega_k = \tau p_k \Sigma p_k^\top (1 - C_k)/C_k$ と同じで、C_k はビュー 1 つのときの採用率である。
- 3 つのビューを同時に入れると、確信度 25/50/65% のビューは 16.9/42.0/38.2% しか動かなかった。ビューの相関が互いの効き方を変えるためである。
- 当たり具合から見ると、妥当な確信度は 1% 前後で、言葉で選ぶ値より 2 桁小さい。

第 22 章

He–Litterman の Ω と Meucci の流儀

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」(2026-10-14)

この章では､比べる相手に合わせて Ω を決める 2 つの流儀を扱う｡He と Litterman(1999)の $\Omega = \tau\,\mathrm{diag}(P\Sigma P^\top)$ と、Meucci（2005、2010）の $\Omega = \frac{1}{c} P\Sigma P^\top$ である。後者は、ビューを「期待リターン」ではなく「実現するリターン」についてのものと読み替えた「市場版の BL」と組になっている。LLM や統計モデルの予想は実現するリターンの予想なので、市場版の考え方はこの資料の後半で何度も使う。

22.1 He–Litterman の Ω

He と Litterman は、ビューの不確かさを、ビューのポートフォリオの分散に比例させた。

$$\Omega = \mathrm{diag}\big(P\,\tau\Sigma\,P^\top\big), \qquad \omega_k = \tau\, p_k \Sigma p_k^\top \tag{22.1}$$

この置き方の意味は、「ビューの見込みの外れは、均衡の見込みの外れと同じくらい」である。ビューが 1 つなら採用率は 50%、ビューと均衡のちょうど中間をとる。

この置き方の利点は 3 つある。

1. τ が消える（19.3 節)。
2. ビューのポートフォリオのリスクが大きいほど、ビューの不確かさも大きくなる。ボラティリティの高い資産の 1% と、低い資産の 1% を同じ重みで扱わずに済む。
3. 単位を気にしなくてよい。Σ と同じ単位で Ω が決まる。

欠点は、当たり具合とまったく関係がないことである。予想がほとんど当たらなくても、よく当たっても、採用率は 50% になる。He と Litterman の論文の目的は、BL の比率の形を直感的に説明することで、Ω の値を正しく決めることではなかった。この置き方は、説明のための「中立な既定値」と考えるのがよい。

22.2 Meucci の確信度 c

Meucci は Ω を、ビューのポートフォリオの共分散全体に比例させた。

$$\Omega = \frac{1}{c}\, P\Sigma P^\top \tag{22.2}$$

$c \in (0, \infty)$ は、ビュー全体への確信の度合いである。He–Litterman との違いは 2 つある。

- **非対角を残す**：$P\Sigma P^\top$ の非対角成分（ビューのポートフォリオどうしの共分散）をそのまま使う。ビューの外れが、ビューのポートフォリオと同じように相関する、という仮定である。
- **τ を含まない**：市場版の BL（次の節）と組み合わせるので、比べる相手は $\tau\Sigma$ ではなく Σ そのものである。$c = 1$ なら「ビューの外れは、市場の 1 期分の散らばりと同じくらい」となる。

ビューごとに確信の度合いを変えたいときは、

$$\Omega = \frac{1}{c}\,\mathrm{diag}(u)\, P\Sigma P^\top\, \mathrm{diag}(u) \tag{22.3}$$

とする。u_k が大きいビューほど不確かである。

言葉のビューを数字に直す

Meucci は、「強気」「弱気」のような言葉だけのビューを数字に直す方法も示している。

$$v_k = (P\pi)_k + \eta_k \sqrt{(P\Sigma P^\top)_{kk}}, \qquad \eta_k \in \{-\beta, -\alpha, +\alpha, +\beta\} \tag{22.4}$$

η_k は「とても弱気」「弱気」「強気」「とても強気」を表し、典型的には $\alpha = 1$、$\beta = 2$ である。つまり、ビューの値を「均衡から、ビューのポートフォリオの標準偏差の何倍ずれるか」で決める。

この置き方は、ビューの大きさをボラティリティで測るので、資産によって大きさの感覚が変わらない。ただし、$\alpha = 1$ は「1 標準偏差」で、1 年のリターンの予想としてはかなり大きい（年率 20% の株式なら 20%）。ビューの大きさは、当たり具合に合わせて小さく取るのが安全である（第 23 章）。

22.3 市場版の BL：ビューを実現値についてのものとみる

Meucci は、元の BL の事後分布に 2 つの「パズル」があると指摘した。

1. ビューをまったく信じないとき（$\Omega \to \infty$）、事後の予測分布は $\mathcal{N}(\pi, (1+\tau)\Sigma)$ になり、事前の市場のモデル $\mathcal{N}(\pi, \Sigma)$ に戻らない。
2. ビューを 100% 信じても（$\Omega \to 0$）、事後の予測の共分散は Σ の部分を残し、決して退化しない。ビューの方向にも散らばりが残る。

どちらも、元の BL ではビューが期待値 μ についてのもので、実現値の散らばり Σ には触れないことから来ている。理屈としては一貫しているが、実務家の直感とは合わない。

Meucci は、ビューを市場の実現値 X そのものについてのものとみる版を示した。μ を確率変数とせず $\mu = \pi$ とし、

$$X \sim \mathcal{N}(\pi, \Sigma), \qquad V \mid x \sim \mathcal{N}(Px, \Omega) \tag{22.5}$$

とする。ビューの値 v を観測したときの X の事後分布は、正規分布の条件付けで求まる（付録 A6）。

$$\mu_{\mathrm{mBL}} = \pi + \Sigma P^\top \big(P\Sigma P^\top + \Omega\big)^{-1}(v - P\pi) \tag{22.6}$$

$$\Sigma_{\mathrm{mBL}} = \Sigma - \Sigma P^\top \big(P\Sigma P^\top + \Omega\big)^{-1} P\Sigma \tag{22.7}$$

元の BL の更新形と比べると、$\tau\Sigma$ が Σ に置き換わっただけである。違いは次のとおりである。

- τ が出てこない。
- 事後の共分散に Σ を足す必要がない。
- $\Omega \to \infty$ で事前 $\mathcal{N}(\pi, \Sigma)$ に戻り、$\Omega \to 0$ で正規分布の条件付き分布（シナリオ分析）になる。

22.4 Meucci の 6 か国の例

Meucci の論文の例は、6 か国の株価指数（イタリア、スペイン、スイス、カナダ、アメリカ、ドイツ）である。年率の標準偏差、相関、時価総額の比率が論文に載っている。$\lambda = 1.2$ で $\pi = 2\lambda\Sigma w$ を計算すると、$\pi = (6.3, 7.1, 7.9, 8.0, 16.5, 9.8)\%$ になる（論文は約 6、7、9、8、17、10%。入力が丸められているため、スイスは少し違う）。論文は $\tau = 0.4$ を使う。ビューは次の 2 つで、確信度は $c = 1$（$\Omega = P\Sigma P^\top$）である。

1. スペインの指数は年率 12% 上がる（均衡は 7.08%）。
2. アメリカとドイツの差は年率 -10% になる（均衡は 6.72%）。

表 22.1 から分かることを挙げる。

表22.1: Meucci の 6 か国の例（年率%）。μ_{BL}、σ_{BL} は元の BL（$\tau = 0.4$、共分散は $\Sigma + M$）、μ_{mBL}、σ_{mBL} は市場版。w^* は空売りなし・全額投資で $w^\top \mu - \lambda w^\top \Sigma w$（$\lambda = 1.2$）を最大にした比率。

国	w	π	μ_{BL}	μ_{mBL}	σ	σ_{BL}	σ_{mBL}	w^*_{π}	w^*_{BL}	w^*_{mBL}
イタリア	4	6.30	6.80	7.17	21.0	24.5	19.4	4.0	12.3	0.0
スペイン	4	7.08	8.49	9.54	24.0	27.2	17.0	4.0	17.5	18.7
スイス	5	7.93	8.51	8.94	24.0	27.8	20.8	5.0	8.4	0.0
カナダ	8	7.99	7.76	7.58	25.0	29.4	24.2	8.0	14.3	0.0
アメリカ	71	16.51	14.23	12.52	29.0	33.3	23.3	71.0	39.9	38.9
ドイツ	8	9.79	12.29	14.16	31.0	35.5	24.5	8.0	7.7	42.4

- スペインの期待リターンは、元の BL で 8.49%、市場版で 9.54% になる。同じ Ω でも、比べる相手が $\tau\Sigma$（元の BL）か Σ（市場版）かで、採用率が違う。$\tau = 0.4 < 1$ なので元の BL のほうが均衡寄りである。
- 標準偏差は、元の BL では $\Sigma + M$ で大きくなり、市場版ではビューの分だけ小さくなる。
- 市場版の比率は、スペインとドイツが増え、アメリカが減る。Meucci の論文の図（スペインは低リスクの側で増え、ドイツはどのリスク回避度でも増え、アメリカは減る）と同じ向きである。
- 元の BL（共分散は $\Sigma + M$）では、アメリカが減った分がほかの国に広く分かれ、ドイツはほとんど変わらない。同じビューでも、比べる相手と最適化に使う共分散で、比率の動き方は変わる。

100% 信じたとき

$\Omega \to 0$ にすると、スペインの期待リターンは、元の BL でも市場版でも 12.00%（ビューの値そのもの）になる。違うのは標準偏差で、元の BL では 24.0% のまま、市場版では 0.00%（スペインの値が確定する）になる。ビューをまったく信じないとき、元の BL のスペインの標準偏差は $\sqrt{1+\tau}$ 倍の 28.4% になり、事前の 24.0% に戻らない。Meucci の言う 2 つのパズルが、数字で確かめられる。

言葉のビュー

表22.2: Meucci の式 (22.4) で、言葉のビューを数字に直したもの（年率%、$\alpha = 1$、$\beta = 2$）。

ビュー	$(P\pi)_k$	$\sqrt{(P\Sigma P')_{kk}}$	とても弱気	弱気	強気	とても強気
スペイン	7.08	24.0	−40.9	−16.9	31.1	55.1
アメリカ − ドイツ	6.72	33.4	−60.2	−26.7	40.2	73.6

表 22.2 のとおり、「強気」のスペインは $7.08 + 24.0\%$ になる。1 標準偏差は、1 年の期待リターンのずれとしては大きい。このまま $c = 1$ で入れると、ビューの影響はかなり強く出る。

22.5　どちらを使うか

	元の BL	市場版の BL
ビューの対象	期待リターン μ	来期に実現するリターン X
比べる相手	$\tau\Sigma$	Σ
τ	必要（$\Omega \propto \tau$ なら消える）	不要
最適化の共分散	Σ または $\Sigma + M$	Σ_{mBL}
向いているビュー	長い期間の期待リターンの見込み（「この 5 年の平均はこうだろう」）	来期の予想（「来月はこうなるだろう」）、シナリオ
Ω を測るには	期待値の外れなので、実現値と比べるときは実現値の散らばりを差し引く	実現値と比べた予想の外れをそのまま使える

LLM の「翌月の日次の平均リターン」の予想は、来期の実現値の予想である。過去の予想と実際の結果を比べて測った外れは、そのまま市場版の Ω になる。元の BL の式を使い続ける場合は、実現値の散らばりの分を差し引いてから Ω にするか、τ を「1 か月の平均の散らばり」に合わせて読み替える必要がある（第 23 章）。

コツ：比べる相手を意識する

- He–Litterman の Ω は採用率 50% の既定値で、当たり具合とは関係がない。説明や比較の出発点として使い、運用の値としては見直す。
- 予想の外れを実際の結果で測るなら、ビューは実現値についてのもので、市場版の式（τ なし）が自然である。
- ビューが多いときは、Meucci の $\Omega = \frac{1}{c} P\Sigma P^{\top}$ のように非対角を残すと、確信の積み上がりを防げる。

この章のまとめ

- He–Litterman の $\Omega = \tau\,\mathrm{diag}(P\Sigma P^{\top})$ は、ビュー 1 つなら採用率 50% の中立な既定値である。
- Meucci の $\Omega = \frac{1}{c} P\Sigma P^{\top}$ は、ビューの外れに相関を持たせ、市場版の BL と組になる。
- 市場版の BL は、ビューを来期の実現値についてのものとみる。τ が不要で、ビューを信じないときは事前に、100% 信じるときは条件付き分布に、それぞれ一致する。

第 23 章

予想の当たり具合から Ω を決める

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」(2026-10-14)

ここまでの方法（He–Litterman、Meucci、Idzorek）は、Ω を何かとの比で決めていた。この章では、Ω を予想の当たり具合から決める。過去の予想と実際の結果の記録があれば、「どれだけ信じてよいか」はデータで答えられる。

中心になる結果は次のとおりである。Meucci の市場版の BL で、ビューの不確かさを $\omega = \sigma^2(1/\mathrm{IC}^2 - 1)$ と置くと、事後の期待リターンは Grinold の式 $\alpha = \mathrm{IC} \cdot \sigma \cdot z$ とちょうど一致する。運用の実務で昔から使われている「予想を当たり具合で縮める」式と、BL は同じものだということである。

23.1　当たり具合を測る 3 つの量

予想 q_i と、その後に実現したリターン r_i の組（銘柄 $i = 1, \dots, N$、時点 $t = 1, \dots, T$）があるとする。当たり具合の測り方は 3 つある。

情報係数（IC）

予想と実際の相関 $\mathrm{IC} = \mathrm{corr}(q, r)$。順位相関で測ることも多い。大きさの単位によらない。

較正の傾き b

実際を予想に回帰したときの傾き $b = \mathrm{Cov}(q, r)/\mathrm{Var}(q)$。予想の大きさまで含めた当たり具合で、$b = \mathrm{IC} \cdot \sigma_r / \sigma_q$ の関係がある。

誤差の 2 乗の平均（MSE）

$\mathrm{E}[(q - r)^2]$。予想の外れの大きさそのもの。

$b = 1$ なら、予想の大きさはちょうどよい。$b < 1$ なら予想は大きすぎ（自信過剰）、$b > 1$ なら小さすぎ（控えめすぎ）、$b < 0$ なら向きが逆である。BL に入れるときに必要なのは、この 3 つのうち b（または IC と、予想と実際の散らばりの比）である。

23.2　Grinold の式

Grinold（1994）は、予想の点数を期待リターンに直す式として、

$$\alpha_i = \mathrm{IC} \cdot \sigma_i \cdot z_i \tag{23.1}$$

を示した（論文の題名は *Alpha is Volatility Times IC Times Score*）。z_i は銘柄 i の点数を平均 0、標準偏差 1 にそろえたもの、σ_i はその銘柄のリターンの標準偏差（ここでは特異リスクに限らず、予想する期間のリターンの標準偏差とする）、α_i は期待リターンの、市場の見込みからのずれである。

この式は、予想 q と実際 r が 2 変量正規分布に従うときの条件付き期待値そのものである。

$$\mathrm{E}[r \mid q] = \mathrm{E}[r] + \mathrm{corr}(q, r)\, \sigma_r \, \frac{q - \mathrm{E}[q]}{\sigma_q} = \mathrm{E}[r] + \mathrm{IC} \cdot \sigma_r \cdot z \tag{23.2}$$

つまり Grinold の式は、「予想を見たあとで、実現するリターンの平均はどうなるか」を、回帰で答えたものである。予想がほとんど当たらないなら（IC が小さいなら）、期待リターンはほとんど動かない。

IC は、優れた運用者でも 0.05 前後とされる。月次の標準偏差が 8% の銘柄なら、点数が 1 標準偏差高い銘柄の期待リターンは $0.05 \times 8\% = 0.4\%$ しか上がらない。

23.3　市場版の BL と Grinold の式は同じ

市場版の BL（第 22 章）で、1 資産・1 ビューの場合を考える。来期のリターン x は $\mathcal{N}(\pi, \sigma^2)$ に従い、ビュー v は x に外れ $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \omega)$ が乗ったもの、つまり $v = x + \varepsilon$ とする。事後の期待値は、式 (22.6) から

$$\mathrm{E}[x \mid v] = \pi + \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \omega}(v - \pi) \tag{23.3}$$

である。この設定で予想 v と実際 x の相関を計算すると、$\mathrm{Cov}(v, x) = \sigma^2$、$\mathrm{Var}(v) = \sigma^2 + \omega$ なので、

$$\mathrm{IC} = \mathrm{corr}(v, x) = \frac{\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \omega}}, \qquad \mathrm{IC}^2 = \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \omega} \tag{23.4}$$

となる。式 (23.3) の採用率は、ちょうど IC^2 である。逆に解くと

$$\boxed{\omega = \sigma^2\left(\frac{1}{\mathrm{IC}^2} - 1\right)} \tag{23.5}$$

である。さらに、予想を標準化した点数 $z = (v - \pi)/\sqrt{\sigma^2 + \omega} = (v - \pi)\,\mathrm{IC}/\sigma$ を使うと、

$$\mathrm{E}[x \mid v] - \pi = \mathrm{IC}^2\,(v - \pi) = \mathrm{IC}^2 \cdot \frac{\sigma z}{\mathrm{IC}} = \mathrm{IC} \cdot \sigma \cdot z \tag{23.6}$$

となり、Grinold の式 (23.1) と一致する。

市場版の BL と Grinold の式

予想の外れの分散を $\omega = \sigma^2(1/\mathrm{IC}^2 - 1)$ と置いた市場版の BL の事後の期待リターンは、Grinold の式 $\pi + \mathrm{IC} \cdot \sigma \cdot z$ に等しい。このときの採用率は IC^2 である。

表23.1: IC と、それに見合う採用率・ω。「生の予想の広がり」は、$v = x + \varepsilon$ の設定で予想の標準偏差が実際の何倍か。右端は、月次の標準偏差 8% の銘柄で、点数が 1 標準偏差高いときの期待リターンの上乗せ（月次%）。

IC	採用率 $= \mathrm{IC}^2$	$\omega/\sigma^2 = 1/\mathrm{IC}^2 - 1$	生の予想の広がり σ_v/σ	$z = 1$ の α（$\sigma = 8\%$/月）
0.02	0.04	2,499	50.0	0.16
0.05	0.25	399	20.0	0.40
0.10	1.00	99	10.0	0.80
0.15	2.25	43	6.7	1.20
0.20	4.00	24	5.0	1.60
0.30	9.00	10	3.3	2.40

表 23.1 のとおり、IC が 0.05 なら採用率は 0.25%、ω は σ^2 の 399 倍である。He–Litterman の採用率 50% は IC で言えば 0.71 に当たる。来月のリターンを予想して IC が 0.7 になることは、まずない。

シミュレーションで確かめる

$v = x + \varepsilon$ の設定で、IC が 0.10 になるように 400,000 組の (x, v) を作った（図 23.1）。実際の IC は 0.100 である。

生の予想 v に対する実際の値の傾きは 0.0100 で、$\mathrm{IC}^2 = 0.01$ に一致する。生の予想を期待リターンとしてそのまま使うと、100 倍の自信過剰になる。Grinold の式で縮めた値の傾きは 1.001 で、ほぼ 1 である。BL の言葉で言えば、正しい採用率で混ぜると、予想は「較正された」状態になる。

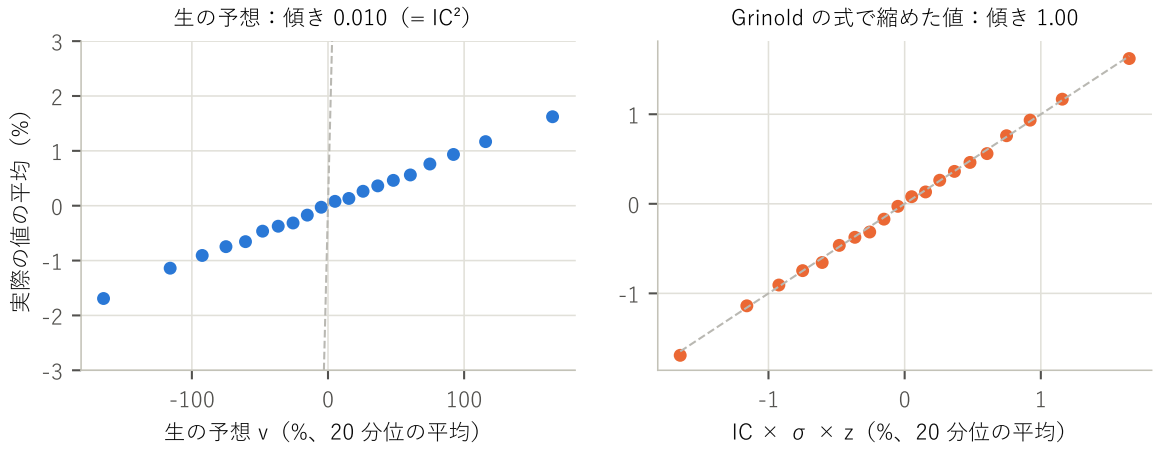


図23.1: 予想の 20 分位ごとの、実際の値の平均。左：生の予想 v は、実際の値に対して大きすぎる（傾き $\approx \mathrm{IC}^2$）。右：Grinold の式で縮めた値は、実際の値と傾き 1 で並ぶ。破線は 45 度の線。

23.4　元の BL に直す

元の BL（τ を使う形）で同じ採用率にするには、$\tau\sigma^2/(\tau\sigma^2+\omega) = \mathrm{IC}^2$ から

$$\omega = \tau\sigma^2\Big(\frac{1}{\mathrm{IC}^2} - 1\Big) \tag{23.7}$$

と置けばよい。Idzorek の確信度で言えば $C = \mathrm{IC}^2$ である。この ω は τ に比例するので、τ は消える。

ここで注意が 1 つある。式 (23.5) と式 (23.7) は、1 資産・1 ビューで採用率を合わせたものである。ビューが多く、Ω を対角にすると、ビューの相関を通じて採用率が変わる（20.4 節）。複数のビューで「どの銘柄も同じ割合 s だけ動かす」には、Ω を Σ に比例させる。

$$\Omega = \tau\Big(\frac{1}{s} - 1\Big)P\Sigma P^{\top} \quad\Longrightarrow\quad \mu_{\mathrm{BL}} = \Pi + s\,\Sigma P^{\top}(P\Sigma P^{\top})^{-1}(Q - P\Pi) \tag{23.8}$$

$P = I$（すべての銘柄に絶対ビュー）なら $\mu_{\mathrm{BL}} = \Pi + s(Q-\Pi)$ で、すべての銘柄が同じ割合だけビューへ動く。

23.5　較正の傾きで測る

実際には、IC と予想の大きさ（予想の標準偏差）は別々にずれる。LLM の予想のように、予想の散らばりが実際の散らばりと無関係に決まっている場合、IC だけで縮めても大きさが合わない。このときは、較正の傾き b を直接測り、それを採用率にするのが簡単である。

1. 時点ごとに、予想 q_{it} と実際 r_{it} から、その時点の平均を引く（全体の水準の当たり外れを除き、銘柄間の差だけを見る）。
2. すべての時点をまとめて、実際を予想に回帰した傾き $b = \sum_{i,t}\tilde{q}_{it}\tilde{r}_{it} \big/ \sum_{i,t}\tilde{q}_{it}^2$ を求める（$\tilde{}$ は平均を引いたもの）。
3. 判断日より前の時点だけで b を計算する（先読みしない）。データがないうちは $b = 0$（均衡のまま）とする。
4. b を 0 から 1 の範囲に収め、式 (23.8) の s として使う。$b \le 0$ なら、ビューは使わない。

本プロジェクトの LLM の予想で計算すると、月ごとの傾きの平均は $+0.071$（t 値 1.73）、30 か月をまとめた傾きは $+0.074$ だった（第 35 章）。予想の散らばりのうち、実際の差につながっているのは 7% 程度で、残りは雑音である。

推定の誤差

b や IC も推定値なので、誤差がある。月ごとの横断面の IC は、月によって大きくぶれる。本プロジェクトでは、月ごとの順位相関の平均が $+0.052$、t 値が 1.51 だった。この t 値から逆算すると、月ごとの IC の標準偏差は 0.19 程度で、平均 0.05 を t 値 2 で確かめるには約 55 か月分のデータが要る。

推定値が不確かなときは、推定値をそのまま使うより、0 に寄せて使うほうが安全である。例えば、傾きの推定値 $\hat{b}$ と、その標準誤差 se から、$\hat{b}\cdot\max\{0, 1-\mathrm{se}^2/\hat{b}^2\}$ のように縮める（t 値が小さいほど 0 に近づく）。この資料の計算（第 35 章）では、簡単のため縮めずに使ったが、データが少ない時期は b が 0 になる月が多かった（30 か月のうち 6 か月）。

23.6　誤差の分散から測る（元の BL）

元の BL で、ビューが期待リターン μ についてのものだとすると、ビューの外れの分散 ω は「Q と μ の差」の分散である。しかし μ は見えない。見えるのは実現したリターンの平均 $\bar{r}$ で、$\bar{r}=\mu+\eta$、η の分散は σ^2/n（n は平均した日数）である。Q の外れと η が独立なら、

$$\mathrm{E}[(Q-\bar{r})^2] = \omega + \frac{\sigma^2}{n} \quad\Longrightarrow\quad \hat{\omega} = \overline{(Q-\bar{r})^2} - \overline{\sigma^2/n} \tag{23.9}$$

で ω を推定できる。右辺の第 2 項は、たとえ μ を完全に知っていても避けられない外れである。

本プロジェクトのデータ

LLM の予想（翌月の日次の平均リターン）について、30 か月の平均で計算すると、誤差の 2 乗の平均は 3.65×10^{-5}、避けられない外れ σ^2/n の平均は 2.04×10^{-5} だった。差の $\hat{\omega}$ は約 1.6×10^{-5} で、標準偏差に直すと 1 日あたり 0.4% 程度である。一方、LLM の回答の分散の平均は 2.89×10^{-6} で、$\hat{\omega}$ の 5 分の 1 以下だった。回答の分散を Ω にすると、外れを 5 分の 1 以下に見積もることになる。

この方法の弱点は、引き算をするので推定が不安定なことである。避けられない外れが大きいと、差が負になることもある。そのときは、予想は「平均を知らないのと同じくらい」しか当たっていない、という意味で、ビューを使わないのが正しい。

23.7　基本法則とビューの数

Grinold と Kahn の「アクティブ運用の基本法則」は、事前の情報レシオを

$$\mathrm{IR} \approx \mathrm{IC}\sqrt{\mathrm{BR}} \tag{23.10}$$

と近似する。BR（breadth）は、1 年あたりの独立な予想の数である。IC が小さくても、独立な予想がたくさんあれば、情報レシオは大きくなる。500 銘柄を毎月予想するなら BR $=6000$、IC $=0.05$ で IR ≈ 3.9 という計算になる。

この計算は「予想の外れが銘柄ごと・月ごとに独立」という仮定に強く依存する。実際には、同じ情報源から作った予想の外れは相関し、独立な予想の数ははるかに少ない。BL で Ω を対角にすると、まさにこの仮定を置いたことになり、ビューの数だけ確信が積み上がる（20.4 節）。事前の情報レシオが 1 を大きく超えたら、独立の仮定を疑うのがよい。

コツ：当たり具合から Ω を決める

1. 予想と実際の記録を残す。それが Ω を決める唯一の確かな材料である。
2. 採用率は、較正の傾き b（または IC^2）にする。市場版なら $\omega=\sigma^2(1/\mathrm{IC}^2-1)$、元の BL なら $\omega=\tau\sigma^2(1/\mathrm{IC}^2-1)$。

3. ビューが多いときは、Ω を $P\Sigma P^\top$ に比例させ、どのビューも同じ割合で動かす。対角にしない。
4. 傾きは判断日より前のデータだけで測り、データが少ないうちは 0 に寄せる。
5. 事前の情報レシオが 1 を大きく超えたら、確信を積み上げすぎていないか確かめる。

この章のまとめ

- 当たり具合は、IC、較正の傾き b、誤差の 2 乗の平均で測れる。BL に必要なのは b（または IC^2）である。
- 市場版の BL で $\omega = \sigma^2(1/\mathrm{IC}^2 - 1)$ と置くと、Grinold の式 $\mathrm{IC} \cdot \sigma \cdot z$ と一致し、採用率は IC^2 になる。IC が 0.05 なら 0.25% である。
- 元の BL では、誤差の 2 乗の平均から、避けられない外れ σ^2/n を引いた値が ω の推定値になる。
- 基本法則 $\mathrm{IR} \approx \mathrm{IC}\sqrt{\mathrm{BR}}$ も、対角の Ω も、外れが独立という仮定に頼っている。

第 24 章

ビューが多いときの確信の積み上がり

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」(2026-10-14)

20.4 節で、ビューが多いのに Ω を対角にすると、確信が積み上がると述べた。本プロジェクトの結果（第 35 章）でも、1 銘柄なら採用率 5〜7% のはずの設定が、約 490 銘柄を同時に入れると中央値 43.5% になった。この章では、この現象を簡単なモデルで式にし、どれだけ積み上がるのか、どう防ぐのかを示す。最後に、本プロジェクトの予想の外れに、どれくらい共通の部分があるかを測る。

24.1　等相関のモデル

K 個の資産があり、どの 2 つの資産のリターンの相関も ρ、標準偏差はどれも σ とする。共分散は

$$\Sigma = \sigma^2\big[(1-\rho)I + \rho\,\mathbf{1}\mathbf{1}^\top\big] \tag{24.1}$$

である。すべての資産に絶対ビューがあり（$P = I$）、ビューの外れも、どの 2 つの間でも相関 ρ_e、分散 ω を持つとする。

$$\Omega_{\text{true}} = \omega\big[(1-\rho_e)I + \rho_e\,\mathbf{1}\mathbf{1}^\top\big] \tag{24.2}$$

ここで、市場版の BL（第 22 章）を考える。1 資産だけなら、第 23 章のとおり、$\omega = \sigma^2(1/\mathrm{IC}^2 - 1)$ と置けば採用率は IC^2 になる。

24.2　平均の方向と、差の方向

Σ も Ω_{true} も「$aI + b\mathbf{1}\mathbf{1}^\top$」の形なので、同じ固有ベクトルを持つ。1 つは全資産の平均の方向 $\mathbf{1}/\sqrt{K}$、残りの $K-1$ 個は平均からの差の方向（$\mathbf{1}$ に直交する方向）である。それぞれの方向の固有値は次のとおりである。

	平均の方向	差の方向
Σ	$\sigma^2(1-\rho+\rho K)$	$\sigma^2(1-\rho)$
Ω_{true}	$\omega(1-\rho_e+\rho_e K)$	$\omega(1-\rho_e)$
対角と仮定した $\Omega=\omega I$	ω	ω

市場版の BL の事後の平均は $\pi + \Sigma(\Sigma+\Omega)^{-1}(v-\pi)$ で、行列 $\Sigma(\Sigma+\Omega)^{-1}$ は、それぞれの方向で「Σ の固有値 $\div$（Σ の固有値 $+$ Ω の固有値）」を掛ける。これが、その方向の採用率である。

$$s^{\text{対角}}_{\text{平均}} = \frac{\sigma^2(1-\rho+\rho K)}{\sigma^2(1-\rho+\rho K)+\omega} \qquad s^{\text{正しい}}_{\text{平均}} = \frac{\sigma^2(1-\rho+\rho K)}{\sigma^2(1-\rho+\rho K)+\omega(1-\rho_e+\rho_e K)} \tag{24.3}$$

$$s^{\text{対角}}_{\text{差}} = \frac{\sigma^2(1-\rho)}{\sigma^2(1-\rho)+\omega} \qquad s^{\text{正しい}}_{\text{差}} = \frac{\sigma^2(1-\rho)}{\sigma^2(1-\rho)+\omega(1-\rho_e)} \tag{24.4}$$

この式から、次のことが読み取れる。

- **対角の Ω では、平均の方向の採用率が K とともに 1 に近づく**。分子は K に比例して大きくなるのに、分母の ω は一定だからである。外れが独立なら、K 個のビューの平均は外れが $1/K$ に小さくなるので、これは正しい。外れに共通の部分があれば、正しくない。
- **外れの相関を正しく入れれば、平均の方向の採用率は頭打ちになる**。$K \to \infty$ で $s^{\text{正しい}}_{\text{平均}} \to \sigma^2\rho/(\sigma^2\rho + \omega\rho_e)$ である。

- $\rho_e = \rho$ **なら、K によらず $\sigma^2/(\sigma^2+\omega) = \mathrm{IC}^2$ になる**。外れの相関がリターンの相関と同じ、というのは $\Omega \propto \Sigma$ のことで、Meucci の $\Omega = \frac{1}{c} P \Sigma P^\top$（$P = I$）にほかならない。
- **差の方向では、対角の Ω はむしろ控えめになる**。外れに共通の部分があると、差の方向の外れは $\omega(1-\rho_e)$ と小さくなる。銘柄間の差の予想は、全体の水準の予想より確かである。

24.3　数値で見る

月次の標準偏差 $\sigma = 8\%$、リターンの相関 $\rho = 0.3$、1 銘柄の IC を 0.05 とし（$\omega = \sigma^2(1/\mathrm{IC}^2 - 1)$、1 銘柄の採用率は 0.25%）、ビューの数 K と外れの相関 ρ_e を変えた。分解の式の値は、$K = 50$ の $\Sigma(\Sigma+\Omega)^{-1}$ を行列のまま計算した値と、差 0 で一致した。

表24.1: ビューの数 K と外れの相関 ρ_e を変えたときの採用率（%）。「対角」は外れを独立と仮定した $\Omega = \omega I$、「正しい」は外れの相関を入れた Ω_{true}。

K	外れの相関 ρ_e	平均の部分（対角）	平均の部分（正しい）	差の部分（対角）	差の部分（正しい）
1	0.0	0.25	0.25	—	—
	0.3	0.25	0.25	—	—
	0.6	0.25	0.25	—	—
10	0.0	0.92	0.92	0.18	0.18
	0.3	0.92	0.25	0.18	0.25
	0.6	0.92	0.14	0.18	0.44
100	0.0	7.14	7.14	0.18	0.18
	0.3	7.14	0.25	0.18	0.25
	0.6	7.14	0.13	0.18	0.44
500	0.0	27.41	27.41	0.18	0.18
	0.3	27.41	0.25	0.18	0.25
	0.6	27.41	0.13	0.18	0.44

表 24.1 と図 24.1 のとおり、外れの相関が 0.3 のとき、正しい採用率は K によらず 0.25% だが、対角の Ω では $K = 500$ で 27.4% になる。100 倍以上の積み上がりである。

24.4　本プロジェクトの外れの共通部分

本プロジェクトの LLM の予想の外れ（予想 − 翌月の実際）に、どれくらい共通の部分があるかを測った。判断日ごとの外れの平均の分散と、銘柄ごとの外れの分散の比から、等相関のモデルの ρ_e を推定すると、約 0.21 だった。外れの分散のうち、月ごとの共通の部分が占める割合は 17% 程度である。

さらに、判断日ごとの予想の平均（LLM が見込む「全体の水準」）と、翌月の実際の平均の相関は -0.43 で、負だった。予想の平均の散らばり（日次 0.132%）は、実際の平均の散らばり（日次 0.160%）と同じくらいの大きさなのに、向きが合っていない。30 か月しかないので確かなことは言えないが、少なくとも「全体の水準の予想を数百倍に積み上げて信じる」根拠は、データにない。

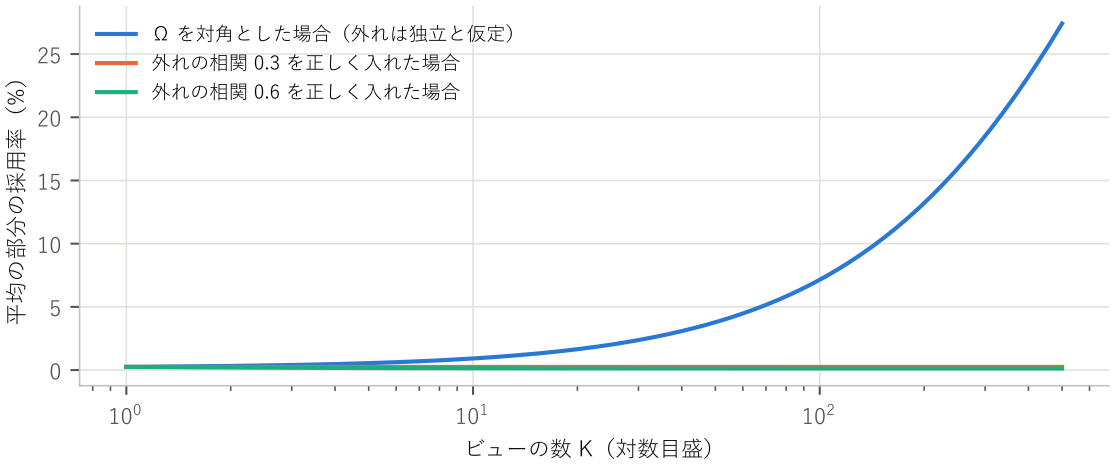


図24.1: ビューの数と、平均の方向の採用率。外れが独立と仮定すると（青）、ビューが増えるほど全体の水準を強く信じる。外れの相関を正しく入れると（橙・緑）、採用率は増えない。

24.5　どう防ぐか

1. **Ω を Σ に比例させる**：$\Omega = \tau(1/s - 1)P\Sigma P^\top$（市場版なら $(1/s-1)P\Sigma P^\top$）。外れの相関をリターンの相関と同じとみなす。どの方向にも採用率 s がかかり、積み上がらない。本プロジェクトの計算（第 35 章）の「Σ に比例」の版である。
2. **全体の水準と差を分ける**：予想から判断日ごとの平均を引いて相対ビューにし、全体の水準は（入れるなら）別の 1 つのビューとして、それに見合う不確かさで入れる（第 25 章）。本プロジェクトのように全体の水準の予想が当たっていないなら、入れないのがよい。
3. **外れの共分散を推定する**：過去の外れから、共通の部分（ファクター）と個別の部分を推定し、Ω を「ファクターの構造」で作る。データが十分にあれば、もっとも正確である。

この章のまとめ

- ビューの外れに共通の部分があるのに Ω を対角にすると、全体の水準への確信がビューの数に比例して積み上がる。例では、500 個のビューで採用率が 0.25% から 27.4% になった。
- 外れの相関をリターンの相関と同じにする（$\Omega \propto \Sigma$）と、ビューの数によらず採用率は IC^2 のままになる。
- 銘柄間の差の予想は、全体の水準の予想より確かである。相対ビューにして、全体の水準は別に扱う。
- 本プロジェクトの予想の外れの相関は約 0.21 で、全体の水準の予想は翌月の実際と負の相関（−0.43）だった。

第 25 章

ビューの形：絶対・相対・順位・ファクター

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」（2026-10-14）

同じ情報でも、ビューの形（行列 P）の選び方で、BL の結果は変わる。この章では、ビューの形の選択肢と、それぞれが何を変えるのかを整理する。とくに、LLM の予想のように「全体に楽観的すぎる」「全体に悲観的すぎる」といった癖がある予想では、相対ビューにするだけで、その癖を取り除ける。

25.1　絶対ビュー

1 つの資産の期待リターンを直接言うビューである。p_k は、その資産の位置だけが 1 で、ほかは 0 の行ベクトルになる。対象論文と本プロジェクトは、全銘柄に絶対ビューを置き、$P = I$ としている。

絶対ビューには、銘柄ごとの差の情報と、全体の水準の情報が混ざっている。例えば、全銘柄の予想が一律に 0.1% 高ければ、それは「市場全体が上がる」というビューである。BL はそれを、すべての銘柄の期待リターンを上げる方向に使い、制約のない最適化なら、市場ポートフォリオを買い増す（合計が 100% を超える）。全額投資の制約があると、その情報は使い道がなく、ベータの高い銘柄に寄せるなど、意図しない形で比率に出る。

25.2　相対ビュー

2 つ以上の資産の差を言うビューである。p_k の和は 0 で、上回る側に正、下回る側に負の重みを置く。相対ビューは、全体の水準についての情報を含まない。運用者の多くは、「A は B より良い」という形で考えることが多いので、相対ビューのほうが自然だと Idzorek は述べている。

重みの付け方は、第 21 章で見たとおり、時価総額の重み（Idzorek）と等しい重み（Satchell and Scowcroft）がある。時価総額の重みのほうが、小さい資産を不必要に大きく動かさずに済む。

LLM の予想を相対ビューにする

対象論文の第 2 版は、LLM ごとに「投資スタイル」があり、それが成績を決めると結論している。論文の表 4 によると、回答の平均は、Gemma が -0.38%、Qwen が $+0.10\%$、Llama が $+0.18\%$、GPT-4o-mini が $+0.13\%$（いずれも日次）で、Gemma は全体に悲観的だった。論文は、上昇相場では楽観的なモデルが勝ったと述べている。

これは、絶対ビューの「全体の水準」の部分が成績を決めた、ということである。全体の水準の予想は、市場全体の方向を当てる予想で、1 本の予想にすぎない（独立な予想の数が少ない）。それを数百のビューに分けて入れ、Ω を対角にすると、確信が数百倍に積み上がる（20.4 節）。

対策は、ビューから全体の水準を取り除くことである。

1. **平均を引く**：各時点で予想の平均（または時価総額加重の平均）を引き、$\tilde{Q} = Q - \bar{Q}\mathbf{1}$ を相対ビューとして使う。$P = I - \frac{1}{N}\mathbf{1}\mathbf{1}^\top$（または時価総額の重みで引く形）になる。
2. **ペアやグループの差にする**：「上位 10% の平均は下位 10% の平均を上回る」のような、少数のロング・ショートのビューにまとめる。
3. **全体の水準は別の 1 つのビューにする**：市場全体の方向について言いたいことがあれば、市場ポートフォリオについての 1 つのビューとして、それに見合う不確かさで入れる。

1 番目の $P = I - \frac{1}{N}\mathbf{1}\mathbf{1}^\top$ は階数が $N-1$ で、$P\tau\Sigma P^\top$ は逆行列を持たない。Ω が正定値なら、更新形の $(P\tau\Sigma P^\top + \Omega)^{-1}$ は計算できる。

全体の水準が比率に効くのはいつか

全体の水準の癖がいつ比率を動かすかは、Ω の形と、最適化の制約で決まる。

- $\Omega \propto \Sigma$ **で、全額投資の制約があるとき**：事後の期待リターンは $\Pi + s(Q - \Pi)$ で、Q を一律に c だけ上げると、すべての銘柄の期待リターンが sc だけ一律に上がる。全額投資（比率の和が 1）なら、一律の上乗せは目的関数に定数を足すだけで、比率は変わらない。全体の水準の癖は、自動的に打ち消される（第 35 章で確かめた）。
- Ω **が対角のとき**：一律の上乗せ $c\mathbf{1}$ は、事後では $c\tau\Sigma(\tau\Sigma + \Omega)^{-1}\mathbf{1}$ になり、銘柄ごとに違う大きさで配られる。市場との共分散が大きい（ベータの高い）銘柄ほど大きく上がる。楽観的な予想は高ベータの銘柄への傾きに、悲観的な予想は低ベータの銘柄への傾きになる。上昇相場で楽観的な LLM が勝った、という対象論文の「スタイル」の結果は、この仕組みで説明できる。
- **全額投資の制約がないとき**：全体の水準の上げ下げは、そのまま市場への投資額の増減になる。

相対ビューにする（平均を引く）のは、とくに Ω が対角の場合や、全額投資の制約がない場合に大切である。

25.3　ポートフォリオへのビュー

セクターや国、スタイルなど、資産のまとまりについてのビューである。p_k はそのまとまりの比率（時価総額の重み）になる。「エネルギーのセクターは市場を 2% 上回る」なら、エネルギー株の時価総額の比率から市場の比率を引いた行になる。

まとまりについてのビューは、個別の銘柄のビューより当たりやすいとは限らないが、個別の雑音が平均で消えるので、外れの分散は小さくなる。また、ビューの数が少ないので、Ω の相関の扱いも簡単になる。月次レポートのような、セクターや国の単位で書かれた情報は、この形にすると素直に入る（『総合報告書』の「月次レポートの読み取り」の章）。

25.4　順位のビュー

予想の値には自信がないが、順番には意味がある、という場合がある。Almgren と Chriss（2006）は、期待リターンの順序だけが分かっているときの最適なポートフォリオを考え、順序と矛盾しない期待リターンの集合の「中心」を使う方法を示した。Meucci（2010）は、順位のような「緩い」ビューを扱える方法として、Almgren and Chriss とエントロピー・プーリング（第 31 章）を挙げている。

実務でよく使われる簡単な方法は、順位を正規分布の点数に直し、Grinold の式で大きさを決めることである。

$$z_i = \Phi^{-1}\left(\frac{\mathrm{rank}_i - 0.375}{N + 0.25}\right), \qquad \alpha_i = \mathrm{IC} \cdot \sigma_i \cdot z_i \tag{25.1}$$

Φ^{-1} は標準正規分布の分位点（Blom の近似）。順位の当たり具合（順位相関の IC）だけで、期待リターンの大きさが決まる。LLM に数値ではなく順位や区分（強気・中立・弱気）を答えさせる場合にも使える。

25.5　ファクターへのビュー

資産の数が多いとき、すべての資産にビューを置くのは大変で、外れの相関の扱いも難しい。ファクター（市場、規模、バリュー、モメンタムなど）についてのビューにすれば、数が少なく、意味も分かりやすい。

ファクターモデルの BL

資産のリターンがファクターモデル

$$r = Bf + \epsilon, \qquad f \sim \mathcal{N}(\mu_f, F), \qquad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, D) \tag{25.2}$$

に従うとする。B は露出（$N \times L$）、μ_f はファクターのリスクプレミアムである。Kolm と Ritter（2017）は、裁定価格理論（APT）の文脈で、μ_f に事前分布 $\mathcal{N}(\xi, V)$ を置き、ファクターについてのビュー $P_f \mu_f = Q_f + \varepsilon_f$ で更新する形を詳しく扱っている。Spears ほか（2023）はこれを BL–APT と呼び、階層ベイズのモデルとして書き直した。

ファクターのプレミアムの事後分布は、ふつうの BL と同じ形である。

$$\mu_f^{\text{post}} = \xi + V P_f^\top (P_f V P_f^\top + \Omega_f)^{-1} (Q_f - P_f \xi) \tag{25.3}$$

$$V^{\text{post}} = V - V P_f^\top (P_f V P_f^\top + \Omega_f)^{-1} P_f V \tag{25.4}$$

資産の期待リターンは $B\mu_f^{\text{post}}$、予測の共分散は $B(F + V^{\text{post}})B^\top + D$ になる。Spears ほかは、この予測分布のもとでの最適な比率を、行列の公式を使って閉じた形で書いている。

ファクターへのビューの利点は次のとおりである。

- ビューの数が少ない（数個〜数十個）。外れの相関も、ファクターの共分散 F を使えば自然に入る。
- 1 つのビューが、露出 B を通じて全資産に一貫した形で効く。
- ファクターのプレミアムには長い歴史のデータがあるので、事前分布 ξ、V と、ビューの当たり具合を測りやすい。

数値例は 第 29 章で、セクター ETF と Fama–French のファクターを使って示す。

ほかの拡張

Meucci（2009）は、資産のリターンではなく、一般的なリスクファクター（金利、ボラティリティなど、損益に非線形に効くもの）にビューを置き、ストレステストにも使える形に拡張した。Cheung（2013）の Augmented BL は、ファクターへのビューを中心にした BL で、ファクターのランキングに頼らずに、ファクターに基づくポートフォリオを作る方法を示している。

25.6　外部の変数へのビュー

ビューを置く対象は、投資する資産でなくてもよい。Meucci（2010）は、マクロ経済の変数のような「外部の要因」についてのビューを、相関を通じて資産のリターンに反映させる使い方を、BL では扱えず COP やエントロピー・プーリングなら扱える例として挙げている。実は、市場版の BL でも、外部の変数 g を資産のリターン X と一緒に並べた (X, g) の正規分布を考えれば、g へのビューで X を条件付けられる。

$$\mathrm{E}[X \mid g = v] = \pi_X + \Sigma_{Xg} \Sigma_{gg}^{-1} (v - \pi_g) \tag{25.5}$$

これは、g への回帰の係数で X を動かすことと同じである。第 26 章で、地政学リスク指数の変化を外部の変数にした例を示す。

25.7　ビューの数と、ビューどうしの関係

- **ビューの数**：$K \le N$ である必要はないが、K が多いほど、外れの相関の扱いが重要になる。
- **同じことを言うビュー**：例えば「A は 5%」「B は 3%」「A−B は 2%」の 3 つは、3 つ目が前の 2 つから決まる。外れが独立だと扱うと、同じ情報を 2 回数えることになる。
- **矛盾するビュー**：「A−B は 2%」「A−B は −1%」のように食い違うビューは、不確かさに応じた平均になる。食い違いが大きいなら、どちらかの不確かさを見直す（第 27 章の融合の方法）。
- **計算の安定性**：$P\Sigma P^\top$ がほぼ特異（ビューのポートフォリオがほとんど同じ）だと、100% に近い確信で計算が不安定になる。

コツ：ビューの形

1. 全体の水準と銘柄間の差は、別々に考える。銘柄間の差は相対ビュー（平均を引く）、全体の水準は市場への 1 つのビューにする。
2. 相対ビューの重みは時価総額で付ける。
3. 予想の値に自信がないときは、順位を点数に直し、IC で大きさを決める。
4. 資産が多いときは、ファクターへのビューを検討する。数が少なく、相関も自然に入る。
5. 同じ情報を 2 回数えていないか、ビューを並べて確かめる。

この章のまとめ

- 絶対ビューは、銘柄間の差と全体の水準を混ぜて持つ。LLM の「スタイル」（全体の楽観・悲観）は、この全体の水準の部分である。
- 相対ビュー（平均を引く、ペアにする）にすれば、全体の水準の癖を取り除ける。
- ファクターへのビューは、数が少なく、相関が自然に入り、データで当たり具合を測りやすい。
- 外部の変数へのビューも、資産と一緒の正規分布を考えれば、市場版の BL で扱える。

第 26 章

政治と政策の不確かさ

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」（2026-10-14）

戦争やテロ、選挙、関税、規制の変更は、株価を大きく動かす。調査メモは、地政学リスク指数（GPR）や経済政策不確実性指数（EPU）を使って、こうした政治のファクターを BL のビューと不確かさに変換する方法を論じている。この章では、まず指数の作り方を論文に沿って確かめ、次に BL への入れ方を 3 通りに分けて、それぞれを本プロジェクトのデータ（2015〜2026 年）で試す。

26.1　地政学リスク指数（GPR）

Caldara and Iacoviello（2022）, *Measuring Geopolitical Risk*, American Economic Review 112(4)

- **作り方**：新聞の記事のうち、悪い地政学的な出来事に触れた記事の割合を、月ごとに数える。最近の指数（1985 年から）は、アメリカ・イギリス・カナダの 10 紙（Chicago Tribune、Daily Telegraph、Financial Times、Globe and Mail、Guardian、Los Angeles Times、New York Times、USA Today、Wall Street Journal、Washington Post）の電子版を検索する。1900 年からの長い指数は、3 紙の紙面の記録を使う。
- **検索の 8 区分**：戦争の脅威、平和への脅威、軍備の増強、核の脅威、テロの脅威（ここまで「脅威」）と、戦争の開始、戦争の激化、テロの実行（「行動」）。1 語だけの検索は誤りが多いので、2 つの語の組み合わせや、近くに現れる語で検索する。
- **分解**：「脅威」の区分から GPRT、「行動」の区分から GPRA を作れる。
- **確かめ方**：人が記事を読んで作った物語の記録や、さまざまな頑健性の確認で、自動の指数が意味のある動きをしていることを示す。
- **結果**：1985〜2019 年のデータで、地政学リスクのショックは、投資と雇用の長く続く低下をもたらす。悪影響は、脅威と実際の出来事の両方から来る。

指数は 2021 年 10 月に改訂され、検索の語が少し変わり、最近の指数は 1985〜2019 年の平均が 100 になるようにそろえられている。この資料で使ったデータ（2015-01〜2026-09）では、GPR の中央値は 107、最大は 2026-03 の 330 だった。

26.2　経済政策不確実性指数（EPU）

Baker, Bloom and Davis（2016）, *Measuring Economic Policy Uncertainty*, Quarterly Journal of Economics 131(4)

- **作り方**：アメリカの主要な 10 紙（USA Today、Miami Herald、Chicago Tribune など）で、「経済」の語、「政策」の語（議会、財政赤字、連邦準備制度、立法、規制、ホワイトハウスなど）、「不確実」の語の 3 つをすべて含む記事の数を、月ごとに数える。新聞ごとに記事の総数で割り、標準化して平均し、1985〜2009 年の平均が 100 になるようにそろえる。
- **確かめ方**：12,000 本の記事を人が読む監査を行い、自動の分類と比べた。政策の語の選び方も、この監査の結果で決めた。
- **長い歴史**：6 紙の記録で 1900 年までさかのぼる。1931 年の終わりから大きく上がり、1960 年代から上がり続けている。

- **結果**：接戦の大統領選挙、湾岸戦争、9.11、リーマン・ブラザーズの破綻、2011 年の債務上限の争いなどで急上昇する。企業の単位では、政策の不確実性は株価の変動を大きくし、政策に敏感な業種（防衛、医療、インフラ）の投資と雇用を減らす。

この資料のデータでは、EPU の中央値は 165、最大は 2025-04 の 725 だった。図 26.1 に、EPU と GPR の内訳の推移を示す。

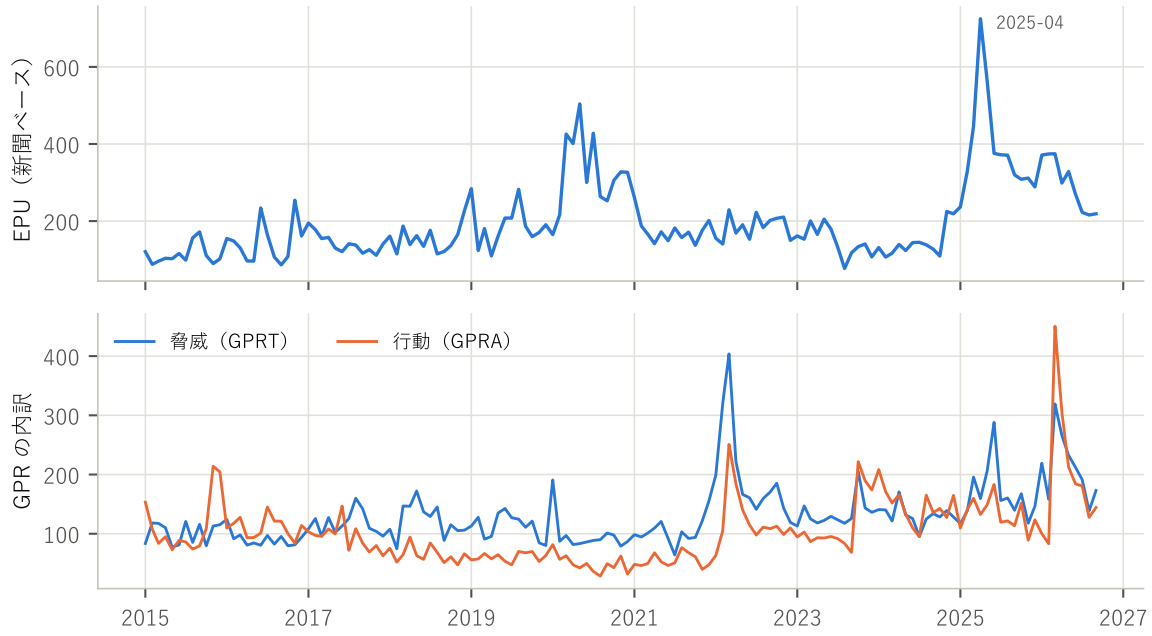


図26.1: 経済政策不確実性指数（上）と、地政学リスク指数の内訳（下：脅威 GPRT と行動 GPRA）。月次、2015-01〜2026-09。

26.3　企業ごとの政治リスク

Hassan, Hollander, van Lent and Tahoun(2019), *Firm-Level Political Risk: Measurement and Effects*, Quarterly Journal of Economics 134(4)

- **作り方**：上場企業の四半期の決算説明会の書き起こしで、政治に関する話題にどれだけの時間が割かれ、それがリスクや不確実性と結びついているかを数える。政治の文章（教科書、新聞の政治面、政治の演説など）とそれ以外の文章を比べて、政治の文章に特に多い 2 語の組み合わせ（bigram）を選び、それがリスクを表す語の近くに現れる回数を数える。
- **データ**：この資料で確かめた NBER の版では、2002〜2016 年に、アメリカで上場する 9,478 社が行った 175,797 回の決算説明会である。
- **結果**：政治リスクの大部分は、業種や時期では説明できない企業ごとのもので、ばらつきが大きい。政治リスクが高い企業は、投資と採用を減らし、ロビー活動や献金を増やす。

調査メモは、この方法を応用した分析として「約 7,000 社の 24 万件を超える決算説明会」から企業ごとの地政学リスクのセンチメントを取り出し、航空・運輸が悪影響を受け、防衛が恩恵を受けることを捉えた、と書いている。この資料では、その数字と結果を述べた論文を確認できなかった（付録 A9）。企業ごとの政治リスクの測り方としては、上の論文が出発点になる。

26.4　政治リスクは期待リターンに効くか

政治の不確かさが、期待リターン（リスクプレミアム）とボラティリティの両方に効くことは、理論と実証の両方で論じられている。

- Pástor と Veronesi（2012、2013）は、政府の政策の不確かさが株価にリスクプレミアムを要求させ、ボラティリティと銘柄間の相関を高めることを、理論のモデルで示した。
- Brogaard と Detzel（2015）は、EPU が資産価格に織り込まれたリスクの要因であることを実証し、EPU の上昇が同時点のリターンの低下と、その後のリターンの上昇（リスクプレミアム）に結びつくことを報告している。

BL の言葉に直すと、政治の不確かさが高まったときには、(1) 期待リターンの見込み（Q）が変わりうる、(2) リターンの散らばり（Σ）が大きくなる、(3) 予想の外れ（Ω）も大きくなる、の 3 つが起きうる。以下、それぞれを順に見る。

26.5　入れ方 1：感応度からビューを作る

調査メモは、資産のリターンと GPR・EPU の時系列モデル（VAR など）を作り、ショックへの反応（インパルス応答）を測って、それをビュー Q にする方法を挙げている。もっとも簡単な形は、市場のリターンを入れたうえで、指数の変化への感応度を回帰で測ることである。

$$r_{s,t} - r_{f,t} = a_s + \beta_s^{\mathrm{mkt}}(r_{m,t} - r_{f,t}) + \beta_s^{\mathrm{EPU}}\Delta \log \mathrm{EPU}_t + \beta_s^{\mathrm{GPR}}\Delta \log \mathrm{GPR}_t + e_{s,t} \tag{26.1}$$

セクター ETF の月次リターンで推定した結果を表 26.1に示す。

表26.1: セクター ETF の月次超過リターンの、EPU・GPR の変化への感応度（2015〜2026 年）。「+10%」の列は、指数が 10% 上がった月のリターンの違い（%）。t 値は White の標準誤差による。

セクター	月数	β_{mkt}	EPU +10%（%）	t	GPR +10%（%）	t
情報技術	140	1.19	−0.05	−0.6	0.00	0.0
金融	140	1.01	−0.14	−1.0	+0.10	1.2
ヘルスケア	140	0.69	+0.06	0.8	−0.08	−0.7
一般消費財	140	1.18	+0.11	1.4	−0.06	−0.8
通信サービス	99	0.99	+0.06	0.6	0.00	0.0
資本財	140	1.07	−0.03	−0.3	−0.03	−0.3
生活必需品	140	0.56	+0.10	1.1	−0.01	−0.1
エネルギー	140	1.05	−0.13	−0.6	+0.15	0.5
公益	140	0.48	+0.20	1.5	+0.19	1.4
不動産	131	0.87	+0.12	1.1	+0.08	0.7
素材	140	1.03	+0.02	0.2	−0.13	−1.2

感応度の t 値は、ほとんどが 2 を下回る。公益は EPU と GPR の上昇月にやや強く、金融とエネルギーは EPU の上昇月にやや弱いが、偶然と区別できる大きさではない。月次で 10 年分のデータでは、セクターの政治の感応度ははっきり測れない。

仮に感応度が測れたとしても、ビューにするには「来月、指数がどう動くか」の予想が必要になる。指数の変化を予想するのは、株価を予想するのと同じくらい難しい。感応度からビューを作る方法は、次の「シナリオ」の形で使うほうが素直である。

26.6　入れ方 2：シナリオとして入れる

「もし地政学リスクが 50% 高まったら」というシナリオを、外部の変数へのビューとして入れる（第 25 章）。セクターの超過リターンと指数の変化を並べた変数 (X, g) の共分散を、全セクターの ETF がそろう 2018 年 7 月からの 99 か月で推定し、市場版の BL で $g = \log 1.5$（50% の上昇）という条件を付ける。均衡のずれは 0 とした。

表26.2: 指数の 50% 上昇を外部の変数へのビューとして入れたときの、セクターの期待リターンの変化（月次%）。「確実」は $\Omega \to 0$（シナリオ分析）、「$c = 1$」は Ω を指数の変化の分散と同じにしたもの。指数の月次の変化の標準偏差は、GPR が 24.4%、EPU が 26.8%。

セクター	GPR の変化との相関	GPR +50%（確実）	GPR +50%（$c = 1$）	EPU +50%（確実）
情報技術	−0.15	−1.61	−0.81	−1.31
金融	−0.10	−0.94	−0.47	−2.01
ヘルスケア	−0.24	−1.73	−0.86	+0.01
一般消費財	−0.18	−1.95	−0.97	−0.66
通信サービス	−0.16	−1.40	−0.70	−0.80
資本財	−0.17	−1.65	−0.83	−1.68
生活必需品	−0.15	−1.00	−0.50	−0.03
エネルギー	−0.03	−0.46	−0.23	−2.37
公益	0.00	+0.03	+0.02	+0.26
不動産	−0.16	−1.39	−0.69	−0.34
素材	−0.19	−1.87	−0.94	−0.77

表 26.2 のとおり、GPR が 50% 上がるシナリオでは、公益を除く全セクターが月次で 0.5〜2% 下がる。EPU のシナリオでは、エネルギー、金融、資本財が大きく下がり、ヘルスケアと公益はほとんど動かない。

ただし、この数字は「過去 8 年あまりの相関がこれからも続くなら」という条件付きである。GPR の変化とセクターのリターンの相関は −0.24〜0 と小さく、推定の誤差も大きい。シナリオの結果は、確実（$\Omega \to 0$）で入れるより、$c = 1$ のように控えめに入れ、ストレステストとして比率の変化を確かめる使い方が向いている。Meucci が BL の市場版を「シナリオ分析」と結びつけたのは、この使い方である。

26.7　入れ方 3：不確かさ Ω を伸び縮みさせる

調査メモがもっとも強調しているのは、政治の不確かさが高い時期に Ω を大きくして、ビューの確信度を自動的に下げる、という使い方である。

Han and Li (2023), *The impact of global economic policy uncertainty on portfolio optimization: A Black–Litterman approach*, International Review of Financial Analysis 86

- 世界の経済政策不確実性（GEPU）が、世界の資産配分に非対称に効くことを調べる。
- 二重に非対称な GARCH-MIDAS（DAGM）のモデルで、GEPU のショックが、世界の株式、債券、商品、クリーンエネルギー、ビットコインの長期のボラティリティに与える影響を推定する。

- GEPU に基づくボラティリティを、BL の投資家のビューの不確かさとして使う。
- 標本外の検証で、GEPU に基づくモデルは、多くの場合に従来の基準よりリスク調整後のリターンが高かった。

この方法が働くには、「政治の不確かさが高い時期には、予想が外れやすい（ボラティリティが高い）」ことが必要である。本プロジェクトのデータで、月末の指数の水準が、翌月の S&P500 の実現ボラティリティ（日次リターンの標準偏差の年率）を予想できるかを調べた。

表26.3: 翌月の S&P500 の実現ボラティリティ（対数）の回帰（140 か月）。説明変数は、当月の実現ボラティリティ、EPU、GPR の対数。

説明変数	係数	標準誤差（White）	t 値
定数	−0.628	0.731	−0.86
$\log RV_t$	0.557	0.074	7.55
$\log \mathrm{EPU}_t$	−0.014	0.092	−0.15
$\log \mathrm{GPR}_t$	−0.045	0.118	−0.38

結果は次のとおりである。

- 単独の相関では、EPU は翌月のボラティリティと 0.19、GPR は 0.02 の相関を持つ。当月の実現ボラティリティは 0.55、VIX は 0.66 である。
- 当月の実現ボラティリティを入れると、EPU の t 値は −0.15、GPR は −0.38 で、追加の説明力はない（表 26.3）。
- VIX を入れると、VIX の t 値は 5.45 で強く、EPU は −1.94 とむしろ負になった。

少なくとも、翌月という短い期間では、政治の指数は市場のボラティリティ（直近の実現値や VIX）にない情報をほとんど持っていない。新聞の記事の数より、市場の価格のほうが早く、正確に不確かさを映しているためと考えられる。Han と Li の方法が長期のボラティリティの成分（MIDAS）を使っているのは、政策の不確かさが効くのは月次より長い期間だ、という見方と整合する。

それでも EPU で Ω を伸び縮みさせたらどうなるかを、第 28 章の図 28.2に示した。EPU の中央値で採用率 50% になるように置くと、関税をめぐる不確実性が急上昇した 2025 年 4 月には、採用率は 19% まで下がる。仕組みとしては働くが、上のとおり、その時期に予想が本当に外れやすいかの裏付けは弱い。

26.8　調査メモの記述について

調査メモは、GPR の「脅威」（GPRT）を不確かさ Ω を大きくする合図に、「行動」（GPRA）を防衛・エネルギーなどのセクターへの方向のビューに使う、という表を示している。この対応は、Caldara と Iacoviello の論文にはない。論文が示しているのは、脅威と行動の両方が実体経済に悪影響を与えることである。表は、調査メモの提案として読むのがよい。この資料のデータでは、脅威と行動の区別に入る前に、指数そのものが翌月のボラティリティやセクターの差をほとんど説明しなかった。

コツ：政治のファクターを使うとき

1. 感応度を推定して来月のビューにするのは難しい。指数の変化そのものを予想しなければならないうえ、感応度の推定の誤差も大きい。
2.「もし地政学リスクが高まったら」という問いには、市場版の BL のシナリオ（外部の変数へのビュー）

で答える。結果はストレステストとして使い、確実なビューとして入れない。

3. Ω を伸び縮みさせるなら、まず市場のボラティリティ（直近の実現値、VIX）を使う。政治の指数は、それに加えて説明力があるかを確かめてから使う。
4. 政策の不確かさが効くのは、月次より長い期間かもしれない。期間の長いビューや、長期のボラティリティの成分と組み合わせる。

この章のまとめ

- GPR と EPU は、新聞の記事の割合から作る月次の指数である。企業ごとの政治リスクは、決算説明会の書き起こしから測れる（Hassan ほか 2019）。
- 本プロジェクトのデータ（2015〜2026 年）では、セクターの感応度ははっきりせず、指数は翌月のボラティリティを市場の指標以上には説明しなかった。
- 政治のファクターは、シナリオ分析と、長い期間の不確かさの見込みに使うのが向いている。

第 27 章

テキストのセンチメントと LLM

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」(2026-10-14)

ニュース、掲示板、決算説明会の文章からビューを作る研究は、BERT のような言語モデルの登場で増え、最近は大規模言語モデル（LLM）に直接リターンを予想させる研究も出てきた。本プロジェクトもその 1 つを再現している。この章では、代表的な研究を、ビュー Q と不確かさ Ω をどう作っているかに注目して読み、そのうえで、LLM の回答のばらつきを Ω に使うことの是非を考える。

27.1　テキストからビューを作る流れ

どの研究も、おおむね次の流れである。

1. 文章を集め、銘柄と日付に結びつける。
2. 文章を数値にする（辞書で数える、BERT で分類する、LLM に聞く）。
3. 数値を予想リターンに直す（回帰、LSTM などの予測モデル、価格のシミュレーション、LLM の回答そのもの）。
4. 予想をビュー Q にし、不確かさ Ω を決める。

研究によって工夫があるのは 2 と 3 で、4 の Ω は簡単に済ませているものが多い。ところが、BL の結果を大きく決めるのは 4 である（第 17 章）。

27.2　BERT のセンチメントをビューにした研究

Colasanto, Grilli, Santoro and Villani (2022) , *BERT's sentiment score for portfolio optimization: a fine-tuned view in Black and Litterman model*, Neural Computing and Applications 34

- Financial Times の記事のセンチメントの極性の点数を、BL の新しいビューとして使う。
- 記事が出たあとの数取引時間の価格の経路をモンテカルロ法でシミュレーションし、得られた価格を利回りに直して、時間ごとの価格に基づく「動的な」最適化のビューにする。
- センチメントを使わないビュー（初めのポートフォリオを変えない）と比べる。

本文は確認できず、要旨の範囲で記した。

Sun, Fu and Liu（2026）, *Investor sentiment and stock portfolio construction: A study based on the Black-Litterman model*, PLOS ONE 21(9)

- **データ**：上海 50 指数の 8 銘柄（保利発展、中国聯通、恒瑞医薬、伊利、中国建築、中国銀行、中国石化、中微公司）について、投資家の掲示板（東方財富の股吧）の書き込みを 2022 年 7 月〜2024 年 12 月に集め、自動投稿や重複を除いて 387,953 件。
- **センチメント**：辞書の方法と、中国語 BERT を 3 区分（悪い・中立・良い）に微調整した方法。閲覧数と返信数で重み付けして、銘柄ごとの日次の指数にする。BERT の正解率は、学習に使った領域の検証データで 74.69%、掲示板の書き込み 1,000 件を人が付けた正解と比べると 52.3% だった。
- **予想**：始値・高値・安値・終値・出来高とセンチメントを LSTM に入れ、対数リターンを予想する。2022 年 7 月〜2024 年 7 月で学習、2024 年 7 月 11 日〜12 月 31 日で検証。

- **BL**：LSTM の予想を絶対ビュー Q にし、ビューの不確かさは 8×8 の単位行列と書かれている。事前の共分散は過去 200 取引日。毎日見直し、117 取引日で評価。
- **結果**：取引費用なしで、BERT のビューの BL は年率 106.58%、シャープレシオ 2.64、ソルティノレシオ 4.18。辞書とセンチメントなしの BL より良く、取引費用を入れても最も高い年率リターンを保った。
- **限界**（著者による）：書き込みは個人投資家が中心、文章の雑音、汎用の BERT の限界、滑りや比率の上限を入れていない、8 銘柄・1 期間だけ。

調査メモは、この論文の年率 106.58%、シャープレシオ 2.64、ソルティノレシオ 4.18 を「極めて優れた」成績として紹介している。数字は論文どおりだが、次の条件を添えて読む必要がある。

- 評価期間は 117 取引日（約 5 か月半）で、その終わりの 2024 年秋は中国株が大きく上がった時期である。年率に直した 106% は、5 か月余りの上昇を 1 年に引き延ばした数字である。
- 銘柄は 8 つだけで、どの銘柄を選ぶかで結果が大きく変わりうる。
- ビューの不確かさが単位行列だとすると、日次の対数リターン（10^{-4} 程度の分散）に対して Ω の対角が 1 なので、ビューはほとんど採用されないはずである。単位が違う（パーセントで書いている、など）のか、別の扱いをしているのか、本文の範囲では確認できなかった。Ω の大きさは結果を左右するので、再現するならここを最初に確かめる必要がある。
- センチメントの分類器の正解率は、実際の書き込みでは 52.3%（3 区分でのでたらめは 33%）だった。

Mantshimuli and Muteba Mwamba（2025）, *Enhancing portfolio optimization with multi-LLM sentiment aggregation: A Black-Litterman integration approach*, Investment Management and Financial Innovations 22(3)

- 金融向けに微調整した 3 つの LLM のセンチメントの点数を、LSTM で 1 つの「メタ LLM」の点数にまとめ、BL の投資家のビューにする。
- S&P500 の銘柄で検証し、年率 31.22%（時価総額加重は 24.57%）、シャープレシオ 3.02、オメガレシオ 2.48、ジェンセンのアルファ 1.95% と報告している。単一の LLM のポートフォリオより良かった。
- 要旨の範囲では、検証期間や取引費用は分からなかった。

27.3　対象論文：LLM の予想と回答のばらつき

Lee, Kim, Kim, Kim and Lee（2025）, *LLM-Enhanced Black-Litterman Portfolio Optimization*, CIKM 2025 FinAI ワークショップ（arXiv 2504.14345 第 2 版）

- **データ**：2025 年 3 月 26 日時点の S&P500 の時価総額上位 50 銘柄。2024 年 6 月〜2025 年 6 月の 13 か月を、検証用 3 か月と評価用 10 か月に分ける。2 週間ごとに見直す。
- **LLM**：Gemma-7B、Qwen-2-7B、LLaMA-3.1-8B、GPT-4o-mini。いずれも学習データの締め切りが評価期間より前。
- **質問**：過去 2 週間の日次リターン、セクターと S&P500 の日次リターン、会社の情報を渡し、次の 2 週間の日次の平均リターンを 1 つの数で答えさせる。
- **ビュー**：各銘柄について 100 回聞き、回答の平均を Q、回答の分散を Ω の対角にする。$P = I$（全銘柄に絶対ビュー）。
- τ：検証期間で、平均 $(\Omega) \div$ 平均 (Σ) を中心に 0.5〜1.5 倍の 5 点を試し、シャープレシオで選ぶ。最適化は $w^\top \Sigma w - \lambda w^\top r$（$\lambda = 0.1$）を、全額投資・空売りなしで最小化。取引費用は比率の変化の 0.1%。
- **結果**：年率の成長率は Qwen 28.11%、Llama 27.51%、Gemma 15.90%、GPT 7.68%、等金額 19.07%、平均分散 6.07%。年率のシャープレシオは Llama 1.23、Qwen 1.06。

- **解釈**：LLM ごとに一貫した「投資スタイル」（Gemma は悲観、Qwen は控えめな楽観、Llama は大きく散らばる強い確信）があり、成績はそのスタイルと相場の向きが合うかで決まる。

本プロジェクトは、この論文の第 1 版（30 回、1 か月の予想）を、全銘柄・30 か月に広げて再現した（『総合報告書』）。調査メモが紹介している「100 回の反復」は第 2 版の設定である。

論文は、回答の分散を Ω にすることで「確信度が自動で較正される」と述べている。調査メモはさらに進んで、「LLM の出力の統計的なばらつきが、市場の政治的・定性的な情報の不確かさを直接表している」「人が恣意的に決めていた確信度を、テキストデータの内在的なエントロピーから客観的に導出できる」と評価している。次の節で、この主張を検討する。

27.4　回答のばらつきは何を測っているか

同じ質問を何度も聞いたときの回答の散らばりは、LLM が次の語を確率的に選ぶ仕組み（温度 temperature によるサンプリング）から生まれる。散らばりの大きさは、次のようなもので決まる。

- **温度の設定**：温度を 0 に近づければ、回答はほとんど同じになる。本プロジェクトは温度 1.0 で聞いている。温度を変えれば Ω が変わり、BL の結果が変わる。
- **質問の書き方**：出力の形式（数値だけ、桁数）や、渡す数値の単位で、散らばり方が変わる。対象論文の第 2 版は、リターンを 100 倍（パーセント）にして渡している。
- **入力の値の散らばり**：本プロジェクトでは、回答の散らばりは、渡した月の値動きの大きさと順位相関 0.73 で連動していた（『総合報告書』問題 3）。値動きが大きい銘柄ほど、回答もばらつく。

どれも「予想がどれだけ当たるか」とは別のものである。LLM の確信の表明が実際の正しさと合わないことは、言語モデルの研究でも繰り返し報告されている。例えば Xiong ほか（2024）は、LLM に自分の確信度を言わせると、多くの場合に自信過剰になることを示した。Kadavath ほか（2022）は、選択式の問題では大きなモデルの確率がおおむね較正されていることを示したが、それは答えが決まっている問題の話で、来月の株価のように誰にも分からないものの予想とは事情が違う。

本プロジェクトのデータでは、回答の分散と、実際の予想の外れ（誤差の 2 乗）の比は、銘柄・月ごとの中央値で 0.124（四分位で 0.042〜0.543）だった（第 35 章）。回答の散らばりは実際の外れの約 8 分の 1 で、BL はその分だけ予想を信じすぎる。

回答のばらつきの使い方

回答のばらつきが、外れやすさの「順番」の手がかりになる可能性は残る（ばらつく銘柄ほど外れやすい、など）。しかし大きさは合っていない。使うなら、ばらつきの順番だけを使い、大きさは当たり具合で較正する。例えば、$\omega_i = k \cdot (\text{回答の分散}_i)$ として、倍率 k を過去の予想の外れから決める（第 23 章）。

27.5　確率の分布からビューを作る

LLM に数値を直接答えさせる代わりに、「強気・中立・弱気」の確率を答えさせる方法もある。Florencio（2026）は、論理の述語を確率で表す「neural predicate」の考え方で、この確率から BL の P、q、Ω を作る理論の枠組みを提案している。

- **ビューの値**：強気の確率を p_b、弱気を p_r、中立を p_n とし、強気・弱気のときのリターンを r_{bull}、r_{bear} とする。$q_i = p_b\, r_{\text{bull}} + p_r\, r_{\text{bear}} + p_n\, \Pi_i$（中立なら均衡のまま）。
- **不確かさ**：確率の分布のエントロピー H を使う。$\omega_i = \omega_{\min} + (\omega_{\max} - \omega_{\min})\, H / \log 3$。分布が 1 つの区分に集中していれば（$H = 0$）$\omega_{\min}$、3 区分に均等なら（$H = \log 3$）$\omega_{\max}$。$\omega_{\min}$、$\omega_{\max}$ は $\tau\Sigma_{ii}$ の倍数にして、事前の不確かさと単位をそろえる。

- **複数の述語の組み合わせ**：述語ごとの (q, ω) を精度（$1/\omega$）で加重平均し、述語どうしの食い違い（q の分散）が大きいほど ω を大きくする。

表27.1: 確率の分布からビューを作る例（月次%）。$r_{\text{bull}} = 2\%$、$r_{\text{bear}} = -2\%$、$\Pi_i = 0.6\%$、$\sigma_i = 8\%$、$\tau = 0.05$、$\omega/\tau\sigma^2$ を 1〜20 の範囲でエントロピーに比例させた（倍率はこの資料が例として置いたもの）。

銘柄	強気	中立	弱気	q_i	$H/\log 3$	$\omega/\tau\sigma^2$	採用率	事後の平均
A	0.80	0.15	0.05	1.59	0.56	11.6	7.9	0.68
B	0.40	0.30	0.30	0.38	0.99	19.8	4.8	0.59
C	0.10	0.20	0.70	−1.08	0.73	14.9	6.3	0.49
D	0.34	0.33	0.33	0.22	1.00	20.0	4.8	0.58

表 27.1 のとおり、確率が強気に集中した銘柄 A は、エントロピーが小さく採用率が高い。3 区分に均等な銘柄 D は、ビューの値も均衡に近く、採用率も低い。仕組みとしては分かりやすい。

ただし、ここでもエントロピーは「LLM がどれだけ迷っているか」であって、「当たり具合」ではない。$\omega_{\min}$、$\omega_{\max}$ をどう置くかで採用率は自由に変わるので、結局は過去の当たり具合で決める必要がある。LLM の確率そのものが較正されているかも確かめる必要がある。本プロジェクトの実験 G（リスクプレミアムの有無の確率を聞く）では、確率の読み取りは使えるが、なめらかではなかった（『総合報告書』）。

27.6　複数のモデルの予想をまとめる

LLM を複数使えば、同じ銘柄について複数のビューが得られる。Spears、Zohren、Roberts（2023）は、同じ資産への複数のビュー（とその不確かさ）をまとめる「融合」の方法を、BL の文脈で整理した。

精度加重（PW）
: 外れが独立なら、分散の逆数で重み付けして平均するのが最適。まとめた分散は $(\sum_s \hat{\Sigma}_s^{-1})^{-1}$ で、情報源の数だけ小さくなる。

共分散の交差（CI）
: 外れの相関が分からないとき、逆行列の凸結合 $\hat{\Sigma}^{-1} = \sum_s \omega_s \hat{\Sigma}_s^{-1}$（$\sum \omega_s = 1$）を使う。相関がどうであっても、不確かさを小さく見積もりすぎない（一貫性がある）が、慎重すぎることがある。

逆の共分散の交差（ICI）
: CI より慎重さを抑えつつ一貫性を保つ方法。2 つずつまとめる。

共分散の和集合（CU）
: どれかの情報源が誤っている（不確かさを小さく言っている）可能性があるときに使う。まとめた分散が、各情報源の分散に平均のずれを足したものを含むようにする。

彼らは、ARIMA、ブースティング、ガウス過程の 3 つのモデルのビューを、BL–APT（第 25 章）で 1992〜2022 年の米国株に当てはめた。年ごとのシャープレシオの中央値は、融合の方法で PW 0.11、CU 0.16、CI 0.38、ICI 0.48 と並び、相関を考える方法のほうが良かった（ただし S&P500 を持ち続けるほうが全体として優れていた）。

外れの相関が大事

対象論文の表 5 には、4 つの LLM の予想の誤差の 2 乗の平均（MSE）が載っている。これで精度加重の重みを計算すると表 27.2のようになる。

外れが独立なら、まとめた MSE は 0.1616 になり、いちばん良い Qwen（0.5125）の 3 分の 1 以下になる。し

表27.2: 対象論文の表 5 の MSE と、精度加重（1/MSE に比例）の重み。

モデル	MSE（論文の表 5）	精度加重の重み
Gemma	1.2373	13.1
Qwen	0.5125	31.5
Llama	0.5288	30.6
GPT	0.6505	24.8

かし、4 つの予想の外れは独立ではない。同じ過去のデータを見て予想し、同じ実現値と比べているので、実現値の側の予想できない動きは、4 つの外れに共通に入る。

表27.3: 外れの相関 ρ（すべての組で同じとした）を変えたときの、まとめた MSE。「最適な組み合わせ」は、相関を知っていて、重みの和が 1 の範囲で MSE を最小にしたもの（負の重みも許す）。

誤差の相関 ρ	精度加重の MSE	最良との比	最適な組み合わせの MSE	最良との比
0.00	0.1616	0.315	0.1616	0.315
0.50	0.3957	0.772	0.3665	0.715
0.80	0.5362	1.046	0.3897	0.760
0.90	0.5830	1.138	0.3110	0.607
0.95	0.6065	1.183	0.2111	0.412

表 27.3 のとおり、相関が 0.8 を超えると、精度加重でまとめた MSE は、いちばん良い単独の予想より悪くなる。相関を知っていれば改善の余地はあるが、そのときの重みは大きな正と負の組み合わせになり、相関の推定の誤差に敏感になる。複数の LLM をまとめるときは、独立を仮定した精度加重を避け、CI のような慎重な方法を使うか、それぞれの予想の過去の当たり具合で重みを決める（相関も過去の外れから測る）のがよい。

コツ：テキストや LLM からビューを作るとき

1. 論文の成績は、評価期間の長さ、銘柄の数、取引費用、Ω の大きさを確かめてから読む。
2. LLM の回答のばらつきやエントロピーは、外れやすさの順番の手がかりにはなりうるが、大きさは当たり具合で較正する。
3. LLM の「スタイル」（全体の楽観・悲観）は相対ビューで取り除き、銘柄間の差だけを使う（第 25 章）。
4. 複数の LLM をまとめるときは、外れの相関を考える。独立を仮定した精度加重は確信を過大にする。
5. 温度や質問の書き方を変えたら、ばらつきの大きさも変わる。設定を変えるたびに較正し直す。

この章のまとめ

- テキストからビューを作る研究は、センチメントや予想の作り方に工夫があり、Ω は簡単に済ませているものが多い。
- Sun ほか（2026）の年率 106.58% は、8 銘柄・117 取引日・Ω が単位行列という条件の結果である。
- LLM の回答のばらつきは、温度や質問の書き方で決まり、当たり具合を表さない。本プロジェクトでは実際の外れの約 8 分の 1 だった。
- 複数の LLM の予想は、外れが強く相関するので、独立を仮定してまとめると確信が過大になる。

第 28 章

マクロ経済とボラティリティ

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」（2026-10-14）

金利、インフレ、景気の局面などのマクロ経済の情報は、資産クラスの期待リターンとリスクの両方に効く。BL では、マクロの情報を (1) 時系列モデルの予想としてビュー Q に入れる、(2) ボラティリティの予想として Ω や Σ に入れる、という 2 通りに使える。この章では、ボラティリティのモデル（GARCH の仲間）を使う研究を読み、本プロジェクトのデータで EGARCH-M を推定して、両方の使い方を試す。

28.1　研究の例

Beach and Orlov（2007）, *An application of the Black–Litterman model with EGARCH-M-derived views for international portfolio management*, Financial Markets and Portfolio Management 21(2)

- BL を世界の株式の配分に当てはめる。新しい点は、GARCH の仲間のモデル（EGARCH-M）から作ったビューを BL の入力にすることである。
- このポートフォリオは、市場の均衡の比率や、Markowitz の最適な比率に基づくポートフォリオより高いリターンを上げた。

本文は確認できず、要旨の範囲で記した。調査メモは、この論文の平均の式（マクロ変数を含む）、1 期先の条件付き分散をそのまま Ω の対角にすること、τ を 0.005 と 0.01 にしたことを書いているが、この資料では確認できなかった。

Duqi, Franci and Torluccio（2014）, *The Black–Litterman model: the definition of views based on volatility forecasts*, Applied Financial Economics 24(19)

- EGARCH-M でボラティリティを予想し、その予想をビューを決める入力にする。
- 株価のリターンの時系列に見られる経験的な規則性と、運用者のその規則性への見方を組み合わせることを目指す。
- EGARCH に基づく入力で、かなりの利点がありうる配分が得られた、と述べている（要旨の範囲）。

Sun, Wu and De（2023）, *A Novel Black-Litterman Model with Time-Varying Covariance for Optimal Asset Allocation of Pension Funds*, Mathematics 11(6)

- 年金の資産配分は長期の問題なので、長期のリスクとリターンの見込みが要る。長期の共分散は推定が難しい（データが少ない、短期の共分散を積み上げると変化を取りこぼす）。
- 資産のリターンを VARMA、共分散を GARCH でモデル化し、短期の共分散を長期の見込みに直して BL に使う（TVC-BL）。
- 従来の BL と比べ、リスク回避度 1、1.5、3 で、シャープレシオがそれぞれ 13.0%、10.5%、12.8% 高かった。

第 26 章の Han と Li（2023）も、GARCH-MIDAS で政策の不確実性に応じたボラティリティを作り、ビューの不確かさに使う研究である。Teplova ほか（2023）は、ARMA-GARCH とコピュラから作った期待リターンをビューにしている（第 32 章）。

28.2　EGARCH-M

EGARCH（Nelson 1991）は、分散の対数をモデル化するので、分散が負にならず、下落と上昇で反応が違う（下落のあとにボラティリティが大きく上がる）ことを表せる。平均の式に条件付きの標準偏差を入れたものがEGARCH-M（M は in-Mean、Engle、Lilien、Robins 1987 の ARCH-M の考え方）である。この資料では次の形を使う。

$$r_t = c + \gamma\,\sigma_t + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t = \sigma_t z_t, \quad z_t \sim \mathcal{N}(0,1) \tag{28.1}$$

$$\log \sigma_t^2 = \omega + \beta \log \sigma_{t-1}^2 + \alpha\big(|z_{t-1}| - \mathrm{E}|z|\big) + \xi z_{t-1} \tag{28.2}$$

γ はリスクの見返り（リスクが高いほど期待リターンが高いか）、α はショックの大きさへの反応、ξ は向きへの反応（負なら下落で分散が大きく上がる）、β は持続性である。平均の式に何を入れるか（σ_t、σ_t^2、$\log\sigma_t^2$）や、マクロ変数を入れるかは、研究によって違う。

S&P500 の日次リターンで推定する

本プロジェクトの DB の S&P500 の日次の超過リターン（13 週の財務省証券の利回りを引く、パーセント表示）で、2015-01-05〜2026-09-30 の 2,952 日について、正規分布の最尤法で推定した。

表28.1: EGARCH-M の推定値（S&P500 の日次超過リターン、%）。標準誤差は対数尤度の数値の 2 階微分から。対数尤度は −3,738.5。

パラメータ	推定値	標準誤差	t 値
c（平均の定数）	−0.0563	0.0706	−0.80
γ（σ_t の係数）	0.1242	0.1491	0.83
ω	−0.0094	0.0327	−0.29
α（大きさ）	0.2243	0.0945	2.37
ξ（向き）	−0.1574	0.0196	−8.03
β（持続性）	0.9423	0.0067	140.26

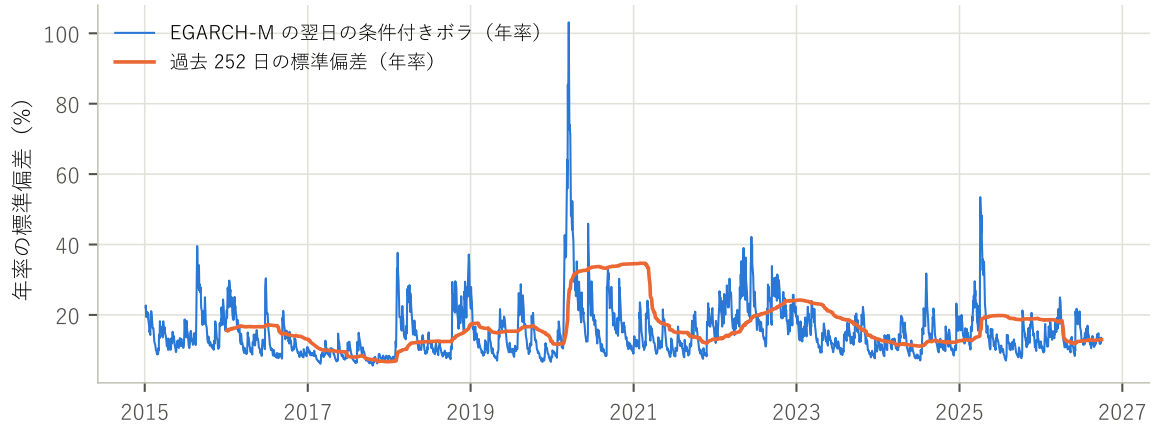


図28.1: EGARCH-M の翌日の条件付きボラティリティ（年率）と、過去 252 日の標準偏差（年率）。

表 28.1 から分かることを挙げる。

- 向きへの反応 $\xi = -0.157$ は、t 値で -8 程度とはっきり負である。下落の日のあとに、ボラティリティが大きく上がる。
- 持続性 $\beta = 0.9423$。ボラティリティの高い状態はしばらく続くが、数週間で戻る。
- リスクの見返り $\gamma = 0.124$ の t 値は 0.83 で、0 と区別できない。

図 28.1 の条件付きボラティリティは、2020-03-16 に年率 103% まで上がった。過去 252 日の標準偏差は、その動きにかなり遅れてついていく。

28.3　平均の式をそのままビューにすると

EGARCH-M の平均の式 (28.1) は、翌日の期待リターン $c + \gamma\sigma_{t+1}$ を出す。これを 21 倍して翌月の予想にすると、中央値は 0.94% だが、最小 -0.26%、最大 15.75% と、ボラティリティが高い時期に極端に大きくなる。$\gamma > 0$ の推定値のもとでは、「危ないときほど期待リターンが高い」という予想になるからである。

これは理屈としては「リスクの高いときにはリスクプレミアムが高い」を表しているが、γ は有意でなく、推定の誤差が大きい。このまま BL のビューにすると、危機のさなかに強い強気のビューを置くことになる。マクロのモデルの平均の式からビューを作るときは、

- 平均の式の係数が有意かを確かめる。有意でなければ、平均の予想は使わない（均衡のまま）。
- 予想が過去の範囲から大きく外れる時期は、ビューを入れないか、上限を置く。
- 予想の当たり具合（IC、較正の傾き）を、過去のデータで確かめてから採用率を決める（第 23 章）。

ことが必要である。

28.4　条件付き分散で Ω を決める

調査メモは、EGARCH-M の 1 期先の条件付き分散を Ω の対角にすれば、ボラティリティが急に上がる局面では自動的にビューの確信が下がり、均衡のほうへ戻る「自己修復」の仕組みになる、と述べている。この考え方を確かめる。

採用率は、Ω と $\tau\Sigma$ の比で決まる。Ω を条件付き分散 $\sigma^2_{t+1|t}$ に比例させ、$\tau\Sigma$ を過去 252 日の分散 $v_{252,t}$ に比例させると、比例の定数をそろえたとき、採用率は

$$s_t = \frac{v_{252,t}}{v_{252,t} + \sigma^2_{t+1|t}} \tag{28.3}$$

となる。ふだん（2 つが同じくらい）は 50% である。

図 28.2 の青の線は、次のことを示している。

- ボラティリティが急に上がった 2020 年 2 月末には、条件付き分散が過去 252 日の分散をはるかに上回り、採用率は 10% まで下がった。調査メモの言う「自己修復」である。
- ところが、危機のあとの 2020 年 8 月には、過去 252 日の分散に危機の時期が含まれる一方で、条件付き分散は下がっているため、採用率は 94% まで上がった。危機が去った直後に、ビューをいちばん強く信じる設定になる。

採用率の動きは、Ω と Σ を「どれだけ速く動かすか」の差から生まれている。Σ も GARCH のような速い見込みで動かせば、2 つは同じように動き、採用率はほとんど変わらない。逆に、Σ を長い期間で推定したまま Ω だけを速く動かすと、危機の始まりでビューを捨て、危機の直後にビューを強く信じることになる。

これが望ましいかどうかは、ビューの当たり具合が局面でどう変わるかによる。危機の直後に予想が当たりやすいという根拠がなければ、意図しない動きである。

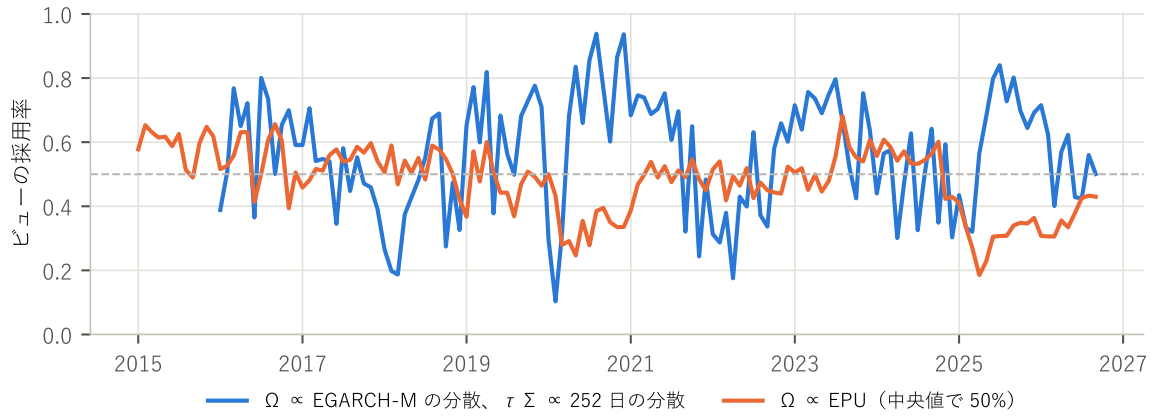


図28.2: Ω をボラティリティの見込みで伸び縮みさせたときの採用率（月末）。青は EGARCH-M の条件付き分散と過去 252 日の分散の比、橙は EPU の水準（中央値で 50%）。

コツ：ボラティリティで Ω を動かすとき

1. 採用率を動かしているのは Ω と $\tau\Sigma$ の比である。Ω だけを動かすと、Σ との速さの違いがそのまま採用率の動きになる。
2. 「ボラティリティが高いときは予想が外れやすい」だけなら、Ω と Σ を同じ速さで動かすので十分である。採用率は変わらず、比率の傾きはリスクに応じて小さくなる。
3. 「ボラティリティが高いときは、予想の当たり具合（IC）そのものが下がる」と考えるなら、それを過去のデータで確かめ、IC の変化として採用率に入れる。

28.5　景気の局面のビュー

調査メモは、景気循環の局面（拡大、後退など）を特定し、その局面での各資産クラスの過去の平均超過リターンをビューにし、CVaR を最小にする最適化と組み合わせた「CVaR-BL-MCV」というモデルが、年金の配分でシャープレシオを平均 19.7% 改善した、と紹介している。この資料では、この名前のモデルと数字を述べた論文を見つけられなかった（付録 A9）。近い研究として、上の Sun・Wu・De（2023）の TVC-BL（シャープレシオが 10.5〜13.0% 改善）と、CVaR を使う BL の研究（第 32 章、第 33 章）がある。

局面のビューを作るときの一般的な注意を挙げる。

- **局面の数が少ない**：アメリカの景気後退は、戦後で十数回しかない。局面ごとの平均リターンは、少ない例の平均で、誤差が大きい。Ω はその誤差に見合う大きさにする。
- **局面の判定の先読み**：景気後退の公式の日付（NBER）は、数か月から 1 年以上あとに発表される。過去の検証で公式の日付を使うと、その時点では分からなかった情報を使うことになる。判定には、その時点で手に入ったデータだけを使う。
- **局面の確率**：局面がはっきりしない時期は、局面ごとのビューを確率で重み付けし、局面の不確かさも Ω に入れる。

28.6　マクロのファクターモデル

マクロの変数をファクターとして使い、ファクターへのビューを置く方法もある（第 25 章）。Chen、Roll、Ross（1986）は、鉱工業生産、インフレの予想外の変化、長短金利差、信用スプレッドなどが、株式のリターンに価格付

けされたファクターであることを示した。「景気が予想より強い」というビューを鉱工業生産のファクターに置けば、各資産への影響は露出を通じて一貫した形で決まる。ファクターのプレミアムの事前分布と当たり具合を、長いデータで測れるのも利点である。

この章のまとめ

- マクロのモデルは、平均の予想（Q）とボラティリティの予想（Ω、Σ）の両方に使える。
- S&P500 の EGARCH-M では、下落への非対称な反応ははっきりしていたが、リスクの見返り γ は有意でなかった。平均の式をビューにすると、危機の時期に極端な強気になる。
- 条件付き分散で Ω だけを動かすと、危機の始まりに採用率が 10% まで下がる一方、危機の直後に 94% まで上がる。Ω と Σ の速さをそろえるかどうかを意識して決める。
- 景気の局面のビューは、局面の数の少なさと、判定の先読みに注意する。

第 29 章

財務と ESG

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」(2026-10-14)

財務のデータ（割安さ、収益性、投資）と ESG の点数は、銘柄の性質を表す情報である。BL では、こうした性質を (1) ファクターのプレミアムと露出からビューを作る、(2) 均衡や事前分布の目標を調整する、(3) 共分散やリスクの側を調整する、のいずれかで入れられる。この章では、Fama–French のファクターへのビューを数値例で示し、ESG については、調査メモの「共分散を ESG の点数で膨らませる」方法を検討する。

29.1　ファクターのプレミアムからビューを作る

Fama と French (1993、2015) のファクターモデルは、株式のリターンを、市場、規模 (SMB)、割安さ (HML)、収益性 (RMW)、投資 (CMA) のファクターで説明する。これにモメンタム (Carhart 1997) を加えた 6 ファクターがよく使われる。

ファクターを使ってビューを作る方法は 2 つある。

1. **銘柄ごとの絶対ビュー**：露出 B とファクターのプレミアムの見込み $\hat{\mu}_f$ から、$Q = B\hat{\mu}_f$ を作る。調査メモの「Fama–French の回帰の結果をビューにする」はこの形である。ただし、ファクターの見込みが外れると全銘柄の予想が同じ向きに外れるので、Ω を対角にしてはいけない（外れの共分散は $B\,\mathrm{Var}(\hat{\mu}_f)\,B^\top$）。
2. **ファクターへのビュー**：ファクターのプレミアム μ_f に事前分布を置き、ファクターへのビューで更新する（第 25 章、Kolm and Ritter 2017）。外れの相関が自然に入る。

ここでは 2 番目の方法を、本プロジェクトのセクター ETF（データが長くそろう 9 セクター）と、Kenneth French のデータの 6 ファクターで試す。

設定

- **露出** B：セクター ETF の月次の超過リターンを、6 ファクターに回帰して推定する（2015 年 2 月〜2026 年 8 月の 139 か月）。6 ファクターは、セクターの分散の平均 69% を説明する。
- **事前分布**：ファクターのプレミアムの事前の平均 ξ は、1963 年 7 月〜2014 年 12 月の 618 か月の平均（評価期間と重ならない）。モメンタムは年率 8.2% である。事前の不確かさは $V = F_{\text{long}}/T_{\text{eff}}$（$F_{\text{long}}$ は同じ期間のファクターの共分散）とし、T_{eff} を変えて事前分布の強さを変える。
- **ビュー**：「これからの 12 か月、モメンタムのプレミアムは 0 になる」（モメンタムの急落を心配する、という見方）。不確かさは、12 か月の平均の標準誤差 $\omega = F_{\text{mom}}/12$ とした。

表29.1: 事前分布の強さ T_{eff} と、モメンタムへのビューの効き方（年率%）。右の 5 列は、ほかのファクターのプレミアムの事後の変化。$T_{\text{eff}} = 618$ は 1963〜2014 年の全データを信じる場合。

T_{eff}（月）	採用率	モメンタム（年率）	市場の変化	規模の変化	バリューの変化	収益性の変化	投資の変化
618	1.9	8.05	+0.02	0.00	+0.02	−0.01	0.00
120	9.1	7.46	+0.10	+0.01	+0.08	−0.04	+0.01
36	25.0	6.15	+0.28	+0.03	+0.23	−0.12	+0.02

表 29.1 から分かることを挙げる。

- 事前分布を全データの長さ（$T_{\text{eff}} = 618$ か月）で信じると、12 か月分の見込みのビューの採用率は 1.9% しかない。50 年分の平均は、1 年分の見込みでは動かない。$\tau \approx 1/T$ の考え方（第 19 章）を、ファクターの単位で見たものである。
- $T_{\text{eff}} = 120$（10 年分の確かさ）なら採用率は 9.1%、36 か月なら 25% になる。ファクターのプレミアムは時代とともに変わるので、全データを信じすぎないほうがよい、という判断で T_{eff} を短くする。
- モメンタムのプレミアムを下げるビューは、ほかのファクターのプレミアムも動かす。事前の不確かさ V がファクターの共分散に比例しているため、モメンタムと負の相関を持つ市場やバリューのプレミアムが少し上がる。

表29.2: $T_{\text{eff}} = 120$ のときの、セクターの期待超過リターン（年率%）。事前は $B\xi$、事後は $B\mu_f^{\text{post}}$（ファクターで説明できない部分は 0 とした）。

セクター	市場 β	モメンタム β	事前（年率）	事後（年率）	変化
情報技術	1.20	+0.03	4.08	4.17	+0.09
金融	0.97	−0.03	7.78	7.96	+0.18
ヘルスケア	0.72	+0.06	6.34	6.36	+0.02
一般消費財	1.07	−0.05	5.32	5.44	+0.12
資本財	1.06	+0.09	9.92	9.97	+0.05
生活必需品	0.63	+0.07	7.07	7.06	−0.01
エネルギー	1.01	−0.36	9.81	10.26	+0.45
公益	0.53	+0.24	7.34	7.21	−0.13
素材	1.00	−0.13	8.21	8.41	+0.20

表 29.2 のとおり、モメンタムへの露出が負のエネルギー（モメンタムの β が -0.36）は期待リターンが上がり、露出が正の公益は下がる。1 つのファクターへのビューが、露出を通じて全セクターに一貫した形で効く。変化の大きさは年率で 0.5% 以下と小さいが、これは事前分布が強く、ビューの採用率が 9% 程度だからである。

コツ：ファクターへのビュー

1. ファクターのプレミアムには長い歴史があるので、事前分布をデータで作れる。ただし、全データをそのまま信じると、どんなビューもほとんど効かない。プレミアムが時代とともに変わることを考えて、事前分布の強さ（T_{eff}）を決める。
2. ビューの不確かさは、ビューの期間の平均の標準誤差（F/月数）が出発点になる。
3. 銘柄ごとのビュー $Q = B\hat{\mu}_f$ にするなら、外れの共分散 $B\,\mathrm{Var}(\hat{\mu}_f)B^\top$ を Ω に入れる。対角にしない。

29.2　割安さ・収益性などの銘柄の指標

本プロジェクトは、銘柄ごとの PER、PBR、ROE、売上の伸びなどの指標を DB に持っている（『総合報告書』の「銘柄の指標」の章）。こうした指標をビューにするには、次の手順が素直である。

1. 指標をセクターの中で順位にし、点数 z に直す（業種によって意味が変わる指標は、業種の中で比べる）。
2. 過去のデータで、点数と翌月のリターンの IC を測る。
3. Grinold の式 $\alpha = \mathrm{IC} \cdot \sigma \cdot z$ で期待リターンのずれにし、Ω は $\omega = \sigma^2(1/\mathrm{IC}^2 - 1)$（市場版）、または $\Omega \propto \Sigma$ で採用率 IC^2 にする（第 23 章）。

LLM に指標を渡して予想させても、予想はほとんど変わらなかった（『総合報告書』実験 D）。指標をビューにするなら、LLM を通さず、統計的な点数として直接入れるほうが、当たり具合を測りやすい。

本プロジェクトの指標の当たり具合

本プロジェクトの DB の銘柄の指標（`stock_metrics`）で、各月末の指標の順位と、翌月のリターンの順位相関（IC）を測った。期間は 2015-02〜2026-08 の月末、対象はその時点の S&P500 の構成銘柄である。割安さは、PER・PBR が低いほど高い点数になる向きにした。

表29.3: 銘柄の指標の IC（翌月のリターンとの順位相関の、月ごとの値の平均）。採用率は IC^2、右端は Grinold の式で、月次の標準偏差 8% の銘柄の点数が 1 標準偏差離れているときの期待リターンのずれ（月次%）。

指標	月数	IC の平均	t 値	プラスの月	採用率 IC^2	$\lvert\alpha\rvert$（$z=1$、$\sigma=8\%$）
モメンタム（12–1 か月）	129	−0.005	−0.26	50	0.00	0.04
直近 1 か月のリターン	139	−0.005	−0.31	49	0.00	0.04
セクター内のモメンタム	129	0.000	−0.02	49	0.00	0.00
ボラティリティ（30 日）	139	+0.002	0.13	47	0.00	0.02
ベータ（1 年）	134	+0.024	0.98	56	0.06	0.19
割安さ（PER が低い順）	139	+0.006	0.37	49	0.00	0.05
割安さ（PBR が低い順）	139	−0.006	−0.38	48	0.00	0.05
ROE	139	+0.008	0.73	55	0.01	0.06
純利益率	139	+0.013	1.14	58	0.02	0.10
売上の伸び（前年比）	139	+0.011	0.95	57	0.01	0.09
負債比率	139	+0.009	1.11	51	0.01	0.07

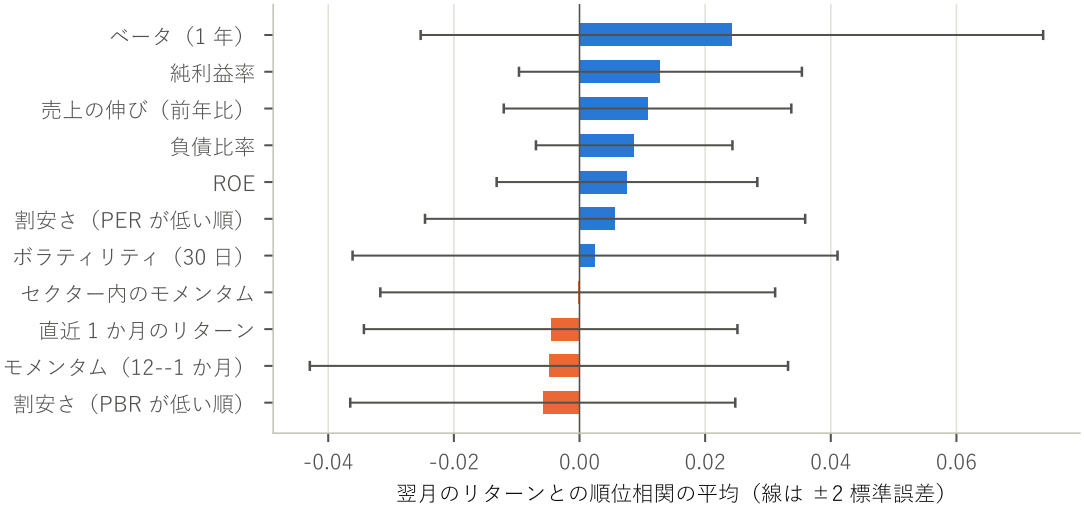


図29.1: 銘柄の指標の IC の平均と、その ±2 標準誤差。

表 29.3 と図 29.1 のとおり、どの指標も IC の平均は絶対値で 0.025 以下で、t 値が 2 を超えるものはなかった。いちばん大きいのはベータ（+0.024、t 値 0.98）で、上昇相場の多かった期間に、市場に敏感な銘柄が少し勝ったことを表しているにすぎない。12–1 か月のモメンタムは −0.005、割安さ（PER）は +0.006 で、この期間の

大型株では、よく知られたファクターも単独ではほとんど効いていない。

この表は、BL のビューの大きさについて、はっきりした教訓を与える。単独の指標の IC が 0.01 程度なら、採用率は 0.01% のオーダーで、期待リターンはほとんど動かすべきでない。指標を組み合わせて IC を上げるか、効く局面を見分けられない限り、「指標を見て期待リターンを大きく動かす」のは、当たり具合に見合わない。逆に、本プロジェクトの LLM の予想の IC（30 か月で 0.05 程度）は、この表のどの指標より大きい。ただし期間が短く、偶然と区別できない（第 35 章）。

29.3　ESG を BL に入れる方法

ESG の点数は、期待リターンの情報か、リスクの情報か、それとも投資家の好み（制約）か。答えによって、入れ方が変わる。

好み・制約として

Pedersen、Fitzgibbons、Pomorski（2021）は、ESG を気にする投資家の最適な比率を「ESG 効率的フロンティア」で表した。ESG の点数を、ポートフォリオの平均の ESG の点数の下限などの制約として最適化に入れるのが、いちばん素直である。

期待リターンの目標として

Alpern と Rachev（2025）は、ESG の点数を、期待リターンの Stein 型の縮小推定の目標として使う（$m_i = (1-\lambda)\mu_i + \lambda\xi_i$、$\xi_i$ は ESG の点数）。さらに、均衡の比率を、ダウ平均の比率と ESG の点数に比例する比率の混合 $w_{\text{eq}} = (1-\lambda)w_C + \lambda w_\xi$ にする。リスクは、正規逆ガウス分布（NIG）の多変量版で CVaR を測る。2017〜2021 年のダウ平均の 28 銘柄で、回転率に罰則を付けた戦略のいくつかが年率 40〜45% になったと報告しているが、多くの組み合わせを試した結果で、標本外の検証は ESG のデータが短いためにできていないと著者自身が述べている。

共分散の構造として

Zuber（2017）の修士論文は、BL の共分散の構造を変えて、ESG の点数に応じて比率を動かす方法を提案している。

29.4　共分散を ESG で膨らませる案

調査メモは、ESG の点数（0〜1、1 が最高）を使って、共分散を

$$\tilde{\Sigma}_{ij} = \Sigma_{ij}\sqrt{(2-\text{ESG}_i)(2-\text{ESG}_j)} \tag{29.1}$$

と膨らませ、BL の Σ に使う方法を紹介している。点数が 1 の銘柄はそのまま、0 の銘柄は分散が 2 倍になる。この資料では、この式を提案した論文を見つけられなかった（付録 A9）。ここでは、式の性質を確かめる。

式 (29.1) は、$D = \text{diag}(\sqrt{2-\text{ESG}_i})$ として $\tilde{\Sigma} = D\Sigma D$ と書ける。各銘柄の標準偏差を $\sqrt{2-\text{ESG}_i}$ 倍にし、相関は変えない、という操作である。

均衡と最適化で同じ $\tilde{\Sigma}$ を使うと、何も変わらない

BL の手順どおりに、均衡リターンも $\tilde{\Pi} = \delta\tilde{\Sigma}w_{\text{mkt}}$ で作り直すと、ビューがないときの比率は $(\delta\tilde{\Sigma})^{-1}\tilde{\Pi} = w_{\text{mkt}}$ で、時価総額の比率のままである。第 18 章で見たとおり、Σ に何をしても、均衡と最適化で同じものを使う限り、出発点の比率は変わらない。調査メモの「最適化はボラティリティの制約を避けるために低 ESG の銘柄の比率を自動的に減らす」は、この場合には起きない。

均衡を元の Σ のままにすると、比率が動く

均衡リターンを元の Σ で作り（$\Pi = \delta\Sigma w_{\text{mkt}}$）、最適化だけを $\tilde{\Sigma}$ で行うと、比率は動く。これは、「ESG の低い銘柄は、市場が思っているより危ない」という見方を入れたことになる。

表29.4: 4 資産の例（標準偏差 20〜30%、相関 0.5、$\delta = 2.5$）。(1) 均衡も最適化も $\tilde{\Sigma}$、(2) 均衡は Σ、最適化は $\tilde{\Sigma}$（空売りなし・全額投資）。採用率は、各資産に絶対ビューを 1 つずつ置き、$\omega = 0.04^2$、$\tau = 0.05$ で固定したときの 1 資産あたりの値。右端は Alpern–Rachev の比率の混合（$\lambda = 0.25$）。

資産	ESG	$\sqrt{2 - \text{ESG}}$	w_{mkt}	(1) $\tilde{\Pi}$ で	(2) Π のまま	採用率（Σ）	採用率（$\tilde{\Sigma}$）	Alpern–Rachev
A	0.9	1.049	40	40.0	59.5	55.6	57.9	40.7
B	0.7	1.140	30	30.0	31.3	60.2	66.3	30.8
C	0.4	1.265	20	20.0	9.2	66.1	75.8	19.8
D	0.1	1.378	10	10.0	0.0	73.8	84.2	8.7

表 29.4 の (1) の列は時価総額の比率と一致し（差は最大 0.000000%）、(2) の列では、ESG の低い資産 D の比率が 0 になり、高い資産 A が増える。

ビューの採用率は、ESG の低い銘柄で上がる

もう 1 つ、意図と逆の効果がある。Ω を外から固定していると、$\tau\tilde{\Sigma}$ が大きくなった銘柄ほど、均衡の不確かさが大きくなり、ビューの採用率が上がる（表 29.4 の採用率の 2 列）。ESG の低い銘柄 D では、採用率が 73.8% から 84.2% に上がる。「ESG の低い銘柄は危ないので控えめに」という意図に反して、その銘柄についてのビュー（強気でも弱気でも）を強く信じることになる。

コツ：ESG を入れるとき

1. ESG を共分散で表すなら、均衡を作る Σ と最適化の Σ のどちらに入れるのかをはっきりさせる。両方に入れると何も変わらない。
2. Ω を固定したまま共分散を膨らませると、その銘柄のビューの採用率が上がる。意図と逆になりうる。
3. ESG が投資家の好みなら、制約（ポートフォリオの平均の点数の下限、除外）で入れるのが素直である。期待リターンの情報だと考えるなら、ビューや均衡の目標として入れ、当たり具合を確かめる。

この章のまとめ

- ファクターへのビューは、露出を通じて全資産に一貫して効き、外れの相関も自然に入る。事前分布を長いデータで信じすぎると、ビューはほとんど効かない。
- 銘柄の指標は、IC を測ってから Grinold の式で期待リターンに直すのが素直である。
- 共分散を ESG で膨らませる案は、均衡と最適化で同じ共分散を使うと効かず、均衡を元のままにすると比率が動く。Ω を固定していると、ESG の低い銘柄のビューを強く信じる方向に働く。

第 30 章

モメンタム

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」（2026-10-14）

モメンタムは、過去によく上がった銘柄が、その後もしばらく上がりやすいという傾向である。研究の歴史が長く、ビューの材料として使いやすい一方で、まれに大きく崩れる（急落する）。この章では、モメンタムの性質と急落を Kenneth French のデータで確かめ、急落を和らげるボラティリティの調整を再計算する。そのうえで、セクターのモメンタムを BL のビューにして試す。最後に、LLM の予想が先月の値動きの写しになっていること（『総合報告書』）を、モメンタムの観点から読み直す。

30.1　モメンタムの研究

- Jegadeesh と Titman（1993）は、過去 3〜12 か月によく上がった銘柄を買い、下がった銘柄を売る戦略が、その後 3〜12 か月にわたって利益を上げることを示した。直近の 1 か月は、逆に戻りやすい（短期の反転、Jegadeesh 1990）ので、過去 12 か月から直近 1 か月を除いた「12–1 か月」のリターンで順位を付けるのがふつうである。
- Carhart（1997）は、これをファクター（UMD）にし、投資信託の成績の説明に使った。Kenneth French のデータのモメンタム・ファクターも、時価総額と過去のリターン（12〜2 か月前）で分けた 6 つのポートフォリオから作られている。
- Asness、Moskowitz、Pedersen（2013）は、モメンタムが国や資産クラスを越えて見られ、割安さ（バリュー）のファクターと負の相関を持つことを示した。

30.2　急落

Daniel and Moskowitz（2016）, *Momentum Crashes*, Journal of Financial Economics 122(2)

モメンタムの大きな損失は、まれだが集中して起きる。急落は、市場が大きく下がり、ボラティリティが高い「パニックの状態」のあとで、市場が反発する時期に起きる。下がり続けた銘柄（ベータが高くなっている）が、反発の局面で大きく上がるためである。急落は、ある程度予想できる。

表30.1: モメンタム・ファクターの最悪の月（月次%）と、ボラティリティで調整した場合。調整の倍率は、前月末までの 126 取引日の実現ボラティリティから決めた（次の節）。

月	モメンタム	調整の倍率	調整後
1932-08	−52.6	0.42	−22.1
1932-07	−45.6	0.45	−20.6
2009-04	−34.4	0.30	−10.2
1939-09	−31.4	0.92	−29.0
2001-01	−25.4	0.81	−20.6
1938-06	−24.9	0.44	−11.0

表 30.1 のとおり、最悪の月は 1932-08 の −52.6% である。2009 年 4 月の −34.4% は、リーマン・ショックのあとの反発の局面で、Daniel と Moskowitz の言う急落の典型である。

30.3　ボラティリティで規模を調整する

Barroso and Santa-Clara（2015）, *Momentum Has Its Moments*, Journal of Financial Economics 116(1)

モメンタムのリスク（ボラティリティ）は時期によって大きく変わり、しかも予想しやすい。前月までの 126 取引日の日次リターンから実現ボラティリティを見積もり、目標のボラティリティ（年率 12%）÷ 見積もり、の倍率でポジションの大きさを決める。1927〜2011 年で、シャープレシオは 0.53 から 0.97 に上がり、急落のリスクが大きく下がった。

この方法を、Kenneth French の日次と月次のモメンタム・ファクターで再計算した。月 t の倍率は、前月末までの 126 取引日の日次リターンの 2 乗の平均に 21 を掛けた月次の分散 $\hat{\sigma}_t^2$ から、$0.12/\sqrt{12}\,/\,\hat{\sigma}_t$ とした。

表30.2: モメンタム・ファクターの成績と、ボラティリティで調整した場合（年率%、シャープレシオはリスクフリーを引かない比）。尖度は超過尖度。

期間		年率平均	年率標準偏差	シャープ	歪度	尖度	最悪の月	最大下落
1927-05〜2026-08	元のまま	7.3	16.3	0.45	−3.01	27.3	−52.6	−78
	ボラで調整	15.2	17.4	0.87	−0.41	3.1	−29.0	−43
1927-05〜2011-12	元のまま	8.2	16.7	0.49	−3.21	28.6	−52.6	−78
	ボラで調整	17.1	18.3	0.94	−0.48	2.9	−29.0	−43
2015-01〜2026-08	元のまま	2.5	14.3	0.18	−0.70	1.8	−16.2	−25
	ボラで調整	4.5	11.7	0.39	0.10	0.8	−9.7	−19

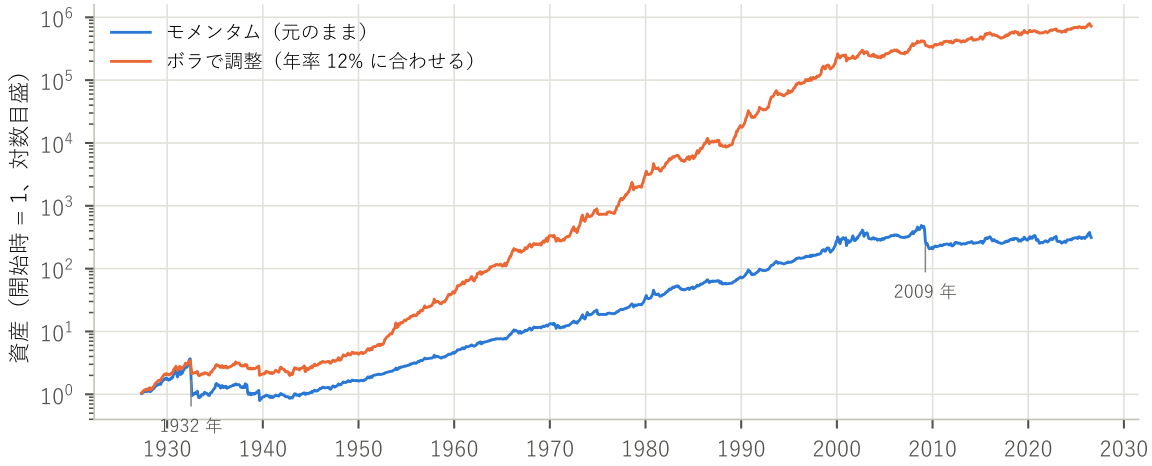


図30.1: モメンタム・ファクターの累積（対数目盛）。ボラティリティで調整すると、1932 年と 2009 年の急落が小さくなり、長期の成長も大きくなる。

表 30.2 と図 30.1 から分かることを挙げる。

- 1927〜2011 年では、シャープレシオは 0.49 から 0.94 に上がった。Barroso と Santa-Clara の 0.53 から 0.97 とほぼ同じである（期間の始まりと、データの版がわずかに違う）。

- 全期間（1927-05〜2026-08）でも、0.45 から 0.87 に上がった。最大の下落は −78% から −43% に縮んだ。
- 2009 年 4 月の倍率は 0.30 で、損失は −34.4% から −10.2% になった。急落の前に、すでにボラティリティが高くなっていたので、ポジションが小さくなっていた。
- 2015 年以降のモメンタムは弱く、調整前のシャープレシオは 0.2 程度である。

BL の言葉で言うと

ボラティリティで規模を調整することは、BL では「モメンタムのビューの確信度を、モメンタム自身の最近のボラティリティに応じて変える」ことに当たる。モメンタムの期待リターン（平均）はボラティリティほど大きく変わらないので、ボラティリティの高い時期にはシャープレシオが下がり、ビューの採用率を下げるのが理にかなう。第 28 章で見た「Ω だけを速く動かす」と違い、ここでは「ボラティリティの高い時期には予想（モメンタムの順位）の価値が下がる」という裏付けがある。

30.4　取引戦略をビューにする研究

- Fabozzi、Focardi、Kolm（2006）は、モメンタムのような取引戦略を BL のビューとして組み込む枠組みを示した（*Incorporating Trading Strategies in the Black–Litterman Framework*, Journal of Trading 1(2)）。この資料では本文を確認できなかった。
- Bessler、Opfer、Wolff（2017）は、過去のデータから作るビュー（標本に基づく BL）を、世界の株式・債券・商品の指数（1993〜2011 年）に当てはめた。BL のポートフォリオは、1/N、平均分散、Bayes–Stein、最小分散のどれよりも、標本外のシャープレシオが高かった。リスク回避度、投資の制約、取引費用を変えても同じだった。理由として、期待リターンの見込みが安定し、推定の誤差が小さく、回転率が低いことを挙げている。

30.5　セクターのモメンタムを BL で試す

本プロジェクトのセクター ETF（最大 11 セクター）で、モメンタムのビューを BL に入れて検証した。

- **期間**：判断日は 2016 年 1 月〜2026 年 8 月の各月末（128 か月）。翌月のリターンで評価する。
- **ベンチマーク**：その日の S&P500 の構成銘柄の時価総額をセクターごとに合計した比率（ETF のあるセクターだけ）。
- **均衡**：Σ は過去 252 日の日次リターンの縮小推定を 21 倍した月次の共分散。$\delta = 2.5$。
- **点数**：12–1 か月のモメンタムを、セクターの間で標準化した z。
- **IC**：その月までに分かっている、点数と翌月のリターン（セクターの平均を引く）の相関の平均。最初は 0.05 を 24 か月分の重みで混ぜ、負なら 0 とする。

比べた戦略は 3 つである。

1. **IC で縮めたビュー**：$\mu = \Pi + \mathrm{IC}_t \cdot \sigma \cdot z$（Grinold の式。市場版の BL で $\omega = \sigma^2(1/\mathrm{IC}^2 - 1)$ と同じ）。
2. **IC ＋ボラティリティで調整**：上の IC_t に、モメンタム・ファクターのボラティリティの倍率（前の節、上限 1.5）を掛ける。
3. **過去の平均がそのまま続く**：$\mu = \Pi +$ (12–1 か月のリターン)/11。過去 11 か月の月平均のリターンが、そのまま来月も続くとみる（採用率 100%）。

どれも、空売りなし・全額投資で $\mu^\top w - \frac{\delta}{2} w^\top \Sigma w$ を最大にした。
結果は次のとおりである。

- セクターのモメンタムの当たり具合は、平均 +0.011（t 値 0.29、128 か月のうち 66 か月がプラス）で、ほと

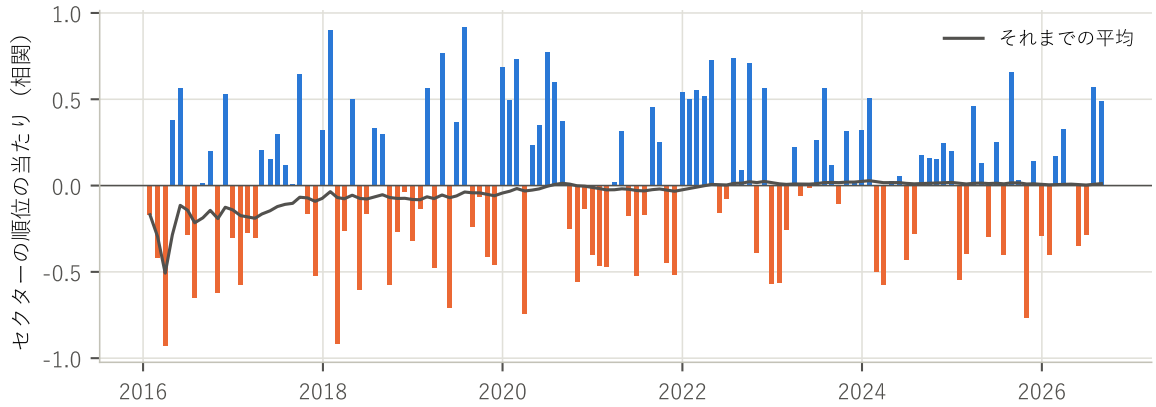


図30.2: セクターのモメンタムの当たり具合（月ごとの、点数と翌月のリターンの相関）と、それまでの平均。

表30.3: セクターのモメンタムの BL（2016-01〜2026-08、年率%）。TE と IR はベンチマークに対するもの、t 値は月次の超過リターンの平均の t 値、回転率は月平均、実質数は $1/\sum w^2$ の平均。

戦略	年率	リスク	シャープ	最大下落	TE	IR	t 値	回転率	実質数
IC で縮めたビュー	14.2	15.8	0.78	−21	3.8	−0.08	−0.27	15	5.1
IC ＋モメンタムのボラで調整	14.4	15.4	0.81	−21	3.0	−0.07	−0.23	13	5.4
過去 11 か月の平均がそのまま続く	16.7	19.9	0.76	−18	15.1	0.17	0.57	34	1.2
時価総額加重（ベンチマーク）	14.7	14.9	0.85	−23	—	—	—	—	—

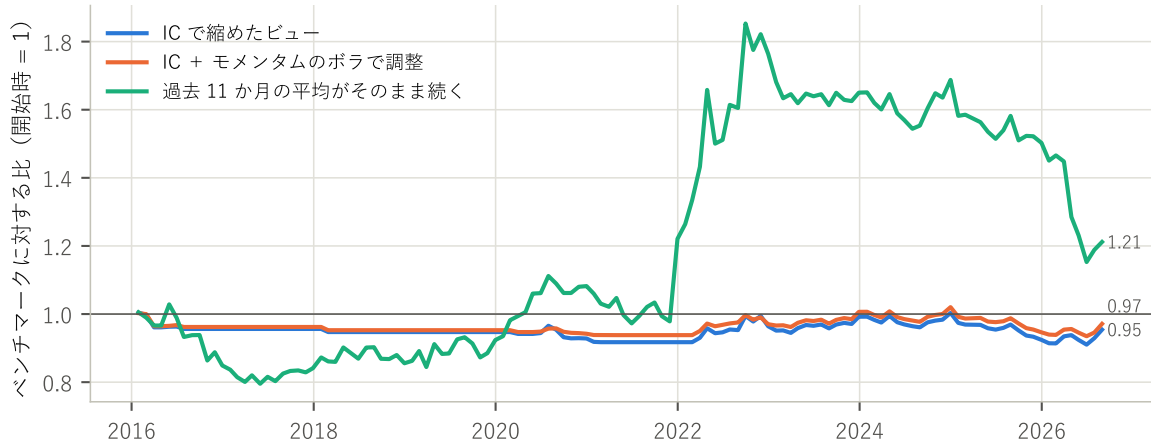


図30.3: ベンチマークに対する累積の比。

んど 0 だった（図 30.2）。セクターは 10 前後しかないので、月ごとの相関は ±1 の近くまで大きくぶれる。

- IC で縮めたビューは、採用率がほとんど 0 になるので、ベンチマークに近い比率になった。TE は 3.8%、IR は −0.08（t 値 −0.27）。ボラティリティで調整した版も同じような結果である。
- 過去の平均がそのまま続くとみる戦略は、実質 1 セクター程度に集中し、TE は 15.1% と大きい。2022 年に大きく勝ち（この年はエネルギーのセクターが大きく上がった）、その後に負けを重ねた（図 30.3）。IR は 0.17（t 値 0.57）で、偶然と区別できない。

当たり具合が 0 に近いビューを正しく縮めると、BL はほとんど何もしない。これは失敗ではなく、BL が設計どおりに働いた結果である。逆に、縮めずに入れた戦略の大きな勝ち負けは、ビューの価値ではなく、集中の結果である。

30.6　LLM の予想と短期の反転

『総合報告書』で見たとおり、本プロジェクトの LLM の予想は、渡した月の平均リターンとの相関が平均 0.89 で、先月の値動きをほぼ写している。これは「直近 1 か月の値動きがそのまま続く」という、1 か月のモメンタムの予想である。

モメンタムの研究は、12–1 か月のモメンタムを使い、直近の 1 か月をわざわざ除く。個別の銘柄では、直近 1 か月によく上がった銘柄は翌月に戻りやすい（短期の反転、Jegadeesh 1990、Lehmann 1990）からである。LLM の予想は、この反転とは逆の向きに賭けていることになる。

ただし、本プロジェクトの DB で 2015〜2026 年の S&P500 の構成銘柄を調べると、直近 1 か月のリターンと翌月のリターンの順位相関は −0.005（t 値 −0.31）で、反転も継続もほとんど見られなかった（第 29 章の表 29.3）。12–1 か月のモメンタムも −0.005 で、効いていない。LLM の予想の当たり具合は弱い正（順位相関 +0.052）で、少なくとも 2024〜2026 年には反転に負けてはいなかった。それでも、「先月の写し」のビューに大きな確信を置く根拠は、モメンタムの研究からも、この期間のデータからも出てこない。

コツ：モメンタムのビュー

1. 順位は 12–1 か月のリターンで付ける。直近の 1 か月は、個別の銘柄では反転しやすい。
2. ビューの大きさは IC で決める。モメンタムの IC は時期によって大きく変わり、最近 10 年は弱い。
3. モメンタム自身の最近のボラティリティが高いときは、確信度を下げる（Barroso and Santa-Clara の倍率）。急落は、下げ相場のあとの反発で起きやすい。
4. 勝ち組と負け組の差（相対ビュー）で入れ、市場全体の方向の賭けを混ぜない。
5. 縮めずに入れると、比率は少数の資産に集中し、成績は集中の結果になる。

この章のまとめ

- モメンタムは、まれに大きく急落する（最悪の月は −52.6%）。急落は、下げ相場のあとの反発の局面で起きる。
- 実現ボラティリティで規模を調整すると、シャープレシオは 0.45 から 0.87 に上がり、最大の下落は −78% から −43% に縮んだ。BL では、確信度をモメンタムのボラティリティで動かすことに当たる。
- セクターのモメンタムは 2016〜2026 年にはほとんど当たらず、正しく縮めた BL はベンチマークの近くにとどまった。
- LLM の「先月の写し」の予想は、1 か月のモメンタムの賭けで、個別株の短期の反転とは逆の向きである。

第 31 章

エントロピー・プーリング

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」（2026-10-14）

BL は、市場もビューも正規分布で、ビューは期待リターンの線形の組み合わせ、という枠の中で働く。実際には、リターンの分布は裾が厚く、左右対称でもない。言いたいビューも、「A は B より上」（順位）、「この資産のボラティリティは今より大きい」、「10% 以上下がる確率は 3%」のように、平均の線形の組み合わせではないことが多い。

Meucci（2008）のエントロピー・プーリング（Fully Flexible Views）は、こうしたビューを、どんな分布の市場にも入れられる方法である。この章では、考え方と解き方を説明し、セクター ETF の例で計算する。

31.1　BL の枠を越える必要

Meucci（2010）は、BL とその拡張が扱えることを表 31.1のように整理している。

表31.1: BL と拡張が扱えること（Meucci 2010 の表を日本語にしたもの）。BL：元の BL と市場版、AC：Almgren and Chriss（2006）、QG：Qian and Gorman（2001）、P：Pezier（2007）、M：Meucci（2009）、COP：コピュラ・オピニオン・プーリング（Meucci 2006）、EP：エントロピー・プーリング（Meucci 2008）。

	BL	AC	QG	P	M	COP	EP
正規分布の市場と線形のビュー	✓		✓	✓	✓	✓	✓
シナリオ分析	✓		✓	✓	✓	✓	✓
相関のストレステスト			✓	✓	✓		✓
非線形の価格付け（デリバティブ）					✓	✓	✓
外部の要因（マクロなど）					✓	✓	✓
部分的な指定				✓	✓		✓
正規分布でない市場						✓	✓
複数の利用者						✓	✓
非線形のビュー							✓
価格付けの重いデリバティブ							✓
緩い制約（順位）		✓					✓

エントロピー・プーリングは、表のすべての列に印が付く。仕組みは単純で、市場の分布を多数のシナリオで表し、ビューを満たすように「シナリオの確率」だけを変える。

31.2　シナリオと確率

事前の市場の分布を、J 個のシナリオ $x_1, \ldots, x_J$（各 N 次元）と、その確率 $p_1, \ldots, p_J$ で表す。シナリオは、過去のリターンそのものでも、モンテカルロ法で作ったものでもよい。正規分布である必要はない。

事後の分布は、同じシナリオに新しい確率 $q_1, \ldots, q_J$ を付けたものとする。シナリオの値は変えないので、デリバティブのように価格付けの計算が重いものでも、計算し直す必要がない。

31.3　相対エントロピーの最小化

ビューは、確率 q についての条件として書く。例を挙げる。

ビュー	q についての条件
A の期待リターンは 1%	$\sum_j q_j x_{j,A} = 0.01$
A の期待リターンは B 以上（順位）	$\sum_j q_j (x_{j,A} - x_{j,B}) \geq 0$
A の標準偏差は 1.3 倍（平均は固定）	$\sum_j q_j x_{j,A} = m_A$、$\sum_j q_j x_{j,A}^2 = m_A^2 + (1.3\sigma_A)^2$
A が -10% 以下になる確率は 3%	$\sum_j q_j \, \mathbf{1}\{x_{j,A} \leq -0.10\} = 0.03$
A と B の相関（平均・分散を固定）	$\sum_j q_j x_{j,A} x_{j,B} =$ 目標の値

どれも q の線形の式（等式か不等式）になる。ビューを満たす q はたくさんあるので、その中から、事前の確率 p に「いちばん近い」ものを選ぶ。近さは相対エントロピー（カルバック・ライブラーの情報量）で測る。

$$\min_{q} \sum_{j=1}^{J} q_j \log \frac{q_j}{p_j} \quad \text{s.t.} \quad Hq = h, \quad Gq \leq g, \quad \sum_j q_j = 1 \tag{31.1}$$

相対エントロピーは、「事前の分布から見て、事後の分布がどれだけ意外か」を表す。ビューを満たすのに必要な最小限だけ、確率を動かすことになる。

31.4　双対で解く

式 (31.1) は、変数がシナリオの数 J（数万）だけあるが、条件の数 K（数個）は少ない。ラグランジュの未定乗数 λ を使って、小さな問題に直せる（付録 A6）。等式の条件をまとめて $Aq = b$（$\sum q_j = 1$ も含む）と書くと、ラグランジュ関数は

$$L(q, \lambda) = \sum_j q_j (\log q_j - \log p_j) + \lambda^\top (Aq - b) \tag{31.2}$$

である。q_j で微分して 0 とおくと

$$\log q_j - \log p_j + 1 + a_j^\top \lambda = 0 \quad \Longrightarrow \quad q_j(\lambda) = p_j \exp\!\left(-1 - a_j^\top \lambda\right) \tag{31.3}$$

となる（a_j は A の j 列目）。これを L に戻すと、双対の関数 $g(\lambda) = -\sum_j q_j(\lambda) - \lambda^\top b$ が得られ、これを最大にすればよい。$-g$ は凸で、勾配は $b - Aq(\lambda)$ と簡単に書けるので、準ニュートン法などで K 次元の問題として速く解ける。不等式の条件は、対応する λ を 0 以上に制限すれば扱える。

式 (31.3) は、事後の確率が「事前の確率 × 条件の式の指数」になることを示している。例えば、平均のビューだけなら $q_j \propto p_j \exp(-\lambda x_{j,A})$ で、ビューの方向のシナリオの確率を指数的に上げる（指数的な傾け、exponential tilting）。

31.5　確信度とオピニオン・プーリング

ビューを 100% は信じないとき、Meucci は事前と事後の確率を混ぜる。

$$p^{(c)} = (1 - c)\, p + c\, q, \qquad 0 \leq c \leq 1 \tag{31.4}$$

c は確信度である。複数の人がそれぞれビューを持つときは、それぞれの事後の確率を、信頼の重みで混ぜる（オピニオン・プーリング）。混ぜた確率のもとでの期待値は、事前と事後の期待値の c による内分になる。

31.6　数値例：セクター ETF

第 30 章のセクター ETF の、最後の判断日（2026-08-31）の入力を使う。事前の分布は、平均を均衡リターン Π（月次）、共分散を Σ（月次）とする自由度 5 の多変量 t 分布で、裾の厚い分布である。ここから 20,000 個のシ

ナリオを作り、確率は等しく $1/J$ とした。

ビューは次の 3 つである。

1. **順位**：情報技術（XLK）の期待リターンは、公益（XLU）を月 1% 以上上回る（不等式）。事前の差は 0.50%。
2. **ボラティリティ**：エネルギー（XLE）の標準偏差は、事前の 1.3 倍になる（平均は事前のまま）。事前は月次 6.18%。
3. **下落の確率**：金融（XLF）が月に -10% 以下になる確率は 3% である。事前は 1.23%。

表31.2: エントロピー・プーリングの結果（月次%）。「平均のみ」は、ビュー 1 を等式（差がちょうど 1%）にして、それだけを入れたときの平均の変化。EP はエントロピー・プーリング、BL は同じビューを市場版の BL（$\Omega \to 0$）で入れたもの。

セクター	平均（前）	平均（後）	標準偏差（前）	（後）	$\le -10\%$（前）	（後）	平均のみ：EP	同：BL
情報技術	0.58	0.92	7.5	8.4	6.3	6.1	+0.37	+0.37
金融	0.23	−0.02	4.2	4.9	1.2	3.0	+0.04	+0.04
ヘルスケア	0.14	−0.01	4.6	4.8	1.7	2.3	−0.05	−0.05
一般消費財	0.41	0.34	5.6	6.5	3.2	3.9	+0.11	+0.11
通信サービス	0.22	0.16	4.4	4.7	1.6	2.2	+0.04	+0.04
資本財	0.34	0.45	4.9	5.5	2.0	2.4	+0.08	+0.08
生活必需品	0.03	−0.14	4.2	4.4	1.3	1.8	−0.11	−0.11
エネルギー	−0.15	−0.15	6.2	8.0	4.8	5.9	−0.07	−0.07
公益	0.08	−0.08	4.4	4.8	1.5	2.0	−0.13	−0.13
不動産	0.11	−0.07	4.1	4.4	1.3	1.9	−0.07	−0.07
素材	0.27	0.19	5.1	5.4	2.4	3.0	+0.04	+0.04

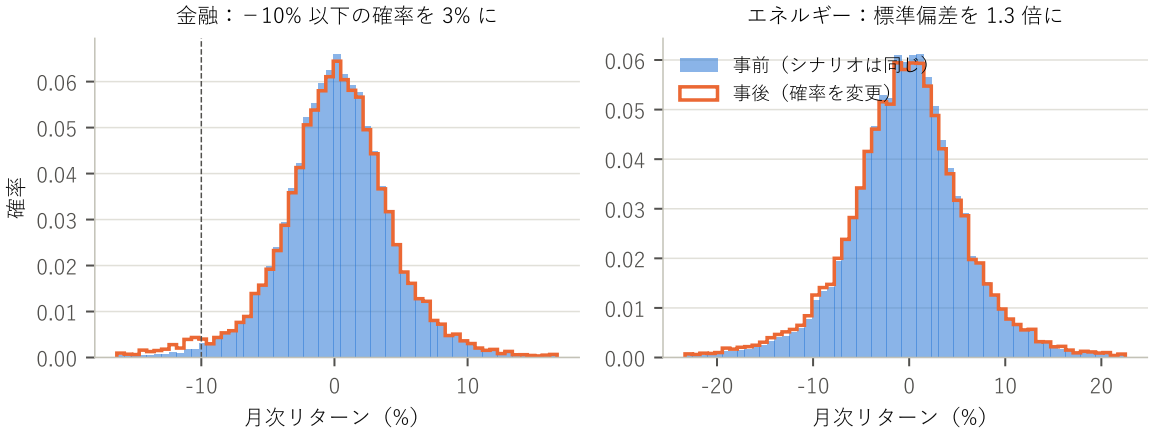


図31.1: 同じシナリオの、事前の確率（塗り）と事後の確率（線）。左：金融の -10% 以下の確率を上げると、左の裾の確率が増える。右：エネルギーの標準偏差を上げると、両方の裾の確率が増える。

結果は次のとおりである（表 31.2、図 31.1）。

- 3 つのビューはすべて満たされた。情報技術と公益の差は 1.00%、金融の下落の確率は 3.00%、エネルギーの標準偏差は 8.04% になった。
- ビューのない資産の分布も動く。金融の下落の確率を上げると、金融と一緒に下がりやすいシナリオの確率が上がるので、ほとんどのセクターで下落の確率が上がり、平均が下がる。一方、情報技術を押し上げる順位の

ビューの影響で、情報技術と連動しやすい資本財は平均が上がった。相関の構造は、シナリオを通じてそのまま保たれる。

- 相対エントロピーは 0.020、確率の偏りを表す有効なシナリオの割合（$\exp(-\sum q \log q)/J$）は 98.0% で、確率の変え方は穏やかだった。
- 確信度 $c = 0.5$ で混ぜると、差は 0.75%、下落の確率は 2.11% になる。

31.7　平均のビューなら、BL とほぼ同じ

ビュー 1 を「差がちょうど 1%」という等式にして、それだけを入れると、エントロピー・プーリングによる平均の変化は、市場版の BL を $\Omega \to 0$ で使ったときの変化と、最大 0.001% の差で一致した（表 31.2 の右の 2 列）。

Meucci は、正規分布の市場に線形の平均のビューを入れる場合、エントロピー・プーリングが BL の結果を再現することを示している。今回の事前分布は t 分布だが、平均の条件付けは楕円形の分布ならほぼ同じ形になる。エントロピー・プーリングは BL を置き換えるものではなく、BL を含む広い枠組みである。違いが出るのは、順位、ボラティリティ、裾の確率のような、平均以外のビューを入れたときである。

31.8　使うときの注意

- **シナリオの数**：裾のビュー（下落の確率など）は、裾に十分なシナリオがないと満たせないか、少数のシナリオに確率が集中する。有効なシナリオの割合が小さくなったら、シナリオを増やすか、ビューを弱める。
- **満たせないビュー**：シナリオの範囲の外のビュー（すべてのシナリオで −5% より上なのに、「−10% 以下の確率は 3%」）は満たせない。双対の解が発散したら、まずこれを疑う。
- **不確かさの扱い**：エントロピー・プーリングのビューは、それ自体には不確かさを持たない（満たすか満たさないか）。不確かさは、式 (31.4) の確信度 c で入れる。c も、当たり具合から決めるのが望ましい（第 23 章）。
- **確率の変化を見る**：事後の確率 q/p の分布を見て、一部のシナリオに極端な重みが付いていないかを確かめる。

コツ：エントロピー・プーリング

1. 平均のビューだけなら、BL で十分である。順位、ボラティリティ、裾の確率、相関のビューを入れたいときに使う。
2. 事前のシナリオは、裾の厚さを表せるもの（過去のリターン、t 分布、GARCH のシミュレーション）にする。
3. ビューの不確かさは、確信度 c で事前と事後を混ぜて入れる。
4. 有効なシナリオの割合を確かめ、確率が一部に集中していないかを見る。

この章のまとめ

- エントロピー・プーリングは、シナリオの値を変えずに確率だけを変え、ビューを満たす中で事前にいちばん近い（相対エントロピーが最小の）分布を選ぶ。
- 双対で解けば、条件の数だけの小さな凸の問題になる。事後の確率は、事前の確率に条件の式の指数を掛けたものになる。
- 順位・ボラティリティ・裾の確率のビューを、裾の厚い分布に入れられる。平均のビューだけなら、BL とほぼ同じ答えになる。

第 32 章

コピュラ・オピニオン・プーリングと、正規分布でない BL

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」（2026-10-14）

エントロピー・プーリングより前に、Meucci（2006）は、正規分布でない市場にビューを入れる方法として、コピュラ・オピニオン・プーリング（COP）を示した。ビューを「値」ではなく「分布」で表し、市場の依存の構造（コピュラ）を保ったまま、ビューの分布を混ぜる方法である。この章では COP の手順を例で示し、そのあと、正規分布でない市場で BL を使う研究（安定分布、コピュラと CVaR、正規分布の混合）を紹介する。

32.1　コピュラ

多変量の分布は、各変数の分布（周辺分布）と、変数どうしのつながり方（コピュラ）に分けて考えられる（Sklar の定理）。各変数を自分の累積分布関数で変換した $U_k = F_k(X_k)$（0〜1 の一様分布になる「順位」）の同時分布がコピュラである。

正規分布の相関は、つながり方のうち、平均的な連動しか表さない。正規分布のコピュラでは、極端に大きく下がるときの連動（裾の依存）は 0 に近づく。実際の市場では、暴落のときにほとんどの資産が一緒に下がる。t 分布のコピュラや、2 変数ずつのコピュラを積み上げる vine コピュラは、この裾の依存を表せる。モメンタムの急落（第 30 章）のような事象のリスクを測るには、裾の依存が重要になる。

32.2　COP の手順

Meucci の COP は、次の 5 段の手順である。

1. **事前の市場**：市場のリターンのシナリオ X を、モンテカルロ法などで J 個作る。分布は何でもよい。
2. **ビューの座標に回す**：ビューの行列 P（$K \times N$）に、残りの方向を表す行 $P_\perp$ を足して、正則な $N \times N$ の行列 $\bar{P}$ を作る。$V = \bar{P}X$ の最初の K 個がビューの変数である。
3. **ビューの分布と確信度**：ビュー k ごとに、ビューの変数の主観的な分布 $\hat{F}_k$ と確信度 c_k を決め、事前の分布 F_k と混ぜる。
$$\tilde{F}_k = (1 - c_k)\, F_k + c_k\, \hat{F}_k \tag{32.1}$$
4. **コピュラを保って置き換える**：各シナリオのビューの変数の順位 $U_k = F_k(V_k)$ はそのままにして、新しい分布の分位点 $\tilde{V}_k = \tilde{F}_k^{-1}(U_k)$ に置き換える。順位が変わらないので、ビューの変数とほかの変数のつながり方（コピュラ）は保たれる。
5. **元の座標に戻す**：$\tilde{X} = \bar{P}^{-1}\tilde{V}$。

ビューを分布で言えるので、「スプレッドは 2% くらいだが、外れるときは大きく外れる」（裾の厚いビュー）や、「上には大きく、下には小さく」（非対称なビュー）も入れられる。

Meucci 自身は、のちに COP について「場当たり的な操作に頼っている」と述べ、エントロピー・プーリングでその問題を解いた、と位置づけている（Meucci 2010）。とくに、2 段目の補う行 $P_\perp$ の選び方に、決まった答えがない。

32.3　数値例

第 31 章と同じセクター ETF の事前のシナリオ（自由度 5 の多変量 t 分布、20,000 個）を使う。ビューは、情報技術と公益の差（スプレッド）について、自由度 4、中心 2%、尺度 2% の t 分布とし、確信度は $c = 0.5$ とした。補う行は、ビューの行に直交する正規直交の行とした。

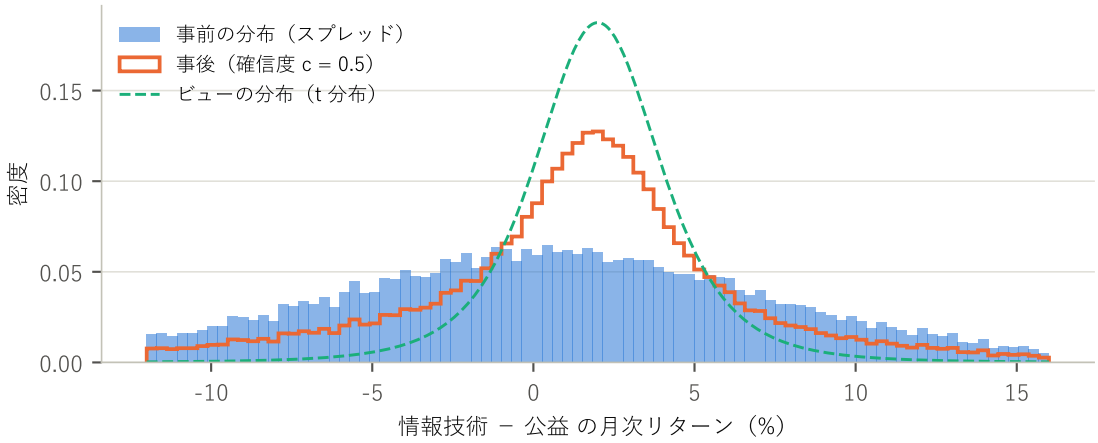


図32.1: 情報技術 − 公益のスプレッドの、事前の分布、ビューの分布、COP の事後の分布（確信度 0.5）。

表32.1: COP と市場版の BL の、各セクターの期待リターンの変化（月次%）。市場版の BL は、スプレッドの平均を COP の事後の平均と同じ値にする条件を付けたもの。

セクター	事前の平均	COP の変化	市場版 BL の変化（同じ平均へ）
情報技術	0.58	+0.37	+0.55
金融	0.23	0.00	+0.06
ヘルスケア	0.14	0.00	−0.08
一般消費財	0.41	0.00	+0.17
通信サービス	0.22	0.00	+0.06
資本財	0.34	0.00	+0.13
生活必需品	0.03	0.00	−0.16
エネルギー	−0.15	0.00	−0.10
公益	0.08	−0.37	−0.20
不動産	0.11	0.00	−0.10
素材	0.27	0.00	+0.05

結果は次のとおりである（図 32.1、表 32.1）。

- スプレッドの平均は 0.50% から 1.25% に、標準偏差は 8.75% から 6.53% になった。事後の分布は、事前の広い分布とビューの尖った分布の混合で、中心が尖り、裾は事前の厚さを残す。5% 点は −13.0% から −9.6% に、95% 点は 13.9% から 10.8% に縮んだ。
- 期待リターンが動いたのは、情報技術（+）と公益（−）だけで、ほかのセクターの変化は最大 0.0000% だった。補う行をビューに直交させたので、ほかの方向の変数がそのまま残ったためである。

- 市場版の BL で同じ大きさの平均の変化を入れると、相関を通じてほかのセクターも動く（情報技術と相関の高い一般消費財や資本財は上がり、公益に近い生活必需品や不動産は下がる）。

COP と BL のどちらの動き方が正しい、ということはない。「ほかの資産には何も言っていない」と考えるなら COP のように動かさず、「ほかの資産も、相関に応じて同じ情報の影響を受けるはず」と考えるなら BL のように動かす。COP では補う行の選び方で、この振る舞いを選べる。エントロピー・プーリングでは、平均だけを条件にすれば BL に近い動き方になる（第 31 章）。

32.4　正規分布でない市場での BL の研究

Giacometti, Bertocchi, Rachev and Fabozzi（2007）, *Stable distributions in the Black–Litterman approach to asset allocation*, Quantitative Finance 7(4)

均衡の議論を、裾の厚い安定分布の市場に拡張した（Meucci 2010 による紹介）。BL のビューを、裾のリスクの指標（VaR、CVaR）の計算に入れる方法も論じている。

Teplova, Mikova, Munir and Pivnitskaya(2023), *Black-Litterman model with copula-based views in mean-CVaR portfolio optimization framework with weight constraints*, Economic Change and Restructuring 56(1)

- 10 の国際的な ETF の日次データ（2012〜2022 年）。
- ARMA-GARCH とコピュラから作った期待リターンを投資家のビューの代わりに使い、リスクは CVaR で測る。多変量のつながりは、柔軟な R-vine コピュラで表す。
- コピュラに基づく BL（CBL）、コピュラ-CVaR、平均分散、等金額を、比率の上限 30%、40%、50% のもとで、標本外で比べる。ビューへの確信のパラメータ τ も変える。
- CBL は裾のリスクが小さく、リスク調整後のリターンが高かった。コピュラ-CVaR は回転率と損益分岐点で優れていた。τ の値は結果に大きく効いた。

- Alpern と Rachev（2025）は、BL で期待リターンを作り、リスクは多変量のアフィン一般化双曲型分布（正規逆ガウス分布）で CVaR として測った（第 29 章）。
- 株式のリターンを正規分布の混合で表し、市場の均衡を逆最適化で取り込み、CVaR を最小にする研究もある（*Incorporating Black-Litterman Views in Portfolio Construction when Stock Returns are a Mixture of Normals*, arXiv 1706.03287）。

これらの研究に共通するのは、「期待リターンは BL（またはビューに基づく方法）で作り、リスクは裾を表せる分布で測る」という分業である。期待リターンの推定の誤差を BL で抑えつつ、正規分布の仮定が最も効く裾のリスクは、別のモデルに任せる。

コツ：正規分布でない市場

1. 期待リターンは BL で、裾のリスクは t 分布やコピュラのシナリオで、と分けて考える。
2. 暴落のときの連動（裾の依存）を表したいなら、正規分布のコピュラではなく、t コピュラや vine コピュラを使う。
3. COP では、ビューに含まれない資産をどう動かすか（補う行の選び方）を意識して決める。
4. ビューを分布で言えるのが COP の利点である。裾の厚いビューや非対称なビューを入れたいときに使う。

この章のまとめ

- COP は、ビューの変数の分布を、事前の分布と主観的な分布の混合に置き換え、コピュラ（順位のつながり）は保つ。
- 例では、スプレッドの分布は中心が尖り、裾の厚さは残った。補う行をビューに直交させると、ほかの資産は動かない。
- 正規分布でない市場での BL の研究は、期待リターンを BL で作り、リスクを裾の厚い分布や CVaR で測る、という分業をとるものが多い。

第 33 章

CVaR で最適化する

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」（2026-10-14）

BL の事後の期待リターンができたら、比率を決める最適化が必要である。ふつうは分散をリスクとするが、裾の損失を気にするなら、CVaR（条件付きバリュー・アット・リスク）をリスクにできる。調査メモも、景気の局面のビューと CVaR を組み合わせる研究や、モメンタムの急落に CVaR で備える方法に触れている。この章では、CVaR の最適化の仕組みと、BL と組み合わせるときの注意をまとめる。

33.1　VaR と CVaR

ポートフォリオの損失を L とする。信頼水準 β（例えば 95%）の VaR は、損失が $1-\beta$ の確率でしか超えない水準である。CVaR は、損失が VaR を超えたときの損失の平均である。

$$\mathrm{VaR}_\beta = \min\{\ell : \Pr(L \le \ell) \ge \beta\}, \qquad \mathrm{CVaR}_\beta = \mathrm{E}[L \mid L \ge \mathrm{VaR}_\beta] \tag{33.1}$$

この式は分布が連続な場合のもので、シナリオのような離散の分布では、「損失の大きい側の確率 $1-\beta$ の部分の平均」と定義する（次の節の式はこの定義と一致する）。VaR は「どこまで損するか」の境目しか見ないが、CVaR は境目を超えた先の大きさも見る。さらに、VaR は 2 つのポートフォリオを合わせたときのリスクが、それぞれのリスクの和を超えることがあり（劣加法性を満たさない）、分散投資の効果を正しく表さない。CVaR は劣加法性を含む「整合的なリスク尺度」の条件（Artzner ほか 1999）を満たす。

33.2　Rockafellar と Uryasev の定式化

Rockafellar と Uryasev（2000）は、CVaR を次の最小化の値として書けることを示した。

$$\mathrm{CVaR}_\beta(w) = \min_{\zeta} \Big\{ \zeta + \frac{1}{1-\beta} \mathrm{E}\big[(L(w) - \zeta)^+\big] \Big\} \tag{33.2}$$

最小にする ζ は VaR である。リターンのシナリオ $x_1, \dots, x_J$ と確率 q_j があれば、損失は $L_j = -x_j^\top w$ で、CVaR の最小化は線形計画になる。

$$\min_{w,\zeta,u} \ \zeta + \frac{1}{1-\beta} \sum_j q_j u_j \quad \text{s.t.} \quad u_j \ge -x_j^\top w - \zeta, \quad u_j \ge 0, \quad \sum_i w_i = 1, \quad w \ge 0 \tag{33.3}$$

期待リターンの下限や比率の上限も、線形の制約として足せる。変数はシナリオの数だけ増えるが、線形計画なので数万のシナリオでも解ける。

33.3　BL と組み合わせる

BL と CVaR の組み合わせ方は 2 つある。

1. **期待リターンだけ BL**：BL の事後の期待リターン μ_{BL} を目的関数や制約に使い、CVaR はリスクのモデル（過去のリターン、t 分布、GARCH とコピュラのシミュレーション）のシナリオで測る。Teplova ほか（2023）、Alpern と Rachev（2025）はこの形である。Alpern と Rachev は、$\alpha\, w^\top \mu_{\mathrm{BL}} - (1-\alpha)\mathrm{CVaR}$ に回転率の罰則を足した目的関数を使っている。
2. **事後の分布ごと**：エントロピー・プーリングや COP で、ビューを入れた事後のシナリオ（確率）を作り、そのシナリオで期待リターンも CVaR も測る。

33.4　数値例

第 31 章のエントロピー・プーリングの事後の確率（3 つのビューを入れたもの）のもとで、期待リターンをベンチマーク（セクターの時価総額の比率）と同じ月 0.41% 以上に保ちながら、分散を最小にする比率と、CVaR（95%）を最小にする比率を比べた。比率の上限は、Teplova ほかにならって 30%、40%、50% を試した。

表33.1: エントロピー・プーリングの事後の確率のもとでの、分散の最小化と CVaR の最小化（月次%）。期待リターンはベンチマークと同じ水準以上。下の 4 行は事後の確率で測ったリスク。

セクター	ベンチマーク	分散最小（上限 40%）	CVaR 最小（30%）	（40%）	（50%）
情報技術	36.6	37.7	30.0	38.9	38.9
金融	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
ヘルスケア	9.1	5.1	6.8	6.2	6.2
一般消費財	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0
通信サービス	10.2	9.9	15.3	10.2	10.2
資本財	8.1	19.2	29.9	16.5	16.5
生活必需品	5.0	17.4	9.0	18.1	18.1
エネルギー	3.4	10.8	9.0	10.0	10.0
公益	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
不動産	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
素材	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
期待リターン	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
標準偏差	4.13	3.62	3.68	3.62	3.62
VaR 95%	5.69	5.09	5.21	5.08	5.08
CVaR 95%	9.44	7.79	7.95	7.67	7.67

表 33.1 から分かることを挙げる。

- 分散の最小化（上限 40%）と CVaR の最小化（上限 40%）の比率は似ている。CVaR の最小化は、CVaR を 7.79% から 7.67% にわずかに下げ、標準偏差はほとんど変わらなかった（3.62% と 3.62%）。上限 50% は効いておらず、40% と同じ比率になった。
- どちらも、ベンチマークより CVaR と標準偏差がかなり小さい。期待リターンを同じに保ちながら、リスクの小さいセクター（生活必需品など）と、期待リターンの高いセクター（情報技術）の組み合わせに寄せている。
- 上限を 30% に下げると、情報技術が上限に張り付き、残りが別のセクターに分かれる。上限は比率の形を大きく変える。

33.5　楕円分布では、分散と CVaR は同じ答えになる

分散の最小化と CVaR の最小化が似た比率になったのは偶然ではない。リターンが正規分布や t 分布のような楕円分布に従うなら、ポートフォリオの CVaR は

$$\mathrm{CVaR}_\beta(w) = -w^\top \mu + k_\beta \sqrt{w^\top \Sigma w} \tag{33.4}$$

の形になる（k_β は分布と β だけで決まる定数）。期待リターンを固定すれば、CVaR の最小化は標準偏差の最小化と同じになる。今回の事前分布は t 分布で、エントロピー・プーリングで確率を少し変えたため、事後は楕円分布からわずかにずれ、答えもわずかにずれた。

CVaR を使う意味があるのは、分布が非対称なとき（オプション、信用リスク、モメンタムの急落）や、裾の依存が正規分布と違うときである。株式のセクターのように、おおむね楕円分布とみなせる資産では、分散の最小化で十分なことが多い。

33.6　推定の誤差

CVaR は、分布の裾の少数のシナリオで決まる。95% の CVaR なら、全体の 5% のシナリオの平均である。推定に使えるシナリオが少ないと、CVaR の推定は不安定で、最適な比率も大きく揺れる。Alpern と Rachev は、BL の期待リターンと CVaR を組み合わせた戦略で回転率が大きくなりすぎ、回転率の制約を強めて対処している。Teplova ほかは、コピュラ-CVaR の戦略のほうが回転率が低く、取引費用を考えた損益分岐点で有利だったと報告している。

33.7　調査メモの CVaR-BL-MCV について

調査メモは、景気循環のビュー（MCV）と CVaR を組み合わせた「CVaR-BL-MCV」が、年金の資産配分でシャープレシオを平均 19.7% 改善した、と紹介し、CVaR の定義式を示している。定義式は Rockafellar と Uryasev の式 (33.2) と同じ形である。モデルと数字の出典は、この資料では確認できなかった（付録 A9）。

コツ：CVaR を使うとき

1. 期待リターンは BL で作り、CVaR はリスクのモデルのシナリオで測る、と分けて考える。
2. 楕円分布に近い資産では、分散の最小化とほとんど同じ答えになる。非対称な資産や、裾の連動が強い局面で使う。
3. 裾のシナリオの数を十分に取る（95% の CVaR なら、裾に数百以上）。
4. 比率が揺れやすいので、回転率の制約や罰則を一緒に入れる。

この章のまとめ

- CVaR は、VaR を超えた損失の平均で、整合的なリスク尺度である。Rockafellar と Uryasev の定式化で、シナリオから線形計画として最小化できる。
- BL と組み合わせるときは、期待リターンを BL で、リスクを裾の厚いシナリオで測るのが基本である。
- 楕円分布なら、CVaR の最小化は分散の最小化と同じ答えになる。例でも、両者の比率は近かった。

第 34 章

トラッキングエラーと情報レシオ

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」(2026-10-14)

機関投資家の運用の多くは、ベンチマーク（市場の指数など）に対して、どれだけ上回るかで評価される。そのとき、リスクは比率の絶対的な散らばりではなく、ベンチマークからのずれ（トラッキングエラー、TE）で測る。BL の結果は、時価総額の比率からの「能動的な傾き」なので、TE の言葉と相性がよい。この章では、TE と情報レシオ（IR）を BL と組み合わせる方法と、その落とし穴をまとめる。

34.1　能動運用の言葉

ベンチマークの比率を w_b、ポートフォリオの比率を w とし、差 $w_a = w - w_b$ を能動的な比率と呼ぶ。

量	式	意味
超過リターン	$w_a^\top r$	ベンチマークをどれだけ上回ったか
期待超過リターン	$w_a^\top \alpha$	期待で何% 上回るか（α はベンチマークに対する期待リターンのずれ）
トラッキングエラー	$\sqrt{w_a^\top \Sigma w_a}$	超過リターンの標準偏差
情報レシオ	$w_a^\top \alpha / \sqrt{w_a^\top \Sigma w_a}$	TE 1 単位あたりの期待超過リターン

事前（予想）の TE・IR と、事後（実績）の TE・IR は違う。事前の値はモデルの Σ と α で計算し、事後の値は実際の超過リターンから計算する。両者がずれるのはふつうのことで、そのずれ方を確かめるのが大事である(34.7 節)。

34.2　BL の結果は能動的な傾き

制約のない最適化では、BL の比率は $w^* = w_{\mathrm{mkt}} + P^\top \Lambda$ だった（13.7 節)。ベンチマークを時価総額の比率とすれば、能動的な比率は $P^\top \Lambda$ で、ビューのポートフォリオの組み合わせになる。その TE は $\sqrt{\Lambda^\top P \Sigma P^\top \Lambda}$ である。Idzorek の例では、He–Litterman の Ω で TE は 0.913% だった（第 21 章)。

34.3　TE を罰則にした最適化

ビューから得た期待リターンのずれを $\alpha = \mu_{\mathrm{BL}} - \Pi$ とし、能動的な比率を

$$\max_{w_a} \; w_a^\top \alpha - \frac{\lambda_A}{2} w_a^\top \Sigma w_a \qquad \text{s.t.} \quad \mathbf{1}^\top w_a = 0 \tag{34.1}$$

で決める。λ_A は TE への回避度である。調査メモの目的関数 $w^\top \mu_{\mathrm{BL}} - \lambda_{TE} w_a^\top \Sigma w_a$ も同じ形である。この問題は閉じた形で解ける（付録 A6)。

$$w_a^* = \frac{1}{\lambda_A} h, \qquad h = \Sigma^{-1}\alpha - \frac{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\alpha}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\mathbf{1}} \Sigma^{-1}\mathbf{1} \tag{34.2}$$

h の TE は、最大の情報レシオ

$$\mathrm{IR}^* = \sqrt{\alpha^\top \Sigma^{-1}\alpha - \frac{(\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\alpha)^2}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\mathbf{1}}} \tag{34.3}$$

に等しい。λ_A を変えても、能動的な比率の向き h は変わらず、大きさだけが変わる。TE の目標 TE^* を決めれば、$\lambda_A = \mathrm{IR}^*/\mathrm{TE}^*$、期待超過リターンは $\mathrm{IR}^* \cdot \mathrm{TE}^*$ である。

つまり、能動運用の最適化は 2 つの部分に分かれる。

1. **向き**：α と Σ で決まる（ビューの中身）。
2. **大きさ**：TE の目標で決まる（どれだけずれてよいか）。

BL の Ω や τ は、α の大きさを通じて IR* を決める。ビューを信じすぎると α が大きくなり、事前の IR* が大きく見える。

34.4　TE だけで最適化すると、総リスクが増える

Roll（1992）は、TE を最小にしながら期待超過リターンを最大にするポートフォリオ（TE の効率的フロンティア）が、平均分散の意味では効率的でなく、ベンチマークよりベータが大きく、総リスクも大きくなりやすいことを示した。期待リターンの高い資産は、多くの場合ベータも高いので、α に沿って傾けると、市場への露出も一緒に増えるためである。Jorion（2003）は、TE の制約に加えて総リスク（ポートフォリオのボラティリティ）の制約を置くことを勧めている。

Idzorek の例で確かめた。

表34.1: Idzorek の例での能動運用の最適化。$\alpha = \mu_{\mathrm{BL}} - \Pi$。「$\beta$ のずれ」は、TE 2% の能動的な比率のベンチマークに対するベータ。右端は、ベータのずれを 0 にする制約を足した場合の最大の IR。

事後の期待リターン	最大の IR	TE 2% の超過リターン	そのときの β のずれ	IR（β 中立）
He–Litterman のΩ	0.028	0.056	0.021	0.028
Idzorek のΩ	0.028	0.055	−0.046	0.027

表 34.1 のとおり、この例では、能動的な比率のベータのずれは小さく（±0.05 以内）、ベータを 0 に固定しても最大の IR はほとんど変わらない。ビューが債券と株式の両方にまたがり、ベータの高い資産だけに偏っていないためである。ビューが株式の一部に集中しているときは、ベータのずれを確かめる必要がある。

IR の値について

He–Litterman の Ω で、最大の IR は 0.028 である。Idzorek の論文の表 8 の情報レシオ 0.0699 とは定義が違う。論文の値は、残差リターン（ベータで調整した超過リターン）を残差リスクで割ったもので、ポートフォリオの期待リターンには事後の値を、ベンチマークの期待リターンには均衡の値を使っている。この資料の値は、$\alpha = \mu_{\mathrm{BL}} - \Pi$ を使い、ベンチマークに対する超過リターンを TE で割ったものである。どちらで測っても、この例のビューの事前の IR は 0.1 に届かない。

34.5　TE をどうやって合わせるか

TE を目標に合わせる方法は 2 つある。

τ（や確信度）で合わせる

Lee（2000）の方法（Idzorek による紹介）や O'Toole（2017）の考え方。Ω を固定して τ を動かすと、BL の傾きの TE が変わる（図 34.1 の左）。Idzorek の例では、$\tau = 0.025$ で TE は 0.913%、2% にするには $\tau \approx 0.218$ が必要である。

最適化の制約で合わせる

Ω と τ はビューの当たり具合で決め、TE の大きさは最適化の制約（$\sqrt{w_a^\top \Sigma w_a} \le \mathrm{TE}^*$）か罰則で決める。

図 34.1 の右のとおり、確信度を上げると事前の IR は上がる。確信度 50% で 0.03、90% で 0.06 である。確信

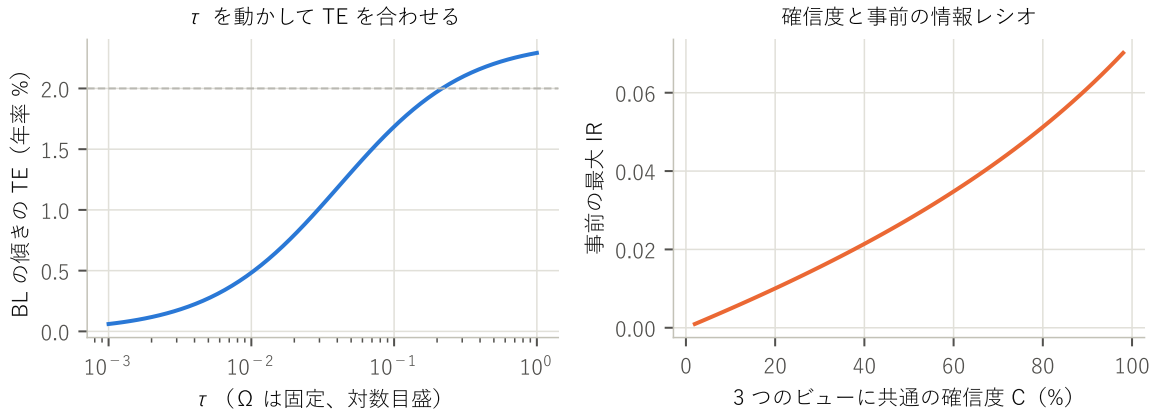


図34.1: Idzorek の例。左：Ω を固定して τ を動かしたときの、BL の傾きの TE。右：3 つのビューに共通の確信度 C（Idzorek の方法）と、事前の最大の IR。

度を上げることは、TE を増やすだけでなく、「ずれ 1 単位あたりの見込み」も大きく見せる。τ で TE を合わせると、ずれの許容幅の都合で確信度を変えることになり、事前の IR が実力以上に大きく見えたり小さく見えたりする。この資料では、2 番目（Ω は当たり具合、TE は制約）を勧める。

34.6　情報レシオの目安

- Bevan と Winkelmann（1998）は、BL の比率の事前の IR が 2.0 を超えたら、ビューの重みを下げるよう勧めている（Idzorek による紹介）。
- 実績の IR は、0.5 あれば優秀、1.0 なら例外的とされる。基本法則 IR $\approx$ IC$\sqrt{\text{BR}}$ で、IC 0.05 なら、独立な賭けが年に 100 回で IR 0.5 になる。
- 事前の IR が 1 を大きく超えるなら、Ω が小さすぎる（ビューを信じすぎている）か、Ω を対角にして確信を積み上げている（20.4 節）可能性を疑う。

34.7　本プロジェクトの TE

第 35 章で、本プロジェクトの LLM のビューを、較正した採用率で入れたうえで、事前の TE を年率 3% 以内にする制約を付けて最適化した。30 か月の実績の TE は 5.3% で、目標を大きく上回った。制約を付けない場合の実績の TE は 26.0% だったので、制約はずれを大きく減らしたが、目標どおりにはならなかった。

事前の TE が実績より小さく出るのは、次の理由による。

- 共分散は過去 252 日の縮小推定で、急な変動や個別の銘柄のニュースを捉えきれない。
- 比率が毎月大きく入れ替わるので、月ごとに違う能動的な比率の TE を平均することになる。
- 数百の銘柄に小さな比率を張ると、個別リスクの推定の誤差が積み上がる。

TE の制約を付けるときは、事前の目標を、実績が目標に収まるように控えめに置く（例えば実績の目標の半分程度）か、実績を見ながら調整する必要がある。

コツ：TE と IR

1. ビューの中身（向き）と、ずれの大きさ（TE）は別々に決める。Ω は当たり具合で、TE は制約で。
2. 事前の IR が 1 を大きく超えたら、ビューを信じすぎていないか疑う。
3. TE だけで最適化すると、ベータや総リスクが増えることがある。ベータのずれと総リスクも確かめる。

4. 事前の TE は実績より小さく出やすい。実績の TE を見て、事前の目標を調整する。

この章のまとめ

- BL の結果は、時価総額の比率からの能動的な傾きで、その TE と IR で評価できる。
- TE を罰則にした最適化の答えは、向き（α と Σ）と大きさ（TE の目標）に分かれる。最大の IR は α の大きさ、つまり Ω で決まる。
- τ で TE を合わせると、確信度と許容幅を混ぜてしまう。Ω は当たり具合で、TE は制約で決めるのがよい。
- 本プロジェクトでは、事前の TE を 3% に制限しても、実績の TE は 5.3% だった。

第 35 章

本プロジェクトの LLM のビューで確かめる

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」(2026-10-14)

この章では、ここまでのコツを本プロジェクトのデータに当てはめる。LLM の予想の当たり具合を測り、回答のばらつきと実際の外れを比べ、Ω の決め方を 7 通りに変えて 30 か月の比率を計算し直す。

35.1　データと設定

- **LLM の回答**：実行番号 1（gpt-4o-mini、温度 1.0、1 銘柄あたり 30 回）。判断日は 2024 年 3 月 28 日〜2026 年 8 月 31 日の各月末の 30 回。各判断日の S&P500 の構成銘柄について、その月の日次リターンを渡し、翌月の日次の平均リターンを答えさせた。
- **実際の結果**：判断日の翌月の日次リターンの平均（15 日以上のデータがある銘柄）。銘柄と月の組は 14,688 個。
- **BL**：本プロジェクトのコード（`blm/`）をそのまま使う。共分散は過去 252 取引日の縮小推定、$\delta = 2.5$、$\tau = 0.025$、$P = I$、最適化は空売りなし・全額投資。

35.2　当たり具合

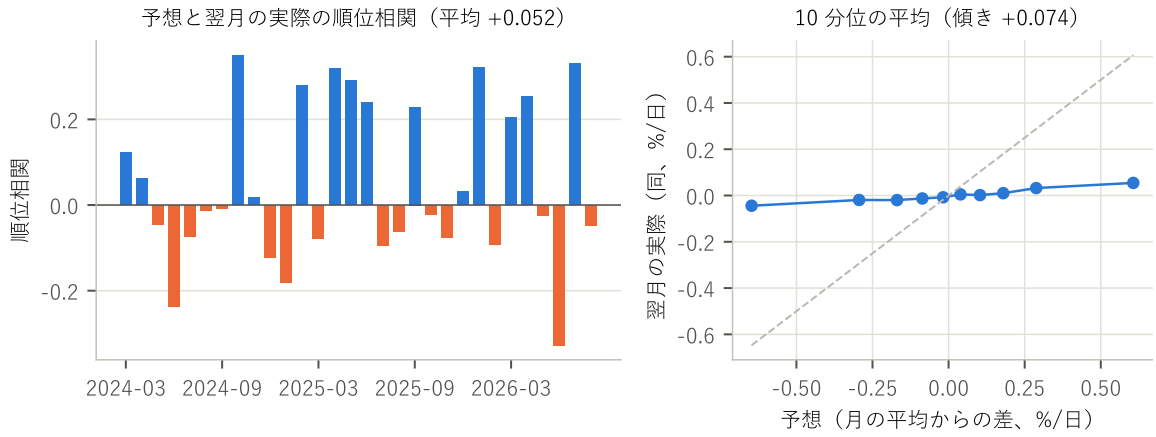


図35.1: 左：判断日ごとの、予想と翌月の実際の順位相関。右：判断日ごとに平均を引いた予想の 10 分位ごとの、翌月の実際（同じく平均を引いたもの）。破線は 45 度の線。

表 35.1 と図 35.1 から分かることを挙げる。

- 順位相関の平均は +0.052（t 値 1.51、30 か月のうちプラスは 14 か月）。相関（Pearson）の平均は +0.055。値としては、優れた運用者の目安（0.05 前後）と同じくらいだが、偶然と区別できるほどではない。
- 傾き b の平均は +0.071（t 値 1.73）、30 か月をまとめると +0.074。予想の散らばりのうち、翌月の差につながっているのは 7% 程度である。図 35.1 の右の 10 分位の点は、45 度の線よりずっと寝ている。
- 予想と渡した月の平均リターンの相関は 0.89。予想は、ほぼ先月の値動きの写しである（『総合報告書』問題 2）。

予想の散らばり（判断日ごとの標準偏差の平均）は日次 0.351%、実際の翌月の平均リターンの散らばりは

表35.1: 判断日ごとの当たり具合。順位相関と相関は予想と翌月の実際の相関、傾き b は実際を予想に回帰した傾き、入力との相関は予想と渡した月の平均リターンの相関、右端は回答の分散 ÷ 誤差の 2 乗の中央値。

判断日	銘柄数	順位相関	相関	傾き b	入力との相関	分散 ÷ 誤差^2
2024-03	482	+0.122	+0.143	+0.197	0.88	0.040
2024-04	482	+0.061	+0.062	+0.065	0.89	0.156
2024-05	483	−0.045	−0.121	−0.140	0.88	0.112
2024-06	484	−0.237	−0.204	−0.250	0.94	0.068
2024-07	484	−0.073	−0.050	−0.052	0.87	0.282
2024-08	484	−0.014	+0.086	+0.101	0.86	0.200
2024-09	485	−0.008	+0.055	+0.069	0.92	0.098
2024-10	484	+0.350	+0.328	+0.375	0.90	0.139
2024-11	485	+0.018	+0.007	+0.008	0.87	0.035
2024-12	487	−0.123	−0.149	−0.164	0.88	0.071
2025-01	487	−0.182	−0.168	−0.273	0.90	0.103
2025-02	487	+0.279	+0.199	+0.191	0.91	0.116
2025-03	487	−0.079	−0.134	−0.123	0.91	0.130
2025-04	487	+0.319	+0.341	+0.371	0.80	0.595
2025-05	488	+0.291	+0.310	+0.350	0.91	0.282
2025-06	488	+0.240	+0.252	+0.369	0.93	0.137
2025-07	491	−0.095	−0.126	−0.126	0.90	0.201
2025-08	492	−0.062	−0.058	−0.081	0.89	0.148
2025-09	492	+0.229	+0.279	+0.334	0.93	0.146
2025-10	492	−0.021	−0.027	−0.027	0.90	0.144
2025-11	493	−0.077	−0.011	−0.010	0.88	0.162
2025-12	494	+0.031	+0.075	+0.150	0.90	0.089
2026-01	494	+0.321	+0.336	+0.395	0.94	0.139
2026-02	495	−0.092	−0.060	−0.055	0.89	0.056
2026-03	495	+0.205	+0.163	+0.249	0.86	0.143
2026-04	496	+0.253	+0.318	+0.417	0.95	0.080
2026-05	497	−0.024	−0.021	−0.021	0.94	0.135
2026-06	497	−0.327	−0.416	−0.455	0.86	0.145
2026-07	497	+0.331	+0.148	+0.179	0.92	0.220
2026-08	499	−0.047	+0.081	+0.093	0.80	0.069

0.411% で、大きさは近い。しかし、相関が 0.05 程度なので、予想を期待リターンとしてそのまま使うと、十数倍の自信過剰になる（傾き 0.07 の逆数は約 14）。

35.3　回答のばらつきと、実際の外れ

回答の分散と、実際の予想の外れ（予想 − 翌月の実際）の 2 乗の比は、中央値で 0.124、四分位で 0.042〜0.543 だった（図 35.2）。回答の標準偏差の中央値は日次 0.127% で、実際の外れ（誤差の 2 乗の平均の平方根で日次 0.6% 前後）よりずっと小さい。

第 23 章の式 (23.9) で、避けられない外れ（翌月の日次リターンの平均そのものの散らばり）を差し引いても、外れの分散は回答の分散の平均の 5 倍以上だった。回答のばらつきを Ω にすると、外れを 5〜8 分の 1 に見積も

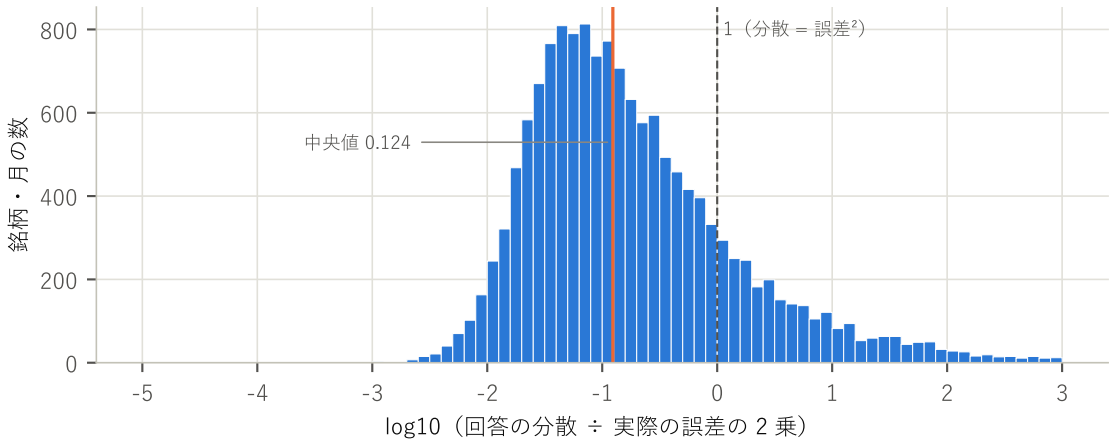


図35.2: 回答の分散 ÷ 実際の誤差の 2 乗（銘柄・月ごと、対数）。1（破線）なら、ばらつきが外れの大きさと合っている。

ることになる。

35.4　1 銘柄で見た採用率

回答の分散を、$\tau\Sigma$ の対角（$\tau = 0.025$、過去 1 年の日次の分散）と比べると、比の中央値は 2.03×10^{-1} で、1 銘柄だけで見た採用率は 83.09% になる（第 17 章の図 17.2）。当たり具合から見た妥当な採用率（傾き 0.07 程度）の 10 倍以上である。

35.5　Ω の決め方を変えて計算し直す

Ω の決め方を次の 7 通りにして、30 か月の比率を計算し直した。

1. **回答の分散（元の方法）**：$\Omega = \mathrm{diag}$(回答の分散)。本プロジェクトの「直した計算」と同じ。
2. **He–Litterman**：$\Omega = \tau\,\mathrm{diag}(\Sigma)$。1 銘柄なら採用率 50%。
3. **傾きで較正（対角）**：$\Omega = \tau\,\mathrm{diag}(\Sigma)(1/b_t - 1)$。1 銘柄なら採用率 b_t。
4. **傾きで較正（Σ に比例）**：$\Omega = \tau\Sigma(1/b_t - 1)$。どの銘柄も採用率 b_t で、$\mu_{\mathrm{BL}} = \Pi + b_t(Q - \Pi)$。
5. **同上＋ TE 3% 以内**：4 と同じ期待リターンで、事前の TE を年率 3% 以内に制限する。
6. **相対ビュー＋ TE 3% 以内**：予想と均衡から、それぞれの時価総額加重の平均を引いた差だけを使い（$\mu_{\mathrm{BL}} = \Pi + b_t[(Q - w_{\mathrm{mkt}}^{\top}Q) - (\Pi - w_{\mathrm{mkt}}^{\top}\Pi)]$）、5 と同じ TE の上限を置く。
7. **時価総額加重**：ベンチマーク。

b_t は、判断日 t より前に結果が分かっている月だけで計算した傾き（月ごとに平均を引いてまとめる）で、0〜1 に収めた。最初の数か月はデータがなく、$b_t = 0$（均衡のまま）である。30 か月のうち 6 か月が $b_t = 0$ で、最後の判断日の b_t は 0.073 だった。

図 35.4 の左のとおり、較正の傾き b_t は、最初の 2 か月はデータがないので 0 である。結果が 1〜2 か月分しかない時期には 0.2 まで跳ね、その後しばらくは負の傾きを 0 に切り上げた 0 が続き、2025 年の半ば以降は 0.05〜0.12 の範囲に落ち着いた。少ない月から推定した傾きは大きく揺れるので、データが少ないうちは 0 に寄せて使うほうがよい（23.5 節）。

右のとおり、回答の分散を Ω にした元の方法では、比率は毎月 1〜4 銘柄に集中する。較正した版は、$b_t = 0$ の月には均衡のままなので時価総額加重と同じ比率（約 50 銘柄）になり、b_t が正の月には、対角の Ω では数銘柄、Σ に比例させても数銘柄〜十数銘柄に集中する。TE の上限を付けると、どの月も 30〜50 銘柄に収まる。採用率を正しく縮めても、TE の上限がなければ比率は集中する、ということが月ごとにも確かめられる。

表35.2: Ω の決め方と、30 か月の比率の性質と成績（年率%）。採用率は銘柄ごとの $(\mu_{\mathrm{BL}} - \Pi)/(Q - \Pi)$ の中央値、実質銘柄数は $1/\sum w^2$ の平均、指数との差は $\frac{1}{2}\sum |w - w_{\mathrm{mkt}}|$ の平均、TE・IR は時価総額加重に対する実績、回転率は月平均。

Ω の決め方	採用率	実質銘柄数	指数との差	年率	リスク	シャープ	TE	IR	回転率
回答の分散（元の方法）	91.3	1.7	99	11.5	51.4	0.41	50.9	0.16	100
He–Litterman（$\tau\,\mathrm{diag}\,\Sigma$）	79.7	1.8	99	12.8	48.2	0.43	48.0	0.16	100
傾きで較正（対角）	43.5	13.5	78	−0.9	45.2	0.14	43.4	−0.16	85
傾きで較正（Σ に比例）	5.6	17.6	75	25.2	28.8	0.78	26.0	0.37	87
同上＋ TE 3% 以内	5.6	41.3	47	17.4	13.2	0.97	5.3	−0.02	61
相対ビュー＋ TE 3% 以内	1.6	41.3	47	17.4	13.2	0.97	5.3	−0.02	61
時価総額加重	—	51.5	—	17.7	12.2	1.06	—	—	—

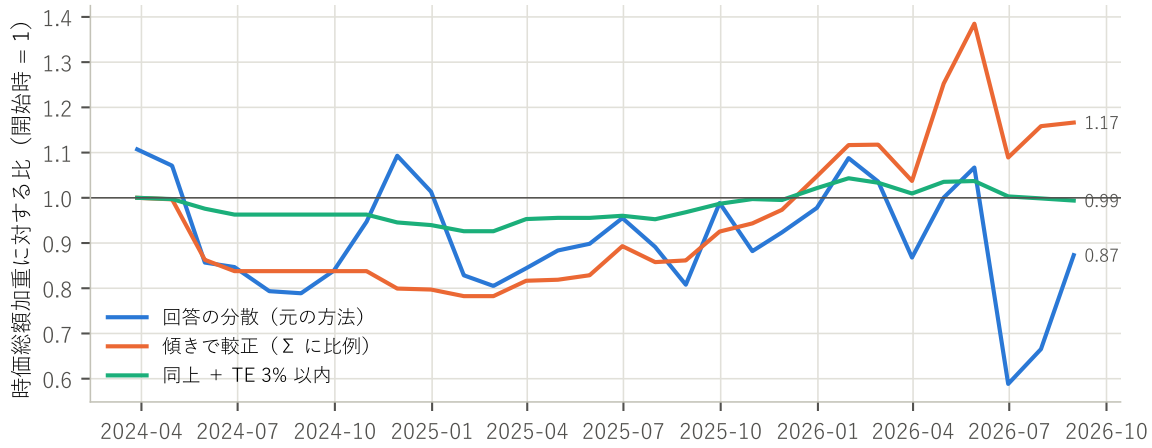


図35.3: 時価総額加重に対する累積の比（30 か月）。

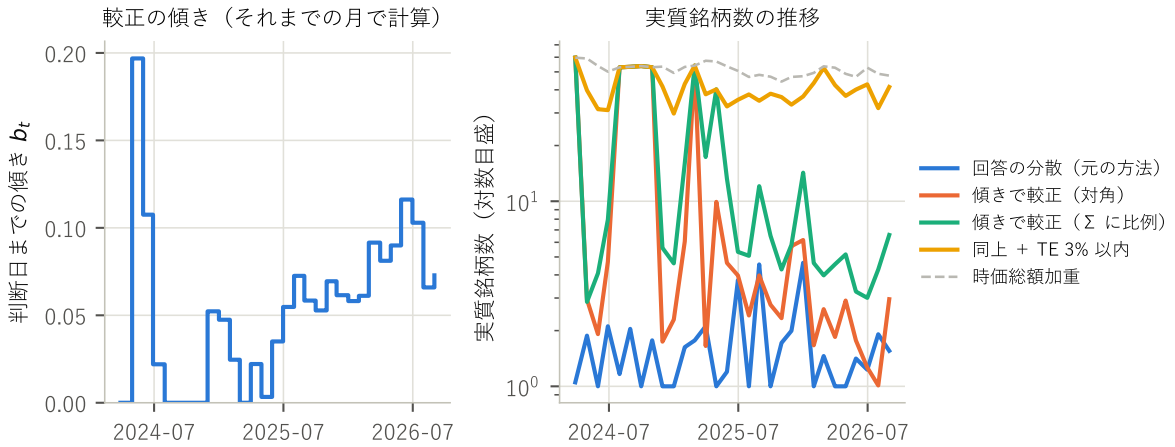


図35.4: 左：判断日までに分かっている月だけで計算した較正の傾き b_t。右：比率の実質銘柄数の推移（対数目盛）。

35.6　結果の読み方

表 35.2 と図 35.3 の読み方を、Ω の決め方ごとに述べる。

回答の分散・He–Litterman

採用率は中央値で 91.3%、79.7%。比率は実質 1.7〜1.8 銘柄に集中し、TE は年率 50% 前後になった。BL というより、LLM の予想をそのまま期待リターンにした平均分散最適化で、成績は集中の結果である。He–Litterman の「ビューと均衡を半々」でも、約 490 銘柄を対角の Ω で入れると、採用率は 50% を大きく超える。

傾きで較正（対角）

1 銘柄なら採用率 5〜7% のはずが、中央値は 43.5% になった。約 490 個のビューの外れを独立と扱ったため、全体の水準（その月の予想の平均）への確信が積み上がった（20.4 節）。比率は実質 13.5 銘柄、TE は 43.4% で、まだ大きい。

傾きで較正（Σ に比例）

採用率は設定どおり 5.6% になった。比率は実質 17.6 銘柄まで分散したが、TE は 26.0% と、まだ大きい。期待リターンのずれが正しく縮められても、$\delta = 2.5$ の平均分散最適化は、個別の銘柄に大きく賭ける。

TE 3% 以内

比率は実質 41.3 銘柄で、時価総額加重（51.5 銘柄）に近づいた。年率リターンは 17.4%（時価総額加重は 17.7%）、リスクとシャープレシオも時価総額加重とほぼ同じになった。実績の TE は 5.3% で、事前の目標を上回った（34.7 節）。

相対ビュー＋ TE

結果は、5 の版とすべての指標で同じになった。$\Omega \propto \Sigma$ のもとでは、相対ビューとの違いは全銘柄の期待リターンへの一律の上乗せだけで、全額投資の制約があれば比率は変わらないからである（第 25 章）。採用率の列が 1.6% と小さく見えるのは、全体の水準の分を除いた差で測っているためである。全体の水準の癖が比率に効くのは、Ω が対角の場合（上の 1〜3）で、そこでは楽観・悲観が高ベータ・低ベータの銘柄への傾きとして現れる仕組みになっている。

成績の差は偶然と区別できない

30 か月の超過リターンの t 値は、どの方法でも絶対値で 0.6 未満だった（較正・Σ 比例で 0.58、TE 制約つきで -0.04）。この表から「どの方法が勝つか」は言えない。言えるのは、Ω の決め方で、採用率、集中、TE という比率の性質が大きく変わる、ということである。

35.7　なぜ較正しても TE が大きいのか

較正した採用率 5.6% で、期待リターンのずれはどれくらいになるか。予想のずれ $Q - \Pi$ の散らばりは日次 0.35% 程度（年率に直すと 80% を超える）なので、5.6% を掛けても年率で 5% 前後のずれが残る。個別の銘柄の年率の特異リスクを 25% とすると、制約のない最適化の能動的な比率は、1 銘柄あたりおおよそ $\alpha/(\delta\sigma^2) = 0.05/(2.5 \times 0.0625) \approx 30\%$ になる。数百の銘柄に、このような大きさの賭けが並べば、空売りなしの制約があっても TE は大きくなる。

つまり、$\delta = 2.5$ は「市場全体のリスク」への回避度としては妥当でも、「ベンチマークからのずれ」への回避度としては小さすぎる。能動運用では、ずれへの回避度を別に（ずっと大きく）置くか、TE の上限を置く必要がある（第 34 章）。

35.8　限界

- **期間が短い**：30 か月では、IC が 0.05 程度の予想の価値は確かめられない（第 23 章の推定の誤差）。
- **モデルが 1 つ**：gpt-4o-mini だけである。対象論文のように複数のモデルで違う「スタイル」が出るかは、この比較では分からない。
- **傾きの推定**：b_t は少ない月から推定しており、最初の数か月は 0 だった。データがたまれば安定するが、それまでは 0 に寄せた値を使うのが安全である。
- **取引費用**：この比較には入れていない。回転率は月 60〜100% と大きく、費用を入れると成績はさらに下がる。
- **先読み**：gpt-4o-mini の学習データの締め切り（2023 年 10 月）は、判断日（2024 年 3 月以降）より前である。ただし、構成銘柄の選び方などの先読みは『総合報告書』の議論のとおりで、ここでは扱っていない。

35.9　本プロジェクトへの提案

1. **較正の仕組みを組み込む**：DB には予想（`llm_views`）と株価がそろっているので、判断日ごとに、それまでの月の傾き b_t（と IC）を計算して保存する。Ω はこの b_t から決める。
2. **Ω を Σ に比例させる**：$\Omega = \tau\Sigma(1/b_t - 1)$ にすれば、事後の期待リターンは $\Pi + b_t(Q - \Pi)$ で、採用率が設定どおりになる。対角の Ω は使わない。
3. **相対ビューにする**：予想から判断日ごとの平均を引き、全体の水準の癖（楽観・悲観）を取り除く（第 25 章）。$\Omega \propto \Sigma$ と全額投資の組み合わせなら自動的に打ち消されるが、Ω を対角にする場合や、制約を変える場合に備えて、ビューの段階で取り除いておくのが安全である。
4. **TE の上限を置く**：事前の TE の上限を置く。実績が目標を上回るので、事前の目標は控えめにする。
5. **設定を変えたら較正し直す**：温度、質問、モデルを変えると、予想の散らばりも当たり具合も変わる。
6. **評価の指標**：成績（リターン）だけでなく、IC、傾き、回答の分散と誤差の比、採用率、実質銘柄数、TE を毎回記録する。

この章のまとめ

- LLM の予想の当たり具合は、順位相関 +0.052、傾き +0.074 で、弱い正だった。
- 回答の分散は、実際の外れの 2 乗の中央値の 0.124 倍で、予想を 8 倍前後信じすぎる設定になる。
- Ω を傾きで較正し、Σ に比例させると、採用率は設定どおり（5.6%）になった。対角のままだと 43.5% に積み上がった。
- 較正しても、平均分散最適化は大きな TE を取る。TE の上限を置くと、比率は時価総額加重に近づいた。
- 30 か月では、成績の差は偶然と区別できない。

第 36 章

LLM に聞くときの質問の設計

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」（2026-10-14）

BL のビューを LLM から作るとき、Ω の決め方だけでなく、LLM に「何を、どの形で聞くか」も結果を左右する。この章では、『総合報告書』の実験（D〜G）と先行研究の整理、この資料の結果をつなげて、BL に入れやすい質問の形をまとめる。

36.1　本プロジェクトの実験で分かったこと

『総合報告書』の実験の総合考察は、入力と質問の形を変えた 4 つの実験で、同じ性質がくり返し現れたとまとめている。

	変えたこと	予想が沿っていたもの
既存	1 か月分の日次リターンの列を渡す	渡した月の平均リターン（相関 0.89）
D	日次リターンを要約した指標に置き換え、財務の指標を足す	直近 1 か月のリターン、12 か月のモメンタム
E	考慮する比率を明言する	直近 1 か月のリターン。値動きを 0% にすると成長率
F	3 ターンの会話にし、答えを 5 段階にする	直近 1 か月のリターン、または 12 か月のモメンタム（より強く）
G	銘柄の数字を渡さず、リスクの種類ごとに聞く	市場の直近 1 か月のリターンと VIX。セクターはセクターのモメンタム

gpt-4o-mini は、渡された数字の中から「直近の値動き」に当たるものを見つけ、その向きに答える。ほかにも、次のことが分かっている。

- PER や ROE のような水準の指標は、どの条件でも予想に使われなかった。
- 30 個の回答はそろいすぎていて、ばらつきは当たり具合を表さない。会話にするとさらにそろい、確率を直接読んでも 1 つの答えに集中する。
- 銘柄の予想は 76% がプラスで、リスクプレミアムはほぼ毎月「付く」と答える一方、セクターを指数と比べる問いでは 72% が「指数より低い」と答えた。問いの形で偏りの向きが変わる。

先行研究も同じ方向の結果を示している（『総合報告書』の先行研究の章による）。Chen、Green、Gulen、Zhou（2024）は、LLM の株価の予想が直近の成績に重みを置きすぎ、楽観に偏ることを報告した。数値の時系列を LLM に予想させても良くならないという報告（Tan ほか 2024 など）がある一方、ニュースの見出しやニュースの判定のように、文章を読ませる使い方では成果が報告されている（Lopez-Lira and Tang、Anic ほか 2025）。財務諸表の分析で成果を報告した Kim, Muhn and Nikolaev（2024）は、2025 年 2 月に著者がデータと分析の不整合を理由に取り下げたので、根拠には使わない（2026 年 10 月 19 日に訂正）。

36.2　BL の側から見た「良いビュー」

ここまでの章の結果から、BL に入れやすいビューの条件をまとめる。

1. **当たり具合が測れる**：同じ形の予想を、同じ条件で、毎月記録できる。IC と較正の傾きが測れる（第 23 章）。
2. **全体の水準の癖を取り除ける**：楽観・悲観の偏りは全体の水準に出る。相対ビューにできる形がよい（第 25 章）。

3. **外れの相関が小さい**：銘柄ごとに独立な情報（銘柄ごとのニュースなど）に基づく予想は、外れが相関しにくい。同じ入力（市場の値動き）からすべての銘柄を予想すると、外れが共通になる（第 24 章）。
4. **統計モデルにない情報を持つ**：直近の値動きのなぞりは、統計モデルで作れる（そして、この期間はほとんど当たっていない、第 29 章）。LLM を使う価値は、文章のような、統計モデルが扱いにくい情報にある。

36.3 聞き方の選択肢と、BL での扱い

表36.1: LLM への聞き方と、BL での扱い。

聞き方	例	Q の作り方	Ω の作り方
数値	翌月の日次の平均リターン	平均を引いて相対ビューにし、傾き b で縮める	$\Omega \propto \Sigma$、採用率 b
順位・区分	セクター内の 5 分位、上位・下位	区分を点数 z にし、$\mathrm{IC} \cdot \sigma \cdot z$	区分の IC から（市場版で $\omega = \sigma^2(1/\mathrm{IC}^2 - 1)$）
確率	強気・中立・弱気の確率	確率で重み付けた値（第 27 章）	エントロピーで順番を付け、大きさは当たり具合で較正
相対の差	「この銘柄はセクターを上回るか」	差のビュー（P の行の和が 0）	差の予想の当たり具合から
シナリオ	「関税が上がったら、どのセクターが下がるか」	外部の変数へのビュー（第 26 章）	ストレステストとして控えめに（$c \leq 1$）
文章の判定	「このニュースはモメンタムの流れを支持するか」	統計のビューの採否・大きさの調整	判定の当たり具合から

表 36.1 のどの聞き方でも、Ω を LLM 自身に言わせることはしていない。LLM に確信の度合いを言わせると自信過剰になりやすい（Xiong ほか 2024）うえ、本プロジェクトでは回答のばらつきも当たり具合と合わなかった。確信の大きさは、記録した予想と結果から、こちらで測る。

36.4 質問を作るときのコツ

直近の値動きだけを渡さない

渡せば、それをなぞる。値動きのビューが欲しいなら、LLM を通さず統計で作る。LLM には、値動きでは分からない情報（文章）を渡す。

相対で聞く

「上がるか」ではなく「セクター（や市場）を上回るか」と聞く。全体の水準の楽観・悲観が、答えに入りにくくなる。

数値より順位や区分で聞く

数値は桁が壊れやすく（実験 E）、単位の取り違えも起きる。区分なら、区分ごとの当たり具合を測って点数にすればよい。

単位と形式をはっきりさせる

数値で聞くなら、小数か百分率かを明記し、構造化した出力（JSON の形式など）にする。本プロジェクトの元のプロンプトは「percentage change」と書きながら小数を渡していた。

温度と回数を固定し、記録する

温度、回答の回数、プロンプトの版、モデルの版を、予想と一緒に保存する。どれかを変えたら、当たり具合を測り直す。回答を何回か取って平均するのは、Q の雑音を減らすためで、Ω を作るためではない。

予想の期間を考える

1 か月先は、値動きの雑音が大きく、当たり具合が測りにくい。四半期や半年先のほうが、文章の情報が効く余地がある（その分、評価に時間がかかる）。

未来の情報を混ぜない

モデルの知識の期限より後の期間で評価する。「過去の時点のつもりで答えて」という指示では、記憶からの答えを防げないという報告がある（『総合報告書』の先行研究の章）。

複数のモデルは、外れの相関を測ってからまとめる

モデルを増やしても、同じ入力を見ている限り、外れは強く相関する（第 27 章）。

36.5　記録と評価の仕組み

BL に LLM のビューを入れるなら、次の量を毎月記録し、一覧で見られるようにしておくとよい。

量	何を見るか
IC（順位相関）と傾き b	予想が当たっているか。b は採用率の材料
入力との相関	予想が入力（直近の値動きなど）のなぞりになっていないか
予想の平均と実際の平均	全体の水準の癖（楽観・悲観）。相関が負なら全体の水準は入れない
回答の分散 ÷ 誤差の 2 乗	道具が出す不確かさが当たり具合と合っているか
外れの共通部分（ρ_e）	対角の Ω が許されるか
採用率・実質銘柄数・TE	BL がどれだけ動いているか。成績の大部分はここで決まる

本プロジェクトの DB には、予想（`llm_views`）、株価、比率（`portfolio_weights`）がそろっている。この表の量は、この資料の計算スクリプトの E、E2、S の節と同じ方法で、毎月計算できる。

この章のまとめ

- gpt-4o-mini は、渡された数字の中の直近の値動きをなぞる。予想は楽観に偏り、回答のばらつきは当たり具合を表さない。
- BL に入れやすいのは、当たり具合が測れ、相対にでき、外れの相関が小さく、統計モデルにない情報を持つビューである。
- 確信の大きさは LLM に言わせず、記録した予想と結果から測る。
- 相対で、順位や区分で、単位をはっきりさせて聞き、設定を記録する。

第 37 章

ビューとリスクのコツ（一覧）

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」（2026-10-14）

この章は、ここまでのコツを、使う順に並べたものである。各項目の末尾の括弧は、詳しく扱った章である。

37.1　始める前に

1. **採用率で考える**。 BL の結果を決めるのは、Ω と $\tau\Sigma$ の比である。1 資産・1 ビューなら、均衡からビューへ動く割合は $s = \tau\sigma^2/(\tau\sigma^2 + \omega)$。どの設定でも、まず s がいくつになっているかを計算する（17）。
2. **単位をそろえる**。 Σ、Π、Q、Ω は、同じ期間（日次・月次・年率）の、同じ種類（超過リターン）の量で書く。無リスク金利の単位にも注意する（18）。
3. **予想と結果の記録を残す**。 Ω を決める唯一の確かな材料は、過去の予想と実際の結果の比較である。BL を動かす前から、記録を残す仕組みを作る（23、35）。

37.2　事前分布（均衡・リスク回避度・共分散）

4. **均衡と最適化で同じ Σ と δ を使う**。そうすれば、ビューがないときの比率は必ず時価総額の比率になる。ビューがないのに比率が動いていたら、どこかが食い違っている（18）。
5. **δ は市場のリスクプレミアム ÷ 市場の分散**。 2.5〜3 程度がよく使われ、期間によらない（18）。
6. **Σ は推定できる形で作る**。銘柄がデータの日数より多いなら、縮小推定かファクターモデルを使う。数週間のデータで数百銘柄の共分散を作らない（18）。
7. **「市場」が何かを決める**。時価総額の比率、浮動株調整後、ベンチマーク、等金額のどれを出発点にするかで、BL の意味が変わる（18）。

37.3　τ

8. **Ω が τ に比例するなら、τ は何でもよい**。 He–Litterman や Idzorek の方法では、事後の期待リターンから τ が消える（19）。
9. **Ω を外から決めるなら、τ は採用率の係数**。回答の分散やモデルの分散を Ω にするなら、τ を変えると採用率が直接変わる。τ を決めることは、確信の度合いを決めることである（19）。
10. **$\tau \approx 1/T$ で大きさの感覚をつかむ**。年率の Σ で $\tau = 0.025$ は、期待リターンの不確かさが年率で約 $\pm 3\%$（市場の標準偏差 20% のとき）（19）。
11. **少ない期間の成績で τ を選ばない**。数か月の検証で τ を選ぶと、偶然に合わせてしまう（19）。

37.4　ビューの値 Q

12. **ビューは均衡と比べて効く**。言葉で「上回る」でも、均衡が示す差より小さければ、比率は逆に動く。Q_k と $p_k\Pi$ を並べる（21）。
13. **予想は当たり具合で縮める**。 Grinold の式 $\alpha = \mathrm{IC} \cdot \sigma \cdot z$。生の予想の大きさのまま使うと、$1/\mathrm{IC}^2$ 倍の自信過剰になる（23）。

14. **モデルの平均の式は、係数が有意か確かめる**。 EGARCH-M のリスクの見返りのように有意でない係数で作ったビューは、危機のときに極端な値になる（28）。
15. **順位しか信じられないなら、順位を点数に直す**。正規分布の点数にして、順位の IC で大きさを決める（25）。

37.5　ビューの不確かさ Ω

16. **測れるなら測る**。過去の記録があるなら、較正の傾き b（または IC^2）を採用率にする。市場版なら $\omega = \sigma^2(1/\mathrm{IC}^2 - 1)$、元の BL なら $\omega = \tau\sigma^2(1/\mathrm{IC}^2 - 1)$（23）。
17. **ビューが多いときは、Ω を対角にしない**。外れの共通の部分を無視すると、ビューの数だけ確信が積み上がる。$\Omega \propto P\Sigma P^\top$ にするか、共通の部分をビューから外す。本プロジェクトでは、対角の Ω で採用率が 43.5% に積み上がった（20、35）。
18. **道具が出す不確かさは、そのまま使わない**。 LLM の回答のばらつき、分布のエントロピー、モデルの予測分散は、外れやすさの順番の手がかりにはなりうるが、大きさは当たり具合で較正する。本プロジェクトでは、回答の分散は外れの約 8 分の 1 だった（27、35）。
19. **Idzorek の確信度は、ビュー 1 つのときの採用率**。閉じた式 $\omega_k = \tau p_k \Sigma p_k^\top (1 - C_k)/C_k$ で計算できる。ビューが複数あると確信度どおりには動かない（21）。
20. **言葉の確信度は、当たり具合と照らし合わせる**。来月のリターンの予想なら、当たり具合に見合う確信度は 1% 前後で、言葉で選ぶ 25〜65% より 2 桁小さい（21、23）。
21. **ボラティリティで Ω を動かすなら、Σ との速さの違いに注意する**。 Ω だけを速く動かすと、危機の直後にビューをいちばん強く信じることになる（28）。
22. **複数の予想をまとめるときは、外れの相関を考える**。同じ実現値と比べる予想の外れは強く相関する。独立を仮定した精度加重は確信を過大にする（27）。

37.6　ビューの形

23. **全体の水準と銘柄間の差を分ける**。 LLM の楽観・悲観の癖は全体の水準の部分である。銘柄間の差は相対ビューに、全体の水準は市場への 1 つのビューにする。Ω が対角だと、全体の水準の癖は高ベータ・低ベータの銘柄への傾きとして比率に入り込む（25、35）。
24. **相対ビューの重みは時価総額で付ける**。等しい重みは小さい資産を大きく動かす（21）。
25. **資産が多いなら、ファクターへのビューを考える**。数が少なく、相関が自然に入り、当たり具合も長いデータで測れる。ただし、事前分布を全データで信じすぎると、ビューはほとんど効かない（25、29）。
26. **外部の変数へのビューは、シナリオとして使う**。地政学リスクやマクロの変数への条件付けは、市場版の BL で計算できる。ストレステストとして使い、確実なビューとしては入れない（26）。

37.7　ファクターごとの注意

27. **政治：**指数そのものより、シナリオと長い期間の不確かさに使う。短い期間の不確かさは、市場のボラティリティ（直近の実現値、VIX）のほうが強い（26）。
28. **テキスト・LLM：**成績の数字は、期間・銘柄の数・費用・Ω の大きさを確かめてから読む。温度や質問を変えたら較正し直す（27）。
29. **マクロ：**景気の局面のビューは、局面の数の少なさと、判定の先読みに注意する（28）。
30. **財務・ESG：**指標は IC を測ってから点数にする。ESG を共分散で表すなら、均衡と最適化のどちらに入れるかを決める。両方に入れると効かず、Ω を固定していると低 ESG の銘柄のビューを強く信じる方向に働

く（29）。

31. モメンタム： 12–1 か月で順位を付け、モメンタム自身のボラティリティが高いときは確信度を下げる。直近 1 か月の写しは、個別株の短期の反転と逆の向きの賭けである（30）。

37.8 最適化

32. ビューの中身と、ずれの大きさを分ける。 Ω は当たり具合で、TE は制約で決める。τ で TE を合わせない（34）。

33. 能動運用では TE の上限を置く。正しく縮めた期待リターンでも、$\delta = 2.5$ の平均分散最適化は個別の銘柄に大きく賭ける（35）。

34. 事前の TE は実績より小さく出る。実績を見て、事前の目標を調整する（34、35）。

35. TE だけで最適化すると、ベータと総リスクが増えることがある。ベータのずれと総リスクも確かめる（34）。

36. 裾のリスクを気にするなら、期待リターンは BL、リスクは裾の厚いシナリオで。楕円分布なら CVaR は分散と同じ答えになる（33）。

37. 平均以外のビューは、エントロピー・プーリングで。順位、ボラティリティ、下落の確率、相関のビューを入れられる。平均だけなら BL で十分（31）。

37.9 確かめ方

38. 黙示の確信度を計算する。 100% 信じたときの傾きに対して、実際に何割傾いたかを見る（21）。

39. 事前の IR が 1 を大きく超えたら疑う。ビューを信じすぎているか、対角の Ω で確信を積み上げている（34）。

40. 比率の性質を記録する。採用率、実質銘柄数、指数との差、TE、回転率を毎回記録する。成績だけで方法を選ばない（35）。

41. 成績の差の t 値を見る。数年分の月次データでは、IC 0.05 程度の予想の価値は確かめられない（23、35）。

第 38 章

ビューとリスクの設計のまとめ

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」（2026-10-14）

この資料は、Black-Litterman モデルのビュー Q、その不確かさ Ω、均衡の不確かさ τ の決め方を、論文を読んで整理し、本プロジェクトのデータと論文の数値例で確かめた。

38.1　分かったこと

1. **BL の結果は採用率で決まる**
   均衡からビューへ何割動くかは、Ω と $\tau\Sigma$ の比で決まる。He–Litterman の既定値では 50%、予想の当たり具合に合わせると IC の 2 乗（多くは 1% 未満）で、この違いが BL の結果の違いの大部分を生む。Ω を τ に比例させれば τ は消え、Ω を外から決めれば τ が採用率の係数になる。
2. **確信度の方法は閉じた式になる**
   Idzorek の 8 資産の例は論文の表どおりに再現でき、確信度の方法は $\omega_k = \tau p_k \Sigma p_k^{\top}(1 - C_k)/C_k$ と同じだった。確信度は 1 つのビューの採用率で、ビューが複数あると相関によって確信度どおりには動かない。
3. **当たり具合から Ω を決めると、Grinold の式になる**
   市場版の BL で $\omega = \sigma^2(1/\mathrm{IC}^2 - 1)$ と置くと、事後の期待リターンは $\mathrm{IC} \cdot \sigma \cdot z$ に一致する。BL は、昔からの「予想を当たり具合で縮める」実務と同じものである。
4. **対角の Ω は確信を積み上げる**
   同じ情報源から多くのビューを作ると、外れには共通の部分がある。Ω を対角にすると、それを無視して、ビューの数だけ確信が積み上がる。本プロジェクトのデータで、1 銘柄なら 5〜7% の採用率が、対角の Ω では中央値 43.5% になった。
5. **道具が出す不確かさは、当たり具合と合わない**
   LLM の回答のばらつきは、実際の外れの約 8 分の 1 だった。調査メモの「ばらつきが不確かさを客観的に表す」という主張は、本プロジェクトのデータでは成り立たない。
6. **ファクターごとの材料は、使い方を選ぶ**
   政治の指数は、短い期間の不確かさでは市場のボラティリティに及ばず、シナリオや長い期間の見込みに向く。マクロのモデルの平均の式は危機で極端になりうる。ESG を共分散に入れる案は、入れ方によって効かないか、意図と逆に働く。モメンタムは、自身のボラティリティで確信度を下げると急落を和らげられる。
7. **拡張は、平均以外のビューと裾のリスクのため**
   エントロピー・プーリングは、平均のビューなら BL とほぼ同じ答えを出し、順位・ボラティリティ・下落の確率のビューも入れられる。CVaR は、楕円分布に近い資産では分散と同じ答えになる。
8. **最適化ではずれの大きさを別に決める**
   正しく縮めた期待リターンでも、平均分散最適化は大きなトラッキングエラーを取る。Ω は当たり具合で、TE は制約で決める。事前の TE は実績より小さく出やすい。

38.2　本プロジェクトへの示唆

本プロジェクトの BL は、いまは LLM の回答の分散を Ω にしており、採用率が非常に高く、比率は少数の銘柄に集中する。この資料の結果から、次の順に直すのがよいと考える（第 35 章）。

1. 予想と結果から、判断日ごとに較正の傾き b_t を計算する。
2. $\Omega = \tau\Sigma(1/b_t - 1)$ とし、採用率を b_t にそろえる。
3. 予想から判断日ごとの平均を引き、相対ビューにする。
4. 事前の TE に上限を置き、実績の TE を見て調整する。
5. 採用率、実質銘柄数、TE、IC を毎回記録し、成績だけで方法を選ばない。

これらは、LLM の予想が「当たるかどうか」を判断する前に必要な、測り方の整備である。予想の価値（IC が本当に 0 より大きいか）は、記録をためて確かめるしかない。BL は、価値の分からない予想を、分からない程度に応じて控えめに使う仕組みとして働かせるのがよい。

38.3　残った問い

- LLM の予想の当たり具合は、局面（上昇相場・下落相場、ボラティリティの高さ）でどう変わるか。変わるなら、Ω をどう動かすべきか。
- 複数の LLM の予想の外れは、どれくらい相関しているか。融合で本当に改善するか。
- セクターやファクターのような、数の少ないビューにしたとき、LLM の予想の当たり具合は上がるか。
- 文章の情報（月次レポート、決算説明会）を加えたとき、IC は上がるか。

どの問いも、この資料で示した測り方（IC、較正の傾き、外れと不確かさの比、採用率、TE）で答えられる。

第 V 部

統計・機械学習・言語モデルの基礎

第 39 章

統計の道具

第 V 部では、実験の判定に使った統計と機械学習と言語モデルの道具を説明する。この章は、回帰と検定である。実験のレポートに出てくる「発表日でまとめた標準誤差」「Newey–West の t」「置換の p」「Holm の p」は、すべてここで説明する。

39.1　推定と検定の基本

39.1.1　標準誤差と t 値

n 個のデータ $x_1, \dots, x_n$ の平均 $\bar{x}$ は、母集団の平均 μ の推定である。データが独立なら、$\bar{x}$ のばらつき（**標準誤差**）は $\mathrm{SE} = s/\sqrt{n}$（s は標本の標準偏差）である。「$\mu = 0$」という仮説（**帰無仮説**）のもとで

$$t = \frac{\bar{x} - 0}{\mathrm{SE}} \tag{39.1}$$

は、おおよそ t 分布（n が大きければ標準正規分布）に従う。$|t|$ が大きいほど、「平均は 0」とは考えにくい。

39.1.2　p 値と片側検定

p 値は、帰無仮説が正しいとしたとき、観測された値と同じかそれ以上に極端な値が出る確率である。$p < 0.05$ を「有意」と呼ぶことが多い。この研究では、効果の向き（LLM の点数が高いほど反応が大きい）を事前に決めていたので、主な検定は**片側検定**にした。片側で $p < 0.05$ は、$t > 1.65$ に当たる。

「有意でない」は「効果がない」ではない

$p \geq 0.05$ は、「この標本では、0 と区別できなかった」ことしか意味しない。効果がないことを言うには、**信頼区間**が十分に狭く、意味のある大きさを含まないことを示す必要がある。H02 では「意味のある最小の効果」を IC 0.03 と事前に決め、95% 信頼区間の上限がそれを下回ったときに「LLM に固有の予測力は、あっても 0.03 未満」と判定した。

39.2　最小二乗法の回帰

39.2.1　係数

目的変数 y（$n \times 1$）を説明変数 X（$n \times k$）で説明する線形のモデル $y = X\beta + \varepsilon$ の**最小二乗推定**は

$$\hat{\beta} = (X^{\top} X)^{-1} X^{\top} y \tag{39.2}$$

である。係数 β_j は、「ほかの説明変数を一定にしたとき、x_j が 1 増えると y が平均してどれだけ増えるか」を表す。ほかの変数を入れて**統制**することで、「数値の驚きでは説明できない、LLM の点数だけの効果」を測れる。

39.2.2　固定効果

業種や四半期ごとに 0/1 の変数（ダミー）を入れると、業種ごと・四半期ごとの平均の違いを取り除ける。これを**固定効果**と呼ぶ。「半導体の決算は反応が大きい」「2020 年の第 1 四半期は全体が下がった」といった差が、点数の係数に混ざらなくなる。

39.2.3　決定係数とその増分

決定係数 $R^2 = 1 - \sum \hat{\varepsilon}_i^2 / \sum (y_i - \bar{y})^2$ は、y のばらつきのうちモデルが説明する割合である。統制だけのモデルに点数を足したときの R^2 の増え方（**増分**）は、点数の**説明力**の目安になる。この研究のレポートの「決定係数の増分 +2.0 ポイント」は、R^2 が 2.0% ポイント増えたことを指す。決算の反応は雑音が大きいので、R^2 の値そのものは小さい（統制だけで数%）。

39.3　標準誤差の直し方

普通の最小二乗法の標準誤差は、誤差 ε_i が独立で同じ分散を持つと仮定する。現実のデータはこれを満たさないので、標準誤差を直す。

39.3.1　不均一分散に頑健な標準誤差

誤差の分散が観測ごとに違ってもよいとした White の標準誤差は

$$\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\beta}) = (X^\top X)^{-1} \Big(\sum_i \hat{\varepsilon}_i^2 x_i x_i^\top \Big) (X^\top X)^{-1} \tag{39.3}$$

である。

39.3.2　クラスター頑健な標準誤差

観測が**グループ**（クラスター）の中で相関するとき、グループ g の中の和をとって

$$\widehat{\mathrm{Var}}(\hat{\beta}) = c\,(X^\top X)^{-1} \Big(\sum_g X_g^\top \hat{\varepsilon}_g \hat{\varepsilon}_g^\top X_g \Big) (X^\top X)^{-1}, \qquad c = \frac{G}{G-1} \cdot \frac{n-1}{n-k} \tag{39.4}$$

とする（CR1）。G はグループの数である。t 分布の自由度は $G-1$ を使う。

決算発表のイベントスタディでは、同じ日に発表した会社の反応が、その日の市場のニュースで一緒に動く。**発表日**をグループにすると、この相関を考慮した標準誤差になる。同じ日の発表が多い日（決算の集中日には S&P500 だけで数十社）ほど、この直しの効果は大きい。

39.3.3　時系列の自己相関：Newey–West

月次のリターンの平均を検定するとき、隣り合う月の値が相関していると、普通の標準誤差は小さく出る。Newey–West の標準誤差は、ラグ L までの自己共分散を重み $1 - \ell/(L+1)$ で足し込む。

$$\widehat{\mathrm{Var}}(\bar{x}) = \frac{1}{T} \Big(\hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{\ell=1}^{L} \Big(1 - \frac{\ell}{L+1} \Big) \hat{\gamma}_\ell \Big) \tag{39.5}$$

この研究では、月次の運用成績の検定（実験 7・9、X03〜X05）でラグ 3 を使った。

39.4　Fama–MacBeth の回帰

銘柄の横断面の予測力を、時間を通して検定する古典的な方法である。

1. 各期（判断日）t に、翌期のリターン（またはその順位）を説明変数で横断面に回帰し、係数 $\hat{\beta}_t$ を得る。
2. $\hat{\beta}_t$ の時系列の平均 $\bar{\beta}$ と、その標準誤差 $s(\hat{\beta}_t)/\sqrt{T}$ で t 値を出す。

期ごとの横断面の相関は、期ごとに回帰することで自動的に処理される。H06 の主な検定はこの形だった。月ごとの IC の平均の t 検定も、同じ考え方である。

39.5　置換検定

置換検定は、「点数と結果の間に関係がない」世界を、データを並べ替えて作る方法である。

1. 本物のデータで統計量（係数など）$\hat{\beta}$ を計算する。
2. 点数を、関係がなくなるようにランダムに並べ替えて、統計量を計算し直す。これを B 回くり返す。
3. 並べ替えた統計量が本物以上になった回数を m として、$p = (m+1)/(B+1)$。

並べ替える範囲が大事である。決算のイベントスタディでは**同じ発表日の中だけ**で並べ替えた。こうすると、日付の効果（その日の市場全体の動き）は保ったまま、点数と会社の対応だけが壊れる。$B = 1{,}000$ のとき、出せる最小の p は $1/1001 \approx 0.001$ である。実験 2〜5・11 の「置換 $p = 0.001$」は、1,000 回の並べ替えが一度も本物を超えなかったことを指す。

ポートフォリオでは、点数を銘柄の間で並べ替えて BLM を組み直した対照（H04 の 200 回、実験 7・9 の 20 通り）を作った。点数の分布は同じで、情報だけが壊れている。比率を動かすこと自体の損（費用、TE）を差し引いて、点数の中身の価値だけを測れる。

39.6　多重検定

検定をたくさん行うと、どれかが偶然に有意になる。5% の検定を 20 回すれば、効果が何もなくても平均 1 回は有意になる。

39.6.1　Holm の方法

m 個の検定の p 値を小さい順に $p_{(1)} \le \cdots \le p_{(m)}$ と並べ、

$$p^{\mathrm{Holm}}_{(j)} = \max_{i \le j} \min\bigl(1,\ (m-i+1)\,p_{(i)}\bigr) \tag{39.6}$$

とする。最も小さい p は m 倍、次は $m-1$ 倍、と順に緩める。Bonferroni（すべて m 倍）より検出力が高く、「どれか 1 つでも偶然に有意になる確率」を 5% 以下に抑える。この研究では、主な検定は 1 つ（または 2 つ）に絞り、副次の分析の群に Holm の補正を掛けた。

39.6.2　開発と最終の分離

多重検定のもう 1 つの形は、「いろいろ試して、良かったものを報告する」ことである。実験 11 では、データを**開発**の期間と**最終**の期間に分け、開発の期間だけで機械的な規則で修正を選び、最終の期間では 1 回だけ比べた（第 40 章）。

39.7　検出力

検出力は、本当に効果があるときに有意になる確率である。効果の大きさ d（標準誤差の単位）、有意水準 5%（片側）、検出力 80% のとき、必要な t の期待値はおよそ $1.65 + 0.84 = 2.5$ である。月次の運用の検定では $t \approx \mathrm{IR}\sqrt{\text{年数}}$ なので（第 6 章）、31 か月で検出力 80% を得るには年率 IR 約 1.6 が要る。事前登録では、この見積もりを書いてから実行した。

39.8　二乗残差の対比較

2 つのモデル（修正前と修正後）の予測の良し悪しを、同じ発表で比べる方法である。発表 i について、修正前の残差 $e_{0,i}$ と修正後の残差 $e_{1,i}$ から $d_i = e_{0,i}^2 - e_{1,i}^2$ を作り、d_i の平均が正か（修正後のほうが誤差が小さいか）

を、発表日でまとめた標準誤差で検定する。実験 11 の開発では、この t が 1 以上で、開発の期間の前半・後半のどちらでも悪くならない修正だけを残した。

このプロジェクトでの使い方

道具	使った場所
OLS ＋固定効果＋発表日でまとめた標準誤差	実験 2〜5・8・10・11 の主な検定
置換（同じ発表日の中、1,000 回）	実験 2〜5・10・11 の主な検定
Newey–West（ラグ 3）	実験 7・9、X03〜X05 の月次の成績
Fama–MacBeth、IC の平均の t	H02〜H07
銘柄を並べ替えた BLM	H04（200 回）、実験 7・9（20 通り）
Holm の補正	実験 2〜5・8・10 の副次の分析
信頼区間と意味のある最小の効果	H02・H05・H06・H07 の判定
二乗残差の対比較	実験 11 の開発の規則

第 40 章

予測と機械学習

この章では、「何かを学習させて予測する」ときの基本と、その落とし穴を説明する。この研究で学習させたのは、リッジ回帰、FinBERT の追加学習、ChronoGPT の LoRA、ロジスティック回帰である（第 3 章）。どれも、この章の決まりに従って学習と評価を分けた。

40.1　教師あり学習

入力 x（文章のベクトル、数字の特徴など）から出力 y（反応、上がったかどうか）を予測する関数 f を、正解のわかっているデータ $\{(x_i, y_i)\}$ から作ることを**教師あり学習**と呼ぶ。y が連続の値なら**回帰**、カテゴリなら**分類**である。

学習に使ったデータ（**学習データ**）でよく当たっても意味はない。大事なのは、学習に使っていない新しいデータ（**テストデータ**）での当たり方、つまり**汎化**の性能である。

40.2　過学習と正則化

40.2.1　過学習

モデルが複雑すぎる（調整できるパラメータが多すぎる）と、学習データの雑音まで覚えてしまい、新しいデータでは外れる。これを**過学習**と呼ぶ。決算の反応は雑音がとても大きい（点数で説明できるのは数% だけ）ので、過学習しやすい。

計算例

ChronoGPT の埋め込みは 1 発表あたり 1,536 個の数である。学習の最初の時期（2015 年の 1 年分の発表だけで学習する時期）には、データの数が係数の数と同じ程度しかない。普通の最小二乗法では、学習データをほぼ完全に当てる係数が見つかってしまい、新しいデータではほとんど当たらない。

40.2.2　リッジ回帰

リッジ回帰は、係数の大きさに罰則を付けて過学習を抑える。

$$\hat{\beta}_{\text{ridge}} = \arg\min_{\beta} \ \|y - X\beta\|^2 + \lambda\|\beta\|^2 = (X^\top X + \lambda I)^{-1} X^\top y \tag{40.1}$$

λ が大きいほど、係数は 0 に向けて縮む。$X^\top X$ が特異でも、λI を足すので逆行列が存在する。共分散の縮小推定（第 5 章）と同じ発想である。

λ は**交差検証**で選ぶ。学習データをいくつかに分け、一部で学習して残りで当て、当たりが最もよい λ を使う。リッジでは、1 つずつ抜いた交差検証が行列の計算 1 回でできる（`RidgeCV`）。実験 5 では、どの四半期でも λ は 1.8×10^4〜5.6×10^4 が選ばれ、候補の端（10^5）には当たらなかった。

40.2.3　特徴の標準化

罰則は係数の大きさに掛かるので、特徴の単位が違うと罰則の効き方が変わる。学習の前に、各特徴を学習データの平均と標準偏差で標準化する。このとき、**テストデータの平均や標準偏差を使ってはならない**（未来の情報が混ざる）。

40.3　時間のあるデータの学習：ローリング

株価のデータには時間の順序がある。ランダムに学習とテストに分けると、未来のデータで学習して過去を当てることになる。そこで**ローリング**（ウォーク・フォワード）で学習する。

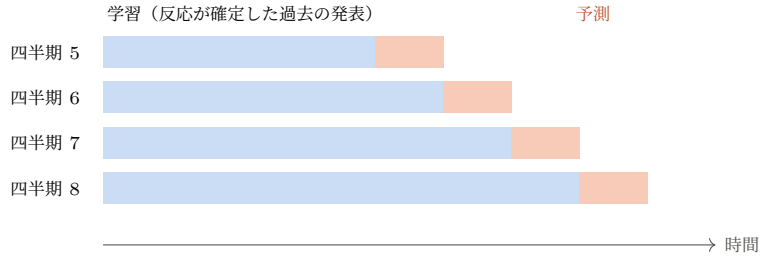


図40.1: ローリングの学習。四半期ごとに、それより前に反応が確定した発表だけで学び直し、その四半期の発表を予測する。

この研究の決まり

四半期 q の発表を予測するモデルは、**四半期 q が始まる前に反応の窓（day 1）が閉じた発表だけ**で学習する。反応の窓が四半期をまたぐ発表は、学習に入れない。

40.4　ロジスティック回帰と AUC

40.4.1　ロジスティック回帰

y が 0 か 1（反応が正か負か）のとき、

$$\Pr(y = 1 \mid x) = \frac{1}{1 + \exp(-x^{\top}\beta)} \tag{40.2}$$

とおき、対数尤度を最大にする β を求めるのが**ロジスティック回帰**である。係数は「x_j が 1 増えると、オッズ $p/(1-p)$ が e^{β_j} 倍になる」と読める。

40.4.2　AUC

AUC（ROC 曲線の下の面積）は、「ランダムに選んだ $y = 1$ の例と $y = 0$ の例で、モデルが $y = 1$ の例により高い確率を付ける確率」である。0.5 は当てずっぽう、1 は完全である。株価の上げ下げの予測では、0.55〜0.6 でも意味がある。

外れ値に弱い

実験 11 で事前登録したロジスティック回帰（数字の特徴をそのまま入れる）は、AUC 0.593 と、アナリスト予想との差だけの単純な順位（0.612）にも負けた。驚きの値には極端な外れ値があり、ロジスティック回帰の係数がそれに引っぱられたためである。特徴を順位に直した版（探索）は 0.611 になった。外れ値の多い金融のデータでは、順位にする・丸めるといった前処理が効く。

40.5　データの漏れ

学習や評価に、予測の時点では知りえない情報が入り込むことを**漏れ**（リーク）と呼ぶ。漏れがあると、テストの成績が実際より良く見える。

漏れの種類	例と、この研究での防ぎ方
時間の漏れ	未来の発表で学習する。→ ローリングで、反応の窓が閉じた過去だけで学習
前処理の漏れ	全期間の平均で標準化する。→ 学習データの統計量だけを使う
目的変数の漏れ	未来の実現リターンで Ω を決める。→ 禁止（実験の約束）
モデルの知識の漏れ	LLM が学習のときに、その後の株価やニュースを読んでいる。→ 知識の締め切りより後の期間だけを使う（gpt-4o-mini は 2023-11 以降）。または版の決まった ChronoGPT を使う（第 43 章）
データの時点の漏れ	後から訂正された財務の数値を、当時の値として使う。→ 最初に提出された値を使う（総合報告書 1 の実験 C）
選び方の漏れ	結果を見てから、良い設定を選ぶ。→ 事前登録と、開発・最終の分離

40.6　事前登録

事前登録は、実験の計画（問い、データ、変数、検定、判定の規則）を、**結果を見る前に**文書にして固定することである。医学の臨床試験で始まり、心理学や経済学に広がった。

この研究の事前登録のやり方

1. 計画の文書（`preregistration.md`）と評価のコード（`run.py`）を書く。株価の反応は一度も計算しない。
2. 2 つを**同じコミット**で Git に固定する。
3. コードを 1 回だけ実行する。実行に使ったコミットは結果のファイルに記録される。
4. 文書に書いていない分析は、すべて「探索」として分けて報告する。
5. 計画からずれたら（コードの誤りなど）、そのことと、直した版の結果の両方を報告する（実験 9 の日付、実験 11 の修正 1 の規則）。

事前登録の目的は、「分析の分かれ道」（どの変数を入れるか、どの期間にするか、外れ値をどう扱うか）を、結果に合わせて選べなくすることである。分かれ道が 10 個あって 2 通りずつなら、1,024 通りの分析ができる。その中から有意なものを選べば、効果がなくても有意な結果を報告できてしまう。

40.6.1　開発と最終の分離

修正を**探す**実験（実験 11）では、事前登録だけでは足りない。何を試すかの候補が多いからである。そこで、

1. データを時間で**開発**の期間と**最終**の期間に分ける（実験 11 の主な切り方 B では、開発は 2016〜2019 年、最終は 2020 年以降）。
2. 開発の期間だけで、事前に決めた機械的な規則（差の t が 1 以上、前半・後半とも悪くならない、似ていれば単純なほう）で修正を選ぶ。人は選ばない。
3. 選ばれた修正を、最終の期間で 1 回だけ評価する。

とした。最終の期間は、選ぶ過程で一度も使わないので、その結果は選び方の偏りを含まない。

40.7　人工データで水増しできるか

金融のデータは少ない（決算は 1 社年 4 回）。深層学習には足りないので、「生成したデータで水増しすればよいのでは」という考えがある。López de Prado は、過学習を**検出する**ために人工のデータ（既知の性質を持つ価格の経路）を使うことを勧めている。しかし、**学習のデータを増やす**目的には、次の理由で使えない。

- 人工データは、元のデータ（またはその仮定のモデル）から作られる。元のデータにない「文章と反応の関係」の情報は、人工データにも入っていない。
- 元のデータに過学習させた生成モデルで作ったデータは、元のデータの雑音をそのまま写す。それで学習すると、雑音をさらに強く覚える。

情報を増やすには、新しい本物のデータ（期間を延ばす、別の種類の文章を足す）か、別の課題で学習した知識（事前学習したモデル）を借りるしかない。後者が、ChronoGPT や FinBERT を使う理由である（第 42 章）。

40.8　深層学習の基本

ニューラルネットワークは、線形の変換と非線形の関数を何層も重ねたモデルである。パラメータ（重み）は、予測の誤差（**損失**）を小さくする向きに少しずつ動かして学習する（**勾配降下法**）。

バッチ
: 1 回の更新に使うデータのまとまり。

歩（ステップ）
: 1 回の更新。

エポック
: 学習データ全体を 1 回なめること。実験 4 は 2 エポック（1,748 歩）、実験 10 は 1 エポック（873 歩）。

学習率
: 1 歩で重みを動かす大きさ。

損失の推移
: 学習が進むと損失が下がる。実験 10 の損失は、目的変数を標準化しているので、何も学ばなければ約 1.0 である。実際に約 1.0 からほとんど下がらなかった。

このプロジェクトでの使い方

- **リッジ**：TF-IDF（実験 2、$\lambda = 10$ に固定）と ChronoGPT の埋め込み（実験 5・9・11、交差検証）。四半期ごとのローリング。
- **ロジスティック回帰**：実験 11 の最後の比較。数字だけと、数字＋点数の AUC の差。
- **深層学習**：FinBERT の全体の追加学習（実験 4・11）、ChronoGPT の LoRA（実験 10）。
- **事前登録**：実験 2〜11、X02〜X04。探索は X01・X05 と、各実験の「探索」の節。
- **開発と最終の分離**：実験 11（切り方 A・B・C）。

第 41 章

文章を数にする

決算発表文は文章である。回帰や BLM に入れるには、文章を数（点数やベクトル）に変える必要がある。この章では、この研究で比べた 6 つの方法を、古いものから順に説明する。辞書・TF-IDF・FinBERT をまとめて「従来の NLP」、gpt-4o-mini と ChronoGPT を「LLM」と呼ぶ。

41.1　トークン

コンピュータは文章を**トークン**の列として扱う。古い方法では単語がトークンで、新しいモデルでは単語をさらに細かく分けた部分（サブワード）がトークンである。英語では、1 トークンはおよそ 4 文字、0.75 語に当たる。ChronoGPT の文脈の上限 1,792 トークンは、英語の約 7,000 字に当たる。

41.2　辞書の方法

あらかじめ「肯定の語」「否定の語」のリストを作っておき、文章の中の語を数える。

$$\text{net_tone} = \frac{\#\text{肯定} - \#\text{否定}}{\#\text{肯定} + \#\text{否定}} \tag{41.1}$$

一般の感情の辞書は、金融の文章では誤る。「liability（負債）」「tax（税）」「cost（費用）」は一般には否定語だが、決算の文章では中立の会計の用語である。Loughran と McDonald（2011）は、10-K の文章から金融用の辞書を作った。肯定約 350 語、否定約 2,300 語、不確かさ約 300 語などからなる。

強み

透明で、何が点数を動かしたかがわかる。計算が速い。学習が要らない。

弱み

語の順序と否定（「not good」）を見ない。「売上の減少が予想より小さかった」のような文脈を読めない。

41.3　TF-IDF

TF-IDF は、文章を「語の重みのベクトル」にする。語 w の文章 d での重みは

$$\text{tfidf}(w, d) = \text{tf}(w, d) \times \log \frac{N}{\text{df}(w)} \tag{41.2}$$

である。tf はその文章での出現の頻度、df はその語を含む文章の数、N は文章の総数である。どの文章にも出る語（the、company）は重みが小さく、特定の文章にだけ出る語は重みが大きい。

TF-IDF のベクトルそのものは点数ではない。語彙が 2 万なら 2 万次元のベクトルである。これを入力にして、**過去の発表の反応でリッジ回帰を学習**すると、「どの語が出ると反応が大きいか」をデータから学んだ予測になる。辞書は人が決めた語のリストだが、TF-IDF ＋リッジはデータが語の重みを決める。

41.4　BERT と FinBERT

41.4.1　Transformer

2017 年の Transformer は、文章の各トークンが、ほかのすべてのトークンを参照して自分の表現を作り直す仕組み（**注意機構**、アテンション）を何層も重ねる。「not」が「good」の意味を反転させる、「decline」が何の減少かを前後から読む、といった文脈の処理ができる。

41.4.2　BERT

BERT（2018）は、Transformer に大量の文章を読ませ、穴埋め（隠した語を前後から当てる）で**事前学習**したモデルである。事前学習で言語の一般的な知識を身につけ、その後、少ないデータで個別の課題に**追加学習**（ファインチューニング）する。入力の長さは 512 トークンまでである。

41.4.3　FinBERT

FinBERT（`yiyanghkust/finbert-tone`）は、BERT を金融の文章（10-K、決算説明会、アナリストのレポート）で追加の事前学習し、さらにアナリストのレポートの 1 万文に付けた「肯定・中立・否定」で学習した分類のモデルである。1 文を入れると、3 つのラベルの確率を返す。

■入力と出力：FinBERT の使い方 2 通り

学習なし	発表文を文に分け、先頭 200 文を 1 文ずつ入れて、肯定の確率 − 否定の確率を平均する（実験 2・11）
追加学習	先頭 512 トークンを入れ、分類の頭を回帰の頭（数 1 つ）に替えて、**反応を正解にして全体を学習**する（実験 4・11）

41.5　生成型の LLM

41.5.1　次のトークンの予測

GPT 系の LLM（大規模言語モデル）は、Transformer の「前だけを見る」形（デコーダ）を、ウェブの大量の文章で「次のトークンを当てる」ように事前学習したものである。パラメータの数は数十億〜数兆で、さらに人の指示に従うように追加学習（指示の学習、人の評価による強化学習）されている。

LLM に課題をさせるには、指示と入力を**プロンプト**として渡し、続きを生成させる。例を見せずに指示だけで答えさせることを**ゼロショット**と呼ぶ。この研究の gpt-4o-mini はすべてゼロショットで、学習はさせていない。

41.5.2　答えの設定

温度（temperature）
: 次のトークンを選ぶときのランダムさ。0 なら最も確率の高いものを選ぶ（ほぼ決定的）。1 なら確率どおりに選ぶ。実行 1 は 1.0 で 30 個の回答を集め、そのばらつきを Ω に使った。H06・実験 2 は 0。

構造化出力
: 答えを決まった形の JSON に限る機能。各項目の型と値の範囲（−2〜+2 の整数など）を指定でき、答えの形の誤りがなくなる。

確率（logprobs）
: 各トークンの選ばれる確率を返す機能。「1〜5 のどれか」を聞いたとき、5 つの数字の確率から期待値を計算で

きる（実験 G・H05）。

複数の回答（n）

1 回の入力で n 個の回答を独立に生成する。入力の費用は 1 回分で済む（実行 1 の $n = 30$）。

41.5.3　知識の締め切り

LLM は、事前学習した時点までの文章しか知らない。gpt-4o-mini の知識は 2023 年 10 月までである。それより前の決算発表を読ませると、LLM はその後に起きたこと（株価の動きやニュース）を知っている可能性がある。これを**先読み**（ルックアヘッド）の問題と呼ぶ（第 43 章）。

41.6　ChronoGPT：時点の決まった LLM

ChronoGPT（He・Lv・Manela・Wu、2025。この研究で使ったのは指示に従うよう学習した ChronoGPT-Instruct）は、先読みの問題を解くために作られた LLM である。各年末について、**その年の 12 月 31 日までに書かれた文章だけ**で学習した版が公開されている。1.55B パラメータ、文脈 1,792 トークン、英語のみ、MIT ライセンス。この研究では 2014〜2024 年末の 11 個の版を取得した。版 2015 は、2015 年末までの文章しか知らない。2016 年の決算を版 2015 で読めば、先読みは起こりえない。判断日 d の文章は、d の前の年末の版で読む。

この研究では、ChronoGPT を 3 通りに使った。

使い方	中身	結果
選択肢の確率（実験 2）	「ガイダンスは引き上げか」などを選択肢で聞き、各選択肢の確率を較正して点数にする。学習なし	弱い（実験 5 で埋め込みと同時に +6bp、t 1.2）
埋め込み＋リッジ（実験 5・9・11）	最後の層の出力をトークンで平均した 1,536 個の数を、リッジで反応に回帰する。LLM は学習しない	+34bp。従来の NLP を超える
LoRA（実験 10）	LLM の内部に少数の学習できる重みを足し、反応で学習する	+29.5bp。リッジより弱い

41.7　埋め込み

LLM の各層は、各トークンについて数千個の数のベクトル（**隠れ状態**）を出す。これを文章全体で 1 つのベクトルにまとめたものを**埋め込み**と呼ぶ。まとめ方にはいくつかある。

- **全トークンの平均**（mean pooling）：最後の層の隠れ状態を平均する。実験 5 の方法。
- **最後のトークン**：デコーダ型の LLM では、最後のトークンが前のすべてを見ている。指示文（「この発表の要点は：」など）を後ろに付けて、その最後のトークンを使う。
- **中間の層**：最後の層は「次のトークンを当てる」ことに特化している。中間の層のほうが、文章の意味を一般的な形で持っているという報告がある。実験 11 の探索では、52 層のうち 26 層目の平均が、最後の層の平均より強かった（R^2 増分 0.49 → 0.80）。

埋め込みはそれ自体では点数ではない。「この 1,536 次元のどの方向が反応と関係するか」は、リッジなどで学習する必要がある。LLM が言語の知識を持ち、リッジがその知識のうち株価に関係する部分を拾う、という分業である。

41.8　長い文章をどう読むか

決算発表文は長い。H06 で gpt-4o-mini に渡した入力は 1 本あたり平均約 3,950 トークンで、先頭 15,000 字の上限の近くまで使っていた。モデルには読める長さの上限がある。

モデル	読む範囲	読み残し
辞書・TF-IDF	全文	なし
FinBERT（学習なし）	先頭 200 文	長い発表の後半（多くは表と定型文）
FinBERT（追加学習）	先頭 512 トークン（約 2,000 字）	本文の大部分
ChronoGPT	先頭 1,792 トークン（約 7,000 字）	後半。実験 11 の確認では、修正 1 の後でも、見通しの語が読む範囲の外にある発表が 10.7%
gpt-4o-mini	先頭 15,000 字	長い発表の末尾

読み残しを減らす方法として、実験 11 で次を試した。

- **掃除**（修正 1）：表の切れ端、免責事項、説明会の案内、会社の紹介を除く。平均 27% の文字が減った。
- **先頭と末尾**（修正 2）：先頭だけでなく末尾も読む。
- **圧縮**（修正 5）：LLMLingua-2 は、各トークンを「残す・捨てる」に分類するモデル（XLM-RoBERTa）で、文章を指定の長さまで縮める。約 1,700 トークンに圧縮して ChronoGPT に読ませた。

どれも、説明力をほとんど上げなかった（圧縮はむしろ悪くした）。

41.9　方法の比較

表41.3: 文章を数にする方法の比較（決算発表への 2 日の反応に対する、統制に加えたときの R^2 の増分。標本と期間が違うので、同じ行の中でだけ比べる）。

方法	反応で学習	先読み	実験 4・5・10（標本 A）	実験 11（最終の期間 B）
辞書	なし	なし	—	+0.02
FinBERT（学習なし）	なし	2019 年までの文章	—	+0.24
TF-IDF ＋リッジ	リッジ	なし	—	+0.37
ChronoGPT ＋リッジ	リッジ	なし（版 2015 ／ 2022）	+0.31	+0.59
ChronoGPT ＋ LoRA	LoRA	なし（版 2022）	+0.13	—
FinBERT（追加学習）	全体	2019 年までの文章	+0.84	+1.01
gpt-4o-mini	なし	2023-10 まで	+2.01	+2.49（2023-11 以降）

学習なしの gpt-4o-mini が、反応で学習したどのモデルよりも強い。ただし、gpt-4o-mini は最も大きく、最も新しい文章まで学習している。強さの理由が「大きさ」なのか「知識の新しさ」なのかは、この研究では分けられない。

このプロジェクトでの使い方

- **gpt-4o-mini の質問**（H06 のまま、すべての実験で同じ）：発表文の先頭 15,000 字を渡し、`guidance_change`（ガイダンスの変化、−2〜+2、記載なしは null）、`outlook`（今後の事業の見通し、−2〜+2）、`tone`（経営陣の語調、−2〜+2）、`risk_flags`（10 種類のリスクの印）を構造化出力で答えさせる。合成点数＝ tone ＋ outlook ＋ guidance_change（null は 0）。学習しない。
- **点数の付け方の番号**：DB の `release_score_runs` に、方法ごとのプロンプト・設定・版を JSON で記録した（1 gpt-4o-mini、2 辞書、3 FinBERT、6 ChronoGPT の選択肢、7 TF-IDF、8 FinBERT の追加学習、9 ChronoGPT の LoRA）。
- **質問の中立性**：システムプロンプトで「発表文の中身だけで判断し、会社について知っていることや、その後の株価を使わない。どの発表にもある宣伝の言い回しではなく中身を見る」と指示した。

第 42 章

言語モデルの学習と計算

前の章では、できあがった言語モデルを「使う」方法を説明した。この章では、言語モデルに**学習させる**方法（追加学習、LoRA）と、それを動かす計算（GPU、数の精度）を説明する。実験 4 と 10 で何をしたかを理解するための章である。

42.1　学習の 3 つの段階

段階	中身	この研究
事前学習	大量の文章で、次のトークン（または隠した語）を当てる。数十億〜数兆のパラメータを、膨大な計算で学習する	行っていない。公開されたモデル（gpt-4o-mini、ChronoGPT、FinBERT）を使った
追加学習（ファインチューニング）	事前学習したモデルを、個別の課題の正解つきデータで少しだけ学習し直す	FinBERT の全体（実験 4・11）、ChronoGPT の LoRA（実験 10）
文脈の中の学習	重みは変えず、プロンプトに例や情報を入れて振る舞いを変える	H07（自分の過去の成績をプロンプトで渡す）。これは「学習」ではない

42.2　全体の追加学習

モデルのすべての重みを、課題のデータで学習し直す。FinBERT（約 1.1 億パラメータ）なら、この PC の GPU で十分にできる。実験 4 では、分類の頭（3 つのラベル）を回帰の頭（数 1 つ）に替え、決算発表文の先頭 512 トークンから 2 取引日の反応を当てるように、2015〜2022 年の 13,979 本で 2 エポック学習した（1,748 歩、756 秒）。

大きなモデル（数十億パラメータ）では、全体の追加学習は難しい。重みと、その勾配と、最適化の状態（Adam は重み 1 つにつき 2 つの数を持つ）を GPU のメモリに置くと、重みの数の十数倍のバイトが要る。ChronoGPT（1.55B）を全体で学習するには数十 GB のメモリが要り、この PC の 8GB では足りない。

42.3　パラメータ効率のよい追加学習（PEFT）

元の重みは固定し、少数の新しい重みだけを学習する方法を、まとめて PEFT と呼ぶ。

42.3.1　LoRA

LoRA（低ランク適応）は、重みの行列 W（$d \times d$）の更新を、2 つの細長い行列の積で表す。

$$W' = W + \frac{\alpha}{r} BA, \qquad B \in \mathbb{R}^{d \times r},\ A \in \mathbb{R}^{r \times d},\ r \ll d \tag{42.1}$$

W は固定し、A と B だけを学習する。$r = 8$、$d = 1536$ なら、1 つの行列あたり $2 \times 8 \times 1536 = 24{,}576$ 個で、元の $1536^2 \approx 236$ 万個の約 1% である。B を 0 から始めるので、学習の前のモデルは元のモデルと完全に同じである。

■入力と出力：実験 10 の LoRA

元のモデル	ChronoGPT-Instruct の版 2022。重みはすべて固定
足した重み	52 層すべての注意の `c_q` と `c_v` に、ランク 8、α 16 の LoRA。最後の層の平均（1,536 個）に線形の頭。合計約 256 万（モデル全体の約 0.17%）
入力	決算発表文の先頭 1,792 トークン
正解	2 取引日の反応（学習の標本の 1%・99% 点で丸めて標準化）
学習	2015〜2022 年の 13,979 本、1 エポック、実質のバッチ 16（873 歩）。AdamW（LoRA 2e-4、頭 1e-3）、最初の 10% で学習率を上げて直線で下げる。勾配チェックポイントでメモリを節約。7.6 時間、GPU のメモリの最大 5.63GB
出力	2023 年以降の 7,524 本の反応の予測（75 分）
結果	損失は約 1.0（何も学ばないときの値）からほとんど下がらなかった。予測は +29.5bp（t 2.40）だが、追加学習した FinBERT と同時で +0.4bp、実験 5 のリッジと同時で −1.3bp

42.3.2　ソフトプロンプト

ソフトプロンプト（プロンプト・チューニング）は、入力の先頭に「学習できる埋め込みのベクトル」を数個〜数十個付け、それだけを学習する。人が書くプロンプトの代わりに、勾配降下法で最適な「プロンプト」を探すと考えればよい。学習する数は LoRA よりさらに少ない。この研究では試していない。

42.3.3　これは深層学習か

LoRA もソフトプロンプトも、損失の勾配をネットワーク全体に逆向きに流し（誤差逆伝播）、重みを勾配降下法で更新する。動かす重みが少ないだけで、やっていることは深層学習そのものである。一方、実験 5 の「埋め込み＋リッジ」は、LLM の中は動かさず、出てきたベクトルに線形の回帰を置くだけなので、深層学習の部分は事前学習だけである（**線形プローブ**と呼ぶ）。

42.4　なぜ LoRA はリッジに負けたか

実験 10 の予想は「中まで学習させれば、リッジより強くなる」だったが、外れた。考えられる理由は次のとおりである。

1. **目的変数の雑音が大きい**：決算の反応のうち文章で説明できるのは R^2 で数% である。13,979 本で、約 256 万の重みを、この弱い信号に合わせるのは難しい。
2. **1 エポックで、設定を選び直していない**：学習率やエポック数を選び直すと過剰適合になるので、1 つの設定に固定した。もっと良い設定はありうる。
3. **リッジは強い基準**：線形プローブは、事前学習の知識を壊さずに使う。少ないデータでは、全体を動かすより線形の頭だけを学習するほうが強いことがよくある。

FinBERT の全体の追加学習（実験 4）が効いたのは、モデルが小さく（1.1 億）、学習する数とデータの数の釣り合いが良かったためと考えられる。

42.5　数の精度とメモリ

形式	1 つの大きさ	性質
fp32	4 バイト	普通の浮動小数点。ChronoGPT の公開された重み（7.4GB）
bf16	2 バイト	指数部は fp32 と同じ 8 ビットで、仮数部を 7 ビットに減らしたもの。値の範囲は fp32 と同じで、精度だけが下がる。深層学習の標準。この研究では ChronoGPT の重みを bf16 にして保存した（3.7GB）
fp16	2 バイト	指数部が 5 ビットで、値の範囲が狭く、あふれやすい
int8・int4	1・0.5 バイト	量子化。重みを整数に丸め、メモリを大きく減らす。丸めの誤差で、出力が少し変わる

bf16 は量子化ではない

bf16 にしても、重みは浮動小数点のままで、値の範囲も同じである。bf16 は深層学習の学習と推論で標準的に使われる精度で、埋め込みのような出力への影響は小さい（この研究では、元の fp32 との差は測っていない）。int8・int4 の量子化は、出力に小さな雑音を足すことになり、反応という弱い信号を測る研究では避けたほうがよい。この研究では量子化は使っていない。

42.6　計算の場所

この PC の GPU

NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop（8GB）。CUDA 12.8 以上が要る。ChronoGPT の埋め込みは 1 本あたり約 0.4 秒で、実験 5 の約 3.7 万本に約 4.3 時間かかった。LoRA の学習は 1 本あたり 1.6〜1.9 秒。実験のほぼすべてをここで計算した。

借りる GPU（RunPod）

時間単位で GPU を借りるサービス。この PC で約 14 時間かかる見込みだった実験 11 の点数付けを短くするために使ったが、結果をダウンロードする前に Pod を止めてしまい、ディスクごと消えた。結局この PC で約 19 時間かけてやり直した。料金は Pod が動いている時間（設定や待ちの時間を含む）にかかる。借りた GPU は、この PC の 3 分の 1 程度の時間で済む見込みだったが、1 時間あたりの値段は 10 倍以上だった。メモリが足りない場合のほかは、得にならないことが多い。

内蔵 GPU

CPU に内蔵された GPU は、CUDA が使えず、メモリも共有なので、PyTorch のこれらのモデルの計算にはほぼ使えない。

42.7　RAG

RAG（検索で補う生成）は、質問に関係する文書を検索して、プロンプトに入れてから LLM に答えさせる方法である。LLM の知識の締め切りより新しい情報や、社内の文書を使わせるのに向く。重みは変えない。この研究では、決算発表文そのものを直接プロンプトに入れたので、検索の部分は要らなかった。

このプロジェクトでの使い方

- **全体の追加学習**：FinBERT（実験 4、+71bp 単独）。実験 11 でも、切り方ごとに学び直した BERT が NLP と ChronoGPT より強かった（R^2 増分 +1.01）。
- **LoRA**：ChronoGPT 版 2022（実験 10）。リッジより弱い。

- **線形プローブ**：ChronoGPT の埋め込み＋リッジ（実験 5・9・11）。LLM の中は動かさない。
- **bf16**：ChronoGPT の重みの保存と計算。量子化はしていない。
- **計算**：この PC の RTX 5050（8GB）。RunPod の結果は失われた。

第 43 章

データの時点と先読み

金融の実証で最も多い誤りは、「その時点では知りえなかった情報」を使ってしまうことである。この章では、この研究で注意した先読みの経路と、その防ぎ方をまとめる。第 VI 部のデータ基盤は、この章の決まりを守るように作った。

43.1　時点つきのデータ

定義：ポイント・イン・タイム

各データに「いつから知られていたか」の時刻を付け、判断日 d には、時刻が d 以前のデータだけを使う。値が後から訂正されたときは、訂正の前の値も残す。

43.2　先読みの経路と防ぎ方

データ	先読みの経路	この研究の防ぎ方
指数の構成銘柄	今の構成銘柄で過去を見る（生存者バイアス、後から入った銘柄の先取り）	Wikipedia の入れ替えの履歴から、各判断日の構成銘柄を作り直す
社名・ティッカー	今の社名を LLM に渡すと、その後の社名の変更（合併など）が伝わる	総合報告書 1 の時点では対応できず、限界として記録した
株価	上場を廃止した銘柄の株価がない。取得日の基準で調整された値を使う	欠ける銘柄を記録する。上場をやめた銘柄は、その後のリターンを 0% とする（実験 7〜9）
財務諸表	後の報告書で訂正・組み替えた値を、当時の値として使う	同じ四半期に複数の値があれば、**最初に提出された値**を使う（実験 C で見つけた APA の不具合）
提出日	期末の日付で判断する（実際の提出は 1〜3 か月後）	提出日（受理日）が判断日以前の決算だけを使う
決算発表文	受理日の終値に反映されたかを誤る	受理時刻（UTC → 東部時間）と時間帯から day 0 を決める
アナリスト予想	発表の後に改訂された予想を使う	Alpha Vantage の「発表前のコンセンサス」を使う。集計の時点は公開されていない（限界）
月次レポート	表紙の月で判断する	PDF の作成日を公表日とする。「N 月号」は前月の下旬に作られていた
LLM の知識	学習の時点より前の出来事を、その後の結果ごと覚えている	gpt-4o-mini は知識の締め切り（2023-10）より後の期間だけ。ChronoGPT は前の年末の版

データ	先読みの経路	この研究の防ぎ方
学習したモデル	評価する期間の反応で学習する	四半期ごとのローリング、反応の窓が閉じた発表だけ
Ω と校正	将来の実現リターンで不確かさを決める	禁止。X03 の校正は、保有期間が終わった過去 36 か月だけ

43.3　LLM の先読み

LLM の先読みは、ほかのデータの先読みより見つけにくい。gpt-4o-mini に 2022 年の決算発表を読ませると、モデルはその後の株価の動き、ニュース、アナリストの評価を学習のデータで読んでいる可能性がある。点数が反応をよく説明しても、それが「文章を読めた」からなのか「結果を覚えていた」からなのかを区別できない。

- **締め切りの後だけを使う**：gpt-4o-mini の点数は、2023-11 以降の発表だけで評価した（標本 A）。ただし、締め切りの直後は、モデルの更新でその後の情報が混ざる可能性が残る（`gpt-4o-mini-2024-07-18` は 2024 年 7 月の版）。
- **版の決まったモデル**：ChronoGPT の版 y は、y 年 12 月 31 日までの文章だけで学習されている。判断日の前の年末の版を使えば、先読みはありえない。実験 5（2016〜2023 年）と実験 11（版 2015 で 2016〜2026 年）は、gpt-4o-mini の結果が記憶でないことの傍証になった。
- **不利な比較**：実験 11 では、ChronoGPT を版 2015 に固定し、2026 年の発表まで読ませた。10 年前の言葉しか知らないモデルが、毎四半期学び直す TF-IDF と、2019 年までの文章を知る FinBERT を超えたので、LLM に不利な条件での勝ちである。

43.4　生存者バイアスの大きさ

yfinance には、上場を廃止した銘柄の株価がないことが多い。

- 総合報告書 1 の期間（2024〜2026 年）では、構成銘柄のうち 23 銘柄の株価がなく、28 銘柄を除いた。大半は買収された銘柄で、破綻した銀行（SVB Financial、First Republic）を含む。
- DB を 2015 年まで広げると、期間中に指数に入った銘柄のうち 157 銘柄の yfinance の株価がなかった。別のデータの提供元（EODHD）で確かめると、そのうち 134 銘柄は上場廃止の一覧にあった。EODHD で取れる期間は約 12 年分までで、30 年前までさかのぼる取得は断念した。

この研究は、各判断日の構成銘柄を使い、株価がない銘柄だけを除いた。総合報告書 1 では、再現した各日の銘柄数が 503〜505 で実際の S&P500 と合うことを確かめたうえで、除いた銘柄による生存者バイアスの影響を「大」と評価した。戦略どうしの比較（LLM の BLM と時価総額加重、本物の点数と混ぜた点数）では、同じ銘柄の集合を使うので、比較そのものは公平である。ただし、成績の水準（時価総額加重そのもののリターン）は、実際の指数より良く出ている可能性がある。

このプロジェクトでの使い方

- **DB の時刻**：決算発表は受理時刻（UTC）、財務諸表は提出日、レポートは PDF の作成日、点数は付けた日時と使ったモデルの版。
- **テスト**：時刻の変換（夏時間）、時間帯の境界、週末と祝日の day 0、受理日より後に提出された値を標準偏差に使わないことを、自動のテストで確かめた（第 VI 部）。
- **実験の約束**：将来の実現リターンを参照して Ω を計算するなどの漏れは禁止。

第 VI 部

データ基盤

第 44 章

データ基盤の案内

この部（第 VI 部）では、研究のすべての実験が使ったデータ基盤を説明する。データ基盤は 3 回に分けて作った。

1. **最初の DB**（10/10〜13、総合報告書 1）：2023-03〜2026-09 の S&P500 の構成銘柄、株価、財務諸表、LLM の予想、BLM の比率、月次レポート、セクターと銘柄の指標。次の 3 章（システムの構成、データ基盤、データベースの設計）。
2. **2015 年への拡張とイベントのデータ**（10/15〜18、総合報告書 2）：DB を 2015 年までさかのぼり、決算発表文、受理時刻、驚き、点数、アナリスト予想を足した。「イベントスタディの設計」と「決算発表のデータと点数」の章。
3. **追加のデータ**（10/19）：提出書類の索引、出来高、ファクター、マクロの系列、空売りの出来高、Wikipedia の閲覧数、内部者の取引。「追加したデータ」の章。

44.1　今の DB の中身

DB は SQLite の 1 つのファイル（`data/blm_2015.sqlite`、約 1.7GB）で、Git には入れていない（データの提供元の利用規約と、大きさのため）。2026 年 10 月 21 日の時点の表と行数は次のとおりである。

表44.1: DB の表と行数（2026-10-21）。

表	行数	中身
銘柄と指数		
`tickers`	762	銘柄（ティッカー、社名、セクター、サブ業種、CIK）
`index_changes`	412	S&P500 の入れ替えの履歴（Wikipedia）
`index_membership`	751	銘柄ごとの在籍期間
株価と規模		
`prices`	1,722,400	日次の株価（調整後終値、配当）
`shares_outstanding`	323,112	発行済株式数（yfinance と EDGAR）
`volumes`	1,857,184	日次の出来高（追加）
財務		
`financial_facts`	6,693,466	XBRL の数値（項目・期間・提出日ごと）
`financial_items`	9,891	XBRL の項目の一覧
`filings`	1,400,145	SEC の提出書類の索引（追加）
指標		
`sector_metrics`	12,117	セクターの指標（総合報告書 1）
`stock_metrics`	794,329	銘柄の指標（総合報告書 1）
LLM の予想と BLM		

表	行数	中身
llm_runs	1	予想の集め方（実行 1）
llm_views	440,640	実行 1 の回答（14,688 件 × 30 個）
portfolio_runs	5	BLM の計算の設定
portfolio_weights	73,270	月ごとの比率
決算発表（実験 2 以降）		
earnings_releases	28,447	8-K Item 2.02 の発表文（受理時刻、時間帯、day 0、本文の場所）
release_surprises	28,447	SUE と売上の驚き
analyst_estimates	59,324	アナリストの EPS の予想と実績（Alpha Vantage）
release_score_runs	7	点数の付け方（モデル、設定、反応を使うか）
release_score_calls	61,634	点数付けの呼び出しの記録
release_scores	627,032	発表 × 付け方 × 項目の点数
追加のデータ（10/19）		
factor_returns	127,342	Fama–French のファクターの日次リターン
macro_series	46,472	FRED のマクロの系列（17 系列）
short_volume	1,116,970	FINRA の空売りの出来高（2019 年以降）
pageviews	2,375,563	Wikipedia の記事の日次の閲覧数
insider_transactions	964,366	SEC の内部者の取引（Form 4）
holdings_13f_parts、cusip_map	0	13F の保有（コードはあるが、まだ取得していない）
月次レポート		
reports、report_runs、report_values	0	2015 年の DB では空。読み取りの結果は最初の DB（blm.sqlite）にある

このほか、9 つのビュー（fundamentals_quarterly、market_caps、index_weights、trading_days、llm_view_stats、portfolio_returns、sector_metric_scores、stock_metric_scores、holdings_13f）がある。

44.2 データの提供元

提供元	取ったもの	注意
yfinance（Yahoo Finance）	株価、配当、株式数、ETF、VIX	上場を廃止した銘柄が取れないことが多い。個人の利用
SEC EDGAR	XBRL の財務諸表、8-K と EX-99.1、提出書類の索引、Form 4、13F	User-Agent に連絡先を入れる決まり。毎秒 10 回まで
Wikipedia	構成銘柄と入れ替えの履歴、記事の閲覧数	誰でも編集できる。閲覧数の API は回数の制限が厳しい（毎秒 1 回で取得）

提供元	取ったもの	注意
Alpha Vantage	アナリストの EPS の予想と実績	無料の鍵は 1 日 25 銘柄。値は再配布できないので Git に入れない
EODHD	上場廃止の銘柄の一覧（調査だけ）	取れる期間は約 12 年
Kenneth French のサイト	ファクターのリターン	
FRED（セントルイス連銀）	金利、物価、景気の系列	
FINRA	空売りの出来高	2019 年以降。「NA」というティッカーの扱いに注意

このプロジェクトでの使い方

- すべての実験は、この DB を**読み取り専用**で開く。
- DB を大きく変える前には、日付つきの複製（`blm_2015_backup_2026-10-17.sqlite` など）を残した。
- API の鍵などの秘密の情報は `.env` に置き、コードにも DB にも書かない。

第 45 章

システムの構成

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

45.1　全体像

作り直したシステムは、4 つの入口のスクリプトと、4 つのパッケージからなる（図 45.1）。データの流れは一方向で、すべてデータベースを通る。

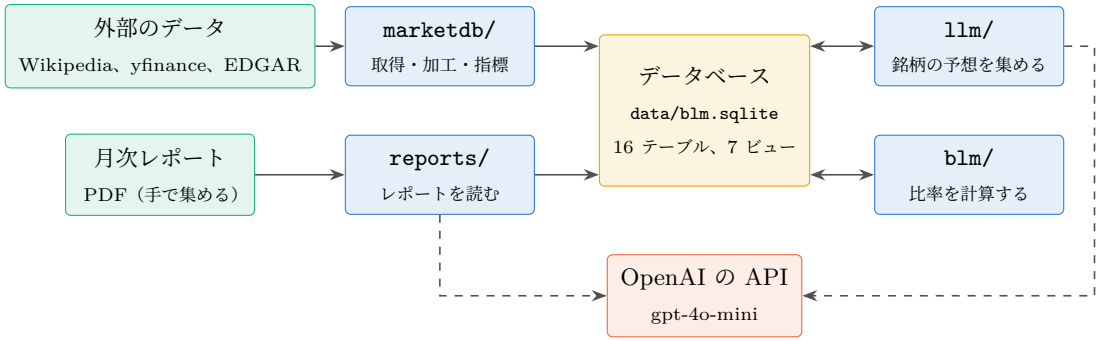


図45.1: システムの全体像。実線はデータの流れ、破線は API の呼び出しを表す。`llm/` と `blm/` は、データベースを通してだけつながる。

45.2　ファイルの一覧

Python のコードは合計で約 2,200 行である。各ファイルの役割は次のとおりで、表の説明はファイルの冒頭に書いてある説明文をそのまま載せている。

ファイル	行数	役割（ファイル冒頭の説明）
`blm/black_litterman.py`	25	Black-Litterman posterior returns with one absolute view per stock (P = identity).
`blm/config.py`	34	Settings of the portfolio calculation (read from LLM-BLM/.env, every value is expected to be set there).
`blm/covariance.py`	16	Covariance of daily returns.
`blm/equilibrium.py`	16	Market equilibrium returns (the prior of Black-Litterman).
`blm/evaluation.py`	38	Performance figures from monthly returns.
`blm/inputs.py`	56	Everything the strategies need for one decision date, read from the database.
`blm/optimizer.py`	38	Long-only, fully invested mean-variance optimization.
`blm/strategies.py`	70	Strategies: each one takes the inputs of a decision date and returns the weights of the universe.
`llm/client.py`	52	OpenAI API calls with structured output.
`llm/config.py`	37	Settings of the LLM run: API / model / sampling, months and tickers
`llm/context.py`	14	Information passed to the LLM for each ticker.
`llm/prompts.py`	36	Prompts for predicting the next month's average daily return.
`llm/returns.py`	21	Months to process and daily returns given to the LLM.

ファイル	行数	役割（ファイル冒頭の説明）
marketdb/build_db.py	260	Build the SQLite database for the study period (DB_START_DATE .. DB_END_DATE in .env).
marketdb/build_fundamentals.py	129	Fetch financial statements of every S&P500 member in the database from SEC EDGAR.
marketdb/build_sector_metrics.py	43	Compute the sector indicators for the last trading day of every month and store them in sector_metrics.
marketdb/build_stock_metrics.py	43	Compute the stock indicators of the index members for the last trading day of every month
marketdb/config.py	38	Settings of the market database: data sources, database file and stored period
marketdb/db/connection.py	22	SQLite connection and table creation.
marketdb/db/fundamentals.py	34	Save financial statement values (financial_items / financial_facts).
marketdb/db/index.py	38	Save / load S&P500 constituent changes and membership periods.
marketdb/db/llm.py	55	Save / load LLM runs and answers (llm_runs / llm_views).
marketdb/db/market.py	117	Save / load tickers and daily close prices.
marketdb/db/portfolio.py	37	Save / load portfolios (portfolio_runs / portfolio_weights).
marketdb/db/reports.py	86	Save / load monthly reports and their analyses (reports / report_runs / report_values).
marketdb/db/sector.py	56	Save / load sector indicators (sector_metrics).
marketdb/db/stock.py	34	Save / load stock indicators (stock_metrics).
marketdb/sources/edgar.py	76	Financial statements from SEC EDGAR (XBRL company facts) and company id (CIK) lookup.
marketdb/sources/prices.py	18	Daily price download (yfinance).
marketdb/sources/shares.py	23	Shares outstanding and split history from yfinance.
marketdb/sources/universe.py	58	S&P500 constituents (ticker, company name, GICS sector / sub-industry) and their change history.
marketdb/transform/membership.py	40	Rebuild S&P500 membership periods from the current constituents and the change history.
marketdb/transform/sector.py	66	Sector indicators on a decision date: momentum and volatility from the sector ETF,
marketdb/transform/shares.py	32	Shares outstanding converted to the current split basis.
marketdb/transform/stock.py	105	Stock indicators on a decision date: price behaviour from daily prices,
reports/client.py	33	OpenAI API call that reads one report (the PDF pages are sent as they are, so charts and tables are seen too).
reports/config.py	33	Settings of the report analysis: API / model, report folder, reports to analyse
reports/items.py	48	Items read from a monthly report. Change this list to change what the LLM returns:
reports/loader.py	45	Find the report files in data/reports and read what is registered in the database.
reports/prompts.py	35	Prompt and answer format for reading a monthly report, built from reports/items.py.
run_blm.py	35	Compute portfolio weights for every decision date of an LLM run and store them in the database.
run_llm.py	88	Collect LLM views (expected returns) for S&P500 stocks and store them in the database.
run_reports.py	62	Register the monthly reports in data/reports and read them with the LLM; the answers are stored in the database.

45.3　依存の向き

パッケージの間の依存は、一方向に限っている。

- `llm/`、`blm/`、`reports/` は、`marketdb/` の関数を使ってデータベースを読み書きする。
- `llm/`、`blm/`、`reports/` は、互いを使わない。たとえば `blm/` は、LLM の回答をデータベースから読むだけで、`llm/` のコードを呼ばない。
- `marketdb/` は、ほかの 3 つを使わない。

こうしておくと、予想の集め方を変えても比率の計算に手を入れずに済み、逆も同じである。実験のたびに条件を変えて比べる作業では、この分け方が効く。

45.4　設定

設定は、すべてリポジトリ直下の `.env` ファイルに書く。次の決まりにしている。

- 実行時の引数は使わない。スクリプトは `python run_llm.py` のように、何も付けずに実行する。
- コードの中に既定値を置かない。設定が欠けていれば、起動時にエラーで止まる。
- 係数（τ、リスク回避度など）も `.env` に置く。実際に使った値は、結果と一緒にデータベースにも保存する。
- API キーが入っているので、`.env` は Git に入れない。代わりに、キーを空にした `.env.example` を入れている。

設定の一覧は、付録 A11 にある。

45.5　実行の手順

```
python -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env                      # OPENAI_API_KEY を入れる

python marketdb/build_db.py               # 株価・構成銘柄・株式数・ETF をデータベースに入れる
python marketdb/build_fundamentals.py     # 財務諸表を入れる
python marketdb/build_sector_metrics.py   # セクターの指標を計算する
python marketdb/build_stock_metrics.py    # 銘柄の指標を計算する
python run_llm.py                         # LLM に銘柄ごとの予想を聞く
python run_blm.py                         # 比率を計算する
python run_reports.py                     # 月次レポートを LLM に読ませる
```

どのスクリプトも、途中で止まっても再実行できる。データの取得は、すでに入っているテーブルを飛ばす。LLM の実行は、回答済みの銘柄やレポートを飛ばす。

45.6　再現性のための仕組み

LLM の回答は乱数で生成されるので、同じ設定でも実行のたびに変わる。そのため、「同じ数字をもう一度出せる」ことではなく、「保存した回答から同じ結果を計算し直せる」ことを、再現性の意味としている。

実行ごとに条件を残す

LLM の実行（`llm_runs`）、レポートの読み取り（`report_runs`）、比率の計算（`portfolio_runs`）は、それぞれ 1 回の実行が 1 行になる。モデルの版、プロンプトの全文、回答の数、係数を保存する。

結果を加工せずに残す

平均と分散だけでなく、30 個の回答をすべて保存する。後から別の集計ができる。

違う設定を混ぜない

実行番号を指定して続きから動かすとき、モデル、プロンプト、回答の数などが保存済みの値と違えば、書き込まずに止まる。

データは 1 回取って固定する

配当や株式分割で調整した株価は、取得する時期によって過去の分まで変わる。全期間を 1 回で取得し、その後は上書きしない。

データベースのファイル（約 200 MB）は Git に入れていない。別の環境で作業するときは、ファイルをそのまま渡すか、上の手順で作り直す。作り直した場合、株価の調整後の値と LLM の回答は、元と同じにはならない。

第 46 章

データ基盤

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

この章では、データをどこから取り、どう加工し、何を除外したかを述べる。あわせて、実際の S&P500 と違う点を整理する。

要点

- 期間は 2023-03-01 から 2026-09-30 の 900 営業日。取得日は 2026 年 10 月 10 日である。
- 期間中に在籍した 568 銘柄のうち、データが取れない 28 銘柄を除外し、540 銘柄を使う。
- このデータから作った時価総額加重の指数は、実際の S&P500 指数と日次リターンの相関が 0.9997 で、期間全体の騰落率は +94.1% と +93.6% である。
- 公式のデータではなく、無料で取れるデータによる近似である。構成比率は浮動株で調整しておらず、除外した銘柄による生存者バイアスがある。

46.1　データの出どころ

データ	取得元	注意
現在の構成銘柄、社名、業種の分類	Wikipedia「List of S&P 500 companies」	取得時点（2026 年 10 月）の内容。誰でも編集できるページである
指数から外れた銘柄の業種	同じページの過去の版	四半期の初日ごとの版を新しい順に見て、外れる直前の分類を入れる
銘柄の入れ替えの履歴	Wikipedia「Historical components of the S&P 500」	1976 年からの 412 件。期間中は 74 件
日次の株価	yfinance（Yahoo Finance）	取得日の基準で調整済み。上場廃止の銘柄は取れない
発行済み株式数	yfinance	報告日だけの不定期な値。揺れや欠けがある
S&P500 指数	yfinance（`^GSPC`）	配当を含まない価格指数
無リスク金利	yfinance（`^IRX`）	3 か月物の米国債の利回り。年率のパーセント
セクター別の ETF（11 本）	yfinance（XLK、XLF など）	セクターの指標の計算に使う。2023 年 1 月から
予想変動率などの指数	yfinance（`^VIX`、`^VIX3M`、`^SKEW`）	市場全体の状態を表す
財務諸表	米国証券取引委員会の EDGAR（XBRL company facts）	提出日つき。最初に提出された値を保存する

データ	取得元	注意
月次レポート	大和アセットマネジメントの月次の見通し（PDF）	手で集めた 39 本。第 60 章

S&P500 を算出している会社の公式データ（構成銘柄、浮動株、構成比率）は有料なので、使っていない。

46.2　株価と株式分割の扱い

yfinance の値は、種類によって調整の有無が違う。終値と調整後終値は株式分割で調整されているが、発行済み株式数は報告されたままの値である。そのまま掛け算すると、分割の前後で時価総額が食い違う。

NVIDIA は 2024 年 6 月 10 日に、1 株を 10 株に分割した。分割前の 6 月 6 日について、yfinance の終値は 121.00 ドル（当時の実際の株価は約 1,210 ドル）、株式数は 24.6 億株（分割後の基準では 246 億株）である。これを掛けると約 0.3 兆ドルになり、実際の約 3 兆ドルの 10 分の 1 になる。

対処として、データベースに入れる前に、株式数を取得日の分割の基準に直す。株価はもともと今の基準なので、株式数のほうを合わせる。これで、時価総額は「終値 × 株式数」の掛け算だけで求まる。取り込むときの処理は 3 つである。

1. **今の基準に直す**：報告日より後に行われた分割の比率を、報告値に掛ける。
2. **外れ値を捨てる**：前後 30 日の値の中央値と比べて、2 倍以上または半分以下の値を捨てる。分割日の前なのに、すでに分割後の値で報告されている行があるためである。NVIDIA では 2024-06-08 の報告がこれに当たり、単純に 10 倍すると時価総額が 10 倍ずれていた。
3. **1 日 1 つにする**：同じ日に複数の報告があれば、中央値を使う。

リターンの計算には、配当を含む調整後終値を使う。時価総額の計算には、配当で調整していない終値を使う。調整後終値を使うと、配当の多い銘柄ほど過去の時価総額が小さく出るためである。

46.3　時価総額と構成比率

構成比率が必要なのは、Black-Litterman の出発点（均衡リターン）を作るところだけである。次の式で作る。

$$\text{構成比率} = \frac{\text{その銘柄の時価総額}}{\text{その日に在籍している銘柄の時価総額の合計}}, \qquad \text{時価総額} = \text{終値} \times \text{発行済み株式数}$$

浮動株（市場で実際に取引できる株）による調整はしていない。yfinance の浮動株数は今日の値しか取れず、種類株のある会社では値が壊れ（Alphabet では 100% を超える）、上場廃止の銘柄では取れないためである。

種類株のある 3 社（Alphabet、Fox、News Corp）については、yfinance がどの種類にも会社全体の株式数を返す。そのままでは会社が二重に数えられるので、現在の種類ごとの株式数の比率で振り分けている。

46.4　各時点の構成銘柄

Wikipedia の構成銘柄の一覧は「今の」S&P500 である。期間中に 74 件の入れ替えがあり、今の一覧で過去を検証すると、2 つの偏りが入る。

- **生存者バイアス**：途中で外れた銘柄（破綻、買収、時価総額の減少）が、最初から入っていないことになる。
- **先読みバイアス**：後から株価が上がって指数に採用された銘柄を、採用される前から持つことになる。

これを避けるため、今の構成銘柄から入れ替えの履歴を新しい順に取り消していき、銘柄ごとの在籍期間を再現した。在籍期間は「開始日」と「終了日」の組で持ち、ある日の構成銘柄は 1 つの SQL で取り出せる。

```sql
SELECT symbol FROM index_membership
WHERE (start_date IS NULL OR start_date <= '2024-06-03')
  AND (end_date   IS NULL OR end_date   >  '2024-06-03');
```

再現した各日の銘柄数は 503〜505 で、実際の S&P500 と合う。ティッカーは、すべて最新のものにそろえた。旧ティッカーは yfinance で取れないか、別の銘柄に使い回されていることがあるためである。

46.5　除外した銘柄

568 銘柄のうち 28 銘柄は、データが取れないので除外した。

理由	銘柄数	内容
上場廃止で株価がない	23	買収された銘柄が大半。2023 年に破綻した銀行（SVB Financial、First Republic）を含む
ティッカーが別の銘柄に使い回されている	2	Signature Bank、Qorvo。返ってくる株価は別の銘柄のもの
ティッカーの変更で株式数の履歴がない	3	在籍期間の半分以上で時価総額が出せない

除外には「後で上場廃止になった」という、当時は分からなかった情報を使っている。全戦略に同じ除外を適用するので、戦略どうしの比較は公平だが、成績の水準には生存者バイアスが残る。除外した銘柄の一覧は、付録 A15 にある。

46.6　財務諸表

財務諸表は、SEC の EDGAR から、企業が提出した四半期報告書（10-Q）と年次報告書（10-K）の数値を取得した。yfinance を使わなかったのは、直近 5〜6 四半期分しか取れず、提出日もないためである。

項目	内容
対象	在籍の記録がある 568 銘柄のうち、563 銘柄でデータが取れた
期間	2021 年 7 月以降に終わる決算期。データベースの最初の日（2023 年 3 月）の時点で、直近 4 四半期がそろうようにしている
規模	約 231 万行、6,579 種類の項目（会社や業種で使う項目が違う）
保存する値	同じ決算期の数字は、後の報告書にも比較用として載る。そのうち、最も早く提出された値だけを残す
提出日	その数字が公表された日。期末から提出までは中央値で 34 日（9 割が 23〜57 日）

EDGAR の値は、そのままでは四半期ごとにそろっていない。ビュー `fundamentals_quarterly` で、次のように整えている。

- 損益計算書の項目は、3 か月分の値（期間が 80〜120 日）があれば、それを使う。
- 第 4 四半期は単独で報告されないので、「通期 − 9 か月の累計」で求める。キャッシュフローは累計だけが報告されるので、「今回の累計 − 1 つ前の累計」で求める。
- 同じ「売上高」でも、会社によって項目の名前が違う。項目ごとに候補の名前を優先順位つきで並べ、値があるものを使う。

無作為に選んだ 40 銘柄で、yfinance が持つ直近の四半期の値と比べたところ、比べられた 1,161 件のうち 1,133 件（97.6%）が 1% 以内で一致した。総資産と株主資本は、すべて一致した。

このビューには不具合が 1 つあり、第 67 章で見つけて直した。同じ四半期の純利益に 2 種類の項目名があるとき、翌年の報告書に比較用として載った値のほうを選び、提出日が約 1 年遅く記録されることがあった。

46.7　実際の指数との照合

データベースの構成比率と株価から指数を作り、実際の S&P500 指数（`^GSPC`）と比べた（図 46.1）。日次リターンは「前日の構成比率 × 当日のリターン」の合計で、配当を含まない終値で計算している。



図46.1: データベースから作った指数と、実際の S&P500 指数。2 本の線はほぼ重なる。

表46.4: 実際の指数との一致度。

日次リターン		年	データベース	実際の指数	差
相関	0.9997	2023（3 月〜）	+20.94%	+20.71%	+0.23%
差の平均（絶対値）	0.018%	2024	+23.97%	+23.31%	+0.66%
差の最大	0.138%	2025	+16.38%	+16.39%	−0.01%
差の標準偏差（年率）	0.38%	2026（〜9 月）	+11.21%	+11.77%	−0.56%
		全期間	+94.07%	+93.64%	+0.43%

年ごとの差は最大で 0.7% ポイント程度である。したがって、戦略と指数の差が年 1% 未満なら、データの近似による差と区別できないと考える。

46.8　実際の S&P500 と違う点

項目	実際の S&P500	このデータベース	影響
構成比率	浮動株で調整した時価総額	終値 × 発行済み株式数	中。創業者などの保有が多い銘柄の比率が大きく出る
株式数の更新	四半期ごとの見直しが基本	報告日から次の報告まで同じ値を使う	小
除外した銘柄	すべて含む	28 銘柄を除外	大。生存者バイアス
社名・ティッカー	当時のもの	2026 年 10 月時点のもの	中。LLM に後の社名が伝わる
業種の分類	当時の分類	在籍中の銘柄は現在の分類	小
株価の水準	当時の実際の株価	取得日の分割の基準に調整した値	小。リターンは同じ
配当	指数は配当を含まない	銘柄のリターンは配当込み	中。年 1.5〜1.7% の差

配当の扱いは、とくに注意が要る。戦略のリターンは配当込みで計算しているので、配当を含まない指数とそのまま比べると、戦略が年 1.5〜1.7% ほど有利に見える。本書では、比べる相手を「データベースから作った時価総額加重の比率（配当込み）」にして、条件をそろえている。

46.9　対応していないこと

- 発行済み株式数には、前後の報告から 3% 以上ずれた値が全体の 1.2% ある。ならす処理は入れていない。
- 配当込みの指数（トータルリターン指数）は入れていない。
- 財務データは、2026 年 4〜6 月期の決算が 57 銘柄で欠けている。EDGAR にもう一度問い合わせたが、返ってくるデータ自体に入っていなかった（第 67 章）。
- 上場直後の銘柄は、入力の日数が極端に短くなる。2024 年 9 月末の Amentum は入力が 4 日分しかなく、30 個の回答すべてが 1 日 +3〜5% という極端な値になった。

第 47 章

データベースの設計

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

データは、SQLite のファイル 1 つ（`data/blm.sqlite`、約 200 MB）に入れている。テーブルが 16、ビューが 7 ある。この章では全体の作りと決まりを述べる。カラムごとの定義は付録 A12 にある。スキーマの全文は、リポジトリの `marketdb/db/schema.sql` である。

47.1　テーブルの一覧

テーブル	内容	行数
`tickers`	銘柄・指数・セクター ETF の一覧	584
`prices`	日次の株価	495,953
`shares_outstanding`	発行済み株式数の履歴	175,617
`index_changes`	S&P500 の銘柄入れ替え	412
`index_membership`	銘柄ごとの在籍期間	569
`financial_items`	財務諸表の項目	6,579
`financial_facts`	財務諸表の値	2,306,891
`llm_runs`	LLM の実行	1
`llm_views`	LLM の回答	440,640
`portfolio_runs`	比率の計算	6
`portfolio_weights`	比率	87,924
`sector_metrics`	セクターごとの指標	3,586
`stock_metrics`	銘柄ごとの指標	256,037
`reports`	月次レポートのファイル	39
`report_runs`	レポートの分析	2
`report_values`	レポートから読み取った値	984

ビュー	内容
`market_caps`	取引日ごとの時価総額（終値 × その日に有効な株式数）
`index_weights`	日次の構成比率（在籍している銘柄の時価総額の割合）
`fundamentals_quarterly`	四半期ごとの主な財務項目（1 社・1 四半期で 1 行）
`llm_view_stats`	LLM の回答の平均と分散。Black-Litterman の Q と Ω
`portfolio_returns`	比率を翌月末まで持ち続けた場合のリターン
`sector_metric_scores`	セクターの指標と、セクターの間での偏差（z スコア）
`stock_metric_scores`	銘柄の指標と、同じセクターの中での順位（百分位）

ビューはデータを保存せず、読むたびにテーブルから計算する。共分散、均衡リターン、Black-Litterman の事後の期待リターンも保存せず、比率を計算するときに株価から作る。

47.2　テーブルのつながり

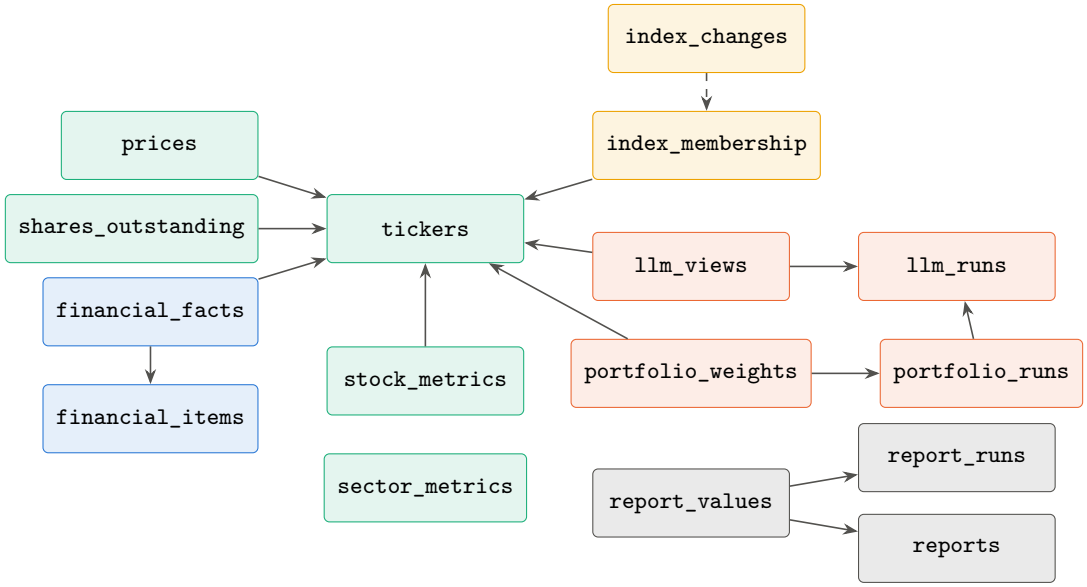


図47.1: テーブルのつながり。矢印は外部キーの向き（参照する側から、される側へ）。破線は「入れ替えの履歴から在籍期間を作る」関係で、外部キーではない。`sector_metrics` のセクター名は `tickers` のセクター名と同じだが、外部キーは張っていない。

47.3　設計の決まり

日付は文字列で持つ

SQLite には日付の型がない。`2024-07-01` の形なら、文字列の大小の比較がそのまま日付の前後の比較になる。

ティッカーは yfinance の書き方

Wikipedia の `BRK.B` ではなく `BRK-B` で統一する。

取得した日時を残す

Wikipedia の一覧も yfinance の値も、取得した時期で変わる。どの行にも取得日時を持たせている。

外部キーは接続のたびに有効にする

SQLite は、設定を有効にしないと外部キーを確かめない。接続の関数の中で必ず有効にしている。

フラグではなく期間で持つ

「今メンバーか」のフラグでは、過去の時点の構成銘柄が答えられない。在籍の開始日と終了日で持つ。

計算できるものは保存しない

時価総額、構成比率、回答の平均と分散、翌月のリターンは、ビューで計算する。保存すると、元のデータとずれるおそれがある。

実行の条件と結果を分ける

LLM の実行、レポートの読み取り、比率の計算は、「1 回の実行の条件」のテーブルと「結果」のテーブルに分ける。条件を変えたら新しい実行番号になり、古い結果は残る。

変わりうる項目は縦に持つ

セクターの指標、銘柄の指標、レポートから読み取った値は、「対象・項目名・値」の 3 つ組で 1 行にする。

項目を足しても、テーブルを作り直さずに済む。

「株式」は在籍の記録がある銘柄

`tickers` には指数（`^GSPC` など）とセクター ETF も入っている。株式だけを選ぶときは、在籍期間のテーブルに行がある銘柄を選ぶ。

47.4　制約による不正なデータの防止

テスト用のデータベースに、わざと不正なデータを入れて確かめた。次のものは、すべてデータベースが受け付けなかった。

- 同じ銘柄・同じ日の株価を 2 回入れる。
- 銘柄の一覧にない銘柄の株価や在籍期間を入れる。
- 回答の数が 0 の実行を入れる。存在しない実行番号の回答を入れる。
- 株式数が 0 の行を入れる。在籍の開始日が終了日以降の行を入れる。
- 同じ発行元・同じ月のレポートを 2 回入れる。ページ数が 0 のレポートを入れる。
- レポートから読み取った 1 つの値に、数値と文章を両方入れる。同じ項目の値を 2 回入れる。
- 同じ判断日・セクター・指標の値を 2 回入れる。

一方で、SQLite の制約には穴もある。重複を防ぐ制約は、空の値（NULL）どうしを「別の値」とみなす。追加だけ・除外だけの入れ替えの記録は二重登録を防げないので、取得する処理の側で防いでいる。

47.5　問い合わせの例

リスト 47.1: ある判断日の Black-Litterman の入力（ビューと不確かさ）

```
SELECT symbol, n_answers, mean_return, variance
FROM llm_view_stats
WHERE run_id = 1 AND as_of_date = '2025-06-30';
```

リスト 47.2: 戦略ごとの月次リターン

```
SELECT r.strategy, p.as_of_date, p.end_date, p.n_holdings, p.period_return
FROM portfolio_returns p JOIN portfolio_runs r USING (portfolio_id)
ORDER BY p.as_of_date, r.portfolio_id;
```

リスト 47.3: 判断日までに公表されていた最新のレポート

```
SELECT report_id, report_month, published_date FROM reports
WHERE published_date <= '2024-03-28' ORDER BY published_date DESC LIMIT 1;
```

第 48 章

イベントスタディの設計

出典：リポジトリの設計.md（2026-10-17〜、実験 2 以降のデータと点数の設計）

作成：2026-10-17。ブランチは `feature/earnings-events`。

H01〜H07 の結果を受けて方針を組み直した。方針と文献調査の詳しい経緯は、**資料集/03_方針と文献調査/（まとめ/LLM-BLM_文献調査と設計方針.pdf）**にある。この文書は、それを実装するためのディレクトリと DB の設計である。

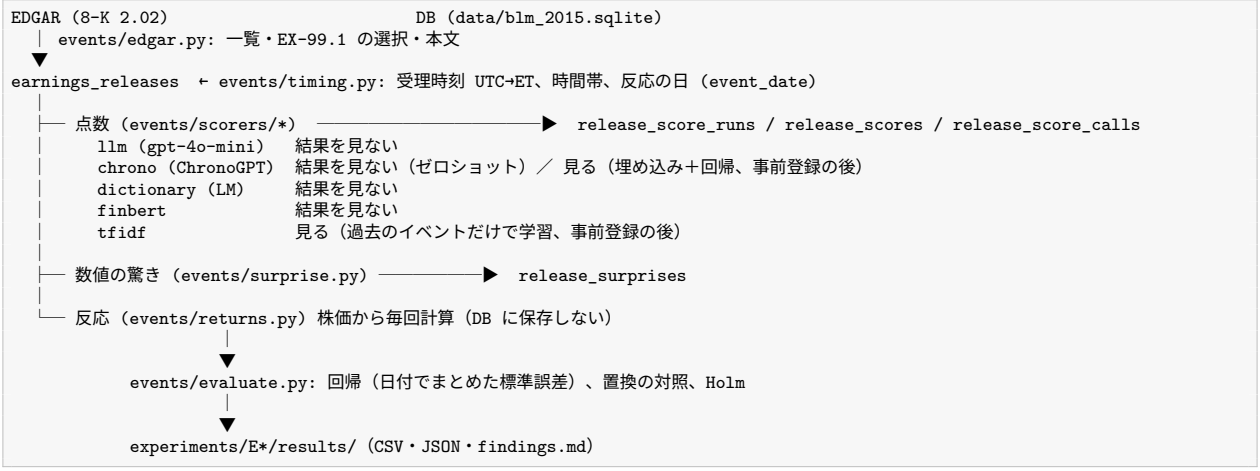
48.1　1. 何を確かめるか

主な問い：LLM が決算発表文から取り出した判断（ガイダンスの変更、見通し、語調）は、数値の驚き（SUE）と、LLM を使わない文章の分析（辞書・FinBERT・TF-IDF）を超えて、発表への株価の反応を説明するか。

- **単位**：決算発表 1 本（8-K Item 2.02 の EX-99.1）。月次の断面はやめる。
- **主な目的変数**：発表への反応。発表を含む 2 取引日の超過リターン（7 章）。
- **標本は 2 つ。どちらも過去の情報だけで、モデルが結果を知らない。**
  - **A**：2023-11〜2026-08。gpt-4o-mini（知識の期限 2023-10）で読む。H06 の 5,429 本の点数がすでにある。
  - **B**：2015〜2023 年。ChronoGPT（判断日の前の年末までの文章だけで学習した版）で読む。
- **評価の手順は、反応を一度も計算しないうちに固定する（事前登録）**。H06 では翌月のリターンだけを見て、発表への反応は見ていない。固定した文書と、その時点のコードのハッシュをコミットしてから、評価を 1 回だけ走らせる。

BLM は、ここで信号が残った場合だけ後で使う（検証を通った信号を比率に変える部分）。この段階の実装には含めない。

48.2　2. 全体の流れ



「**結果を見る**」**処理**は 3 つだけ：`returns.py`、`evaluate.py`、学習に反応を使う scorer。この 3 つは、事前登録のコミットが済むまで本番のデータで実行しない（9 章）。

48.3　3. ディレクトリ

既存の reports/（月次レポート）と同じ形にする。新しいのは events/ と run_events.py。DB の読み書きは、これまでどおり marketdb/db/ に置く。

```
.
├── 設計.md                    この文書
├── run_events.py              イベントの処理の入口（サブコマンド。12 章）
├── events/                    決算発表のイベント
│   ├── __init__.py
│   ├── config.py               設定（.env の EVENTS_* と SEC_USER_AGENT）
│   ├── edgar.py                8-K 2.02 の一覧、EX-99.1 の選択、HTML→テキスト（H06 の fetch.py から移す）
│   ├── timing.py               受理時刻→ET、時間帯、反応の日
│   ├── texts.py                本文の置き場所、ハッシュ、読み出し
│   ├── surprise.py             SUE と売上の驚き（fundamentals_quarterly から）
│   ├── returns.py              反応の超過リターン（株価から計算）
│   ├── evaluate.py             回帰、日付のクラスタの標準誤差、置換の対照
│   ├── import_h06.py           H06 の CSV・JSONL を DB に移す（一度だけ）
│   └── scorers/
│       ├── __init__.py         scorer の共通の形と一覧
│       ├── llm.py              gpt-4o-mini（H06 と同じプロンプト。変えない）
│       ├── chrono.py           ChronoGPT（工房/LLM/chrono の版を使う）
│       ├── dictionary.py       Loughran-McDonald の語調（辞書は 14 章）
│       ├── finbert.py          FinBERT（yiyanghkust/finbert-tone、この PC の GPU）
│       └── tfidf.py            TF-IDF ＋ リッジ（過去のイベントだけで学習）
├── marketdb/db/
│   ├── schema.sql              表を 4 つと view を 1 つ追加（4 章）
│   └── events.py               新しい表の読み書き
├── experiments/
│   └── E2_event_reaction/      事前登録の文書（preregistration.md）と結果（results/）
├── tests/
│   ├── test_events_timing.py
│   ├── test_events_surprise.py
│   ├── test_events_db.py
│   └── test_events_evaluate.py
└── data/
    ├── blm_2015.sqlite         （Git の外）
    └── cache/
        ├── edgar/{cik}/{accession}.txt   発表文の本文（Git の外。H06 と同じ場所）
        └── lm/                            Loughran-McDonald の辞書（Git の外。学術利用に限る。版は 14 章）
```

- events は marketdb を使うが、llm・blm・reports は使わない（DB を通してつながる、という今の決まりを守る）。
- experiments/common は月次の実験のためのものなので、使わない。
- ChronoGPT のコードと重みは、リポジトリの外（工房/LLM/chrono）にある。パスは .env の EVENTS_CHRONO_DIR で渡す。

48.4　4. DB の設計

既存の決まりに従う。

- 日付は ISO 8601 の文字列。*_at は UTC の YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+00:00。
- 株価から計算できるものは保存しない。view にするか、Python で計算する。
- 点数は、月次レポートの report_runs / report_values と同じ「回 × 対象 × 項目」の形にする。

48.4.1　4.1 earnings_releases：決算発表 1 本で 1 行

列	型	内容
accession	TEXT PK	EDGAR の書類番号（例 0000016918-24-000004）
symbol	TEXT NOT NULL → tickers	銘柄（1 本に 1 つ。H06 で確認済み）

列	型	内容
cik	INTEGER NOT NULL	EDGAR の会社番号
filing_date	TEXT NOT NULL	EDGAR の提出日
accepted_at	TEXT NOT NULL	受理時刻、UTC。EDGAR の acceptanceDateTime は末尾が Z の UTC（例：ABT の 11:36Z は東部時間 7:36 の寄り前）
accepted_et	TEXT NOT NULL	同じ時刻のニューヨーク時間（夏時間を反映、YYYY-MM-DDTHH:MM:SS）
session	TEXT NOT NULL	pre（9:30 より前）／ open（9:30〜16:00）／ post（16:00〜17:30）／ late（17:30 以後）。ET で判定
event_date	TEXT	終値が初めて発表を織り込む取引日（5 章）。株価がまだない日は NULL
document	TEXT	本文に選んだ書類名
doc_type	TEXT	書類の先頭にある種類（EX-99.1 など）
how_chosen	TEXT NOT NULL	named / largest / refined / cached / none など（H06 の記録）
text_path	TEXT	本文のファイル（リポジトリからの相対パス）。取れなかったときは NULL
text_sha256	TEXT	本文のハッシュ（入れ替わったことに気づくため）
n_chars	INTEGER	本文の文字数
fetched_at	TEXT NOT NULL	一覧を取得した時刻

- 索引：(symbol, event_date)、(event_date)。
- 本文は DB に入れない（DB が大きくなるのと、H06 の scores.jsonl の 91MB のように Git に入るのを避ける）。

48.4.2 4.2 release_score_runs：点数の付け方 1 通りで 1 行

列	型	内容
score_run_id	INTEGER PK	
method	TEXT NOT NULL	llm / chrono / dictionary / finbert / tfidf
model	TEXT NOT NULL	頼んだモデルや資源（gpt-4o-mini、manelalab/chrono-gpt-instruct-v1、LM-MasterDictionary-1993-2025 など）
params	TEXT NOT NULL	JSON。プロンプト、答えの形、温度、本文の上限の文字数、学習の窓など、点数を再現するのに要るすべて
params_sha256	TEXT NOT NULL UNIQUE	params のハッシュ（同じ設定を二重に登録しない。事前登録に書く）
uses_outcomes	INTEGER NOT NULL	1 = 学習に反応を使う（tfidf、chrono の回帰）。事前登録の前には作らない
note	TEXT	メモ
created_at	TEXT NOT NULL	

48.4.3 4.3 release_scores：点数（回 × 発表 × 項目で 1 行）

列	型	内容
score_run_id	INTEGER → release_score_runs	
accession	TEXT → earnings_releases	
item	TEXT	guidance_change / outlook / tone / risk_flags / net_tone / positive / negative など
value_num	REAL	数値の点数
value_text	TEXT	文字列の答え（risk_flags は JSON の配列）

- 主キーは (score_run_id, accession, item)、WITHOUT ROWID。
- CHECK (value_num IS NULL OR value_text IS NULL)。
- guidance_change が null（言及なし）の行は、両方 NULL で残す（「答えたが言及なし」と「答えていない」を区別する）。

48.4.4 4.4 release_score_calls：モデルを呼んだ記録（回 × 発表で 1 行）

列	型	内容
score_run_id, accession	PK	
model_version	TEXT	実際に答えた版（gpt-4o-mini-2024-07-18、ChronoGPT は使った年の版 2018 など）
raw_answer	TEXT	モデルの答えそのまま（LLM の JSON など。本文は入れない）
prompt_tokens, completion_tokens	INTEGER	
cost_usd	REAL	API の費用（ローカルは 0）
seconds	REAL	
answered_at	TEXT NOT NULL	

- 点数（4.3）と分けるのは、「何を答えたか」と「いくらかかったか・どの版か」を混ぜないため。
- 辞書のように呼び出しのない方法は、この表を使わない。

48.4.5 4.5 release_surprises：数値の驚き（発表 1 本で 1 行、計算して保存）

stock_metrics と同じく、計算に手間がかかるので保存する。events/surprise.py が作り直す。

列	型	内容
accession	TEXT PK → earnings_releases	
period_end	TEXT	発表の対象の四半期の末日（6 章）
eps	REAL	その四半期の希薄化後の 1 株あたり利益
eps_lag4	REAL	4 四半期前の同じ値
sue	REAL	(eps − eps_lag4) ÷ 過去 8 四半期の季節差の標準偏差。過去が 4 四半期未満なら NULL
revenue_growth	REAL	売上の前年同期比

列	型	内容
revenue_surprise	REAL	前年同期比 − 過去 4 四半期の前年同期比の平均
n_history	INTEGER	標準偏差に使った四半期の数
computed_at	TEXT NOT NULL	

48.4.6 4.6 view trading_days

^GSPC の株価がある日を取引日とする（休場日は自動で抜ける）。trading_day_no は通し番号で、「n 取引日後」の計算に使う。

```
CREATE VIEW IF NOT EXISTS trading_days AS
SELECT date, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY date) AS trading_day_no
FROM prices WHERE symbol = '^GSPC';
```

反応の超過リターンは view にしない（窓を変えて使うので、events/returns.py で計算する）。

48.5 5. 時刻の規則（events/timing.py）

1. accepted_at（UTC）を America/New_York に変換する（zoneinfo。夏時間は自動）。
2. 時間帯は ET の時刻で決める。
   - pre：9:30 より前
   - open：9:30〜16:00
   - post：16:00〜17:30
   - late：17:30 以後（EDGAR の公開は翌営業日になる）
3. **event_date ＝終値が初めて発表を織り込む取引日。**
   - pre と open：受理日が取引日ならその日、そうでなければ次の取引日。
   - post と late：受理日より後の最初の取引日。
4. 8-K の受理が、プレスリリースの配信より遅れることがある。その場合、event_date は 1 日遅れうる（例：16:05 に配信し、翌朝 8:00 に受理）。反応の窓を 2 取引日とるのは、このずれを吸収するためである（7 章）。

48.6 6. 数値の驚き（events/surprise.py）

- **対象の四半期**：period_end が発表の受理日より前で、かつ 100 日以内のうち、最も新しいもの。
- **値**：fundamentals_quarterly の eps_diluted と revenue。
- **先読みについて**：fundamentals_quarterly の値は、10-Q ／ 10-K の提出（発表の 1〜3 週間後）から取る。ただし、その四半期の値は発表文で公表済みなので、発表時点の驚きとして使っても先読みにはならない。**標準偏差に使う過去の四半期は、発表の受理日より前に提出されたものだけにする。**
- **SUE**：アナリストの予想は持っていないので、季節の酔歩（前年同期との差）で測る（Bernard–Thomas 型）。
- **売上の驚き**：同じ考え方で測る。

48.7 7. 反応（events/returns.py）

- **超過リターン**：銘柄の配当込みのリターン − 同じセクターの ETF のリターン（tickers.gics_sector で対応づける）。補助として ^GSPC との差も出す。
- **主な窓**：event_date の前日の終値から、event_date の翌日の終値まで（2 取引日。[0, +1]）。
- **補助の窓**
  - [0, 0]：event_date の 1 日だけ
  - [-1, +1]：前後 1 日ずつ
  - 発表の後のドリフト [+2, +6]、[+2, +21]
- 株価が欠けている窓は NULL にして、その発表は除く。除いた数は記録する。
- 計算に使うのは株価の表だけで、結果は保存しない（作り直すたびに同じになる）。

48.8 8. 点数（events/scorers/）

全 scorer は同じ形にする。

```
class Scorer:
    method: str           # 'llm', 'dictionary', ...
    uses_outcomes: bool
    def params(self) -> dict: ...                      # release_score_runs.params になる
    def score(self, releases: pd.DataFrame) -> Iterator[ScoreRow]: ...   # 1 本ずつ (accession, {item: value}, call_info)
```

run_events.py score <method> が、まだ点数のない発表だけを処理して DB に書く（途中で止めても続きから再開できる）。

method	入力	出力の項目	結果を見るか	実行の場所
llm	本文の先頭 15,000 字	guidance_change, outlook, tone, risk_flags	見ない	OpenAI（gpt-4o-mini、温度 0。H06 のプロンプトそのまま）
chrono	本文の先頭（文脈 1,792 トークンに入る分）	較正した選択肢の確率：guidance_raise, guidance_lower, tone_positive, tone_negative と、それぞれの差	見ない	この PC の GPU。版は受理日の前の年末
dictionary	本文全体	positive, negative, uncertainty（語数の割合）、net_tone =（pos − neg）÷（pos + neg）	見ない	CPU
finbert	文に分けて 1 文ずつ	positive, negative, net_tone（文の平均）	見ない	GPU
tfidf	本文全体	predicted_reaction	**見る**（受理日より前に反応が確定した発表だけで学習。四半期ごとに学習し直す）	CPU

- chrono の埋め込みと回帰（He ほか 2025 の方法）は、tfidf と同じく結果を見る。事前登録の後に、別の method chrono_ridge として足す。
- 辞書は、各語が加わった年の印を持つ。厳密に時点をそろえるため、受理日の年より後に加わった語は使わない。

48.9　9. 評価と「結果を見ない」規則（events/evaluate.py）

48.9.1　9.1 評価の中身（事前登録で値を固定する）

- **主な回帰**：主な窓の超過リターン＝ LLM の点数＋ SUE ＋売上の驚き＋対照の点数（辞書・FinBERT・TF-IDF）＋直前のリターン＋規模＋セクターと年の四半期の固定効果。
- **標準誤差**：event_date ごとにまとめる（同じ日の発表どうしの相関。Kolari–Pynnönen 2010 の問題）。statsmodels は使わず、numpy で書いてテストする。
- **置換の対照**：同じ event_date の中で、LLM の点数を入れ替えて 1,000 回。
- **判定**：LLM の点数の係数の片側検定と、置換での順位。複数の検定は Holm で補正する。

48.9.2　9.2 実行の順番（結果を見ない規則）

1. DB、時刻、数値の驚き、結果を見ない点数（llm の移し替え、dictionary、finbert、chrono のゼロショット）を作る。**この段階では反応を計算しない。**
2. experiments/E2_event_reaction/preregistration.md に、9.1 の具体的な値を書く。
   - 窓、統制、除外の規則、判定の基準
   - 使う score_run_id と params_sha256
   - コミットのハッシュ
3. 2 をコミットしてから、returns.py・tfidf・evaluate.py を本番のデータで初めて実行する。結果は 1 回目のものを主とする。
4. 事前登録にない分析は「探索」と明記して、別に報告する。

returns.py と evaluate.py のテストは、作った値（合成データ）だけで行う。

48.10　10. H06 からの移し替え（events/import_h06.py、一度だけ）

元	先
experiments/H06_earnings_text/results/filings.csv（6,209 行）	earnings_releases。時刻・時間帯・event_date を計算して入れる。doc_type は本文の先頭から読む。本文がない 72 行は text_path を NULL にする
results/scores.jsonl（5,429 行）	release_score_runs 1 行（method=llm。params は 1 行目のプロンプト・答えの形・温度。全行で同じことを確かめる）、release_scores（4 項目 × 5,429）、release_score_calls（版・トークン・費用・答え）

- 移した後、件数を照合する。
  - 発表の数
  - 点数の数
  - 費用の合計（3.31 ドル）
- scores.jsonl（91MB、本文を含む）は、これで DB に代わる。ただし、Git の履歴から消すかは別に決める（強制プッシュが要る）。

48.11　11. 標本 B（2015〜2023 年）の取得

- `run_events.py fetch --from 2015-01-01 --to 2023-10-31` で、`tickers` に CIK のある全銘柄の 8-K 2.02 を取る。分析の段階で、その日の S&P500 の銘柄に絞る。
- SEC の求めに従い、User-Agent に連絡先を入れ（環境変数 `SEC_USER_AGENT`。保存しない）、毎秒 8 回以下にする。
- 約 3 万本の見込み。本文の取得には数時間かかるので、裏で回す。

48.12　12. 使い方（run_events.py）

```
python run_events.py import-h06                    # H06 の結果を DB へ（一度だけ）
python run_events.py fetch --from 2015-01-01 --to 2023-10-31   # 発表の一覧と本文（SEC_USER_AGENT が要る）
python run_events.py timing                        # 時刻・時間帯・event_date を計算し直す（株価を更新した後も）
python run_events.py surprise                      # 数値の驚き
python run_events.py score dictionary              # 点数（llm / chrono / dictionary / finbert / tfidf）
python run_events.py status                        # 件数、点数の有無、費用
```

`evaluate` は事前登録の後に足す（9.2）。

48.13　13. テスト

テスト	確かめること
`test_events_timing.py`	夏時間と冬時間の変換、4 つの時間帯の境界（9:30、16:00、17:30）、週末と祝日の `event_date`
`test_events_surprise.py`	対象の四半期の選び方、受理日より後に提出された値を標準偏差に使わないこと、過去が足りないときの NULL
`test_events_db.py`	表の作成、同じ params の二重登録の防止、点数の書き込みと再開
`test_events_evaluate.py`	日付でまとめた標準誤差が、手で計算した値と一致すること（合成データ）

48.14　14. 実装で決めたこと・分かったこと（2026-10-17）

- **銘柄の対応**：同じ CIK に 2 つの銘柄がある会社がある（GOOG ／ GOOGL、FOX ／ FOXA、NWS ／ NWSA）。発表は、提出日に S&P500 に入っていた方に付ける。両方なら名前の順で最初の方にする（`import_h06.symbol_chooser`）。
- **辞書**
  - 公式サイトの 1993〜2025 年版は、Google Drive の取得の上限で取れなかった。
  - 代わりに、同じマスター辞書の旧版（`pysentiment2` 0.1.1 に同梱。列は同じで、語が加わった年の印がある）を使う。
  - `params` に辞書ファイルの SHA-256 を入れて、版を固定する。
- **ChronoGPT の版**
  - 受理日の前の年末の版を使う。2025 年以降の発表は、公開されている最新の 2024 年末の版で読む。
  - 手元に無い版が要るときは止まる。取得の途中かどうかで結果が変わらないようにするため。
  - 選択肢の確率は、モデルの最後の正規化の後で、必要な位置だけ語彙に通して計算する（`工房/LLM/chrono/chrono.py` の `final_hidden`）。公式の forward と、ロジットが完全に一致することを確かめた。

- **gpt-4o-mini の版**：答えた版が `gpt-4o-mini-2024-07-18`（H06 と同じ）でなければ止まる。
- **H06 の移し替えの照合**：H06 の記録と一致した。
  - 発表：6,209 件。うち本文あり 6,137 件
  - 点数：5,429 件
  - 費用：3.3138 ドル
  - 5,429 件の依頼すべてで、プロンプトと設定が `events/scorers/llm.py` と同じだった。
- **事前登録で扱いを決めること（データを見て気づいた点。反応はまだ見ていない）**
  - 受理の時間帯：寄り前 1,452、場中 1,922、引け後 1,224、17 時 30 分以後 1,611。決算の発表は普通、寄り前か引け後なので、8-K の受理が配信より遅れたものが「場中」に多く入っているとみられる。2 取引日の窓を主にする理由の 1 つ。
  - EPS に、桁の誤りとみられる極端な値がある（最大 800,000）。SUE は上下 1% で丸めるなどの扱いを決める。
  - 最近の発表のうち 1.1% は、その四半期の 10-Q がまだ DB に無いので、SUE を出せない。

48.15　15. 後で決めること

- 事前登録の具体的な値（9.1）。
- TF-IDF の語彙の大きさとリッジの強さ。事前登録で 1 つに固定し、選び直さない。
- BLM への組み込み（信号が残った場合）。
- `scores.jsonl` の Git の履歴の整理。

第 49 章

決算発表のデータと点数

49.1　設計

出典：総合報告書 2（2026-10-18）

設計は、実装の前にリポジトリの **設計.md** に書いた。

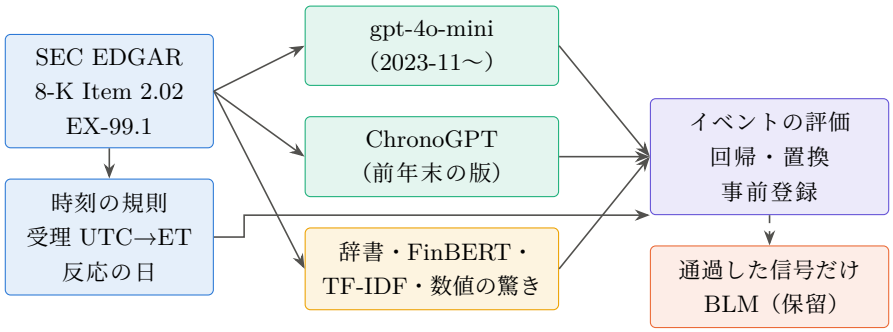


図49.1: 新しいアーキテクチャ。LLM は文章の点数を取り出す役だけを担い、価値の判定はイベントの評価で行う。

49.1.1　ディレクトリ

既存の `reports/`（月次レポート）と同じ形で、`events/` と `run_events.py` を足した。DB の読み書きは、これまでどおり `marketdb/db/` に置いた。

場所	内容
`run_events.py`	入口（取得、時刻、数値の驚き、点数、状態の表示）
`events/edgar.py`	8-K の一覧、EX-99.1 の選択、HTML から文章へ
`events/timing.py`	受理時刻をニューヨーク時間に直し、時間帯と反応の日を決める
`events/surprise.py`	SUE と売上の驚き
`events/returns.py`	反応の超過リターン（株価から毎回計算し、保存しない）
`events/evaluate.py`	発表日でまとめた標準誤差の回帰、置換の対照、Holm（numpy だけで書き、手計算と照合）
`events/scorers/`	点数の付け方 5 つ（49.2 節）
`marketdb/db/events.py`	新しい表の読み書き
`experiments/E2_event_reaction/`	事前登録の文書、評価のコード、結果
`tests/`	時刻、数値の驚き、DB、統計、評価のテスト（全体で 44 件）

49.1.2　DB の表

表49.2: 追加した表と view。

表	中身
`earnings_releases`	決算発表 1 本で 1 行。書類番号、銘柄、提出日、受理時刻（UTC と ET）、時間帯、反応の日、本文の場所とハッシュ
`release_score_runs`	点数の付け方 1 通りで 1 行。方法、モデル、設定（JSON）とそのハッシュ、結果を学習に使うか
`release_scores`	点数（付け方 × 発表 × 項目で 1 行）
`release_score_calls`	モデルを呼んだ記録（版、答え、トークン、費用、時間）
`release_surprises`	数値の驚き（SUE、売上の驚き）
`trading_days`（view）	取引日と通し番号

点数の表は、月次レポートの表（`report_runs` と `report_values`）と同じ「回 × 対象 × 項目」の形にした。設定のハッシュで付け方を区別するので、同じ設定の点数付けを途中から再開でき、設定を変えると別の付け方として記録される。本文は DB に入れない（H06 の記録には 1 行ごとに本文が入っていて 91MB になった）。

49.1.3　時刻の規則

- EDGAR の受理時刻（UTC）をニューヨーク時間に直す。
- 時間帯：寄り前（9:30 より前）、場中（9:30〜16:00）、引け後（16:00〜17:30）、17:30 以後。
- 反応の日：寄り前と場中はその日（取引日でなければ次の取引日）、16:00 以後は次の取引日。

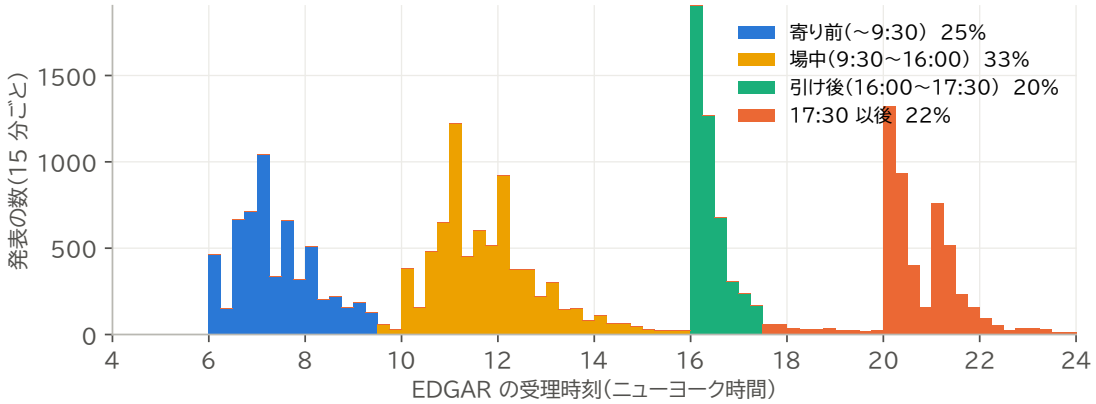


図49.2: 受理時刻の分布（23,056 本）。4 つの山が約 4 時間ずれて対になっている。

受理時刻の分布（図 49.2）には 4 つの山があり、寄り前（6〜8 時）と場中（10〜13 時）、引け後（16 時台）と 17:30 以後（20〜21 時）が、それぞれ約 4 時間ずれて対になっていた。多くの会社が、プレスリリースを配信してから数時間後に 8-K を提出するためである。主な窓（反応の日の前日の終値から翌日の終値まで）は、どちらの場合も配信の後の値動きを含む。

49.2　データと点数

出典：総合報告書 2（2026-10-18）

49.2.1　決算発表の取得

SEC EDGAR から、S&P500 の構成銘柄（期間中に一度でも入った 668 社）の 8-K のうち Item 2.02 を含むものを取得した。SEC の求めに従い、User-Agent に連絡先を入れ（実行時の環境変数で渡し、保存しない）、毎秒 8 回以下に抑えた。H06 の 6,209 本と点数 5,429 本は新しい表に移し、件数と費用（3.31 ドル）が記録と一致することを確かめた。

表49.3: 決算発表のデータ。

取得した 8-K（2015 年 1 月〜2026 年 8 月）	28,447
本文が取れたもの	28,108
数値の驚き（SUE）が計算できたもの	24,598
取得にかかった時間（2015〜2023 年の 22,295 本）	約 2.5 時間

49.2.2　5 つの点数の付け方

表49.4: 点数の付け方。時間はこの PC（GPU は RTX 5050 Laptop 8GB）での合計。

方法	中身	費用・時間
gpt-4o-mini	H06 と同じ質問。ガイダンスの変更・見通し・語調（−2〜+2）とリスクの種類	3.31 ドル（H06 で計算済み）
ChronoGPT	発表の前の年末の版。選択肢の確率を、中身のない文章での確率で割って較正	0 円（8.3 時間）
辞書	Loughran–McDonald。発表の年より後に加わった語は使わない	0 円（6 分）
FinBERT	先頭の 200 文の、肯定 − 否定の確率の平均	0 円（4.2 時間）
TF-IDF ＋リッジ	四半期ごとに、それより前に窓が閉じた発表の反応で学び直す（事前登録の後）	0 円（14 分）

49.2.3　ChronoGPT の環境

ChronoGPT-Instruct の 2014〜2024 年末の 11 の版を取得した（`工房/LLM/chrono/`）。

- 元の重み（fp32、7.4GB）は 8GB の GPU に載らないので、bf16（3.7GB）に変換して保存した。元のファイルのハッシュは公開値と一致した。
- 2022 年末の版でも、今の米国大統領を「Bill Clinton」と答える。指示の学習のデータが 2000 年より前の内容に限られているためで、知識を問う使い方には向かない。
- 較正しないと、良い発表にも悪い発表にもガイダンスを 9 割以上「引き下げ」と答える癖がある。中身のない文章で測った癖で割る「文脈による較正」を標準にした。
- 点数付けを速くする工夫を 2 つ入れた。選択肢の前の文章を 1 回だけ計算する、頭が同じ選択肢をまとめる。1 本 3.2 秒が 1.1 秒になり、結果は公式の計算と 10^{-7} 以下で一致した。
- 版を切り替えるとき、前の版を GPU に残したまま次を読み込むと、メモリが溢れて 4 倍遅くなった。前の版を外してから読むように直した。

第 50 章

追加したデータ

出典：リポジトリの設計 _ 追加データ.md（2026-10-19）

2026-10-19。株価・財務（XBRL）・EPS の予想と実績・決算発表文のほかに、説明変数を増やす。目的は 2 つ。

1. 月次の BLM の見通しの材料を増やす（遅く織り込まれる情報を探す）。
2. LLM と、従来の機械学習（ロジスティック回帰など）を、同じ説明変数の土俵で比べる。

50.1　1. 取るもの

表	中身	出どころ	期間	取得の段階
`filings`	全書類の一覧（書類の種類、8-K の項目、受理の時刻）	SEC `data.sec.gov/submissions`（無料）	2014〜	第 1 段
`volumes`	日次の出来高	yfinance	2014〜	第 1 段
`factor_returns`	Fama–French の 5 要因とモメンタム（日次・月次）	Kenneth French のサイト（無料）	1963〜	第 1 段
`macro_series`	金利・利回り曲線・信用スプレッド・ドル・原油・VIX（日次）、物価・失業率・生産・雇用・消費者心理（月次）	FRED の CSV（無料、鍵なし）	系列による	第 1 段
`short_volume`	日次の空売りの出来高と総出来高	FINRA Reg SHO の日次ファイル（無料）	2019〜（それより前は取れない）	第 1 段
`pageviews`	会社の Wikipedia の記事の日次の閲覧数（注目度）	Wikimedia の API（無料）	2015-07〜	第 1 段
`insider_transactions`	役員・大株主の売買（Form 4。買い・売り・株数・価格）	SEC の Insider Transactions Data Sets	2006〜	第 2 段
`holdings_13f_parts`（ビュー `holdings_13f`）、`cusip_map`	機関投資家の保有（13F）。CUSIP と四半期ごとの保有の数・株数・金額	SEC の Form 13F Data Sets、CUSIP → 銘柄は OpenFIGI	2014〜	第 2 段
10-K・10-Q の本文	事業の説明・リスク要因（実験 6）	SEC の書類の本文	2014〜	第 2 段

第 2 段が止まっている理由：`www.sec.gov` の一括ファイルと書類の本文は、User-Agent に連絡先（名前と電子メール）がないと 403 で断られる（2026-10-19 に確認）。`data.sec.gov` は今の `USER_AGENT` で通る。第 2 段は、利用者が `.env` に `SEC_USER_AGENT="名前電子メール"` を書いてから行う（`events/config.py` が読む）。

取らないもの：

- 決算説明会の書き起こしとニュースの感情（Alpha Vantage）：無料枠は 1 日 25 回で、500 銘柄 × 40 四半期に足りない。
- Google トレンド：取得の制限が厳しい。
- 銘柄ごとのオプション：無料の過去データがない。

50.2　2. その時点で分かっていたか（先読みを防ぐ規則）

どの表も、値が**公開された日**（available_date）を持つか、規則で決める。分析では、判断日より前に公開された値だけを使う。

表	公開された日
filings	受理の時刻（accepted_at、東部時間）
volumes、short_volume、pageviews	その日の終わり。翌取引日から使う
factor_returns	その日（期間の）リターン。説明変数として使うのは、判断日までの値から計算したもの（ベータなど）だけ
macro_series（日次）	翌営業日
macro_series（月次）	**翌月の末**（控えめな規則。実際の公表は 2〜6 週後）。FRED の値は後から改訂された最新値なので、改訂の分の先読みが残る。月次の系列は統制にだけ使い、主な検定の材料にはしない
insider_transactions	届け出の翌日（ファイルに時刻がないため。正確な時刻は filings の Form 4 の受理の時刻）
holdings_13f	四半期末の 46 日後。期限（45 日）内に出た元の報告（訂正を除く）だけを数える

50.3　3. 表（marketdb/db/schema.sql に追加）

```
filings(accession, cik, symbol, form, filing_date, accepted_at, items, primary_doc, fetched_at)  PK (accession, symbol)
volumes(symbol, date, volume, fetched_at)                                  PK (symbol, date)
factor_returns(dataset, freq, date, factor, value, fetched_at)    PK (dataset, freq, date, factor)
macro_series(series_id, date, value, available_date, fetched_at)  PK (series_id, date)
short_volume(symbol, date, short_volume, short_exempt_volume, total_volume, fetched_at)  PK (symbol, date)
pageviews(symbol, article, date, views, fetched_at)                PK (symbol, date)
insider_transactions(accession, trans_sk, symbol, issuer_cik, form, filing_date, available_date, trans_date, code,
                     acquired_disposed, shares, price, shares_after, direct_indirect, owner_cik, owner_relationship,
                     owner_title, fetched_at)                      PK (accession, trans_sk, symbol)
holdings_13f_parts(source_file, cusip, period, n_filers, shares, value, issuer_name, fetched_at)  PK (source_file, cusip,
      period)
holdings_13f  -- ビュー：ファイルをまたいで合計し、available_date を付ける
cusip_map(cusip PK, symbol, figi_name, figi_ticker, fetched_at)
```

- filings の主キーは（accession, symbol）：同じ会社の 2 つの株式（GOOG と GOOGL など）が同じ書類を共有する。
- 13F はファイルごとの小計を保存する：2024 年からは 1 四半期の届け出が 2 つのファイルにまたがる。止まっても、ファイル単位で続きから取れる。
- 13F の金額は、2023-01-03 より前の届け出は千ドル単位なので 1,000 倍してドルにそろえる。
- 既存の表は変えない（追加だけ）。
- 値は取得した時のまま保存し、上書きしない（DB の方針と同じ）。取り直したときは fetched_at で区別する。
- 銘柄は DB の tickers の symbol。FINRA の記号（BRK.B など）と yfinance の記号（BRK-B）は、保存のときに DB の形にそろえる。

50.4　4. コード

- 取得：marketdb/sources/extra.py（SEC の書類の一覧、Fama–French、FRED、FINRA、Wikipedia をまとめた）。
- 保存と読み出し：marketdb/db/extra.py。

- 実行：python marketdb/build_extra.py <filings|volumes|factors|macro|short|pageviews|all>。途中で止まっても、済んだ分は飛ばして続きから取る。
- テスト：読み取りと記号の変換は、作ったデータで tests/test_extra.py。

50.5　4b. 取得して分かったこと（2026-10-19）

- FRED の高利回り債のスプレッド（BAMLHOAOHYM2）は、提供元（ICE）の条件で直近 3 年分（2023-10〜）しか取れない。長い期間には、Baa 社債と 10 年国債の差（BAA10Y）を使う。
- FINRA の日次の空売りのファイルは 2019 年から（2018 年は 403）。
- Wikipedia の記事は、Wikidata の CIK（P5531）から探す。記事がない会社は欠ける。

50.6　5. 使い道（次の実験の案）

- 月次の横断面のパネル（各月末、各銘柄）に、すべての説明変数を「その時点で分かっていた値」で並べる。
- 比べるモデル：ロジスティック回帰（翌月に時価総額を上回るか）、リッジ（翌月の超過リターン）、勾配ブースティング。LLM の点数を足すと良くなるかを見る。
- 事前登録してから、1 回だけ評価する。

50.7　6. 利用条件

SEC・FINRA・FRED・Kenneth French・Wikimedia のデータは公開データ。yfinance と Alpha Vantage は個人利用の範囲で使い、DB（Git の外）にだけ置く。DB を外に配らない。

第 VII 部

元論文の再現と検証（総合報告書 1）

第 51 章

総合報告書 1 の概要

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

本書は、大規模言語モデル（LLM）に株式の将来リターンを予想させ、その予想を Black-Litterman モデルに入れて投資比率を決める手法について、2026 年 10 月 9 日から 13 日までに行った作業をまとめたものである。対象は、Lee ほかの論文（arXiv:2504.14345）とその公式実装である。使った LLM は OpenAI の gpt-4o-mini だけで、データはすべて無料で取得できるものに限った。

作業は 4 つに分かれる。

1. **概念実証（POC）**：公式実装を OpenAI の API で動く形に移し、S&P500 の全構成銘柄について 30 か月分（約 44 万個）の予想を集め、元論文の計算をそのまま再現した。
2. **検証**：再現した計算を調べ、9 つの問題点を数字で確かめた。元の計算は、名前は「LLM の予想と Black-Litterman」だが、実質は「直近 1 か月に上がった銘柄を十数個選ぶ」計算になっていた。
3. **設計**：未来の情報が混ざる経路をふさぐことを中心に、データ基盤（16 のテーブルと 7 つのビュー）、月次レポートの読み取り、セクターと銘柄の指標、予測用プロンプトの入出力を設計し、大半を実装した。
4. **実験と調査**：LLM への入力と質問の形を変える 7 つの実験を行い、先行研究を調べた。

本書の主な結論

- 元論文の計算では、Black-Litterman が市場の均衡から LLM の予想へ動かす割合が中央値で 99.9% だった。市場の均衡はほとんど使われていない。
- LLM の予想は、渡した月の平均リターンとの相関が平均 0.89 で、入力の値動きをなぞっている。翌月の実際のリターンとの順位相関は平均 +0.05 で、ほとんど当たっていない。
- 元の実装の最適化は、最適な答えに届く前に止まっている。報告される比率が十数銘柄に分かれているのはそのためで、同じ式を最後まで解くと 4 銘柄前後に集中する。
- 入力を要約した指標に変える、財務の指標を足す、考慮する比率を明言する、3 ターンの会話にする、答えを 5 段階にする、銘柄の数字を渡さずリスクプレミアムの有無を聞く、のどれを試しても、gpt-4o-mini の答えは「渡した数字の中の直近の値動き」に沿った。
- この性質は、Chen ほか（2024）が報告した LLM の過剰な外挿と一致する。数字の処理は統計モデルに任せ、LLM には文章の解釈だけをさせる構成が、次に確かめるべき方向である。

本書の数値は、とくに断りがなければ 2026 年 10 月 10 日から 13 日の間に作ったデータベースと実験結果から計算したものである。評価期間は 30 か月しかなく、実験の多くは数百から 2,000 件程度の小さな規模である。差の大小を論じるときは、その点を前提に読んでほしい。

第 52 章

はじめに

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

52.1　背景

株式の投資比率を決める古典的な方法に、平均分散最適化がある。各銘柄の期待リターンと、銘柄どうしの値動きの連動（共分散）を入力にして、リスクに対するリターンが最も良くなる比率を求める方法である。この方法には、期待リターンの見積もりが少し変わるだけで比率が大きく変わる、という弱点がある。

Black-Litterman モデルは、この弱点を和らげるために作られた。市場全体の時価総額の比率を「市場が正しいと考えている比率」とみなし、そこから逆算した期待リターンを出発点にする。そのうえで、投資家が持つ独自の見通し（ビュー）を、自信の度合いに応じて混ぜる。ビューがなければ市場の比率のままになり、ビューに自信があるほど比率が動く。

この「ビュー」は、もともと人間のアナリストが作るものだった。Lee ほかの論文は、これを LLM に作らせることを提案した。各銘柄について LLM に将来のリターンを何度も予想させ、回答の平均をビュー、回答のばらつきを自信のなさとして Black-Litterman モデルに入れる。

52.2　目的

本プロジェクトは、電気通信大学の授業「情報工学工房」の課題として、約半年をかけて次の 3 つを行うものである。本書は、その最初の 5 日間の記録である。

1. 対象論文の手法を、OpenAI の gpt-4o-mini だけを使って再現する。
2. 再現した手法が、主張どおりに働いているかを検証する。
3. 問題があれば、その原因を調べ、改善した手法を設計して試す。

勝ち負け（指数を上回ったかどうか）を結論にすることは、目的にしていない。評価に使える期間は 30 か月しかなく、成績の差は偶然と区別しにくい。重視したのは、検証の確かさである。とくに、過去のデータで戦略を試すときに、その時点では知り得なかった情報が混ざらないようにすることを、設計の中心に置いた。

52.3　本書の構成

第 I 部　背景と目的
: 理論（第 8 章）と、対象論文の内容（第 53 章）をまとめる。

第 II 部　再現（POC）
: 公式実装を動かすまでの経緯、作り直したシステムの構成、データ基盤、データベース、LLM による予想、比率の計算と最初の結果を述べる。

第 III 部　元論文の計算の検証
: 再現した計算の 9 つの問題点を、根拠の数字とともに示す。

第 IV 部　拡張の設計
: 未来の情報が混ざる経路の整理、月次レポートの読み取り、セクターと銘柄の指標、予測用プロンプトの入出力の設計を述べる。

第 V 部　実験
: 入力と質問の形を変えた 7 つの実験（A〜G）の方法と結果を述べる。

第 VI 部　調査
: 先行研究と、データや手法について調べたことをまとめる。

第 VII 部　まとめ
: 評価の観点から見た現状、残っている課題、今後の計画、結論を述べる。

付録
: 用語、設定の一覧、テーブル定義、スキーマの全文、プロンプトの全文、月別の数値、実験で得た回答の全文、ファイル一覧を載せる。

52.4　主な成果

- **データ基盤**：2023 年 3 月から 2026 年 9 月までの S&P500 について、各時点の構成銘柄、株価、時価総額、提出日つきの財務諸表を SQLite のデータベースにまとめた。このデータから作った時価総額加重の指数は、実際の S&P500 指数と日次リターンの相関が 0.9997 である。
- **再現**：各月末の構成銘柄すべて（月あたり 482〜499 銘柄）について、gpt-4o-mini に翌月のリターンを 30 個ずつ予想させた。30 か月分で 440,640 個の回答が、読み取りの失敗なしで得られた。
- **検証**：元論文の計算を同じ式と係数で再現し、Black-Litterman がほとんど働いていないこと、予想が入力の写しであること、最適化が途中で止まっていることなど、9 つの問題点を確かめた。
- **設計と実装**：月次レポート 39 本の読み取り、11 セクターの指標、銘柄ごとの 14 の指標を実装した。セクターの指標は、運用会社が公表しているスコアカードと照合し、モメンタムで相関 0.88〜0.96、ボラティリティで 0.97 を得た。
- **実験**：7 つの実験で、gpt-4o-mini が渡した数字の中の「直近の値動き」に沿って答えることを、入力と質問の形を変えながら繰り返し確かめた。
- **調査**：同じ現象を報告した先行研究（Chen ほか、2024）と、対象論文の改訂版（2025 年 10 月）の内容を確認した。

52.5　現在の状態

項目	状態	内容
データ基盤（株価、構成銘柄、時価総額、財務諸表）	完了	第 46 章、第 47 章
LLM による予想（既存手法と同じ入力）	完了	30 か月、約 44 万個。第 55 章
比率の計算（Black-Litterman と最適化）	完了	6 つの戦略。第 56 章
元論文の計算の検証	完了	9 つの問題点。第 58 章
月次レポートの読み取り	実装済み	精度に問題が残る。第 60 章、第 65 章
セクターの指標、銘柄の指標	実装済み	第 61 章、第 62 章
予測用プロンプトの組み立て（入力の切り替え）	設計のみ	第 63 章。実験用のスクリプトでは動かしている

項目	状態	内容
予想の信じ方の見直し（比率の集中への対処）	未着手	案は 第 56 章と 第 76 章
統計モデル（ロジスティック回帰）との比較	未着手	第 59 章
結果へのフィードバックを行う LLM	未着手	第 59 章

52.6　用語と表記

本書でくり返し使う言葉を、ここで定めておく。くわしい用語集は付録 A3 にある。

判断日　投資比率を決める日。本書では、各月の最後の取引日である。判断日より後の情報は、その判断に使わない。

ビュー　投資家（ここでは LLM）が持つ、将来のリターンについての見通し。記号は Q。

均衡リターン　市場の時価総額の比率が最適になるような期待リターン。Black-Litterman モデルの出発点で、記号は Π。

予想の不確かさ　ビューがどれだけ当てにならないかを表す分散。記号は Ω。小さいほど、ビューを強く信じることになる。

なぞり　LLM の予想が、渡した数字（とくに直近の値動き）とほぼ同じ向き・同じ順位になること。本書での呼び名である。

実質的な銘柄数　比率の集中の度合いを表す数。比率を w_i として $1/\sum_i w_i^2$ で求める。全額を 1 銘柄に入れれば 1、N 銘柄に同じ比率で入れれば N になる。

順位相関　2 つの量の順位がどれだけそろうかを表す数（スピアマンの順位相関）。-1 から $+1$ の値を取る。

リターンは、とくに断らないかぎり日次の値で、小数（0.01 が $+1\%$）で扱う。本文では読みやすさのためパーセントで書くことがある。日付は `YYYY-MM-DD` の形で書く。ティッカー（銘柄の記号）は Yahoo Finance の書き方に合わせ、たとえば Berkshire Hathaway の B 株は `BRK-B` と書く。

第 53 章

対象論文とその公式実装

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

53.1　論文の概要

対象は、Lee、Kim、Kim、Lee による論文である。arXiv の番号は 2504.14345 で、2 つの版がある。

	第 1 版（2025 年 4 月）	**第 2 版（2025 年 10 月）**
題名	Integrating LLM-Generated Views into Mean-Variance Optimization Using the Black-Litterman Model	LLM-Enhanced Black-Litterman Portfolio Optimization
発表の場	ICLR 2025 Workshop on Financial AI	CIKM 2025 Workshop on Financial AI
本プロジェクトとの関係	**再現の対象**。公式実装のコードを読んで、計算をそのまま再現した	2026 年 10 月 13 日に内容を確認した。再現はしていない

手法の骨組みは、どちらの版でも同じである。

1. 各銘柄について、直近の日次リターンの列と会社情報（ティッカー、社名、セクター、サブ業種）を LLM に渡し、次の期間の平均日次リターンを 1 つの数値で答えさせる。
2. 同じ質問をくり返し、回答の平均をビュー Q、分散を不確かさ Ω とする。
3. 市場の均衡リターンとビューを Black-Litterman モデルで合わせ、平均分散最適化で比率を決める。

53.2　公式実装の構成

公式実装は GitHub で公開されている（`youngandbin/LLM-BLM`）。本プロジェクトが出発点にしたのは、2025 年 10 月 21 日時点のコミット `1b770a9` である。処理は 7 つのスクリプトとノートブックに分かれている。

	ファイル	**役割**
1	`run.py`	Wikipedia から構成銘柄、yfinance から株価を取り、LLM に銘柄ごとの予想を 30 回ずつ聞く。回答は月ごとの JSON に保存する
2	`responses/get_common_stocks.py`	すべての JSON に共通して出てくる銘柄を取り出す（497 銘柄）
3	`baselines.py`	比べる相手（等金額、平均分散最適化）の比率と日次リターンを作る
4	`responses_portfolios/combine_portfolio.py`	月別の結果を 1 本につなぐ
5	`evaluate_multiple.py`	本体。Black-Litterman で LLM を使った比率を計算する

	ファイル	役割
6	`calculate_llm_returns.py`	5 の比率に翌月の実際のリターンを掛けて、日次リターンを出す
7	`portfolio_weight_plot.ipynb`	評価指標の計算とグラフの作成

公式実装のデータは月次で区切られている。対象は 2024 年 6 月から 12 月で、評価に使えるのは 2024 年 7 月から 12 月の約 118 営業日である。LLM は Llama-3.1-8B、Gemma-7B、Qwen2-7B の 3 つで、`README` にある GPT の分岐はコードに実装されていなかった。

53.3　時間の扱い

公式実装のすべてのスクリプトは、「t 月のデータで判断し、$t+1$ 月の実際のリターンで評価する」という決まりに従う（図 53.1）。本プロジェクトも、この決まりを引き継いでいる。

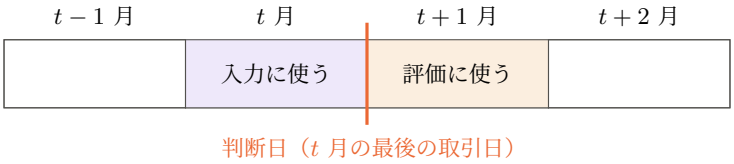


図53.1: 時間の扱い。判断日より右側の情報は、その判断に使わない。

53.4　公式実装の計算

公式実装が行っている計算を、コードから読み取った形で書く。本プロジェクトの「元の計算」は、これをそのまま再現したものである。

事前の期待リターン

逆最適化（式 (8.2)）は使わない。時価総額の比率で重み付けした市場リターン R_m を作り、各銘柄のベータ $\beta_i = \mathrm{Cov}(R_i, R_m)/\mathrm{Var}(R_m)$ を求めて、$\Pi_i = \beta_i \times \mathrm{mean}(R_m - 0.02)$ とする。日次のリターンから、年率の金利 0.02 をそのまま引いている。

共分散

判断月の日次リターン（約 20 日分）の標本共分散。

ビュー

Q は 30 個の回答の平均、Ω は対角成分が 30 個の回答の分散、P は単位行列、$\tau = 0.025$。

事後の期待リターン

式 (8.5)。逆行列には、特異な行列でも計算できる疑似逆行列（`numpy.linalg.pinv`）を使う。

最適化

$w^\top \Sigma w - 0.1\, w^\top \mu_{\mathrm{BL}}$ を最小にする。条件は比率の合計が 1、各比率が 0 以上 1 以下。解法は SciPy の `minimize`（SLSQP）で、設定は標準のまま、出発点は全銘柄に同じ比率である。

比べる相手の平均分散最適化

同じ目的関数で、μ を判断月の日次リターンの平均にしたもの。

53.5　第 2 版での変更

第 2 版の PDF を読み、第 1 版の公式実装と違う点を確かめた。

項目	第 1 版の公式実装	第 2 版
銘柄	S&P500 の全体（共通の 497 銘柄）	時価総額の上位 50 銘柄（2025 年 3 月 26 日時点）
期間	2024 年 6 月〜12 月。月ごと	2024 年 6 月〜2025 年 6 月。2 週間ごとに見直し
期間の分け方	分けていない	検証 3 か月（2024 年 6〜8 月）で τ を決め、テスト 10 か月（2024 年 9 月〜2025 年 6 月）で評価
τ	0.025 で固定	検証期間のシャープレシオで選ぶ
モデル	Llama、Gemma、Qwen	Gemma-7B、Qwen-2-7B、LLaMA-3.1-8B、GPT-4o-mini
売買のコスト	なし	比率の変化の 0.1%
比べる相手	等金額、平均分散最適化	S&P500 指数、等金額、平均分散最適化

第 2 版は、結論の置き方も変えている。「どの LLM がよく当たるか」ではなく、「LLM ごとに一貫した投資スタイル（強気か弱気か、予想のばらつきの大きさ）があり、それが相場の局面に合うかどうかで成績が決まる」と述べている。

第 2 版のテスト期間の成績は、表 53.4 のとおりである。gpt-4o-mini を使った Black-Litterman は、等金額を下回っている。

表53.4: 第 2 版が報告しているテスト期間（2024 年 9 月〜2025 年 6 月）の成績。論文の表から書き写した。

	等金額	平均分散	BL-Gemma	BL-Qwen	BL-Llama	BL-GPT
年率の成長率（CAGR）	19.1%	6.1%	15.9%	28.1%	27.5%	7.7%
年率リスク	19.4%	28.4%	24.8%	24.1%	19.8%	20.9%
シャープレシオ（年率）	0.89	0.28	0.64	1.06	1.23	0.36

第 2 版について注意すること

- 50 銘柄は、評価期間の途中（2025 年 3 月）の時価総額で選ばれている。評価の開始時点（2024 年 6 月）には分からなかった情報で銘柄を選んでいることになる。これは本書の指摘で、論文には書かれていない。
- 論文は「モデルの知識の期限は評価期間より前」と述べているが、表に載っているのは各モデルの公開時期（2024 年 2〜7 月）である。
- 論文は、予想が入力の何に沿っているかを分析していない。本書の実験（第 V 部）は、その部分を扱っている。

第 54 章

概念実証の経緯

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

この章では、公式実装を手元で動かし、作り直していった過程を、時間の順に述べる。

54.1　公式実装を読んで分かったこと

最初に、公式実装のコードを読み、処理の流れを整理した。そのままでは動かない箇所と、確認が必要な箇所が見つかった。

種類	場所	内容
動かない	`run.py`	API の接続先が未定義の変数（`{YOUR_API_ENDPOINT}`）のままで、実行できない。`README` にある GPT の分岐も実装されていない
動かない	`baselines.py`	12 月の回でエラーになる。評価に使う 2025 年 1 月のデータがないため
要確認	`evaluate_multiple.py`	Llama と Qwen の処理がコメントになっていて、Gemma しか計算されない
要確認	`evaluate_multiple.py`	均衡リターンの計算で、日次のリターンから年率の金利 0.02 をそのまま引いている
要確認	ノートブック	最大下落率に $\sqrt{252}$ を掛けている。この指標には、ふつう年率への換算をしない
補足	`market_caps.json`	時価総額のファイルを作るスクリプトがなく、いつの時点の値かも分からない
補足	`README`	実行の順番が、実際に動く順番（5 → 6）と逆に書かれている

54.2　OpenAI の API への移植と最初の動作確認

2026 年 10 月 9 日に、`run.py` を OpenAI の API で動くように書き換え、少数のデータで動かした。出力の形は、API の構造化出力の機能で `{"expected_return": 数値}` に固定した。

項目	設定
モデル	gpt-4o-mini
銘柄	AAPL、NVDA、JPM、XOM、JNJ（セクターがばらけるように選んだ）
期間	2024 年 6 月と 7 月（6 月の予想を 7 月の実績で確かめられるように 2 か月）
回答の数	1 銘柄あたり 30 回（論文と同じ）。合計 300 回の呼び出し

結果	約 4 分で完了。300 回すべてで回答を読み取れた

価格データは、公式実装に含まれていたものと誤差 10^{-6} 未満で一致した。予想の中身は 表 54.3 のとおりである。

表54.3: 最初の動作確認の結果。6 月のデータを渡して 7 月を予想させた。値は日次の平均リターン。

銘柄	入力：6 月の平均	予想（30 個の平均）	予想の標準偏差	予想の範囲	7 月の実績
AAPL	+0.48%	+0.36%	0.14%	+0.12% 〜+0.72%	+0.06%
NVDA	+0.45%	+0.57%	0.19%	+0.05% 〜+0.90%	−0.84%
JPM	+0.02%	+0.19%	0.08%	+0.03% 〜+0.38%	+0.27%
XOM	+0.04%	+0.13%	0.07%	+0.01% 〜+0.35%	+0.15%
JNJ	−0.06%	+0.08%	0.03%	+0.03% 〜+0.18%	+0.49%

この 5 銘柄の段階で、後の検証で確かめることになる性質が、すでに見えていた。

- **入力をなぞっている**：予想は「先月の平均」に近い。7 月のデータを渡した回では、NVDA の先月の平均が −0.84% で、予想も −1.08% だった。
- **プラスに偏る**：6 月時点の予想は、5 銘柄すべてプラスだった。先月がマイナスだった JNJ もプラスと予想している。
- **大きく外すことがある**：NVDA は +0.57% の予想に対して、実績は −0.84% だった。

公式実装に含まれていた Llama-3.1-8B の回答とも比べた（表 54.4）。Llama の回答には、1 日 −404% のようなあり得ない値が混ざり、ばらつきが非常に大きい。対象論文は「ばらつきが大きい＝自信がない」として扱うので、モデルを替えると Ω の大きさが桁違いに変わる。

表54.4: 同じ銘柄・同じ月（7 月のデータから 8 月を予想）での、gpt-4o-mini と Llama-3.1-8B の比較。

	gpt-4o-mini		Llama-3.1-8B（公式実装のデータ）	
銘柄	予想	標準偏差	予想	標準偏差
AAPL	+0.29%	0.09%	−403.84%	2156.79%
NVDA	−1.08%	0.55%	−12.25%	69.03%
JPM	+0.39%	0.12%	+66.13%	418.12%
XOM	+0.26%	0.13%	+0.56%	0.60%
JNJ	+0.46%	0.14%	−41.40%	224.55%

54.3　5 銘柄で Black-Litterman まで通す

出力が後の処理に使えるかを見るため、5 銘柄の回答を公式実装の Black-Litterman の関数にそのまま渡した。ここで 2 つの問題が表に出た。

最適化が動かない

最初の結果は、全銘柄 20.0%（等金額と同じ）だった。最適化が 1 回で「収束した」と判断して止まり、出発点から動いていなかった。5 銘柄では目的関数の値が 0.0002 程度と小さく、SciPy の標準の停止条件（許容誤差 10^{-6}）にすぐ達するためである。許容誤差を 10^{-12} にすると、比率が動いた。

均衡リターンの値がおかしい

公式実装のとおりに計算すると、AAPL の均衡リターンが 1 日 −1.43%、NVDA が −2.94% になった。日次のリターンから年率 2% をそのまま引いているためである。日次に直した 0.02/252 を使うと、+0.32% と +0.67% になった。

この 2 点は、全銘柄で確かめ直した結果、形を変えて残った。最適化は「動かない」のではなく「最適な答えに届く前に止まる」であり、均衡リターンの誤りは「結果にほとんど影響しない」ことが分かった。その理由は第 58 章で述べる。

54.4 動作確認で見つかった問題と対処

問題	内容	対処
Wikipedia の取得が失敗する	構成銘柄の一覧の取得が HTTP 403 で失敗する。公式実装のままでは、現在は誰が実行しても動かない	User-Agent を付けて取得する
月末日のデータが欠ける	yfinance の終了日は「その日を含まない」ので、毎月、最後の 1 日が抜ける	終了日を 1 日延ばして取得する
月の最初の日のリターンがない	月内の株価だけで変化率を計算するので、最初の日のリターンが作れない	前月末の終値から計算する
プロンプトの単位があいまい	「percentage change」と書きながら、小数（0.0016）を渡している。モデルによっては 0.16 のように答えるおそれがある	小数であることを明記し、例を示す
ティッカーの書き方	Wikipedia の `BRK.B` のままでは、yfinance で株価が取れない	yfinance の書き方（`BRK-B`）にそろえる
同じ質問を 30 回送っている	全銘柄では、1 か月分に約 7 時間かかる	1 回のリクエストで 30 個の回答を受け取る（API の `n`）
構成銘柄が全期間で同じ	実行した時点の一覧を、過去にさかのぼって使っている	各月末に在籍していた銘柄を使う（第 46 章）
時価総額が 1 時点の値	いつの値か分からないファイルを、全期間に使っている	各時点の時価総額を、株価と発行済み株式数から作る（第 46 章）

54.5 作り直しの履歴

公式実装は、1 つのスクリプトにデータの取得、プロンプト、API の呼び出しが混ざっていた。これを段階的に分けていった。Git のコミットの履歴は次のとおりである。

コミット	日付	内容
`c5fab06`	2026-10-09	環境構築
`351c51e`	2026-10-09	Add .gitignore for .env, .venv and ___pycache___
`40aaa1d`	2026-10-09	動作確認済み
`2f669bd`	2026-10-09	Split run.py into blm package (config / data / llm)

コミット	日付	内容
6a2dff9	2026-10-10	Read settings from .env and move file outputs to blm/output
fcf3783	2026-10-10	Add SQLite storage for tickers, prices and LLM views
7ead68f	2026-10-10	Include the last day of the month when downloading prices
b7fa82a	2026-10-10	Build the S&P500 database for 2023-03 .. 2026-03 (scripts/build_db.py)
72bccb7	2026-10-10	Add EDGAR financial statements and split the code into marketdb/ and llm/
6f6619f	2026-10-10	Remove the original baseline / evaluation scripts and their data
7600b42	2026-10-10	Store LLM views in the database and ask all index members per month
3b3f4f6	2026-10-10	Add LLM api request timeout
e488a76	2026-10-10	Add portfolio construction (blm/) and run_blm.py
bdd087f	2026-10-13	Add monthly report tables, sector metrics and sector ETFs
ff8516b	2026-10-13	run report LLM

構成の変化を、要点だけ書く。

1. **設定を外に出す**：実行時の引数をやめ、設定をすべて `.env` ファイルから読む形にした。コードの中に既定値は置かない。
2. **データをデータベースに入れる**：月ごとの CSV と JSON をやめ、SQLite のデータベース 1 つにまとめた。
3. **データと LLM を分ける**：データの取得・加工・保存を `marketdb/`、LLM への質問を `llm/` に分けた。
4. **公式実装の後半を外す**：比較用の戦略と評価のスクリプトをリポジトリから外し、比べるための写しを別のフォルダ（`LLM-BLM_元コード/`）に残した。
5. **比率の計算を足す**：Black-Litterman と最適化を `blm/` に書いた。
6. **月次レポートと指標を足す**：`reports/` と、セクター・銘柄の指標の計算を足した。

54.6　全銘柄での実行

2026 年 10 月 10 日に、全銘柄・30 か月分の予想を集めた。

項目	内容
リクエストの数	14,688（銘柄 × 月）。1 リクエストで 30 個の回答
回答の数	440,640。読み取れなかった回答は 0 個
費用	約 1.75 ドル（OpenAI の利用画面で確認した額）
同時に送る数	8
起きた問題	1 つのリクエストが応答しないまま、約 10 分止まった。API クライアントの待ち時間の上限が標準で 600 秒だったためである。上限を 60 秒にして、失敗したリクエストを自動でやり直す設定にした
中断への備え	銘柄ごとに保存し、同じ実行番号を指定すれば続きから再開できる

同じ質問を 30 回送る方式では、全銘柄の 1 か月分に約 7 時間かかる見込みだった。1 回で 30 個を受け取る方式にしたことで、1 か月分が数分で終わるようになった。回答はどちらの方式でも独立に生成されるので、方法として違いはない。

第 55 章

LLM による予想の収集

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

■入力と出力：実行 1（元論文と同じ聞き方の予想）

入力	ティッカー、社名、セクター、サブ業種、判断月の日次リターン（約 20 個）。日付・株価の水準・ニュースは渡さない
モデル	gpt-4o-mini（`gpt-4o-mini-2024-07-18`）、temperature 1.0、1 回のリクエストで 30 個の回答
学習	何も学習させていない（できあがったモデルに質問しただけ）
出力	**翌月の平均日次リターン**（小数）を 30 個。平均を q、ばらつき（分散）を Ω の対角に使う
規模	30 か月（2024-03-28〜2026-08-31）× 月 482〜499 銘柄＝ 14,688 件、回答 440,640 個
結果	予想と入力の月の平均リターンの相関 0.89（**数字のなぞり**）。翌月のリターンとの IC は約 +0.05。回答の 76% が正

この章では、既存手法と同じ入力で集めた予想（実行番号 1）について、集め方と、回答の性質を述べる。

55.1　集め方

項目	内容
モデル	gpt-4o-mini（実際に答えた版は `gpt-4o-mini-2024-07-18`）。回答の乱数の強さ（temperature）は 1.0
判断日	2024-03-28 から 2026-08-31 までの 30 か月の、各月の最後の取引日。予想の対象は、それぞれの翌月
対象の銘柄	判断日に指数に在籍していて、除外していない銘柄。月あたり 482〜499 銘柄、のべ 14,688 件
渡す情報	ティッカー、社名、セクター、サブ業種、その月の日次リターン（調整後終値から計算。約 20 個）
渡さない情報	日付、株価の水準、ニュース、判断日より後のデータ
答えさせるもの	翌月の平均日次リターン（小数。0.001 が 1 日 +0.1%）
回答の数	1 回のリクエストで 30 個。それぞれ独立に生成される

プロンプトの全文は、付録 A13 のリスト A13.1 にある。

55.2　公式実装から変えた点

項目	公式実装	本プロジェクト	理由
モデル	Llama、Gemma、Qwen	gpt-4o-mini のみ	OpenAI の API だけで再現する
回答の集め方	同じ質問を 30 回送る	1 回送って 30 個を受け取る	時間が約 30 分の 1 になる
プロンプトの単位	「percentage change」と書きつつ、小数を渡す	小数であることを明記し、例を示す	桁の違う回答が混ざると、分散が大きく狂う
月の最初の日	リターンに含まない	前月末の終値から計算して含める	1 日分を捨てない
対象の銘柄	実行した時点の構成銘柄	各月末の構成銘柄	先読みを避ける
結果の保存	月ごとの JSON	データベース	中断しても再開できる

55.3 回答の確認

確かめたこと	結果
聞くべき銘柄すべてに回答があるか	14,688 件すべてにある
回答が 30 個そろっているか	そろっていない銘柄・月は 0 件
読み取れなかった回答	0 個（440,640 個のうち）
桁のおかしい回答（1 日 ±5% 以上）	4 個
回答の範囲	最小 −4.44%、下位 1% が −0.99%、中央値 +0.20%、上位 1% が +1.43%、最大 +7.46%
プラスの回答の割合	76.2%（平均は +0.184%）
30 個すべてが同じ回答の銘柄・月	0 件

単位を明記したプロンプトでは、約 44 万個の回答に、小数とパーセントの取り違えは見当たらなかった。回答の分布は 図 55.1 のとおりで、プラスの側に寄っている。

55.4 予想の性質

55.4.1 予想は入力の写しである

各判断日について、銘柄ごとの「予想（30 個の平均）」と「渡した月の日次リターンの平均」を比べた（図 55.2）。

- 銘柄の間の相関は、30 か月の平均で 0.89（最小 0.80、最大 0.95）である。
- 回帰の傾きは平均 0.77 である。渡した月の平均が 1 日 +1% なら、予想は約 +0.77% になる。
- 回答のばらつき（30 個の標準偏差）は、渡した月の値動きの大きさと順位相関が 0.73 ある。値動きの大きい銘柄ほど、回答がばらつく。

つまり、「LLM に聞く」ことと「先月の平均リターンを計算する」ことが、ほぼ同じ情報になっている。

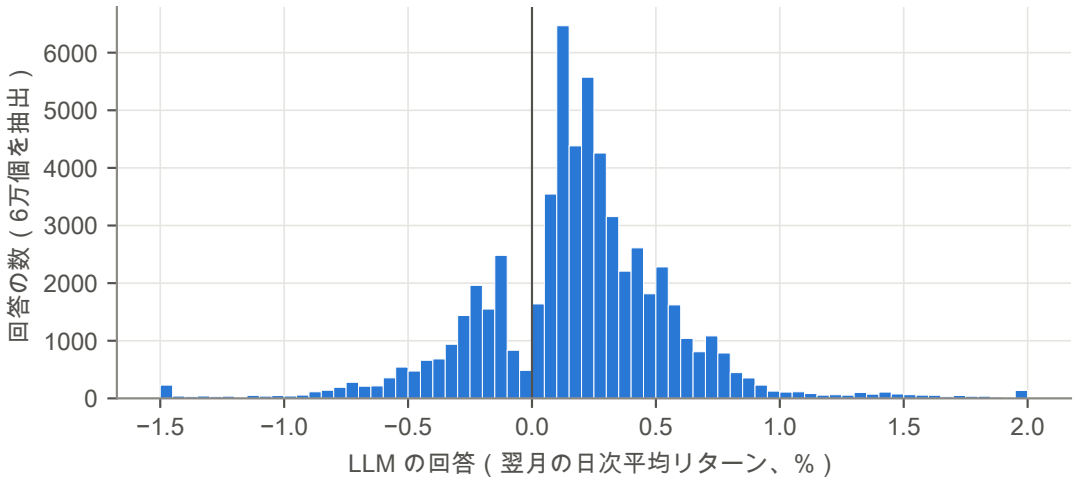


図55.1: LLM の回答の分布（6 万個を無作為に抽出。両端は −1.5% と +2.0% にまとめた）。0 のすぐ右に山があり、プラスの回答が 76% を占める。

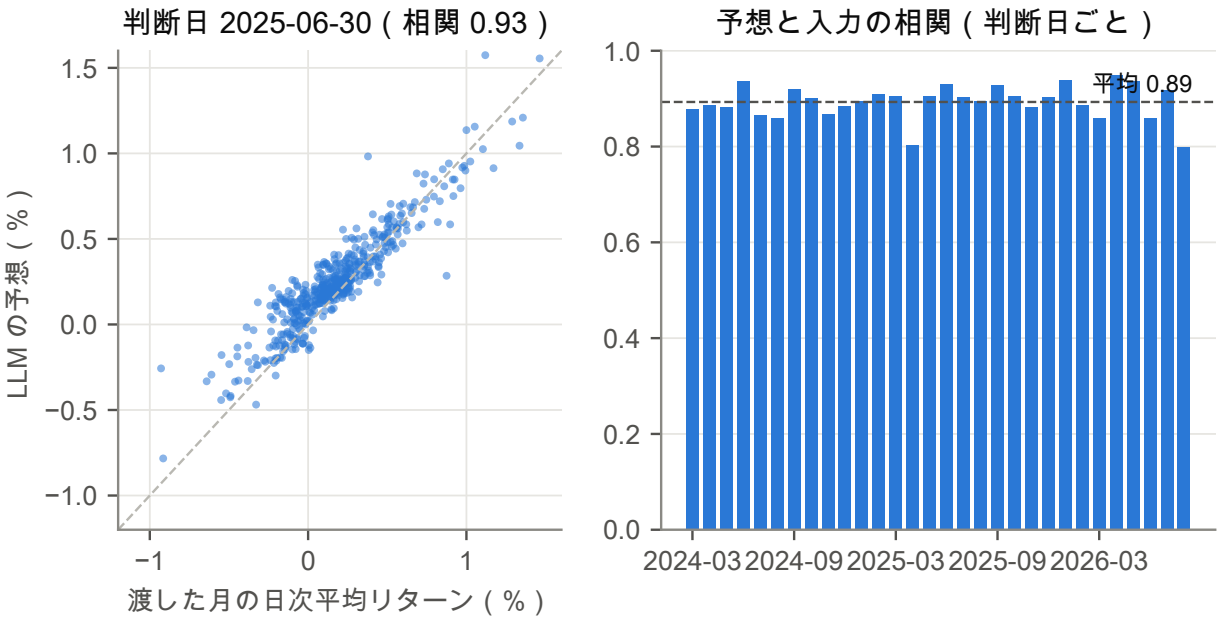


図55.2: 左：ある判断日の、入力の平均と予想の関係（点は銘柄）。右：判断日ごとの相関。

55.4.2　予想は楽観的で、ほとんど当たっていない

- 全銘柄・全月の予想の平均は、1 日 +0.18%（1 か月で約 +4%）である。同じ銘柄の翌月の実際のリターンは、1 日あたり +0.04% だった。予想は、実際の約 4 倍の上昇を見込んでいる[*1]。
- 予想と翌月の実際のリターンの順位相関は、30 か月の平均で +0.05 である。プラスの月は 30 か月のうち 14 か月で、月によって −0.33 から +0.35 まで振れる（図 55.3）。

入力が 1 か月分の日次リターンだけなので、当たらないこと自体は不自然ではない。問題は、この当たらない予想が、次の章で見るように、Black-Litterman の中で強く信じられてしまうことである。月ごとの数値は、付

[*1] 以前の資料とスライドでは、実際の値を「+0.02%」、倍率を「約 8 倍」と書いていた。本書を作るときに、翌月の騰落率を取引日数で割る形で計算し直したところ、+0.044% だった。等金額の戦略の年率リターン（+10.1%）とも合うので、本書ではこの値を使う。

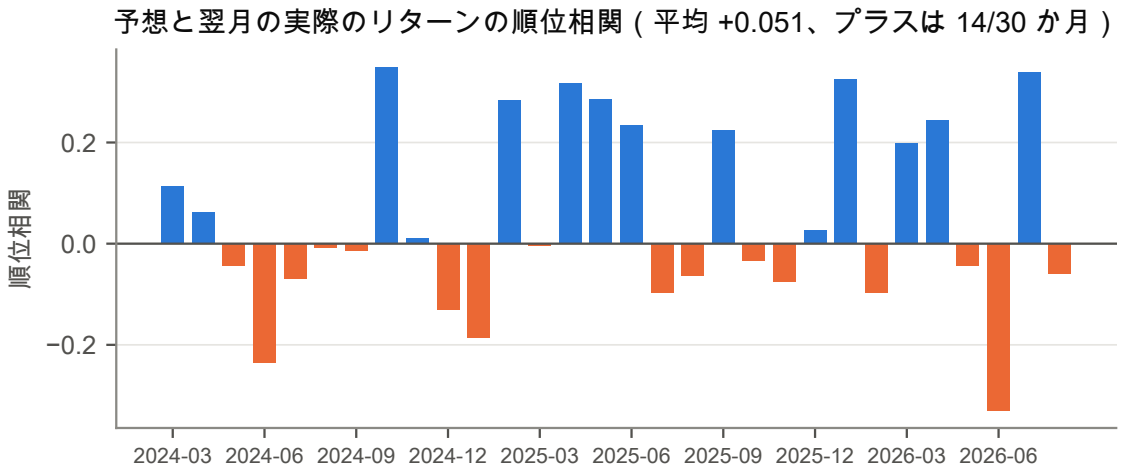


図55.3: 予想と翌月の実際のリターンの順位相関（判断日ごと）。

録 A14 の表にある。

55.5　使うときの注意

モデルの知識の期限

gpt-4o-mini の学習データは、2023 年 10 月までとされている。入力は 2024 年 3 月以降なので、モデルが答えを知っている期間とは重ならない。新しいモデルに替えると、評価期間の値動きを知っている可能性が出る。

実行のたびに回答が変わる

分析では、必ず実行番号を指定する。

社名から後の情報が伝わる

社名とティッカーは 2026 年 10 月時点のものである。プロンプトに日付は入れていないが、後の社名の変更は伝わる。

第 56 章

比率の計算と最初の結果

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

■入力と出力：最初の BLM の計算（元論文の方法）

入力	実行 1 の 30 個の回答（平均と分散）、時価総額の比率、過去 252 日の日次リターンの共分散
モデル	Black–Litterman（$P = I$、$\Omega =$ 回答の分散の対角）と平均分散最適化（SLSQP）
学習	統計の推定だけ（共分散）。機械学習はない
出力	月ごとのポートフォリオの比率と、翌月の実現リターン
結果	事後の期待リターンの **99.9% がビューの側**に寄った。SLSQP は途中で止まっていた（H01 で確認）

この章では、LLM の予想から比率を計算する部分（`blm/`）と、6 つの戦略を 30 か月分比べた結果を述べる。

56.1　計算した戦略

戦略	期待リターン	共分散	比率の決め方
時価総額加重	—	—	判断日の時価総額の比率そのまま
等金額	—	—	全銘柄に同じ比率
平均分散（元の計算）	判断月の日次リターンの平均	判断月の約 20 日分	公式実装の最適化（SciPy の標準の設定）
BL（元の計算）	公式実装の式（53.4 節）	判断月の約 20 日分	公式実装の最適化
平均分散（直した計算）	過去 1 年の日次リターンの平均	過去 1 年、縮小推定	二次計画の解法で最後まで解く
BL（直した計算）	逆最適化の均衡リターンを、LLM の予想で修正	過去 1 年、縮小推定	二次計画の解法で最後まで解く

「元の計算」は、公式実装の式、係数（$\tau = 0.025$、リターンの重み 0.1、金利 0.02）、最適化の方法と設定を、そのまま写したものである。「直した計算」は、第 8 章の標準の形にしたものである。違いは 3 つある。

1. **事前の期待リターン**：元はベータから作り、年率の金利を日次のリターンから引く。直した計算は、時価総額の比率から逆算する（式 (8.2)）。
2. **共分散**：元は判断月の約 20 日分の標本共分散。直した計算は、過去 252 取引日に Ledoit-Wolf の縮小推定を使う。
3. **最適化**：元は SciPy の汎用の解法（SLSQP）を標準の設定で使う。直した計算は、二次計画用の解法（CVXPY と Clarabel）で最適解まで解く。

戦略の定義は、リスト 56.1 のとおりである。

リスト 56.1: 戦略の定義（`blm/strategies.py` の主要部）

```
def black_litterman(inputs):
    """Market equilibrium corrected by the LLM views."""
    covariance = shrunk_covariance(inputs.returns)
    prior = implied_returns(covariance, inputs.market_weights, config.RISK_AVERSION)
    views = inputs.view_mean - inputs.risk_free_daily
    expected = posterior_returns(prior, covariance, views, inputs.view_variance, config.TAU)
    return optimize(expected, covariance, config.RISK_AVERSION)

def black_litterman_original(inputs):
    """The calculation of the original implementation, on the same universe and views."""
    covariance = sample_covariance(inputs.month_returns)
    prior = capm_returns_original(inputs.month_returns, inputs.market_weights,
                                  config.ORIGINAL_RISK_FREE_RATE)
    expected = posterior_returns_original(prior, covariance, inputs.view_mean,
                                          inputs.view_variance, config.TAU)
    return optimize_original(expected, covariance, config.ORIGINAL_RETURN_WEIGHT)
```

56.2　計算の条件

対象の銘柄

判断日に指数に在籍し、LLM の予想と時価総額があり、過去 1 年のうち半分以上の日に株価がある銘柄。全戦略で同じ銘柄を使う（平均 488 銘柄）。

リターンの計算

判断日の終値で買い、翌月の最後の取引日まで持ち続ける。配当込みで、売買のコストは入れていない。

無リスク金利

3 か月物の米国債の利回りを、日次に直して使う。

係数

$\tau = 0.025$、リスク回避度 $\delta = 2.5$。使った値は、比率と一緒にデータベースに保存している。

計算の仕組みが正しいことは、2 つの方法で確かめた。

- **均衡の確認**：予想を入れずに、均衡リターンをそのまま最適化に入れると、結果は時価総額の比率に一致した（ずれは 0.001% 未満）。
- **指数との照合**：時価総額加重の戦略の成績は、実際の S&P500 指数とほぼ同じ動きをした。年率の差（+1.5%）は、配当を含むかどうかの違いである。

56.3　成績

数字だけを見ると、元の計算の Black-Litterman が年率 +35.0% で最も良く見える。しかし、この数字から「LLM と Black-Litterman が効いた」と読むことはできない。理由は 2 つある。

第 1 に、月ごとの差のばらつきが大きく、偶然と区別できない。元の計算の Black-Litterman と時価総額加重の差は、年率で +15.8% だが、月ごとの差の標準偏差は 6.2% あり、t 値は 1.16 である（目安は 2 以上）。リスクは時価総額加重の約 2 倍ある。

第 2 に、最適化した戦略はどれも、少数の銘柄への賭けになっている。次の節で示す。

表56.2: 30 か月（判断日 2024-03-28〜2026-08-31）の成績。「対時価総額」は、時価総額加重との月次リターンの差を年率にしたもの。

戦略	年率リターン	年率リスク	シャープ	最大下落率	最悪の月	対時価総額	上回った月
時価総額加重	+17.7%	12.2%	1.06	-7.7%	-5.8%	—	—
等金額	+10.1%	11.7%	0.52	-8.9%	-6.3%	-6.8%	14/30
平均分散（元の計算）	+29.4%	24.8%	0.99	-14.0%	-12.7%	+11.7%	16/30
BL（元の計算）	+35.0%	23.5%	1.22	-10.2%	-10.2%	+15.8%	16/30
平均分散（直した計算）	+149.0%	93.7%	1.34	-46.6%	-46.6%	+112.2%	19/30
BL（直した計算）	+11.0%	51.4%	0.40	-45.0%	-45.0%	+7.6%	16/30
参考：S&P500 指数（配当なし）	+16.2%	12.1%	0.96	-7.8%	-5.8%	-1.3%	6/30

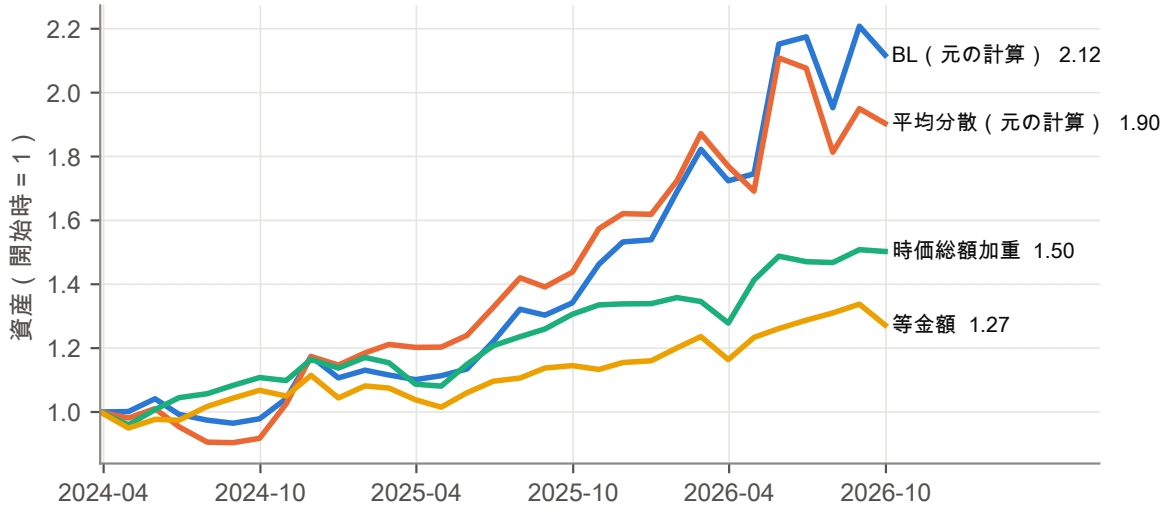


図56.1: 元の計算による戦略と、時価総額加重、等金額の資産の推移。

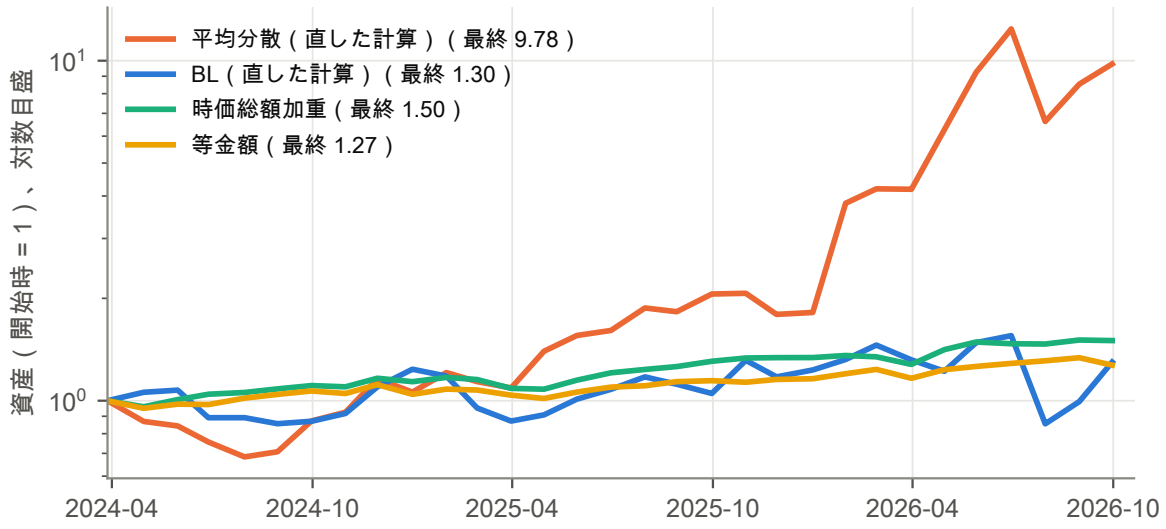


図56.2: 直した計算による戦略の資産の推移（縦軸は対数目盛）。平均分散は、1 銘柄にほぼ全額を入れた結果である。

表56.3: 比率の集中と入れ替わり（30 か月の平均）。

戦略	実質的な銘柄数	最大の比率（平均）	毎月入れ替わる割合
時価総額加重	51.5	7%	3%
等金額	488.5	0%	0%
平均分散（元の計算）	9.4	22%	96%
BL（元の計算）	9.9	19%	96%
平均分散（直した計算）	1.5	79%	24%
BL（直した計算）	1.7	78%	100%

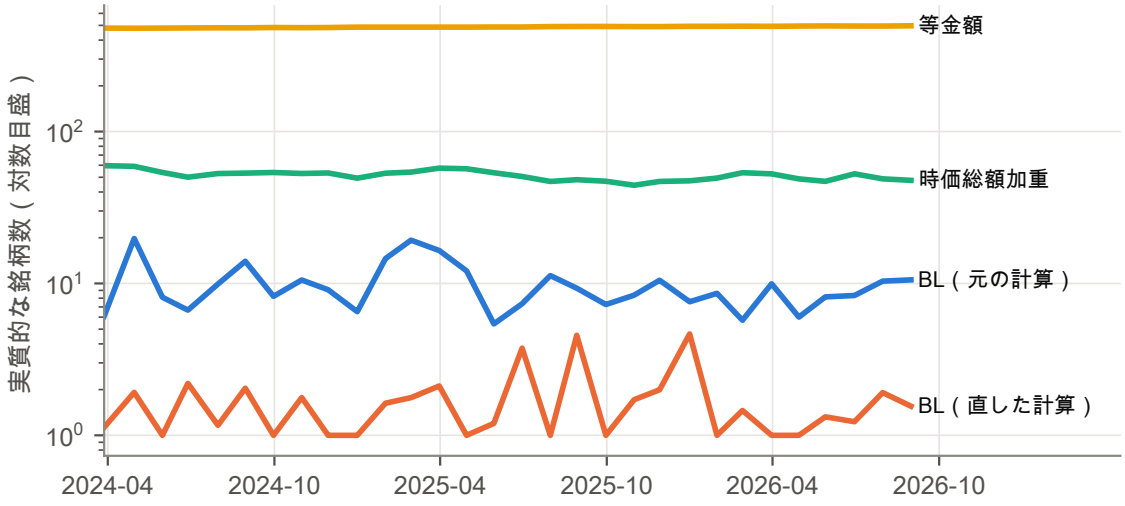


図56.3: 実質的な銘柄数の推移（縦軸は対数目盛）。

56.4　比率の集中

直した計算の Black-Litterman は、実質 1.7 銘柄しか持っていない。最大の比率は平均で 78% で、毎月ほぼ全部が入れ替わる。「市場の比率を、LLM の予想で少し調整する」という、Black-Litterman 本来の形になっていない。

平均分散（直した計算）も同じで、過去 1 年で最も上がった銘柄に集中する。最大の比率になった銘柄は、Palantir が 9 か月、SanDisk が 9 か月、Vistra が 7 か月だった。年率 +149% という数字は、たまたま選ばれた数銘柄の値動きを映しているだけである。

56.5　なぜ集中するか

成績を見ずに、比率の形だけで原因を調べた。

比べるもの	**大きさ**
市場の均衡が示すリターン（全銘柄の平均）	1 日 +0.01〜0.03%
LLM の予想（全銘柄の平均）	1 日 −0.17〜+0.28%（月による）。均衡の約 10 倍

LLM の回答の分散 ÷（$\tau\times$ 銘柄の分散）	中央値で 0.10〜0.29。予想のほうが、均衡より数倍信頼されている
LLM の回答の分散 ÷ 実際の予測誤差の目安	中央値で 0.05〜0.15。実際の 10〜20 倍の自信を持っていることになる

「実際の予測誤差の目安」は、銘柄の日次リターンの分散を 21 日で割った値で、1 か月の平均リターンがどれだけぶれるかを表す。

原因は、LLM の予想が大きすぎることと、それが強く信じられることである。銘柄どうしの予想の差が、リスクに比べて大きすぎるので、「予想が最も高い銘柄に全部入れる」が最適になる。設定を少し変えても、この形は変わらなかった（表 56.5）。

表56.5: 設定を変えたときの比率の形（10 か月分。成績は見ていない）。

変えたこと	実質的な銘柄数	最大の比率	指数からのずれ（年率）
今回の設定（リスク回避度 2.5）	1.9	76%	37%
リスク回避度を 20 にする	5.0	32%	19%
予想を「全銘柄の平均との差」に直す	1.9	72%	37%
予想の不確かさを、実際の予測誤差の目安に置き換える	1.8	75%	36%
上の 2 つを両方行う	1.9	70%	36%

56.6　元の計算が分散して見える理由

元の計算の Black-Litterman は、実質 9.9 銘柄に分かれている。直した計算より「まとも」に見えるが、これは計算の不備が重なった結果である。最適化が途中で止まり、出発点（全銘柄に同じ比率）の名残で、多くの銘柄に分かれている。同じ目的関数を最後まで解くと、実質 4.2 銘柄になる。くわしくは次の章で述べる。

直した計算で 1〜2 銘柄に集中するのは、計算を正しくしたことで、「予想が大きすぎる」という元からあった問題が、そのまま表に出たためである。

56.7　次に決めること

「市場の比率を、LLM の予想で少し調整する」形にするには、予想の大きさか、指数からのずれのどちらかを抑える必要がある。

案	内容	評価
A. 指数からのずれに上限を付ける	最適化に「時価総額加重とのずれ（年率）を X% 以内」という条件を足す	目的にそのまま合う。実務でも普通のやり方。X は成績を見ずに決める
B. 予想を当たり具合に合わせて縮める	Ω を回答のばらつきではなく、予想が実際にどれだけ当たるかから決める。式 (8.10) もこの考え方	Black-Litterman の考え方として筋が通る。当たり具合を測る期間と、使う期間を分ける必要がある
C. 1 銘柄の比率に上限を付ける	たとえば「時価総額の比率の ±1% まで」	単純だが根拠が弱い。上限に張り付いた比率になりやすい

どれを採るかは、まだ決めていない。この章の成績は、設定を選ぶための材料にはしない。評価期間の成績を見

て設定を選ぶと、それ自体が先読みになるためである。

第 57 章

元論文の計算を式で追う

出典：解説「平均分散から Black-Litterman へ」（2026-10-14）

この章では、本プロジェクトの BL の戦略（`blm/strategies.py` の `black_litterman`）が、ここまでの式のどれをどう使っているかを確かめ、実際のデータで 1 段ずつ計算する。

57.1　計算の流れ

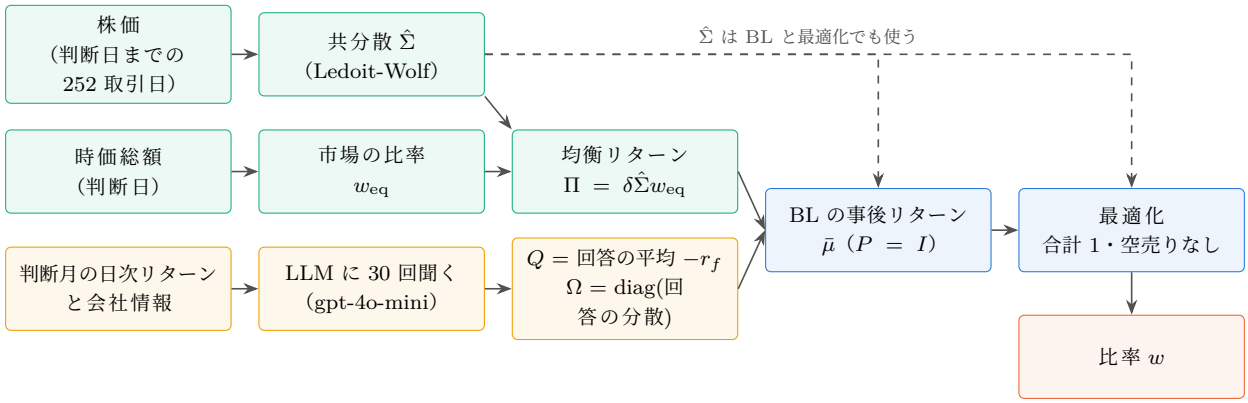


図57.1: 本プロジェクトの BL の計算。緑は市場のデータ、黄は LLM、青は計算、橙は出力。

時間の決まりは次のとおりである。判断日は t 月の最後の取引日で、使うのはその日までの情報だけである。LLM には t 月の日次リターン（前月末の終値から計算した約 20 日分）と会社情報（ティッカー、社名、GICS のセクターとサブ業種）を渡し、$t+1$ 月の平均日次リターンを答えさせる。比率は判断日の終値で買い、$t+1$ 月の最後の取引日まで持つとして評価する。

57.2　He と Litterman の記号とコードの対応

記号	本プロジェクトでの中身	コード
Σ	判断日までの 252 取引日の日次リターンを Ledoit-Wolf で縮小推定	`shrunk_covariance(inputs.returns)`
w_{eq}	判断日の時価総額の比率（対象の銘柄の中で合計 1）	`inputs.market_weights`
δ	2.5（`BLM_RISK_AVERSION`）	`config.RISK_AVERSION`
Π	$\delta\hat{\Sigma}w_{\mathrm{eq}}$（1 日あたりの超過リターン）	`implied_returns(...)`
P	単位行列 I（全銘柄に絶対的なビュー）	式の中で省略
Q	30 回答の平均 − 1 日あたりの無リスク金利	`inputs.view_mean - inputs.risk_free_daily`
Ω	30 回答の分散（母分散）を並べた対角行列	`np.diag(view_variance)`
τ	0.025（`BLM_TAU`）	`config.TAU`
$\bar{\mu}$	更新形 (12.9) で $P = I$	`posterior_returns(...)`
最適化	式 (15.1) で、Σ_p の代わりに $\hat{\Sigma}$	`optimize(...)`（CVXPY と Clarabel）

無リスク金利 r_f は、判断日の 3 か月物米国債の利回り（`^IRX`）を 100 で割り、252 で割って 1 日あたりにしたものである。LLM はリターンそのものを答えるので、r_f を引いて超過リターンにそろえる。

対象の銘柄は、判断日に指数に在籍し、LLM の回答と時価総額があり、252 日のうち半分以上の日に株価がある銘柄である。上場前の日のリターンは、その日のほかの銘柄の平均で埋めている。

57.3　$P = I$ のときの式

全銘柄に絶対的なビューを 1 つずつ置くので、$P = I$（$K = N$）である。更新形 (12.9) は

$$\bar{\mu} = \Pi + \tau\Sigma \left(\tau\Sigma + \Omega\right)^{-1} (Q - \Pi) \tag{57.1}$$

になる。これが `posterior_returns` の中身である（リスト A18.2）。

もし Σ が対角行列（銘柄どうしが無相関）なら、式 (57.1) は銘柄ごとに分かれて

$$\bar{\mu}_i = \Pi_i + k_i \left(Q_i - \Pi_i\right), \qquad k_i = \frac{\tau\sigma_i^2}{\tau\sigma_i^2 + \omega_i} \tag{57.2}$$

となり、1 資産の式 (12.5) と同じになる。実際には相関があるので、銘柄 i の $\bar{\mu}_i$ には、ほかの銘柄のビューの驚き $Q_j - \Pi_j$ も入ってくる。それでも k_i は「その銘柄のビューがどれくらい採用されるか」のよい目安になる。この資料では k_i を「目安の採用率」と呼ぶ。

He と Litterman の形 (14.3) は、$P = I$ なら $w^* = (w_{\text{eq}} + \Lambda)/(1 + \tau)$ で、各銘柄がそれぞれ 1 つのビューのポートフォリオになる。Λ_i は、銘柄 i を市場の比率からどれだけ増やすか（減らすか）を表す。本プロジェクトのように最適化で Σ を使う場合は、式 (15.2) から

$$w = w_{\text{eq}} + \frac{\tau}{\delta} \left(\tau\Sigma + \Omega\right)^{-1} (Q - \Pi) \tag{57.3}$$

である（制約がない場合）。

57.4　5 銘柄で計算する

実際の計算は約 490 銘柄で行うが、それでは途中の数字を追えない。ここでは、判断日 2025-01-31 に、Apple（AAPL）、NVIDIA（NVDA）、JPMorgan Chase（JPM）、Exxon Mobil（XOM）、Johnson & Johnson（JNJ）の 5 銘柄だけを対象にして、同じ計算を行う。データとコードは本番と同じで、対象の銘柄だけが違う。LLM は 2025 年 1 月の日次リターン（20 日分）を見て、2 月の平均日次リターンを答えている。

57.4.1　手順 1：過去 1 年のリターン

判断日までの 252 取引日の日次リターンの平均と標準偏差、相関を表 57.1と表 57.2に示す。

表57.1: 5 銘柄の過去 252 取引日の日次リターン。年率は平均を 252 倍、標準偏差を $\sqrt{252}$ 倍したもの。

銘柄	会社	日次の平均 (%)	日次の標準偏差 (%)	年率の平均 (%)	年率の標準偏差 (%)
AAPL	Apple	0.103	1.47	25.9	23.3
NVDA	NVIDIA	0.322	3.58	81.1	56.8
JPM	JPMorgan Chase	0.185	1.49	46.7	23.6
XOM	Exxon Mobil	0.028	1.21	7.1	19.2
JNJ	Johnson & Johnson	0.001	1.02	0.2	16.2

過去 1 年の平均をそのまま期待リターンにすると、NVDA の年率 81% のような値になる。これを平均分散最適化に入れるのが、本プロジェクトの「平均分散（過去 1 年）」の戦略で、9.4 節の弱点がそのまま出る。

表57.2: 5 銘柄の日次リターンの相関。

	AAPL	NVDA	JPM	XOM	JNJ
AAPL	1.00	0.22	0.02	0.00	-0.07
NVDA	0.22	1.00	0.08	-0.11	-0.42
JPM	0.02	0.08	1.00	0.31	0.20
XOM	0.00	-0.11	0.31	1.00	0.22
JNJ	-0.07	-0.42	0.20	0.22	1.00

57.4.2　手順 2：共分散の縮小推定

5 銘柄・252 日なら標本共分散でも逆行列はあるが、本番と同じく Ledoit-Wolf を使う。この 5 銘柄では、寄せる強さは $\alpha = 0.048$、寄せる先の分散（5 銘柄の分散の平均）は 3.921×10^{-4} だった。表 57.3 のとおり、分散は平均に向かって少し寄り（NVDA は下がり、ほかは上がる）、共分散は $1-\alpha$ 倍に縮む。

表57.3: 標本共分散と Ledoit-Wolf の推定（日次、$\times 10^4$）。

銘柄 i	標本 S_{ii}	LW $\hat{\Sigma}_{ii}$	標本 $S_{i,\mathrm{AAPL}}$	LW $\hat{\Sigma}_{i,\mathrm{AAPL}}$
AAPL	2.151	2.236	2.151	2.236
NVDA	12.750	12.324	1.130	1.076
JPM	2.202	2.285	0.033	0.031
XOM	1.461	1.580	0.004	0.004
JNJ	1.038	1.177	−0.101	−0.096

scikit-learn の `LedoitWolf` は、標本共分散を $T-1$ ではなく T で割って作る（最尤推定）。そのため表 57.3の「標本」は、pandas の `cov()` の値とわずかに違う。

57.4.3　手順 3：市場の比率と均衡リターン

5 銘柄の時価総額の比率を、合計 1 になるように直し、$\Pi = 2.5\,\hat{\Sigma} w_{\mathrm{eq}}$ を計算する（表 57.4）。

表57.4: 5 銘柄の市場の比率と均衡リターン（1 日あたり）。β_i は 5 銘柄の市場に対するベータ。

銘柄	指数の中の比率 (%)	5 銘柄の中の比率 w_i (%)	$(\hat{\Sigma} w)_i \times 10^4$	β_i	Π_i (%/日)
AAPL	6.68	44.2	1.379	0.57	0.0345
NVDA	5.50	36.4	4.906	2.04	0.1227
JPM	1.39	9.2	0.420	0.17	0.0105
XOM	0.87	5.8	−0.016	−0.01	−0.0004
JNJ	0.68	4.5	−0.482	−0.20	−0.0120

計算例 7.1：AAPL の均衡リターン

$(\hat{\Sigma} w_{\mathrm{eq}})_{\mathrm{AAPL}} = \sum_j \hat{\Sigma}_{\mathrm{AAPL},j}\, w_j = 1.379 \times 10^{-4}$ なので

$$\Pi_{\mathrm{AAPL}} = 2.5 \times 1.379 \times 10^{-4} = 0.0345\%\text{(1 日あたり)}.$$

5 銘柄の市場の分散は $\sigma_m^2 = 2.411 \times 10^{-4}$ で、$\Pi_m = 2.5\sigma_m^2 = 0.0603\%$ ／日である。単純に年率に直すと、期待超過リターン 15.2%、標準偏差 24.6% になる。

JNJ の均衡リターンは -0.0120% と負である。この 5 銘柄だけの「市場」は AAPL と NVDA が 8 割を占め、JNJ は NVDA と負の相関（-0.42）を持つので、ベータが負（-0.20）になる。市場の値動きを打ち消す側の資産は、それだけでリスクを減らす価値があるので、低い期待リターンでも持たれる、という理屈である。均衡リターンは、対象にする銘柄の集まりによって変わる。

57.4.4　手順 4：LLM の回答からビューを作る

LLM には、同じ質問を 1 回のリクエストで 30 回分答えさせる（temperature 1.0）。AAPL の 30 個の回答を表 57.5に示す。

表57.5: AAPL についての 30 個の回答（翌月の平均日次リターン、%）。

1–10	−0.375	−0.571	−0.185	−0.066	−0.535	−0.273	−0.321	−0.326	−0.239	−0.405
11–20	−0.166	−0.245	−0.320	−0.220	−0.110	−0.221	−0.247	−0.290	−0.286	−0.111
21–30	−0.133	−0.475	−0.342	−0.267	−0.130	−0.271	−0.438	−0.248	−0.551	−0.373

30 個の平均は -0.291%、標準偏差は 0.130% である。LLM に渡した 1 月の日次リターンの平均は -0.278% で、回答の平均はこれに近い。5 銘柄の集計を表 57.6に示す。

表57.6: 5 銘柄の回答の集計（1 日あたり）。「1 月の平均」は LLM に渡した日次リターンの平均。

銘柄	回答数	1 月の平均 (%)	回答の平均 (%)	回答の標準偏差 (%)	最小 (%)	最大 (%)	分散 $\times 10^6$
AAPL	30	−0.278	−0.291	0.130	−0.571	−0.066	1.689
NVDA	30	−0.413	0.330	0.142	0.054	0.631	2.009
JPM	30	0.576	0.546	0.103	0.406	0.797	1.058
XOM	30	−0.026	−0.091	0.167	−0.496	0.189	2.782
JNJ	30	0.265	0.228	0.090	0.099	0.395	0.815

AAPL、JPM、JNJ の回答の平均は 1 月の平均に近い。総合報告書の分析でも、予想は入力した月の平均リターンにおおむね沿っていた（全銘柄での相関は 30 か月の平均で 0.89）。ただし NVDA は、1 月の平均が負なのに回答の平均は正で、例外もある。

ビューは

$$Q_i = (\text{回答の平均})_i - r_f, \qquad \omega_i = (\text{回答の分散})_i$$

である。この判断日の無リスク金利は 1 日 0.0166%（年率 4.19%）なので、たとえば $Q_{\mathrm{AAPL}} = -0.291\% - 0.0166\% = -0.3079\%$、$\omega_{\mathrm{AAPL}} = (0.130\%)^2 = 1.689 \times 10^{-6}$ である。分散は 30 で割る母分散で、データベースのビュー `llm_view_stats` が計算している。

57.4.5　手順 5：2 つの不確かさを比べる

ビューがどれくらい採用されるかは、ω_i と $\tau\hat{\Sigma}_{ii}$ の比で決まる（式 (57.2)）。表 57.7 のとおり、5 銘柄の目安の採用率は 0.59〜0.94 で、He と Litterman の 0.5 よりずっと大きい。LLM の回答のばらつきは、均衡の不確かさ（$\tau = 0.025$）よりも小さいので、ビューのほうが信頼される。

NVDA は値動きが大きい（$\hat{\Sigma}_{ii}$ が大きい）ので、均衡の不確かさ $\tau\hat{\Sigma}_{ii}$ も大きく、採用率が最も高い。値動きの大きい銘柄ほど、均衡リターンは当てにならないとみなされ、ビューに寄る。

表57.7: 均衡の不確かさとビューの不確かさ（1 日あたりの 2 乗、$\times 10^6$）。

銘柄	$\tau\hat{\Sigma}_{ii} \times 10^6$	$\omega_i \times 10^6$	$\omega_i/(\tau\hat{\Sigma}_{ii})$	目安の採用率 k_i
AAPL	5.590	1.689	0.302	0.768
NVDA	30.809	2.009	0.065	0.939
JPM	5.714	1.058	0.185	0.844
XOM	3.950	2.782	0.704	0.587
JNJ	2.943	0.815	0.277	0.783

57.4.6　手順 6：事後の期待リターン

式 (57.1) で計算した結果を表 57.8と図 57.2に示す。「動いた割合」は $(\bar{\mu}_i - \Pi_i)/(Q_i - \Pi_i)$ である。更新形（本プロジェクトの関数）と情報形（元の実装の関数）の結果の差は、最大で 1.4×10^{-18} だった。

表57.8: 5 銘柄の均衡リターン、ビュー、事後の期待リターン（% ／日）。

銘柄	Π_i	Q_i	$Q_i - \Pi_i$	$\bar{\mu}_i$	$\bar{\mu}_i - \Pi_i$	動いた割合
AAPL	0.0345	−0.3079	−0.3423	−0.2224	−0.2568	0.750
NVDA	0.1227	0.3132	0.1906	0.2870	0.1644	0.862
JPM	0.0105	0.5294	0.5189	0.4496	0.4391	0.846
XOM	−0.0004	−0.1077	−0.1073	−0.0126	−0.0122	0.113
JNJ	−0.0120	0.2113	0.2234	0.1623	0.1743	0.780

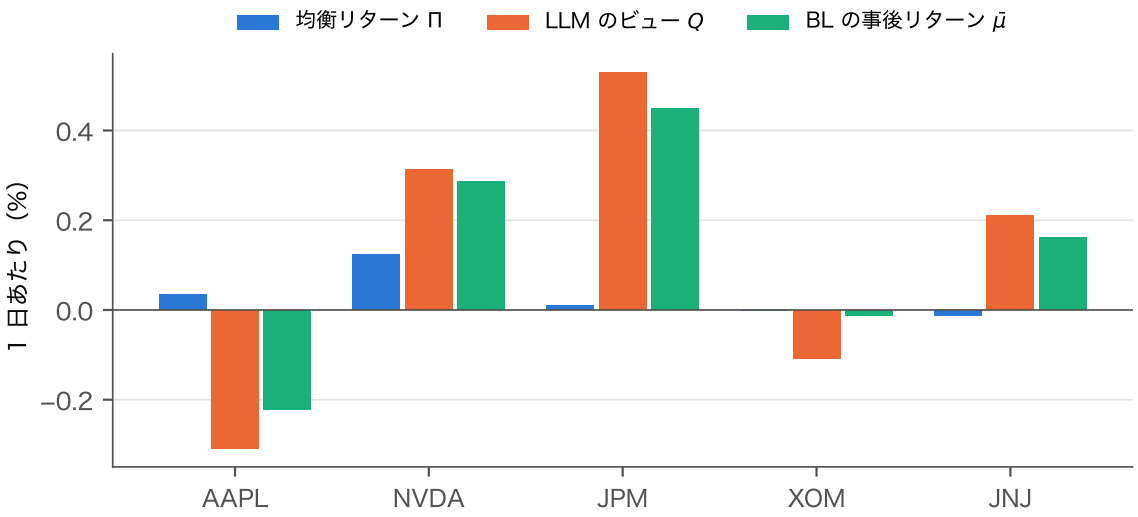


図57.2: 5 銘柄の均衡リターン Π、LLM のビュー Q、事後の期待リターン $\bar{\mu}$（1 日あたり）。

計算例 7.2：AAPL の事後の期待リターン（目安）

相関を無視した式 (57.2) で計算すると、$\tau\hat{\Sigma}_{ii} = 5.590 \times 10^{-6}$、$\omega_i = 1.689 \times 10^{-6}$ から $k = 0.768$、

$$\bar{\mu}_{\mathrm{AAPL}} \approx 0.0345\% + 0.768 \times (-0.3423\%) = -0.2284\%$$

である。行列の式 (57.1) の値は -0.2224% で、目安とほぼ同じになる。

目安と大きく違うのは XOM である。目安の採用率は 0.587 なのに、実際に動いた割合は 0.113 しかない。XOM 自身のビューは弱気（$Q = -0.1077\%$）だが、XOM と正の相関を持つ JPM（相関 0.31）と JNJ のビューが強気なので、その情報が相関を通じて XOM の期待リターンを押し上げ、自身の弱気のビューを打ち消している。12.4 節で見た「驚きが相関を通じて広がる」働きが、ここでも起きている。

57.4.7　手順 7：比率

最後に、$\bar{\mu}$ を最適化に入れる。結果を表 57.9に示す。

表57.9: 5 銘柄の比率（%）。「BL 制約なし」は式 (57.3)、「合計 1・空売りなし」が本プロジェクトの計算。

銘柄	市場 w	BL 制約なし	BL 合計 1	BL 合計 1・空売りなし	平均分散（過去 1 年）
AAPL	44.2	−462.1	−580.8	0.0	0.0
NVDA	36.4	166.9	116.5	0.0	53.2
JPM	9.2	763.6	713.3	100.0	46.8
XOM	5.8	−336.2	−475.0	0.0	0.0
JNJ	4.5	606.4	326.0	0.0	0.0
合計	100.0	738.8	100.0	100.0	100.0

まず確かめとして、$\bar{\mu}$ の代わりに Π を入れると、比率は市場の比率に戻る（差は最大 2.6×10^{-8}）。

ところが $\bar{\mu}$ を入れると、本プロジェクトの計算（合計 1・空売りなし）は JPM に 100.0% を入れる。制約のない比率は、合計が 739% で、AAPL と XOM を大きく空売りし、JPM と JNJ を何倍も買う。市場の比率を少し調整する、という BL 本来の形にはなっていない。

理由は、期待リターンの差がリスクに比べて大きすぎることである。最適な比率では、持つ銘柄について $\bar{\mu}_i - \delta(\hat{\Sigma}w)_i$（リターンからリスクの罰則を引いた、比率を少し増やしたときの得）が等しく、持たない銘柄ではそれ以下になる（ラグランジュの条件。付録 A）。JPM だけを持つ点で計算すると表 57.10になる。

表57.10: JPM に全額を入れた点での、比率を少し増やしたときの得（% ／日）。

銘柄	$\bar{\mu}_i$	$\delta(\hat{\Sigma}w)_i$	$\bar{\mu}_i - \delta(\hat{\Sigma}w)_i$
AAPL	−0.2224	0.0008	−0.2232
NVDA	0.2870	0.0105	0.2765
JPM	0.4496	0.0571	0.3925
XOM	−0.0126	0.0133	−0.0258
JNJ	0.1623	0.0072	0.1550

リスクの罰則 $\delta(\hat{\Sigma}w)_i$ は、最も大きい JPM でも 1 日 0.0571% しかない。一方、$\bar{\mu}$ の銘柄間の差は 1 日 0.1〜0.7% ある。罰則が小さすぎて分散する理由がなく、$\bar{\mu}$ の最も高い銘柄に全額が入る。

He と Litterman の形 (14.3) で見ても、同じことが分かる（表 57.11）。G7 の例ではビューの重みは 0.3 前後だったが、ここでは AAPL が −5.15、JPM が 7.70 で、市場の比率の何倍もの売り買いをビューが求めている。AAPL の驚き $Q - \Pi = -0.3423\%$ ／日は、単純に 252 倍すると年率 −86%、JPM は年率 +131% に当たる。年率で数% の差を言う He と Litterman のビューとは、大きさの桁が違う。

57.5　全銘柄では

同じ判断日の本番の計算（487 銘柄）でも、様子は同じである。

表57.11: He と Litterman の形で見た 5 銘柄の比率（制約なし、$\Sigma_p = \hat{\Sigma} + M$）。

銘柄	w_{eq}	$w^* = (\delta(\hat{\Sigma} + M))^{-1}\bar{\mu}$	$\Lambda_i = (1+\tau)w_i^* - w_{\text{eq},i}$
AAPL	44.2	−459.3	−5.149
NVDA	36.4	166.3	1.341
JPM	9.2	760.3	7.701
XOM	5.8	−331.8	−3.459
JNJ	4.5	602.6	6.132

- 縮小推定の強さは $\alpha = 0.118$ だった。
- $\omega_i/(\tau\hat{\Sigma}_{ii})$ の中央値は 0.215（四分位 0.135〜0.324）、目安の採用率の中央値は 0.823（四分位 0.755〜0.881）である（図 57.3）。実際に動いた割合の中央値は 0.939 で、目安より大きい。
- 事後の期待リターンと Q の相関は 0.956、Π との相関は 0.347 である。$\bar{\mu}$ はほとんど LLM のビューで決まっている。
- 均衡リターンの中央値は 1 日 0.0102%（銘柄間の標準偏差 0.0081%）、ビューの中央値は 1 日 0.229%（同 0.291%）で、ビューのばらつきは均衡の 30 倍以上ある。
- 比率は 2 銘柄に集中し、実質的な銘柄数（$1/\sum_i w_i^2$）は 1.63 である。市場の比率は 53.2 である。

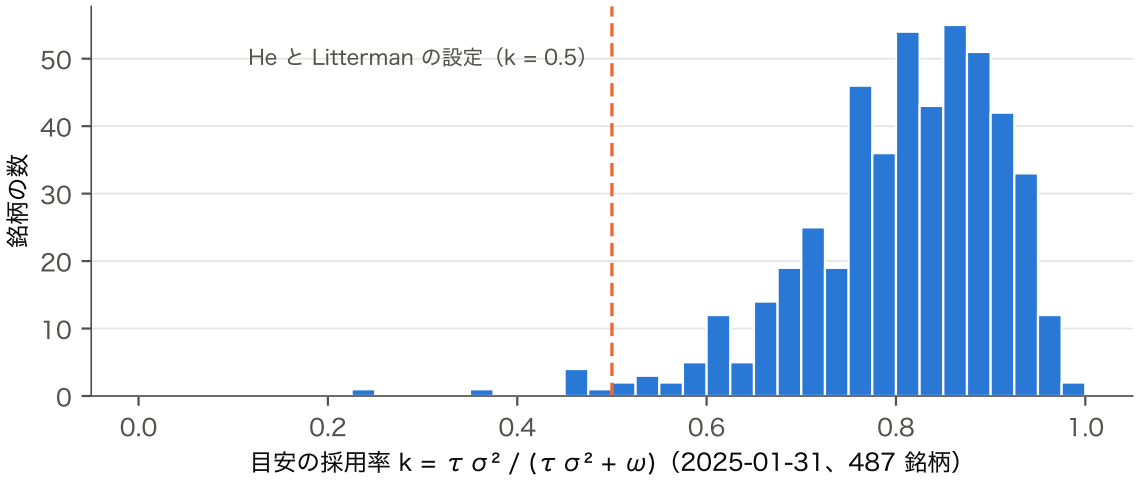


図57.3: 全銘柄の目安の採用率 k_i の分布（判断日 2025-01-31）。

表57.12: 事後の期待リターンが高い 6 銘柄（判断日 2025-01-31、全銘柄の計算）。

銘柄	BL の比率 (%)	市場の比率 (%)	Π_i (%/日)	Q_i (%/日)	$\bar{\mu}_i$ (%/日)	k_i
VST	73.9	0.11	0.035	1.647	1.305	0.679
CEG	26.1	0.17	0.024	1.721	1.236	0.565
GEV	0.0	0.19	0.030	1.234	0.935	0.546
NRG	0.0	0.04	0.019	0.841	0.862	0.549
CVS	0.0	0.13	0.006	0.860	0.858	0.799
TPL	0.0	0.06	0.017	1.028	0.756	0.683

表 57.12 のとおり、比率を持つのは、事後の期待リターンが最も高い 2 銘柄（VST と CEG）だけである。どち

らも、LLM が 1 日 1.6〜1.7% という予想を出した銘柄である。VST の $Q = 1.65\%$ ／日は、21 日の複利で 1 か月に 41% の上昇に当たる。この計算は、データベースに保存されている本番の比率と一致する（差は最大 0.000%）。

30 か月の判断日それぞれで、全銘柄の $\omega_i/(\tau\hat{\Sigma}_{ii})$ の中央値を取ると 0.10〜0.33、目安の採用率の中央値は 0.75〜0.91 だった（図 12.2 の網かけ）。どの月でも、LLM のビューは He と Litterman の設定より強く採用されている。

57.6 He と Litterman の設定との違い

項目	He と Litterman	本プロジェクト
ビュー	少数（1〜3 個）。相対的	全銘柄（約 490 個）。絶対的（$P = I$）
ビューの大きさ	均衡との差が年率で数%	均衡との差が 1 日 0.1%（年率で約 25%）を超える銘柄が 90%
Ω	$\mathrm{diag}(P\tau\Sigma P^\top)$。採用率 0.5	回答の分散。採用率の中央値は 0.75〜0.91
τ	0.05（$\bar{\mu}$ には効かない）	0.025（採用率を直接決める）
Σ	与えられた年率の共分散	252 日の日次リターンを縮小推定
最適化の共分散	$\Sigma + M$	$\hat{\Sigma}$
制約	なし	合計 1・空売りなし
単位	年率	日次

He と Litterman の「市場の比率を、ビューの分だけ動かす」という直観は、ビューの驚き $Q - P\Pi$ が、ビューのポートフォリオのリスクに比べて小さいときに成り立つ。本プロジェクトの計算は、式としては同じ BL だが、ビューが大きく、強く信じられているために、平均分散最適化の弱点（9.4 節）がそのまま出ている。式 (14.5) で言えば、$Q - P\Pi$ が大きく、Ω/τ が小さいので、Λ が非常に大きくなる。

改善の方向は、この式から読み取れる。$Q - \Pi$ を小さくする（予想を当たり具合に合わせて縮める）、Ω を大きくする（回答のばらつきではなく、予測の外れ方から決める）、τ を小さくする、比率のずれに上限を付ける、のいずれかである。どれを選ぶかは総合報告書の「次に決めること」で検討しており、この資料では立ち入らない。

57.7 元の実装との違い

本プロジェクトには、元論文の公式実装と同じ計算を再現した戦略 `black_litterman_original` もある。ここまでの式から見ると、違いは次のとおりである。

	元の実装	本プロジェクト
共分散	判断月の約 20 日分の標本共分散	252 日分の縮小推定
事前の期待リターン	$\beta_i \times \mathrm{mean}(R_m - 0.02)$。日次のリターンから年率の金利を引く	$\Pi = \delta\hat{\Sigma}w_{\mathrm{eq}}$
ビュー	$Q =$ 回答の平均（金利を引かない）	$Q =$ 回答の平均 $- r_f$
事後の式	情報形 (12.7)、疑似逆行列	更新形 (12.9)
最適化	$w^\top\Sigma w - 0.1\, w^\top\bar{\mu}$ を SciPy（SLSQP、標準の設定）で最小化	$w^\top\bar{\mu} - \frac{\delta}{2} w^\top\hat{\Sigma}w$ を二次計画の解法で最大化

元の実装の目的関数は、0.1 で割って符号を変えると $w^\top\bar{\mu} - 10\, w^\top\Sigma w$ の最大化と同じで、$\delta/2 = 10$、つまり $\delta = 20$ の平均分散最適化である。同じ 5 銘柄で元の実装の計算を行った結果を表 57.13に示す。

- **事前の期待リターン**：1 月の 5 銘柄の市場の平均リターンは 1 日 -0.210% で、ここから 0.02（年率 2% のつもりの値）を引くと -2.210% になる。AAPL の事前の期待リターンは 1 日 -0.829% で、「毎日 1% 近く下がる」という出発点である。

表57.13: 元の実装の計算（5 銘柄、% ／日）。最後の 2 列は比率（%）。

銘柄	β_i	Π_i^{orig}	Q_i	$\bar{\mu}_i$	$\omega_i/(\tau S_{ii})$	動いた割合	比率 (元の解法)	比率 (最後まで解く)
AAPL	0.38	−0.829	−0.291	−0.373	0.1825	0.8482	20.0	0.0
NVDA	2.34	−5.163	0.330	0.190	0.0279	0.9746	20.0	0.0
JPM	0.12	−0.274	0.546	0.304	0.4974	0.7044	20.0	100.0
XOM	−0.11	0.240	−0.091	0.116	0.6378	0.3758	20.0	0.0
JNJ	−0.47	1.036	0.228	0.195	0.1433	1.0413	20.0	0.0

- **採用率**：共分散が約 20 日分の標本共分散なので、ビューへの寄り方も変わる。XOM を除けば、事後の値は Q の側に大きく寄っている。
- **最適化**：SciPy の解法は 1 回の反復で「成功」と報告して止まり、比率は出発点（全銘柄 20%）のままだった。目的関数の値は 2.7×10^{-5} で、JPM だけを持つ点の -2.2×10^{-4} のほうがずっと良い。目的関数の値が 10^{-5}〜10^{-4} 程度と小さいため、標準の止める基準ではすぐに収束したと判定されたと考えられる。同じ目的関数を最後まで解くと、JPM に 100.0% になる。

57.7.1　Ω に 0 があるときの違い

情報形は Ω^{-1} を使う。元の実装は、逆行列の代わりに疑似逆行列（`numpy.linalg.pinv`）を使うので、$\omega_i = 0$（30 個の回答がすべて同じ）の銘柄があっても計算は止まらない。しかし疑似逆行列では、0 の逆数は 0 として扱われる。これは「精度 0」、つまり**不確かさが無限大**という意味になり、本来の「完全な自信」と正反対になる。

2 銘柄で確かめる。$\Pi = (0.03\%, 0.03\%)$、$Q = (0.2\%, 0.2\%)$、$\omega = (10^{-6},\ 0)$、日次の分散 4×10^{-4}、共分散 10^{-4}、$\tau = 0.025$ とする。更新形では、$\omega_B = 0$ の銘柄 B は $\bar{\mu}_B = 0.2000\%$ で、ビューがそのまま成り立つ。疑似逆行列を使う情報形では $\bar{\mu}_B = 0.0686\%$ で、B 自身のビューは無視され、A のビューから相関を通じて少し動いただけになる。

本プロジェクトのデータでは、回答の分散の最小値は 3.6×10^{-8} で、0 になった銘柄はなかった。ただし temperature を下げると回答がそろいやすくなるので、注意が必要である。

第 58 章

元論文の計算の問題点

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

この章では、公式実装の計算をそのまま再現し、30 か月分のデータで確かめた問題点をまとめる。

要点

元の計算は、名前は「LLM の予想と Black-Litterman」だが、実際には「先月よく上がった銘柄を十数個選ぶ」計算に近い。成績は良く見えるが、LLM と Black-Litterman の効果だとは言えない。

- Black-Litterman が、均衡から LLM の予想へ動かす割合は、中央値で 99.9% である。
- LLM の予想と、渡した月の平均リターンの相関は 0.89 である。
- 元の最適化の結果は実質 9.9 銘柄だが、同じ式を最後まで解くと 4.2 銘柄になる。
- 計算に使われている「市場の均衡リターン」の平均は、1 日あたり −1.4% という、あり得ない値である。

58.1　確かめた範囲

項目	内容
再現した計算	Black-Litterman（`evaluate_multiple.py`）と、比べる相手の平均分散（`baselines.py`）。式、係数、最適化の方法と設定は公式実装と同じ
使ったデータ	判断日 2024-03-28〜2026-08-31 の 30 か月、月あたり 479〜497 銘柄。LLM は gpt-4o-mini（約 44 万個の回答）
数字の出どころ	とくに断りがなければ、30 か月すべてで計算した値

注意

ここで確かめたのは「公式実装の計算」であり、論文の数字そのものではない。モデル（論文は Llama、Gemma、Qwen）と期間が違う。構成銘柄、時価総額、プロンプトの単位は、こちらで直したものを使っている。論文のモデルで同じことが起きているかは、論文のデータで確かめる必要がある。

58.2　問題点の一覧

	問題	一言で	影響	確かめ方
1	Black-Litterman が働いていない	均衡と予想を「混ぜる」はずが、予想を 99.9% 採用している	大	計算
2	予想が先月の値動きの写し	予想は、渡した月の平均リターンにほぼ比例する	大	計算
3	ばらつきは信頼度ではない	回答がそろっていても、当たるとは限らない	大	計算

	問題	一言で	影響	確かめ方
4	最適化が途中で止まる	報告される比率は、式の最適な答えではない	大	計算
5	均衡リターンの単位	日次のリターンから、年率の金利を引いている	小	計算
6	共分散のデータ不足	約 490 銘柄の連動を、約 20 日分で計算している	中	計算
7	先読みと銘柄の選び方	構成銘柄と時価総額が、後の時点のもので固定	中	コード
8	リターンの計算と売買のコスト	毎月ほぼ全部を入れ替えるのに、コストがゼロ	中	計算
9	細かい取りこぼし	単位の食い違い、月末日の欠落など	小	コード

58.3　問題 1：Black-Litterman が働いていない

Black-Litterman は、市場の均衡リターンと予想を、自信の度合いに応じて混ぜる方法である。ところが元の計算では、混ぜた後の期待リターンが、LLM の予想とほとんど同じになっている。

確かめたこと	結果（30 か月）
混ぜた後の値は、均衡から予想へ何% 動いたか	中央値で 99.87%（最小 99.75%）
混ぜた後の値と、LLM の予想の相関	中央値 0.997
均衡リターンをすべて 0 に変えたら、比率は変わるか	ほとんど変わらない。元の比率と平均 92% が重なる
Black-Litterman を使わず、予想をそのまま最適化に入れたら	ほぼ同じ比率になる。平均 89% が重なる

「比率の重なり」は、2 つの比率が共通して持っている部分の合計である（100% なら同じ比率）。式の違いだけを見るため、どれも同じ目的関数を最後まで解いて比べている。

原因は、予想の不確かさ Ω に、30 個の回答の分散を使っていることである。この分散は小さく、式 (8.8) の採用率がほぼ 1 になる。共分散を過去 1 年分・縮小推定のものに替えても、採用率は中央値で 98%（96〜99%）だった。約 20 日分で作った共分散（問題 6）は、これを 99.9% まで強めている。データが足りない方向では、均衡の情報がないものとして扱われるためである。

この計算は、実質的には「LLM の予想を期待リターンにした平均分散最適化」である。できた比率は、時価総額の比率と平均 3.6% しか重ならない。

58.4　問題 2：予想が先月の値動きの写し

第 55 章で見たとおり、LLM の予想は、渡した月の平均リターンにほぼ比例する。その結果、Black-Litterman の比率は、比べる相手の平均分散（先月の平均リターンで最適化するもの）と似たものになる。

確かめたこと	結果（30 か月）
予想と、渡した月の平均リターンの相関	平均 0.89（最小 0.80、最大 0.95）
BL の比率と、平均分散の比率の重なり	平均 61%
BL と平均分散の、月次リターンの相関	0.94
BL と平均分散の、月次リターンの差	平均 +0.34% ／月、標準偏差 2.43%。t 値は 0.76 で、差があるとは言えない

LLM が足している情報は、成績からは確認できない。

58.5　問題 3：回答のばらつきは信頼度ではない

対象論文は、30 個の回答がそろっていれば「自信がある」、ばらばらなら「自信がない」とみなす。しかし、ばらつきが示すのは「同じ質問への答えのぶれ」で、「予想が当たる度合い」ではない。

確かめたこと	結果
予想と、翌月の実際のリターンの順位相関	30 か月の平均で +0.05。プラスの月は 14 か月
回答の分散 ÷ 実際の予測誤差の目安	中央値で 0.05〜0.15。実際の 10〜20 倍の自信を持っていることになる
回答のばらつきが何で決まっているか	渡した月の値動きの大きさ（順位相関 0.73）

ほとんど当たらない予想を、非常に強く信じる設定になっている。問題 1 で予想が 99.9% 採用されるのは、このためである。ばらつきは temperature を変えれば変わるので、モデルの設定しだいで「自信」が変わってしまう、という問題もある。

58.6　問題 4：最適化が途中で止まる

比率を決める最適化（SciPy の標準の設定）が、まだ良くできる余地を残して止まっている。公式実装の最適化の結果と、同じ目的関数を二次計画用の解法で最後まで解いた結果を、30 か月すべてで比べた。

表58.6: 元の最適化の結果と、同じ目的関数を最後まで解いた結果。

	元の最適化	最後まで解いた結果
実質的な銘柄数（平均）	9.9	4.2
実質的な銘柄数（最小〜最大）	5.4〜19.8	2.6〜6.6
比率が 0.1% を超える銘柄数（平均）	16.5	6.4

2 つの比率の重なりは平均 62%（最小 37%）で、残りは別の銘柄を持っている。目的関数の値で見ると、元の最適化は改善できる幅の 95% まで進んで止まっている。残りの数% の間に、比率は「十数銘柄」から「4 銘柄前後」へ大きく変わる。比べる相手の平均分散でも同じで、元の最適化は実質 9.4 銘柄、最後まで解くと 4.5 銘柄である。

元の計算の比率が十数銘柄に分かれているのは、最適化が途中で止まったためである。出発点が「全銘柄に同じ比率」なので、途中で止まると、その名残で多くの銘柄に分かれる。結果は、解法の種類、止める基準、出発点に左右される。これらは論文の方法の一部として書かれていないので、同じ式を別の方法で解いた人は、違う結果を

得る。

58.7　問題 5：均衡リターンの単位

市場の均衡リターンを計算するとき、日次のリターンから、年率の無リスク金利（0.02）をそのまま引いている。

リスト 58.1: 公式実装の該当箇所（evaluate_multiple.py）

```
risk_free_rate = 0.02
market_risk_premium = (market_return_weighted - risk_free_rate).mean()
market_equilibrium_return = market_beta * market_risk_premium
```

30 か月の範囲で、市場のリスクプレミアムは 1 日あたり −2.25%〜−1.45%、均衡リターンの銘柄平均は −1.94%〜−0.57% になった。「市場全体が、毎日 1〜2% ずつ下がる」という出発点である。日次に直すなら、0.02/252 を引く必要がある。

これは誤りだが、結果にはほとんど影響しない。問題 1 のとおり、均衡リターンは 0.1% しか使われていないからである。裏を返すと、「均衡が何であっても結果が変わらない」こと自体が、Black-Litterman が働いていない証拠である。

58.8　問題 6：共分散のデータ不足

約 488 銘柄の共分散を、判断月の 19〜23 日分の日次リターンだけで計算している。共分散行列の階数は 18〜22 で、逆行列は存在しない。コードは疑似逆行列で代用している。

銘柄の数よりデータの数が少ないと、共分散は正しく推定できない。ただし、この計算での影響は中くらいにとどまる。目的関数の中でリターンの項が支配的で、リスクの項は比率をあまり左右していないためである。計算上のリスク（年率 19%）は、翌月以降の実績（年率 23%）より小さく出る。影響が大きく出るのは、予想の大きさを現実的な水準に直した場合である。そのときは、リスクの項が比率を決めるようになる。

58.9　問題 7：先読みと銘柄の選び方

コードを読んで確かめた点である。

箇所	公式実装	問題
構成銘柄	実行した時点の Wikipedia の一覧を、全期間に使う	後から指数に入った銘柄を、過去にさかのぼって持つ。指数に採用されるのは株価が上がった会社が多いので、成績が良く見える方向に働く
時価総額	1 つの時点の値を、全期間に使う	過去の判断に、後の時点の時価総額を使う
対象の絞り込み	全モデルで回答が得られた銘柄だけ。さらに 2 銘柄をコードの中で直接除外	絞り込みの基準が、結果を見た後で決まっている。除外の理由が書かれていない

本プロジェクトの再現では、構成銘柄と時価総額は各判断日のものを使っている。この問題の影響の大きさは、まだ測っていない。

58.10　問題 8：リターンの計算と売買のコスト

元の計算の Black-Litterman は、毎月 96% を入れ替える。売りと買いを合わせると、毎月、資産の約 1.9 倍の売買である。片道 0.1% のコストを仮定すると、年率で約 2.3% の負担になる。公式実装のリターンの計算は、翌月の日次リターンに月初の比率を毎日掛けるもので、毎日比率を元に戻す（毎日売買する）計算になっている。その分のコストも入っていない。

58.11　問題 9：細かい取りこぼし

- プロンプトは「percentage change」と書きながら、小数を渡している。
- 株価の取得で、毎月、最後の 1 日が抜ける。月の最初の日のリターンもない。
- Wikipedia のティッカーの書き方のままでは、Berkshire Hathaway などの株価が取れない。
- 読み取れない回答は黙って飛ばされ、30 個のうち何個で計算したかが残らない。

58.12　元論文の結果をどう読むか

4 つの問題をつなげると、元の計算で起きていることが説明できる。

1. LLM に渡した月の値動きが、そのまま予想になる（問題 2）。
2. Black-Litterman は、その予想をほぼそのまま通す（問題 1、3）。均衡リターンは、誤っていても関係がない（問題 5）。
3. 最適化が、予想の高い銘柄に集中させる。式を最後まで解けば 4 銘柄前後で、途中で止まるので十数銘柄に見える（問題 4）。
4. 結果は「先月よく上がった銘柄を、十数個持つ」比率になる。

元の計算の成績は、「LLM の予想を Black-Litterman で市場の比率に反映した効果」とは読めない。読めるのは、「直近 1 か月の値動きが大きかった銘柄に集中した場合の成績」である。LLM と Black-Litterman のどちらを外しても、ほぼ同じ比率になる。

第 2 版の論文は「LLM ごとに一貫した投資スタイルがあり、それが成績を決める」と述べている。この見方は、上の流れと矛盾しない。モデルごとに回答のばらつきや楽観の度合いが違えば、最適化が止まる位置や、選ばれる銘柄の数が変わるからである。ただし、これは論文のデータで確かめたものではない。

58.13　問題ではなかった点

- **Black-Litterman の式そのもの**：コードの式は、標準の式と数学的に同じである（疑似逆行列を使っている点を除く）。問題は式ではなく、入れている値（Ω と共分散）にある。
- 「**最適化が等金額から動かない**」：5 銘柄の小さなテストではそうなったが、全銘柄では動いていた。正確には「最適な答えに届く前に止まる」である。
- **30 回聞くこと**：1 回のリクエストで 30 個の回答を受け取っても、回答は独立に生成される。

第 59 章

設計の方針

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

再現と検証の結果を受けて、手法を拡張する計画を立てた。この章では、その方針をまとめる。実装した部分は、次の章から述べる。

59.1　論点の置き方

主役は「設計」に置く。当時知り得た情報だけで動く仕組みを作り、その上で LLM の予想を入れた比率を、時価総額加重と比べる。「どのモデルが良いか」の比較は、脇役にとどめる。対象論文がすでに行っていて、予算、期間、モデルの知識の期限の問題で、はっきりした結論を出しにくいためである。

元の論文にない要素として、示せるものを挙げる。

要素	内容	状態
その時点の構成銘柄	各判断日に在籍していた銘柄だけを対象にする	済み
提出日つきの財務データ	判断日までに公表された値だけを使える	済み
実行ごとに再現できる保存	モデルの版、プロンプト、設定、全回答を実行番号ごとに残す	済み
単位を明示したプロンプト	小数であることを明記し、桁の違う回答を防ぐ	済み
安定した共分散	直近 1 年の日次リターンと縮小推定	済み
入力の拡張	値動きの要約、財務、セクター、市場、レポートの文章	データは済み
統計モデルとの比較	同じ変数を渡した回帰と比べ、LLM が何を足しているかを示す	未着手
結果へのフィードバック	数字で要因を分解し、当時の資料と合わせて LLM に説明させる	未着手

59.2　未来の情報が混ざる経路

過去のデータで戦略を試すとき、判断した時点では知り得なかった情報が混ざると、成績が実力より良く見える。この研究では、混ざる経路を 1 つずつ挙げて、ふさいだかどうかを示す。

経路	どう混ざるか	ふさぎ方	状態
1. モデルの知識	LLM が、評価期間の相場を学習で知っている	知識の期限（2023 年 10 月）が評価期間（2024 年 4 月〜）より前のモデルを使う	済み

経路	どう混ざるか	ふさぎ方	状態
2. 渡す資料	レポートや要約に、後から書かれた内容が混ざる	公表日が判断日以前の資料だけを使う。AI に検索させず、渡した資料だけを整理させる	済み（レポートの公表日を記録）
3. 構成銘柄	後から指数に入った銘柄を、過去にさかのぼって使う	判断日に在籍していた銘柄だけを対象にする	済み
4. 財務データの提出日	まだ公表されていない決算や、後から修正された数字を使う	提出日が判断日以前の値だけを使う。最初に提出された値を保存する	済み
5. 株価と共分散	判断日より後の株価を、入力や共分散に使う	判断日までのデータだけを使う	済み
6. 設定の選び方	評価期間の成績を見て、設定やモデルを選ぶ	選ぶ期間と、成績を示す期間を分ける	未決定

ふさぎきれていない経路もある。

- **除外した 28 銘柄**：「後で上場廃止になった」という情報で対象から外している。無料のデータでは株価が取れない。
- **社名、ティッカー、セクター**：2026 年 10 月時点のものを LLM に渡している。
- **要約に使う AI の知識**：資料の要約を新しいモデルにさせると、要約に未来の知識が混ざる可能性がある。レポートの読み取りにも gpt-4o-mini を使っているのは、このためである。

59.2.1　AI に書かせたレポートで見つかった問題

運用会社のレポートの代わりに、AI に検索させて月ごとのレポートを書かせる案を試した。試作（2025 年 1 月の日本株のセクターレポート）を調べると、対象月より後の情報が入っていた。

- 「自動車関税は 15% で妥結する見通し」とあるが、日米が 15% で合意したのは 2025 年 7 月である。
- 引用元に、2025 年末や 2026 年 1 月に書かれた記事が含まれていた。
- その結果、「自動車：やや強気」のような点数が、半年後の結果を知ったうえで付いていた。
- 前月末の指数の値が「推定」で埋められていた。

原因は、AI に今日の時点で検索させたことである。今日の検索は、後から書かれた記事を必ず拾う。この試作は、「経路 2」が実際に起きる例として使える。採用したのは、公表日がはっきりしている資料を自分で集め、AI にはその資料だけを渡す方法である（第 60 章）。

59.3　3 つの段階

当初の計画は、3 つの段階からなる。

段階 1：比率の調整

LLM の予想を Black-Litterman に入れ、最適化で比率を決め、時価総額加重と比べる。**実装済み**（第 56 章）。比率が数銘柄に集中する問題が残っている。

段階 2：フィードバック

調整後の比率が良かった月・悪かった月について、理由を LLM に説明させる。先に数字で寄与と要因を出し、

その結果と当時のレポートを LLM に渡す。LLM には計算をさせず、数字の説明だけをさせる。**未着手**。

段階 3：セクターの予想

個別銘柄を 1 つずつ予想させる代わりに、セクター単位で予想させる。Black-Litterman は「このセクターは上がる」という予想をそのまま扱えるので、セクターの中の比率の調整は計算から出る。**データは準備済み**（第 61 章）。

59.4　何を入力するか

入力は、「判断日までに知り得た情報か」を確かめられるものだけを使う。考え方は、「市場の価格に入っている情報は市場から取り、LLM にはそこからのずれだけを答えさせる」である。

情報	どこから取るか	当時の情報だと言える理由
期待リターンの出発点	時価総額の比率から逆算した均衡リターン	判断日の価格そのもの
変動の大きさ	VIX（オプションの価格から計算された指数）	同上
銘柄どうしの連動	過去 1 年の株価	判断日までのデータ
金利の水準	3 か月物の国債の利回り	判断日の価格そのもの
業績	財務諸表	提出日が判断日以前
見通しの文章	運用会社の月次レポート	公表日が判断日以前

使わないと決めたものもある。アナリストの業績予想とその修正は、効果が大きいとされるが、過去の分が無料で手に入らない。物価や雇用などの経済指標は、後から改定されるので、最初に発表された値を集める手間がかかる。

59.4.1　検討した変数についてのメモ

政策金利

水準より変化が効く。gpt-4o-mini は評価期間の金利を知らないので、渡さないと古い前提（5.25〜5.5%）で考える。3 か月物の国債の利回りが代わりになる。

下落リスク

共分散から計算した VaR は、標準偏差を定数倍しただけなので、変動の大きさを渡すのと同じ情報である。下落の情報を渡すなら、過去の実際のリターンから、下位 5% の日の平均などを求める。

オプションの情報

VIX で足りる。VIX は S&P500 のオプションから計算された指数なので、オプションの情報の要約である。

先物

株価指数の先物の価格は「現物 + 持ち越しのコスト」で、相場の見通しは入っていない。期待リターンは取れない。

59.5　統計モデルとの比較

候補の変数を全部入れると、何が効いたのか分からなくなる。そこで、統計モデルで変数を選び、選んだ後は変えない、という手順を計画した。

1. 評価期間より前のデータを用意する。値動き、金利、VIX は何十年分も取れる。セクターの値動きは、セクター別の ETF で代用する。
2.「そのセクターが翌月、指数全体を上回ったか」を予測するロジスティック回帰を作る。効かない変数の係数が 0 になる方法（L1 正則化）を使い、残った変数を採用する。
3. 変数を固定して、評価期間で使う。2024 年以降の結果を見て変数を入れ替えない。

この統計モデルは、そのまま LLM の比べる相手になる。同じ変数を渡したとき、LLM が統計モデルに勝てるかを見る。主に使うのはロジスティック回帰で、XGBoost は「直線的でない関係を見落としていないか」の確認に 1 回だけ使う。理由は 表 59.4 のとおりである。

表59.4: 比較用の統計モデルの候補。

	ロジスティック回帰	XGBoost
データの量との相性	少なくても安定する	少なく雑音が多いと、過去に合わせすぎやすい
結果の読みやすさ	係数の符号と大きさで分かる	重要度は出るが、向きは読み取りにくい
統計的な検定	変数ごとに検定できる	できない
調整する設定	正則化の強さ 1 つ	多い。設定を選ぶこと自体が先読みの経路になる
変数の組み合わせ	直線的な関係しか見ない	組み合わせの効果を拾える

数字だけを渡して LLM が回帰に勝てないなら、数字の処理は回帰で十分である。LLM の強みが出るとすれば、回帰では扱えない文章を足したときである。この比較から、「LLM は何を足しているのか」を示せる。第 V 部の実験の結果は、この見通しを強めるものになった。

59.5.1　どの入力が効いたかの出し方

寄与は LLM に答えさせず、数字で出す。LLM は統計量を正しく計算できず、「金利を重視しました」といった自己説明も、実際の挙動と一致するとは限らないためである。

- **入力の抜き差し**：入力のまとまりを 1 つずつ足した実行を別々に保存し、成績の差を見る。
- **回帰の検定**：その変数を入れた場合と抜いた場合の当てはまりの差を検定する（尤度比検定。カイ二乗検定の一種）。
- **要因の分解**：比率の差を、セクターの配分の差と、セクターの中の銘柄の差に分ける。

59.6　月次か四半期か

主に使うのは月次である。評価の回数が 3 倍あるためである。四半期にする場合の判断日は、2 月末、5 月末、8 月末、11 月末が良い。暦の四半期末では、直前の四半期の決算がまだ出ていない。2025 年 6 月末に終わった四半期の決算は、7 月末の時点で 45%、8 月 10 日で 95% が提出済みだった。

なお、実験 F（第 70 章）の結果から、予想の期間を四半期に延ばすことには、別の意味が出てきた。gpt-4o-mini

表59.5: 月次と四半期の比較。

	月次	四半期
評価できる回数	30 回	10 回。差が出ても偶然と区別しにくい
売買の回数	多い	少ない
財務データとの相性	新しい決算がない月がある	決算が四半期ごとなので合う

は「1 か月先なら値動きで決まる」と自分から述べている。期間が長ければ、財務の情報を使う可能性がある。

第 60 章

月次レポートの読み取り

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

■入力と出力：月次レポートの読み取り

入力	大和アセットマネジメントの月次の見通しの PDF 39 本（2023-07〜2026-09 号）の文字
モデル	gpt-4o-mini（構造化出力）
学習	何も学習させていない（できあがったモデルに質問しただけ）
出力	GDP 成長率、S&P500 の年末予想、政策金利、見通しの判断（弱気〜強気）、要約とリスクの文章
評価	実験 A で、PDF から正規表現で読める行と照合

運用会社の月次レポートを LLM に読ませ、見通しの数字と要約をデータベースに入れる仕組みを作った。この章では作りを述べ、精度の確認は 第 65 章で述べる。

60.1　集めたレポート

項目	内容
発行元	大和アセットマネジメントの月次の投資環境の見通し
本数	39 本（2023 年 7 月号〜2026 年 9 月号。抜けなし）
ページ数	2024 年 8 月号までは 40 ページ、9 月号からは 32 ページ。途中で構成が変わっている
内容	世界の経済と金融市場の見通し。米国株のページは 1 ページ。先頭に、見通しの要約、主要な資産の見通しの一覧（弱気〜強気）、予想値の表がある
置き場所	`data/reports/macro/`。ファイル名は「発行元 _ 対象月.pdf」（例：`daiwa-am_2024-04.pdf`）。著作物なので Git には入れない

60.1.1　公表日

設計にとって大事なのは、各号が**表紙の月の前月下旬に作られている**ことである。PDF の作成日を見ると、たとえば 2024 年 4 月号は 2024-03-27、2026 年 9 月号は 2026-08-20 だった。39 本すべてで、作成日は表紙の月の 1 日より前である。

つまり「N 月号」は、N 月のリターンを予測する判断日（前月末）より前に出ている。4 月号を 4 月の予測に使っても、未来の情報にはならない。データベースには、PDF の作成日を公表日として記録している。作成日と実際の公開日は数日ずれる可能性があるが、まだ確かめていない。

60.2　テーブル

テーブル	内容
reports	レポートのファイル 1 本で 1 行。発行元、表紙の月、公表日、ファイル名、ファイルのハッシュ値、ページ数
report_runs	読み取り 1 回の条件。モデル、プロンプト、聞いた項目の一覧（JSON）、temperature
report_values	読み取った値。読み取り・レポート・項目ごとに 1 行で、数値か文章のどちらかを持つ

読み取る項目が決まっていなかったので、「後から項目を変えられること」を設計の条件にした。

- 項目の一覧は、コードの 1 か所（reports/items.py）に書く。プロンプトと、回答の JSON の形は、この一覧から自動で作る。
- 結果は縦に持つ。項目を足しても行が増えるだけで、テーブルは作り直さない。
- 読み取りごとに、使った一覧を丸ごと保存する。一覧を変えたら新しい実行番号になり、古い結果は残る。
- レポートが触れていない項目は、数値も文章も空の行で表す。0（中立）とは区別する。

ファイルのハッシュ値を持たせているのは、登録済みのファイルが別の中身に差し替わったことに気づくためである。差し替わっていれば、登録の処理がエラーで止まる。

60.3　読み取りの方法

PDF をそのまま渡す

gpt-4o-mini の API には、PDF をファイルとして渡せる。モデルには、各ページの文字と、ページの画像の両方が届く。グラフや表も読めるので、自分で文字を抜き出す処理は書いていない。

先頭の 10 ページだけを渡す

見通しの要約、予想値の表、米国のページが先頭にある。全ページでは長すぎるので、先頭の 10 ページを新しい PDF にして渡す。ページ数は .env で変えられる。

回答の形を固定する

項目の一覧から JSON の形を作り、API の構造化出力の機能で固定する。どの項目も「値がない」を返せる。

何年何月号かを伝える

予想値の表は年ごとの列になっている。「2025 年 6 月号で、2025 年以降が予想値」のように伝え、項目の説明の中の年も、号に合わせて具体的な年に置き換える。

temperature は 0

同じレポートには、ほぼ同じ答えが返るようにする。

60.4　読み取る項目

最初の一覧は 24 項目である。種類は 3 つある。

表の数字を写す（8 項目）

S&P500 の直近値と年末の予想値、政策金利、米 10 年金利、米国の GDP 成長率。

運用会社の判断を写す（3 項目）

米国の経済、株式、債券の見通し（−2 の弱気から +2 の強気まで）。

LLM が読み取る（13 項目）

11 セクターそれぞれの見通し（−2 から +2。触れていなければ空）、米国の見通しの要約、主なリスク（どちらも英語）。

項目の定義の全文は、付録 A13 にある。要約を英語で出させるのは、銘柄の予想のプロンプトが英語で、そのまま渡せるためである。

60.5　読み取りの結果

39 本すべてを、失敗なく読み取れた（実行番号 2、936 行）。1 本あたりの入力は約 1.4 万トークンで、39 本の費用は数円程度の見込みである。

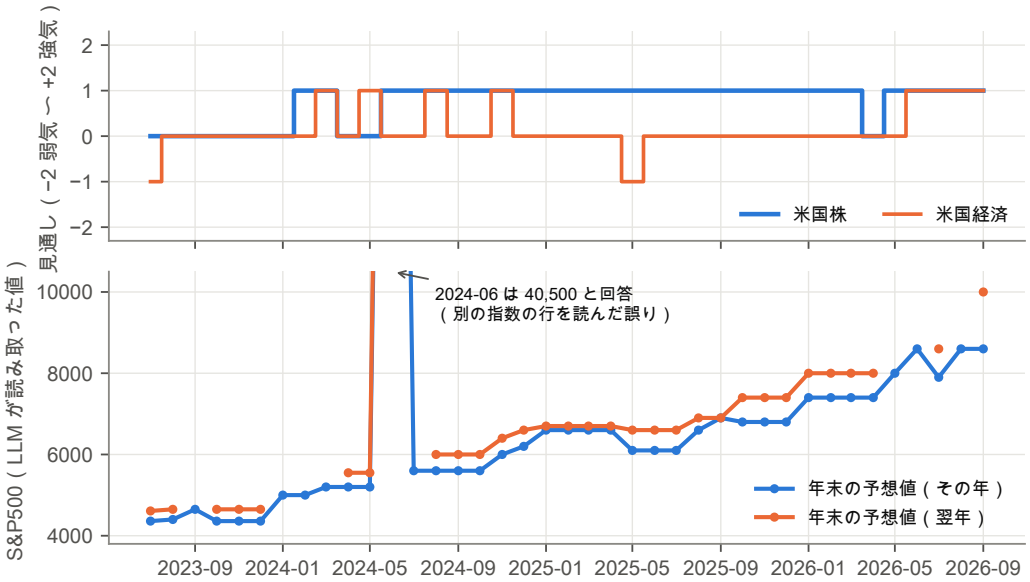


図60.1: LLM が月次レポートから読み取った値。上：米国株と米国経済の見通し。下：S&P500 の年末の予想値。2024 年 6 月号では、別の指数の行の値を答えている。

図 60.1 のとおり、米国株の見通しは 2023 年後半が中立で、2024 年以降はほぼ「やや強気」と、大きな流れは自然である。一方、S&P500 の予想値では、2024 年 6 月号で 40,500 という値を答えている。日経平均株価などの別の行を読んだ誤りである。精度の問題は 第 65 章でくわしく見る。

月ごとの読み取り結果は、付録 A14 の表にある。

60.6　セクターの文章が足りない

このレポートは世界全体の見通しで、米国のセクターにはほとんど触れていない。39 本のうち、見通しが読み取れたのは、最も多い情報技術で 10 本、ほかは 1〜6 本だった。セクターについては、数値の指標を自分で作ることにした（次の章）。

第 61 章

セクターの指標

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

■入力と出力：セクターの指標

入力	セクター ETF 11 本の日次の株価、VIX など市場の指数
モデル	なし（自分で書いた計算）
出力	セクターごとのモメンタム（3・6・12 か月、直近 1 か月を除く）、実現ボラティリティ、PER などの指標
評価	実験 B で、ステート・ストリートのスコアカード 7 本と照合

61.1　ねらい

運用会社が公表している「セクター・スコアカード」は、11 のセクターそれぞれに、割安さ、株価の勢い、業績の見通しの変化の点数を付けたものである。入力として理想的だが、手に入ったのは 7 か月分だけで、公表も翌月の 10 日ごろと遅い。そこで、同じ種類の指標をデータベースのデータから自分で計算し、手元の 7 本で答え合わせをすることにした（答え合わせは 第 66 章）。

61.2　何が無料で取れるか

セクターの情報源として、セクター別の ETF と、そのオプションを調べた。yfinance で実際に確かめた結果は次のとおりである。

データ	取れるか	確かめた内容
セクター ETF 11 本の日次の株価	取れる	2023 年 1 月〜2026 年 9 月の 939 日分、欠けなし
セクター ETF のオプション	今日の分だけ	満期の一覧は出るが、過去の日付の価格は取れない
オプションの予想変動率	使えない	今日の分ですら、値が 0.00001 と壊れている行があった
セクター別の変動率の指数	取れない	エネルギーの指数などは、データが返らない
市場全体の変動率の指数	取れる	`^VIX`、`^VIX3M`、`^VIX9D`、`^SKEW`、`^VVIX` などが全期間ある
ETF の PER、PBR	今日の値だけ	過去の値は取れない

オプションは「今この瞬間の値」しか公開されておらず、2024 年 4 月時点の値をさかのぼって取る方法がない。そのため、セクター別の予想変動率、空売りの残高、プットとコールの比率は使わないことにした。代わりに、市場全体の `^VIX`、`^VIX3M`、`^SKEW` をデータベースに足した。

61.3　指標の定義

セクターの値動きには、Select Sector SPDR の ETF 11 本（XLC、XLY、XLP、XLE、XLF、XLV、XLI、XLK、XLB、XLRE、XLU）を使う。11 本は GICS の 11 セクターにそのまま対応する。

指標	定義	元のデータ
`momentum_3m`、`momentum_6m`、`momentum_12m`	3・6・12 か月のリターン。直近の 1 か月は除く（1 か月前の月末までの値動き）	セクター ETF の株価
`volatility_30d`	過去 30 取引日の日次リターンの標準偏差を年率にした値。直近 5 日の平均	セクター ETF の株価
`pe_trailing`	セクターの銘柄の時価総額の合計 ÷ 直近 4 四半期の純利益の合計	財務諸表、時価総額
`pb`	時価総額の合計 ÷ 直近の四半期の純資産の合計	同上
`ps`	時価総額の合計 ÷ 直近 4 四半期の売上高の合計	同上
`valuation_coverage`	セクターの時価総額のうち、`pe_trailing` の計算に使えた銘柄の割合	—

- **モメンタムから直近 1 か月を除く**のは、短期のリターンは反転しやすいことが知られているためである。数え方は、スコアカードとの照合で決めた（第 66 章）。
- **割安さの指標は ETF からではなく、構成銘柄の合算で作る**。ETF の PER は今日の値しかないためである。財務データは、判断日までに提出された四半期だけを使う。
- 12 か月のモメンタムには 13 か月分の株価が要る。ETF だけは、ほかの銘柄より早い 2023 年 1 月から取得している。

結果はテーブル `sector_metrics` に、判断日・セクター・指標ごとに 1 行で入れる。43 か月分で 3,586 行ある。ビュー `sector_metric_scores` は、同じ判断日・同じ指標の中で、各セクターが平均から標準偏差の何倍離れているか（z スコア）を付ける。

61.4　計算結果の例

表61.3: 2026 年 5 月 29 日のセクターの指標。かっこの中は、11 セクターの中での z スコア。

セクター	モメンタム 3 か月	6 か月	12 か月	ボラティリティ	PER	PBR	PSR
Communication Services	-0.027 (-1.03)	+0.021 (-0.75)	+0.236 (-0.02)	0.121 (-1.07)	15.6 (-1.52)	4.3 (-0.32)	4.2 (+0.18)
Consumer Discretionary	-0.021 (-0.95)	-0.010 (-1.04)	+0.209 (-0.19)	0.166 (-0.05)	37.7 (+1.26)	9.0 (+0.98)	3.2 (-0.21)
Consumer Staples	+0.015 (-0.40)	+0.120 (+0.18)	+0.059 (-1.12)	0.134 (-0.77)	30.6 (+0.36)	6.8 (+0.36)	1.6 (-0.83)
Energy	+0.176 (+2.02)	+0.374 (+2.56)	+0.530 (+1.80)	0.266 (+2.17)	21.4 (-0.79)	2.4 (-0.86)	1.7 (-0.79)
Financials	-0.019 (-0.92)	+0.004 (-0.91)	+0.086 (-0.96)	0.106 (-1.40)	15.8 (-1.50)	2.2 (-0.92)	3.3 (-0.17)
Health Care	-0.053 (-1.42)	+0.021 (-0.75)	+0.058 (-1.13)	0.146 (-0.50)	28.9 (+0.15)	4.9 (-0.17)	1.5 (-0.86)
Industrials	+0.058 (+0.25)	+0.133 (+0.30)	+0.348 (+0.67)	0.191 (+0.50)	29.8 (+0.26)	7.3 (+0.48)	3.0 (-0.27)
Information Technology	+0.110 (+1.02)	+0.064 (-0.35)	+0.528 (+1.79)	0.227 (+1.30)	39.8 (+1.52)	14.7 (+2.54)	10.7 (+2.68)
Materials	+0.049 (+0.11)	+0.213 (+1.05)	+0.251 (+0.07)	0.177 (+0.17)	29.4 (+0.22)	3.4 (-0.59)	2.4 (-0.51)
Real Estate	+0.079 (+0.56)	+0.105 (+0.03)	+0.112 (-0.79)	0.143 (-0.58)	35.1 (+0.93)	3.3 (-0.61)	6.6 (+1.10)
Utilities	+0.091 (+0.74)	+0.067 (-0.32)	+0.221 (-0.11)	0.179 (+0.23)	20.6 (-0.89)	2.3 (-0.89)	2.9 (-0.33)

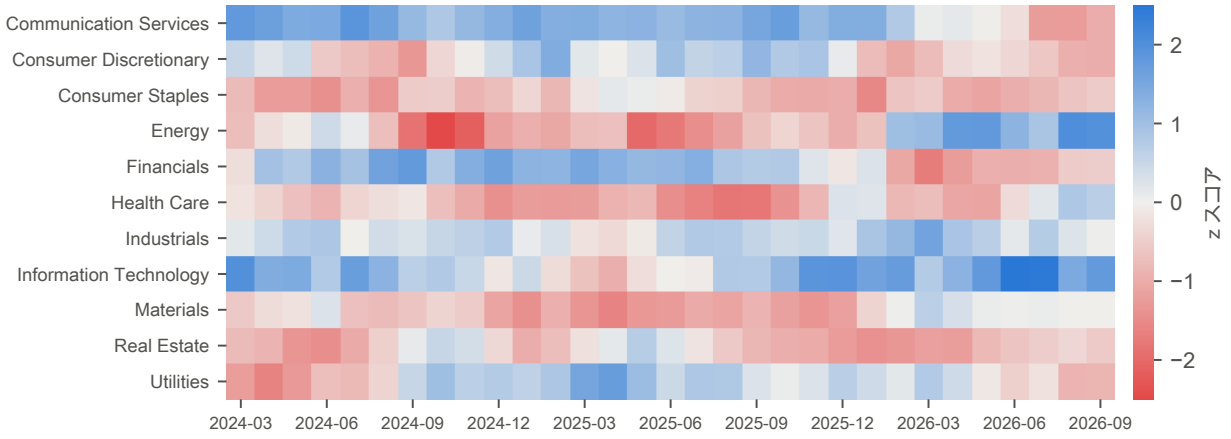


図61.1: 12 か月のモメンタムの z スコアの推移。青は 11 セクターの平均より強く、赤は弱い。

61.5　「株式」の判定を変えた

ETF を銘柄の一覧に足したことで、既存の処理に手を入れる必要が出た。それまでは「^ で始まらないティッカー」を株式として扱っていた。そのままでは、ETF に対して発行済み株式数や財務諸表を取りに行ってしまう。4 か所を「指数の在籍期間がある銘柄」に変えた。対象は、変更の前と同じ 568 銘柄である。

第 62 章

銘柄の指標

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

■入力と出力：銘柄の指標

入力	株価（2023-03 以降）、XBRL の財務諸表、時価総額、セクター ETF
モデル	なし（自分で書いた計算）
出力	銘柄 × 判断日 × 指標の 14 種類（値動き 5、財務 7、決算の新しさ 2）。43 か月分で 256,037 行

LLM に渡す入力と、比べる相手の統計モデルに入れる変数を、同じテーブルから取れるようにするため、銘柄ごとの指標を計算してデータベースに入れた。入力が同じでなければ、LLM と統計モデルの差が「モデルの差」なのか「入力の差」なのか分けられないからである。

62.1　指標の定義

指標は 14 種類ある。値動きが 5 つ、財務が 7 つ、決算の新しさが 2 つである。

指標	定義	元のデータ
momentum_12m	252 取引日前から 21 取引日前までのリターン（直近 1 か月は除く）	株価
return_1m	直近 21 取引日のリターン	株価
relative_momentum_12m	momentum_12m から、セクター ETF の同じ期間のリターンを引いた値	株価
volatility_30d	過去 30 取引日の日次リターンの標準偏差を年率にした値。直近 5 日の平均	株価
beta_1y	過去 252 取引日の日次リターンを S&P500 に回帰した傾き。半年分に満たなければ作らない	株価
pe_trailing	時価総額 ÷ 直近 4 四半期の純利益。赤字なら作らない	財務諸表、時価総額
pb	時価総額 ÷ 純資産	同上
revenue_growth_yoy、net_income_growth_yoy	直近の四半期 ÷ 1 年前の同じ四半期 −1。1 年前が 0 以下なら作らない	財務諸表
net_margin	直近 4 四半期の純利益 ÷ 売上高	財務諸表
roe	直近 4 四半期の純利益 ÷ 純資産	財務諸表
debt_to_equity	長期負債 ÷ 純資産	財務諸表
fundamentals_age_days	使った四半期の期末から判断日までの日数	財務諸表
filing_age_days	その決算の提出日から判断日までの日数	財務諸表

銘柄の株価はデータベースに 2023 年 3 月からしかない。月の単位で数えると最初の判断日に 1 日分足りないので、モメンタムは取引日で数えている。セクターとの差も、ETF を同じ数え方で計算して引いている。

結果はテーブル `stock_metrics` に、判断日・銘柄・指標ごとに 1 行で入れる。43 か月分で 256,037 行ある。計算できない指標は、行を作らない（指標ごとの行数は付録 A14）。プロンプトでは「n/a」として渡す。0 で埋めると、LLM が本当の 0 と区別できないためである。

62.2　決算が古い銘柄の扱い

判断日に使える最新の決算が、ふつうより古い銘柄がある。実測（第 67 章）にもとづいて、次の決まりにした。

決まり

使う四半期の期末から判断日までが 150 日を超える銘柄は、財務の指標をすべて作らない。日数は `.env` の `FUNDAMENTALS_MAX_AGE_DAYS` で変えられる。

150 日は、「期末から提出まで最大約 2 か月 + 次の四半期まで 3 か月」に当たる。これを超えるのは、次の決算が出るはずの時期を過ぎても出ていない状態である。原因が提出の遅れでも、データの欠けでも、古い数字を「最新」として渡すことを避けられる。銘柄そのものは対象から外さないので、ほかの実行と同じ銘柄で比べられる。

62.3　業種によって意味が変わる指標

業種の性質のせいで誤解を招く指標は、その業種では作らない。決まりは、GICS のサブ業種の単位で定めている。

業種	作らない指標	理由
銀行、消費者金融、証券、資産運用・カストディ銀行	純利益率、負債の重さ	借り入れ（預金）が商売の材料で、売上高も利息を差し引いた形で報告される
不動産投資信託（REIT、12 業種）	PER、純利益の前年同期比、純利益率、ROE	建物の減価償却と物件の売却益で、純利益が稼ぎを表さない。業界は FFO という別の指標を使うが、データベースにない
複合持株会社（Berkshire Hathaway）	PER、純利益の前年同期比、純利益率、ROE	保有株の含み損益が純利益に入る

同じセクターでも、決済会社、取引所、保険、不動産サービスは、すべての指標を作る。REIT の判断はデータでも確かめた。外す前は、不動産セクターの PER の中央値が 37.8 でセクター中もっとも高く、100 を超える行が 139 件、純利益率が 100% を超える行が 31 件あった。外した後は、純利益率が 100% を超える行は全体で 0 件である。

LLM が業種の事情を理解して数字を割り引くなら、外す必要はない。実際にどうかは実験 D（第 68 章）で確かめ、割り引いている証拠はなかったので、外したままにしている。

次のものは、業種の性質ではないので手を入れていない。

- 自社株買いで純資産が極端に小さい会社。ROE が 100% を超える行や、PBR が 50 を超える行がある。
- 電力会社の負債の重さ（中央値 1.53）。規制業種として自然な水準で、セクターの中の順位で見れば比べられる。
- 資産運用会社の純利益率。本来は意味があるが、GICS がカストディ銀行と同じ業種にまとめているので、一括して外している。

62.4　セクターの中での順位

「PER 32」だけでは、高いか安いか判断しにくい。ビュー `stock_metric_scores` は、同じ判断日・同じ指標・同じセクターの銘柄の中での位置（0 が最も小さい値、100 が最も大きい値）を付ける。その指標を持つ銘柄がセクターに 5 つ未満なら、順位は付けない。REIT を外した後の不動産セクターの PER のように、比べる相手が 2 銘柄しかない場合があるためである。

62.5　計算結果の例

表62.3: 2026 年 5 月 29 日の指標の例。かっこの中は、セクターの中での百分位。n/a は、作らない決まりの指標である。

指標	NVDA（半導体）	JPM（銀行）	PLD（REIT）	XOM（石油）
`momentum_12m`	0.504 (63)	0.193 (69)	0.315 (89)	0.544 (60)
`return_1m`	0.00903 (23)	-0.0321 (34)	0.0335 (68)	-0.0545 (50)
`relative_momentum_12m`	0.122 (63)	0.156 (69)	0.232 (89)	0.0624 (60)
`volatility_30d`	0.389 (20)	0.207 (24)	0.196 (21)	0.315 (40)
`beta_1y`	1.79 (66)	1.01 (64)	0.64 (79)	-0.387 (10)
`pe_trailing`	32 (42)	13.6 (45)	n/a	23.8 (70)
`pb`	26.2 (79)	2.2 (58)	2.5 (48)	2.37 (50)
`revenue_growth_yoy`	0.852 (93)	0.0999 (49)	0.0739 (57)	0.0242 (37)
`net_income_growth_yoy`	2.11 (82)	0.126 (34)	n/a	-0.458 (18)
`net_margin`	0.63 (100)	n/a	n/a	0.0757 (32)
`roe`	0.817 (89)	0.162 (58)	n/a	0.0995 (10)
`debt_to_equity`	0.0382 (13)	n/a	0.648 (33)	n/a
`fundamentals_age_days`	33 (10)	59 (0)	59 (0)	59 (0)
`filing_age_days`	9 (11)	28 (51)	29 (46)	25 (45)

62.6　分かっている問題

- **負債の重さは、約半分の銘柄にしか値がない**。長期負債の項目名が会社によって違い、ビューが拾えていない。
- **2026 年 8 月末と 9 月末は、約 12% の銘柄で財務の指標がない**。2026 年 4〜6 月期の決算が、57 銘柄で元のデータにないためである。ほかの月は、多くても 2% である。
- **極端な値がある**。たとえば SanDisk の 12 か月のモメンタムは +2,657% である。株価そのものがそう動いていて、計算の誤りではない。

第 63 章

予測用プロンプトの入出力の設計

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

各銘柄の翌月のリターンを予測させる LLM に、何を渡して何を受け取るかの設計をまとめる。この設計は実験の前に立てたもので、実験の結果（第 V 部）を受けて見直すべき点を、章の最後に書く。

63.1　入力のまとまり

入力を 6 つのまとまりに分ける。まとまりごとに入れる・入れないを切り替えられるようにし、どれが効いたかを後で測る。

まとまり	中身	値が変わる単位	状態
A　銘柄の基本情報	ティッカー、社名、セクター、サブ業種	銘柄	使用中
B　値動き	モメンタム、直近のリターン、ボラティリティ、ベータ	銘柄 × 月	計算済み
C　ファンダメンタルズ	割安さ、成長、収益性、負債	銘柄 × 月	計算済み
D　セクター	セクターのモメンタム、ボラティリティ、PER	セクター × 月	計算済み
E　市場全体	VIX、VIX の期間構造、SKEW、短期金利	月	データあり
F　レポートの文章	米国の見通しの要約、主なリスク	月	抽出済み

今の実装（実行番号 1）は、A と「1 か月分の日次リターン（約 20 個）」だけを渡している。日次リターンの列は、LLM が数字をなぞる原因になっているので、B の要約に置き換える。

63.1.1　数字の渡し方

- **セクターの中の順位を添える**。銘柄ごとの数字（B と C）には、同じセクターの中での百分位を付ける。
- **単位をプロンプトに書く**。リターンは小数、VIX と金利はパーセント、と明記する。
- **欠けている数字は「n/a」と渡す**。
- **桁数をそろえる**。有効数字 3 桁程度に丸める。
- **決算の日付を添える**。「どの四半期の決算か」と「提出日」を渡す。

63.2　未来の情報を使わない決まり

まとまり	使ってよい範囲	確かめ方
A　基本情報	判断日に指数に在籍していた銘柄だけ	在籍期間のテーブル
B　値動き	判断日までの株価	株価の日付が判断日以前
C　ファンダ	判断日までに提出された四半期だけ	提出日が判断日以前
D　セクター	判断日までの ETF の株価と、提出済みの決算	指標の判断日
E　市場	判断日の終値	株価の日付
F　レポート	判断日までに公表されたレポートのうち、最新の 1 本	公表日が判断日以前
モデルの知識	知識が 2023 年 10 月までの gpt-4o-mini を使い、評価は 2024 年 4 月から	実行の記録にあるモデルの版

63.3　プロンプトの形

まとまりごとに見出しを付けて並べる。使わないまとまりは、見出しごと省く。実験 D で実際に使ったプロンプト（まとまり A、B、C）の形は、リスト 63.1 のとおりである。

リスト 63.1: プロンプトの形（値は省略。かっこの中はセクターの中での百分位）

```
[Stock]
Ticker: PLD
Security: Prologis
Sector: Real Estate
Sub-Industry: Industrial REITs

[Price behaviour]  (value, percentile in sector)
12-month momentum, latest month excluded: ...
Return over the latest month: ...
12-month momentum minus the sector's: ...
30-day volatility, per year: ...
Beta to the S&P 500: ...

[Fundamentals]  quarter ended YYYY-MM-DD, filed YYYY-MM-DD  (value, percentile in sector)
Price / earnings, last 4 quarters: ...
Price / book: ...
Revenue growth, year on year: ...
Net income growth, year on year: ...
Net margin: ...
Return on equity: ...
Long-term debt / equity: ...
```

数字を入れた実物は、付録 A13 のリスト A13.5 にある。セクター、市場、レポートを足す場合は、この後ろに `[Sector: ...]`、`[Market]`、`[Monthly outlook of an asset manager, published ...]` のまとまりを足す（実験 F と G で使った形）。

63.4　出力

項目	内容
回答の形	JSON で `{"expected_return": 数値}`。API の機能で固定する
回答の意味	翌月の日次の平均リターン（小数）
回答の数	1 銘柄・1 か月につき 30 個。1 回のリクエストで受け取る
ばらつき	temperature は 1.0。0 にすると 30 個が同じ答えになり、分散が出ない
読み取れなかった回答	空の値として保存し、平均と分散の計算から外す
理由の文章	出させない。30 個すべてに文章が付くと、出力の費用が数十倍になる

63.5　実行の条件

まとまりを 1 つずつ足して実行し、どれが効いたかを測る計画である。

	入力	確かめること	状態
1	A + 日次リターンの列	既存手法の再現	済み
2	A + B	日次リターンの列を要約に置き換えると、なぞりが減るか	小規模に実験
3	A + B + C	ファンダを足した効果	小規模に実験
4	A〜E	セクターと市場を足した効果	未実施
5	A〜F	レポートの文章を足した効果	未実施

実行 1 は、全期間で約 1.75 ドルだった。入力が 2 倍強になっても、1 回 3〜4 ドル程度の見込みである。

63.6　実験を受けて見直す点

この設計のうち、実行 2 と 3 に当たる部分は、実験 D〜F で小さな規模で試した。その結果、設計の前提のいくつかが成り立たないことが分かった。

- **日次リターンの列を要約に置き換えても、なぞりは減らなかった**。予想は、直近 1 か月のリターンとの順位相関が +0.5 前後あった。
- **ファンダの数字は、ほとんど使われなかった**。渡しても、予想の変化は「同じ質問を 2 回したときのぶれ」と同じ程度だった。
- **「直近 1 か月のリターンを入れるか」は、当初「入れる」としていた**。なぞりの元になっているので、外すことを検討する。

したがって、まとまりを足していく実行 4 と 5 を全期間で行う前に、質問の形そのものを決め直す必要がある。その方向は 第 72 章と 第 76 章で述べる。

なお、データベースの `llm_runs` には、どのまとまりを使ったかを記録する列と、ユーザープロンプトの型を記録する列がまだない。今はシステムプロンプトしか保存していないので、入力を変えた実行を全期間で行う前に足す必要がある。

第 64 章

実験 A〜G の全体像

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

2026 年 10 月 13 日に、7 つの実験と確認を行った。A〜C は入力のデータを作るための確認、D〜G は予測用のプロンプトの実験である。

	実験	確かめたこと	規模	結論
A	レポートの読み取り	gpt-4o-mini は月次レポートの数字を正しく取り出せるか	39 本 × 24 項目	文章は可。表の数字は誤りが残る
B	セクター指標の照合	自作のモメンタムとボラティリティは正しいか	7 か月 × 11 セクター	スコアカードと一致
C	決算の古さ	判断日に使える決算は、どのくらい古いか	14,688 件	150 日で線を引く
D	業種の特性	REIT や銀行の誤解を招く指標を、LLM は割り引くか	2,067 リクエスト	割り引く証拠なし。そもそもファンダを使わない
E	比率の明言	「値動き何%、ファンダ何%」と指定すれば、なぞりが減るか	714 リクエスト	減らない。桁が壊れる
F	3 ターンの会話	業種とセクターについて先に答えさせれば、なぞりが減るか	957 リクエスト	なぞりは強まった
G	リスクプレミアムの有無	銘柄の数字を渡さず、リスクの種類ごとに聞くとどうなるか	540 リクエスト	渡した市場の数字に沿い、当たらない

D〜G の回答は、データベースには入れていない。スクリプトと全回答は、フォルダ `LLM-BLM_実験/` にある（A31.4 節）。

64.1　実験の共通の作り

実験 D〜F は、同じ作りを共有している。

入力

銘柄の基本情報、値動きの指標 5 つ、財務の指標 7 つ。値と、セクターの中での百分位を渡す（第 63 章）。指標は `stock_metrics` と同じ計算で作るが、業種による除外（第 62 章）は実験のために外している。

回答

1 リクエストで 30 個。temperature は 1.0。30 個の平均を、その銘柄の予想とする。

見る量

判断日ごとに、銘柄の間で「予想の順位」と「指標の順位」の相関を取り、判断日について平均する。予想が何に沿って付いているかを表す。

雑音の目安

同じ質問をもう 1 回行い、予想の平均がどれだけずれるかを測る。これより小さい差は、効果とは言えない。

結果を読むときの注意

- 規模が小さい。D は 5 つ、E と F は 3 つの判断日だけである。傾向は読めるが、相関の細かい大小は当てにならない。
- D〜F で見ているのは「予想が入力のどれに沿っているか」で、予想が当たったかどうかではない。当たったかどうかを見たのは、G だけである。
- モデルは gpt-4o-mini だけである。

第 65 章

実験 A：月次レポートの読み取りの精度

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

■入力と出力：実験 A

入力	月次レポート 39 本
モデル	gpt-4o-mini
学習	何も学習させていない（できあがったモデルに質問しただけ）
出力	レポートから取り出した数字と判断
評価	新しい構成の 18〜20 本で、正規表現で読んだ「答え」と一致する割合
結果	GDP は 16/18・15/18、S&P500 の年末予想は 12〜13/20（答えの側の誤りを除くと 16〜17）、直近値は 5/20。年の列の取り違え、別の行を読む誤り

65.1　目的と方法

月次レポート 39 本から、見通しの数字と要約を gpt-4o-mini に取り出させ（第 60 章）、どこまで正しいかを確かめた。

答えには、PDF の文字から決まった形で読める行を使った。新しい構成のレポート（2024 年 9 月号以降）では、S&P500 の行と GDP の行が 1 行の文字としてきれいに入っている。この行を正規表現で読み取り、LLM の回答と照らした。古い構成のレポートは文字の並びが崩れているので、答えを作れなかった。

65.2　結果

項目	一致	補足
米国の GDP 成長率（今年）	16 ／ 18	
米国の GDP 成長率（来年）	15 ／ 18	
S&P500 の年末の予想値（今年・来年）	20 本中 12〜13	不一致のうち 4 本は、答えの側の誤りだった（次の節）。実際は 16〜17 本が正しい見込み
S&P500 の直近値	5 ／ 20	5 本は答えなし。ほかは別の数字を拾った
政策金利、米 10 年金利	—	手で確かめた 2 本で誤りがあった
見通しの判断（弱気〜強気）	—	同じレポートで −1 と 0 に分かれた

65.3　見つかった誤りの種類

年の列の取り違え

最初の版のプロンプトでは、2025 年 6 月号の GDP を 1 年ずれて読んだ（2025 年の予想 1.4% を、2026 年のものとして答えた）。プロンプトに「何年何月号か」を入れ、項目の説明の中の年を具体的な年にして減ら

したが、上の表のとおり、なくなってはいない。

別の行を読む

2024 年 6 月号では、S&P500 の予想値として 40,500 と 43,200 を答えた。別の株価指数の行を読んでいる（図 60.1）。

範囲の読み方

政策金利は「5.25〜5.50」のような範囲で印刷されている。2023 年 7 月号では、これを 5.0 と答えた。

予想値と直近値の取り違え

2025 年 6 月号の米 10 年金利は、年末の予想値ではなく直近値を答えた。

図で示された判断

「弱気〜強気」は、表の中の印の位置で示されていて、文字としては入っていない。2025 年 6 月号の米国経済は、表では「やや弱気」（−1）だが、1 回目の読み取りは −1、プロンプトを変えた 2 回目は 0 だった。

65.4　答えの側の誤り

位置で決めた答えにも、誤りがあった。11 月号と 12 月号は、予想値の表に翌々年の列が加わり、列が 1 つずれる。この 4 本（2024 年 11・12 月号、2025 年 11・12 月号）では、「不一致」とされた LLM の回答のほうが正しかった。自動の答え合わせは、答えを作る側の検証も要る、という例である。

65.5　結論

- 予測の入力に使うのは、要約と主なリスクの文章だけにする。2 本を読んだ範囲では、レポートの内容と合っていた。
- 表の数字を使うなら、LLM ではなく、PDF の文字から年の見出しを手がかりに取り出すべきである。LLM に読ませると、1〜2 割の誤りが混ざる。
- 政策金利と 10 年金利は、文字の並びが崩れていて機械的に取るのも難しい。項目から外すのが現実的である。金利の水準は、市場のデータ（`^IRX`）から取れる。

第 66 章

実験 B：セクターの指標とスコアカードの照合

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

■入力と出力：実験 B

入力	自作のセクターの指標と、スコアカード 7 本（2026-02〜08 の時点）
モデル	なし
出力	11 セクターの間の相関
結果	モメンタムは 0.88〜0.96、実現ボラティリティは 0.97 で一致。割安さ（PER など）は 0.08〜0.39 で一致しない

66.1　目的と方法

セクター ETF の株価から自作したモメンタムとボラティリティ（第 61 章）が、運用会社の公表値と合うかを確かめた。

相手は、ステート・ストリートの「米国株式セクタースコアカード」7 本である。データの時点は 2026 年 2 月末から 8 月末までの 7 か月で、PDF の作成日は、それぞれ翌月の 7〜12 日だった。表の数字は PDF に文字として入っているので、行ごとに読み取った。同じ判断日の自作の指標と、11 セクターの間の相関を取った。

66.2　結果

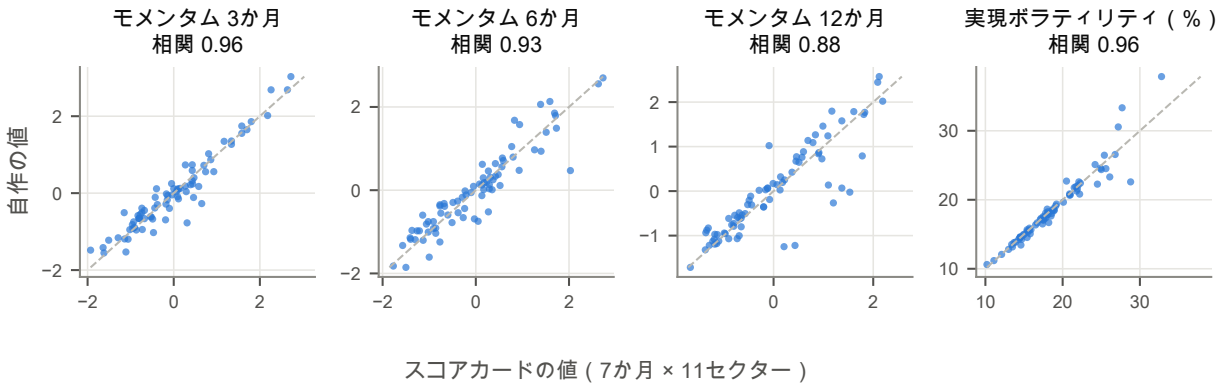


図66.1: スコアカードの値（横軸）と自作の値（縦軸）。点は、判断日 × セクター。モメンタムは z スコア、ボラティリティは年率のパーセント。

66.3　モメンタムの数え方

スコアカードには「モメンタムの計測では直近 1 か月のデータを除外している」とあるが、正確な数え方は書かれていない。3 通りを試し、最も合ったものを採用した。

ボラティリティは、「過去 30 取引日の標準偏差を年率にし、直近 5 日で平均する」が最も合った（21 取引日で

表66.1: スコアカードとの相関（判断日ごとに計算して、7 か月を平均）。

指標	相関	判定
モメンタム 3 か月	0.96	一致
モメンタム 6 か月	0.93	一致
モメンタム 12 か月	0.88	ほぼ一致
モメンタムの総合（3 つの z スコアの平均）	0.93	一致
実現ボラティリティ（水準の比は 0.99）	0.97	一致
実現ボラティリティと、スコアカードの予想ボラティリティ	0.83	大まかには代用できる
PER、PBR、PSR（順位相関）	0.08〜0.39	一致しない

表66.2: 数え方ごとの、スコアカードとの相関（7 か月の平均）。n は 3、6、12。

数え方	3 か月	6 か月	12 か月
直近の n か月（除外なし）	0.62	0.69	0.76
n か月前から 1 か月前まで（期間は $n-1$ か月）	0.81	0.86	0.84
$n+1$ か月前から 1 か月前まで（期間は n か月）**：採用**	0.96	0.93	0.88

は 0.92、30 取引日では 0.97）。

66.4　割安さが一致しない理由

スコアカードの割安さの点数は、「そのセクター自身の過去 15 年と比べて割安か」を表している。データベースの財務データは 2021 年からなので、同じ計算はできない。データベースにあるのは「今の PER そのもの」で、別の指標である。計算そのものは正しく動いていて、2026 年 5 月末の PER は情報技術が 39.8、金融が 15.8 だった。

66.5　結論

モメンタムとボラティリティは、自作の値をそのまま使える。スコアカードそのものは、7 か月分しかなく公表も遅いので、予測の入力には使わない。

第 67 章

実験 C：決算の古さの実測

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

■入力と出力：実験 C

入力	30 か月 × 構成銘柄（14,688 件）の、判断日までに提出された最新の四半期
モデル	なし
出力	期末から判断日までの日数の分布
結果	中央値 89 日、99% が 126 日以内。150 日超は 0.6%。ビューの不具合（提出日が 1 年遅く記録される）を見つけて直した

67.1　目的と方法

判断日に使える最新の決算が、どのくらい古いことがあるかを測り、「古すぎる」の線を決めた。評価する 30 か月 × 構成銘柄（14,688 件）について、判断日までに提出された最新の四半期を調べた。

67.2　結果

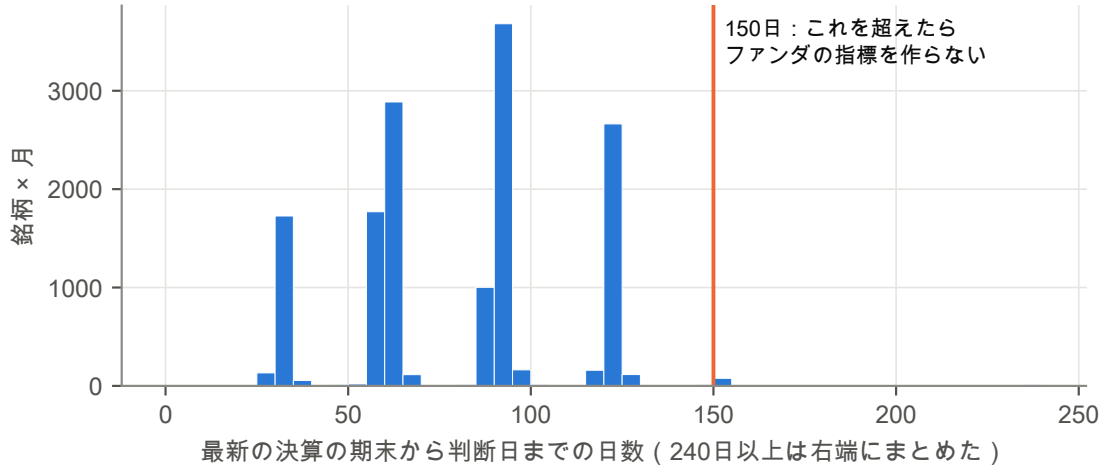


図67.1: 最新の決算の期末から判断日までの日数の分布（不具合を直した後のデータ）。約 30 日ごとに山があるのは、判断日が月末で、決算期末も月末に集まっているためである。

ふつうは、四半期が終わって約 1 か月後に決算が提出され、その 3 か月後に次の決算が出る。したがって、古さには上限がある。150 日を超えるのは、次の決算が出るはずの時期を過ぎても出ていない状態である。原因は 2 種類あった。

- **実際に提出が遅れた会社**：Super Micro Computer（2024 年 9 月〜2025 年 1 月）、Trimble、Autodesk は、年次報告書の提出が遅れた時期と一致する。
- **データの側の問題**：次の節で述べる。

表67.1: 決算の古さ。「直す前」は、提出日の不具合を直す前の値である。

	直す前	直した後
期末から判断日までの日数（中央の値）	89 日	89 日
同（95% がこの範囲）	123 日以内	123 日以内
同（99% がこの範囲）	152 日以内	126 日以内
同（最大）	487 日	368 日
150 日を超える件数	165 件（1.1%）	95 件（0.6%）

67.3　見つけて直した不具合

APA という会社は、古さが最大 487 日と出ていた。調べると、決算が遅れたのではなく、提出日が実際より約 1 年遅く記録されていた。

原因は、四半期の値を選ぶビューにあった。同じ四半期の純利益に 2 種類の項目名（`NetIncomeLoss` と `ProfitLoss`）があるとき、ビューは優先順位の高い項目を選んでいた。APA の 2024 年 4〜6 月期では、当時の報告書に載っていたのは優先順位の低い項目だけで、優先順位の高い項目は、翌年の報告書に比較用として初めて載った。そのため、翌年の提出日（2025-08-07）が選ばれていた。正しくは 2024-08-02 である。

「最初に提出された値を優先する」に変えた。これは、「その時点で知られていた数字を使う」という決まりに合う。影響は、11,168 の四半期のうち、提出日が変わったものが 60 件、純利益の値が変わったものが 100 件だった。変わった値を調べると、直した後のほうが正しかった。たとえば American Electric Power の 2022 年 7〜9 月期は、直す前は後の報告書の誤った値（1 つ前の四半期と同じ数字）を拾っていた。

67.4　直せなかった欠け

2026 年 4〜6 月期の決算が、57 銘柄でデータベースにない。Abbott、Visa、電力会社の多くなどである。EDGAR にもう一度問い合わせて確かめたが、返ってくるデータ自体に入っていなかった。取得の誤りではなく、元のデータの欠けである。このため、2026 年 8 月末と 9 月末は、約 12% の銘柄で財務の指標が空になる。

67.5　結論

決算期末から 150 日を超えた銘柄は、財務の指標を作らない（第 62 章）。この確認は、データの不具合を 1 つ見つけることにもつながった。極端な値を「外れ値」として捨てる前に、原因を調べる価値があることを示している。

第 68 章

実験 D：LLM は業種の特性を踏まえて数字を読むか

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

■入力と出力：実験 D

入力	銘柄の基本情報、値動きの指標 5、財務の指標 7。問題の指標を「渡す／ n/a にする」の 2 条件（＋雑音の目安の 1 条件）
モデル	gpt-4o-mini、30 個の回答
学習	何も学習させていない（できあがったモデルに質問しただけ）
出力	翌月の平均日次リターン
規模	REIT・銀行など・資本財、5 判断日、2,067 リクエスト
結果	指標を渡しても予想の変化は雑音の 0.9〜1.6 倍。予想を決めているのは直近 1 か月のリターン（順位相関 +0.5 前後）

68.1　問い

REIT の PER や銀行の負債のように、業種の性質で誤解を招く指標がある。LLM が業種を踏まえてそれを割り引くなら、そのまま渡しても問題はない。実際はどうかを確かめた。

68.2　方法

項目	内容
対象	REIT（のべ 135）、銀行・証券など（160）、比較用の資本財セクター（394）。5 つの判断日（2024-06-28、2024-12-31、2025-06-30、2025-12-31、2026-05-29）
入力	銘柄の基本情報、値動きの指標 5 つ、財務の指標 7 つ
条件	(1) 問題の指標を渡す　(2) n/a にする　(3) n/a でもう 1 回（雑音の目安）
出し入れした指標	REIT と資本財：PER、純利益の前年同期比、純利益率、ROE。銀行：純利益率、負債の重さ
規模	2,067 リクエスト（各 30 個の回答）。失敗 0 件

資本財セクターは、財務の指標がふつうに意味を持つ業種として、比べる相手に入れた。LLM が業種を踏まえて割り引いているなら、REIT では指標への反応が弱く、資本財でははっきり出るはずである。

68.3　結果 1：指標を渡しても、予想はほとんど変わらない

銘柄の間の予想のばらつき（標準偏差）は約 0.2% である。銀行では、指標を渡しても渡さなくても、ぶれの範囲に収まった。資本財でも、4 つの指標を渡した効果は、ぶれの 1.3 倍にとどまった。

表68.2: 指標を渡したときの予想の変化と、同じ質問を 2 回したときのぶれ（日次リターンの予想の差の平均）。

業種	渡したときの変化	2 回聞いたときのぶれ	比
REIT（4 指標を出し入れ）	0.073%	0.045%	1.6 倍
銀行・証券など（2 指標）	0.061%	0.066%	0.9 倍
資本財（4 指標、比較用）	0.071%	0.057%	1.3 倍

68.4　結果 2：予想を決めているのは値動き

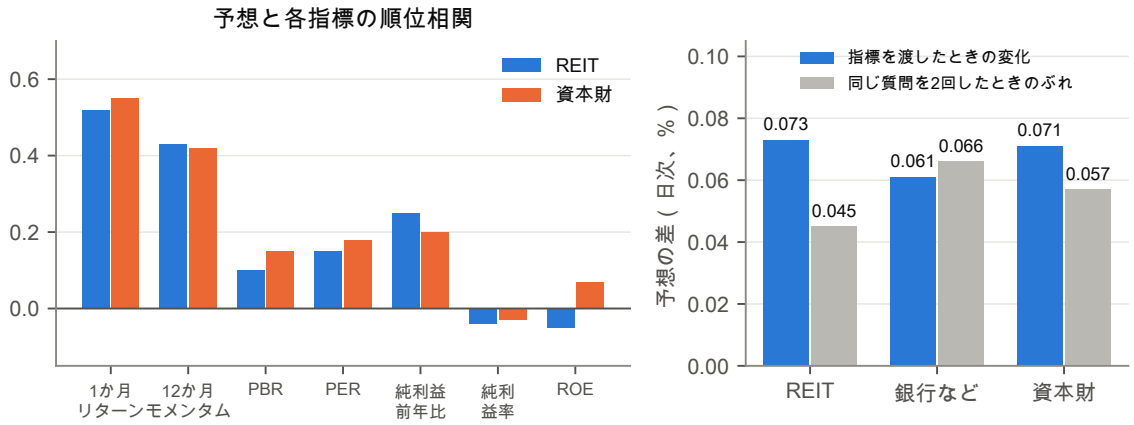


図68.1: 左：予想と各指標の順位相関（指標を渡した条件）。右：指標を渡したときの予想の変化と、雑音の目安。

予想との順位相関は、直近 1 か月のリターンが +0.5 前後、12 か月のモメンタムが +0.4 前後だった（銀行では +0.20）。財務の指標は、高くても +0.25 である。日次リターンの列を要約に置き換えても、予想は値動きに沿っている。

68.5　結果 3：REIT だけ反応が弱い、ということはない

指標を渡したことで予想がどちらに動いたかを、その指標の高低と比べた。

表68.3: 「指標を渡したことによる予想の変化」と「その指標の高低」の順位相関。

指標	REIT	資本財
PER	−0.12	−0.01
純利益の前年同期比	+0.10	−0.07
純利益率	+0.19	+0.13
ROE	+0.08	+0.05

どちらの業種でも関係は弱く、差がない。意味が薄いはずの REIT の純利益率には、5 つの判断日すべてで同じ向きの弱い引っ張りがあった。

68.6　結論

- **業種を踏まえて割り引いている証拠はない**。REIT と資本財で、指標への反応に差がなかった。ただし相関はどれも小さく、「割り引いていない」と言い切れる強さではない。
- **それ以前に、財務の数字がほとんど使われていない**。
- **誤解を招く指標は、作らないままにする**。外して失うものがなく、統計モデルと入力をそろえられる。

第 69 章

実験 E：考慮する比率を明言する

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

■入力と出力：実験 E

入力	実験 D と同じ＋「値動き：財務を 50:50 ／ 20:80 ／ 0:100 で考慮せよ」の 1 文
モデル	gpt-4o-mini
学習	何も学習させていない（できあがったモデルに質問しただけ）
出力	翌月の平均日次リターン
規模	資本財、3 判断日、のべ 238 銘柄、714 リクエスト
結果	財務 80% でも直近リターンとの相関は +0.58 → +0.68 と下がらない。0:100 でも +0.24 残る。予想の桁が壊れる

69.1　問い

値動きと財務を「何% ずつ考慮するか」をプロンプトで明言すれば、値動きのなぞりが減り、財務が使われるか。

69.2　方法

実験 D のシステムプロンプトの末尾に、次の 1 文を足した。

```
Weigh the two groups of information as follows when you form the prediction:
[Price behaviour] 50%, [Fundamentals] 50%.
```

対象は資本財セクターの 3 つの判断日（2025-06-30、2025-12-31、2026-05-29）、のべ 238 銘柄である。比率は「値動き：財務」を 50：50、20：80、0：100 の 3 通りにし、指定なし（実験 D の結果）と比べた。714 リクエストで、失敗は 0 件だった。

69.3　結果 1：中間の比率では、なぞりは減らない

表69.1: 予想と各指標の順位相関（資本財、3 つの判断日の平均）。

指標	指定なし	50：50	20：80	0：100
直近 1 か月のリターン	+0.58	+0.64	+0.68	+0.24
12 か月のモメンタム	+0.36	+0.39	+0.34	+0.23
売上高の前年同期比	+0.21	+0.13	+0.23	+0.42
純利益の前年同期比	+0.15	+0.14	+0.26	+0.51
PER	+0.09	+0.08	+0.12	+0.11
PBR	+0.11	+0.09	+0.09	+0.05
ROE	+0.08	+0.05	+0.04	0.00

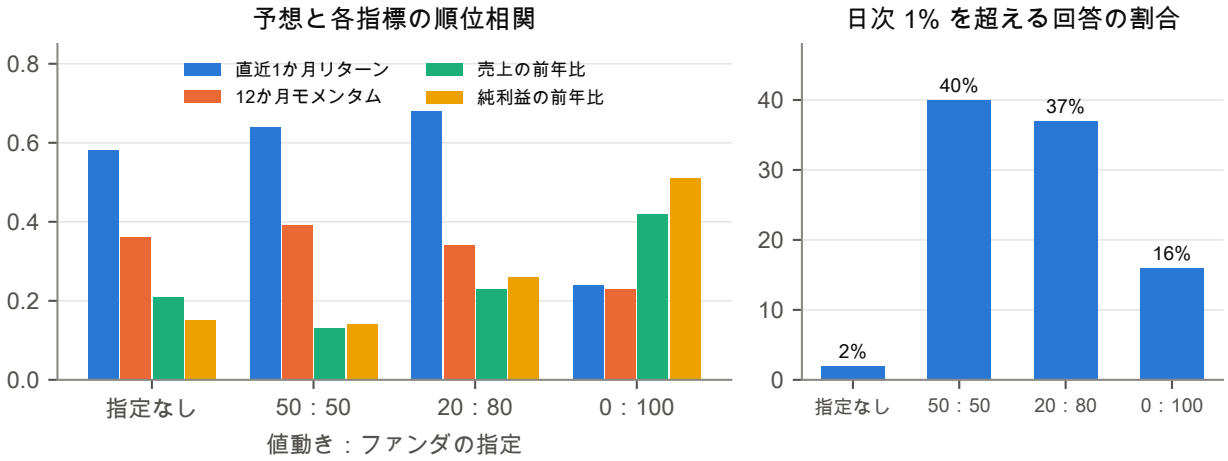


図69.1: 左：予想と各指標の順位相関。右：日次 1% を超える回答の割合。

- 「財務 80%」と指定しても、直近 1 か月のリターンとの相関は下がらなかった（+0.58 → +0.68）。
- 0：100 でようやく値動きから離れるが、相関は +0.24 残る。
- 財務で使われるのは成長率だけである。PER、PBR、ROE は、どの条件でもほぼ使われない。

69.4　結果 2：予想の桁が壊れる

表69.2: 予想の大きさ（資本財、3 つの判断日）。

	指定なし	50：50	20：80	0：100
予想の平均（日次）	0.17%	1.03%	0.70%	0.60%
日次 1% を超える回答の割合	2%	40%	37%	16%
銘柄の間の予想のばらつき	0.22%	1.90%	0.97%	1.01%
30 個の回答のばらつき	0.20%	1.08%	0.80%	1.07%

日次 1% は、月に約 20% の上昇にあたる。原因は、渡した数字をそのまま重み付きで足していることだと考えられる。たとえば Uber（2025 年 6 月末）は、直近 1 か月のリターンが 0.107、売上の前年同期比が 0.138 だった。50：50 での回答は 0.10〜0.16 に集まっていて、この 2 つを足して割った値とほぼ同じである。

69.5　結論

比率の明言は採用しない。「重み」が、判断の重みではなく計算の重みとして受け取られ、Black-Litterman に入れられる予想にならない。この実験から、gpt-4o-mini は渡した数字を「予想の材料」ではなく「答えの元」として扱う、という見方が出てきた。リターンを渡せばリターンをなぞり、成長率だけを渡せば成長率をなぞる。

第 70 章

実験 F：3 ターンの会話にしてから数字を聞く

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

■入力と出力：実験 F

入力	ターン 1：業種について文章で答えさせる。ターン 2：セクター・市場・レポートを渡す。ターン 3：銘柄のデータを渡す
モデル	gpt-4o-mini（3 ターンの会話を 1 リクエストに入れて送る）
学習	何も学習させていない（できあがったモデルに質問しただけ）
出力	翌月のリターンを数字、または 5 段階で
結果	5 段階にすると数字のなぞりは減るが、翌月のリターンを当てる力は出なかった

70.1　問い

実験 D と E から、gpt-4o-mini は業種の知識を持っていても、数字の表から数字を 1 つ返す形では使っていない、と考えられた。そこで、2 つを確かめた。

- **会話にする効果**：先に業種とセクターについて文章で答えさせれば、その内容を踏まえて予想するようになるか。
- **答えの形を変える効果**：数字ではなく 5 段階で答えさせれば、入力の数字をそのまま足すことができなくなり、なぞりが減るか。

70.2　方法

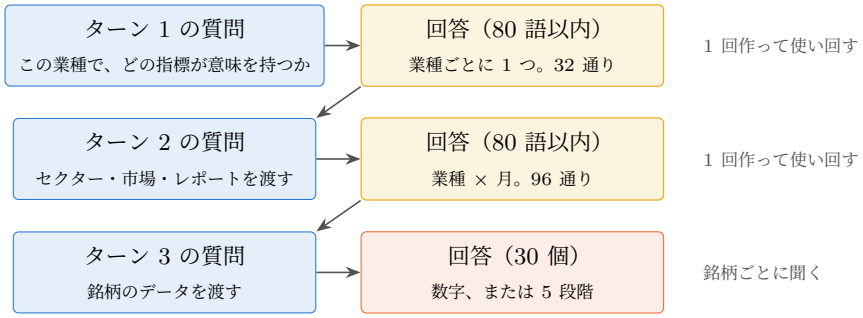


図70.1: 3 ターンの会話の作り。API は会話を覚えていないので、ターン 1 と 2 の質問と回答は、ターン 3 のリクエストに含めて送る。

項目	内容
対象	資本財セクター（のべ 238）と REIT（81）。3 つの判断日、のべ 319 銘柄
条件	(1) 1 ターン・数字（実験 D の結果を使う）　(2) 3 ターン・数字　(3) 1 ターン・5 段階　(4) 3 ターン・5 段階

5 段階の問い	「同じセクターのほかの銘柄と比べた翌月のリターン」を、−2（かなり低い）から +2（かなり高い）で答える
ターン 1、2 の回答	temperature を 0 にして 1 回だけ作り、同じ業種・同じ月の全銘柄で使い回した
規模	新しく送ったのは 957 リクエスト。失敗 0 件、読み取れない回答 0 個

質問と回答の実例は、付録 A13 のリスト A13.7 にある。ターン 1 の回答の全文（32 業種）は、付録 A16 にある。

70.3　結果 1：なぞりは強まった

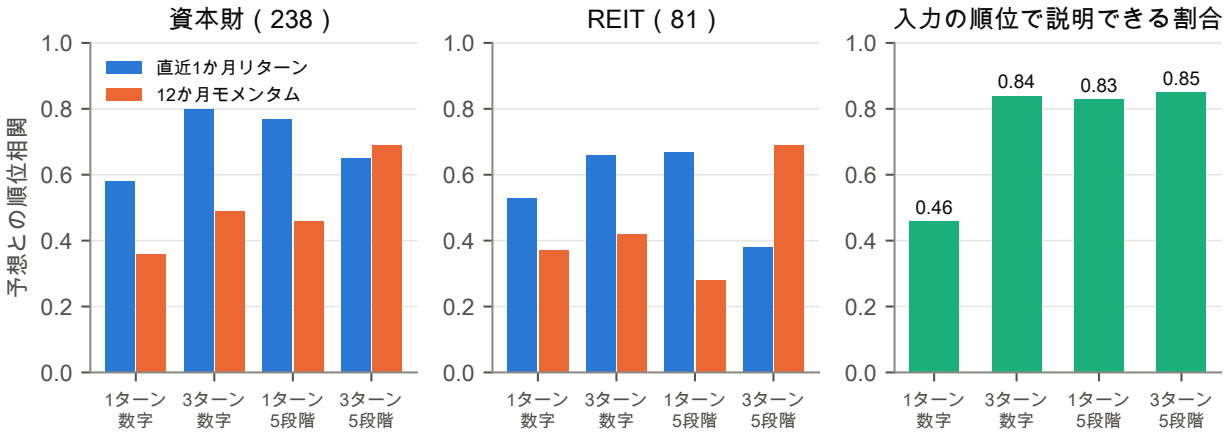


図70.2: 左・中：予想と値動きの指標の順位相関。右：予想の順位を、8 つの入力の順位で回帰したときの決定係数（資本財）。

表70.2: 予想の順位を、8 つの入力の順位で回帰した結果（資本財、213 件）。

	1 ターン・数字	3 ターン・数字	1 ターン・5 段階	3 ターン・5 段階
決定係数	0.46	0.84	0.83	0.85
直近 1 か月のリターンの係数	0.60	0.79	0.75	0.60
12 か月のモメンタムの係数	0.31	0.43	0.39	0.64
売上高の前年同期比の係数	0.12	0.07	0.13	0.09
純利益の前年同期比の係数	−0.04	0.05	0.11	0.10
PER の係数	0.01	−0.04	0.01	0.01
ROE の係数	0.28	0.05	0.15	0.11

- **3 ターン・数字**：直近 1 か月のリターンとの相関が、資本財で +0.58 から +0.80 に、REIT で +0.53 から +0.66 に上がった。
- **1 ターン・5 段階**：答えの形を変えただけでも、相関は上がった（資本財で +0.77）。
- **3 ターン・5 段階**：直近 1 か月のリターンとの相関は、REIT では下がったが（+0.38）、資本財では元より高い（+0.65）。どちらの業種でも、12 か月のモメンタムとの相関が +0.69 に上がった。なぞる対象が移っただけである。
- 新しい 3 つの条件は、どれも決定係数が 0.83〜0.85 である。予想の順位の 8 割以上が、入力の順位の足し算で説明できる。

70.4　結果 2：原因は、LLM 自身のターン 1 の回答にある

ターン 1 の回答 32 個を読むと、型がほぼ同じだった。

表70.3: ターン 1 の回答に含まれていた内容。

回答に含まれていた内容	REIT（12 業種）	それ以外（20 業種）
「モメンタムと直近のリターンが短期の予想の鍵」	32 業種のうち 30	
「PER と PBR は誤解を招く」	12	9
「純利益率と ROE は誤解を招く」	0	10
「純利益率と ROE は効率を表す」（肯定）	12	8
業界で使う FFO に触れた	0	—

- 32 業種のうち 30 業種で、LLM は自分から「モメンタムと直近のリターンが短期の予想の鍵」と答えた。会話にすると、自分が書いたこの方針が手元にある状態で数字を答えるので、方針どおりに答える。
- REIT の 12 業種すべてで「PER は誤解を招く」と答えたこと自体は正しい。しかし、同じ文が人材サービスや電気部品など、REIT 以外の 9 業種にも出てくる。理由は、どれも「会計の慣行が違うため」である。REIT の事情を踏まえた答えとは言い切れない。
- REIT の純利益が当てにならないことには、たどり着いていない。純利益率と ROE を 12 業種すべてで肯定し、FFO には一度も触れなかった。

70.5　結果 3：予想の大きさとばらつき

表70.4: 数字で答えさせた条件の、予想の大きさ（資本財）。

	1 ターン・数字	3 ターン・数字
予想の平均（日次）	0.17%	0.07%
銘柄の間の予想のばらつき	0.22%	0.14%
30 個の回答のばらつき	0.20%	0.07%
日次 1% を超える回答の割合	2.7%	0.4%

桁は壊れていない。しかし、30 個の回答のばらつきが約 3 分の 1 になった。Black-Litterman では回答の分散を「予想の不確かさ」として使うので、分散が小さくなると、予想をさらに強く信じることになる。元の計算の問題（予想を 99.9% 採用する）を悪化させる向きである。

5 段階の条件では、回答が偏った。「0（同じくらい）」は 8〜9% しか選ばれず、約半分が「−1」だった。「セクターのほかの銘柄と比べて」と聞いているので、本来は上下が同じくらいになるはずである。30 個の回答はほぼ同じ段階に集まり、ばらつきは 5 段階の目盛りで 0.2 程度だった。

70.6　結論

要点

なぞりは、「知識が使われていない」のではなく、「1 か月先は値動きで決まる」というモデルの見方そのものである。会話にすると、その見方が固まる。

- 3 ターンにしても、なぞりは減らず、強まった。
- 答えを 5 段階にしても、なぞりは減らなかった。「入力の数字と答えの単位が同じだから足してしまう」という説明だけでは足りない。
- 業種の知識は、型どおりの一言にとどまる。
- モデルは「短期だから値動きを重視する」と述べている。予想の期間を長くすれば、答えが変わる可能性がある。

この実験には、条件の違いが 1 つ混ざっている。3 ターンの条件では、ターン 2 でセクター、市場、レポートの情報も渡した。ただし、同じセクター・同じ月の銘柄には同じ情報なので、銘柄の間の順位相関には直接は効かない。

第 71 章

実験 G：リスクプレミアムの有無を聞く

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

■入力と出力：実験 G

入力	**銘柄の数字は一切渡さない**。日付、市場の状態（S&P500 のリターン、VIX、SKEW、金利など）、最新のレポートの要約
モデル	gpt-4o-mini、答えの各数字の確率（logprobs）を読む
学習	何も学習させていない（できあがったモデルに質問しただけ）
出力	7 つのリスク（市場、ベータ、変動、割安、勢い、安全性、規模）と 11 セクターについて、1〜5 の「報われるか」
規模	30 か月 × 18 問＝ 540 リクエスト
結果	市場の点数が直近の S&P500 のリターンをなぞる（H05 で詳しく調べた）

71.1　問い

実験 D〜F は、銘柄ごとに数字を渡して予想させる形だった。この形では、予想は銘柄の値動きの順位で決まった。そこで、形を根本から変えた。**銘柄の数字は一切渡さず、リスクの種類ごとに「翌月、そのリスクを取ることは報われるか」を聞く**。

Black-Litterman の出発点である均衡リターンは、「リスクに見合う上乗せ（リスクプレミアム）」である。LLM の役割を「いまは、どのリスクにプレミアムが付く局面か」の判断に絞れば、銘柄ごとの期待リターンは

$$\text{均衡リターン} + \sum_{\text{リスクの種類}} \big(\text{その銘柄がリスクをどれだけ持つか}\big) \times \big(\text{LLM が答えたプレミアムの有無}\big)$$

の形で作れる。銘柄がリスクをどれだけ持つか（ベータ、ボラティリティ、PER など）は、統計で計算する。LLM には銘柄の数字を渡さないので、銘柄の値動きの順位を写す道がない。

71.2　方法

項目	内容
判断日	30 か月すべて（2024-03-28〜2026-08-31）
渡す情報	日付、市場の状態（S&P500 の直近 1 か月と 12 か月のリターン、VIX、30 日の実現ボラティリティ、VIX ÷ 3 か月 VIX、SKEW、短期金利）、判断日までに公表された最新のレポートの要約とリスク
問い（リスクの種類）	7 つ。「高い側のリターンは、低い側より高いか」を聞く（表 71.2）
問い（セクター）	11 個。そのセクターの指標も渡し、「そのセクターのリターンは、S&P500 全体より高いか」を聞く
答えの形	1〜5 の数字 1 文字（1 がはっきり低い、3 が同じくらい、5 がはっきり高い）

規模	30 か月 × 18 問 = 540 リクエスト。失敗 0 件

表71.2: リスクの種類ごとの問い。

リスク	高い側	低い側
市場	S&P500	3 か月物の国債
ベータ	ベータの高い銘柄	ベータの低い銘柄
変動の大きさ	値動きの大きい銘柄	値動きの小さい銘柄
割安さ	PER の低い銘柄	PER の高い銘柄
勢い	過去 12 か月で最も上がった銘柄	最も上がらなかった銘柄
安全性	長期負債の軽い会社	重い会社
規模	指数の中で小さい会社	最も大きい会社

71.2.1　回答の確率を直接読む

この実験では、30 個の回答を数える代わりに、API から「各数字を選ぶ確率」を直接受け取った。答えを 1 文字に限り、その 1 文字について、候補ごとの確率を返させる。1〜5 の確率から、点数（確率で重み付けした平均）と、分布の広がりを計算する。比べるために、同じリクエストで 30 個の回答も取った。

71.2.2　当たったかどうかの測り方

銘柄を並べる必要がないので、この実験では「当たったか」まで見られる。翌月に実際に付いたプレミアムを、次のように計算した。

- リスクの種類：判断日の指標で銘柄を 3 つに分け、高い側の 3 分の 1 と低い側の 3 分の 1 の、翌月のリターン（等金額の平均）の差。
- 市場：S&P500 の翌月のリターン − 短期金利の 1 か月分。
- セクター：セクター ETF の翌月のリターン − S&P500 のリターン。

71.3　結果 1：確率の読み取りは使える。しかし、なめらかではない

- 確率から作った点数と、30 個の回答の平均の相関は 0.997 だった。30 回聞く必要はなく、1 回で済む。
- しかし、確率は 1 つの数字に集中する（例：「4 が 94%、5 が 6%」）。分布の広がりは、1〜5 の目盛りで 0.2〜0.3 しかない。
-「3（同じくらい）」は、全体の 5.5% しか選ばれない。ほぼ「2」か「4」の二択である。

LLM なら確信の度合いをなめらかに表せるのではないか、という期待は、gpt-4o-mini については当たらなかった。

71.4　結果 2：リスクの種類

- **ほぼ毎月「報われる」と答える**。どのリスクも、30 か月のうち 20〜30 か月で「高い側が勝つ」だった。実際に高い側が勝った月は、11〜21 か月である。
- **当たっていない**。点数と実際のプレミアムの順位相関は、−0.15 から +0.07 である。30 か月では ±0.36 までは偶然で出るので、「関係が見られない」が正確である。

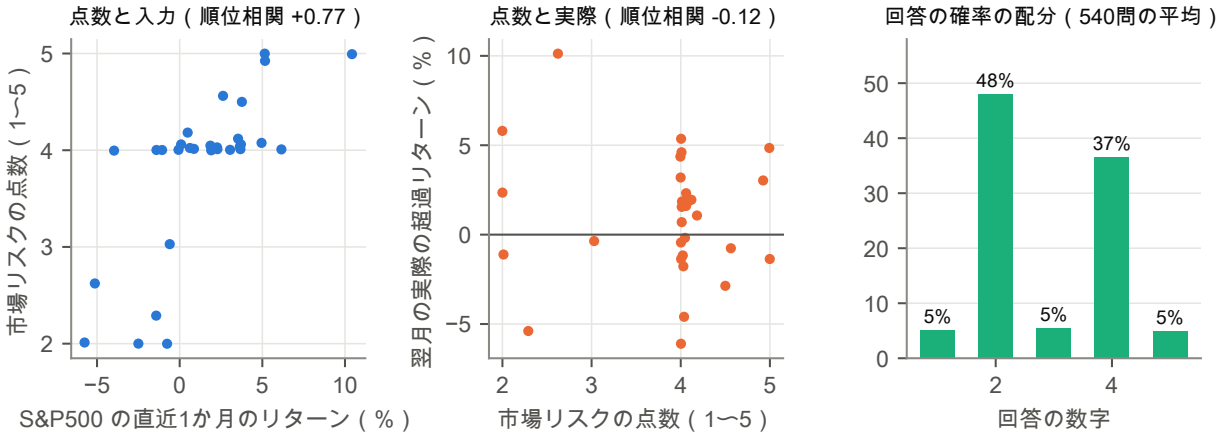


図71.1: 左：市場リスクの点数と、渡した S&P500 の直近 1 か月のリターン。中：点数と、翌月の実際の超過リターン。右：回答の確率の配分。

表71.3: リスクの種類ごとの結果（30 か月）。「的中率」は、点数が 3 より上か下かと、実際のプレミアムの符号が合った月の割合。右の 3 列は順位相関で、「点数と直近リターン」は S&P500 の直近 1 か月のリターンとの相関。

リスク	点数の平均	点数 > 3 の月	実際 > 0 の月	的中率	点数と実際	点数と直近リターン	点数と VIX
市場	3.82	25	17	0.53	-0.12	+0.77	-0.59
ベータ	4.00	26	21	0.57	-0.14	+0.47	-0.49
変動の大きさ	3.69	25	17	0.40	-0.02	+0.62	-0.38
割安さ	3.77	26	17	0.70	-0.15	+0.42	-0.42
勢い	4.07	27	16	0.43	+0.06	+0.58	-0.51
安全性	4.10	30	17	0.57	-0.11	+0.45	-0.36
規模	3.30	20	11	0.50	+0.07	+0.34	-0.37

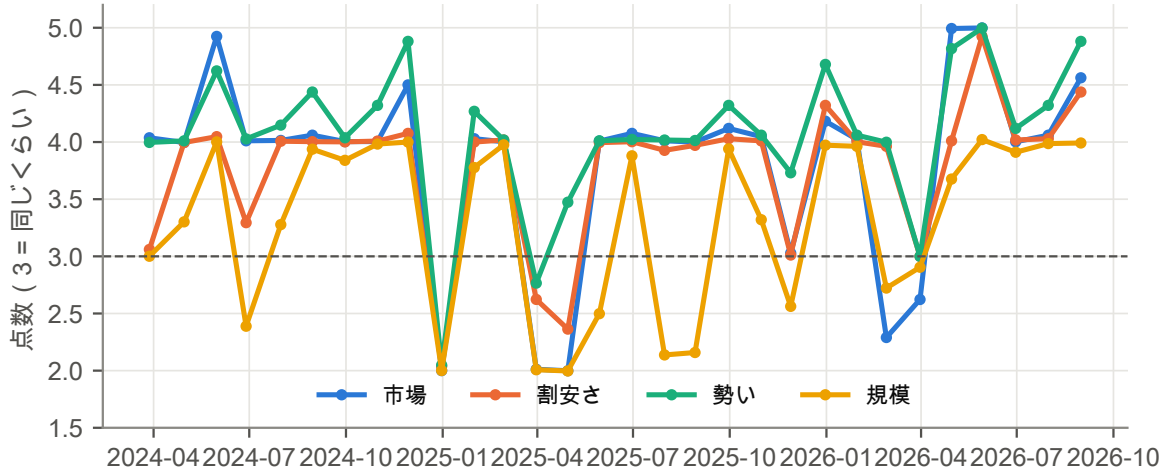


図71.2: 4 つのリスクの点数の推移。別々のリスクについて聞いているのに、同じ月に同じ向きに動く。

- **7 つの答えが、そろって動く**。図 71.2 のとおりである。割安さと勢いのように、本来は別々に動くはずのものも、同じ向きである。
- **点数は、渡した市場の数字に沿っている**。市場リスクの点数は、S&P500 の直近 1 か月のリターンと順位相関が +0.77、VIX とは −0.59 だった。ほかのリスクでも、向きは同じである。

「先月上がって VIX が低ければ、どのリスクも報われる」という、1 つのつまみで全部の答えが決まっている。

71.5　結果 3：セクター

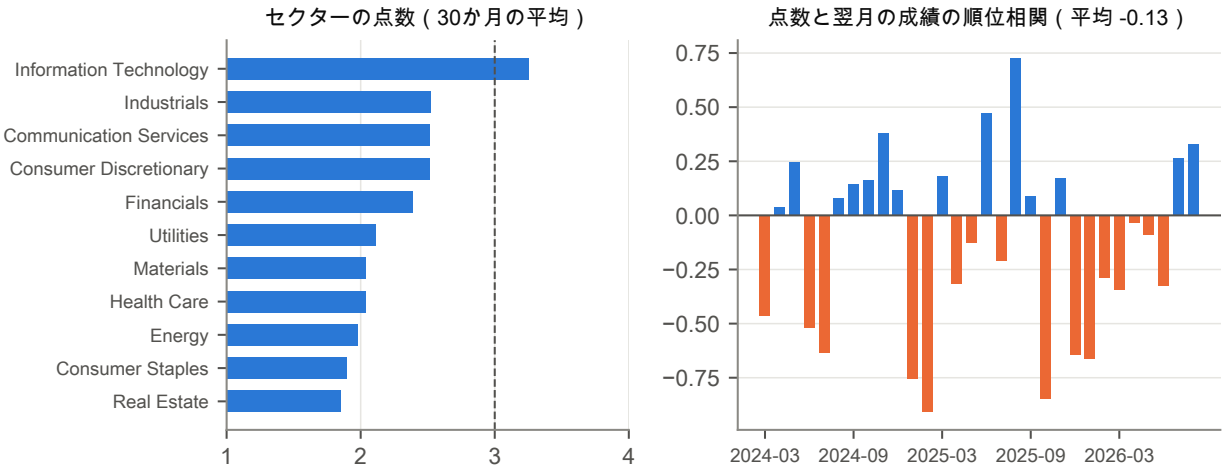


図71.3: 左：セクターごとの点数の平均。3 が「指数と同じくらい」。右：点数と翌月の成績の、月ごとの順位相関。

- **点数は、セクターのモメンタムに沿っている**。11 セクターの間の順位相関は、3 か月のモメンタムと +0.72、12 か月と +0.75 だった。渡したセクターの指標をなぞっている。
- **翌月の実際の成績とは合わない**。月ごとの順位相関の平均は −0.13（t 値 −1.64。プラスは 30 か月のうち 14 か月）。点数の上位 3 セクターから下位 3 セクターを引いた成績は、月 −0.58%（t 値 −0.79）だった。どちらも偶然の範囲で、「逆に当たる」とまでは言えない。
- **答えが偏っている**。72% が「2（指数よりやや低い）」だった。情報技術（平均 3.26）以外のほぼ全セクターが指数に負ける、という答えで、つじつまが合わない。

この期間は、セクターのモメンタムそのものが、翌月の成績とやや逆向きだった（順位相関 −0.07〜−0.20）。モメンタムに沿って答えたことが、裏目に出た形である。

71.6　結論

- 回答の確率を直接読む方法は、30 個の回答の平均の代わりに使える。費用は 30 分の 1 で済む。
- 枠組みをリスクプレミアムに変えても、答えは渡した数字の中の「直近の値動き」に沿った。銘柄の数字を渡さなければ、市場のリターンとセクターのモメンタムに沿う。
- この実験では、レポートの文章が効いているのかどうかを分けていない。「文章だけを渡す」「数字だけを渡す」の 2 条件を足せば分かる。次に行うべき実験である。

第 72 章

実験 A〜G の総合考察

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

72.1　くり返し現れた 1 つの性質

4 つの実験（D〜G）は、入力と質問の形をそれぞれ変えている。それでも、同じ結果が形を変えて現れた。

	変えたこと	予想が沿っていたもの
既存	1 か月分の日次リターンの列を渡す	渡した月の平均リターン（相関 0.89）
D	日次リターンの列を、要約した指標に置き換える。財務の指標を足す	直近 1 か月のリターン（順位相関 +0.5 前後）、12 か月のモメンタム
E	考慮する比率を明言する	直近 1 か月のリターン。値動きを 0% にすると、成長率
F	3 ターンの会話にする。答えを 5 段階にする	直近 1 か月のリターン、または 12 か月のモメンタム（より強く）
G	銘柄の数字を渡さず、リスクの種類ごとに聞く	市場の直近 1 か月のリターンと VIX。セクターはセクターのモメンタム

実験から言えること

gpt-4o-mini は、渡された数字の中から「直近の値動き」に当たるものを見つけ、その向きに答える。上がったものは上がり続け、下がったものは下がり続ける、という答えである。

72.2　なぜそうなるか

実験 F のターン 1 の回答が、手がかりになる。LLM は、32 業種のうち 30 業種で、自分から「モメンタムと直近のリターンが短期の予想の鍵」と答えた。つまり、なぞりは不具合ではなく、「1 か月先のリターンは、最近の値動きの延長で決まる」というモデルの見方が、そのまま出たものである。

この見方は、金融の実証研究の知見とは合わない。個別の銘柄の 1 か月のリターンは、続くよりも反転しやすいことが知られている。実際、本プロジェクトのデータでも、予想と翌月の実際のリターンの順位相関は +0.05 で、セクターでは負だった。Chen ほか（2024）は、LLM の予想が直近の成績に重みを置きすぎることを報告していて、本プロジェクトの結果と一致する（第 73 章）。

72.3　ほかに分かったこと

「率」の形をした数字だけが使われる

リターンや成長率のように、答えと同じ形の数字は使われる。PER や ROE のような水準の指標は、どの条件でも使われなかった。

業種の知識は、聞けば出るが、浅い

「REIT の PER は誤解を招く」とは言えるが、同じ文がほかの業種にも出てくる。業界で使う指標（FFO）に

は触れない。

回答はそろいすぎる

30 個の回答のばらつきは、予想の当たり具合を表さない。会話にすると、ばらつきはさらに小さくなる。確率を直接読んでも、1 つの答えに集中する。

答えが楽観に偏る

銘柄の予想は 76% がプラスで、リスクプレミアムは、ほぼ毎月「付く」と答えた。一方、セクターを指数と比べる問いでは、72% が「指数より低い」だった。問いの形によって偏りの向きが変わり、全体としてつじつまが合わない。

数字を足し算に使う

重みを指定すると、渡した数字をそのまま重み付きで足す。

72.4　設計への示唆

これらの結果は、「LLM に数字を読ませて、銘柄の順位を付けさせる」方向の限界を示している。数字の読み方について、gpt-4o-mini は統計モデルと同じか、それより単純なことしかしていない。

考えられる方向は 4 つある。

方向	内容	実験との関係
LLM の役割を文章に絞る	数字は統計モデルに任せ、LLM には文章の解釈だけをさせる	先行研究で成果が出ている形。まだ確かめていない
予想の期間を長くする	翌月ではなく、四半期や半年先を聞く	モデルは「短期だから値動きを重視する」と述べている
値動きを入力から外す	なぞる対象をなくす	実験 E では、成長率をなぞるようになった
読み方をこちらで与える	業種ごとの指標の読み方を、LLM に答えさせず、人が書いて渡す	LLM 自身の回答は型どおりで、値動き重視に誘導する

最初に確かめるべきは、「文章だけを渡したとき、LLM の答えは月によって変わるか。その変化は数字に沿っていないか」である。これが成り立たなければ、月次レポートを読ませるという提案手法の中心が成り立たない。実験 G に 2 条件を足すだけで確かめられる（各 540 リクエスト）。

第 73 章

先行研究（総合報告書 1 の時点）

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

実験の結果を受けて、2026 年 10 月 13 日に先行研究を調べた。読んだのは、対象論文の第 2 版（本文）を除き、要旨と要約が中心である。数字を引用するときは、原文で確かめる必要がある。調べたのは検索 6 回分で、網羅はしていない。

73.1　LLM の予想は直近の値動きを外挿する

Chen、Green、Gulen、Zhou（2024）「What Does ChatGPT Make of Historical Stock Returns? Extrapolation and Miscalibration in LLM Stock Return Forecasts」は、本プロジェクトの実験で見つけた性質を、すでに報告している。

- 実際の株価は短期では反転しやすいのに、LLM の予想は直近の成績に重みを置きすぎる（過剰な外挿）。人間の投資家と同じ偏りである。
- 予想は、過去と将来の実際のリターンに比べて楽観的である。
- 80% の信頼区間を聞くと、人間のアンケートよりは幅が妥当だった。ただし、極端な値については悲観的で、分布が偏る。

本プロジェクトの結果（予想と直近 1 か月のリターンの順位相関が +0.5〜0.8、予想の 76% がプラス）と、そのまま重なる。本プロジェクトは、この既知の偏りが Black-Litterman の入力の段階でどう効くか（予想が 99.9% 採用され、比率が数銘柄に集中する）を確かめたもの、と位置づけられる。

73.2　数字を渡しても良くならない

- **「Predictive Power of LLMs in Financial Markets」（arXiv:2411.16569）**は、プロンプトに特定の数値データを足しても、予測が良くなるとは限らないと報告している。
- **Tan ほか（NeurIPS 2024）「Are Language Models Actually Useful for Time Series Forecasting?」**は、時系列の予測に LLM を使う手法から LLM を外しても、精度が下がらないことを示した。著者らは、時系列の「予測」ではなく、「推論」や金融の判断のほうに可能性があると述べている。

73.3　文章を読ませると効く

論文	LLM に渡すもの	結果
Lopez-Lira と Tang「Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements?」	ニュースの見出し	見出しの良し悪しの採点が、その後のリターンと関係した。ただし、LLM が普及するにつれて効果は薄れている
Anic、Barbon、Seiz、Zarattini（2025）「ChatGPT in Systematic Investing」	銘柄ごとのニュース	モメンタムで選んだ銘柄について「ニュースがその流れを支持するか」を判定させ、採否と比率に反映した。ふつうのモメンタム戦略を上回った

論文	LLM に渡すもの	結果
Lehner と Lopez-Lira（2026）「ChatGPT as a Time Capsule」	なし（モデルの知識そのもの）	知識の期限が違う 12 個のモデルから銘柄の見通しの点数を作り、1 か月先のリターンと関係した
Kim、Muhn、Nikolaev（2024）「Financial Statement Analysis with Large Language Models」**（2025 年 2 月に取り下げ）**	匿名にした財務諸表	手順を踏んで考えさせると、利益の増減の方向を約 60% 当て、アナリストを上回ったと報告していた。**後に著者が、データと分析の不整合を理由に取り下げた。根拠には使えない**

Anic ほかの形は、本プロジェクトの実験の結論と同じ方向である。数字（モメンタム）は統計で扱い、LLM には文章の判断だけをさせている。

Kim ほかは、本プロジェクトの結果（財務の数字が使われない）と逆に見えた。ただし、この論文は 2025 年 2 月に arXiv で取り下げられた（共著者が過去の分析を再現しようとして、データと分析の不整合を見つけたため）。本書の初版の時点ではこれを見落とし、成功例として引いていた。この論文の結果は、本プロジェクトの結論の根拠にも反証にも使わない（2026 年 10 月 19 日に訂正）。

73.4　未来の情報の混入

- **「The Memorization Problem」（arXiv:2504.14765）**は、GPT-4o が知識の期限（2023 年 10 月）より前の S&P500 の水準を思い出せること、期限の後は思い出せないことを報告している。「過去の時点のつもりで答えて」と指示しても、防げない。
- 対策として、知識の期限を固定したモデルを作る研究（DatedGPT、arXiv:2603.11838）や、評価の枠組み（Look-Ahead-Bench、arXiv:2601.13770）が 2026 年に出ている。

「知識が 2023 年 10 月までの gpt-4o-mini を使い、評価は 2024 年 4 月から」という本プロジェクトの設計は、この問題への正しい対処だと確かめられた。

73.5　対象論文の第 2 版

対象論文には、2025 年 10 月に第 2 版が出ている。内容は 53.5 節にまとめた。本プロジェクトにとって大事な点は 3 つある。

- 第 2 版自身が、gpt-4o-mini を使った Black-Litterman の成績（年率 +7.7%）が等金額（+19.1%）を下回ることを報告している。
- 第 2 版は、予想が入力の何に沿っているかを分析していない。本プロジェクトの実験は、その空白を扱っている。
- 対象の銘柄を、評価期間の途中の時価総額で選んでいる。

73.6　本プロジェクトの位置づけ

見つけた範囲では、運用会社の月次レポートを LLM に読ませて Black-Litterman の入力にする例はなかった。ただし、効果が報告されているのは銘柄ごとのニュースである。月次レポートは全銘柄で同じ文章なので、銘柄の差を作れない。過去のニュースの見出しが手に入るかは、調べる価値がある。

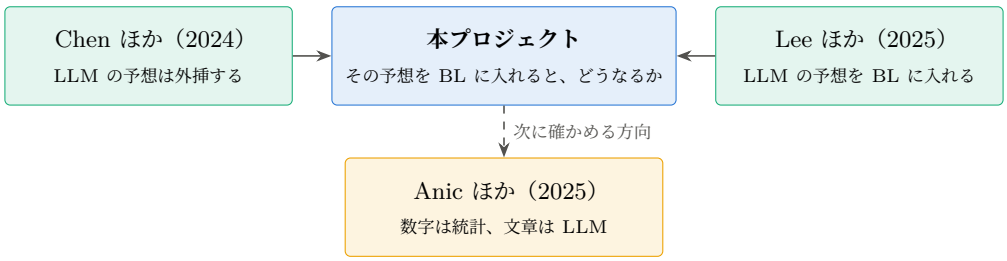


図73.1: 先行研究との関係。

第 74 章

そのほかの調査と検討

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

作業の途中で調べたこと、相談して決めたことを、項目ごとにまとめる。

74.1　モデルの選択と費用

- 全銘柄・30 か月の予想（約 1.5 万リクエスト、各 30 個の回答）は、gpt-4o-mini で約 1.75 ドルだった。
- OpenAI の API は、1 回のリクエストで複数の回答を返す設定（`n`）を持つ。入力を 1 回送るだけで 30 個の回答を受け取れるので、時間と費用が大きく下がる。
- Anthropic の Claude の API には、この設定がない。同じ質問を 30 回送る必要があり、当時の試算では約 50 倍の費用になった。
- より新しいモデルは、評価期間（2024 年 4 月以降）の相場を学習で知っている可能性がある。モデルを比べるなら、成績を知識の期限の前と後で分けて出す必要がある。
- 予算の上限は、全部合わせて 5 万円（300 ドル強）としている。

以上から、gpt-4o-mini を使い続け、モデルの比較は論点の中心にしないと決めた。

74.2　オプション市場の情報

霧生・枇々木（2014）「複数資産にインプライド分布を用いた最適資産配分モデル」（日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌）を参考にした。この論文は、資産の将来のリターンの分布を、過去のデータではなく、オプションの価格から逆算した分布（インプライド分布）から作る。国内外の株式と債券の 4 資産で、過去データだけの場合より成績が良いことを示している。

本プロジェクトで使える考え方は、次の点である。

- オプションの価格は、判断日の時点の「将来の見通し」である。判断日の市場の価格そのものなので、未来の情報が混ざる心配がない。
- 過去データから見積もった平均は成績を下げる、という結果は、期待リターンを過去の平均から取らず、市場の均衡と予想から作る方針の裏づけになる。

実際に使えるデータを調べると、個別の銘柄やセクターのオプションの過去の価格は、無料では手に入らなかった（第 61 章）。市場全体については、VIX などの指数が全期間取れる。VIX は S&P500 のオプションから計算された指数なので、オプションの情報の要約として使える。

なお、株価指数の先物からは、期待リターンは取れない。先物の価格は「現物 + 持ち越しのコスト」で決まり、相場の見通しは入っていない。オプションから出る分布も、中心は無リスク金利に固定される。

74.3　統計モデルでビューを作れるなら、LLM は要るか

「ロジスティック回帰の結果からビューを作れるなら、LLM を回す必要はあるか」という問いを検討した。

- Black-Litterman のビューは、もともと人間のアナリストの見通しである。統計モデルから作ることも、ふつうに行われる。回帰が出す「上がる確率」は、式 (8.10) のような形で期待リターンに直せる。
- したがって、数字だけを使うなら、LLM は要らない。LLM を使う意味があるとすれば、回帰では扱えない文

章を読めることである。

- この問いは、実験の結果によって、さらに重くなった。数字の読み方では、gpt-4o-mini は統計モデルを上回る働きをしていない。

74.4　セクターの情報源

- セクター別の ETF は、値動きの情報源として使える（第 61 章）。ただし、ETF の値動きをそのまま LLM に渡すと、既存手法と同じ「なぞり」が起きる。実験 G で、実際にそうなった。
- 運用会社のセクター・スコアカード（ステート・ストリート）は、内容は理想的だが、7 か月分しか手に入らなかった。公表も翌月の 10 日ごろで、判断日には間に合わない。自作の指標の答え合わせにだけ使った。
- セクターごとの見通しを文章で書いた資料を、30 か月分そろえる方法は、まだ見つかっていない。

74.5　予想をリターンに直す方法

実験 F と G を踏まえて、答えの形を検討した。

- 「かなり上がりそう」から「かなり下がりそう」までの 5 段階に分け、段階ごとに係数を掛ける方法は、採らない。係数に根拠がない。
- 連続の値を取る方法は 3 つある。0〜100 の点数で答えさせる、回答の確率を API から直接読む、多数の回答を平均する。2 つ目は実験 G で試し、30 個の平均と同じ値が得られた。ただし、gpt-4o-mini の確率は 1 つの答えに集中する。
- 点数をリターンに直すには、式 (8.10) を使う。決める係数は「当たり具合（IC）」の 1 つで、過去のデータから測れる。予想の大きさが現実的になるので、比率の集中の問題も和らぐ。

74.6　Black-Litterman の動きについての確認

「前月の比率から逆算して、新しいビューで更新しているのか」という問いを確かめた。答えは「いいえ」である。逆算の出発点は、判断日その日の市場の時価総額の比率で、毎月ゼロから計算し直す。前月の更新の結果も、前月に決めた比率も、引き継がない。前月の比率が関わるのは、売買の量（回転率）だけである。

公式実装は、そもそも逆算を使っていない。事前の期待リターンを「ベータ × 市場の平均超過リターン」で出している（53.4 節）。

第 75 章

評価の観点から見た現状

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

授業の採点の基準は分からないので、研究の課題で一般に見られる 8 つの観点で、現状を整理する。

観点	示せること	根拠
1. 批判的に読めているか	元の実装の 9 つの問題点を、数字で確かめた。元の設定のままの結果と、直した結果の両方を残した	第 58 章、第 56 章
2. 設計が妥当か	未来の情報が混ざる経路を 6 つ挙げ、5 つをふさいだ。AI に書かせたレポートに後の情報が混ざる実例を示した	第 59 章
3. データの扱いが丁寧か	出どころと取得日が明確。実際の指数と照合した（相関 0.9997）。除外した銘柄を明示した。財務データを別の出どころと照合した（97.6% が一致）	第 46 章
4. 比較が公平か	全戦略に同じ銘柄、同じ期間、同じ除外を適用した。配当の扱いをそろえた	第 56 章
5. 結果を説明できるか	元の成績が良く見える理由を、4 つの問題のつながりで説明した。予想が何に沿っているかを、7 つの実験で確かめた	第 58 章、第 V 部
6. 再現できるか	実行ごとに条件と全回答を保存している。設定は 1 か所にある。実験のスクリプトと全回答を残している	第 45 章、付録
7. 限界を述べているか	評価期間の短さ、生存者バイアス、近似の構成比率、実験の規模の小ささを明記した	76.1 節
8. 独自の拡張があるか	月次レポートの読み取り、セクターと銘柄の指標、質問の形を変える実験、確率の直接の読み取り	第 IV 部、第 V 部

75.1　評価を下げかねない点と備え

点	内容	備え
結果が良すぎる	指数を大きく上回る成績は、まず先読みか計算の誤りを疑われる	元の計算の年率 +35% は、成果として示さない。理由を説明する対象として示す

「勝った」ことを結論にする	30 か月では、統計的に強いことは言えない	結論は「この設計で、こう検証した結果、こうだった」にする
提案手法の成果がまだない	改善した手法の成績は出ていない	「なぜ既存手法が働いていないか」と「どの改善が効かないか」を、数字で示している
作ったものが多く、筋が見えにくい	データ基盤、指標、レポート、実験が並ぶ	主張を 1 つに決める（次の節）
元の研究と直接比べられない	モデル、期間、銘柄が違う	違いを表にまとめ、「公式実装の計算」を確かめたものだと明記する

75.2　主張の軸

これまでの結果から、主張の軸は次のように置ける。

主張

LLM に数値のデータを渡して将来のリターンを予想させると、LLM は直近の値動きを外挿する。その予想を Black-Litterman モデルに入れると、回答のばらつきが小さいために予想がほぼそのまま採用され、モデルの本来の働き（市場の比率を出発点にして少し動かす）が失われる。この性質は、入力の内容や質問の形を変えても残る。LLM を使うなら、数値の処理ではなく、文章の解釈に役割を絞るべきである。

当初は「未来の情報が混ざる経路をふさいだ設計」を見せ場にする計画だった。この設計は土台として残る。その上で、実験から得た「LLM は何を足していて、何を足していないか」という問いへの答えが、より強い主張になった。

第 76 章

総合報告書 1 の時点の課題と計画

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

76.1　限界

限界	結論への影響
評価は 30 か月分だけ	成績の差が出ても、偶然と区別できない場合が多い。順位相関は、30 か月では ±0.36 までは偶然で出る
相場の局面が偏っている	期間全体で指数が大きく上がっている。下落相場での挙動は分からない
除外した 28 銘柄	破綻・買収された銘柄が入っていない。戦略どうしの比較は公平だが、成績の水準には生存者バイアスがある
構成比率は近似	浮動株で調整していない。年 1% 未満の差は、近似による差と区別できない
社名・セクターは現在のもの	当時の名称・分類と違う場合がある
売買のコストを入れていない	毎月比率を変える戦略は、実際にはコストの分だけ成績が下がる
モデルは 1 つだけ	結果が gpt-4o-mini に固有のものかどうかは分からない。先行研究（Chen ほか）は、別のモデルで同じ性質を報告している
実験の規模が小さい	実験 D は 5 つ、E と F は 3 つの判断日だけ。傾向は一貫しているが、数値の細かい大小は当てにならない
実験の条件が完全にはそろっていない	実験 F の比較の相手（1 ターン・数字）は、予想の指示の置き場所が少し違う。3 ターンの条件は、入力も増えている
財務データの欠け	2026 年 4〜6 月期が 57 銘柄で欠けている。負債の指標は、約半分の銘柄にしかない

76.2　決めていないこと

決めること	選択肢	今の考え
比率の集中への対処	指数からのずれに上限／予想を当たり具合で縮める／銘柄ごとの上限	上限を付ける案と、式 (8.10) で縮める案を、成績を見ずに決める
設定を選ぶ期間と、成績を示す期間の区切り	前半と後半に分ける	前半で選び、後半で示す。区切りは結果を見る前に決める

決めること	選択肢	今の考え
LLM の役割	銘柄ごとの予想／リスクの種類ごとの判断／文章の解釈だけ	文章の解釈に絞る方向。次の実験で確かめる
予想の期間	1 か月／四半期	四半期を試す。モデルの答えが変わるかを見る
上場直後の銘柄	入力の日数に下限を設ける	下限を設けて外す
自社株買いで純資産が小さい会社	ROE と PBR を作らない決まりを足す	未決定
発行済み株式数のならし	前後の報告の中央値でならす	未決定

76.3 次に行うこと

優先の高い順に並べる。

1. **文章だけを渡す実験**：実験 G に「文章だけを渡す」「数字だけを渡す」の 2 条件を足す。LLM が文章から独自の判断を出せるかを確かめる。各 540 リクエストで、数分で終わる。
2. **予想の期間を延ばす実験**：実験 F のターン 1 の質問で、「翌月」を「次の四半期」に変える。モデルが挙げる指標が変わるかを見る。
3. **比率の集中への対処**：指数からのずれの上限を最適化に足す。予想を式 (8.10) で縮める形も実装する。
4. **統計モデルの比べる相手を作る**：`stock_metrics` の指標で、翌月に指数を上回るかを予測するロジスティック回帰を作る。評価期間より前のデータで変数を選ぶ。
5. **銘柄ごとの文章の情報源を探す**：過去のニュースの見出しや、決算の説明の文章が、公表日つきで手に入るかを調べる。
6. **プロンプトの組み立てをリポジトリに入れる**：入力のまとまりを選んで並べる処理を `llm/` に実装し、実行の記録に「使ったまとまり」を残す。
7. **結果へのフィードバック**：数字での要因の分解を先に作り、その後で、レポートを参照して説明する LLM を足す。

1 と 2 は、設計の方向を決めるための実験である。3 と 4 は、どの方向に進んでも必要になる。

76.4 データと実装の残り

- 月次レポートの表の数字を、LLM ではなく PDF の文字から取り出す処理に置き換える。
- 月次レポートの公表日と実際の公開日のずれを、数本で確かめる。
- 財務データの欠けている四半期を取り直す。長期負債の項目名の候補を増やす。配当込みの指数を足す。

第 77 章

総合報告書 1 の結論

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

本書は、LLM の予想を Black-Litterman モデルに入れる手法について、再現、検証、拡張の設計、実験を行った 5 日間の記録である。

再現について。公式実装を OpenAI の API で動く形に作り直し、S&P500 の各時点の構成銘柄すべてについて、30 か月分の予想を集めた。データは、無料で取れるものだけで、実際の指数と日次リターンの相関が 0.9997 になる精度で作れた。

検証について。元の計算は、3 つの点で、名前のとおりには働いていなかった。第 1 に、Black-Litterman は LLM の予想をほぼそのまま（99.9%）採用していて、市場の均衡は使われていない。第 2 に、LLM の予想は渡した月の値動きの写しで（相関 0.89）、翌月の実際のリターンとはほとんど関係がない（順位相関 +0.05）。第 3 に、最適化は最適な答えに届く前に止まっていて、比率が十数銘柄に分かれているのはそのためである。計算を正しくすると、比率は 1〜2 銘柄に集中する。元の成績は、「直近 1 か月に値動きの大きかった銘柄に集中した場合の成績」として読むべきである。

拡張について。未来の情報が混ざる経路を整理し、月次レポートの読み取り、セクターの指標、銘柄の指標を実装した。自作の指標は、運用会社の公表値とよく一致した。一方で、LLM にレポートの表の数字を読ませると、1〜2 割の誤りが残った。

実験について。入力を要約に変える、財務の指標を足す、考慮する比率を明言する、会話にする、答えの形を変える、銘柄の数字を渡さない、のどれを試しても、gpt-4o-mini の答えは、渡された数字の中の直近の値動きに沿った。会話にして先に方針を述べさせると、モデルは自分から「1 か月先は値動きで決まる」と答え、なぞりはかえって強まった。これは、先行研究が報告している LLM の過剰な外挿と一致する。

以上から、次のように結論する。**数値のデータから銘柄のリターンを予想させる使い方では、gpt-4o-mini は統計モデルを上回る働きをしておらず、その予想を回答のばらつきで重み付けして Black-Litterman モデルに入れる方法は、モデルの本来の働きを失わせる**。LLM を使う意味があるとすれば、数値ではなく文章を読む部分である。それが実際に成り立つかどうかは、まだ確かめていない。次に行うべきは、文章だけを渡したときの LLM の判断を調べる実験である。

勝ち負けを示す結果は、まだ何も得られていない。得られたのは、「何が働いていないか」と「なぜ働いていないか」についての、数字による説明である。これが、次の半年の設計の出発点になる。

第 VIII 部

仮説 H01〜H07 の検証（実験 1）

第 78 章

実験 1 の目的と背景

78.1　概要

出典：実験結果レポート（実験 1、2026-10-17）

『LLM-BLM 実験仮説』（以下、設計書）で立てた 7 つの仮説を、設計書で決めた指標と判定の基準のとおりに検証した。評価の期間は 2024 年 3 月末から 2026 年 8 月末の判断日 30 か月、対象は各時点の S&P500 の構成銘柄（月平均 489 銘柄）、予想に使った LLM は gpt-4o-mini（知識の期限が評価期間より前）だけである。API の費用は合計 6.72 ドル（18,237 リクエスト）だった。結果は、別の 2 つのモデル（gpt-5.3-codex と gemini-3.1-pro）にも読ませて考察を深め、指摘のうち確かめられるものは追加の計算で確かめた（88.3 節）。

主な結論

- **LLM の数値予想（既存の実行 1）は、入力の写しである。**予想の 81% は、渡した月の平均と散らばりの直線の関数で説明でき、その写しを除いた LLM に固有の部分の IC は −0.004（95% 区間 −0.036〜+0.027）だった。LLM の予想と同じ当たり具合（IC +0.05）は、「先月の平均リターン」をそのまま使っても得られる（H02、支持）。
- **BLM の計算は、Ω を当たり具合で較正し Σ に比例させれば、設計どおりに働く。**採用率は設定どおり、比率は時価総額加重を少し動かす形（実質 47 銘柄、実績の TE 4.2%）になった。しかし、その成績（コスト控除後年率 +0.5%）は、予想を銘柄の間でランダムに並べ替えたビュー 200 回と区別できない（片側 $p = 0.10$）（H04、支持）。
- **LLM のビューの「ベータの傾き」は、相対ビューにしても消えない。**市場が上がった月に高ベータの銘柄が上がり、LLM がそれをなぞるため、銘柄の間の予想の差そのものがベータに傾く（H03、支持されなかった）。
- **文章だけを渡すと、LLM は数字のなぞりから離れる。**月次レポートの文章だけでは、市場の点数と直近 1 か月のリターンの順位相関が +0.77 から +0.05 に下がった（H05）。決算発表文 5,429 本の点数も、直近のリターンとはほぼ無相関（+0.08）で、業績の伸び（+0.41）に沿った。ただし、事前に決めた検定では、どちらも 30 か月で当たることを確かめられなかった（決算発表文の IC +0.033、t 1.57。数値を統制した係数の t 0.97）（H06、支持されなかった）。月ごとの IC の自己相関を考慮した Newey–West の t 値では、決算発表文の IC は t 2.32（$p = 0.028$）になり、探索的には有意だった。LLM を使う意味が残っているのは、この「文章からの点数」だけである。
- **フィードバックの LLM は、予想を良くしなかった。**自分の過去の成績の要約を渡しても IC は上がらず（差 +0.011、t 0.76）、楽観の偏りはかえって 2.4 倍になった。前月の外れを渡すと、予想を雑音の 2 倍以上動かした（H07、証拠不足）。
- 計算上の問題として、元論文の最適化（SciPy の SLSQP）は、入力のごく小さな違いで止まる位置が変わり、結果を再現できないことを確かめた（H01）。

推奨：LLM に数値のリターンを予想させる構成はやめ、(1) BLM は当たり具合で較正した $\Omega \propto \Sigma$ と TE の上限で「安全に何もしない」形を土台にし、(2) LLM の役割を文章からの情報の抽出に絞り、その点数の価値は較正の傾きが正で安定するまでビューに入れない（入れても採用率は自動で 0 に近くなる）。30 か月の評価期間では、LLM にも統計モデルにも、ビューとしての価値は確かめられなかった。詳しくは88.8 節。

78.2　研究の目的と背景

出典：実験結果レポート（実験 1、2026-10-17）

本研究の目的は、LLM を使うこと自体を正当化することではない。LLM が、既存の Black-Litterman モデル（BLM）や単純な統計の方法に対して、本当に追加の価値を生むかを確かめることである。

既存の資料（『総合報告書』と『BLM ビューとリスクのコツ』）は、次のことを報告していた。

- 元論文の計算では、BLM が LLM の予想を中央値で 99.9% 採用し、市場の均衡がほとんど使われていない。
- LLM の予想は、渡した月の平均リターンと相関 0.89 で、翌月の実際のリターンとの順位相関は +0.05 にとどまる。
- 入力や質問の形を変えた 7 つの実験でも、LLM は渡した数字の中の直近の値動きをなぞった。
- 回答のばらつきは当たり具合を表さない。較正した Ω と TE の制約で、比率は時価総額加重に近づくが、成績の差は偶然と区別できない。

残っていた問いは、(a) LLM の予想に「なぞり」以外の情報が少しでもあるか、(b) BLM の設計（q、P、Ω）をどう直せばよいか、(c) 文章を読ませれば違うか、(d) フィードバックで良くなるか、の 4 つである。設計書は、これらを 7 つの仮説（H01〜H07）に分けた。

78.3　この資料について

出典：実験仮説（実験 1 の設計書、2026-10-15）

本書は、LLM-BLM プロジェクトについて、既存の資料・コード・実験結果を調べたうえで立てた改善仮説と、その検証の計画をまとめたものである。**実験を始める前に書き、Git に記録してから実験に入る。**評価の指標と、仮説を支持する・しないの条件は、結果を見る前にここで決めておく。結果を見てから都合のよい指標を選ぶことを防ぐためである。

研究の目的は、LLM を使うこと自体を正当化することではない。**LLM が、既存の Black-Litterman モデル（BL）や単純な統計の方法に対して、本当に追加の価値を生むか**を確かめることである。

書き分け

本書では、次の 3 つを囲みの色で区別する。

資料で確認した事実（緑）

既存の資料・コード・データで、この設計書を書く前に確かめたこと。出典（資料の章や、コードのファイル）を添える。

新しく立てる仮説（紫）

本書で新しく提案し、実験で確かめる主張。

実験前の予想（黄）

結果について、実験の前に持っている見込み。外れても、そのまま記録する。

設計のレビュー

最初の版を、2 つの LLM（OpenAI の gpt-5.5、Google の gemini-3.1-pro-preview）に読ませ、問題点を挙げさせた。指摘を自分で確かめ、次の点を直した。H02〜H04 が既存のデータの再分析であることの明記、判断日の

翌取引日に売買する感度分析、H07 の銘柄の選び方（後の在籍を条件にしない）、「有意でない＝効果なし」としない判定（意味のある最小の効果を IC 0.03 に決める）、$b_t = 0$ の扱い、順位ビューを同じ BL の式で比べる形への変更、H02 の主な検定を残差の IC に変更（多重共線性）、置換を 200 回に増やす、決算発表文の HTML を取り除く、H05 のなぞりの判定を検定に変更。指摘のうち「仮説ごとに補正せず単独で評価すべき」は採らず、補正の前と後の両方を書くことにした。

調べた資料

資料	読んだ範囲
『LLM-BLM 総合報告書』（報告書/LLM-BLM_総合報告書.pdf、原稿は 資料いろいろ/LLM-BLM_総合報告書.tex）	本文と付録（プロンプトの全文、月別の数値）を通読した。依頼文の「総合報告書 (2).pdf」に当たるファイルは見つからず、この版を使った
『BLM ビューとリスクのコツ』（LLM-BLM ビューとリスクのコツ/）	τ、Ω、当たり具合、積み上がり、ビューの形、TE、本プロジェクトへの当てはめ、質問の設計、コツの一覧の章を通読した。ほかの章は要点の囲みと表を読んだ。計算スクリプトの E、E2 節（Ω の比較）を読んだ
『BLM 解説』（勉強用/）	構成と式の記法を確認した
実験のスクリプト（LLM-BLM_実験/）	実験 D〜G のスクリプトと結果のファイルを確認した
コード（blm/、llm/、marketdb/、run_*.py）	すべて読んだ
データベース（data/blm_2015.sqlite）	テーブル、LLM の実行、比率の計算の記録を確認した

78.4　既存の研究で分かっていること

出典：実験仮説（実験 1 の設計書、2026-10-15）

78.4.1　総合報告書の主な結果

総合報告書（2026 年 10 月 13 日版）で報告されていること

- 元論文の計算では、BL が均衡から LLM の予想へ動かす割合（採用率）は中央値で 99.87%（最小 99.75%）。均衡リターンをすべて 0 にしても比率は平均 92% 重なる（第 III 部、問題 1）。
- LLM の予想と、渡した月の平均リターンの相関は平均 0.89（最小 0.80、最大 0.95）。回帰の傾きは 0.77（第 6 章）。
- 予想と翌月の実際のリターンの順位相関は 30 か月の平均で +0.05。プラスの月は 14 か月（第 6 章、付録の月別の表）。
- 回答の分散 ÷ 実際の予測誤差の目安は中央値で 0.05〜0.15（問題 3）。
- 元の最適化（SciPy の SLSQP、標準の設定）は、改善できる幅の 95% で止まり、実質 9.9 銘柄。同じ式を二次計画の解法で最後まで解くと 4.2 銘柄（問題 4）。
- 均衡リターンの計算で、日次のリターンから年率の金利 0.02 をそのまま引いている。ただし採用率が 99.9% なので結果にはほぼ効かない（問題 5）。
- 共分散は判断月の約 20 日分の標本共分散で、約 488 銘柄に対して階数が足りない（問題 6）。
- 直した計算（逆最適化の均衡、252 日の Ledoit–Wolf、Clarabel で最後まで解く）では、比率が実質 1.7 銘柄に集中する（第 7 章）。
- 入力を要約した指標に変える（実験 D）、比率を明言する（E）、3 ターンにする・5 段階で答えさせる（F）、銘柄の数字を渡さずリスクの種類ごとに聞く（G）のどれでも、答えは渡した数字の中の直近の値

動きに沿った。

- 結果へのフィードバックを行う LLM は「未着手」である（第 1 章の現在の状態の表）。**コードにも実装はない**。

78.4.2　BLM ビューとリスクのコツの主な結果

ビューとリスクのコツ（2026 年 10 月）で報告されていること

- Ω を τ に比例させると、事後の期待リターンから τ は消える。Ω を外から決めると、τ は採用率を直接決める係数になる。τ でトラッキングエラー（TE）を合わせると、「どれだけずれてよいか」と「ビューをどれだけ信じるか」を混ぜてしまう。Ω は当たり具合で、TE は最適化の制約で決めるのがよい（第 4、18 章）。
- 市場版の BL で $\omega = \sigma^2(1/\mathrm{IC}^2 - 1)$ と置くと、Grinold の式 $\alpha = \mathrm{IC} \cdot \sigma \cdot z$ と一致し、採用率は IC^2 になる（第 8 章）。
- ビューが多いのに Ω を対角にすると、外れの共通部分が無視され、確信が積み上がる。本プロジェクトの LLM の外れの共通相関は約 0.21、全体の水準の予想と実際の相関は -0.43（第 8b 章）。
- LLM の当たり具合：順位相関の平均 $+0.052$（t 値 1.51）、月ごとに平均を引いてまとめた傾き $+0.074$、回答の分散は実際の外れの 2 乗の中央値の 0.124 倍（第 19 章）。
- Ω を 7 通りに変えた 30 か月の計算（第 19 章の表）：回答の分散では採用率 91.3%・実質 1.7 銘柄・TE 50.9%。傾きで較正し Σ に比例させると採用率 5.6%・実質 17.6 銘柄・TE 26.0%。さらに事前の TE を 3% 以内にすると実質 41.3 銘柄・実績の TE 5.3%・IR -0.02。**どの方法も、超過リターンの t 値の絶対値は 0.6 未満**だった。
- 2015 年からの銘柄の指標の IC（S&P500 の構成銘柄、129〜139 か月）は、どれも絶対値 0.03 未満で、t 値の絶対値は 1.2 未満（第 13 章）。
- 30 か月では、IC 0.05 程度の予想の価値は確かめられない。t 値 2 で確かめるには約 55 か月が要る（第 8 章）。

78.4.3　まだ確かめられていないこと

資料が「次に行うこと」に挙げ、まだ行われていないものを並べる。

未検証の課題	出典
文章だけを渡したとき、LLM の答えは月によって変わるか。数字に沿っていないか	総合報告書第 V 部の総合考察、次に行うこと 1
統計モデル（回帰）を比べる相手として作り、LLM が何を足しているかを示す	総合報告書第 10 章、次に行うこと 4
銘柄ごとの文章の情報源（決算の説明の文章など）を公表日つきで手に入れる	総合報告書次に行うこと 5
結果へのフィードバックを行う LLM	総合報告書第 1 章、次に行うこと 7
較正の傾き b を、推定の誤差に応じて 0 に寄せて使う	ビューとリスクのコツ第 8 章（「簡単のため縮めずに使った」）
売買のコストを入れた比較	両資料の限界の節
較正の仕組みを `blm/` に組み込む	ビューとリスクのコツ第 19 章の提案

78.5　既存の研究と実験の整理

出典：実験結果レポート（実験 1、2026-10-17）

設計書の第 1 章に、資料で確認した事実と、まだ確かめられていない課題をまとめた。ここでは、本研究で「再現の対象」にした数値と、再現の結果（H01）だけを示す。

表78.1: 資料の数値と再現の結果（DB は `blm_2015.sqlite`、実行 1、30 か月）。

数値	資料	再現
元の計算の採用率（中央値）	99.87%	99.86%
直した計算の採用率（中央値）	91.3%	91.3%
予想と入力の月の平均の相関	0.89	0.893
IC の平均（t 値）	+0.052（1.51）	+0.051（1.48）
月ごとに平均を引いた較正の傾き	+0.074	+0.073
回答の分散 ÷ 誤差の 2 乗（中央値）	0.124	0.124
プラスの予想の割合	76.2%	75.8%
直した計算の実質銘柄数	1.7	1.70
元の均衡リターンの平均（日次）	−1.94%〜−0.57%	−1.94%〜−0.57%
元の共分散の階数	18〜22	18〜22
SLSQP の到達度	95%	平均 96%（最小 90%）
元の計算の実質銘柄数	9.9	**7.1**（81.2.1 節）

第 79 章

現行のアーキテクチャと数式

79.1　現行のアーキテクチャ

出典：実験仮説（実験 1 の設計書、2026-10-15）

79.1.1　データの流れ

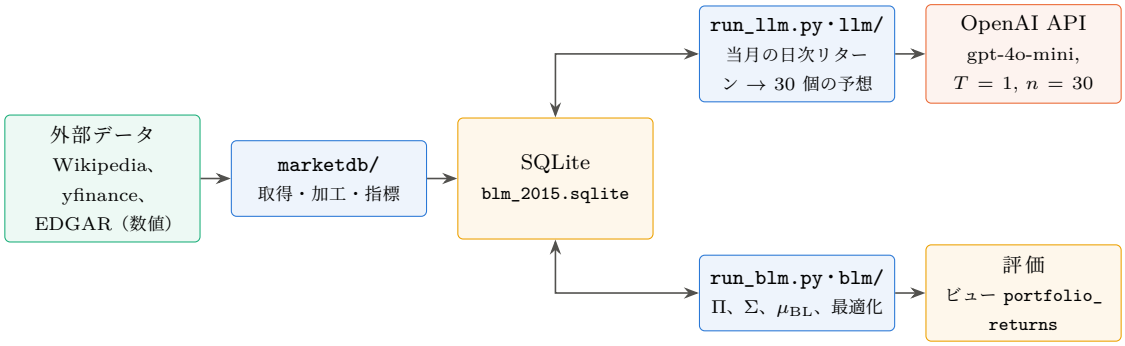


図79.1: 現行のデータの流れ。`llm/` と `blm/` はデータベースを通してだけつながる。結果へのフィードバックを行う LLM はない。

79.1.2　処理ごとの確認

処理	現行の実装（コードで確認）
1. データの取得元	構成銘柄と業種は Wikipedia、株価と株式数と指数は yfinance、財務諸表は EDGAR の XBRL（`marketdb/sources/`）。期間は 2014-01-02〜2026-09-30（株価）。銘柄の指標は 2015-02〜2026-09 の 140 か月（`stock_metrics`）
2. LLM への入力	ティッカー、社名、セクター、サブ業種、判断月の日次リターンの列（約 20 個、小数）。日付は渡さない（`llm/prompts.py`、`llm/context.py`）
3. LLM の出力	翌月の平均日次リターン（小数）を 1 銘柄 30 個。構造化出力で `{"expected_return": 数値}`。文章や信頼度は出させない（`llm/client.py`）。実行 1 は gpt-4o-mini-2024-07-18、温度 1.0、判断日 2024-03-28〜2026-08-31 の 30 か月、のべ 14,688 件
4. q、P、Ω への変換	q = 30 個の平均 − 日次の無リスク金利、$P = I$（全銘柄の絶対ビュー）、$\Omega = \mathrm{diag}$(30 個の母分散)（`blm/strategies.py`、ビュー `llm_view_stats`）
5. Π、Σ、τ	Σ は過去 252 取引日の日次リターンの Ledoit–Wolf 推定（`blm/covariance.py`）。$\Pi = \delta \Sigma w_{\mathrm{mkt}}$、$\delta = 2.5$（`blm/equilibrium.py`）。$\tau = 0.025$。$w_{\mathrm{mkt}}$ は判断日の時価総額（終値 × 発行済み株式数、浮動株の調整なし）

処理	現行の実装（コードで確認）
6. 事後と最適化	$\mu_{\mathrm{BL}} = \Pi + \tau\Sigma(\tau\Sigma+\Omega)^{-1}(q-\Pi)$（blm/black_litterman.py）。$\max_w w^\top \mu_{\mathrm{BL}} - \frac{\delta}{2} w^\top \Sigma w$、$\mathbf{1}^\top w = 1$、$w \geq 0$ を CVXPY と Clarabel で解く。最適でなければ例外を出す（blm/optimizer.py）。TE の制約、売買のコストはない
7. バックテスト	判断日の終値で買い、翌月の最後の取引日まで持つ。配当込みの調整後終値で計算（ビュー portfolio_returns）。比べる相手は時価総額加重。指標は blm/evaluation.py
8. DB への保存	LLM の実行条件（llm_runs：モデル、システムプロンプト、温度、回答数）、全回答（llm_views）、比率の実行条件（portfolio_runs：係数を JSON で）と比率（portfolio_weights）。予想と実現値の対応は、判断日と銘柄で株価に結合して作る。**ユーザープロンプトの型と、使った入力のまとまりは保存されていない**
9. フィードバックの LLM	**実装されていない**。総合報告書の計画（段階 2）では「数字で要因を分解し、その結果と当時のレポートを LLM に渡して説明させる」とされている

79.1.3 仮説の検証のために変える場所

変える要素	変える場所
ビューの形（q、P）	blm/black_litterman.py に、一般の P と行列の Ω を受け取る関数を足す
Ω の決め方と較正	較正の関数を blm/calibration.py に足す（判断日より前のデータだけを使う）
TE の制約、売買のコスト	blm/optimizer.py に TE つきの最適化を足す。コストは評価の側で引く
LLM への質問	experiments/ の下に実験ごとのスクリプトを置く。回答と条件は実験のフォルダに保存し、既存の DB には書き込まない
統計モデルの対照	stock_metrics を読む実験のスクリプト

既存の .env の決まり（コードに既定値を置かない）を崩さないため、新しい関数は設定を読まない純粋な関数にし、係数は実験のスクリプトの中で定める。既存の関数と run_*.py の動きは変えない。

79.2 現行のアーキテクチャと、本研究で加えたもの

出典：実験結果レポート（実験 1、2026-10-17）

現行のデータの流れ（設計書の第 2 章）は変えていない。既存の関数と run_*.py の動きもそのままで、既存の DB には書き込んでいない（実験は DB を読み取り専用で開く）。加えたものは次のとおりである。

場所	内容
blm/black_litterman.py	一般の P と行列の Ω の BL、$\Omega \propto P\Sigma P^\top$ の BL（τ が消え、採用率 s で動く）、検算用の教科書の形
blm/optimizer.py	事前の TE の上限つきの平均分散最適化（ソルバーの状態も返す）
blm/calibration.py	判断日より前の予想と結果だけで測る較正の傾きと、その標準誤差、縮小のきまり

`experiments/common/`	判断日ごとの入力と結果（キャッシュ）、月次バックテスト（値動きによる比率の変化、片道 0.1% のコスト、翌取引日の売買）、戦略、指標、LLM の呼び出しの記録
`experiments/H01`〜`H07`	仮説ごとの実行のスクリプトと結果（`results/`）
`tests/`	単体テスト 12 件（式の一致、ビューなしで時価総額の比率に戻る、TE の上限、較正、バックテストの計算、戦略が結果を見られないこと）

設定の決まり（コードに既定値を置かない）を崩さないため、加えた関数は設定を読まない。係数（$\tau = 0.025$、$\delta = 2.5$、252 日、TE 3%、コスト 0.1%）は、設計書で固定し、実験のスクリプトの中で定めた。

79.3 数式と、整合性を確かめる項目

出典：実験仮説（実験 1 の設計書、2026-10-15）

79.3.1 標準の式

均衡の期待超過リターン（逆最適化）と、BL の事後の期待リターンは次のとおりである。

$$\Pi = \delta \, \Sigma \, w_{\mathrm{mkt}} \tag{79.1}$$

$$\mu_{\mathrm{BL}} = \left[(\tau\Sigma)^{-1} + P^{\top}\Omega^{-1}P\right]^{-1}\left[(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^{\top}\Omega^{-1}q\right] \tag{79.2}$$

$$= \Pi + \tau\Sigma P^{\top}\left(P\tau\Sigma P^{\top} + \Omega\right)^{-1}(q - P\Pi) \tag{79.3}$$

N を銘柄数、K をビューの数とすると、Σ は $N \times N$、P は $K \times N$、q は K 次元、Ω は $K \times K$ である。現行の実装は $P = I$（$K = N$）で、式 (79.3) の形を `numpy.linalg.solve` で解いている。

79.3.2 単位

現行の「直した計算」では、Σ は日次リターンの共分散、Π は日次の超過リターン、q は「翌月の平均日次リターン − 日次の無リスク金利」、Ω は「30 個の回答の分散」で、平均日次リターンの分散である。Π と q と $\tau\Sigma$ はどれも「日次の平均リターン」の単位で、そろっている。

ただし、Ω が表すのは「回答のぶれ」であり、「平均日次リターンの予想の外れ」ではない。この点は計算の誤りではなく、研究の論点（仮説 H04）として扱う。

79.3.3 確かめる項目

1. **次元**：P が一般の形（相対ビュー、$K < N$）でも式 (79.2) と式 (79.3) が一致すること。
2. **ビューがないとき**：Π をそのまま最適化に入れると、比率が w_{mkt} に戻ること（30 か月すべて）。
3. **Ω の作り方**：ビュー `llm_view_stats` の分散が、30 個の回答の母分散と一致すること。
4. **逆行列の安定性**：$\tau\Sigma + \Omega$ の条件数と、`solve` の残差。
5. **採用率**：銘柄ごとの $(\mu_{\mathrm{BL}} - \Pi)/(q - \Pi)$ の中央値が、資料の値（元の計算 99.87%、直した計算 91.3%）を再現すること。
6. **最適化の収束**：Clarabel の状態が「最適」であること。目的関数の値を、別の解き方と比べること。元の SLSQP の停止の理由（成功の印、反復の回数）と、最適値からの差を記録すること。
7. **再現**：同じ DB と同じコードで、資料の数値（相関 0.89、順位相関 +0.05、実質銘柄数）を出し直せること。

計算の誤りが見つかった場合は、研究の仮説と混ぜず、まず計算の問題として記録して直す。

第 80 章

仮説と共通の評価方法

80.1　仮説の全体像

出典：実験仮説（実験 1 の設計書、2026-10-15）

80.1.1　仮説の一覧

ID	テーマ	名称	費用の見込み
H01	D	現行の計算の再現と整合性の確認（計算の検証。研究の仮説ではない）	0
H02	F、A	LLM の数値予想は、入力の単純な変換と統計モデルを超える情報を持つか	0
H03	B	q と P：絶対ビュー、相対ビュー、順位ビュー	0
H04	C、D	Ω：回答の分散、較正、縮小、置換による対照	0
H05	A	市場とセクター：文章だけ・数字だけで聞く（実験 G の拡張）	約 0.2 ドル
H06	A、F	銘柄ごとの決算発表文から LLM が情報を取り出し、統計で数値化する	約 5 ドル
H07	E	フィードバックの LLM：何を渡すと何が変わるか	約 3 ドル

テーマの記号は、依頼文の A〜F（A：LLM に何を予測させるか、B：q と P、C：Ω、D：BLM と最適化、E：フィードバック、F：統計モデルとの比較）である。費用は gpt-4o-mini の単価（入力 100 万トークンあたり 0.15 ドル、出力 0.60 ドル）による見込みで、実績は結果のレポートに書く。総合報告書の実行 1（14,688 リクエスト、各 30 回答）が約 1.75 ドルだったことと、この単価は合っている。

80.1.2　実験の順番と、その理由

依頼文の暫定の順番（検証 → ビューの変換 → $q \cdot P \cdot \Omega$ → 較正 → フィードバック → 統計モデルとの比較）から、次のように変えた。

1. **H01（計算の検証）を最初に置く**。後の比較のすべてが、この計算に乗るためである。
2. **統計モデルとの比較（H02）を 2 番目に上げる**。依頼文では最後だったが、統計モデルの予想は H03 以降の「比べる相手」になる。先に作らないと、各仮説の対照群がそろわない。
3. **H03（q、P）と H04（Ω）は同じ評価の仕組みを使う**。H03 では Ω を、H04 では q を固定する。
4. **LLM を新しく呼ぶ実験（H05〜H07）は後に置く**。API を使う前に、評価の仕組みを H01〜H04 で確かめておくためである。H05 は小さく安いので先に行い、規模の大きい H06 の前の動作確認も兼ねる。

80.1.3　ブランチの作り方

対象	ブランチ
設計書（本書）	`research/llm-blm-hypotheses`
H01	`experiment/H01-verification`
H02	`experiment/H02-statistical-baseline`
H03	`experiment/H03-view-shape`
H04	`experiment/H04-omega-calibration`
H05	`experiment/H05-text-vs-numbers`
H06	`experiment/H06-earnings-text`
H07	`experiment/H07-feedback-llm`
結果の報告書	`research/llm-blm-results-report`

本書は `research/llm-blm-hypotheses`（`db-from-2015` から分岐）に置く。各仮説のブランチは、1 つ前の仮説のブランチから順に分岐する（H01 は本書のブランチから）。共通の評価の仕組みを H01 で作り、後の仮説で使い回すためである。最終の報告書は、最後の実験のブランチから `research/llm-blm-results-report` を分岐して作る。

80.2　共通の評価方法

出典：実験仮説（実験 1 の設計書、2026-10-15）

80.2.1　期間と時点

- **評価の判断日**：2024-03-28〜2026-08-31 の 30 か月の、各月の最後の取引日（実行 1 と同じ）。予測の対象は、判断日の翌日から翌月の最後の取引日まで。
- **学習に使う期間**：統計モデルは 2015-02〜（判断日の前に結果が確定した月まで）。ウォークフォワード（判断日ごとに、その時点で結果が分かっている月だけで学習・較正する）で行う。判断日 d_i の時点では、判断日 d_{i-1} の予想の結果（d_i で終わる月のリターン）までが分かっている。
- **未来の情報を使わない決まり**：入力、較正、銘柄の選択に、判断日より後の情報を使わない。決算発表文は、提出日が判断日より**前**（同じ日は除く）のものだけを使う（同じ日の取引終了後の提出がありうるため）。
- **LLM のモデル**：銘柄や相場の予想に使うのは gpt-4o-mini（知識は 2023 年 10 月まで）だけにする。新しいモデル（gpt-5.x、Gemini 3.x）は評価期間の相場を学習で知っている可能性があるので、予想には使わない。新しいモデルは、コードのレビューにだけ使う。

80.2.2　対象の銘柄

判断日に S&P500 に在籍し、実行 1 の予想と時価総額があり、過去 252 日の半分以上に株価がある銘柄（`blm/inputs.py` と同じ。平均約 488 銘柄）。どの戦略も、同じ判断日には同じ銘柄を使う。

80.2.3　予想の当たり具合の指標

指標	定義
IC（順位相関）	判断日ごとに、予想の順位と翌月のリターンの順位のスピアマン相関。30 か月の平均と、t 値（平均 ÷ 標準偏差 $\times\sqrt{30}$）
相関（Pearson）	判断日ごとの予想と翌月のリターンの相関の平均
較正の傾き b	判断日ごとに平均を引いた予想と実際をまとめた回帰の傾き
MAE、RMSE	予想（平均日次リターン）と翌月の平均日次リターンの差
方向の正解率	判断日ごとの平均からの上下の向きが合った割合
水準の偏り	予想の平均 − 実際の平均
入力との相関	予想と、判断月の平均日次リターン（LLM が見た数字）の相関。なぞりの目安

翌月のリターンは、判断日の終値から翌月の最後の取引日までの配当込みのリターン（ビュー `portfolio_returns` と同じ作り方）を基本にする。資料の数値の再現（H01）では、資料と同じ「翌月の日次リターンの平均（15 日以上）」も使う。

80.2.4　BL の挙動の指標

採用率（銘柄ごとの $(\mu_{\mathrm{BL}} - \Pi)/(q - \Pi)$ の中央値。相対ビューでは、全体の水準を除いた差で測る）、均衡からの乖離 $\|\mu_{\mathrm{BL}} - \Pi\|$、$\tau\Sigma + \Omega$ の条件数、最適化の状態、能動的な比率のベータ $(w - w_{\mathrm{mkt}})^{\top}\beta$。

80.2.5　ポートフォリオの指標

指標	定義
累積・年率リターン	月次リターンの積から。年率は $(\prod(1 + r_t))^{12/T} - 1$
年率ボラティリティ	$\mathrm{sd}(r_t)\sqrt{12}$
シャープレシオ	3 か月物国債（`^IRX`）の利回りを月次に直して引いた超過リターンから
最大ドローダウン	月次の資産の最高値からの下落率の最大
TE、IR	時価総額加重との月次の差の標準偏差 $\times\sqrt{12}$、差の平均 $\times 12$ ÷ TE
t 値	時価総額加重との月次の差の平均 ÷ 標準誤差
売買回転率	前月の比率を実際の値動きで動かした比率と、新しい比率の差の絶対値の和の半分
コスト控除後	片道 0.1%（第 2 版の論文と同じ）× 売買の量（回転率の 2 倍）を月次リターンから引く。比べる相手の時価総額加重にも同じ計算で引く
実効保有銘柄数	$1/\sum_i w_i^2$ の平均
ベンチマークからの乖離	アクティブシェア $\frac{1}{2}\sum_i \lvert w_i - w_{\mathrm{mkt},i}\rvert$ の平均

80.2.6　ポートフォリオの作り方（H03 以降で共通）

結果を見る前に、次のとおり固定する。

- 共分散：過去 252 日の Ledoit–Wolf（現行のまま）。$\delta = 2.5$、$\tau = 0.025$（現行のまま）。

- 最適化：$\max_w w^\top \mu_{\mathrm{BL}} - \frac{\delta}{2} w^\top \Sigma w$、$\mathbf{1}^\top w = 1$、$w \geq 0$ に、**事前の TE を年率 3% 以内**（$(w - w_{\mathrm{mkt}})^\top \Sigma (w - w_{\mathrm{mkt}}) \leq 0.03^2/252$）を足す。3% は『ビューとリスクのコツ』の計算と同じ値で、比べられるようにした。
- 売買のコスト：片道 0.1%。
- 較正の傾き b_t：判断日より前に結果が分かっている月だけで計算し、[0, 0.99] に収める。3 か月分の結果がそろうまでは 0 とする。**$b_t = 0$ の月は、ビューを使わず $\mu_{\mathrm{BL}} = \Pi$ とする**（$\Omega = \tau\Sigma(1/b_t - 1)$ は $b_t \to 0$ で無限大になり、ビューの重みが 0 になる極限と同じ）。$\Omega \propto \Sigma$ の場合は、割り算を避けて同じ値になる $\mu_{\mathrm{BL}} = \Pi + b_t\, \Sigma P^\top (P\Sigma P^\top)^{+} (q - P\Pi)$ で計算する。
- 売買の時点：基本は「判断日の終値で売買」（資料と同じ）。ただし LLM の入力には判断日のリターンまで入っているので、厳密にはその終値では売買できない。そこで、**判断日の翌取引日の終値で売買する場合**も、主なポートフォリオについて感度分析として併記する。

80.2.7　事前登録の範囲

H02〜H04 は、既存の実行 1 の回答を使う再分析である。実行 1 の当たり具合の全体の値（IC +0.05 など）は、この設計の前に資料で知っていた。したがって H02〜H04 は「何も知らない状態での事前登録」ではなく、「全体の値を知ったうえで、新しい分析の指標と判定の基準を、その分析を行う前に固定したもの」である。H05〜H07 の LLM の回答は、まだ存在しない（本書のあとに初めて集める）。

80.2.8　未来の情報が混ざらないことの確認

- 財務の指標（`stock_metrics`）は、判断日までに**提出された**四半期だけから作られている（テーブルの定義と資料の第 12 章。決算期末ではなく提出日で区切る）。150 日より古い決算は使わない。
- 時価総額は、その日以前に報告された発行済み株式数と、その日の終値から作る。
- 構成銘柄は、入れ替えの履歴から作った判断日時点の在籍期間で決める。データの取れない 28 銘柄の除外は、後の情報を使っている（資料の限界）。全戦略に共通なので比較は公平だが、成績の水準には偏りが残る。

80.2.9　統計的な判断の決まり

- 主な検定は、仮説ごとに 1 つの p 値（両側）に決めておく（各章の「支持・棄却の条件」）。H02〜H07 の 6 つの主な検定には、Holm の方法で多重比較の補正をかける（全体の有意水準 5%）。補正の前と後の両方を書く。
- 30 か月の月次データで、IC の月ごとの標準偏差が約 0.19（資料の値）なら、t 値 2 に届く IC の平均は約 0.07 である。**これより小さい IC は、本当にあっても検出できない。**
- **有意でないことは、効果がないことの証明ではない。**「LLM の情報はない」の向きの主張には、意味のある最小の効果を **IC** $= 0.03$（年率に直すと小さくない大きさで、資料の LLM の IC 0.05 の 6 割）と決めておく。主な指標の 95% 信頼区間の上限が 0.03 未満なら「効果はない（あっても小さい）」、上限が 0.03 以上で有意でないなら「結論を出すには証拠が不足している」と書く。
- 順位を取るときの同じ値は、平均の順位にする。
- わずかな数値の差や、1 か月だけの大きな成績は、一般化しない。

80.3　検証した仮説と実験の方法

出典：実験結果レポート（実験 1、2026-10-17）

表80.3: 仮説の一覧。テーマは依頼の A（何を予測させるか）〜F（統計モデルとの比較）。

ID	テーマ	名称	API
H01	D	現行の計算の再現と整合性	なし
H02	F、A	LLM の数値予想は、入力の写しと統計モデルを超える情報を持つか	なし
H03	B	q と P：絶対ビュー、相対ビュー、順位ビュー	なし
H04	C、D	Ω：回答の分散、較正、縮小、置換による対照	なし
H05	A	市場とセクターを、文章だけ・数字だけで聞く	1,080 回
H06	A、F	決算発表文から LLM が情報を取り出し、統計で数値化する	5,429 回
H07	E	フィードバックの LLM	約 11,600 回

80.3.1　共通の条件

- **判断日**：2024-03-28〜2026-08-31 の各月の最後の取引日（30 回）。予測の対象は翌月。
- **銘柄**：判断日に在籍し、実行 1 の予想と時価総額があり、過去 252 日の半分以上に株価がある銘柄（月平均 488.7）。
- **翌月のリターン**：判断日の終値から翌月の最後の取引日までの配当込みのリターン（DB のビュー `portfolio_returns` と同じ）。
- **ポートフォリオの作り方**（H03 以降）：252 日の Ledoit–Wolf 共分散、$\delta = 2.5$、$\tau = 0.025$、空売りなし・全額投資、**事前の TE 年率 3% 以内**、片道 0.1% のコスト（前月の比率を値動きで動かした比率からの売買の量に掛ける）。
- **較正の傾き** b_t：判断日より前に結果が確定した月だけで、月ごとに平均を引いてまとめた回帰の傾き。3 か月そろうまでは 0、$[0, 0.99]$ に収める。「縮める」版は $\hat{b}\max\{0, 1 - \mathrm{se}^2/\hat{b}^2\}$。
- **判定**：仮説ごとに主な検定を 1 つ。意味のある最小の効果を IC 0.03 とし、「有意でない」と「効果がない」を区別する。6 つの主な検定（H02〜H07）に Holm の補正をかける（88.4 節）。

80.3.2　未来の情報を使わないための確認

H01 で、共分散の窓が判断日で終わること、LLM の入力が判断日までであること、結果が判断日の翌日からであること、銘柄が判断日の在籍銘柄であること、財務の指標の提出からの日数が 0 以上であることを、30 か月すべてで確かめた。バックテストは、戦略の関数に翌月の結果（`next_` で始まる項目）を渡さない（テストで確認）。決算発表文は、提出日が判断日より前（同じ日は除く）のものだけを使った。予想に使う LLM は gpt-4o-mini だけで、新しいモデル（gpt-5.5、gemini-3.1-pro、gpt-5.3-codex）は設計とコードのレビューにだけ使った。

80.4　実験の条件と再現の手順

出典：実験結果レポート（実験 1、2026-10-17）

すべての実験は、リポジトリの直下で次のコマンドで再現できる（`experiments/README.md`）。DB は `.env` の `DB_PATH`（`data/blm_2015.sqlite`）で、読み取り専用で開く。LLM の回答は乱数を含むので、同じコマンドでも同じ回答にはならない。保存した回答（`results/*.jsonl`）から同じ数値を計算し直せることを再現性とする。

```
python -m unittest discover tests
python experiments/H01_verification/run.py
python experiments/H02_statistical_baseline/run.py
python experiments/H03_view_shape/run.py
python experiments/H04_omega_calibration/run.py
python experiments/H05_text_vs_numbers/run.py ask      # then: evaluate
```

```
SEC_USER_AGENT="<name> <e-mail>" python experiments/H06_earnings_text/fetch.py   # then: fetch.py refine
python experiments/H06_earnings_text/score.py           # then: evaluate.py
python experiments/H07_feedback_llm/run.py ask          # then: evaluate
python 資料集/02_実験/実験1_仮説の検証/LLM-BLM_実験結果レポート_図/作成スクリプト/figs.py
```

項目	値
実行日	2026-10-16〜17
モデル	gpt-4o-mini（応答は全件 `gpt-4o-mini-2024-07-18`）
H05	温度 1.0、$n = 30$、最初の 1 トークンの確率（上位 20）。実験 G と同じ
H06	温度 0、構造化出力（語調・見通し・ガイダンスの変更 -2〜$+2$、リスクの種類）、本文の先頭 15,000 文字
H07	温度 1.0、$n = 30$、実行 1 と同じ構造化出力
Python	3.12.15。numpy 2.5.3、pandas 3.0.6、scipy 1.18.1、cvxpy 1.9.3（Clarabel 0.11.1）、scikit-learn 1.9.1、openai 3.26.1
TeX	tectonic 0.15.0

第 81 章

H01：現行の計算の再現と整合性

■入力と出力：H01

入力	DB に保存された実行 1 の予想、時価総額、株価（30 か月）
モデル	BLM の更新式（2 通りの形）、Clarabel と OSQP、元の SLSQP
学習	なし
出力	比率、事後の期待リターン、資料の数値の再現
結果	整合（2 つの形の差 9.6×10^{-15}）。**元の SLSQP は再現できない**（入力のわずかな差で全額 1 銘柄の解になる）

81.1　設計（実験の前に書いたもの）

出典：実験仮説（実験 1 の設計書、2026-10-15）

項目	内容
仮説 ID・名称	H01　現行の計算の再現と整合性の確認
解決したい問題	研究の結論は、計算が正しいことに乗っている。資料の数値が今の DB とコードで再現できるか、式・単位・次元・収束に問題がないかを先に確かめる
資料との関係	総合報告書の問題 1〜6、ビューとリスクのコツ第 19 章の表を再現の対象にする
根拠	依頼文の優先順位 1。DB は 2015 年まで延長した版（`blm_2015.sqlite`）に替わっており、資料を作った DB（`blm.sqlite`）と同じ結果になるかは確かめていない
変える要素	なし（確認だけ）。テストのコードと、一般の P・行列の Ω を受け取る関数、TE つきの最適化、評価の仕組みを足す
固定する要素	DB、実行 1 の回答、係数（$\tau = 0.025$、$\delta = 2.5$、252 日）
対照群	資料に書かれた数値
データと期間	判断日 2024-03-28〜2026-08-31 の 30 か月
評価指標	79.3 節の 7 項目
支持・棄却の条件	次をすべて満たせば「整合している」とする。(1) 式 (79.2) と式 (79.3) の差が相対誤差 10^{-8} 未満（ランダムな正定値行列と、実データ）。(2) ビューなしの比率と w_{mkt} の差の最大が 0.1% 未満。(3) Clarabel の状態がすべて最適。(4) 再現の値が資料の値と、相関・順位相関で ± 0.01、採用率で ± 1 ポイント以内。満たさないものは、原因を調べて記録する
実装と再現の手順	`tests/`（標準ライブラリの `unittest`）と `experiments/H01_verification/run.py`。`python -m unittest` と `python experiments/H01_verification/run.py` で再現する
想定される失敗	DB の作り直し（2015 年への延長）で、株価の調整後の値や銘柄の範囲が変わり、数値が少しずれる
API の費用	0

実験前の予想

式と単位は整合していて、資料の数値はほぼ再現できる。元の SLSQP は「成功」と報告しながら最適値の手前で止まっている。

81.2　結果

出典：実験結果レポート（実験 1、2026-10-17）

判定：整合している

設計書の条件 (1)〜(4) をすべて満たした。更新形と教科書の形の BL の差は相対誤差 9.6×10^{-15}、ビューなしの比率と時価総額の比率の差は最大 0.0009%、Clarabel の状態は 30 か月すべて最適（OSQP で解き直した目的関数との差 10^{-10} 以下）、資料の数値は表 78.1 のとおり再現できた。$\tau\Sigma + \Omega$ の条件数は最大 1,240、`solve` の残差は 10^{-14}。Ω は 30 個の回答の母分散と一致した。

81.2.1　見つかった計算上の問題：元の計算（SLSQP）は再現できない

元の計算の実質銘柄数は、資料の 9.9 に対して 7.1 だった。DB に保存された元の計算の比率と、同じコードで計算し直した比率は、最大で 100% ずれた（4 か月で全額を 1 銘柄に入れる解になった）。原因を調べるため、資料を作った DB（`blm.sqlite`）でも計算し直すと、2024-09-30 は元の DB では実質 7.0 銘柄、今の DB では 1.0 銘柄だった。2 つの DB の株価の差は小数点以下 6〜7 桁程度である。

SLSQP が「収束した」と報告して止まる位置は、入力のごく小さな違いで大きく変わる（図 81.1）。元の計算の「十数銘柄に分かれた比率」は、計算の結果として安定していない。総合報告書の問題 4 を、より強い形で裏づける。標準の形に直した計算（Clarabel で最後まで解く）は、保存された比率と 27 か月で完全に一致した。

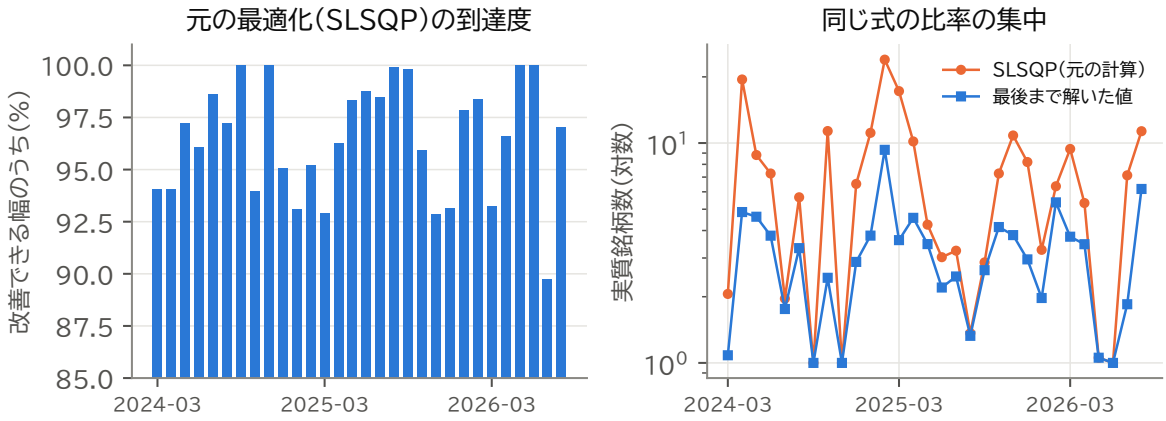


図81.1: 左：元の最適化が、改善できる幅の何% まで進んで止まったか。右：同じ目的関数の比率の集中（SLSQP の結果と、最後まで解いた結果）。

81.3　結果の詳細（記録のファイル）

出典：experiments/H01_verification/results/findings.md

実行日：2026-10-16。DB：`data/blm_2015.sqlite`（読み取り専用）。数値は `summary.json` と `monthly.csv`。

81.3.1　判定：整合している（設計書の条件 (1)〜(4) をすべて満たす）

条件	結果
(1) 更新形と教科書の形の BL の差（相対誤差）	実データ 30 か月で最大 9.6e-15。ランダムな行列（P が単位行列、10 本、1 本）のテストも通過
(2) ビューなしの比率と時価総額の比率の差	最大 0.0009%（条件は 0.1% 未満）
(3) Clarabel の状態	30 か月すべて最適。同じ問題を OSQP（許容誤差 1e-10）で解いた目的関数の値との差は 1e-10 以下
(4) 資料の数値の再現	下の表

数値	資料	再現
元の計算の採用率（中央値）	99.87%	99.86%
直した計算の採用率（中央値）	91.3%	91.3%
予想と入力の月の平均の相関	0.89	0.893
順位相関（IC）の平均	+0.052（t 1.51）	+0.051（t 1.48）
月ごとに平均を引いた傾き	+0.074	+0.073
回答の分散 ÷ 誤差の 2 乗（中央値）	0.124	0.124
プラスの予想の割合	76.2%	75.8%
直した計算の実質銘柄数	1.7	1.70
元の均衡リターンの平均（日次）	−1.94%〜−0.57%	−1.94%〜−0.57%
元の共分散の階数	18〜22	18〜22
SLSQP の到達度（改善できる幅のうち）	95%	平均 96%（最小 90%）

ほかの確認：Ω は 30 個の回答の母分散と一致（差 1.7e-19）。$\tau\Sigma+\Omega$ の条件数は最大 1,240 で、`solve` の残差は 1e-14。先読みの監査（共分散の窓は判断日で終わる、LLM の入力は判断日まで、結果は判断日の翌日から、銘柄は判断日の在籍銘柄、財務の指標の提出からの日数は 0 以上）はすべて通過。

81.3.2　見つかった計算上の問題：元の計算（SLSQP）は再現できない

- 元の計算の実質銘柄数は、今回の計算で平均 7.1（資料は 9.9）。最後まで解いた値は 3.2（資料は 4.2）。
- DB に保存された元の計算の比率（portfolio_id 5）と、同じコードで計算し直した比率は、最大で 100% ずれた（30 か月中 4 か月は、全額を 1 銘柄に入れる解になった）。
- 原因を調べるため、資料を作った DB（`data/blm.sqlite`）でも 2 か月を計算し直した。2024-09-30 は、元の DB では実質 7.0 銘柄、今の DB では 1.0 銘柄だった。2 つの DB の株価の差は小数点以下 6〜7 桁程度（DB を 2015 年に延ばしたときに取り直した値）で、銘柄数も 1 つ違う月がある。元の DB でも、保存された比率とは最大 11〜13 ポイントずれた。
- つまり、SLSQP が途中で止まる位置は、入力のごく小さな違いで大きく変わる。元の計算の「十数銘柄に分かれた比率」は、計算の結果として安定していない。総合報告書の問題 4 の結論（最適化が途中で止まり、結果は止まる位置に左右される）を、より強い形で裏づける。
- 直した計算（Clarabel で最後まで解く）は、保存された比率と 27 か月で完全に一致し、残り 3 か月の差も最大 7.5 ポイント（DB の株価の差による）にとどまった。

この問題は研究の仮説とは混ぜず、以降の実験では元の計算を使わない（比べる相手は時価総額加重と、直した計算）。

第 82 章

H02：LLM の数値予想と統計モデル

■入力と出力：H02

入力	実行 1 の予想、判断月の平均日次リターンと標準偏差の順位
モデル	順位の線形回帰（LLM の予想〜入力の要約）
学習	回帰の係数（判断日ごと）
出力	LLM に固有の部分（残差）の、翌月のリターンとの IC
結果	IC −0.004（$t = -0.28$、95% 区間 −0.036〜+0.027）。**LLM に固有の予測力は、あっても 0.03 未満**

82.1　設計（実験の前に書いたもの）

出典：実験仮説（実験 1 の設計書、2026-10-15）

仮説

LLM（実行 1）の翌月の予想が持つ情報は、LLM に渡した入力（判断月の平均日次リターンとその散らばり）の単純な関数で再現でき、それを統制すると、LLM に固有の予測力は残らない。また、LLM に渡していない数値（`stock_metrics` の 12 の指標）から、評価期間より前のデータで学習した統計モデルの予想と比べて、LLM の予想は IC で上回らない。

これは「LLM が統計モデルに対して追加の価値を生むか」を、最も素直な形で確かめるものである。帰無仮説を支持する方向の主張なので、結果が「支持されなかった」場合は、LLM が何かを足している証拠になる。

項目	内容
仮説 ID・名称	H02　LLM の数値予想は、入力の単純な変換と統計モデルを超える情報を持つか
解決したい問題	相関 0.89 で入力をなぞる予想に、なぞり以外の情報があるかは確かめられていない
資料との関係	総合報告書の「統計モデルとの比較（未着手）」、ビューとリスクのコツ第 13 章の指標の IC（2015〜）
根拠	予想が入力の写しなら、写しを作る計算（回帰）で同じ予想が作れる。LLM に固有の情報は、写しとの差にしか残らない
変える要素	予想の作り方：(a) LLM（実行 1）、(b) LLM の写し（判断月の平均・散らばり・日数で LLM の予想を回帰した当てはめ値。ウォークフォワード）、(c) 短期反転（− 直近 1 か月のリターン）、(d) モメンタム（12–1 か月）、(e) 統計モデル（12 の指標の断面 z スコアで、翌月のリターンの断面順位をリッジ回帰。2015-03〜の結果が確定した月で学習し、毎月学習し直す）
固定する要素	銘柄、期間、翌月のリターンの定義
対照群	(b)〜(e)。とくに (b) は「LLM を使わない同じ情報」の対照
データと期間	評価は 30 か月。統計モデルの学習は 2015-03〜判断日の前
評価指標	IC と t 値、相関、較正の傾き、MAE・RMSE、方向の正解率。写しの決定係数

項目	内容
支持・棄却の条件	**主な検定**：LLM の予想に固有の部分の IC。判断日ごとに、LLM の予想の順位を、判断月の平均日次リターンの順位と日次リターンの標準偏差の順位で回帰した残差（入力で説明できない部分）を作り、その残差と翌月のリターンの順位相関を取る。30 か月の平均の t 値から両側の p 値を出す。(i) $p < 0.05$ で正なら棄却（LLM に固有の予測力がある）。(ii) 有意でなく、95% 信頼区間の上限が 0.03 未満なら支持。(iii) 有意でなく、上限が 0.03 以上なら「証拠が不足」。（予想と入力の相関が 0.89 と高いので、両方を並べた回帰では標準誤差が大きくなる。そのため残差の IC を主な検定にし、並べた回帰は参考に示す。）**副次**：統計モデルと LLM の IC の差（月ごとの差の対応のある t 検定）
実装と再現の手順	`experiments/H02_statistical_baseline/run.py`。API は使わない
想定される失敗	統計モデルは、2015 年以降の指標の IC が小さい（資料）ので、統計モデルも当たらない可能性が高い。その場合「どちらも当たらない」という結果になり、比べる意味が弱くなる
API の費用	0

実験前の予想

写しの決定係数は 0.7 以上。残差の IC は有意にならない。ただし 30 か月では信頼区間の上限が 0.03 を下回らず、「証拠が不足」になる見込みが高い。統計モデルの IC も 0 と区別できない。

82.2　結果

出典：実験結果レポート（実験 1、2026-10-17）

判定：支持された

LLM の予想を、判断月の平均日次リターンと散らばりの順位で回帰した残差（LLM に固有の部分）の IC は -0.004（t -0.28、$p = 0.78$、95% 区間 -0.036〜$+0.027$）。区間の上限が意味のある最小の効果 0.03 を下回るので、「LLM に固有の予測力は、あっても IC 0.03 未満」と判定した。

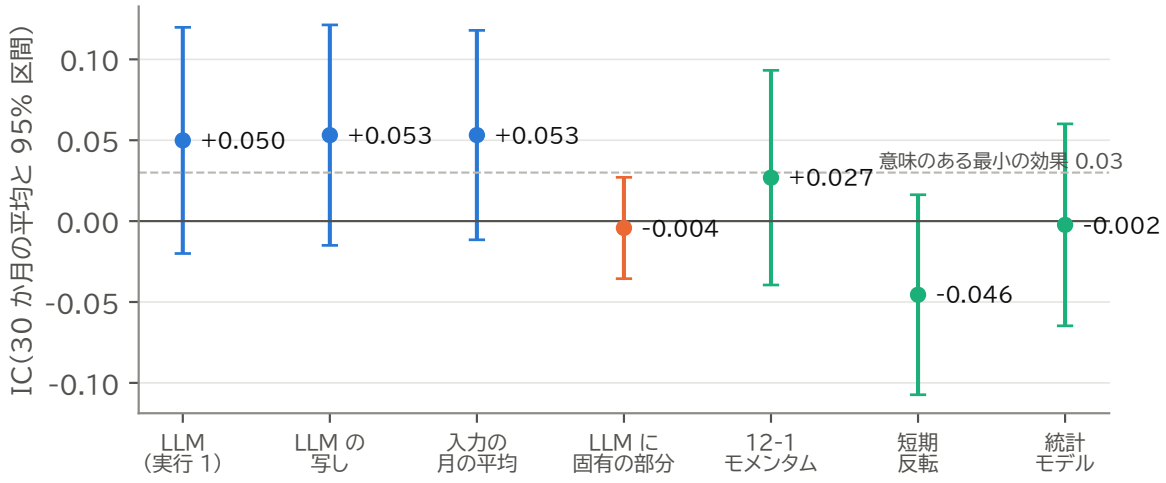


図82.1: 予想ごとの IC（30 か月の平均と 95% 区間）。

- 写しの決定係数は平均 0.81。LLM の予想の 8 割は、入力の月の平均と散らばりの直線の関数である。
- LLM、写し、入力の平均そのものの IC はほぼ同じ。この期間に IC が少し正だったのは、直近 1 か月の値動きがわずかに続いたためで、LLM が足した情報ではない。

表82.2: 予想の当たり具合（30 か月）。

予想	IC の平均	t	95% 区間
LLM（実行 1）	+0.050	1.46	−0.020〜+0.120
LLM の写し（入力の平均と散らばりの回帰）	+0.053	1.60	−0.015〜+0.121
判断月の平均日次リターン（LLM が見た数字）	+0.053	1.68	−0.012〜+0.118
LLM に固有の部分	−0.004	−0.28	−0.036〜+0.027
12-1 か月のモメンタム	+0.027	0.83	−0.039〜+0.093
短期反転（− 直近 1 か月）	−0.046	−1.51	−0.107〜+0.016
統計モデル（12 指標のリッジ回帰、2015 年から学習）	−0.002	−0.08	−0.065〜+0.060

- 統計モデルは、学習期間（2015〜）では指標の IC が小さく（資料）、評価期間でも当たらなかった。統計モデルと LLM の IC の差は −0.052（t −1.08）で、区別できない。
- MAE は LLM 0.45%/日、写し 0.44%/日、「0 と予想」0.33%/日。LLM の予想の大きさは、何も予想しないより外れが大きい。方向の正解率は LLM 52.3%、統計モデル 49.5%。

82.3 結果の詳細（記録のファイル）

出典：experiments/H02_statistical_baseline/results/findings.md

実行日：2026-10-16。API は使っていない。数値は `summary.json`、月ごとの値は `monthly_ic.csv`。

82.3.1 判定：支持された（LLM に固有の予測力は、あっても IC 0.03 未満）

主な検定（設計書のとおり）：LLM の予想の順位を、判断月の平均日次リターンの順位と日次リターンの標準偏差の順位で回帰した残差（入力で説明できない部分）と、翌月のリターンの順位相関。

	平均	**t**	**p**	**95% 信頼区間**
LLM に固有の部分の IC	−0.004	−0.28	0.78	−0.036〜+0.027

信頼区間の上限が、事前に決めた意味のある最小の効果（0.03）を下回るので「支持」。

82.3.2 そのほかの結果（30 か月、月平均 488.7 銘柄）

予想	**IC の平均**	**t**	**95% 信頼区間**
LLM（実行 1）	+0.050	1.46	−0.020〜+0.120
LLM の写し（入力の平均と散らばりの回帰の当てはめ値）	+0.053	1.60	−0.015〜+0.121
判断月の平均日次リターン（LLM が見た数字そのもの）	+0.053	1.68	−0.012〜+0.118
短期反転（− 直近 1 か月）	−0.046	−1.51	−0.107〜+0.016
12-1 か月のモメンタム	+0.027	0.83	−0.039〜+0.093
統計モデル（12 指標のリッジ回帰、2015 年から学習）	−0.002	−0.08	−0.065〜+0.060

- 写しの決定係数は平均 0.81（順位で 0.81）。LLM の予想の 8 割は、入力の月の平均と散らばりの直線の関数で説明できる。
- LLM の予想、その写し、入力の平均そのものの IC はほぼ同じ（0.050〜0.053）。この期間に IC が少し正だったのは、直近 1 か月の値動きが（個別株の短期反転の通説とは逆に）わずかに続いたためで、LLM が足し

た情報ではない。

- 3 つを並べた Fama-MacBeth 回帰では、LLM の係数は −0.019（t −0.54）、入力の平均の係数は +0.071（t 2.10）。
- 統計モデルは評価期間では当たらなかった（IC −0.002）。統計モデルと LLM の IC の差は −0.052（t −1.08）で、区別できない。
- 誤差：MAE は LLM 0.45%/日、写し 0.44%/日、「0 と予想」0.33%/日。LLM の予想の大きさは、何も予想しないより外れが大きい。方向の正解率は LLM 52.3%、統計モデル 49.5%。

82.3.3 読み方

LLM の数値予想（実行 1）は、統計的に「入力の月の平均をなぞったもの」と同じ情報しか持たない。LLM を通すことで足された予測力は検出されず、その上限は IC 0.03 程度に抑えられる。一方、30 か月では、LLM も入力の平均も、IC が 0 と区別できない。

第 83 章

H03：ビューの形（q と P）

■入力と出力：H03

入力	実行 1 の予想
モデル	BLM：絶対ビュー（$P = I$）と相対ビュー（平均を引く）
学習	なし
出力	ポートフォリオの能動ベータ
結果	楽観の月ほど高ベータに傾く（$r = +0.71$）が、相対ビューにしても傾きは 6% しか減らない。支持されない

83.1　設計（実験の前に書いたもの）

出典：実験仮説（実験 1 の設計書、2026-10-15）

仮説

LLM の絶対ビュー（$P = I$）には、全体の水準の楽観・悲観の癖が入っている。Ω が対角のとき、この癖は能動的な比率のベータの傾きとして比率に入る。予想を判断日ごとの時価総額加重の平均からの差（相対ビュー）にすれば、この傾きは消える。さらに、予想を順位の点数に直す（順位ビュー）と、極端な予想（上場直後の銘柄など）に比率が集中することを防げる。

項目	内容
仮説 ID・名称	H03　q と P：絶対ビュー、相対ビュー、順位ビュー
解決したい問題	LLM の予想は 76% がプラスで、全体の水準の予想は翌月の実際と相関 -0.43（資料）。絶対ビューのままでは、当たらない水準の情報が比率に入る
資料との関係	ビューとリスクのコツ第 9 章（全体の水準が比率に効くのは Ω が対角のとき）。第 19 章では $\Omega \propto \Sigma$ のもとで相対ビューと絶対ビューが同じ結果になることを確かめている。本仮説は、Ω が対角の場合と、順位ビューを新しく比べる
根拠	対角の Ω では、一律の上乗せ $c\mathbf{1}$ が $c\tau\Sigma(\tau\Sigma + \Omega)^{-1}\mathbf{1}$ になり、市場との共分散の大きい銘柄ほど大きく上がる
変える要素	ビューの形 3 通り：(1) 絶対 $q = Q - r_f$、$P = I$。(2) 相対 $q_i = (Q_i - w_{\text{mkt}}^{\top} Q)$、均衡の側も同じく平均を引く。(3) 順位：$z_i = \Phi^{-1}((\text{rank}_i - 0.375)/(N + 0.25))$（同じ値は平均の順位）を、判断日ごとの予想の平均と標準偏差で日次の単位に戻した $q_i = \bar{Q} + \text{sd}(Q)\, z_i - r_f$。順位だけを残し、外れ値の大きさを捨てる。3 通りとも同じ BL の式（同じ Ω、同じ b_t）を通す。Ω は 2 通り：(a) 対角 $\tau\,\text{diag}(\Sigma)(1/b_t - 1)$、(b) Σ に比例 $\tau\Sigma(1/b_t - 1)$
固定する要素	予想（実行 1）、Σ、δ、τ、TE 3% の制約、コスト、銘柄、期間、b_t の計算
対照群	時価総額加重（ビューなし）。形の比較では (1) が対照
データと期間	30 か月
評価指標	能動的な比率のベータ、月ごとの予想の平均（楽観の度合い）と能動ベータの相関、最大の能動ウェイト、実効保有銘柄数、TE、IR、コスト控除後の超過リターン、回転率

項目	内容
支持・棄却の条件	**主な検定**：Ω が対角のとき、30 か月の「予想の時価総額加重の平均」と「能動的な比率のベータ」の相関の検定（相関 0 の t 検定、両側）。絶対ビューで正かつ $p < 0.05$ で、相対ビューの能動ベータの絶対値の平均が絶対ビューの半分以下なら支持。絶対ビューで有意でなければ「癖が比率に入る」こと自体が確かめられず、棄却。**副次**：順位ビューの最大の能動ウェイトが、絶対ビューより小さい（30 か月の平均）
実装と再現の手順	`experiments/H03_view_shape/run.py`。API は使わない
想定される失敗	TE 3% の制約がベータの傾きを抑えてしまい、形の違いが見えにくい。その場合に備え、TE の制約なしでも同じ計算をして併記する
API の費用	0

実験前の予想

対角の Ω では、絶対ビューの能動ベータは楽観の月に大きくなる（相関が正）。相対ビューではそれが消える。$\Omega \propto \Sigma$ では形による違いはほぼない。成績の差は偶然と区別できない。

83.2　結果

出典：実験結果レポート（実験 1、2026-10-17）

判定：支持されなかった

対角の Ω・TE 3% で、絶対ビューの「予想の水準」と「能動ベータ」の相関は $r = +0.71$（$p = 1.3 \times 10^{-5}$）で、楽観の月ほど高ベータに傾くことは確かめられた。しかし、相対ビューの能動ベータの絶対値は絶対ビューの 0.94 倍で、条件（半分以下）を満たさなかった。

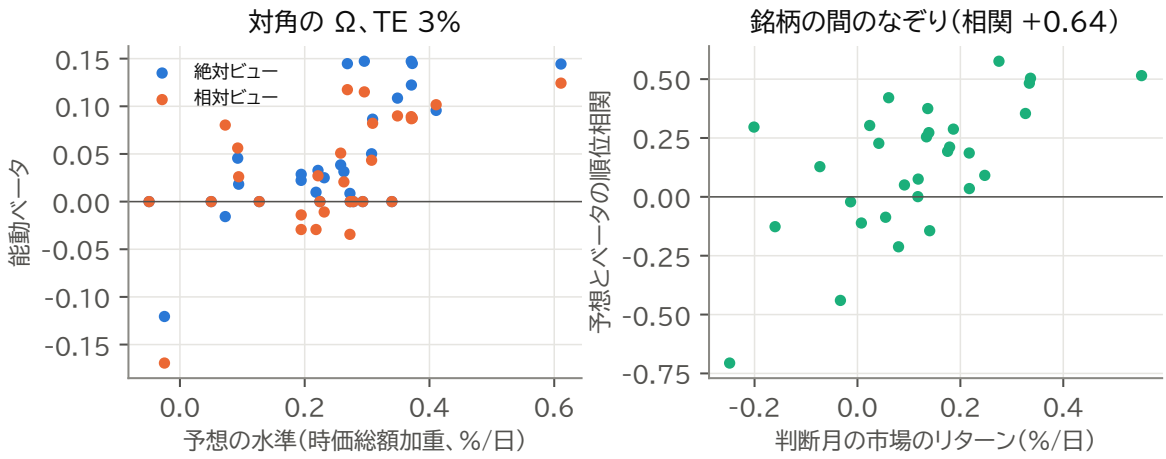


図83.1: 左：予想の水準と能動ベータ（30 か月）。右：判断日ごとの「LLM の予想と銘柄のベータの順位相関」と、判断月の市場のリターン。

83.2.1　予想と違った点（探索的な診断）

$\Omega \propto \Sigma$ では、相対ビューと絶対ビューの比率はすべての月で一致した（資料の結果の再確認）。それでも、水準と能動ベータの相関は $r = +0.62$ 残った。理論上、この場合は水準の上乗せは比率に効かないので、傾きの元は水準ではない。

図 83.1 の右のとおり、判断日ごとの「LLM の予想と銘柄のベータの順位相関」は、判断月の市場のリターンと $r = +0.64$ で連動した。市場が上がった月は高ベータの銘柄ほど上がっていて、LLM はそれをなぞるので、**銘柄の間の予想の差そのものが「高ベータが良い」という形になる**。予想の水準は市場のリターンと $r = +0.90$ で動くので、水準と能動ベータが相関して見えた。相対ビューは水準しか取り除かないので、この傾きは残る。取り除くには、ビューからベータの方向を取り除くか、能動ベータ 0 の制約を置く必要がある（88.7 節）。これは事前に決めた検定ではないので、探索的な結果として扱う。

83.2.2　順位ビューと成績

TE 3% の制約があると、順位ビューの最大の能動ウェイトは 1.40%（絶対ビュー 1.44%）で、ほとんど差がない。TE の制約がない場合、$\Omega \propto \Sigma$ の順位ビューは能動ベータ 0.13（絶対ビュー 0.20）、TE 17.5%（同 24.1%）で、外れ値の影響を少し抑えた。TE 3% の 6 通りの超過リターンは -0.4%〜-0.7%（$|t| \leq 0.26$）で、時価総額加重と区別できない。

83.3　結果の詳細（記録のファイル）

出典：experiments/H03_view_shape/results/findings.md

実行日：2026-10-16。API は使っていない。数値は `summary.json`、`performance.csv`、月ごとの値は `monthly.csv`。

83.3.1　判定：支持されなかった

主な検定（設計書のとおり、対角の Ω、TE 3%）：

	結果	条件
絶対ビューで、予想の時価総額加重の平均と能動ベータの相関	$r=+0.71$、$p=1.3\times10^{-5}$（30 か月）	正かつ $p<0.05$：満たす
相対ビューの能動ベータの絶対値の平均 ÷ 絶対ビュー	0.050 ÷ 0.053 $=0.94$	0.5 以下：満たさない

「楽観的な月ほど高ベータの銘柄に傾く」ことは確かめられた。しかし、相対ビューにしてもその傾きは 6% しか減らなかった。

83.3.2　予想と違った点と、その理由（探索的な診断。事前に決めた検定ではない）

- $\Omega\propto\Sigma$ では、相対ビューと絶対ビューの比率はすべての月で一致した（資料の結果の再確認）。それでも、予想の水準と能動ベータの相関は $r=+0.62$ 残った。理論上、この場合は水準の上乗せが比率に効かない。したがって、傾きの元は水準ではない。
- `diagnostic_beta_tilt.json`：判断日ごとの「LLM の予想と銘柄のベータの順位相関」は、判断月の市場（時価総額加重）のリターンと $r=+0.64$（$p=0.0001$）で連動した。入力そのもの（判断月の平均リターン）とベータの順位相関も、市場のリターンと $r=+0.70$ で連動する。
- つまり、市場が上がった月は高ベータの銘柄ほど上がっていて、LLM はそれをなぞるので、銘柄の間の予想の差そのものが「高ベータが良い」という形になる。予想の水準は市場のリターンと $r=+0.90$ で動くので、水準と能動ベータが相関して見えた。
- 相対ビュー（平均を引く）は水準しか取り除かないので、この傾きは残る。取り除くには、ビューからベータの方向を取り除く（判断日ごとに予想をベータで回帰した残差を使う）か、最適化に能動ベータ 0 の制約を置

く必要がある。これは次の実験の候補である。

83.3.3　順位ビュー（副次）

最大の能動ウェイトは、順位ビューで 1.40%、絶対ビューで 1.44%（対角の Ω、TE 3%）。TE の制約があるとほとんど差がない。TE の制約がないとき、$\Omega\propto\Sigma$ の順位ビューは能動ベータ 0.13（絶対ビュー 0.20）、TE 17.5%（同 24.1%）で、外れ値の影響を少し抑えた。

83.3.4　成績（コスト控除後、時価総額加重との差、年率）

TE 3% の 6 通りは、超過リターン −0.4%〜−0.7%、t 値 −0.12〜−0.26 で、時価総額加重と区別できない。実績の TE は 4.0〜5.1%（事前の目標 3% を上回る）。TE の制約がない場合は、超過リターン −5.6%〜+13.4%、TE 17〜41% で、どれも $|t|<0.9$。

第 84 章

H04：Ω の設計と信頼度の較正

■入力と出力：H04

入力	実行 1 の予想、過去の予想と実現
モデル	BLM、$\Omega \propto \Sigma$、傾きを推定の誤差で縮める
学習	予想と実現の傾き（過去だけで推定）
出力	費用の後の超過リターン
評価	予想を銘柄の間で並べ替えた 200 回との比較
結果	+0.53% ／年、置換の片側 $p = 0.104$。**ビューの情報は検出されない**

84.1　設計（実験の前に書いたもの）

出典：実験仮説（実験 1 の設計書、2026-10-15）

仮説

(1) 回答のばらつきは、銘柄の値動きの大きさを統制すると、予想の外れの大きさを説明しない。(2) Ω を判断日より前の当たり具合で較正し、Σ に比例させ、推定の誤差に応じて縮めると、BL は設計どおりの採用率で「時価総額加重を少し動かす」形になる。(3) しかし、その比率の成績は、予想を銘柄の間でランダムに並べ替えたビュー（情報のない対照）と区別できない。

項目	内容
仮説 ID・名称	H04　Ω：回答の分散、較正、縮小、置換による対照
解決したい問題	回答の分散を Ω にすると、外れを 8 分の 1 に見積もり、予想を 91% 採用する（資料）。較正の方法は資料で試されているが、(a) 推定の誤差に応じた縮小、(b) コスト、(c) 情報のない対照との比較、(d) 回答のばらつきが外れの順番の手がかりになるか、は確かめられていない
資料との関係	ビューとリスクのコツ第 8、8b、19 章。そこでの 7 通りの比較を、コストつき・同じ TE の制約で再計算し、縮小と置換の対照を足す
根拠	傾きの推定値は少ない月では大きく揺れる（資料の図）。ランダムに並べ替えたビューで同じ成績が出るなら、成績はビューの情報ではなく、制約と銘柄の構成から来ている
変える要素	Ω の 5 通り：(1) 回答の分散（対角）、(2) He–Litterman $\tau\,\mathrm{diag}(\Sigma)$、(3) 傾きで較正（対角）、(4) 傾きで較正（Σ に比例）、(5) (4) の傾きを $\hat{b}\max\{0, 1 - \mathrm{se}^2/\hat{b}^2\}$ で縮めたもの（se は月ごとの傾きの標準誤差）。$\hat{b} \le 0$ なら 0（ビューを使わない）。置換の対照：(5) と同じ b_t で、予想を判断日ごとに銘柄の間で並べ替えたもの（種 0〜199 の 200 通り）。さらに主な比率について、判断日の翌取引日の終値で売買する場合も計算する
固定する要素	ビューの形は相対ビュー、TE 3%、コスト、Σ、δ、τ、銘柄、期間
対照群	時価総額加重、置換のビュー
データと期間	30 か月
評価指標	採用率、実効保有銘柄数、アクティブシェア、事前と実績の TE、IR、コスト控除後の超過リターン、回転率、ビューの成績の置換分布の中での位置（片側の経験的 p 値）

項目	内容
支持・棄却の条件	**主な検定**は (3)：(5) のコスト控除後の年率超過リターンの、置換の 200 通りの中での片側の経験的 p 値（$(1+\#\{\text{置換} \geq \text{実際}\})/201$）。$p \geq 0.05$ なら「ビューの情報は検出されない」（支持）、$p < 0.05$ なら棄却。両側の Holm の補正には $2p$ を使う。(1) は、銘柄・月ごとに「回答の標準偏差」と「外れの絶対値」の順位相関を、過去 252 日のボラティリティで統制した偏順位相関で測り、30 か月の平均の $t < 2$ なら支持。(2) は、(5) の実現の採用率が設定（b_t）から ±1 ポイント以内、実効保有銘柄数が 30 以上、実績の TE が 6% 以下なら支持
実装と再現の手順	`experiments/H04_omega_calibration/run.py`。較正の関数は `blm/calibration.py`
想定される失敗	計算の時間が長くなる（1 回の最適化 × 30 か月 × 約 205 通り）。時間が足りなければ置換の回数を減らし、その事実と p 値の分解能を書く
API の費用	0

実験前の予想

(1) は支持（ばらつきは値動きの大きさで決まり、統制すると外れを説明しない）。(2) は支持。(3) も支持（LLM のビューの成績は置換と区別できない）。

84.2　結果

出典：実験結果レポート（実験 1、2026-10-17）

判定：(3) 主な検定は支持、(2) 支持、(1) 棄却

(3) 較正して縮めた Ω のコスト控除後の年率超過リターンは +0.53%。予想を銘柄の間で並べ替えたビュー 200 回の平均は −1.39%、95 パーセンタイルは +1.14%、片側の経験的 $p = 0.104$。ビューの情報は検出されない。(2) 実現の採用率は設定どおり（差 5×10^{-16}）、実質 47.2 銘柄、実績の TE 4.2%。(1) 回答のばらつきは、ボラティリティを統制しても外れの大きさと偏順位相関 +0.17（t 12.9、30 か月すべて正）を持ち、予想と違って「外れやすさの順番」の手がかりになった。

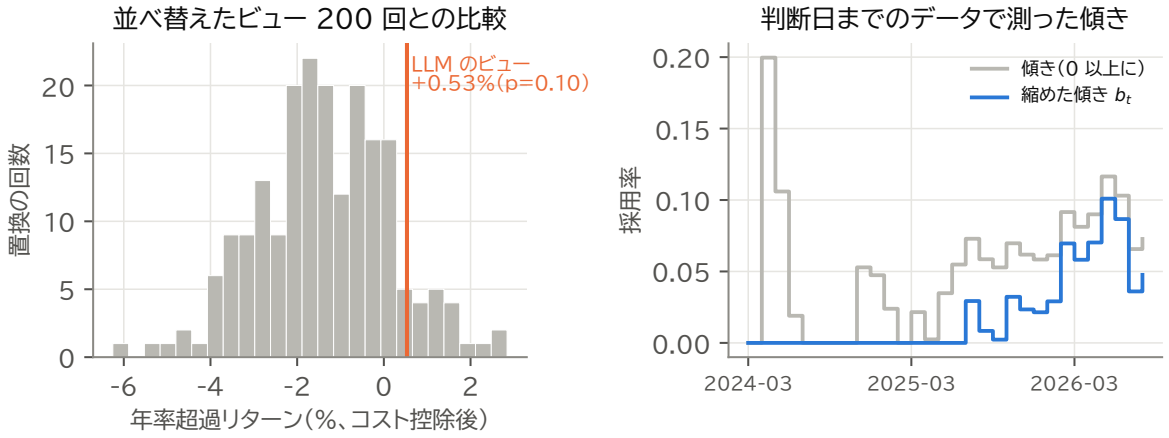


図84.1: 左：並べ替えたビュー 200 回の超過リターンの分布と、実際の LLM のビュー。右：判断日までのデータで測った較正の傾き（灰）と、推定の誤差で縮めた値（青）。

- TE の制約があると、Ω の決め方による成績の差はどれも偶然の範囲（$|t| \leq 0.24$）だった。違いが出るのは採用率と売買回転率で、較正して縮めるほど売買が減り、コスト負けが小さくなる。

表84.2: Ω の 5 通り（相対ビュー、TE 3%、コスト控除後、30 か月）。

Ω	採用率	実質銘柄数	年率超過	TE	IR	t	回転率
回答の分散（元の方法）	87.6%	39.1	−0.2%	5.1%	−0.05	−0.08	65%
He–Litterman	73.7%	39.5	+0.7%	4.9%	+0.13	+0.21	61%
傾きで較正（対角）	28.2%	45.0	−0.6%	4.0%	−0.15	−0.24	36%
傾きで較正（Σ に比例）	5.3%	42.8	−0.4%	5.1%	−0.07	−0.12	54%
同上・傾きを縮める（主な戦略）	0.0%*	47.2	+0.5%	4.2%	+0.13	+0.20	31%
主な戦略・翌取引日に売買	—	47.2	+0.3%	3.8%	+0.07	+0.11	31%

* 30 か月のうち 16 か月で $b_t = 0$（傾きの t 値が 1 未満）だったため中央値は 0。ビューが比率を動かしたのは 2025-07 以降の 14 か月で、b_t は 0.002〜0.10。

- 並べ替えたビューが平均で時価総額加重を下回るのは、情報のない傾きにもコストと TE のずれがかかるためである。実際のビューはその平均を 1.9 ポイント上回ったが、偶然と区別できない。
- 回答のばらつきは、そのまま Ω に使うと確信が強すぎる（外れの 2 乗の約 8 分の 1）が、銘柄の間の外れやすさの順番には使える。『ビューとリスクのコツ』の「順番には使えるが、大きさは較正が要る」を、データで裏づけた。
- 判断日の翌取引日に売買しても（感度分析）、結論は変わらない。
- 最適化の状態は、主な戦略で 29 か月が最適、1 か月が「最適（精度が不十分の可能性）」だった。

84.3　結果の詳細（記録のファイル）

出典：experiments/H04_omega_calibration/results/findings.md

実行日：2026-10-16〜17。API は使っていない。数値は `summary.json`、`performance.csv`、`placebo.csv`（置換 200 回）、`answer_spread_vs_error.csv`、月ごとの値は `monthly.csv`。

84.3.1　(3) 主な検定：支持された（ビューの情報は検出されない）

ビューは相対ビュー、$\Omega\propto\Sigma$ で傾きを推定の誤差で縮めたもの、事前の TE 3%、片道 0.1% のコスト。

	コスト控除後の年率超過リターン（対時価総額加重）
実際の LLM のビュー	+0.53%
予想を銘柄の間で並べ替えたビュー（200 回）の平均	−1.39%（標準偏差 1.53%）
同 95 パーセンタイル	+1.14%
片側の経験的 p 値	0.104（Holm の補正には両側 0.209 を使う）

実際のビューは置換の平均を上回ったが、置換の分布の上位 10% の中にとどまり、偶然と区別できない。置換のビューが平均で時価総額加重を下回るのは、情報のない傾きにも売買のコストと TE のずれがかかるためである。

注意：縮めた傾き b_t は、最初の 16 か月（2024-03〜2025-06）は 0 だった（傾きの t 値が 1 未満）。ビューが比率を動かしたのは 2025-07 以降の 14 か月だけで、その間の b_t は 0.002〜0.10。

84.3.2　(2) BL の振る舞い：支持された

条件	結果
実現の採用率と設定 b_t の差（$b_t>0$ の月）	最大 5e-16
実質保有銘柄数（30 か月の平均）	47.2（条件 30 以上）
実績の TE	4.2%（条件 6% 以下。事前の目標 3% は上回った）

最適化の状態は、主な戦略で 30 か月中 29 か月が「最適」、1 か月が「最適（精度が不十分の可能性）」（`monthly.csv` の status）。

84.3.3 (1) 回答のばらつき：棄却された（予想と違う結果）

銘柄・月ごとに「30 個の回答の標準偏差」と「予想の外れの絶対値」の順位相関を取り、過去 252 日のボラティリティの順位で両方を統制した偏順位相関の、30 か月の平均：

	平均	t	プラスの月
そのままの順位相関	+0.277	19.3	30/30
ボラティリティで統制した偏順位相関	+0.173	12.9	30/30
回答の標準偏差とボラティリティの順位相関	+0.592	52.5	30/30

回答のばらつきは主にボラティリティで決まるが、それを除いても、外れやすい銘柄の順番の手がかりを持つ。ただし大きさは、外れの 2 乗の約 8 分の 1（H01：中央値 0.124）で、そのまま Ω に使うと確信が強すぎる。「順番には使えるが、大きさは較正が要る」という『ビューとリスクのコツ』のコツを、データで裏づけた形である。

84.3.4 Ω の 5 通りの比較（すべて相対ビュー、TE 3%、コスト控除後）

Ω	採用率（中央値）	実質銘柄数	年率超過	TE	IR	t	回転率
回答の分散（元の方法）	87.6%	39.1	−0.2%	5.1%	−0.05	−0.08	65%
He-Litterman	73.7%	39.5	+0.7%	4.9%	+0.13	+0.21	61%
傾きで較正（対角）	28.2%	45.0	−0.6%	4.0%	−0.15	−0.24	36%
傾きで較正（Σ に比例）	5.3%	42.8	−0.4%	5.1%	−0.07	−0.12	54%
同上、傾きを縮める（主な戦略）	0.0%	47.2	+0.5%	4.2%	+0.13	+0.20	31%
主な戦略、翌取引日に売買（感度分析）	—	47.2	+0.3%	3.8%	+0.07	+0.11	31%

（主な戦略の採用率の中央値が 0% なのは、30 か月のうち 16 か月で $b_t=0$ だったため。）TE の制約があると、Ω の決め方による成績の差はどれも偶然の範囲（$|t|\le0.24$）。違いが出るのは、採用率と売買回転率（31%〜65%）で、較正して縮めるほど売買が減り、コスト負けが小さくなる。判断日の翌取引日に売買しても、結論は変わらない。

第 85 章

H05：市場とセクターを、文章だけ・数字だけで聞く

■入力と出力：H05

入力	条件 G（文章＋数字）、T（レポートの文章だけ）、N（数字だけ）
モデル	gpt-4o-mini、各条件 540 リクエスト
学習	何も学習させていない（できあがったモデルに質問しただけ）
出力	市場と 11 セクターの 1〜5 の点数
結果	文章だけにすると、直近の S&P500 のリターンとの相関は $+0.77 \to +0.05$。なぞりは消えたが、当たるかは結論が出ない（セクターの IC $+0.06$、t 0.72）

85.1　設計（実験の前に書いたもの）

出典：実験仮説（実験 1 の設計書、2026-10-15）

仮説

実験 G で答えが市場の直近の値動きに沿ったのは、プロンプトに数字があったためである。運用会社の月次レポートの文章（要約と主なリスク）だけを渡すと、答えは市場の数字に沿わなくなる。ただし、その答えは翌月のセクターの成績を当てない。

項目	内容
仮説 ID・名称	H05　市場とセクター：文章だけ・数字だけで聞く（実験 G の拡張）
解決したい問題	「LLM を使う意味は文章を読む部分にある」という資料の結論の前提（文章から独自の判断が出るか）が、確かめられていない。資料が「次に行うべき実験」の 1 番目に挙げたもの
資料との関係	総合報告書の実験 G。G の 540 リクエスト（文章と数字の両方）の結果を、そのまま対照に使う
根拠	G の点数は S&P500 の直近 1 か月のリターンと順位相関 $+0.77$、VIX と -0.59。文章だけにすれば、なぞる数字がない
変える要素	渡す情報：(G) 文章＋数字（既存）、(T) 文章だけ（日付、レポートの公表日、要約、主なリスク）、(N) 数字だけ（G の市場の数字とセクターの指標。レポートなし）
固定する要素	問い（リスク 7 種類、セクター 11 個）、答えの形（1〜5 の数字 1 文字）、システムプロンプト、gpt-4o-mini、温度 0 で確率を読む（G と同じ）、30 か月
対照群	(G)、(N)
データと期間	30 か月。文章は G のプロンプトに入っていたもの（レポートの読み取りの結果は今の DB にないため、G の結果のファイルから取り出す）
評価指標	点数（確率で重み付けた平均）の月ごとの散らばり、点数と S&P500 の直近 1 か月のリターン・VIX の順位相関、セクターの点数と翌月のセクター ETF の超過リターンの月ごとの順位相関（IC）、リスクの種類の符号の的中率

項目	内容
支持・棄却の条件	**主な検定**：(T) のセクターの IC の 30 か月の平均の t 値（両側）。**なぞりの判定**：(T) の市場の点数と S&P500 の直近 1 か月のリターンの順位相関（30 か月）が、0 との差で有意でなく（$p \geq 0.05$）、かつ (G) の値（+0.77）より有意に小さい（Fisher の z、$p < 0.05$）なら「なぞりは消えた」。なぞりが消え、IC が正で $p < 0.05$ なら「文章から当たる判断が出る」を支持。なぞりが消えて IC が有意でなければ「なぞりは消えるが、当たることは確かめられない」
実装と再現の手順	`experiments/H05_text_vs_numbers/run.py`。回答は JSONL で保存
想定される失敗	月次レポートは世界全体の見通しで、米国のセクターにほとんど触れない（資料：読み取れたのは最も多い情報技術で 39 本中 10 本）。(T) のセクターの答えが、ほぼ毎月同じになる可能性がある
API の費用	見込み：2 条件 × 540 リクエスト、入力約 700 トークン、出力 1 トークン（確率つき）。約 0.1〜0.2 ドル

実験前の予想

(T) では市場の点数が直近のリターンに沿わなくなる。しかし月ごとの変化は小さく、セクターの IC は 0 と区別できない。

85.2　結果

出典：実験結果レポート（実験 1、2026-10-17）

判定：なぞりが消えることは支持。当たるかどうかは証拠が不足

文章だけ（T）では、市場の点数と S&P500 の直近 1 か月のリターンの順位相関が +0.05（$p = 0.78$）で、G（文章＋数字）の +0.77 より有意に小さい（Fisher の z、$p = 0.0004$）。セクターの IC は +0.06（t 0.72、95% 区間 −0.11〜+0.24）で、当たるとも当たらないとも言えない。

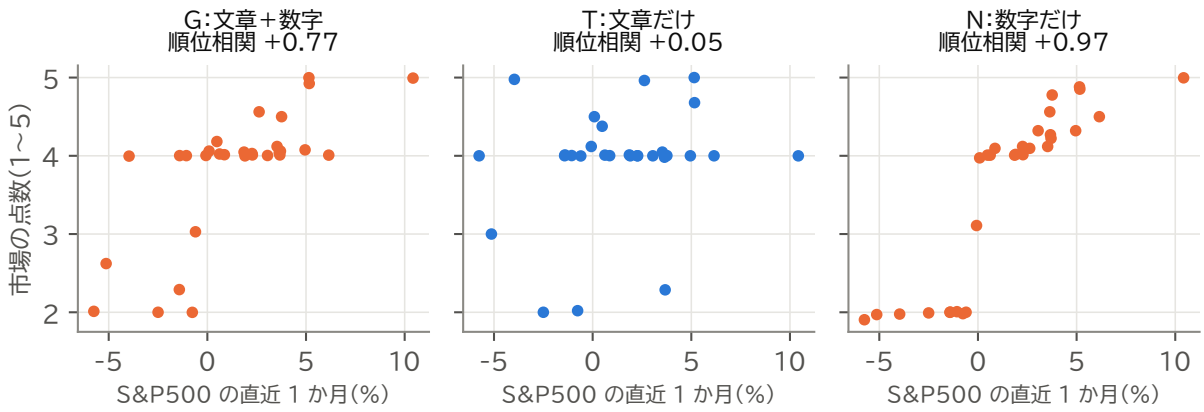


図85.1: 市場の点数と、S&P500 の直近 1 か月のリターン（30 か月）。左から G、T、N。

文章だけを渡すと、点数は月によって動く（標準偏差 0.73）が、市場の数字には沿わない。数字だけを渡すと、なぞりは G よりさらに強く（+0.97）、セクターの IC も G とほぼ同じだった。G の答えは、ほぼ渡した数字で決まっていた。数字はセクターの答えを悲観（2 点台）に傾けていた。

設計からのずれ：設計書には「温度 0 で確率を読む（G と同じ）」と書いたが、G は温度 1.0・30 回答で、最初のトークンの確率を使っていた。意図（G と同じ設定）に合わせて G の設定で行った。後から 30 件で温度 0 と 1 の確率を比べると、差の中央値は 0.002 とごく小さかったが、最大で 0.22（点数で 0.43）の差があった（88.3 節）。

表85.2: 渡す情報による違い（30 か月）。

	G：文章＋数字（既存）	T：文章だけ	N：数字だけ
市場の点数と直近 1 か月のリターンの順位相関	+0.77	+0.05	+0.97
市場の点数と VIX の順位相関	−0.59	−0.27	−0.56
市場の点数の月ごとの標準偏差	0.84	0.73	1.11
セクターの IC（t）	−0.13（−1.64）	+0.06（0.72）	−0.13（−1.67）
セクターの点数の平均（3 が指数と同じ）	2.28	2.96	2.37

同じ温度で聞き直したときのぶれと区別していないので、温度の影響かどうかは分からない。温度 1.0 にそろえた G・T・N の比較には影響しない。

85.3　結果の詳細（記録のファイル）

出典：experiments/H05_text_vs_numbers/results/findings.md

実行日：2026-10-16〜17。gpt-4o-mini（`gpt-4o-mini-2024-07-18`）、各条件 540 リクエスト、失敗 0。費用は T が 0.025 ドル、N が 0.033 ドル。数値は `summary.json`、全回答は `answers_T.jsonl`・`answers_N.jsonl`、点数と実際のプレミアムは `scores.csv`。

85.3.1　判定：なぞりが消えることは支持された。当たるかどうかは、結論を出すには証拠が不足している

設計書の判定の決まりでは、「なぞりは消えるが、当たることは確かめられない」に当たる。

	G（文章＋数字、既存）	**T（文章だけ）**	**N（数字だけ）**
市場の点数と S&P500 の直近 1 か月のリターンの順位相関	+0.77（$p<10^{-6}$）	**+0.05（$p=0.78$）**	+0.97
市場の点数と VIX の順位相関	−0.59	−0.27（$p=0.14$）	−0.56
市場の点数の月ごとの標準偏差	0.84	0.73	1.11
セクターの IC（30 か月の平均）	−0.13（t −1.64）	**+0.06（t 0.72、95% 区間 −0.11〜+0.24）**	−0.13（t −1.67）
セクターの点数の平均（3 が指数と同じ）	2.28	2.96	2.37

- T のなぞりの相関は、G より有意に小さい（Fisher の z、$p=0.0004$）。文章だけを渡すと、答えは市場の数字に沿わなくなる。それでも点数は月によって動く（標準偏差 0.73）ので、文章から月ごとに違う判断が出ている。
- T のセクターの IC は正だが、11 セクター × 30 か月では信頼区間が広く（±0.17）、当たるとも当たらないとも言えない。
- N（数字だけ）は、なぞりが G よりさらに強く（+0.97）、セクターの IC は G とほぼ同じ（−0.13）。G の答えは、ほぼ渡した数字で決まっていた。
- セクターの点数の偏り：数字を渡すと「指数より低い」（2 点台）に寄り、文章だけではほぼ中立（2.96）になった。数字が答えを悲観に傾けていた。
- リスクの種類の問い（7 つ）では、T の点数と実際のプレミアムの順位相関は −0.31〜+0.07、的中率は 0.40〜

0.67。どれも偶然の範囲である（30 か月では ±0.36 まで偶然で出る）。

85.3.2　設計との違い

設計書には「温度 0 で確率を読む（G と同じ）」と書いたが、G は温度 1.0、30 回答、最初のトークンの確率（上位 20）を使っていた。設計の意図（G と同じ設定）に合わせ、G と同じ設定で行った。点数は確率から作るので、温度の違いの影響は受けない。

85.3.3　読み方

LLM は、文章を渡せば数字のなぞりから離れた判断を出せる。これは「LLM の役割を文章の解釈に絞る」方向の前提が成り立つことを示す。ただし、月次レポートは市場全体の文章で、30 か月・11 セクターでは、その判断の当たり外れを確かめる力がない。銘柄の数だけ判断が作れる文章（H06 の決算発表文）で確かめる必要がある。

第 86 章

H06：決算発表文から LLM が取り出す情報

■入力と出力：H06

入力	**決算発表文**（8-K Item 2.02 の EX-99.1）の先頭 15,000 字。2023-11〜2026-08、522 社 6,209 本
モデル	gpt-4o-mini、温度 0、構造化出力（5,429 本、費用 3.31 ドル）
学習	何も学習させていない（できあがったモデルに質問しただけ）
出力	`guidance_change`・`outlook`・`tone`（−2〜+2）と `risk_flags`。合成点数＝ 3 つの和
評価	翌月のリターンの順位を、合成点数と数字（売上・利益の前年比、モメンタム）で回帰（Fama–MacBeth）
結果	係数 +0.017（t 0.97）。**月次では支持されない**。点数は値動きをなぞらず、業績に沿う

86.1　設計（実験の前に書いたもの）

出典：実験仮説（実験 1 の設計書、2026-10-15）

仮説

LLM に銘柄の数字（リターン、指標）を渡さず、各社の決算発表文（8-K の Item 2.02 に付く EX-99.1）だけを読ませて、業績の見通し・ガイダンスの変更・経営陣の語調を −2〜+2 の点数で取り出させる。この点数を、あらかじめ決めた等しい重みで足した合成点数は、翌月のリターンと正の順位相関を持ち、同じ時点で手に入る数値（売上と利益の前年比、直近 1 か月のリターン、12–1 か月のモメンタム）を統制しても、その相関が残る。

これは依頼文のテーマ A の「LLM による情報抽出と、統計モデルによる数値化の分業」を、そのまま形にしたものである。LLM には数字を予想させず、文章からの判断だけをさせる。点数を期待リターンに直すのは、統計（Grinold の式とウォークフォワードの IC）である。

項目	内容
仮説 ID・名称	H06　銘柄ごとの決算発表文から LLM が情報を取り出し、統計で数値化する
解決したい問題	月次レポートは全銘柄で同じ文章なので、銘柄の差を作れない（資料）。銘柄ごとの文章が必要
資料との関係	総合報告書の次に行うこと 5（銘柄ごとの文章の情報源）、先行研究（Lopez-Lira と Tang、Anic ほか 2025。当初は Kim ほか 2024 も挙げたが、2025 年 2 月に取り下げられていたので外した。2026 年 10 月 19 日に訂正）。実験 D〜F は数字を渡したので、文章だけを渡すのは新しい
根拠	決算発表後の値動きは、発表の内容に沿って続く傾向（PEAD）が知られている。数字の驚きは数値でも測れるが、ガイダンスや語調は文章にしかない
変える要素	ビューの元：(L) 決算発表文の合成点数。対照：(S) 同じ時点の数値の指標（売上と利益の前年比、モメンタム、直近 1 か月）、(N) 実行 1 の数値予想、(0) ビューなし

項目	内容
固定する要素	gpt-4o-mini、温度 0、出力の形（JSON の構造化出力）、読む長さ（HTML のタグと表の罫線を取り除いた本文の先頭の約 15,000 文字）、点数の合成の重み（等しい重み、学習しない）、ポートフォリオの作り方（80.2 節）
対照群	(S)、(N)、(0)
データと期間	決算発表文：SEC EDGAR から、提出日が 2023-11-01〜2026-08-30 のもの。判断日ごとに、提出日が判断日より前で 120 日以内の最新の 1 本を使う。gpt-4o-mini の知識の期限（2023 年 10 月）より後の文章だけである
評価指標	IC と t 値（全銘柄、発表から 35 日以内の銘柄）、Fama–MacBeth の係数、点数と直近リターンの相関（なぞりの確認）、ポートフォリオの指標
支持・棄却の条件	**主な検定**：判断日ごとに、翌月のリターンの順位を、合成点数の順位と、売上の前年比・利益の前年比・直近 1 か月のリターン・12–1 か月のモメンタムの順位で回帰し（Fama–MacBeth）、合成点数の係数の平均の t 値（両側）。正で $p < 0.05$ なら支持、有意でなければ「支持されなかった」（信頼区間も示す）。副次：合成点数の IC の t、発表から 35 日以内の銘柄だけでの IC
実装と再現の手順	`experiments/H06_earnings_text/`。取得（`fetch.py`）、読み取り（`score.py`）、評価（`evaluate.py`）の 3 段。取得した文章は `data/` の下（Git の外）に置き、点数と条件は実験のフォルダに保存する。SEC へのリクエストは毎秒 10 回以下に抑え、連絡先は実行時の環境変数で渡す
想定される失敗	発表文が EX-99.1 でない会社がある（ファイル名で見つける規則が合わない）。文章が長く、先頭だけでは見通しの部分が切れる。点数がほとんどの会社で同じ（例：語調は毎回「やや前向き」）になり、銘柄の差が出ない。30 か月では小さな IC を検出できない
API の費用	見込み：約 5,500 本 × 入力約 4,500 トークン ≈ 2,500 万トークンで約 3.7 ドル、出力約 0.5 ドル。合計約 4〜5 ドル。最初に 30 本で動作を確かめる

実験前の予想

点数は直近のリターンとはあまり相関しない（なぞりは起きにくい）。IC は小さな正（0.01〜0.03）で、30 か月では $t < 2$ にとどまる可能性が高い。発表から日が浅い銘柄だけでは IC が大きくなる。

86.2　結果

出典：実験結果レポート（実験 1、2026-10-17）

判定：支持されなかった

合成点数（語調 + 見通し + ガイダンスの変更、学習なし）の Fama–MacBeth の係数は、売上と利益の前年比、直近 1 か月のリターン、12-1 か月のモメンタムを統制して +0.017（t 0.97、$p = 0.34$、95% 区間 −0.019〜+0.052）。数値を統制しても残るとは言えない。区間は意味のある大きさ（0.03 以上）も含み、効果がないとも言えない。

86.2.1　データ

SEC EDGAR から、各社の 8-K（Item 2.02）に付く決算発表文（EX-99.1）を、提出日 2023-11-01〜2026-08-30 について取得した（522 社、6,209 本）。最初の規則で選んだ書類のうち約 270 本が補足資料や契約書だったので、文章の先頭に書かれた種類で確かめ、215 本を EX-99.1 に差し替えた。判断日ごとに、提出日が判断日より前で 120 日以内の最新の 1 本を使い、gpt-4o-mini に 5,429 本を読ませた（失敗 0、費用 3.31 ドル）。LLM には銘柄の数字を一切渡していない。

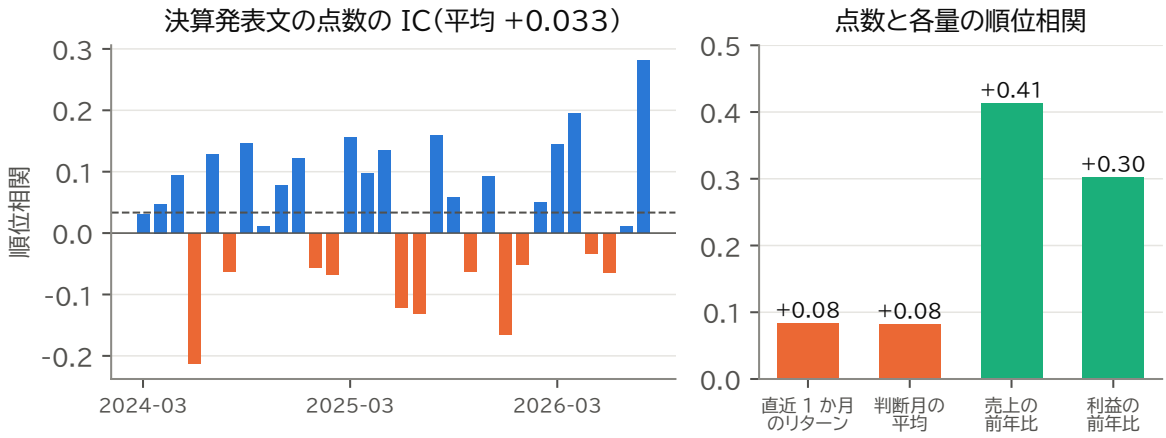


図86.1: 左：合成点数の月ごとの IC。右：合成点数と各量の順位相関（30 か月の平均）。

表86.2: 決算発表文の点数の当たり具合（参考。主な検定ではない）。

	IC の平均	t	p	プラスの月
合成点数	+0.033	1.57	0.13	19/30
合成点数（発表から 35 日以内）	+0.058	1.59	0.12	20/30
語調だけ	+0.037	1.93	0.064	19/30
挙げたリスクの少なさ	+0.011	0.93	0.36	17/30

- **なぞりは起きない**：合成点数と直近 1 か月のリターンの順位相関は +0.08。売上の前年比とは +0.41、利益の前年比とは +0.30 で、点数は値動きではなく業績の文章に沿う。数値の予想（入力との相関 0.89）とは性質が違う。
- **点数は楽観に偏る**：語調の 88%、見通しの 76% が前向き、ガイダンスは 42% が「引き上げ」。順位で使うので IC には影響しない。
- **ポートフォリオ**：同じ作り方（相対ビュー、$\Omega \propto \Sigma$、縮めた傾き、TE 3%）で、決算発表文の点数のビューは年率 −0.6%（TE 2.1%、t −0.44）。較正の傾きは縮める前は毎月正（0.02〜0.08）だったが、標準誤差と同じくらいの大きさで、縮めると 0 か小さな値になった。統計モデルは縮めた傾きが一度も正にならず、比率は時価総額加重と同じだった。

86.3　結果の詳細（記録のファイル）

出典：experiments/H06_earnings_text/results/findings.md

実行日：2026-10-16〜17。決算発表文は SEC EDGAR から取得（8-K Item 2.02 の EX-99.1、提出日 2023-11-01〜2026-08-30、522 社 6,209 本）。読み取りは gpt-4o-mini（`gpt-4o-mini-2024-07-18`、温度 0、構造化出力）で 5,429 本、失敗 0、入力 2,144 万トークン、出力 16 万トークン、費用 3.31 ドル。数値は `summary.json`、月ごとの値は `monthly.csv`、Fama-MacBeth の月ごとの係数は `fama_macbeth.csv`、全回答は `scores.jsonl`、使った発表文の対応は `releases_used.csv`。

86.3.1　取得の確認

- 文章の先頭に書かれた種類で確かめた。最初の規則（ファイル名に 99 が入るもの、なければ最大の書類）では、約 270 本が EX-99.2 などの補足資料や契約書だった。同じ提出の中から EX-99.1 を探し直し、215 本を

差し替えた。EX-99.1 が見つからなかったのは 4 本、書類がなかった提出は 72 本（EQT など）。

- 判断日ごとに、提出日が判断日より前（同じ日は除く）で 120 日以内の最新の 1 本を使った。判断日・銘柄の組 14,587 のうち、すべてに点数がある（月平均 486 銘柄、発表から 35 日以内は月平均 206 銘柄）。

86.3.2　判定：支持されなかった

主な検定（設計書のとおり）：判断日ごとに、翌月のリターンの順位を、合成点数（語調 + 見通し + ガイダンスの変更、学習なし）と、売上の前年比・利益の前年比・直近 1 か月のリターン・12-1 か月のモメンタムの順位で回帰した、合成点数の係数。

	平均	t	p	95% 信頼区間
合成点数の係数（数値を統制）	+0.017	0.97	0.34	−0.019〜+0.052

信頼区間は、意味のある大きさ（0.03 以上）も含む。「数値を統制しても残る」とは言えないが、効果がないとも言えない。

86.3.3　そのほかの結果（参考。主な検定ではない）

	IC の平均	t	p	プラスの月
合成点数	+0.033	1.57	0.13	19/30
合成点数（発表から 35 日以内の銘柄だけ）	+0.058	1.59	0.12	20/30
語調だけ	+0.037	1.93	0.064	19/30
挙げたリスクの少なさ	+0.011	0.93	0.36	17/30

- 点数は直近の値動きをなぞらない：合成点数と直近 1 か月のリターンの順位相関は +0.08、判断月の平均リターンとは +0.08。一方、売上の前年比とは +0.41、利益の前年比とは +0.30。点数は値動きではなく、業績の文章に沿っている。数値の予想（実行 1、入力との相関 0.89）とは性質が違う。
- 点数は楽観に偏る：語調は 88% が前向き（+1 が 71%、+2 が 17%）、見通しは 76% が前向き、ガイダンスは 42% が「引き上げ」、10% が「引き下げ」、12% が「記載なし」。発表文そのものが前向きに書かれるためと考えられる。順位で使うので、偏りは IC に影響しない。

86.3.4　ポートフォリオ（相対ビュー、$\Omega\propto\Sigma$、縮めた傾き、TE 3%、コスト控除後、30 か月）

ビューの元	年率超過	TE	IR	t	実質銘柄数	回転率	傾きが正の月
決算発表文の点数	−0.6%	2.1%	−0.27	−0.44	43.6	31%	14
統計モデル（H02 のリッジ）	0.0%	0.0%	—	—	51.5	0.4%	0
LLM の数値予想（実行 1、H04 の主な戦略と同じ）	+0.5%	4.2%	+0.13	+0.20	47.2	31%	14
時価総額加重	—	—	—	—	51.5	0.4%	—

- 統計モデルは、判断日より前の月で測った較正の傾きが一度も正にならず（縮めた後）、比率は時価総額加重と同じになった。`performance.csv` の IR 1.71・t 2.70 は、0 に近い差どうしの割り算から出た数値の誤差

で、意味はない。

- 決算発表文の点数の較正の傾きは、縮める前は毎月正（0.02〜0.08）だったが、標準誤差と同じくらいの大きさで、縮めると 0 か小さな値になった。

86.3.5　読み方

LLM に文章だけを読ませると、数値の予想の問題（直近の値動きのなぞり）は消え、点数は業績の内容に沿う。予測力は小さな正の方向（IC +0.03、日の浅い発表で +0.06）だが、30 か月では有意にならず、数値の指標を統制した後の追加の情報も確かめられなかった。「LLM は文章の解釈に役割を絞る」方向は、数値の予想より筋が良いが、価値があることはまだ示せていない。期間を延ばす（ガイダンスの記録は 2010 年代から取れる。ただし知識の期限の前の期間はモデルが結果を知っているおそれがある）か、銘柄を増やす必要がある。

第 87 章

H07：フィードバックの LLM

■入力と出力：H07

入力	実行 1 と同じ＋自分の過去の成績の要約（F2）など 4 条件
モデル	gpt-4o-mini、100 銘柄 × 30 か月、各 2,917 リクエスト
学習	重みは学習しない。プロンプトに成績を書いて渡すだけ
出力	翌月の平均日次リターン
結果	IC の差 +0.011（t 0.76）。結論を出すには証拠が不足

87.1　設計（実験の前に書いたもの）

出典：実験仮説（実験 1 の設計書、2026-10-15）

仮説

LLM に自分の過去の予想の外れを渡すと、予想の水準の偏り（楽観）は小さくなる。しかし、銘柄の順位の当たり具合（IC）は上がらない。銘柄ごとの前月の外れを渡すと、外れを追いかけて予想を大きく動かす（過剰な反応）。予想する役とフィードバックを受けて直す役を分けると、予想は小さく縮むが、順位は変わらない。

既存のコードには、フィードバックの LLM がない。そこで、何を渡すと何が改善するはずかを先に決め、小さな規模で比べる。

条件	渡すもの	改善するはずのもの（理由）
F0 フィードバックなし	実行 1 と同じプロンプト（実行 1 の回答をそのまま使う）。雑音の目安として、同じプロンプトでもう 1 回聞く（F0′）	—
F1 外れのみ	F0 ＋「先月のあなたの予想は x、実際は y」（その銘柄）	銘柄ごとの癖が直るはず。ただし 1 か月の外れは雑音が大きい
F2 較正の情報	F0 ＋判断日までの全銘柄の成績の要約（予想の平均と実際の平均、順位相関、入力との相関）	水準の偏りと、なぞりの自覚
F3 役の分離	別の呼び出しで「見直す役」に、F0 の予想の平均、入力、F2 と同じ要約を渡し、直した予想を答えさせる	予想する役の癖を、別の役が割り引く

「BL を適用した後の比率やリスクを渡す」条件は、この規模では行わない。理由は、相対ビューと $\Omega \propto \Sigma$ のもとでは水準の偏りが比率に効かない（H03、H04 で確かめる）ので、比率の情報で予想の何が良くなるべきかを、事前に決められないためである。結果の報告書で、この判断を見直す。

項目	内容
仮説 ID・名称	H07　フィードバックの LLM：何を渡すと何が変わるか
解決したい問題	フィードバックの LLM は未実装。フィードバックを足すことで、過学習、自己強化、不要な予想の変更が起きないかも見る
資料との関係	総合報告書の段階 2（未着手）。実験 F（会話にすると方針が固まり、なぞりが強まった）

項目	内容
根拠	予想の外れの情報は判断日の時点で手に入る（判断日 d_{i-1} の予想の結果は d_i で確定する）ので、未来の情報を使わずに渡せる
変える要素	F0〜F3 の 4 条件（上の表）
固定する要素	gpt-4o-mini、温度 1.0、1 リクエストで 30 回答、F0 と同じ入力（判断月の日次リターンの列と会社情報）、銘柄、期間
対照群	F0（実行 1）。雑音の目安として F0′
データと期間	最初の判断日（2024-03-28）に実行 1 の予想がある銘柄から、種 0 で 100 銘柄を選ぶ（その後の在籍を条件にすると未来の情報を使うので、条件にしない）。指数から外れた銘柄は、その月から除き、補わない。30 か月（フィードバックは 2 か月目から）
評価指標	IC、較正の傾き、水準の偏り、入力との相関、F0 からの予想の変化の大きさ（F0′ と F0 の差に対する倍率）、回答の標準偏差
支持・棄却の条件	**主な検定**：F2 と F0 の月ごとの IC の差の対応のある t 検定（両側）。正で $p < 0.05$ なら棄却（フィードバックで IC が上がる）。有意でなく、差の 95% 信頼区間の上限が 0.03 未満なら支持、上限が 0.03 以上なら「証拠が不足」。副次：水準の偏りの絶対値が F0 の半分以下になるか（F2、F3）、F1 の予想の変化が雑音の目安の 2 倍を超えるか
実装と再現の手順	`experiments/H07_feedback_llm/run.py`。判断日の順に 1 か月ずつ実行する。全回答、プロンプト、トークン数を JSONL で保存
想定される失敗	100 銘柄 × 29 か月では IC の推定の誤差が大きい（月ごとの IC の標準偏差は、銘柄数が少ないぶん大きくなる）
API の費用	見込み：4 条件（F0′、F1、F2、F3）× 約 2,900 リクエスト、入力約 350 トークン、出力 30 回答 × 約 8 トークン。約 2〜3 ドル

実験前の予想

F2 と F3 は水準の偏りを小さくする。IC は F0 と区別できない。F1 は予想を雑音の目安より大きく動かすが、IC は上がらない。

87.2　結果

出典：実験結果レポート（実験 1、2026-10-17）

判定：結論を出すには証拠が不足している

主な検定の F2（自分の過去の成績の要約を渡す）と F0（実行 1）の月ごとの IC の差は +0.011（t 0.76、$p = 0.45$、95% 区間 −0.018〜+0.040、フィードバックのある 29 か月）。有意な改善はないが、区間の上限が 0.03 を超えるので、「上がらない」とも言えない。

87.2.1　条件

既存のコードにはフィードバックの LLM がないので、何を渡すと何が良くなるはずかを先に決め、100 銘柄（最初の判断日の銘柄から種 0 で選び、指数から外れた銘柄はその月から除く）× 30 か月で比べた。モデル、温度、回答の数、出力の形は実行 1 と同じである。

87.2.2　結果

- **聞き直すだけで、IC はこのくらい動く**。F0′ と F0 の IC の差は +0.009（t 1.61）。フィードバックの効果を論じるには、この雑音の幅との比較が欠かせない。

表87.2: 条件ごとの結果（フィードバックのある 29 か月の平均）。「変化 ÷ 雑音」は、F0 からの予想の変化の大きさを、同じプロンプトで聞き直したとき（F0′）の変化で割った値。

条件	IC	水準の偏り（%/日）	入力との相関	較正の傾き	変化 ÷ 雑音	回答の標準偏差	プラスの割合
F0：実行 1（フィードバックなし）	+0.027	+0.12	0.89	0.03	—	0.14%	76%
F0′：同じプロンプトで聞き直し	+0.035	+0.11	0.90	0.03	1.0	0.14%	74%
F1：自分の前月の予想と実際	+0.038	+0.17	0.89	0.07	2.2	0.18%	80%
F2：自分の過去の成績の要約	+0.037	**+0.29**	0.76	0.09	4.0	0.20%	93%
F3：別の役（見直す役）が直す	+0.010	+0.11	0.81	0.03	2.5	0.11%	88%

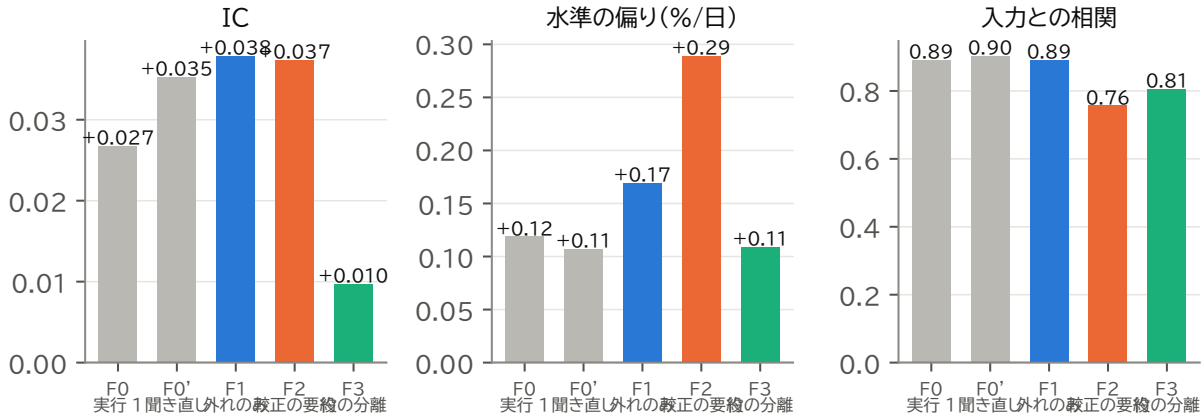


図87.1: 条件ごとの IC、水準の偏り、入力との相関。

- **F1（前月の外れ）**：予想を雑音の目安の 2.2 倍動かした（外れを追いかける過剰な反応）が、IC は F0 と区別できない（差 +0.011、t 1.46）。
- **F2（成績の要約）**：予想と違い、楽観の偏りが日次 +0.12% から +0.29% に大きくなり、プラスの予想が 93% になった。予想は同じ月の F0 とほぼ並行に動き（相関 0.96）、どの月も一律に約 +0.17%/日上振れした。要約に書いた「あなたの予想の平均 0.0031〜0.0035/日、実際 0.0000〜0.0007/日」を、LLM は「高すぎた」という警告ではなく、一律に強気に寄せる方向に受け取った。上振れした予想は次の月の要約の平均になるので、自己参照の形になっている。ただし、月を追って増幅するほどの連動は見られなかった（上振れの大きさと要約の数値の相関 +0.19、市場の動きとは −0.04、88.3 節）。
- **F3（役の分離）**：偏りはほぼ変わらず（+0.11%）、IC はむしろ下がる方向だった（差 −0.017、t −1.54）。予想の幅は小さくなった（回答の標準偏差 0.11%）。
- **なぞり**：F2 と F3 は入力との相関を 0.89 から 0.76・0.81 に少し下げた。要約の「入力の平均と相関している」という一文が効いた可能性がある。

87.2.3　BLM への意味

フィードバックで良くなると期待したもの（水準の偏り）は、相対ビューと $\Omega \propto \Sigma$ のもとでは比率に効かない（H03、H04）。つまり、BLM の側で取り除ける。逆に、F2 で悪化した偏りは、絶対ビュー・対角の Ω で使えば高ベータへの傾きを強める。数字の成績を LLM に渡して直させる形のフィードバックは、この研究の範囲では、予想の当たり具合を確かめられるほど上げず、自己強化と過剰な反応という副作用を示した。設計書で「BLM 適用後の比率やリスクを渡す」条件を行わなかった判断は、この結果を見ても変えない（比率の情報で予想の何が良くなるべきかを、事前に決められないため）。

87.3　結果の詳細（記録のファイル）

出典：experiments/H07_feedback_llm/results/findings.md

実行日：2026-10-16〜17。gpt-4o-mini（`gpt-4o-mini-2024-07-18`）、温度 1.0、30 回答、実行 1 と同じ構造化出力。100 銘柄（最初の判断日の銘柄から種 0 で選び、指数から外れた銘柄はその月から除いた）× 30 か月、4 条件で各 2,917 リクエスト、失敗 0。費用は F0' 0.92、F1 0.83、F2 0.90、F3 0.69、合計 3.34 ドル。数値は `summary.json`、月ごとの値は `monthly.csv`、予想は `forecasts.csv`、全回答は `answers_*.jsonl`。

途中で、F2・F3 に渡す要約を銘柄ごとに作り直していて遅かったため、月に 1 回だけ作るように直して再開した（要約の中身は同じ。回答済みのリクエストは飛ばした）。

87.3.1　判定：結論を出すには証拠が不足している

主な検定：F2（自分の過去の成績の要約を渡す）と F0（実行 1）の、月ごとの IC の差（フィードバックがある 29 か月）。

	平均	t	p	95% 信頼区間
IC の差（F2 − F0）	+0.011	0.76	0.45	−0.018〜+0.040

有意な改善はない。区間の上限が 0.03 を超えるので「上がらない」とも言えない。

87.3.2　条件ごとの結果（29 か月の平均）

条件	IC	水準の偏り（予想 − 実際、%/日）	入力との相関	較正の傾き	F0 からの変化 ÷ 雑音の目安	回答の標準偏差（%/日）	プラスの予想
F0 実行 1	+0.027	+0.12	0.89	0.03	—	0.14	76%
F0' 同じプロンプトで聞き直し	+0.035	+0.11	0.90	0.03	1.0（雑音の目安）	0.14	74%
F1 自分の前月の予想と実際	+0.038	+0.17	0.89	0.07	2.2	0.18	80%
F2 自分の過去の成績の要約	+0.037	**+0.29**	0.76	0.09	4.0	0.20	93%
F3 別の役が見直す	+0.010	+0.11	0.81	0.03	2.5	0.11	88%

F0' と F0 の IC の差は +0.009（t 1.61）。聞き直すだけでもこの程度は動く。

87.3.3　予想と違った点：要約を渡すと、楽観が強まった（自己強化）

設計書では「F2 と F3 は水準の偏りを小さくする」と予想した。実際は、F2 で偏りが 2.4 倍（+0.12% → +0.29%/日）になり、プラスの予想が 93% になった。F3 の偏りの絶対値は 0.21% → 0.19% で、半分にはならなかった。

F2 に渡した要約の文面を確かめると、たとえば 2025-06-30 は「average forecast: 0.0033 per day; average actual: 0.0005 per day」だった。LLM は「予想が高すぎた」と直すのではなく、要約の中の自分の予想の平均（0.0033）をなぞったとみられる。その結果、要約の予想の平均は月を追って 0.0026（2024-06）→ 0.0033（2025-06）

→ 0.0035（2026-08）と上がっていった。渡された数字をなぞる性質（総合報告書と H02〜H05）が、フィードバックの数字にも出て、自分の偏りを強める循環になった。

87.3.4　そのほかの結果

- F1（銘柄ごとの前月の外れ）は、予想を雑音の目安の 2.2 倍動かした（過剰な反応）が、IC は F0 と区別できない（差 +0.011、t 1.46）。
- F2・F3 は、入力との相関を 0.89 から 0.76・0.81 に少し下げた（「入力をなぞっている」という要約の一文が効いた可能性がある）。
- F3（役の分離）は IC を下げる方向だった（差 −0.017、t −1.54）。予想の幅は小さくなった（回答の標準偏差 0.11%）。
- BL への影響：相対ビューと $\Omega\propto\Sigma$ のもとでは、水準の偏りは比率に効かない（H03・H04）。F2 で悪化した偏りは比率には入らないが、F2 の予想を絶対ビュー・対角の Ω で使えば、高ベータへの傾きを強める。

87.3.5　読み方

この形のフィードバックは、予想の当たり具合を確かめられるほどには上げず、水準の偏りはかえって悪化させた。フィードバックで改善するはずのもの（水準の偏り）は、BL の側（相対ビューと較正した Ω）で取り除けるので、LLM に数字の成績を渡して直させる必要はない。

87.3.6　追記（結果の報告書の段階、探索的な確認）

`experiments/robustness/results/feedback.json`：F2 の月平均の予想は同じ月の F0 とほぼ並行（相関 0.96）で、どの月も一律に約 +0.17%/日上振れした。上振れの大きさと要約に書いた数値の相関は +0.19、判断月の市場の動きとは −0.04。上の「自分の予想の平均をなぞった」という説明は強すぎた。「要約を見せること自体で一律に強気に寄る（要約の数値は目安として弱く効く）」が最も合う。市場に引っ張られたという説明は支持されない。

第 88 章

実験 1 のまとめ

88.1　対照群と実験群の比較

出典：実験結果レポート（実験 1、2026-10-17）

88.1.1　予想の当たり具合

表88.1: 同じ 30 か月・同じ銘柄の予想の IC（銘柄ごとの予想。月ごとの順位相関の平均）。

区分	予想	IC	t	出典
LLM（数値）	実行 1（既存）	+0.050	1.46	H02
LLM を使わない	判断月の平均日次リターン	+0.053	1.68	H02
LLM を使わない	統計モデル（リッジ）	−0.002	−0.08	H02
LLM を使わない	12-1 か月のモメンタム	+0.027	0.83	H02
LLM（文章）	決算発表文の合成点数	+0.033	1.57	H06
LLM（文章）	同、発表から 35 日以内	+0.058	1.59	H06

88.1.2　ポートフォリオ

表88.2: 主な戦略の成績（30 か月、コスト控除後、時価総額加重との差は年率）。

戦略	年率	リスク	シャープ	最大下落	超過	TE	IR	t	回転率
時価総額加重（ビューなし）	17.7%	12.2%	1.06	−7.7%	—	—	—	—	0%
LLM 数値・回答の分散の Ω ＋ TE 3%	17.2%	13.7%	0.93	−8.6%	−0.2%	5.1%	−0.05	−0.08	65%
LLM 数値・較正して縮めた Ω ＋ TE 3%	18.2%	12.8%	1.05	−7.7%	+0.5%	4.2%	+0.13	+0.20	31%
同、翌取引日に売買	17.8%	12.7%	1.03	−7.8%	+0.3%	3.8%	+0.07	+0.11	31%
並べ替えたビュー 200 回（平均）	—	—	—	—	−1.4%	2.5%	—	—	—
決算発表文の点数・同じ作り方	17.0%	12.4%	1.00	−8.0%	−0.6%	2.1%	−0.28	−0.44	31%
統計モデル・同じ作り方 *	17.7%	12.2%	1.06	−7.7%	0.0%	0.0%	—	—	0%
LLM 数値・較正した Ω、TE の制約なし	30.5%	27.6%	0.96	−21.7%	+13.4%	24.1%	+0.56	+0.88	79%

* 較正の傾きが一度も正にならず、比率は時価総額加重と同じ。結果のファイルの IR 1.71 は 0 に近い差の割り算から出た数値の誤差である。

TE の制約がある戦略は、どれも時価総額加重と区別できない（$|t| \le 0.44$）。TE の制約がない較正した戦略は、年率 +13.4% と大きく見えるが、TE 24% で t 値は 0.88 にとどまり、最大下落は時価総額加重の約 3 倍である。この数字を成果とは読めない（総合報告書の「結果が良すぎる」への備えと同じ）。

88.2　API の利用量と費用

出典：実験結果レポート（実験 1、2026-10-17）

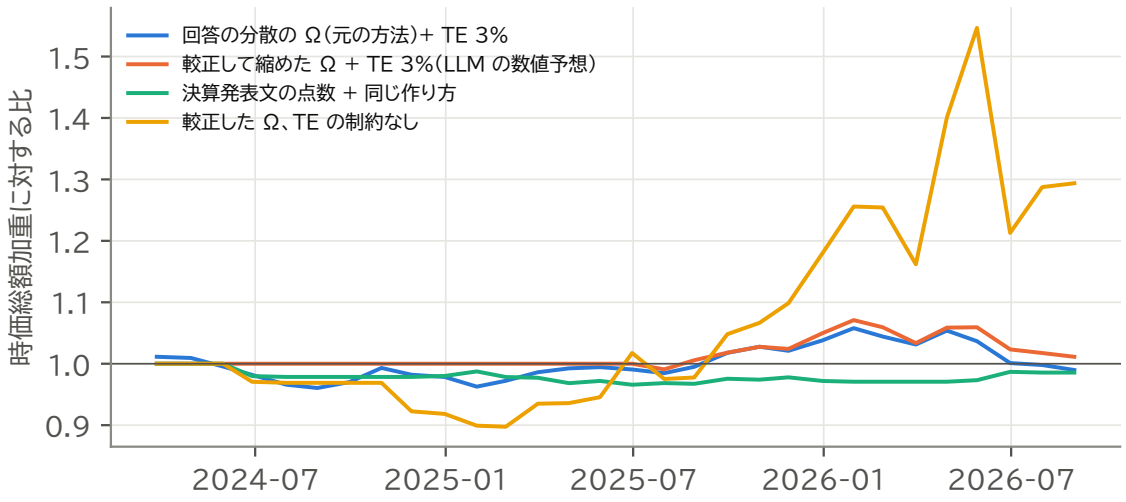


図88.1: 時価総額加重に対する累積の比（コスト控除後）。

表88.3: 実験で使った API（gpt-4o-mini、入力 100 万トークンあたり 0.15 ドル、出力 0.60 ドルで計算。全リクエストを `results/*.jsonl` に記録）。

実験	リクエスト	入力トークン	出力トークン	費用（ドル）
H05 文章だけ（T）	540	103,782	16,200	0.025
H05 数字だけ（N）	540	154,508	16,200	0.033
H06 決算発表文の読み取り	5,429	21,443,558	162,118	3.314
H07 F0′（聞き直し）	2,917	1,398,390	1,186,858	0.922
H07 F1（前月の外れ）	2,917	1,499,802	1,012,707	0.833
H07 F2（成績の要約）	2,917	1,611,496	1,098,408	0.901
H07 F3（役の分離）	2,917	1,384,970	799,419	0.687
追加の確認（H05 の温度）	60	11,558	60	0.002
合計	18,237	27,608,064	4,291,970	**6.717**

- 失敗したリクエストは 0 件。再試行は OpenAI のクライアントが行い（上限 6 回、1 回の待ち時間の上限 60 秒）、重複したリクエストは送っていない（途中から再開するとき、回答済みのリクエストは飛ばす）。
- 設計のレビューに gpt-5.5（入力 20,007、出力 2,695 トークン）と gemini-3.1-pro-preview（入力 17,863、出力 822 ＋思考 2,497 トークン）、コードのレビューに gpt-5.3-codex（入力 6,659、出力 14,700 トークン）、結果の考察に gpt-5.3-codex（入力 9,710、出力 5,148）と gemini-3.1-pro-preview（入力 9,215、出力 2,216 ＋思考 3,226）を使った。これらは予想には使っていない。単価を確かめていないので費用には含めていない（トークン数から見て、合わせて 1 ドル程度と見込む）。
- 決算発表文の取得（SEC EDGAR）は無料。毎秒 8 回以下に抑え、連絡先を User-Agent に入れた（連絡先は実行時の環境変数で渡し、ファイルには残していない）。

88.3　別のモデルによる考察と、追加の確認

出典：実験結果レポート（実験 1、2026-10-17）

H07 までの判定のメモ（`experiments/H0x/results/findings.md`）を、gpt-5.3-codex と gemini-3.1-pro-preview に読ませ、「別の説明」「言い過ぎや分析の誤り」「全体として何が言えるか」「次の実験」「見落としている

発見」を挙げさせた（回答の全文は `experiments/robustness/results/external_review.md`）。指摘は自分で確かめ、計算で確かめられるものは追加の確認を行った。**この章の追加の確認は、結果を見た後に行った探索的なもので、事前に決めた判定は変えない**。コードは `experiments/robustness/run.py`、結果は同じフォルダの `results/`。

88.3.1 追加の確認

表88.4: 月ごとの値の自己相関を考慮した Newey–West の t 値（ラグ 3）。

系列	平均	通常の t	Newey–West の t	p	1 次の自己相関
H02 LLM に固有の部分の IC	−0.004	−0.28	−0.29	0.774	−0.11
H02 LLM の IC	+0.050	1.46	1.76	0.089	−0.08
H06 合成点数の係数（主な検定）	+0.017	0.97	1.41	0.168	−0.35
H06 合成点数の IC	+0.033	1.57	**2.32**	**0.028**	−0.15
H06 合成点数の IC（35 日以内）	+0.058	1.59	**2.19**	**0.037**	−0.01
H07 IC の差（F2 − F0）	+0.011	0.76	0.84	0.406	+0.06

自己相関（codex の指摘）

月ごとの IC に自己相関があると、通常の t 値はずれる。Newey–West の t 値で計算し直すと（表 88.4）、H02 と H07 の結論は変わらない。H06 の主な検定（数値を統制した係数）も有意にならない（t 1.41）。一方、決算発表文の合成点数そのものの IC は、負の自己相関のため通常の t 値が小さく出ていて、Newey–West では t 2.32（$p = 0.028$）、発表から 35 日以内では t 2.19 になった。**文章からの点数には、翌月のリターンとの弱い正の関係がある可能性が高い。ただし、それが売上や利益の伸びなどの数値を超える情報かどうかは確かめられていない**。多重比較の補正はしていない。また、30 個の観測で Newey–West の分散を推定すること自体の不確かさも大きい。

置換の作り方（両モデルの指摘）

全銘柄の間で予想を並べ替えると、セクターの構成やリスクの性質まで壊れ、比べる相手として弱すぎるおそれがある。セクターの中だけで並べ替える厳しい対照を 100 回作った（較正の傾きは実際の予想のもの）。並べ替えたビューの年率超過リターンは平均 −0.17%、95 パーセンタイル +2.52% で、実際の LLM のビュー（+0.53%）の片側 p は 0.38 だった。全銘柄の置換（平均 −1.39%）に対する 1.9 ポイントの差は、ほとんどがセクターの構成を保ったことで説明できる。**LLM のセクターの中での銘柄の順位には、情報が見られない**。置換の作り方を厳しくしても、H04 の判定は変わらない。

置換の p 値の誤差（codex の指摘）

200 回の置換による $p = 0.104$ には、モンテカルロの誤差（標準誤差 0.022、95% で約 ±0.04）がある。判定（$p \geq 0.05$）は変わらない。

H05 の温度（codex の指摘）

30 件で温度 0 と 1 の確率を比べると、差の中央値は 0.002 とごく小さかったが、最大で 0.22（点数で 0.43）だった。「温度の影響を受けない」は言い過ぎだったので、85.2 節の記述を直した。

H07 の楽観の原因（両モデルの指摘）

「要約の中の自分の平均をなぞった」（私の最初の解釈）、「要約の統計量の書き方が上向きの目安になった」（codex）、「上昇相場に引っ張られた」（gemini）の 3 つの説明を比べた。F2 の月平均の予想は、同じ月の F0 とほぼ並行（相関 0.96）で、どの月も一律に約 +0.17%/日上振れした。上振れの大きさは、要約に書いた数値と相関 +0.19、判断月の市場の動きとは −0.04 だった。**市場に引っ張られた説明は支持されない。要約を**

見せること自体で一律に強気に寄る（目安として働く）という説明が最も合う。

88.3.2　採らなかった指摘と、その理由

- 「**Fama–MacBeth は銘柄の間の相関を統制していない**」（gemini）：Fama–MacBeth は、月ごとの断面回帰の係数を時系列で集計して、銘柄の間の相関の影響を除く方法である。指摘は当たらない。
- 「**H03 の傾きは、有名企業を好む LLM の固定的な偏りかもしれない**」（gemini）：傾き（予想とベータの順位相関）は、判断月の市場のリターンと +0.64 で月ごとに動く。固定的な偏りでは説明できない。
- 「**H03 の傾きは、ビューではなく最適化（制約と共分散の誤差）から来ているかもしれない**」（codex）：最適化の前のビューそのものが、ベータと月ごとに相関している（図 83.1 の右）。最適化が傾きを強めている可能性は残るが、元はビューにある。
- 「**回答のばらつきとボラティリティの相関（+0.59）は、LLM が不確実性を把握している証拠**」（gemini）：LLM は入力で判断月の日次リターンの列を見ているので、その散らばりをなぞっているだけの可能性が高い。H04 (1) の偏順位相関（ボラティリティを統制しても +0.17）は事実だが、統制に使ったのは過去 252 日のボラティリティで、LLM が見た 1 か月の散らばりではない。「LLM が不確実性を理解している」とまでは言えない。

88.3.3　取り入れた考察

- **BLM の較正は「LLM の価値を引き出す道具」ではなく「価値のないビューを無害にする安全装置」として働いた**（codex、gemini）。H04 の成績の差は、ビューの情報ではなく、売買の量とコスト負けの抑制から来ている。
- **聞き直しの雑音と、プロンプトを変えた効果を必ず並べる**（codex）。H07 では、聞き直すだけで IC が +0.009 動いた。プロンプトの工夫の効果を主張するには、この幅を超える必要がある。
- **実績の TE が事前の目標を上回り続ける**（codex）：成績の評価には、ビューの良し悪しだけでなく、リスクモデル（252 日の縮小推定）の予測の誤差が入っている。
- **LLM の数値予想は「雑音」ではなく「決まった向きに外す」**（gemini）：MAE が「0 と予想する」より大きく、楽観と直近のなぞりという決まった向きの誤差を持つ。そのまま使うと、比率を不要に動かす。
- **決算発表文を、月次ではなく発表ごとのイベントとして評価する**（codex）：発表ごとに 1・5・20 日後の超過リターンを見れば、観測の数が月次の 10 倍以上になり、30 か月でも小さな効果を検出できる可能性がある（88.7 節）。

88.4　仮説ごとの判定

出典：実験結果レポート（実験 1、2026-10-17）

依頼の 4 区分に当てはめると次のとおりである。実験未実施の仮説はない。

- **支持された**：H02（LLM の数値予想に固有の予測力は、あっても IC 0.03 未満）、H04 の主な検定（較正した BLM のビューは、並べ替えたビューと区別できない）と (2)（較正した BLM は設計どおりに動く）、H05 の前半（文章だけでなぞりが消える）。
- **支持されなかった**：H03（相対ビューではベータの傾きが消えない）、H04 の (1)（回答のばらつきは外れやすさの順番を持つ）、H06（決算発表文の点数が数値を超える情報を持つことは示せない）。
- **結論を出すには証拠が不足している**：H05 の後半（文章の判断が当たるか）、H07（フィードバックで IC が上がるか）。H06 も、信頼区間が意味のある大きさを含むので、実質的には「証拠が不足している」に近い。

表88.5: 仮説ごとの判定。主な検定の p 値（両側）と、6 つの主な検定（H02〜H07）に Holm の補正をかけた値。H04 は置換の片側 $p = 0.104$ の 2 倍。H03 の p は「絶対ビューで水準と能動ベータが相関する」の部分（判定にはもう 1 つの条件がある）。

ID	名称	主な検定と結果	p	Holm	判定
H01	計算の整合性	式・単位・収束・先読みの確認と、資料の数値の再現	—	—	整合している（元の SLSQP は再現できない）
H02	LLM と統計モデル	LLM に固有の部分の IC −0.004（区間 −0.036〜+0.027）	0.783	1.000	支持された
H03	ビューの形	水準と能動ベータの相関 +0.71。相対ビューの能動ベータは 0.94 倍（条件は 0.5 以下）	1.3×10^{-5}	7.9×10^{-5}	支持されなかった
H04	Ω の較正	超過 +0.53%、置換 200 回の中で片側 $p = 0.104$	0.209	1.000	支持された（(1) は棄却）
H05	文章だけ・数字だけ	なぞり +0.77 → +0.05（Fisher $p = 0.0004$）。セクターの IC +0.06	0.475	1.000	なぞりが消えることは支持。当たるかは証拠不足
H06	決算発表文	数値を統制した係数 +0.017（t 0.97）	0.340	1.000	支持されなかった
H07	フィードバック	IC の差（F2 − F0）+0.011（区間 −0.018〜+0.040）	0.455	1.000	証拠不足

- **実験未実施**：なし。ただし H07 の「BLM 適用後の比率やリスクを渡す」条件は、設計の段階で行わないと決めた。

Holm の補正の後に 5% で有意なのは H03 の相関だけである。「LLM のビューに予測力がある」という向きの主張は、補正の前でも、どの仮説でも有意にならなかった。

88.5　失敗した実験、設計からのずれ、その原因

出典：実験結果レポート（実験 1、2026-10-17）

事柄	内容と対処
元の計算の再現	SLSQP の結果は入力のわずかな違いで変わり、保存された比率と一致しなかった（H01）。研究の仮説とは分け、以降の比較では元の計算を使わなかった
H03 の予想の外れ	「水準の癖が能動ベータに入り、相対ビューで消える」と予想したが、傾きは銘柄の間のなぞりから来ていて、相対ビューでは消えなかった
H04 の (1) の予想の外れ	回答のばらつきは外れの順番の手がかりにならないと予想したが、統制後も偏順位相関 +0.17 が残った
H04 の計算時間	置換 200 回の並列計算で、各プロセスが数十のスレッドを立てて CPU を取り合い、最初の実行が非常に遅くなった。途中で止め、1 プロセス 1 スレッドにして計算し直した（乱数の種は固定なので結果は同じ）。GPU も検討したが、時間の 9 割は CPU で動く最適化のソルバーで、GPU 化には解き方を替える必要があるので採らなかった
H05 の温度	設計書の「温度 0」は転記の誤りで、意図どおり G と同じ温度 1.0 で行った。また「温度の影響を受けない」と書いたのは言い過ぎだった（88.3 節）

H07 の予想の外れと計算時間	「要約を渡すと楽観が減る」と予想したが、逆に増えた。また、F2・F3 に渡す要約を銘柄ごとに作り直していて遅かったので、月に 1 回だけ作るように直して再開した（要約の中身は同じで、回答済みのリクエストは飛ばした）
H06 の書類の選び方	最初の規則で約 270 本が EX-99.1 でなかった。種類を確かめて 215 本を差し替えた。4 本は EX-99.1 が見つからず、72 本は書類がなかった
H06 の記録の大きさ	読み取りの記録（`scores.jsonl`、91MB）に決算発表文の本文がそのまま入り、Git にコミットしてプッシュした。設計書の「文章は Git に入れない」と食い違う。履歴から消すには強制プッシュが要るので行っていない（88.7 節）

88.6　データ・期間・評価方法による限界

出典：実験結果レポート（実験 1、2026-10-17）

- **評価は 30 か月だけ**。IC の月ごとの標準偏差が約 0.19 なので、t 値 2 に届くのは IC 0.07 以上である。決算発表文の点数（IC 0.03〜0.06）のような小さな効果は、本当にあっても検出できない。H06 の結論は「効果がない」ではなく「確かめられない」である。
- **相場の局面**。評価期間は上昇相場が中心で、下落相場での挙動は分からない。
- **生存者バイアス**。データの取れない 28 銘柄の除外は全戦略に共通で、比較は公平だが、成績の水準には偏りが残る。
- **モデルは 1 つ**。予想に使ったのは gpt-4o-mini だけである。新しいモデルは評価期間の相場を学習で知っている可能性があり、使えない。
- **既存のデータの再分析**。H02〜H04 は、全体の当たり具合（IC +0.05 など）を知ったうえでの分析である。指標と判定の基準は分析の前に固定したが、何も知らない状態の事前登録ではない。
- **多重比較**。主な検定は 6 つで、Holm の補正をかけた。副次の結果は参考で、多重比較の補正はしていない。
- **取引コスト**。片道 0.1% だけを入れた。売買の価格への影響（マーケットインパクト）は入れていない。
- **事前の TE と実績の TE**。事前 3% に対して、実績は 4〜5% だった。

88.7　次に行うべき実験

出典：実験結果レポート（実験 1、2026-10-17）

1. **決算発表文の点数を、発表ごとのイベントとして確かめる**。月次の断面ではなく、発表ごとに 1・5・20 日後の（市場やセクターに対する）超過リターンを目的にする。観測の数が数千になり、知識の期限の後の期間（2023 年 11 月以降）のままで、小さな効果を検出できる可能性がある。点数は今回のもの（5,429 本）をそのまま使えるので、API の費用はかからない。今回いちばん有望だった結果（Newey–West で t 2.32）を、事前に決めた検定で確かめ直すことにもなる。
2. **決算発表文の点数を、期間を延ばして確かめる**。IC +0.03〜+0.06 を検出するには 50〜60 か月以上が要る。EDGAR の 8-K は 2010 年代から取れるが、gpt-4o-mini の知識の期限（2023 年 10 月）より前の文章では、モデルがその後の株価を知っているおそれがある。社名と数字を伏せた文章で、知識の期限の前と後の当たり具合を比べる（匿名化の考え方。当初は Kim ほか 2024 を例に挙げたが、同論文は 2025 年 2 月に取り下げられた。2026 年 10 月 19 日に訂正）。
3. **ビューからベータの方向を取り除く**。H03 で見つかった傾きを、判断日ごとに予想をベータで回帰した残差を使う形と、能動ベータ 0 の制約の 2 通りで取り除き、TE と成績への影響を見る。

4. **回答のばらつきを、順番の情報として使う。**H04 で、ばらつきは外れやすさの順番を持っていた。Ω の大きさは較正の傾きで決め、銘柄の間の相対的な大きさだけをばらつきの順位で変える形を試す。
5. **統計モデルを直す。**評価期間の前（2015〜2024）でも指標の IC が小さく、リッジは当たらなかった。セクターの中での順位、業種ごとの指標、決算の驚き（予想との差）など、文献で効果が報告されている変数を試す。
6. **条件を固定した前向きの記録。**モデル、プロンプト、Ω、最適化を固定し、判断日ごとの入力のスナップショットとともに、これから毎月の予想を記録する。期間を延ばす方法として、未来の情報や後からの調整の疑いが最も少ない。
7. **DB への記録。**実験の結果は今はファイル（CSV、JSONL）にある。今後も使う結果は、既存の行を変えずに新しいテーブル（実験の条件と、判断日・銘柄ごとの回答と点数）に取り込み、`llm_runs` にユーザープロンプトの型と条件の列を足す。
8. **Git の履歴の整理。**`experiment/H06-earnings-text` 以降のブランチに入った 91MB の記録（決算発表文の本文を含む）を、履歴から消すかどうかを決める。消すには強制プッシュが要る。

88.8　推奨するアーキテクチャ

出典：実験結果レポート（実験 1、2026-10-17）

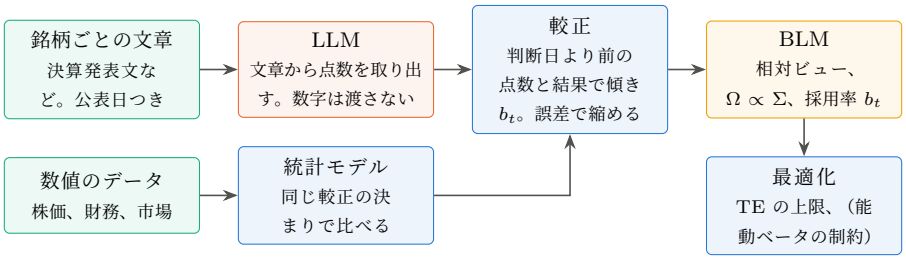


図88.2: 推奨する構成。LLM は文章の解釈だけを受け持ち、数値化と信頼度は過去の結果から統計で決める。

1. **LLM に数値のリターンを予想させない。**数値の予想は入力の写しで（H02）、BLM の中でもベータの傾きとして入り込む（H03）。数値の情報は統計モデルで扱い、その比べる相手として残す。
2. **LLM の役割を、文章からの情報の取り出しに絞る。**文章だけを渡すと、なぞりは消え（H05、H06）、点数は業績の内容に沿う。点数は「語調・見通し・ガイダンス」のような、記録して当たり具合を測れる形で取り出す。
3. **信頼度は LLM に言わせず、過去の結果から測る。**$\Omega \propto \Sigma$ で、採用率を判断日より前の較正の傾き（推定の誤差で縮めたもの）にすると、BLM は設計どおりに働き、当たっていないビューは自動で使われなくなる（H04）。回答のばらつきは、順番の手がかりとしてだけ使う。
4. **比率の大きさは TE の上限で決める。**τ で TE を合わせない。実績の TE は事前の目標を上回るので、目標は控えめに置く。
5. **フィードバックの LLM は、予想の改善の道具としては入れない。**数字の成績を渡すと、楽観が強まり、前月の外れを追いかけた（H07）。水準の偏りは BLM の側（相対ビューと較正した Ω）で取り除く。フィードバックを入れるなら、総合報告書の段階 2 の計画どおり、数字での要因の分解を説明させる役（予想を変えない役）にとどめる。
6. **評価は置換の対照と一緒に行う。**成績は、情報のないビュー（並べ替え）と比べて初めて読める（H04）。

この構成を採る理由は、成績が最も高かったからではない（30 か月では、どの方法も時価総額加重と区別できない）。(a) 予想の当たり具合と比率の動きが対応していて説明できる、(b) 当たらないビューが自動で無害になる、(c) 費用が小さい（決算発表文 1 本あたり約 0.06 セント）、(d) 未来の情報が混ざる経路が少ない、の 4 点で、既存の構成より優れているためである。LLM が追加の価値を生むかどうかは、この構成で期間を延ばして確かめる

必要がある。

88.9　リスクと限界

出典：実験仮説（実験 1 の設計書、2026-10-15）

リスク・限界	内容と対処
評価の期間が短い	30 か月では、IC が 0.07 未満の効果は検出できない。「支持されなかった」と「効果がない」を区別して書く
多重比較	仮説が 7 つ、各仮説に複数の変種がある。主な検定を仮説ごとに 1 つに決め、Holm の補正をかける。副次の結果は参考として扱う
相場の局面の偏り	評価期間は上昇相場が中心で、下落相場の挙動は分からない
生存者バイアス	データの取れない 28 銘柄の除外（資料）は全戦略に共通。成績の水準には偏りが残る
LLM の乱数	温度 1.0 の実験は、同じ条件でも回答が変わる。全回答と条件を保存し、「保存した回答から同じ結果を計算し直せる」ことを再現性とする（資料の決まりと同じ）
LLM の知識の期限	gpt-4o-mini（2023 年 10 月まで）だけを予想に使う。決算発表文には社名が入るが、評価期間の出来事はモデルが知らない
決算発表文の取得	SEC の利用の決まり（毎秒 10 回以下、連絡先の明記）を守る。取得した文章は Git に入れない
コードのレビュー	新しいモデル（gpt-5.x など）にコードを読ませるのは、レビューの補助だけにする。その指摘も、自分で確かめてから使う
費用	見込みの合計は 10 ドル前後（総合報告書の予算の上限 5 万円の範囲）。各実験の前に 30 件程度で動作を確かめる

結果の報告で守ること

- 仮説ごとの結論は「支持された」「支持されなかった」「結論を出すには証拠が不足している」「実験未実施」のどれかで書く。
- 成績が改善しなかった場合も、そのまま記録する。対照群との差を数字で書く。
- 実行できなかった部分は、実行した部分と分けて書き、推測で埋めない。

第 IX 部

方針の転換と文献調査

第 89 章

総合報告書 2 の位置づけ

89.1　概要

出典：総合報告書 2（2026-10-18）

本書は、総合報告書 1（2026 年 10 月 13 日版）の後、10 月 14 日から 18 日までに行った作業をまとめたものである。総合報告書 1 は、元論文（Lee ほか、arXiv:2504.14345）の計算を再現し、問題点を確かめ、「gpt-4o-mini の答えは、渡した数字の中の直近の値動きに沿う」ことを 7 つの実験で示した。本書の作業は 4 つに分かれる。

1. **仮説の検証（H01〜H07）**：総合報告書 1 の課題を 7 つの仮説に分け、事前に決めた指標と判定の基準で検証した。結果は、別の 2 つのモデル（Codex と Gemini）にも読ませて確かめた。
2. **方針の見直しと文献調査**：次に何をするかの方針を、Claude・GPT・Gemini の 3 者に独立に書かせて比べた。先行研究は、Gemini Deep Research を加えた 4 者で調べ、挙がった文献をすべて機械的に照合した。
3. **新しいアーキテクチャ**：LLM の役割を「決算発表文から判断を読み取ること」に絞り、決算発表 1 本を単位にする評価の仕組み（DB の表、時刻の規則、5 つの点数の付け方）を設計して実装した。2015〜2026 年の決算発表 28,447 本を取得し、先読みのない ChronoGPT の環境も作った。
4. **事前登録した実験（実験 2）**：評価の手順と判定の基準を、株価の反応を計算する前に文書とコードで固定し、1 回だけ実行した。

本書の主な結論

- **LLM に数値のリターンを予想させる構成には、価値がない**。予想の 81% は渡した月の値動きの写しで、写しを除いた固有の IC は −0.004 だった。BLM の計算は、当たり具合で Ω を較正すれば設計どおりに動くが、成績は予想を並べ替えたビューと区別できなかった（H02、H04）。
- **LLM が決算発表文から読み取った点数は、発表への株価の反応をはっきり説明する（実験 2、事前登録した検定で支持）**。点数が 1 標準偏差高いと、発表をはさむ 2 取引日の超過リターンは +1.20% 高い（t 9.4、置換の対照で $p = 0.001$）。辞書・FinBERT・TF-IDF・数値の驚きを統制しても変わらず、効果は FinBERT や TF-IDF の約 3 倍だった。
- **ただし、取引にも BLM のビューにも使えない**。反応は発表の 2 日のうちに出尽くし、その後のドリフトは有意でない。点数が手に入るときには、株価はすでに動いている。
- **先読みのない小さなモデル（ChronoGPT）は、質問に答えさせる使い方ではほとんど読み取れない**（同じ標本で +0.04%）。
- 方法の面では、(1) 3 者の方針の比較、(2) 文献の機械的な照合（どのモデルの文献にも誤りがあった）、(3) 事前登録、の 3 つが、結論の確かさを支えた。

本書の数値は、とくに断りがなければ、リポジトリのブランチ `feature/earnings-events`（実験 2）と `research/llm-blm-results-report`（H01〜H07）の結果のファイルから取った。詳しい報告は『LLM-BLM 実験結果レポート』（H01〜H07）と『LLM-BLM 実験 2』にある。

89.2　総合報告書 1 の後に残っていた問い

出典：総合報告書 2（2026-10-18）

総合報告書 1 の結論は、次の 3 つだった。

- 元論文の計算では、BLM が LLM の予想を中央値で 99.9% 採用し、市場の均衡がほとんど使われていない。最適化（SLSQP）も途中で止まっている。
- gpt-4o-mini の予想は、渡した月の平均リターンとの相関が 0.89 で、翌月の実際のリターンとの順位相関は +0.05 にとどまる。
- 入力や質問の形を変えた 7 つの実験でも、LLM は渡した数字の中の直近の値動きをなぞった。数字の処理は統計モデルに任せ、LLM には文章の解釈だけをさせる構成を、次に確かめるべきである。

残っていた問いは、(a) LLM の予想に「なぞり」以外の情報が少しでもあるか、(b) BLM の設計（q、P、Ω）をどう直せばよいか、(c) 文章を読ませれば違うか、(d) フィードバックで良くなるか、の 4 つである。

89.2.1　作業の流れ

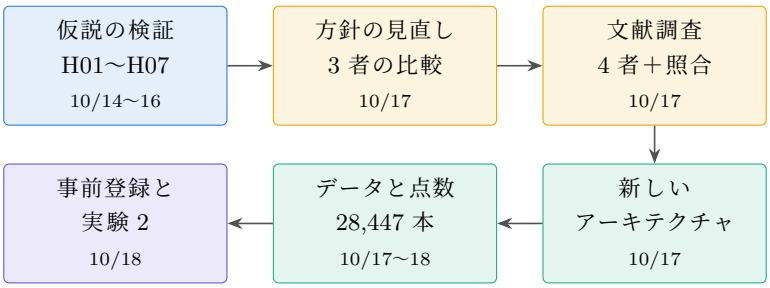


図89.1: 本書の作業の流れ。

89.2.2　本書の読み方

- 第 II 部は、『実験結果レポート』の要約である。数値と判定はそのレポートと同じで、詳細はそちらにある。
- 第 III 部は、方針と文献調査の記録である。元の文書は `資料集/03_方針と文献調査/` にある。
- 第 IV・V 部は、新しいアーキテクチャと実験 2 である。『実験 2』のレポートより、設計と実装の説明を詳しくした。

89.3　仮説と方法

出典：総合報告書 2（2026-10-18）

総合報告書 1 の課題を、7 つの仮説に分けた（『LLM-BLM 実験仮説』）。仮説ごとに Git のブランチを分け、指標・判定の基準・使うデータを、実行の前に決めた。

表89.1: 7 つの仮説。

ID	内容	API
H01	現行の計算の再現と整合性	なし
H02	LLM の数値予想は、入力の写しと統計モデルを超える情報を持つか	なし
H03	ビューの形（絶対・相対・順位）で、ベータへの傾きが消えるか	なし
H04	Ω：回答の分散、過去の当たり具合による較正、縮小、置換による対照	なし
H05	市場とセクターを、文章だけ・数字だけで聞く	1,080 回
H06	決算発表文から LLM が判断を取り出し、統計で数値化する	5,429 回
H07	過去の成績をフィードバックする LLM	約 11,600 回

共通の条件は次のとおりである。

- 評価期間は 2024 年 3 月末〜2026 年 8 月末の判断日 30 か月。gpt-4o-mini の知識の期限（2023 年 10 月）より後。
- 対象は各時点の S&P500 の構成銘柄（月平均 489 銘柄）。
- 比率の計算は、TE の上限つきの平均分散最適化（Clarabel）。売買のコストは片道 0.1%。
- API の費用は合計 6.72 ドル（18,237 リクエスト）。

89.4　結果

出典：総合報告書 2（2026-10-18）

89.4.1　H01：計算の再現

資料の数値はほぼすべて再現できた。ただし、元論文の最適化（SciPy の SLSQP）は、入力のごく小さな違いで止まる位置が変わり、比率を再現できなかった（図 89.2）。

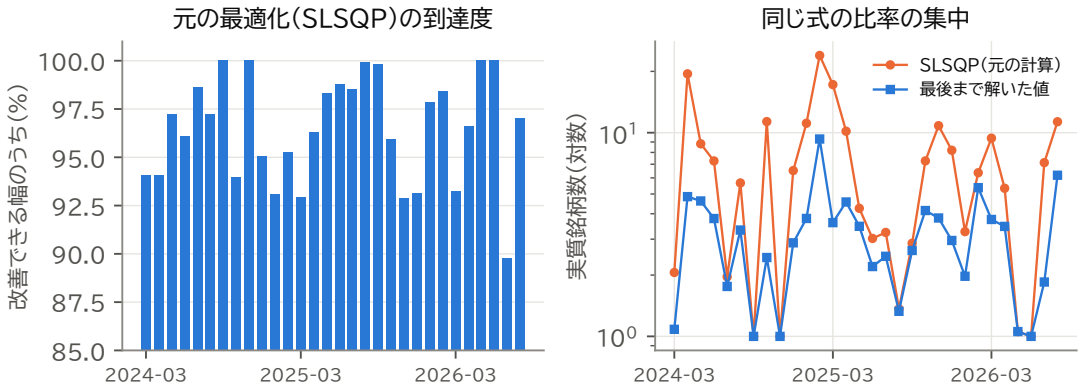


図89.2: 左：元の最適化が、改善できる幅の何% まで進んで止まったか。右：同じ目的関数の比率の集中（SLSQP の結果と、最後まで解いた結果）。

89.4.2　H02：LLM の数値予想は、入力の写し

LLM の予想の 81% は、渡した月の平均と散らばりの直線の関数で説明できた。写しを除いた LLM に固有の部分の IC は −0.004（95% 区間 −0.036〜+0.027）。LLM と同じ当たり具合（IC +0.05）は、「先月の平均リターン」をそのまま使っても得られる（図 89.3）。**支持された**（固有の予測力は、あっても IC 0.03 未満）。

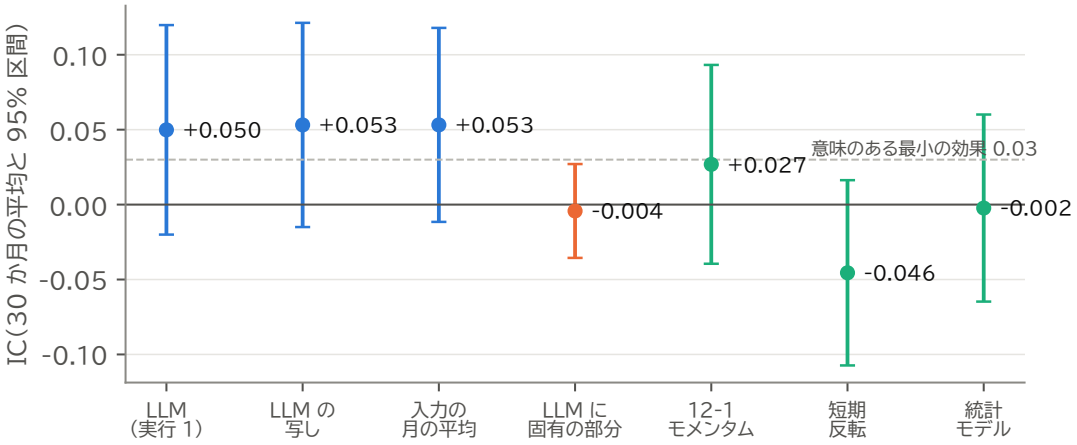


図89.3: 予想ごとの IC（30 か月の平均と 95% 区間）。

89.4.3　H03：相対ビューでも、ベータへの傾きは消えない

市場が上がった月には高ベータの銘柄が上がり、LLM がそれをなぞるので、銘柄の間の予想の差そのものがベータに傾く。相対ビューにしても、能動ベータは 0.94 倍にしか減らなかった（図 89.4）。**支持されなかった**。

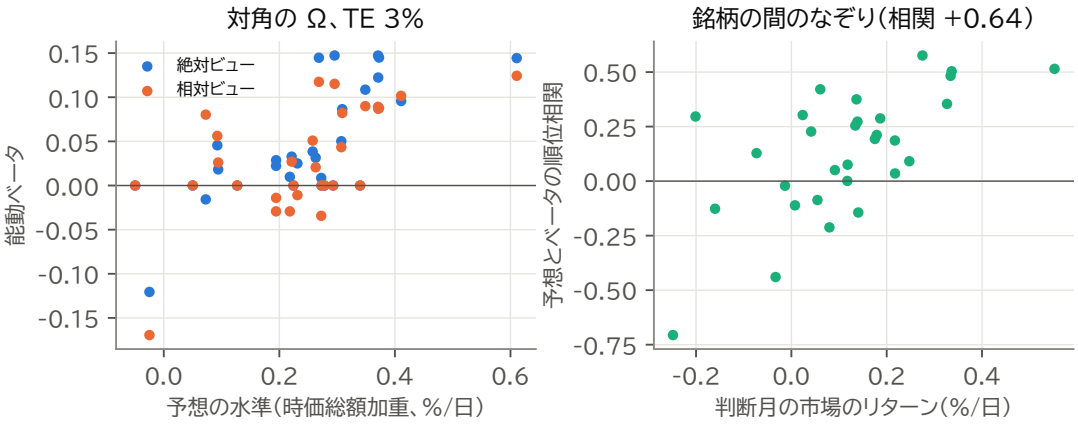


図89.4: 左：予想の水準と能動ベータ（30 か月）。右：判断日ごとの「LLM の予想と銘柄のベータの順位相関」と、判断月の市場のリターン。

89.4.4　H04：較正した BLM は設計どおりに動くが、成績は偶然と区別できない

$\Omega \propto \Sigma$ とし、採用率を判断日より前の較正の傾き（推定の誤差で縮めたもの）にすると、BLM は設計どおりに動いた。採用率は設定どおり、比率は時価総額加重を少し動かす形（実質 47 銘柄、実績の TE 4.2%）になった。しかし成績（コスト控除後年率 +0.53%）は、予想を銘柄の間で並べ替えたビュー 200 回と区別できない（片側 $p = 0.104$。セクターの中だけで並べ替える厳しい対照では 0.38）（図 89.5）。回答のばらつきは、誤差の大きさとしては確信が強すぎて使えない（外れの 2 乗の約 8 分の 1）が、外れやすさの順番の手がかりにはなった（偏順位相関 +0.17）。

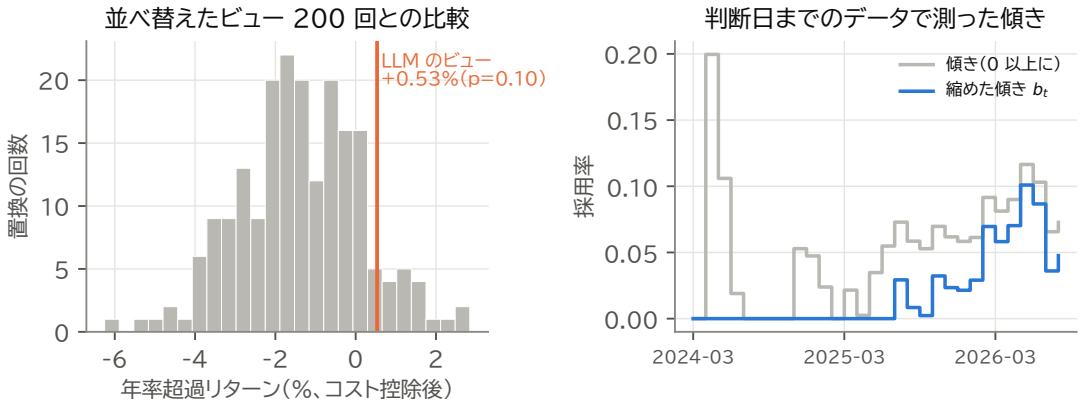


図89.5: 左：並べ替えたビュー 200 回の超過リターンの分布と、実際の LLM のビュー。右：判断日までのデータで測った較正の傾き（灰）と、推定の誤差で縮めた値（青）。

89.4.5　H05：文章だけを渡すと、なぞりが消える

月次レポートの文章だけを渡すと、市場の点数と直近 1 か月のリターンの順位相関が +0.77 から +0.05 に下がった（図 89.6）。ただし、セクターの判断が当たるかは、30 か月では確かめられなかった（IC +0.06、t 0.72）。

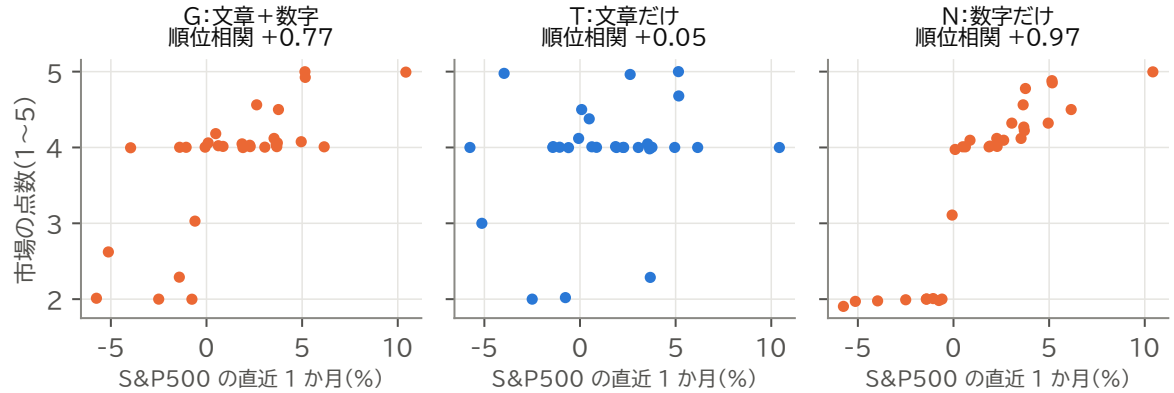


図89.6: 市場の点数と、S&P500 の直近 1 か月のリターン（30 か月）。左から、数字と文章（G）、文章だけ（T）、数字だけ（N）。

89.4.6　H06：決算発表文の点数は、月次の検定では有意にならない

決算発表文 5,429 本を gpt-4o-mini に読ませた点数は、直近の値動きをなぞらず（相関 +0.08）、業績の伸びに沿った（売上の前年比と +0.41）。しかし、翌月のリターンに対する事前に決めた検定（数値を統制した Fama–MacBeth の係数）は t 0.97 で、**支持されなかった**。月ごとの IC の自己相関を考慮した Newey–West の t では、IC +0.033 が t 2.32 になり、探索的には有意だった（図 89.7）。

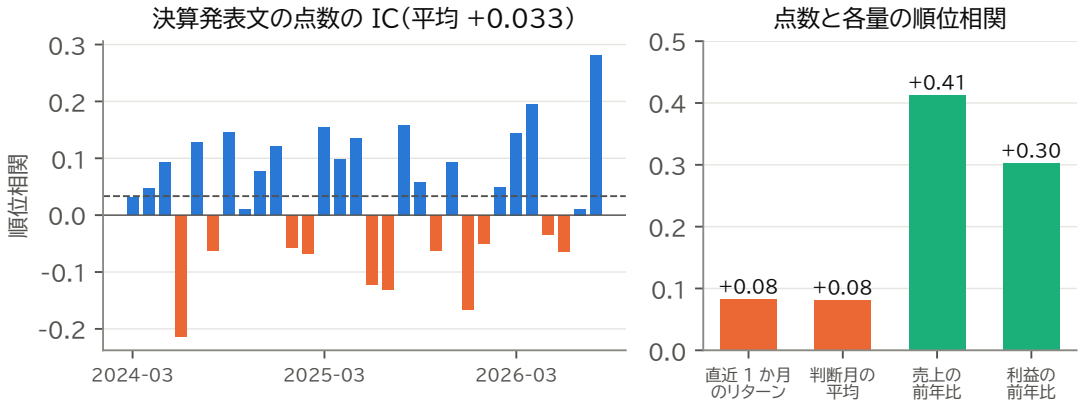


図89.7: 左：合成点数の月ごとの IC。右：合成点数と各量の順位相関（30 か月の平均）。

89.4.7　H07：フィードバックで予想は良くならず、強気に寄る

自分の過去の成績の要約を渡しても IC は上がらず（差 +0.011、t 0.76）、楽観の偏りはかえって日次 +0.12% から +0.29% に強まった。どの月も一律に約 +0.17%/日上振れしており、要約を見せること自体が強気の目安として働いたと考えられる（図 89.8）。**証拠不足**。

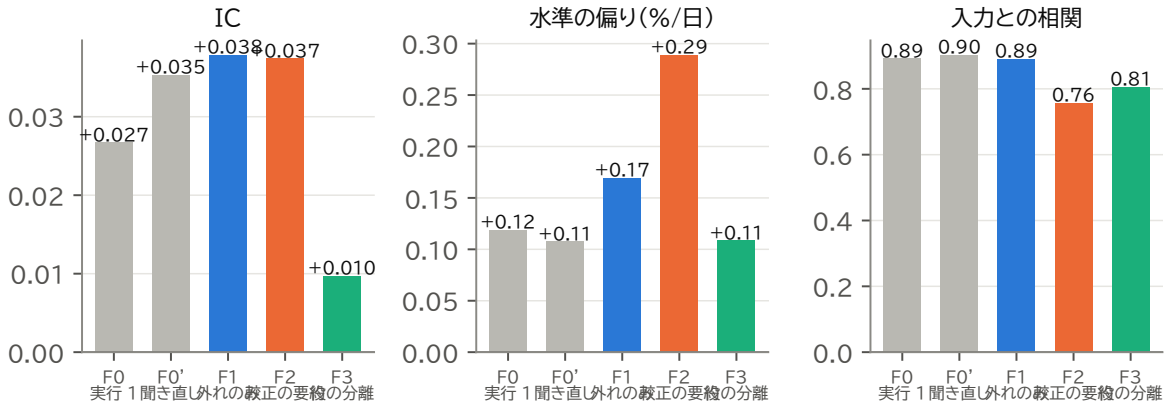


図89.8: 条件ごとの IC、水準の偏り、入力との相関。

89.4.8　判定のまとめ

表89.2: 仮説ごとの判定（『実験結果レポート』の表と同じ）。

ID	判定	主な結果
H01	整合	式は一致。元の SLSQP は再現できない
H02	支持	LLM に固有の IC -0.004
H03	支持されず	相対ビューでも能動ベータは 0.94 倍
H04	支持（(1) は棄却）	置換の中で片側 $p = 0.104$。ばらつきは大きさに使えない
H05	前半は支持	なぞり $+0.77 \to +0.05$。当たるかは証拠不足
H06	支持されず	数値を統制した係数 t 0.97（Newey–West の IC は t 2.32、探索的）
H07	証拠不足	IC の差 $+0.011$。楽観の偏りは 2.4 倍

Holm の補正の後に 5% で有意なのは H03 だけだった。**「LLM のビューに予測力がある」という向きの主張は、どの仮説でも有意にならなかった。**

89.5　別のモデルによる確認

出典：総合報告書 2（2026-10-18）

判定のメモを gpt-5.3-codex と gemini-3.1-pro-preview に読ませ、別の説明、言い過ぎ、見落としを挙げさせた。指摘は自分で確かめ、計算で確かめられるものは追加の確認を行った（結果を見た後の探索なので、判定は変えない）。

- **取り入れた**：月ごとの値の自己相関（Newey–West）、セクターの中だけで並べ替える厳しい置換の対照、H05 の温度の影響の言い過ぎの修正、H07 の楽観の原因の比較。
- **取り入れた考察**：BLM の較正は「LLM の価値を引き出す道具」ではなく「価値のないビューを無害にする安全装置」として働いた。決算発表文を、月次ではなく発表ごとのイベントとして評価すべきである（Codex の提案。これが実験 2 になった）。
- **採らなかった**：「Fama–MacBeth は銘柄の間の相関を統制しない」（誤り）、「H03 の傾きは有名企業を好む固定的な偏り」（傾きは月ごとに市場と $+0.64$ で動くので当たらない）など。

第 90 章

3 者の方針の比較と文献調査

90.1　3 者の方針の比較

出典：総合報告書 2（2026-10-18）

90.1.1　方法

同じ依頼文（前提、データの一覧、主な結果、見出しの指定）と同じ資料を、Claude・GPT（gpt-5.6、推論 high）・Gemini（gemini-3.1-pro-preview、思考 high）に渡し、互いの答えを見ずに「次に何をするか」の方針を書かせた。Claude は、ほかの 2 者の答えを読む前に書き終えた。

90.1.2　3 者が一致したこと

1. LLM に数値のリターンを予想させる構成は打ち切る。回答のばらつきを Ω にすることも、フィードバックもやめる。
2. LLM の役割は、決算発表文から決まった形の点数を取り出すことに絞る。
3. 評価の単位を、月次の断面から決算発表ごとのイベントに移す。
4. BLM は情報を作らない。検証を通った信号を安全に比率へ変える部分として扱う。
5. LLM を使わない文章の分析を対照に置く。

90.1.3　意見が分かれたこと

表90.1: 3 者の方針の違い。

論点	Claude	GPT	Gemini
期限より前の文章（2015〜2023）	匿名化し、関門つきで探索に使う	確認用にはしない	匿名化して研究の中心にする
前向きの検証	今すぐ記録を始める	主な検定にする	2 月に仕組みを作るだけ
意味のある最小の効果	IC 0.03	追加の IC 0.01	決めていない
BLM	残す	順位の戦略に勝てなければ外す	残す

GPT 案は検証の手続きが最も厳密で、イベントの時刻の監査を最初に置いた。Gemini 案は匿名化の関門が具体的だったが、「先読みを完全に排除できる」とする言い過ぎがあった。

90.2　文献調査

出典：総合報告書 2（2026-10-18）

90.2.1　方法：4 者で調べ、機械的に照合する

8 つのテーマ（数値の予想と外挿、先読みと記憶、決算発表文と株価、イベントスタディの設計、不確実性の表現、BLM とビュー、評価の確かさ、フィードバックと偏り）について、Claude・GPT・Gemini（どちらもウェブ検索つき）と Gemini Deep Research の 4 者に独立に調べさせた。挙がった文献は、arXiv・OpenAlex・Crossref で機械的に照合した（`工房/LLM/refcheck.py`）。arXiv の番号は、題名と著者まで突き合わせた。

表90.2: 4 者の文献調査と、照合で見つかった誤り。

	文献	照合で見つかった誤り
Claude	36	H04 の結果の読み違い（照合の段階で修正）
GPT	38	著者の取り違え 2 件。方針を変えた発見の多くはここから
Gemini	15	別の論文の番号、自分で「推定」とした DOI、見つからない文献、著者が Anonymous のもの
Deep Research	17	著者の取り違え 4 件、主張の出どころの誤り、要旨にない数値、学術でない根拠

依頼の文書の誤り

4 者に渡した依頼の文書で、H04 の結果を逆に書いていた（正しくは「ばらつきは大きさには使えないが、順番の手がかりにはなった」）。GPT は添付のレポートから正しく読んだが、Gemini と Deep Research は誤った文を前提に書いた。依頼の文書に訂正を注記し、以後は依頼に書く結果を元の報告から写して確かめることにした。

90.2.2　方針を変えた発見

1. **決算発表文の内容は、翌朝の寄り付きで株価に完全に反映される**（Wu ほか 2025、13.8 万本）。→ 主な目的変数を「発表への反応」にし、その後のドリフトを副次にした。
2. **LLM に下流の目的（「株価の予測に使う」）を教えると、語調などの点数が目的に沿って偏る**。その改善は知識の期限より前にだけ現れる（Cao・Jiang・Xu、NBER WP 35142）。→ プロンプトに目的を書かない。今回の評価は期限より後なので、H06 のプロンプトはそのまま使った。
3. **年ごとに学習を区切った LLM が、重みつきで公開されている**（ChronoGPT-Instruct、1999〜2024 年の年ごと、1.55B、He ほか 2025）。→ 2015〜2023 年の文章は、匿名化ではなくこれで読む。
4. **総合報告書 1 が成功例として引いた Kim・Muhn・Nikolaev（2024）は、2025 年 2 月に arXiv で取り下げられていた**（データの不整合のため）。

90.2.3　4 者が一致した判断

- 知識の期限より前の文章は、匿名化しても確認には使えない（伏せても社名や日付が復元される。Lopez-Lira・Tang・Zhu 2025）。前回の方針で匿名化を中心にした Gemini も、文献を調べた後は「確認用にはしない」に変わった。
- LLM を使わない対照は、辞書（Loughran–McDonald）・TF-IDF の正則化回帰・FinBERT の 3 つにする。
- イベントの時刻の監査は必須である（同じ日の発表どうしの相関で検定が過大に棄却する。Kolari・Pynnönen 2010）。

90.3　統合した方針

出典：総合報告書 2（2026-10-18）

3 者の方針と文献から、次の方針にまとめた。

研究の主な問い

LLM（gpt-4o-mini）が決算発表文から取り出した判断は、数値の驚きと、LLM を使わない文章の分析を超えて、発表への株価の反応を説明するか。

- **標本**：主は 2023 年 11 月以降（gpt-4o-mini が株価を知らない期間）、副は 2016〜2023 年（ChronoGPT で読む）。
- **前向きの検証はやめた**。当初は 2026 年 10 月以降の発表を記録して 2027 年 2 月に開ける案だったが、待つ期間が長すぎる。発表への反応なら過去のデータだけで評価でき、手順を先に固定（事前登録）すれば、結果を見てから方法を選ぶ余地もなくせる。（実験 2 の後に、短い期間の前向きの再現として計画に戻した。93.1 節）
- **やらないこと**：数値予想のプロンプトの工夫、新しいモデル（gpt-5.x、gemini-3.x）での予想、予想役へのフィードバック、成績を見て τ・TE・Ω を選ぶこと。

90.4　設計方針の比較検討（Claude・GPT・Gemini）

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/設計方針/比較検討.md

作成：Claude、2026-10-17。

90.4.1　条件

	Claude	GPT	Gemini
ファイル	`claude/設計方針.md`	`gpt/設計方針.md`	`gemini/設計方針.md`
モデル	`claude-opus-5-5`	gpt-5.6-sol（推論 high）	`gemini-3.1-pro-preview`（思考 high）
入力	同じ（`00_依頼.md`、実験結果レポート、ビューとリスクのコツ 19・20 章）	同じ	同じ
トークン	—	入力 34,573 / 出力 8,329	入力 31,339 / 出力 4,399 ＋思考 4,309

- 3 者は同じ依頼と資料で、互いの案を見ずに書いた。Claude は GPT・Gemini の回答が出る前に書き終えている。
- ただし Claude は実験を自分で行ったので、資料にない細部（コード、中間の数値）を知っている。条件は完全には同じではない。

90.4.2　3 者が一致したこと

この点は、構成の土台として決めてよい。

1. **LLM に数値のリターンを予想させる構成は打ち切る**。回答のばらつきをΩにすることも、フィードバックで予想を直させることもやめる。
2. **LLM の役割は、決算発表文から決まった形の点数（語調・見通し・ガイダンスの変更）を取り出すことに絞**

る。数字は渡さない。信頼度も言わせない。

3. **主な問いは「LLM が文章から取り出した判断は、数値の情報と、LLM を使わない文章の分析を超える情報を持つか」**。言い回しはほぼ同じだった。
4. **評価の単位を、月次の断面から決算発表ごとのイベント（発表後 1〜20 日の超過リターン）に移す**。目的は検出力を上げること。
5. **BLM は情報を作らない**。検証を通った信号を安全に比率へ変える部分として扱う。$\Omega \propto \Sigma$ と過去の当たり具合での較正、ビューからのベータ方向の除去、TE の上限、Clarabel は残す。
6. **LLM を使わない文章の分析を対照に置く**。辞書による語調は 3 者とも挙げた。
7. **新しいモデル（gpt-5.x、gemini-3.x）は予想に使わない**。月次レポートの分析と SLSQP の追試もやめる。

90.4.3 意見が分かれたこと

論点	Claude	GPT	Gemini
知識の期限より前の文章（2015〜2023）	条件つきで使う。匿名化し、期限の前と後で当たり具合が変わらないことを確かめてから。古いローカルの LLM も試す	匿名化しても確認用の標本にはしない（記憶の混入を保証できない）	研究の中心にする。匿名化して 2015 年から 10 年分を評価し、それを最終の答えにする
前向きの検証（2026-10 以降の新しい発表）	今すぐ手順を凍結して記録を始め、2027-02 に評価する	同じ。しかも**主な確認の検定**にする。結果は最後まで開けない	2 月に記録の仕組みを作るだけ。評価には使わない
最初にやること	検出力の測定（既知の強さの合成信号を入れる）と、イベントの評価	イベントの時刻の監査（受理時刻、場中の発表、書類の取り違え）	イベントの評価と匿名化の検証
検出力の測り方	2016〜2026 年の実データに、既知の IC の合成信号を入れて測る	日付ごとのまとまりを保ったブートストラップで、検出できる最小の効果を先に出す	125 か月と数万件のイベントがあれば足りるとする
意味のある最小の効果	IC 0.03（前回と同じ）	追加の IC 0.01	決めていない（$t > 1.96$ で判定）
LLM を使わない文章の対照	辞書、FinBERT（この PC の GPU）	辞書、TF-IDF と正則化回帰	辞書
BLM の位置	残す。合成信号で「当たらない信号は入れず、当たる信号は入れる」ことを示す（副次の問い）	条件つき。単純な順位の戦略と比べて利点がなければ BLM を外す	残す。最終の判定は BLM のポートフォリオと置換の対照で行う
回答のばらつきの順番の情報	優先しない	補助の候補として残す	実験の 1 つにする
費用の見込み	30 ドル未満	前向きの記録で 2,000 円以内。ほかは無料	20〜30 ドル

90.4.4 各案の評価

GPT 案

- **長所**
  - 検証の手続きが最も厳密である。
  - イベントの時刻の監査を最初に置いた。受理時刻が場中か引け後か、取引日、書類の取り違えなどで、ここを誤ると発表当日の値動きが混ざる。

  - 「既に結果を見た期間は確認用にならない」と明記し、前向きの検証を一度だけ開ける主な検定にした。前回の限界（探索済みの期間の再分析）に正面から答えている。
  - BLM を外す結論も同じ重さで受け入れる、という立場も筋が通っている。
- **弱い点**
  - 2015 年からの長いデータを使う道を、ほぼ閉じている。前向きの検証は 1,000 件前後しかない。
  - 意味のある最小の効果 0.01 は小さく、経済的な意味は薄い。
  - 依頼にあった「LLM を使わない場合の BLM の評価」（2016〜2026 年）に触れていない。

Gemini 案

- **長所**
  - 匿名化の検証を、期限より後のデータで先に行い、「匿名化の前後で点数の順位相関 0.7 以上」を関門にした。具体的で、すぐ実行できる。
  - 期間を 10 年に延ばせば、下落相場（2020 年など）も含められる。
- **問題**
  - 匿名化で「先読みを完全に排除」できると書いているが、言い過ぎである（自身もリスクの節で認めている）。
  - そのうえで、最終の答えを期限より前のデータに置いている。結論の信頼性がいちばん弱いところに乗る。
  - 決算発表文の数値まで伏せると、驚きの大きさという主な情報も消える。「文章の判断」と「数字の読み取り」が混ざる。
  - 前向きの記録を 2 月に回しているので、今まさに始まる 2026 年 10〜11 月の決算シーズンを逃す。
  - 「数万件のイベント」で検出力が足りるとしているが、同じ日の発表の相関を考えていない。
  - 予算の書き方（「残り約 4.3 万円（約 300 ドル強）」）が食い違っている。

Claude 案

- **長所**
  - 合成信号で検出力と BLM の働きを測る実験は、他の 2 案にない。LLM なしで 2016〜2026 年の 125 か月を使えるので、ユーザーの「2015 年からのデータ」の問いにも答える。
  - 期限より前のデータを、GPT のように閉じず、Gemini のように頼り切らず、関門つきの探索として扱っている。
- **弱い点**
  - イベントの時刻の監査が、GPT ほどはっきりしていない。
  - 知識の期限が古いローカルの LLM（7B 級）は、文章を読む力が足りない恐れがあり、実行できるかが不確かである。
  - 前向きの検証を「主な検定」とまでは位置づけていない。

90.4.5　統合した方針（Claude の推奨）

3 案の長所を合わせ、次の順で進めることを勧める。

1. **今週：前向きの検証の手順を凍結し、記録を始める**（Claude・GPT）。
   - 2026 年 10〜11 月の決算シーズンが始まっているので、遅れるほど標本が減る。今すぐ着手すべきなのは

これだけである。

- 主な検定（目的変数、統制、判定の基準）を GPT 案のように 1 つに決め、プロンプトとコードのハッシュを保存して、2027 年 2 月まで開けない。

2. **10 月後半〜11 月前半：イベントの時刻の監査**（GPT）。受理時刻から取引日を決め、時刻の分からないものは主な分析から外す。
3. **11 月：既存の 5,429 件のイベントの再評価と、LLM を使わない対照**（3 者）。
   - 対照は、辞書、TF-IDF と正則化回帰、FinBERT の 3 つにする（3 案の和）。
   - この期間は探索済みなので「探索的」と明記する。
4. **並行して：合成信号による検出力と BLM の働きの測定**（Claude）。2016〜2026 年、API なしで行う。最小の効果を何にするかの根拠になり、BLM を「安全な採用の仕組み」として示す材料になる。
5. **12 月（3 で信号が残った場合だけ）：匿名化の検証と、期限より前の文章での探索**（Gemini の関門＋ Claude の前後比較）。
   - 結果は確認用にはしない（GPT）。
   - 数値を伏せる版と伏せない版を分ける。
6. **1〜3 月：前向きの検証を開ける。信号が確かめられたときだけ BLM に組み込む**（GPT の比較：単純な順位の戦略と BLM）。最終報告。

やらないこと（3 者で一致）：

- 数値予想のプロンプトの工夫
- 新しいモデルによる予想
- 予想役へのフィードバック
- 成績でτ・TE・Ωを選ぶこと
- 月次レポートの分析

ユーザーに決めてほしいこと：

- 前向きの記録を今すぐ始めるか（毎週の EDGAR の取得と点数化。費用は数ドル、この PC で週 1 回動かす必要がある）。
- 期限より前のデータを、探索として扱うか、それとも使わないか。
- 91MB の Git の履歴を整理するか。

90.5　文献調査の比較検討（4 者）

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/文献調査/比較検討.md

作成：Claude、2026-10-17。

90.5.1　条件

	Claude	GPT	Gemini	Deep Research
ファイル	`claude/文献調査.md`	`openai/文献調査.md`	`gemini/文献調査.md`	`deep/文献調査.md`
モデル	`claude-opus-5-5`	gpt-5.6-sol（推論 high、ウェブ検索）	`gemini-3.1-pro-preview`（思考 high、Google 検索）	`deep-research-preview-04-2026`

	Claude	GPT	Gemini	Deep Research
検索	約 35 回（WebSearch・WebFetch）	14 回	8 語	36 回
トークン	—	入力 153,057 / 出力 22,008	入力 29,528 / 出力 5,777 ＋思考 6,988	入力 2,022,713（うちキャッシュ 709,791）/ 出力 68,459
時間	—	374 秒	112 秒	863 秒
添付	—	依頼、`設計方針/00_依頼.md`、`設計方針/比較検討.md`、実験結果レポート	同じ	依頼、`00_依頼.md`、`比較検討.md`（レポートなし）
参考文献の数	36	38	15	17
照合の結果（`< 名 >/照合.txt`）	ok 35、要確認 1（Bybee、SSRN の WP）。前の版の照合ツールでの結果	ok 35、src 4、著者? 2、題名? 1（clawRxiv の番号を arXiv の番号と読んだもので、誤りではない）	番号の誤り 1、著者の誤り 1、見つからない 1、Anonymous 3（手で確かめた結果）	ok 7、src 8（多くは学術でない URL）、著者? 4、題名? 2、?? 2

- 3 者は同じ依頼で、互いの結果を見ずに書いた。Claude は GPT・Gemini・Deep Research の回答を読む前に書き終えている。
- 照合は `LLM/refcheck.py` で行った（arXiv・OpenAlex・Crossref）。
  - 照合で見つからない文献と、arXiv の著者が合わない文献は、WebSearch で個別に確かめた。
  - SSRN は外からの取得を拒むので、SSRN にしかない文献は、検索結果のページの題名でしか確かめられない。
- **依頼の文書に誤りがあった。**
  - H04 の (1) を、「ばらつきは誤差の大きさと順位で合わない」と書いていた。正しくは「大きさには使えないが、外れやすさの順番の手がかりにはなった（偏順位相関 +0.17）」である。
  - GPT は、添付の実験結果レポートから正しく読んだ。Gemini と Deep Research は、誤った文を前提に書いている。依頼の文書には訂正を注記した。
  - Claude 自身の調査結果も最初は誤って書いており、照合の段階で直した。

90.5.2　照合で見つかった誤り

	確かめた誤り
Claude	H04 の読み違い（上記、修正済み）。`Look-Ahead-Bench` の著者を「ほか」と書いた（1 人の著者、修正済み）
GPT	著者の取り違えが 2 件。`arXiv:2607.11889` は Kelly・Malamud・Schwab・Xu で、「Manela ほか」ではない。`arXiv:2604.13260` は Sidhu・Fan・Pishgar で、「Abedin ほか」ではない。Liang（2026、SSRN:6772819）は、GPT の検索ツールが SSRN のページを返した記録はある。しかし独立には確かめられなかった
Gemini	元論文（Lee ほか）の番号を `arXiv:2510.01234` とした。これは別の論文（LLMRank）である。時間外取引の JFQA の論文を Michaely ほかとし、DOI に自分で「(推定)」と付けた。実際は Jiang・Likitapiwat・McInish（2012）。Zhang（2026、SSRN:6712298）は見つからない。著者が「Anonymous」の文献が 3 本ある

	確かめた誤り
Deep Research	著者の取り違えが 4 件。`Look-Ahead-Bench` は Benhenda で、「Li ほか」ではない。The Price of Agreement は Zhao ほかで、「Fanous ほか」ではない。`arXiv:2607.11889` は Kelly ほかで、「He ほか」ではない。`arXiv:2511.15214` は Matera で、Siano ではない。「匿名化は失敗する」を Gao ほかの結果としたが、それは Lopez-Lira・Tang・Zhu の主張である。「Fast Numbers, Slow Language」の IC 0.11 は、要旨にはない。統計の解説サイト（Statsig）、行動研究所のガイドライン、個人のホワイトペーパーを根拠にしている

90.5.3　4 者が一致したこと

1. **LLM に数値のリターンを答えさせる構成は、文献からもやめるべきである。**
   - 根拠は Chen・Green・Gulen・Zhou（2024）である。LLM は直近の成績を外挿しすぎ、楽観に寄る。プロンプトでは消しにくい。
   - H02 の「渡した月の写し（決定係数 0.81）」は、この現象そのものである。
2. **知識の期限より前の文章は、匿名化しても確認用にはならない。**
   - Lopez-Lira・Tang・Zhu（2025）によれば、伏せても文脈から社名や日付が復元され、記憶と予測力を区別できない。
   - 前回、匿名化を中心に置いた Gemini も、今回は「確認用にはしない」に変わった。
3. **前向きの検証を、主な検定にする。**4 者とも支持した。
4. **LLM を使わない対照は、Loughran–McDonald の辞書、TF-IDF の正則化回帰、FinBERT の 3 つにする。**
5. **イベントの時刻の監査は必須である。**
6. **H07（成績を見せると一律に強気になる）は、LLM の楽観や同調（sycophancy）の報告と整合する。**
   - ただし、成績のフィードバックで金融の予想が楽観に寄ることを直接示した研究は、見つからなかった（Claude・GPT）。
   - Gemini と Deep Research は「sycophancy で完全に説明できる」と書いたが、言い過ぎである。

90.5.4　意見が分かれたこと

論点	Claude	GPT	Gemini	Deep Research
2015〜2023 年の文章の使い方	**時点を区切った公開モデル（`ChronoGPT-Instruct`、1.55B、年ごとの版）で読む。**gpt-4o-mini では LAP の検定を関門にする	探索と汚染の診断に限る。時点を区切った小さなモデルは「汚染はないが弱い下限」として補助に使う	探索に限る	時点を区切ったモデルが要るが、「今は使えない」とした（実際は公開されている）
意味のある最小の効果	合成信号の検出力の実験で決める	数値・辞書・TF-IDF・FinBERT に対する**追加の rank IC 0.01**、加えてコスト控除後の経済効果	IC 0.03	SUE を統制して IC 0.05
BLM	残す。役割は「弱い信号での損と回転を抑える」。順位の戦略と比べる	主研究から外し、副次の評価にする。同じ TE で改善しなければ外す	残す（安全装置）	残す。Factor BLM（Roncalli）でベータを中立化する

論点	Claude	GPT	Gemini	Deep Research
回答のばらつきと Ω	大きさには使わない。数値の予想をやめるなら、使い道はない	二段階（水準は誤差で較正し、比率だけばらつきの順位から）が上限	使わない	τで調整すれば使える（誤った依頼の文を前提にした反論）

90.5.5　各案の評価

GPT

- **長所**
  - 最も網羅的で、設計に効く文献が多かった。
  - Claude が見落としたもので重要なのは次の 3 つ。
    - **Cao・Jiang・Xu（NBER WP 35142、arXiv:2602.09504、確認済み）**：LLM に下流の目的（「株価の予測に使う」）を教えると、中間の測定（語調など）が目的に沿って偏る。その「改善」は期限より前にだけ現れ、期限の後には消える。
    - **Wu ほか（2025、arXiv:2509.24254、確認済み）**：2005〜2023 年の 13.8 万本の決算発表文。文章（ソフトな情報）は利益の驚きと同じくらい情報を持ち、FinBERT が最も強い。そして「**株価は寄り付きの時点で、発表文の内容を完全に反映する**」。
    - SEC の受理の規則（17 時 30 分 ET より後の提出は、翌営業日の扱い）と、Kolari–Pynnönen による日付ごとのクラスタリング。
  - Lee ほか（元論文）の検証の弱さを具体的に指摘した。8 か月、50 銘柄、単純な順位の戦略との比較なし。ただし数値は Claude が確かめていない。
  - Kim・Muhn・Nikolaev の取り下げも見つけた。
- **問題**
  - 著者の取り違えが 2 件あった。
  - 期限の前と後の誤差の差（Liang）は、独立に確かめられない文献に頼っている。

Gemini

- **長所**
  - 短く、結論ははっきりしている。前回の自分の方針（匿名化で 2015 年から）を、文献に基づいて撤回した。
- **問題**
  - 文献が 15 本と少ない。番号の誤り、自分で推定とした DOI、見つからない文献、著者が「Anonymous」の文献があり、根拠として使えるものは半分ほどである。
  -「IC 0.03 を支持」の根拠は、文献ではなく推論である。

Deep Research

- **長所**
  - 検索の量は最大だった。
  -「Fast Numbers, Slow Language」（Yu ほか 2026、arXiv:2606.29734、確認済み）を見つけた。

    - ∗ 数値の驚きは発表の後すぐに織り込まれる。決算説明会の書き起こしの語調は、翌取引日に反応のピークがある。
    - ∗ 要旨の範囲で確かめた。対象は S&P 1500、2022〜2025 年。
  - Factor BLM でベータを中立化する、という案は検討に値する。
- **問題**
  - 照合で見つかった誤りが最も多い。著者の取り違えが 4 件あり、ある論文の主張を別の論文のものとして書いている。
  - 学術でない根拠を使っている。
  -「パラメトリックな先読みを証明」「事前登録は業界標準」のように、主張が強すぎる。
  - 誤った依頼の文（Claude の誤り）に引っ張られ、Lee ほかの「ばらつき＝Ω」を有効としている。
  - 費用（Google の見積もりで 1〜3 ドル）と 15 分の割に、確かめて使える新しい情報は 1〜2 本だった。

Claude

- **長所**
  - 時点を区切ったモデルの重みが実際に公開されていることを確かめた。ChronoGPT-Instruct は 1999〜2024 年の年ごとの版で、1.55B、文脈 1,792 トークン、この PC で動く大きさである。2015〜2023 年を使う具体的な道になる。
  - 識別子をすべて照合し、取り下げを見つけた。
- **問題**
  - H04 を誤って書いた（依頼の文書と同じ誤り）。
  - 決算発表文の「寄り付きで完全に反映される」（Wu ほか）と、目的を教えると測定が偏る（Cao ほか）を見落とした。どちらも設計に効く。

90.5.6　文献から設計方針に加えること

`設計方針/比較検討.md` の統合した方針に、次を加える。

1. **【変更】決算発表文で翌日以降のドリフトを主な目的変数にするのは、期待しにくい。**
   - Wu ほかによれば、発表文の内容は寄り付きで完全に反映される。Yu ほかによれば、遅れて効くのは決算説明会の語調で、発表文ではない。決算説明会の書き起こしは、EDGAR から無料では取れない。
   - そこで、目的変数を 2 段にする。
     - **(a) 発表の反応**：引け後の発表なら翌日の寄り付きまでを含む。SUE と非 LLM の対照を超えて説明力（決定係数、IC）が増えるか。Siano・Wu ほかと同じ型で、**LLM が文章から正しく情報を取り出すか**の検定になる。取引はできない。それでも、期限の後の標本なら先読みの心配がなく、効果が大きいので検出しやすい。
     - **(b) 寄り付きより後のドリフト**：取引できる価値。文献からはゼロに近いと予想する。ゼロでも、それ自体が結論になる。
   - 前向きの検証の主な検定も、(a) にするか (b) にするかを凍結の前に決める。Claude は、(a) を主、(b) を副と勧める。
2. **【追加】プロンプトに下流の目的を書かない**（Cao・Jiang・Xu）。
   -「株価の予測に使う」「投資判断のため」などを書かない。

- 文章の測定（語調・見通し・ガイダンスの変更）だけを頼む。
- H06 のプロンプト（`experiments/H06_earnings_text/score.py`）を確かめた。
  - 目的は書いていない。
  - ただし「株価の動きについて知っていることを使わない」という一文が、株価との関係をほのめかしている。
  - 凍結の前に、この一文を「この発表文の後に起きたことについて知っていることを使わない」のような、株価に触れない言い方に変えることを勧める。

3. **【変更】2015〜2023 年の使い方**。匿名化の探索をやめて、次の 2 つにする。
   - 時点を区切った公開モデル（ChronoGPT-Instruct、または ChronoBERT の埋め込みと回帰）で、判断日の前の年末の版を使って点数を作る。読む力は弱く、文脈も短い（1,792 トークン）。見出しと冒頭の要約だけ、または段落ごとに点数を付けて平均する。結果は「汚染のない下限」として、本番と同じ物差しで報告する。
   - gpt-4o-mini の汚染は、Gao・Jiang・Yan の LAP の検定（日付だけを示して想起させ、当たりとの交互作用を見る）で、期限の前と後に分けて測る。診断であり、主な検定ではない。
4. **【追加】イベントの時刻の規則**
   - EDGAR の受理時刻を ET に直す。
   - 17 時 30 分より後の受理は、翌営業日の扱いとして個別に確かめる。
   - 寄り前の発表はその日、引け後の発表は翌取引日を最初の取引日にする。
   - 検定は日付ごとのクラスタリング、または Kolari–Pynnönen で行う。
5. **【変更なし、根拠を補強】**
   - 対照は、辞書・TF-IDF・FinBERT の 3 つにする。
   - 前向きの検証は、今すぐ凍結して記録を始める。
   - BLM は、検証を通った信号を安全に比率に変える部分とし、順位の戦略と比べる。
   - 意味のある最小の効果は、検出力の実験で決める。GPT の「追加の rank IC 0.01 ＋経済効果」を候補にする。
6. **【要修正】取り下げられた文献**。Kim・Muhn・Nikolaev（2024）は、2025-02 に arXiv で取り下げられた。データと分析の不整合のためである。LLM-BLM の資料のうち、次の 4 つが成功例として引いている。
   - `資料集/資料いろいろ/LLM-BLM_総合報告書.tex`（3183、3188、4825 行）
   - `LLM-BLM ビューとリスクのコツ/章/19b_質問の設計.tex`（33 行）
   - `LLM-BLM_実験仮説.tex`（606 行）
   - `LLM-BLM_実験結果レポート.tex`（712 行）

90.5.7　今回の研究の新しさ（4 者の重なり）

- 元論文（LLM×BLM）の前提を、置換の対照と較正で分解して検証した研究は、見つからなかった。
  - 写しの 81%（H02）
  - ばらつきは順番にだけ使える（H04）
  - 相対ビューでもベータは残る（H03）
- 成績のフィードバックで、金融の予想が一律に楽観にずれることを示した研究も、見つからなかった（H07）。
- 決算発表文の LLM の点数を、次の 4 つで同時に確かめる設計の研究も、見つからなかった。

- 期限の後の標本
- 前向きの凍結
- 時点を区切ったモデル
- 非 LLM の 3 つの対照

90.5.8　ユーザーに決めてほしいこと

1. **前向きの記録を今すぐ始めるか**（前回からの保留）。始めるなら、主な目的変数を「発表の反応」と「寄り付きより後のドリフト」のどちらにするかも、凍結の前に決める。Claude の推奨は、反応を主、ドリフトを副にすること。
2. **ChronoGPT-Instruct をこの PC で使うか**。
   - 1 つの版は、重みの精度によって約 3〜6GB（1.55B パラメータ）。2014〜2022 年の 9 つの版で、30〜55GB のディスクが要る。
   - Hugging Face から取得し、GPU（8GB）で動かす。API の費用はかからない。
3. **取り下げられた文献の引用を直すか**。LLM-BLM のリポジトリの資料 4 つを直して、コミットする。

第 91 章

文献調査と設計方針のまとめ（10 月 17 日朝の時点）

出典：文献調査と設計方針のまとめ（2026-10-17 朝）

91.1　これまでの結果

S&P500 の銘柄で、gpt-4o-mini の予想を Black–Litterman モデル（BLM）のビューに入れたとき、追加の価値があるかを 7 つの仮説で確かめた（評価は 2024 年 3 月〜2026 年 8 月の 30 か月。gpt-4o-mini の知識の期限 2023 年 10 月より後）。

仮説	確かめたこと	結果
H01	元論文の計算の再現	式は一致した。BLM が LLM の予想を中央値 99.9% 採用し、均衡はほぼ使われない。元論文の最適化（SLSQP）は、入力のわずかな違いで解が変わり、再現できない
H02	統計の基準との比較	LLM の予想は、渡した月の値動きの写し（決定係数 0.81）。写しを除いた固有の IC は −0.004（95% 区間 −0.036〜+0.027）
H03	相対ビュー	高ベータへの傾きは消えない。原因は、銘柄の間のなぞり
H04	Ωの較正	過去の当たり具合で較正すると、BLM は設計どおりに動く。ただし成績（年率 +0.53%）は、並べ替えたビューと区別できない（片側 $p = 0.104$。セクターの中での並べ替えでは $p = 0.38$）。回答のばらつきは、大きさとしては確信が強すぎる（外れの 2 乗の約 8 分の 1）。一方で、外れやすさの順番の手がかりにはなる（偏順位相関 +0.17）
H05	文章だけを渡す	なぞりは消える（+0.77→+0.05）。ただし予測力は不十分（セクターの IC +0.06、t 0.72）
H06	決算発表文の点数	5,429 本。IC +0.033（Newey–West の t 2.32、探索的）。数値を統制すると有意でない（Fama–MacBeth の t 0.97）
H07	成績のフィードバック	予想は改善しない（IC の差 +0.011）。一律に強気に寄った（楽観の偏りが日次 +0.12%→+0.29%）

評価が 30 か月だけなので、IC 0.07 未満の効果は検出できない。API の費用は合計約 6.7 ドルだった。

91.2　方法：3 者の方針と 4 者の文献調査

- **方針**：同じ依頼と資料（実験結果レポート、ビューとリスクの要点）を、Claude、GPT（gpt-5.6）、Gemini（gemini-3.1-pro）に渡し、独立に書かせた。見出しを揃え、比べやすくした。Claude は、他の回答を読む前に書き終えた。
- **文献調査**：同じ依頼で、上の 3 者に Gemini Deep Research を加えた 4 者が、ウェブ検索で調べた。テーマは 8 つ（LLM の数値の予想、先読み、決算発表文、イベントスタディ、不確実性、BLM、評価の確かさ、フィードバック）。
- **照合**：挙がった文献を、arXiv・OpenAlex・Crossref で機械的に照合した（`LLM/refcheck.py`）。arXiv の番号は、題名と著者まで突き合わせた。照合で見つからないものは、検索で個別に確かめた。

依頼の文書の誤り

文献調査の依頼で、H04 のばらつきの結果を「大きさにも順番にも合わない」と誤って書いた。正しくは「大きさには使えないが、順番の手がかりにはなる」である。GPT は添付のレポートから正しく読んだが、Gemini と Deep Research は誤った文を前提に書いている。依頼の文書には訂正を注記した。

表91.1: 文献調査の条件と、照合の結果

	文献	検索	照合で見つかった誤り
Claude	36	約 35 回	なし（H04 の読み違いを照合の段階で修正）
GPT	38	14 回	著者の取り違え 2 件。最も役に立ち、方針を変えた発見の多くはここから
Gemini	15	8 語	別の論文の番号 1、著者の誤り 1（DOI は自分で「推定」と書いた）、見つからない 1、著者が Anonymous 3
Deep Research	17	36 回	著者の取り違え 4、題名の取り違え 2、主張の出どころの誤り、要旨にない数値。統計の解説サイトなど、学術でない根拠

照合で ok でも、主張の中身までは保証されない。この文書で使う主張は、要旨か本文で確かめたものに限った。

91.3　文献調査の結果

91.3.1　4 者が一致したこと

1. **LLM に数値のリターンを答えさせる構成はやめる**。LLM のリターンの予想は、直近の成績を外挿しすぎ、楽観に寄る。プロンプトでは消しにくい（Chen, Green, Gulen, Zhou 2024）。H02 の「写し」はこの現象そのものである。
2. **知識の期限より前の文章は、匿名化しても確認用にはならない**。LLM は期限より前の経済の数値を記憶から再現する。社名や日付を伏せても、文脈から復元される（Lopez-Lira, Tang, Zhu 2025）。
3. **前向きの検証を、主な検定にする**。
4. **LLM を使わない対照は、Loughran–McDonald の辞書、TF-IDF の正則化回帰、FinBERT の 3 つにする**。FinBERT は辞書を大きく上回る（Huang, Wang, Yang 2023）。
5. **イベントの時刻の監査は必須である**。発表が同じ日に集まると、超過リターンの弱い相関でも、検定は大きく過大に棄却する（Kolari, Pynnönen 2010）。悪いニュースは、引け後や忙しい日に出やすい（deHaan, Shevlin, Thornock 2015）。

91.3.2　方針を変える発見

1. **決算発表文の内容は、寄り付きで株価に完全に反映される**。
   - 2005〜2023 年の 13.8 万本の決算発表文で、文章は利益の驚きと同じくらい情報を持つ。FinBERT が最も強い。そして、株価は寄り付きの時点で発表文の内容を完全に反映する（Wu ほか 2025）。
   - 遅れて効くのは、決算説明会の語調である（Yu ほか 2026）。決算説明会の書き起こしは、EDGAR から無料では取れない。
   - LLM による決算発表文の測度は、発表の短い期間のリターンの変動を、辞書や LLM でない機械学習の約 3 倍説明する（Siano 2025）。

   ⇒ 主な目的変数を「翌日以降のドリフト」から「**発表への反応**」に移す。
2. **LLM に下流の目的を教えると、測定が偏る**。
   - 「株価の予測に使う」と伝えると、語調などの中間の点数が目的に沿って偏る。その「改善」は、知識の期限より前にだけ現れる（Cao, Jiang, Xu 2026、NBER WP 35142）。
   - H06 のプロンプトは目的を書いていない。ただし「株価の動きについて知っていることを使わない」という一文があり、株価との関係をほのめかしている。

⇒ 凍結の前に、プロンプトを株価に触れない言い方に変える。

3. **年ごとに学習を区切った LLM が、重みつきで公開されている。**
   - ChronoGPT-Instruct は、1999〜2024 年の各年末までの文章だけで学習している。1.55B パラメータ、文脈 1,792 トークン、MIT ライセンスである（He, Lv, Manela, Wu 2025）。
   - ほかに、DatedGPT（1.3B、2013〜2024 年）と、Kelly ほかの 4B までの月ごとのモデルがある。
   - 先読みを測る検定もある。日付だけを示して想起させ、当たりとの交互作用を見る（Gao, Jiang, Yan 2025）。

   ⇒ 2015〜2023 年は、匿名化ではなく ChronoGPT で読む（この PC に環境を作った）。
4. **取り下げられた論文がある。**
   - Kim, Muhn, Nikolaev（2024）「Financial Statement Analysis with LLMs」は、2025 年 2 月に arXiv で取り下げられた。共著者が、データと分析の不整合を見つけたためである。
   - プロジェクトの資料 4 つが、これを成功例として引いている。

   ⇒ 引用を直す。

91.3.3　意見が分かれた点と、文献からの判断

論点	意見	判断
2015〜2023 年の文章	前回、Gemini は「匿名化して主に使う」とし、GPT は「使わない」とした。今回は 4 者とも「確認用にはしない」	時点を区切ったモデルで読み、「汚染のない下限」として報告する。gpt-4o-mini の汚染は、LAP の検定で診断する
意味のある最小の効果	GPT は追加の rank IC 0.01 ＋経済効果、Gemini は IC 0.03、Deep Research は 0.05、Claude は検出力の実験で決める	文献に共通の値はない。合成信号の検出力の実験で決め、GPT の基準を候補にする
BLM	GPT は副次の評価に下げる。他は残す（Deep Research は Factor BLM でベータを中立化）	残す。役割は「弱い信号での損と回転を抑える」。単純な順位の戦略と、同じ TE で比べる
回答のばらつき	GPT は二段階（大きさは誤差で、比率は順位で）が上限とする	数値の予想をやめるので、使わない。H04 の結果は、元論文の前提への検証として報告する

91.4　研究の問い

主な問い

LLM が決算発表文から取り出した判断（語調、見通し、ガイダンスの変更）は、数値の驚き（SUE など）と、LLM を使わない文章の分析（辞書、TF-IDF、FinBERT）を超える情報を持つか。

副次の問いは次の 4 つ。

1. その情報は、寄り付きより後（取引できる時点）にも残るか。
2. 先読みのない時点を区切ったモデルでも、同じ方向の情報が取れるか。
3. 較正した BLM は、当たらない信号を自動で使わず、当たる信号だけを使うか（合成信号で測る）。
4. LLM の数値の予想が写しになること、ばらつきが大きさに使えないこと、フィードバックで楽観に寄ることを、元論文の前提の検証としてまとめる。

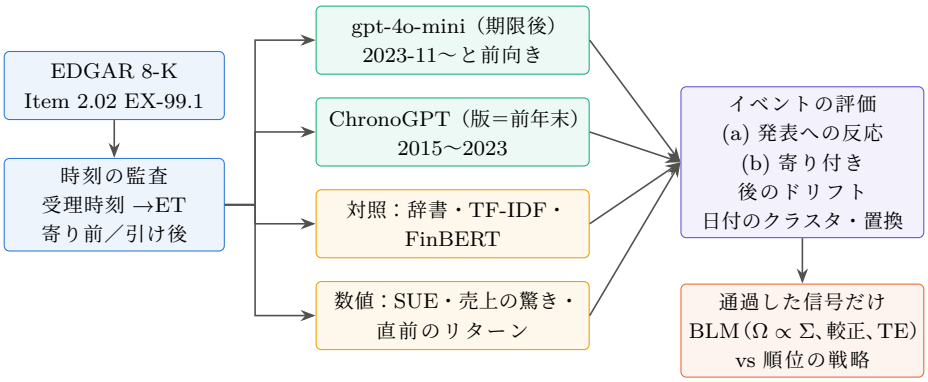


図91.1: 新しい構成。LLM は文章の点数を取り出す役だけを担い、価値の判定はイベントの評価で行う。

91.5　新しいアーキテクチャ

捨てるもの	LLM の数値の予想、回答のばらつきのΩ、予想役へのフィードバック、月次レポートの分析、SLSQP、新しいモデル（gpt-5.x・gemini-3.x）による予想
残すもの	$\Omega \propto \Sigma$ と過去の当たり具合での較正（採用率＝縮めた傾き）、能動ベータ 0 と TE の上限、Clarabel による最適化、置換の対照、Holm の補正
足すもの	発表の時刻の監査、イベントの評価、非 LLM の 3 つの対照、ChronoGPT による期限前の点数、LAP の検定、前向きの凍結の記録、合成信号による検出力の測定

LLM の役割

- **させること**：決算発表文だけを読み、決まった形の点数（ガイダンスの変更、見通し、語調、リスクの種類）を返す。
- **させないこと**
  - 数値の予想
  - 自信の申告
  - 下流の目的（株価の予測）の説明
  - 成績のフィードバック
  - 知識の期限より前の文章を、gpt-4o-mini で読むこと
- **使わない選択肢**：辞書・TF-IDF・FinBERT と同じ物差しで比べる。超えなければ、以後の文章の信号は安い方法で作る。

91.6　評価の枠組み

- **目的変数**
  - 主は (a) 発表への反応。引け後の発表なら、翌日の寄り付きまでを含む。
  - 副は (b) 寄り付きより後 1・5・20 取引日の、市場とセクターを調整した超過リターン。
- **時刻**
  - EDGAR の受理時刻を ET に直す。寄り前の発表はその日、引け後の発表は翌取引日を最初の取引日にする。
  - 17 時 30 分 ET より後の受理は、翌営業日の扱いになるので、個別に確かめる。

- **統制**：SUE、売上の驚き、直前のリターン、規模、ベータ、セクター。
- **検定**：日付ごとのクラスタリング（または Kolari–Pynnönen）、同じ日・同じ業種での置換の対照、Holm の補正。
- **未来の情報の混入の防ぎ方**
  - 期限より前は、時点を区切ったモデルだけで読む。
  - 期限より後は gpt-4o-mini。
  - 確認は、2026 年 10 月以降の前向きの記録で行う。
- **検出力**：既知の強さの合成信号を、実際のイベントの日付の構造に入れて測る。意味のある最小の効果は、その結果で決める。
- **前向きの検証**
  - 目的変数、点数、統制、除外の規則、窓、判定の基準、プロンプトとコードのハッシュを凍結する。
  - 2027 年 2 月まで結果を開けない。

91.7　ChronoGPT の環境と最初の確認

この PC に、ChronoGPT-Instruct の環境を作った（`工房/LLM/chrono/`）。2015〜2023 年の判断日と、その後の比較に使う 2014〜2024 年末の 11 の版を取得する（2026 年 10 月 17 日に取得中。以下の確認は 2022 年末の版で行った）。

- **重み**：元は fp32（7.4GB）で 8GB の GPU に載らないため、bf16（3.7GB）にして保存した。元のファイルの SHA-256 は、公開されている値と一致した。
- **速さとメモリ**：選択肢の確率で点数を付けると、1 本あたり 0.1〜0.3 秒、GPU のメモリは最大約 5.2GB。
- **知識**：2022 年の版でも、今の米国大統領を「Bill Clinton」と答えた。指示の学習のデータが 2000 年より前の内容に限られているためで、知識を問う使い方には向かない。
- **ゼロショットの点数**
  - モデルの癖が強い。較正しないと、良い発表でも悪い発表でも、ガイダンスを「lower」と 9 割以上で答えた。
  - 中身のない文章で測った癖で割る「文脈による較正」で、大きく改善した（下の表）。

較正後の確率（2022 年の版）	良い発表の例	悪い発表の例
ガイダンス：raise ／ lower ／ keep	0.79 ／ 0.17 ／ 0.04	0.33 ／ 0.54 ／ 0.13
語調：positive 系／ negative 系	0.79 ／ 0.20	0.31 ／ 0.66

「据え置き」や中間の文章は、まだ区別できない。研究では、He ほか（2025）と同じように、最後の層の埋め込み（1,536 次元）の上に、判断日より前のイベントだけで学習した回帰を置く。ゼロショットの点数は、補助に使う。

91.8　次の実験（優先順）

実験	方法と成功の基準	次の判断	費用・時間
P0 前向きの記録	手順を凍結し、毎週 EDGAR の新しい発表文を取得して点数化。プロンプトから株価への言及を除く	2027 年 2 月に一度だけ開ける	数ドル、今週着手
E1 時刻の監査	5,429 件の受理時刻と取引日を確定。時刻の不明なものは主な分析から外す	以後のすべての前提	0 円、1 週間
E2 イベントの評価	既存の点数で (a) 反応と (b) ドリフトを評価。数値を統制して、係数と区間を求める	(a) で残らなければ文章の線を縮小	0 円、1 週間
E3 非 LLM の対照	辞書・TF-IDF・FinBERT を同じイベントに。LLM が 3 つを統制して残るか	超えなければ安い方法へ	0 円、1〜2 週間
E4　検出力と BLM	2016〜2026 年に合成信号を入れ、検出に要る件数と、較正した BLM の採用率を測る	最小の効果と規模を決める	0 円、1〜2 週間
E5 期限前の延長	ChronoGPT（前年末の版）で 2015〜2023 年の発表文を点数化。2023 年以降で gpt-4o-mini と一致度を比べる。LAP の検定で gpt-4o-mini の汚染を診断	使えれば標本が約 4 倍	0 円（GPU）、2〜3 週間
E6 BLM への組み込み	E2〜E5 で残った信号だけ。順位の戦略・等リスクと、同じ TE とコストで比べる	改善しなければ BLM を外す	0 円、1〜2 週間

91.9　やらないこと

- 数値の予想のプロンプトの工夫、新しいモデルによる予想。外挿と先読みの問題は、工夫で消えない。
- 予想役へのフィードバック。H07 で、一律に強気に寄った。
- 成績を見て τ・TE・Ω を選ぶこと。過剰適合になる。
- 2015〜2023 年の文章を、gpt-4o-mini と匿名化で読むこと。記憶を除けない。
- 月次レポートの分析。米国の銘柄やセクターにほとんど触れていない。

91.10　リスクと未解決の問い

- 前向きの検証の標本は、2026 年 10 月〜2027 年 1 月の決算シーズンの約 1,000 件にとどまる。区間で報告し、「有意でない」を「効果がない」と読まない。
- ChronoGPT は文脈が 1,792 トークンと短く、読む力も弱い。決算発表文は、見出しと冒頭の要約か、段落ごとの点数で扱う。
- 寄り付きで反映されるなら、取引できる価値はゼロに近い。その場合も「LLM は情報を正しく取り出すが、取引できる価値はない」が結論になる。
- Liang（2026）の「期限の前と後の誤差の差」など、独立に確かめられなかった文献は、根拠に使わない。

91.11　スケジュール

時期	作業	終わりの判断点
10 月後半	P0 の凍結と記録の開始、E1 の時刻の監査、引用の修正	主な目的変数と判定の基準を凍結したか
11 月	E2・E3、並行して E4	文章の点数が数値と対照を超えるか。超えなければ縮小
12 月	E5（ChronoGPT による延長）、LAP の検定	期限前の点数が期限後と同じ方向か
1〜2 月	E6（信号が残った場合）、前向きの記録を締める	BLM を残すか
2〜3 月	前向きの検証を開け、最終報告	凍結した基準で一度だけ判定

決めること

1. 前向きの記録を今すぐ始めるか。主な目的変数を「発表への反応」にするか。
2. 取り下げられた論文の引用を、LLM-BLM の資料 4 つで直すか。

主な参考文献

- Cao, S., Jiang, W., Xu, H. (2026). Seeing the Goal, Missing the Truth: Human Accountability for AI Bias. NBER WP 35142; arXiv:2602.09504.
- Chen, S., Green, T. C., Gulen, H., Zhou, D. (2024). What Does ChatGPT Make of Historical Stock Returns? arXiv:2409.11540.
- deHaan, E., Shevlin, T., Thornock, J. (2015). Market (in)attention and the strategic scheduling and timing of earnings announcements. J. Accounting and Economics 60. doi:10.1016/j.jacceco.2015.03.003.
- Gao, Z., Jiang, W., Yan, Y. (2025). Detecting Lookahead Bias in LLM Forecasts. arXiv:2512.23847.
- Glasserman, P., Lin, C. (2024). Assessing Look-Ahead Bias in Stock Return Predictions Generated by GPT Sentiment Analysis. J. Financial Data Science 6(1); arXiv:2309.17322.
- Harvey, C. R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). …and the Cross-Section of Expected Returns. Review of Financial Studies 29(1). doi:10.1093/rfs/hhv059.
- He, S., Lv, L., Manela, A., Wu, J. (2025). Chronologically Consistent Large Language Models. arXiv:2502.21206.
- He, S., Lv, L., Manela, A., Wu, J. (2025). Instruction Tuning Chronologically Consistent Language Models. arXiv:2510.11677.
- Huang, A. H., Wang, H., Yang, Y. (2023). FinBERT: A Large Language Model for Extracting Information from Financial Text. Contemporary Accounting Research 40(2). doi:10.1111/1911-3846.12832.
- Kelly, B., Malamud, S., Schwab, J., Xu, T. A. (2026). Scaling Point-in-Time Language Models. arXiv:2607.11889.
- Kim, A. G., Muhn, M., Nikolaev, V. V. (2024). Financial Statement Analysis with Large Language Models. arXiv:2407.17866（2025 年 2 月に取り下げ）.
- Kolari, J. W., Pynnönen, S. (2010). Event Study Testing with Cross-Sectional Correlation of Abnormal Returns. Review of Financial Studies 23(11). doi:10.1093/rfs/hhq072.
- Lee, Y., Kim, Y., Kim, S., Lee, Y. (2025). LLM-Enhanced Black-Litterman Portfolio Optimization. CIKM 2025; arXiv:2504.14345.
- Lopez-Lira, A., Tang, Y., Zhu, M. (2025). The Memorization Problem: Can We Trust LLMs' Economic Forecasts? arXiv:2504.14765.
- Loughran, T., McDonald, B. (2011). When Is a Liability Not a Liability? J. Finance 66(1). doi:10.1111/j.1540-6261.2010.01625.x.
- McLean, R. D., Pontiff, J. (2016). Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability? J. Finance 71(1). doi:10.1111/jofi.12365.
- Meursault, V., Liang, P. J., Routledge, B. R., Scanlon, M. M. (2023). PEAD.txt: Post-Earnings-Announcement Drift Using Text. JFQA 58(6). doi:10.1017/S0022109022001181.

- Siano, F. (2025). The News in Earnings Announcement Disclosures: Capturing Word Context Using LLM Methods. Management Science 71(11). doi:10.1287/mnsc.2024.05417.
- Wu, Y., Akin, E. M., Martineau, C., Grégoire, V., Veneris, A. (2025). Extracting the Structure of Press Releases for Predicting Earnings Announcement Returns. arXiv:2509.24254.
- Yan, Y., Tang, R., Gao, Z., Jiang, W., Lu, Y. (2026). DatedGPT: Preventing Lookahead Bias in Large Language Models with Time-Aware Pretraining. arXiv:2603.11838.
- Yu, D., Liu, Z., Zhang, H., He, H. (2026). Fast Numbers, Slow Language: Bridging Quantitative and Qualitative Earnings Signals. arXiv:2606.29734.

第 92 章

LLM のシナリオと CVaR の調査

92.1　調査の読み方と検討

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/LLM シナリオと CVaR/比較検討.md

- 依頼：`00_調査依頼.md`（2026-10-18）
- 回答：`deep/回答.md`（Gemini Deep Research `deep-research-preview-04-2026`、検索 19 回、542 秒）
- 照合：`deep/文献照合.md`（`LLM/refcheck.py --resolve`。arXiv の番号は arXiv の API で題名・著者を確認）

92.1.1　1. 文献の照合

回答での書き方	照合の結果	判定
Soleimani (2025), `arXiv:2512.07867`	題名・著者とも一致	√
Wang & Yu (2026), E-Backtesting Expected Shortfall..., `arXiv:2610.17681`	一致	√
Nafar ほか (2025), `arXiv:2505.15918`	一致	√
”Chen, Gulen, Zhou (2025)”, `arXiv:2409.11540`	著者は **Chen, Green, Gulen ほか**。題名は”What Does ChatGPT Make of Historical Stock Returns? Extrapolation and Miscalibration in LLM Stock Return Forecasts”	× 著者の取り違え
”He et al. (2025), Instruction Tuning Chronologically Consistent Language Models”, `arXiv:2502.21206`	題名は **`"Chronologically` Consistent Large Language Models”**（He, Lv, Manela ほか）	× 題名の取り違え
”Xiao et al. (2026), Financial Asset Ranking via GRPO”, `arXiv:2609.24175`	題名は **”FinRankGRPO: ...”**、著者は **Deng, Wang, Li ほか**	× 著者の取り違え
`arXiv:2512.01123`（LLM でベイジアンネットワークを作る取引）	実在（Kuang, Lin 2025）。オプションのウィール戦略の論文	√（本文の「年率 15.3%」は未確認）
Wang ほか (2026), IEEE Access（感情つき CVaR の強化学習）	arXiv の番号なし。照合していない	未確認
Gao ほか (2025), 条件つき拡散モデル	未公刊。個人のページだけ	未確認
Evandro (2026), Medium	ブログ記事。学術の文献ではない	根拠に使わない
Rebonato (2010) *Coherent Stress Testing*、Meucci (2008) Entropy Pooling	実在の古典（Wiley の書籍、Meucci の論文）。照合の対象外	√（知られた文献）

本文の数値で、確かめていないもの（要旨か本文で確かめるまで使わない）：

- ChronoGPT で「シャープレシオ約 3.20」
- E-Backtesting で「従来の 1/5〜1/50 の標本で検出」
- FinRankGRPO の「年率 0.122、シャープ 0.636」と、それを Entropy Pooling に入れたという記述（GRPO はランキングを学習する手法で、Entropy Pooling と組み合わせたかは要確認）

92.1.2 2. 回答のうち、そのまま受け取れない点

- **私たちの結果の読み違い**：「TE の超過は BLM の正規分布の仮定のせい」と書いているが、X02〜X04 では、主な原因は翌月のリスクの変化と最適化が推定の誤差を使うことだった。Entropy Pooling に変えれば TE が守れる、という根拠はない。
- **提案の設計（5 章）は、実験 2〜4 の結論を踏まえていない**：LLM の向きの情報は 2 日で織り込まれ、月次ではほぼ効かなかった。月次の「下落に強い銘柄の順位」を LLM に付けさせる設計は、その点に答えていない。ChronoGPT の学習なしの点数も弱かった（実験 2）。
- 「LLM は最適化には向かず、補助の入力層にとどめるのが最善」は、回答の中では複数の文献の印象をまとめたもので、検定された結論ではない。

92.1.3 3. 使える知見（照合できたものから）

1. **LLM のシナリオは、筋書きと数値を分け、数値には歯止めを置く**（Soleimani 2025）。LLM に GDP・インフレ・金利のショックを JSON で出させ、ありえない値（GDP のショック 10% 超など）を規則で落とし、線形のファクターモデルで損失に変えて VaR・CVaR を出す。検証は「数値が安定する・監査できる」までで、当たるかは検証していない。
2. **LLM の数値の予想は、楽観に偏り、自信過剰**（Chen, Green, Gulen ほか 2024）。過去のリターンを外挿し、80% の区間が狭すぎる。総合報告書 1 の「76% がプラス」と同じ向きで、LLM に下落の大きさや確率を任せない根拠になる。
3. **確率は、データの分布の上で「重み」として動かす**（Meucci 2008 の Entropy Pooling）。過去のデータから作った多数のシナリオはそのままに、見通しに合うように各シナリオの起こりやすさだけを最小限に変える。BLM より、裾の厚さや非対称を保てる。LLM のシナリオを入れる器として筋が良い。
4. **因果の筋書きに確率を付ける古典**（Rebonato 2010、ベイジアンネットワーク）。LLM でネットワークの条件つき確率を作る試み（Nafar ほか 2025）は、一般のネットワークでは偶然より良いが、金融の裾の確率の較正は確かめられていない。
5. **裾のリスクの検証は検出力が低く、新しい検定がある**（E-Backtesting、Wang & Yu 2026。元は Wang, Wang, Ziegel 2022）。CVaR を VaR なしで逐次に検定できる。少ない標本での効率の具体的な数値は未確認。

92.1.4 4. このプロジェクトへの含み

- 「LLM に筋書き、データに大きさと確率」という分担（このプロジェクトの考えと同じ）は、照合できた文献とも合う。
- 器として BLM より Entropy Pooling が向いている、という指摘は検討に値する。ただし BLM の TE の問題を解く根拠にはならない。
- 授業の研究としては、総合報告書 2 の「今後の課題」に、上の 1〜5 を根拠つきで書くのが妥当。実験として行うなら、2023-11 以降は gpt-4o-mini の先読みがないが、大きな下落がほとんどなく、CVaR の検証の検出力は低い（E-Backtesting でも同じ制約がある）。

92.2　文献の照合

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/LLM シナリオと CVaR/deep/文献照合.md

92.2.1　LLM-BLM\資料集\03_ 方針と文献調査\LLM シナリオと CVaR\deep\回答.md: 転送用の URL 53 件のうち 53 件を元の URL に直した

92.2.2　LLM-BLM\資料集\03_ 方針と文献調査\LLM シナリオと CVaR\deep\回答.md

題名? arXiv:2209.00991 → E-backtesting (2022; Wang, Wang, Ziegel) 本文: 17. arxiv.org（https://arxiv.org/html/2209.00991v6）ok arXiv:2409.11540 → What Does ChatGPT Make of Historical Stock Returns? Extrapolation and Miscalibration in LLM Stock Return Forecasts (2024; Chen, Green, Gulen ほか) 本文: | Chen, Gulen, Zhou (2025) | Extrapolation and Miscalibration in LLM Stock Return Forecasts | arXiv:2409.11540
https://afajof.org/managem ok arXiv:2502.21206 → Chronologically Consistent Large Language Models (2025; He, Lv, Manela ほか) 本文: | He et al. (2025) | Instruction Tuning Chronologically Consistent Language Models | arXiv:2502.21206
https://arxiv.org/abs/2502.21206 | 題名? arXiv:2505.15045 → Diffusion vs. Autoregressive Language Models: A Text Embedding Perspective (2025; Zhang, Zhao, Geng ほか) 本文: 47. arxiv.org(https://arxiv.org/html/2505.15045v1)ok arXiv:2505.15918 → Extracting Probabilistic Knowledge from Large Language Models for Bayesian Network Parameterization (2025; Nafar, Venable, Cui ほか) 本文: | Nafar et al. (2025) | Extracting Probabilistic Knowledge from Large Language Models for Bayesian Network Parameterization | arXiv:2505.159 題名? arXiv:2512.01123 → A Hybrid Architecture for Options Wheel Strategy Decisions: LLM-Generated Bayesian Networks for Transparent Trading (2025; Kuang, Lin) 本文: 29. arxiv.org（https://arxiv.org/html/2512.01123v1）ok arXiv:2512.07867 → LLM-Generated Counterfactual Stress Scenarios for Portfolio Risk Simulation via Hybrid Prompt-RAG Pipeline (2025; Soleimani) 本文: | Soleimani (2025) | LLM-Generated Counterfactual Stress Scenarios for Portfolio Risk Simulation via Hybrid Prompt-RAG Pipeline | arXiv:2512 題名? arXiv:2608.12583 → Diffusion Models in Finance: A Survey (2026; Wang, Ventre) 本文: 49. arxiv.org（https://arxiv.org/html/2608.12583v1)ok arXiv:2609.24175 → FinRankGRPO: Optimizing LLMs for Listwise Financial Asset Ranking via Group Relative Policy Optimization (2026; Deng, Wang, Li ほか) 本文: | Xiao et al. (2026) | Financial Asset Ranking via Group Relative Policy Optimization | arXiv:2609.24175
https://arxiv.org/abs/2609.24175 ok arXiv:2610.17681 → E-Backtesting Expected Shortfall without Value-at-Risk Forecasts under Time-series Models (2026; Wang, Yu) 本文: | Wang & Yu (2026) | E-Backtesting Expected Shortfall without Value-at-Risk Forecasts under Time-series Models | arXiv:2610.17681
https:// ?? **データ:** 2015 年～対象日までの S&P500 個別株の日次リターンおよび VIX データ。→ Characteristics of Japan-born Japanese in the United States: Students, Non-students, and Recent Brides of Non-Japan-born American Citizens —Liaw, Ishikawa (2011) [Crossref] [一致 0.05] ?? **処理:** Meucci（2008）の手法 [cite: 33, 35] に従い、LLM が出力した銘柄のランキング（例：銘柄 A の期待リターン ＞ 銘柄 B の期待リターン）を不等式制約条件として定式化する。→ A Portfolio Selection by SOM and An Asset Allocation of Risk/Nonrisk Assets by Fuzzy Reasoning Using the Selected Brands —NAKAOKA, TANI, KAMEI (2005) [Crossref] [一致 0.12] ?? **評価手法:** Wang & Yu（2026）の「E-Backtesting」アルゴリズムを導入する [cite: 17, 18, 19]。時系列の損失データと予測された CVaR 値のみを用いて e-value を逐次計算し、テスト期間（アウトオブサンプル）における各モデル（gpt → E-backtesting —Wang, Wang, Ziegel (2026) [Crossref] [一致 0.67] src mdpi.com（https://www.mdpi.com/1911-8074/19/5/320）→ 検索ツールの出典に題名あり: https://www.mdpi.com/1911-8074/19/5/320 src aeaweb.org（https://www.aeaweb.org/conference/2026/program/paper/zNrQ4Yn6）→

検索ツールの出典に題名あり: https://www.aeaweb.org/conference/2026/program/paper/zNrQ4Yn6 src huggingface.co（https://huggingface.co/manelalab/chrono-gpt-instruct-v1-20201231）→ 検索ツールの出典に題名あり: https://huggingface.co/manelalab/chrono-gpt-instruct-v1-20201231 src ucm.es（https://docta.ucm.es/bitstreams/661963d3-b3ca-44e1-b46c-ad300c907b79/download）→ 検索ツールの出典に題名あり: https://docta.ucm.es/bitstreams/661963d3-b3ca-44e1-b46c-ad300c907b79/download src mdpi.com（https://www.mdpi.com/2079-9292/15/15/3453）→ 検索ツールの出典に題名あり: https://www.mdpi.com/2079-9292/15/15/3453 src researchgate.net（https://www.researchgate.net/publication/228205727_The_Black-Litterman_Approach_Original_Model_and_Extensions）→ 検索ツールの出典に題名あり: https://www.researchgate.net/publication/228205727_The_Black-Litterman_Approach_Original_Model_and_Extensions src preprints.org（https://www.preprints.org/manuscript/202502.2308/v1）→ 検索ツールの出典に題名あり: https://www.preprints.org/manuscript/202502.2308/v1 src preprints.org（https://www.preprints.org/manuscript/202502.2308/v1/download）→ 検索ツールの出典に題名あり: https://www.preprints.org/manuscript/202502.2308/v1/download src preprints.org（https://www.preprints.org/manuscript/202412.1657/v4/download）→ 検索ツールの出典に題名あり: https://www.preprints.org/manuscript/202412.1657/v4/download src preprints.org（https://www.preprints.org/manuscript/202407.2109）→ 検索ツールの出典に題名あり: https://www.preprints.org/manuscript/202407.2109

第 93 章

課題と今後の計画（総合報告書 2）

93.1　課題と今後の計画

出典：総合報告書 2（2026-10-18）

この章は、本書を GPT（gpt-5.6）と Gemini（gemini-3.1-pro-preview）に読ませ、同じ依頼で独立に立案させた計画と、Claude の下書きを比べてまとめた（資料集/03_方針と文献調査/今後の計画/）。2 者が挙げた文献は、すべて実在と著者を照合した。

93.1.1　今の課題

1. **実験 2 を、結果を見ていない発表で再現していない**（GPT）。主な標本は約 3 年（527 の発表日）で、しかも H06 で一度見た期間である。同じ標本を統制やプロンプトを変えて分析し直しても、新しい確認にはならない。
2. **数値の驚きの統制が弱い**（3 者）。アナリストの予想がないので、LLM が文章の中の「予想を上回った」「見通しを引き上げた」という数値の情報を読んでいるだけかもしれない。
3. **発表の時刻と標本の重複が監査されていない**（3 者）。受理は配信より遅れることがあり、8-K の訂正（8-K/A）や同じ日の複数の提出も確かめていない。
4. **先読みのない比べる相手が弱い**（3 者）。ChronoGPT の弱さが、モデルの限界か、ゼロショットの使い方の限界か区別できない。
5. **発表への反応と、投資の価値がつながっていない**（3 者）。ドリフトは有意でなく、BLM のビューにする根拠がない。
6. **試す設定が増えるほど、偶然の当たりを拾う**（GPT）。主な検定、頑健性、探索を分け、試した設定をすべて記録する必要がある。

93.1.2　次の段階の問い

主な問い

gpt-4o-mini の点数が示した説明力（1 標準偏差あたり +120bp）は、結果を見ていない新しい発表でも再現するか。

副次の問いは、(1) ガイダンスの数値などで統制を強めても残るか、(2) 株価に触れない中立のプロンプトでも同じ点数になるか、(3) 先読みのない ChronoGPT の埋め込みは、ゼロショットや TF-IDF を超えるか、(4) 発表の後に、売買の費用を上回るドリフトが残るか、の 4 つである。

93.1.3　前向きの再現は、12 月上旬に結果が出る

前向きの検証は、2027 年 2 月まで待つ必要があるとして一度やめた（90.3 節）。しかし実験 2 で強い結果が出た今は、同じ標本の分析を重ねるより、新しい発表での再現のほうが価値が高い（GPT の指摘）。しかも、待つ期間は短くて済む。件数だけから見積もると（株価の反応は見ていない）、今の決算シーズン（2026 年 10 月 15 日〜11 月 30 日）だけで約 450 本・発表日 29 日がある。実験 2 の標準誤差から、120bp の効果なら片側 5% で検出できる確率は約 86%（80bp なら約 57%）で、**結果は株価がそろう 12 月上旬に出る**。

表93.1: 前向きの標本の大きさと検出力の見込み（2025 年の同じ時期の件数と、実験 2 の標準誤差から計算）。

期間	発表	発表日	標準誤差	120bp	80bp
10 月 15 日〜11 月 30 日（1 シーズン）	約 450	約 29	約 44bp	86%	57%
＋1 月 15 日〜2 月 28 日（2 シーズン）	約 950	約 75	約 30bp	99%	84%

93.1.4　次の実験

実験	内容
1. 前向きの再現（最優先、GPT）	**方法**：10 月下旬に、手順（実験 2 と同じ回帰・統制・判定）、対象（2026-10-15〜11-30 の受理）、開ける日を事前登録する。主な点数は H06 と同じプロンプト。 **基準**：t 検定と置換の両方で片側 $p < 0.05$ なら「再現した」。検出力が足りずに有意でないときは、「失敗」ではなく「判定不能」とする。 **費用・時間**：API 1〜3 ドル。作業 2〜3 日と、シーズンの終わりまでの待ち。 **次の判断**：再現すれば、統制の強化と仕組みの分解に進む。しなければ、実験 2 は期間に依存した結果として報告する。1〜2 月のシーズンを足すかは、今の時点で別に事前登録するかを決める（結果を見てから足すと、見ながら標本を増やすことになる）。
2. 監査と数値の統制（3 者）	**方法**：重複（8-K/A、同じ日の複数の提出）を一覧にする。受理と配信のずれを、時間帯ごとに選んだ発表で手作業で照合する。発表文からガイダンスの数値（売上・EPS の見通し）を規則で抽出し、前回の見通しとの差を統制に加える。抽出は 100 本程度を人手で確かめる。 **基準**（GPT の案）：反応の日の誤りが 5% 以下、数値の抽出の精度が 90% 以上。統制を強めても、前向きの標本で LLM の係数が残るか。既存の標本 A での分析は「探索」とする。 **費用・時間**：2〜4 週間、API は使っても 5 ドル以内。 **次の判断**：係数が大きく縮めば「文章から数値の驚きを読んだ効果」、残れば「数値以外も読んでいる」。
3. 中立のプロンプト（GPT）	**方法**：株価や予測に触れない質問を事前に固定し、前向きの標本と標本 A に付ける。 **基準**（GPT の案）：元の点数との順位相関が 0.8 以上で、前向きの標本でも係数が正で有意なら、測り方は安定とする。 **費用・時間**：API 3〜6 ドル、1 週間。
4. ChronoGPT の埋め込み＋回帰（3 者）	**方法**：最後の層（1,536 次元）を取り出し、各時点より前に窓が閉じた発表だけでリッジ回帰を学習する（He ほか 2025）。2016〜2023 年で、事前登録してから評価する。 **基準**：同じ統制の下で、TF-IDF を入れても係数が正で、二つの検定で $p < 0.05$。

	費用・時間：GPU で約 9 時間（大学の GPU か、時間単位の借用で 10 ドル以内）。実装 1〜2 週間。 **次の判断**：成功すれば「先読みのない LLM の表現にも価値がある」。失敗しても gpt-4o-mini の結果は否定せず、小さなモデルの限界として分けて報告する。
5. ドリフトの関門（GPT）	**方法**：実際の発表日の構造で、2〜21 日目のドリフトの検出できる最小の効果を計算する。前向きの標本と合わせて評価する。 **基準**：ドリフトが二つの検定で有意で、95% 区間の下限が売買の費用を上回るときだけ、順位の戦略・等リスク・BLM を同じ実際の TE と費用で比べる。それ以外では BLM を実行しない。 **補足**：時価総額や文章の長さで分けてドリフトを探す案（Gemini）は、分けるほど偶然の当たりを拾うので、関門の外の「探索」として報告するだけにする。
6. FinBERT の追加学習（深層学習）	**問い**：LLM の学習なしの読み取りは、実際の反応で学習させた専用のモデルに勝つか。 **方法**：2015〜2022 年の決算発表文で、発表への 2 日の超過リターンを当てるように FinBERT（約 1.1 億パラメータ）を追加学習する。2023〜2026 年で、gpt-4o-mini の点数・学習なしの FinBERT・TF-IDF と、実験 2 と同じ回帰で比べる。学習と評価は時間で分け（ランダムに分けない）、学習の設定は事前登録で 1 つに固定する。 **基準**：追加学習した FinBERT と gpt-4o-mini の点数を同時に入れ、どちらの係数が残るか。 **費用・時間**：手元の GPU で数時間。FinBERT の事前学習の文章が評価期間より前であることを確かめる。 **補足**：株価の数値そのものを当てる深層学習は、11 年分の大型株では過剰適合しやすく、見込みが薄いので行わない。文章には反応を説明する情報がはっきりある（実験 2）ので、学習で取り出す対象として筋が良い。

93.1.5　関門を通ったときの BLM への入れ方

ドリフトの関門（実験 5）を通った場合、点数を BLM に入れる形は、これまでの実験でほぼ決まっている。どの部分も、LLM に数値を言わせない。

- **点数から期待リターンへ**：過去のイベントで、点数とその後のリターンの関係（較正の傾き）を測り、それで換算する（Grinold の $\alpha = \mathrm{IC} \cdot \sigma \cdot z$ の形）。
- **不確かさ** Ω：LLM の回答のばらつきではなく、過去の当たり具合で決め、Σ に比例させる（H04 で設計どおりに動いた形）。当たらない信号は、採用率が自動で 0 に近くなる。
- **相対ビューとベータの中立化**：同じセクターとの差のビューにし、能動ベータを 0 にする制約を置く（H03 で、相対ビューだけではベータの傾きが消えなかったため）。
- **ビューを持つ期間**：ドリフトが続く期間だけビューを持ち、その後は外す。

93.1.6　まだ株価に入っていない情報の候補（未検証）

実験 2 で、LLM は決算発表文を正確に読めるが、その内容は 2 日で株価に入り切ることが分かった。BLM の価値につなぐには、LLM が「まだ株価に入っていない情報」を取り出せる必要がある。その候補を挙げる。**どれもまだ試していない**。どれを選ぶかは、前向きの再現とドリフトの関門の結果を見てから決め、選んだものは事前登録してから評価する。

候補	考え方	データと注意
ゆっくり読まれる文書	10-K や 10-Q のリスクの記述や経営者による分析（MD&A）は、決算発表文より長く、提出も遅く、注目されにくい。株価への織り込みが遅い可能性がある	EDGAR から無料で取れる。文書が長いので、gpt-4o-mini の費用は発表文より大きい。ChronoGPT は文脈が短く、全文は読めない
会社をまたぐ波及	ある会社の決算の内容が、取引先や同業の株価に遅れて効く。投資家は、関係の深い他社の情報に注意を払いきれない	Yılkı（2026、arXiv:2606.29290、査読前の単著）は、10-K の MD&A の FinBERT の埋め込みをサプライチェーンの関係で広げた信号が、S&P500 の 255 社（2011〜2025 年）で月次のリターンを予測すると報告している（要旨の範囲で確認、Newey–West の t −2.64）。取引関係のデータは DB にない。10-K の主要な顧客の開示などから作る必要がある
セクター単位の集約	多くの会社の発表文から、業種全体の見通しやガイダンスの変化をまとめる。個々の会社の驚きはすぐ織り込まれても、業種全体の流れは遅れて効くかもしれない。BLM は、セクターや資産クラスの単位のビューと相性が良い	既存の点数を集計するだけなので、追加の費用はない。セクターは 11 しかなく、月数も限られるので、検出力は低い（H05 と同じ問題）
リスクの側に使う	期待リターンではなく、不確かさが増える出来事（ガイダンスの取り下げ、リストラ、訴訟など）を読み、その銘柄の Σ や Ω を大きくする。X01 で、実際の TE が上限の約 1.5 倍になった（リスクの変化に推定が追いつかない）問題にもつながる	H06 の gpt-4o-mini の点数には、すでにリスクの種類（`risk_flags`）がある。評価は、リターンではなく、予測したリスクと実際のリスクの当たり具合（実現 ÷ 予測、QLIKE）で行う

関門を通らなかった場合も、これらは次の実験の候補になる。そのときの結論は、「LLM は予言者としては価値がなく、読み手としては優秀だが、決算発表文の読み取りは BLM の価値にはならない」となる。これも、検証の確かさを目的とするこの研究にとっては、十分な結論である。

93.1.7　スケジュール

表93.4: 残りの期間の計画。

時期	作業	判断点
10 月下旬	前向きの再現の事前登録、重複の確認、株価の更新の仕組み、片づけ（取り下げ論文の引用、古い資料）	手順を固定できたか
11 月	監査とガイダンスの数値の抽出、中立のプロンプト、ChronoGPT の埋め込みの実装、検出力の計算	抽出の精度が基準を満たすか
12 月上旬	10〜11 月の発表を取得・点数化し、株価を更新して、前向きの再現を 1 回だけ実行	再現したか（支持／支持されず／判定不能）
12 月中旬〜1 月	ChronoGPT の埋め込みの検定、統制を強めた分析、ドリフトの関門	先読みのないモデルでも読めるか。BLM に進むか
2〜3 月	関門を通れば BLM の比較。通らなければ、候補（93.1.6 節）から 1 つを事前登録して試す。最終報告	結論を確定

費用は、API が 5〜10 ドル、GPU の借用は必要なときだけ 10 ドル以内の見込みで、これまでの約 10 ドルと合わせても予算（約 300 ドル）を大きく下回る。共分散の窓の比較（X02）は、主な分析を遅らせない範囲で行う。

93.1.8　やらないこと

- LLM に翌月のリターンを数値で予想させること（H02 で固有の IC が −0.004）。
- 新しいモデル（gpt-5.x、gemini-3.x）での点数付け（評価期間の株価を知っている恐れがある）。
- 同じ標本で多くのプロンプト・窓・統制を試し、最も良いものを主な結果にすること。
- 今の点数を、そのまま月次の BLM のビューにすること。
- 有料のアナリスト予想や分足の株価を前提にすること。

93.1.9　リスクと未解決の問い

- 知識の期限は、個々の文章や企業を覚えていないことの保証ではない。
- 無料のデータだけでは市場の予想を再現できず、「数値以外を読んだ」という主張には限界が残る。
- 前向きの標本は 1 シーズンでは小さく、効果が半分なら検出できない可能性が高い。
- API のモデルの中身が変わると、点数が再現できなくなる恐れがある。モデルの版、答え、設定、ハッシュを保存して対処する。
- 「**LLM が従来の 3 倍正確に読めるのに、なぜドリフトがないのか**」（Gemini）。市場がすでに同じ水準の読み取りを瞬時に行っているのか、別の理由なのかは未解決である。

93.2　計画の比較検討（GPT・Gemini・Claude）

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/今後の計画/比較検討.md

作成：Claude、2026-10-18。

93.2.1　条件

	Claude	GPT	Gemini
ファイル	claude/計画 _下書き.tex.txt	openai/計画.md	gemini/計画.md
モデル	claude-opus-5-5	gpt-5.6-sol（推論 high）	gemini-3.1-pro-preview（思考 high）
入力	報告書を書いた本人	依頼、総合報告書 2 の TeX、やること.md	同じ
トークン・時間	—	入力 21,243 / 出力 8,315、116 秒	入力 19,253 / 出力 3,517 ＋思考 3,253、58 秒
文献の照合（照合.txt）	—	2 本とも実在し、著者も一致	3 本とも実在し、著者も一致

- Claude の下書きは、総合報告書 2 を書いたときのもの。GPT と Gemini の答えを読む前に書いた。
- 2 者は、報告書の中の Claude の下書きも読んでいる。依頼で「置き換えるため」と伝えたので、その影響はある。

93.2.2　3 者が一致したこと

1. **数値の驚きの統制を強める**（ガイダンスの数値と前回の見通しの差を加える）。「LLM は数値以外を読んでいるか」を確かめる中心の課題。
2. **ChronoGPT の内部の数値（埋め込み）と回帰**を試す。ゼロショットの弱さが、モデルの限界か使い方の限界かを切り分ける。
3. **発表の時刻（配信と受理のずれ）を確かめる**。
4. **BLM への組み込みは、ドリフトが示されるまで行わない**。
5. **やらないこと**：数値予想の再開、新しいモデルでの点数付け、成績を見てのパラメータの調整、有料データを前提にすること。

93.2.3　意見が分かれたこと

論点	Claude	GPT	Gemini
最優先	ChronoGPT の埋め込み	**結果を見ていない新しい発表での再現**（前向きの再現）	ChronoGPT の埋め込み
前向きの検証	外した（2027 年まで待てないため）	再導入する。強い結果が出た後は、同じ標本の再分析より新しい標本の価値が高い	触れない
中立のプロンプト（株価に触れない）	触れない	再採点して比べる（3〜6 ドル）	触れない
ドリフトの扱い	BLM は保留	検出力を計算し、「費用を上回るドリフト」を関門にしてから BLM を比べる	時価総額や文章の複雑さで分けて、ドリフトが出る条件を探索する
共分散の窓（X02）	候補に残す	中心課題にしない	実験 D として残す
GPU の並列化（D1）	候補	GPU の作業が複数確定してから	最速で着手

論点	Claude	GPT	Gemini
「判定不能」の区分と停止の規則	なし	加える（検出力が足りない非有意を失敗と読まない）	なし

93.2.4　各案の評価

GPT

- **長所**
  - 「同じ標本を何度も見ると、新しい確認にならない」という点を正面から扱った。実験 2 の結果を確かなものにする一番の方法は、結果を見ていない発表で再現することで、これは正しい。
  - 監査（時刻・重複・数値の抽出）に、人手の照合と精度の基準を付けた。
  - 「判定不能」の区分、停止の規則、標本の流れの表など、検証の手続きが最も具体的。
- **問題**
  - 前向きの標本を 2027 年 2 月まで貯め、3 月に 1 回だけ検定する計画になっている。ユーザーは前に「2027 年まで待てない」と言っている。
  - **ただし、待つ必要はない**。件数から見積もると、今の決算シーズン（10 月 15 日〜11 月 30 日）だけで約 450 本（発表日 29 日）ある。実験 2 の標準誤差から、120bp の効果なら片側 5% で検出できる確率は約 86% で、12 月上旬に結果が出る（80bp なら約 57%）。次のシーズン（1〜2 月）まで足すと約 950 本で、80bp でも約 84%。

Gemini

- **長所**
  - 短く、優先順がはっきりしている。ChronoGPT の埋め込みを最優先にした理由（先読みの懸念を払うには、先読みのないモデルで同じ力を示す必要がある）は筋が通っている。
  - 「LLM が 3 倍正確に読めるのに、なぜドリフトがないのか」という問いを、未解決として挙げた。
- **問題**
  - 実験 C（時価総額の小さい銘柄などでドリフトを探す）は、標本を分けるほど偶然の当たりを拾う。Gemini も「探索」としているが、見つかってもそれだけで BLM に進むのは危うい。しかも標本は S&P500 なので、「小型株」はない（時価総額の下位 30% も大型株）。
  - 「BLM に組み込んでも負けが確定」は言い過ぎ（報告書は「価値は生まれない見込み」まで）。
  - 大学の GPU で「1〜2 時間」は、使える前提の見込み。
  - 場中の受理を「31%」とした（報告書は全体で 33%、標本 A で 32%）。

Claude（下書き）

- 一致した項目はすべて含んでいたが、**結果を再現する計画がなかった**。実験 2 の強い結果の後に何が一番足りないかの見立てで、GPT に劣る。

93.2.5　統合した計画（Claude の推奨）

1. **前向きの再現（GPT）を最優先にする。ただし 12 月上旬に一度だけ開ける。**
   - 10 月下旬に、手順（実験 2 と同じ回帰・統制・判定）、対象の期間（2026-10-15〜11-30 の受理）、開ける

日（株価がそろう 12 月上旬）を事前登録する。

- 主な点数は H06 と同じプロンプト。中立のプロンプト（GPT）は、同じ発表に付けて副次の分析にする。
- 検出力が足りず有意でないときは「判定不能」とする（GPT）。1〜2 月のシーズンを足す拡張は、今の時点で別の事前登録として書くかどうかを決める（後から足すと、見ながら標本を増やすことになる）。

2. **監査と数値の統制の強化**（3 者）。重複の確認（A5）、受理と配信のずれの人手の照合、ガイダンスの数値の抽出（規則で抽出し、100 本程度を人手で確かめる）。既存の標本 A では探索、前向きの標本では確認の扱いにする。
3. **ChronoGPT の埋め込み＋回帰**（3 者）。2016〜2023 年で、事前登録してから評価する。GPU は、大学の機械か時間単位の借用で（D1 はこのために実装する）。
4. **ドリフトの関門**（GPT）。検出力を計算し、費用を上回るドリフトが二つの検定で示されたときだけ、順位の戦略・等リスク・BLM を比べる。Gemini の条件別の探索は、関門の外の「探索」として報告するだけにする。
5. **余力があれば**：共分散の窓（X02）、片づけ（取り下げ論文の引用、古い資料の更新）。

スケジュール

時期	作業	判断点
10 月下旬	前向きの再現の事前登録、重複の確認、株価の更新の仕組み、片づけ	手順を固定できたか
11 月	監査とガイダンスの数値の抽出、中立のプロンプト、ChronoGPT の埋め込みの実装、検出力の計算	抽出の精度が基準を満たすか
12 月上旬	10〜11 月の発表を取得・点数化し、株価を更新して、前向きの再現を 1 回だけ実行	再現したか（支持／支持されず／判定不能）
12 月中旬〜1 月	ChronoGPT の埋め込みの検定（標本 B）、数値の統制を強めた分析、ドリフトの関門	先読みのないモデルでも読めるか。BLM に進むか
2〜3 月	（関門を通れば）BLM の比較。最終報告	結論を確定

費用：API は中立のプロンプトと前向きの標本で 5〜10 ドル、GPU の借用は必要なときだけ 10 ドル以内。これまでの約 10 ドルと合わせても、予算（約 300 ドル）を大きく下回る。

第 94 章

道具と計算環境

出典：総合報告書 2（2026-10-18）

94.1　外部のモデルと連携する道具

同じ依頼を複数のモデルに出して比べる作業が増えたので、工房の道具を整えた。

- `LLM/ask.py`：OpenAI・Codex・Gemini・Gemini Deep Research・ローカルの LLM に質問する。ウェブ検索、PDF の添付、長い推論の裏での実行、モデルごとの答えと実行記録の保存に対応した。
- `LLM/refcheck.py`：文献の実在、題名、著者を arXiv・OpenAlex・Crossref で照合する。今回の 4 者の調査の誤りは、すべてこれで見つかった。
- スキル `llm-panel`：同じ依頼を 3 者に出して比べる手順をまとめた。

94.2　計算の時間と外注の検討

表94.1: 今回の計算（この PC）。

決算発表の取得（22,295 本）	約 2.5 時間
ChronoGPT の点数（28,108 本）	8.3 時間
FinBERT の点数（28,108 本）	4.2 時間
実験 2 の評価（TF-IDF の学習を含む）	14 分
API の費用（今回の追加分）	0 ドル（gpt-4o-mini の点数は H06 のもの）

ChronoGPT の点数付けのような GPU の作業は、RunPod や Vast.ai で GPU を時間単位で借りれば、数ドルで数倍〜10 倍速くできる見込みである。大学の RTX 3080 ×4 を SSH で使う案もある。どちらも、点数を付ける発表の一覧を書き出し、結果を DB に取り込む機能を足せば使える（やること.md の D1）。

第 95 章

総合報告書 2 の結論

出典：総合報告書 2（2026-10-18）

総合報告書 1 からの問い「LLM のビューは、Black-Litterman モデルや単純な統計に追加の価値を生むか」に、本書の作業は次のように答えた。

1. **LLM に数値のリターンを予想させても、価値はない**。予想は入力の写しで、固有の予測力は検出できず、BLM に入れても偶然と区別できない。プロンプトを工夫しても、フィードバックしても変わらなかった。
2. **LLM は、決算発表文を読む力では、従来の方法をはっきり上回る**。事前登録した検定で、発表への株価の反応を、辞書・FinBERT・TF-IDF・数値の驚きを超えて説明した（1 標準偏差あたり +1.2%、t 9.4）。
3. **しかし、その読む力は、取引や月次の BLM のビューには結びつかない**。反応は発表の 2 日で出尽くす。

LLM の価値を BLM に生かすには、「発表の後もしばらく株価に織り込まれない情報」を LLM が取り出せることを示す必要がある。今の結果は、その情報が少なくとも gpt-4o-mini の発表文の点数には見られないことを示している。

次の一歩は、実験 2 の結果を、結果を見ていない 2026 年 10〜11 月の決算発表で再現することである（12 月上旬に結果が出る）。

第 X 部

決算発表文を読む（実験 2〜5・10・11）

第 96 章

実験 2：決算発表文の点数と株価の反応

■入力と出力：実験 2

入力	決算発表文（EX-99）。標本 A：2023-11〜2026-08 の 5,374 本、標本 B：2016-01〜2023-10 の 14,204 本
モデル	gpt-4o-mini（H06 の質問のまま）。比べる相手：辞書（Loughran–McDonald）、FinBERT（学習なし）、TF-IDF ＋リッジ、ChronoGPT（選択肢の確率）
学習	gpt-4o-mini・辞書・FinBERT・ChronoGPT は学習なし。**TF-IDF ＋リッジだけ**、過去の発表の反応で四半期ごとに学習
出力	発表ごとの合成点数（標準化）
目的変数	発表をはさむ **2 取引日の超過リターン**（セクター ETF との差）
評価	OLS、発表日でまとめた標準誤差、同じ発表日の中での置換 1,000 回
結果	**＋120bp ／標準偏差**（t 9.41）、置換 $p = 0.001$。支持。発表後のドリフト（2〜21 日）は +10bp で有意でない

96.1　概要

出典：実験 2 のレポート（2026-10-18）

前回の実験（『LLM-BLM 実験結果レポート』、H01〜H07）で、LLM に翌月のリターンを数値で予想させる構成は、入力の写しで価値がないと分かった。LLM を使う意味が残っていたのは、決算発表文から読み取った点数だけだった。今回は、その点数を「月次の断面」ではなく「決算発表 1 本ごとのイベント」として評価した。評価の手順と判定の基準は、株価の反応を計算する前に文書とコードで固定し（事前登録）、1 回だけ実行した。

主な結論

- **gpt-4o-mini の点数は、発表への株価の反応をはっきり説明する（支持）。**点数が 1 標準偏差高いと、発表をはさむ 2 取引日の超過リターンは +1.20% 高い（95% 区間 +0.95〜+1.45%、t 9.4）。同じ発表日の中で点数を入れ替えた対照 1,000 回では、実際を超えたものは 0 回だった。標本は 2023 年 11 月〜2026 年 8 月の 5,374 本で、gpt-4o-mini はこの期間の株価を知らない。
- **LLM を使わない方法の情報を、LLM の点数がほぼ含んでいる。**FinBERT、TF-IDF ＋リッジ、数値の驚き（SUE）は、それぞれ単独では反応を説明する。しかし LLM の点数と同時に入れると、文章の 3 つの方法の効果はほぼ 0 になった。LLM の効果は、FinBERT や TF-IDF の約 3 倍である。
- **ただし、取引には使えない。**反応は発表の 2 日のうちに出て、その後の 2〜21 日目のドリフトは有意でない（+0.10%、t 0.8）。点数を知ったときには、株価はすでに動いている。
- **先読みのない小さなモデル（ChronoGPT、1.55B）は、質問に答えさせる使い方ではほとんど読み取れない。**同じ標本で +0.04%（t 0.4）、2016〜2023 年の 14,204 本で +0.09%（Holm の補正の後 $p = 0.089$）。
- 関連の確認として、BLM の共分散のノイズ除去（Marcenko–Pastur）を比べた。制約のない最小分散では効くが、BLM の最適化（空売りなし、TE の上限）では今の Ledoit–Wolf のほうがわずかに良かった（104.1 節）。

意味：LLM は、決算発表文から「市場がどう受け取るか」を、辞書や FinBERT より正確に読み取れる。これは LLM の読む力の確かな証拠だが、発表の後に取引する戦略や、月次の BLM のビューの価値にはならない。前回の H06（翌月のリターンは説明できない）と、今回の結果は矛盾しない。

96.2　前回の結果と、問いの立て直し

出典：実験 2 のレポート（2026-10-18）

96.2.1　前回の実験から分かっていたこと

前回の 7 つの仮説の検証（2024 年 3 月〜2026 年 8 月の 30 か月）で、次のことが分かった。

- LLM の翌月のリターンの数値予想は、渡した月の値動きの写しだった（決定係数 0.81）。写しを除いた固有の IC は -0.004。
- 回答のばらつきは、誤差の大きさとしては使えない。BLM は、当たり具合で較正した Ω と TE の上限で設計どおりに動くが、成績は予想を並べ替えたビューと区別できなかった。
- 決算発表文（8-K の EX-99.1）を gpt-4o-mini に読ませた点数は、直近の値動きをなぞらず、業績の伸びに沿っていた。しかし翌月のリターンに対する月次の検定では、30 か月で有意にならなかった（H06）。

96.2.2　方針と文献調査

前回の結果を受けて、次に何をするかの方針を Claude・GPT・Gemini の 3 者に独立に書かせて比べ、さらに Gemini Deep Research を加えた 4 者で先行研究を調べた（`資料集/03_方針と文献調査/`）。3 者と文献が一致したのは、次の点である。

1. LLM に数値のリターンを予想させる構成はやめる。LLM は直近の値を外挿しすぎ、楽観に寄る（Chen ほか 2024）。
2. LLM の役割は、決算発表文から決まった形の判断（ガイダンスの変更、見通し、語調）を取り出すことに絞る。
3. 評価の単位を、月次の断面から決算発表ごとのイベントに移す。件数が増え、検出力が上がる。
4. LLM を使わない文章の分析（辞書、FinBERT、TF-IDF）と比べる。
5. 知識の期限より前の文章は、社名を伏せても記憶から復元されるので、gpt-4o-mini では確認に使えない（Lopez-Lira・Tang・Zhu 2025）。代わりに、年ごとに学習を区切って公開されている ChronoGPT（He ほか 2025）で読む。

文献からは、方針を変える発見もあった。決算発表文の内容は、翌朝の寄り付きで株価に完全に反映される（Wu ほか 2025）。そこで、主な目的変数を「発表の後のドリフト」ではなく「発表への反応」にし、ドリフトは副次の分析にした。

96.2.3　今回の問い

主な問い

LLM（gpt-4o-mini）が決算発表文から取り出した判断は、数値の驚き（SUE など）と、LLM を使わない文章の分析（辞書・FinBERT・TF-IDF）を超えて、発表への株価の反応を説明するか。

副次の問いは、(S1) 発表の後のドリフトも予測するか、(S2・S3) 先読みのない ChronoGPT でも同じことが言えるか、(S4) 語調・見通し・ガイダンスのどれが効くか、の 4 つである。

96.3　データ

出典：実験 2 のレポート（2026-10-18）

96.3.1　決算発表文

SEC EDGAR から、S&P500 の構成銘柄（期間中に一度でも入った銘柄）の 8-K のうち、Item 2.02（決算の発表）を含むものを取得した。本文には、添付の EX-99.1（プレスリリース）を選んだ。

表96.1: 取得した決算発表と、評価に使った標本。

	件数	備考
取得した 8-K（2015-01〜2026-08）	28,447	本文が取れたもの 28,108
基本の標本	23,056	提出日に S&P500 の構成銘柄、本文が EX-99、同じ銘柄・同じ日の重複を除く
標本 A（主）	5,374	2023-11〜2026-08、gpt-4o-mini の点数あり、519 社、527 の発表日
標本 B（副）	14,204	2016-01〜2023-10、ChronoGPT の点数あり、514 社
株価が欠けて除いた発表	A：0、B：1,373	B は上場廃止などで株価が取れない銘柄

すべて新しい DB の表（`earnings_releases`、`release_scores` など）に入れた。前回の H06 の 6,209 本と 5,429 本の点数も、この表に移した（件数と費用 3.31 ドルが記録と一致することを確かめた）。

96.3.2　発表の時刻と、反応の日

EDGAR の受理時刻（UTC）をニューヨーク時間に直し、時間帯で反応の日（`event_date`、終値が初めて発表を織り込む取引日）を決めた。寄り前と場中の受理はその日、16 時以後の受理は次の取引日である。

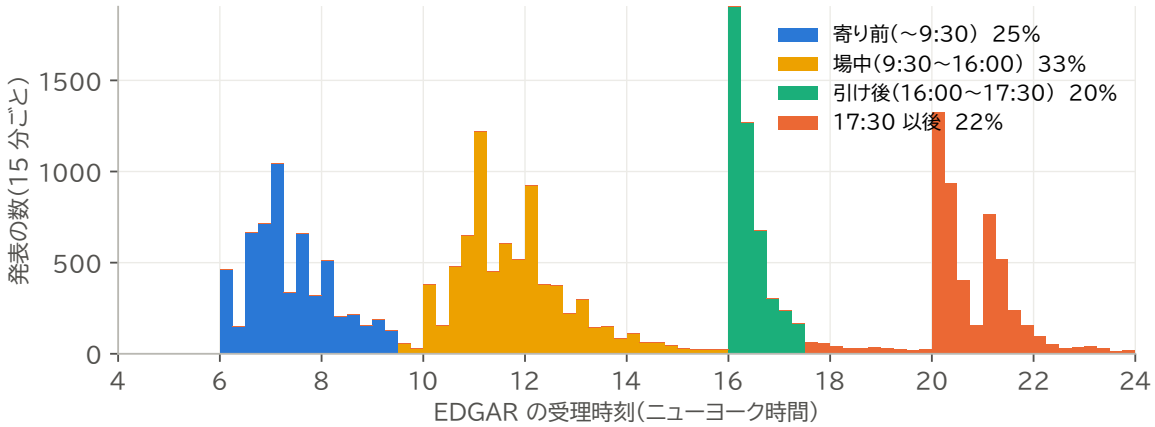


図96.1: EDGAR の受理時刻の分布（基本の標本 23,056 本）。山が 4 つあり、寄り前（6〜8 時）と場中（10〜13 時）、引け後（16 時台）と 17:30 以後（20〜21 時）が、それぞれ約 4 時間ずれて対になっている。

図 96.1 の 4 つの山は、多くの会社がプレスリリースを配信してから数時間後に 8-K を提出することを示している。「場中」の受理（33%）の多くは寄り前に配信された発表で、その場合も反応の日は同じ日になる。「17:30 以後」（22%）の多くは引け後に配信された発表で、反応の日は翌日になる。どちらも、主な窓（反応の日の前日の

終値から、反応の日の翌日の終値まで）は配信の後の値動きを含む。場中の受理を除いても結果は変わらなかった（96.6 節、R2）。

96.3.3　数値の驚き

アナリストの予想は持っていないので、数値の驚きは前年の同じ四半期との差で測った（季節のランダムウォーク）。

- **SUE**：希薄化後 EPS の前年同期との差を、過去 8 四半期の同じ差の標準偏差で割ったもの。過去は、発表の前に提出された四半期だけを使う。
- **売上の驚き**：売上の前年同期比から、過去 4 四半期の前年同期比の平均を引いたもの。

SUE が計算できなかったのは標本 A の 5.2%、売上の驚きは 3.3% である。欠けは 0 で埋め、欠けを示す変数を回帰に入れた。

96.4　点数の付け方

出典：実験 2 のレポート（2026-10-18）

同じ発表文に、5 つの方法で点数を付けた。結果を見る前に作れるもの（1〜4）は、事前登録の前にすべて計算した。TF-IDF は株価の反応で学習するので、事前登録の後に作った。

表96.2: 点数の付け方。時間は合計（この PC の GPU、RTX 5050 Laptop 8GB）。

方法	中身	対象	費用・時間
gpt-4o-mini	H06 と同じ質問のまま。ガイダンスの変更・見通し・語調（−2〜+2）と、リスクの種類。温度 0。合成点数は語調＋見通し＋ガイダンス（記載なしは 0）	2023-11 以降	3.31 ドル（1.5 時間）
ChronoGPT	発表の前の年末までの文章だけで学習した版（1.55B）。ガイダンスと語調の選択肢の確率を、中身のない文章での確率で割って較正。先頭の 1,792 トークンだけ読む	全期間	0 円（8.3 時間）
辞書	Loughran–McDonald の語彙で、肯定語と否定語の差 ÷ 和。発表の年より後に辞書に加わった語は使わない	全期間	0 円（6 分）
FinBERT	金融の文章で学習した BERT。先頭の 200 文の、肯定の確率 − 否定の確率の平均	全期間	0 円（4.2 時間）
TF-IDF ＋リッジ	語彙 2 万語。四半期ごとに、その四半期の始まりより前に窓が閉じた発表の反応で学び直す	全期間	0 円（14 分）

gpt-4o-mini の点数は楽観に寄る。語調は 88% が前向き（+1 が 71%、+2 が 17%）、ガイダンスは 42% が引き上げ、10% が引き下げだった。発表文そのものが前向きに書かれるためで、回帰では標準化するので影響しない。点数どうしの順位相関は、LLM と FinBERT が 0.38、LLM と TF-IDF が 0.38、LLM と SUE が 0.28、LLM と ChronoGPT が 0.17 だった。

96.5　評価の方法と事前登録

出典：実験 2 のレポート（2026-10-18）

96.5.1　事前登録

前回の実験で探索した期間を再び使うので、結果を見てから手順を選ぶ余地をなくす必要がある。そこで、株価の反応を一度も計算しないうちに、次のものを 1 つのコミット（`2df746e`）に固定して GitHub にプッシュし、その後に 1 回だけ実行した。

- 事前登録の文書（`experiments/E2_event_reaction/preregistration.md`）：標本、変数、検定、判定の基準、副次の分析、頑健性の確認、実装の細部
- 評価のコード（`run.py`）：作ったデータでだけテストしたもの
- 使う点数の番号と、その設定のハッシュ

96.5.2　主な検定

- **目的変数**：反応の日の前日の終値から、翌日の終値まで（2 取引日）の超過リターン。超過リターンは、銘柄の配当込みのリターン − 同じセクターの ETF のリターン。上下 1% で丸める。
- **主な説明変数**：gpt-4o-mini の合成点数（標準化）。
- **統制**：SUE、売上の驚き（丸め、欠けの印つき）、辞書・FinBERT・TF-IDF の点数（標準化）、発表前 21 日の超過リターン、時価総額の対数。セクターと年・四半期の固定効果。
- **標準誤差**：反応の日ごとにまとめる（同じ日の発表どうしの相関のため）。
- **置換の対照**：同じ反応の日の中で点数を入れ替え、1,000 回回帰し直す。
- **判定**：点数の係数が、t 検定と置換の両方で片側 $p < 0.05$ なら「支持」。

副次の分析（S1〜S4、6 つの回帰）は Holm で補正した。頑健性の確認（R1〜R7）は判定に使わない。

96.6　結果

出典：実験 2 のレポート（2026-10-18）

96.6.1　主な検定

判定

支持。gpt-4o-mini の合成点数の係数は、1 標準偏差あたり +120bp（95% 区間 +95〜+145bp、$t = 9.41$、片側 $p = 8 \times 10^{-20}$）。置換の対照の片側 $p = 0.001$（1,000 回で実際を超えたのは 0 回で、出せる最小の値）。決定係数は、統制だけのモデルより 2.2 ポイント高い。

点数を 5 段階に分けると、反応の平均は −1.77%、−0.20%、−0.25%、+0.46%、+1.16% と、ほぼ順に並んだ（図 96.2）。上と下の差は約 2.9 ポイントで、2 取引日の超過リターンの標準偏差（7.0%）の 4 割にあたる。

96.6.2　LLM を使わない方法との比較

1 つずつ入れると、TF-IDF（+44bp、t 3.7）、FinBERT（+39bp、t 3.7）、SUE（+28bp、t 4.0）も反応を説明する。辞書は弱い（+10bp、t 1.1）。しかし LLM の点数と同時に入れると、文章の 3 つの方法の係数は 0 に近くなる（t 0.3、−0.4、0.4）。一方、LLM の係数は 1 つずつでも同時でも +120bp で変わらない（図 96.3）。**LLM の点数は、ほかの文章の方法が持つ情報をほぼ含み、さらにその約 3 倍の情報を持つ**。Siano（2025）の「LLM による決算発表文の測度は、辞書や LLM でない機械学習の 3 倍、発表の短い期間のリターンを説明する」と合う。

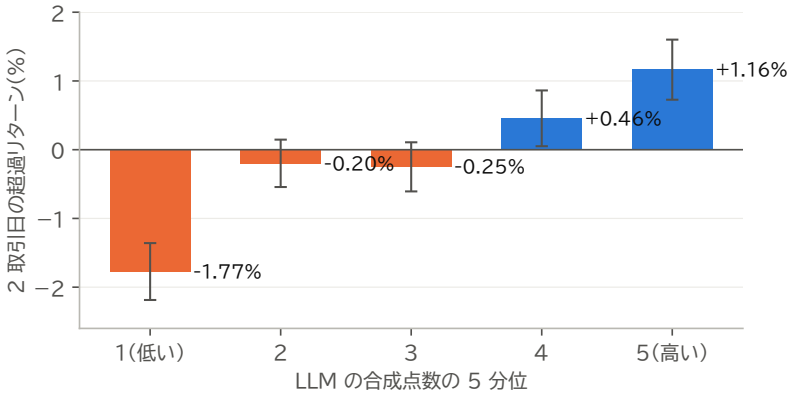


図96.2: LLM の合成点数の 5 分位ごとの、2 取引日の超過リターンの平均（標本 A、上下 1% で丸め、縦線は 95% 区間）。探索の図で、判定には使っていない。

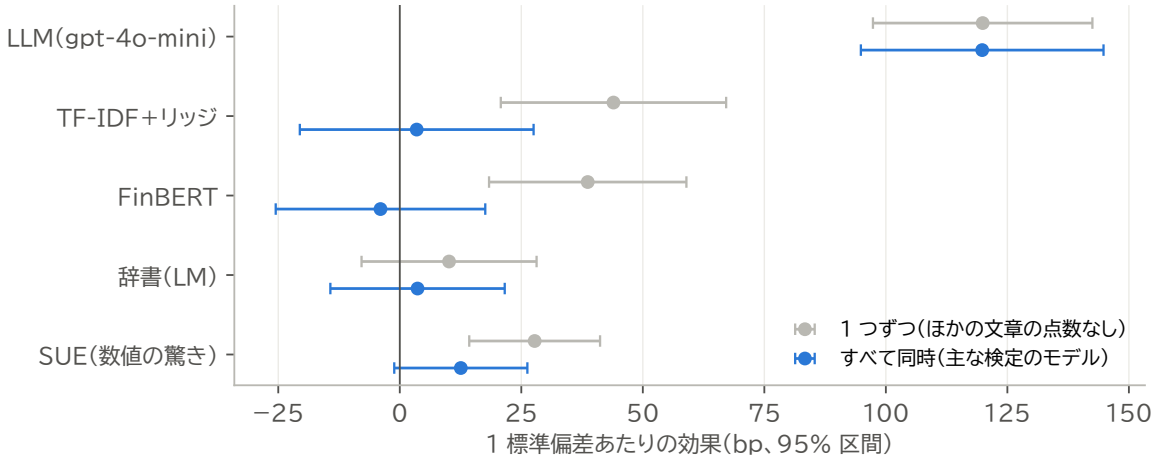


図96.3: 点数ごとの効果（1 標準偏差あたり、95% 区間）。灰色はほかの文章の点数を入れずに 1 つずつ（数値の驚きなどの統制は入れる）、青は主な検定のモデル（すべて同時）。探索の図。

96.6.3　反応の後：ドリフト

反応の大部分は 0 日目に出る（図 96.4）。上位 20% は 0〜1 日目で約 +1.3%、下位 20% は約 −2.0% 動き、その後はほぼ横ばいだった。上位は 21 日目までにさらに +0.5% ほど上がるが、統制を入れた回帰では、2〜21 日目のドリフトは有意でない（S1、+10bp、t 0.83、Holm の $p = 0.41$）。上位は発表の前（−5〜−1 日目）にも約 +0.5% 上がっている。8-K の提出が配信より 1 日以上遅れた発表では、反応が −1 日目に入るためと考えられる。窓を $[-1, +1]$ に広げても係数は同じ（+120bp）だった（R1）。

96.6.4　副次の分析と頑健性

- **語調・見通し・ガイダンスは、どれも単独で強く効く**（S4）。合成点数の効果は、3 つのどれか 1 つから来ているのではない。
- **頑健性**：窓を変えても（R1）、場中の受理を除いても（R2）、S&P500 との差にしても（R3）、丸めをなくしても・幅を変えても（R4・R5）、順位に直しても（R6）、t は 7.5〜9.6 の範囲に収まり、係数（単位の違う R6 を除く）は +108〜+132bp だった（図 96.5）。結論は丸め方や窓の取り方に左右されない。
- **ChronoGPT**：標本 B で +9bp（補正の前の片側 $p = 0.03$、補正の後 0.089）、コロナの月を除いても +9bp

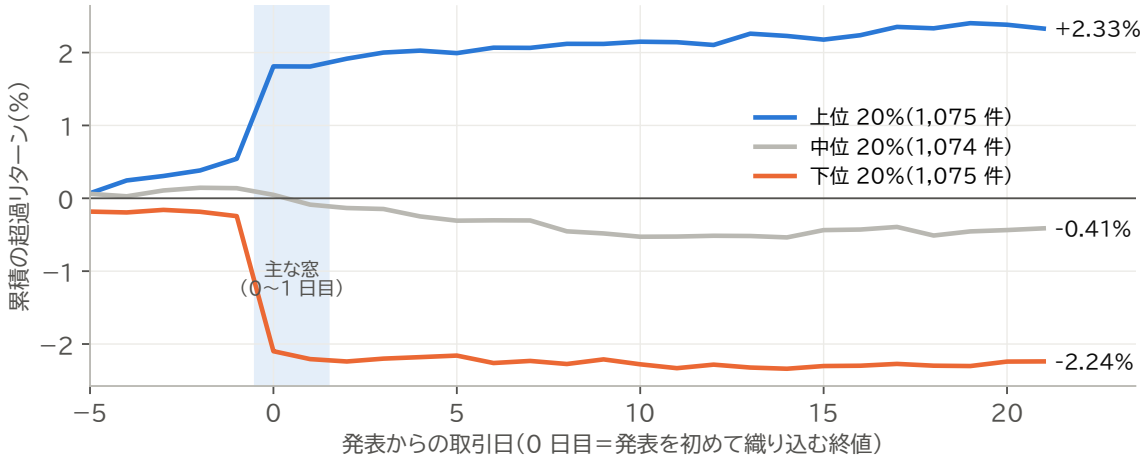


図96.4: LLM の合成点数の上位・中位・下位 20% の、累積の超過リターン（標本 A、丸めなし）。探索の図。

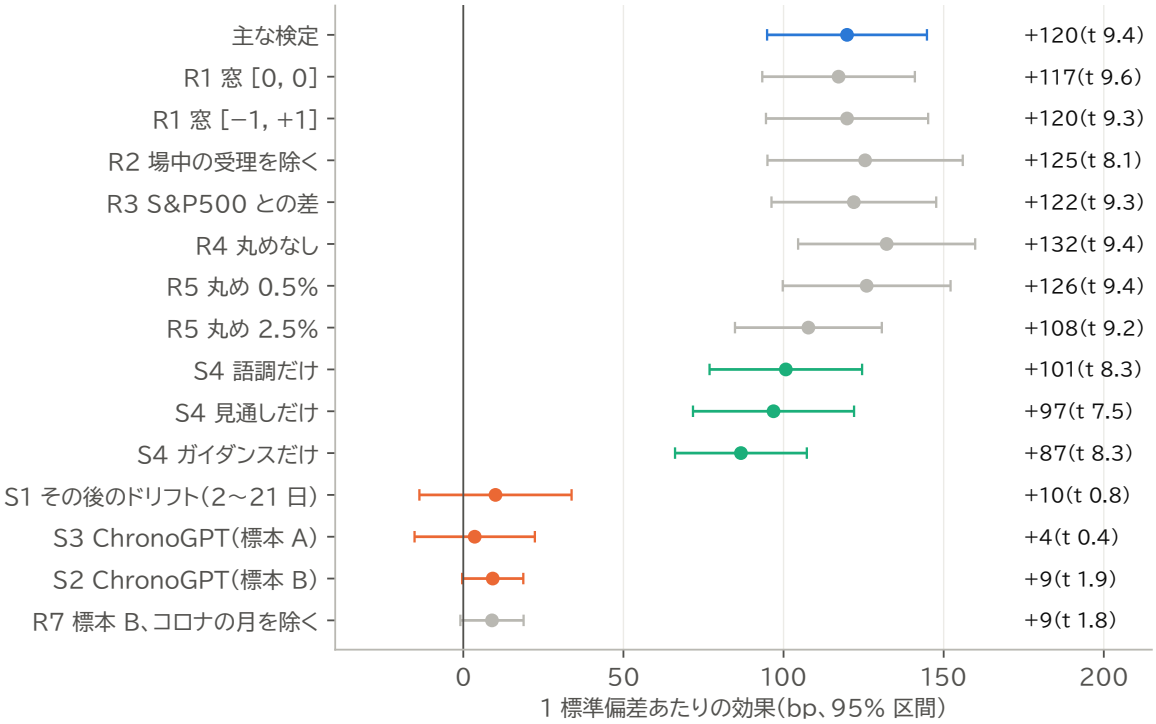


図96.5: 主な検定（青）、頑健性の確認（灰）、語調・見通し・ガイダンスの 1 つずつ（緑）、ドリフトと ChronoGPT（橙）の係数と 95% 区間。R6（順位の版）は単位が違うので省いた（t 7.5）。

表96.3: 副次の分析（Holm で 6 つを補正）。係数は 1 標準偏差あたりの bp。

	係数	t	Holm の p	件数
S1 発表の後のドリフト（2〜21 日目）	+10	0.83	0.41	5,374
S2 標本 B（2016〜2023）を ChronoGPT で	+9	1.89	0.089	14,204
S3 標本 A を ChronoGPT で	+4	0.37	0.41	5,374
S4 語調だけ	+101	8.29	3×10^{-15}	5,374
S4 見通しだけ	+97	7.55	4×10^{-13}	5,374
S4 ガイダンスだけ	+87	8.26	3×10^{-15}	5,374

（R7）。同じ標本 A では +4bp で、gpt-4o-mini の +120bp と大きな差がある。

96.7　考察

出典：実験 2 のレポート（2026-10-18）

96.7.1　LLM は何を読み取っているか

gpt-4o-mini の点数は、FinBERT や TF-IDF の情報をほぼ含み、その約 3 倍の情報を持っていた。FinBERT は文ごとの語調の平均、TF-IDF は単語の出方しか見ない。LLM は文書全体から「ガイダンスを引き上げたか」「需要は強まっているか」といった判断を読める。この差が、反応の説明力の差に表れたと考えられる。

一方で、数値の驚きの統制は弱い。アナリストの予想がないので、SUE は前年同期との差でしか測れていない。発表文には「予想を上回った」「市場の予想を下回るガイダンス」といった記述があり、LLM はこれを読んで本当の驚きを捉えている可能性がある。その場合、効果の一部は「文章から数値の驚きを読む力」で、純粋な語調の情報ではない。どちらでも LLM の読む力の証拠であることは変わらないが、「数値を超える情報」と言い切るには、ガイダンスの数値などで統制を強める必要がある。

96.7.2　取引と BLM にとっての意味

反応は発表の 2 日のうちにほぼ出尽くした。この点数が手に入るのは発表文を読んだ後なので、それから売買しても、反応の大部分はすでに株価に入っている。前回の H06 で翌月のリターンを説明できなかったことと、今回の結果は矛盾しない。どちらも「発表の内容は速やかに株価に織り込まれる」ことを示している（Wu ほか 2025、Yu ほか 2026）。

BLM のビューは「これから先のリターンの見込み」なので、この点数をそのままビューにしても価値は生まれない。BLM に組み込むかどうかは、ドリフトの部分（S1）が十分に大きいと示されてからにすべきである。

96.7.3　先読みのないモデル

ChronoGPT は、先読みがないことを学習データの段階で保証できる唯一の比べる相手だが、質問に答えさせる使い方（選択肢の確率）では、ほとんど読み取れなかった。1.55B と小さく、先頭の 1,792 トークンしか読めず、指示の学習のデータも 2000 年より前の内容に限られている。He ほか（2025）は、このモデルの内部の数値（最後の層）を取り出し、その上に過去のデータで学習した回帰を置く使い方で、大きなモデルと同程度の成績を報告している。標本 B（2016〜2023）で「LLM の読む力」を確かめるには、この方法でやり直す必要がある。

96.8　限界

出典：実験 2 のレポート（2026-10-18）

- **数値の驚きの統制が弱い**。アナリストの予想がなく、SUE は前年同期との差で測った。
- **主な標本は約 3 年**。gpt-4o-mini の知識の期限より後に限ったため（527 の発表日）。
- **発表の時刻**：EDGAR の受理時刻を使い、プレスリリースの配信時刻は持っていない。8-K の提出が配信より 1 日以上遅れた発表では、反応の一部が窓の外に出る。場中の受理を除いても、窓を広げても結果は変わらなかった。
- **生存者の偏り**：上場廃止などで株価が取れない銘柄は除いている（標本 B で 1,373 本）。
- **ChronoGPT の弱さ**が、モデルの弱さか、質問の形の弱さかは区別できない。
- **同じ期間の再利用**：標本 A は、前回の H06 で翌月のリターンについて一度見た期間である。発表への反応は

一度も計算していなかったので、事前登録で手順を固定した。

96.9　次に行うこと

出典：実験 2 のレポート（2026-10-18）

リポジトリの やること.md に一覧がある。効果が大きいと考える順に挙げる。

1. **ChronoGPT の内部の数値と回帰**（He ほか 2025 の方法）。標本 B で、先読みのない比べる相手を強い形で作り直す。GPU で数時間（借りれば 1 時間程度）。
2. **数値の驚きの統制を強める**。発表文のガイダンスの数値（売上・EPS の見通し）と前回の見通しの差を、数値の驚きとして加える。「LLM は数値以外も読んでいるか」を確かめる。
3. **配信の時刻の確認**。受理と配信のずれを数十本で照合し、窓の決め方を確かめる。
4. **超過リターンの基準を良くする**。Fama–French の日次の因子で、市場・規模・バリュー・モメンタムを除く。
5. **BLM への組み込みは保留**。ドリフトが十分に大きいと示されるまで行わない。

96.10　再現の手順と記録

出典：実験 2 のレポート（2026-10-18）

表96.4: ブランチ feature/earnings-events の主なコミット（すべて GitHub にプッシュ済み）。

コミット	内容
f7d3bba	設計（設計.md：ディレクトリ、表、時刻、点数、評価の順番）
792766c	実装（表、EDGAR の取得、時刻、数値の驚き、点数、統計）と H06 の移し替え
d81b6fc	ChronoGPT の点数付けの修正（GPU のメモリ）
867ddbd、bc8c6d9	X01（共分散のノイズ除去）と図
2df746e	**事前登録と評価のコード（反応を計算する前）**
94e08f8	E2 の結果

```
python run_events.py import-h06        # H06 の結果を DB へ
SEC_USER_AGENT="<名前> <メール>" \
  python run_events.py fetch --from 2015-01-01 --to 2023-10-31
python run_events.py surprise          # 数値の驚き
python run_events.py score dictionary  # finbert / chrono も同じ
python experiments/E2_event_reaction/run.py   # 事前登録の後に 1 回だけ
python 資料集/02_実験/実験2_決算発表文/作成スクリプト/figs.py   # この資料の図
```

費用は gpt-4o-mini の 3.31 ドル（前回の H06 のもの）だけで、今回の点数付けと評価はすべてこの PC で行った（GPU で約 13 時間）。

96.11　事前登録

出典：総合報告書 2（2026-10-18）

標本 A は、H06 で翌月のリターンについて一度見た期間である。結果を見てから手順を選ぶ余地をなくすため、株価の反応を一度も計算しないうちに、次のものを 1 つのコミット（2df746e）に固定して GitHub にプッシュ

し、その後に 1 回だけ実行した。

- 事前登録の文書（`preregistration.md`）：標本、変数、検定、判定の基準、副次の分析 S1〜S4、頑健性の確認 R1〜R7、実装の細部
- 評価のコード（`run.py`）：作ったデータでだけテストしたもの
- 使う点数の番号と、その設定のハッシュ

表96.5: 主な検定の設計。

目的変数	反応の日の前日の終値から翌日の終値まで（2 取引日）の超過リターン（セクター ETF との差）。上下 1% で丸める
主な説明変数	gpt-4o-mini の合成点数（語調＋見通し＋ガイダンス、標準化）
統制	SUE、売上の驚き、辞書・FinBERT・TF-IDF の点数、発表前 21 日の超過リターン、時価総額の対数、セクターと年・四半期の固定効果
標準誤差	反応の日ごとにまとめる
置換の対照	同じ反応の日の中で点数を入れ替えて 1,000 回
判定	t 検定と置換の両方で片側 $p < 0.05$ なら「支持」

丸めとコロナの時期の影響を見るため、丸めなし・幅を変えた丸め・順位の版・コロナの月を除いた版を、頑健性の確認（判定には使わない）として事前登録に入れた。

96.12 考察

出典：総合報告書 2（2026-10-18）

96.12.1 LLM は読めるが、儲けには使えない

gpt-4o-mini は、決算発表文から「市場がどう受け取るか」を、辞書や FinBERT より正確に読み取れた。Siano（2025）の「LLM の測度は、辞書や LLM でない機械学習の 3 倍、発表の短い期間のリターンを説明する」と合う。一方、反応は 2 日のうちに出尽くし、点数が手に入るときには株価はすでに動いている（Wu ほか 2025 と合う）。H06 で翌月のリターンを説明できなかったことと矛盾しない。

96.12.2 BLM にとっての意味

BLM のビューは「これから先のリターンの見込み」なので、発表への反応を説明する点数をそのままビューにしても、価値は生まれない。総合報告書 1 からの問い「LLM のビューは BLM に追加の価値を生むか」への答えは、今の時点では「数値予想では生まない。文章の読み取りは正確だが、それが効くのは発表の瞬間だけで、月次のビューには生かせない」である。

96.12.3 限界

- 数値の驚きの統制が弱い（アナリストの予想がなく、前年同期との差で測った）。LLM が本文の「予想を上回った」を読んでいるなら、効果の一部は「文章から数値の驚きを読む力」である。
- 主な標本は約 3 年（527 の発表日）。
- 受理時刻は配信時刻ではない。場中の受理を除いても、窓を広げても結果は変わらなかった。
- ChronoGPT の弱さは、モデルの弱さか、質問の形の弱さか区別できない。

第 97 章

実験 3：アナリスト予想との差を統制する

■入力と出力：実験 3

入力	実験 2 の標本 A ＋ **アナリスト予想との差**（Alpha Vantage の EPS の予想と実績、5,200 本）
モデル	gpt-4o-mini の点数（実験 2 のまま）
学習	何も学習させていない（できあがったモデルに質問しただけ）
出力	回帰の係数
結果	予想との差を統制しても **＋116bp**（t 9.37）。97% が残る。支持

97.1　概要

出典：実験 3 のレポート（2026-10-18）

実験 2 で、gpt-4o-mini が決算発表文から読み取った点数は、発表をはさむ 2 取引日の株価の反応を強く説明した。ただし数値の驚きは「前年同期との差（SUE）」でしか統制しておらず、LLM が本文の「予想を上回った」という記述から本当の驚きを読んでいるだけではないか、という疑問が残っていた（総合報告書 2 で最大の限界とした点）。今回は、アナリスト予想（発表前のコンセンサス EPS）と実績の差を新たに統制に加えた。手順と判定の基準は、実験 2 と同じく、計算の前に文書とコードで固定した（事前登録）。

主な結論

- **予想との差を統制しても、LLM の点数の効果はほとんど縮まない（支持）**。1 標準偏差あたり +120bp が +116bp になっただけで、97% が残った（t 9.37、置換の対照で $p = 0.001$）。
- **予想との差そのものも効く**（+69bp、t 6.2）。データは確かに働いている。それでも LLM の効果は、予想との差の約 1.7 倍だった。
- **LLM は予想との差を少しは読んでいるが、主な情報は別にある**。予想を上回った発表の中でも、下回った発表の中でも、LLM の点数が高いほど反応が良い。
- **取引に使える価値は、やはりない**。発表の後 2〜21 日のドリフトは有意でない（+9bp、t 0.8）。

意味：LLM の読み取りは、EPS の予想との差という「数字の驚き」には還元できない。ガイダンスや見通しの書き方など、文章の中身を読んでいると考えられる。ただし、売上の予想とガイダンスの予想はまだ統制していない。

97.2　目的

出典：実験 3 のレポート（2026-10-18）

実験 2 の主な結果は次のとおりだった。

- gpt-4o-mini の合成点数（語調＋見通し＋ガイダンスの変更）が 1 標準偏差高いと、発表をはさむ 2 取引日の超過リターンは +120bp 高い（t 9.41）。
- 辞書・FinBERT・TF-IDF・SUE を統制しても変わらず、効果は FinBERT や TF-IDF の約 3 倍。

- 発表の後のドリフトは有意でない。

残っていた疑問は、「LLM は、本文の『予想を上回った』『市場予想を下回る見通し』といった記述から、アナリスト予想との差（本当の驚き）を読んでいるだけではないか」である。SUE は前年同期との差なので、市場が何を期待していたかは表さない。もしこの疑問のとおりなら、予想との差を統制すると、LLM の効果は大きく縮むはずである。

問い

アナリスト予想との差を統制しても、gpt-4o-mini の合成点数は、発表への株価の反応を説明するか。

97.3　データ

出典：実験 3 のレポート（2026-10-18）

97.3.1　アナリスト予想

Alpha Vantage の EARNINGS から、各四半期の発表前のコンセンサス EPS と実績 EPS、発表日、発表の時間帯（寄り前・引け後）を取得した（2016 年以降に決算発表がある 656 銘柄）。

- 1 銘柄 1 回の問い合わせで、過去の全四半期が返る（多くの銘柄で 1996 年から）。無料の枠（1 日 25 回）で取得した。
- 予想がなかった 77 銘柄のうち 73 銘柄は、買収や上場廃止で今はない会社で、株価がないため評価の標本には入っていない。残りの 4 銘柄（BRK-B、BF-B、BXP、DOC）は種類株や REIT である。
- 利用規約は個人の非商用の研究を認めているが、再許諾できない。予想の値そのものは Git に入れず、DB とキャッシュにだけ置いた。

97.3.2　決算発表との照合

発表の受理日（ニューヨーク時間）に最も近い報告日を持つ同じ銘柄の四半期を、前後 3 日以内で選んだ。全期間の 23,765 本では 95.0% が照合でき、そのうち 91% は同じ日だった。

表97.1: 実験 2 の時間帯の区分と、データ上の発表の時間帯（全期間）。

実験 2 の時間帯（受理時刻）	データ上の寄り前	データ上の引け後
場中（9:30〜16:00）	7,054	281
17:30 以後	540	5,275
引け後（16:00〜17:30）	188	4,160
寄り前（〜9:30）	4,964	106

「場中に受理された 8-K の多くは、寄り前に配信された発表」という実験 2 の推測が確かめられた。反応の日の決め方が誤るのは、場中に受理されたがデータ上は引け後の発表（281 本、約 1.2%）で、反応の日が 1 日早くなる。主な窓（2 取引日）はその翌日も含むので、影響は小さい。

97.3.3　標本

実験 2 の標本 A（2023 年 11 月〜2026 年 8 月、5,374 本、527 の発表日）をそのまま使った。そのうち 5,200 本（96.8%）に予想があった。予想を上回った発表が 4,086 本、一致が 229 本、下回りが 894 本である。**標本 A**

は、実験 2 で発表への反応を一度計算した期間の再利用である。

97.4　方法と事前登録

出典：実験 3 のレポート（2026-10-18）

事前登録の文書（`experiments/E3_analyst_surprise/preregistration.md`）と評価のコード（`run.py`）を、コミット `1f39810` に固定してから、1 回だけ実行した。評価のコードは、作ったデータで次の 2 つを見分けられることを確かめてある。

- LLM の点数が予想との差とは別の情報を持つ場合 → 統制の後も係数が残る。
- LLM の点数が予想との差をなぞっているだけの場合 → 統制で係数が消える。

表97.2: 主な検定の設計。

モデル M0	実験 2 の主な検定と同じ（目的変数、LLM の合成点数、統制、固定効果、丸め、標準化）
モデル M1（主）	M0 に、予想との差（（実績 − 予想）÷ | 予想 |、上下 1% で丸めて標準化）と、照合できなかった印を加える
判定	M1 の LLM の係数が、t 検定（発表日ごとにまとめた標準誤差）と、同じ発表日の中での置換 1,000 回の両方で片側 $p < 0.05$ なら「支持」
副次（Holm）	S1 予想との差の係数、S2 発表の後のドリフト、S3 LLM の点数は予想との差を読んでいるか
頑健性	R1 上回り・下回りの印、R2 順位の版、R3 照合と時刻のずれを除く、R4 驚きを丸めない

97.5　結果

出典：実験 3 のレポート（2026-10-18）

97.5.1　主な検定

判定

支持。M1 の LLM の合成点数の係数は、1 標準偏差あたり +116bp（95% 区間 +92〜+141bp、$t = 9.37$）。置換の対照の片側 $p = 0.001$。M0（+120bp）に対して 97% が残った。

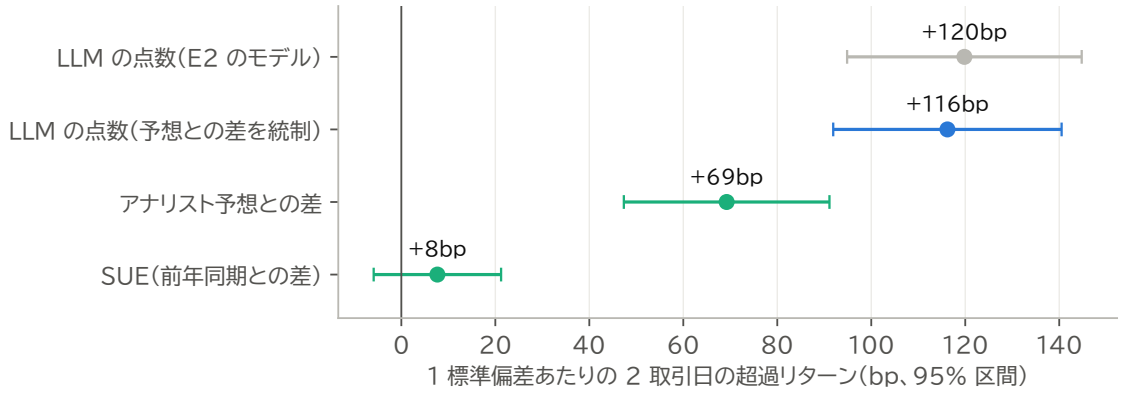


図97.1: LLM の点数の係数（予想との差を統制する前と後）と、主なモデルでの数値の驚きの係数（1 標準偏差あたり、95% 区間）。

予想との差そのものは +69bp（t 6.2）で、反応を確かに説明する（図 97.1）。一方、前年同期との差（SUE）は、予想との差を入れると +8bp（t 1.1）に縮んだ。市場が反応するのは「前年との差」ではなく「予想との差」であり、データはその点で筋が通っている。

97.5.2　予想を上回った発表と、下回った発表の中で

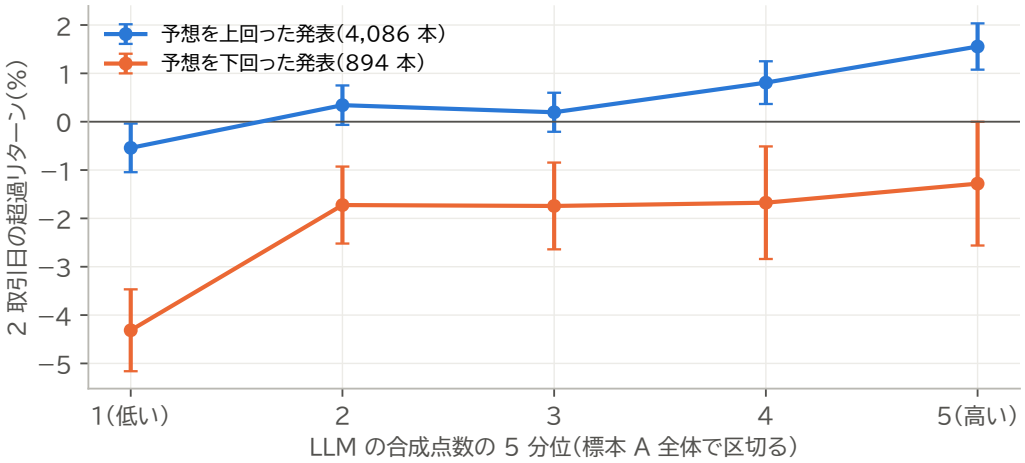


図97.2: LLM の合成点数の 5 分位ごとの、2 取引日の超過リターンの平均（予想を上回った発表と、下回った発表に分けて。上下 1% で丸め、縦線は 95% 区間）。探索の図で、判定には使っていない。

表97.3: LLM の合成点数の 5 分位ごとの、2 取引日の超過リターンの平均（%、探索）。

	1（低い）	2	3	4	5（高い）
予想を上回った発表（4,086 本）	−0.54	+0.34	+0.20	+0.81	+1.56
予想を下回った発表（894 本）	−4.31	−1.72	−1.74	−1.68	−1.28

予想を上回った発表の中でも、点数が高いほど反応が良く、最も低い 5 分位では上回ったのに平均で下げている（図 97.2）。予想を下回った発表では、点数が最も低い 5 分位だけが大きく下げた（−4.31%）。EPS は予想を下回り、しかも文章の中身（ガイダンスの引き下げ、見通しの悪化など）も悪い発表である。

97.5.3　副次の分析と頑健性

表97.4: 副次の分析（Holm で 3 つを補正）。

	係数	t	Holm の p
S1 予想との差の係数（M1）	+69bp	6.20	< 0.001
S2 発表の後のドリフト（2〜21 日目）	+9bp	0.77	0.22
S3 LLM の点数 → 予想との差	+1.4 ポイント	2.90	0.004

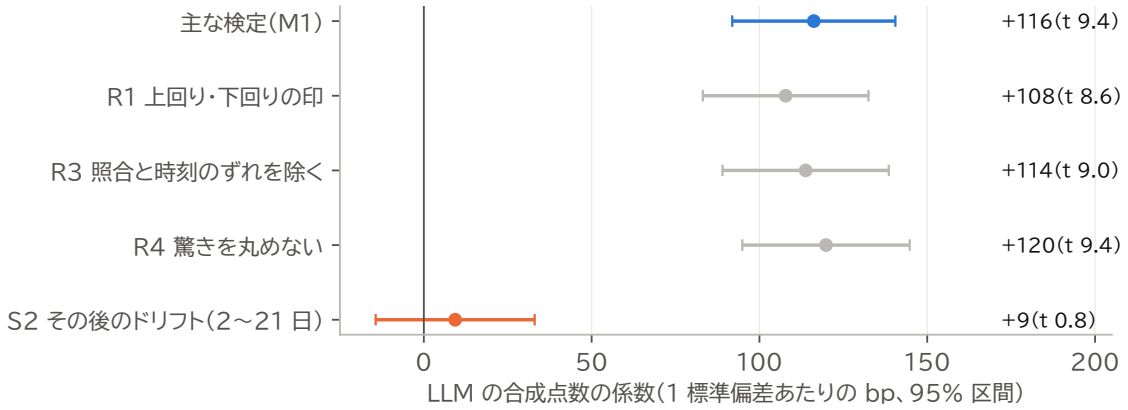


図97.3: LLM の合成点数の係数の頑健性。R2（順位の版）は単位が違うので省いた（t 6.43）。

- **S3**：LLM の点数が 1 標準偏差高い発表は、予想との差が平均 1.4 ポイント大きかった。LLM は予想との差を少しは読んでいるが、その部分は効果のごく一部である。
- **頑健性**：上回り・下回りの印にしても（R1、上回りの印は +266bp）、順位にしても（R2）、照合できなかった発表と時刻のずれを除いても（R3）、驚きを丸めなくても（R4）、LLM の係数は +108〜+120bp、t は 6.4〜9.4 だった（図 97.3）。R4 では、驚きの裾が長すぎて予想との差の係数が消えるが、LLM の係数は変わらない。

97.6　考察と限界

出典：実験 3 のレポート（2026-10-18）

97.6.1　LLM は何を読んでいるか

実験 2 の後に残っていた「LLM は本当の驚き（EPS の予想との差）を文章から読んでいるだけ」という説明は、データで否定された。予想との差を統制しても係数は 97% 残り、予想を上回った発表の中でも下回った発表の中でも、点数は反応を説明した。LLM が読んでいるのは、EPS の数字の驚き以外の中身（ガイダンスの変更、需要や受注の見通し、経営陣の語調）と考えられる。実験 2 の項目ごとの分析で、語調・見通し・ガイダンスがどれも単独で効いたこととも合う。

97.6.2　取引と BLM にとっての意味

予想との差を統制しても、発表の後のドリフトは有意でなかった。LLM の読み取りが正確でも、その中身は 2 日のうちに株価に入る。BLM のビューにする価値がないという実験 2 の結論は変わらない。

97.6.3　限界

- **売上の予想とガイダンスの予想は統制していない**。無料で取れる予想は EPS だけだった。LLM の効果の一部は、売上の驚きや、会社の見通しと市場の期待の差を、文章から読んでいる可能性が残る。
- **予想との差の測り方**：÷ | 予想 | で測ったので、予想が 0 に近い発表で値が極端になる。丸めと順位の版で確かめた。株価で割る測り方は、EPS と株価の株式分割の扱いが揃わないので使わなかった。
- **予想のデータの元**（どの会社の集計か）は公開されていない。
- **標本 A は、実験 2 で一度見た期間**である。新しい統制を加えた検定として事前登録したが、確認の強さは、結果を見ていない標本での検定より一段弱い。

97.7　再現の手順

出典：実験 3 のレポート（2026-10-18）

```
python run_events.py estimates                  # 予想（無料の枠は 1 日 25 銘柄）
python experiments/E2_event_reaction/run.py     # 実験 2 の panel.csv
python experiments/E3_analyst_surprise/run.py   # 事前登録の後に 1 回
cd 資料集/02_実験/実験3_アナリスト予想
python 作成スクリプト/figs.py                    # この資料の図
```

数値の出どころは `experiments/E3_analyst_surprise/results/summary.json` と `findings.md`。費用は 0 円（予想は無料の枠、計算はこの PC）。

第 98 章

実験 4：反応で追加学習した FinBERT と比べる

■入力と出力：実験 4

入力	決算発表文の先頭 512 トークン。**学習**：2015〜2022 年の 13,979 本とその反応。**予測**：2023 年以降の 7,524 本
モデル	FinBERT（`yiyanghkust/finbert-tone`）に回帰の頭を付けたもの
学習	**全体を追加学習**：文章 → 2 取引日の反応（2 エポック、1,748 歩、756 秒）
出力	発表ごとの反応の予測
結果	FinBERT だけで +71bp。gpt-4o-mini は FinBERT と同時でも **+102bp**（t 7.77）。決定係数の増分は LLM 2.01 対 FinBERT 0.84

98.1　概要

出典：実験 4 のレポート（2026-10-18）

実験 2・3 で、gpt-4o-mini が決算発表文から読み取った点数（学習なし）は、発表への 2 取引日の反応を、辞書・FinBERT・TF-IDF・数値の驚き・アナリスト予想との差を超えて説明した。ただし、比べた相手のうち実際の反応で学習したのは、単語の出方を使う TF-IDF だけだった。今回は、文脈を読める FinBERT を、2015〜2022 年の決算発表の実際の反応で追加学習（深層学習）させ、LLM と比べた。手順・学習の設定・判定の基準は、学習の前に文書とコードで固定した（事前登録）。

主な結論

- **LLM の点数は、追加学習した FinBERT に置き換えられない（支持）**。追加学習した FinBERT と同時に入れても、LLM の係数は 1 標準偏差あたり +102bp（t 7.8、置換の対照で $p = 0.001$）で、実験 3 の +116bp の 88% が残った。
- **追加学習は効いた**。追加学習した FinBERT だけでも +71bp（t 6.4）で、学習なしの FinBERT（+39bp）を大きく上回った。LLM と同時でも +34bp（t 3.0）が残る。
- **説明力は LLM が約 2.4 倍**。統制に加えたときの決定係数の増分は、LLM が +2.01 ポイント、追加学習した FinBERT が +0.84 ポイント。LLM に FinBERT を足しても +0.17 ポイントしか増えない。

意味：過去の反応で「当て方」を学ばせた専用のモデルより、学習なしの gpt-4o-mini のほうが、決算発表文から市場の受け取り方をよく読み取った。ただし、FinBERT が読むのは先頭の 512 トークンで、gpt-4o-mini は先頭の 15,000 字を読んでいる。差の一部は、読む量の差かもしれない。

98.2　目的

出典：実験 4 のレポート（2026-10-18）

これまでの比べる相手は、次の 2 種類だった。

- **学習なしの文章の分析**：辞書（Loughran–McDonald）と FinBERT（語調の分類）。
- **反応で学習した、単語の出方のモデル**：TF-IDF ＋リッジ回帰。

「LLM でないとできない」と言うには、文脈を読める言語モデルを、同じ目的（発表への反応）で学習させた相手にも勝つ必要がある。深層学習で見込みがあるのは、株価の数値の予測ではなく、この「文章から反応」への学習である。実験 2 で、文章には反応を説明する情報がはっきりあると分かったからである。

問い

LLM（gpt-4o-mini）の学習なしの読み取りは、過去の反応で追加学習した FinBERT を超える情報を持つか。

98.3　方法と事前登録

出典：実験 4 のレポート（2026-10-18）

事前登録の文書（`experiments/E4_finbert_finetune/preregistration.md`）と学習・評価のコード（`run.py`）を、コミット `3c8f0db` に固定してから、1 回だけ実行した。

98.3.1　学習

表98.1: 追加学習の設定（事前登録で固定し、選び直していない）。

元のモデル	`yiyanghkust/finbert-tone`（実験 2 の FinBERT と同じ版）。分類の頭を外し、出力 1 つの回帰の頭を付けた
事前学習の文章	論文によれば、10-K・10-Q は 1994〜2019 年、決算説明会は 2004〜2019 年、アナリストのレポートは 1995〜2008 年。評価期間（2023 年 11 月以降）より前
入力	発表文の先頭 512 トークン
目的変数	2 取引日の超過リターン。学習の標本の 1%・99% 点で丸め、標準化
学習の標本	提出日 2015〜2022 年の 13,979 本（評価の標本と重ならない）
設定	AdamW、学習率 2×10^{-5}、2 エポック、バッチ 16、最初の 10% で学習率を上げてその後は直線で下げる、bf16、乱数の種 0。検証用の分割と早期終了は使わない
時間	この PC の GPU（RTX 5050 Laptop）で 756 秒（1,748 歩）
予測	2023 年以降の 7,524 本。DB に点数の付け方の 1 つ（番号 8、反応を使う）として保存

98.3.2　評価

- **標本**：実験 3 と同じ標本 A（2023 年 11 月〜2026 年 8 月、5,374 本）。実験 2・3 で一度見た期間の再利用である。
- **主な検定（モデル M2）**：実験 3 のモデル M1（実験 2 の統制＋アナリスト予想との差）に、追加学習した FinBERT の予測を加え、LLM の合成点数の係数を見る。t 検定（発表日ごとにまとめた標準誤差）と、同じ発表日の中での置換 1,000 回の両方で片側 $p < 0.05$ なら「支持」。
- **副次（Holm）**：S1 追加学習した FinBERT だけの係数、S2 LLM と同時の FinBERT の係数。
- **説明力の比較**：統制に、LLM だけ・FinBERT だけ・両方を加えたときの決定係数の増分。

解釈の注意（学習の前に事前登録に追記）

LLM と追加学習した FinBERT が、同じ情報をそれぞれ誤差つきで測っている場合も、両方の係数が残る（作ったデータで確かめた）。そのため、「LLM の係数が残った」だけでは、LLM が独自の情報を持つとまでは言わない。「追加学習した FinBERT では置き換えられない」と書き、説明力の比較を並べて報告する。

98.4　結果

出典：実験 4 のレポート（2026-10-18）

98.4.1　主な検定

判定

支持。M2 の LLM の合成点数の係数は、1 標準偏差あたり +102bp（95% 区間 +77〜+128bp、$t = 7.77$）。置換の対照の片側 $p = 0.001$。

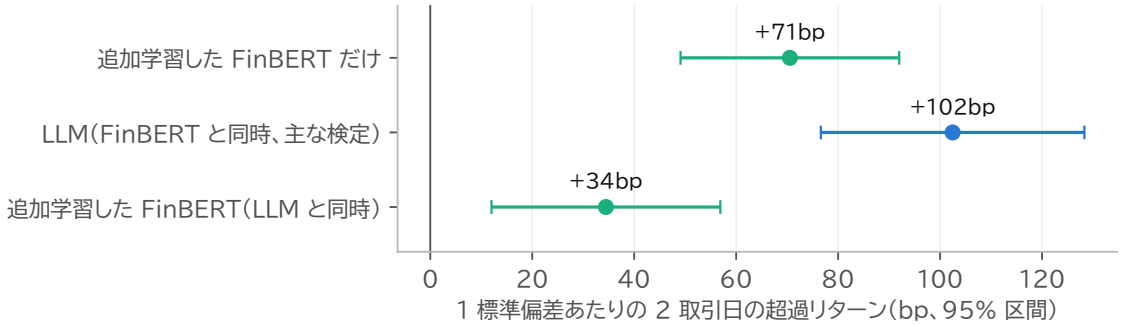


図98.1: 追加学習した FinBERT と LLM の係数（1 標準偏差あたり、95% 区間）。統制は実験 3 のモデル（アナリスト予想との差を含む）。

表98.2: 副次の分析（Holm で 2 つを補正）。

	係数	t	Holm の p
S1 追加学習した FinBERT だけ（LLM なし）	+71bp	6.45	< 0.001
S2 追加学習した FinBERT（LLM と同時）	+34bp	3.01	0.001

追加学習は効いた。学習なしの FinBERT（実験 2 で +39bp）より、追加学習した FinBERT（+71bp）は大きく反応を説明した。それでも、LLM と同時に入れると LLM の係数のほうがずっと大きく（図 98.1）、FinBERT は +34bp に縮んだ。

98.4.2　説明力の比較

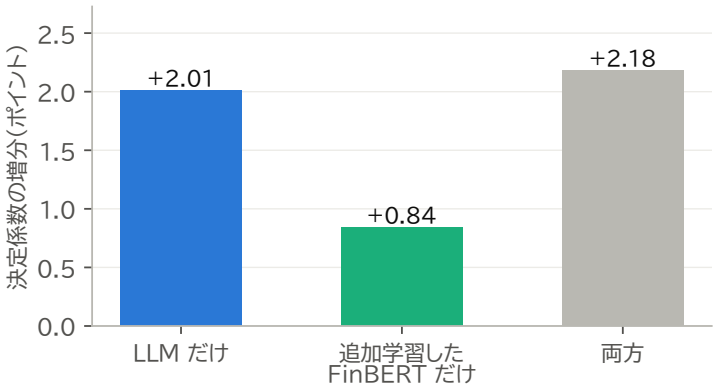


図98.2: 統制（実験 3 のモデルから LLM を除いたもの）に加えたときの、決定係数の増分。

LLM だけで +2.01 ポイント、追加学習した FinBERT だけで +0.84 ポイント、両方で +2.18 ポイントだった（図 98.2）。

- FinBERT に LLM を足すと、+1.34 ポイント上乗せされる。
- LLM に FinBERT を足しても、+0.17 ポイントしか上乗せされない。

2 つの点数の順位相関は 0.51 で、似ているが同じではない。LLM は、追加学習した FinBERT の持つ情報をほぼ含み、さらに多くを持つ側にある。

98.4.3　2 つの点数の組み合わせ（探索）

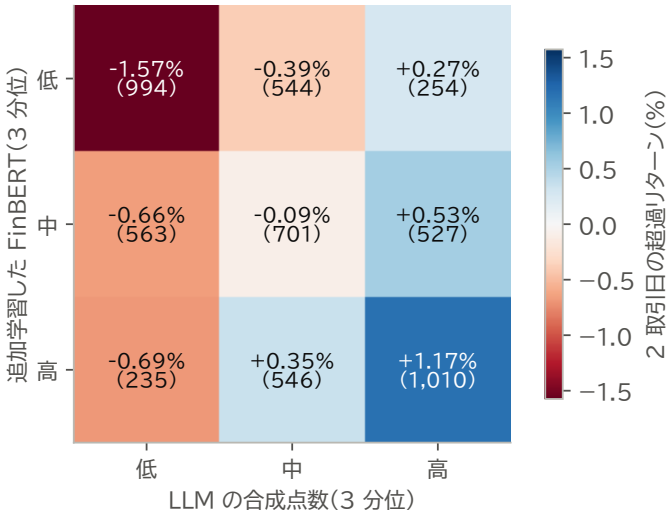


図98.3: LLM の合成点数と、追加学習した FinBERT の予測の 3 分位ごとの、2 取引日の超過リターンの平均（上下 1% で丸め、括弧は本数）。探索の図で、判定には使っていない。

FinBERT の 3 分位を固定して LLM を低から高に動かすと、どの行でも反応が 1.2〜1.9 ポイント上がる。逆に LLM を固定して FinBERT を動かしたときの差は 0.7〜0.9 ポイントで、小さい（図 98.3）。両方が高い発表は +1.17%、両方が低い発表は −1.57% だった。

98.4.4　頑健性

- **R1**（アナリスト予想を除いた実験 2 の統制）：LLM +105bp（t 7.75）、追加学習した FinBERT +38bp（t 3.3）。
- **R2**（すべて順位の版）：LLM は t 5.69 で残り、追加学習した FinBERT は t 1.1 で有意でなくなった。

98.5　考察と限界

出典：実験 4 のレポート（2026-10-18）

98.5.1　何が分かったか

過去の実際の反応で「当て方」を学ばせた専用のモデルより、学習なしの gpt-4o-mini のほうが、決算発表文から市場の受け取り方をよく読み取った。追加学習した FinBERT は、学習なしの FinBERT よりはっきり良くなったので、学習が失敗したわけではない。深層学習で反応の当て方を学ばせても、汎用の LLM の文章の理解には届かなかった、と読める。

98.5.2　限界

- **読む量が揃っていない**。FinBERT は先頭の 512 トークン（およそ 2,000〜2,500 字）、gpt-4o-mini は先頭の 15,000 字を読んでいる。見通しやガイダンスの節が後ろにある発表では、FinBERT は読めていない。段落ごとに予測して平均するなど、読む量を揃えた比較が残っている。
- **学習の設定は 1 つだけ**。事前登録で固定した。もっと良い設定はありうるが、評価の結果を見て選び直すと過剰適合になる。
- **取引の価値は別の話**。反応は 2 日で出尽くす（実験 2・3）。この実験は「どちらがよく読めるか」の比較で、儲けにつながるかは扱っていない。
- **標本 A は、実験 2・3 で一度見た期間**である。

98.6　再現の手順

出典：実験 4 のレポート（2026-10-18）

```
python experiments/E2_event_reaction/run.py   # 実験 2 の panel.csv
python experiments/E4_finbert_finetune/run.py    # 学習・予測・評価
cd 資料集/02_実験/実験4_FinBERT追加学習
python 作成スクリプト/figs.py                          # この資料の図
```

数値の出どころは `experiments/E4_finbert_finetune/results/summary.json` と `findings.md`。費用は 0 円（この PC の GPU）。

第 99 章

実験 5：先読みのない ChronoGPT の埋め込み＋リッジ

■入力と出力：実験 5

入力	決算発表文の先頭 1,792 トークン。版 2015 で 15,721 本、版 2022 で 21,428 本
モデル	**ChronoGPT**（先読みのない LLM、版＝その年末までの文章だけで学習）。最後の層の平均 → 埋め込み（1,536 次元）
学習	ChronoGPT は学習しない。**リッジ回帰**が、埋め込み → 2 取引日の反応を、四半期ごとに過去の発表だけで学習
出力	発表ごとの反応の予測
結果	P1：標本 B で **+33.6bp**（t 5.52）、TF-IDF を吸収。P2：gpt-4o-mini は埋め込みと同時でも +111.6bp

99.1　概要

出典：実験 5・10 のレポート（2026-10-19）

実験 2〜4 の主役の gpt-4o-mini は、学習の期限（2023 年 10 月）より前の出来事を知っているので、2023 年 11 月以降の約 3 年にしか使えない。ChronoGPT は、年ごとに「その年の末までの文章だけ」で学習した版がある、先読みのない LLM（1.55B）である。実験 2 では、ChronoGPT に選択肢で答えさせる使い方は弱かった。今回は、作者たちの使い方にならい、ChronoGPT の内部の数値（埋め込み）を取り出し、その上に過去の反応だけで学習したリッジ回帰を置いた。手順と判定の基準は、回帰を一度も学習させる前に固定した（事前登録）。

主な結論

- **先読みのないモデルでも、2016〜2023 年の決算発表への反応を説明できた（P1 支持）**。1 標準偏差あたり +33.6bp（t 5.5、置換の $p = 0.001$）。同じ回帰の TF-IDF ＋リッジは −2.9bp に消え、説明力は TF-IDF の約 5 倍だった。
- **gpt-4o-mini の点数は、埋め込みのモデルに置き換えられない（P2 支持）**。同時に入れても +111.6bp（t 8.9）で、実験 3 の 96% が残った。
- **ただし 1.55B の埋め込み＋線形の回帰は、gpt-4o-mini（学習なし）にも、追加学習した FinBERT にも届かない**。2023 年 11 月以降で、単独の係数は +50bp（FinBERT +71bp、gpt-4o-mini +116bp）。
- **実験 10：ChronoGPT の中まで LoRA で学習させても、強くならなかった**。単独で +29.5bp（t 2.4、P1 支持）と働きはしたが、線形のリッジ（+50bp）より弱く、追加学習した FinBERT と同時では +0.4bp に消えた（P2 支持されない）。学習の損失は最後まで「いつも平均を答える」水準のままだった。

意味：実験 2〜4 の「文章には反応を説明する情報がある」という結論を、先読みの疑いなしに、約 10 年で確かめられた。同じ ChronoGPT でも、選択肢で答えさせるより、内部の数値に回帰を学習させるほうがずっと強い。

99.2　目的

出典：実験 5・10 のレポート（2026-10-19）

- **gpt-4o-mini の弱点**：2023 年 10 月までの文章で学習しているので、それより前の発表を読ませると、その後の株価の動きを知ったうえで点数を付けるおそれがある。評価できるのは 2023 年 11 月以降の約 3 年（標本 A、5,374 本）だけである。
- **ChronoGPT**：He ほか（2025）が公開した、年ごとの版がある LLM。版 2015 は 2015 年末までの文章しか読んでいないので、2016 年以降の発表には先読みがない。
- **実験 2 の結果**：ChronoGPT に選択肢で答えさせた点数は、標本 B（2016〜2023 年）で +9bp（t 1.9）、標本 A でほぼ 0 と弱かった。

問い

P1：先読みのない ChronoGPT の埋め込みとリッジは、gpt-4o-mini を使えない 2016〜2023 年でも、統制を超えて反応を説明するか。
P2：2023 年 11 月以降で、gpt-4o-mini の点数は、埋め込みのモデルに置き換えられないか。

99.3　方法と事前登録

出典：実験 5・10 のレポート（2026-10-19）

事前登録の文書と、埋め込み・回帰・評価のコードを、コミット `c490cc9` に固定してから、1 回だけ実行した。実行時のコミットは `11b6196` で、その間の変更は「途中までの埋め込みで評価しない」ための確認（`5aefdec`）だけである。

99.3.1　埋め込み

- 発表文の先頭 1,792 トークン（モデルの文脈の長さ）を読ませ、最後の層の出力をトークンで平均した 1,536 個の数を、その発表の埋め込みとした。
- 計算はこの PC の GPU で約 4.3 時間（1 本あたり約 0.4 秒）。

99.3.2　版のそろえ方

リッジ回帰は、学習した発表と予測する発表が同じモデルで読まれていないと意味をなさない。年ごとに違う版で読んだ数値を 1 つの回帰で混ぜると、学習と予測で物差しが変わってしまう。そこで、評価のまとまりごとに版を 1 つに固定し、学習も予測もその版で読んだ。

表99.1: 版のそろえ方。どちらも、版の期限は予測するすべての発表より前にある。

まとまり	版（学習の期限）	読んだ発表	予測して評価する標本
B	2015（2015-12-31）	2023-10 までの 15,721 本	標本 B：2016-01〜2023-10（14,204 本）
A	2022（2022-12-31）	すべての 21,428 本	標本 A：2023-11〜2026-08（5,374 本）

99.3.3　リッジ回帰

- 受理日の四半期ごとに、その四半期が始まる前に反応の窓が閉じた発表だけで学習し、その四半期の発表を予測した（実験 2 の TF-IDF と同じ規則）。
- 目的変数（2 取引日の超過リターン）の丸めと標準化、1,536 個の数の標準化、罰則の強さの選択（1 つ抜きの検証）は、すべて学習の標本の中だけで行った。選ばれた罰則は 1.8×10^4〜5.6×10^4 で、候補の端には当た

っていない。

99.3.4　評価

- **P1**：実験 2 の主な回帰（数値の驚き・辞書・FinBERT・TF-IDF ＋リッジ・発表前のリターン・時価総額、業種と四半期の固定効果）で、注目の変数を埋め込みの予測にした。
- **P2**：実験 3 のモデル（実験 2 の統制＋アナリスト予想との差）に埋め込みの予測を加え、gpt-4o-mini の合成点数の係数を見た。
- どちらも、標準誤差は発表日ごとにまとめ、同じ日の中での置換 1,000 回も行った。2 つの主な検定は Holm で補正した。

99.4　結果

出典：実験 5・10 のレポート（2026-10-19）

99.4.1　P1：2016〜2023 年（標本 B）

判定

支持。埋め込みの予測の係数は 1 標準偏差あたり +33.6bp（95% 区間 +21.6〜+45.5bp、$t = 5.52$、置換の片側 $p = 0.001$）。

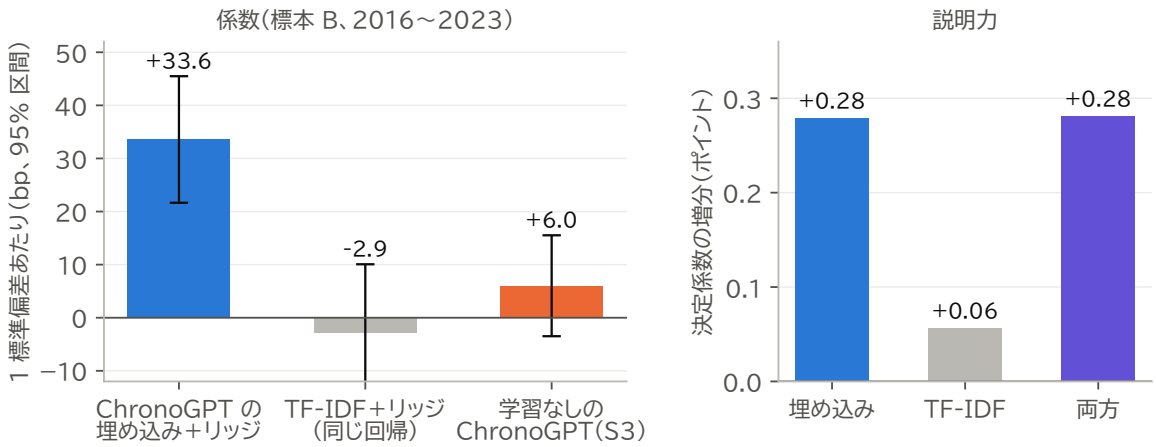


図99.1: 標本 B。左：係数（95% 区間）。TF-IDF は P1 と同じ回帰の中の係数、学習なしの ChronoGPT は S3 の回帰の中の係数。右：TF-IDF を除いた統制に加えたときの決定係数の増分。

- **TF-IDF を吸収した**。同じ回帰で、TF-IDF ＋リッジの係数は −2.9bp（t −0.4）に消えた。説明力は、埋め込みが +0.28 ポイント、TF-IDF が +0.06 ポイントで約 5 倍。両方入れても +0.28 で増えない（図 99.1）。反応で学習した 2 つの文章のモデルのうち、埋め込みのほうが TF-IDF の情報を含んでいる。
- **同じモデルでも、使い方で大きく違う**。学習なしの ChronoGPT の点数は、埋め込みと同時では +6.0bp（t 1.2）しかない。埋め込みは +32.7bp のまま残った（S3）。

99.4.2　P2：2023 年 11 月以降（標本 A）

判定

支持。埋め込みの予測と同時に入れても、gpt-4o-mini の係数は +111.6bp（95% 区間 +87.1〜+136.2bp、$t = 8.91$、置換の片側 $p = 0.001$）。

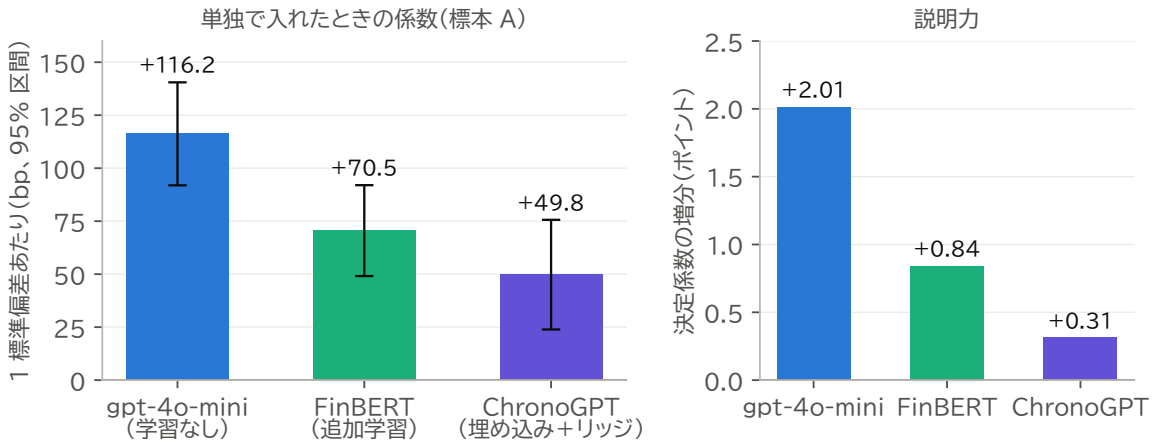


図99.2: 標本 A で、それぞれを単独で実験 3 の統制に加えたときの係数（左）と決定係数の増分（右）。gpt-4o-mini は実験 3、FinBERT は実験 4、ChronoGPT は今回の S1。学習の仕方が違うので、厳密な比較ではない。

表99.2: 副次の分析（Holm で 3 つを補正）。

	係数	t	Holm の p
S1 標本 A：埋め込みだけ（gpt-4o-mini なし）	+49.8bp	3.77	< 0.001
S2 標本 A：埋め込み（gpt-4o-mini と同時）	+21.0bp	1.61	0.054
S3 標本 B：埋め込み（学習なしの ChronoGPT と同時）	+32.7bp	5.40	< 0.001

- 埋め込みだけでも、標本 A で +49.8bp と働く。
- ただし gpt-4o-mini と同時だと +21.0bp で、5% では残らない。説明力は gpt-4o-mini が約 6.4 倍（+2.01 と +0.31 ポイント）で、順位相関は 0.43。
- 追加学習した FinBERT（+71bp、+0.84 ポイント）にも届かない（図 99.2）。

99.4.3　頑健性

- TF-IDF を統制から除いた P1：+32.0bp（t 5.95）。
- すべて順位に直した版：P1 は t 4.92、P2 は t 6.06 で、どちらも残った。

99.5　考察と限界

出典：実験 5・10 のレポート（2026-10-19）

99.5.1　何が分かったか

1. **先読みのない LLM でも、学習させれば決算発表文から反応を読み取れる**。gpt-4o-mini を使えない 2016〜2023 年で、TF-IDF などを超えて +34bp。実験 2〜4 の結論が、先読みの疑いなしに約 10 年で確かめられた。
2. **使い方が大事**。同じ ChronoGPT でも、選択肢で答えさせるとほぼ効かず、内部の数値に回帰を学習させると効いた。
3. **1.55B の埋め込み＋線形の回帰には限界がある**。gpt-4o-mini（学習なし）にも、追加学習した FinBERT にも届かない。モデルの大きさか、読み方（平均した埋め込みと線形の回帰）が原因と考えられる。

99.5.2　次に行うこと

- **ChronoGPT の中まで学習させる（LoRA）**。実験 10 として行った（100.1 節）。強くはならなかった。
- **月次の BLM を約 10 年で確かめる**。実験 7 の月次の BLM は 31 か月しかなく、有意でなかった。2016 年からの予測ができたので、同じ BLM を長い期間で検定できる。ただし、実験 8 のとおり、決算の情報は発表日のうちに株価に入る。

99.5.3　限界

- 版 2015 は 2015 年までの文章しか読んでいない。2020 年以降の言葉づかいに弱いかもしれないが、それでも効いた。年ごとに版を合わせる設計は、計算が約 4 倍になるので行わなかった。
- 読むのは先頭の 1,792 トークン（約 7,000 字）。gpt-4o-mini は 15,000 字。
- 標本 A は実験 2〜4 で、標本 B は実験 2 で一度見た期間である。

99.6　再現の手順

出典：実験 5・10 のレポート（2026-10-19）

```
python experiments/E2_event_reaction/run.py        # 実験 2 の panel.csv
python experiments/E5_chrono_embeddings/embed.py   # 埋め込み（GPU 約 4.3 時間）
python experiments/E5_chrono_embeddings/run.py     # リッジと評価（1 回）
python experiments/E10_chrono_lora/run.py          # LoRA（約 9 時間、1 回）
cd 資料集/02_実験/実験5_ChronoGPTの埋め込み
python 作成スクリプト/figs.py                       # この資料の図
```

数値の出どころは `experiments/E5_chrono_embeddings/results/summary.json` と `findings.md`。埋め込みは `data/cache/chrono_embeddings/`（Git の外）。費用は 0 円（この PC の GPU）。

第 100 章

実験 10：ChronoGPT を LoRA で追加学習する

■入力と出力：実験 10

入力	決算発表文。学習 13,979 本（2015〜2022）、予測 7,524 本（2023 以降）
モデル	ChronoGPT 版 2022 ＋ **LoRA**（約 256 万の重み）＋回帰の頭
学習	**LoRA で中まで追加学習**：文章 → 反応（1 エポック、873 歩、7.6 時間、RTX 5050）
出力	反応の予測
結果	P1 **＋29.5bp**（t 2.40）支持。P2：追加学習した FinBERT と同時で +0.4bp、支持されない。損失は約 1.0 からほとんど下がらない

100.1　実験 10 のレポート

出典：実験 5・10 のレポート（2026-10-19）

100.1.1　目的と設計

実験 5 では、ChronoGPT の中は固定して、最後に線形のリッジだけを学習させた。それで効いたので、モデルの中まで反応に学習させれば、さらに強くなると考えた。「LLM 自体に学習させると、従来の NLP（追加学習した FinBERT）より強くなるか」を確かめる。事前登録（コミット `795da37`）の後に、1 回だけ実行した。

表100.1: LoRA の学習の設定（事前登録で固定）。学習の期間・目的変数・評価の標本は実験 4 の FinBERT と同じ。

元のモデル	ChronoGPT の版 2022（2022 年末までの文章で学習）。重みはすべて固定
LoRA	52 層すべての注意の `c_q` と `c_v` に、ランク 8 の小さな補正の行列を足し、それだけを学習（約 256 万個）
出力	最後の層をトークンで平均した 1,536 個の数（実験 5 の埋め込みと同じ）に、線形の頭を 1 つ
学習の標本	提出日 2015〜2022 年の 13,979 本の 2 日の反応（丸めて標準化）
設定	AdamW（LoRA の学習率 2×10^{-4}、頭 10^{-3}）、1 エポック、実質のバッチ 16（873 歩）、最初の 10% で学習率を上げてその後は直線で下げる
時間	学習 7.6 時間、予測（7,524 本）75 分。この PC の GPU で、メモリの最大 5.63GB

ChronoGPT は標準の形のモデルではないので、LoRA と、学習用の計算の流れは自分で書いた。LoRA を付けた直後の出力が、実験 5 の埋め込みと完全に一致すること（差 0.0）を、学習の前に確かめた。

100.1.2　学習の過程

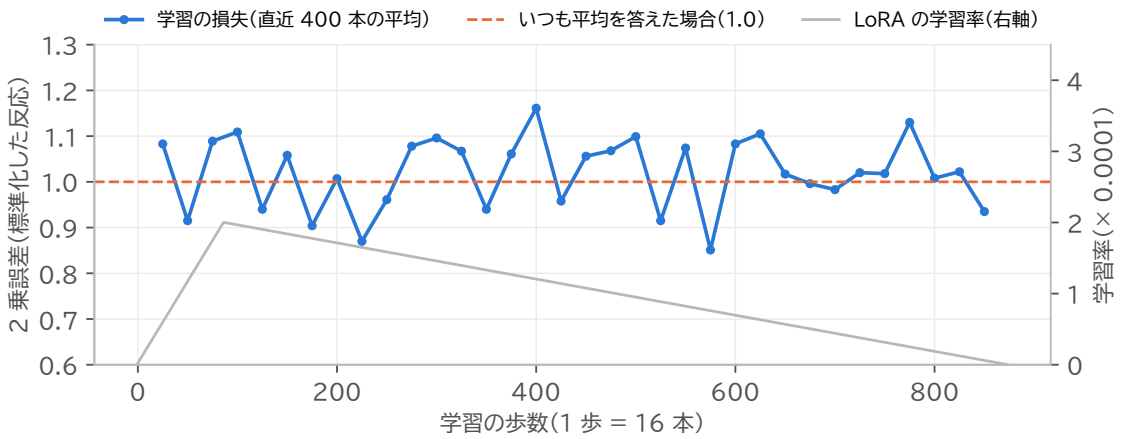


図100.1: 学習の損失（直近 400 本の 2 乗誤差の平均）と、LoRA の学習率。破線は、いつも平均を答えた場合の 2 乗誤差（標準化しているので 1.0）。

学習の損失は、873 歩の間ずっと 0.85〜1.16 の間を上下し、「いつも平均を答える」水準（1.0）からほとんど下がらなかった（図 100.1）。株価の反応は雑音がとても大きく、1 本ごとの 2 乗誤差はばらつきが大きい。そのうえ説明できる部分は 2〜3% しかないので、損失の曲線では学習の進み具合がほとんど見えない。

100.1.3　結果

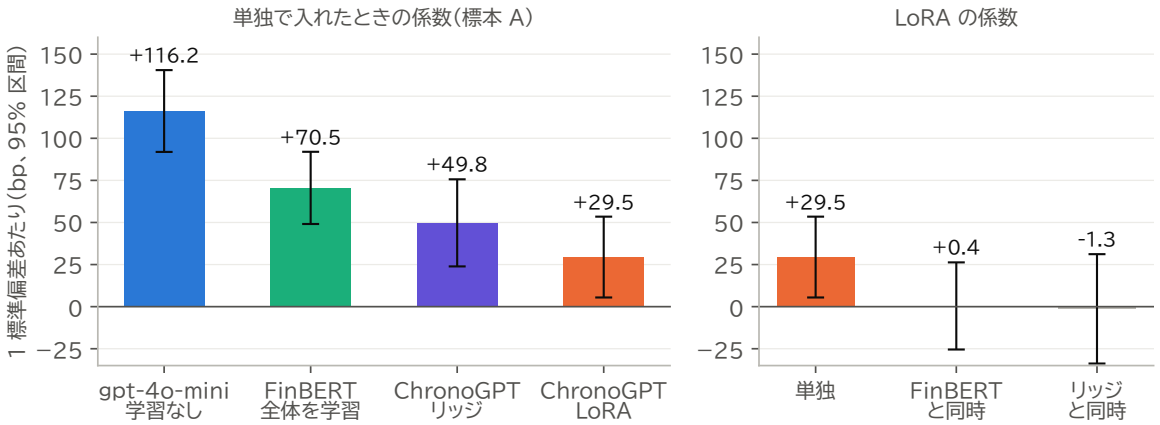


図100.2: 標本 A（5,374 本）。左：それぞれを単独で統制（実験 3 のモデルから gpt-4o-mini を除いたもの）に加えたときの係数。右：LoRA の係数を、追加学習した FinBERT、または実験 5 のリッジと同時に入れたとき。

判定

P1 支持、P2 支持されない。 LoRA の予測は単独で +29.5bp（95% 区間 +5.4〜+53.5、$t = 2.40$、Holm の $p = 0.017$、置換の $p = 0.001$）。追加学習した FinBERT と同時では +0.4bp（$t = 0.03$、置換の $p = 0.49$）。

表100.2: 統制に 1 つずつ加えたときの決定係数の増分（標本 A）。

gpt-4o-mini（学習なし）	+2.01 ポイント
FinBERT（全体を追加学習、実験 4）	+0.84 ポイント
ChronoGPT の埋め込み＋リッジ（実験 5）	+0.31 ポイント
ChronoGPT の LoRA（実験 10）	**+0.13** ポイント
LoRA と FinBERT の両方	+0.84 ポイント

- **LoRA は、線形のリッジより弱かった**。実験 5 のリッジと同時に入れると −1.3bp で、中まで学習させた上乗せはなかった（図 100.2）。2 つの予測の順位相関は 0.71。
- **追加学習した FinBERT の情報に、ほぼ含まれる**。FinBERT と同時では 0 になり、両方を入れた説明力は FinBERT だけと同じだった。
- **gpt-4o-mini は変わらない**。LoRA と同時でも +116.7bp（t 9.35）。

100.1.4　なぜ強くならなかったか

1. **目的変数の雑音が大きすぎる**。1 エポック（1 本を 1 回ずつ）では、2〜3% しかない信号を、約 256 万個の数に学ばせるには足りなかった。むしろ、元の埋め込みの良さを少し崩した可能性がある。
2. **リッジとの違い**。リッジは四半期ごとに学習し直し、罰則の強さを 1 つ抜きの検証で選んでいた。LoRA は 2015〜2022 年で 1 回だけ、設定も固定だった。
3. **設定は 1 つだけ**。エポック数や学習率を変えれば伸びる可能性はある。ただし、評価の結果を見て選び直すと過剰適合になる。試すなら、学習の期間の中に検証用の分割を作ってそこで選ぶ設計にして、別の事前登録で行う。

「LLM 自体に学習させると、従来の NLP より強くなる」は、この設定（1.55B、LoRA、1 エポック）では支持されなかった。学習なしの gpt-4o-mini が、依然として最も強い。

100.2　結果の詳細（記録のファイル）

出典：experiments/E10_chrono_lora/results/findings.md

- **実行**：2026-10-19 07:15〜約 15:00。事前登録（`../preregistration.md`）と `run.py` をコミット `795da37` で固定してから、1 回だけ実行した。実行時のコミットは `744c90f`。その間の変更は、起動用のスクリプト（`start.ps1`）の文字コードだけで、学習と評価のコードは事前登録のまま。数値は `summary.json`、学習の記録は `data/cache/logs/e10.log`（Git の外）。
- **学習**：13,979 本、873 歩、7.6 時間（1 本 1.6〜1.9 秒。試運転の 1.27 秒より遅かった）。予測 7,524 本に 75 分。GPU のメモリの最大 5.63GB。学習した数は約 256 万。DB の点数の付け方の番号 9（`chrono_lora`）。

100.2.1　主な検定（Holm で 2 つを補正。標本 A、5,374 本）

	係数（1 標準偏差あたり）	t	置換	Holm の p	判定
P1 LoRA の予測（E3 の統制、gpt-4o-mini なし）	**+29.5bp**（95% 区間 +5.4〜+53.5）	2.40	0.001	0.017	**支持**

	係数（1 標準偏差あたり）	t	置換	Holm の p	判定
P2 追加学習した FinBERT と同時	**+0.4bp**（−25.5〜+26.3）	0.03	0.49	0.49	**支持されない**

- P1：追加学習した ChronoGPT は、反応を説明する（働いた）。
- P2：追加学習した FinBERT（同時で +70.4bp、t 5.9）を入れると、LoRA の予測は 0 になった。LoRA の持つ情報は、FinBERT がほぼすべて持っている。

100.2.2　副次の分析

	係数	t
S1 gpt-4o-mini（LoRA と同時）	+116.7bp	9.35
S2 LoRA（実験 5 のリッジと同時）	−1.3bp	−0.08

- gpt-4o-mini は、LoRA を入れても変わらない（実験 3 の +116bp のまま）。
- **中まで学習させた上乗せはなかった**。実験 5 のリッジ（同じ版 2022 の埋め込みに線形の回帰）と同時だと、LoRA は 0 になった。

100.2.3　説明力（統制に 1 つずつ加えたときの決定係数の増分）

	増分
gpt-4o-mini（学習なし）	+2.01 ポイント
FinBERT（全体を追加学習、実験 4）	+0.84 ポイント
ChronoGPT の埋め込み＋リッジ（実験 5）	+0.31 ポイント
ChronoGPT の LoRA（今回）	**+0.13 ポイント**
LoRA と FinBERT の両方	+0.84 ポイント（FinBERT だけと同じ）

順位相関は、リッジと 0.71、FinBERT と 0.52、gpt-4o-mini と 0.42。

100.2.4　読み方

1. **LoRA は、線形のリッジより弱かった**。中まで学習させれば伸びるという予想は外れた。学習の損失は最後まで約 1.0（標準化した目的変数の分散と同じ）からほとんど下がらず、1 エポックの LoRA は、反応という雑音の多い目的変数から、ほとんど何も学べなかった。むしろ、元の埋め込みの良さを少し崩した可能性がある。
2. **線形のリッジが強かった理由**として考えられること：リッジは四半期ごとに学習し直し、罰則の強さを 1 つ抜きの検証で選んでいた。LoRA は 2015〜2022 年で 1 回だけ、設定も固定だった。
3. **「LLM 自体に学習させると、従来の NLP より強い」は、この設定では支持されなかった**。1.55B のモデルに 1 エポックの LoRA では、追加学習した FinBERT（110M、2 エポックの全体の学習）にも届かない。
4. 学習なしの gpt-4o-mini が、依然として最も強い。

100.2.5　限界

- 学習の設定は 1 つだけ（事前登録で固定）。エポック数、学習率、LoRA を付ける場所を変えれば伸びる可能性はあるが、評価を見て選び直すと過剰適合になる。試すなら、学習の期間の中で検証用の分割を作り、そこで選ぶ設計にして、別の事前登録で行う。
- 標本 A は、実験 2〜5 で一度見た期間である。

第 101 章

議論：LLM に何が効いたか、どこを直すか

101.1　議論用の案（実験 A と B）

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/今後の計画/実験 A と B の案 _ 議論用.md

状態：**議論用の案**。事前登録ではない。議論で決めた後に、`experiments/` に事前登録として書き直し、コードと一緒にコミットしてから 1 回だけ実行する。

101.1.1　0. スコープ（ここに絞る）

1. **実験 A**：ロジスティック回帰で、「LLM の読み取りの何が反応に効いたのか」を分解する。数字だけのモデルに LLM を足すと良くなるかも確かめる。
2. **実験 B**：BLM の統計の処理で、成績を改善できる場所を 1 つ確かめる。

新しいデータの取得や、別の話題には広げない（13F の取得も保留）。

101.1.2　1. 実験 A：LLM の読み取りの分解

1.1 問い

- A1：LLM が「良い発表」と判断したかは、手に入る数字（サプライズ、アナリスト予想との差など）で、どこまで再現できるか。何に一番引っ張られているか。
- A2：反応を説明しているのは、LLM の判断のうち「数字で再現できる部分」か、「数字では説明できない残り（文章からしか読めない部分）」か。
- A3：数字の説明変数を全部入れたロジスティック回帰に LLM を足すと、反応の当たり具合は良くなるか。

1.2 標本と目的変数

	標本 A	**標本 B**
期間	2023-11〜2026-08	2016-01〜2023-10
本数	5,374	14,204
LLM	gpt-4o-mini の合成点数（学習なし）	ChronoGPT の埋め込み＋リッジ（実験 5、版 2015）

- 目的変数（主）：発表後 2 取引日の超過リターン（実験 2 の `abn_r_0_1`）が **プラスか**（0/1）。
- 目的変数（副）：同じ超過リターンの大きさ（線形回帰）。プラスかどうかに丸めると情報を捨てるので、両方を報告する。

1.3 数字の説明変数（発表の時点で分かっていた値だけ）

変数	**出どころ**	**標本 B で使えるか**
EPS のサプライズ（季節差、`sue`）	財務（XBRL）	○
売上のサプライズ	財務（XBRL）	○
アナリスト予想との差	Alpha Vantage（1996〜）	○
発表前 20 日のリターン	株価	○

変数	出どころ	標本 B で使えるか
時価総額（対数）	株価・株数	○
12-1 か月のモメンタム	株価	○
発表前の出来高の異常（直近 20 日 ÷ 過去 1 年）	`volumes`	○
発表前の空売りの比率	`short_volume`	2019〜のみ
直近 90 日の内部者の買いの純額	`insider_transactions`	○（取得中）
Wikipedia の閲覧数の異常	`pageviews`	2015-07〜、507 社
業種、四半期	DB	○（固定効果）

辞書・FinBERT・TF-IDF は入れるか？（論点 4）→ 入れると「文章の古い方法」と「数字」が混ざる。A1 は数字だけ、A3 は「数字」と「数字＋古い文章の方法」の 2 段にする案。

1.4 分析

- **説明用（入口）**：LLM の判断（良い・悪い）× 反応（上がった・下がった）の 2×2 の表と χ^2 検定。サプライズの 5 分位で層に分けた表と Cochran–Mantel–Haenszel 検定（サプライズを固定しても関係が残るか）。
- **A1**：LLM の判断（点数がプラスか）を、数字の説明変数でロジスティック回帰する。AUC（再現できる度合い）と係数（何に引っ張られているか）を報告する。
- **A2**：LLM の点数を、数字の説明変数で線形回帰して、当てはめ値（数字で再現できる部分）と残差（残り）に分ける。反応を、この 2 つで同時に回帰する（ロジスティックと線形）。
  - 先読みを避けるため、分解の回帰は四半期ごとに、それより前の発表だけで学習する（実験 5 のリッジと同じ規則）。
- **A3**：反応がプラスかを、(i) 数字だけ、(ii) 数字＋ LLM のロジスティック回帰で予測する。
  - 標本の中：尤度比（χ^2）。ただし同じ日の銘柄は連動するので、日ごとにまとめた標準誤差の Wald 検定と、同じ日の中での置換も付ける。
  - 標本の外：前の期間で学習し、後の期間で AUC と対数損失を比べる（四半期ごとに学習し直す）。

1.5 主な検定の候補（論点 1）

- 候補 a：**A2 の「残り」の係数が正か**（LLM は数字を超える文章の情報を持つか）。
- 候補 b：**A3 の標本の外の AUC が、LLM を足して上がるか**（予測として役に立つか）。

1.6 副次の候補 A4：LLM の読み取りは、同業他社の反応も説明するか（2026-10-19 追記）

きっかけ：LLM は、発表文の製品や事業の話（新しい医療機器の承認、GPU の需要など）から、その会社以外への影響（業界全体、取引先）も読み取っているのか。今の設定では、gpt-4o-mini にはその会社自身のガイダンス・見通し・トーン・リスクしか答えさせておらず、理由も記録していないので、直接は分からない。

検定の形（業界内の情報の伝わり方を見る昔からの方法）：

- A 社の決算発表の反応の窓（day 0〜1）に、**同じ業界でまだ発表していない会社**（前後 5 取引日に自分の発表がない会社）の超過リターンを見る。
- 同業他社の反応を、A 社の LLM の点数で回帰する。統制は、A 社自身の数字のサプライズ、アナリスト予想との差、A 社自身の反応（day 0）。標準誤差は発表日ごとにまとめる。
- LLM の係数が正なら、「LLM の読み取りには、業界全体への含みが入っている（A 社の数字や A 社の値動きを超えて）」と言える。
- 業界の単位：GICS の業種（11）では粗いので、DB の GICS の小分類（`gics_sub_industry`）を主にする

（論点 8）。

利点：新しい LLM の呼び出しは要らない（点数・株価・業種は DB にある）。スコープを広げずに、実験 A の「LLM に何が効いたか」を別の角度から確かめられる。

その先（実験 A の結果を見てから考える。有料）：プロンプトを変えて、製品・事業ごとの需要の向きと、影響を受けそうな業界や会社を、理由つきで構造化して答えさせる。2023-11 以降の約 5,400 本で、gpt-4o-mini なら十数ドル。

気づいた点（文章の作り方）：発表文の表は、HTML から文章に直す段階で 1 つの数字が 1 行ずつにばらけている（例：Abbott の 2018 年 1 月の発表）。LLM はこの崩れた表も読んでいる。要約の文に主な数字があるので致命的ではないが、表から読む力は落ちているはずで、限界に書く。

101.1.3　2. 実験 B：BLM の統計の処理の改善

2.1 前提（これまでに分かったこと）

- 月次の BLM（実験 9、約 10 年）は、費用の前で月 +0.06%。回転率 30% の費用がちょうど打ち消し、費用の後で 0。
- TE の上限がほぼ常に効いているので、 α の大きさは比率に効かない（X05）。比率を決めているのは「見通しの向き」と TE の上限。
- 共分散（X01〜X04）と TE の校正（X03）は、もう余地が小さい。

2.2 改善の候補

候補	中身	期待
B1 取引費用	最適化に回転率の罰則を入れる、または比率の変化が小さいときは売買しない幅を設ける	費用の前の +0.06% が、費用の後に残るか
B2 業種の中の相対の見通し	見通しを業種の中の差に直し、業種の偏りを消す	向きの質が上がるか
B3 見通しの減衰	発表からの日数で見通しを弱める（今は 92 日間同じ強さ）	古い発表の雑音を減らす
B4 Ωをロジスティック回帰の確率から	実験 A の確率（自信の強さ）で銘柄ごとのΩを決める	実験 A と BLM がつながる。ただし TE の上限が効くと効果は限られる

2.3 主な検定の候補（論点 2）

改善の候補を全部試すと、偶然の当たりが紛れる。**1 つに絞って主な検定にし、残りは探索**にする。おすすめは B1（効く仕組みがはっきりしていて、実験 9 の数字から効果の大きさも見積もれる）。

- 主な検定：実験 9 と同じ見通し・同じ期間で、B1 を入れた BLM の費用の後の月次の超過リターンが、時価総額を上回るか（Newey–West の t、片側）。
- 実験 9（B1 なし）との差も報告する。

101.1.4　3. 議論したいこと

1. **実験 A の主な検定は a（文章の残り）か b（予測の上乗せ）か**。研究としての問いは a、実用の問いは b。
2. **実験 B の主な改善は B1 でよいか**。
3. **目的変数**：反応がプラスか（ロジスティック）を主にするか、大きさ（線形）を主にするか。
4. **辞書・FinBERT・TF-IDF を、実験 A の数字の側に入れるか**。

5. **欠けている変数の扱い**：空売りは 2019 年から、閲覧数は 507 社だけ。欠けたら 0 と欠損の印にする（実験 2 と同じ）か、使える期間だけにするか。
6. **標本 A と標本 B のどちらを主にするか**。A は LLM が強いが 3 年、B は 10 年近いが LLM が弱い（ChronoGPT）。
7. **締め切り**：発表や提出の日に合わせて、A と B の順番と、総合報告書 2 の仕上げの時期を決める。
8. **A4 の業界の単位**：GICS の小分類か、業種（11）か。小分類だと同業他社が少ない会社が出る。
9. **A4 を実験 A の副次に入れるか**、実験 A が終わってから別にするか。

101.1.5　4. 進め方

1. この案を議論して、3 章の論点を決める。
2. 実験 A の事前登録とコードを書き、作ったデータでテストしてからコミットし、1 回だけ実行する。
3. 実験 B も同じ手順。
4. 総合報告書 2 を、この 2 つを中心に仕上げる。ほかの実験は付録の「補足の実験」にまとめる。

101.1.6　5. 改訂（2026-10-19 夜の議論）：モデルの使い分けと、セクター単位の BLM

この章は、2 章（実験 B）と 3 章の論点 6（主にする標本）を置き換える。

5.1 モデルの使い分け（gpt-4o-mini は最後まで取っておく）

役割	使うもの
開発（設計を決める・修正を試す）	ChronoGPT（先読みのない埋め込み＋リッジ、実験 5）、NLP（辞書・FinBERT・TF-IDF）
最終の比較（1 回だけ）	gpt-4o-mini、ロジスティック回帰（数字だけ）、ChronoGPT（修正前）、NLP（修正前）、ChronoGPT（修正後）、NLP（修正後）

- gpt-4o-mini は、開発の途中では一度も使わない。最後に 1 回だけ使う、見ていないテストの扱いにする（設計を gpt-4o-mini の結果に合わせて選ばないため）。
- gpt-4o-mini の点数は 2023-11 以降しかないので、最終の比較は 2 段にする。
  - 長い期間（2016〜2026 年）：gpt-4o-mini を除く 5 つ。
  - 短い期間（2023-11〜2026-08、約 33 か月）：6 つ全部。

5.2 粗さ：個別株ではなくセクター単位の BLM

理由：決算発表の情報は、個別株では発表日のうちに株価に入る（実験 8）。月次で見直す BLM には、寿命の合わない情報だった。セクターの動きは多くの会社の情報が積み重なって決まるのでゆっくりで、会社ごとの雑音も平均で打ち消し合う。銘柄が 11 なので、取引費用の問題（実験 9 の回転率 30%）も小さくなる。

資産：S&P500 の 11 セクター＋米国債（3 か月、DB の `^IRX`）。

時価総額加重で S&P500 にそろえる：

- セクターのリターンは、DB の構成銘柄から時価総額加重で作る（セクター ETF は使わない。ETF には 1 社の比率の上限のルールがあり、XLC は 2018-06 からしかない）。全部足すと DB の S&P500（実際の指数との相関 0.9996）と一致する。
- 比べる相手（事前分布の比率）は、セクターの時価総額の比率＝ S&P500。超過リターンが「S&P500 に対して」とそのまま読める。

- セクターの見通しは、その時点で反応が始まった直近の発表の点数を、時価総額加重で平均して作る。セクターの値動きを決める大きな会社の読み取りが強く入る。
- 時価総額加重だと巨大な数社で見通しが決まりがちなので、単純平均の版も副次で報告する。

月数：長い期間で約 125 か月、11 セクターなので横断で約 1,400 の観測。市場全体のタイミング（株と国債だけ）は観測が月数しかなく検出が難しいので、主にしない。国債は「株全体をどれだけ持つか」の調整として入れる。

5.3 修正の候補（議論中。まだ決めない）

候補	中身
読ませ方	表の切れ端（数字だけの行）を除いてから読ませる。長い文章は区切って読ませて合わせる（Abbott の例では、最初の 15,000 字の約 6 割が表の切れ端で、詳しい見通しの節は 15,000 字の外だった）
まとめ方	会社ごとの点数を、時価総額加重でセクターの見通しにする（5.2）
BLM	TE の校正（X03）、取引費用の抑制

- 修正は 1 つずつ足して、そのたびに ChronoGPT と NLP で確かめる（開発）。全部を一度に入れると、どれが効いたか分からなくなる。
- 最後に、全部入りの「修正後」を、gpt-4o-mini と一緒に 1 回だけ比べる。
- 開発で何度も試すので、開発の結果は「探索」と明記する。最終の比較だけを事前登録して 1 回だけ行う。

5.4 追加の論点

1.「修正」の中身と、足す順番（5.3）。
2. セクターの見通しは時価総額加重を主にするか、単純平均を主にするか。
3. 実験 A（ロジスティック回帰での分解）を、個別株の反応のまま行うか、セクター単位にもそろえるか。

101.1.7　6. 次の候補（2026-10-20 夜の議論。修正の実験の結果が出てから着手）

修正の実験（**修正の実験方針.md**）の結果を見てから、どれも別に事前登録して 1 回だけ行う。開発は ChronoGPT と NLP で行い、gpt-4o-mini は最後の比較まで使わない方針（5.1）はそのまま。

6.1 文章と株価が食い違った発表には、情報が残っているか（いちばん有望）

- **背景**：実験 8 で、LLM の読み取りは平均すると発表日のうちに株価に入っていた（翌日 +3.6bp、t 0.9）。ただし平均で消えていても、一部の発表には残っているかもしれない。
- **問い**：「文章は良いと読めるのに、発表日（day 0）の株価は下がった」（またはその逆）の発表では、翌日以降に、文章の向きへ戻る動きがあるか。市場が読み違えたなら戻るはず。ARGUS の「文章と売買の向きの食い違い」を、日次のデータに直した形。
- **作り方**：
  - 食い違い＝文章の点数の符号と、day 0 の超過リターンの符号が逆。強さは「点数の大きさ × day 0 の反応の大きさ」でも測る。
  - 目的変数：day 1〜5 と day 2〜21 の超過リターン（実験 2・8 と同じ窓）。
  - 主な検定：統制（実験 3 のモデル＋ day 0 の反応）に「点数 × 食い違いの印」の交差項を足し、その係数が正か（食い違ったときだけ、文章の向きに戻るか）。
- **データ**：全部ある（実験 2 のパネル、実験 8 の翌日の反応）。CPU で数分。

- **注意**：day 0 の大きな反応は、それ自体が反転しやすい（短期の逆張りの効果）。その分は day 0 の反応を統制に入れて除く。食い違いの発表は全体の一部なので、標本が小さくなる。

6.2 LLM でリターンではなくリスク（値動きの大きさ）を当てる（定石）

- **背景**：リターンの情報は 1 日で株価に入るが、ボラティリティは何週間も続くことが知られている。X02〜X04 では、BLM の TE が約束を超えるのは「翌月のリスクの変化を捉えられない」ためだった。
- **問い**：発表文の読み取りは、過去の値動きでは分からない「翌月の値動きの大きさ」を当てるか。
- **作り方**：
  - 目的変数：発表の翌日から 21 取引日の実現ボラティリティ（対数）。発表前 63 日の実現ボラティリティとの差でも見る。
  - 説明：ChronoGPT の埋め込み（実験 5・修正の実験のもの）に、目的変数を替えたリッジを四半期ごとに当てる。比べる相手は、過去のボラティリティだけのモデル（HAR 型など）と、辞書の不確かさの語の割合。
  - 主な検定：過去のボラティリティを統制しても、文章の予測が翌月の実現ボラティリティを説明するか。
- **BLM への使い道**：予測したボラティリティで、共分散の対角（または銘柄・セクターごとの大きさ）を補正し、実現の TE が 3% に近づくかを X03 と比べる。
- **データ**：株価から計算できる。埋め込みはある。GPU は不要。

6.3 Ωを「モデルどうしの意見の割れ」で決める

- **背景**：元論文の「同じ LLM に 30 回聞いた答えのばらつき」は、見通しの不確かさとして働かなかった（総合報告書 1）。今はΩに LLM を使わず He–Litterman の形にしている。
- **問い**：違うモデルどうしの点数の割れ（または、セクターの中の会社どうしの点数の割れ）をΩにすると、セクター単位の BLM が良くなるか。
- **作り方（候補）**：
  - モデル間：ChronoGPT・FinBERT・辞書・TF-IDF の標準化した点数の、銘柄ごとの標準偏差。セクターには時価総額加重でまとめる。割れが大きいセクターほどΩを大きくする（見通しを弱める）。
  - セクター内：セクターの中の会社の点数の、時価総額加重の分散（Deep Research の提案。根拠の検証はない）。
  - 大きさの合わせ方：Ωの平均は He–Litterman と同じにそろえ、割れによる相対の大小だけを変える（Ω全体の大きさを動かすと、効果が「見通しの強さ」と混ざるため）。
- **主な検定**：同じセクター単位の BLM で、He–Litterman のΩと比べた、費用の後の月次の超過リターンの差。
- **注意**：X05 で、TE の上限が毎月効いている限り、見通しの大きさは比率に効かなかった。Ωは「セクターどうしの相対の確からしさ」を変えるので向きの配分には効きうるが、効果は小さいかもしれない。上限が効いているかも記録する。

6.4 進め方

- 6.1 → 6.2 → 6.3 の順。6.1 と 6.2 は株価から作れる目的変数と既存の点数だけで済み、6.3 は修正の実験のセクター単位の BLM を使う。
- どれも主な検定を 1 つに決め、事前登録してから 1 回だけ行う。

101.2　読ませ方とまとめ方の調査の検討

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/読ませ方とまとめ方/比較検討.md

- 依頼：00_調査依頼.md（2026-10-19）
- 回答：deep/回答.md（Gemini Deep Research deep-research-preview-04-2026、検索 70 回、846 秒）
- 照合：LLM/refcheck.py は arXiv の API が混み合って（429・時間切れ）動かなかったので、arXiv の番号は各論文の要旨のページで題名と著者を確かめた（2026-10-19）。

101.2.1　1. 文献の照合

回答での書き方	照合の結果	判定
Araci (2019) FinBERT, arXiv:1908.10063	一致	✓（ただし、このプロジェクトの FinBERT は yiyanghkust/finbert-tone ＝ Huang・Wang・Yang の別の FinBERT。回答は 2 つを混同している）
Jiang ほか (2023) LLMLingua, arXiv:2310.05736, EMNLP 2023	一致	✓
”Google Research (Authors unspecified)” Understanding LLM Embeddings for Regression, arXiv:2411.14708	著者は Tang, Yang, Song	✓（著者が空欄だった）
”Lease, M. et al.” RELISH, arXiv:2604.01206	第 1 著者は **Su, Yiheng**（Su, Lease）	× 著者の取り違え
Head+Tail の根拠として arXiv:2105.04650	**GroupLink（帳票の理解）**という無関係の論文	× 番号の取り違え。Head+Tail の元は Sun ほか (2019) ”How to Fine-Tune BERT for Text Classification?" arXiv:1905.05583（回答は挙げていない）
He ほか (2025) ChronoGPT, arXiv:2502.21206	一致	✓
arXiv:2507.23386（出典の一覧だけ）	Causal2Vec（デコーダー型 LLM の埋め込みを、文脈のトークンで良くする方法）	✓（本文では触れていない）
TILE (2026)	論文の紹介サイトと ResearchGate だけ。原論文は確かめていない	未確認
Mantshimuli & Mwamba (2025)（シャープレシオ 3.02）	雑誌は実在。数値は確かめていない	未確認。シャープレシオ 3 は非現実的に高い
Sun, Fu, Liu (2026) PLoS One（年率 106.58%、中国の SSE50）	雑誌は実在。数値は確かめていない	未確認。年率 100% 超は過剰適合を疑う
選択肢の確率で 84〜85% の正解率	Medium のブログ記事	根拠に使わない

回答での書き方	照合の結果	判定
Map-Reduce の欠点など	ブログ・ニュースレター	根拠に使わない

101.2.2 2. 回答のうち、そのまま受け取れない点

- 「**最後のトークンが主流**」：これは、埋め込み用に追加学習したモデル（指示文つき）の話。追加学習していない素のデコーダー（ChronoGPT）では、トークンの平均（重みつきの平均を含む）のほうが良いという報告も多い。実験 5 の平均が悪い選択とは言えない。どちらが良いかは、ChronoGPT で確かめる必要がある。
- 「**中間層のほうが良い**」：TILE の紹介サイトが根拠で、原論文を確かめていない。ほかの研究でも似た報告はあるが、ChronoGPT で確かめるまでは仮説。
- **LLMLingua で 1,792 トークンに圧縮**：圧縮後の文章は文法が崩れることがあり、埋め込みや点数付けに使ったときの影響は分からない。金融の文書での検証もない。
- **Ωをセクター内の点数のばらつきから作る**：検証されていない提案。総合報告書 1 で「LLM の答えのばらつき」はΩとして働かなかった（ただし、会社の間のばらつきは別の量）。
- 「理由を書かせると先入観が混ざる」：根拠が示されていない。

101.2.3 3. 使える知見（このプロジェクトでの優先度つき）

優先	修正の候補	根拠	費用
1	**表の切れ端（数字だけの行）と定型文（免責事項、連絡先）を除いてから読ませる**	自分たちのデータ（Abbott の例で最初の 15,000 字の約 6 割が数字だけの行）。回答の 2.1 節	0 円。すべてのモデルに効く
2	**FinBERT は「先頭＋末尾」で切る**（例：先頭 128 ＋末尾 382 トークン）	Sun ほか (2019) で、長文の切り方の中で最良だった（英語の映画評などの分類）。ただし決算発表の末尾は表と免責事項なので、**1 の後に**行わないと意味がない	小
3	**まとめ方：直近の点数の持ち越しと、日数による減衰**	回答の 5.2 節（考え方の提案で、検証の数値はない）	0 円
4	**ChronoGPT の埋め込みの作り方を変える**：最後のトークン＋指示文（「この文書の要点は」）、中間層、Causal2Vec の考え方	Tang ほか (2024)、Causal2Vec、回答の 3 章。どれが良いかは確かめる必要がある	GPU で 1 通り数時間（埋め込みの取り直し）
5	LLMLingua での圧縮	Jiang ほか (2023)。金融での検証なし	中（別のモデルが要る）
—	選択肢の確率で点数（ChronoGPT）	実験 2 で既に試して弱かった	済み

101.2.4 4. このプロジェクトへの含み

- 一番安くて効きそうなのは「表の切れ端を除く」。すべてのモデル（ChronoGPT・FinBERT・辞書・TF-IDF、最後の gpt-4o-mini）の読む中身が増える。修正の第 1 段の候補。
- FinBERT の「先頭＋末尾」は、表を除いた後でないと、末尾が免責事項になってしまう。
- 埋め込みの作り方（4）は、GPU の時間がかかるので、1 と 2 の結果を見てから決める。

- 年率 100% やシャープレシオ 3 の BLM の論文は、比べる相手として引かない。

第 102 章

実験 11 の方針

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/今後の計画/修正の実験方針.md

状態：**方針**。事前登録ではない。ただし、修正を残すかどうかの規則（3.3）とそのコードは、開発の評価を一度でも行う前にコミットして固定する（2 章の理由）。最後の比較（6 章）は、別に事前登録して 1 回だけ行う。

関連：実験 A と B の案 _議論用.md（5 章：モデルの使い分けとセクター単位の BLM）、../読ませ方とまとめ方/比較検討.md（修正の候補の根拠）。

改訂の履歴：

- 2026-10-20 論点 2〜5 を決定（おすすめの案）。
- 2026-10-20 初版：開発 2016〜2020、最終 2021〜2026 の 1 通り。
- 2026-10-20 改訂：期間の切り方を 3 通り（A・B・C）にし、残すかどうかを規則で機械的に決める形にした。ChronoGPT は全期間で版 2015 に揃えた。

102.1　1. 目的

決算発表文の「読ませ方」と、会社ごとの点数の「まとめ方」の修正 5 つを、開発用のモデル（ChronoGPT と NLP）で試し、効いたものだけを残して「修正後」を作る。最後に、修正前・修正後・ロジスティック回帰・gpt-4o-mini を、開発で使っていない期間で 1 回だけ比べる。

いちばん示したいことは、**深層学習の LLM（ChronoGPT）が、従来の NLP（辞書・FinBERT・TF-IDF）を上回るか**。

102.2　2. 期間の切り方：3 通りを同時に、規則で

修正を何度も試した期間で最終の比較をすると、良く見える修正を選んだ分だけ結果が甘くなる。そこで期間を開発と最終に分ける。切れ目の置き方に決め手がないので、3 通りを同時に行う。

切り方	開発	最終	最終の月数	位置づけ
B（主）	2016-01〜2019-12（4 年、48 か月）	2020-01〜2026-08	約 80 か月	主な結果。最終が最も長く、検出しやすい。開発がコロナの前
A	2016-01〜2020-12（5 年、60 か月）	2021-01〜2026-08	約 68 か月	頑健性の確認
C	2016-01〜2022-12（7 年、84 か月）	2023-01〜2026-08	約 44 か月	頑健性の確認（最終が短く、検出は難しい）

gpt-4o-mini の期間（2023-11〜2026-08、約 33 か月）は、3 通りすべての最終の期間に含まれる。

3 通りを同時に行うときの約束：

- C の開発の期間は、A と B の最終の期間に重なる（2020〜2022 年）。開発の結果を見ながら人が修正を選ぶと、A・B にとって「最後に 1 回だけ見る期間」を先に見たことになる。
- そこで、**修正を残すかどうかは人が選ばず、3.3 の規則をコードで当てはめて機械的に決める**。規則とコードは、開発の評価を一度でも走らせる前にコミットして固定し、後から変えない。
- 3 通りの結果は、良くても悪くてもすべて報告する。主な結果は B と、先に決めておく。

点数は 1 回付ければよい：修正ごとの点数は発表 1 本ごとに 1 回付ける。切り方によって変わるのは、残すかどうかを判定する期間だけなので、3 通りにしても計算はほとんど増えない。

限界：実験 2〜5 で、2016〜2023 年の反応と、修正前の ChronoGPT・NLP の点数は一度見ている。完全に見ていないのは、修正後の点数と、セクター単位の結果。

102.3　3. モデルと評価のしかた

102.3.1　3.1 ChronoGPT の版：全期間で版 2015

- ChronoGPT は年ごとに別のモデルがある。版 2015 は 2015 年末までの文章だけで学習したモデルで、2016 年以降の発表には先読みがない。
- **開発・最終・3 通りの切り方のすべてで、版 2015 に揃える**。
  - 理由 1：不利な条件（2016 年以降の言葉を知らない）でも NLP を上回れば、「文章を読む力で効いた」と強く言える。
  - 理由 2：修正の効果だけを比べられる（版が変わると、差が修正のおかげか、新しい版のおかげか分からない）。
  - 理由 3：計算が増えない。
- 比べる相手のほうが有利な点を、報告書に明記する：TF-IDF は四半期ごとに学び直して新しい言葉を覚える。FinBERT（学習なし）の事前学習の文章は 2019 年まで。
- 実験 5 の版 2015 の埋め込みは 2023-10 までの発表しかない。2023-11 以降の約 6,000 本を版 2015 で読み足す（GPU で約 40 分）。

負けた場合の確認（今のうちに決めておく）：最後の比較で ChronoGPT（修正後）が NLP（修正後）に負けた場合に限り、主の切り方 B で、開発の終わりに合わせた**版 2019** で 1 回だけ回し直す。「LLM が弱い」のか「知識が古いだけ」なのかを分けるため。結果は確認として報告し、主な判定は変えない。

102.3.2　3.2 会社ごとの評価（読ませ方の修正 1・2・4・5）

- 目的変数：発表後 2 取引日の超過リターン（実験 2 と同じ）。
- 指標：実験 2 の統制（数字のサプライズ、アナリスト予想との差、発表前のリターン、時価総額、業種と四半期の固定効果）に点数を加えたときの、決定係数の増分（主）と、点数の係数の t。
- 反応で学習するもの（TF-IDF、ChronoGPT のリッジ）は、四半期ごとに、それより前に窓が閉じた発表だけで学習した、標本の外の予測で評価する（実験 5 と同じ）。

102.3.3　3.3 セクターごとの評価（まとめ方の修正 3 と、全部入り）

- 毎月末、11 セクターごとに、会社の点数を時価総額加重で平均して見通しを作る。
- 指標：翌月のセクターの超過リターン（S&P500 との差）との順位相関（月ごとの IC の平均、主）と t。
- あわせて、セクター単位の BLM（11 セクター＋米国債、比べる相手はセクターの時価総額の比率＝ S&P500）の、費用の後の超過リターン。

102.3.4　3.4 残すかどうかの規則（開発の評価の前にコードで固定）

それぞれの切り方の開発の期間について、修正ごとに次を機械的に当てはめる。

1. 主な指標（3.2 なら決定係数の増分、3.3 なら IC の平均）が、修正前より良くなり、その差の t が 1 以上に

なる。

- 3.2：同じ発表について、修正後の点数を入れた回帰と修正前の点数を入れた回帰の、残差の 2 乗の差を発表ごとに求め、その平均の t を発表日ごとにまとめた標準誤差で計算する（差が正＝修正後のほうがよく説明する）。
- 3.3：月ごとの IC の差（修正後 − 修正前）の平均の t（Newey–West、ラグ 3）。
- t が 1 以上（片側でおよそ 16%）とゆるめにするのは、開発が「候補を絞る」段階だから。厳しい判定は最後の比較で行う。

2. 開発の期間を前半と後半に二分し（B：2016〜2017 と 2018〜2019、A：2016〜2018 と 2019〜2020、C：2016〜2019 と 2020〜2022）、**どちらでも**修正前より悪くならない。
3. 同じ修正の中に選択肢がいくつかある場合（修正 2 の 3 通りなど）、1・2 を満たすもののうち主な指標がいちばん良いものを選ぶ。選択肢どうしの差の t が 1 に届かなければ、単純なほうを選ぶ。

満たさない修正は「効かなかった」として記録し、修正後には入れない。切り方ごとに、残る修正が違ってよい。

102.4　4. 修正の中身

102.4.1　修正 1：表の切れ端と定型文を除く（すべてのモデル）

- 除くもの：
  - 数字・記号だけの行（ばらけた表のセル）。
  - 定型文：将来の見通しに関する免責事項（”Safe Harbor”、”forward-looking statements” の節）、連絡先（電話番号の行）、会社の紹介（”About ○○”）、決算説明会の案内。
  - 規則は正規表現で決め、除いた文字数の割合を記録する。
- 残すもの：要約の箇条書き、経営者のコメント、事業ごとの説明、見通し（ガイダンス）の節。
- 確かめること：
  - 修正前と修正後で、読む範囲（15,000 字、1,792 トークン、512 トークン）に入る「見通し」「ガイダンス」の語の割合がどれだけ増えたか（株価を使わない確認）。
  - 3.2 の評価が良くなるか。
- 対象：辞書、FinBERT、TF-IDF、ChronoGPT（埋め込みの取り直し）。

102.4.2　修正 2：FinBERT を「先頭＋末尾」で切る（修正 1 の後）

- 比べる 3 つ：先頭 512（今）、先頭 128 ＋末尾 382（Sun ほか 2019 の最良）、全体を 512 ずつに区切って予測し、平均する。
- 修正 1 をしていない文章の末尾は表と免責事項なので、修正 1 の後の文章だけで比べる。

102.4.3　修正 3：まとめ方（セクター単位）

- 比べるもの：
  - 持ち越しの期間：直近 92 日の最新の発表（今）と、日数による減衰（半減期 30・60 日）。
  - 平均のしかた：時価総額加重（主）と単純平均。
- 評価は 3.3。

102.4.4　修正 4：ChronoGPT の埋め込みの作り方（修正 1 の後）

- 比べるもの：
  - 最後の層のトークンの平均（今）。
  - 最後のトークン（文章の後ろに短い指示文を付ける。例：”In one word, this earnings release is”）。
  - 真ん中あたりの層（52 層のうち 26 層目）のトークンの平均。
- Causal2Vec は、埋め込み用の追加の学習が要るので、今回は行わない。

102.4.5　修正 5：LLMLingua で圧縮（修正 1 の後、条件つき）

- **行うかどうかは、修正 1 の後の株価を使わない確認で決める**：修正 1 の後の文章で、「outlook」「guidance」などの語が最初に出てくる位置が ChronoGPT の読む範囲（1,792 トークン）より後ろにある発表が、開発の期間（2016〜2022 年の全体）で **10% 以上**残っていれば行う。10% 未満なら、先頭を切っても大事な記述はほぼ読めているとして、行わない（その数字を記録する）。
- 修正 1 の後の文章を、LLMLingua-2（小さな圧縮用のモデル）で ChronoGPT の 1,792 トークン、FinBERT の 512 トークンに収まるように圧縮する。
- 比べるもの：圧縮なし（先頭を切る）と、圧縮あり。
- 注意：圧縮後の文章は文法が崩れることがあり、金融の文書での検証はない。圧縮用のモデルを入れる必要がある（ライセンスと動作の確認から）。

102.4.6　試す順番

```
修正 1（全モデル）
   ├→ 修正 2（FinBERT）
   ├→ 修正 4（ChronoGPT）
   └→ 修正 5（ChronoGPT・FinBERT）
        ↓ 残った読ませ方で
修正 3（まとめ方、セクター単位）
        ↓
「修正後」＝残った修正の全部入り（切り方ごと）
```

102.5　5. 開発で作るもの

- 修正ごとの点数を、DB に別の点数の付け方（score run）として保存する（修正前の点数は残す）。
- 修正ごとの点数は、2016〜2026 年のすべての発表に付ける（切り方で付け直さないため）。ただし、開発の評価のコードは、切り方ごとの開発の期間の行だけを読む（最終の期間の反応に触れない）。
- 開発の結果は、修正ごと・切り方ごとに `findings.md` に「探索」と書いて残す。試した組み合わせの数も記録する（多く試したことを隠さない）。

102.6　6. 最後の比較（事前登録して 1 回だけ）

開発が終わった後に、事前登録を書いてコミットし、3 通りの切り方の最終の期間で 1 回だけ行う。

比べるもの	中身
gpt-4o-mini（修正前）	実験 2 の点数（先頭 15,000 字）

比べるもの	中身
gpt-4o-mini（修正 1）	開発で修正 1 が残った場合だけ、修正 1 の文章で付け直す（約 3 ドル）。付け直すのは開発がすべて終わり、修正後の中身が決まった後。結果を見て修正を選び直すことはしない
ロジスティック回帰	数字の説明変数だけ（実験 A の数字のモデル）
ChronoGPT（修正前）	版 2015 の埋め込み＋リッジ（実験 5 の作り方）
NLP（修正前）	辞書・FinBERT・TF-IDF（今の点数）
ChronoGPT（修正後）	その切り方の開発で残った修正の全部入り
NLP（修正後）	同上
BERT（追加学習）	実験 4 の FinBERT の追加学習を、切り方ごとに開発の終わりまでの反応で学習し直したもの（B は 2019 年まで、A は 2020 年まで、C は 2022 年まで）。学習の設定は実験 4 と同じ。修正 1・2 が残った場合はその読ませ方で学習する。辞書・TF-IDF とは分けて、「小さな深層学習」の比べる相手として扱う

- 期間：それぞれの切り方の最終の期間で gpt-4o-mini を除くすべて、gpt-4o-mini の期間（2023-11〜）ですべて。
- 主な結果：切り方 B。主な検定は事前登録のときに 1 つに決める（候補：ChronoGPT（修正後）が NLP（修正後）を上回るか）。
- 評価：会社ごと（3.2）とセクターごと（3.3、セクター単位の BLM）の両方。
- 3.1 の「負けた場合の確認」は、ここで条件を満たしたときだけ行う。

102.7　7. 計算と費用の目安

作業	時間・費用
修正 1 の前処理	CPU で数分
辞書・TF-IDF・FinBERT の点数の付け直し（全期間）	CPU・GPU で 1〜2 時間
版 2015 で 2023-11 以降を読み足す（修正前）	GPU で約 40 分
ChronoGPT の埋め込みの取り直し（全期間、1 通り）	GPU で約 2.5 時間。修正 1・4（3 通り）・5 で計 12〜15 時間
LLMLingua-2	圧縮用のモデルを入れる。GPU で 1 時間前後
BERT（追加学習）の学び直し	GPU で 1 回約 15 分 × 3 通り（読ませ方が変われば予測も付け直し、計 1 時間弱）
負けた場合の確認（版 2019）	GPU で約 2.5 時間（条件を満たしたときだけ）
gpt-4o-mini	修正前は 0 円。修正 1 が残った場合の付け直しで約 3 ドル

102.8　8. 論点（まだ決めていない）

1. ~~ 期間の分け方 ~~ → 3 通り（B が主）に決定（2026-10-20）。
2. ~~「良くなる」の基準 ~~ → 差の t が 1 以上、かつ前半・後半のどちらでも悪くならない（3.4）に決定（2026-10-20）。
3. ~~gpt-4o-mini の付け直し ~~ → 修正 1 が残った場合だけ、修正 1 の文章で付け直す（約 3 ドル）に決定

（2026-10-20）。

4. ~~FinBERT の追加学習 ~~ → 切り方ごとに学び直し、「BERT（追加学習）」として別の比べる相手にする（6 章）に決定（2026-10-20）。
5. ~~LLMLingua~~ → 修正 1 の後の株価を使わない確認で、見通しの語が読む範囲の外に残る発表が 10% 以上なら行う（修正 5）に決定（2026-10-20）。
6. ~~ChronoGPT の版 ~~ → 全期間で版 2015、負けた場合だけ版 2019 で確認に決定（2026-10-20）。

第 103 章

実験 11：読ませ方とまとめ方の修正

■入力と出力：実験 11（修正 1〜5）

入力	決算発表文（2016〜2026）。修正 1：表の切れ端と定型文を除く、修正 2：読む範囲（先頭と末尾）、修正 4：埋め込みの取り方（中間の層、最後のトークン）、修正 5：LLMLingua-2 で圧縮
モデル	ChronoGPT 版 2015（埋め込み＋リッジ）、辞書、FinBERT、TF-IDF。最後の比較に BERT の追加学習、ロジスティック回帰、gpt-4o-mini
学習	リッジとロジスティック回帰は四半期ごとに過去だけで。BERT は切り方ごとに反応で追加学習。ChronoGPT と gpt-4o-mini の重みは学習しない
出力	発表ごとの反応の予測。修正 3（まとめ方）でセクターの点数とセクターの BLM
評価	開発（〜2019 など）で機械的な規則により修正を選び、最終の期間で 1 回だけ比べる
結果	**修正はほぼ残らない**。ChronoGPT は NLP 3 つを超えて **+34bp**（t 4.79）で支持。探索で中間の層は R^2 増分 0.49 → 0.80

103.1　概要

出典：実験 11 のレポート（2026-10-21）

LLM や NLP が決算発表文を読むとき、読める長さは限られている（ChronoGPT は約 7,000 字、gpt-4o-mini は先頭 15,000 字）。発表文の後半は、ばらけた表や免責事項が多い。そこで、文献調査で挙がった「少ない読む量で効果を上げる」修正 5 つを試した。

- 修正 1：表の切れ端と定型文を除く
- 修正 2：FinBERT の読む範囲を変える（先頭＋末尾、全文）
- 修正 3：会社ごとの点数をセクターにまとめる方法
- 修正 4：ChronoGPT の埋め込みの取り方（真ん中の層、最後のトークン）
- 修正 5：LLMLingua-2 で文章を圧縮する

開発用のモデル（先読みのない ChronoGPT と NLP）で修正を試し、残すかどうかは人ではなく事前に決めた規則が決めた。そのあと、まだ使っていない最終の期間で、gpt-4o-mini・ロジスティック回帰・反応で追加学習した BERT と並べて、1 回だけ比べた。

主な結論

- **修正はほとんど残らなかった**。表の切れ端や定型文を除いても、反応の説明力はほぼ変わらない（大事な記述はもともと先頭にある）。まとめ方も、今のやり方（直近の発表、時価総額加重）が最良だった。
- **それでも、先読みのない ChronoGPT は NLP を超えた（主な検定は支持）**。2020 年以降の 13,141 本で、数字の統制と辞書・FinBERT・TF-IDF を超えて、1 標準偏差あたり +34bp（t 4.8、置換の $p = 0.001$）。期間の切り方を変えた 3 通りすべてで支持。
- **探索：効いたのは埋め込みの取り方だった**。ChronoGPT の真ん中の層を使うと、開発の期間の説明力が約 1.6 倍になった（3 通りすべてで差の t 2 以上）。ただし、規則の順番のせいで本番の判定には入っ

ていない。圧縮（修正 5）ははっきり悪くなった。

- **セクター単位の BLM では、どのモデルも効かなかった。**

103.2　目的と設計

出典：実験 11 のレポート（2026-10-21）

103.2.1　問い

問い

主：修正後の先読みのない ChronoGPT は、数字の統制と、修正後の NLP 3 つ（辞書・FinBERT・TF-IDF）を超えて、決算発表への 2 取引日の反応を説明するか。
副：修正 1〜5 は、それぞれのモデルの説明力を上げるか。修正後のモデルは、gpt-4o-mini・ロジスティック回帰・反応で追加学習した BERT と並べるとどうか。セクター単位の BLM ではどうか。

103.2.2　期間の分け方

修正を何度も試した期間で最終の比較をすると、良く見える修正を選んだ分だけ結果が甘くなる。期間を開発と最終に分け、切り方を 3 通り用意した。

表103.1: 期間の切り方。主な結果は B。A と C は確認用。

切り方	開発	最終	最終の月数
B（主）	2016〜2019 年	2020-01〜2026-08	約 80 か月
A	2016〜2020 年	2021-01〜2026-08	約 68 か月
C	2016〜2022 年	2023-01〜2026-08	約 44 か月

C の開発の期間は A・B の最終の期間に重なる。そこで、修正を残すかどうかは人が選ばず、事前にコードで固定した規則が切り方ごとに機械的に決めた。

103.2.3　残すかどうかの規則

1. 修正前と比べて主な指標が良くなり、その差の t が 1 以上（会社ごと：同じ発表どうしで当てはまりの差を比べ、発表日ごとにまとめた標準誤差。セクターごと：月ごとの IC の差の Newey–West の t）。
2. 開発の期間の前半と後半のどちらでも悪くならない。
3. 順番：修正 1 → （修正 1 が残れば）修正 2・4・5 → 修正 3。

103.2.4　モデルと比べる相手

- **ChronoGPT**：全期間で版 2015（2015 年末までの文章で学習）に揃えた。2016 年以降には先読みがない。埋め込みの上に、四半期ごとに過去の発表だけで学習するリッジ回帰を置く（実験 5 と同じ）。
- **NLP**：辞書（Loughran–McDonald）、FinBERT（学習なし）、TF-IDF ＋リッジ（四半期ごとに学び直す）。
- **ロジスティック回帰**：数字の説明変数だけで、反応の符号を当てる。

- **BERT（追加学習）**：実験 4 の FinBERT の追加学習を、切り方ごとに開発の終わりまでの反応で学び直したもの。
- **gpt-4o-mini**：最後の比較だけに使う（開発では一度も使わない）。期間は 2023-11 以降。

TF-IDF は新しい言葉を覚え直し、FinBERT は 2019 年までの文章を知っている。ChronoGPT には不利な条件での比較である。

103.3　実行の記録

出典：実験 11 のレポート（2026-10-21）

事前登録とコードを固定してから、点数付け・開発の判定・最後の比較をそれぞれ 1 回だけ行った。途中で起きたことを、すべて記録する。

事前登録の後に直したこと（どれも、どの点数の評価よりも前）

- **修正 5 を行った。**事前に決めた確認で、修正 1 の後でも見通しの語が ChronoGPT の読む範囲の外にある発表が 10.7%（基準 10% 以上）だったため。圧縮用のモデル（LLMLingua-2、MIT）とそのコードを、評価の前に追加した。
- **修正 1 の規則の穴を直した。**最初の規則は、定型文の語やメールアドレスを 1 つでも含む行を、行ごと捨てていた。要約がまるごと 1 行に詰まった発表では、大事な中身まで消えていた（1,500 本の抜き出しで約 15%）。開発の判定が別の理由（文章が空になる発表）で止まったときに見つけ、文単位で定型文だけを捨てる形に直して、点数を作り直した。直した後の確認で、消える「見通し」の語は、見出しだけの行・免責事項・説明会の案内の中のものだけだった。
- 直した後も文章が何も残らない 14 本（本文が見出しだけの発表）は、その修正の点数を「なし」として比較から除いた。

- 計算はすべてこの PC（RTX 5050）で行った（約 19 時間）。一度、借りた GPU（RunPod、RTX 4090）で回したが、結果をダウンロードする前に止めてしまい、消えたので使っていない。
- 修正 1 で除いた文字は平均 27%。
- 規則の判定で切り方 B では修正 1 が残らなかったので、事前に決めた条件どおり、gpt-4o-mini の付け直しは行わなかった（費用 0 円）。

103.4　開発の結果

出典：実験 11 のレポート（2026-10-21）

103.4.1　修正 1 は、ほとんど差がなかった

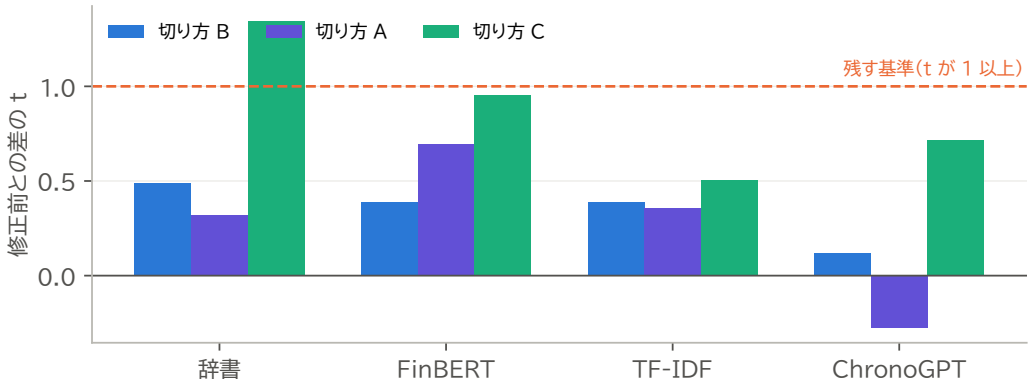


図103.1: 開発の期間での、修正 1（表の切れ端と定型文を除く）と修正前の差の t。破線が残す基準。

表103.2: 開発の判定で残った修正。

切り方	残った修正	まとめ方
B（主）	なし	今のまま（直近 92 日、時価総額加重）
A	なし	今のまま
C	辞書の修正 1 だけ（差の t 1.34）	今のまま

- 修正 1 の差は、どのモデルでも決定係数で ±0.0005 ポイント以内と、ほぼ 0 だった（図 103.1）。大事な記述（要約と見通し）は、もともと発表の先頭にある。
- 修正 3（まとめ方）：直近の発表を日数で弱める形も、単純平均も、今のやり方を超えなかった。単純平均は、どのモデル・切り方でも悪くなった（差の t はおおむね −1〜−3）。セクターの見通しは、セクターの値動きを決める大きな会社の読み取りで作るほうがよい。
- 修正 2・4・5 は、順番の規則（修正 1 が残ったときだけ試す）により、FinBERT と ChronoGPT では判定に進まなかった。

103.4.2　探索：試されなかった修正 2・4・5

順番の規則で判定に進まなかった修正を、事前登録とは別の探索として、修正前と直接比べた。

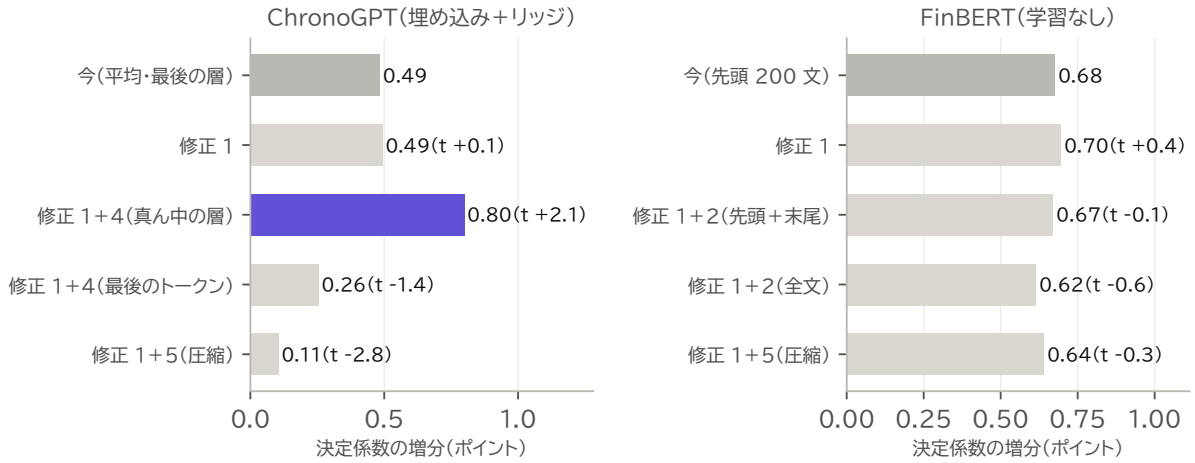


図103.2: 切り方 B の開発の期間で、数字の統制に加えたときの決定係数の増分。括弧は修正前との差の t。色の濃い棒が、規則の基準を満たすもの。探索の結果で、判定には使っていない。

- **ChronoGPT の真ん中の層（修正 4）が、はっきり良かった**。増分は 0.49 → 0.80 ポイント（約 1.6 倍）。3 つの切り方すべてで差の t が 2 以上（B 2.07、A 2.57、C 2.86）で、規則で試されていれば残っていた（図 103.2）。最後の層は次の単語を当てることに特化していて、真ん中の層のほうが文章の意味をよく持っている、という文献の指摘と合う。
- 最後のトークンは悪くなった（t −1.4〜−2.0）。
- **圧縮（修正 5）は、はっきり悪くなった**（ChronoGPT で t −2.8〜−4.3）。単語を間引いた崩れた文章を、ChronoGPT はうまく読めない。
- FinBERT の読む範囲の変更（修正 2）と圧縮は、どれも良くならなかった。

103.5　最後の比較

出典：実験 11 のレポート（2026-10-21）

103.5.1　主な検定

判定

支持。切り方 B の最終の期間（2020-01〜2026-08、13,141 本）で、ChronoGPT の係数は 1 標準偏差あたり +34.3bp（95% 区間 +20.3〜+48.4、$t = 4.79$）、置換の片側 $p = 0.001$。統制は、数字の説明変数と、辞書・FinBERT・TF-IDF。

表103.3: 主な検定（修正が残らなかったので、ChronoGPT と NLP は修正前と同じ）。

切り方	本数	係数（bp）	t	置換の p	判定
B（主）	13,141	+34.3	4.79	0.001	支持
A	11,252	+38.1	4.88	0.001	支持
C	7,448	+37.0	3.51	0.001	支持
gpt-4o-mini の期間（参考）	5,706	+47.8	3.79	—	—

103.5.2　会社ごとの比較

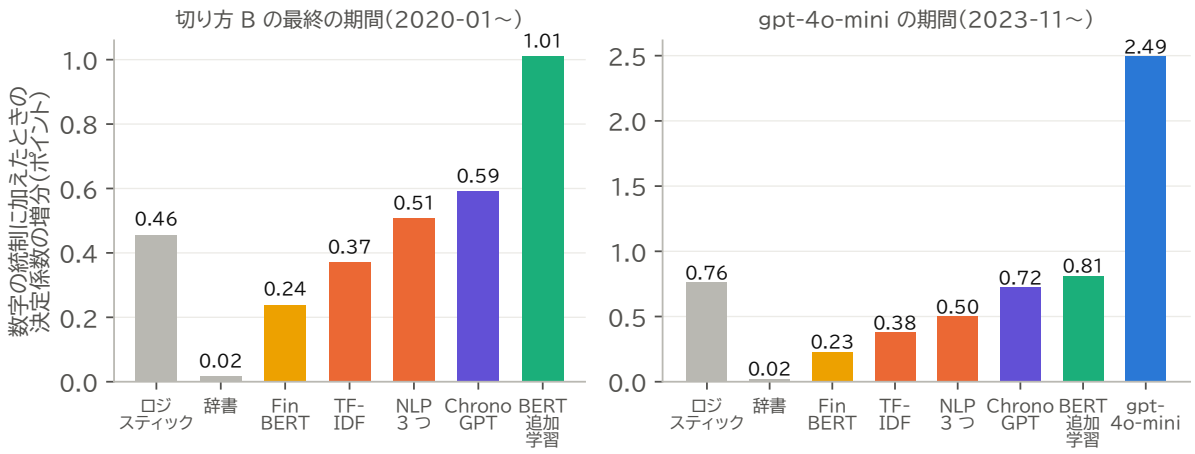


図103.3: 数字の統制に、それぞれを 1 つずつ加えたときの決定係数の増分。左：切り方 B の最終の期間。右：gpt-4o-mini の点数がある期間。

- ChronoGPT（+0.59 ポイント）は、NLP 3 つをまとめたもの（+0.51）より大きい。
- 反応で学習した BERT（+1.01）は ChronoGPT より大きい。学習なしの gpt-4o-mini は、短い期間で +2.49 と群を抜く（同じ期間で ChronoGPT は +0.72）。実験 4・5 と同じ並び。

ロジスティック回帰の作りの弱さ（探索で確かめた）

事前登録したロジスティック回帰は、外れ値に弱かった。アナリスト予想との差には −500% のような極端な値があり、標準化するとふつうの値が押しつぶされる。そのため、全体の予測の当たり具合（AUC 0.593）が、アナリスト予想との差 1 つだけ（0.612）より低くなり、文章の点数を足すと AUC がむしろ下がった。変数を学習期間の中での順位に直すと（探索）、土台の AUC は 0.611 になり、ChronoGPT を足すと +0.0026（95% 区間 +0.0005〜+0.0047）上がった。AUC の比較は、この版で読むのがよい。

103.5.3　セクター単位

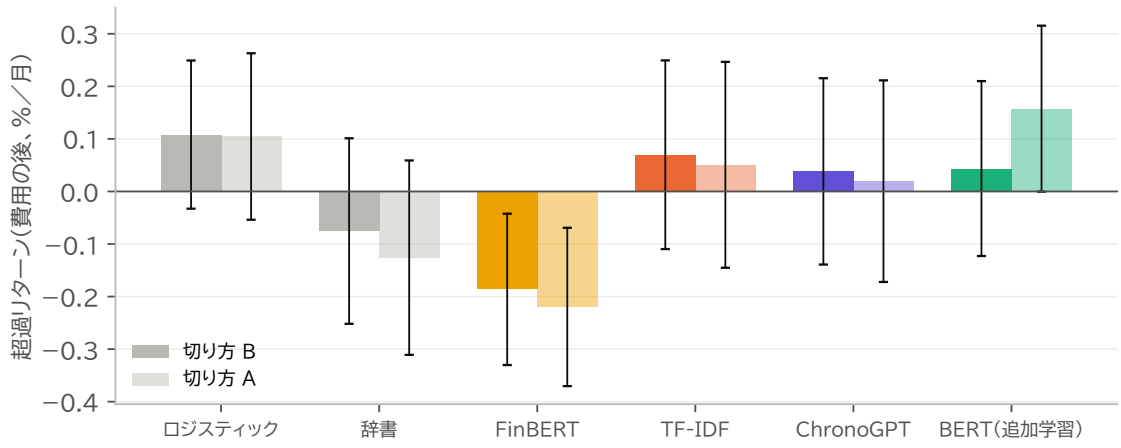


図103.4: セクター単位の BLM（11 セクター＋米国債、TE の上限 3%、片道 0.1% の費用）の、時価総額に対する月次の超過リターン（95% 区間）。濃い色が切り方 B、薄い色が A。

どのモデルも、費用の後で有意に時価総額を上回らなかった（図 103.4）。翌月のセクターのリターンとの順位相関（IC）も、ロジスティック回帰（+0.08、t 2.6）以外はほぼ 0 だった。学習なしの FinBERT は月 −0.19%（t −2.5）と悪かった。決算発表の情報は月次の見通しにはほとんど残らない、という実験 7〜9 の結論と同じである。

103.6　考察と限界

出典：実験 11 のレポート（2026-10-21）

103.6.1　何が分かったか

1. **読ませ方の小技（不要な部分を除く、範囲を変える、圧縮する）は、ほとんど効かない**。決算発表の大事な記述は先頭にまとまっていて、今の読み方でも読めていた。圧縮はむしろ害になる。
2. **効く可能性があるのは、モデルの中のどこを取り出すか（真ん中の層）**。ただし探索の結果で、確かめるには新しい事前登録が要る。最終の期間はもう見たので、新しい確認では、まだ使っていない評価（たとえば翌年の発表）を用意する必要がある。
3. **先読みのない LLM は、小技なしでも NLP を超える情報を持つ**。5 年以上の期間で、3 通りの切り方すべてで支持された。
4. **それでも、反応で学習した BERT と、大きな LLM（gpt-4o-mini）には及ばない**。

103.6.2　限界

- 修正 1 の規則に穴があり、点数の評価の前に直した。
- 順番の規則のせいで、修正 2・4・5 は本番の判定に進まなかった。修正 1 の成否と、ほかの修正の成否を結び付けたのは設計の誤りだった。
- 事前登録したロジスティック回帰は外れ値に弱かった（順位の版は探索）。
- 開発の期間（2016〜2019 年）は、実験 2〜5 で反応を一度見た期間。
- gpt-4o-mini の期間は約 33 か月と短い。

103.7　再現の手順

出典：実験 11 のレポート（2026-10-21）

```
python experiments/F_fixes/score.py stats dictionary finbert chrono_raw chrono
python experiments/F_fixes/score.py compress finbert5 chrono5
python experiments/F_fixes/develop.py      # 開発の判定（規則で機械的に）
python experiments/F_fixes/bert.py         # BERT の学び直し（切り方ごと）
python experiments/F_fixes/gpt.py          # 条件つき（今回は行わず）
python experiments/F_fixes/final.py        # 最後の比較（1 回だけ）
python experiments/F_fixes/explore_fixes245.py     # 探索
python experiments/F_fixes/explore_rank_logit.py   # 探索
```

数値の出どころは `experiments/F_fixes/results/` の JSON と `findings.md`、事前登録は `experiments/F_fixes/preregistration.md`。費用はこの PC の分は 0 円（RunPod で回して結果が消えた分に、数ドルかかった）。

103.8　結果の詳細（記録のファイル）

出典：experiments/F_fixes/results/findings.md

- **実行**：2026-10-20〜21。事前登録（`../preregistration.md`、追記 2 まで）とコードを固定してから、点数付け・開発の判定・最後の比較をそれぞれ 1 回だけ行った（コミット `ac0f458`）。計算はすべてこの PC（RTX 5050）。RunPod で途中まで回したが、結果をダウンロードする前に Pod を止めて消えたので、使っていない。
- 数値：`dev_selection.json`・`dev_details.json`（開発）、`final_summary.json`（最後の比較）、`explore_*.json`（探索）。

103.8.1　1. 主な検定（最後の比較、事前登録）

修正後の ChronoGPT（実際には修正が残らず修正前と同じ）は、数字の統制（数値の驚き、アナリスト予想との差、発表前のリターン、時価総額、業種と四半期）と、NLP 3 つ（辞書・FinBERT・TF-IDF）を超えて、発表後 2 日の反応を説明するか。

切り方	最終の期間	係数（1 標準偏差あたり）	t	置換の p	判定
B（主）	2020-01〜2026-08（13,141 本）	**+34bp**（95% 区間 +20〜+48）	4.79	0.001	**支持**
A	2021-01〜（11,252 本）	+38bp	4.88	0.001	支持
C	2023-01〜（7,448 本）	+37bp	3.51	0.001	支持
gpt-4o-mini の期間（参考）	2023-11〜（5,706 本）	+48bp	3.79	—	—

2015 年までの文章しか知らない ChronoGPT が、学び直す TF-IDF と、2019 年までの文章を知る FinBERT を統制しても残った。LLM に不利な条件での比較である。

103.8.2　2. 開発：修正はほとんど残らなかった

- **修正 1（表の切れ端と定型文を除く）**：すべてのモデル・切り方で、差はほぼ 0（決定係数で ±0.0005 ポイント以内）。基準（差の t が 1 以上、前半・後半とも悪くならない）を満たしたのは、切り方 C の辞書だけ（t 1.34）。
- **修正 2・4・5**：事前に決めた順番（修正 1 が残ったときだけ試す）により、FinBERT と ChronoGPT では判定に進まなかった。
- **修正 3（まとめ方）**：どれも、今のやり方（直近 92 日の最新の発表、時価総額加重）を超えなかった。単純平均は、どのモデル・切り方でも悪くなった（差の t はおおむね −1〜−3）。
- 修正 5 を行うかの確認：見通しの語が ChronoGPT の読む範囲の外にある発表が 10.7%（基準 10% 以上）で、行った。
- 修正 1 で除いた文字は平均 27%。直した後も文章が何も残らない発表は 14 本（本文が見出しだけのもの）。

103.8.3　3. 最後の比較の表（切り方 B の最終の期間）

会社ごと（数字の統制に加えたときの決定係数の増分）：

	増分
ロジスティック回帰（数字だけ、反応の符号を当てる確率）	+0.46 ポイント
辞書	+0.02
FinBERT	+0.24
TF-IDF	+0.37
NLP 3 つ	+0.51
ChronoGPT	**+0.59**
BERT（追加学習、2019 年までの反応で学び直し）	+1.01
gpt-4o-mini（2023-11 以降だけ）	+2.49（同じ期間で ChronoGPT は +0.72、BERT は +0.81）

セクター単位（11 セクター＋米国債の BLM、費用の後）：どのモデルも、有意に時価総額を上回らなかった。ロジスティック回帰の見通しが月 +0.11%（t 1.5）、学習なしの FinBERT は月 −0.19%（t −2.5）と悪かった。

103.8.4 4. 探索（事前登録していない。結果を見た後に行った）

- **修正 4（真ん中の層）は、規則で試されていれば 3 つの切り方すべてで残っていた。**開発の期間で、ChronoGPT の増分は 0.49 → 0.80 ポイント（B、差の t 2.07）、A は t 2.57、C は t 2.86。一方、最後のトークンは悪化（t −1.4〜−2.0）、修正 5（圧縮）ははっきり悪化した（t −2.8〜−4.3）。FinBERT の修正 2（先頭＋末尾、全文）と修正 5 は、どれも良くならなかった。
- **事前登録したロジスティック回帰は、外れ値に弱い作りだった。**アナリスト予想との差（−500% などの極端な値を含む）を標準化したため、ふつうの値が押しつぶされ、全体の AUC（0.593）が、アナリスト予想との差 1 つだけの AUC（0.612）より低かった。そのため、文章の点数を足すと AUC がむしろ下がった。変数を学習期間の中での順位に直すと、土台の AUC は 0.611 になり、ChronoGPT を足すと +0.0026（95% 区間 +0.0005〜+0.0047）上がった。

103.8.5 5. 読み方

1. **読ませ方の小技は、ほとんど効かなかった。**表の切れ端や定型文を除いても、反応の説明力はほぼ変わらない。大事な記述は、もともと先頭にあった（見通しの語の最初の位置の中央値は約 1,200 字目）。
2. **効いたのは、埋め込みの取り方（真ん中の層）だった。**ただし規則の順番のせいで本番の判定には入っておらず、探索の結果にとどまる。最終の期間はすでに見たので、確かめるなら新しい事前登録で、まだ使っていない評価のしかたが要る。
3. **先読みのない ChronoGPT は、NLP を超える情報を持つ。**5 年以上の最終の期間で、支持の判定が 3 通りの切り方すべてで出た。ただし、反応で学習した BERT（追加学習）と gpt-4o-mini には及ばない。
4. **セクター単位の BLM では、どのモデルも効かなかった。**実験 7〜9 と同じく、決算の情報は月次の見通しにはほとんど残らない。

103.8.6 6. 限界

- 修正 1 の規則に穴があり、点数の評価の前に直した（事前登録の追記 2）。
- 修正 2・4・5 は、順番の規則のせいで判定に進まなかった。真ん中の層の結果は探索。
- 事前登録したロジスティック回帰は外れ値に弱かった（順位の版は探索）。
- 開発の期間は、実験 2〜5 で反応を一度見た期間。

- gpt-4o-mini の期間は約 33 か月と短い。gpt-4o-mini を足したロジスティック回帰は、学習に使える期間が短い。

第 XI 部

ポートフォリオの実験（X01〜X05・実験 7〜9）

第 104 章

X01：共分散のノイズ除去

■入力と出力：X01

入力	S&P500 の構成銘柄（平均 457）の過去 252 日の日次リターン、2016-01〜2026-07 の 127 か月
モデル	標本共分散、Ledoit–Wolf、Marcenko–Pastur のノイズ除去
学習	統計の推定だけ
出力	最小分散と BLM の最適化の実現リスク
結果	ノイズ除去は BLM の最適化を良くしない（Ledoit–Wolf で十分）

104.1　実験の要約

出典：実験 2 のレポート（2026-10-18）

待ち時間に、BLM の共分散 Σ の推定を比べた（`experiments/X01_covariance_denoise/`）。LLM は使わない。2016〜2026 年の 127 か月の月末に、約 460 銘柄で比率を決め、翌月の値動きで答え合わせした。比べ方は計算の前に固定した。

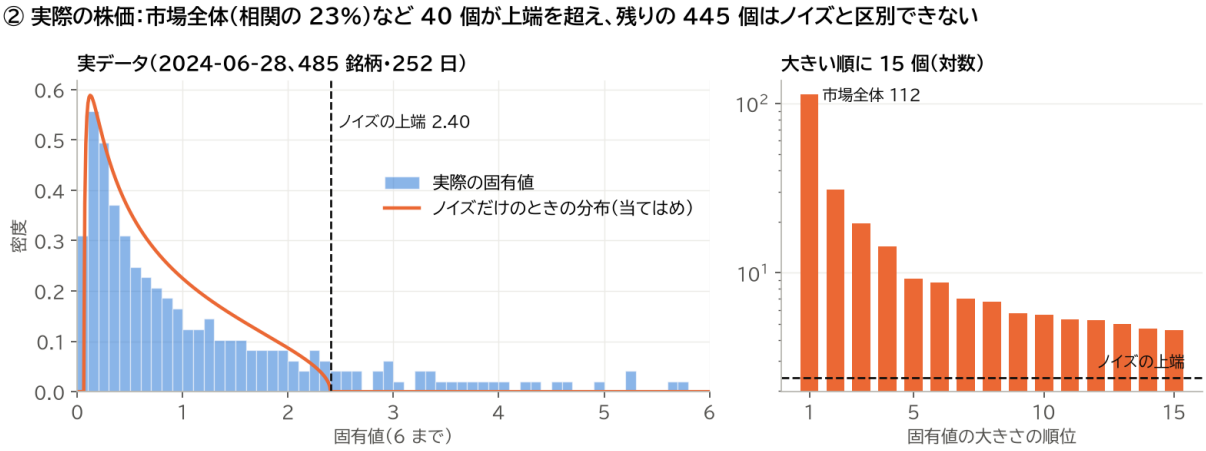


図104.1: 2024 年 6 月末の S&P500 の相関行列の固有値。Marcenko–Pastur のノイズの上端（2.40）を超えるのは 40 個で、残りの 445 個はノイズと区別できない。

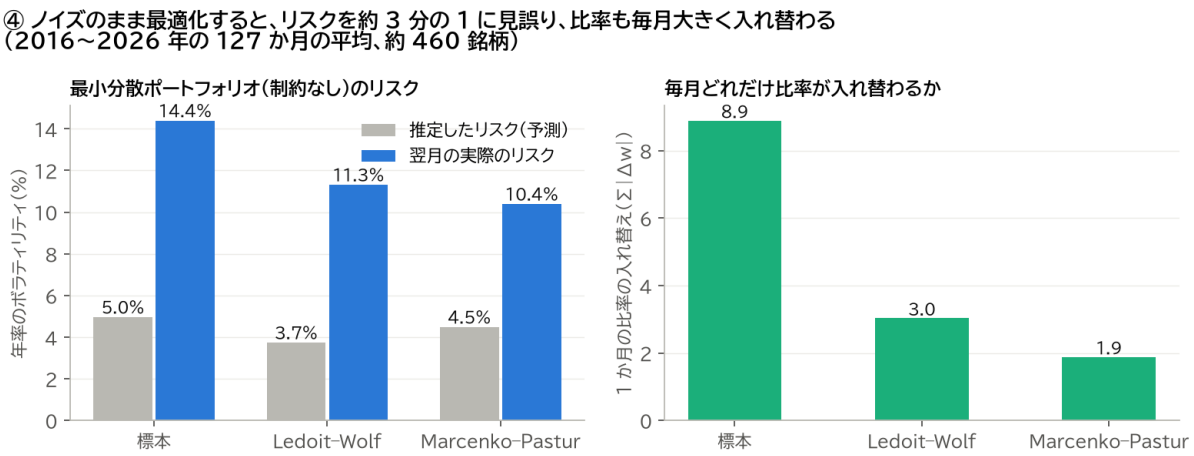


図104.2: 制約のない最小分散ポートフォリオ。そのままの標本共分散ではリスクを約 3 分の 1 に見誤り、比率も毎月大きく入れ替わる。

表104.1: 翌月の実際のリスク（年率）。

	標本	Ledoit–Wolf（今の BLM）	Marcenko–Pastur
制約のない最小分散：ボラティリティ	14.4%	11.3%	**10.4%**
空売りなしの最小分散：ボラティリティ	10.5%	**10.5%**	10.6%
BLM の最適化（TE の上限 3%）：実際の TE	4.8%	**4.5%**	4.7%

- 制約のない最適化では、ノイズ除去がはっきり効く（実際のリスク 11.3% → 10.4%、t −5.8）。
- 空売りの禁止や TE の上限があると、制約そのものがノイズによる大きな賭けを抑えるので、差はほとんど消える。BLM の最適化では Ledoit–Wolf がわずかに良かった（+0.14 ポイント、t 3）。**BLM の共分散は今のままでよい。**
- どの推定でも、実際の TE は上限 3% の約 1.5 倍になった。過去 1 年から推定した共分散は、翌月のリスクの変化を捉えきれない。BLM の結果を報告するときは、上限ではなく実際の TE を書く。

104.2　ノイズ除去が要る理由（図解）

出典：experiments/X01_covariance_denoise/results/解説 _ ノイズ除去.md

4 枚の図で説明する。図は `figures/` にあり、`../figs.py` で作り直せる。数値の出どころは `summary.json`（X01 の比較）。

104.2.1　①ノイズだけでも、固有値はばらつく

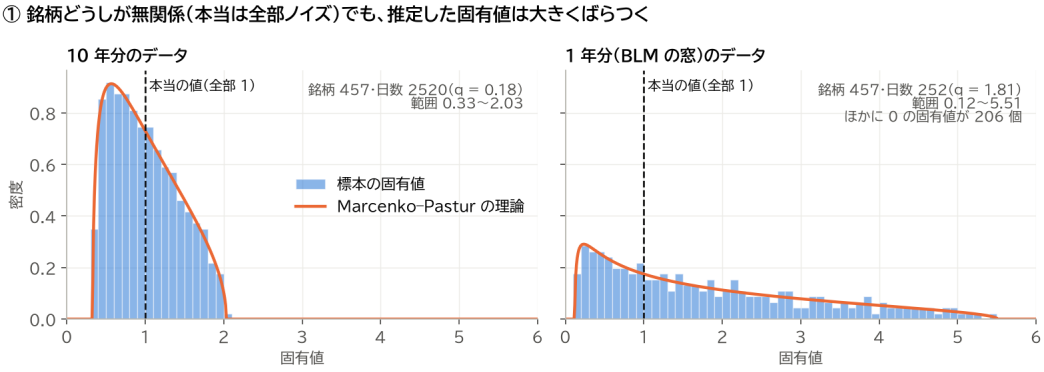


図104.3: ノイズだけのときの固有値の分布

- 457 銘柄が**互いにまったく無関係**な、作ったデータである。本当の固有値は全部 1（点線）。
- それでも、推定すると固有値は広がる。
  - **10 年分**（2,520 日）：0.33〜2.03 に広がる。
  - **1 年分**（252 日、BLM の窓）：0.12〜5.5 まで広がり、さらに **206 個が 0** になる。
- オレンジの線は Marcenko–Pastur の理論で、ばらつき方を当てている。範囲は、銘柄の数 ÷ 日数（q）だけで決まる。

データの量が足りないだけで、何もないところに大小の差ができる。

104.2.2　②実際の株価：飛び出しているのはごく一部

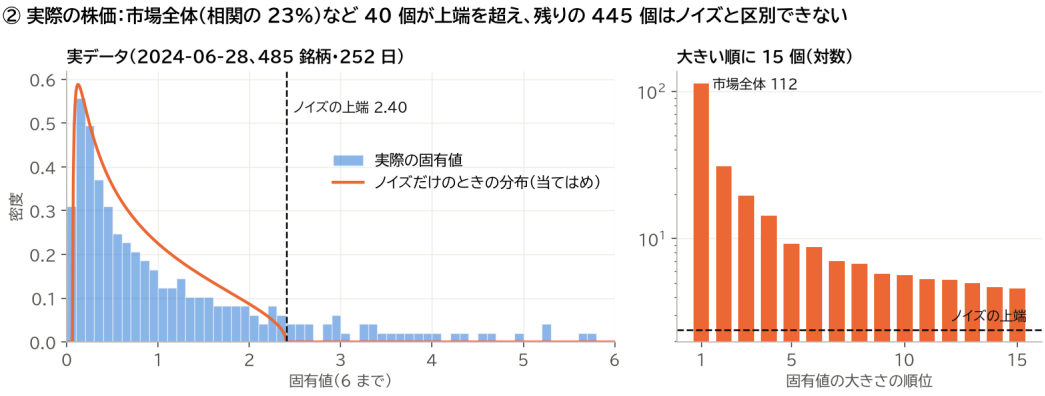


図104.4: 実際の S&P500 の固有値

2024 年 6 月末の S&P500（485 銘柄、252 日）の相関行列である。

- 最大の固有値は 112 で、相関全体の 23% を占める。**市場全体が一緒に動く成分**（ベータ）である。
- 次の数個は、セクターなどのまとまり。
- ノイズの上端（2.40）を超えたのは 40 個。**残りの 445 個はノイズの山の中**にあり、本物の関係かどうか区別できない。

左の図で、オレンジの理論の線と青の山が完全には合わないのは、銘柄ごとにノイズの大きさが違うからである。

Marcenko–Pastur は「ノイズの大きさが全銘柄で同じ」と仮定しているので、実際の株価ではノイズの山が上端の外まで広がり、上端を超える固有値が多めに出る。株式の本当の因子は 10 個前後と言われるが、ここでは 40 個が残った（X01 の全期間で平均 42 個）。

104.2.3 ③最適化が困るのは「小さい固有値」の側

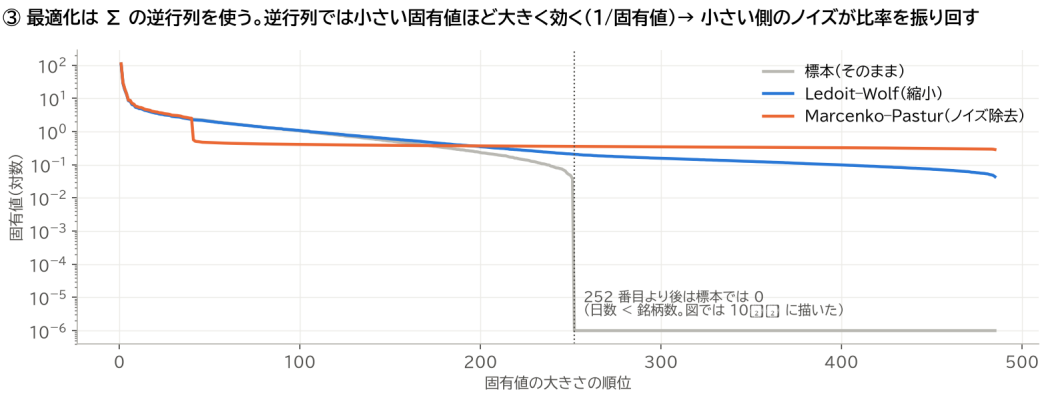


図104.5: 推定ごとの固有値

最適化はΣの**逆行列**を使う。逆行列では固有値が 1/固有値になるので、**小さい固有値ほど結果に大きく効く**。

- **灰色（標本のまま）**
  - 252 番目より後が 0 になる（日数 < 銘柄数）。0 の逆数は無限大で、計算が成り立たない。
  - 0 の手前の小さい値も、ノイズで偶然小さくなっただけなのに、逆行列では巨大になる。
  - 最適化は「この方向はリスクがほぼない」と誤解して、そこに大きく賭ける。
- **青（Ledoit–Wolf、今の BLM）**：全体を真ん中へ引き寄せて、小さい固有値を持ち上げる。
- **オレンジ（Marcenko–Pastur）**：上位 40 個（本物）はそのまま残し、残りのノイズを全部平均の値にそろえる。だから途中で段差ができる。

104.2.4 ④その結果、何が起きるか

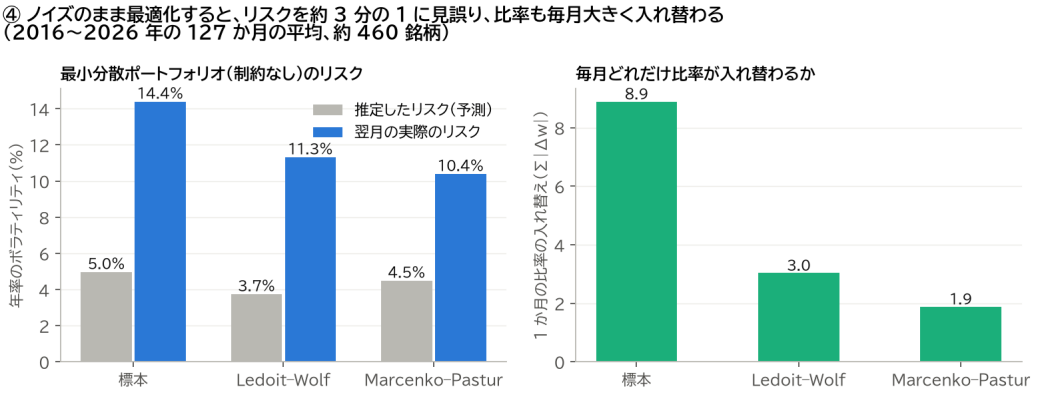


図104.6: 最小分散ポートフォリオの予測と実際

制約のない最小分散ポートフォリオを、2016〜2026 年の 127 か月の月末に作り、翌月の値動きで確かめた（平均約 460 銘柄）。

- **左：リスクの見誤り**
  - 標本のままだと、推定したリスクは 5.0% なのに、翌月の実際は 14.4%。**リスクを約 3 分の 1 に見誤る。**③の「リスクがほぼない方向」が、実際にはリスクがあったからである。
  - ノイズを除くほど、実際のリスクも下がる（14.4% → 11.3% → 10.4%）。
- **右：比率の振れ**
  - 標本のままだと、毎月の比率の入れ替え（$\Sigma \mid \Delta\ \mathrm{w}\mid$）が 8.9 になる。
  - ノイズは毎月変わるので、比率もそれに振り回される。Ledoit–Wolf で 3.0、Marcenko–Pastur で 1.9 に下がる。

104.2.5　まとめ

ノイズ除去が要るのは、最適化がノイズを本物と区別せず、ノイズでできた「安全そうに見える方向」に全力で賭けてしまうからである。推定の誤差を、最適化が増幅する。

ただし、制約があると話が変わる。

	標本	Ledoit–Wolf	Marcenko–Pastur
制約なしの最小分散：実際のリスク	14.4%	11.3%	**10.4%**
空売りなしの最小分散：実際のリスク	10.5%	**10.5%**	10.6%
BLM の最適化（TE の上限 3%）：実際の TE	4.8%	**4.5%**	4.7%

- 空売りの禁止や TE の上限があると、**制約そのものが大きな賭けを抑える。**そのため、ノイズ除去の差はほとんど消える。空売りなしなら、標本のままでも Ledoit–Wolf との差は 0.08 ポイントしかない（Jagannathan–Ma 2003 の知られた結果）。
- **BLM は空売りなしで TE の上限もあるので、今の Ledoit–Wolf のままでよい。**『ファイナンス機械学習』のノイズ除去は、制約の弱い最適化ほど効く、と読むとよい。
- どの推定でも、実際の TE は上限 3% の約 1.5 倍（4.5〜4.8%）になった。過去 1 年から推定した共分散は、翌月のリスクの変化を捉えきれない。BLM の結果を報告するときは「TE 3%」ではなく、実際の値を書く。

詳しい数値と限界は `findings.md`。

104.3　結果の詳細（記録のファイル）

出典：experiments/X01_covariance_denoise/results/findings.md

実行日：2026-10-17。

- **対象**：S&P500 の構成銘柄（判断日あたり平均 457 銘柄）。
- **期間**：判断日は 2016-01〜2026-07 の各月末（127 か月）。翌月末まで保有した。
- **LLM**：使わない。
- **推定の窓**：252 取引日（BLM と同じ）。
- **比べ方**：`run.py` の先頭に、実行の前に固定した。
- **データ**：数値は `summary.json`、月ごとの値は `by_date.csv`。

104.3.1　比べた推定

名前	中身
sample	そのままの標本共分散。銘柄の数が日数より多いので特異になる
lw	Ledoit–Wolf の縮小推定。今の BLM が使っている
mp	Marcenko–Pastur のノイズ除去（López de Prado の固有値を平均で置き換える方法）

104.3.2　主な結果（判定に使う 2 つ）

BLM が使う 2 つの最適化で比べた。

	sample	lw	mp	mp − lw（NW の t）
長だけの最小分散：実現のボラティリティ（年率）	10.54%	**10.45%**	10.59%	+0.14pt（t 3.1）
BLM の最適化（TE 3% の上限）：実現の TE（年率）	4.76%	**4.55%**	4.69%	+0.14pt（t 3.3）

判定：どちらも lw のほうがわずかに良い。差は年率 0.14 ポイントで、実用上は小さい。BLM の共分散は今の Ledoit–Wolf のままにする。

104.3.3　補助の結果

	sample	lw	mp	mp − lw（t）
制約なしの最小分散：実現のボラティリティ	14.39%	11.31%	**10.39%**	−0.92pt（t −5.8）
同：回転率（月）	8.89	3.03	**1.88**	−1.15（t −10.1）
同：総エクスポージャー（Σ\	w\	）	9.68	6.40
同：実現 ÷ 予測	76,821	3.16	**2.36**	
長だけの最小分散：回転率	0.48	**0.44**	0.49	+0.05（t 8.1）
同：最大の比率	13.0%	**9.8%**	12.8%	+3.0pt（t 11.4）
BLM の最適化：回転率	0.71	**0.65**	0.68	+0.03（t 4.1）
条件数（中央値ではなく平均）	7×10^{16}	2,469	2,876	

- **制約のない最小分散では、mp が lw をはっきり上回る**：79% の月で実現のボラティリティが低い。逆行列を直接使う計算では、ノイズを均すことが効く。
- **長だけの制約や TE の制約がある最適化では、差がほぼ消え、lw がわずかに良い。**
  - 空売りの禁止そのものが、推定誤差の影響を抑える（Jagannathan–Ma 2003 の知られた結果）。そのため、標本共分散でさえ lw との差は 0.08 ポイントしかない。
  - mp は固有値を均す分、少数の銘柄に集まりやすい（最大の比率 12.8% と 9.8%）。

104.3.4　気づいたこと

1. **どの推定でも、実現の TE は目標の約 1.5 倍になる。**
   - ex-ante の TE を 3% に抑えても、実現は 4.5〜4.8% だった。
   - 共分散は過去 1 年から推定するので、翌月のリスクの変化（2020 年 3 月など）を捉えられない。

- BLM の「TE 3%」は、実際には 4.5% 前後になると考えて報告する必要がある。前回の H04 の実績の TE 4.2% とも合う。

2. **mp が信号として残した固有値は平均 42 個（33〜55）だった。**
   - 株式の本当の因子は 10 個前後と言われる。
   - 銘柄ごとにノイズの大きさが違い、Marcenko–Pastur の仮定（全銘柄で同じ）が成り立たないため、ノイズの山が端より外に広がっている。テストで、ノイズの大きさをそろえたデータでは因子の数を正しく当てることは確かめた（`tests/test_covariance.py`）。

104.3.5　限界

- 推定の窓は 252 日だけ。窓を変えると順位が変わる可能性がある。
- 保有は 1 か月で、日々の値動きでの比率の変化を無視した回転率（売買の費用は引いていない）。
- mp のノイズの分散の当てはめ（帯域幅 0.01 の核密度）は 1 通りしか試していない。

第 105 章

X02〜X04：共分散の窓、TE の上限の校正、VIX

105.1　概要

出典：補足実験 X02〜X04 のレポート（2026-10-18）

BLM の最適化では、事前の TE（トラッキングエラー、時価総額の比率からのずれの大きさ）を年 3% 以下に抑えている。ところが X01（実験 2 の報告書の付録）で、実際の TE は約 4.5% と、約束の約 1.5 倍になっていた。この報告書では、そのずれを直す方法を 3 つの実験で比べた。LLM は使わず、仮の見通し（12-1 か月のモメンタム）で BLM を動かした。どの実験も、比べ方をスクリプトに書いてコミットしてから 1 回だけ実行した。

主な結論

- **X02 共分散の窓を変えても、ずれはほとんど直らない。**一番良い指数の重み（半減期 126 日）でも、実際の TE は 4.26%（約束の 1.42 倍）。今の 252 日（4.58%）より少し良いだけだった。
- **X03 上限を過去の「実際 ÷ 予測」の比で割ると、約束が守れる。**上限は約 2% になり、実際の TE は 4.79% から 3.38%（中央値 3.20%）に下がった。3% からのずれは半分以下になった（$t = -6.5$）。将来のデータは使わない。
- **X04 VIX で共分散の大きさを合わせても、上の校正より良くならない。**2020 年 2 月の暴落の月には効いた（7.5% → 5.2%）が、全体では有意な改善はなかった。

BLM への反映：共分散は Ledoit–Wolf のまま、TE の上限に X03 の校正を入れる。実験 7（月次の BLM）では、この校正で実際の TE が 2.5% と約束の内に収まった。

105.2　問題：TE の約束が守られていない

出典：補足実験 X02〜X04 のレポート（2026-10-18）

BLM は、見通しに合わせて時価総額の比率から少しずらした比率を作る。ずらし過ぎないように、事前の TE（共分散 Σ から計算した、時価総額とのリターンの差の標準偏差）を年 3% 以下に抑える。

X01 で、2016〜2026 年の 127 か月について、翌月の実際の TE を測った。どの共分散の推定でも、実際は 4.5〜4.8% だった。原因として考えられるのは次の 2 つである。

1. **リスクの変化を捉えられない。**共分散は過去 1 年から推定するので、翌月にリスクが急に変わると（2020 年 3 月など）外れる。
2. **最適化が推定の誤差を利用する。**最適化は、リスクが小さく見える組み合わせを選ぶ。その組み合わせは、推定の誤差で小さく見えているだけのことが多い（最適化の呪い）。

105.2.1　共通の設定

- **銘柄**：各月末の S&P500 の構成銘柄（平均 463 銘柄）。
- **期間**：判断日は月末。X02 は 2017-01〜2026-07 の 115 か月、X03・X04 は 2020-01〜2026-07 の 79 か月（過去 36 か月の比が計算できる月から）。
- **BLM の最適化**：均衡リターン＋仮の見通し（IC 0.05 × ボラティリティ × モメンタムの正規スコア）、リスク回避度 2.5、事前の TE の上限つき、空売りなし。

- **共分散**：Ledoit–Wolf の縮小推定（今の BLM と同じ）。

105.3　X02：共分散の窓

出典：補足実験 X02〜X04 のレポート（2026-10-18）

■入力と出力：X02

入力	日次リターン（2017-01〜2026-07、115 か月）、モメンタムの仮の α
モデル	Ledoit–Wolf の窓 63〜504 日、EWMA（半減期 63・126 日）
学習	なし
出力	ex-ante の TE 3% で最適化したときの実現の TE
結果	ewma126 が最良で 4.26%（lw252 は 4.58%）。それでも上限の約 1.4 倍

105.3.1　比べたもの

直近 63・126・252（今）・504 取引日を同じ重みで使う 4 通りと、直近 504 日を指数の重み（半減期 63 日・126 日）で使う 2 通りの、計 6 通り。どれも Ledoit–Wolf で縮小した。

105.3.2　結果

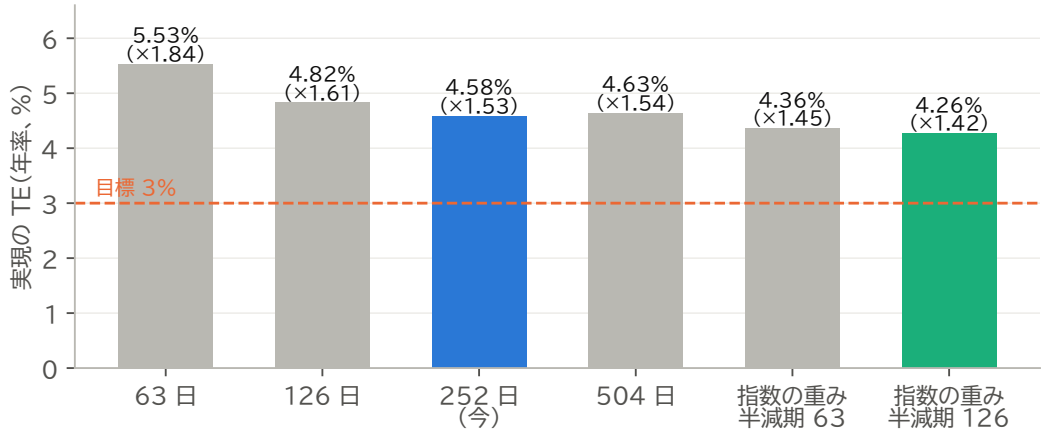


図105.1: 各推定で BLM を作ったときの、翌月の実際の TE の平均（115 か月）。括弧は「実際 ÷ 約束」。

- 指数の重み（半減期 126 日）が一番良く、実際の TE は 4.26%。今の 252 日より 0.32 ポイント低く（$t = -11.5$）、85% の月で良かった。
- それでも約束の 1.42 倍で、窓ではずれの大部分が残る（図 105.1）。
- 短い窓（63 日）は大きく悪い（5.53%）。推定のノイズが増え、最適化がそれを利用する。

設計の誤り

事前に決めたもう 1 つの指標（252 日で作った比率のリスクの当たり具合、QLIKE）は、252 日に不利な比べ方だった。その比率は 252 日で最適化したので、252 日が一番リスクを小さく見積もる向きに寄っている。実行の前に気づけなかった。どの推定にも同じ比率（時価総額・等金額）で比べ直すと、推定の間に有意な差はなかった（$|t| < 1.9$）。

105.4　X03：上限の校正

出典：補足実験 X02〜X04 のレポート（2026-10-18）

■入力と出力：X03

入力	過去 36 か月の「実現の TE ÷ 予測の TE」
モデル	上限を比で割る校正（将来は使わない）
学習	比の平均（過去だけ）
出力	校正した ex-ante の上限（約 1.9〜2.1%）
結果	実現の TE は 4.79% → **3.38%**（中央値 3.20%）。約束の 3% にほぼ近づいた

105.4.1　規則

各判断日に、直近 36 か月（どれも保有が終わっている）の「実際の TE ÷ 事前の TE」の平均で、3% を割った値を事前の上限にする。将来のデータは使わない。比はおおむね 1.4〜1.6 で安定していて、上限は平均 1.93%（252 日）と 2.07%（指数の重み 126 日）になった。

105.4.2　結果

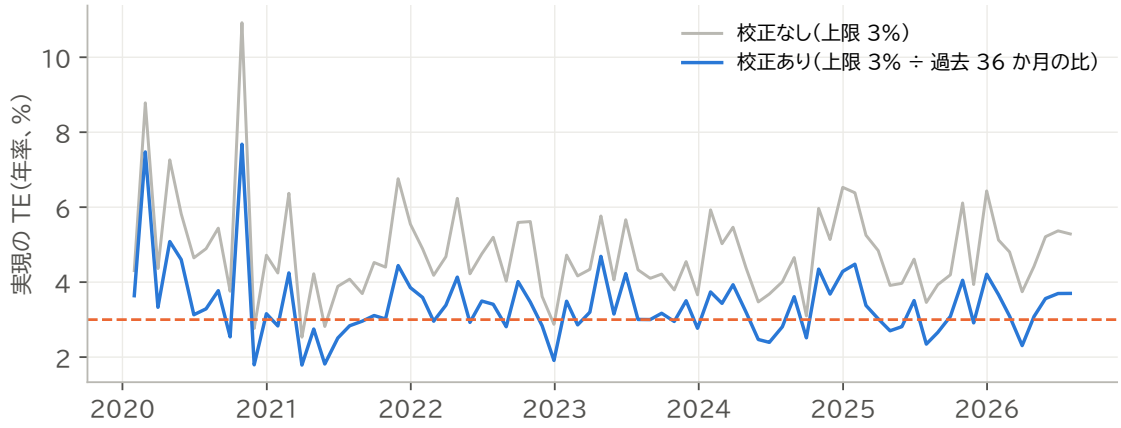


図105.2: 252 日の推定での、月ごとの実際の TE。灰色は校正なし、青は校正あり。破線は約束の 3%。

表105.1: 校正の効果（同じ 79 か月）。

	252 日（今）		指数の重み 126 日	
	校正なし	校正あり	校正なし	校正あり
実際の TE の平均	4.79%	**3.38%**	4.44%	**3.28%**
同・中央値	4.55%	3.20%	4.16%	3.06%
3% からのずれ（RMSE）	2.20	**1.03**	1.90	**1.02**
ずれの 2 乗の差の t		−6.5		−5.5
3% を超えた月	95%	66%	94%	53%
超過リターン（年率）	+1.16%	+0.96%	+1.42%	+1.07%
情報比	0.28	0.32	0.37	0.37

- 校正で 3% からのずれが半分以下になった。
- リスクを小さくした分、超過リターンは減るが、リスクあたり（情報比）は変わらないか、わずかに良くなった。
- 平均がまだ 3% を少し上回るのは、2020 年 2〜4 月と 10 月の大きく外れた月のため（図 105.2）。

この校正は、市販のリスクモデル（MSCI Barra の USE4）の「最近の実際と予測の比で予測を引き上げる」調整と同じ発想である。

105.5　X04：VIX で共分散の大きさを合わせる

出典：補足実験 X02〜X04 のレポート（2026-10-18）

■入力と出力：X04

入力	その日の VIX
モデル	共分散全体を、時価総額の比率の予測ボラティリティが VIX に合うように k 倍する
学習	なし
出力	実現の TE の 3% からのずれ
結果	校正ありに足しても改善しない（t 1.1、−0.3）。2020-02 のような急変の月だけ効く

105.5.1　やったこと

X03 で残ったのは、ボラティリティが急に変わる月だった。VIX は、S&P500 のオプション価格から読み取った、翌 30 日のボラティリティの市場予想である。各判断日に共分散の全体を k 倍し、時価総額の比率の予測ボラティリティを、その日の VIX に一致させた（k は 0.4〜9.3 倍、2020-02-28 は約 9 倍）。VIX だけの場合と、X03 の校正と組み合わせた場合を比べた。

105.5.2　結果

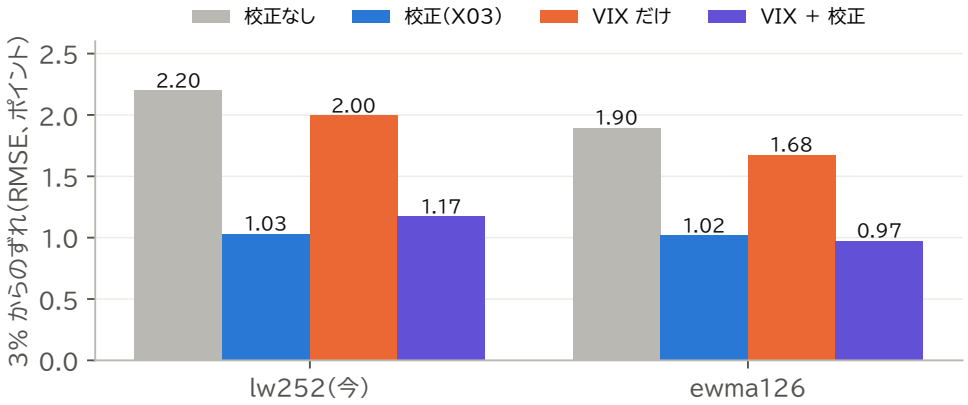


図105.3: 3% からのずれ（RMSE、ポイント。2020-01〜2026-07 の 79 か月）。

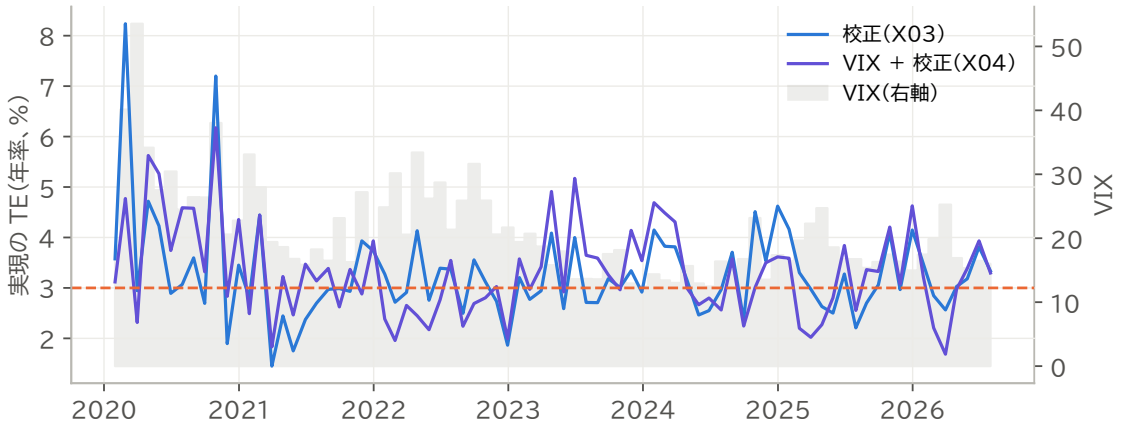


図105.4: 指数の重み 126 日での、月ごとの実際の TE。青は X03 の校正、紫は VIX ＋校正。灰色は VIX（右軸）。

判定

支持されない。校正に VIX を加えても、ずれは有意に減らない（252 日で $t = 1.1$、指数の重みで $t = -0.3$）。良くなった月は 38〜41% だけだった（図 105.3）。

- **暴落の月には効いた**。2020 年 2 月は、252 日で 7.5% → 5.2%、指数の重みで 8.2% → 4.8%。VIX が先に跳ねたので、最適化がずれを抑えた。
- **それ以外の外れには効かない**。2020 年 10 月は、市場全体は落ち着いていたが、業種の間の入れ替わりが激しかった（図 105.4）。
- **理由**：VIX は市場全体のぶれを予想する。TE は時価総額とのずれ、つまり銘柄の間のばらつきなので、VIX だけでは捉えきれない。落ち着いた月には VIX が低く、上限が実質的に緩んで少し悪くなる。

105.6　まとめと限界

出典：補足実験 X02〜X04 のレポート（2026-10-18）

105.6.1　BLM への反映

1. 共分散は Ledoit–Wolf のまま（指数の重み 126 日にすると少し良いが、差は小さい）。
2. TE の上限は、過去 36 か月の「実際 ÷ 予測」の比で 3% を割る（X03）。
3. VIX での調整は入れない。暴落の月だけ効くが、その規則を結果を見てから作ると過剰適合になる。

実験 7（LLM の見通しの月次の BLM）では、この校正で上限が平均 1.95% になり、実際の TE は 2.46% と約束の内に収まった。

105.6.2　限界

- 期間は 1 つ（X03・X04 は 2020〜2026 年）。大きく外れる月は数か月しかない。
- 見通しは仮のモメンタム。LLM の見通しでは比が違いうる（実験 7 では校正が働いた）。
- 校正の規則は 1 つ（36 か月の平均）だけ試した。期間などを選び直すと過剰適合になる。

105.7　再現の手順

出典：補足実験 X02〜X04 のレポート（2026-10-18）

```
python experiments/X02_covariance_window/run.py   # コミット f48f358 で固定
python experiments/X03_te_calibration/run.py      # コミット 29711dc で固定
python experiments/X04_vix_scaling/run.py         # コミット d8529f9 で固定
cd 資料集/02_実験/補足実験_共分散とTE
python 作成スクリプト/figs.py                      # この資料の図
```

数値の出どころは、各実験の `results/summary.json`、月ごとの CSV、`findings.md`。費用は 0 円（CPU で数分ずつ）。

第 106 章

実験 7〜9：月次と日次の BLM

106.1　概要

出典：実験 7・8・9 のレポート（2026-10-19）

実験 2〜4 で、gpt-4o-mini が決算発表文から読み取った点数は、発表後 2 取引日の反応を強く説明した。ただし 3 日目以降のドリフトはなかった。この報告書では、その点数を BLM の見通しに入れて、実際にポートフォリオを組んだ。

- **実験 7**：これまでの結果を全部入れた BLM を、月次で組んだ。
- **実験 8**：発表日の終値の時点で、LLM の情報がまだ株価に残っているかを調べ、日次の BLM も組んだ。
- **実験 9**：実験 7 の月次の BLM を、先読みのない ChronoGPT の予測（実験 5）を見通しにして、2017 年から約 10 年で確かめた。

実験 7・8 は同じコミット（`55ef830`）、実験 9 はコミット `0856fd0` に、手順・判定の基準・コードを固定してから、1 回ずつ実行した（事前登録）。

主な結論

- **実験 7：月次の BLM は、時価総額を有意には上回らない（支持されない）**。費用の後で月 +0.10%（年約 +1.2%、$t = 1.22$）。31 か月の累積は +68.5% と +63.8%。実際の TE は 2.5% と約束の 3% 以内だった。
- 副次の分析では、LLM の点数を銘柄の間で入れ替えた BLM を、本物が月 +0.20% 上回った（$t = 2.30$）。弱い情報が月次でも残っているかもしれない。
- **実験 8：発表日の終値の後には、LLM の情報は残っていない（支持されない）**。翌日の超過リターンへの係数は +3.6bp（$t = 0.93$）。2 日の反応（+116bp）のほぼ全部が、発表日のうちに出ている。
- **日次の BLM は費用に負ける**。毎日の最適化で 1 日に 42% が入れ替わり、費用の後で年 −20% だった。
- **実験 9：約 10 年でも、月次の BLM は市場とほぼ同じ（支持されない）**。費用の後で月 +0.003%（$t = 0.04$）。入れ替えた対照には月 +0.15%（$t = 1.78$）で、実験 7 と同じ向きだが有意でない。実験 7 の「やや上回る」は、31 か月の偶然の範囲だった可能性が高い。

106.2　目的

出典：実験 7・8・9 のレポート（2026-10-19）

これまでに分かったことを並べる。

- **見通しの中身**：gpt-4o-mini の点数は、決算発表への 2 日の反応を、数値の驚き・アナリスト予想・FinBERT（追加学習した版も含む）を超えて説明する（実験 2〜4）。ただし day 2〜21 のドリフトは +10bp で、有意でない。
- **見通しの不確かさ** Ω：LLM の 30 回の答えのばらつきは使えない（総合報告書 1）。
- **共分散と TE**：Ledoit–Wolf で十分。TE の上限は、過去 36 か月の「実際 ÷ 予測」の比で割ると守れる（補足実験 X01〜X03）。

問い

実験 7：これらを全部入れた BLM を月次で組むと、費用の後で時価総額を上回るか。
実験 8：発表日の終値の時点で、LLM の点数は、翌日の超過リターンを予測するか。

実験 7 の予想は、実行の前に事前登録に書いた。ドリフトがなかったので、上回らない見込みが高い。株価は発表日の寄り付きで跳ねるので、日次のデータで取引できるのは、早くても発表日の終値からである。実験 8 は、そこに情報が残っているかを見る。

106.3　実験 7：月次の BLM

出典：実験 7・8・9 のレポート（2026-10-19）

■入力と出力：実験 7

入力	gpt-4o-mini の点数（直近 92 日の最新の発表）、時価総額、共分散（Ledoit–Wolf、252 日）
モデル	BLM：$q = \Pi + \mathrm{IC} \cdot \sigma \cdot z$、He–Litterman の Ω、TE の上限（X03 で校正）
学習	なし（IC は事前に固定）
出力	**月次のポートフォリオ**（約 491 銘柄）と、費用の後の超過リターン
結果	2024-01〜2026-07 の 31 か月で **+0.10% ／月**（NW の t 1.22）。支持されない。点数を混ぜた対照には +0.20%（t 2.30）

106.3.1　設計

表106.1: 月次の BLM の設定（事前登録で固定）。

判断日	2024-01〜2026-07 の各月末（31 か月）。翌月末まで持つ。gpt-4o-mini の点数は 2023-11 以降の発表にしかないので、1 四半期分がそろう 2024-01 末から
銘柄	各月末の S&P500 の構成銘柄（平均 491）
事前分布	均衡リターン $\Pi = \delta \Sigma w_{\mathrm{mkt}}$（$\delta = 2.5$）
見通し	直近 92 日に反応が始まった決算発表がある銘柄（平均 454）。最新の発表の LLM の合成点数を正規スコア z にし、$q_i = \Pi_i + 0.05\,\sigma_i z_i$（Grinold の α）
Ω	He–Litterman：$\tau\,\mathrm{diag}(P\Sigma P')$、$\tau = 0.025$
共分散	直近 252 日の Ledoit–Wolf
最適化	TE の上限つきの BLM。上限は 3% ÷ 過去 36 か月の比（X03）で、平均 1.95%
取引費用	売買した額の 0.1%（片道）
比べる相手	時価総額のポートフォリオ（費用なし）
対照	点数を銘柄の間で入れ替えた同じ BLM（20 通り）

106.3.2　結果

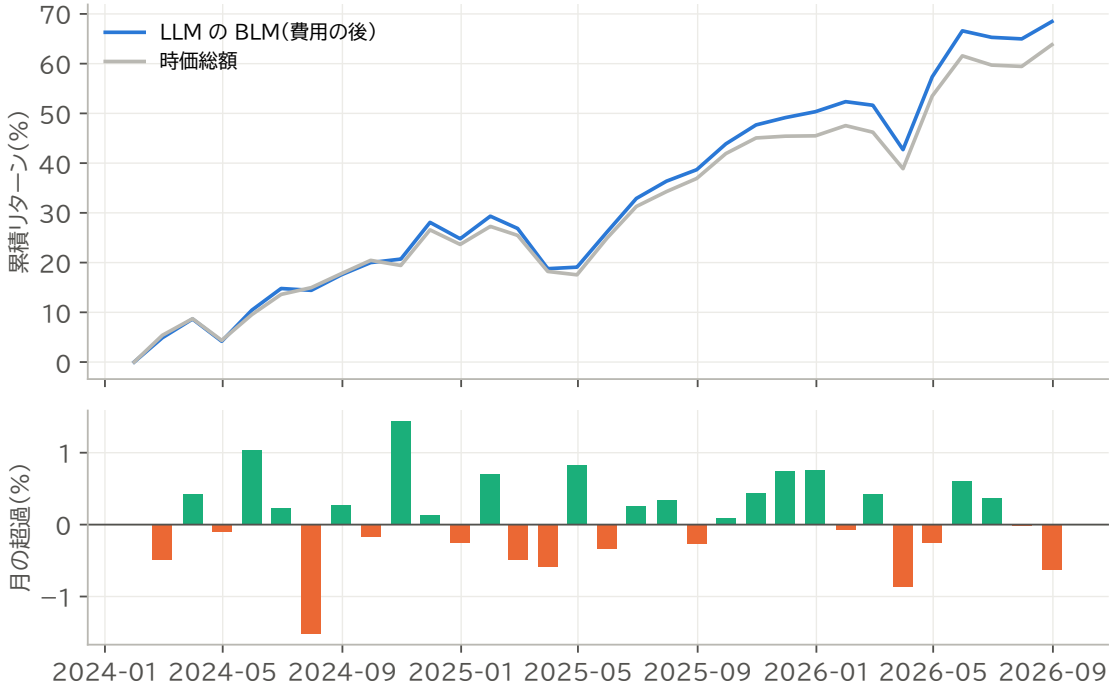


図106.1: 上：累積リターン（LLM の BLM は費用の後）。下：月ごとの超過リターン（緑はプラス、橙はマイナス）。

判定

支持されない。費用の後の超過リターンは月 +0.10%、Newey–West の $t = 1.22$（片側 $p = 0.12$）。

表106.2: 月次の BLM の成績（31 か月）。

超過リターン（費用の後、月）	+0.10%
超過リターン（費用の前、月）	+0.15%
情報比（年率、費用の後）	0.55
累積（BLM ／時価総額）	+68.5% ／ +63.8%
時価総額を上回った月	55%
回転率（月、片道）	25%
実際の TE（年率）	2.46%

- 向きはプラスだが、31 か月では有意でない。事前登録に書いたとおり、この期間で検出できるのは、年率の情報比が 2 を超える場合だけである。0.55 は「ない」とも「ある」とも言えない。
- **点数を入れ替えた対照との比較**（副次）：本物の LLM の BLM が、費用の前で月 +0.20% 上回った（$t = 2.30$）。対照は費用の後で月 −0.17% と、時価総額に負けた。比率を動かすこと自体は損だが、それを上回る分が点数の中身にあった、と読める。判定に使わない分析で、期間も短いので、仮説の段階にとどめる。
- **TE**：校正で上限が平均 1.95% になり、実際の TE は 2.46% と約束の内に収まった。X03 の校正は、LLM の見通しでも働いた。

106.4　実験 8：発表の翌日と日次の BLM

出典：実験 7・8・9 のレポート（2026-10-19）

■入力と出力：実験 8

入力	実験 2 の標本 A と、発表日（day 0）の超過リターン
モデル	イベントの回帰。日次の BLM（毎日組み替え）
学習	なし
出力	day 1 の超過リターンの説明。日次のポートフォリオ
結果	day 1 は **+3.6bp**（t 0.93）で支持されない。日次の BLM は費用の後 **年 −20%**（回転率 1 日 42%）

106.4.1　第 1 部：翌日の反応（判定）

実験 3 の標本 A（5,374 本）で、発表日（day 0）の終値から翌日（day 1）の終値までの超過リターンを、LLM の点数で回帰した。統制は実験 3 のモデル（実験 2 の統制＋アナリスト予想との差）に、day 0 の超過リターンを加えた。day 0 の終値で分かっている情報なので、LLM はそれを超える必要がある。

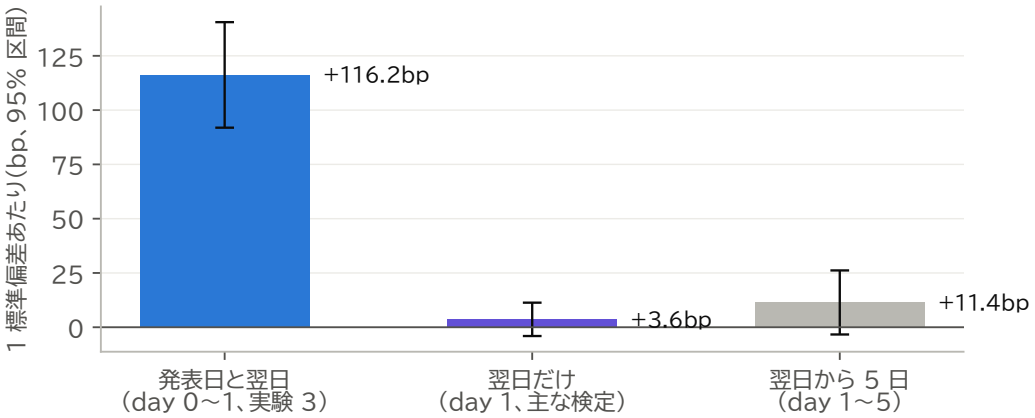


図106.2: LLM の合成点数の係数（1 標準偏差あたり、95% 区間）。左は実験 3 の主な結果（day 0〜1）。

判定

支持されない。翌日の係数は +3.6bp（95% 区間 −4.0〜+11.3、$t = 0.93$、置換の $p = 0.15$）。

表106.3: 翌日以降の反応への係数（1 標準偏差あたり）。

	係数	t	p（片側）
主な検定：day 1	+3.6bp	0.93	0.18
S1：day 1〜5	+11.4bp	1.52	0.065（Holm 0.13）
S2：day 1（day 0 の統制なし）	+3.4bp	0.87	0.19（Holm 0.19）

- 2 日の反応は 1 標準偏差あたり +116bp だった（実験 3）。翌日に残るのは、多く見ても +11bp（95% 区間の上限）で、反応のほとんどは発表日のうちに出る（図 106.2）。

- day 0 の反応そのものも、翌日を予測しなかった（−1.4bp、$t = -0.3$）。続きも戻りもない。

106.4.2　第 2 部：日次の BLM（報告）

毎日、その日が発表日の銘柄にだけ見通しを付け、その終値で BLM の比率を決めて、翌日の終値まで持った。見通しの作り方と Ω は実験 7 と同じで、点数はそれより前の日の全発表で標準化した。事前の TE は 3%、費用は片道 0.1%。期間は 2024-04-18〜2026-08-28 の 593 取引日（過去の発表が 500 本たまった日から）。

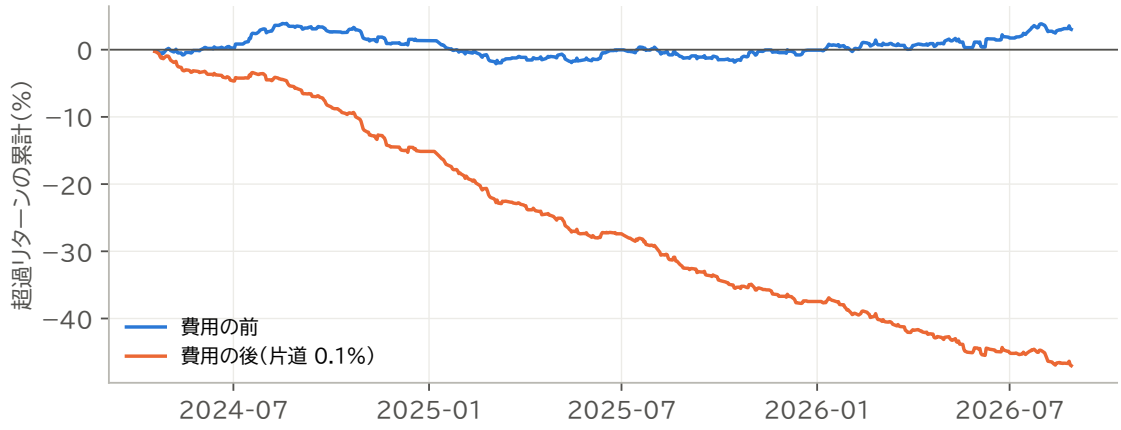


図106.3: 日次の BLM の、時価総額に対する超過リターンの累計。

表106.4: 日次の BLM の成績。

	LLM の BLM	点数を入れ替えた対照
超過リターン（費用の前、年率）	+1.3%	+2.0%
超過リターン（費用の後、年率）	−20.0%	−19.7%
日次の回転率（片道）	42%	43%
実際の TE	3.4%	3.2%

- 費用の前でも、LLM は対照を上回らない（差は −0.3bp ／日、$t = -0.3$）。第 1 部と合う。
- 毎日最適化をやり直すと、見通しのない銘柄も含めて比率全体が組み替わり、1 日に 42% が入れ替わった。片道 0.1% でも年 −20% になる（図 106.3）。日次で BLM を使うなら、売買を抑える仕組み（回転率の罰則、見通しのある銘柄だけを動かす）が欠かせない。
- 593 日のうち 32 日は、最適化の解の精度が低い可能性があった（ソルバーの警告）。費用の前の差が対照とほぼ同じなので、結論は変わらない。

106.5　実験 9：先読みのない見通しで、月次の BLM を約 10 年

出典：実験 7・8・9 のレポート（2026-10-19）

■入力と出力：実験 9

入力	ChronoGPT の埋め込み＋リッジの予測（実験 5、版はその判断日に使えるもの）
モデル	実験 7 と同じ月次の BLM
学習	リッジ（実験 5 のまま）

出力	約 10 年（主な実行 115 か月、日付を直した実行 125 か月）の月次のポートフォリオ
結果	費用の後 **+0.003% ／月**（t 0.04）。時価総額とほぼ同じ。点数を入れ替えた対照には +0.15%（t 1.78）

106.5.1　設計

実験 7 は 31 か月しかなく、月 +0.10% が本物かどうか分からなかった。実験 5 で、先読みのない ChronoGPT の予測が 2016 年から作れたので、それを見通しにして同じ BLM を長い期間で回した。

- **見通し**：2023-10-31 までに提出された発表は、実験 5 のまとまり B（版 2015）の予測。それ以降はまとまり A（版 2022）の予測。版 2022 の、それより前の発表への予測は使わない。
- **TE の上限**：X03 の規則（X02 の過去 36 か月）は 2020 年より前に使えないので、この戦略自身の過去の月の「実際 ÷ 予測」で 3% を割った（12 か月たまるまでは 3%）。
- それ以外（見通しの作り方、Ω、共分散、費用、入れ替えた対照 20 通り）は実験 7 と同じ関数を使った。

事前登録からのずれ（実装の誤り）

事前登録では判断日を 2016-03〜2026-07（125 か月）としたが、主な実行は 2017-01〜2026-07 の 115 か月だった。判断日の一覧を借りた関数が、2017 年からしか日付を返さなかったためである。計画の変更ではなく、コードの誤りである。日付の部分だけを直し、125 か月でも 1 回だけ実行した（`results/corrected_dates/`）。結論は同じだった。判定は事前登録どおり主な実行で行う。

106.5.2　結果

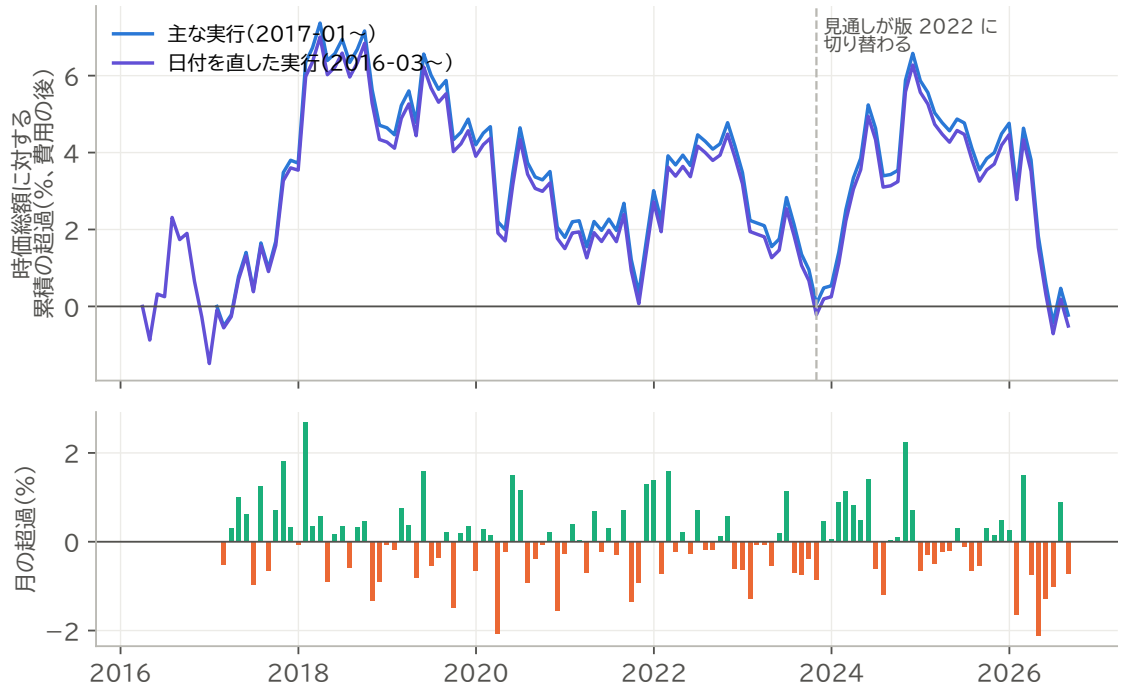


図106.4: 上：時価総額に対する累積の超過リターン（費用の後）。破線から見通しが版 2022 の予測に切り替わる。下：主な実行の月ごとの超過リターン。

判定

支持されない。費用の後の超過リターンは月 +0.003%、Newey–West の $t = 0.04$（片側 $p = 0.49$）。日付を直した 125 か月でも月 +0.002%（$t = 0.02$）。

表106.5: 実験 9 の成績。

	主な実行（115 か月）	日付を直した実行（125 か月）
超過リターン（費用の後、月）	+0.003%（t 0.04）	+0.002%（t 0.02）
超過リターン（費用の前、月）	+0.06%	+0.06%
累積（BLM ／時価総額）	+303.9% ／ +304.8%	+354.0% ／ +356.3%
回転率（月、片道）	30%	30%
入れ替えた対照との差（費用の前、月）	+0.15%（t 1.78）	+0.14%（t 1.75）
実際の TE（目標 3%）	3.04%	3.04%

- 約 10 年で、費用の後はほぼ 0。費用の前の月 +0.06%（年約 +0.7%）を、取引費用がちょうど打ち消している。2018 年初めまでに累積で約 +7% 上回ったが、その後は上下しながら 0 に戻った（図 106.4）。
- 入れ替えた対照には、月 +0.15% 上回った。実験 7（+0.20%、t 2.30）と同じ向きで大きさも近いが、10 年では t 1.8 で 5% には届かない。比率を動かすこと自体の損（対照は費用の後で月 −0.24%）を、予測の中身がほぼ埋め合わせて、市場並みに戻している。
- 見通しがすべて版 2015 の月（2017-01〜2023-09）でも、2023-10 以降の月でも、ほぼ 0 だった。2023-10 以降は実験 7 とほぼ同じ期間だが、見通しの源が違う（実験 7 は gpt-4o-mini）。
- 自分の過去で校正した TE の上限（平均 2.77%）で、実際の TE は 3.04% と約束どおりだった。

106.6　考察と限界

出典：実験 7・8・9 のレポート（2026-10-19）

106.6.1　何が分かったか

1. **LLM が決算発表から読み取る情報は、発表日のうちに株価に入る**。実験 2〜4 の「2 日で織り込まれる」は、実際には「発表日のうちに」だった。利益にするには、発表の直後（場中や時間外）に売買する必要があり、日次のデータでは検証できない。
2. **結果を全部入れた BLM は、約束の TE を守りながら、市場並みかやや上の成績だった**。月 +0.10% は有意でない。
3. **点数を入れ替えた対照には勝った**。月次でも弱い情報が残っているかもしれない。約 10 年で確かめた実験 9 でも同じ向き（月 +0.15%、t 1.78）だったが、有意ではなかった。
4. **日次の BLM は、設計の段階で売買を抑えないと成り立たない**。
5. **約 10 年で見ても、決算の読み取りを入れた月次の BLM は市場とほぼ同じだった（実験 9）**。予測の中身はランダムより良いが、費用を払うほどではない。実験 7 の「やや上回る」は、短い期間の偶然の範囲だった可能性が高い。

106.6.2　限界

- **期間が短い**。実験 7 は 31 か月、実験 8 は約 2 年 4 か月。実験 9 は約 10 年だが、見通しの予測は gpt-4o-mini の半分以下の強さ（実験 5）。

- IC 0.05 は仮の値で、選び直していない。
- 時価総額の比率は浮動株で調整していない。上場をやめた銘柄は、その後 0% とした。
- 標本 A は、実験 2〜5 で一度見た期間である（翌日だけの反応は見ていなかった）。
- 日次の戦略は月ごとに並列で計算したため、月の最初の取引は時価総額の比率からの差で数えた。

106.7　再現の手順

出典：実験 7・8・9 のレポート（2026-10-19）

```
python experiments/E2_event_reaction/run.py   # 実験 2 の panel.csv
python experiments/E7_monthly_blm/run.py      # 事前登録の後に 1 回（コミット 55ef830）
python experiments/E8_daily_blm/run.py        # 同上
python experiments/E9_monthly_blm_long/run.py # 事前登録の後に 1 回（0856fd0）
cd 資料集/02_実験/実験7・8_月次と日次のBLM
python 作成スクリプト/figs.py                  # この資料の図
```

数値の出どころは、experiments/E7_monthly_blm/results/ と experiments/E8_daily_blm/results/ の summary.json、CSV、findings.md。費用は 0 円（CPU で約 15 分）。

第 107 章

X05：α の大きさ（探索）

■入力と出力：X05（探索）

入力	6 種類の点数（gpt-4o-mini、ChronoGPT、辞書、FinBERT、TF-IDF、FinBERT の追加学習）、α の倍率 $k = 0.001$〜2
モデル	実験 7・9 と同じ月次の BLM
学習	なし
出力	費用の後の超過リターン
結果	$k \geq 0.03$ では結果がまったく同じ（**TE の上限が効いている**ので α の大きさは関係ない）。$\sqrt{21}$ の単位の誤りは結果に影響しない

107.1　概要

出典：補足実験 X05 のレポート（2026-10-19）

実験 7・9 の月次の BLM では、LLM などの点数を、期待リターンの上乗せ $\alpha = \text{IC} \times \sigma \times z$ に直して見通しにした。このとき σ に日次のボラティリティを使い、1 か月持つ前提との単位の調整をしていなかった。期間に合った大きさより $\sqrt{21} \approx 4.6$ 倍大きい。そこで、α に倍率 k を掛けて、6 つの点数（LLM 2 つ、NLP 4 つ）でポートフォリオを計算し直した。実験 7・9 の結果を見た後の分析なので、事前登録はしていない（探索）。すべての組み合わせを報告する。

主な結論

- **$k \geq 0.03$ では、どの点数でも、ポートフォリオと成績がまったく同じだった。**TE（時価総額からのずれ）の上限が毎月効いていて、そのときは α の大きさが比率に影響しないためである。期間に合った大きさ（$k = 1/\sqrt{21} \approx 0.22$）も、この範囲に入る。
- **α の単位の誤りは、実験 7・9 の結論に影響しない。**比率は、見通しの向き（どの銘柄を上・下に見るか）と TE の上限だけで決まっていた。
- **LLM と NLP を比べると、月次の成績で有意にプラスの点数はない。**反応を一番よく説明した gpt-4o-mini（月 +0.10%）より、単語の出方の TF-IDF（+0.17%）のほうが高かったが、どれも有意でない。

107.2　きっかけ：α の単位

出典：補足実験 X05 のレポート（2026-10-19）

Grinold の式では、見通しの上乗せ α を、予測する期間のボラティリティで作る。

$$\alpha_{\text{月}} = \text{IC} \times \sigma_{\text{月}} \times z, \qquad \sigma_{\text{月}} = \sigma_{\text{日}}\sqrt{21}$$

共分散を日次で扱うなら、α も日次の単位に直す。

$$\alpha_{\text{日}} = \frac{\alpha_{\text{月}}}{21} = \frac{\text{IC} \times \sigma_{\text{日}} \times z}{\sqrt{21}}$$

実験 7・9 は $\alpha_{日} = \mathrm{IC} \times \sigma_{日} \times z$ としていて、$\sqrt{21}$ で割っていなかった。α が大きすぎると、BLM の見通しが強く効きすぎ、結果を歪めたおそれがある。これを確かめる。

107.3　方法

出典：補足実験 X05 のレポート（2026-10-19）

実験 7・9 と同じ BLM（見通しの選び方、He–Litterman の Ω、Ledoit–Wolf の共分散、片道 0.1% の費用、TE の上限）で、α に倍率 k を掛けて計算し直した。

表107.1: 比べたもの。

倍率 k	0.001、0.003、0.01、0.03、0.1、$1/\sqrt{21}$（≈ 0.218、期間に合った大きさ）、0.5、1（実験 7・9）、2
期間 A	2024-01〜2026-07 の 31 か月（実験 7 と同じ日付と TE の上限）。点数：gpt-4o-mini、ChronoGPT のリッジ（実験 5）、辞書、FinBERT（学習なし）、TF-IDF ＋リッジ、FinBERT の追加学習（実験 4）
期間 L	2016-03〜2026-07 の 125 か月（実験 9 と同じ日付と TE の上限）。点数：ChronoGPT のリッジ、辞書、FinBERT、TF-IDF ＋リッジ（2016 年から点数があるもの）

$k = 1$ は、実験 7（gpt-4o-mini：月 +0.10%、t 1.22）と実験 9（ChronoGPT：月 +0.002%）をそのまま再現した。k の 0.001〜0.03 は、0.1〜2 で結果がすべて同じだと分かった後に、どこで変わり始めるかを見るために足した。

107.4　結果

出典：補足実験 X05 のレポート（2026-10-19）

107.4.1　α の大きさは、ほとんど効かない

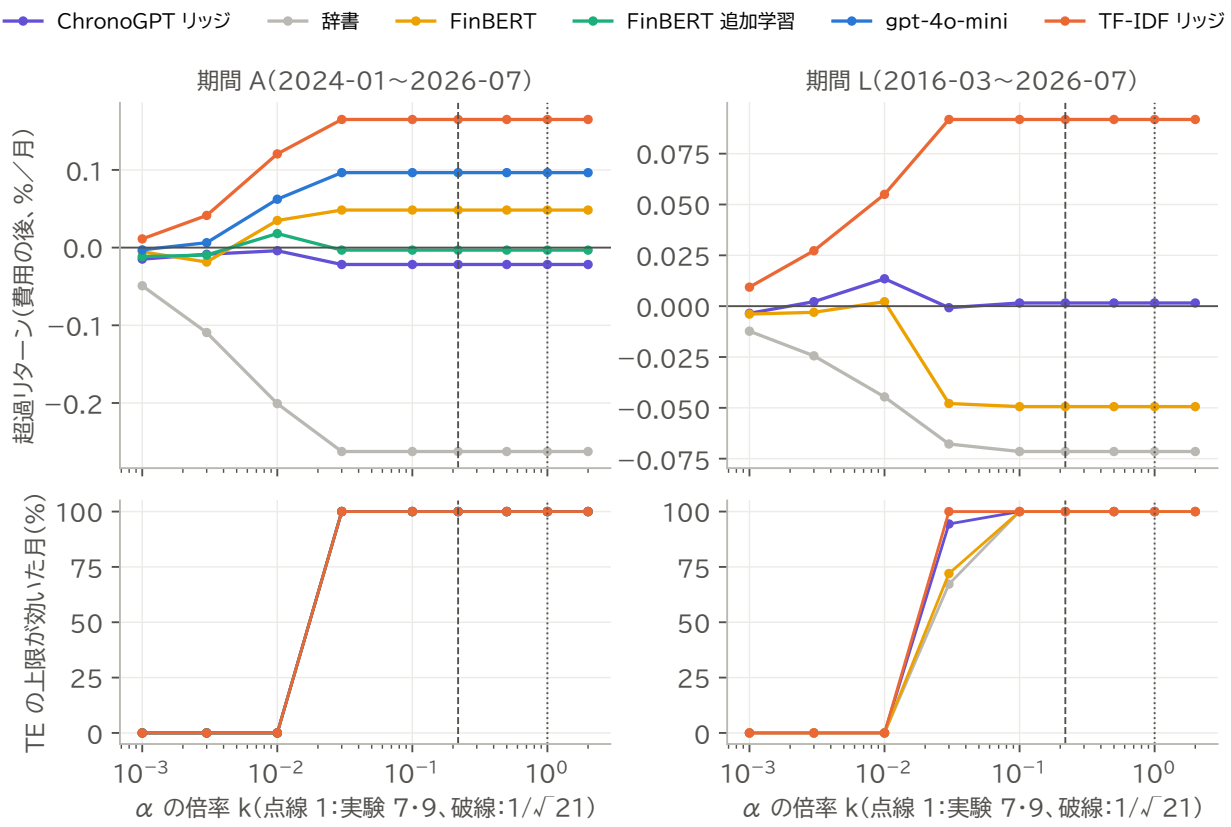


図107.1: 上：費用の後の月次の超過リターン。下：TE の上限が効いた月の割合。横軸は倍率 k（対数）。点線は実験 7・9（$k=1$）、破線は期間に合った大きさ（$k=1/\sqrt{21}$）。

- $k \geq 0.03$（期間 L の一部は $k \geq 0.1$）では、TE の上限が毎月効き、どの点数でも成績が 1 桁も違わず同じだった（図 107.1 の右側の平らな線）。
- $k \leq 0.01$ では上限が効かなくなり、時価総額からのずれはほぼ k に比例して小さくなる。gpt-4o-mini の事前の TE は、$k=0.01$ で 1.47%、$k=0.001$ で 0.22%（上限は 1.95%）。成績も 0 に近づく。

107.4.2　なぜ同じになるか

時価総額の比率を w_m、そこからのずれを x とする。均衡リターンは $\Pi = \delta \Sigma w_m$ なので、最適化の目的の Π の部分は打ち消し合い、

$$\max_x \; k\, a'x - \frac{\delta}{2} x'\Sigma x \quad （ただし $x'\Sigma x \leq \mathrm{TE}^2$、空売りなし）$$

になる（a は見通しの向き）。上限が効いているときは $x'\Sigma x = \mathrm{TE}^2$ で一定なので、答えは「$a'x$ を最大にする x」で決まり、k によらない。上限が効かなくなる境目は $k \approx 0.02$ で、期間に合った大きさ（0.218）はその 10 倍以上大きい。

判定

α の単位の誤りは、実験 7・9 の結論に影響しない。この BLM では、比率は見通しの向きと TE の上限だけで決まる。α の大きさより、TE の上限の決め方（補足実験 X03）のほうが成績を左右する。

107.4.3　LLM と NLP の比較

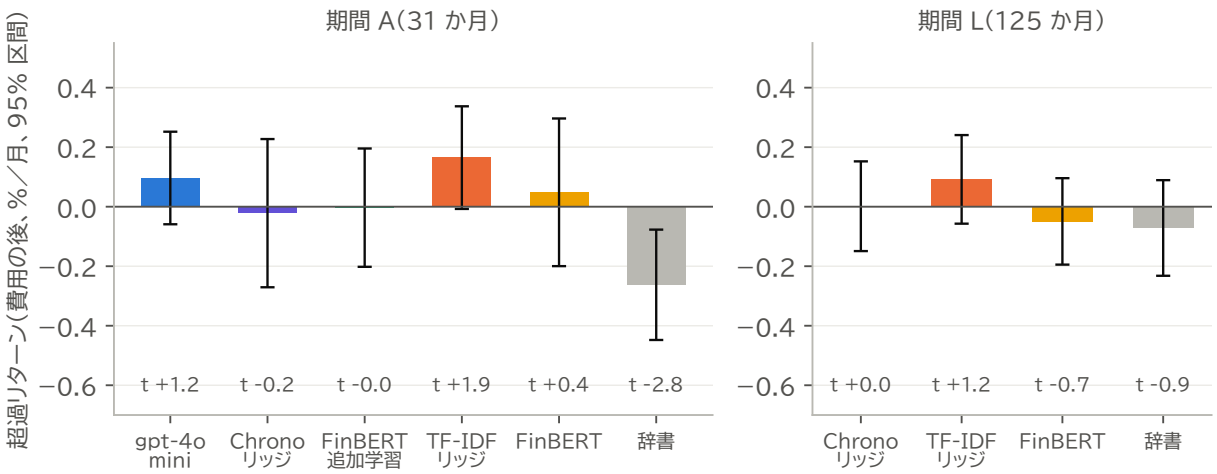


図107.2: TE の上限が効く倍率（どの $k \geq 0.03$ でも同じ）での、費用の後の月次の超過リターン（95% 区間）と Newey–West の t。

表107.2: 費用の後の月次の超過リターン（対時価総額）。

点数	期間 A（31 か月）	期間 L（125 か月）
gpt-4o-mini	+0.10%（t 1.2）	—
ChronoGPT のリッジ	−0.02%（t −0.2）	+0.00%（t 0.0）
FinBERT の追加学習	−0.00%（t −0.0）	—
TF-IDF ＋リッジ	+0.17%（t 1.9）	+0.09%（t 1.2）
FinBERT（学習なし）	+0.05%（t 0.4）	−0.05%（t −0.7）
辞書	−0.26%（t −2.8）	−0.07%（t −0.9）

- 費用の後で有意にプラスの点数はない。10 通りを比べているので、$|t|$ 2 前後は偶然でも出うる。辞書の期間 A の −2.8 も、10 通りの補正（Holm）をすると有意でない。
- **反応の説明力と、月次の成績の並びは一致しない。**発表への 2 日の反応を一番よく説明したのは gpt-4o-mini だった（実験 3〜5、10）。月次の BLM では、単語の出方の TF-IDF のほうが、どちらの期間でも高かった（有意でない）。月末の時点では決算の情報の大部分がもう株価に入っている（実験 8）ので、残りは小さく、どの点数でもほぼ雑音と考えられる（図 107.2）。

107.5　まとめと限界

出典：補足実験 X05 のレポート（2026-10-19）

1. 実験 7・9 の「月次の BLM は市場とほぼ同じ」は、α の大きさの設定のせいではない。
2. この BLM では TE の上限がほぼ常に効くので、見通しの大きさではなく向きだけが比率を決める。実務でも、TE の上限を置く BLM では同じことが起きる。
3. 決算の点数は、LLM でも NLP でも、月次では効かない。

限界：実験 7・9 の結果を見た後の分析で、事前登録はしていない。期間 A は 31 か月しかない。倍率の 0.001〜0.03 は、1 回目の結果を見て足した。

107.6　再現の手順

出典：補足実験 X05 のレポート（2026-10-19）

```
python experiments/X05_alpha_scale/run.py          # k = 0.1 .. 2
python experiments/X05_alpha_scale/run.py small    # k = 0.001 .. 0.03
cd 資料集/02_実験/補足実験_αの大きさ
python 作成スクリプト/figs.py                       # この資料の図
```

数値の出どころは `experiments/X05_alpha_scale/results/` の `summary.csv`、`small/summary.csv`、`findings.md`。費用は 0 円（CPU で約 40 分）。

第 XII 部

ヘッジファンドの投資手法（2026-10-23 の調査）

第 108 章

ヘッジファンドの投資手法の基本

108.1　この報告書について

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

目的

LLM-BLM の研究では、言語モデルが決算発表文を読んだ点数を Black–Litterman モデルの見通しに入れて、ポートフォリオを作った。読み取りは発表をはさむ 2 日の株価の反応を強く説明したが、その情報は発表の当日にほぼ株価に入りきり、取引費用の後で時価総額加重を上回ることはできなかった。

では、プロのヘッジファンドは何をして収益を上げているのか。どんな戦略があり、どんなアルゴリズムを使い、その根拠になる研究は何を示していて、どこで失敗してきたのか。この報告書は、それを体系的にまとめたものである。読者には、金融の予備知識のない理系の大学生（線形代数・確率・統計・最適化の基本は知っている）を想定した。

構成

第 I 部　基本（第 1〜11 章）
: ヘッジファンドの仕組み、戦略の分類、成績の測り方、ファクター、シグナル、予測モデル、ポートフォリオ構築、リスク管理、取引コストと執行、バックテストと過学習、マーケットメイク。教科書や古典的な論文で確立していて、新しく調べなくても書ける標準的な内容である。式と小さな数値例で、仕組みが手で追えるように書いた。

第 II 部　研究で分かっていること（第 12 章以降）
: Gemini Deep Research に、切り口を変えた 3 つの依頼（戦略の種類から、作り方の工程から、成績の実証と失敗から）で文献を調べさせ、挙がった文献を照合したうえで、戦略ごと・工程ごとに整理した。第 I 部で説明した道具が、実際のデータでどれだけ効いたか、どこで崩れたかを扱う。最後の章で、この研究（LLM-BLM）への含みをまとめる。

付録
: 用語の一覧と、文献の照合の結果。

文献の扱い

- 第 I 部の引用は、分野の古典としてよく知られた論文と教科書に限った。全体の参考になる教科書として、Grinold・Kahn [98]、Pedersen [186]、Ilmanen [122]、López de Prado [165]、Bouchaud ほか [39] がある。
- 第 II 部の文献は、Deep Research の 3 本の答え（`03_方針と文献調査/ヘッジファンドの手法/`）に挙がったものと、それを補うために自分で選んだものである。報告書で引くすべての文献を、`refcheck.py` で題名から arXiv・OpenAlex・Crossref と照合し、実在が確かめられたものだけを使った。Deep Research の答えの誤りや、確かめられなかった記述は、A22.2 節に一覧にした。efch:verify に一覧にした。
- 論文の数値は、その論文の標本（市場・期間・手数料や費用の前後）のものである。別の期間や市場で同じ値が出るとは限らない。本文では、できるだけ標本の範囲を一緒に書いた。

- Deep Research の答えをそのまま写してはいない。数値は、照合で原典の要旨や表に当たれたもの、または分野でよく知られたものだけを書き、それ以外は「〜と報告されている」と出典を示して書くか、使わなかった。

注意

この報告書は勉強のための整理であり、投資の助言ではない。ヘッジファンドの成績のデータには、第 II 部で述べるように大きな偏りがある。論文で強かった戦略が、これからも同じように儲かるとは限らない。

108.2　ヘッジファンドとは

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

108.2.1　定義

ヘッジファンド（hedge fund）には、法律で決まった定義はない。ふつうは、次の特徴をいくつか持つ運用の器（ファンド）をそう呼ぶ。

ヘッジファンドの典型的な特徴

1. **私募**：広く一般に売らず、富裕層・年金・大学基金・保険会社などの限られた投資家から資金を集める。
2. **手段の自由**：空売り、借入れ（レバレッジ）、先物・オプション・スワップなどのデリバティブを使える。投資信託（ミューチュアルファンド）は、これらを法律や約款で強く制限されている。
3. **絶対リターンの目標**：市場の指数に勝つこと（相対リターン）ではなく、市場が上がっても下がってもプラスの収益を上げること（絶対リターン）を目標に掲げることが多い。
4. **成功報酬**：運用の利益の一部（伝統的には 20%）を運用者が受け取る。
5. **解約の制限**：毎日は解約できず、月・四半期ごとに、事前の通知をして解約する。最初の 1 年は解約できない（ロックアップ）こともある。

「ヘッジ」は、もともと「市場全体の上げ下げのリスクを、空売りで打ち消す」という意味である。最初のヘッジファンドとされる A. W. Jones の運用（1949 年）は、割安と考える株を買い、割高と考える株を空売りして、市場の動きに左右されにくくしたうえで、借入れで規模を大きくした。いまの「ヘッジファンド」は、市場のリスクを打ち消さない戦略（たとえば通貨や金利の方向に大きく賭けるグローバル・マクロ）も含む、広い言葉になっている。

108.2.2　歴史の流れ

表108.1: ヘッジファンドの歴史の主な出来事

年	出来事
1949	A. W. Jones が、ロング・ショートとレバレッジを組み合わせた投資組合を始める。利益の 20% を報酬とした。
1966	経済誌 *Fortune* の記事が Jones の成績を紹介し、同じ形のファンドが増える。
1970 年代	1973〜74 年の下げ相場で多くのファンドが損をして閉じる。Bridgewater（1975）などが設立される。
1980 年代	グローバル・マクロの時代。Soros の Quantum Fund、Robertson の Tiger など。Renaissance Technologies（1982）、D. E. Shaw（1988）など、数学・計算機を使う運用会社が生まれる。
1992	Soros のファンドが英ポンドの売りで大きな利益を上げる（欧州の為替相場メカニズムからの英国の離脱）。
1998	LTCM（Long-Term Capital Management）が、ロシアの債務不履行をきっかけに巨額の損失を出し、ニューヨーク連銀の仲介で銀行団が救済する。
2000 年代	年金・大学基金の資金が流入し、業界が急拡大する。AQR（1998）、Two Sigma（2001）などのクオンツ運用会社が成長する。
2007	8 月に株式のクオンツ戦略が数日で急落する（quant quake）。
2008	金融危機。Lehman Brothers の破綻でプライムブローカーに預けた資産が凍結され、多くのファンドが解約の制限（ゲート）をかける。
2010 年代	手数料の引き下げの圧力、ファクター投資（スマートベータ）の普及、複数の運用チームを抱えるマルチマネージャーの拡大。
2020 年代	2020 年 3 月の急落と回復、2021 年の個人投資家による空売りの踏み上げ（GameStop）、代替データと機械学習の普及、LLM の登場。

業界の規模は、データ会社や業界団体の推計で、2020 年代半ばに運用資産 4 兆ドル前後とされる（推計の方法によって幅がある）。ただし、その資産の多くは大手の数十社に集中している。

108.2.3　仕組み

法的な形

米国のヘッジファンドは、たいてい次の形をとる（図 108.1）。

- **リミテッド・パートナーシップ**：運用会社（または関連会社）が無限責任のジェネラル・パートナー（GP）、投資家が有限責任のリミテッド・パートナー（LP）になる。
- **投資会社法の適用の除外**：米国の 1940 年投資会社法の規制を避けるため、投資家の数を 100 人以下に限るか（3(c)(1)）、一定の資産を持つ「適格購入者」に限る（3(c)(7)）。広告をせずに私募で売る。
- **マスター・フィーダー**：米国の課税される投資家のための米国内のファンド（フィーダー）と、米国外の投資家や非課税の投資家のための国外（ケイマン諸島など）のファンド（フィーダー）が、同じマスター・ファンドに資金を入れ、マスターがまとめて売買する。
- **運用会社の登録**：2010 年の Dodd–Frank 法の後、一定の規模を超える運用会社は SEC に投資顧問として登録し、ファンドの規模やレバレッジを報告する（Form PF）。先物を主に使う運用会社（CTA）は CFTC の規制も受ける。

日本では、金融商品取引法の適格機関投資家等特例業務などの枠組みで、私募のファンドを運用する。

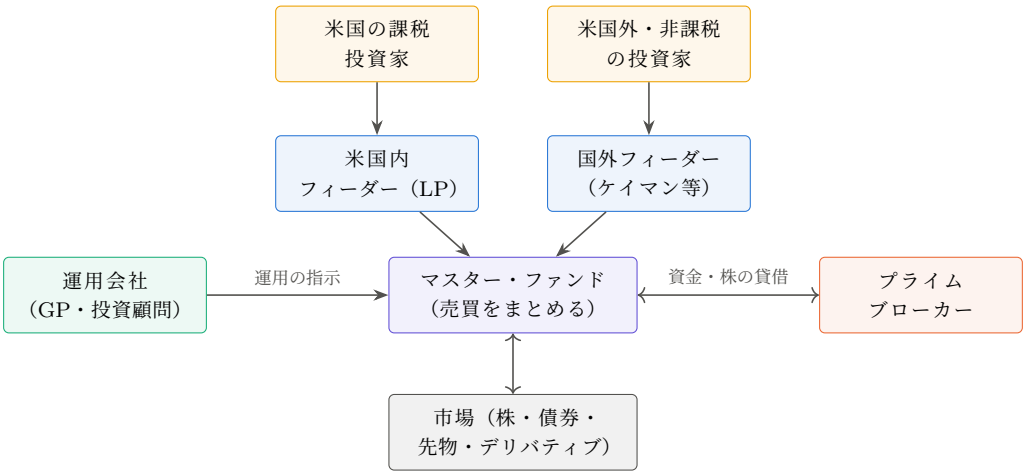


図108.1: マスター・フィーダーの構造。ほかに、基準価額を計算する管理会社（アドミニストレーター）、監査法人、法律事務所がかかわる。

プライムブローカー

ヘッジファンドの売買を支えるのが、投資銀行のプライムブローカー部門である。

- **資金の貸付け**：買う株を担保に資金を貸す（信用買い）。
- **株の貸付け**：空売りのための株を探して貸す（ロケート）。借りる株には貸株料がかかり、借り手が多い株ほど高い。貸し手が株を返せと言えば（リコール）、空売りを閉じなければならない。
- **保管・決済**：売買の決済と、資産の保管。
- **証拠金の計算**：ポジションのリスクから必要な担保（証拠金）を計算し、損失が出れば追加の担保を求める（マージンコール）。

2008 年の Lehman Brothers の破綻では、その英国法人にプライムブローカーとして預けていた資産が長く凍結された。この後、多くのファンドが複数のプライムブローカーを使うようになった。

解約の条件

ヘッジファンドの資産には、すぐに売れないもの（小型株、社債、私募の資産など）が含まれる。投資家が一斉に解約すると、安値で投げ売りしなければならない。それを防ぐため、次のような条件をつける。

- **解約の頻度と通知の期間**：例えば「四半期末に、45 日前までに通知」。
- **ロックアップ**：最初の 1 年などは解約できない。解約に手数料をとる「ソフト・ロックアップ」もある。
- **ゲート**：1 回の解約で出せる額を、ファンド全体の一定の割合までに制限する。
- **サイドポケット**：売れない資産を別の勘定に分け、売れるまで解約の対象から外す。

資産の流動性と、投資家の解約の条件が合っていないと、危機のときに投げ売りが起きる。これは第 II 部で扱う失敗の多くに共通する構造である。

108.2.4　手数料

2 と 20

伝統的な手数料は「2 と 20」と呼ばれる。

- **管理報酬**（management fee）：運用資産の年 2%。成績にかかわらずかかる。
- **成功報酬**（performance fee、incentive fee）：利益の 20%。

実際の平均はこれより低く、2020 年代には管理報酬が 1% 台半ば、成功報酬が 10% 台後半と報じられることが多い。一方で、評判の高い一部のファンドは、もっと高い報酬をとる。複数の運用チームを抱える大手のマルチマネージャーでは、運用チームの報酬・データ・システムなどの費用をそのまま投資家に回す「パススルー」の形が広がり、投資家の負担はむしろ大きくなっている。

ハイウォーターマークとハードル

成功報酬には、次の決まりがつくことが多い。

- **ハイウォーターマーク**：基準価額が過去の最高値を超えた分にだけ成功報酬をとる。損をした翌年に取り返しただけでは、成功報酬はかからない。
- **ハードル**：短期金利などの一定の収益を超えた分にだけ成功報酬をとる。

手数料の計算

投資家が 100 を預け、手数料の前の収益が年 10% だったとする（短期金利 0、ハードルなし、ハイウォーターマークの下ではない）。

1. 管理報酬：$100 \times 2\% = 2$。
2. 成功報酬：手数料の前の利益 10 から管理報酬を引いた 8 の 20%、つまり 1.6。
3. 投資家の取り分：$10 - 2 - 1.6 = 6.4$、つまり 6.4%。

手数料の前の収益の 36% が運用者に渡る。手数料の前の収益が 5% なら、$5 - 2 - 0.6 = 2.4$ で、半分以上が運用者に渡る。手数料の前の収益が -10% なら、管理報酬で -12% になり、成功報酬はゼロである。

成功報酬は、運用者にとって「ファンドの利益に対するコールオプション」のような形をしている。損をしても運用者は損を負わず、利益が出れば一部を受け取る。そのため、リスクを取りすぎる誘因があると指摘されてきた。ハイウォーターマークの下に大きく沈んだファンドは、成功報酬を当分受け取れないので、閉じて別のファンドを立ち上げる誘因も生まれる。

108.2.5　運用会社の型

シングル・マネージャーとマルチマネージャー

- **シングル・マネージャー**：一人（または一つのチーム）の運用者の判断や、一つの戦略の体系で運用する。
- **マルチマネージャー**（プラットフォーム型、ポッド型）：数十〜数百の小さな運用チーム（ポッド）に資金を割り当て、会社の中央でリスクを管理する。各チームには損失の上限があり、数% の損失で割り当てを減らされ、さらに損をするとチームが解散させられる、と報じられる。市場全体やスタイル・ファクター（108.5 節）のリスクは打ち消すよう求められ、チームの「固有の」収益（アルファ）だけを積み上げる設計になっている。
- **ファンド・オブ・ファンズ**：複数のヘッジファンドに投資するファンド。分散と選別を売りにするが、手数料が二重にかかる。

裁量とシステマティック

- **裁量（discretionary）**：運用者が、企業の調査、経済の見通し、経験に基づいて売買を判断する。
- **システマティック（systematic、クオンツ）**：売買のルールを、データと統計・最適化のモデルで決め、計算機で実行する。人は、モデルを作り、検証し、監視する。

実際には、その中間（クオンツのスクリーニングで候補を絞り、人が判断する「クオンタメンタル」など）も多い。この報告書は、主にシステマティックな方法を扱う。

ほかの運用との違い

表108.2: ヘッジファンドと、ほかの運用の違い（典型的な場合）

	投資信託	ヘッジファンド	自己勘定の取引会社	CTA（先物の運用）
資金	一般の投資家	富裕層・機関投資家	会社自身	機関投資家・一般
目標	指数に勝つ・連動	絶対リターン	会社の利益	絶対リターン
空売り・借入れ	強く制限	自由	自由	先物で自由
報酬	資産の 0.1〜1% 台	管理報酬＋成功報酬	社員の歩合	管理報酬＋成功報酬
解約	毎日	月・四半期	なし	月・毎日
典型的な戦略	ロングのみの株・債券	多様	高頻度・マーケットメイク	トレンドフォロー

108.2.6　収益はどこから来るか

ヘッジファンドの収益を、次の三つに分けて考えると見通しがよい（108.4 節、108.5 節で式にする）。

1. **市場のベータ**：株式市場全体が上がれば上がる部分。指数のファンドで安く手に入る。
2. **オルタナティブ・ベータ**（スタイル・プレミアム、リスク・プレミアム）：割安株、モメンタム、キャリー、トレンドフォロー、ボラティリティの売りなど、ルールで再現できる戦略の収益。昔はヘッジファンドの「腕」とされたが、研究が進み、いまは低い手数料の商品でも手に入る。
3. **アルファ**：上の二つで説明できない部分。情報、分析、速さ、執行の上手さ、ほかの人が取れないリスク（流動性の低い資産を持つ、混雑した取引の反対に立つ）から来る。

研究で繰り返し問われてきたのは、「ヘッジファンドの手数料の後の収益のうち、本当のアルファはどれだけか」である。第 II 部（109.12 節）で見るように、多くの研究は、平均的なファンドの収益の大部分が 1 と 2 で説明でき、手数料の後のアルファは小さいか、時代とともに小さくなったと報告している。

このプロジェクトでの使い方

LLM-BLM のポートフォリオは、ロングのみで、時価総額加重からの乖離（TE）に上限をつけた。これはヘッジファンドというより、指数に対して運用する伝統的な株式の運用会社（ロングのみのアクティブ運用）の設計に近い。空売りが使えないので、悪いと読んだ銘柄からは「持たない」分しか収益を取れない。この違いは、108.8 節と第 110 章で再び扱う。

108.3　戦略の分類

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

108.3.1　業界の分類

ヘッジファンドの成績のデータを集める会社は、ファンドを戦略で分類している。代表的な分け方は、次の四つの大分類である（データ会社 HFR の分類にほぼ沿う）。

表108.3: 戦略の大分類と主な小分類

大分類	主な小分類	一言で
エクイティ・ヘッジ	ロング・ショート株式、マーケット・ニュートラル、クオンツ株式、セクター特化、ショート・バイアス	株の銘柄選択。買いと空売りを組み合わせる。
イベント・ドリブン	合併裁定、ディストレスト（破綻・再建）、アクティビスト、特別な状況（分割・自社株買い・指数の入れ替え）	企業の出来事の結果に賭ける。
マクロ	グローバル・マクロ（裁量）、システマティック・マクロ、マネージド・フューチャーズ（CTA）、通貨	金利・通貨・商品・株価指数の方向に賭ける。
レラティブ・バリュー	債券の裁定、転換社債の裁定、ボラティリティの裁定、ベーシス取引、統計的裁定	似た資産の価格の歪みをとる。方向のリスクは打ち消す。

ほかに、これらを組み合わせるマルチストラテジー、複数のファンドに投資するファンド・オブ・ファンズがある。

108.3.2　各戦略の中身

ここでは、それぞれの戦略が「何を買い、何を売り、どれだけ持ち、なぜ儲かると考えられているか」を短くまとめる。研究の結果は第 II 部で詳しく扱う。

ロング・ショート株式

割安・好業績と判断した株を買い、割高・業績悪化と判断した株を空売りする。買いと売りの金額の差（ネット）を、資産の 0〜60% 程度のプラスにすることが多く、市場が上がれば利益が出やすい。判断は、企業の調査（裁量）か、ファクターと統計のモデル（クオンツ）による。

マーケット・ニュートラル

買いと売りの金額をそろえ（ドル・ニュートラル）、さらに市場に対する感応度 β もゼロにする（ベータ・ニュートラル）。業種や規模・スタイルのファクターへの感応度も打ち消すことが多い。残るのは、銘柄の相対的な良し悪しの予測からの収益だけである。クオンツ株式の多くはこの形で、数百〜数千の銘柄を持ち、1 銘柄の重みは小さい。

統計的裁定

似た値動きをする銘柄の組（ペア）や、市場全体のファクターからの「ずれ」が、元に戻ることに賭ける。保有期間は数分〜数週間で、売買の回数が多い。ずれは、一時的な需給の偏り（大口の売買）から生まれることが多く、収益は「流動性を供給した対価」と解釈される。

トレンドフォロー（マネージド・フューチャーズ）

株価指数・債券・通貨・商品の先物を、最近上がっていれば買い、下がっていれば売る。数十〜百以上の先物市場に分散し、保有期間は数週間〜数か月。株式の大きな下げ相場（2008 年など）でも利益を上げたことがあり、「危機のときの保険」として持たれる。

グローバル・マクロ

経済の見通し（成長、インフレ、金融政策、政治）から、金利・通貨・株価指数・商品の方向に賭ける。裁量のものが多いが、指標とルールで決めるシステマティック・マクロもある。代表的なルールの一つが **キャリー**：金利の高い通貨を買い低い通貨を売る、利回り曲線の形から有利な年限を持つ、などである。

イベント・ドリブン

- **合併裁定**：買収の発表後、買収される会社の株価は、買収の価格より少し低い。買収が成立すればその差が利益になる。成立しないリスクを引き受ける対価である。
- **ディストレスト**：破綻や再建の途中の会社の債券・株を安く買い、再建後の価値に賭ける。
- **アクティビスト**：株を大量に買い、経営に提案（自社株買い、事業の売却、経営陣の交代）をして価値を上げる。
- **決算・指数のイベント**：決算発表の後の株価の遅れた反応（決算発表後のドリフト）、指数の銘柄の入れ替えに伴う機械的な売買など。

レラティブ・バリュー

- **債券の裁定**：ほぼ同じ国債（発行されたばかりの銘柄と、少し前に発行された銘柄）の利回りの差、国債と金利スワップの差などをとる。差は小さいので、大きなレバレッジをかける。LTCM の主な戦略だった。
- **転換社債の裁定**：株に転換できる社債を買い、その株を空売りして株価のリスクを打ち消す。転換社債が割安に発行されやすいことから収益を得る。
- **ベーシス取引**：現物と先物の価格の差（ベーシス）をとる。米国債の現物を買って先物を売る取引が代表で、大きなレバレッジを使う。

ボラティリティの取引

オプションの価格に含まれる「予想の変動率」（インプライド・ボラティリティ）は、平均すると、後で実際に起きた変動率（実現ボラティリティ）より高い。そこでオプションを売り続けると、平均的には利益が出る（ボラティリティ・リスク・プレミアム）。ただし、急落のときに大きく損をする。保険を売る商売に似ている。

マーケットメイク・高頻度取引

売りと買いの両方の注文を常に出し、その価格の差（スプレッド）をとる。保有期間は秒以下〜数時間。収益の源は、スプレッドと取引所の報奨金で、損の源は、情報を持った相手との取引（逆選択）と、持った在庫の値下がりである。速さと注文の仕組みの理解が勝負で、多くは自己勘定の取引会社が行う（108.12 節）。

108.3.3　収益の源泉で分ける

戦略を、「なぜ儲かるのか」で分けると、研究の整理がしやすい。

表108.4: 収益の源泉の分類

源泉	中身	例
リスク・プレミアム	投資家が嫌うリスク（景気の悪いときに損をする、急落する）を引き受ける対価。合理的な市場でも残る。	株式のリスク・プレミアム、キャリー、ボラティリティの売り、合併裁定
行動のバイアス	投資家の判断の偏り（反応の遅れ、過剰な反応、注目の偏り）から生じる価格の歪み。気づく人が増えると小さくなる。	モメンタム、決算発表後のドリフト、割安株の一部
流動性の供給	急いで売買したい人の反対に立つ対価。	統計的裁定、短期リバーサル、マーケットメイク
構造・制約	規制・約款・指数のルールなど、利益以外の理由での売買。	指数の入れ替え、レバレッジを使えない投資家の行動（低ベータ）
情報・分析	ほかの人より早く・正しく情報を処理する。	企業調査、代替データ、テキストの分析
速さ・技術	注文を速く出し、速く取り消す。	高頻度取引、遅延の裁定

この区別は、戦略の将来を考えるうえで重要である。リスク・プレミアムは、リスクを嫌う投資家がいる限り残ると期待できるが、急落の時期を耐えなければならない。行動のバイアスによる歪みは、研究が公表され、資金が集まると小さくなりやすい（第 II 部、109.13 節）。

108.3.4　保有期間と容量

戦略は、保有期間と、運用できる資金の量（容量、キャパシティ）でも大きく違う（図 108.2）。

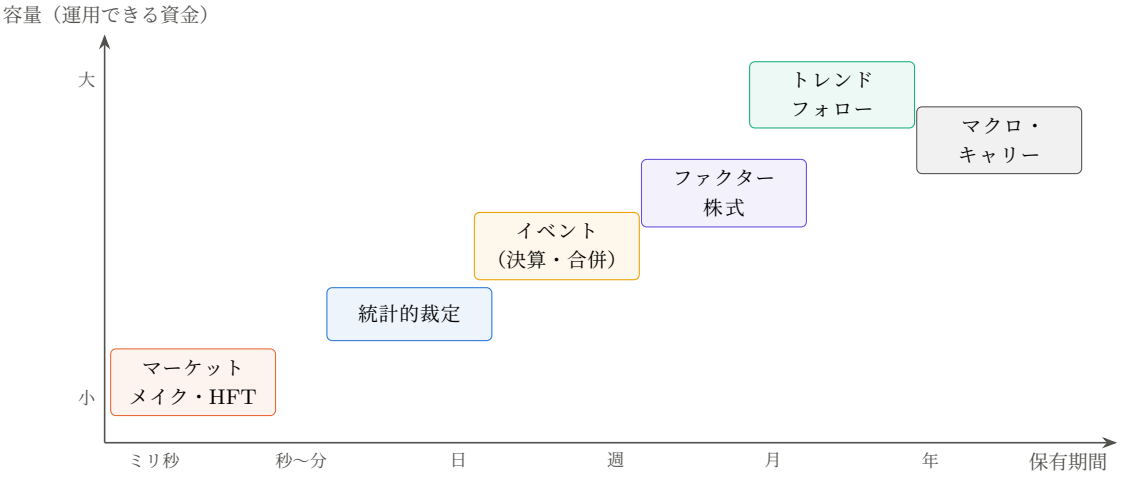


図108.2: 戦略の保有期間と容量の大まかな関係（概念図。位置は目安）。短い戦略ほど 1 回の売買の利益が小さく、取引コストに敏感で、大きな資金を入れると利益が消える。

短い戦略は、1 年に何千回も独立に近い賭けができるので、シャープレシオ（108.4 節）は高くなりやすい。しかし、1 回の利益が小さく、売買で価格を動かしてしまうので、大きな資金は入れられない。長い戦略は、大きな資金を入れられるが、賭けの回数が少なく、シャープレシオは低くなりやすい。高頻度の取引会社が外部の資金をあまり集めず、マクロや大型のクオンツ運用会社が巨額の資金を集めるのは、この構造による。

108.3.5　クオンツ運用の工程

システマティックな運用は、どの戦略でも、だいたい同じ工程で作られる（図 108.3）。第 I 部の残りの章は、この工程の順に並んでいる。

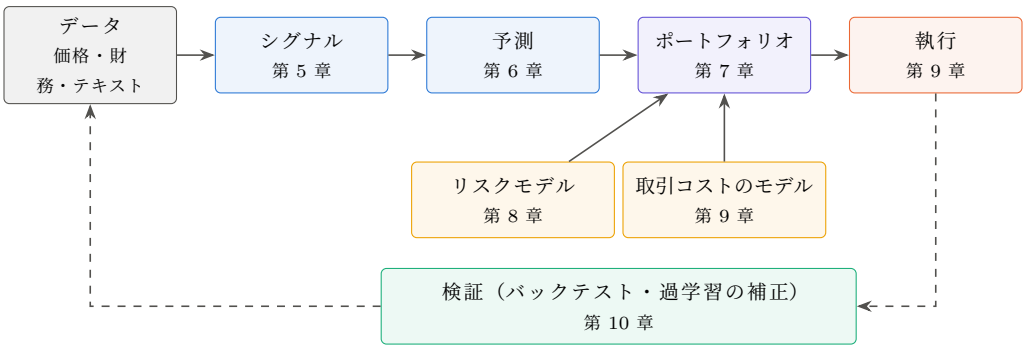


図108.3: クオンツ運用の工程。成績の測り方（第 3 章）とファクター（第 4 章）は、すべての工程の共通の言葉になる。

このプロジェクトでの使い方

LLM-BLM の工程を当てはめると、データ＝決算発表文と株価、シグナル＝ LLM・FinBERT・辞書の点数、予測＝リッジ回帰で 2 日の反応に結びつける、ポートフォリオ＝ Black–Litterman と TE の上限つきの二次計画、執行＝月末の終値で売買（片道 0.3% の費用）である。研究で弱かったのは、シグナルの「持続」（情報が当日に株価に入りきる）と、予測の大きさに比べたコストだった。プロの工程との差は、第 II 部の最後（第 110 章）でまとめる。

108.4　成績の測り方

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

戦略の良し悪しを比べるには、共通の物差しが要る。この章では、運用の世界で使われる成績の指標と、その落とし穴をまとめる。

108.4.1　リターン

単純リターンと対数リターン

時点 $t-1$ から t までの資産の**単純リターン**は、価格 P_t と配当 D_t から

$$R_t = \frac{P_t + D_t}{P_{t-1}} - 1 \tag{108.1}$$

である。**対数リターン**は $r_t = \ln(1 + R_t)$。対数リターンは期間をまたいで足し算できる（$r_{1\to T} = \sum_t r_t$）。一方、ポートフォリオのリターンは単純リターンの加重平均（$R_{p,t} = \sum_i w_i R_{i,t}$）で、対数リターンでは成り立たない。銘柄をまたぐ計算には単純リターン、時間をまたぐ計算には対数リターンが便利である。

超過リターンと年率化

- **超過リターン**：安全な資産（短期国債など）の金利 R_f を引いた $R_t - R_f$。ヘッジファンドは現金を担保に先物や空売りを使うので、比べる相手は「現金」であることが多い。
- **比べる相手との差**（アクティブ・リターン）：指数に対して運用するなら、$R_{p,t} - R_{b,t}$。
- **年率化**：日次の平均 $\bar{R}$ と標準偏差 σ から、年率の平均は $252\,\bar{R}$、年率の標準偏差は $\sqrt{252}\,\sigma$（月次なら 12 と $\sqrt{12}$）。標準偏差に平方根がつくのは、独立な変動の分散が期間に比例して足されるからである。

算術平均と幾何平均

年ごとのリターンの算術平均を μ、標準偏差を σ とすると、複利で増える速さ（幾何平均）g はおよそ

$$g \approx \mu - \frac{\sigma^2}{2} \tag{108.2}$$

である。同じ平均でも、変動が大きいほど資産は増えにくい（ボラティリティの引きずり）。例えば $+50\%$ と -50% を交互に繰り返すと、算術平均は 0 だが、資産は 2 年で $1.5 \times 0.5 = 0.75$ 倍になる。レバレッジを上げると μ は比例して増えるが、σ^2 は 2 乗で増えるので、ある倍率を超えると g はかえって下がる（108.8 節のケリー基準）。

108.4.2　シャープレシオ

定義

最も広く使われる物差しが、Sharpe（1966）[192] の**シャープレシオ**である。

$$\mathrm{SR} = \frac{\mathrm{E}[R - R_f]}{\sigma(R - R_f)} \tag{108.3}$$

リスク 1 単位あたりの超過リターンを表す。レバレッジを k 倍にすると、分子も分母も k 倍になるので、シャープレシオは変わらない。つまり、シャープレシオの高い戦略は、借入れで好きなリスクの水準に調整できる。ヘッジファンドがシャープレシオを重視するのは、このためである。

日次のシャープレシオ SR_d を年率にするには、リターンが独立なら $\mathrm{SR} = \sqrt{252}\,\mathrm{SR}_d$ とする。

表108.5: シャープレシオの目安（年率、費用の後）

年率の SR	目安
0.3〜0.5	米国株式の長期の平均（市場全体をただ持つ）
0.5〜1.0	よく分散したファクター戦略、トレンドフォローの長期の成績
1.0〜2.0	優れたヘッジファンド。長く続くことは少ない
2 を超える	容量の小さい短期の戦略、マーケットメイク。あるいはバックテストの過学習

推定の誤差

シャープレシオは推定値であり、誤差が大きい。リターンが独立で正規分布に従うとき、T 期の標本から推定したシャープレシオ $\widehat{\mathrm{SR}}$（同じ期間の単位）の標準誤差は、Lo（2002）[158] によればおよそ

$$\mathrm{SE}(\widehat{\mathrm{SR}}) \approx \sqrt{\frac{1 + \mathrm{SR}^2/2}{T}} \tag{108.4}$$

である。年率で考えると、SR が小さいとき、t 値はおよそ $\mathrm{SR} \times \sqrt{\text{年数}}$ になる。

腕を見分けるのに何年かかるか

年率のシャープレシオが SR の戦略が、偶然でないと言えるには（$t \geq 2$）、およそ $(2/\mathrm{SR})^2$ 年の記録が要る。

年率の SR	0.25	0.5	1.0	2.0	3.0
必要な年数	64	16	4	1	0.44

年率 0.5 の戦略（よいファクター戦略）が本物かどうかを、成績の記録だけで確かめるには 16 年かかる。しかも、その間に戦略の中身や市場が変わる。短期の戦略が好まれるもう一つの理由は、同じ年数で多くの賭けができ、早く検証できることである。

シャープレシオの限界

シャープレシオは、平均と標準偏差しか見ない。次のような戦略は、シャープレシオが実際より良く見える。

- **オプションの売り**：普段は小さな利益を積み重ね、まれに大きく損をする（負の歪度）。損の起きない期間を切り取ると、シャープレシオは非常に高い。
- **評価の平滑化**：市場の価格がない資産を、運用者の評価や古い価格で値付けすると、リターンの変動が小さく見え、自己相関が出る（108.4.6 節）。
- **レバレッジの解消の連鎖**：同じ取引をしている人が一斉に売ると、普段の標準偏差からは想像できない損失が出る（第 II 部、109.13 節）。

そこで、次の指標も一緒に見る。

108.4.3　そのほかの指標

ソルティノ・レシオ

分母を、下方の変動（目標を下回ったリターンだけの標準偏差）にしたもの。上方の変動を罰しない。

最大ドローダウン

資産の過去の最高値からの最大の下落率。

$$\mathrm{MDD} = \max_{t} \frac{\max_{s \le t} V_s - V_t}{\max_{s \le t} V_s} \tag{108.5}$$

投資家が実際に耐えられるかどうかを最もよく表す。期間が長いほど大きくなるので、同じ期間で比べる。

カルマー・レシオ

年率のリターンを最大ドローダウンで割ったもの。

歪度と尖度

リターンの分布の非対称と、裾の厚さ。負の歪度と厚い裾は、まれな大損を示す。

VaR と期待ショートフォール

損失の分布の分位点と、その先の平均（108.9 節）。

回転率

1 年に売買する額を資産で割ったもの。高いほど取引コストがかかる（108.10 節）。

108.4.4　ベータ・アルファ・情報レシオ

回帰による分解

戦略の超過リターンを、市場の超過リターンに回帰する。

$$R_{p,t} - R_{f,t} = \alpha + \beta\,(R_{m,t} - R_{f,t}) + \varepsilon_t \tag{108.6}$$

- β：市場が 1% 動いたときに戦略が動く大きさ。指数のファンドで安く手に入る部分。
- α：市場で説明できない平均の超過リターン。「腕」の候補。
- ε_t：市場と無関係な変動。

市場だけでなく、規模・割安・モメンタムなどのファクター（108.5 節）も右辺に入れると、「ファクターでは説明できないアルファ」が測れる。ヘッジファンドの研究では、オプションに似たトレンドフォローのファクターなども使う（第 II 部、109.12 節）。

トラッキングエラーと情報レシオ

指数に対して運用するとき、比べる相手との差の標準偏差を**トラッキングエラー**（TE）と呼ぶ。

$$\mathrm{TE} = \sigma(R_p - R_b), \qquad \mathrm{IR} = \frac{\mathrm{E}[R_p - R_b]}{\mathrm{TE}} \tag{108.7}$$

IR は**情報レシオ**で、比べる相手との差についてのシャープレシオである。TE の上限は、「指数からどれだけ離れてよいか」の予算になる。LLM-BLM のポートフォリオで年 3% の TE の上限を置いたのは、この考え方である。

108.4.5　アクティブ運用の基本法則

Grinold（1989）[97] は、情報レシオを、予測の質と賭けの数に分解した。

$$\mathrm{IR} \approx \mathrm{IC} \times \sqrt{\mathrm{BR}} \tag{108.8}$$

- IC（information coefficient、情報係数）：予測と、実際の（リスクで割った）リターンの相関。0.05 なら「よい予測」、0.1 を超えることは珍しい。
- BR（breadth、幅）：1 年に行う独立な賭けの数。500 銘柄を毎月入れ替えるなら、最大で $500 \times 12 = 6{,}000$。

Clarke・de Silva・Thorley（2002）[57] は、制約（ロングのみ、TE の上限など）で予測を比率に移しきれない分を、**移転係数** TC（0〜1）として加えた。

$$\mathrm{IR} \approx \mathrm{TC} \times \mathrm{IC} \times \sqrt{\mathrm{BR}} \tag{108.9}$$

基本法則で考える

- IC 0.05、500 銘柄、毎月独立に予測：$\mathrm{IR} = 0.05 \times \sqrt{6000} \approx 3.9$。
- 同じで、ロングのみの制約で $\mathrm{TC} = 0.3$ だったとする（仮の値）：$\mathrm{IR} \approx 1.2$。
- さらに、銘柄の予測が互いに相関していて、実質的に独立な賭けが 1 年に 600 回しかない：$\mathrm{IR} \approx 0.3 \times 0.05 \times \sqrt{600} \approx 0.37$。
- 取引コストを引くと、さらに下がる。

この式は、弱い予測でも多くの銘柄・多くの時点に広げれば価値があることを示す一方、独立性・制約・コストで、その価値の大半が失われうることも示す。クオンツ運用が数千銘柄を扱い、制約を減らし（空売り、ロング・ショート）、コストを細かくモデル化するのは、この式の各項を大きくするためである。

108.4.6　評価の平滑化と自己相関

流動性の低い資産（社債、私募の資産、小型株）は、毎月の市場の価格が信頼できない。運用者が古い価格や推定で値付けすると、報告されるリターンは、本当のリターンを数か月にわたってならしたものになる。Getmansky・Lo・Makarov（2004）[92] は、報告されるリターン R_t^o を

$$R_t^o = \theta_0 R_t + \theta_1 R_{t-1} + \cdots + \theta_k R_{t-k}, \qquad \textstyle\sum_j \theta_j = 1 \tag{108.10}$$

とモデル化した。ならすと、平均は変わらないが、標準偏差は小さくなり、シャープレシオは高く見え、リターンに正の自己相関が出る。

自己相関があるときの年率化は、$\sqrt{12}$ 倍では正しくない。月次の自己相関を ρ_k とすると、q か月の和の分散は

$$\mathrm{Var}\Big(\sum_{j=1}^{q} R_j\Big) = \sigma^2\Big(q + 2\sum_{k=1}^{q-1}(q-k)\rho_k\Big) \tag{108.11}$$

で、正の自己相関があると、年率の変動は $\sqrt{12}\,\sigma$ より大きい。Lo（2002）は、この補正をしたシャープレシオを示した。

108.4.7　手数料の前と後

ヘッジファンドの成績は、手数料の前（グロス）と後（ネット）で大きく違う（108.2.4 節の例）。論文や資料のシャープレシオが、手数料・取引コスト・借入れの費用・貸株料のどれを引いた後の値かを、必ず確かめる必要がある。研究の戦略の成績は、多くが手数料も取引コストも引く前の値である。

このプロジェクトでの使い方

LLM-BLM の月次の運用で、年率の TE を 3% とし、情報レシオが 0.3 だったとすると、比べる相手との差の期待値は年 0.9%。$t \geq 2$ に必要な年数は $(2/0.3)^2 \approx 44$ 年である。数年の検証期間で「有意に勝った」と言える戦略は、情報レシオが 1 前後以上でなければならない。この研究で時価総額加重との差が有意にならなかったことは、それだけでは「予測が無価値」を意味しない。ただし、2 日の反応で測った IC と、月次の運用で実現した IC の大きな差（情報が当日に株価に入りきる）は、検定力とは別の問題である。

108.5　資産価格とファクター

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

ヘッジファンドの戦略の多くは、「どの資産が、なぜ、平均して高いリターンを持つのか」という資産価格の理論の上に立っている。この章では、その理論と、それを測るための道具（ファクター・モデル）をまとめる。

108.5.1　効率的市場の仮説

Fama（1970）[76] は、市場の効率性を、価格に織り込まれている情報の範囲で三つに分けた。

- **ウィーク型**：過去の価格の情報は、すでに価格に入っている。過去の価格の動きから将来を予測しても儲からない。
- **セミストロング型**：公開されたすべての情報（決算、ニュース）は、すでに価格に入っている。
- **ストロング型**：公開されていない情報も、価格に入っている。

ただし、効率性の検定は、必ず「正しいリスクの調整の方法」の仮定と組みになる（結合仮説の問題）。ある戦略が平均して儲かっても、それが「市場の非効率」なのか「まだ測れていないリスクの対価」なのかは、データだけからは決まらない。

Grossman・Stiglitz（1980）[99] は、市場が完全に効率的なら、情報を集める費用を回収できないので、誰も情報を集めなくなり、価格は効率的でなくなる、と指摘した。市場は「情報を集める人が費用を回収できる程度に」非効率なはずである。ヘッジファンドの存在は、この均衡の上にある。

108.5.2　CAPM

Sharpe（1964）[191]・Lintner（1965）[156] の資本資産価格モデル（CAPM）は、すべての投資家が平均分散で最適化し、同じ見通しを持つとき、

$$\mathrm{E}[R_i] - R_f = \beta_i \left(\mathrm{E}[R_m] - R_f\right), \qquad \beta_i = \frac{\mathrm{Cov}(R_i, R_m)}{\mathrm{Var}(R_m)} \tag{108.12}$$

が成り立つことを示した。個別の銘柄の平均リターンは、市場ポートフォリオとの共分散（ベータ）だけで決まり、銘柄固有の変動は分散で消せるので報われない。

CAPM の重要な帰結は、**時価総額加重の市場ポートフォリオが最適**ということである。LLM-BLM の Black–Litterman モデルが、時価総額加重の比率から「均衡のリターン」$\pi = \delta \Sigma w_{\mathrm{mkt}}$ を逆算するのは、この考え方による（108.8 節）。

実証では、CAPM はうまく当てはまらない。ベータの高い株の平均リターンは CAPM の予測より低く、ベータの低い株は高い（Black・Jensen・Scholes 1972 以来の観察。第 II 部の低ボラティリティ）。

108.5.3　マルチファクター・モデル

APT

Ross（1976）[190] の裁定価格理論（APT）は、リターンがいくつかの共通のファクターで動くとき、

$$R_{i,t} = a_i + \sum_{k=1}^{K} b_{ik} f_{k,t} + \varepsilon_{i,t} \tag{108.13}$$

裁定の機会がなければ、平均リターンはファクターへの感応度 b_{ik} の線形関数になることを示した。ファクターが何かは、理論は教えない。

Fama–French のモデル

Fama・French（1993）[78] は、市場に加えて、**規模**（小型株から大型株を引いた SMB）と**割安**（簿価時価比率の高い株から低い株を引いた HML）の二つのファクターで、多くの株のポートフォリオの平均リターンが説明できることを示した（3 ファクター・モデル）。

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_i \,\mathrm{MKT}_t + s_i \,\mathrm{SMB}_t + h_i \,\mathrm{HML}_t + \varepsilon_{i,t} \tag{108.14}$$

その後、次のファクターが加えられた。

表108.6: 代表的なファクター・モデル

モデル	ファクター
CAPM	市場
Fama・French（1993）	市場、規模（SMB）、割安（HML）
Carhart（1997）[48]	＋モメンタム（過去 1 年の勝ち組から負け組を引いた UMD）
Fama・French（2015）[79]	＋収益性（RMW：収益性の高い株から低い株を引く）、投資（CMA：資産の伸びの小さい株から大きい株を引く）
Hou・Xue・Zhang（2015）[117]	市場、規模、投資、自己資本利益率（q ファクター・モデル）

ファクターの作り方

ファクターは、ふつう**ポートフォリオの並べ替え**で作る。

1. 毎月（または毎年 6 月）、すべての銘柄を特性（簿価時価比率など）で並べる。
2. 上位 30% と下位 30%（または上位 10% と下位 10%）のポートフォリオを作る（時価総額加重か等加重）。
3.「上位のリターン − 下位のリターン」を、その月のファクターのリターンとする。

Fama・French は、規模と特性の 2×3 の並べ替えで、規模の影響を打ち消している。ファクターのリターンは、ロング・ショートのポートフォリオのリターンそのものなので、「ファクター投資」はこれを実際に売買することである。

108.5.4　ファクターの検定

時系列の回帰

ある戦略のリターンを、既知のファクターに回帰し、切片 α がゼロかを検定する。切片がゼロなら、戦略は既知のファクターの組み合わせで再現でき、新しい情報はない。多くのポートフォリオの切片が同時にゼロかを検定す

るのが、Gibbons・Ross・Shanken（1989）[93] の GRS 検定である。

横断面の回帰

Fama・MacBeth（1973）[80] の方法では、毎期 t に、銘柄のリターンを特性（または推定したベータ）に横断面で回帰する。

$$R_{i,t+1} = \gamma_{0,t} + \gamma_{1,t}\, x_{i,t} + u_{i,t+1} \tag{108.15}$$

係数 $\gamma_{1,t}$ の時系列の平均と標準誤差から、特性 x がリターンを予測するかを検定する。毎期の係数は、特性 x に比例して重みをつけたロング・ショートのポートフォリオのリターンと解釈できる。

108.5.5　リスクか、ミスプライシングか

ファクターの収益がなぜ生じるかについて、二つの説明がある。

表108.7: ファクターの収益の二つの説明

ファクター	リスクの説明	行動・ミスプライシングの説明
割安	割安な会社は業績が悪く、景気の悪いときにさらに損をする（苦境のリスク）。	投資家が過去の業績の悪さを将来に引き伸ばしすぎ、安く売りすぎる。
モメンタム	時間とともに変わるリスクへの感応度など、説明は難しい。	投資家が新しい情報に遅れて反応する（反応の不足）、または後で過剰に反応する。
規模	小さい会社は流動性が低く、倒産しやすい。	注目されず、情報の反映が遅い。
低ベータ	借入れの制約のある投資家が、高ベータの株を好むため。	宝くじのような株を好む偏り。

どちらの説明でも、裁定には限界がある。Shleifer・Vishny（1997）[194] は、裁定をする運用者は他人の資金を使っていて、歪みが一時的に広がって損をすると、投資家が資金を引き上げるため、最も歪みの大きいときに裁定ができなくなることを示した（裁定の限界）。これは、LTCM や 2007 年の quant quake の説明にもなる（第 II 部）。

108.5.6　ファクターの大きさ

米国株式の長期のデータ（Kenneth French のデータ・ライブラリー、1920 年代後半から）で、代表的なファクターの月次の平均は、おおよそ次のとおりである（期間によって大きく変わる）。

- 市場の超過リターン：年 7〜8% 前後、年率の標準偏差 18% 前後。
- 割安（HML）：年 3〜4% 前後。ただし 2007 年ごろから 2020 年まで、長く損をした。
- モメンタム（UMD）：年 7% 前後と大きいが、まれに大きく崩れる（2009 年の春など）。
- 規模（SMB）：年 2〜3% 前後で、1980 年代以降は小さい。

どのファクターも、手数料・取引コストの前の値であり、何年も続けて損をする期間がある。ファクターの研究と、その崩れについては第 II 部（109.2 節）で扱う。

108.5.7　ファクター・ズーと多重検定

1990 年代以降、平均リターンを予測するとされる特性が数百も報告された。Cochrane（2011）[58] はこれを「ファクターの動物園」と呼び、どれが本当に独立な情報を持つのかを問題にした。Harvey・Liu・Zhu（2016）[107] は、多くの研究者が同じデータで多くの特性を試していることを考えると、新しいファクターの t 値は 2 ではなく 3 を超える必要があると論じた（108.11 節）。

108.5.8　ファクターとヘッジファンド

ファクターは、ヘッジファンドの世界で三つの役割を持つ。

1. **戦略そのもの**：ファクターのロング・ショートは、クオンツ株式の中心である。
2. **リスクの物差し**：運用チームの収益のうち、ファクターで説明できる部分（安く手に入る部分）を除き、残りを「本当のアルファ」として評価する。マルチマネージャーは、運用チームにファクターのリスクを打ち消すよう求める。
3. **リスクモデル**：銘柄の共分散を、少数のファクターの共分散で近似する（108.9 節）。

このプロジェクトでの使い方

LLM-BLM では、リッジ回帰の統制に、業種と時期の固定効果、規模（浮動株時価総額の対数）、発表の前のリターン（モメンタムに近い）を入れた。これは、「LLM の点数が、既知のファクターとは別の情報を持つか」を確かめるための、ファクター・モデルの考え方そのものである。

108.6　シグナル

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

108.6.1　シグナルとは

クオンツ運用で**シグナル**（アルファ・シグナル、ファクター、特徴量）とは、各時点 t・各資産 i について計算される数 $s_{i,t}$ で、将来の（相対的な）リターンを予測するものをいう。

- 時点 t で**実際に知られていた**情報だけから計算する。
- 単独の銘柄の上げ下げより、**銘柄の間の比較**（どれが相対的に上がるか）を予測するものが多い（横断面のシグナル）。
- 一つ一つは弱い（IC が 0.01〜0.05 程度）。多くを組み合わせて使う。

先物やマクロの戦略では、一つの資産の時系列の上げ下げを予測するシグナル（時系列のシグナル）も多い。

108.6.2　シグナルの種類

表108.8: 代表的なシグナル（株式の場合）

分類	例	計算の例	効く期間
価格	モメンタム	過去 12 か月から直近 1 か月を除いたリターン（12-1）	数か月〜1 年
	短期リバーサル	直近 1 か月（または 1 週）のリターンの逆	数日〜1 か月
	低ボラティリティ	過去 1 年の日次リターンの標準偏差の逆、ベータの逆	数か月〜年
財務	割安	簿価時価比率、利益 ÷ 株価、キャッシュフロー ÷ 企業価値	年
	収益性・クオリティ	売上総利益 ÷ 総資産、ROE、利益の安定性、負債の少なさ	年
	投資・発行	総資産の伸び、株式の発行（伸びが大きいほど低いリターン）	年
	会計の質	発生主義の利益の割合（アクルーアル）の大きさの逆	年
予想・発表	決算の驚き	SUE =（実際の利益 − 予想）÷ 標準偏差	数日〜数か月
	予想の修正	アナリストの利益予想の上方修正の数 − 下方修正の数	数週〜数か月
需給	空売りの残高	空売りの株数 ÷ 浮動株（多いほど低いリターン）	数週〜数か月
	資金の流れ	投資信託の資金の流出入による売買の圧力	数週〜数か月
代替データ	テキスト	決算発表文・ニュース・SNS の語調、LLM の読み取り	数日〜数週
	その他	カード決済、衛星画像、ウェブの閲覧、求人、アプリの利用	数週〜四半期

先物・マクロでは、次のものが代表的である。

- **時系列モメンタム（トレンド）**：その資産自身の過去 1〜12 か月のリターンの符号、移動平均の交差。
- **キャリー**：価格が変わらなかったときに得られる収益。通貨なら金利の差、債券なら利回りと年限の効果、商品なら先物の期近と期先の価格差。
- **バリュー**：購買力平価からの乖離（通貨）、実質の利回り（債券）、長期の平均からの乖離。

108.6.3　シグナルの作り方

生のデータから使えるシグナルを作るまでに、次の処理をする。

時点の正しいデータ

その時点で知られていた値だけを使う。

- **発表の遅れ**：12 月期の決算の数値が公表されるのは、翌年の 2〜3 月である。「12 月末の簿価」を 12 月末の売買に使うと、未来の情報を使ったことになる（先読み、look-ahead）。Fama・French は、前年度の財務データを 6 月末から使う。
- **訂正**：財務データは後から訂正される。データベースの「最新の値」は、当時の値とは違う。当時の値を残したデータ（ポイント・イン・タイムのデータ）が要る。
- **銘柄の範囲**：今日存在する銘柄だけで過去を検証すると、倒産・上場廃止した銘柄が抜け、成績が良く見える（生存者バイアス）。

横断面の標準化

シグナルの水準は、時期によって変わる（例えば、全体の利益の水準）。そこで、毎時点、銘柄の間で標準化する。

$$z_{i,t} = \frac{s_{i,t} - \bar{s}_t}{\mathrm{sd}_t(s)} \qquad \text{または} \qquad z_{i,t} = \Phi^{-1}\!\left(\frac{\mathrm{rank}_t(s_{i,t}) - 0.5}{N_t}\right) \tag{108.16}$$

後者は順位を正規分布の分位点に直したもの（正規スコア）で、外れ値の影響を受けにくい。LLM-BLM の BLM の見通しでも、点数を正規スコアにした。

外れ値の処理

上下 1% や平均から 3 標準偏差の値で丸める（ウィンソライズ）。財務の比率は分母が小さいと極端な値になるので、特に必要である。

中立化

シグナルが、意図しないファクターを含んでいることが多い。例えば「割安」は特定の業種（金融、エネルギー）に偏り、「低ボラティリティ」は大型株と公益事業に偏る。毎時点、シグナルを業種のダミーや規模・ベータに回帰し、その残差をシグナルとする（中立化）。

$$z_{i,t} = \sum_{g} c_{g,t}\,\mathbb{1}[i \in g] + d_t\,\ln(\mathrm{size}_{i,t}) + \tilde{z}_{i,t} \tag{108.17}$$

残差 $\tilde{z}_{i,t}$ は、業種と規模の中で比べたシグナルになる。

108.6.4　シグナルの評価

IC

時点 t のシグナル $z_{i,t}$ と、その後のリターン $r_{i,t+h}$ の銘柄の間の相関を**情報係数**（IC）と呼ぶ。外れ値に強い順位相関（スピアマン）がよく使われる（rank IC）。

$$\mathrm{IC}_t = \mathrm{corr}_i\big(\mathrm{rank}(z_{i,t}),\ \mathrm{rank}(r_{i,t+h})\big) \tag{108.18}$$

時点ごとの IC_t の平均と、その安定性（平均 ÷ 標準偏差、IC の IR）を見る。

分位のポートフォリオ

シグナルで銘柄を 5 つまたは 10 の組に分け、組ごとの平均リターンを見る。平均リターンが組の順に単調に並ぶか、上位と下位の差（スプレッド）が大きいか、上位と下位のどちらに収益が偏っているかを確かめる。空売りが難しい銘柄（小型・流動性が低い）で下位の収益が大きいなら、実際にはとれない。

減衰

シグナルを計算した後、$h = 1, 2, \ldots$ 日のリターンに対する IC を描くと、シグナルの情報がどれだけ速く価格に入るかが分かる（減衰の曲線）。

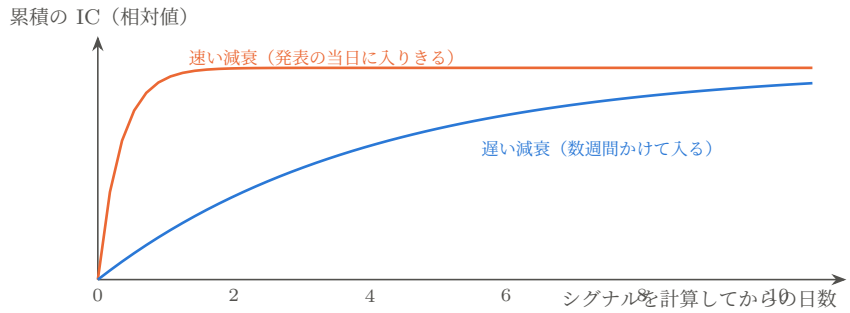


図108.4: シグナルの減衰の概念図。速く減衰するシグナルは、すぐに売買しなければ価値がなく、売買の回数も多くなる。

回転率と容量

シグナルの順位が毎期どれだけ入れ替わるか（自己相関）で、売買の量が決まる。シグナルの自己相関が低いほど、回転率が高く、取引コストがかかる。同じ IC でも、ゆっくり変わるシグナルのほうが、実際の運用では価値が高いことが多い。

ほかのシグナルとの相関

新しいシグナルが、既知のシグナル（モメンタム、割安など）と強く相関しているなら、新しい情報は少ない。既知のシグナルに回帰した残差の IC（増分の IC）を見る。

108.6.5　シグナルの組み合わせ

多くのシグナル $z^{(1)}, \ldots, z^{(K)}$ を一つの予測にまとめる方法は、単純なものから順に次のとおり。

1. **等しい重み**：標準化したシグナルの平均。重みを推定しないので、過学習しない。意外に強い。
2. **IC で重み**：過去の IC（あるいは IC の IR）に比例した重み。
3. **回帰**：過去の将来リターンを目的変数に、シグナルを説明変数にした回帰の係数を重みにする（リッジなどで縮める）。シグナルの間の相関を考慮できる。
4. **機械学習**：決定木やニューラルネットで、非線形な組み合わせや相互作用を学ぶ（108.7 節）。

重みの推定には誤差があり、推定の期間で良かったシグナルが、次の期間も良いとは限らない。重みを等しい重みに向けて縮めること、重みの変化をゆっくりにすることが、実務の定石である。

108.6.6　シグナルの寿命

シグナルは、時間とともに弱くなることが多い。

- **公表**：論文で公表されたシグナルは、公表の後に収益が小さくなる（第 II 部）。
- **混雑**：同じシグナルで売買する資金が増えると、収益が小さくなり、一斉に売るときの損が大きくなる。
- **構造の変化**：データの入手が容易になる（代替データの普及）、取引の仕組みが変わる（手数料の自由化、ティックの縮小）。

運用会社は、シグナルの成績を常に監視し、新しいシグナルを探し続ける。研究の部門の大きな仕事は、「まだ広く使われていないデータ」と「既知のデータの新しい使い方」を探すことである。

このプロジェクトでの使い方

LLM の決算発表文の読み取りは、表 108.8 の「テキスト」の一つである。LLM-BLM の実験では、2 日の反応に対する IC は高かったが、減衰の曲線（図 108.4）でいえば「速い減衰」で、発表の翌日以降のリター

ンへの予測力はほとんど残らなかった。この種のシグナルを運用で使うには、発表の直後（数分〜当日）に売買するか、反応の遅い銘柄（注目の低い小型株：実験 S1 の仮説）を探す必要がある。

108.7　予測モデル

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」(2026-10-23)

108.7.1　予測の問題

シグナルの組 $\boldsymbol{x}_{i,t} \in \mathbb{R}^K$ から、将来のリターン $r_{i,t+h}$ を予測する関数 f を学ぶ。

$$r_{i,t+h} = f(\boldsymbol{x}_{i,t}) + \varepsilon_{i,t+h} \tag{108.19}$$

資産の予測は、画像認識などとは性質がまったく違う。

- **信号が極めて弱い**：月次の株のリターンの変動のうち、予測できる部分は 1% に満たない（決定係数 $R^2 < 0.01$）。99% 以上は雑音である。
- **分布が変わる**：市場の参加者が学習して行動を変えるので、過去の関係が将来も続くとは限らない（非定常）。
- **データが少ない**：米国株の月次のデータは、銘柄が数千でも、時点は数百しかない。独立な時点の数が、過学習を防ぐうえでの実質的な標本の大きさになる。
- **予測が当たると、それ自体で消える**：多くの人が同じ予測で売買すると、価格がそれを織り込む。

このため、単純で頑健なモデルが、複雑なモデルと同じくらい、あるいはそれ以上に良いことが多い。

108.7.2　線形のモデル

最小二乗

最も基本的なのは、線形回帰

$$\hat{r}_{i,t+h} = \boldsymbol{x}_{i,t}^{\top}\boldsymbol{b}, \qquad \hat{\boldsymbol{b}}_{\mathrm{OLS}} = (X^{\top}X)^{-1}X^{\top}\boldsymbol{y} \tag{108.20}$$

である。説明変数が多く、互いに相関していると、係数の推定値が大きく振れ、標本外で悪くなる。

正則化回帰

係数の大きさに罰則をつけて、推定を安定させる。

$$\text{リッジ：}\quad \hat{\boldsymbol{b}} = \arg\min_{\boldsymbol{b}} \|\boldsymbol{y} - X\boldsymbol{b}\|^2 + \lambda\|\boldsymbol{b}\|_2^2 = (X^{\top}X + \lambda I)^{-1}X^{\top}\boldsymbol{y} \tag{108.21}$$

$$\text{ラッソ：}\quad \hat{\boldsymbol{b}} = \arg\min_{\boldsymbol{b}} \|\boldsymbol{y} - X\boldsymbol{b}\|^2 + \lambda\|\boldsymbol{b}\|_1 \tag{108.22}$$

$$\text{エラスティックネット：}\quad \hat{\boldsymbol{b}} = \arg\min_{\boldsymbol{b}} \|\boldsymbol{y} - X\boldsymbol{b}\|^2 + \lambda\big(\alpha\|\boldsymbol{b}\|_1 + (1-\alpha)\|\boldsymbol{b}\|_2^2\big) \tag{108.23}$$

- **リッジ**は、すべての係数をゼロに向けて縮める。説明変数の主成分のうち、分散の小さい方向の係数を強く縮める。説明変数の数が標本より多くても解ける。LLM-BLM で、言語モデルのベクトル（数百〜数千次元）を株価の反応に結びつけるのに使ったのはこれである。
- **ラッソ**は、多くの係数をちょうどゼロにする（変数の選択）。相関した変数の中から一つだけを選びがちで、どれを選ぶかが不安定になる。
- **エラスティックネット**は、両者の中間。

罰則の強さ λ は、交差検証（108.7.6 節）で選ぶ。

次元の削減

説明変数が多いとき、まず少数の成分にまとめてから回帰する。

- **主成分回帰**（PCR）：説明変数の主成分（分散の大きい方向）の上位を使う。目的変数を見ずに成分を選ぶので、予測に効かない成分を選ぶことがある。
- **部分最小二乗**（PLS）：目的変数との共分散が大きい方向を選ぶ。

108.7.3　非線形のモデル

決定木とアンサンブル

決定木は、説明変数の値で標本を分け続け、各葉の平均を予測にする。相互作用（「小型株で、かつ割安なら」）を自然に表せるが、一本の木は不安定で過学習しやすい。そこで多くの木を組み合わせる。

- **ランダムフォレスト**：標本と変数を無作為に選んで多くの木を育て、平均する。分散を下げる。
- **勾配ブースティング**（XGBoost、LightGBM など）：前の木の誤差（残差）を次の木で当てることを繰り返す。表形式のデータで最も強い方法の一つ。

ニューラルネット

多層のパーセプトロン（全結合のネットワーク）は、任意の滑らかな関数を近似できる。資産価格の予測では、層の浅い（2〜3 層）ネットワークが、深いものより良いという報告が多い（第 II 部、109.9 節）。信号が弱く、データが少ないためである。

時系列の構造を使うモデル（LSTM、トランスフォーマー）は、価格の系列から直接予測するのに使われるが、資産の予測で一貫して強いという証拠は、まだ限られる。

言語モデル

LLM や FinBERT のような言語モデルは、文章を数値のベクトル（埋め込み）や点数に変える「特徴量の抽出器」として使う。抽出した特徴量を、上の線形・非線形のモデルで将来のリターンに結びつける。LLM に直接「この株は上がるか」と聞く使い方もあるが、LLM が学習した期間の後の出来事を知っている（先読み）おそれがあり、検証が難しい。

108.7.4　時系列のモデル

一つの資産の時系列を予測するモデルもある。

- **自己回帰**（AR）：$r_t = c + \sum_{j=1}^{p} \phi_j r_{t-j} + \varepsilon_t$。ARMA は誤差の移動平均を加える。
- **ベクトル自己回帰**（VAR）：複数の系列（金利、インフレ、株価）を同時に扱う。
- **状態空間モデルとカルマン・フィルター**：観測できない状態（真の価値、時間とともに変わるベータ）を、観測から逐次推定する。ペアトレードのヘッジ比率の推定などに使う。
- **レジーム・スイッチング**（Hamilton 1989 [103]）：経済が「好況」「不況」などの状態を確率的に行き来するとし、状態ごとに別のモデルを当てる。
- **ボラティリティのモデル**（GARCH など）：リターンの平均より、分散の予測のほうがずっと容易である（108.9 節）。

108.7.5　予測の評価

標本外の決定係数

Campbell・Thompson（2008）[47] は、標本外の予測の決定係数を、過去の平均 $\bar{r}$ を予測に使った場合と比べて定義した。

$$R^2_{\text{OS}} = 1 - \frac{\sum_t (r_t - \hat{r}_t)^2}{\sum_t (r_t - \bar{r}_t)^2} \tag{108.24}$$

$R^2_{\text{OS}} > 0$ なら、過去の平均より良い予測である。

小さな R^2 の価値

R^2 が小さくても、経済的な価値は大きいことがある。一つの資産の売買のタイミングでいえば、もとのシャープレシオを SR_0 とし、予測の R^2 を使って最適に売買すると、シャープレシオは

$$\text{SR}^* = \sqrt{\frac{\text{SR}_0^2 + R^2}{1 - R^2}} \tag{108.25}$$

になる（Campbell・Thompson 2008 の考え方）。月次の $R^2 = 0.5\%$ でも、$\text{SR}_0 = 0$ から月次の $\text{SR}^* \approx 0.071$、年率で約 0.25 になる。横断面の予測では、多くの銘柄に同時に賭けられるので、基本法則（108.4.5 節）により、さらに大きくなりうる。

そのほかの物差し

- **IC**：予測とリターンの順位相関（108.6 節）。
- **的中率**：符号が当たった割合。50% を少し超えれば十分なことが多い。
- **ポートフォリオの成績**：予測で並べた分位のポートフォリオのリターン。最終的な目的に最も近い。
- **予測の比較の検定**：二つの予測の誤差の差の平均がゼロかを検定する（Diebold・Mariano 1995 [68]）。

108.7.6　検証の方法

時系列の分割

ふつうの機械学習の交差検証は、データを無作為に分ける。資産のデータでこれをすると、未来のデータで学習して過去を予測することになり、成績が良く見える。そこで、時間の順に分ける。

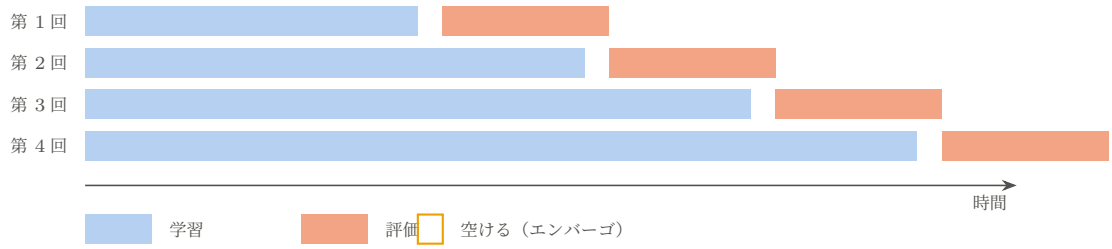


図108.5: ウォークフォワードの検証（学習の窓を広げていく場合）。学習と評価の間に隙間を空けるのは、正解のリターンの期間が重なるのを防ぐため。

- **ウォークフォワード**：ある日までのデータで学習し、その後の期間で評価する。評価の期間を進めながら繰り返す。学習の窓は、広げていく（拡大窓）か、一定の長さで動かす（移動窓）。
- **パージとエンバーゴ**：正解のリターンが期間を持つ（例：60 日後までのリターン）と、学習の最後の標本の正解の期間が、評価の期間と重なる。重なる標本を学習から除き（パージ）、さらに少し隙間を空ける（エンバーゴ）。López de Prado（2018）[165] が体系化した。

ハイパーパラメータの選び方

罰則の強さや木の深さなどは、学習の期間の中だけで、さらに時系列の分割をして選ぶ（入れ子の交差検証）。評価の期間を見てハイパーパラメータを選ぶと、評価が楽観的になる。

このプロジェクトでの使い方

LLM-BLM のリッジ回帰は、四半期ごとに、その四半期が始まる前に正解の 2 日の窓が閉じた発表だけで学習し、その四半期の発表を予測した。これは、拡大窓のウォークフォワードに、パージを組み合わせた形である。罰則の強さは、学習の期間の中の交差検証（RidgeCV）で選んだ。

108.8　ポートフォリオ構築

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

予測（期待リターン）とリスク（共分散）が手に入ったとして、それをどのような比率の組 $\boldsymbol{w}$ にするか。これがポートフォリオ構築である。予測が弱く誤差が大きい世界では、この工程の作り方で成績が大きく変わる。

108.8.1　平均分散最適化

Markowitz の問題

Markowitz（1952）[168] は、ポートフォリオの期待リターンと分散のトレードオフを最適化の問題にした。N 資産の期待超過リターンを $\boldsymbol{\mu}$、共分散を Σ とすると、

$$\max_{\boldsymbol{w}} \ \boldsymbol{w}^{\top}\boldsymbol{\mu} - \frac{\lambda}{2}\boldsymbol{w}^{\top}\Sigma\boldsymbol{w} \tag{108.26}$$

制約がなければ、解は

$$\boldsymbol{w}^{*} = \frac{1}{\lambda}\Sigma^{-1}\boldsymbol{\mu} \tag{108.27}$$

である。λ はリスクを嫌う度合い。すべての λ の解は、同じ方向 $\Sigma^{-1}\boldsymbol{\mu}$ に比例し（接点ポートフォリオ）、λ はレバレッジだけを決める。

推定誤差の問題

式 (108.27) は、$\boldsymbol{\mu}$ と Σ が正確に分かっていれば最適だが、実際には推定値しかない。

- **期待リターンの誤差**：月次のリターンの平均を、標準誤差 $1/10$ の精度で推定するには、何百年ものデータが要る。期待リターンの推定値は、ほとんど雑音である。
- **逆行列による増幅**：Σ^{-1} は、共分散の小さな固有値の方向を大きく増幅する。相関の高い 2 資産の小さなリターンの差が、巨大なロングとショートになる。

Michaud（1989）[174] は、平均分散最適化を「誤差の最大化」と呼んだ。推定誤差の最も大きい資産に、最も大きな比率をつけてしまうからである。DeMiguel・Garlappi・Uppal（2009）[65] は、多くのデータで、推定に基づく最適化が、すべての資産に等しい比率をつける $1/N$ のポートフォリオに、標本外で安定して勝てないことを示した。

対策

1. **期待リターンを縮める**：推定値を、全体の平均や均衡のリターンに向けて縮める（ベイズ、James–Stein、Black–Litterman）。
2. **共分散を安定させる**：縮小推定やファクター・モデル（108.9 節）。

3. **制約をかける**：比率の上限、ロングのみ、TE の上限。Jagannathan・Ma（2003）[126] は、空売りの禁止が共分散の縮小と同じ働きをすることを示した。
4. **期待リターンを使わない**：最小分散、リスクパリティ。

108.8.2　Black–Litterman

Black・Litterman（1992）[35] は、平均分散の不安定さを、ベイズの考え方で解決した。LLM-BLM の中心の道具なので、ここで要点をまとめる。

均衡のリターン

すべての投資家が平均分散で最適化した結果が、時価総額加重の市場ポートフォリオ $\boldsymbol{w}_{\mathrm{mkt}}$ だと考えると、式 (108.27) を逆に解いて、市場が「暗に」想定している期待リターンが得られる。

$$\boldsymbol{\pi} = \delta \, \Sigma \, \boldsymbol{w}_{\mathrm{mkt}} \tag{108.28}$$

δ は市場全体のリスク回避度（2.5 前後がよく使われる）。これを事前分布の平均とし、その不確かさを $\tau\Sigma$ とする（τ は 0.01〜0.05 程度の小さな数）。

見通しとの合成

運用者の見通しを、$P\boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{q} + \boldsymbol{\varepsilon}$、$\boldsymbol{\varepsilon} \sim N(0, \Omega)$ の形で書く。P は見通しの対象（どの資産、あるいはどの組み合わせ）、$\boldsymbol{q}$ は見通しの値、Ω は見通しの不確かさ。ベイズの公式で、事後の期待リターンは

$$\boldsymbol{\mu}_{\mathrm{BL}} = \left[(\tau\Sigma)^{-1} + P^{\top}\Omega^{-1}P \right]^{-1} \left[(\tau\Sigma)^{-1}\boldsymbol{\pi} + P^{\top}\Omega^{-1}\boldsymbol{q} \right] \tag{108.29}$$

となる。見通しのない資産は、均衡のリターン $\boldsymbol{\pi}$ のままで、相関を通じて少しだけ動く。見通しが確かなほど（Ω が小さいほど）、事後は見通しに近づく。He・Litterman（1999）[109] は、Ω を $\mathrm{diag}(P\,\tau\Sigma\,P^{\top})$ とする置き方を示し、広く使われている。

見通しの大きさ

見通しの値 $\boldsymbol{q}$ を、予測の点数からどう作るか。Grinold・Kahn の考え方では、標準化した点数 z を、IC と資産の変動の大きさでリターンの単位に直す。

$$\alpha_i = \mathrm{IC} \times \sigma_i \times z_i \tag{108.30}$$

IC が 0.05、年率の変動が 30%、点数が $+1$ 標準偏差なら、見通しは年 1.5% の超過リターンである。予測が弱いほど、見通しは小さく、ポートフォリオは市場の比率に近くなる。これは、予測の誤差を自動的に考慮した、合理的な縮め方である。

このプロジェクトでの使い方

LLM-BLM の実験 7・9 と S1 の追記で使った BLM は、この形（$\delta = 2.5$、$\tau = 0.025$、He–Litterman の Ω、$\mathrm{IC} = 0.05$）である。見通しの単位を、保有期間 h 日に合わせて日次で $\mathrm{IC} \times \sigma_{\text{日}} \times z/\sqrt{h}$ にするのは、予測の期間と共分散の期間をそろえるためである（単位を取り違えると、見通しが何十倍にもなる）。

108.8.3　期待リターンを使わない方法

最小分散

$\min_{\boldsymbol{w}} \boldsymbol{w}^{\top}\Sigma\boldsymbol{w}$ s.t. $\mathbf{1}^{\top}\boldsymbol{w} = 1$。解は $\boldsymbol{w} \propto \Sigma^{-1}\mathbf{1}$。期待リターンを推定しないので、推定誤差の影響が小さい。結果として、変動の小さい・相関の低い資産に偏り、低ボラティリティのファクターを持つ。

逆ボラティリティとリスクパリティ

- **逆ボラティリティ**：$w_i \propto 1/\sigma_i$。相関を無視した簡単な方法。
- **リスクパリティ**（等リスク寄与）：各資産がポートフォリオのリスクに寄与する量をそろえる。資産 i のリスク寄与は

$$\mathrm{RC}_i = w_i \frac{(\Sigma \boldsymbol{w})_i}{\sqrt{\boldsymbol{w}^\top \Sigma \boldsymbol{w}}}, \qquad \sum_i \mathrm{RC}_i = \sqrt{\boldsymbol{w}^\top \Sigma \boldsymbol{w}} \tag{108.31}$$

  で、すべての RC_i が等しくなる $\boldsymbol{w}$ を数値的に求める（Maillard・Roncalli・Teïletche 2010 [166]）。

株式と債券の 60/40 のポートフォリオでは、リスクの 9 割前後が株式から来る。リスクパリティは、債券の比率を大きくし（必要ならレバレッジをかけて）、株と債券のリスクをそろえる。Bridgewater の All Weather などがこの考え方で知られる。

階層的リスクパリティ

López de Prado（2016）[164] の階層的リスクパリティ（HRP）は、共分散の逆行列を使わない。

1. 相関から資産の間の距離 $d_{ij} = \sqrt{(1-\rho_{ij})/2}$ を作り、階層的にクラスタリングする。
2. 似た資産が隣り合うように、共分散の行と列を並べ替える。
3. 木の上から、二つの枝にリスクの逆数に比例して資金を分け、再帰的に下へ進む。

逆行列の不安定さを避けるので、資産の数が多く、共分散が不安定なときに頑健だとされる。

108.8.4　レバレッジの決め方

ケリー基準

繰り返し賭けて資産の対数の期待値（長期の複利の成長率）を最大にする賭けの割合が、ケリー基準である（Kelly 1956 [138]）。連続時間で、期待超過リターン μ、変動 σ の資産一つなら、

$$f^* = \frac{\mu}{\sigma^2}, \qquad \text{多資産なら } \boldsymbol{f}^* = \Sigma^{-1}\boldsymbol{\mu} \tag{108.32}$$

このときの成長率は $g = r + \frac{1}{2}\mathrm{SR}^2$（$r$ は安全資産の金利）である。f^* の 2 倍賭けると成長率は r まで下がり、それ以上ではマイナスになる。

μ の推定の誤差が大きいので、ケリー基準どおりに賭けると、実際には賭けすぎになりやすい。実務では、その半分（ハーフ・ケリー）以下にすることが多い。ハーフ・ケリーは、成長率を 3/4 に保ちながら、変動を半分にする。

ボラティリティ・ターゲット

ポートフォリオの予測した変動 $\hat{\sigma}_t$ が、目標 σ^* になるように、全体の規模を毎日調整する。

$$L_t = \frac{\sigma^*}{\hat{\sigma}_t} \tag{108.33}$$

変動が大きいときに規模を落とす。トレンドフォローやリスクパリティでは標準的な方法で、急落の時期に変動が高まると自動的にポジションを減らす。ただし、多くの運用者が同時に同じことをすると、変動が上がったときに一斉に売ることになり、下げを加速しうる。

108.8.5　制約

よく使われる制約

表108.9: ポートフォリオの制約

制約	式の例	目的
予算	$\mathbf{1}^\top \boldsymbol{w} = 1$（ロング・ショートなら $= 0$）	資金の全額を使う／ドル・ニュートラル
ロングのみ	$w_i \geq 0$	規制・約款
比率の上限	$\lvert w_i - w_{b,i} \rvert \leq c$	集中を防ぐ
トラッキングエラー	$(\boldsymbol{w} - \boldsymbol{w}_b)^\top \Sigma (\boldsymbol{w} - \boldsymbol{w}_b) \leq \mathrm{TE}^2$	指数から離れすぎない
ベータ・ニュートラル	$\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{w} = 0$	市場の動きを打ち消す
ファクター・ニュートラル	$B^\top \boldsymbol{w} = \mathbf{0}$	業種・スタイルのリスクを打ち消す
グロス・レバレッジ	$\sum_i \lvert w_i \rvert \leq G$	借入れの上限
回転率	$\sum_i \lvert w_i - w_i^{\text{前}} \rvert \leq u$	取引コストを抑える
流動性	$\lvert w_i - w_i^{\text{前}} \rvert \, A \leq k \cdot \mathrm{ADV}_i$	売買高に比べて取引を小さく

これらの制約は、ほとんどが線形か二次なので、ポートフォリオの問題は**凸の二次計画**（または二次錐計画）になり、数千銘柄でも速く解ける（CVXPY、MOSEK、Gurobi など）。

制約の費用

制約は、予測を比率に移す効率（移転係数 TC、108.4.5 節）を下げる。特に**ロングのみ**の制約は大きい。時価総額加重の指数では、小さな銘柄の比率は 0.01% 程度しかないので、「悪い」と予測しても、比率をゼロにする分（-0.01%）しか賭けられない。良いと予測した銘柄を買う側にしか、まともに賭けられないのである。Clarke・de Silva・Thorley（2002）[57] は、ロングのみの制約で TC が 1 を大きく下回り、予測の価値の多くが失われることを、数値例で示した。

ロング・ショートの比率

ヘッジファンドのロング・ショートでは、次の言葉を使う。

- **グロス**：買いと売りの金額の和を、自己資本で割ったもの。マーケット・ニュートラルの株式では 3〜6 倍程度のことが多い。
- **ネット**：買い − 売り。ゼロならドル・ニュートラル。
- **130/30**：買い 130%、売り 30% のポートフォリオ。ロングのみの制約を少しだけ緩め、TC を上げる。

108.8.6　多期間とコスト

ここまでは 1 期間の問題だった。実際には、毎期の取引コストがかかり、予測は時間とともに減衰する。Gârleanu・Pedersen（2013）[101] は、コストが売買の量の二乗に比例するとき、最適な売買は「現在の比率と、将来の目標の比率の加重平均へ、少しずつ近づく」ことであり、目標の比率も、減衰の遅い予測を重く、速い予測を軽く見るべきことを示した（「目標に向けて部分的に売買し、目標の先を狙う」）。取引コストの扱いは 108.10 節で詳しく扱う。

同じ予測、違う構築

IC 0.05 の同じ予測を、次の 3 通りで比率にしたとする（概念的な比較）。

1. **ロングのみ、TE 3%**：悪い銘柄を空売りできない。TC は低く、予測の価値の多くが失われる。LLM-BLM の設計。
2. **130/30、TE 3%**：悪い銘柄を少し空売りできる。TC が上がる。
3. **マーケット・ニュートラル、グロス 4 倍**：予測を両側に使い、市場のリスクを打ち消す。TC は高いが、空売りの費用・借入れの費用・レバレッジのリスクを負う。

どれが良いかは、予測の質だけでなく、空売りの費用と、許されるリスクで決まる。

108.9　リスク管理

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

ヘッジファンドが潰れる理由は、予測が外れたことよりも、リスクの取り方を誤ったことのほうが多い。この章では、リスクを測る道具（リスクモデル、VaR）と、リスクを管理する仕組みをまとめる。

108.9.1　リスクの種類

表108.10: ヘッジファンドが直面するリスク

リスク	中身
市場リスク	価格・金利・為替・変動率が不利に動く。
ファクターのリスク	割安・モメンタムなど、持っているスタイルがまとめて損をする。
流動性のリスク	売りたいときに売れない、売ると価格が大きく動く（市場の流動性）。
資金繰りのリスク	借入れの担保の追加を求められる、貸し手が資金を引き上げる、投資家が解約する（資金の流動性）。
信用・取引相手のリスク	債券の発行体やデリバティブの相手、プライムブローカーが破綻する。
モデルのリスク	モデルの前提（相関、分布、流動性）が崩れる。
混雑のリスク	同じ取引をしている人が一斉に手じまう。
オペレーションのリスク	システムの誤り、発注の誤り、不正。

市場の流動性と資金の流動性は、互いに強め合う（Brunnermeier・Pedersen 2009 [44]）。価格が下がると担保の価値が下がり、担保の追加を求められて売る。売ると価格がさらに下がる。この「流動性のらせん」が、ヘッジファンドの大きな損失の多くの背景にある（第 II 部、109.13 節）。

108.9.2　リスクの物差し

ボラティリティ

最も基本的な物差しは、リターンの標準偏差（ボラティリティ）である。ポートフォリオのボラティリティは $\sigma_p = \sqrt{\boldsymbol{w}^\top \Sigma \boldsymbol{w}}$。

VaR

VaR（バリュー・アット・リスク）は、「ある期間に、ある確率（信頼水準）で超えない損失」である。例えば「1 日の 99% の VaR が 1 億円」とは、100 日に 1 日程度、1 億円を超える損失が出るという意味である。

- **正規分布を仮定**：$\mathrm{VaR}_\alpha = z_\alpha\,\sigma_p\,\sqrt{h}\times A$（$A$ は資産額、$z_{0.99}\approx 2.33$、h は日数）。
- **過去のデータ（ヒストリカル）**：過去の各日のリターンを、いまのポートフォリオに当てはめ、損失の分布の分位点をとる。
- **モンテカルロ**：リスクの要因を確率モデルで多数生成し、損失の分布を作る。オプションのような非線形な資産に向く。

期待ショートフォール

VaR は「どれだけ悪いことが起きうるか」の境目しか見ず、その先の損失の大きさを無視する。**期待ショートフォール**（ES、CVaR）は、VaR を超えた日の損失の平均である。正規分布なら

$$\mathrm{ES}_\alpha = \sigma_p\,\frac{\phi(z_\alpha)}{1-\alpha} \tag{108.34}$$

（ϕ は標準正規の密度）。裾の厚い分布では、ES のほうがリスクをよく表す。銀行の規制も、VaR から ES に移った。

VaR の計算

資産 100 億円、年率のボラティリティ 10% のポートフォリオ。1 日のボラティリティは $10\%/\sqrt{252}\approx 0.63\%$。

- 1 日の 99% の VaR：$2.33\times 0.63\%\times 100\approx 1.47$ 億円。
- 1 日の 99% の ES：$0.63\%\times\phi(2.33)/0.01\approx 0.63\%\times 2.67\approx 1.68$ 億円。
- 10 日の 99% の VaR：$1.47\times\sqrt{10}\approx 4.6$ 億円（独立を仮定）。

実際の株のリターンは裾が厚く、99% を超える損失は、正規分布の想定よりずっと大きくなりやすい。

ストレス・テスト

過去の危機（1987 年のブラックマンデー、1998 年、2008 年、2020 年 3 月）や、仮想の状況（金利が 2% 上がり、株が 20% 下がる）を、いまのポートフォリオに当てはめて損失を計算する。統計の物差しでは見えない「相関が崩れたとき」の損失を見るのに欠かせない。

108.9.3　リスクモデル

なぜ必要か

N 銘柄の共分散 Σ には、$N(N+1)/2$ 個の数がある。3,000 銘柄なら約 450 万個。日次のデータが 1 年（252 日）しかなければ、標本の共分散は特異（逆行列がない）になり、推定の誤差が非常に大きい。そこで、構造を仮定して推定する数を減らす。

ファクター型のリスクモデル

銘柄のリターンを、少数（数十）の共通のファクターと、銘柄固有の部分に分ける。

$$\boldsymbol{r}_t = B\,\boldsymbol{f}_t + \boldsymbol{u}_t, \qquad \Sigma = BFB^{\top} + D \tag{108.35}$$

B（$N\times K$）は各銘柄のファクターへの感応度、F（$K\times K$）はファクターの共分散、D は銘柄固有の分散の対角行列。推定する数は $NK + K(K+1)/2 + N$ に減る。

- **ファンダメンタル型**（Barra 型）：感応度 B を、業種のダミー、規模・割安・モメンタム・ボラティリティなどの銘柄の特性で直接与え、毎期の横断面の回帰でファクターのリターン $\boldsymbol{f}_t$ を推定する。商用のリスクモデルの多くはこの形。
- **統計型**：主成分分析でファクターを取り出す。解釈は難しいが、データだけで作れる。

- **マクロ型**：金利・インフレ・景気などの経済変数をファクターにし、時系列の回帰で感応度を推定する。

ファクター型のモデルは、ポートフォリオのリスクを「どのファクターから来ているか」に分解できる。マルチマネージャーが、運用チームにファクターのリスクを打ち消させるときに使うのも、これである。

縮小推定

Ledoit・Wolf（2004）[151] は、標本の共分散 S を、構造を持った目標 F（すべての相関が等しい行列など）に向けて縮めた

$$\hat{\Sigma} = \alpha F + (1-\alpha) S \tag{108.36}$$

を提案し、平均二乗誤差を最小にする α をデータから計算する式を示した。計算が簡単で頑健なので、広く使われている。LLM-BLM の BLM でも、直近 252 日の Ledoit–Wolf の推定を使った。

ランダム行列による雑音の除去

N 銘柄、T 日の互いに独立な雑音から作った相関行列の固有値は、$q = N/T$ のとき、Marchenko–Pastur 分布に従い、ほぼ

$$\lambda_{\pm} = \left(1 \pm \sqrt{q}\right)^2 \tag{108.37}$$

の範囲に収まる。実際の株の相関行列の固有値のうち、この範囲を超える少数（市場全体、業種）だけが本当の構造で、範囲の中は雑音と見なせる。範囲の中の固有値を平均値に置き換えることで、相関行列を「掃除」する（Laloux ほか 1999 [150]、Plerou ほか 1999 [188] の観察に基づく）。

108.9.4　ボラティリティの予測

リターンの平均の予測は難しいが、ボラティリティは予測できる。大きな変動の後には大きな変動が続く（ボラティリティのクラスタリング）からである。

EWMA

指数加重の移動平均で分散を更新する。

$$\hat{\sigma}_t^2 = \lambda\, \hat{\sigma}_{t-1}^2 + (1-\lambda)\, r_{t-1}^2 \tag{108.38}$$

RiskMetrics（1994）は日次で $\lambda = 0.94$ を使った。

GARCH

Engle（1982）[73] の ARCH を一般化した Bollerslev（1986）[38] の GARCH(1,1) は

$$\sigma_t^2 = \omega + a\, r_{t-1}^2 + b\, \sigma_{t-1}^2, \qquad a + b < 1 \tag{108.39}$$

で、長期の平均 $\omega/(1-a-b)$ に戻る力を持つ。株では、下げた後に変動が大きくなる非対称（レバレッジ効果）を入れた GJR-GARCH や EGARCH もよく使う。

実現ボラティリティ

日中の 5 分ごとなどの高頻度のリターンの二乗和で、その日の分散を直接測る（実現分散）。Corsi（2009）[61] の HAR モデルは、日・週・月の実現分散の平均の線形回帰で、翌日の実現分散を予測する。簡単だが強い。

108.9.5　リスクの管理の仕組み

リスクの上限

運用会社は、次のような上限を置き、超えたら機械的にポジションを減らす。

- ポートフォリオ全体の VaR・ボラティリティの上限。
- グロス・ネットのレバレッジの上限。
- 1 銘柄・1 業種・1 国への集中の上限。
- ファクターへの感応度の上限。
- 売買高に対するポジションの大きさの上限（例：1 日の売買高の数日分で手じまえる大きさ）。
- 損失の上限（ストップロス、ドローダウンの上限）。

ドローダウンの管理

運用チームの損失が一定に達したら資金の割り当てを減らし、さらに損をしたらポジションを閉じる、という規則は、マルチマネージャーの標準である。これは、損失が続く運用者を早く止める（腕がないか、市場が変わった可能性が高い）とともに、会社全体の損失を限る。一方で、多くのファンドが同じ規則で同時に損切りすると、損切りの売りが市場を動かす。

リスクの予算

全体のリスク（例：年率 10% のボラティリティ）を、戦略・運用チーム・ファクターに配分する。期待される情報レシオの高いところに多く配る。リスクパリティ（108.8 節）は、期待を使わずに等しく配る極端な場合である。

108.9.6　リスクモデルの限界

- **危機には相関が上がる**：普段は低い相関の資産が、危機には一斉に同じ方向に動く。分散の効果が、最も必要なときに消える。
- **過去の窓の長さ**：過去 1 年の平穏な期間で推定したリスクは、次の危機のリスクを過小評価する。危機の直後は逆に過大評価する。
- **混雑は見えない**：ほかの運用者が何を持っているかは、価格のデータからは分かりにくい。
- **流動性は見えない**：平常時の売買高は、危機のときに売れる量を表さない。

このプロジェクトでの使い方

LLM-BLM のポートフォリオは、ロングのみで、事前の TE（リスクモデルで予測した、比べる相手との差のボラティリティ）に上限を置いた。小型株の S1 の追記で、事前の TE の上限を年 3% のまま「校正しない」としたのは、小型株では事前の TE と実現の TE の比を測った過去がないからである。リスクモデルの予測した TE と、実際に実現した TE を比べることは、それ自体がリスクモデルの検証になる。

108.10　取引コストと執行

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

論文の戦略の多くは、取引コストを引く前の成績で示される。実際の運用では、コストが予測の価値の大半を食うことが珍しくない。クオンツの運用会社の競争力の大きな部分は、予測の質よりも、コストを測り、減らす技術にある。

108.10.1　コストの内訳

表108.11: 取引コストの内訳

コスト	中身	見え方
手数料・税	証券会社への手数料、取引所の手数料、取引税	明示的
スプレッド	買値と売値の差の半分（すぐに売買すると払う）	半ば明示的
マーケット・インパクト	自分の売買が価格を不利に動かす分	暗黙
遅延	判断してから売買するまでの価格の変化	暗黙
機会の費用	売買しきれなかった分の、逃した利益	暗黙
空売りの費用	借りた株の貸株料、配当の支払い、リコールのリスク	明示的
資金の費用	借入れの金利、証拠金に寝る資金	明示的

大型株を少し売買するなら、コストの大部分はスプレッドで、片道 0.01〜0.05% 程度である。小型株や大口の売買では、マーケット・インパクトが支配的になり、片道 0.5% を超えることも珍しくない。

108.10.2　インプリメンテーション・ショートフォール

Perold（1988）[187] は、コストを「売買を決めた時点の価格で、すべて売買できたとした紙の上のポートフォリオ」と「実際のポートフォリオ」の成績の差として測ることを提案した（インプリメンテーション・ショートフォール）。

$$\mathrm{IS} = \underbrace{\sum_{j} q_j \left(p_j - p_0\right)}_{\text{実際に売買した分のコスト}} + \underbrace{(Q - \textstyle\sum_j q_j)(p_T - p_0)}_{\text{売買しなかった分の機会の費用}} + \text{手数料} \tag{108.40}$$

（買いの場合。p_0 は判断の時点の価格、q_j, p_j は各約定の数量と価格、Q は目標の数量）。この物差しは、手数料・スプレッド・インパクト・遅延・機会の費用をすべて含む。

108.10.3　マーケット・インパクト

一時的なインパクトと恒久的なインパクト

大口の注文を出すと、価格は不利に動く。

- **一時的なインパクト**：板の流動性を消費したことによる一時的な価格の動き。売買を終えると、ある程度戻る。
- **恒久的なインパクト**：売買が情報を含むと市場に解釈され、価格の水準が変わる分。戻らない。

Kyle（1985）[148] のモデルでは、情報を持つ投資家の注文の流れに対して、価格は線形に動く（$\Delta p = \lambda Q$、λ は「Kyle のラムダ」）。

平方根則

実際の大口の注文（何日かに分けて執行する「メタオーダー」）のデータでは、インパクトは注文の大きさの平方根にほぼ比例することが、多くの市場・時代で観察されている [7, 202, 39]。

$$I(Q) \approx Y \, \sigma \sqrt{\frac{Q}{V}} \tag{108.41}$$

σ は日次のボラティリティ、V は 1 日の売買高、Q は注文の量、Y は 1 前後の定数。インパクトは、取引額そのものではなく、**売買高に対する割合**と、**ボラティリティ**で決まる。

平方根則で見積もる

- 大型株：日次のボラティリティ 1.5%、1 日の売買高 5 億ドル。100 万ドルの買い（売買高の 0.2%）：$1.5\% \times \sqrt{0.002} \approx 0.07\%$。
- 小型株：日次のボラティリティ 3%、1 日の売買高 500 万ドル。同じ 100 万ドルの買い（売買高の 20%）：$3\% \times \sqrt{0.2} \approx 1.3\%$。

同じ金額でも、小型株ではインパクトが 20 倍近くになる。小型株の戦略が「論文では儲かるのに、大きな資金では儲からない」理由の一つである。

108.10.4　最適執行

Almgren–Chriss のモデル

大口の注文を、どのくらいの速さで執行するか。速く売買するとインパクトが大きく、ゆっくり売買すると、その間の価格の変動のリスクを負う。Almgren・Chriss（2000）[6] は、このトレードオフを平均分散の問題にした。

時間 $[0, T]$ で X 株を売る。残りの株数を $x(t)$、売る速さを $v = -\dot{x}$ とし、一時的なインパクトが速さに比例する（ηv）とすると、コストの期待値とリスクは

$$\mathrm{E}[\text{コスト}] = \int_0^T \eta\, v(t)^2\, dt + (\text{恒久的なインパクトの項}), \qquad \mathrm{Var}[\text{コスト}] = \sigma^2 \int_0^T x(t)^2\, dt \tag{108.42}$$

で、$\mathrm{E} + \lambda \mathrm{Var}$ を最小にする執行の軌跡は

$$x(t) = X\, \frac{\sinh\big(\kappa(T-t)\big)}{\sinh(\kappa T)}, \qquad \kappa = \sqrt{\frac{\lambda \sigma^2}{\eta}} \tag{108.43}$$

となる。リスクを嫌うほど（λ が大きいほど）、最初に速く売る。$\lambda \to 0$ なら一定の速さ（TWAP）になる。

執行のアルゴリズム

実務の執行アルゴリズムは、証券会社や運用会社が提供する。

- **VWAP**：その日の売買高の時間ごとの分布に合わせて執行し、その日の売買高加重の平均価格に近づける。
- **TWAP**：時間で均等に分ける。
- **POV**（参加率）：市場の売買高の一定の割合（例：10%）で執行する。
- **IS**（ショートフォール）：判断の時点の価格からの差を最小にする（Almgren–Chriss の考え方）。
- **引けの売買**：取引所の終値を決める板寄せ（クロージング・オークション）で売買する。指数のファンドの売買が集中し、流動性が大きい。
- **ダークプール・スマートオーダールーティング**：公開されない板や複数の取引所に注文を振り分け、情報の漏れとインパクトを減らす。

108.10.5　コストを入れた最適化

ポートフォリオの最適化（108.8 節）に、コストを直接入れる。

$$\max_{\boldsymbol{w}} \; \boldsymbol{w}^\top \boldsymbol{\alpha} - \frac{\lambda}{2} \boldsymbol{w}^\top \Sigma \boldsymbol{w} - \sum_i \Big(c_i\, |w_i - w_i^0| + k_i\, |w_i - w_i^0|^{3/2} \Big) \tag{108.44}$$

第 1 の項は比例するコスト（スプレッド・手数料）、第 2 の項は平方根則のインパクト（取引額 × 平方根 = 1.5 乗）。比例するコストがあると、予測が少し変わっただけでは売買しない「売買しない領域」ができる。これで回転率が大きく下がり、コストの後の成績はむしろ良くなる。

108.10.6　容量

戦略の**容量**（キャパシティ）は、コストの後の利益が最大になる、あるいはゼロになる運用資金の大きさである。資金 A の戦略で、取引額は A に比例し、平方根則のインパクトの率は $\sqrt{A}$ に比例するので、

$$\text{コストの後の利益} \approx \alpha A - c\,A^{3/2} \tag{108.45}$$

で、利益は $A^* = (2\alpha/3c)^2$ で最大になり、$A = (\alpha/c)^2$ でゼロになる。予測の減衰が速い（回転率が高い）戦略、小型株を使う戦略ほど、c が大きく容量は小さい。ヘッジファンドが、成績の良い戦略で新しい資金を断ること（ファンドを閉じる）があるのはこのためである。

108.10.7　空売り

- **ロケート**：空売りの前に、借りられる株を証券会社に確保してもらう。
- **貸株料**：大半の銘柄では年 0.3% 程度以下だが、借りたい人の多い銘柄（小型株、悪材料の銘柄）は年数十%になることもある。空売りで儲かりそうな銘柄ほど借りるのが高い。
- **リコールと踏み上げ**：貸し手が株を返せと言えば、空売りを閉じなければならない。空売りの多い銘柄が急に上がると、損失を限るための買い戻しが殺到し、さらに上がる（ショート・スクイーズ）。2021 年 1 月の GameStop が代表例である。
- **規制**：危機の時に、空売りが一時的に禁止されることがある（2008 年の金融株など）。

このプロジェクトでの使い方

LLM-BLM では、片道 0.3% のコストを、BLM と比べる相手の両方から引いた。小型株の S1 の運用では、上位 20% を浮動株時価総額で加重し、毎月入れ替える。平方根則で考えると、小さな資金なら 0.3% は妥当な水準だが、大きな資金では明らかに足りない。逆に、実際に売買する個人や研究の規模では、容量は問題にならない。研究の結論が「この規模の資金で」のものであることを明記する必要がある。

108.11　バックテストと過学習

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」(2026-10-23)

バックテストとは、戦略を過去のデータに当てはめ、もしその戦略で運用していたらどうなったかを計算することである。新しい戦略の検証のほとんどは、バックテストに頼るしかない。しかし、バックテストの成績は、ほぼ必ず、実際の運用の成績より良く出る。この章は、その理由と対策をまとめる。

108.11.1　バックテストの偏り

表108.12: バックテストの成績を良く見せる偏り

偏り	中身	対策
先読み	その時点で知られていなかった情報を使う（決算の公表日の前に決算の値を使う、後で訂正された値を使う、言語モデルが学習した後の出来事を知っている）	ポイント・イン・タイムのデータ、公表の遅れ、学習の期間の止まった言語モデル
生存者	今日存在する銘柄・ファンドだけで過去を検証する	上場廃止・倒産した銘柄を含むデータ
データ・スヌーピング	多くの戦略・パラメータを試し、最も良いものを報告する	試した数を記録し、多重検定の補正（108.11.3 節）
コストの無視	取引コスト・空売りの費用・インパクトを入れない	108.10 節のコストのモデル
実行できない売買	終値で判断し同じ終値で売買する、売買の止まった銘柄を売買する、借りられない株を空売りする	判断と売買の時点をずらす、流動性の条件
期間の選び方	戦略に都合の良い期間だけを使う	できるだけ長い期間、複数の市場

108.11.2　過学習

多くを試すと、偶然に良いものが見つかる

本当は予測力がまったくない（真のシャープレシオがゼロの）戦略を N 個試すと、その中の最大のシャープレシオは、N とともに大きくなる。Bailey・López de Prado（2014）[22] によれば、試した戦略のシャープレシオの推定値のばらつきを σ_{SR} とすると、最大値の期待値はおよそ

$$\mathrm{E}[\max_{n} \widehat{\mathrm{SR}}_n] \approx \sigma_{\mathrm{SR}} \left[(1-\gamma)\, \Phi^{-1}\!\left(1 - \frac{1}{N}\right) + \gamma\, \Phi^{-1}\!\left(1 - \frac{1}{Ne}\right) \right] \tag{108.46}$$

である（$\gamma \approx 0.5772$ はオイラーの定数）。

偶然でどれだけ良く見えるか

5 年の日次のデータで、真のシャープレシオがゼロの戦略を試す。年率のシャープレシオの推定値の標準誤差は約 $1/\sqrt{5} \approx 0.45$。

試した数 N	10	100	1,000	10,000
最大の SR の期待値（年率）	0.70	1.13	1.46	1.73

100 通りのパラメータを試せば、まったく無意味な戦略から、年率 1 を超えるシャープレシオが「見つかる」。Bailey・Borwein・López de Prado・Zhu（2014）[20] は、試した数を示さずにバックテストの成績を示すことを、「疑似数学と金融のいかさま」と呼んで警告した。

デフレートしたシャープレシオ

Bailey・López de Prado（2014）の**デフレートしたシャープレシオ**（DSR）は、観測したシャープレシオ $\widehat{\mathrm{SR}}$ が、「N 回試したときに偶然出る最大値」SR_0 を超える確率を、リターンの歪度 γ_3・尖度 γ_4 と標本の長さ T も考慮して計算する。

$$\mathrm{DSR} = \Phi\left(\frac{(\widehat{\mathrm{SR}} - \mathrm{SR}_0)\sqrt{T-1}}{\sqrt{1 - \gamma_3 \widehat{\mathrm{SR}} + \frac{\gamma_4 - 1}{4} \widehat{\mathrm{SR}}^2}} \right) \tag{108.47}$$

($\widehat{\mathrm{SR}}$ と SR_0 は期間あたりの値。SR_0 は上の最大値の期待値。）これが 0.95 を超えなければ、偶然と区別できない。重要なのは、**試した数 N を記録しておかなければ、この補正ができない**ことである。

バックテストの過学習の確率

Bailey・Borwein・López de Prado・Zhu（2017）[21] の **PBO**（probability of backtest overfitting）は、次の手順で計算する（組み合わせ対称の交差検証、CSCV）。

1. 期間を S 個（例えば 16）の塊に分ける。
2. そのうち半分を学習、残りの半分を評価とする分け方を、すべての組み合わせ（$\binom{16}{8} = 12{,}870$ 通り）で作る。
3. 各分け方で、試したすべての戦略のうち、学習の期間で最も良いものを選び、それが評価の期間で何番目かを見る。
4. 評価の期間で中央値より下になった割合を PBO とする。

PBO が 0.5 に近いなら、「学習の期間で最も良い」ことに、ほとんど意味がない。

108.11.3　多重検定

補正の方法

m 個の仮説を同時に検定するとき、それぞれを 5% で検定すると、少なくとも一つが偶然に有意になる確率は $1 - 0.95^m$（$m = 20$ なら 64%）になる。

- **Bonferroni**：各検定を α/m で行う。最も厳しい。
- **Holm**[114]：p 値を小さい順に並べ、k 番目を $\alpha/(m-k+1)$ と比べ、初めて超えたところで止める。Bonferroni より検出力が高く、同じく「一つでも誤る確率」（FWER）を α 以下に抑える。
- **Benjamini–Hochberg**[31]：有意とした仮説のうち、誤りの割合の期待値（FDR）を抑える。多くの候補から有望なものを拾うときに向く。
- **White の Reality Check**（White 2000 [203]）、**Hansen の SPA**（Hansen 2005 [104]）：多くの戦略の中で最も良いものが、基準（例：市場）に本当に勝っているかを、ブートストラップで検定する。

$t > 3$

Harvey・Liu・Zhu（2016）[107] は、学術誌に発表された数百のファクターについて、研究者の全体が試した数を考慮すると、新しいファクターの t 値の基準は 2 ではなく 3 程度にすべきだと論じた。業界でも、新しいシグナルの採用の基準として広く引用される。

108.11.4　検証の設計

手元に残しておく

最も強い対策は、**一度も見ていないデータ**で、**一度だけ**評価することである。

1. データを、開発の期間と、最後まで見ない期間（ホールドアウト）に分ける。
2. 開発の期間の中で、ウォークフォワードと交差検証（108.7.6 節）で戦略を作る。
3. 戦略を固定してから、ホールドアウトで一度だけ評価する。ホールドアウトの結果を見て戦略を直したら、それはもうホールドアウトではない。

事前登録

医学の臨床試験と同じく、検定の仮説・データ・変数・方法・判定の基準を、結果を見る前に文書にして固定する（事前登録）。事前登録にない分析は「探索」として区別する。分析の選択の自由（どの期間、どの統制、どの外

れ値の処理）による偶然の発見を防ぐ。

紙の上の運用と小さな実運用

バックテストの後、実際の価格で売買の注文を（出さずに）記録する「紙の上の運用」や、小さな資金での実運用を、数か月〜数年行う。実際の売買のコスト、データの遅れ、システムの誤りは、ここで初めて分かる。

108.11.5　バックテストの確認の一覧

バックテストを信じる前に確かめること

1. 各時点で、その時点で知られていた情報だけを使っているか（公表日、訂正、言語モデルの学習の期間）。
2. 上場廃止・倒産した銘柄が含まれているか。
3. 取引コスト・空売りの費用・インパクトを入れたか。容量はどれくらいか。
4. 何通りの戦略・パラメータを試したか。それを補正したか。
5. 期間を分けても（前半と後半、好況と不況）、市場を変えても、同じ結果か。
6. 結果に経済的な説明があるか（なぜ儲かるのか、誰が損をしているのか）。
7. 少数の銘柄・少数の日が、収益の大半を生んでいないか。
8. 最も良いパラメータの周りで、成績がなだらかに変わるか（鋭い山なら過学習）。

このプロジェクトでの使い方

LLM-BLM の小型株の実験 S1 は、検定の仮説・変数・判定の基準・コードを、株価の反応を一度も計算する前にコミットして固定し（事前登録）、1 回だけ実行する設計にした。副次の検定には Holm の補正をかけ、事前登録にない分析は「探索」として別に報告する。LLM の点数は、学習の期間が止まった言語モデル（ChronoGPT の 2015 年版）を主に使い、言語モデルが将来を知っている先読みを避けた。これらは、この章の対策をそのまま当てはめたものである。

108.12　マーケットメイクと高頻度取引

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

ここまでの章は、数日〜数か月の予測を前提にしていた。この章は、秒以下の世界、つまり取引所の板の上で何が起きているかを扱う。ここで使う道具（板、スプレッド、逆選択、在庫）は、長い期間の運用の取引コスト（108.10 節）を理解するうえでも基本になる。

108.12.1　板の仕組み

指値の注文と成行の注文

多くの取引所は、**指値の注文の板**（リミット・オーダー・ブック）で売買を成立させる。

- **指値の注文**：「この価格以下でなら 100 株買う」。すぐには成立せず、板に並んで待つ。流動性を**供給**する。
- **成行の注文**：「いますぐ 100 株買う」。板に並んでいる最も安い売りの指値と成立する。流動性を**消費**する。
- **最良気配**：最も高い買いの指値（ビッド）と、最も安い売りの指値（アスク）。その差が**スプレッド**、中間が**仲値**。
- **優先の順位**：同じ価格の指値の中では、先に出した注文から成立する（価格優先・時間優先）。良い順番を取るために速さが要る。
- **ティック**：価格の最小の刻み。米国株では原則 1 セント。

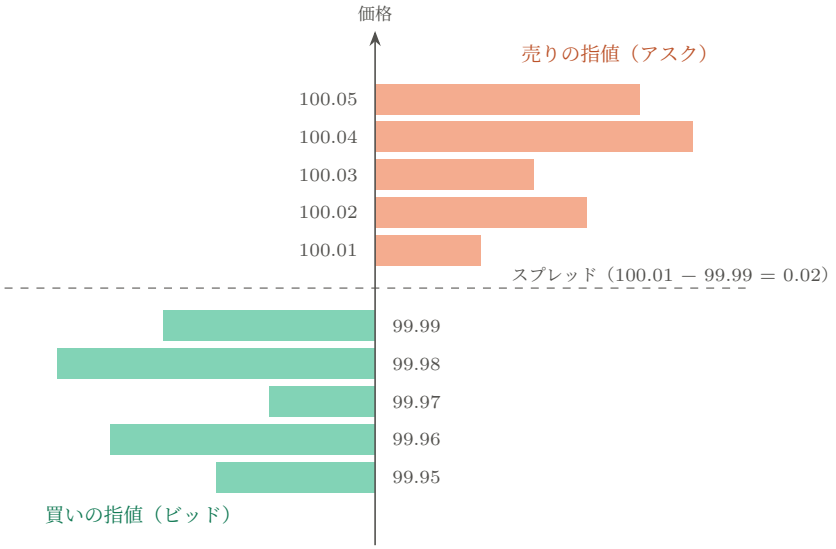


図108.6: 指値の注文の板の模式図。棒の長さは、その価格に並んでいる注文の量。成行の買いは、最良の売り（100.01）から順に成立する。

取引所の手数料の仕組み

米国の多くの取引所は、流動性を供給した側（メイカー）に報奨金を払い、消費した側（テイカー）から手数料をとる（メイカー・テイカー方式）。マーケットメイカーの収益には、この報奨金も含まれる。

108.12.2　マーケットメイクの経済学

収益と損失

マーケットメイカーは、ビッドとアスクの両方に指値を出し続ける。買いと売りが同じ量ずつ来れば、1 往復ごとにスプレッドを稼げる。しかし、損失の源が二つある。

1. **逆選択**：相手が、自分の知らない情報を持っていることがある。良い知らせを知る相手は買い、マーケットメイカーは売ったあとで価格が上がる。
2. **在庫のリスク**：買いと売りが偏ると、在庫（ポジション）がたまり、その間の価格の変動のリスクを負う。

逆選択のモデル

Glosten・Milgrom（1985）[95] のモデルでは、注文の一部は情報を持った投資家から、残りは情報を持たない投資家（流動性の必要から売買する）から来る。マーケットメイカーは、相手が誰かは分からないが、「買い注文が来た」こと自体が、価格が上がる可能性を示すと考えて、アスクを高めに、ビッドを低めに置く。スプレッドは、情報を持った投資家に負ける分を、持たない投資家から取り返す大きさに決まる。情報を持った投資家が多い銘柄（小型株、決算の前後）ほど、スプレッドは広い。

Kyle（1985）[148] のモデルでは、情報を持った投資家は、自分の情報が価格に漏れすぎないように、少しずつ売買する。価格は、注文の流れ（買い − 売り）に比例して動く（$\Delta p = \lambda \times$ 注文の流れ）。λ が大きい銘柄ほど、売買の価格への影響（インパクト）が大きい。

在庫のモデル

Ho・Stoll（1981）[113] と Avellaneda・Stoikov（2008）[18] は、在庫のリスクを考えて、指値の位置を決めるモデルを作った。Avellaneda・Stoikov のモデルでは、仲値を s、在庫を q（買い越しなら正）、リスクを嫌う度合

いを γ、価格の変動を σ、残り時間を $T-t$ として、マーケットメイカーにとっての「本当の価格」（留保価格）は

$$r = s - q\,\gamma\,\sigma^2\,(T-t) \tag{108.48}$$

である。在庫を多く持つほど、留保価格を下げ、ビッドもアスクも下に動かして、売りが成立しやすく、買いが成立しにくくする。こうして、在庫をゼロに戻す。スプレッドの幅は、リスクを嫌う度合いと、注文の来る頻度で決まる。

108.12.3　高頻度取引

種類

高頻度取引（HFT）は、計算機で秒以下の速さで注文を出し、取り消し、多くの売買をする取引の総称である。主な戦略は次のとおり。

- **電子的なマーケットメイク**：上で述べた、流動性の供給。HFT の最大の部分。
- **遅延の裁定**：同じ資産（例：株価指数の先物と、その現物の ETF）が別の市場で取引されているとき、一方の価格の動きをもう一方より速く知って売買する。
- **短期の統計的裁定**：板の偏り（買いの注文が売りより多い）などから、数秒〜数分の価格の動きを予測する。Cont・Kukanov・Stoikov（2014）[60] は、最良気配の注文の増減の偏り（注文の流れの不均衡）が、短い時間の価格の変化をよく説明することを示した。
- **イベントの裁定**：経済指標や企業の発表を、機械で読んで瞬時に売買する。

速さの競争

取引所の計算機と同じ建物に自社の計算機を置く（コロケーション）、都市の間をマイクロ波の通信で結ぶ、注文の処理を専用の回路（FPGA）でする、などの投資で、何マイクロ秒を争う。Budish・Cramton・Shim（2015）[45] は、連続的に売買を成立させる仕組みそのものが、この「速さの軍拡競争」を生むと論じ、一定の間隔（例：0.1 秒）ごとにまとめて売買を成立させる方式（頻繁なバッチ・オークション）を提案した。

HFT の功罪

- **良い面**：スプレッドを狭め、流動性を増やし、価格の発見を速くした、という実証が多い。
- **悪い面**：2010 年 5 月 6 日の米国株の急落（フラッシュ・クラッシュ）のように、市場が混乱すると、HFT は指値を取り消して退き、流動性が一瞬で消えることがある。遅延の裁定は、遅い参加者から速い参加者へ利益を移すだけで、社会的な価値は小さいとも論じられる。

108.12.4　個人や研究で扱えるか

マーケットメイクと HFT は、ヘッジファンドの戦略の中で、個人や大学の研究が実際に競うことの最も難しい分野である。

- 実際の板のデータ（全注文の記録）は高価で、量が膨大である。
- 競争の相手は、速さに巨額の投資をした専門の会社で、遅い参加者は逆選択の相手になる。
- バックテストでは、自分の注文が板の何番目に並び、いつ成立するかを正確に再現できない。

一方で、この分野の考え方（スプレッド、逆選択、インパクト）は、遅い戦略の取引コストを見積もるうえで欠かせない。決算発表の直後の数分は、情報を持った投資家と HFT が最も活発に動く時間帯であり、LLM の読み取りで「当日に」売買しようとすると、この人たちと競うことになる。

このプロジェクトでの使い方

LLM-BLM の実験では、決算発表文の情報は発表の当日に株価に入りきった。その「入りきる」過程を担っているのが、まさにこの章の参加者（発表の文章を機械で読んで瞬時に売買する会社と、マーケットメイカー）である。学生の研究が発表の数分後に読み取りを終えても、その時点で情報の大部分は価格に入っている。研究の戦略を、「速さでは競わない」領域（数週〜数か月の、注目の低い銘柄の反応の遅れ）に置く必要があるのは、このためである。

第 109 章

ヘッジファンドの研究で分かっていること

109.1　調査の方法

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

第 II 部は、Gemini の Deep Research（多数のウェブ検索をして長い報告を書くエージェント）に文献を調べさせ、その答えを照合したうえで、自分の知識と合わせて整理したものである。この章では、その手順と、Deep Research の答えの質についての所見をまとめる。

109.1.1　3 つの依頼

同じテーマ（ヘッジファンドの投資の方法とアルゴリズムの研究）を、切り口を変えて 3 回依頼した。依頼文は `03_方針と文献調査/ヘッジファンドの手法/00_依頼 *.md` にある。

表109.1: Deep Research への 3 つの依頼と実行の記録（2026-10-23、モデル deep-research-preview-04-2026）

依頼	切り口	検索の回数	時間（秒）	出力（トークン）
1 戦略	戦略の種類ごとに、中心の論文、収益の源泉、実証の数値、崩れた例、再現の可否	38	765	57,094
2 方法	クオンツの運用の工程（予測、シグナルの組み合わせ、リスクモデル、構築、執行、検証、テキスト、強化学習）ごとの方法と比較の研究	27	560	37,670
3 実証と失敗	ヘッジファンドの成績の実証、データの偏り、手数料、混雑、有名な失敗、公表の後の減衰、小規模な研究への教訓	17	552	37,423

どの依頼にも、次の答え方を求めた。

- 日本語で答える。
- 文献は、著者・題名・年・掲載先・DOI か URL を書く。存在を確かめられないものは挙げない。数値は、どの論文のどの値かが分かるように書く。
- 確立した結果と、少数の研究・業界の主張を分けて書く。
- 最後に、全文献の一覧を付ける。

背景として、LLM-BLM の研究の状況（LLM の読み取りを Black–Litterman に入れたが、時価総額加重に勝てなかった）を伝えた。

109.1.2　照合の手順

1. 答えの中の、検索ツールの転送用の URL を、元の URL に直した（`refcheck.py --resolve`）。
2. 答えに挙がった文献と、自分が本文で引こうとする文献を一つの一覧（`照合/文献の一覧.md`、約 210 本）にまとめ、題名で OpenAlex・Crossref・arXiv と照合した（`照合/照合の結果.txt`）。
3. 本文に書く数値のうち、確信の持てないものは、論文の要旨（Crossref・arXiv・NBER のページ）や原典の PDF で確かめた。確かめられなかった数値は書かないか、「確かめられなかった」と明記した。

4. Deep Research の答えの誤り・確かめられなかった記述を、A22.2 節に一覧にした。

109.1.3　答えの質についての所見

- **主な論文の選び方は妥当**だった。3 本の答えが挙げた中心の論文（Fama・French、Moskowitz・Ooi・Pedersen、Gu・Kelly・Xiu、McLean・Pontiff、Khandani・Lo、Ben-David ほかなど）は、どれも実在し、分野の標準的な文献である。
- **数値の多くは正しかった**が、誤りも混じっていた。例えば、Greenwood・Sammon の指数の効果（7.6% → 0.8%）、Ben-David ほかの実効の成功報酬（約 50%、投資家の取り分 36 セント）、Korajczyk・Sadka の容量（約 50 億ドル）、Yang ほかのメタ分析の平均のアルファ（月 0.36%）は要旨・原典と一致した。一方、2007 年 8 月の「25 標準偏差」を Khandani・Lo の結果としたこと、Menkveld の論文に要旨にない数値をつけたこと、Jacobs・Müller のアノマリーの数（241 を 231）などの誤りがあった。
- **文献の一覧の質は低かった**。答え 2 の文献の一覧の番号は本文の引用の番号と対応しておらず、URL の多くは原典ではなく、解説のブログ、Wikipedia、別の論文の PDF を指していた。答え 3 では、論文の題名を誤ったもの（Sun・Wang・Zheng）、URL が別の論文を指すもの（Jorion 2000 が Amaranth の論文を、Pástor ほかが別の論文を指す）があった。
- **学術論文でない出典**（業界の統計のサイト、修士論文、運用会社のブログ）も、「確立された定説」として混じっていた。
- **取引できるかの区別が落ちる**ことがあった。Lopez-Lira・Tang の「約 90% の的中」は、取引できない最初の反応についての値だが、答え 2 はその区別を書いていなかった。

これまでの LLM-BLM の文献調査（`03_方針と文献調査/`）でも、GPT・Gemini・Deep Research のどれにも、番号・著者の取り違えや、要旨にない数値があった。今回も同じ傾向で、Deep Research は「何を読むべきかの地図」としては役に立つが、「数値の出典」としては照合なしに使えない。

109.1.4　第 II 部の見取り図

第 II 部の戦略の章の内容を、先に一つの表にまとめる。

表109.2: 戦略ごとの研究のまとめ

戦略	収益の源泉	中心の証拠	崩れた例・弱点	個人・研究での再現
株式ファクター（109.2 節）	リスクと行動の偏りの両説	Fama・French、Jegadeesh・Titman、Asness ほか（2013）、Frazzini・Pedersen	モメンタムの急落、割安の長い低迷、公表の後の減衰	検証は容易。小型株に依存するものはコストで消える
統計的裁定（109.3 節）	流動性の供給	Lehmann、Gatev ほか、Avellaneda・Lee、Nagel	2007 年 8 月の解消の連鎖。収益の長期の低下	日次の検証は容易。実運用は速さとコストで難しい
トレンドフォロー（109.4 節）	反応の不足と行き過ぎ、ヘッジの需要	Moskowitz・Ooi・Pedersen、Hurst ほか	方向のない相場、急な反転。量の調整の寄与への批判	先物のデータで検証は可能。分散には資金が要る
キャリー（109.5 節）	急落のリスクの対価	Fama（1984）、Lustig ほか、Koijen ほか	2008 年の円の急騰などの急落	公開のデータで検証は可能
イベント（109.6 節）	注目の不足、裁定の限界、リスクの引き受け	Bernard・Thomas、Womack、Mitchell・Pulvino	PEAD の消滅（Martineau）、指数の効果の消滅	決算・推奨のデータで可能。合併裁定は案件の一覧が要る
レラティブ・バリュー（109.7 節）	流動性・資金の制約の対価	Duarte ほか、Mitchell ほか	LTCM、2008 年、2020 年 3 月	ほぼ不可能（レバレッジと与信が要る）
ボラティリティ（109.7 節）	変動・急落のリスクの対価	Coval・Shumway、Bakshi・Kapadia、Carr・Wu	2018 年 2 月	オプションのデータがあれば検証は可能

高頻度（109.8 節）	スプレッド、速さ	Menkveld、Brogaard ほか、Budish ほか	フラッシュ・クラッシュ	不可能

109.1.5　第 II 部の書き方

- 戦略の章（第 109.2〜109.8 章）は、主に答え 1 の構成に沿い、答え 1 が挙げなかった中心の論文（Jegadeesh・Titman、Gatev ほか、Avellaneda・Lee、Koijen ほかなど）を自分の知識で補った。
- 方法の章（第 109.9〜109.11 章）は、主に答え 2 の構成に沿った。
- 成績と失敗の章（第 109.12・109.13 章）は、主に答え 3 の構成に沿った。
- 論文の要旨は「論文」の枠（paperbox）に、LLM-BLM との関係は「この研究との関係」の枠に分けた。

109.2　株式のロング・ショートとファクター

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

株式のファクター（108.5 節）は、クオンツのヘッジファンドの中心の戦略である。この章では、代表的なファクターの発見の論文、その説明、崩れた例、公表の後の減衰の研究をまとめる。

109.2.1　代表的なファクターの発見

表109.3: 株式の代表的なファクターと、その発見・検証の論文

ファクター	中身	主な論文
規模	時価総額の小さい株は、ベータで説明できないほど平均リターンが高い。	Banz（1981）[26]、Fama・French（1993）[78]
割安	簿価・利益・キャッシュフローに比べて株価の低い株が、高い株を上回る。	Lakonishok・Shleifer・Vishny（1994）[149]、Fama・French（1993）
モメンタム	過去 3〜12 か月の勝ち組が、その後 3〜12 か月も負け組を上回る。	Jegadeesh・Titman（1993）[129]、Carhart（1997）[48]
収益性・クオリティ	収益性が高く、安定し、負債の少ない株が上回る。	Novy-Marx（2013）[183]、Asness・Frazzini・Pedersen（2019）[13]
投資	資産を大きく増やした会社は、その後のリターンが低い。	Fama・French（2015）[79]、Hou・Xue・Zhang（2015）[117]
低リスク	ベータや変動率の低い株が、リスクに比べて高いリターンを持つ。	Frazzini・Pedersen（2014）[83]、Ang ほか（2006）[9]
会計の質	利益に占める発生主義の部分（アクルーアル）が大きい会社は、その後のリターンが低い。	Sloan（1996）[195]

モメンタム

Jegadeesh・Titman（1993）[129]

米国株（1965〜1989 年）で、過去 3〜12 か月のリターンで並べた勝ち組を買い、負け組を売る戦略が、その後 3〜12 か月の保有で有意な正のリターンを生むことを示した。過去 6 か月で選び 6 か月持つ戦略は、年率で平均 12% 程度の超過リターンを上げた。この収益は市場のリスクでは説明できず、保有の 2 年目以降には一部が戻る。

モメンタムは、その後、ほぼすべての国の株式と、債券・通貨・商品でも確認された（Asness・Moskowitz・

Pedersen 2013 [14]、109.2.2 節)。収益の説明は、主に行動の偏りによる。

- **反応の不足**：新しい情報が、少しずつしか価格に入らない。Hong・Stein（1999）[116] は、情報が投資家の間にゆっくり広がる市場では、価格が遅れて反応し、それを追う投資家が後で行き過ぎを生むことをモデルにした。
- **注目の低い銘柄で強い**：Hong・Lim・Stein（2000）[115] は、規模を調整しても、アナリストの少ない銘柄ほどモメンタムが強く、特に悪い知らせ（負け組）の反映が遅いことを示した（「悪い知らせはゆっくり伝わる」）。

このプロジェクトでの使い方

Hong・Stein（1999）と Hong・Lim・Stein（2000）は、LLM-BLM の小型株の実験 S1 の仮説（注目の低い小型株では、決算発表文の情報の反映が遅れ、発表後のドリフトが残る）の直接の根拠である。

割安

Lakonishok・Shleifer・Vishny（1994）[149] は、割安株（簿価やキャッシュフローに比べて株価の低い株）が割高株を上回るのは、割安株がリスクの高い株だからではなく、投資家が過去の業績の悪さを将来に引き伸ばしすぎ（外挿）、安く売りすぎるからだと論じた。一方、Fama・French は、割安株は苦境の会社のリスクの対価だと解釈する（108.5 節、表 108.7）。

低リスク

Frazzini・Pedersen（2014）「ベータに逆らって賭ける」[83]

レバレッジを使えない（あるいは制限された）投資家は、高いリターンを求めて高ベータの資産を買う。その結果、高ベータの資産は割高に、低ベータの資産は割安になる。低ベータの資産をレバレッジで買い、高ベータの資産を売る BAB（betting against beta）のファクターが、米国株・国際株・国債・社債・通貨・商品のほとんどで正のリスク調整後のリターンを持つことを示した。また、資金の制約が厳しくなると BAB は損をする。

Ang・Hodrick・Xing・Zhang（2006）[9] は、銘柄固有の変動率の高い株の平均リターンが著しく低いことを示した（固有のボラティリティのパズル）。

収益性とクオリティ

Novy-Marx（2013）[183] は、売上総利益を総資産で割った値が、簿価時価比率と同じくらい強く将来のリターンを予測し、しかも割安と負の相関を持つので、両方を組み合わせると成績が大きく良くなることを示した。Asness・Frazzini・Pedersen（2019）[13] は、収益性・成長・安全性・配当などでクオリティを定義し、クオリティの高い株を買い低い株を売る QMJ のファクターが、多くの国で正のリスク調整後のリターンを持つことを示した。クオリティの高い株は、その良さに比べて十分に高い価格がついていない。

109.2.2　あらゆる市場の割安とモメンタム

Asness・Moskowitz・Pedersen（2013）[14]

米国・英国・欧州・日本の株式、国別の株価指数、国債、通貨、商品の 8 つの市場で、割安とモメンタムの両方が正のリターンを持つことを示した。

- 割安とモメンタムは、どの市場の中でも負の相関を持つ。両方を組み合わせると、どちらか一方よりずっと安定する。
- 市場をまたいで、割安どうし・モメンタムどうしは正の相関を持つ。共通の要因があり、その一部は資金の流動性のリスクに関係する。

この論文は、ファクター投資が株式だけの現象ではなく、資産クラスをまたぐ一般的な現象であることを示し、多資産のファクター運用（オルタナティブ・リスク・プレミアムの商品）の理論的な根拠になった。

109.2.3　崩れた例

モメンタムの急落

Daniel・Moskowitz（2016）[63]

モメンタムは、大きな下げ相場の後、市場が急に反発する局面で、数か月のうちに大きな損失を出す（1932年、2009 年など）。下げ相場の後の負け組は、高ベータの株に偏っていて、反発の局面で急騰するからである。こうした急落は、事前の市場の状態と変動率からある程度予測でき、それに応じてモメンタムの量を動的に調整すると、シャープレシオが大きく改善することを示した。

Barroso・Santa-Clara（2015）[28] は、モメンタムの戦略を、その過去の実現の変動率で割って量を調整する（108.8 節のボラティリティ・ターゲット）だけで、急落がほぼ消え、シャープレシオがほぼ 2 倍になることを示した。

割安の長い低迷と、クオンツの冬

割安（HML）は、2007 年ごろから 2020 年まで長く損をし、特に 2018〜2020 年に大きく下げた。Blitz（2021）[36] は、この時期を「クオンツの危機」と呼び、割安だけでなく、低ボラティリティ・小型・クオリティなど、多くのファクターが同時に損をしたこと、大型で割高な成長株への資金の集中（ビッグ・グロース）がその原因であったことを分析した。過去には割安が不調のときにモメンタムが補ってきたが、この時期には補いきれなかった、という指摘もある（Deep Research の答え 3 は、これを Blitz の報告として挙げた。原典の数値は確かめていない）。

2007 年 8 月

株式のマーケット・ニュートラルのクオンツが一斉に損をした 2007 年 8 月の出来事は、109.3 節と109.13 節で扱う。

109.2.4　公表の後の減衰と、再現性

公表の後に小さくなる

McLean・Pontiff（2016）[170]

学術誌に発表された 97 のリターンの予測の変数（アノマリー）について、論文の標本の期間の後、論文の発表の前（標本外）と、発表の後のリターンを比べた。

- 標本外では、標本の期間の中より平均 26% 小さい。これは、統計の偏り（データ・マイニング）の上限の目安になる。
- 発表の後は、標本の期間の中より平均 58% 小さい。標本外との差（約 32%）は、発表で情報を知った投資家の裁定による、と解釈される。
- 標本の期間の中で強かったアノマリーほど、発表の後に大きく減る。裁定の費用が高い（小型、流動性が低い、固有の変動が大きい）銘柄のアノマリーほど、減り方が小さい。
- 発表の後、アノマリーの銘柄の売買高や空売りが増える。

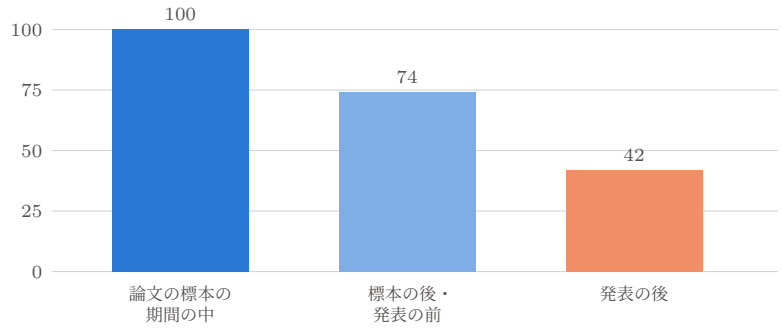


図109.1: McLean・Pontiff（2016）の 97 のアノマリーの平均のリターンの減衰（論文の標本の期間の中を 100 とした値。要旨の 26%・58% から描いた）。標本の外での減少（26%）は統計の偏りの上限の目安、発表の後の追加の減少は裁定による、と解釈される。

Jacobs・Müller（2020）[125] は、39 か国の株式市場で 241 のアノマリーを調べ、公表の後の明確な減衰は米国だけで見られ、ほかの国では公表の後もリターンが残ることを示した。裁定の限界（空売りの難しさ、流動性、コスト）が、国による差を生んでいる可能性がある。Chordia・Subrahmanyam・Tong（2014）[56] は、米国で取引のコストが下がり売買が増えた 2000 年代以降（ティックの小数化の後）、アノマリーの多くが小さくなったことを示した。

再現できるか

ファクターの研究には、「そもそも本当にあったのか」という問いもある。

- **Hou・Xue・Zhang（2020）**[118]：452 のアノマリーを、小型株の影響を抑えた同じ方法（NYSE の基準で分け、時価総額で加重）で作り直すと、6 割を超えるものが $t = 1.96$ の基準を超えなかった。多くのアノマリーは、極めて小さな株に依存していた。
- **Jensen・Kelly・Pedersen（2023）**[130]：153 のファクターを 93 か国で作り直し、ベイズの方法でファクターの間の情報を共有して評価すると、大多数のファクターが再現でき、米国の外でも成り立つ。「再現の危機」はないと結論した。
- **Chen・Zimmermann（2022）**[51]：300 を超える予測の変数のコードとデータを公開し、元の論文の結果の大部分が再現できることを示した。

二つの見方は、矛盾するというより、「何を再現とみなすか」の違いである。極めて小さな株を除き、時価総額で加重すると多くのアノマリーは弱くなるが、適切に作れば多くのファクターの方向と大きさは再現できる。

取引コストの後

Novy-Marx・Velikov（2016）[184] は、アノマリーの戦略の取引コストを推定し、回転率の低い戦略（割安、収益性など）はコストの後も残るが、回転率が月 50% を超えるような戦略（短期の反転など）は、ほとんどがコストの後で有意でなくなることを示した。売買の頻度を下げる工夫（108.10 節の「売買しない領域」）で、コストを大きく減らせる。

Israel・Moskowitz（2013）[124] は、割安とモメンタムの収益が、空売りの側に依存しているわけではなく、大型株でも残り、時代とともに小さくなってもいない（規模を除く）ことを示した。運用会社の研究者による論文で、ファクター投資が現実に運用できることを論じたものである。

109.2.5　確立していること、していないこと

まとめ

確立している

割安・モメンタム・収益性・低リスクのファクターは、長い期間・多くの国・多くの資産クラスで正のリターンを持つ。アノマリーは、公表の後に平均して半分前後に小さくなる（米国）。極めて小さな株に依存するアノマリーは、実際には取れないことが多い。モメンタムはまれに大きく崩れ、変動率に応じた量の調整で和らげられる。

議論が続いている

収益の原因がリスクか行動の偏りか。ファクターの収益がこれからも続くか（特に割安）。何百ものファクターのうち、独立な情報を持つものはいくつか（109.9 節）。

109.3　統計的裁定と平均回帰

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

109.3.1　戦略の中身

統計的裁定は、似た値動きをする銘柄の間の一時的な「ずれ」が戻ることに賭ける。代表的な形は三つある。

1. **ペアトレード**：過去の価格が一緒に動いてきた 2 銘柄の価格差（あるいは比）が、普段より大きく開いたら、上がった方を売り、下がった方を買う。差が戻ったら手じまう。
2. **ファクターの残差の平均回帰**：各銘柄のリターンを、市場・業種のファクター（主成分や ETF）に回帰し、その残差の累積が平均から離れたら、戻る方向に賭ける。数百〜数千銘柄に同時に小さく賭ける。
3. **短期の反転**：直近の 1 週間〜1 か月に大きく下げた株を買い、大きく上げた株を売る。

保有期間は数分〜数週間で、回転率が高い。収益の源は、一時的な需給の偏り（大口の売買、指数の資金の流れ、損切り）に対して流動性を供給する対価と解釈されることが多い。

109.3.2　短期の反転

Lehmann（1990）[153] は週次、Jegadeesh（1990）[128] は月次で、米国株のリターンに強い負の自己相関（反転）があることを示した。直近の負け組を買い勝ち組を売る逆張りの戦略は、取引コストの前では大きな収益を上げた。

Nagel（2012）「消える流動性」[180]

短期の反転の戦略の収益は、流動性を供給する対価と解釈できる。この収益は、市場の変動率（VIX）が高い時期に大きくなる。流動性の供給者（マーケットメイカーやヘッジファンド）自身が資金の制約を受け、流動性の供給が細る時期に、その対価が上がるからである。2008 年の金融危機では、反転の戦略の期待収益が大きく上がった。

ただし、反転の戦略は回転率が非常に高く、取引コストの後にはほとんどの収益が消える（Novy-Marx・Velikov 2016 [184]）。実際にこの収益を取れるのは、コストの低い高頻度の業者と、執行の上手な大手の運用会社に限られる。

109.3.3　ペアトレード

Gatev・Goetzmann・Rouwenhorst（2006）[90]

米国株（1962〜2002 年）で、12 か月の価格の動きが最も近い（正規化した価格の距離が最小の）組をペアとし、その後 6 か月の間、価格差が過去の標準偏差の 2 倍を超えて開いたら売買する単純な規則を検証した。自己資金の要らないペアのポートフォリオは、年率で最大 11% 程度の超過リターンを上げ、保守的な取引コストを引いても残った。ただし、収益は期間の後半に小さくなっていた。

Do・Faff（2010）[69] は、同じ方法を 2009 年まで延ばし、ペアトレードの収益が 1990 年代以降に低下していること、ただし市場の混乱の時期（2000〜2002 年、2007〜2009 年）には収益が上がることを示した。

ペアを選ぶ方法として、価格の距離のほかに、**共和分**（Engle・Granger 1987 [74]）がよく使われる。二つの価格の系列がそれぞれランダムウォークでも、ある線形結合 $p_t^A - \beta p_t^B$ が定常（平均に戻る）なら、その結合の値を売買の信号にできる。

109.3.4　ファクターの残差の平均回帰

Avellaneda・Lee（2010）[17]

米国株の各銘柄のリターンを、主成分（相関行列の上位の固有ベクトル）または業種の ETF のリターンに回帰し、残差の累積を平均回帰の過程（Ornstein–Uhlenbeck 過程）としてモデル化した。残差が平均から標準偏差の何倍か離れたら売買する戦略は、1997〜2007 年の検証で高いシャープレシオを示したが、2003 年以降は成績が下がり、2007 年 8 月に大きく損をした。売買高の情報を加えると成績が改善した。

この形は、クオンツのマーケット・ニュートラルの株式の運用の中心に近い。銘柄の数が多いので、基本法則（108.4.5 節）の幅が大きく、1 回の賭けの IC が小さくても、全体の情報レシオは高くなりうる。

109.3.5　夜と昼

Lou・Polk・Skouras（2019）[161] は、米国株のリターンを、夜間（前日の終値から当日の始値）と日中（始値から終値）に分けると、多くのアノマリーが一方に偏ることを示した。モメンタムの収益はほぼすべて夜間に生じ、ほかの多くのアノマリーの収益は日中に生じ、夜間にはむしろ逆に動く。夜間と日中では主な売買の主体（個人と機関投資家）が違い、その「綱引き」が収益の時間の分布を決めている、と解釈している。

109.3.6　2007 年 8 月の quant quake

Khandani・Lo（2011）[139]

2007 年 8 月 6〜9 日、株式のマーケット・ニュートラルのクオンツのファンドの多くが、市場全体が落ち着いている中で、数日のうちに大きな損失を出し、10 日には大きく戻した。著者らは、単純な短期の反転の戦略（Lehmann 型の逆張り）と、ファクターのポートフォリオのリターンで、この出来事を再現した。

- ある大きなファンドが、別の資産（信用関連など）の損失や資金の必要から、株式のマーケット・ニュートラルのポジションを急いで解消した可能性が高い。
- 多くのクオンツのファンドが、似たファクター・似たシグナルで、似たポジションを持っていた。一つの解消が、ほかのファンドの損失を生み、それがさらにリスクの上限による解消を呼んだ（解消の連鎖）。
- 戦略の収益は 1998 年ごろから低下していて、同じ収益を得るために使うレバレッジが大きくなっていた。

この出来事の教訓は、「市場全体のリスクがゼロでも、同じ取引をしている人のリスクは消えない」ことである。

リスクモデル（108.9 節）は、価格の過去の共分散からリスクを測るが、ほかの運用者のポジションの重なりは、そこに現れない。Goldman Sachs の幹部が当時「25 標準偏差の動きが何日も続いた」と述べたことは、正規分布を前提にしたリスクの物差しが、混雑の解消の前では役に立たないことを示す逸話としてよく引かれる（Deep Research の答え 1 は、この発言を Khandani・Lo の結果として書いていたが、論文の結論ではない）。

109.3.7　個人や研究で再現できるか

- 日次の終値によるペアトレードや反転の戦略は、無料の株価のデータで検証できる。ただし、取引コスト（スプレッドとインパクト）と空売りの費用を正しく入れると、ほとんどの収益が消える。
- 実際の統計的裁定の優位は、日中の細かいデータ、低い取引コスト、速い執行、多数の銘柄の同時の管理にある。個人が実運用で競うのは難しい。
- 研究として意味があるのは、「どういう時期に収益が上がるか」（変動率が高く流動性が細る時期、Nagel 2012）や、「誰の売買が歪みを生んでいるか」を調べることである。

109.4　トレンドフォロー

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

109.4.1　戦略の中身

トレンドフォロー（時系列モメンタム、マネージド・フューチャーズ、CTA の戦略）は、株価指数・国債・通貨・商品の先物を、それ自身の過去のリターンが正なら買い、負なら売る。

$$w_{i,t} = \operatorname{sign}\Big(\sum_{k=1}^{12} r_{i,t-k}\Big) \times \frac{\sigma^*}{\hat{\sigma}_{i,t}} \tag{109.1}$$

- **信号**：過去 1〜12 か月のリターンの符号、移動平均の交差（短期の平均が長期の平均を上回る）など。期間の違う信号を組み合わせることが多い。
- **量**：各市場の変動率 $\hat{\sigma}_{i,t}$ の逆数に比例させ、どの市場も同じリスクにする（ボラティリティ・スケーリング）。
- **分散**：数十〜百以上の先物市場に分散する。

横断面のモメンタム（109.2 節、銘柄を比べて勝ち組を買う）と違い、時系列のモメンタムは、すべての市場が上がっていればすべて買う。

109.4.2　中心の論文

Moskowitz・Ooi・Pedersen（2012）「時系列のモメンタム」[179]

58 の流動性の高い先物・フォワード（株価指数、通貨、商品、国債）で、各資産の過去 12 か月のリターンが、その後 1 か月のリターンを正に予測することを示した。予測の力は 1〜12 か月で続き、より長い期間では一部が戻る。全資産に分散した時系列モメンタムの戦略は、市場・割安・横断面のモメンタムなどの標準的なファクターでは説明できない大きな超過リターンを上げ、市場が極端に上げ下げした時期に最も良い成績を上げた。投機筋（非商業の先物の参加者）がトレンドに乗り、ヘッジをする当業者がその反対側に立っていることも示した。

Hurst・Ooi・Pedersen（2017）「トレンドフォローの 1 世紀の証拠」[121]

1880 年まで遡って、株価指数・国債・通貨・商品の時系列モメンタムの戦略を作り直し、ほぼすべての 10 年間で正の平均リターンを上げたこと、景気後退や戦争・金融危機を含む多くの環境で成績を保ったこと、株式や債券の大きな下げの時期に利益を上げることが多かったことを示した。

109.4.3　なぜ儲かるのか

- **反応の不足と、その後の行き過ぎ**：新しい情報への反応が遅れ（最初の反応の不足）、その後、群集の行動で行き過ぎる。どちらの局面でも、トレンドに乗れば利益が出る。
- **当業者のヘッジ**：生産者・消費者が価格のリスクを避けるために先物を売買し、その反対に立つ投機筋に対価が支払われる。
- **中央銀行の介入**：為替や金利の政策は、ゆっくり一方向に動くことが多い。

109.4.4　オプションのような形

Fung・Hsieh（2001）[87] は、トレンドフォローの運用者のリターンが、「期間の中の最高値で売り、最安値で買う」権利を持つオプション（ルックバック・ストラドル）を買う戦略のリターンに似ていることを示した。トレンドフォローは、大きく一方向に動いた市場で利益を上げ、方向のない市場では小さな損を重ねる。オプションを買い続けているのと同じ形で、リターンの分布は正の歪度を持つ。この「ルックバック・ストラドルのファクター」は、ヘッジファンドの成績の評価に使われる Fung・Hsieh の 7 ファクター・モデル（109.12 節）の一部になった。

109.4.5　批判

- **ボラティリティ・スケーリングの寄与**：Kim・Tse・Wald（2016）[141] は、時系列モメンタムの成績の大部分は、各市場の量を変動率で調整すること（ボラティリティ・スケーリング）から来ていて、量を調整しなければ、単に買い持ちする戦略と大差ないと論じた。
- **予測の力は本当にあるか**：Huang・Li・Wang・Zhou（2020）[120] は、資産ごとに見ると、過去 12 か月のリターンが将来のリターンを予測する証拠は弱く、全資産をまとめた回帰の有意性は一部の資産と推定の偏りに依存すると論じた。時系列モメンタムの戦略の収益は、各資産の長期の平均リターン（予測の力がなくても得られる部分）でかなり説明できる、という。

109.4.6　弱点

- **方向のない相場**：上げ下げを繰り返す相場では、信号が入れ替わるたびに損をする（往復の損）。
- **急な反転**：トレンドが急に反転すると、反応が遅れて損をする。2009 年の春、2020 年 3 月の急落と急反発など。
- **長い低迷**：2010 年代は、金利が低く変動の小さい環境で、多くの CTA の成績が低迷した。物価と金利が大きく動いた 2022 年には、多くが大きな利益を上げた（業界の指数で広く報じられた事実で、特定の論文の値ではない）。

109.4.7　個人や研究で再現できるか

- 先物のつなぎ足の価格のデータがあれば、検証は難しくない。規則が単純で、過学習の余地も比較的小さい。
- 実運用では、数十の先物市場に分散するための証拠金、限月の乗り換え（ロール）のコスト、最小の取引単位

が壁になる。個人なら、先物の代わりに ETF で近似することになる。

- 結果は、信号の期間・ボラティリティの推定の窓・市場の選び方に敏感である。多くの組み合わせを試すと、過学習（108.11 節）の危険がある。

このプロジェクトでの使い方

トレンドフォローは、LLM-BLM の研究とは別の種類の情報（テキストではなく価格）を使うが、「予測の力そのものより、量の調整（ボラティリティ・スケーリング）とリスクの配分で成績の多くが決まる」という論争（Kim ほか 2016、Huang ほか 2020）は、LLM の点数を使う運用にもそのまま当てはまる。点数の予測の力を評価するときに、ポートフォリオの作り方の効果と分けて測る必要がある。

109.5　グローバル・マクロとキャリー

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

109.5.1　裁量のマクロとシステマティックなマクロ

グローバル・マクロは、経済の見通しから、金利・通貨・株価指数・商品の方向に賭ける。有名な運用者の多くは裁量であり、その判断の過程を論文で検証することは難しい。研究で扱えるのは、規則で書ける部分、つまり**キャリー**、**割安**（購買力平価などからの乖離）、**トレンド**（109.4 節）である。この章は、主にキャリーを扱う。

109.5.2　通貨のキャリー

金利平価の破れ

金利の高い通貨の預金は、金利の低い通貨の預金より多くの利息を生む。カバーなしの金利平価（UIP）が成り立つなら、その差は、高金利の通貨の将来の値下がりでちょうど打ち消され、平均的な利益はゼロになるはずである。

Fama（1984）[77]

先渡しの為替レートと、その後の直物の為替レートの関係を検証し、UIP が成り立たないことを示した。金利の高い通貨は、UIP の予測ほど値下がりせず、平均ではむしろ値上がりする傾向がある（フォワード・プレミアムのパズル）。

そこで、金利の低い通貨（円、スイス・フランなど）を借りて売り、金利の高い通貨を買う**キャリー・トレード**は、平均すると利益を上げてきた。

なぜ儲かるのか：リスクの対価

Lustig・Roussanov・Verdelhan（2011）[163]

通貨を金利の水準で並べたポートフォリオのリターンが、二つの共通のファクターでよく説明できることを示した。一つはドルの全体の水準、もう一つは高金利の通貨を買い低金利の通貨を売るキャリーのファクター（$\mathrm{HML}_{\mathrm{FX}}$）である。高金利の通貨は、世界の株式市場の変動率が上がる局面（世界的な危機）で損をする。キャリーの収益は、この世界共通のリスクを引き受ける対価だと解釈した。

Menkhoff・Sarno・Schmeling・Schrimpf（2012）[171] は、世界の為替の変動率の予想外の上昇が、キャリーのリターンの横断面を説明することを示した。高金利の通貨は、為替の変動率が急に上がるときに損をする。

急落

Brunnermeier・Nagel・Pedersen（2008）「キャリー・トレードと通貨の急落」[43]

キャリー・トレードのリターンは負の歪度を持つ（ふだんは少しずつ儲け、まれに急に大きく損をする）。金利差が大きいほど、その後の急落のリスクも大きい。市場の変動率（VIX）が上がると、投機筋がキャリーのポジションを解消し、高金利の通貨が急落する。資金の流動性の制約が、急落の引き金になる（108.9 節の流動性のらせん）。

2008 年の秋には、円の急騰で多くのキャリー・トレードが数週間のうちに大きく損をした。「蒸気ローラーの前で小銭を拾う」とたとえられる構造である。

109.5.3　あらゆる資産のキャリー

Koijen・Moskowitz・Pedersen・Vrugt（2018）「キャリー」[143]

キャリーを「価格が変わらなかったときに得られる収益」と一般化し、株価指数（配当利回りと先物の価格の関係）、国債（利回り曲線の傾き）、商品（期近と期先の価格差）、通貨（金利差）、オプションなどで定義した。どの資産クラスでも、キャリーの高い資産が低い資産より高いリターンを持つ。資産クラスをまたいだキャリーの戦略の間の相関は低く、分散した「世界のキャリーのファクター」は高いリスク調整後のリターンを持つ。一方で、世界の景気後退や流動性の低下の局面では損をする。

キャリーは、市場の「予想」（先物の価格）と、「何も変わらない」という予測のずれに賭ける戦略と見ることもできる。

109.5.4　危機の局面

Ang・Bekaert（2002）[8] は、国際的な株式の資産配分を、「平時」と「相関と変動率が高い局面」を確率的に行き来するモデル（レジーム・スイッチング、108.7 節）で分析した。下げ相場の局面では国の間の相関が上がり、国際分散の効果が小さくなるが、それでも分散の価値は残ることを示した。マクロの運用者が、局面の変化を見越して資産配分を動かす考え方の、理論的な裏付けの一つである。

109.5.5　裁量のマクロの成績

裁量のマクロのファンドの成績は、ヘッジファンドのデータベース（109.12 節）で調べるしかない。Deep Research の答え 1 は、マクロのファンドのシャープレシオが上げ相場・下げ相場・危機でそれぞれ 1.0・0.8・0.9 だったという数値を挙げたが、出典を確かめられなかったので使わない。データベースの偏り（109.12 節）を考えると、裁量のマクロの「腕」の大きさについて、確かなことは言いにくい。

109.5.6　個人や研究で再現できるか

- 各国の短期金利・為替レート・先物の価格は、公開のデータで入手しやすい。通貨のキャリーや、資産クラスをまたぐキャリーの戦略の検証は、比較的容易である。
- ただし、キャリーの収益は、まれな急落の損失で大きく削られる。検証の期間に大きな急落が含まれていないと、成績が過大に見える。
- 実運用では、個人の為替の取引のスプレッドや、借入れの費用が、機関投資家より不利である。

109.6　イベント・ドリブン

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

企業の出来事（決算、アナリストの推奨の変更、合併、指数の入れ替え、破綻、アクティビストの介入）の前後で生じる価格の歪みをとる戦略である。LLM-BLM の研究に最も近いのが、決算発表の後のドリフトなので、そこから始める。

109.6.1　決算発表の後のドリフト

発見

Ball・Brown（1968）[25] は、会計の利益の情報が株価に反映されることを示した最初の研究の一つで、すでに、利益が予想を上回った会社の株価が、発表の後もしばらく上がり続ける傾向を観察していた。

Bernard・Thomas（1989, 1990）[33, 34]

四半期の利益の驚き（SUE：前年同期からの変化を、その変動の大きさで割ったもの）で銘柄を 10 の組に分けると、驚きの大きい組は発表の後 60 取引日にわたって上がり続け、小さい組は下がり続ける（決算発表の後のドリフト、PEAD）。この遅れた反応は、リスクの対価では説明しにくい。1990 年の論文は、四半期の利益の驚きには自己相関がある（今期が良ければ、来期も前年同期より良いことが多い）のに、株価はそれを十分に織り込まず、次の四半期の発表のときに、予測できる方向の反応が起きることを示した。投資家が、利益の時系列の性質を単純化して捉えている、という解釈である。

注目と反応の遅れ

PEAD は、投資家の注目が足りないときに大きくなる。

- **金曜日の発表**：DellaVigna・Pollet（2009）[64] は、金曜日に発表された決算では、発表の直後の反応が小さく、その後の遅れた反応が大きいことを示した。週末の前で、投資家の注目が下がるためと解釈される。
- **同じ日の発表の多さ**：Hirshleifer・Lim・Teoh（2009）[112] は、同じ日にほかの会社の決算発表が多いほど、直後の株価と売買高の反応が小さく、ドリフトが大きいことを示した（注意の分散）。競合するニュースの少ない日の発表では、PEAD を狙う戦略は利益にならなかった。
- **情報の処理の遅れ**：Akbas・Markov・Subasi・Weisbrod [5] は、アナリストの予想のデータベースへの反映が遅れる銘柄ほど、発表のときの反応が小さく、その後のドリフトが大きいことを示した。

流動性と、消えたドリフト

Chordia・Goyal・Sadka・Sadka・Shivakumar（2009）[55]

PEAD は、主に流動性の極めて低い銘柄で起きていることを示した。驚きの大きい株を買い小さい株を売る戦略の時価総額加重のリターンは、最も流動性の高い銘柄で月 0.14%、最も低い銘柄で月 1.60% だった。流動性の低い銘柄は売買のコストとインパクトが大きく、さまざまなコストの推定で、紙の上の収益の 63〜100% がコストで消える。コストそのものがドリフトの残る原因かもしれない、と論じた。

Martineau（2022）「安らかに眠れ、決算発表の後のドリフト」[169]

現代の米国株では、決算の驚きは発表の当日に株価に完全に反映され、PEAD は消えた、と報告した。大型株では 2006 年以降 PEAD は見られず、極めて小さな株（マイクロキャップ）でも最近になって消えた。著者は、PEAD を研究する人に、それが今もあるかを確かめる方法の提案もしている。

このプロジェクトでの使い方

LLM-BLM の S&P500 の実験で、LLM の読み取りの情報が発表の当日に株価に入りきり、翌日以降のドリフトを予測しなかったことは、Martineau（2022）の結果とよく一致する。小型株の実験 S1 は、Chordia ほか（2009）がドリフトの集中を示した流動性の低い・注目の低い銘柄に的を絞ったものである。ただし、Martineau（2022）によれば、数値の驚き（SUE）による PEAD は、極めて小さな株でも最近は消えている。S1 が問うのは、数値ではなく**文章の読み取り**が、小型株でドリフトを予測するかであり（PEAD.txt に近い問い）、先行研究から見て、予測できなくても不思議ではない。また、予測できたとしても、取引コストが高く、紙の上のドリフトが実際に取れるとは限らない（Chordia ほか 2009）。

テキストによるドリフト

Meursault・Liang・Routledge・Scanlon（2023）「PEAD.txt」[173]

決算説明会の発言録の文章から、機械学習で「文章による驚き」（SUE.txt）を作り、それで銘柄を並べると、数値の利益の驚き（SUE）によるものより大きく、長く続くドリフトが生じることを示した。数値の驚きのドリフトが近年弱まったのに対し、文章の驚きのドリフトは残っている、という。

文章の情報は、数値の情報より処理が難しく、反映に時間がかかる、という仮説である。LLM による読み取りは、この文章の情報を安く速く処理する道具であり、その普及が、この種のドリフトを小さくしていく可能性がある（109.10 節）。

109.6.2　アナリストの推奨の変更

Womack（1996）[204]

大手の証券会社のアナリストが推奨を変更すると、発表の数日に大きな反応がある。その後も同じ方向のドリフトが続き、買いへの変更の後のドリフトは小さく短い（平均 +2.4%）が、売りへの変更の後のドリフトは大きく、6 か月にわたって続く（平均 −9.1%）。

売りの推奨の情報の反映が遅いのは、空売りの制約と、アナリストが売りの推奨を出したがらないこと（売りの推奨は情報の価値が高い）による、と解釈される。Hong・Lim・Stein（2000）[115] の「悪い知らせはゆっくり伝わる」とも合う。

109.6.3　合併裁定

Mitchell・Pulvino（2001）[176]

1963〜1998 年の約 4,750 件の合併・買収で、買収の発表の後に買収される会社の株を買い（株式の交換による買収なら、買収する会社の株を売り）、成立まで持つ合併裁定の収益を調べた。合併裁定のリターンは、市場が平穏か上げているときは市場とほぼ無関係だが、市場が大きく下げるときには市場と強く連動する。この形は、指数のプット・オプションを売った戦略に似ている。この非線形なリスクを考慮しても、年 4% 程度の超過リターンが残った。

Baker・Savaşoglu（2002）[23] は、合併裁定の収益が、成立しないリスク（成立の失敗の確率）と、裁定に使える資金の限界（大きな案件ほど裁定者が持ちきれない）の対価であることを示した（裁定の限界）。

合併裁定の損失は、案件が不成立になったとき（独占禁止の当局の反対、資金調達の失敗、相手先の業績の悪化）に集中する。また、2008 年のような危機では、多くの案件が同時に不確かになり、裁定者が資金の制約で一斉に手じまうので、スプレッドが急に広がる（Mitchell・Pulvino 2012 [177]、109.7 節）。

109.6.4　指数の入れ替え

Harris・Gurel（1986）[106] と Shleifer（1986）[193] は、S&P500 への採用の発表で株価が数% 上がることを示した。Harris・Gurel は、その上昇の多くが数週間で戻ること（一時的な売買の圧力）を、Shleifer は上昇が残ること（株の需要の曲線が右下がりであること）を強調した。指数のファンドが採用の日に機械的に買うので、その前に買って指数のファンドに売る戦略が成り立つ。

Greenwood・Sammon [96] は、この「指数の効果」が大きく縮んだことを示した。S&P500 への採用の平均の超過リターンは、1980 年代に 3.4%、1990 年代に 7.6% だったが、最近の 10 年は 0.8% にすぎない。除外も同じで、1980〜90 年代の大きな負の超過リターンが、2010〜2020 年には −0.6% になった。指数に連動する資産の割合は大きく増えたのに、効果は小さくなった（Deep Research の答え 1 の値は、NBER の要旨と一致した）。

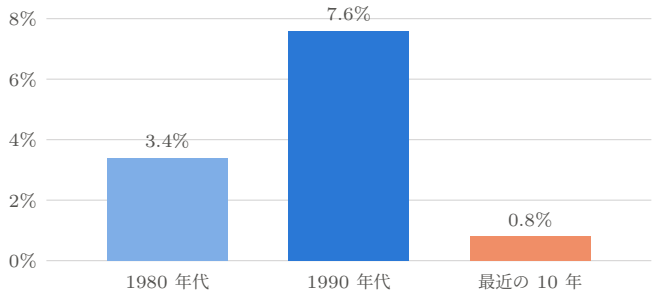


図109.2: S&P500 への採用の平均の超過リターン（Greenwood・Sammon の NBER の要旨の値から描いた）。

109.6.5　ディストレストとアクティビスト

- **ディストレスト**：Jiang・Li・Wang（2012）[132] は、米国の連邦破産法 11 条の手続きにヘッジファンドが債権者として加わると、再建が成立する確率が上がり、劣後の債権者の回収が増え、経営者の交代が増えることを示した。ヘッジファンドは、破綻した会社の債権を安く買い、手続きに影響力を持つことで収益を上げる。
- **アクティビスト**：Brav・Jiang・Partnoy・Thomas（2008）[40] は、ヘッジファンドが 5% 以上の株を持ったと届け出る（13D の提出）と、株価がその前後で大きな超過リターン（約 7%）を示し、その後に戻らないこと、対象の会社の利益率や配当が改善することを示した。

どちらも、大きな資金と、法律・企業の調査の専門性が必要で、規則による再現は難しい。

109.6.6　個人や研究で再現できるか

- PEAD や推奨の変更の検証には、決算の日付と予想（アナリストの予想のデータベース）、あるいは決算の数値の時系列が要る。前者は有料、後者は SEC の XBRL などで無料に近い形で作れる。
- 近年の大型株では PEAD がほぼ消えているので、検証するなら、注目・流動性の低い銘柄や、文章の情報（PEAD.txt）に的を絞ることになる。その場合、取引コストを厳しく見積もる必要がある。
- 合併裁定は、発表された案件の一覧と価格があれば検証できる。不成立の案件の扱い（生存者バイアス）に注意する。

109.7　レラティブ・バリューとボラティリティ

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

109.7.1　債券の裁定

債券の裁定は、ほぼ同じ将来のお金の流れを持つ二つの債券（あるいは債券とデリバティブ）の価格の小さな差をとる。差は小さいので、大きなレバレッジをかける。代表的な取引は次のとおり。

- **発行されたばかりの銘柄と、少し前の銘柄**：最新の国債は売買が多く、少し割高になる。少し前の銘柄を買い、最新の銘柄を売り、差が縮むのを待つ。
- **スワップ・スプレッド**：国債の利回りと、同じ年限の金利スワップの固定金利の差に賭ける。
- **利回り曲線**：曲線の形の歪み（ある年限だけが周りより高い）に賭ける。
- **現物と先物のベーシス**：国債の現物を買い（レポで資金を借りる）、先物を売る。

Duarte・Longstaff・Yu（2007）「蒸気ローラーの前の小銭か」[71]

スワップ・スプレッド、利回り曲線、住宅ローン担保証券、金利のボラティリティ、資本構成（同じ会社の株と社債）の裁定の 5 つの債券の裁定の戦略を、規則で作り直して検証した。多くの戦略は有意な超過リターンを上げ、その一部は、「小さな利益を重ねて、まれに大損する」という通説とは違い、正の歪度を持っていた。分析に高度なモデルを要する（「知的な資本」の要る）戦略ほど、超過リターンが大きかった。

LTCM

この種の取引で最も有名な失敗が、1998 年の LTCM である。LTCM は、債券の裁定を中心に、資本の 25 倍前後の資産を持ち（デリバティブを含めるとさらに大きい）、ロシアの債務不履行の後の「質への逃避」で、ほぼすべての取引の差が同時に広がって、数か月で資本の大半を失った。詳しくは109.13 節で扱う。

2020 年 3 月の国債の売り

Kruttli・Monin・Petrasek・Watugala（2021）[147]

米連邦準備制度の報告（Form PF のデータ）を使い、ヘッジファンドの米国債の取引を分析した。2020 年 3 月の新型コロナの急落で、国債の市場の変動が急に高まると、レポの資金の条件が厳しくなり、国債の取引をしていたファンドは損失を出し、国債のポジションを大きく減らした（論文は、平均的なファンドの国債のポートフォリオの損失を約 7%、ポジションの縮小を約 2 割と報告している）。売りは、資金の調達の制約の厳しいファンドに集中した。中央銀行が国債の大量の買い入れで介入し、市場は落ち着いた。

現物と先物のベーシスの取引は、その後も拡大し、金融の安定の観点から当局が注目している。

109.7.2　転換社債の裁定

転換社債（一定の条件で株に転換できる社債）を買い、その株を空売りして、株価の変動のリスクを打ち消す（デルタ・ヘッジ）。転換社債は、発行の時に割安になりやすいことが知られ、その割安さと、株価の変動から生じる利益（ガンマの利益）をとる。

Agarwal・Fung・Loon・Naik（2011）[2] は、転換社債の裁定のヘッジファンドのリターンが、転換社債の市場の要因（新しい発行の量、割安さ）で説明できることを示した。新しい発行が多く割安な時期には収益が上がり、裁定の資金が集まって割安さが小さくなると、収益も小さくなる。

遅い資本

Mitchell・Pedersen・Pulvino（2007）「遅い資本」[175]

2005 年に転換社債の裁定のファンドから資金が大量に引き上げられたとき、転換社債の価格は、理論的な価値から大きく下がり、その回復には何か月もかかった。歪みを直すはずの裁定の資本は、すぐには入ってこない（遅い資本）。専門の裁定者が損をして資金を失うと、ほかの投資家が代わりに入るまでに時間がかかるからである。

Mitchell・Pulvino（2012）[177] は、2008 年の金融危機で、プライムブローカーが担保の再利用（再担保）による資金の提供を急に止めたことが、転換社債の裁定や合併裁定のスプレッドの急拡大（裁定の崩れ）を引き起こしたことを示した。これは、裁定の収益が「資金の提供者が資金を出し続けること」に依存していることを示す。

109.7.3　ボラティリティのリスク・プレミアム

オプションは平均して割高

Coval・Shumway（2001）[62]

S&P500 の指数のオプションのリターンを調べ、プット・オプションのリターンが CAPM の予測よりずっと低いことを示した。市場のリスクを打ち消した（ベータがゼロの）アット・ザ・マネーのストラドル（コールとプットの買い）は、週に約 3% の平均の損失を出した。変動率そのもの（あるいは急落）のリスクに、対価が支払われていることを示す。

Bakshi・Kapadia（2003）[24]

オプションを買って株価の変動のリスクを打ち消したポートフォリオ（デルタ・ヘッジしたオプション）の損益が、平均して負であることを示した。市場の変動率のリスクに負の価格（変動率が上がるリスクを避けるために、投資家が対価を払う）がついていることの証拠である。

Carr・Wu（2009）「分散のリスク・プレミアム」[49]

オプションの価格から、分散スワップ（将来の実現の分散と、事前に決めた固定の分散を交換する取引）の公正な固定の値を計算し、実際に実現した分散と比べた。S&P500 などの株価指数では、実現の分散は平均してオプションが示す分散よりずっと小さく、分散スワップの買いは平均して大きな損失を出した（分散のリスク・プレミアムが大きく負）。このプレミアムは、CAPM のベータや Fama・French のファクターでは説明できない。

相関のリスク

Driessen・Maenhout・Vilkov（2009）[70] は、株価指数のオプションが、個別の株のオプションに比べて割高であることを示し、それが「銘柄の間の相関が上がるリスク」への対価であると解釈した。指数のオプションを売り、個別の株のオプションを買う取引（分散の取引、ディスパージョン）は、この相関のリスク・プレミアムをとる戦略である。

ボラティリティの売りの崩れ：2018 年 2 月

Augustin・Cheng・Van den Bergen（2021）「ボルマゲドン」[16]

2018 年 2 月 5 日、VIX（S&P500 のオプションが示す予想の変動率の指数）が 1 日で 2 倍以上（17 台から 37 台）に上がり、VIX の先物を売る形の上場商品（XIV など）は、価値の 9 割以上を失って償還された。これらの商品は、日々の値動きに応じて、引けにかけて VIX の先物を機械的に買い戻す仕組みだった。VIX が上がると、その買い戻しの量が膨らみ、VIX の先物をさらに押し上げた。著者らは、この仕組みの欠陥と、その売買が予測できたことを分析した。

ボラティリティの売りは、保険を売る商売に似ている。平時のシャープレシオは非常に高く見えるが、それはまれな大損がまだ起きていないからである。成績を評価するには、シャープレシオではなく、最悪の損失と、その起きる確率を見る必要がある（108.4 節）。

109.7.4　個人や研究で再現できるか

- 債券の裁定、転換社債の裁定、ベーシス取引は、価格のデータ（債券や転換社債の日々の価格、レポの金利）、大きなレバレッジ、プライムブローカーの与信が必要で、個人や研究での再現はほぼできない。
- ボラティリティのリスク・プレミアムの検証は、オプションの価格のデータ（有料）があれば可能である。ただし、まれな大損を含む長い期間で評価しないと、成績を過大に見る。
- これらの戦略の研究の教訓は、収益の多くが「急落と資金の制約のリスクを引き受ける対価」であり、平時の成績からは、そのリスクが見えないことである。

109.8　高頻度取引とマーケットメイクの研究

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

108.12 節で、板の仕組み、逆選択と在庫のモデルを説明した。この章では、高頻度の取引会社が実際に何をし、どれだけ儲け、市場にどんな影響を与えているかの実証研究をまとめる。

109.8.1　新しいマーケットメイカー

Menkveld（2013）「高頻度取引と新しいマーケットメイカー」[172]

欧州の株式で、既存の取引所と、急成長していた新しい取引所（Chi-X）の両方で売買していた一つの大手の高頻度の取引会社の全取引を分析した。この会社は、既存の取引所の取引の 8.1%、新しい取引所の取引の 64.4% に参加し、どちらでも取引の約 5 分の 4 は、自分の指値が相手の注文で成立する「受け身の」取引（流動性の供給）だった。在庫の値動きでは損をし、スプレッドで稼いでいた。シャープレシオの計算は、資本のコストをどう仮定するかに強く依存する、と要旨は述べている。

Deep Research の答え 1 は、この論文の値として「1 銘柄・1 日に 1,397 回の取引、1 回 0.88 ユーロの利益、シャープレシオ 9.35」を挙げたが、要旨には出てこず、本文で確かめられなかったので、この報告書では使わない。

この研究は、高頻度取引の大きな部分が、昔の取引所の立会場のマーケットメイカーの役割を、計算機で引き継いだものであることを示した。

109.8.2　流動性と価格の発見

- **Hendershott・Jones・Menkveld（2011）**[111]：ニューヨーク証券取引所が 2003 年に気配の自動配信を導入し、アルゴリズム取引が増えた変化を使って、アルゴリズム取引がスプレッドを狭め、気配の情報を増やし、流動性を改善したことを示した。
- **Brogaard・Hendershott・Riordan（2014）**[41]：米国株の高頻度の取引会社の売買を分析し、高頻度の取引会社は、全体として、価格の恒久的な変化の方向に売買し、一時的な価格の歪みの反対に売買することで、価格の発見を助けていることを示した。一方で、高頻度の取引会社が流動性を供給する取引は、逆選択を受ける（相手に情報がある）傾向があった。

109.8.3　フラッシュ・クラッシュ

Kirilenko・Kyle・Samadi・Tuzun（2017）[142]

2010 年 5 月 6 日、米国の株価指数の先物（E-mini S&P500）が数分で急落し、すぐに戻った。先物の取引の口座ごとのデータを分析し、高頻度の取引会社は急落の引き金ではなかったが、大口の売りの注文が市場に入ったとき、在庫を素早く互いに売り渡し（「熱いじゃがいも」）、売りの圧力を増幅したことを示した。高頻度の取引会社の売買のやり方は、急落の日も普段と変わらなかった。

109.8.4　速さの競争

Budish・Cramton・Shim（2015）[45]

株価指数の先物と、その ETF の価格は、秒の単位ではほぼ完全に連動するが、ミリ秒の単位では連動が崩れ、機械的な裁定の機会が生じる。この機会は速い者だけが取れるので、速さへの投資の競争が起きるが、機会の大きさは速さの競争で小さくならない。連続的に売買を成立させる市場の仕組みの欠陥であり、一定の間隔でまとめて成立させる方式（頻繁なバッチ・オークション）が解決策だと論じた。

Aquilina・Budish・O'Neill（2022）[10]

ロンドン証券取引所のすべての注文の記録（成立しなかった注文や、失敗した注文を含む）から、同じ価格の変化に向けて複数の会社が同時に注文を送る「速さの競争」を数えた。FTSE100 の銘柄では、こうした競争が頻繁に起き、取引量のかなりの部分を占める。遅延の裁定は、投資家にとっての取引のコストを押し上げる「税」のように働き、それをなくすと流動性のコストが下がると推計した。

109.8.5　利益の集中

Baron・Brogaard・Hagströmer・Kirilenko（2019）[27] は、スウェーデンの株式市場の取引会社のデータで、高頻度取引の利益が少数の会社に集中し、速さの順位が利益を強く左右し、新しく参入した会社は利益が小さく退出しやすいことを示した。高頻度取引は、規模と速さの経済が強く働く、勝者が多くを取る市場である。

109.8.6　板の情報による短期の予測

Cont・Kukanov・Stoikov（2014）[60] は、最良気配の注文の量の増減の偏り（注文の流れの不均衡）が、数秒〜数分の価格の変化を線形によく説明し、その傾きは板の厚さに反比例することを示した。短期の価格の予測とインパクトのモデルの基本になっている。

109.8.7　確立していること

まとめ

- 高頻度取引の大きな部分はマーケットメイクであり、平常時には、スプレッドを狭め、価格の発見を助けている。
- 収益は、極めて多くの小さな取引の積み重ねで、シャープレシオは非常に高いが、容量は小さく、少数の速い会社に集中する。
- 市場が混乱すると、流動性の供給を引っ込め、急落を増幅することがある。
- 速さの競争は、市場の仕組み（連続的な売買の成立）が生んでいて、社会的な価値の小さい投資を招いている、という議論がある。

個人や大学の研究がこの分野で競うことは事実上できないが、決算発表の直後の数秒〜数分は、この人たちが情報を価格に入れる時間であることを知っておく価値はある（108.12 節の「この研究との関係」）。

109.9　機械学習による予測

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

108.7 節で予測のモデルの種類を説明した。この章では、それらを資産の予測に当てはめた主な研究が、何を示したかをまとめる。

109.9.1　比較の基準になった研究

Gu・Kelly・Xiu（2020）「機械学習による実証的資産価格」[100]

米国株（1957〜2016 年、約 3 万銘柄）の月次のリターンを、94 の銘柄の特性、8 つのマクロ変数、業種、それらの相互作用（合わせて約 900 の説明変数）から予測し、線形回帰、正則化回帰（エラスティックネット）、主成分回帰・PLS、一般化線形モデル、ランダムフォレスト、勾配ブースティング、1〜5 層のニューラルネットを比べた。

- 標本外の月次の決定係数は、どの方法でも 1% に満たない。最も良いもの（3 層程度のニューラルネット）で 0.4% 程度。すべての変数をそのまま入れた最小二乗は、大きく負になる（過学習）。
- 木のモデルとニューラルネットが最も良く、予測で並べたロング・ショートのポートフォリオは、文献の代表的な回帰の戦略の成績を、場合によっては 2 倍にする。
- どの方法も、重要な説明変数として、ほぼ同じもの（モメンタムの変種、流動性、変動率）を選ぶ。機械学習の利点は、新しい変数の発見ではなく、既知の変数の非線形な関係と相互作用を捉えることにある。
- 層の深いネットワークは、浅いものより良くはならない。信号が弱く、データが少ないためである。

この論文は、資産の予測の機械学習の研究の基準になった。同時に、「予測できる部分は極めて小さい」ことを、改めて数字で示した。

109.9.2　たくさんの特性をどうまとめるか

- **Kozak・Nagel・Santosh（2020）**[146]：多数の特性のポートフォリオから確率的割引ファクター（すべての資産の価格を説明する一つの量）を推定するとき、少数の特性だけを選ぶ（ラッソのような）疎なモデルではうまくいかず、多くの特性に少しずつ重みをつけ、主成分の分散の小さい方向を強く縮める（リッジに近い）推定が、標本外で最も良いことを示した。ただし、特性を主成分に回転させれば、少数の主成分で十分に説明

できる。

- **Freyberger・Neuhierl・Weber（2020）**[84]：特性とリターンの非線形な関係を、ノンパラメトリックな方法（適応的なグループ・ラッソ）で推定し、62 の特性のうち、独立な情報を持つのは十数個にすぎないことを示した。
- **Kelly・Pruitt・Su（2019）**[136]：特性を、銘柄のファクターへの感応度（ベータ）を決める変数として使う IPCA を提案した。少数（5 つ程度）の潜在的なファクターで、多くのアノマリーのアルファが説明できる。特性がリターンを予測するのは、それがリスクへの感応度を表すからだ、という解釈である（「特性は共分散である」）。
- **Chen・Pelger・Zhu（2024）**[52]：裁定がない条件を課した深層学習（敵対的な学習）で確率的割引ファクターを推定し、標本外で高いシャープレシオを得た。

109.9.3　機械学習の成績は取れるのか

Avramov・Cheng・Metzker（2023）[19]

機械学習の予測による戦略の収益が、裁定の難しい銘柄（極めて小さな株、格付けの低い会社、苦境の会社、流動性の低い株）に集中していることを示した。そうした銘柄を除いたり、経済的な制約（売買のコスト、空売りの難しさ）を課したりすると、収益は大きく下がる。また、機械学習の戦略は回転率が高く、コストの影響が大きい。

Leippold・Wang・Zhou（2022）[154] は、中国の株式市場で同じ比較をし、機械学習の予測力は米国より強いこと、それが個人投資家の多い市場の性質（小型株、短期の反転）と関係することを示した。どこで予測できるかは、市場の参加者の構成に依存する。

109.9.4　複雑さは良いことか

Kelly・Malamud・Zhou（2024）[137] は、説明変数の数が標本の数より多い「過剰にパラメータを持つ」モデル（ランダムな特徴量を極めて多く作り、ほぼ罰則なしで当てはめる）が、標本外で、単純なモデルより良い市場のタイミングの予測をすることを、理論と実証で示し、「複雑さの美徳」と呼んだ。古典的な統計の直感（パラメータは少ないほど良い）に反する結果で、議論を呼んでいる。

109.9.5　機械学習は金融を学べるか

Israel・Kelly・Moskowitz（2020）[123] は、運用会社と研究者の立場から、金融の予測に機械学習を使う難しさを整理した。

1. **データが小さい**：月次のデータは数百か月しかない。画像や言語のデータの何万分の一である。
2. **信号が弱い**：予測できる部分は雑音のごく一部。
3. **市場が変わる**：予測が使われると、関係そのものが消える。
4. **解釈が要る**：顧客とリスク管理のために、なぜその売買をするのかを説明する必要がある。

結論は、機械学習は役に立つが、その効果は、ほかの分野で見られるような劇的なものではなく、既存のクオンツの方法の「改良」の程度だ、というものである。

109.9.6　価格の図を読む CNN

Jiang・Kelly・Xiu（2023）「価格のトレンドを（再）画像化する」[131]

過去 5〜60 日の株価と売買高を、ローソク足の図のような画像にし、画像認識に使う畳み込みニューラルネット（CNN）に、その後のリターンの上げ下げを予測させた。CNN の予測は、既知のモメンタムや反転の変数を超える予測力を持ち、学習しなかった期間・国・時間の長さでも同じように機能した。CNN が見つけたパターンは、人間のテクニカル分析の図形とは必ずしも一致しない。

109.9.7　確立していること

まとめ

確立している

標本外の予測の決定係数は月次で 1% に満たない。非線形のモデル（木、浅いニューラルネット）は線形のモデルより少し良い。重要な変数は、モメンタム・流動性・変動率などの既知のもの。予測の収益は、取引の難しい小型株に偏り、コストで大きく減る。

議論が続いている

深い・大きなモデルが本当に良いか（複雑さの美徳）。機械学習の戦略の収益が、公表と普及の後も残るか。

このプロジェクトでの使い方

LLM-BLM で、ChronoGPT のベクトル（数千次元）をリッジで反応に結びつけたのは、Kozak ほか（2020）の「多くの説明変数に少しずつ重みをつけて縮める」考え方に近い。また、Avramov ほか（2023）の結果は、小型株の S1 で予測の力が見つかっても、それが取れるかどうかは別の問題であることを示している。

109.10　テキストと LLM

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

LLM-BLM の研究に最も近い分野である。ニュース、決算発表、決算説明会、提出書類の文章から、株価の予測に使える情報を取り出す研究は、辞書から機械学習、そして LLM へと進んできた。

109.10.1　辞書の時代

Tetlock（2007）[198]

Wall Street Journal の株式市場のコラムの文章の悲観の度合い（一般の心理の辞書で数えた否定的な語の割合）が高い日の翌日は、株価が下がり、その後数日で戻ることを示した。悲観の高さは、売買高の多さも予測した。メディアの語調が、投資家の心理を通じて、一時的に価格を動かすという解釈である。

Tetlock・Saar-Tsechansky・Macskassy（2008）[199] は、個別の会社についてのニュースの否定的な語の割合が、その会社の将来の利益とリターンの低さを予測し、市場はその情報にわずかに遅れて反応することを示した。

Loughran・McDonald（2011）[162]

一般の心理の辞書（Harvard の辞書）で「否定的」とされる語の約 4 分の 3 は、10-K（米国の年次報告書）の文脈では否定的な意味を持たない（「負債」「税」「費用」など）ことを示し、金融の文章のための辞書を作った。この辞書による否定的な語の割合は、提出の前後の株価の反応などと関係する。

LLM-BLM の `dictionary` の点数は、この Loughran–McDonald の辞書による語調である。

文章の変化

Cohen・Malloy・Nguyen（2020）「怠惰な価格」[59]

10-K と 10-Q の文章が、前年の同じ書類から変わった度合いを測り、文章を大きく変えた会社（変更者）の株が、その後大きく下がることを示した。変更者を売り、変えなかった会社を買うポートフォリオは、月に最大 188 ベーシスポイント（年 22% 超）のアルファを上げた。投資家は長い書類の変化を読まず、情報は数か月かけて価格に入る。

この研究は、「文章の情報は、数値の情報よりゆっくり価格に入る」ことの強い証拠の一つで、PEAD.txt（109.6 節）と同じ方向の結果である。

109.10.2　機械学習の時代

- **Ke・Kelly・Xiu（2019）**[135]：ニュースの文章から、リターンの符号と一緒に現れやすい語を教師ありで学び、語調の点数を作る方法（SESTM）を提案した。この点数は、既存の商用の語調の指標より強くリターンを予測し、その情報は、小さく変動の大きい株ほどゆっくり価格に入った。
- **Frankel・Jennings・Lee（2022）**[81]：決算説明会や 10-K の文章で、機械学習による語調の測り方が、辞書による測り方より、開示に対する株価の反応をよく説明することを示した。
- **FinBERT**：言語モデル BERT を金融の文章で追加学習したもの。Araci（2019）[11] は金融のニュースの語調の分類で、Huang・Wang・Yang（2023）[119] はアナリストの報告書などで、辞書や従来の機械学習より高い精度を示した。LLM-BLM の `finbert` と `finbert_ft` はこの系統である。

109.10.3　LLM の時代

LLM はリターンを予測するか

Lopez-Lira・Tang（2023）[159]

ChatGPT に、ニュースの見出しがその会社の株価に良いか悪いかを答えさせた点数が、その後のリターンを予測することを示した。LLM の言語の理解の能力が、金融の予測の能力として現れたことを示した最初期の研究の一つである。改訂を重ねた arXiv の最新の版の要旨によれば、

- GPT-4 は、学習の知識の期限より後の見出しで、取引できない最初の反応（見出しが出た時点の反応）の方向を、ポートフォリオの日の約 90% で当てた。
- GPT-4 の点数は、その後のドリフトも有意に予測し、特に小さな株と悪いニュースで強かった。
- 予測の力はモデルが大きいほど高い。
- LLM の利用が広がるにつれて、戦略の収益は下がった（価格の効率が上がったことと整合的）。

「約 90%」は取引できない最初の反応についての値で、取引できる収益の値ではないことに注意する（Deep Research の答え 2 は、この区別を落としていた）。

Chen・Kelly・Xiu（2022）「期待リターンと LLM」[53]

LLM の点数（語調）ではなく、LLM が文章から作るベクトル（埋め込み）全体を説明変数にして、ニュースからリターンを予測した。世界の多くの市場で、埋め込みによる予測は、語調の点数や従来の言語の方法より強く、大きなモデルほど予測が良かった。

Kim・Muhn・Nikolaev（2024）[140]

GPT-4 に、会社名を伏せた財務諸表（貸借対照表と損益計算書）だけを与えて、来期の利益が増えるか減るかを予測させた。GPT-4 の予測の正しさは、アナリストの予想を上回り、専門の機械学習のモデルに匹敵した。その予測による売買の戦略は、高いシャープレシオとアルファを示した。

先読みの問題

LLM の研究の最大の問題は、**先読み**（108.11 節）である。LLM は、学習したデータの期間の出来事を知っている。2015 年の決算発表文を、2023 年までの文章で学習した LLM に読ませると、LLM はその会社のその後の株価や業績を「知っている」可能性がある。

- **Glasserman・Lin（2023）**[94]：GPT の語調の点数による売買の成績を、元の見出しと、会社名などを伏せた見出しで比べた。LLM の学習の期間の中では、意外にも伏せた見出しのほうが成績が良く、特に大きな会社で強かった。会社についての一般の知識が語調の判断を乱す効果（気をそらす効果）のほうが、先読みより大きかったと解釈した。学習の期間の外では、先読みは問題にならないが、気をそらす効果は残りうる。
- **ChronoGPT**（He・Lv・Manela・Wu 2025）[110]：各時点までに手に入った文章だけで学習した言語モデルの系列（ChronoBERT・ChronoGPT）を作り、先読みのない検証を可能にした。ニュースから翌日のリターンを予測する応用では、その場その場の出力によるシャープレシオが、ずっと大きな Llama のモデルと同程度で、先読みの偏りは小さいと報告した。LLM-BLM の主な検定は、2015 年までの文章で学習した版を使った。

金融に特化した LLM

- **BloombergGPT**（Wu ほか 2023）[205]：Bloomberg が、自社の金融のデータ（3,630 億トークン）と一般のデータ（3,450 億トークン）で、500 億のパラメータの LLM を一から学習した。金融の課題では、既存のモデルより大きく良く、一般の課題でも劣らなかった、と報告した。
- **FinGPT**（Yang・Liu・Wang 2023）[207]：公開の LLM を、金融のデータで安く追加学習する（LoRA などの軽い方法）枠組みを公開した。一から学習するより、はるかに安い。

109.10.4　効果は残っているか

文章の情報の予測力については、次のことが分かっている。

1. **発表の直後の反応**は、文章の点数で強く説明できる（LLM-BLM の S&P500 の実験もこれを確認した）。
2. **翌日以降のドリフト**は、大型株では小さいか、消えている（109.6 節の Martineau 2022）。残っているのは、小さな株、悪い知らせ、長く複雑な文章（10-K の変化、決算説明会の発言）である。
3. **LLM の普及**は、文章の情報の処理を安く速くし、こうした遅れを小さくしていくと予想される。過去のデータで見つかった LLM の戦略の成績が、これからも続くとは限らない。
4. **先読み**を除くと、学習の期間の中での LLM の成績は、小さくなりうる。

このプロジェクトでの使い方

LLM-BLM の結果（2 日の反応は強く説明、ドリフトは有意でない）は、この分野の研究と整合的である。研究として新しい情報を加えられる余地は、(1) 先読みのない LLM（ChronoGPT）での検証、(2) 注目の低い小型株でのドリフト（実験 S1）、(3) 数値でなく文章でしか分からない情報（ガイダンス、リスクの記述、文章の変化）、(4) 発表の当日の反応の大きさの予測（取引ではなく、リスク管理やイベントの前の量の調整に使う）、などにある。

109.11　ポートフォリオ構築・リスク・執行の研究

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

108.8 節〜108.10 節で説明した道具が、実際のデータでどれだけ効いたかの研究をまとめる。

109.11.1　推定誤差と単純な方法

DeMiguel・Garlappi・Uppal（2009）[65]

14 の平均分散型の最適化の方法（ベイズの縮小、制約つき、最小分散など）を、7 つのデータで、すべての資産に等しく投資する $1/N$ のポートフォリオと比べた。標本外のシャープレシオ・確実性等価・回転率のどれでも、一貫して $1/N$ に勝つ方法はなかった。平均分散の最適化が $1/N$ に勝つには、25 資産なら約 3,000 か月、50 資産なら約 6,000 か月の推定の期間が要る、と計算した。

この結果は、期待リターンの推定の誤差がいかに大きいかを示す。ただし、$1/N$ は「予測を持たない」場合の比較であり、予測の情報を持つ運用者には、Black–Litterman のように予測を控えめに混ぜる方法が向く。

- **Jagannathan・Ma（2003）**[126]：最小分散のポートフォリオに空売りの禁止の制約をかけると、標本の共分散を縮めたのと同じ効果が生じ、標本外の成績が良くなる。「間違った制約が役に立つ」。
- **López de Prado（2016）**[164]：階層的リスクパリティ（108.8 節）が、モンテカルロの実験で、二次計画による最小分散より標本外の分散が小さいことを示した。ただし、実際のデータでの優位は、比較の条件に依存するという報告もあり、確立した結果とは言いにくい。

109.11.2　共分散の推定

- **Ledoit・Wolf（2004）**[151]：標本の共分散を、すべての相関を等しいとした行列に向けて縮めると、標本外の最小分散のポートフォリオの変動率が下がる。縮める強さは、データから解析的に計算できる。
- **Ledoit・Wolf（2020）**[152]：固有値ごとに違う強さで縮める非線形の縮小を、解析的な式で速く計算する方法を示した。資産の数が多いときに、線形の縮小より良い。
- **ランダム行列**：Laloux ほか（1999）[150] と Plerou ほか（1999）[188] は、株の相関行列の固有値の大部分が、ランダムな行列の固有値の分布（Marchenko–Pastur）の範囲に収まり、範囲の外の少数の固有値（市場全体、業種）だけが安定した構造を持つことを示した。

109.11.3　ボラティリティの予測と、量の調整

Hansen・Huang・Shek（2012）[105] の Realized GARCH は、日中の高頻度のデータで測った実現の変動率を GARCH に組み込み、日次のリターンだけの GARCH より良い変動率の予測をした。Corsi（2009）[61] の HAR モデルとともに、実現の変動率による予測は、日次のデータだけのモデルより一般に良い。

Moreira・Muir（2017）と、その批判

Moreira・Muir（2017）[178] は、市場やファクターのポートフォリオの量を、前月の実現の分散の逆数に比例して調整する（変動が大きいときに減らす）と、大きなアルファが生じ、シャープレシオが上がることを示した。変動率は予測できるが、平均リターンは変動率に比例して上がらないためである。

Cederburg・O'Doherty・Wang・Yan（2020）[50] は、100 を超える株式の戦略で同じ調整を検証し、その場その場で実行できる形（調整の大きさを事前に決める）では、調整した戦略が調整しない戦略に一貫して勝つわけではないことを示した。標本の全期間を使って調整の大きさを決めると、成績が良く見える。

モメンタムのような急落する戦略では、量の調整の効果が大きい（Barroso・Santa-Clara 2015 [28]、109.2 節）。一方、市場全体の量の調整の効果は、検証の仕方に大きく依存する。

109.11.4　取引コストと容量

インパクトのモデル

- **Almgren・Thum・Hauptmann・Li（2005）**[7]：大手の証券会社の米国株の大口の注文のデータから、一時的なインパクトが売買の速さの約 0.6 乗に比例する（平方根に近い）ことなどを推定した。
- **Tóth ほか（2011）**[202]：大口の注文のインパクトが、注文の大きさの平方根に比例することを、多くの市場で確かめ、板に表れない潜在的な流動性が、注文の大きさに比例して薄くなるというモデルで説明した。
- 平方根則の多くの実証は、Bouchaud ほかの教科書 [39] にまとめられている。

コストの後の収益と容量

- **Korajczyk・Sadka（2004）**[144]：インパクトを含む取引コストを入れると、モメンタムの戦略の収益は、運用の資金が大きくなるにつれて小さくなり、ある資金の大きさ（損益分岐の規模）でゼロになることを示した。取引の量を流動性に合わせる工夫をした一部のモメンタムの戦略では、見かけの収益の機会が消えるまでに最大で約 50 億ドル（1999 年 12 月の時価総額の水準で）を投じられるが、よく研究されてきた従来のモメンタムの戦略の多くは、大きな規模では実行できないと推計した。
- **Novy-Marx・Velikov（2016）**[184]：回転率の低いアノマリーはコストの後も残るが、高いものは多くが消える（109.2 節）。
- **Frazzini・Israel・Moskowitz（2018）**[82]：大手の運用会社の実際の大量の売買の記録から取引コストを推定し、学術研究で使われてきたコストの推定より、実際のコストはかなり小さいこと、そのため割安・モメンタムなどの戦略の容量は、これまでの推計より大きいことを論じた。運用会社自身の研究であり、執行の上手な大手だから実現できるコストである点に注意が要る。
- **DeMiguel・Martín-Utrera・Nogales・Uppal（2020）**[66]：多くの特性を同時に使うと、それぞれの売買が一部打ち消し合い（ある特性で買い、別の特性で売る）、コストが下がる。そのため、取引コストを考えると、むしろ多くの特性を使うことが有利になる。

109.11.5　強化学習と深層学習

執行

最適執行（108.10 節）は、状態（残りの量、時間、板の状態）に応じて行動（どれだけ売買するか）を決める逐次の意思決定の問題で、強化学習に向く。

- **Nevmyvaka・Feng・Kearns（2006）**[181]：米国株の板のデータを使い、強化学習で指値の位置と量を決める執行の方策を学習し、単純な方策よりコストを下げた。
- **Ning・Lin・Jaimungal（2021）**[182]：深層の Q 学習（二重 DQN）で最適執行を学習し、TWAP などより良い成績を示した。
- **Hafsi・Vittori**[102]：多数の売買の主体を模した市場のシミュレータ（ABIDES）の中で、板の状態を入力にした DQN の執行の方策を学習し、TWAP などの単純な方策より執行のコストを下げた（Deep Research の答え 2 が挙げた研究で、内容はその要約による。題名・著者は照合で確かめ、2026 年の国際会議 ACDSA の会議録に載っている。シミュレータの中の結果であり、実際の市場での検証ではない）。

執行は、データが豊富で（毎日、多くの注文）、結果がすぐに分かり、目的（コスト）がはっきりしているので、強化学習が実用に近い分野とされる。

ヘッジ

Buehler・Gonon・Teichmann・Wood（2019）[46] の「深層ヘッジ」は、取引コストなどの摩擦がある市場で、デリバティブのヘッジの方策をニューラルネットで直接学習する枠組みを示した。実際の銀行のデリバティブの業務にも使われている、と報じられている。

ポートフォリオの配分

Jiang・Xu・Liang（2017）[133] や、オープンソースの FinRL [157] など、深層の強化学習でポートフォリオの比率を直接決める研究は多い。しかし、

- 報酬（リターン）の信号が極めて弱く、学習が不安定で過学習しやすい。
- 市場が変わるので、過去の環境で学んだ方策が将来も良いとは限らない。
- 取引コストや市場への影響を、シミュレーションで正しく再現しにくい。

という理由で、標本外の頑健な成績を示した研究は少なく、実務での利用も限られる（Deep Research の答え 2 も、研究の段階と評価していた）。

まとめ

確立している

期待リターンの推定の誤差は非常に大きく、単純な方法（$1/N$、縮小、制約）が強い。共分散の縮小推定と実現の変動率による予測は有効。インパクトは平方根則に近い。コストは戦略の容量を決め、回転率の高い戦略の収益の多くを消す。強化学習は執行では実用に近い。

議論が続いている

変動率による量の調整の効果（検証の仕方に依存）。階層的リスクパリティの実データでの優位。実際の取引コストの大きさ（学術の推定と運用会社の推定の差）。強化学習による配分。

109.12　ヘッジファンドは儲かっているのか

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

第 109.2〜109.8 章は「戦略」の研究だった。この章は、実際のヘッジファンドの「成績」の研究をまとめる。結論を先に書くと、平均的なヘッジファンドの手数料の後のアルファは小さく、データの偏りを補正するとさらに小さくなる。少数のファンドには本物の腕があるらしいが、それを事前に見分けるのは難しい。

109.12.1　ヘッジファンドのリターンを説明するファクター

ヘッジファンドは、空売り・レバレッジ・デリバティブを使い、ポジションを頻繁に変えるので、株式の投資信託の評価に使うファクター（市場、規模、割安、モメンタム）では、そのリスクを捉えきれない。

- **Fung・Hsieh（1997）**[85]：ヘッジファンドのリターンは、伝統的な資産クラスとの相関が低く、少数の「スタイル」（売買の仕方）の要因で説明できることを示した。
- **Fung・Hsieh（2001）**[87]：トレンドフォローの運用者のリターンが、ルックバック・ストラドル（オプション）のリターンに似ることを示した（109.4 節）。
- **Agarwal・Naik（2004）**[3]：多くの株式のヘッジファンドの戦略のリターンが、株価指数のアウト・オブ・ザ・マネーのプット・オプションを売った形に似る（左の裾のリスクを持つ）ことを示し、オプションの形のファクターを提案した。平均と分散だけの評価は、この裾のリスクを過小評価する。
- **Fung・Hsieh（2004）**[88]：株式市場、規模の差、国債の利回りの変化、信用のスプレッドの変化、債券・通貨・商品のトレンドフォロー（ルックバック・ストラドル）の 7 つのファクターのモデルを提案した。このモ

デルは、ヘッジファンドの指数のリターンの変動の大部分（約 8 割）を説明する。ヘッジファンドの研究の標準のベンチマークになった。

このプロジェクトでの使い方

「ヘッジファンドの収益の多くは、ルールで再現できるファクター（オルタナティブ・ベータ）で説明できる」という結果（108.2 節の 3 分類の 2）は、この一連の研究に基づく。

109.12.2　手数料の後のアルファ

メタ分析

Yang・Havranek・Irsova・Novak（2022）[206]

2001〜2021 年に発表された 74 の研究から、ヘッジファンドのリターンをリスク・ファクターに回帰した切片（アルファ）の推定値 1,019 個を集めたメタ分析。

- 報告されたアルファの単純な平均は月 0.36%（年 4.32%）。発表の偏り（有意な結果だけが発表されやすい偏り）は小さく、それを補正した推定の多くは月 0.30〜0.40% の範囲にある。
- データの偏り（遡って成績が入る偏り、生存者バイアス）を明示的に補正した研究ほど、低いアルファを報告している。

Deep Research の答え 3 は、この論文が「データの期間の中央が 2015 年以降の研究では、平均のアルファが負になる」ことを示したと書いたが、照合した 2022 年 7 月の版の要旨と本文の検索では、その記述を見つけられなかった。この報告書では使わない。

時期による変化

Fung・Hsieh・Naik・Ramadorai（2008）[89]

1995〜2004 年のファンド・オブ・ファンズを分析し、平均的なファンド・オブ・ファンズが有意なアルファを上げたのは、1998 年 10 月〜2000 年 3 月の短い期間だけだったことを示した。アルファを上げたファンドには資金が流入し、流入の後にアルファは下がった。資金の流入が、アルファの機会を食いつぶしていく（資本の形成）。

ラグのある市場の感応度

Asness・Krail・Liew（2001）[15] は、ヘッジファンドの月次のリターンを、同じ月の市場のリターンだけでなく、前の月の市場のリターンにも回帰すると、市場への感応度（ベータ）がずっと大きくなり、アルファの多くが消えることを示した。流動性の低い資産の評価が遅れて市場の動きを反映するため（108.4.6 節の平滑化）である。Hasanhodzic・Lo（2007）[108] は、いくつかの戦略の種類で、ヘッジファンドのリターンのかなりの部分が、株・債券・通貨・商品・信用などの共通のファクターへの線形の感応度で再現できる（「クローン」が作れる）ことを示した。

投資家が実際に得た収益

Dichev・Yu（2011）[67]

ファンドの成績（買って持ち続けた場合の収益）ではなく、投資家の資金の出し入れを考慮した収益（金額で加重した収益）を計算した。投資家は成績の良い後に資金を入れ、悪い後に引き出すので、金額で加重した年率の収益は、買って持ち続けた収益より数% 低く（SSRN に出た版の要旨では約 4%）、幅広い株価指数の収益も下回り、変動も大きかった。ヘッジファンドの投資家の実際の経験は、それまで考えられていたよりず

っと悪い。

109.12.3　データベースの偏り

ヘッジファンドには成績の公開の義務がなく、データベースへの報告は任意である。このため、データベースの成績は、実際の平均より良く見える。

表109.4: ヘッジファンドのデータベースの偏り

偏り	仕組み	主な研究
生存者バイアス	閉じた・報告をやめたファンドがデータから消える。	Liang（2000）[155]、Brown・Goetzmann・Ibbotson（1999）[42]、Fung・Hsieh（2000）[86]
遡って入る偏り	新しいファンドは、成績が良かったときだけデータベースに加わり、過去の成績も一緒に入る（インスタント・ヒストリー）。	Fung・Hsieh（2000）、Malkiel・Saha（2005）[167]
自己選択	報告を始めるのは成績が良い後、やめるのは悪い後。	Agarwal・Fos・Jiang（2013）[1]、Aiken・Clifford・Ellis（2013）[4]
評価の平滑化・操作	流動性の低い資産の評価をならす。小さな損失を報告したがらない。	Getmansky・Lo・Makarov（2004）[92]、Bollen・Pool（2009）[37]

偏りの大きさの推定は、データベース・期間・方法で違う。Yang ほか（2022）のまとめによれば、生存者バイアスの推定は年 2% 前後から 3% 台（例えば、ある研究は年 1.8〜2.4%、別の研究は年 2.0〜3.6%）で、小さく若くレバレッジの高いファンドではさらに大きい。Liang（2000）[155] は年 2% を超える生存者バイアスを報告した。Malkiel・Saha（2005）[167] は、遡って入る偏りと生存者バイアスがともに大きく、ヘッジファンドのリターンは一般に思われているより低く、リスクは高いと結論した。

- **報告をやめたファンド**：Aiken・Clifford・Ellis（2013）[4] は、ファンド・オブ・ファンズの保有の開示から、データベースに報告していないファンドの成績を調べ、データベースから抜けたファンドのその後の成績が非常に悪いことを示した（成績の分布の左の裾がデータから消えている）。
- **ゼロの前後の不自然さ**：Bollen・Pool（2009）[37] は、ヘッジファンドの月次のリターンの分布で、小さな損失が小さな利益より不自然に少ないこと（ゼロでの不連続）を示し、損失の報告を避ける評価の操作の可能性を指摘した。

このプロジェクトでの使い方

LLM-BLM の小型株のデータの作り方（生き残った会社だけを選び、その偏りを SEC のデータで別に見積もった）は、ヘッジファンドのデータベースの生存者バイアスと同じ問題への対処である。偏りは比べる相手との比較で一部打ち消せるが、選び方そのものの偏りは残る。

109.12.4　腕は続くか

- **Kosowski・Naik・Teo（2007）**[145]：ブートストラップとベイズの方法で、上位のヘッジファンドのアルファが運だけでは説明できないこと、1 年の単位で成績の持続があることを示した。
- **Jagannathan・Malakhov・Novikov（2010）**[127]：データベースの偏りと推定の誤差を考慮しても、優れたファンドの成績は 3 年の単位で持続し（「熱い手」）、劣ったファンドの持続は弱いことを示した。
- **Sun・Wang・Zheng**[197]：ヘッジファンドの業界全体が不調だった時期の成績（DownsideReturns）で並

べると、上位の 5 分の 1 は下位の 5 分の 1 を、リスクを調整した翌年の成績で約 7% 上回り、その予測力は 3 年まで続いた。好調だった時期の成績で並べても、その後の差は出なかった。上げ相場では、リスクを取っただけのファンドも良く見えるので、腕と運を見分けにくい（Deep Research の答え 3 は、この論文の題名を誤って書いていた。A22.2 節）。

- **Titman・Tiu（2011）**[201]：ファクターとの連動の小さい（決定係数の低い）ファンドほど、シャープレシオとアルファが高く、手数料も高いことを示した。腕のある運用者は、ファクターのリスクを打ち消し、固有の収益を売る。

109.12.5　規模と成績

- **Berk・Green（2004）**[32]：投資信託の理論で、腕のある運用者には資金が集まり、規模が大きくなるとアルファが下がる（規模の不経済）ので、均衡では投資家の手数料の後のアルファはゼロになり、成績の持続も見えなくなることを示した。腕は存在しても、その価値は運用者が手数料として取る。
- **Pástor・Stambaugh・Taylor（2015）**[189]：投資信託で、運用会社の規模より、業界全体の規模の拡大がアルファを下げること（業界の規模の不経済）を示した。運用者の腕は時代とともに上がっているが、業界の拡大がそれを打ち消している。
- **Getmansky（2012）**[91]：ヘッジファンドの成績と規模の関係は凹で、最適な規模があることを示した。
- **Yin（2016）**[208]：ヘッジファンドの成績は規模とともに下がるが、運用者の報酬（管理報酬は規模に比例）は規模とともに増えるので、運用者は投資家にとって最適な規模を超えて資金を集める誘因を持つことを示した。

109.12.6　手数料は誰のものか

Ben-David・Birru・Rossi（2020）「成功報酬の成績」[29]

1995〜2016 年の約 22 年間のヘッジファンドで、実際に支払われた成功報酬は、利益の合計に対して、契約上の平均（約 20%）の約 2.5 倍、つまり約 50% に達した。投資家は、安全な金利を超えて得た収益（リスクの調整の前）の 1 ドルのうち、約 36 セントしか手にしなかった。原因は、(1) 成功報酬は利益が出た年に払われ、後の損失で返されない（契約の非対称）、(2) 投資家が成績を追って資金を出し入れする、(3) 損をしてハイウォーターマークの下に沈んだファンドが閉じる（その後の回復で報酬が相殺されない）、ことである。ファンドの生涯の成績と、受け取った成功報酬の関係は弱い。



安全な金利を超えた、手数料の前の収益 1 ドル（1995〜2016 年、リスクの調整の前）

図109.3: ヘッジファンドの収益の分け前（Ben-David・Birru・Rossi の NBER の要旨の値から描いた）。

108.2.4 節の手数料の例（手数料の前の収益の 36% が運用者に渡る）は 1 年の計算だった。複数年・多数のファンド・投資家の行動を考えると、運用者の取り分はさらに大きくなる。

109.12.7　まとめ

ヘッジファンドの成績について確立していること

- ヘッジファンドのリターンの大部分は、オプションの形を含むファクター（Fung・Hsieh の 7 ファクターなど）で説明できる。
- 報告されたアルファの平均は月 0.3〜0.4% 程度だが、データの偏りを補正すると小さくなる。データベースの偏り（生存者・遡り・自己選択）は年に数% の大きさになりうる。
- 投資家が実際に得た収益は、資金の出し入れのタイミングのため、ファンドの成績よりさらに低い。
- 手数料は、手数料の前の超過収益の大部分を取る。
- 少数の優れたファンドの成績には持続があるが、規模の拡大と資金の流入がアルファを小さくする。

LLM-BLM の研究が時価総額加重に勝てなかったことは、プロの世界の平均的な成績から見て、驚くべきことではない。プロの多くも、手数料とコストの後では、市場と同じリスクのファクターの組み合わせに勝てていない。

109.13　失敗と混雑

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

ヘッジファンドの歴史に残る失敗は、たいてい同じ形をしている。平時には安定して儲かる取引に、大きなレバレッジをかけ、同じ取引をしている人が多く、売りたいときに売れない。この章では、代表的な失敗を並べ、その共通の構造と、研究から分かる教訓をまとめる。

109.13.1　共通の構造：解消のらせん

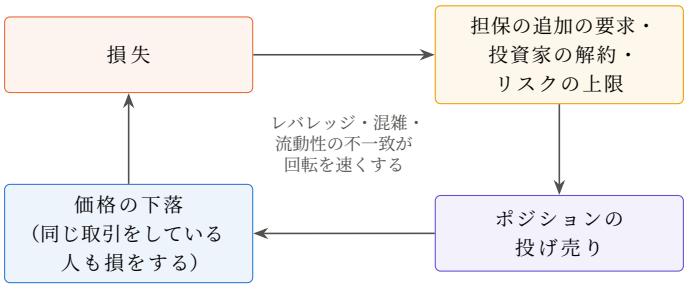


図109.4: 解消のらせん（Brunnermeier・Pedersen 2009 [44]、Pedersen 2009 [185] の考え方の模式図）。

- **レバレッジ**：小さな価格の変化で資本の大きな割合を失い、担保の追加を求められる。
- **混雑**：同じ取引をしている人が多いと、一人の売りがほかの人の損失を生み、売りの連鎖が起きる。Stein（2009）[196] は、洗練された裁定者が、何人が同じ取引をしているかを知らないこと自体が、価格を不安定にすることを論じた。
- **流動性の不一致**：持っている資産はすぐに売れないのに、資金（借入れ、投資家の資金）はすぐに引き上げられる。
- **モデルの前提の外れ**：過去の相関・変動率・流動性を前提にしたリスクの物差し（VaR など）は、危機の局面では役に立たない。

Pedersen（2009）[185] は、これを「皆が同時に出口に走るとき」と呼び、2007〜2008 年の出来事をこの枠組みで説明した。

109.13.2　LTCM（1998 年）

LTCM は 1994 年に、Salomon Brothers の債券の裁定の部門の出身者が設立し、のちにノーベル経済学賞を受ける Merton と Scholes も加わった。主な取引は、債券の相対価値（109.7 節）で、利回りの差が縮むことに賭けた。

- 1998 年の初めに、資本の 25 倍前後の資産を持ち、デリバティブの想定元本はそれよりはるかに大きかった。
- 1998 年 8 月のロシアの債務不履行の後、投資家が一斉に安全で流動性の高い資産（最新の米国債など）に逃げ、LTCM が賭けていたほぼすべての差が同時に広がった。
- ほかの多くの銀行・ヘッジファンドが似たポジションを持っていて、LTCM の窮状が知られると、その取引の反対側に立つ人が現れた。
- 9 月、ニューヨーク連邦準備銀行の仲介で、大手の金融機関が資本を注入し、ファンドは管理の下で清算された。

Jorion（2000）[134] は、LTCM のリスク管理を分析し、短い期間の平穏なデータで推定した変動率と相関に基づく VaR が、危機の局面のリスクを大きく過小評価したこと、レバレッジが小さな価格の変化を致命的にしたこと、流動性のリスクと、ほかの参加者の行動のリスクが測られていなかったことを指摘した。Edwards（1999）[72] は、この出来事が金融システムに与えた影響と、規制の論点を整理した。

109.13.3　Amaranth（2006 年）

Amaranth Advisors は、マルチストラテジーのファンドだったが、一人のトレーダーの天然ガスの先物の取引（冬と春の限月の価格差に賭けるスプレッドの取引）が、ファンドの資産の大部分のリスクを占めるようになっていた。2006 年 9 月、価格差が逆に動き、数週間で 60 億ドルを超える損失を出して、ファンドは閉じた。

Chincarini（2007）[54] と Till（2007）[200] は、ポジションが市場全体の建玉のかなりの割合を占めるほど大きく、損を限るために売ろうとしても、自分の売りが価格をさらに不利に動かす状態にあったこと、リスクの物差しがこの流動性の問題を捉えていなかったことを分析した。一つのファンドの中でも、一つの取引への集中と、市場の厚さを超えるポジションが、致命的になりうる。

109.13.4　2007 年 8 月と、2008 年

2007 年 8 月のクオンツの急落（109.3 節、Khandani・Lo 2011 [139]）は、市場全体が平穏な中で、混雑したポジションの解消の連鎖が起きた例である。

2008 年の金融危機では、ヘッジファンドの業界の全体が大きく損をした（業界の指数で年 2 割前後の損失と広く報じられた）。

- **Ben-David・Franzoni・Moussawi（2012）**[30]：2008 年の後半に、ヘッジファンドは株の保有を大きく減らした（約 3 割）。売りは、投資家の解約と、資金の貸し手からの圧力によるもので、ほかの機関投資家より大きかった。
- **Aragon・Strahan（2012）**[12]：Lehman Brothers をプライムブローカーにしていたファンドは、資産が凍結されて売買できなくなり、破綻しやすくなった。そうしたファンドが持っていた株は、流動性が大きく下がった。ヘッジファンドが平時に流動性の供給者として果たしている役割を、逆側から示した。
- **Mitchell・Pulvino（2012）**[177]：プライムブローカーが資金の提供を引き上げたことが、転換社債の裁定や合併裁定の価格の崩れを引き起こした（109.7 節）。

大手のマルチストラテジーのファンドの中にも、2008 年に資産の半分前後を失ったものがあった、と報じられている。

109.13.5　ボラティリティの売り（2018 年 2 月）と国債（2020 年 3 月）

2018 年 2 月の VIX の急騰による、ボラティリティの売りの上場商品の崩壊（Augustin ほか 2021 [16]）と、2020 年 3 月の国債の市場の混乱でのヘッジファンドの投げ売り（Kruttli ほか 2021 [147]）は、109.7 節で扱った。どちらも、仕組み（日々のリバランス、担保の条件）が、価格の変化を増幅する方向の売買を機械的に生んだ。

109.13.6　クオンツの冬（2018〜2020 年）

割安を中心とする多くのファクターが同時に長く損をした（Blitz 2021 [36]、109.2 節）。数日の急落ではなく、数年にわたる低迷で、多くのクオンツのファンドが資金を失った。リスク・プレミアムの戦略でも、何年も損が続くことがあり、そのあいだ投資家が資金を預け続けるとは限らない。

109.13.7　2021 年：空売りの踏み上げと、隠れたレバレッジ

- **GameStop**：2021 年 1 月、インターネットの掲示板で集まった個人投資家が、空売りの多い GameStop の株を買い上げ、株価は数週間で何十倍にもなった。大きな空売りを持っていたヘッジファンドの Melvin Capital は、1 月だけで資産の半分を超える損失を出し、ほかのファンドから資本の注入を受けたと報じられた。空売りには、損失に上限がないという固有のリスクがあり、空売りの残高そのものが「混雑」の指標になる。
- **Archegos**：2021 年 3 月、ファミリー・オフィス（一族の資産の運用会社）の Archegos Capital Management が、複数の銀行と結んだトータル・リターン・スワップ（株を持たずに、株の値動きを受け取る契約）で、少数の銘柄に巨大なレバレッジのポジションを持っていた。株価が下がって担保の追加に応じられなくなると、銀行が一斉に担保の株を売り、銀行の損失は合わせて 100 億ドルを超えた（Credit Suisse だけで約 55 億ドルと報じられた）。スワップによるポジションは開示されず、各銀行は、ほかの銀行が同じ顧客に同じポジションを持たせていることを知らなかった。

これらは、学術研究の分析がまだ少ない最近の出来事で、事実関係は報道と当局の報告に基づく。

109.13.8　混雑の測り方

混雑は直接は見えないが、いくつかの測り方が提案されている。

- **保有に基づく**：機関投資家の保有の開示（米国の 13F）、空売りの残高、ファンドの資金の流れから、同じ銘柄・同じファクターに集まっている資金を測る。
- **リターンに基づく**：Lou・Polk（2022）[160] は、モメンタムの勝ち組（あるいは負け組）の銘柄どうしの、ファクターで説明できないリターンの相関（コモメンタム）が、モメンタムの裁定者の多さを表すとした。コモメンタムが高い時期の後には、モメンタムの収益が低く、のちに反転が起きる。裁定者が多すぎると、価格は行き過ぎる。
- **価格に基づく**：ファクターの上位と下位の銘柄の評価の差（割安の差の広がり）。混雑すると評価の差が縮む。

109.13.9　効果の減衰

公表の後の減衰（McLean・Pontiff 2016 [170]、109.2 節）は、「ゆっくりした混雑」である。Falck・Rej・Thesmar（2021）[75] は、公表されたアノマリーの標本外のシャープレシオの低下を、事前に分かる特徴で予測した。公表の年だけで低下の分散の 30% を説明し、新しく公表されるファクターほど低下が大きい（毎年 5 ポイントずつ大きくなる）。シグナルの計算に要する操作の数や、標本の中のシャープレシオの外れ値への敏感さ（過学習に関係する変数）が、さらに 15% を説明した。裁定に関係する変数の説明力は小さかった。

109.13.10　教訓

失敗の研究から分かること

1. 平時のシャープレシオは、まれな大損のリスクを示さない。最悪の場合の損失と、それに耐えられる資金の構造（レバレッジ、資金の引き上げの条件）を見る。
2. 自分の戦略が正しくても、同じ取引をしているほかの人の事情で損をする。有名な論文のシグナル、広く使われる道具（LLM の語調を含む）ほど、混雑しやすい。
3. 持っている資産の流動性と、資金の流動性を合わせる。
4. 過去のデータで推定したリスクの物差しは、危機の局面で外れる。ストレス・テストで補う。
5. 公表された戦略の効果は、時間とともに小さくなる。新しいものほど、早く小さくなる。

第 110 章

ヘッジファンドの研究から LLM-BLM への含み（S1 の結果が出る前）

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

最後に、ここまでの基本と研究を、LLM-BLM の研究に当てはめる。

110.1　LLM-BLM で分かったこと

- S&P500 の決算発表文では、LLM（gpt-4o-mini）・FinBERT・ChronoGPT の読み取りは、発表をはさむ 2 日の株価の反応を強く説明した。
- しかし、その情報は発表の当日にほぼ株価に入りきり、翌日以降のドリフトは有意に予測しなかった。
- その点数を Black–Litterman の見通しにした月次・日次のロングのみのポートフォリオは、取引コストの後で時価総額加重を上回れなかった。
- 注目の低い小型株で、文章の読み取りが発表の後 2〜60 取引日のドリフトを予測するかを、事前登録した実験 S1 で確かめている（この報告書を書いた時点で、結果はまだ出ていない）。

110.2　研究の文献の中での位置

表110.1: LLM-BLM の結果と、関係する研究

LLM-BLM の結果	整合する研究
文章の点数は 2 日の反応を強く説明する	Tetlock ほか（2008）、Loughran・McDonald（2011）、Lopez-Lira・Tang（2023）、Chen・Kelly・Xiu（2022）（109.10 節）
翌日以降のドリフトは残らない	Martineau（2022）：大型株の PEAD は 2006 年以降なく、最近はマイクロキャップでも消えた。Lopez-Lira・Tang：LLM の普及で戦略の収益が低下（第 109.6・109.10 章）
時価総額加重に勝てない	ヘッジファンドの平均の手数料の後のアルファは小さい（109.12 節）。公表されたシグナルは減衰する（第 109.2・109.13 章）
小型株ならドリフトが残るかもしれない（S1 の仮説）	Hong・Lim・Stein（2000）、Chordia ほか（2009）、Akbas ほか、PEAD.txt（109.6 節）。ただしコストで消えうる（Chordia ほか 2009、Avramov ほか 2023）

LLM-BLM の結果は、文献の主な流れとよく一致している。「LLM を使えば市場に勝てる」という期待に対して、「LLM は情報を正しく読むが、その情報はすでに価格に入っている」という、効率的な市場の考え方に沿った答えである。

110.3　プロの工程との違い

表110.2: クオンツの運用の工程と、LLM-BLM の設計の違い

工程	プロの典型	LLM-BLM	差の影響
シグナル	数十〜数百を組み合わせ、互いの相関を考える	LLM などの読み取りの一つ	一つの弱いシグナルでは IR が小さい（基本法則の BR が小さい）
速さ	発表の数ミリ秒〜数分で売買	月末・日次の終値	情報の大部分は売買の前に価格に入る
期間	シグナルの減衰の曲線に合わせる	月次・日次・四半期	速いシグナルを遅い売買で使うと、価値が消える
構築	ロング・ショート、ファクター中立、TC を高く	ロングのみ、TE 3%	悪い読み取りを空売りに使えず、TC が低い
コスト	平方根則のモデル、売買しない領域、執行の最適化	片道 0.3% の一定	小さな資金なら妥当。大きな資金では過小
リスク	ファクター型のリスクモデル、ストレス・テスト	Ledoit–Wolf の共分散	小規模なら十分
検証	長いホールドアウト、試した数の記録、紙の上の運用	事前登録（S1）、Holm の補正	研究としては厳しい側

110.4　研究で試せること

ここまでの章から、学生の研究の規模で試す価値がありそうなことを、優先度の高い順に挙げる。どれも、新しい分析を始める前に事前登録の追記として書くべきものである。

1. **シグナルの価値を、ポートフォリオの制約と分けて測る**。ロングのみ・TE の上限の中での成績だけでなく、紙の上のロング・ショート（上位 − 下位の分位のポートフォリオ）の成績と、その移転係数（TC）を報告する。予測の価値がないのか、ロングのみの制約で価値が失われたのかが分かる（108.4 節、108.8 節）。
2. **減衰の曲線を描く**。発表の翌日の始値、翌日の終値、1 週間後、1 か月後に売買したとき、それぞれの IC と、コストの後の収益がどう変わるか。情報がどの時間の単位で価格に入るかを示せば、「なぜ月次の運用では勝てないか」を直接に説明できる（108.6 節）。
3. **既知のファクターへの増分を測る**。LLM の点数を、モメンタム・割安・収益性・決算の驚き（SUE）などに回帰した残差の IC を測る。LLM の点数が、数値の驚きの言い換えにすぎないのか、文章でしか分からない情報を持つのかが分かる（第 109.2・109.6 章）。
4. **反応の遅れやすい場面に絞る**。小型株（S1）のほか、アナリストの少ない銘柄、金曜日や発表の多い日、悪い知らせ、長く複雑な文章（ガイダンス、リスクの記述、前回からの文章の変化）。先行研究が遅れを示した場面である（第 109.6・109.10 章）。
5. **読み取りをリスク管理に使う**。2 日の反応の**大きさ**を予測できるなら、それは売買の向きの予測でなくても、発表の前後の量の調整や、変動率の予測に価値がある（108.9 節）。
6. **コストと容量を明示する**。小型株では、平方根則（108.10 節）で、資金の規模ごとのコストを見積もり、「どの規模の資金で、この結論が成り立つか」を書く。
7. **先読みを避け続ける**。学習の期間の止まった言語モデル（ChronoGPT）や、会社名を伏せた入力（Glasserman・Lin 2023）で、LLM が将来を知っている影響を除く（109.10 節）。

110.5　してはいけないこと

- **成績が出るまで条件を変えて試し続ける**。100 通りを試せば、無意味な戦略からでも年率 1 を超えるシャープレシオが見つかる（108.11 節）。試した数を記録し、事前登録にない分析は探索として区別する。
- **レバレッジやオプションの売りで、シャープレシオを良く見せる**。平時のシャープレシオは、まれな大損を示さない（第 109.7・109.13 章）。
- **今日残っている会社だけで、過去の成績を評価する**。生存者バイアスは、年に数% の大きさになりうる（109.12 節）。LLM-BLM の小型株のデータでは、この偏りを別に見積もった。

110.6　結び

ヘッジファンドの研究から分かるのは、市場に勝つことは、プロにとっても非常に難しいということである。勝っている少数の運用者は、(1) 多くの弱いシグナルを組み合わせ、(2) 速く、安く売買し、(3) ほかの人が取りたがらないリスク（流動性、急落、混雑の解消）を、それに耐えられる資金の構造で引き受け、(4) 新しいデータと方法を探し続けている。一つの新しい道具（LLM）だけで市場の平均を上回ることは、文献から見て、期待しにくい。

一方で、研究としての価値は、勝てたかどうかだけにあるのではない。LLM が決算発表文の何を読み、その情報がどの速さで価格に入り、どこに遅れが残るのかを、先読みと過学習を避けて正しく測ることは、それ自体が市場の効率についての新しい証拠になる。

第 XIII 部

小型株と、新しい 1,000 社での再現（実験 S1〜S4・R1、総合報告書 3）

第 111 章

総合報告書 3 の位置づけ

111.1　概要

出典：総合報告書 3（2026-10-25）

本書は、総合報告書 2（2026 年 10 月 18 日版）に入っていない実験 3 以降の作業（10 月 18〜25 日）をまとめたものである。総合報告書 2 は、「LLM は決算発表文を読めるが、その情報は発表の 2 日のうちに株価に入る」ことを、事前登録した実験 2 で示した。本書の作業は 4 つに分かれる。

1. **大型株（S&P500）での確かめ（実験 3〜11、X02〜X05）**：LLM の読み取りが、アナリスト予想・追加学習した FinBERT・先読みのない ChronoGPT を超えて反応を説明するかを確かめた。あわせて、読めた情報で月次・日次の BLM が時価総額加重を上回るか、TE の約束が守れるかを調べた。
2. **小型株への移動（実験 S1〜S4）**：大型株では情報が当日に入りきるので、注目が少なく発表の後も値がゆっくり動くと言われる小型株に移った。SEC のデータだけで、後で消えた会社も含む Russell 2000 に似た範囲を作り、1,000 社で事前登録した実験を 4 つ行った。
3. **新しい 1,000 社での再現（実験 R1）**：S1〜S4 を、重なりのない別の 1,000 社で 1 回ずつやり直し、BLM が比べる相手を上回るかを新しく事前登録して検定した。
4. **今どこまで言えるかの整理**：結果の確かさを段階に分け、「BLM で使える」と言うために足りない確かめ（G1〜G6）を計画した。

本書の主な結論

- **大型株では、LLM の読み取りは本物だが、運用には使えなかった。**gpt-4o-mini の点数は、アナリスト予想（+116bp）、追加学習した FinBERT（+102bp）を統制しても反応を説明し、先読みのない ChronoGPT も従来の NLP を超えた（+34bp、t 4.8）。しかし発表の翌日以降には情報が残らず（day 1 は +3.6bp）、月次の BLM は費用の後で時価総額加重を上回らなかった（約 10 年で月 +0.003%）。
- **小型株では、決算発表文の読み取りが、発表後 2〜60 日のドリフトを予測する（S1、事前登録した検定で支持）。**ChronoGPT ＋リッジの点数が 1 標準偏差高いと、ドリフトは +76bp（t 3.20、置換 p 0.001）。発表後の変動率も、過去の変動率を超えて予測した（S2、支持）。
- **この 2 つは、新しい 1,000 社でも再現した（R1）。**S1 は +54bp（t 2.22、置換 p 0.008）、S2 は +1.1%（t 3.0）。S3（文章のリスクの点数で共分散を補正しても TE は正確にならない）も同じく効果がなかった。S4（TE の上限の校正）は再現しなかった。
- **BLM は、株価の誤りを除くと、両方の標本で比べる相手を年約 3% 上回った。ただしこれは探索の結果である。**事前登録した R-BLM の検定は「支持」（年 +5.3%）だったが、その約半分は yfinance の株価の誤り 1 日（破産から再出発した会社の古い株と新しい株のつなぎ、+25,700%）による上乗せで、実現の TE も約束の約 3 倍（10.0%）だった。誤りを除くと年 +2.9%（95% 区間 +1.0〜+4.8%、TE 3.2%、情報レシオ 0.89）、元の標本では +3.0%（TE 3.1%）。
- **したがって、「LLM の読み取りに予測力がある」はほぼ確かめられたが、「BLM で使える」はまだ証明していない。**足りないのは、偽のビューとの比較、ファクターでの説明、誤りを除く規則を先に固定した事前登録の検定、生存者バイアス・費用・容量の確認である（第 119 章）。

本書の数値は、とくに断りがなければ、リポジトリのブランチ `feature/earnings-events` の `experiments/*/results/` の結果のファイルから取った。各実験の詳しい報告は、`資料集/02_実験/` の報告書にある（（元の資

料の別の箇所））。

111.2　総合報告書 2 の後に残っていた問い

出典：総合報告書 3（2026-10-25）

総合報告書 2 の結論は、次の 3 つだった。

1. LLM に数値のリターンを予想させても価値はない（H01〜H07）。
2. LLM が決算発表文から読み取った点数は、発表をはさむ 2 取引日の超過リターンを説明する（実験 2、1 標準偏差あたり +120bp、t 9.4）。
3. しかし反応は 2 日のうちに出尽くし、その後のドリフトは有意でない。

ここから、次の問いが残った。

本書で答える問い

1. **LLM の読み取りは本物か**。アナリスト予想、反応で学習させた専用のモデル、先読みのない LLM と比べても残るか（（元の資料の別の箇所））。
2. **読めた情報で運用できるか**。発表の翌日、月次、日次の BLM で、費用の後に時価総額加重を上回るか。BLM の TE の約束は守れるか（（元の資料の別の箇所））。
3. **情報がゆっくり入る市場ならどうか**。注目の少ない小型株で、読み取りは発表の後のドリフトを予測するか。それを BLM に入れると、比べる相手に勝てるか（第 III〜V 部）。
4. **どこまで言い切れるか**。結果は別の会社でも再現するか。「BLM で使える」と言うには何が足りないか（第 118 章、第 119 章）。

本書でも、総合報告書 2 と同じく、株価の反応を計算する前に計画と評価のコードを同じコミットで固定し、1 回だけ実行する**事前登録**の方式を使った。結果を見た後の分析は、すべて「探索」と明記した。

111.3　方針の転換：小型株へ

出典：総合報告書 3（2026-10-25）

111.3.1　なぜ小型株か

大型株では、LLM が読める情報は、市場も発表の当日に読んでいた。BLM のビューが価値を持つには、判断の時点でまだ価格に入っていない情報が要る。決算発表の後のドリフト（PEAD、Bernard・Thomas 1989）は、大型株では 2006 年以降ほぼ消えたと報告されている（Martineau 2022）。一方で、アナリストや投資家の注目が少ない小さな会社では、悪いニュースほどゆっくり価格に入るという報告がある（Hong・Lim・Stein 2000）。そこで、同じ読み取りを小型株に当てることにした。

111.3.2　ヘッジファンドの手法の調査

方針を決める前に、ヘッジファンドの投資手法の研究を、切り口を変えて Gemini Deep Research に 3 回調べさせ、挙がった文献を照合して報告書（約 110 ページ、`資料集/05_解説/ヘッジファンドの投資手法/`）にまとめた。挙がった 209 本の題名のうち 189 本は機械的な照合で一致し、残りの 20 本も Crossref で 1 本ずつ手で確かめた。

この調査から、次の 3 点を小型株の設計に取り入れた。

- **速いシグナルを遅い売買で使うと価値が消える**。小型株でも、ドリフトの期間（発表後 2〜60 日）に合わせて

持つ。

- **小型株では費用が成績を決める**（Chordia ほか 2009）。費用は片道 0.3% とし、0%・0.5% も並べる。
- **公表されたシグナルは減衰し、試した数が多いほど見かけの成果が出る**。事前登録と、判定に使う検定の数の制限を続ける。

第 112 章

小型株のデータ：範囲・生存者バイアス・1,000 社

■入力と出力：小型株のデータ

入力	SEC の XBRL frames の浮動株時価総額（2015〜2025 年、会社・年 64,269 件）、EDGAR の提出の履歴、8-K（Item 2.02）の発表文、yfinance の株価
モデル	なし（自分で書いた取得と計算）
学習	なし
出力	年ごとの小型株の範囲（米国の提出者の浮動株時価総額 1,001〜3,000 位、4,921 社）、生存者バイアスの見積もり、標本の 1,000 社（候補 2,400 社から種 0）の発表文・株価・財務
結果	範囲の会社・年の **31.7% は今の株価がない**（2015 年は半分）。消えた 1,826 社の 79% は買収、15% は倒産

112.1　概要

出典：小型株のデータの報告書（2026-10-23）

S&P500 では、LLM の決算発表文の読み取りは発表の当日に株価に入りきり、翌日以降には残っていなかった（実験 2・8）。追加した参考文献（Hong・Stein 1999、Akbas ほか 2017、Lan ほか）によれば、株価の反応の遅れは注目されていない銘柄に集中する。そこで、**注目の低い小型株**で同じことを確かめるためのデータを作った。この報告書は、データの作り方と、その偏りの見積もりだけを扱う。**株価の反応と点数の関係は、まだ一度も計算していない**（事前登録の前）。

要点

- **母集団**：SEC の XBRL から、2015〜2025 年の各年について、米国の提出企業の浮動株時価総額を取り、各年の 1,001〜3,000 位を小型株とした（浮動株時価総額でおおむね 9,000 万〜40 億ドル。Russell 2000 に近い）。後で消えた会社も含めて、一度でも入った会社は 4,921 社。
- **生存者バイアス**：無料で取れる株価（yfinance）は、いま上場している会社だけ。小型株の会社・年のうち **32%** は株価が取れない（2015 年は 52%、2025 年は 6%）。
- **消えた理由**：消えた 1,826 社のうち **79% が買収**、15% が倒産。買収された会社は、消える前の 1 年の動きが残った会社とほぼ同じ（浮動株時価総額の中央値 +2% と +4%）。倒産した会社は −22% と、すでに大きく下がっていた。
- **集めたデータ**：条件を満たす 2,400 社から 1,000 社を無作為に選び、2015〜2026 年の決算発表文（8-K の EX-99.1）**38,390 本**（99.0% が取れた）と、株価、株式数を取った。
- **次**：株価の反応を使わない点数付け（辞書、FinBERT、ChronoGPT の埋め込み）を、この PC の GPU で始めた。反応を使う分析は、事前登録の後に行う。

112.2　目的

出典：小型株のデータの報告書（2026-10-23）

112.2.1　これまでの結果

- 実験 2〜5・11：LLM の決算発表文の点数は、発表をはさむ 2 取引日の株価の反応を強く説明した（gpt-4o-mini で 1 標準偏差あたり +120bp、先読みのない ChronoGPT でも +34bp）。
- 実験 2・3・8：その後のドリフト（2〜21 日）と翌日には、有意な残りがなかった。月次・日次の BLM は時価総額加重を上回らなかった（実験 7〜9）。

112.2.2　なぜ小型株か

文献	この研究への含み
Hong・Stein（1999, Journal of Finance）	情報が投資家の間にゆっくり広がると、短期では反応が足りず（モメンタム）、長期では行き過ぎて戻る。広がりの遅い銘柄ほど、反応の遅れが大きい（理論）
Akbas・Markov・Subasi・Weisbrod（2017, SSRN 2860521）	アナリスト予想の処理が遅れるほど、発表時の反応は小さく、その後のドリフトは大きい。非効率は注目されていない銘柄に集中する
Lan・Xie・Mi・Zhang（SSRN 4589824）	投資家の注目が、発表後のドリフトを強める（中国市場、査読前のプレプリント）

S&P500 は世界で最も注目されている銘柄である。小型株は、アナリストも投資家の注目も少ない。LLM が人の代わりに文章を読む価値は、小型株のほうが大きいはずである。

112.3　母集団の作り方

出典：小型株のデータの報告書（2026-10-23）

112.3.1　浮動株時価総額で並べる

Russell 2000 は、米国の上場株を時価総額で並べた 1,001〜3,000 位である。その過去の構成銘柄は無料では手に入らない。そこで、SEC に提出された財務諸表の表紙に載る**浮動株時価総額**（`dei:EntityPublicFloat`）を使って、同じ考え方の範囲を自分で作った。

- SEC の XBRL の frames（1 回の呼び出しで、全提出企業のある時点の値が取れる API）から、2015〜2025 年の各年の値を取った。浮動株時価総額は決算期の第 2 四半期の末に測るので、年ごとに 4 つの四半期を合わせ、会社・年ごとに 1 つにした。
- 使わない値：100 万ドル未満（9,406 件。休眠会社など）、4 兆ドル超（100 件。桁を誤った報告）、その会社のほかの年の中央値から 200 倍以上ずれる値（389 件）。
- 所在地が米国の会社だけを並べ、各年の 1,001〜3,000 位を「小型株の範囲」とした。

この作り方では、**後で上場をやめた会社も、その年の母集団に入る**。SEC の提出は、上場をやめるまで続くからである。

表112.2: 各年の範囲の境目（浮動株時価総額、百万ドル）。

年	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
米国の提出企業	4,846	4,619	4,520	4,483	4,338	4,470	5,114	5,024	4,629	4,416	4,283
1,000 位	2,552	2,269	2,637	2,907	2,800	2,559	4,100	3,200	3,368	3,623	3,935
3,000 位	124	87	99	117	91	106	275	186	115	99	98

112.3.2　その時点で知られていたか

浮動株時価総額は、測った日（第 2 四半期の末）の数か月後に、年次報告書（10-K）で公表される。12 月決算の会社なら、6 月末に測り、翌年 3 月までに公表する。そこで、**測った日の 9 か月後から使える**とする。各判断日の範囲は、そのときに使える最新の値で決める。

112.4　生存者バイアス

出典：小型株のデータの報告書（2026-10-23）

112.4.1　どれだけ欠けるか

無料の株価（yfinance）は、いま上場している会社のものしかない。上場廃止の会社の株価を持つ EODHD は、無料プランでは直近 1 年しか返さない（2026-10-23 に確認）。そこで、**いま株価が取れる会社だけ**でデータを作り、欠ける分の大きさを見積もった。

範囲に入った会社・年のうち、その年か翌年に決算の 8-K（Item 2.02）を出した 20,282 件を対象にした。いまのティッカーで、その期間の株価が取れるものを「残った」、取れないものを「消えた」とした。

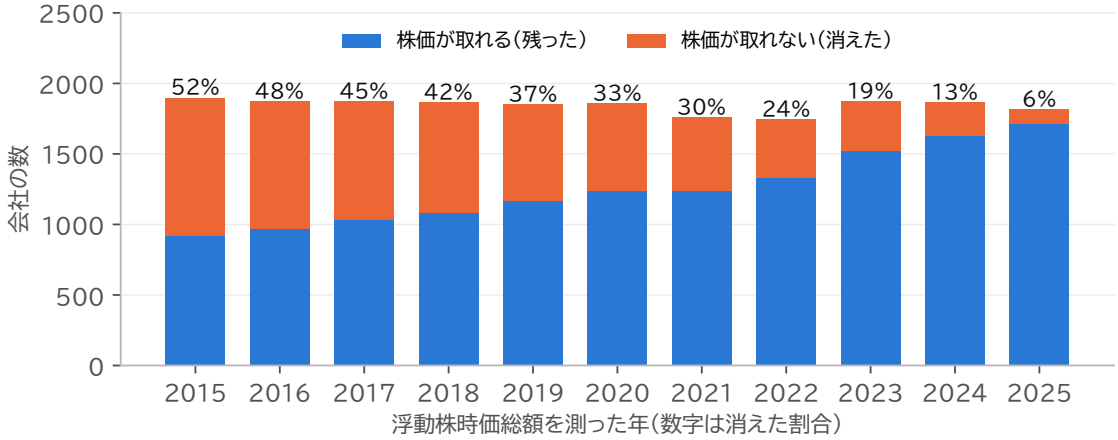


図112.1: 小型株の範囲に入った会社（決算の 8-K を出したもの）のうち、株価が取れる会社と取れない会社。

全体で **31.7%**（6,431 件）が欠ける（図 112.1）。古い年ほど多く、2015 年は 51.5%、2020 年は 33.4%、2025 年は 5.5% である。2015 年の小型株は、半分がもう株価を取れない。

112.4.2　なぜ消えたか

消えた 1,826 社について、EDGAR の届け出から理由を機械的に決めた（上から順に当てはめる）。

- 倒産：8-K の Item 1.03（倒産・管財人）
- 買収：合併の委任状（DEFM14A など）、公開買付けへの意見表明（SC 14D9）、8-K の Item 5.01（支配権の移動）
- 上場廃止・登録廃止：Form 25、Form 15
- まだ提出している：2026 年にも提出がある（別の市場、名前の変更）

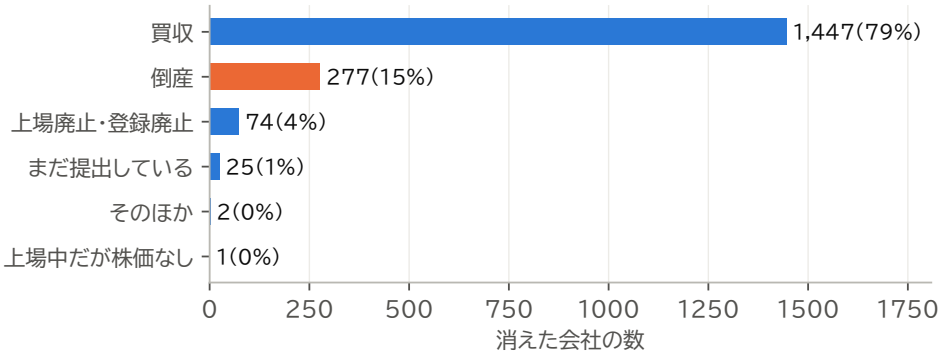


図112.2: 消えた会社の理由。

小型株が消える主な理由は**買収**（79%）で、倒産は 15% だった（図 112.2）。小型株には地方銀行や医薬品・バイオの会社が多く、どちらも合併や買収の多い業種である。

112.4.3　消える前の動き

消えた会社の株価は取れないので、代わりに、範囲に入った最後の年の、前の年からの浮動株時価総額の変化を見た（株価に株式の数を掛けたものなので、株価の動きの目安になる。ただし株式の発行でも増える）。

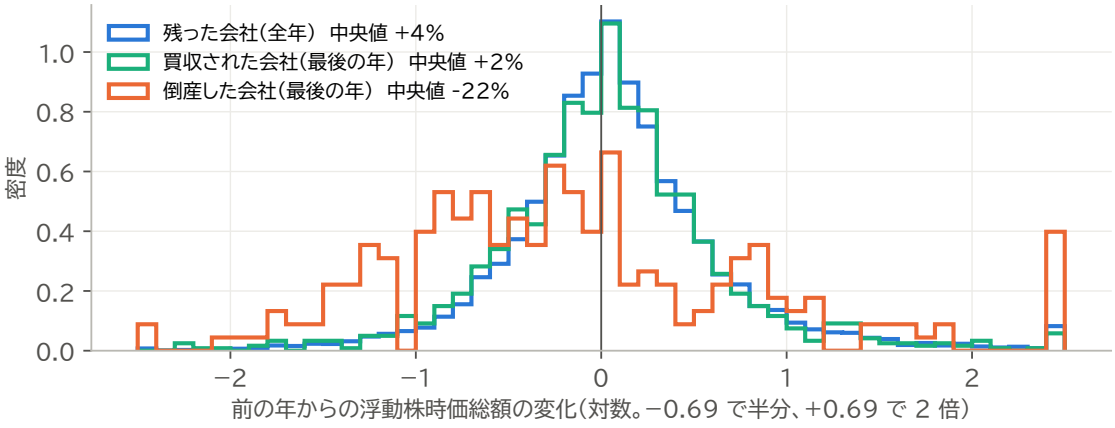


図112.3: 前の年からの浮動株時価総額の変化。

表112.3: 前の年からの浮動株時価総額の変化。

	件数	中央値	4 割以上減った割合
残った会社（全年）	12,030	+4.1%	11.5%
買収された会社（最後の年）	1,205	+2.3%	13.9%
倒産した会社（最後の年）	226	**−22.0%**	**38.5%**
上場廃止・登録廃止（最後の年）	61	+9.4%	13.1%

112.4.4　偏りの向き

LLM の点数を使う戦略は、「点数の高い会社を多く、点数の低い会社を少なく持つ」形になる。比べる相手は、同じ会社の集合で作った時価総額加重である。

1. **倒産（15%）は、こちらに不利な向き**。倒産した会社は消える前から大きく下がっていた。悪い内容の発表をした会社が抜けるので、点数の低い会社の成績が実際より良く見え、戦略と時価総額加重の差は実際より**小さく**出る。勝てた場合には、その結果は控えめな見積もりになる。
2. **買収（79%）は、向きが読めない**。買収されるときには上乗せで株価が上がるが、その上昇もデータから消える。点数の高い会社と低い会社のどちらが買収されやすいかで、向きが変わる。買収された会社は、消える前の動きが残った会社とほぼ同じだった（表 112.3）。
3. **欠けの多い年は、別の市場を見ている**。2015〜2018 年は半分前後が欠ける。結論は「生き残った小型株の中で」と書く必要がある。

実験のときに決めておくこと

- 欠けの少ない 2021 年以降だけの結果も、主な結果と並べて報告する。
- 時価総額加重は、同じ会社の集合で作る。実際に買える Russell 2000 の ETF（IWM）は生存者バイアスがないので、参考として並べるだけにする。
- 買収で消えた会社が、点数でどちらに偏るかは、消えた会社の決算発表文も読めば確かめられる（反応は見ない）。今回は株価の取れる会社だけを集めたので、次の段階の候補とする。

112.5　集めたデータ

出典：小型株のデータの報告書（2026-10-23）

112.5.1　会社の選び方

次の条件をすべて満たす 2,400 社から、1,000 社を無作為に選んだ（乱数の種 0）。

- 2015〜2025 年のどこかで、小型株の範囲に入った。
- いま Nasdaq・NYSE・NYSE American に上場していて、yfinance で株価が取れる。
- 2016 年以降に、決算の 8-K（Item 2.02）を 4 本以上出している。

選んだ会社の業種は、医薬品（80 社）、州法銀行（54 社）、バイオ（45 社）、ソフトウェア（43 社）、REIT（42 社）が多い。各年に小型株の範囲に入っている社数は、2015 年の 387 社から 2025 年の 718 社まで（図 112.4）。古い年ほど少ないのは、前の章の欠けのためである。

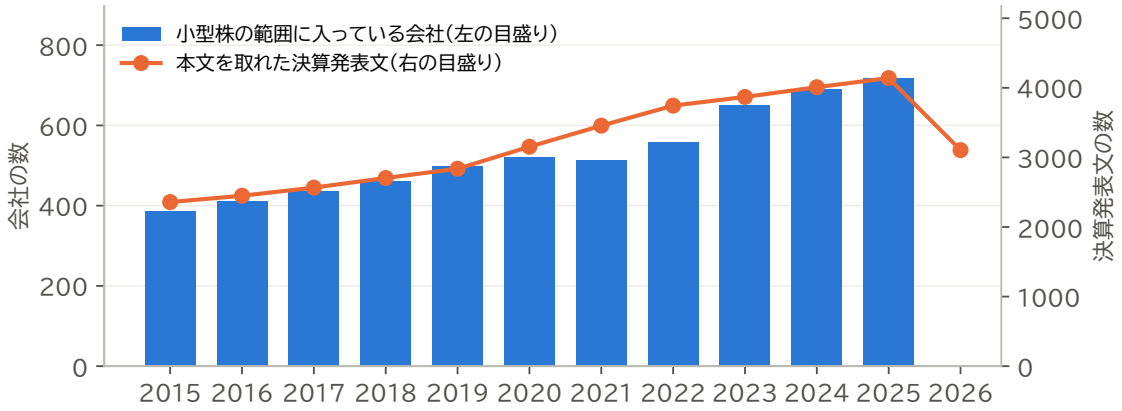


図112.4: 選んだ 1,000 社のうち、各年に小型株の範囲に入っている会社の数と、本文を取れた決算発表文の数。

112.5.2　決算発表文

S&P500 と同じ取り方（実験 2 の `events/edgar.py`）で、8-K の Item 2.02 に付く EX-99.1 の本文を取った。取得は約 3 時間（SEC の求めに従い、毎秒 8 回以下）。

表112.4: 決算発表文の取得（2015-01-01〜2026-09-30 に提出されたもの）。

決算の 8-K（Item 2.02）	38,800 本（999 社）
届け出を読めた	38,794 本（6 本は SEC の索引が読めなかった）
本文を取れた	**38,390 本**（99.0%）
うち、先頭に EX-99.1（または EX-99）と書かれていた	99.6%
本文の長さ（中央値）	24,129 字
反応の日（day 0）が決まった	99.99%
本文が 4 本以上ある会社	998 社

- 本文の選び方：ファイル名が EX-99.1 に当たるもの 29,991 本、最も大きい添付書類 6,202 本、EX-99.2 などから EX-99.1 に差し替えたもの 723 本。1,305 本は、S&P500 の取得のときにすでに保存していた本文だった（S&P500 に入っていた時期のある会社）。添付書類がなかった届け出は 404 本。
- 年ごとの本数は、2015 年の 2,358 本から 2025 年の 4,140 本まで増える（2026 年は 9 月までで 3,105 本）。古い年ほど少ないのは、選んだ会社の中で、その年に上場していた会社が少ないためである。

表112.5: 届け出が受理された時間帯（ニューヨーク時間）。S&P500 は実験 2 の設計のときの 6,209 本。

時間帯	小型株	S&P500
寄り前（9:30 より前）	14.7%	23.4%
場中（9:30〜16:00）	21.4%	31.0%
引け後（16:00〜17:30）	22.3%	19.7%
17:30 以後	**41.5%**	25.9%

小型株は、17:30 より後に受理される届け出が多い（表 112.5）。発表文の配信より 8-K の提出が遅れると、反応の日が 1 日ずれうる。S&P500 と同じく、反応の窓を 2 取引日にとって吸収する。

112.5.3　株価と株式数

- 株価：範囲に一度でも入り、いま上場している 2,617 社と、指数・ETF（^GSPC、IWM、IJR、SPY、セクター ETF 11 本）。2,632 銘柄のうち 2,627 銘柄が取れた。2014-12 から 2026-09 まで。
- 発行済株式数：XBRL の frames の `dei:EntityCommonStockSharesOutstanding`（四半期ごと、211,112 件）。時価総額は、株式の分割を合わせてから計算する（ポートフォリオを組む段階で行う）。

112.5.4　置き場所

すべて `data/smallcap.sqlite`（本体の DB と同じ表の形と、`sc_` で始まる表）。本体の DB は変えていない。本文は `data/cache/edgar/`、どちらも Git には入れない。

112.6　次にすること

出典：小型株のデータの報告書（2026-10-23）

112.6.1　点数付け（実行中）

株価の反応を使わない点数付けを、この PC の GPU で始めた（`smallcap/score.py`）。

- 辞書（Loughran–McDonald）と、学習なしの FinBERT：S&P500 と同じ設定。
- ChronoGPT（版 2015）の埋め込み：元の文章の最後の層の平均（実験 5 のベクトル）と、掃除した文章の 3 種類（最後の層の平均、最後のトークン、26 層目の平均）。26 層目は、実験 11 の探索で強かったもの。

gpt-4o-mini は、方針どおり最後の比較まで使わない。

112.6.2　事前登録で決めること

1. 主な問い：小型株で、LLM（ChronoGPT）の点数は、発表後 2〜60 日の超過リターンを説明するか（2 日の反応を統制したうえで）。
2. 各判断日の小型株の範囲（使える最新の浮動株時価総額で決める）。
3. 超過リターンの基準（IWM、またはセクター ETF）。
4. 統制：数値の驚き、発表前のリターン、規模、モメンタム、業種と四半期。
5. ポートフォリオ：月次の BLM と、同じ会社の集合の時価総額加重。費用は片道 0.3〜0.5%（小型株の売買の値段の差は大きい）。
6. 欠けの少ない 2021 年以降だけの結果も並べる。

112.7　限界

出典：小型株のデータの報告書（2026-10-23）

- 生き残った会社だけのデータである（112.4 節）。
- 消えた理由は届け出の種類から機械的に決めた。合併の委任状を出したが成立しなかった会社や、倒産から立ち直った会社の扱いは粗い。
- 浮動株時価総額の変化は株価の動きの代わりで、株式の発行（バイオ企業に多い）でも増える。
- 浮動株時価総額は、創業者などの持ち分を除いた値で、Russell 2000 の時価総額とは違う。並べる相手も、上

場していない提出企業を含む。

- 小型株の中でも、選んだ 1,000 社は 2,400 社の一部である。

112.8　再現の手順

出典：小型株のデータの報告書（2026-10-23）

```
python -m smallcap.build population
python -m smallcap.build submissions
python -m smallcap.build shares
python -m smallcap.build prices
python -m smallcap.bias
python -m smallcap.build select --n 1000
python -m smallcap.build releases
python 資料集/02_実験/小型株のデータ/作成スクリプト/figs.py
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File smallcap\start_score.ps1
```

SEC の手順には SEC_USER_AGENT（名前と連絡先。.env に置き、表示しない）が要る。設計は 設計 _小型株.md、偏りの数値は smallcap/results/bias.json と findings.md、この報告書の数値は 図/numbers.json。

第 113 章

実験 S1：決算発表文の読み取りは小型株のドリフトを予測するか

■入力と出力：実験 S1

入力	小型株 1,000 社の決算発表文（2020 年以降、範囲の中、15,174 本）、数値の驚き、発表前のリターン、規模、2 日の反応
モデル	ChronoGPT 版 2015 の埋め込み＋リッジ（主）。副次に辞書、FinBERT、FinBERT の追加学習、gpt-4o-mini
学習	リッジは四半期ごとに、窓の閉じた過去の発表の 2 日の反応で。ChronoGPT と gpt-4o-mini の重みは学習しない
出力	発表ごとの点数と、発表後 2〜60 日のドリフト（IWM との差）の回帰
評価	事前登録：片側 $p < 0.05$ かつ並べ替え 1,000 回の片側 $p < 0.05$
結果	**支持**：+76.1bp/SD（t 3.20、並べ替え p 0.001）。ドリフトは主に 22〜60 日目。上位 20% のポートフォリオは有意でない（月 +0.16%、t 0.73）

113.1　概要

出典：実験 S1 の報告書（2026-10-24）

S&P500 では、LLM の決算発表文の読み取りは発表の当日に株価に入りきり、翌日以降のドリフトは予測しなかった（実験 2・3・8）。そこで、注目の低い小型株（浮動株時価総額で 1,001〜3,000 位、1,000 社）で、読み取りが発表の後 2〜60 取引日のドリフトを予測するかを、事前登録して 1 回だけ確かめた。

要点

- **主な検定は支持された**。ChronoGPT（2015 年版）のベクトルに、2 日の反応を正解にしたリッジを当てた点数が 1 標準偏差高い発表は、2 日の反応・SUE などを統制した後、2〜60 日の IWM との超過リターンが +76.1 bp 高かった（$t = +3.20$、置換の片側 p 0.0010、発表 15,174 件）。2021 年以降だけでも +89.9 bp（$t = +3.70$）。
- **gpt-4o-mini**（2024 年以降）は、学習なしで +148.9 bp（$t = +4.21$）、重みを学習して +126.8 bp（$t = +3.45$）と、さらに強かった。学習なしの辞書は負、FinBERT はゼロだった。
- **ドリフトは主に 22〜60 日目**に出ていた（ChronoGPT）。過去 1 年のモメンタムを統制に加えても消えず、規模の大小のどちらの半分でも見られた（事前登録の後の探索）。
- **取引の成績にはならなかった**。浮動株時価総額で加重した上位 20% の月次のポートフォリオは、片道 0.3% の費用の後で、範囲の全社を月 +0.16% 上回ったが、有意ではなかった（$t = +0.73$、80 か月）。
- **BLM の資産の推移**（追記 1、検定はしない）：ChronoGPT ＋リッジの見通しの BLM は、2015 年末からの四半期ごとのリバランスで、最終の値が 5.078、比べる相手（範囲の全社、浮動株時価総額で加重）が 3.906（年率の差 +2.8%）だった。半年・1 年ごとでも、2023 年末からでも上回った。ただし差の多くは 2023 年以降に開き、資産の水準は生存者バイアスで高く出ている。
- **注意**：標本は今も上場している会社だけである（生存者バイアス）。収益性・アナリストの予想の修正は統制していない。結果は 1 回の実行のものである。

113.2　目的

出典：実験 S1 の報告書（2026-10-24）

113.2.1　これまでの結果

S&P500 の決算発表文では、LLM（gpt-4o-mini）・FinBERT・ChronoGPT の読み取りは、発表をはさむ 2 日の株価の反応を強く説明した（実験 2〜5・11）。しかし、翌日以降のドリフトは有意に予測しなかった（実験 2・3・8）。情報は発表の当日に株価に入りきっていた。

113.2.2　問い

Hong・Stein（1999）、Akbas ほか（2017）などによれば、反応の遅れは注目されていない銘柄に集中する。そこで、注目の低い小型株で、次の問いを確かめた。

問い

注目の低い小型株では、決算発表文の読み取りが、発表後 2〜60 取引日の超過リターン（ドリフト）を予測するか。

あわせて、利用者の依頼（2026-10-23）に従い、FinBERT・ChronoGPT の学習あり、gpt-4o-mini、gpt-4o-mini の学習あり（点数に重みを学習）を比べ、四半期・半年・1 年ごとにリバランスする BLM の資産の推移を作った（事前登録の追記 1）。

113.3　事前登録

出典：実験 S1 の報告書（2026-10-24）

検定の仮説・データ・変数・方法・判定の基準は、`experiments/S1_smallcap_drift/preregistration.md` に書き、実行するコード（`run.py`・`blm_paths.py`）と同じコミットで固定してから、1 回だけ実行した。株価の反応は、それまで一度も計算していない（`--dry` は、株価の代わりに乱数を入れて動作だけを確かめたもの）。実行に使ったコミットは `69a0e12`（`results/summary.json` に記録）。

- **主な検定 P**：2020 年以降に提出され、提出日に小型株の範囲（浮動株時価総額の 1,001〜3,000 位）にいた会社の発表で、2〜60 取引日の IWM との超過リターン（`abn_drift_2_60`）を、`chrono_ridge`（ChronoGPT 2015 年版の最後の層の平均のベクトルに、四半期ごとのリッジで 2 日の反応を学習）と統制・固定効果で回帰した係数が正か。
- **判定**：片側 t の $p < 0.05$、かつ、同じ反応日の中で点数を 1,000 回入れ替える置換の片側 $p < 0.05$ なら「支持」。
- **副次**（判定には使わない）：ほかの点数のドリフトの回帰（2 つの族でそれぞれ Holm の補正）、2 つの期間 × 3 つの目的変数の比較の表、時価総額加重との対決（毎月）、2021 年以降の頑健性。
- **追記 1**（どの株価の反応も計算する前に追加）：BLM の資産の推移。検定はせず、報告だけする。
- **探索**：ドリフトを正解にして学習したリッジ（`chrono_ridge_drift`）。

113.4　データと変数

出典：実験 S1 の報告書（2026-10-24）

113.4.1　標本

- `data/smallcap.sqlite` の 1,000 社（いま上場している会社。生き残った会社だけ）の決算発表文（8-K Item 2.02 の EX-99）。データの作り方と生存者バイアスの見積もりは、「LLM-BLM 小型株のデータ」の報告書にある。
- 2015 年以降の発表のうち、点数と反応の窓がそろうもの：38,054 件。
- 評価する発表（2020 年以降、範囲の中）：15,997 件。そのうち gpt-4o-mini の点数がそろう 2024 年以降の発表：7,589 件。
- 2015〜2019 年の発表は、学習にだけ使った。

113.4.2　目的変数

すべて IWM（Russell 2000 の ETF）との差。上下 1% で丸めた（評価する標本の中で）。

- 主：`abn_drift_2_60`（反応日を day 0 として、2〜60 取引日目）
- 副：`abn_r_0_1`（day 0 の前日の終値から day 1 の終値まで、2 取引日の反応）、`abn_drift_2_21`

113.4.3　統制

SUE、売上の驚き（欠けは 0 で埋めて欠けの印を足す）、`abn_pre`（−21〜−1 日）、`log_float`、業種（SIC の上 2 桁）と年・四半期の固定効果。ドリフトの回帰には `abn_r_0_1` も統制に入れた（市場が 2 日で反応した分を超えるかを見るため）。標準誤差は反応日ごとにまとめた。

113.4.4　点数

表113.1: 比べた点数（評価する標本の中で標準化）

列	中身	学習
`dictionary`	Loughran–McDonald の net tone	なし
`finbert`	FinBERT（先頭 200 文の平均）	なし
`finbert_ft`	実験 4 と同じ設定の FinBERT の追加学習（2020 年より前に窓が閉じた発表の 2 日の反応で学習）	2 日の反応
`chrono_ridge`	ChronoGPT 2015 年版、元の文章の最後の層の平均に、四半期ごとのリッジ（主）	2 日の反応
`chrono_mid_ridge`	ChronoGPT 2015 年版、掃除した文章の 26 層目の平均に、同じリッジ	2 日の反応
`gpt`	gpt-4o-mini（H06 の質問、温度 0）の語調＋見通し＋ガイダンス	なし
`gpt_ridge`	gpt-4o-mini の 14 の項目に、同じ四半期ごとのリッジ	2 日の反応

学習ありのモデルは、どれも 2 日の反応を正解にして学習した（読み取りの強さを学ぶ）。ドリフトの検定では、その点数が反応の向きに遅れて動く分を予測するかを見る。リッジの学習は、その四半期が始まる前に 2 日の窓が閉じた発表だけを使った。

113.5　主な検定

出典：実験 S1 の報告書（2026-10-24）

表113.2: 主な検定 P：2020 年以降・範囲の中の発表で、2〜60 取引日のドリフトを `chrono_ridge` と統制・固定効果で回帰した結果

点数が 1 標準偏差高いときのドリフトの差	+76.1 bp
95% 信頼区間	[+29.5, +122.6] bp
t（反応日ごとにまとめた標準誤差）	+3.20
片側 p	<0.001
置換（同じ反応日の中で 1,000 回）の片側 p	0.0010
発表の数（反応日の数）	15,174（1,384）
決定係数の増分	0.082 ポイント
判定	**支持**

結果

事前登録の判定の基準（片側 t の $p < 0.05$、かつ置換の片側 $p < 0.05$）を両方とも満たし、仮説は**支持**された。ChronoGPT ＋リッジの点数が 1 標準偏差高い発表は、発表をはさむ 2 日の反応・SUE・売上の驚き・発表の前の値動き・規模・業種と時期の固定効果を統制したうえで、その後 2〜60 取引日の IWM との超過リターンが平均 +76.1 bp 高かった。置換の p の 0.0010 は、1,000 回の置換のどれも実際の係数を超えなかったことを示す（1,000 回の置換で出せる最小の値）。

- **大きさ**：1 標準偏差あたり約 0.8% は、60 取引日（約 3 か月）の超過リターンとしては小さくない。ただし決定係数の増分は 0.082 ポイントで、個々の発表のドリフトの変動のごく一部しか説明しない。一つ一つの発表の予測は外れることが多い。
- **2021 年以降**（生存者バイアスの小さい期間、事前登録の頑健性）：係数 +89.9 bp（$t = +3.70$、片側 p <0.001、発表 13,164 件）。同じ向きで、やや大きい。

113.6　副次の検定と比較

出典：実験 S1 の報告書（2026-10-24）

113.6.1　ほかの点数のドリフト

表113.3: 副次の検定：2〜60 日のドリフトの回帰（族ごとに Holm の補正。判定には使わない）

期間	点数	係数（bp/SD）	t	片側 p	Holm の p	発表の数
2020 年以降	辞書（学習なし）	−43.3	−2.08	0.981	0.981	15,174
2020 年以降	FinBERT（学習なし）	+8.6	+0.40	0.346	0.693	15,159
2020 年以降	FinBERT（追加学習）	+45.6	+1.96	0.025	0.076	15,174
2020 年以降	ChronoGPT 26 層目＋リッジ	+71.5	+3.15	<0.001	0.003	15,156
2024 年以降	gpt-4o-mini（学習なし）	+148.9	+4.21	<0.001	<0.001	6,849
2024 年以降	gpt-4o-mini（重みを学習）	+126.8	+3.45	<0.001	<0.001	6,849
2024 年以降	ChronoGPT ＋リッジ（主）	+119.1	+3.13	<0.001	<0.001	6,849

- **学習ありの点数**は、どれも正の係数を持った。ChronoGPT の 26 層目（`chrono_mid_ridge`）は Holm の補正の後も有意、FinBERT の追加学習（`finbert_ft`）は補正の前は 5% で有意、補正の後は 10% の水準だった。

- **学習なしの点数**のうち、辞書は負（t は約 -2）、FinBERT はほぼゼロだった。
- **gpt-4o-mini の期間**（2024 年以降）では、学習なしの gpt-4o-mini（語調＋見通し＋ガイダンス）が最も大きく、重みを学習したもの、ChronoGPT ＋リッジも、どれも Holm の補正の後に有意だった。

113.6.2　比較の表

表113.4: 2020 年以降：係数（bp/SD）と、括弧の中は t

点数	2 日の反応	2〜60 日	2〜21 日
辞書（学習なし）	+33.2 (+3.74)	−43.3 (−2.08)	−29.0 (−2.62)
FinBERT（学習なし）	+76.5 (+8.02)	+8.6 (+0.40)	−19.9 (−1.81)
FinBERT（追加学習）	+166.4 (+16.39)	+45.6 (+1.96)	+1.6 (+0.13)
ChronoGPT ＋リッジ（主）	+146.0 (+14.18)	+76.1 (+3.20)	+1.7 (+0.13)
ChronoGPT 26 層目＋リッジ	+168.3 (+15.57)	+71.5 (+3.15)	+11.6 (+0.97)
発表の数（最大）	15,887	15,174	15,851

表113.5: 2024 年以降（gpt-4o-mini の点数がそろう発表）：係数（bp/SD）と、括弧の中は t

点数	2 日の反応	2〜60 日	2〜21 日
辞書（学習なし）	+30.1 (+2.19)	−26.9 (−0.80)	−38.9 (−2.41)
FinBERT（学習なし）	+78.7 (+5.31)	+26.5 (+0.74)	−9.9 (−0.61)
FinBERT（追加学習）	+201.1 (+13.20)	+91.7 (+2.46)	+14.8 (+0.84)
ChronoGPT ＋リッジ（主）	+169.5 (+11.07)	+119.1 (+3.13)	+28.8 (+1.58)
ChronoGPT 26 層目＋リッジ	+186.4 (+10.86)	+68.2 (+1.95)	+22.8 (+1.35)
gpt-4o-mini（学習なし）	+257.1 (+16.46)	+148.9 (+4.21)	+56.0 (+3.48)
gpt-4o-mini（重みを学習）	+263.8 (+16.37)	+126.8 (+3.45)	+51.6 (+2.97)
発表の数（最大）	7,562	6,849	7,526

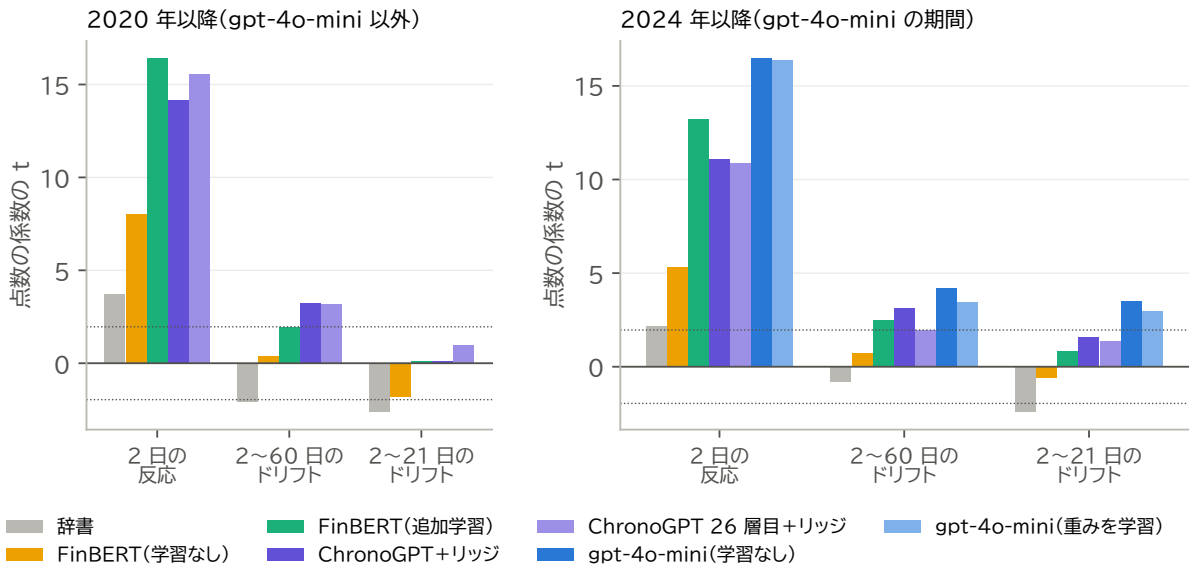


図113.1: 点数の係数の t。点線は ± 1.96。

- **2 日の反応**は、どの点数でも強く説明できた。S&P500 の実験と同じで、学習ありのモデル（FinBERT の追加学習、ChronoGPT ＋リッジ）と gpt-4o-mini が特に強い。
- **2〜21 日**では、ChronoGPT ＋リッジの係数はほぼゼロで、gpt-4o-mini（2024 年以降）だけが有意に正だった。辞書は負だった。
- つまり、ChronoGPT ＋リッジの 2〜60 日のドリフトは、主に **22〜60 日目**に生じている（113.9.2 節で確かめた）。

113.7　時価総額加重との対決

出典：実験 S1 の報告書（2026-10-24）

事前登録の副次の 4：毎月末、範囲の中の会社のうち、直近 92 日以内の最新の発表の点数の上位 20% を浮動株時価総額で加重したポートフォリオと、範囲の全社を浮動株時価総額で加重したもの（比べる相手）を比べた。

表113.6: 月次の超過リターン（上位 20% − 範囲の全社）と Newey–West の t（ラグ 3）

	費用 0%		片道 0.3%		片道 0.5%	
	月次	t	月次	t	月次	t
ChronoGPT ＋リッジ（2020-01〜2026-08、80 か月）	+0.28%	+1.26	+0.16%	+0.73	+0.08%	+0.38
gpt-4o-mini（重みを学習、2024-01〜2026-08、32 か月）	+0.10%	+0.38	−0.04%	−0.15	−0.14%	−0.51

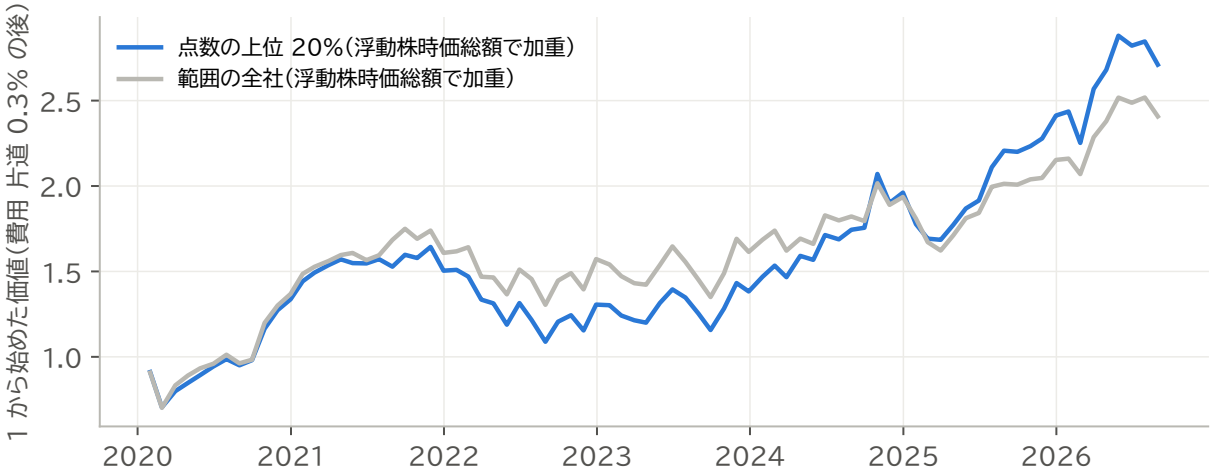


図113.2: ChronoGPT ＋リッジの上位 20% と、範囲の全社（2020 年 1 月を 1、片道 0.3% の費用の後）。

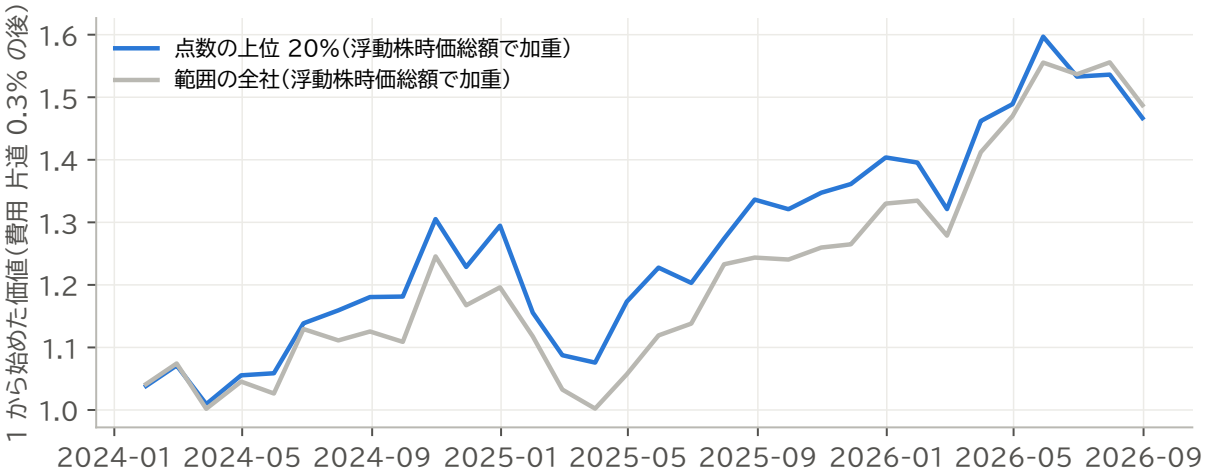


図113.3: gpt-4o-mini（重みを学習）の上位 20% と、範囲の全社（2024 年 1 月を 1、片道 0.3% の費用の後）。

- ChronoGPT ＋リッジの上位 20% は、費用の前で月 +0.28%、片道 0.3% の費用の後で月 +0.16%、比べる相手を上回ったが、有意ではなかった（$t = +0.73$）。上位 20% の月の回転率は平均 27%。
- gpt-4o-mini（重みを学習）は、VGmonths か月と短く、費用の後はほぼゼロだった。
- 回帰で見えた予測の力（113.5 節）が、浮動株時価総額で加重した月次のポートフォリオの差として、有意に現れるほどの大きさではなかった。回帰は発表を等しく扱い、業種と時期の影響を除くが、ポートフォリオは規模で加重し、市場全体の変動の中で比べる。
- 両方のポートフォリオの月次の平均リターン（上位 20% が +1.68%、範囲の全社が +1.40%）は、今も上場している会社だけを選んだ生存者バイアスで高く出ている。意味があるのは差だけである。

113.8　BLM の資産の推移

出典：実験 S1 の報告書（2026-10-24）

事前登録の追記 1（どの株価の反応も計算する前に追加）：四半期（3・6・9・12 月）・半年（6・12 月）・1 年（12 月）ごとにリバランスする BLM の比率で、2015 年 12 月末と 2023 年 12 月末をそれぞれ 1 とした資産の推移を作った（`blm_paths.py`）。

- 範囲：各リバランスの日に小型株の範囲にいて、直近 252 日のうち 126 日以上の株価がある会社。
- 見通し：その日以前に反応日がある、直近 92 日以内の最新の発表の点数を正規スコアにした。BLM は実験 7・9 と同じ形（$\delta = 2.5$、$\tau = 0.025$、He–Litterman の Ω、IC $= 0.05$）で、見通しの大きさは保有期間に合わせた（日次で IC $\times\ \sigma_{\text{日}} \times z/\sqrt{h}$）。共分散は直近 252 日の Ledoit–Wolf。事前の TE の上限は年 3%（校正しない）。
- 比べる相手：同じ範囲を浮動株時価総額で加重したもの。両方から、売買した額の片道 0.3% を引いた。
- **検定はしない**（事前登録の通り、報告だけ）。

113.8.1　2015 年末から

表113.7: 2015 年 12 月末を 1 とした資産の推移（2026 年 9 月末まで）。年率と相手との差は年率、実現の TE は年率、回転率はリバランス 1 回あたり

リバランス	ポートフォリオ	最終の値	年率	相手との差	実現の TE	回転率	回数
四半期	ChronoGPT ＋リッジ（主）	5.078	+16.3%	+2.8%	3.6%	45%	44
四半期	範囲の全社（比べる相手）	3.906	+13.5%	–	–	15%	44
半年	ChronoGPT ＋リッジ（主）	4.807	+15.7%	+2.4%	3.7%	53%	22
半年	範囲の全社（比べる相手）	3.838	+13.3%	–	–	23%	22
1 年	ChronoGPT ＋リッジ（主）	4.732	+15.6%	+1.6%	3.9%	62%	11
1 年	範囲の全社（比べる相手）	4.065	+13.9%	–	–	35%	11

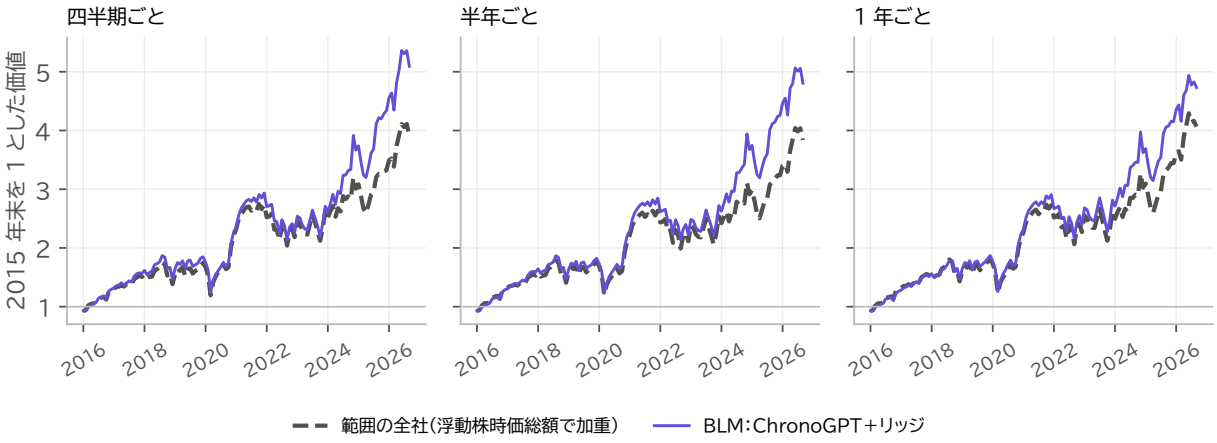


図113.4: 2015 年末を 1 とした推移。BLM は ChronoGPT ＋リッジの見通し。

113.8.2　2023 年末から

表113.8: 2023 年 12 月末を 1 とした資産の推移（2026 年 9 月末まで、約 2 年 9 か月）

リバランス	ポートフォリオ	最終の値	年率	相手との差	実現の TE	回転率	回数
四半期	ChronoGPT ＋リッジ（主）	1.873	+25.6%	+10.3%	4.0%	45%	12
四半期	FinBERT（追加学習）	1.773	+23.2%	+7.8%	5.2%	50%	12
四半期	gpt-4o-mini（学習なし）	1.761	+22.9%	+7.5%	5.4%	53%	12
四半期	gpt-4o-mini（重みを学習）	1.527	+16.6%	+1.3%	4.9%	55%	12
四半期	範囲の全社（比べる相手）	1.479	+15.3%	–	–	18%	12
半年	ChronoGPT ＋リッジ（主）	1.766	+23.0%	+6.9%	4.0%	53%	6
半年	FinBERT（追加学習）	1.704	+21.4%	+5.3%	6.7%	56%	6
半年	gpt-4o-mini（学習なし）	1.636	+19.6%	+3.5%	6.8%	59%	6
半年	gpt-4o-mini（重みを学習）	1.455	+14.6%	−1.5%	6.0%	59%	6
半年	範囲の全社（比べる相手）	1.508	+16.1%	–	–	29%	6
1 年	ChronoGPT ＋リッジ（主）	1.683	+20.8%	+3.6%	4.5%	56%	3
1 年	FinBERT（追加学習）	1.874	+25.7%	+8.4%	4.8%	60%	3
1 年	gpt-4o-mini（学習なし）	1.676	+20.7%	+3.4%	4.0%	58%	3
1 年	gpt-4o-mini（重みを学習）	1.470	+15.1%	−2.2%	3.1%	58%	3
1 年	範囲の全社（比べる相手）	1.550	+17.3%	–	–	40%	3

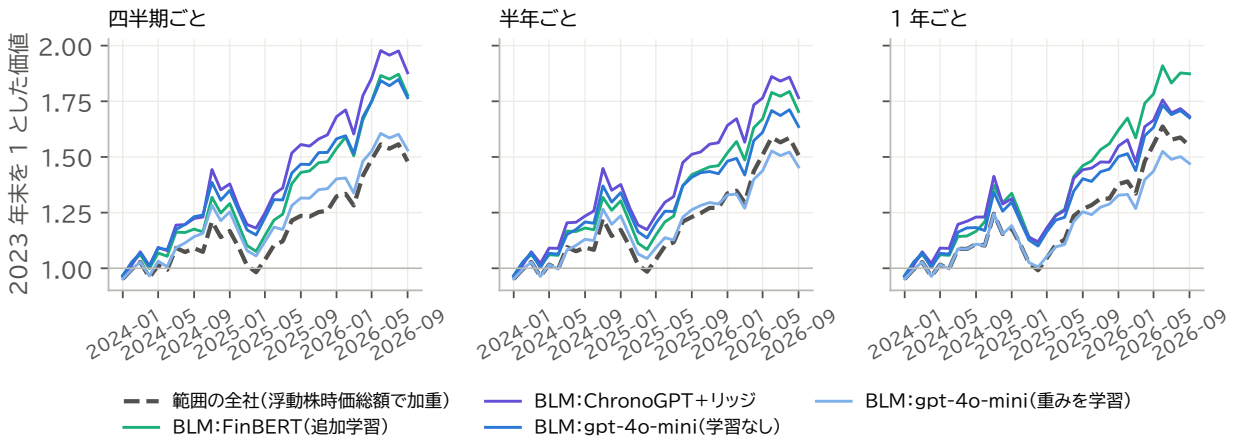


図113.5: 2023 年末を 1 とした推移。gpt-4o-mini（重みを学習）は 2024 年の第 1 四半期から点数があり、それ以前の日は見通しなし（範囲の比率）。

113.8.3　読み方

- **2015 年末から**：ChronoGPT ＋リッジの BLM は、3 つのリバランスの頻度のどれでも、比べる相手を年率で上回った（四半期 +2.8%、半年 +2.4%、1 年 +1.6%）。最終の値は、四半期で 5.078、比べる相手は 3.906。ただし、図 113.4 のとおり、差の多くは 2023 年以降に開いた。2016〜2022 年は、ほぼ同じ動きだった。
- **2023 年末から**：ChronoGPT ＋リッジ、FinBERT（追加学習）、gpt-4o-mini（学習なし）の BLM は、どの頻度でも比べる相手を上回った。gpt-4o-mini（重みを学習）は、四半期ではわずかに上回り、半年・1 年では下回った。期間が約 2 年 9 か月と短く、1 年ごとのリバランスは 3 回しかない。
- **資産の水準**は、2 本とも生存者バイアスで高く出ている（比べる相手の年率が 13〜17%）。特に 2015 年からの

推移は、範囲の会社の約半分が欠ける時期を含む。意味があるのは、同じ会社の範囲での 2 本の差である。

- **実現の TE** は年 3〜7% 程度で、多くは事前の上限（3%）を超えた。事前の TE を校正しなかったこと（事前登録で決めた）と、最適化の多くの回で解の精度が「不正確」（`optimal_inaccurate`）と報告されたことによる。不正確と報告された解も、そのまま使った（`results/blm_paths.json` の `status`）。
- **回帰との関係**：主な検定の予測の力（113.5 節）は、BLM の小さな傾き（TE 数%）の中で、比べる相手との差として現れた。一方、規模で加重した上位 20% の月次のポートフォリオ（113.7 節）では、有意な差にならなかった。どちらも 1 回の実行の結果であり、BLM の差は検定していない。

113.9　探索

出典：実験 S1 の報告書（2026-10-24）

113.9.1　事前登録した探索：ドリフトを正解に学習したリッジ

同じ ChronoGPT のベクトルのリッジを、2 日の反応ではなく 2〜60 日のドリフト（窓が閉じたものだけ）を正解にして学習すると、係数は −3.1 bp（$t = -0.11$）で、予測の力はなかった。ドリフトはばらつきが大きく、それを直接に学習するには標本が足りない。2 日の反応で「読み取りの強さ」を学び、それがドリフトを予測するかを見る事前登録の設計（主な検定）のほうが、うまくいった。

113.9.2　事前登録の後の探索

以下は、主な検定の結果を見た後に追加した分析で、**事前登録にない**。コードは `explore.py`、結果は `results/explore.json`（どちらも `experiments/S1_smallcap_drift/` の下）。置換の検定はしていない。試した分析はここに書いたものだけだが、これらを結論の根拠にはしない。

点数の 5 分位

表113.9: 点数の 5 分位ごとの、IWM との超過リターンの平均（bp、上下 1% で丸めた。統制なし）

点数	期間	1（低）	2	3	4	5（高）	5 − 1
ChronoGPT ＋リッジ（2020 年以降）	2 日の反応	−207	−70	+31	+90	+207	+414
	2〜21 日	+30	−12	+24	+60	+43	+13
	22〜60 日	−70	−14	−21	+75	+115	+185
	2〜60 日	−45	−31	+10	+145	+176	+222
gpt-4o-mini（2024 年以降）	2 日の反応	−404	−43	+29	+79	+318	+722
	2〜21 日	−63	−45	+130	0	+128	+192
	22〜60 日	−142	−119	−95	+187	+73	+216
	2〜60 日	−193	−169	+51	+175	+264	+457

ChronoGPT ＋リッジでは、2〜21 日の差は小さく、22〜60 日に上位と下位の差が開く。gpt-4o-mini では 2〜21 日にも差がある。どちらも上位 2 つの分位が高く、下位が低い。

22〜60 日だけの窓・モメンタム・規模

表113.10: 事前登録の後の探索の回帰（係数 bp/SD、括弧の中は t。統制と固定効果は主な検定と同じ）

分析	点数	結果
22〜60 日だけの窓（2020 年以降）	ChronoGPT ＋リッジ	+70.8（+3.82）
	FinBERT（追加学習）	+47.7（+2.56）
	辞書	−15.6（−0.95）
22〜60 日だけの窓（2024 年以降）	gpt-4o-mini（学習なし）	+79.9（+2.64）
	gpt-4o-mini（重みを学習）	+63.5（+2.02）
過去 1 年のモメンタムを統制に追加（2〜60 日）	ChronoGPT ＋リッジ	+92.5（+3.81）
	FinBERT（追加学習）	+56.5（+2.35）
	gpt-4o-mini（学習なし、2024 年以降）	+181.4（+4.83）
	gpt-4o-mini（重みを学習、2024 年以降）	+157.2（+4.14）
規模で 2 つに分ける（2〜60 日）	浮動株時価総額の小さい半分	+81.3（+2.30）
	大きい半分	+66.7（+2.41）

- **22〜60 日**：ChronoGPT ＋リッジのドリフトは、この窓だけでも有意に正だった。
- **モメンタム**：点数は過去 1 年の超過リターン（−251〜−22 日）と正の順位相関（ChronoGPT ＋リッジで 0.29、gpt-4o-mini で 0.28）を持つ。しかし、それを統制に加えても係数は小さくならず、むしろ大きくなった。点数のドリフトの予測は、既知のモメンタムの言い換えではない。
- **規模**：浮動株時価総額の小さい半分と大きい半分の両方で、同じ向きに有意だった。小型株の範囲の中で、特に極めて小さな株だけに依存しているわけではない。

113.10　解釈

出典：実験 S1 の報告書（2026-10-24）

113.10.1　何が分かったか

1. **小型株では、決算発表文の読み取りが、発表の後のドリフトを予測した**。S&P500 では見られなかった（実験 2・3・8）。注目の低い銘柄で反応が遅れるという Hong・Stein（1999）、Hong・Lim・Stein（2000）、Akbas ほかの考え方と整合的である。数値の驚き（SUE）を統制しても残るので、文章でしか分からない情報がゆっくり価格に入っている、という PEAD.txt（Meursault ほか）の結果とも合う。
2. **学習ありの読み取りが効いた**。2 日の反応で学習した ChronoGPT・FinBERT のリッジや追加学習は正、学習なしの辞書は負、FinBERT はゼロだった。gpt-4o-mini は学習なしでも強かった。「市場がその日に強く反応した読み取り」ほど、その後も同じ向きに動く。
3. **ドリフトは 22〜60 日目に多い**（ChronoGPT ＋リッジ）。反応の不足の典型的な形（発表の直後に続きが出る）とは少し違う。次の決算の前の情報（業績の修正、会社の説明会、アナリストの予想の修正）を通じて、文章の情報が遅れて確かめられていく過程かもしれない。
4. **取引の成績にはならなかった**。浮動株時価総額で加重した月次の上位 20% は、費用の後で比べる相手を有意には上回らなかった（113.7 節）。予測の力は統計的に確かだが、規模で加重した月次の運用で取れるほどには大きくない。

113.10.2　注意すべき点

- **生存者バイアス**：標本は今も上場している会社だけである。この偏りが検定を不利にするか有利にするかは、確かには分からない。悪い知らせの後にさらに下げて消えた会社が抜けると、低い点数の組のドリフトは実際より良く見え、検定は保守的になる。良い知らせの後に買収で消えた会社が抜けると、高い点数の組から高いリターンが抜け、これも保守的になる。逆向きの経路が強い証拠はないが、否定もできない。2021 年以降（偏りの小さい期間）でも結果は同じだった。
- **統制していないファクター**：収益性・クオリティ・アナリストの予想の修正は統制していない。点数の高い会社が、収益性の高い会社に偏っているなら、その一部はクオリティのファクターかもしれない（探索のモメンタムの統制では消えなかった）。
- **比べた点数の数**：主な検定は一つに決めてあったので、多重検定の問題はない。副次の点数は族ごとに Holm で補正した。
- **gpt-4o-mini の期間**は短く（2024 年以降）、評価する発表は 7,589 件である。
- **1 回の結果**：事前登録の通り 1 回だけ実行した。別の期間・別の会社でも同じ結果になるかは、まだ分からない。

113.10.3　次に確かめること

1. 収益性・クオリティ（XBRL の財務データ）と、過去の決算の驚きの系列を統制に加える（新しい事前登録の追記として）。
2. ドリフトが 22〜60 日目に出る理由：その間の次の情報（8-K の提出、会社の説明会、業績の修正）の前後で分けて見る。
3. 取引の設計：発表の翌月から 3 か月持つ形（ドリフトの時期に合わせる）、等加重、ロング・ショートの紙の上の成績と、平方根則のコストでの容量の見積もり（ヘッジファンドの報告書の第 9 章・第 25 章）。
4. 消えた会社を含む株価のデータ（有料）での再検証。

113.11　限界

出典：実験 S1 の報告書（2026-10-24）

- **生き残った会社だけ**：小型株の会社・年の 32% が欠ける（小型株のデータの報告書）。倒産で消えた会社はこちらに不利（保守的）、買収で消えた会社は向きが読めない。2015 年からの BLM の推移は、範囲の会社の約半分が欠ける時期を含み、資産の水準は 2 本とも実際より高く出うる。意味があるのは 2 本の差である。
- **アナリストの予想を統制できない**：無料の範囲では取れない。SUE は前年同期からの変化で作った。
- **浮動株時価総額**は、測った日から数か月遅れの、年 1 回の規模の目安である。
- **gpt-4o-mini の期間**は 2024 年以降の約 2 年半と短い。
- **取引コスト**は片道 0.3%（0%・0.5% も並べた）の一定とした。小型株の大きな資金の売買では、インパクトでこれより大きくなる。
- **1 回だけの実行**：事前登録の通り 1 回だけ実行した。事前登録にない分析は探索として扱う。

113.12　再現の手順

出典：実験 S1 の報告書（2026-10-24）

リポジトリの直下で（.venv の Python）：

1. データ：python -m smallcap.build ...（小型株のデータの報告書の手順。2015 年の範囲のために add_year 2014、統制のために fundamentals・surprise も）。点数：python -m smallcap.score all と python -m smallcap.score llm（gpt-4o-mini、有料）。
2. 主な検定と副次：python experiments/S1_smallcap_drift/run.py（結果は results/。2 回目は summary.json があると止まる）。
3. BLM の推移：python experiments/S1_smallcap_drift/blm_paths.py。
4. この報告書の数値・表と図：python 資料集/02_実験/実験 S1_小型株のドリフト/作成スクリプト/values.py、同じフォルダの figs.py。
5. コンパイル：このフォルダで tectonic -X compile LLM-BLM_実験 S1.tex。

第 114 章

実験 S2：読み取りは小型株の変動率を予測するか

■入力と出力：実験 S2

入力	S1 と同じ発表、発表前 60 日と前の 1 年の変動率、規模、驚きと反応の大きさ
モデル	ChronoGPT の埋め込み＋リッジ（目的変数は変動率の驚き）
学習	リッジは四半期ごとに、窓の閉じた過去の発表で
出力	発表後 2〜60 日の変動率の予測
結果	**支持**：+1.51%/SD（t 4.01）。ただし決定係数の増分は 0.036 ポイントで、標本外の水準の予測は良くならない

114.1　概要

出典：実験 S2 の報告書（2026-10-24）

実験 S1 では、小型株で、決算発表文の読み取りが発表後のドリフト（リターンの向き）を予測した。この実験 S2 では、同じ 1,000 社の決算発表文で、読み取りが発表後の**変動率（リスク）**を、過去の変動率を超えて予測するかを、事前登録して 1 回だけ確かめた。

要点

- **主な検定は支持された**。ChronoGPT（2015 年版）のベクトルに、変動率の驚きを正解にしたリッジを当てた点数が 1 標準偏差高い発表は、発表の前の変動率・2 日の反応の大きさなどを統制した後、2〜60 取引日の変動率が +1.51% 高かった（$t = +4.01$、置換の片側 p 0.0010、発表 15,158 件）。2021 年以降では +2.17%（$t = +6.05$）。
- **ただし大きさは小さい**。決定係数の増分は 0.036 ポイントで、変動率の大部分は発表の前の変動率で説明される。
- **ほかの点数**：ChronoGPT の 26 層目、gpt-4o-mini の 14 項目＋リッジ、辞書の否定的な語も有意に正。辞書の不確実さの語、FinBERT の否定的な文は有意でなかった。2 日の反応の大きさは、辞書の否定的な語や gpt-4o-mini のリスクの印の数がよく予測した。
- **標本外の予測には役立たなかった**。四半期ごとに学習した単純な予測のモデルに点数を足すと、二乗誤差はわずかに大きくなった（比 1.0107、$t = -5.34$）。点数の情報は、同じ時期の銘柄どうしの相対的なリスクについてのもので、変動率の水準の予測には効かなかった。
- **次**：BLM の Ω や量の調整に、リスクの点数を相対的に使う（新しい事前登録の追記として）。

114.2　目的

出典：実験 S2 の報告書（2026-10-24）

実験 S1 では、小型株で、ChronoGPT ＋リッジの決算発表文の読み取りが、発表後 2〜60 日のドリフト（リターンの向き）を予測した。しかし、規模で加重した月次のポートフォリオでは、有意な差にならなかった。

リターンの平均より、変動率（リスク）のほうが予測しやすい。変動率には強い持続性があり、過去の変動率で

かなり説明できる。文章の不確実さや否定的な語が、その後の変動率と関係するという研究もある。そこで、次の問いを確かめた。

問い

決算発表文の読み取りは、過去の変動率と 2 日の反応の大きさを超えて、発表後 2〜60 取引日の変動率を予測するか。

予測できれば、BLM の見通しの不確かさ（Ω）や量の調整に使える。この実験では、その応用は検定しない。

114.3　事前登録

出典：実験 S2 の報告書（2026-10-24）

検定の仮説・データ・変数・方法・判定の基準は `experiments/S2_smallcap_risk/preregistration.md` に書き、実行するコード（`run.py`）と同じコミットで固定してから、1 回だけ実行した。実行に使ったコミットは `ecf16bb`（`results/summary.json` に記録）。

- **書いた時点で見ていたもの**：S1 のすべての結果（点数と符号つきの超過リターンの関係）。
- **見ていなかったもの**：どの銘柄の、どの期間の変動率も計算していなかった。点数と変動率、点数と反応の大きさ（絶対値）の関係も、一度も計算していなかった。
- **主な検定 P**：2020 年以降・範囲の中の発表で、`log_rv_2_60` を `chrono_risk` と統制・固定効果で回帰した係数が正か。
- **判定**：片側 t の $p < 0.05$、かつ、同じ反応日の中で点数を 1,000 回入れ替える置換の片側 $p < 0.05$ なら「支持」。
- **副次**（判定に使わない）：ほかの点数（2 つの族でそれぞれ Holm）、2 つの期間 × 4 つの目的変数の比較の表、標本外の予測の比較、2021 年以降と 2 日の反応の大きさを統制から外した頑健性。

114.4　データと変数

出典：実験 S2 の報告書（2026-10-24）

114.4.1　標本

S1 と同じ 1,000 社（今も上場している会社）の決算発表文。2015 年以降の発表は 38,054 件、評価する発表（2020 年以降、提出日に範囲の中）は 15,997 件、gpt-4o-mini の点数がそろう 2024 年以降の発表は 6,975 件。2015〜2019 年の発表は学習にだけ使った。

114.4.2　目的変数

反応日を day 0 として、調整後終値の日次の対数リターンから計算した（年率、$\sqrt{252}$ 倍）。

- 主：`log_rv_2_60`：2〜60 取引日目の変動率の対数（59 日のうち 40 日以上のリターンがあるもの）
- 副：`log_rv_2_21`（2〜21 日目）、`log_ivol_2_60`（IWM との日次の差の変動率、2〜60 日目）、`abs_r_0_1`（2 日の反応の大きさ |`abn_r_0_1`|）

係数は、点数が 1 標準偏差高いときの差で、対数の変動率では「%」（対数の差 × 100、ほぼ変動率の比の%）、反応の大きさでは「bp」で示す。

114.4.3　統制

発表の前の変動率（log_rv_pre：−60〜−1 日、log_rv_long：−252〜−61 日）、規模（log_float）、決算と売上の驚きの大きさ（|SUE|、| 売上の驚き |、欠けの印）、業種と年・四半期の固定効果。2 日の反応の大きさ（day 1 の終値で分かる）も統制に入れた（目的変数が反応の大きさのときは除く）。標準誤差は反応日ごとにまとめた。

114.4.4　点数

表114.1: 比べた点数（どれも「高いほどリスクが高い」向き。評価する標本の中で標準化）

列	中身	学習
chrono_risk	ChronoGPT 2015 年版、元の文章の最後の層の平均（S1 と同じベクトル）に、四半期ごとのリッジ（主）	変動率の驚き
chrono_mid_risk	ChronoGPT 2015 年版、掃除した文章の 26 層目の平均に、同じリッジ	変動率の驚き
dict_uncertainty	Loughran–McDonald の不確実さの語の割合	なし
dict_negative	Loughran–McDonald の否定的な語の割合	なし
finbert_negative	FinBERT の否定的な文の割合	なし
gpt_flags	gpt-4o-mini のリスクの印 10 個の数	なし
gpt_risk	gpt-4o-mini の 14 の項目に、同じリッジ	変動率の驚き

学習ありの点数の正解は「変動率の驚き」$\log(\mathrm{rv}_{2\sim60}/\mathrm{rv}_{\mathrm{pre}})$ で、その四半期が始まる前に 60 日の窓が閉じた発表だけで学習した。

114.5　主な検定

出典：実験 S2 の報告書（2026-10-24）

表114.2: 主な検定 P：2020 年以降・範囲の中の発表で、2〜60 取引日の変動率（対数）を chrono_risk と統制・固定効果で回帰した結果

点数が 1 標準偏差高いときの変動率の差	+1.51%
95% 信頼区間	[+0.77, +2.25]%
t（反応日ごとにまとめた標準誤差）	+4.01
片側 p	<0.001
置換（同じ反応日の中で 1,000 回）の片側 p	0.0010
発表の数（反応日の数）	15,158（1,384）
決定係数の増分	0.036 ポイント
判定	**支持**

結果

事前登録の判定の基準を両方とも満たし、仮説は**支持**された。ChronoGPT ＋リッジの点数が 1 標準偏差高い発表は、発表の前の変動率（2 つの期間）・2 日の反応の大きさ・規模・驚きの大きさ・業種と時期の固定効果を統制したうえで、その後 2〜60 取引日の変動率が +1.51% 高かった。1,000 回の置換のどれも、実際の係数を超えなかった。

- **大きさは小さい**：1 標準偏差で約 1.5%（変動率の比で、例えば年 50% が 50.8% になる程度）。決定係数の増分は 0.036 ポイントで、変動率のばらつきの大部分は、発表の前の変動率で説明される。
- **2021 年以降**：+2.17%（$t = +6.05$）。同じ向きで、より大きい。
- **2 日の反応の大きさを統制から外す**：+1.61%（$t = +4.25$）。ほとんど変わらない。点数の情報は、市場が 2 日で示した反応の大きさとは別のものである。

114.6　副次の検定と比較

出典：実験 S2 の報告書（2026-10-24）

114.6.1　ほかの点数

表114.3: 副次の検定：2〜60 日の変動率の回帰（係数は変動率の%。族ごとに Holm の補正）

期間	点数	係数	t	片側 p	Holm の p	発表の数
2020 年以降	ChronoGPT 26 層目＋リッジ	+1.64%	+5.42	<0.001	<0.001	15,140
2020 年以降	辞書：不確実さの語	+0.37%	+1.51	0.066	0.131	15,158
2020 年以降	辞書：否定的な語	+0.94%	+3.97	<0.001	<0.001	15,158
2020 年以降	FinBERT：否定的な文	+0.26%	+1.10	0.135	0.135	15,143
2024 年以降	gpt-4o-mini：リスクの印の数	+0.56%	+1.85	0.033	0.033	6,236
2024 年以降	gpt-4o-mini：14 項目＋リッジ	+1.41%	+4.21	<0.001	<0.001	6,236
2024 年以降	ChronoGPT ＋リッジ（主）	+1.70%	+3.06	0.001	0.002	6,236

- **ChronoGPT の 26 層目**（掃除した文章）は、主のモデルと同じくらい強く、Holm の補正の後も有意だった。
- **学習なしの点数**：辞書の否定的な語の割合は有意に正（+0.94%、$t = +3.97$）だった。辞書の不確実さの語と、FinBERT の否定的な文の割合は、有意でなかった。「不確実さ」の語が変動率を予測するという直感とは違う結果である。
- **gpt-4o-mini の期間**（2024 年以降）：14 の項目に重みを学習したもの（+1.41%、$t = +4.21$）と、ChronoGPT ＋リッジ（+1.70%、$t = +3.06$）が強く、リスクの印の数（学習なし）は弱かった（+0.56%、$t = +1.85$。Holm の補正の後も 5% で有意）。

114.6.2　比較の表

表114.4: 2020 年以降：係数と、括弧の中は t

点数	変動率 2〜60 日	変動率 2〜21 日	固有の変動率 2〜60 日	2 日の反応の大きさ
単位	%	%	%	bp
ChronoGPT ＋リッジ（主）	+1.51 (+4.01)	+1.09 (+2.54)	+1.57 (+3.90)	+21.9 (+2.55)
ChronoGPT 26 層目＋リッジ	+1.64 (+5.42)	+0.97 (+2.74)	+1.94 (+6.06)	+19.9 (+2.80)
辞書：不確実さの語	+0.37 (+1.51)	+0.14 (+0.45)	+0.43 (+1.61)	−16.5 (−2.64)
辞書：否定的な語	+0.94 (+3.97)	+0.75 (+2.63)	+0.80 (+2.93)	+34.5 (+5.15)
FinBERT：否定的な文	+0.26 (+1.10)	+0.57 (+1.99)	+0.34 (+1.29)	+4.6 (+0.75)
発表の数（最大）	15,158	15,834	15,158	15,870

表114.5: 2024 年以降（gpt-4o-mini の点数がそろう発表）：係数と、括弧の中は t

点数 単位	変動率 2〜60 日 %	変動率 2〜21 日 %	固有の変動率 2〜60 日 %	2 日の反応の大きさ bp
ChronoGPT ＋リッジ（主）	+1.70 (+3.06)	+1.01 (+1.79)	+1.53 (+2.56)	+18.0 (+1.23)
ChronoGPT 26 層目＋リッジ	+2.02 (+4.60)	+1.17 (+2.42)	+2.04 (+4.20)	+9.6 (+0.71)
辞書：不確実さの語	+0.33 (+0.93)	+0.73 (+1.70)	+0.51 (+1.33)	−5.9 (−0.60)
辞書：否定的な語	+0.47 (+1.34)	−0.01 (−0.03)	+0.30 (+0.71)	+42.1 (+3.80)
FinBERT：否定的な文	+0.80 (+2.37)	+0.60 (+1.57)	+0.50 (+1.40)	+25.5 (+2.43)
gpt-4o-mini：リスクの印の数	+0.56 (+1.85)	+0.38 (+1.04)	+0.31 (+1.00)	+39.1 (+3.80)
gpt-4o-mini：14 項目＋リッジ	+1.41 (+4.21)	+1.58 (+4.06)	+1.02 (+2.89)	+16.4 (+1.42)
発表の数（最大）	6,236	6,912	6,236	6,948

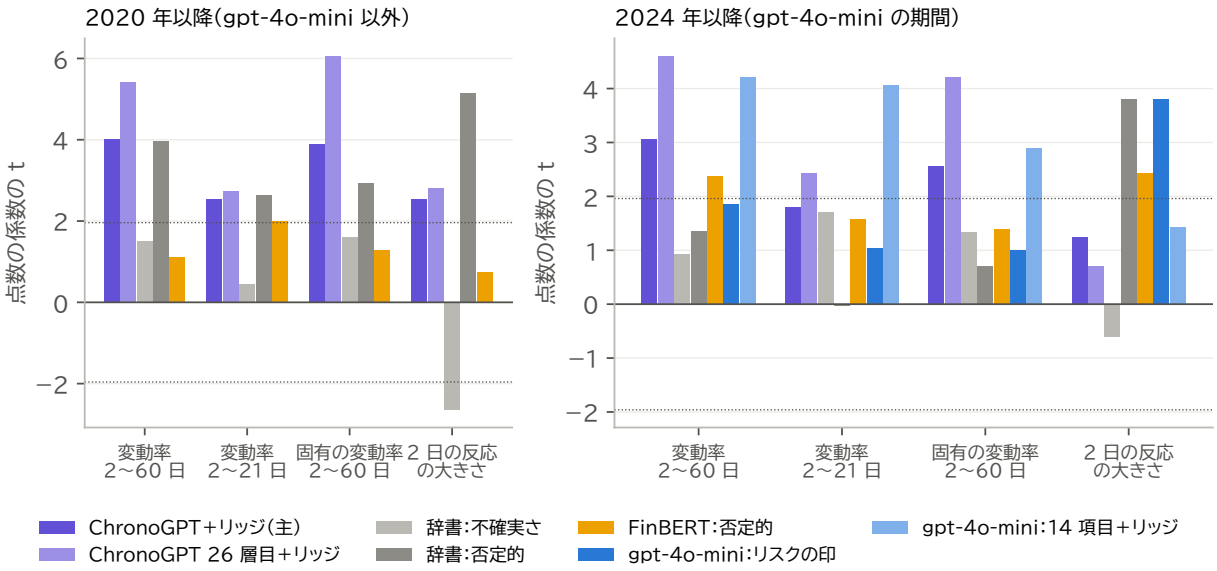


図114.1: 点数の係数の t。点線は ±1.96。

- 学習ありの点数（ChronoGPT の 2 つ、gpt-4o-mini の 14 項目）は、2〜60 日・2〜21 日・固有の変動率のどれでも正だった。
- **2 日の反応の大きさ**は、学習なしの点数のほうがよく説明した。辞書の否定的な語、gpt-4o-mini のリスクの印の数、FinBERT の否定的な文（2024 年以降）は、反応が大きくなることを予測した。一方、辞書の不確実さの語は、2020 年以降では反応が**小さい**ことと関係した。悪い知らせを多く含む発表ほど、株価が大きく動く。

114.7　標本外の予測

出典：実験 S2 の報告書（2026-10-24）

事前登録の副次の 4：2020 年以降の各四半期について、その四半期の前に 60 日の窓が閉じた発表だけで最小二乗を学習し、2〜60 日の変動率（対数）を予測した。基準のモデル（発表の前の変動率、規模、2 日の反応の大きさ、驚きの大きさ）と、それに ChronoGPT ＋リッジの点数を足したモデルを比べた。

表114.6: 標本外の予測の比較（発表 15,158 件）

標本外の決定係数（基準のモデル）	47.60%
標本外の決定係数（基準＋点数）	47.04%
差	−0.56 ポイント
二乗誤差の比（＋点数 ÷ 基準）	1.0107
損失の差（基準 − ＋点数）の平均の t	−5.34

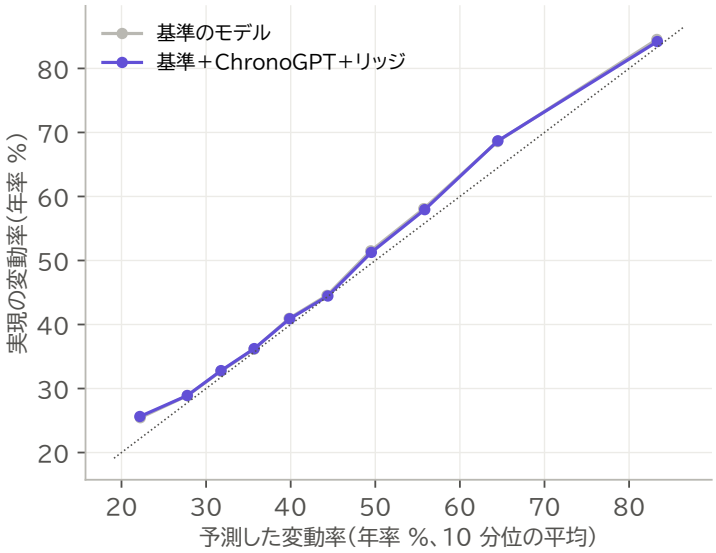


図114.2: 予測した変動率と実現の変動率（予測の 10 分位ごとの平均）。2 本の線はほぼ重なる。点線は予測＝実現。

結果

発表の前の変動率などの基準のモデルだけで、標本外の決定係数は 47.60% あった。そこに点数を足すと、予測は**わずかに悪くなった**（二乗誤差の比 1.0107、$t = -5.34$）。回帰の検定（114.5 節）で見えた情報は、この単純な水準の予測では役に立たなかった。

年ごとの内訳（実行の後に加えた記述）

表114.7: 標本外の予測の二乗誤差の年ごとの平均（事前登録にない記述）

年	発表の数	二乗誤差（基準）	二乗誤差（＋点数）	比	平均の誤差（基準）
2020	2,006	0.5105	0.5072	0.994	+0.261
2021	2,035	0.0889	0.0993	1.118	−0.104
2022	2,044	0.0755	0.0751	0.995	+0.085
2023	2,225	0.0832	0.0852	1.023	−0.026
2024	2,583	0.0777	0.0782	1.007	+0.019
2025	2,788	0.1005	0.1018	1.012	+0.017
2026	1,477	0.0855	0.0854	0.998	+0.064

悪化は主に 2021 年に生じ、ほかの年はほぼ同じだった。2020 年は、新型コロナの急落で市場全体の変動率が予想より大きく、どちらのモデルも大きく外した（平均の誤差が大きい）。この予測のモデルは、時期の固定効果を持

たないので、市場全体の変動率の水準の変化をそのまま誤差として受ける。

114.8　解釈

出典：実験 S2 の報告書（2026-10-24）

114.8.1　何が分かったか

1. **決算発表文の読み取りは、その後の変動率を予測した**。過去の変動率と 2 日の反応の大きさを統制しても残り、置換の検定でも偶然では説明できない。2021 年以降ではより強い。
2. **ただし大きさは小さい**。1 標準偏差で変動率が約 1.5% 高くなる程度で、変動率のばらつきの大部分は、発表の前の変動率で説明される（ヘッジファンドの報告書の第 8 章：変動率は持続性が強い）。
3. **学習ありの読み取りが効いた**。ChronoGPT のベクトルや gpt-4o-mini の 14 の項目に、変動率の驚きを正解にして重みを学習したものが強く、学習なしの点数では、辞書の否定的な語だけが効いた。
4. **水準の予測には役立たなかった**。四半期ごとに学習した単純な予測のモデルでは、点数を足すと予測がわずかに悪くなった。回帰の検定は同じ時期の銘柄どうしを比べる（時期の固定効果）のに対し、予測のモデルは水準を当てる必要があり、市場全体の変動率の変化に誤差の大部分が支配される。また、点数は四半期ごとに学習し直すリッジの出力なので、その尺度が時期によって変わる可能性がある。

114.8.2　BLM への使い道

点数の情報は「同じ時期の銘柄どうしの相対的なリスク」についてのものである。BLM に使うなら、変動率の水準を置き換えるのではなく、次のような相対的な使い方が筋がよい（次の事前登録の追記の候補）。

- 見通しの不確かさ Ω を、リスクの点数の順位に応じて銘柄ごとに大きく・小さくする。
- 共分散の対角（固有の分散）を、点数の順位で少しだけ補正する。
- 発表の後、リスクの点数の高い銘柄の量を抑える。

114.8.3　注意すべき点

- 標本は今も上場している会社だけで、変動率の高い時期に消えた会社が抜けている可能性がある。
- 変動率は日次の終値で測った。日中のデータがあれば、より正確に測れる。
- gpt-4o-mini の期間は短い。
- 1 回の実行の結果である。

114.9　限界

出典：実験 S2 の報告書（2026-10-24）

- **生き残った会社だけ**：上場をやめた会社は、変動率の高い時期に消えやすいので、高い変動率の発表が欠けている可能性がある。
- **日次の終値だけ**：日中のデータはないので、実現の変動率は日次の終値で測った。
- **gpt-4o-mini の期間**は短く、`gpt_risk` は 60 日の窓が閉じるまで学習できないので、さらに短い。
- **応用は未検定**：予測した変動率を BLM の Ω や量の調整に使う効果は、この実験では確かめていない。
- **1 回の結果**：事前登録の通り 1 回だけ実行した。

114.10　再現の手順

出典：実験 S2 の報告書（2026-10-24）

リポジトリの直下で（.venv の Python）：

1. データと点数：S1 と同じ（smallcap.build、smallcap.score）。
2. 検定：python experiments/S2_smallcap_risk/run.py（結果は results/。2 回目は summary.json があると止まる）。
3. この報告書の数値・表と図：資料集/02_実験/実験 S2_小型株のリスク予測/作成スクリプト/ の values.py と figs.py。
4. コンパイル：このフォルダで tectonic -X compile LLM-BLM_実験 S2.tex。

第 115 章

実験 S3：リスクの読み取りで共分散を補正した BLM

■入力と出力：実験 S3

入力	S1 の見通し、S2 のリスクの点数、直近 252 日の日次リターン
モデル	BLM（Ledoit–Wolf、He–Litterman の Ω、事前の TE 3%）。共分散を $\Sigma' = S\Sigma S$ で補正
学習	補正の OLS（窓の閉じた過去の発表だけ）
出力	2015 年末・2023 年末から、四半期・半年・1 年ごとの BLM の推移と、事前の TE の偏り b
結果	文章の点数で補正しても **支持されない**（b 1.2199 → 1.2195、p 0.201）。株価による補正は効いた（1.254 → 1.220）

115.1　概要

出典：実験 S3 の報告書（2026-10-25）

実験 S2 で、決算発表文のリスクの読み取りは、発表後の変動率を（小さいが）予測した。この実験 S3 では、その点数で銘柄の分散を相対的に補正した共分散を使い、S1 のリターンの見通しと組み合わせた BLM を作った。リスクの見積もりが正確になるかを事前登録して検定し、2015 年末と 2023 年末を 1 とした四半期・半年・1 年ごとの推移を報告した。gpt-4o-mini の版も並べた。

要点

- **主な検定は支持されない**。テキストのリスクの点数を足しても（C）、株価だけで補正した場合（B）より、TE の見積もりの偏りは小さくならなかった（偏り b は 1.220 から 1.219、片側 $p = 0.201$）。補正の回帰の中で、ChronoGPT のリスクの点数にはほとんど重みがつかなかった。
- **株価による補正ははっきり効いた**（副次）。発表の後の銘柄の分散を、直近の変動率と 2 日の反応の大きさで補正すると、偏りは 1.254 から 1.220 に小さくなり（95% 区間が 0 を含まない）、すべての組み合わせで改善した。
- **それでも事前の TE は小さすぎる**。どの組み合わせでも $b > 1$ で、gpt-4o-mini の見通しの BLM では、四半期・半年ごとで 2 を超えた。
- **推移は 3 つの版でほぼ同じ**。ChronoGPT の見通しの BLM は、どの版・どの頻度でも比べる相手を上回った（2015 年末から四半期ごとで、最終の値は A が 5.078、C が 5.172、比べる相手が 3.906）。
- **注意**：S1・S2 と同じ 1,000 社で、その結果を見た後に設計した。資産の水準は生存者バイアスで高く出ている。

115.2　目的

出典：実験 S3 の報告書（2026-10-25）

- 実験 S1：小型株で、ChronoGPT ＋リッジのリターンの点数は、発表後 2〜60 日のドリフトを予測した。その点数を見通しにした BLM（追記 1）は、比べる相手を上回ったが、実現の TE は事前の上限（年 3%）を超えた。

- 実験 S2：ChronoGPT ＋リッジのリスクの点数は、発表後の変動率を、過去の変動率を超えて予測した。ただし大きさは小さく、情報は「同じ時期の銘柄どうしの相対的なリスク」についてのものだった。

そこで、リスクの読み取りで銘柄の分散を相対的に補正し、S1 のリターンの見通しと組み合わせた BLM を作った。

問い

リスクの点数で共分散を補正すると、BLM のポートフォリオの事前の TE は、実現の TE をより正確に見積もるようになるか。あわせて、その BLM の資産の推移はどうなるか。

115.3　事前登録

出典：実験 S3 の報告書（2026-10-25）

仮説・方法・判定の基準は `experiments/S3_smallcap_risk_blm/preregistration.md` に書き、コード（`run.py`）と同じコミットで固定してから、1 回だけ実行した。実行に使ったコミットは `a6107fb`。

- **同じ標本**：S1・S2 と同じ 1,000 社で、S1・S2 の結果を見た後に設計した。S3 の結果は、S2 の結果（リスクの点数が変動率を予測すること）を前提にしている。
- **計算していなかったもの**：補正した共分散による BLM の比率・推移・TE は、どれも計算していなかった。

115.4　方法

出典：実験 S3 の報告書（2026-10-25）

115.4.1　ポートフォリオ

範囲、リバランスの日（四半期・半年・1 年ごと）、始点（2015 年 12 月末と 2023 年 12 月末を 1 とする）、見通しの作り方、BLM（$\delta = 2.5$、$\tau = 0.025$、He–Litterman の Ω、IC $= 0.05$）、事前の TE の上限（年 3%）、費用（片道 0.3%）、比べる相手（範囲を浮動株時価総額で加重）は、S1 の追記 1 と同じにした。違うのは共分散だけである。

115.4.2　共分散の 3 つの版

各リバランスの日に、直近 252 日の Ledoit–Wolf の共分散 Σ を作り、銘柄ごとの倍率 s_i で $\Sigma' = S\Sigma S$（$S = \mathrm{diag}(s)$。分散を変え、相関の形は保つ）とした。Σ' を、均衡のリターン（$\delta\Sigma' w$）、Ω、見通しの σ、最適化と TE のすべてに使った。倍率は、その日以前の 60 取引日以内に発表があった銘柄にだけかけた。

表115.1: 共分散の 3 つの版

版	倍率
A 基準	$s = 1$（追記 1 と同じ）
B 株価で補正	過去の発表（その日より前に 60 日の窓が閉じたもの）で、発表後 2〜60 日の対数の変動率を、発表の前の変動率・規模・2 日の反応の大きさ・驚きの大きさに、年・四半期の中で平均を引いて回帰する。その日の発表の後の銘柄の、予測した相対的な変動率と、Ledoit–Wolf の相対的な変動率の比を倍率にする（$[0.5, 2]$ に丸める）
C 株価＋テキスト	B の説明変数に、リスクの点数（ChronoGPT：S2 の `chrono_risk`、gpt-4o-mini の版は `gpt_risk`）を足す。点数のない銘柄は B の倍率

115.4.3　主な検定

2015 年末から四半期ごとにリバランスする、ChronoGPT ＋リッジの見通しの BLM で、日次の超過リターン（ポートフォリオ − 比べる相手）を、直近のリバランスの日の事前の日次の TE（その版の Σ' で計算）で割った z_t を作る。偏りの統計量 $b = \sqrt{\overline{z_t^2}}$ は、$b = 1$ なら事前の TE が実現の TE を正しく見積もっていることを表す。

- **P**：$D = |\log b_B| - |\log b_C| > 0$（C のほうが 1 に近い）か。
- **判定**：ブロックの長さ 63 日の円形のブロック・ブートストラップ（B と C の同じ日を一緒に引く、2,000 回）で、$D^* \le 0$ の割合を片側 p とし、$p < 0.05$ なら「支持」。
- **副次**：B と A、C と A（同じ形）、gpt-4o-mini の版（2023 年末から四半期ごと、C と B）。資産の推移は報告だけ。

115.5　主な検定

出典：実験 S3 の報告書（2026-10-25）

表115.2: TE の見積もりの偏り（2015 年末から、四半期ごと、ChronoGPT ＋リッジの見通し、2,701 日）

比べたもの	b（前）	b（後）	D	95% 区間	片側 p
主：C（株価＋テキスト）と B（株価）	1.220	1.219	+0.0003	[−0.0004, +0.0012]	0.201
副：B（株価）と A（基準）	1.254	1.220	+0.0275	[+0.0103, +0.0481]	<0.001
副：C（株価＋テキスト）と A（基準）	1.254	1.219	+0.0278	[+0.0107, +0.0485]	<0.001
副：gpt-4o-mini、C と B（2023 年末から、628 日）	2.175	2.131	+0.0205	[−0.0057, +0.0275]	0.177

b は偏りの統計量（日次の超過リターン ÷ 事前の TE の 2 乗平均の平方根。1 なら事前の TE が正しい）。$D = |\log b_{\text{前}}| - |\log b_{\text{後}}|$ が正なら、後の版のほうが 1 に近い。

結果

主な検定は**支持されない**。テキストのリスクの点数を足しても、TE の見積もりの偏りはほとんど変わらなかった（b は 1.220 から 1.219、片側 $p = 0.201$）。一方、副次の検定では、**株価のデータによる補正（B）が、偏りをはっきり小さくした**（b は 1.254 から 1.220、95% 区間が 0 を含まない）。

- **テキストの点数の重み**：C の補正の回帰で学習されたリスクの点数の係数は、リバランスの日の平均で、1 標準偏差あたり変動率の −0.03%（ChronoGPT）だった。株価のデータの説明変数を入れた補正の回帰の中では、ChronoGPT のリスクの点数にはほとんど重みがつかず、C は B とほぼ同じになった。gpt-4o-mini の点数の係数は +1.76% だった。
- **補正をかけた日の割合**：B は 100%、C は 98%、gpt-4o-mini の C は 75%（学習の発表が足りない日は B の倍率を使った）。

115.6　すべての組み合わせ

出典：実験 S3 の報告書（2026-10-25）

115.6.1　偏りの統計量

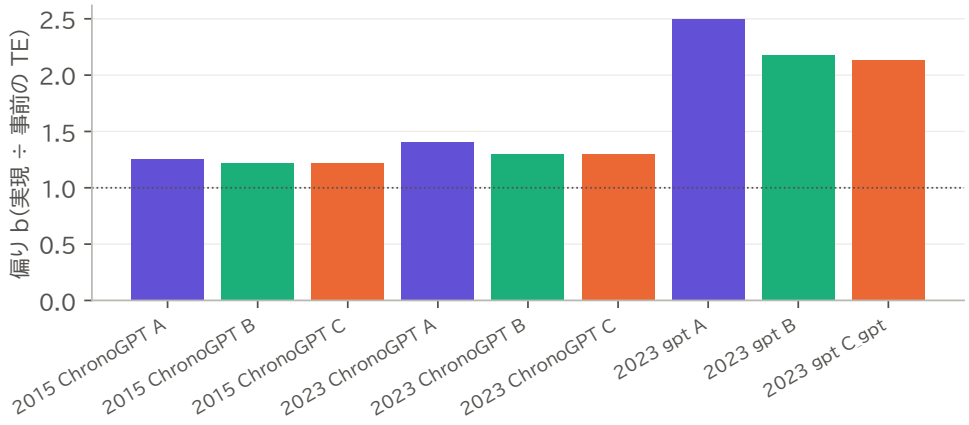


図115.1: 四半期ごとのリバランスの、版ごとの偏り b。点線は 1（事前の TE が正しい）。

- どの組み合わせでも $b > 1$ で、事前の TE は実現の TE を**小さく見積もっていた**。S1 の追記 1 で見た「実現の TE が上限を超える」問題が、ここでも確かめられた。
- 株価による補正（B）は、2015 年末から・2023 年末から、ChronoGPT・gpt-4o-mini の見通し、四半期・半年・1 年のどの組み合わせでも、偏りを A より小さくした（表 115.3・表 115.4）。テキストを足した C は、B とほとんど同じだった。
- gpt-4o-mini の見通しの BLM は、偏りが特に大きい（四半期・半年ごとでは b が 2 を超える）。事前の TE は年 2〜3% だが、四半期・半年ごとでは実現の TE がその 2 倍前後だった。

115.6.2　2015 年末から

表115.3: 2015 年 12 月末を 1 とした推移（2026 年 9 月末まで）。年率と相手との差は年率、TE は年率、回転率はリバランス 1 回あたり

リバランス	見通し	共分散	最終の値	年率	相手との差	事前の TE	実現の TE	偏り b	回転率
四半期	ChronoGPT	A 基準	5.078	+16.3%	+2.8%	3.0%	3.6%	1.25	45%
四半期	ChronoGPT	B 株価で補正	5.171	+16.5%	+3.0%	3.0%	3.5%	1.22	45%
四半期	ChronoGPT	C 株価＋テキスト	5.172	+16.5%	+3.0%	3.0%	3.5%	1.22	45%
四半期	範囲の全社（比べる相手）		3.906	+13.5%	–	–	–	–	15%
半年	ChronoGPT	A 基準	4.807	+15.7%	+2.4%	3.0%	3.7%	1.28	53%
半年	ChronoGPT	B 株価で補正	4.788	+15.7%	+2.4%	3.0%	3.6%	1.26	54%
半年	ChronoGPT	C 株価＋テキスト	4.795	+15.7%	+2.4%	3.0%	3.6%	1.26	54%
半年	範囲の全社（比べる相手）		3.838	+13.3%	–	–	–	–	23%
1 年	ChronoGPT	A 基準	4.732	+15.6%	+1.6%	3.0%	3.9%	1.34	62%
1 年	ChronoGPT	B 株価で補正	4.782	+15.7%	+1.7%	3.0%	3.9%	1.31	62%
1 年	ChronoGPT	C 株価＋テキスト	4.785	+15.7%	+1.7%	3.0%	3.9%	1.31	62%
1 年	範囲の全社（比べる相手）		4.065	+13.9%	–	–	–	–	35%

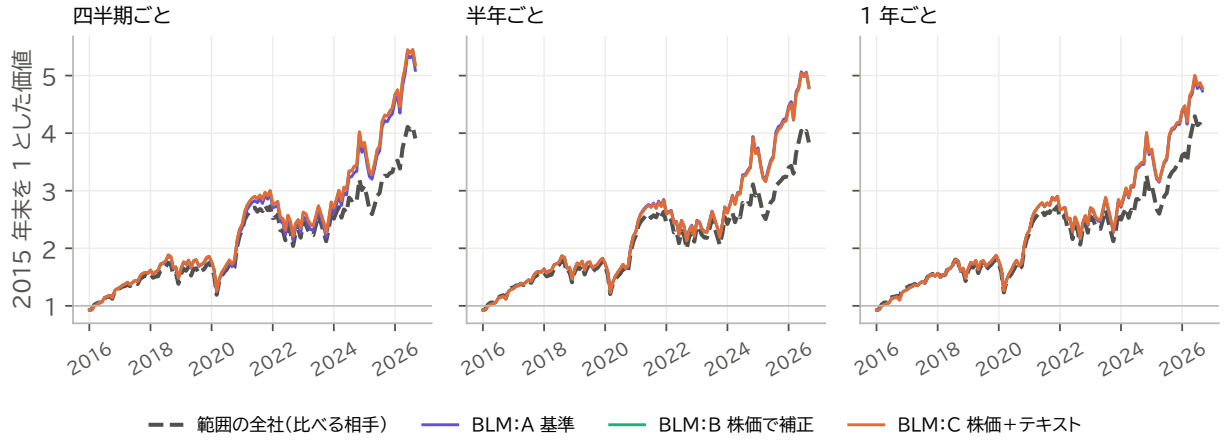


図115.2: 2015 年末を 1 とした推移（ChronoGPT ＋リッジの見通し）。3 つの版の線はほぼ重なる。

115.6.3　2023 年末から

表115.4: 2023 年 12 月末を 1 とした推移（2026 年 9 月末まで、約 2 年 9 か月）

リバランス	見通し	共分散	最終の値	年率	相手との差	事前の TE	実現の TE	偏り b	回転率
四半期	ChronoGPT	A 基準	1.873	+25.6%	+10.3%	3.0%	4.0%	1.40	45%
四半期	ChronoGPT	B 株価で補正	1.844	+24.9%	+9.6%	3.0%	3.7%	1.30	45%
四半期	ChronoGPT	C 株価＋テキスト	1.844	+24.9%	+9.6%	3.0%	3.7%	1.30	45%
四半期	gpt-4o-mini	A 基準	1.527	+16.6%	+1.3%	2.8%	4.9%	2.49	55%
四半期	gpt-4o-mini	B 株価で補正	1.538	+16.9%	+1.6%	2.8%	4.5%	2.17	54%
四半期	gpt-4o-mini	C 株価＋テキスト（gpt）	1.539	+17.0%	+1.7%	2.8%	4.5%	2.13	54%
四半期	範囲の全社（比べる相手）		1.479	+15.3%	–	–	–	–	18%
半年	ChronoGPT	A 基準	1.766	+23.0%	+6.9%	3.0%	4.0%	1.40	53%
半年	ChronoGPT	B 株価で補正	1.766	+23.0%	+6.9%	3.0%	3.7%	1.32	53%
半年	ChronoGPT	C 株価＋テキスト	1.766	+23.0%	+6.9%	3.0%	3.7%	1.32	53%
半年	gpt-4o-mini	A 基準	1.455	+14.6%	−1.5%	2.5%	6.0%	2.61	59%
半年	gpt-4o-mini	B 株価で補正	1.451	+14.5%	−1.6%	2.5%	5.4%	2.28	59%
半年	gpt-4o-mini	C 株価＋テキスト（gpt）	1.453	+14.5%	−1.6%	2.5%	5.3%	2.23	59%
半年	範囲の全社（比べる相手）		1.508	+16.1%	–	–	–	–	29%
1 年	ChronoGPT	A 基準	1.683	+20.8%	+3.6%	3.0%	4.5%	1.51	56%
1 年	ChronoGPT	B 株価で補正	1.682	+20.8%	+3.6%	3.0%	4.4%	1.46	56%
1 年	ChronoGPT	C 株価＋テキスト	1.682	+20.8%	+3.6%	3.0%	4.3%	1.45	56%
1 年	gpt-4o-mini	A 基準	1.470	+15.1%	−2.2%	2.0%	3.1%	1.54	58%
1 年	gpt-4o-mini	B 株価で補正	1.461	+14.8%	−2.5%	2.0%	2.9%	1.42	58%
1 年	gpt-4o-mini	C 株価＋テキスト（gpt）	1.464	+14.9%	−2.4%	2.0%	2.8%	1.39	58%
1 年	範囲の全社（比べる相手）		1.550	+17.3%	–	–	–	–	40%

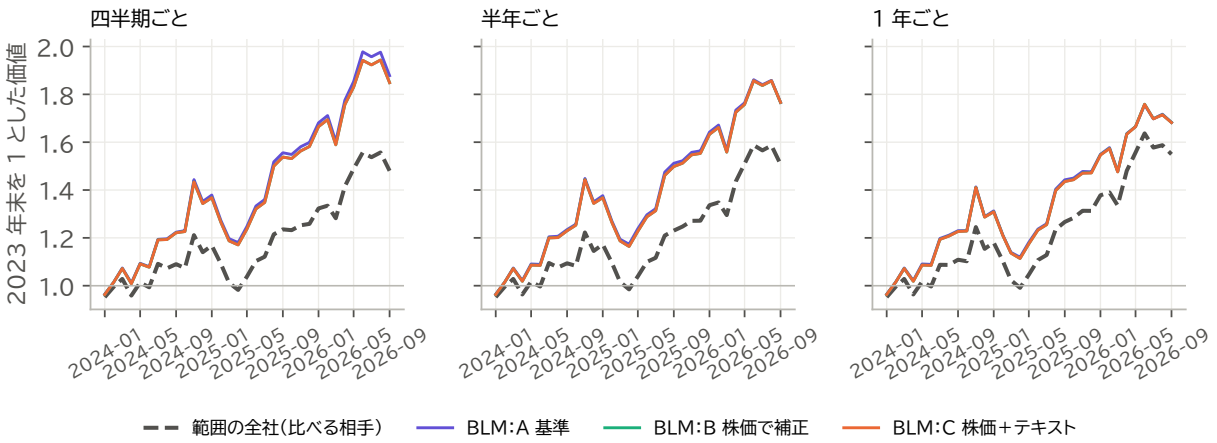


図115.3: 2023 年末を 1 とした推移（ChronoGPT ＋リッジの見通し）。

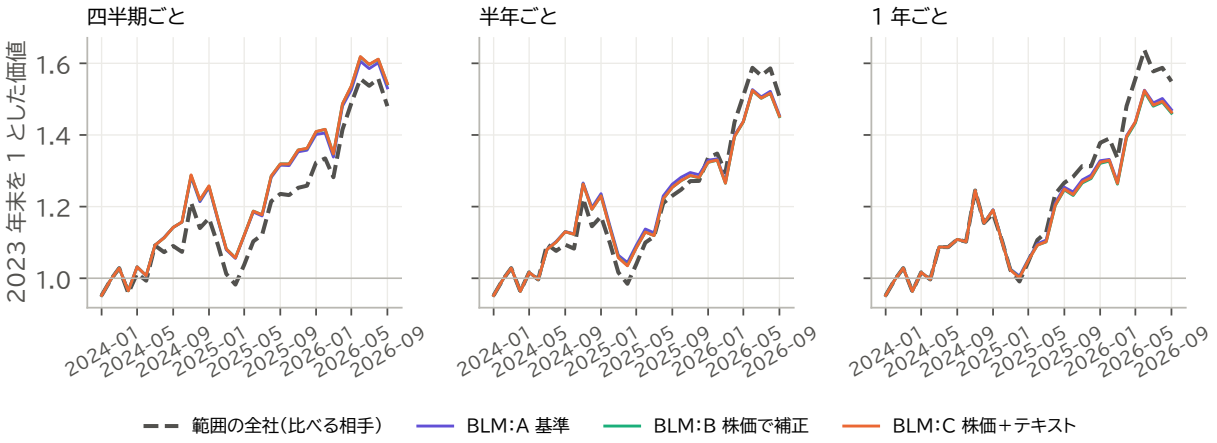


図115.4: 2023 年末を 1 とした推移（gpt-4o-mini（重みを学習）の見通し）。

- 推移は、3 つの版でほぼ重なった。共分散の補正は、リターンにはほとんど影響しない。2015 年末から四半期ごとでは、最終の値は A が 5.078、B が 5.171、C が 5.172（比べる相手は 3.906）。
- ChronoGPT ＋リッジの見通しの BLM は、どの版でも、2015 年末から・2023 年末からの両方で、比べる相手を上回った（S1 の追記 1 と同じ）。gpt-4o-mini（重みを学習）の見通しは、四半期ごとではわずかに上回り、半年・1 年ごとでは下回った。
- 資産の水準は、生存者バイアスで高く出ている。意味があるのは差だけである。

115.7　解釈

出典：実験 S3 の報告書（2026-10-25）

115.7.1　何が分かったか

1. **テキストのリスクの点数で共分散を補正しても、BLM のリスクの見積もりは良くならなかった。**S2 で見たテキストの効果は小さく、株価のデータ（発表の前の変動率、2 日の反応の大きさ）と一緒に補正の回帰に入れると、ChronoGPT のリスクの点数にはほとんど重みがつかなかった。S2 の結論（「予測の力はあるが、大きさは小さく、水準の予測には役立たない」）と一致する。

2. **株価のデータによる補正は、リスクの見積もりをはっきり良くした**。発表の後の銘柄の分散を、直近の変動率と反応の大きさで相対的に補正するだけで、すべての組み合わせで偏りが小さくなった。決算の後のリスクの変化は、直近 252 日の共分散では捉えきれない。
3. **それでも事前の TE は小さすぎる**。補正しても b は ChronoGPT の見通しで 1.2〜1.5、gpt-4o-mini の見通しで 1.4〜2.3 で、実現の TE は事前の上限を 2 割以上超えた。最適化は、推定の誤差で小さく見積もられたリスクの方向に比率を寄せやすい（平均分散の「誤差の最大化」、ヘッジファンドの報告書の第 7 章）。共分散の推定（500 銘柄前後を 252 日で）の誤差と、小型株の固有の変動の急な変化が、その原因の候補である。
4. **推移はほとんど変わらなかった**。共分散の補正は、TE の配分を少し動かすだけで、リターンの大きさは見通しで決まる。

115.7.2　次に試すこと

- **TE の校正**：過去の偏り b で事前の TE の上限を割り引く（実験 X03 の考え方。上限 3% なら、$b = 1.2$ のとき事前の上限を 2.5% にする）。
- **共分散の推定**：ファクター型のリスクモデル（業種・規模・モメンタムなど）や、より強い縮小。株価による補正（B）は残す。
- **gpt-4o-mini の見通しの偏りの理由**：見通しがどの銘柄・どのリスクに偏っているかを調べる（探索）。
- **テキストのリスクの点数**は、共分散の補正ではなく、S2 で効いた「2 日の反応の大きさ」の予測（決算の前後の量の調整）に使う方が筋がよいかもしれない。

115.8　限界

出典：実験 S3 の報告書（2026-10-25）

- **同じ 1,000 社**：S1・S2 と同じ標本で、今も上場している会社だけである。別の会社での確認は、まだしていない。
- **推移は 1 回の実現**：TE 3% の違いを、推移の差で見分ける検出力は低い。
- **倍率の期間**：倍率は発表後 60 日の変動率の予測から作るが、保有期間（四半期・半年・1 年）とは一致しない。
- **gpt-4o-mini の期間は短い**：2023 年末からの約 2 年 9 か月で、gpt-4o-mini のリスクの点数で補正できるのは、学習の発表が十分にたまった後だけである。

115.9　再現の手順

出典：実験 S3 の報告書（2026-10-25）

リポジトリの直下で（`.venv` の Python）、S1 と S2 の `run.py` の後に：

1. `python experiments/S3_smallcap_risk_blm/run.py`（結果は `results/`。2 回目は summary.json があると止まる）。
2. `資料集/02_実験/実験 S3_リスクで補正した BLM/作成スクリプト/` の `values.py` と `figs.py`。
3. このフォルダで `tectonic -X compile LLM-BLM_実験 S3.tex`。

第 116 章

実験 S4：TE の上限の校正

■入力と出力：実験 S4

入力	S3 と同じ BLM、判断日より前の 756 日の偏り
モデル	TE の上限を $3\%/b_{\text{past}}$（1〜6% に切る）にする校正
学習	なし（過去の偏りの計算だけ）
出力	校正した BLM の推移と実現の TE
結果	**支持**：g 1.22 → 1.05（実現の TE 3.7% → 3.2%、p 0.004）

116.1　概要

出典：実験 S4 の報告書（2026-10-25）

実験 S3 で、小型株の BLM の事前の TE は、実現の TE を小さく見積もっていた。この実験 S4 では、各リバランスの日に、その運用自身の過去 3 年の偏り（実現 ÷ 事前の TE の目安）で TE の上限を割る校正を入れ、実現の TE が約束の年 3% に近づくかを、事前登録して 1 回だけ確かめた。

要点

- **主な検定は支持された**。株価で補正した共分散（S3 の B）に校正を足すと、2017 年以降の実現の TE は 3.7% から 3.2% になり、約束の 3% にはっきり近づいた（片側 $p = 0.004$）。
- 補正なしの共分散でも（3.8% → 3.1%）、gpt-4o-mini の見通しでも（6.8% → 3.5%）、同じように効いた。
- **校正した後は、共分散の補正の差はなくなった**（3.1% と 3.2%）。
- **リスク 1 単位あたりの成績（情報レシオ）は保たれた**。リスクを小さくした分、比べる相手との差は小さくなった（2015 年末から四半期ごとで、年 +3.0% → +2.4%）。
- **急な変化には追いつかない**。2020 年と 2025 年には、校正しても実現の TE が 4% を超えた。
- これからの BLM では、この校正を標準にする。

116.2　目的

出典：実験 S4 の報告書（2026-10-25）

実験 S3 で、小型株の BLM の事前の TE は、実現の TE を小さく見積もっていた。偏り b（実現 ÷ 事前の TE の目安）は、どの組み合わせでも 1 を超えた。株価のデータで共分散を補正すると偏りは小さくなったが、1 には届かなかった。

S&P500 の補足実験 X03 では、過去 36 か月の「実現 ÷ 事前の TE」で上限を割るだけで、実現の TE が約束の 3% にずっと近づいた。

問い

小型株の BLM で、その運用自身の過去の偏りで TE の上限を割ると、実現の TE は約束の年 3% に近づくか。

116.3　事前登録と方法

出典：実験 S4 の報告書（2026-10-25）

仮説・方法・判定の基準は `experiments/S4_te_calibration/preregistration.md` に書き、コード（`run.py`）と同じコミットで固定してから、1 回だけ実行した。実行に使ったコミットは `1e027b6`。S1〜S3 と同じ 1,000 社で、S3 の結果（$b > 1$）を見た後に設計した。

116.3.1　校正の規則

各リバランスの日に、その運用自身の、それより前の日の標準化した超過リターン（超過リターン ÷ その日に有効だった事前の日次の TE）の直近 756 日（約 3 年）から、偏り b_{past} を計算する。事前の TE の上限を $L = 3\%/b_{\text{past}}$ とし、$[1\%, 6\%]$ に丸める。過去の日が 126 日に満たないあいだは $L = 3\%$ のままにする。

116.3.2　比べる組み合わせ

ポートフォリオは S3 と同じ（範囲、リバランスの日、BLM、費用、比べる相手）。共分散は S3 の A（直近 252 日の Ledoit–Wolf）と B（株価のデータで補正）で、それぞれ校正なしと校正あり（_cal）を作った。見通しは ChronoGPT ＋リッジ（2015 年末と 2023 年末から）と、gpt-4o-mini（重みを学習、2023 年末から、B と B_cal）。

116.3.3　主な検定

2015 年末から四半期ごと、ChronoGPT ＋リッジの見通し、共分散 B で、校正なし（B）と校正あり（B_cal）を比べる。2017 年以降の日について、約束に対する日次の比 u_t = 超過リターン ÷ $(3\%/\sqrt{252})$ から $g = \sqrt{u_t^2}$（$g = 1$ なら実現の TE がちょうど 3%）を作り、$D = |\log g_B| - |\log g_{B_cal}| > 0$ かを、S3 と同じブロック・ブートストラップで検定した（片側 $p < 0.05$ で「支持」）。

116.4　主な検定

出典：実験 S4 の報告書（2026-10-25）

表116.1: 実現の TE と約束（3%）の近さ（g = 実現の TE ÷ 3% の目安。1 なら約束どおり）

比べたもの	g（前）	g（後）	実現の TE（前 → 後）	D	95% 区間	片側 p
主：B と B ＋校正（2015 年末から、2,449 日）	1.22	1.05	3.7% → 3.2%	+0.148	[+0.048, +0.180]	0.004
副：A と A ＋校正	1.26	1.04	3.8% → 3.1%	+0.186	[+0.058, +0.205]	0.003
副：gpt-4o-mini、B と B ＋校正（2023 年末から、565 日）	2.26	1.16	6.8% → 3.5%	+0.664	[+0.042, +0.926]	0.017
副：A ＋校正と B ＋校正	1.04	1.05	3.1% → 3.2%	−0.009	[−0.052, +0.038]	0.515

評価する日は、2015 年末からの版では 2017 年以降、2023 年末からの版では 2024 年 7 月以降。実現の TE は $3\% \times g$。

結果

主な検定は**支持**された。株価で補正した共分散（B）に校正を足すと、2017 年以降の実現の TE は 3.7% から 3.2% になり、約束の 3% にはっきり近づいた（片側 $p = 0.004$）。

- **補正なしの共分散（A）でも**、校正で実現の TE は 3.8% から 3.1% に近づいた。

- **gpt-4o-mini の見通し**では、実現の TE が 6.8% から 3.5% へと、大きく改善した。
- **校正した後は、共分散の補正の差はなくなった**（A ＋校正 3.1%、B ＋校正 3.2%、片側 $p = 0.515$）。

116.5　上限と実現の TE の動き

出典：実験 S4 の報告書（2026-10-25）

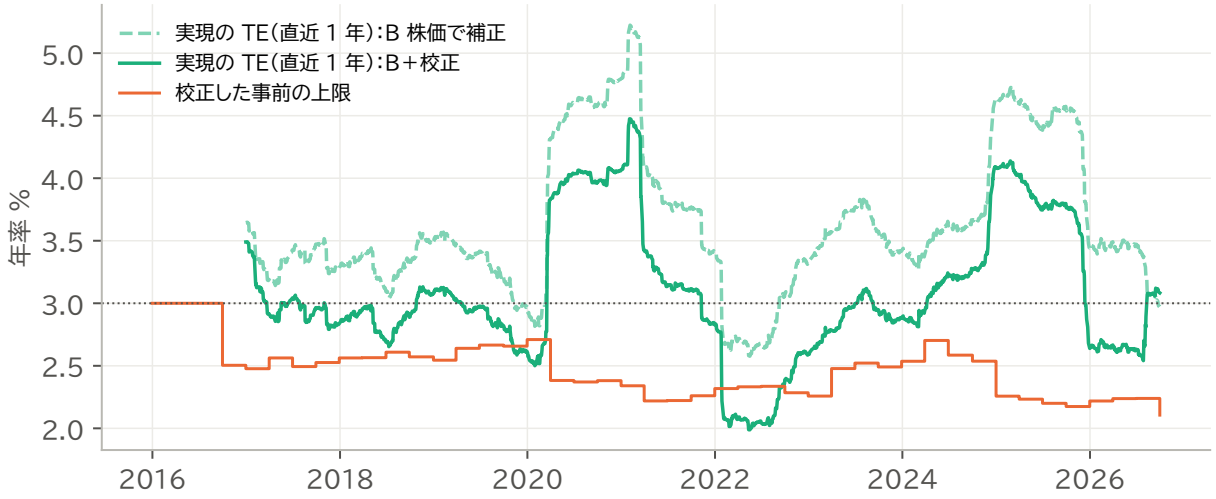


図116.1: 2015 年末から四半期ごと、ChronoGPT ＋リッジの見通し、共分散 B。直近 1 年の実現の TE（校正なしと校正あり）と、校正した事前の上限。点線は約束の 3%。

- 校正した上限は、多くの時期で年 2.1〜2.7% だった（過去の偏りが 1.1〜1.4 程度で安定していた）。
- それでも、2020 年の新型コロナの急落の後と、2025 年の前半には、実現の TE が 4% を超えた。過去 3 年の偏りで割る規則は、変動が急に変わる時期には追いつかない（X03 と同じ）。
- 落ち着いた時期（2018〜2019 年、2022〜2023 年）には、校正した版の実現の TE は 3% の前後か、それより低かった。

116.6　すべての組み合わせ

出典：実験 S4 の報告書（2026-10-25）

表116.2: 2015 年 12 月末を 1 とした推移（2026 年 9 月末まで）。相手との差は年率。上限・実現の TE・g・情報レシオは評価する日（2017 年以降）のもの。情報レシオ ＝ 比べる相手との差の年率 ÷ 実現の TE

リバランス	見通し	版	最終の値	相手との差	上限の平均	実現の TE	g	情報レシオ	回転率
四半期	ChronoGPT	A 基準	5.078	+2.8%	3.0%	3.8%	1.26	+0.93	45%
四半期	ChronoGPT	A ＋校正	4.821	+2.2%	2.4%	3.1%	1.04	+0.90	41%
四半期	ChronoGPT	B 株価で補正	5.171	+3.0%	3.0%	3.7%	1.22	+1.01	45%
四半期	ChronoGPT	B ＋校正	4.899	+2.4%	2.5%	3.2%	1.05	+0.96	41%
四半期	範囲の全社（比べる相手）		3.906	–	–	–	–	–	15%
半年	ChronoGPT	A 基準	4.807	+2.4%	3.0%	3.8%	1.28	+0.77	53%
半年	ChronoGPT	A ＋校正	4.581	+1.9%	2.4%	3.1%	1.04	+0.77	49%
半年	ChronoGPT	B 株価で補正	4.788	+2.4%	3.0%	3.8%	1.26	+0.80	54%
半年	ChronoGPT	B ＋校正	4.592	+1.9%	2.4%	3.2%	1.05	+0.79	49%
半年	範囲の全社（比べる相手）		3.838	–	–	–	–	–	23%
1 年	ChronoGPT	A 基準	4.732	+1.6%	3.0%	4.0%	1.33	+0.57	62%
1 年	ChronoGPT	A ＋校正	4.603	+1.3%	2.3%	3.2%	1.07	+0.60	58%
1 年	ChronoGPT	B 株価で補正	4.782	+1.7%	3.0%	3.9%	1.31	+0.62	62%
1 年	ChronoGPT	B ＋校正	4.635	+1.4%	2.4%	3.2%	1.06	+0.64	58%
1 年	範囲の全社（比べる相手）		4.065	–	–	–	–	–	35%

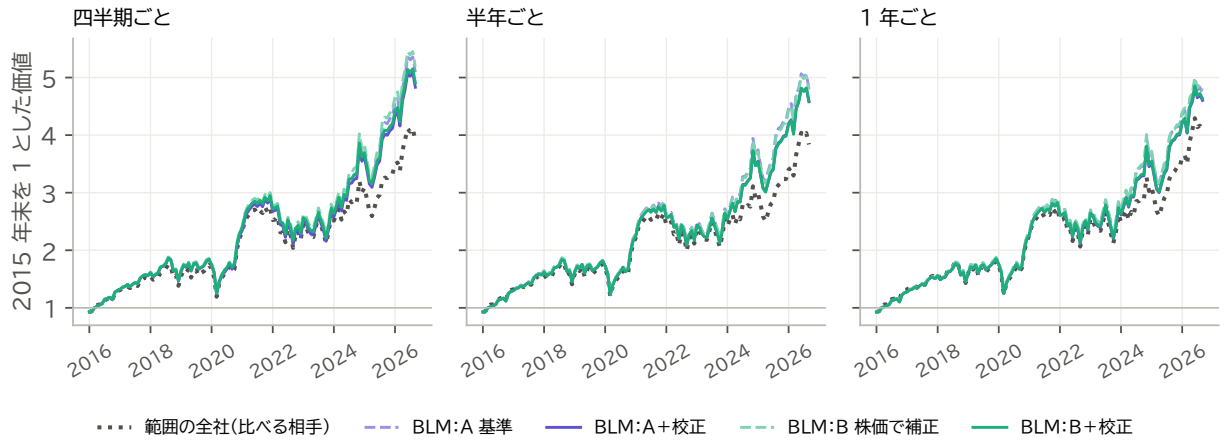


図116.2: 2015 年末を 1 とした推移（ChronoGPT ＋リッジの見通し）。

表116.3: 2023 年 12 月末を 1 とした推移（2026 年 9 月末まで）。上限・実現の TE・g・情報レシオは 2024 年 7 月以降

リバランス	見通し	版	最終の値	相手との差	上限の平均	実現の TE	g	情報レシオ	回転率
四半期	ChronoGPT	A 基準	1.873	+10.3%	3.0%	4.2%	1.41	+1.81	45%
四半期	ChronoGPT	A ＋校正	1.804	+8.6%	2.2%	3.1%	1.03	+1.87	40%
四半期	ChronoGPT	B 株価で補正	1.844	+9.6%	3.0%	3.8%	1.28	+1.84	45%
四半期	ChronoGPT	B ＋校正	1.790	+8.3%	2.3%	3.3%	1.09	+1.74	41%
四半期	gpt-4o-mini	B 株価で補正	1.538	+1.6%	3.0%	6.8%	2.26	+0.28	54%
四半期	gpt-4o-mini	B ＋校正	1.550	+2.0%	2.3%	3.5%	1.16	+0.62	49%
四半期	範囲の全社（比べる相手）		1.479	–	–	–	–	–	18%
半年	ChronoGPT	A 基準	1.766	+6.9%	3.0%	4.2%	1.42	+0.83	53%
半年	ChronoGPT	A ＋校正	1.780	+7.2%	2.3%	3.5%	1.17	+1.10	50%
半年	ChronoGPT	B 株価で補正	1.766	+6.9%	3.0%	4.0%	1.33	+0.94	53%
半年	ChronoGPT	B ＋校正	1.782	+7.3%	2.4%	3.7%	1.22	+1.14	51%
半年	gpt-4o-mini	B 株価で補正	1.451	−1.6%	3.0%	6.8%	2.28	−0.21	59%
半年	gpt-4o-mini	B ＋校正	1.484	−0.7%	2.4%	3.6%	1.19	−0.11	55%
半年	範囲の全社（比べる相手）		1.508	–	–	–	–	–	29%
1 年	ChronoGPT	A 基準	1.683	+3.6%	3.0%	4.6%	1.55	+0.04	56%
1 年	ChronoGPT	A ＋校正	1.724	+4.6%	2.4%	3.8%	1.25	+0.30	54%
1 年	ChronoGPT	B 株価で補正	1.682	+3.6%	3.0%	4.5%	1.49	+0.07	56%
1 年	ChronoGPT	B ＋校正	1.718	+4.5%	2.5%	3.6%	1.21	+0.32	54%
1 年	gpt-4o-mini	B 株価で補正	1.461	−2.5%	3.0%	3.7%	1.25	−0.61	58%
1 年	gpt-4o-mini	B ＋校正	1.461	−2.5%	2.8%	3.3%	1.11	−0.70	58%
1 年	範囲の全社（比べる相手）		1.550	–	–	–	–	–	40%

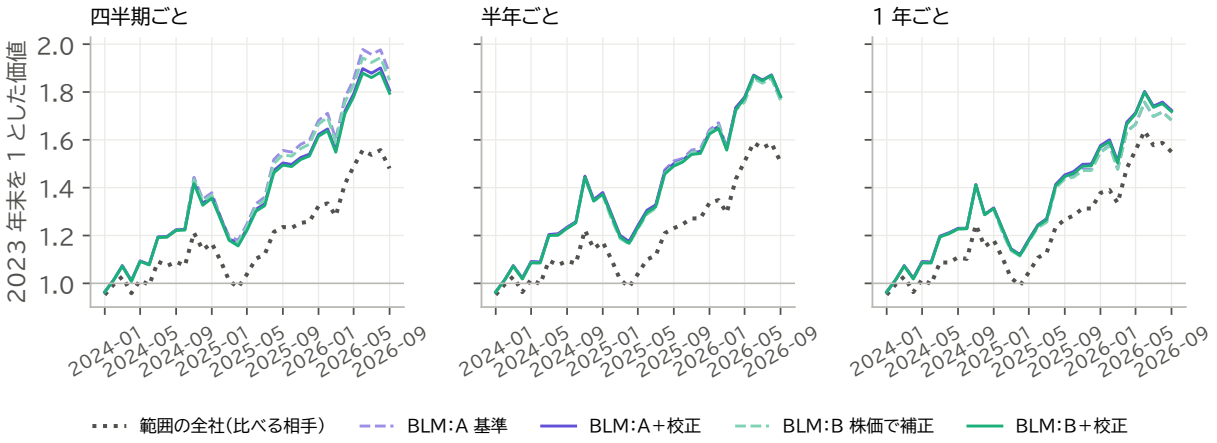


図116.3: 2023 年末を 1 とした推移（ChronoGPT ＋リッジの見通し）。

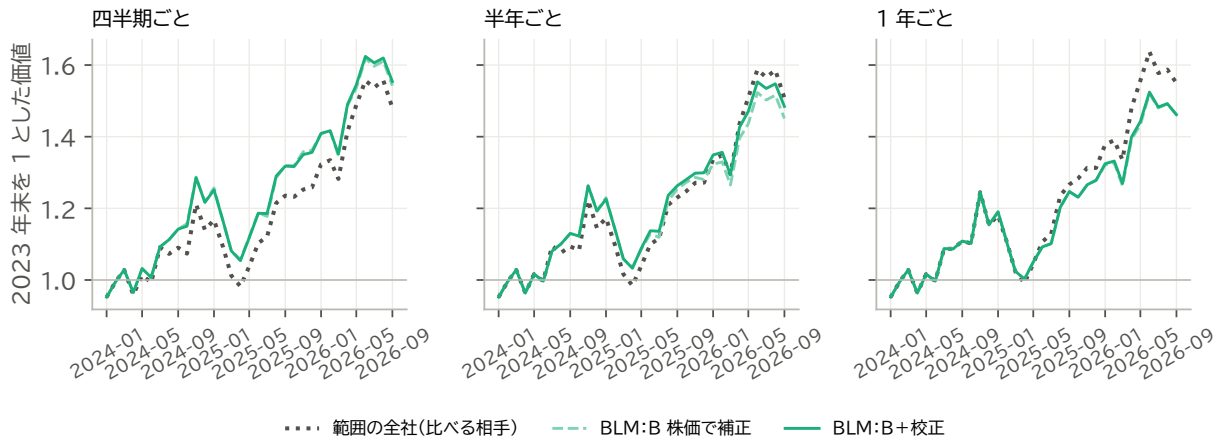


図116.4: 2023 年末を 1 とした推移（gpt-4o-mini（重みを学習）の見通し）。

116.6.1　リスクとリターンの交換

- 校正はリスクを小さくするので、比べる相手との差も小さくなる。2015 年末から四半期ごと（共分散 B）では、最終の値が 5.171 から 4.899、相手との差が年 +3.0% から +2.4% になった。
- リスク 1 単位あたり（情報レシオ）は、ほぼ変わらなかった（+1.01 から +0.96。半年・1 年ごとでもほぼ同じか、わずかに良い）。
- gpt-4o-mini の見通しでは、校正で情報レシオが良くなった（四半期ごとで +0.28 から +0.62）。校正なしでは、事前の見積もりの 2 倍を超えるリスクを取っていた。

116.7　解釈

出典：実験 S4 の報告書（2026-10-25）

1. **校正は効く**。過去 3 年の偏りで上限を割るだけで、実現の TE は約束の 3% に近づいた。S&P500 の X03 と同じ結果が、小型株の BLM でも、見通し（ChronoGPT・gpt-4o-mini）や共分散の作り方によらず得られた。
2. **校正した後は、共分散の補正（S3 の B）の差はなくなった**。S3 で B が偏りを小さくしたのは確かだが、その分は校正が吸収する。共分散の補正は、校正の前の「偏りの大きさ」を小さくするが、校正の後の「約束の守り方」は変えない。
3. **情報レシオは保たれた**。校正は、リスクとリターンを同じ割合で縮めるので、リスク 1 単位あたりの成績はほぼ変わらない。事前の見積もりが大きく外れていた gpt-4o-mini の見通しでは、むしろ良くなった。
4. **急な変化には追いつかない**。2020 年と 2025 年には、校正しても実現の TE が 4% を超えた。過去の偏りを使う規則の限界である。

116.7.1　これからの BLM の標準

- TE の上限に、この校正（過去 756 日の偏りで割る）を入れる。将来のデータを使わない規則なので、そのまま使える。
- 報告書では「事前の TE の上限 3%」でなく、「実現の TE はおよそ 3%（評価する期間で 3.2%）」と書けるようになる。
- 急な変化への対応（例えば VIX や直近 1 か月の変動率で上限を一時的に下げる、X04 の考え方）は、次の候

補である。

116.8　限界

出典：実験 S4 の報告書（2026-10-25）

- **同じ 1,000 社**：S1〜S3 と同じ標本で、今も上場している会社だけである。
- **規則は 1 つ**：756 日・126 日・$[1\%, 6\%]$ の組み合わせだけを試した。選び直すと過剰適合になる。
- **リスクとリターンの交換**：校正はリスクを小さくした分だけ、比べる相手との差も小さくする。
- **2023 年末からの版**は、校正が働く期間が短い。

116.9　再現の手順

出典：実験 S4 の報告書（2026-10-25）

リポジトリの直下で（`.venv` の Python）、S1・S2 の `run.py` の後に：

1. `python experiments/S4_te_calibration/run.py`（結果は `results/`。2 回目は summary.json があると止まる）。
2. `資料集/02_実験/実験 S4_TE の校正/作成スクリプト/` の `values.py` と `figs.py`。
3. このフォルダで `tectonic -X compile LLM-BLM_実験 S4.tex`。

第 117 章

実験 R1：新しい 1,000 社での再現と、BLM の検定

■入力と出力：実験 R1

入力	元の 1,000 社と重ならない新しい 1,000 社（残りの 1,400 社から種 1）の発表文 38,601 本、株価、財務
モデル	S1〜S4 と同じ（コードは同じで、DB と保存先だけを環境変数で切り替え）
学習	S1〜S4 と同じ
出力	S1〜S4 の主な検定と、R-BLM（2017 年以降の日次の超過リターンの平均）
評価	事前登録：S1・S2・S4 は「支持」、S3 は「支持されない」なら再現。R-BLM は 63 日のブロック・ブートストラップの片側 $p < 0.05$
結果	S1（+54.5bp、t 2.22）・S2・S3 は**再現**、S4 は再現せず。R-BLM は**支持**（年 +5.3%）だが、TE 10.0% の多くは株価の誤り（CHRD のつなぎ）。誤りを除くと（探索）年 +2.9%、TE 3.2%

117.1　概要

出典：実験 R1 の報告書（2026-10-25）

小型株の実験 S1〜S4 は、同じ 1,000 社（元の標本）で行った。この実験 R1 では、元の標本に含まれない新しい 1,000 社で S1〜S4 を同じコード・同じ設定で 1 回ずつやり直し（再現）、あわせて、S4 の形の BLM が比べる相手（範囲の全社、浮動株時価総額で加重）を上回るかを、新しい主な検定（R-BLM）として事前登録して確かめた。

要点

- **4 つの主な検定のうち 3 つが再現した**。決算発表文の読み取りが発表後 2〜60 日のドリフトを予測すること（S1：+54.5bp/SD、$t = +2.22$、並べ替えの $p = 0.0080$）、発表後の変動率を予測すること（S2：+1.06%/SD、$t = +3.01$）、文章のリスクの点数で共分散を補正しても TE の見積もりは良くならないこと（S3）は、新しい標本でも同じだった。TE の校正（S4）は再現しなかった。
- **R-BLM は、事前登録の基準では支持された**（2017 年以降、比べる相手との差は年 +5.3%、95% 区間 [+1.1%, +12.2%]、片側 p <0.001）。ただし実現の TE は 10.0% で、約束の 3% の約 3 倍だった。
- **探索（結果を見た後の分析）で、その原因は株価データの誤りだとわかった**。2020-11-20 に、破産から再出発した会社（CHRD）の古い株と新しい株の価格を yfinance がつないでいて、1 日で約 +25,700% の、実際にはなかった値上がりが入っていた。この 1 日だけで、BLM と相手の差が +30% 開き、そのあと約 3 年、校正が TE の上限を下限の 1% に張り付かせた。
- **ありえない日々のリターン（+300% 超、−80% 未満）を除いて計算し直すと**、新しい標本でも校正は元の標本と同じように効いた（偏り g：校正なし 1.24 → 校正あり 1.08。元の標本は 1.26 → 1.04）。S4 の不成立は、この種のデータの誤りでほぼ説明できる。
- 誤りを除いた後の R-BLM の BLM は、新しい標本で実現の TE 3.2%、相手との差は年 +2.9%（95% 区間 [+1.0%, +4.8%]、片側 p <0.001）、元の標本で差は年 +3.0%（片側 p <0.001）だった。事前登録の値（年 +5.3%）の多くは誤りから来ていたが、誤りを除いても、両方の標本で相手を上回った。これ

は結果を見た後の分析なので、誤りを除く規則を先に決めて、別の期間で確かめ直す必要がある。

- 同じ種類のデータの誤りは元の標本にもあった。これからの小型株の計算では、株価の誤りを先に取り除く手順を、事前登録に入れる。

117.2　目的

出典：実験 R1 の報告書（2026-10-25）

S1〜S4 は、同じ 1,000 社（元の標本）で行った。S1 の検定自体は事前登録して 1 回だけ実行したが、S2〜S4 の設計は S1 の結果を見た後であり、BLM の推移が比べる相手を上回ったことは検定していなかった。そこで、次の 2 つを、元の標本に含まれない新しい 1,000 社で確かめた。

問い

1. S1〜S4 の主な検定の結果は、別の 1,000 社でも同じになるか（再現）。
2. S4 の形の BLM（ChronoGPT の見通し・株価で補正した共分散・TE の校正）は、比べる相手（範囲の全社、浮動株時価総額で加重）を上回るか（新しい主な検定）。

117.3　事前登録と方法

出典：実験 R1 の報告書（2026-10-25）

仮説・方法・判定の基準は `experiments/R1_replication/preregistration.md` に書き、コードと同じコミットで固定してから実行した。新しい標本の株価の反応・変動率・ポートフォリオは、それまで一度も計算していない。

117.3.1　新しい標本

元の標本を選んだのと同じ条件（小型株の範囲に一度でも入った会社のうち、いま上場して株価があり、2016 年以降の決算の 8-K が 4 件以上）を満たす 2,400 社から、元の 1,000 社を除いた 1,400 社のうち、1,000 社を乱数の種 1 で選んだ（元の標本との重なりは 0）。決算発表文・財務データ・驚き・点数（辞書、FinBERT、ChronoGPT、gpt-4o-mini）は、元の標本と同じコードで作った。

2015 年以降の発表は 38,601 件（元の標本は 38,054 件）、評価する発表（2020 年以降、範囲の中）は 16,164 件（元は 15,997 件）。

117.3.2　実行

S1〜S4 のコードを、データベース・点数の保存先・結果のフォルダだけを環境変数で切り替えて、元と同じ順・同じ設定・同じ乱数の種で 1 回ずつ実行した。

117.3.3　再現の判定

S1・S2・S4 の主な検定は、元と同じ基準で「支持」なら「再現した」。S3 の主な検定は、元の結果が「支持されない」だったので、再び「支持されない」なら「再現した（効果なし）」とした。

117.3.4　新しい主な検定（R-BLM）

2015 年末から四半期ごと、ChronoGPT ＋リッジの見通し、株価で補正した共分散（B）、TE の校正ありの BLM について、2017 年以降の日次の超過リターン（BLM − 比べる相手）の平均が正かを、円形のブロック・ブートストラップ（ブロック 63 日、2,000 回）で検定した（片側 $p < 0.05$ で「支持」）。

117.4　再現の判定

出典：実験 R1 の報告書（2026-10-25）

表117.1: S1〜S4 の主な検定：元の標本と新しい標本

実験	主な数字	元の標本	新しい標本	判定
S1：ドリフトの予測（ChronoGPT ＋リッジ → 2〜60 日の超過リターン）	係数（bp/SD）	+76.1	+54.5	**再現した**
	t	+3.20	+2.22	
	並べ替えの片側 p	0.0010	0.0080	
S2：変動率の予測（ChronoGPT ＋リッジ → 2〜60 日の変動率）	係数（%/SD）	+1.51	+1.06	**再現した**
	t	+4.01	+3.01	
	並べ替えの片側 p	0.0010	0.0200	
S3：文章のリスクの点数で共分散を補正（B → C）	偏り b（B）	1.220	3.552	**再現した**（効果なし）
	偏り b（C）	1.219	3.494	
	片側 p	0.201	0.287	
S4：TE の上限の校正（B → B ＋校正）	g（B）	1.22	3.72	**再現しなかった**
	g（B ＋校正）	1.05	3.32	
	実現の TE（B ＋校正）	3.2%	10.0%	
	片側 p	0.004	0.148	

評価した発表は、新しい標本で 16,164 件（元の標本は 15,997 件）、gpt-4o-mini の期間（2024 年以降）は 7,418 件。偏り b ＝ 日々の（BLM − 相手）÷ 事前の TE の 2 乗平均の平方根、g ＝ 日々の（BLM − 相手）÷ $(3\%/\sqrt{252})$ の 2 乗平均の平方根（どちらも 1 なら見積もりどおり）。

結果

4 つのうち 3 つが再現した。

- **S1（ドリフト）**：係数は元の +76.1bp から +54.5bp に小さくなったが、$t = +2.22$、並べ替えの $p = 0.0080$ で、同じ基準を満たした。
- **S2（変動率）**：+1.06%/SD（$t = +3.01$）。元より小さいが、同じ向きではっきりしている。
- **S3（文章による共分散の補正）**：元と同じく、補正しても偏りは変わらなかった（効果がないことが再現した）。
- **S4（TE の校正）**：再現しなかった。新しい標本では偏りが 3.72 と大きく（元は 1.22）、校正しても 3.32（実現の TE 10.0%）にしか下がらなかった。原因は 117.6 節の探索で調べた。

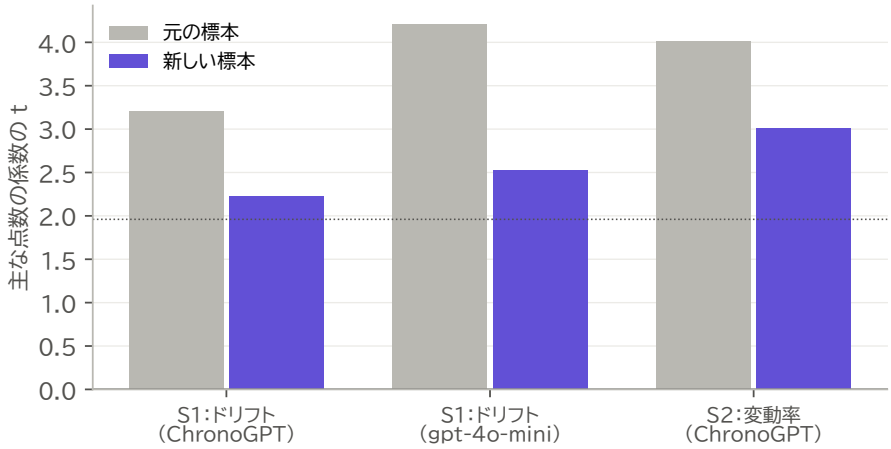


図117.1: 主な点数の係数の t。点線は 1.96。S1 の gpt-4o-mini は副次の検定（2024 年以降）。

gpt-4o-mini の読み取り（学習なし）も、新しい標本でドリフトを予測した（+83.9bp/SD、$t = +2.53$。元は +148.9bp、$t = +4.21$）。

S1 の副次の月次のポートフォリオ（点数の上位 5 分の 1 を浮動株時価総額で持つ、片道 0.3% の費用の後）は、元の標本で月 +0.16%（$t = +0.73$）、新しい標本で月 −1.43%（$t = -0.88$）で、どちらも比べる相手との差ははっきりしなかった。

117.5　新しい主な検定（R-BLM）

出典：実験 R1 の報告書（2026-10-25）

結果

事前登録の基準では**支持された**。2015 年末から四半期ごとの BLM（ChronoGPT ＋リッジ、共分散 B、TE の校正あり）の、2017 年以降 2,449 日の比べる相手との差は年 +5.3%（95% 区間 [+1.1%, +12.2%]、片側 p <0.001）、情報レシオ +0.53。

ただし実現の TE は 10.0% で、約束の 3% の約 3 倍だった。この差の多くは 1 日のデータの誤りから来ている（117.6 節）。

表117.2: BLM と比べる相手の差（年率、評価する日）。主な検定は 1 行目。ほかは副次（判定には使わない）。元の標本の列は、R1 の事前登録を書いた時点で一度計算していた探索の値

				元の標本（探索）			新しい標本		
始点	リバランス	見通し		相手との差	情報レシオ	片側 p	相手との差	情報レシオ	片側 p
2015 年末	四半期	ChronoGPT	**主**	+3.0%	+0.96	0.002	+5.3%	+0.53	<0.001
2015 年末	半年	ChronoGPT		+2.5%	+0.79	0.002	+2.3%	+0.71	0.011
2015 年末	1 年	ChronoGPT		+2.0%	+0.64	0.009	+1.1%	+0.32	0.153
2023 年末	四半期	ChronoGPT		+5.7%	+1.74	0.003	+2.7%	+0.91	0.065
2023 年末	半年	ChronoGPT		+4.2%	+1.14	0.061	+2.8%	+0.88	0.088
2023 年末	1 年	ChronoGPT		+1.2%	+0.32	0.266	+1.4%	+0.47	0.182
2023 年末	四半期	gpt-4o-mini		+2.2%	+0.62	0.195	+1.3%	+0.43	0.167

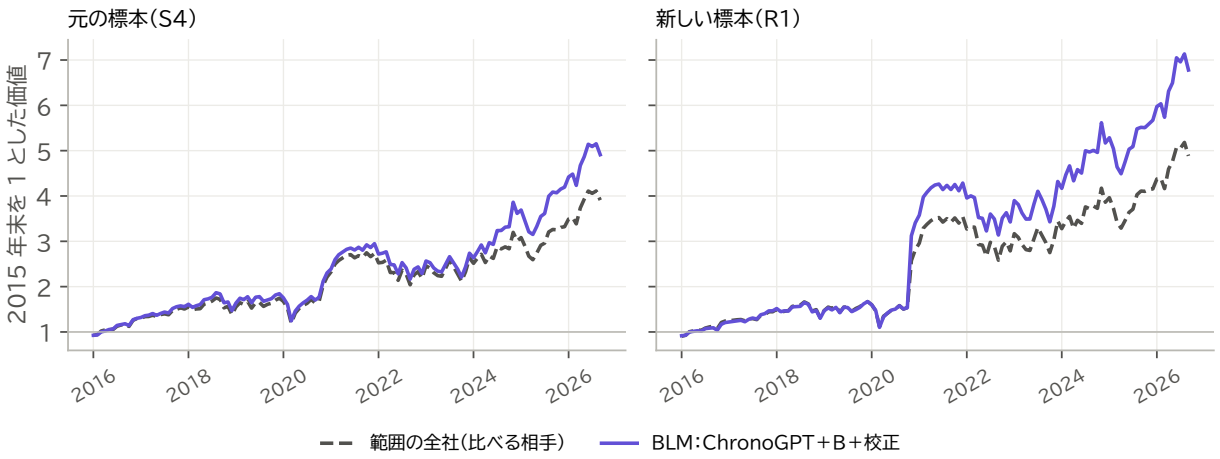


図117.2: 2015 年末を 1 とした推移（四半期ごと、ChronoGPT ＋リッジ、共分散 B、TE の校正あり）。新しい標本の 2020 年 11 月の跳ね上がりの多くは、比べる相手にも BLM にも入っている株価の誤り（117.6 節）。

最終の値は、元の標本で BLM 4.899・相手 3.906、新しい標本で BLM 6.764・相手 4.882。

117.6　探索：TE が約束の約 3 倍になった理由

出典：実験 R1 の報告書（2026-10-25）

この章は事前登録していない。R1 の結果を見た後に、新しい標本で実現の TE が大きかった理由を調べた（`experiments/R1_replication/explore.py`、結果は `results/explore_orig.json`・`explore_rep.json`）。ここの数字で、前の章の判定は変えない。

117.6.1　1 日の寄与

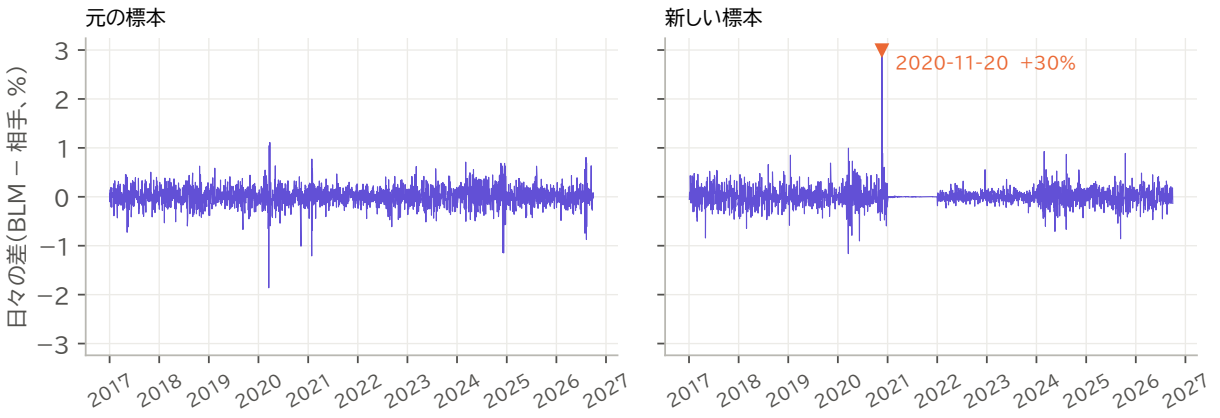


図117.3: 日々の差（BLM − 比べる相手、%）。2017 年以降、四半期ごと、共分散 B、TE の校正あり。±3% を超える日は端に印を付けた。

新しい標本では、2020-11-20 の 1 日に、BLM と相手の差が +30% 開いた。日々の差の 2 乗の合計のうち、いちばん大きい 5 日が占める割合は、新しい標本で 93%（元の標本は 9%）。この 5 日を除くと、偏り g は次のようになる。

表117.3: 偏り g（2017 年以降、四半期ごと）と、いちばん大きい 5 日を除いた値

	元の標本		新しい標本	
共分散	g	5 日を除く	g	5 日を除く
A（補正なし）	1.26	1.20	2.22	1.14
B（株価で補正）	1.22	1.17	3.72	1.11
B ＋校正	1.05	1.01	3.32	0.89

5 日を除くと、新しい標本の偏りは元の標本と同じくらいになり、校正すると 1 を下回った。

117.6.2　原因：破産から再出発した会社の株価のつなぎ

その日に大きく動いたのは CHRD（今の Chord Energy。2020 年当時は Oasis Petroleum）だった。Oasis は 2020 年に連邦破産法 11 条の手続きに入り、2020 年 11 月に新しい株で再出発した。古い株は取り消されて新しい株が発行されたので、古い株を持っていた人の資産が 1 日で 250 倍になったわけではない。ところが yfinance は、古い株の最後の価格（0.12 ドル）に新しい株の最初の価格（31 ドル）をそのままつないでいて、調整後終値の日々のリターンは 2020-11-20 に約 +25,700% になっていた。

BLM はこの銘柄を相手より約 0.1% 多く持っていたので、この 1 日で差が大きく開いた。比べる相手も浮動株時価総額でこの銘柄を持っていたので、相手の価値も同じ日に跳ね上がった（図 117.2）。さらに、TE の校正は過去 756 日の偏りで上限を割るので、この 1 日が過去 756 日に入っていた 2020 年 12 月から 2023 年 9 月まで（12 回のリバランス、約 3 年）、上限は下限の 1% に張り付き、BLM の動きは小さくなった（図 117.3）。

同じような日は、両方の標本にあった。

表117.4: 標本の会社の日々のリターン（調整後終値、2015 年以降）のうち、ありえない大きさのもの

	元の標本	新しい標本
会社 × 日の数	2,953,000	2,953,000
+300% を超える日	30	38
+100% を超える日	171	203
−80% を下回る日	30	31

いちばん大きいもの：元の標本は AMPY（2016-10-24、+16,079%）、NFE（2026-08-04、+5,064%）、NFE（2026-08-07、+5,060%）、新しい標本は CHRD（2020-11-20、+25,733%）、DFTX（2019-12-27、+4,700%）、TPST（2023-10-11、+3,971%）。破産からの再出発のつなぎのほか、1 日で何十倍にもなって翌日に元へ戻る、価格の乱れもあった。

117.6.3　ありえないリターンを除いた計算

S4 の 2015 年末から四半期ごとのポートフォリオを、日々のリターンのうちしきい値を超えるものを欠け（S4 は欠けた価格を 0% と数える）として、計算し直した。しきい値は、計算する前に 3 通り決めた（主：+300% 超か −80% 未満）。そのままの計算は S4 の値と一致した（元の標本でも一致した）。

表117.5: ありえない日々のリターンを除いた計算（2017 年以降、四半期ごと、ChronoGPT ＋リッジ）。最終の値は 2015 年末を 1 とした 2026 年 9 月末の値

			B ＋校正（R-BLM の主なポートフォリオ）					A ＋校正	最終の値	
標本	日々のリターンの扱い	除いた数	g	実現の TE	相手との差	情報レシオ	片側 p	g	BLM	相手
元の標本	そのまま（S4 と同じ）	0	1.05	3.2%	+3.0%	+0.96	0.002	1.04	4.90	3.91
元の標本	+300%・−80% を除く（主）	60	1.04	3.1%	+3.0%	+0.97	<0.001	1.05	4.88	3.89
元の標本	+100%・−50% を除く	353	1.02	3.0%	+2.6%	+0.86	0.003	1.05	4.65	3.88
元の標本	+1000%・−90% を除く	30	1.03	3.1%	+2.6%	+0.83	0.004	1.05	5.04	4.17
新しい標本	そのまま（S4 と同じ）	0	3.32	10.0%	+5.3%	+0.53	<0.001	1.91	6.76	4.88
新しい標本	+300%・−80% を除く（主）	69	1.08	3.2%	+2.9%	+0.89	<0.001	1.08	4.19	3.52
新しい標本	+100%・−50% を除く	417	1.07	3.2%	+2.7%	+0.83	0.002	1.08	4.14	3.58
新しい標本	+1000%・−90% を除く	25	1.06	3.2%	+2.9%	+0.92	<0.001	1.07	4.25	3.53

探索の結果

- 主のしきい値で除くと（新しい標本で 69 個の会社 × 日）、新しい標本の B ＋校正の偏りは $g = 1.08$（実現の TE 3.2%）になり、約束の 3% に近づいた。比べる相手との差は年 +2.9%（95% 区間 [+1.0%, +4.8%]、片側 p <0.001）、情報レシオ +0.89。
- 元の標本では、除いても結果はほとんど変わらなかった（差は年 +3.0%、片側 p <0.001、$g = 1.04$）。
- **誤りを除くと、新しい標本でも TE の校正は効いた**。偏り g は、校正なしの B で 1.24、B ＋校正で 1.08（元の標本は 1.26 → 1.04）。S4 が再現しなかったのは、主にこの種の誤りのためだった。
- 比べる相手の最終の値も、新しい標本ではそのままの 4.88 から 3.52 に下がった。2020 年 11 月の跳ね上がりの多くが誤りだったことを裏づける。
- つまり、R-BLM の年 +5.3% の多くは株価の誤りから来ていた。誤りを除いた後の値が、この BLM の成績の、より正直な見積もりである。ただし、これは結果を見た後の分析なので、別の標本か別の期間で、誤りを除く手順を先に決めて確かめ直す必要がある。
- ほかの 2 つのしきい値でも、結論は同じ向きだった（表 117.5）。最適化が解けなかったリバランスは、比べる相手の比率のままにした（S4 が解けないときと同じ扱い）。

117.7　まとめ

出典：実験 R1 の報告書（2026-10-25）

- **決算発表文の読み取りが、小型株の発表後のドリフトと変動率を予測することは、別の 1,000 社でも再現した**（S1・S2）。係数は元の標本より小さかった。
- **文章のリスクの点数で共分散を補正しても、TE の見積もりは良くならない**ことも再現した（S3）。
- **TE の校正（S4）と R-BLM は、株価データの誤り 1 日に大きく左右された**。事前登録の判定（S4 は再現しない、R-BLM は支持）はそのまま記録するが、どちらも誤りの影響を受けた結果である。
- **誤りを除くと（探索）**、TE の校正は両方の標本で効き（実現の TE 約 3%）、BLM は両方の標本で比べる相手を年約 3% 上回った（新しい標本 +2.9%、元の標本 +3.0%）。事前登録の値（年 +5.3%）の約半分は誤りによる上乗せだった。
- **これからの手順**：小型株の株価は、計算の前に、ありえない日々のリターン（破産からの再出発のつなぎ、1 日だけの乱れ）を取り除く。その規則を事前登録に書いてから、BLM の検定をやり直す。

117.8　限界

出典：実験 R1 の報告書（2026-10-25）

- **株価データの誤り**：yfinance の調整後終値には、破産から再出発した会社の古い株と新しい株のつなぎや、1日だけの価格の乱れが残っている（117.6 節）。S1・S2 の回帰は目的変数を 1%・99% で切るので影響は小さいが、BLM の日々のリターンと TE は切らないので、大きく左右される。誤りを除いた計算は探索で、事前登録していない。
- **生存者バイアス**：新しい標本も、いま上場している会社だけである。元の標本と同じ選び方なので、同じ偏りを共有する。資産の水準は高く出ている。
- **同じ母集団**：新しい標本は、元の標本と同じ母集団（米国の小型株、2015〜2026 年）の残りの会社である。別の市場・別の期間での再現ではない。
- **費用と規模**：費用は片道 0.3% の一定とした。小型株で大きな資金を動かすと、インパクトでもっとかかる。

117.9　再現の手順

出典：実験 R1 の報告書（2026-10-25）

リポジトリの直下で（.venv の Python）：

1. `python -m smallcap.replica`（新しい標本のデータベースを作る）。
2. `smallcap/start_replica.ps1`、`smallcap/start_replica_llm.ps1`（決算発表文・財務データ・驚き・点数）。
3. `experiments/R1_replication/start_analysis.ps1`（S1〜S4 と R1 を、環境変数を切り替えて 1 回ずつ）。
4. 探索：`python experiments/R1_replication/explore.py orig` と `... explore.py rep`（それぞれ約 30 分）。
5. 資料集/02_実験/実験 R1_新しい 1000 社での再現/作成スクリプト/ の values.py と figs.py、このフォルダで `tectonic -X compile LLM-BLM_実験 R1.tex`。

第 118 章

今どこまで言えるか（2026-10-25）

出典：総合報告書 3（2026-10-25）

118.1　3 つの問いに分ける

「LLM の見通しを BLM に入れると役に立つか」は、3 つの問いに分かれる。それぞれの確かさは違う。

表118.1: 問いごとの確かさ（2026-10-25 の時点）。

問い	今の状態	根拠
問い 1：決算発表文の読み取りに、小型株の値動きを予測する力があるか	**ほぼ確かめられた**	事前登録した検定で支持され、重なりのない別の 1,000 社でも再現した（S1・S2）
問い 2：それを BLM に入れると、比べる相手に勝てるか	**有望だが、まだ証明ではない**	両方の標本で年約 +3%、片側 p 0.0005（2,449 日）。ただし誤りを除いた数字は探索
問い 3：勝った分は LLM の読み取りのおかげか	**まだ調べていない**	BLM の仕組みや、規模・割安さ・モメンタムへの傾きで勝った可能性を除いていない

118.2　問い 2 がまだ証明でない理由

- 事前登録した R-BLM の検定は「支持」だったが、その数字は株価の誤りに汚れていた。
- 誤りを除いた +2.9%・+3.0% は、結果を見た後に「除こう」と決めた分析である。しきい値は計算の前に決めたが、事前登録の検定ではない。
- 元の標本の BLM の数字（年 +3.0%）は、R1 の事前登録より前に計算していた。

118.3　弱点

- **生存者バイアス**：今も株価がある会社だけを使っている。範囲の会社・年の 31.7% が欠けている。
- **費用と容量**：片道 0.3% の一定で、売買による値の動き（市場への影響）を入れていない。
- **同じ母集団・同じ期間**：新しい標本も、米国の小型株・2015〜2026 年の残りの会社である。
- **単純なポートフォリオとのずれ**：上位 20% の月次のポートフォリオは、両方の標本で有意でなかった（元 +0.16%/月、t 0.73。新 −1.43%/月、t −0.88）。

118.4　中間発表で言えること

言い切ってよいこと

- 小型株では、LLM で決算発表文を読んだ点数が、発表後 2〜60 日のドリフトを予測する。事前登録した検定で支持され、重なりのない別の 1,000 社でも再現した。
- 発表後の変動率の予測も、両方の標本で再現した。
- 主な分析には、先読みのない ChronoGPT を使った。
- 大型株では、情報は発表の当日に株価に入っていた（小型株に移った理由）。

条件をつけて言うこと・言わないこと

- BLM は、株価の誤りを除くと、両方の標本で相手を年約 3% 上回った（TE 約 3.2%、情報レシオ約 0.9）。ただし探索の結果で、確かめる検定はこれから。
- 事前登録した R-BLM の年 +5.3% は、そのまま見せない。誤りを見つけて除いた過程を見せる。
- 「BLM で勝てることが証明された」「実際の運用に使える」とは言わない。

第 119 章

BLM が効くことの証明の計画

出典：総合報告書 3（2026-10-25）

問い 2・3 を確かめるため、次の 6 つを計画した（リポジトリの やること.md の G）。順番は、G1・G2（今のデータで数時間）→ G4 の見積もり → G3 の事前登録（G1・G2・G5 を副次の検定として入れる）→ 1 回だけ実行、とする。G1・G2 の結果によっては G3 の計画を変える。

表119.1: 証明のための確かめ。

#	やること	理由
G1	**偽のビューとの比較**（探索）。各組み直しの日に、点数を銘柄の間で並べ替えた BLM を 100 回作る。共分散・Ω・TE の校正・費用・誤りを除く規則は本物と同じ。本物の年約 +3% が偽物の分布の上 5% に入るかを、両方の標本で見る	BLM の仕組み（共分散の補正、TE の校正、相手との比率の違い）だけで勝っているなら、偽物も勝つ。大型株の実験 7・9 と同じ確かめ方
G2	**ファクターでの説明**（探索）。BLM と相手の日々の差を、Fama–French の 5 因子＋モメンタム（日次、2026-08-31 まで）に回帰し、α が残るかを見る。G1 の偽物の差も同じ回帰にかける	規模・割安さ・モメンタムへの傾きで説明できるなら、読み取りの力とは言えない
G3	**事前登録のやり直し**。誤りを除く規則（+300% 超・−80% 未満の日々のリターンを欠けにする）、R-BLM の形、判定の基準を先にコミットで固定し、まだ使っていない会社で 1 回だけ検定する。残りは 400 社しかないので、先に検出力を見積もり、足りなければ G4 の上場廃止の会社を足す	誤りのないデータの値を、事前登録した検定で確かめる
G4	**生存者バイアス**。上場廃止の株価（EODHD など）を補えるかを確かめ、補えない分は、欠けた会社の扱いで結果がどこまで動くかを見積もる	倒産した会社が抜けると、点数の低い会社の成績が良く見え、BLM の勝ちは控えめに出る（『小型株のデータ』の見立て）。上乗せ付きで買収された会社が抜ける影響は、点数の高低のどちらが買収されやすいかで向きが変わる
G5	**費用と容量**。片道 0.5%・1% で計算し直し、売買の額が売買代金の何割かを出して、市場への影響（平方根の法則など）を足す	小型株では費用が成績を決める

G6	**単純なポートフォリオとのずれ**（探索）。上位 20% のポートフォリオが有意でない理由を調べる	BLM の年 +3% と食い違わないことを説明できないと、結論が弱い

証明と言える条件

G1 で本物が偽物の分布の上の端に来て、G2 で α が残り、G3 の事前登録した検定が誤りのないデータで支持され、G4・G5 で結論が覆らなければ、「小型株では、LLM の読み取りを BLM に入れると、比べる相手を上回る」と言える。

第 120 章

この先の研究の形

出典：総合報告書 3（2026-10-25）

修士の 2 年まで続ける場合、この研究は次の 3 本の柱にできる。

1. **確かめる**：G1〜G6 を済ませてから事前登録し、修士の間に出る決算発表で 1 回だけ検定する。2026 年 11 月より後の発表は、まだ誰も見ていない。2 年で約 8 四半期、1,000 社でも約 8,000 本になる。前向きの検証は今は時間が足りないのでやめたが、修士の期間なら現実的である。また、これからの発表は新しいモデル（gpt-5.x など）の学習の期間より後なので、先読みを気にせずに強いモデルを使える。
2. **方法を作る**：LLM の点数を BLM にどう入れれば信号を失わないか。ビューの大きさを持つ期間に合わせること（X05）、Ω（LLM の確信度）、TE の校正（S4）、共分散の補正（S3）。先行研究が手薄な部分で、この研究の独自性になる。
3. **広げる**（余裕があれば）：日本の小型株と決算短信。ただし、過去の決算短信の入手の方法と費用を先に確かめる必要がある。

「LLM で決算の文章を読んで株価を当てる」研究は多い（Lopez-Lira・Tang 2023 など）。予測できることだけでは新しさが弱いので、「先読みのない読み取り」「小型株での再現」「BLM への正しい組み込み」の組み合わせで独自性を出す。

第 121 章

証明の結果（未完成）

出典：総合報告書 3（2026-10-25）

この部は未完成

この部は、第 119 章の G1〜G6 を行った後に書き足す。2026 年 10 月 25 日の時点では、どれもまだ行っていない。

第 XIV 部

結論

第 122 章

結論

この章では、2 週間あまりの実験の結果を、最初の問い「LLM の見通しを Black–Litterman モデルに入れると、時価総額加重を上回るか」に向けてまとめ直す。

122.1　4 つの問いへの答え

122.1.1　問い 1：LLM の数値予想は BLM のビューになるか―ならない

元論文の形（銘柄ごとに直近の日次リターンを渡し、翌月の平均日次リターンを数で答えさせる）では、gpt-4o-mini の予想は入力の値動きをなぞった（相関 0.89）。入力の要約で説明できない部分の IC は −0.004 で、95% 区間の上限は 0.027 だった（H02）。入力を変えても、質問の形を変えても、会話にしても、答えの形を 5 段階にしても、なぞりは消えなかった（実験 A〜G）。文章だけを渡すとなぞりは消えたが、当たる力は確かめられなかった（H05）。

これは、LLM が「直近の動きが続く」と外挿する傾向を持つという先行研究の報告と一致する。数字の処理を LLM に任せると、LLM は数字の中で最も目立つ信号（直近のリターン）を写すだけになる。

BLM の側にも問題があった。回答の分散を Ω にすると、Ω が小さすぎて事後の期待リターンの 99.9% がビューの側に寄り、市場の均衡がほとんど使われなかった。元の実装の最適化（SLSQP）は途中で止まっていて、その位置は入力のわずかな違いで大きく変わった（H01）。元論文の結果は、この計算の作りに強く左右されている。

122.1.2　問い 2：LLM は文章から株価の材料を読めるか―読める

決算発表文の gpt-4o-mini の点数は、発表をはさむ 2 取引日の超過リターンを、1 標準偏差あたり +120bp 説明した（実験 2、t 9.4）。この効果は、次のどれを統制しても残った。

統制に加えたもの	LLM の係数	実験
数値の驚き（SUE、売上）、辞書、FinBERT、TF-IDF ＋リッジ、発表前のリターン、規模、固定効果	+120bp	実験 2
＋アナリスト予想との差	+116bp	実験 3
＋反応で追加学習した FinBERT	+102bp	実験 4
＋ ChronoGPT の埋め込み＋リッジ	+112bp	実験 5
＋ ChronoGPT の LoRA	+117bp	実験 10

さらに、先読みのない ChronoGPT（版 2015）の埋め込み＋リッジも、2016〜2023 年（+34bp、t 5.5、実験 5）と、2020〜2026 年（+34bp、t 4.8、実験 11）で、従来の NLP を超えて反応を説明した。gpt-4o-mini の知識が及ばない期間でも、10 年前の言葉しか知らないモデルでも、LLM の読み取りは効く。gpt-4o-mini の結果が「答えを覚えていた」だけではないことの、強い傍証である。

122.1.3　問い 3：読めた情報で運用成績は上がるか―上がらない

LLM が読めた情報は、発表日の終値までに株価に入っていた。

- 発表の翌日（day 1）：+3.6bp（t 0.93、実験 8）。95% 区間の上限でも +11bp で、2 日の反応（約 +100bp）のほとんどは day 0 に出る。
- day 2〜21 のドリフト：+10bp（t 0.83、実験 2）。アナリスト予想を統制しても +9bp（実験 3）。
- 月次の BLM：費用の後 +0.10% ／月（31 か月、t 1.22、実験 7）、+0.003% ／月（約 10 年、t 0.04、実験 9）。
- 日次の BLM：費用の後年 −20%（回転率 1 日 42%、実験 8）。

ただし、点数を銘柄の間で混ぜた BLM と比べると、本物の点数の BLM は費用の前で月 +0.20%（t 2.30、実験 7）、+0.15%（t 1.78、実験 9）上回った。比率を動かすこと自体の損（費用と TE）を除くと、点数の中身に弱い価値が残っている可能性はある。しかしその価値は、比率を動かす費用を払うと消える大きさだった。

122.1.4　問い 4：どこを直せば良くなるか―単純な直しでは良くならない

文章の掃除（修正 1）、読む範囲（修正 2）、セクターへのまとめ方（修正 3）、埋め込みの取り方（修正 4）、圧縮（修正 5）を、開発の期間の機械的な規則で試したが、主な切り方 B では残った修正はなかった（実験 11）。今のやり方（直近 92 日の最新の発表を、時価総額加重でセクターにまとめる）が最もよかった。

探索では、ChronoGPT の最後の層ではなく中間の層（52 層のうち 26 層目）の埋め込みが、R^2 の増分を 0.49 から 0.80 に上げた（t 2.1〜2.9）。事前登録した比較ではないので、次に確かめる候補にとどまる。

122.1.5　問い 5：情報がゆっくり入る小型株なら BLM に生かせるか―見込みはあるが、まだ証明していない

大型株で情報が当日に入りきることを受けて、注目の少ない米国の小型株（浮動株時価総額 1,001〜3,000 位）に移った（第 XIII 部）。

実験	問い	結果
S1	読み取りは発表後 2〜60 日のドリフトを予測するか	+76bp/SD（t 3.20）、支持。2 日の反応を統制した後の予測
S2	読み取りは発表後の変動率を予測するか	+1.5%/SD（t 4.01）、支持。ただし小さい
S3・S4	BLM の TE を正しくできるか	文章での補正は効かない。過去の偏りでの校正は効く
R1	別の 1,000 社でも成り立つか	S1（+54bp、t 2.22）・S2・S3 は再現、S4 は再現せず
R-BLM	校正した BLM は比べる相手を上回るか	年 +5.3% で支持。ただし約半分は株価の誤り。誤りを除くと（探索）両方の標本で年約 +3%（TE 約 3.2%）

「LLM の読み取りに小型株の値動きを予測する力がある」はほぼ確かめられた。「それを BLM に入れると勝てる」は有望だが、誤りを除いた数字が探索であること、勝った分が規模・割安さ・モメンタムへの傾きで説明できないかをまだ調べていないことから、証明ではない。証明のための確かめ（G1〜G6）は、総合報告書 3 の計画の章と `やること.md` にある。

122.2　モデルの強さの順位

同じ標本・同じ統制で比べた、文章のモデルの説明力（統制に加えたときの決定係数の増分、ポイント）は、次の順だった。値の幅は、実験 4・5・10（標本 A、2023-11 以降）、実験 5（標本 B、2016〜2023）、実験 11（切り方 B の最終の期間、2020 以降）の値の範囲である。どの実験の中でも、この順位は入れ替わらなかった。

	モデル	増分	学習
1	gpt-4o-mini（学習なし、ゼロショット）	+2.01〜2.49	なし。最も大きく、最も新しい
2	FinBERT（全体を反応で追加学習）	+0.84〜1.01	全体を反応で
3	ChronoGPT の埋め込み＋リッジ	+0.28〜0.59	線形の頭だけ
4	TF-IDF ＋リッジ	+0.06〜0.37	語の重みを反応で
5	FinBERT（学習なし）	+0.24	なし
6	ChronoGPT の LoRA	+0.13	中まで反応で
7	辞書	+0.02	なし

順位から読めること

1. **大きく新しい LLM は、学習なしで最も強い**。反応という弱く雑音の多い目的変数に合わせて学習するより、大量の文章で得た一般的な読解力のほうが効く。
2. **反応で学習させると伸びる**。FinBERT は学習なしの +0.2 から、追加学習で +0.8〜1.0 になった。
3. **中まで学習させるのは難しい**。ChronoGPT の LoRA は、線形の頭だけのリッジより弱かった。学習の損失はほとんど下がらず、データ（約 1.4 万本）と弱い目的変数に対して、学習する数（約 256 万）が多すぎたと考えられる。
4. **先読みのない小さな LLM でも、従来の NLP 3 つを合わせたもの（+0.51）を超える**（+0.59、実験 11）。

122.3　LLM-BLM への示唆

BLM のビューは、「市場の均衡（時価総額の比率が示す期待リターン）と違う見通し」である。ビューが価値を持つには、その見通しが**判断の時点で、まだ価格に入っていない**必要がある。この研究で LLM が読めた情報は、価格に入るのが速すぎた。

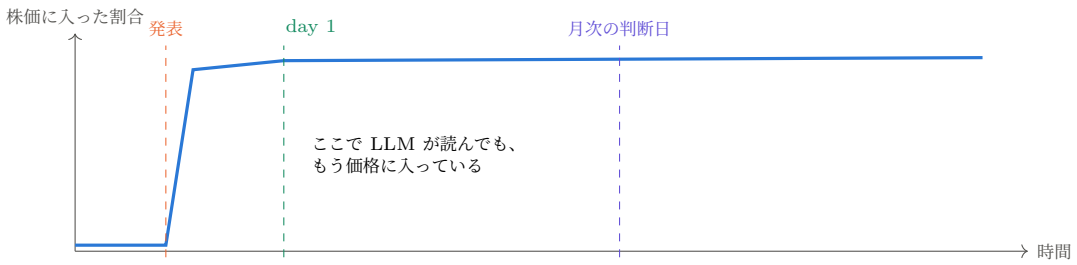


図122.1: LLM の読み取りが価値を持てない理由。情報は発表の当日に価格に入る。月次の判断日に LLM が読んでも、遅すぎる。

LLM をポートフォリオに生かす道は、次のどれかだと考えられる。

1. **速さで勝つ**：発表の直後の数分〜数時間に読む。日中の株価が要り、この研究のデータ（日次の終値）では確かめられない。
2. **市場が読み違えた発表を探す**：平均では価格に入っていても、文章の向きと当日の株価の向きが食い違った発表には、情報が残っているかもしれない（第 124 章）。
3. **期待リターンではなくリスクに使う**：リターンの情報は 1 日で消えるが、ボラティリティは何週間も続く。文章からリスクの変化を読み、共分散や TE の管理に使う。
4. **時間をかけて効く情報を読む**：10-K のリスクの記述のように、価格への反映がゆっくりな文章を読む（実験 6 の案）。

122.4　元論文について

元論文は、LLM の数値予想を BLM のビューにして、等金額や平均分散を上回ったと報告している。この研究は、gpt-4o-mini・S&P500・30 か月で同じ形を再現し、その成績が LLM の予測力ではなく、(1) 予想のなぞり（直近の勝ち組を選ぶ）、(2) Ω が小さすぎて均衡がほぼ使われないこと、(3) 最適化の打ち切り、の組み合わせで説明できることを示した。元論文とはモデル（Llama・Gemma・Qwen）と期間（2024 年後半の約半年）が違うので、元論文の結論が誤りだとは言えない。ただし、その成績を「LLM の見通しの価値」と解釈するには、この研究の H02・H04 のような対照（入力だけのモデル、混ぜた予想）が必要である。

122.5　一言で

結論

LLM は決算発表文を読める。gpt-4o-mini の読み取りは、数値の驚き、アナリスト予想、従来の NLP、反応で学習したモデルを超えて、発表への株価の反応を説明する。先読みのない LLM でも同じことが言える。しかし、LLM が読めることは、市場も発表の当日に読んでいる。月次や日次の BLM のビューに入れても、費用の後で時価総額加重を上回る成績にはならなかった。

小型株では、同じ読み取りが発表後 2〜60 日のドリフトを予測し、別の 1,000 社でも再現した。その読み取りを入れた BLM は、株価の誤りを除くと両方の標本で比べる相手を年約 3% 上回った。ただしこれは探索の結果で、「BLM で使える」の証明には、偽のビュー・ファクター・事前登録した再検定などの確かめが残っている（2026 年 10 月 25 日の時点）。

第 123 章

失敗と教訓

この章には、2 週間の作業で起きた誤り、設計の穴、手順の失敗を、見つけた経緯とともにまとめる。どれも各章に書いてあるが、まとめて読むと、同じ種類の誤りがくり返されていることがわかる。

123.1　見つけた誤り

誤り	中身	見つけた経緯と対処
単位		
無リスク金利の単位（元の実装）	日次のリターンから年率 2% をそのまま引き、均衡リターンが「毎日 1〜2% 下がる」値になった	再現の途中で、均衡リターンの値を見て気づいた。日次の 0.02/252 に直した
α の $\sqrt{21}$（実験 7・9）	1 か月の見通しを日次の σ で作り、α が期間に合った大きさの 4.6 倍になった	実験の後、利用者の「日次のボラティリティを使っていないか」という指摘で見直した。TE の上限が効いていたので結果は同じだった（X05）
計算		
最適化の打ち切り（元の実装）	SLSQP が「収束した」と報告して途中で止まり、その位置が入力のわずかな差で変わる	H01 で再現できないことから見つけた。Clarabel で最後まで解く形に直した
提出日の取り違え（DB）	同じ四半期に 2 種類の項目名があるとき、翌年の報告書の提出日を選んでいた（APA）	実験 C で、決算の古さの最大値（487 日）を調べて見つけた。最初に提出された値を優先する形に直した
判断日の一覧（実験 9）	事前登録は 2016-03 からだったが、X02 から借りた関数が 2017-01 からしか日付を返さなかった	実行の後に気づいた。主な判定は元の実行で行い、日付を直した実行も報告した（結論は同じ）
設計		
QLIKE の比較（X02）	lw252 で最適化した比率のリスクを、ほかの推定と QLIKE で比べた。lw252 が不利になるのは仕組み上の結果（最適化の呪い）	実行の後に気づき、そう明記した。判定は実現の TE で行った
修正 1 の規則（実験 11）	定型文の語を含む行を、行ごと捨てていた。要約が 1 行に詰まった発表では、大事な中身ごと消えた（約 15% の発表）	開発の判定が、文章が空になった 21 本で止まったことから見つけた。どの評価よりも前だったので、文ごとに捨てる規則に直し、追記として記録した
ロジスティック回帰（実験 11）	外れ値に引っぱられ、アナリスト予想との差だけの順位にも負けた	最後の比較で見つけた。順位にした版を探索として加えた

誤り	中身	見つけた経緯と対処
手順		
RunPod の結果の消失（実験 11）	結果をダウンロードする前に Pod を止め、ディスクごと消えた	この PC で約 19 時間かけてやり直した
撤回された論文の引用	Kim・Muhn・Nikolaev（2024）の論文を成功例として引用していたが、2025 年 2 月に撤回されていた	利用者の依頼で文献を調べ直して見つけ、引用したすべての文書を直した（F1）
LLM の文献調査の誤り	GPT・Gemini・Deep Research の文献調査に、別の論文の番号、著者の取り違え、要旨にない数値があった	文献を arXiv・OpenAlex・Crossref と照合するスクリプト（`refcheck.py`）で見つけた

123.2 教訓

1. **単位は、式を書いた時点で確かめる**。日次・月次・年率の取り違えは 2 回起きた。均衡リターン、α、共分散、無リスク金利の単位を、コードの 1 か所にまとめて書き、テストで確かめるべきだった。
2. **「収束した」を信じない**。最適化の状態の報告だけでなく、別の解法で同じ問題を解き直して目的関数の値を比べる（H01 で OSQP と比べたように）。
3. **事前登録は、誤りも見えるようにする**。実験 9 の日付の誤りは、事前登録の文書と実行を比べたから見つかった。計画がなければ、ずれに気づかないか、気づいても黙って直していたかもしれない。
4. **評価の前の確認が効く**。修正 1 の規則の穴は、株価の反応を一度も見る前に見つかったので、直しても結果を選んだことにならなかった。データの加工の段階で、少数の実例（Abbott の発表文、CenterPoint の発表文）を人が読む価値は大きい。
5. **仕組みの上で決まる比較をしない**。X02 の QLIKE の比較は、比べる前から答えが決まっていた。比較の設計の段階で「この比較は、ある候補に有利になる仕組みがないか」を問う。
6. **借りた計算機の結果は、止める前に手元に移す**。
7. **LLM の挙げた文献は、必ず照合する**。存在しても、中身（数値、結論）が違うことがある。撤回も確かめる。
8. **無料の株価データは、計算の前に掃除する**。R1 で、yfinance の調整後終値に、破産から再出発した会社の古い株と新しい株のつなぎ（CHRD、1 日 +25,700%）が残っていた。この 1 日で BLM の実現の TE が約束の 3 倍になり、事前登録した R-BLM の値の約半分が上乗せになった。ありえない日々のリターンを除く規則は、事前登録に書いてから計算すべきだった。
9. **大きすぎる結果ほど疑う**。R-BLM の「支持」をそのまま報告せず、TE が約束から外れた理由を調べたことで、誤りが見つかった。
10. **スコープを絞る**。追加のデータを集め始めたとき、「横に広げすぎていないか」を見直したことで、実験 11 の問い（何が効いたか、どこを直せるか）に集中できた。

123.3 うまくいったこと

- **事前登録と 1 回だけの実行**：実験 2〜11 の判定は、すべて結果を見る前に固定した規則で出した。
- **置換の対照**：同じ日の中で点数を入れ替える対照は、分布の仮定に頼らず、日付の効果を保つ。t 検定と置換の両方で判定したので、結果が強い。

- **比べる相手を強くする**：gpt-4o-mini の点数を、反応で学習したモデル（TF-IDF、FinBERT の追加学習）と比べた。学習なしの LLM に対して、学習したモデルは有利な条件である。
- **先読みのないモデル**：ChronoGPT の版を使い、LLM の結果が記憶でないことを確かめた。
- **別のモデルにレビューさせる**：実験 1 の結果、設計、コードを GPT と Gemini にレビューさせ、指摘を 1 つずつ確かめた（付録）。

第 124 章

残った問い

この章には、この研究で確かめられなかったことと、次に確かめる候補をまとめる。どの候補も、これまでと同じく、主な検定を 1 つに決めて事前登録してから 1 回だけ行う前提である。

124.1　次の候補

	候補	問い	必要なもの
1	文章と株価が食い違った発表	文章は良いと読めるのに day 0 の株価が下がった（またはその逆の）発表では、翌日以降に文章の向きへ戻る動きがあるか。市場が読み違えたなら戻るはず	全部ある（実験 2 のパネル、実験 8 の翌日の反応）。CPU で数分
2	リターンではなくリスクを当てる	発表文の読み取りは、過去の値動きでは分からない翌月のボラティリティを当てるか。当たれば、共分散の補正で TE の約束を守りやすくなる	ChronoGPT の埋め込み（ある）と、株価から作る目的変数
3	モデルどうしの意見の割れで Ω を決める	ChronoGPT・FinBERT・辞書・TF-IDF の点数の割れが大きいセクターほど、見通しを弱める。セクター単位の BLM が良くなるか	実験 11 のセクター単位の BLM
4	中間の層の埋め込み	実験 11 の探索で強かった 26 層目の埋め込みは、事前登録した比較でも従来の NLP と最後の層を超えるか	埋め込み（ある）
5	10-K の文章と長い期間のリターン（実験 6）	年次報告書のリスクの記述から作ったリスクへのさらされ方は、数か月〜1 年のリターンの横断面を説明するか	10-K の取得と ChronoGPT の読み取り。事前登録の案はある（次の章）
6	同業他社への波及	ある会社の発表の LLM の読み取りは、まだ発表していない同業他社の株価の反応も説明するか	実験 2 のパネルとセクターの対応
7	日中の反応	発表の直後の数分〜数時間で、LLM が市場より早く読めるか	日中の株価（いまは持っていない）

124.2　小型株の BLM の証明（2026-10-25 の時点の最優先）

小型株に移った後（第 XIII 部）、最も優先する問いは「小型株の BLM が比べる相手を上回ったのは、LLM の読み取りのおかげか」になった。次の 6 つを、この順で行う計画である（やること.md の G）。

#	確かめ	中身
G1	偽のビューとの比較	点数を銘柄の間で並べ替えた BLM を 100 回作り、本物の年約 +3% がその分布の上 5% に入るか
G2	ファクターでの説明	BLM と相手の日々の差を Fama–French の 5 因子＋モメンタムに回帰し、α が残るか
G3	事前登録のやり直し	株価の誤りを除く規則を先に固定し、まだ使っていない会社（残り 400 社、足りなければ上場廃止の会社を足す）で 1 回だけ検定
G4	生存者バイアス	上場廃止の株価を補えるか。補えない分の影響の見積もり
G5	費用と容量	片道 0.5%・1%、市場への影響
G6	単純なポートフォリオとのずれ	上位 20% のポートフォリオが有意でない理由

結果は総合報告書 3 の第 VI 部に書き足す。上の表の候補 2（リスクを当てる）は、小型株の S2・S3 で一部を確かめた（読み取りは変動率を予測したが、共分散の補正には効かなかった）。

候補 1〜3 は、2026 年 10 月 20 日の夜の議論で、この順に進めると決めた（実験 A と B の案 _議論用.md の 6 章）。候補 1 が最も有望とした理由は、データがすべてそろっていて、問いが「市場はいつも正しく読むか」という、この研究の結論の核心に向いているからである。

124.3　確かめられなかったこと

gpt-4o-mini より強い LLM

gpt-4o-mini は小さく安いモデルである。より大きいモデルは反応をさらによく説明するかもしれない。ただし、知識の締め切りが新しいほど、評価できる期間（締め切りの後）は短くなる。

アナリスト予想の売上とガイダンス

実験 3 は EPS の予想だけを統制した。LLM の効果の一部は、売上の予想や、会社の見通しと市場の期待の差を文章から読んでいる可能性が残る。

記憶の完全な排除

gpt-4o-mini の点数が先読みを含まないことは、ChronoGPT による傍証しかない。

前向きの再現

結果を見ていない将来の決算（たとえば 2026 年 10〜11 月の発表）で同じ検定をすることは、計画したが行わなかった（10 月 18 日の判断）。

生存者バイアスの大きさ

上場を廃止した銘柄の株価がない分の影響は、測っていない。

追加のデータ

内部者の取引、空売り、Wikipedia の閲覧数、マクロの系列は取得したが、実験には使っていない。

124.4　LLM のシナリオと CVaR

10 月 18 日に、「LLM に将来のシナリオを作らせ、モンテカルロで CVaR を計算してリスク管理に使う」研究を Gemini Deep Research で調べた（第 IX 部と付録）。照合できた文献から読めたのは、次の 3 点だった。

1. LLM にマクロのショックの筋書きを JSON で出させ、ありえない値を規則で落としてから、ファクター・モ

デルで損失に変える研究はある。ただし検証は「数値が安定する」までで、シナリオが当たるかは確かめられていない。

2. LLM の数値の予想は楽観に偏り、自信過剰である。下落の大きさや確率は LLM に任せないほうがよい（この研究の「回答の 76% が正」と同じ向き）。
3. シナリオを入れる器としては、BLM より、過去のシナリオの重みだけを動かす Entropy Pooling（Meucci）が向いている。

「LLM に筋書き、データに大きさと確率」という分担は、この研究の考え方と同じである。この研究の結論（LLM の読み取りは期待リターンでは価格に入りきる）からも、候補 2（リスクを当てる）と同じく、LLM をリスクの側に使う方向は検討に値する。ただし 2023-11 以降には大きな下落がほとんどなく、CVaR の検証の検出力は低い。

第 125 章

実行しなかった案：実験 6（10-K と長い期間のリターン）

出典：experiments/E6_10k_risk_exposure/preregistration.md

状態：**案**（2026-10-18）。まだ固定していない。実験 5（ChronoGPT の埋め込み）の結果を見て、6 章の「主な信号」を決めてから確定し、コミットする。確定までに決めることには【決める】を付けた。

125.1　1. 位置づけ

- 実験 2〜4：LLM が決算発表文から読み取る情報は本物だが、2 取引日で株価に織り込まれ、その後のドリフトはない。月に一度だけ比率を変える BLM の期待リターンには使えない。
- 長く続くリターンの差は、2 種類ある。
  1. **リスクへの見返り**：リスクを多く負う株が、平均で多くもらう。長く続くと考えられている。
  2. **市場が遅れて織り込む情報**：長い文書は読まれにくく、織り込みに数か月かかる。たとえば、10-K の文章の前年からの変化は数か月かけてリターンに効くと報告されている（Cohen–Malloy–Nguyen 2020, *Lazy Prices*、照合は確定の前に行う）。
- 10-K の事業の説明（Item 1）とリスク要因（Item 1A）は、どちらの種類の情報も含みうる。LLM が長い文書を読める強みも生きる。
- 問い：**10-K の文章から LLM で作った点数は、既知の要因（規模・バリュー・収益性・投資・モメンタムなど）を統制しても、翌月以降のリターンの差を予測するか**。予測するなら、BLM の見通しにして運用の成績を見る。

125.2　2. この文書を書いた時点で見たもの・見ていないもの

- **見たもの**：実験 2〜5、X01〜X03 の結果（実験 5 は確定の前に見る予定）。DB の財務データの範囲（669 社、2013 年以降、公開日つき）。
- **見ていないもの**：10-K の本文（まだ取得していない）、それから作る点数、そのリターンとの関係。

125.3　3. データ

- **銘柄**：各月末の S&P500 の構成銘柄（その時点の構成。後から外れた銘柄も含める）。
- **10-K**：EDGAR から、各社の 10-K（修正版の 10-K/A は除く）の本文を取得する。Item 1 と Item 1A を切り出す。`events/edgar.py` の 8-K の取得を 10-K に広げる。取得するのは本文だけで、反応は計算しない。
- **使える日**：10-K の受理日の翌取引日から。それまでは前年の 10-K を使う。
- **リターン**：DB の日次の株価から月次のリターンを作る。上場をやめた月は、その月の最後の値まで。
- **統制の変数**（すべて、その月末に公開されていた値だけ。財務は `financial_facts` の `filed_date` で判断）：
  - 規模：時価総額の対数
  - バリュー：純資産 ÷ 時価総額（`total_equity`）
  - 収益性：売上総利益 ÷ 総資産（`gross_profit`、`total_assets`）
  - 投資：総資産の前年比の伸び

  - モメンタム：12 か月前から 1 か月前までのリターン
  - 短期の反転：直近 1 か月のリターン
  - ベータと固有のボラティリティ：過去 252 日の日次リターンから
  - 業種の固定効果
- **期間**：予測する月は 2016-01〜2026-08（約 128 か月）。

125.4　4. 先読みの扱い（最大の問題）

- gpt-4o-mini は 2023 年 10 月までの出来事を知っている。2016〜2023 年の 10-K を読ませると、その後に株価が上がったかを知ったうえで点数を付けるおそれがある。そのため、**主な検定には使わない**。
- 主な検定には、先読みのない ChronoGPT を使う。10-K は、受理日の前年の末までの版で読む（実験 5 と同じ規則。2025 年以降は版 2024）。
- 【決める】実験 5 で、版をまとまりごとに 1 つにそろえた。10-K の埋め込みに回帰を学習させるなら同じ問題がある。年ごとに版が変わる予測を同じ回帰で使わない設計（たとえば、点数を版の中だけで順位に直す）を確定の前に決める。
- gpt-4o-mini は、2023-11 以降に受理された 10-K だけで、探索として使う（約 3 年。長い期間の検定には短い）。

125.5　5. 文章の点数（候補）

- **T0 文章の変化（LLM なし、比べる相手）**：前年の 10-K と今年の 10-K の、Item 1・1A の文章の近さ（TF-IDF のコサイン類似度）。*Lazy Prices* の再現。変化が小さい会社ほど、その後のリターンが高いという報告。
- **T1 ChronoGPT の埋め込み＋回帰**：Item 1 と 1A を 1,792 トークンごとに区切って埋め込み、平均する。その上に、過去の 10-K とその後 12 か月のリターン（統制の変数で説明できる分を除いた残り）で学習したリッジ回帰を置く。学習には、12 か月の窓が予測の月より前に閉じた例だけを使う。年に一度、学習し直す。
- **T2 ChronoGPT の埋め込みの前年からの変化**：T0 の LLM 版。前年の 10-K の埋め込みとのコサイン類似度。回帰を学習しないので、先読みも過剰適合も起きにくい。
- **T3 gpt-4o-mini のさらされ方の点数（探索、2023-11 以降だけ）**：金利・景気・関税・規制・技術の変化・顧客の集中に、どれだけさらされているかを 1〜5 で答えさせる。

125.6　6. 検定

- **主な信号**：【決める】実験 5 の結果で選ぶ。
  - 埋め込み＋回帰が実験 5 で働いたなら、T1。
  - 働かなかったなら、回帰のいらない T2。
- **主な検定**：各月末に、翌月のリターンを、主な信号（月の中で標準化）と 3 章の統制の変数で横断面の回帰をする（Fama–MacBeth）。主な信号の係数の時系列の平均を、Newey–West（ラグ 12）の t で検定する。片側 $p < 0.05$ なら「支持」。
- **副次（Holm）**：
  - S1：翌 2〜12 か月の平均リターン（長く続くか）。
  - S2：T0（LLM なし）を統制に加えたとき、主な信号が残るか。

  - S3：主な信号の 5 分位の上位と下位の差の、月次のリターン（等金額と時価総額加重）。

- **BLM への応用（判定には使わない）**：主な信号を Grinold の α（IC 0.05 × ボラティリティ × 正規スコア）として BLM に入れ、TE を X03 の校正つきで 3% に抑えて運用する。超過リターン・情報比・回転率を、モメンタムの α（X03）と比べる。

125.7　7. 検出力の目安

- 予測する月は約 128 か月。月次の上位と下位の差の情報比が年 0.5 なら、10.7 年で t は約 1.6 にしかならない。年 0.7 で約 2.3。
- 既知の要因に匹敵する強さがないと、この期間では検出できない。検出できなくても「ない」とは言えない、と報告する。

125.8　8. 計算と費用の目安

- 10-K：約 500 社 × 11 年＝約 5,500 本。取得は EDGAR から無料（1 秒に 10 件までの規則を守る）。
- ChronoGPT の埋め込み：Item 1・1A は 1 本あたり約 10〜30 区切り。5,500 本 × 20 区切り × 0.4 秒≈ 12 時間（この PC の GPU）。大学の GPU なら数時間。
- gpt-4o-mini（T3、2023-11 以降の約 1,500 本）：数ドル。

125.9　9. 限界（実行の前に分かっていること）

- 期間が約 11 年で、長い期間のリターンの差を確かめるには短い（7 章）。
- ChronoGPT は 1.55B の小さなモデルで、実験 2 では選択肢で答えさせる使い方は弱かった。
- S&P500 は大型株だけで、知られている要因の多くは大型株では弱い。
- 予測できても、それがリスクへの見返りなのか、市場の遅れなのかは、この設計では分けられない。

付録 A1

費用と計算の記録

この付録には、API の費用、GPU の時間、外部のモデルへの依頼の記録をまとめる。値は各実験の記録（`findings.md`、`summary.json`、実行記録の `jsonl`）から取った。記録のないものは「記録なし」と書いた。

A1.1　gpt-4o-mini の費用

価格は入力 100 万トークンあたり 0.15 ドル、出力 0.60 ドル（`gpt-4o-mini-2024-07-18`）。

実行	リクエスト	入力トークン	出力トークン	費用（ドル）
実行 1（30 か月、$n = 30$）	14,688	—	—	約 1.75
実験 A〜G	各 2,067 以下	—	—	記録なし
H05 文章だけ（T）	540	103,782	16,200	0.025
H05 数字だけ（N）	540	154,508	16,200	0.033
H06 決算発表文の読み取り	5,429	21,443,558	162,118	3.314
H07 F0′	2,917	1,398,390	1,186,858	0.922
H07 F1	2,917	1,499,802	1,012,707	0.833
H07 F2	2,917	1,611,496	1,098,408	0.901
H07 F3	2,917	1,384,970	799,419	0.687
H05 の温度の確認	60	11,558	60	0.002
実験 1 の合計	18,237	27,608,064	4,291,970	6.717
実験 2〜11	0			0（H06 の点数を流用）

実行 1 の費用は、OpenAI の利用画面で確かめた額である。総合報告書 1 の時点の予算の上限は 5 万円（300 ドル強）だった。

A1.2　外部のモデルへの依頼

方針・文献調査・計画・レビューを、別のモデルにも作らせて比べた（第 IX 部、付録の原文）。

日付	依頼	モデル	時間（秒）
10/17	設計方針	GPT・Gemini（Claude と独立に）	記録なし
10/17	文献調査	gpt-5.6	373.9
10/17	文献調査	gemini-3.1-pro-preview	111.9

日付	依頼	モデル	時間（秒）
10/17	文献調査	Gemini Deep Research（deep-research-preview-04-2026）	862.9
10/17	実験 1 のレビュー	gpt-5.5、gemini-3.1-pro-preview	記録なし
10/18	今後の計画	gpt-5.6	115.7
10/18	今後の計画	gemini-3.1-pro-preview	58.2
10/18	LLM のシナリオと CVaR	Gemini Deep Research	541.7
10/19	読ませ方とまとめ方	Gemini Deep Research	846.4

Deep Research は 1 回数ドルかかる。どの回答にも文献の誤り（別の論文の番号、著者の取り違え、要旨にない数値）があったので、`refcheck.py` で arXiv・OpenAlex・Crossref と照合してから使った。10/19 の「読ませ方とまとめ方」では、arXiv の API が混み合って（429・時間切れ）スクリプトが止まったので、arXiv の番号は各論文の要旨のページで手で確かめた（結果は比較検討の文書にある）。スクリプトの記録（`deep/文献照合.md`）には止まったときの出力しか残っていないので、この本には取り込まなかった。

A1.3　GPU の時間

すべて、この PC の NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop（8GB）で計算した。

作業	規模	時間
実験 2 の点数付け（FinBERT、ChronoGPT の選択肢ほか）	28,108 本	約 13 時間
実験 4 の FinBERT の追加学習	13,979 本、2 エポック、1,748 歩	756 秒
実験 5 の ChronoGPT の埋め込み	版 2015 で 15,721 本、版 2022 で 21,428 本	約 4.3 時間
実験 10 の LoRA の学習	13,979 本、1 エポック、873 歩	7.6 時間
実験 10 の予測	7,524 本	75 分
実験 11 の点数付け（掃除・圧縮・埋め込み・FinBERT）	2016〜2026 年の発表	約 19 時間

RunPod で借りた GPU は、実験 11 の点数付けの途中で、結果をダウンロードする前に止めて消えた。その費用は数ドルで、結果は使っていない。

A1.4　小型株の費用（10 月 22〜25 日）

	元の 1,000 社	新しい 1,000 社（R1）
gpt-4o-mini	6.91 ドル（11,914 本）	6.94 ドル（11,824 本、利用者が了承）
ChronoGPT・FinBERT	この PC の GPU	RunPod（RTX 4090 を 2 枚）、約 2.1 ドル。結果は止める前に取り込み、ChronoGPT は一部を PC の結果と照合した

A1.5　データの取得

データ	取得の制約
SEC EDGAR	毎秒 10 回まで。User-Agent に連絡先を入れる
Alpha Vantage	無料の鍵の回数の制限がある。速く呼びすぎると空の答えが返るので、空の答えは保存せずに後で取り直した。581 銘柄の予想を取得した
Wikipedia の閲覧数	回数の制限（429）が厳しく、毎秒 1 回、待つように指示されたら待つ
FINRA の空売り	2019 年以降の日次のファイル

付録 A2

取り込まなかった資料と、会話で検討したこと

この付録は 2 つの部分からなる。前半は、資料集のうちこの本に取り込まなかったファイルと、その中身がこの本のどこにあるかの対応である。後半は、文書にはしなかったが、作業の途中の会話で検討し、方針に影響した事柄の記録である。

A2.1　取り込まなかった資料

ファイル	中身と、この本での場所
04_設計書/LLM-BLM_DB 設計.html	最初の DB の設計（10/13 まで）。表と列の定義は、付録「テーブルとビューの定義」（総合報告書 1 の付録）と同じ内容で、その後の拡張は第 VI 部にある
06_中間発表と途中のメモ/ の HTML 12 本	総合報告書 1 を書く前の途中のメモ（テスト実行の結果、データの扱い方、中間発表の流れ、予測 LLM の入出力の設計、今後の計画、元論文の計算の問題点、実験 F、実験のまとめ、段階 1 の結果、解説、評価ポイント）。どれも総合報告書 1 の同じ名前の章にまとめ直されている（第 VII 部）
06_中間発表と途中のメモ/ の PPTX	中間発表のスライド（10/13 まで）。内容は総合報告書 1 の前半と同じ
06_中間発表と途中のメモ/LLM-BLM_データ確認.ipynb	データの確認のノートブック。結果は第 VI 部のデータ基盤の章にある
07_参考文献/ の PDF 3 本	元論文（arXiv:2504.14345 の第 2 版）、霧生・枇々木 (2014)、ARGUS（2026）。他人の著作物なので取り込まない。後の 2 本は、この付録の後半で中身を説明する
03_方針と文献調査/今後の計画/渡した資料/	計画の依頼に添付した、総合報告書 2 の原稿と やること.md の写し。元の文書を取り込んだので省いた
03_方針と文献調査/読ませ方とまとめ方/deep/文献照合.md	文献の照合のスクリプトが、arXiv の API の時間切れで止まったときの出力。照合は手で行い、結果は比較検討の文書にある（第 X 部）
experiments/*/results/ の CSV・JSON	実験の数値の元のデータ。表と図に使った値は、各実験の章にある

A2.2　会話で検討したこと

A2.2.1　オプションから分布を読む：霧生・枇々木（2014）

霧生拓也・枇々木規雄「複数資産にインプライド分布を用いた最適資産配分モデル」（日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌 57 巻、2014）

オプションの価格から逆算できる原資産の確率分布（**インプライド分布**）を資産配分に使う研究である。Black–Scholes 型の価格式を逆に解くと、市場が織り込んでいる将来の価格の分布（リスク中立の分布）が出てくる。過去のデータから推定する分布（ヒストリカル分布）と違い、判断の時点の市場の見通しが入っている。論文は、(1) 過去のデータでリスク調整（リスク中立の分布を現実の分布に直すこと）をすると、かえって成績が下がる、(2) 満期の違いを薄板スプラインで平滑化して取り除き、複数の資産にインプライド分布を使うと成績が上がる、と報告している。

この論文を読んだあと、「LLM の見通しとオプションの見通しを、両方ベイズで混ぜればよいのでは」という案が出た。個別の銘柄やセクターのオプションの過去の価格は無料では取れない（総合報告書 1 のセクターの指標の章）ので、市場全体のオプションから出る VIX だけを使い、共分散の大きさを VIX に合わせる補足実験 X04 を行った。結果は、TE の校正（X03）に足しても改善しなかった（2020 年 2 月の急落の月だけ効いた）。

A2.2.2　ARGUS（2026）

Shu・Lu・Zhang・Sun「ARGUS: Augmented Reasoning Over Multi-Modal Text and Transaction Streams for Robust Black–Litterman Portfolio Optimization」（IEEE Access、2026）

BLM の 3 つの入力（期待リターン、共分散、運用の制約）を、LLM で同時に作る枠組みである。

- **ビューの生成**：文章の証拠と、取引の細かいデータ（売買の向き）を突き合わせ、食い違うときはビューを弱める。
- **共分散の補強**：高頻度のデータから計算した実現の共分散に、LLM が見込む相関の変化を足す。
- **制約の翻訳**：自然言語の運用方針（「流動性の低い銘柄は控える」など）を、数式の制約に直す。
- **閉じた較正**：結果を見てビューの確からしさを直す。複数の情報源のビューを、外れ値に強い幾何中央値でまとめる。

S&P500 のセクター ETF、大型株、暗号資産で、7 つの比較対象を上回ったと報告している。

報告されている成績は、この研究では確かめていない。この研究の方針に取り入れたのは考え方の 2 つで、どちらも次に確かめる候補に入れた（第 124 章）。

- 「文章と売買の向きの食い違い」を、日次のデータに直した形（文章の点数と、発表日の株価の向きが食い違った発表）。
- 「情報源どうしの意見の割れ」でビューの確からしさ（Ω）を決める。

A2.2.3　マクロの変数は要るか

「GDP・インフレ・金利をまったく考慮していないが、株価を見れば同じことか」という問いが出た。答えは「半分は同じ」である。

- 公表されたマクロの数字（とその予想）は、公表と同時に株価に入る。株価を使えば、間接的にマクロの情報を使っていることになる。BLM の均衡リターンも、時価総額（市場の評価）から出すので、市場がマクロをどう見ているかを含む。

- ただし、マクロの変数で「どの業種が得をするか」の関係は、銘柄の株価だけからは学びにくい。セクター単位の見通しには使える可能性がある（第 IV 部「マクロ経済とボラティリティ」）。

追加のデータとして FRED の 17 系列を DB に入れたが、実験には使っていない。

A2.2.4　データの期間と上場廃止の銘柄

「30 年前の株価と、上場をやめた銘柄の株価は取れないか」を調べた。yfinance には上場を廃止した銘柄の株価がないことが多い。EODHD では、2015 年以降に指数にいて yfinance に株価のない 157 銘柄のうち 134 銘柄が上場廃止の一覧にあったが、取れる期間は約 12 年分までだった。大学の契約のデータベースも見つからなかった。結論として、データは今のまま（2015 年以降、各判断日の構成銘柄、株価のない銘柄は除く）とし、生存者バイアスを限界として書くことにした（第 43 章）。

A2.2.5　2015 年より前の文章で学習できるか

決算発表文やニュースは 2015 年より前にもある。ただし、それで「反応」を学習するには、同じ時期の株価（正解）が要る。この研究の DB の株価は 2015 年からなので、それより前の文章は反応の学習には使えない。正解のない文章で学ぶこと（事前学習）は、ChronoGPT がすでに行っている。

A2.2.6　人工データ、LLM の追加学習、計算の場所

「人工データで水増しすれば深層学習ができるのでは」「LLM 自体をファインチューニングできないか（PEFT、ソフトプロンプト）」「内蔵の GPU も使えば速くなるか」「量子化しなくてよかったのでは」という問いが出た。答えはそれぞれ第 40 章と第 42 章に書いた。LLM の追加学習は、実験 10（LoRA）として行った。

A2.2.7　アクティブ運用の考え方

Pedersen『Efficiently Inefficient』（邦訳『ヘッジファンドのアクティブ投資戦略』）について、「偉人の言葉と数式が混ざっていて読みにくい」「期待リターンもリスクプレミアムの話ばかりで、市場が落とした金を拾うのがアクティブ運用の本質か」という話をした。この本の立場は、市場は「効率的に非効率」で、情報を集めて処理する費用に見合うだけの小さな非効率が残り、それを拾う者が報われる、というものである。ファクター（割安、モメンタム、低リスクなど）のリスクプレミアムを、どの期間で、どの費用で拾うかが運用の中身になる。この研究の結論（LLM の読み取りは 1 日で価格に入る）は、文章の情報の処理の費用が、LLM によって大きく下がったことの裏返しとも読める。期間を長くとる（月次・四半期）分析が向く理由も、ここにある（第 6 章）。

付録 A3

用語集（報告書）

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

用語	意味
S&P500	米国の代表的な株価指数。約 500 社の株式を、時価総額の大きさに応じた比率で組み入れている
時価総額	株価 × 発行済み株式数。会社の規模を表す
時価総額加重	各銘柄を、時価総額に比例した比率で持つこと。S&P500 の比率に近い
等金額	全銘柄を同じ比率で持つこと
平均分散最適化	期待リターンと共分散から、リスクに対するリターンが最も良い比率を求める方法
共分散	2 つの銘柄の値動きが、どれだけ一緒に動くかを表す量
縮小推定	データが少ないときに、共分散の推定を単純な形に寄せて安定させる方法
Black-Litterman モデル	市場の均衡リターンを出発点にし、投資家の見通しを自信の度合いに応じて混ぜる方法
均衡リターン（Π）	市場の時価総額の比率が最適になるような期待リターン
逆最適化	比率から、それが最適になる期待リターンを逆算すること
ビュー（Q）	投資家が持つ、将来のリターンについての見通し
予想の不確かさ（Ω）	ビューがどれだけ当てにならないかを表す分散
τ	均衡リターンの不確かさの大きさを決める係数
リスク回避度（δ）	リスクをどれだけ嫌うかを表す係数
判断日	投資比率を決める日。本書では各月の最後の取引日
先読み	判断した時点では知り得なかった情報を、その判断に使ってしまうこと
生存者バイアス	途中で消えた銘柄（破綻、買収など）が抜けることで、成績が良く見える偏り
外挿	最近の傾向が、そのまま続くと考えること
なぞり	LLM の予想が、渡した数字（とくに直近の値動き）と同じ向き・同じ順位になること。本書での呼び名
モメンタム	過去の一定の期間のリターン。株価の勢い
ボラティリティ	リターンの標準偏差。値動きの大きさ
実現ボラティリティ	過去の実際の値動きから計算したボラティリティ
予想ボラティリティ	オプションの価格から逆算した、将来のボラティリティの見通し

用語	意味
VIX	S&P500 のオプションから計算される、今後 30 日の予想ボラティリティの指数
ベータ	市場全体が 1% 動いたとき、その銘柄が平均して何% 動くかを表す数
リスクプレミアム	リスクを取ることへの見返りとして期待される、リターンの上乗せ
PER	株価収益率。時価総額 ÷ 純利益
PBR	株価純資産倍率。時価総額 ÷ 純資産
PSR	株価売上高倍率。時価総額 ÷ 売上高
ROE	自己資本利益率。純利益 ÷ 純資産
REIT	不動産投資信託。不動産の賃料などを収益にする会社
FFO	REIT の業界で使う利益の指標。純利益に、減価償却費を足し戻し、物件の売却益を除いたもの
GICS	株式の業種の分類。11 のセクターと、その下のサブ業種からなる
ETF	上場投資信託。指数に連動するように作られ、株式と同じように売買できる
EDGAR	米国証券取引委員会の、企業の開示書類のデータベース
シャープレシオ	リスク 1 単位あたりの超過リターン
最大下落率	資産の最高値からの下落率の最大
回転率	1 回の見直しで、比率のうち入れ替わる割合
実質的な銘柄数	$1/\sum_i w_i^2$。比率の集中の度合い
順位相関	2 つの量の順位がどれだけそろうかを表す数
情報係数（IC）	予想と実際のリターンの相関
z スコア	ある値が、集団の平均から標準偏差の何倍離れているか
百分位	集団の中での位置。0 が最小、100 が最大
temperature	LLM の回答の乱数の強さ。0 にすると、ほぼ同じ答えが返る
構造化出力	LLM の回答を、決まった JSON の形に固定する API の機能
トークン	LLM が文章を処理する単位。費用はトークンの数で決まる

付録 A4

用語集（ビューとリスク）

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」（2026-10-14）

用語	意味
均衡リターン（Π）	時価総額の比率が平均分散最適化の答えになるように逆算した期待リターン。$\Pi = \delta \Sigma w_{\mathrm{mkt}}$。黙示のベータによる CAPM の期待リターンと同じ
逆最適化	比率から、その比率を最適にする期待リターンを求めること
リスク回避度（δ、λ）	リスクをどれだけ嫌うかの係数。市場のリスクプレミアム ÷ 市場の分散。期間によらない
ビュー	投資家の見方。期待リターン（またはリターン）の線形の組み合わせ $p_k\mu$ についての見込み Q_k
絶対ビュー	1 つの資産の期待リターンを言うビュー
相対ビュー	資産の差を言うビュー。p_k の和が 0
ピック行列（P）	ビューの組み合わせを並べた行列
ビューの不確かさ（Ω）	ビューの外れの共分散。多くは対角
τ	均衡の不確かさの大きさ。事前分布 $\mu \sim \mathcal{N}(\Pi, \tau\Sigma)$
採用率（s）	均衡からビューへ動く割合。1 資産・1 ビューなら $\tau\sigma^2/(\tau\sigma^2+\omega)$
事後の期待リターン（μ_{BL}）	均衡とビューを混ぜた期待リターン
情報形・更新形	BL の公式の 2 つの書き方。精度を足す形と、均衡を驚きで更新する形
市場版の BL	ビューを、期待リターンではなく来期に実現するリターンについてのものとみる版（Meucci）。τ が出てこない
He–Litterman の Ω	$\omega_k = \tau p_k \Sigma p_k^{\top}$。ビュー 1 つなら採用率 50%
Idzorek の確信度	0〜100% の確信度から Ω を決める方法。閉じた式 $\omega_k = \tau p_k \Sigma p_k^{\top}(1-C_k)/C_k$
黙示の確信度	100% 信じたときの比率の傾きに対して、実際に何割傾いたか
Meucci の確信度（c）	$\Omega = \frac{1}{c} P\Sigma P^{\top}$ の c。エントロピー・プーリングでは事前と事後の確率を混ぜる割合
情報係数（IC）	予想と実際のリターンの相関。順位相関で測ることも多い
較正の傾き（b）	実際を予想に回帰した傾き。予想の大きさまで含めた当たり具合。BL の採用率の目安
Grinold の式	予想の点数を期待リターンに直す式。$\alpha = \mathrm{IC} \cdot \sigma \cdot z$
基本法則	情報レシオ $\approx$ IC $\times\sqrt{\text{独立な予想の数}}$（Grinold and Kahn）

用語	意味
確信の積み上がり	外れに共通の部分があるのに Ω を対角にすると、全体の水準への確信がビューの数に比例して強くなること
縮小推定	推定値を単純な目標に寄せて、推定の誤差を減らす方法。Ledoit–Wolf の共分散、Stein の平均など
ファクターモデル	リターンを少数のファクターと個別の部分で表すモデル。$r = Bf + \epsilon$
露出（B）	資産がファクターにどれだけ反応するか
EGARCH-M	分散の対数を時系列でモデル化し（下落への非対称な反応を表せる）、平均の式に条件付きの標準偏差を入れたモデル
条件付き分散	それまでの情報のもとでの、翌期のリターンの分散の予想
GPR	地政学リスク指数（Caldara and Iacoviello）。新聞の記事の割合から作る
EPU	経済政策不確実性指数（Baker, Bloom and Davis）。新聞の記事の頻度から作る
モメンタム	過去 12 か月（直近 1 か月を除く）によく上がった資産がしばらく上がりやすい傾向
短期の反転	直近 1 か月によく上がった個別株が翌月に戻りやすい傾向
モメンタムの急落	下げ相場のあとの反発で、モメンタムが大きく負けること
エントロピー・プーリング	シナリオの確率を、ビューを満たす中で事前にいちばん近く（相対エントロピーが最小に）なるように変える方法（Meucci）
相対エントロピー	2 つの確率分布の違いの尺度。カルバック・ライブラーの情報量
コピュラ	多変量の分布のうち、各変数の分布を除いた「つながり方」の部分
裾の依存	極端に大きく動くときの連動の強さ。正規分布のコピュラでは 0 に近づく
COP	コピュラ・オピニオン・プーリング（Meucci）。ビューの変数の分布を混ぜ、コピュラは保つ
VaR、CVaR	ある確率でしか超えない損失の水準と、それを超えたときの損失の平均
整合的なリスク尺度	分散投資の効果を正しく表すための条件（劣加法性など）を満たすリスクの尺度
トラッキングエラー（TE）	ベンチマークに対する超過リターンの標準偏差
情報レシオ（IR）	超過リターン ÷ TE
能動的な比率	ポートフォリオの比率 − ベンチマークの比率
実質銘柄数	$1/\sum_i w_i^2$。比率が均等な何銘柄に当たるか
回転率	比率の入れ替わりの大きさ。$\frac{1}{2}\sum_i \lvert w_{i,t} - w_{i,t-1} \rvert$
融合	同じ資産への複数の予想と不確かさを 1 つにまとめること。精度加重、共分散の交差など

付録 A5

行列の公式

出典：解説「平均分散から Black-Litterman へ」（2026-10-14）

A5.1　ベクトルでの微分

a を定数ベクトル、B を定数の対称行列とすると

$$\frac{\partial}{\partial x}(a^\top x) = a, \qquad \frac{\partial}{\partial x}(x^\top B x) = 2Bx.$$

成分で書くと、$x^\top Bx = \sum_i \sum_j B_{ij} x_i x_j$ を x_k で微分して $\sum_j B_{kj} x_j + \sum_i B_{ik} x_i = 2(Bx)_k$ である。式 (9.5) の導出に使った。

A5.2　平方完成

H を対称な正定値行列とすると

$$x^\top H x - 2x^\top h = (x - H^{-1}h)^\top H (x - H^{-1}h) - h^\top H^{-1} h.$$

右辺を展開すれば確かめられる。$\exp(-\frac{1}{2}(x^\top Hx - 2x^\top h))$ に比例する密度は、平均 $H^{-1}h$、共分散 H^{-1} の正規分布である。BL の情報形 (12.7) の導出に使った。

A5.3　Woodbury の公式

A（$N \times N$）と Ω（$K \times K$）が正則で、$G = PAP^\top + \Omega$ も正則なら

$$(A^{-1} + P^\top \Omega^{-1} P)^{-1} = A - AP^\top G^{-1} PA.$$

■確かめ　左辺の逆行列に右辺を掛けると

$$\begin{aligned}(A^{-1} + P^\top\Omega^{-1}P)(A - AP^\top G^{-1}PA) &= I - P^\top G^{-1}PA + P^\top\Omega^{-1}PA \\ &\quad - P^\top\Omega^{-1}(PAP^\top)G^{-1}PA \\ &= I + P^\top\left[-G^{-1} + \Omega^{-1} - \Omega^{-1}(G-\Omega)G^{-1}\right]PA \\ &= I + P^\top\left[-G^{-1} + \Omega^{-1} - \Omega^{-1} + G^{-1}\right]PA = I.\end{aligned}$$

左辺は $N \times N$ の逆行列だが、右辺は $K \times K$ の逆行列 G^{-1} しか使わない。ビューの数 K が資産の数 N より少ないときに計算が楽になる。式 (12.9) の導出に使った。

A5.4　正規分布の条件付き分布

(x, y) が同時に正規分布に従い

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} m_x \\ m_y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} S_{xx} & S_{xy} \\ S_{yx} & S_{yy} \end{pmatrix} \right)$$

なら、y を知った後の x の分布は

$$x \mid y \sim \mathcal{N}\left(m_x + S_{xy} S_{yy}^{-1}(y - m_y),\ \ S_{xx} - S_{xy} S_{yy}^{-1} S_{yx} \right)$$

である。

■BL の公式の別の導き方　$x=\mu$、$y=Q=P\mu+\varepsilon$ とおく。$\mu\sim\mathcal{N}(\Pi,\tau\Sigma)$ と $\varepsilon\sim\mathcal{N}(0,\Omega)$ が独立なら

$$m_x=\Pi,\quad m_y=P\Pi,\quad S_{xx}=\tau\Sigma,\quad S_{xy}=\mathrm{Cov}(\mu,P\mu+\varepsilon)=\tau\Sigma P^\top,\quad S_{yy}=P\tau\Sigma P^\top+\Omega$$

で、上の公式に入れると、更新形 (12.9) と (12.10) がそのまま出てくる。「ビューの値 Q が、均衡から予想される値 $P\Pi$ からずれた分を、μ と Q の共分散に応じて μ に反映する」という読み方ができる。カルマンフィルタの更新と同じ形である。

A5.5　制約付きの最適化の条件

合計 1・空売りなしの最適化 (15.1) で、目的関数の勾配を $g=\bar{\mu}-\delta\Sigma w$ とする。w が最適であるための条件（KKT 条件）は、ある数 γ について

$$g_i=\gamma\quad(w_i>0),\qquad g_i\le\gamma\quad(w_i=0)$$

が成り立つことである。比率を持つ銘柄では、比率を少し増やしたときの得 g_i がそろっていて、持たない銘柄では、それより小さい。もし $g_j>\gamma$ の銘柄があれば、ほかの銘柄から少し移すと目的関数が増えるので、最適ではない。表 57.10 はこの条件を確かめたものである。

付録 A6
行列の公式と導出

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」(2026-10-14)

本文で使った公式と、省いた導出をまとめる。

A6.1　平方完成

対称で正定値の行列 H とベクトル h について、

$$-\tfrac{1}{2}\mu^\top H\mu+\mu^\top h=-\tfrac{1}{2}(\mu-H^{-1}h)^\top H(\mu-H^{-1}h)+\tfrac{1}{2}h^\top H^{-1}h \tag{A6.1}$$

が成り立つ。右辺を展開すれば確かめられる。密度が $\exp(-\frac{1}{2}\mu^\top H\mu+\mu^\top h)$ に比例する分布は、平均 $H^{-1}h$、共分散 H^{-1} の正規分布である。

A6.2　Woodbury の公式

正則な A（$n\times n$）、C（$k\times k$）と、U（$n\times k$）、V（$k\times n$）について、

$$(A+UCV)^{-1}=A^{-1}-A^{-1}U\big(C^{-1}+VA^{-1}U\big)^{-1}VA^{-1} \tag{A6.2}$$

が成り立つ。

情報形から更新形へ

$A=(\tau\Sigma)^{-1}$、$U=P^\top$、$C=\Omega^{-1}$、$V=P$ とすると、事後の共分散は

$$M=\big[(\tau\Sigma)^{-1}+P^\top\Omega^{-1}P\big]^{-1}=\tau\Sigma-\tau\Sigma P^\top\big(\Omega+P\tau\Sigma P^\top\big)^{-1}P\tau\Sigma \tag{A6.3}$$

である。事後の平均 $\mu_{\mathrm{BL}} = M\big[(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^\top \Omega^{-1} Q\big]$ に代入する。$K = P\tau\Sigma P^\top + \Omega$ と書くと、

$$M(\tau\Sigma)^{-1}\Pi = \Pi - \tau\Sigma P^\top K^{-1} P\Pi, \tag{A6.4}$$

$$\begin{aligned} MP^\top\Omega^{-1}Q &= \tau\Sigma P^\top\Omega^{-1}Q - \tau\Sigma P^\top K^{-1} P\tau\Sigma P^\top\Omega^{-1}Q \\ &= \tau\Sigma P^\top K^{-1}\big(K - P\tau\Sigma P^\top\big)\Omega^{-1}Q = \tau\Sigma P^\top K^{-1}Q \end{aligned} \tag{A6.5}$$

となり、足すと更新形 $\mu_{\mathrm{BL}} = \Pi + \tau\Sigma P^\top K^{-1}(Q - P\Pi)$ が得られる。

A6.3　正規分布の条件付き分布

(x, y) が同時に正規分布に従い、

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} m_x \\ m_y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} S_{xx} & S_{xy} \\ S_{yx} & S_{yy} \end{pmatrix} \right) \tag{A6.6}$$

なら、y を観測したときの x は

$$x \mid y \sim \mathcal{N}\big(m_x + S_{xy}S_{yy}^{-1}(y - m_y),\ S_{xx} - S_{xy}S_{yy}^{-1}S_{yx}\big) \tag{A6.7}$$

に従う。

市場版の BL

$x \sim \mathcal{N}(\pi, \Sigma)$、$v = Px + \varepsilon$、$\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \Omega)$（$x$ と独立）なら、$\mathrm{Cov}(x, v) = \Sigma P^\top$、$\mathrm{Var}(v) = P\Sigma P^\top + \Omega$ なので、上の公式から

$$x \mid v \sim \mathcal{N}\big(\pi + \Sigma P^\top (P\Sigma P^\top + \Omega)^{-1}(v - P\pi),\ \Sigma - \Sigma P^\top (P\Sigma P^\top + \Omega)^{-1} P\Sigma\big) \tag{A6.8}$$

が得られる（式 (22.6)、(22.7)）。元の BL は、x を μ に、Σ を $\tau\Sigma$ に置き換えたものである。

外部の変数への条件付け

資産のリターン X と外部の変数 g の同時分布で、$g = v$ を条件にすると、$\mathrm{E}[X \mid g = v] = \pi_X + \Sigma_{Xg}\Sigma_{gg}^{-1}(v - \pi_g)$ である。$\Sigma_{Xg}\Sigma_{gg}^{-1}$ は、X を g に回帰したときの係数である。不確かさ Ω を付けるなら、Σ_{gg} を $\Sigma_{gg} + \Omega$ に置き換える。

A6.4　1 つのビューの傾きの比

1 つのビュー p（行ベクトル）について、制約のない最適化の傾きは、式 (13.13) から

$$w(\omega) - w_{\mathrm{mkt}} = p^\top \frac{\tau}{\delta} \cdot \frac{Q - p\Pi}{\tau p\Sigma p^\top + \omega} \tag{A6.9}$$

である。$\omega = 0$ のときとの比は $\tau p\Sigma p^\top / (\tau p\Sigma p^\top + \omega)$ で、資産によらない。これを確信度 C に等しくおけば、Idzorek の閉じた式 $\omega = \tau p\Sigma p^\top (1 - C)/C$ が得られる。

A6.5　較正の傾きと IC

予想 q と実際 r の相関を IC、標準偏差を σ_q、σ_r とすると、実際を予想に回帰した傾きは

$$b = \frac{\mathrm{Cov}(q, r)}{\mathrm{Var}(q)} = \mathrm{IC} \cdot \frac{\sigma_r}{\sigma_q} \tag{A6.10}$$

である。$q = r + \varepsilon$（実際に雑音が乗ったもの）なら $\sigma_q^2 = \sigma_r^2 + \omega$、$\mathrm{IC} = \sigma_r/\sigma_q$ なので、$b = \mathrm{IC}^2 = \sigma_r^2/(\sigma_r^2 + \omega)$ になる。

A6.6　エントロピー・プーリングの双対

条件を $Aq = b$（等式、$\mathbf{1}^\top q = 1$ を含む）と $Gq \le g$（不等式）とする。ラグランジュ関数

$$L(q, \lambda, \nu) = \sum_j q_j(\log q_j - \log p_j) + \lambda^\top (Aq - b) + \nu^\top (Gq - g), \qquad \nu \ge 0 \tag{A6.11}$$

を q_j で微分して 0 とおくと、$q_j = p_j \exp(-1 - a_j^\top \lambda - g_j^\top \nu)$（$a_j$、$g_j$ は A、G の j 列目）。これを戻した双対の関数

$$D(\lambda, \nu) = -\sum_j q_j(\lambda, \nu) - \lambda^\top b - \nu^\top g \tag{A6.12}$$

を、$\nu \ge 0$ の範囲で最大にする。$-D$ は凸で、勾配は $(b - Aq,\ g - Gq)$ である。この資料の計算では、条件の行を標準化してから、準ニュートン法（L-BFGS-B）で解いた。

A6.7　線形の制約つきの能動運用の最適化

能動的な比率 w_a に線形の制約 $Bw_a = 0$（B は $m \times N$。例えば $\mathbf{1}^\top$ と $(\Sigma w_b)^\top$）を付けて、

$$\max_{w_a}\ w_a^\top \alpha - \frac{\lambda_A}{2} w_a^\top \Sigma w_a \quad \text{s.t.} \quad Bw_a = 0 \tag{A6.13}$$

を解く。ラグランジュ乗数 η を使うと、$\alpha - \lambda_A \Sigma w_a - B^\top \eta = 0$ から $w_a = \frac{1}{\lambda_A}\Sigma^{-1}(\alpha - B^\top \eta)$。制約に代入して $\eta = (B\Sigma^{-1}B^\top)^{-1} B\Sigma^{-1}\alpha$ なので、

$$w_a^* = \frac{1}{\lambda_A} h, \qquad h = \Sigma^{-1}\alpha - \Sigma^{-1}B^\top (B\Sigma^{-1}B^\top)^{-1} B\Sigma^{-1}\alpha \tag{A6.14}$$

である。$h^\top \Sigma h = h^\top \alpha = \alpha^\top \Sigma^{-1}\alpha - c^\top (B\Sigma^{-1}B^\top)^{-1} c$（$c = B\Sigma^{-1}\alpha$）で、これが最大の情報レシオの 2 乗になる。$B = \mathbf{1}^\top$ なら本文の式 (34.3) である。

A6.8　CVaR の最小化の式

$F(\zeta) = \zeta + \frac{1}{1-\beta}\mathrm{E}[(L - \zeta)^+]$ を ζ で微分すると、$1 - \frac{1}{1-\beta}\Pr(L > \zeta)$ である。これが 0 になるのは $\Pr(L > \zeta) = 1 - \beta$、つまり $\zeta = \mathrm{VaR}_\beta$ のときで、そのときの値は

$$\mathrm{VaR}_\beta + \frac{1}{1-\beta}\mathrm{E}[(L - \mathrm{VaR}_\beta)^+] = \mathrm{E}[L \mid L \ge \mathrm{VaR}_\beta] = \mathrm{CVaR}_\beta \tag{A6.15}$$

である（連続な分布の場合）。F は ζ と w について凸なので、ζ と w を一緒に最小化すればよい。シナリオで期待値を書けば、本文の線形計画 (33.3) になる。

付録 A7

Python での実装例

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」(2026-10-14)

本文の方法を、短い関数にまとめる。どれも `numpy`、`scipy`、`cvxpy` だけで動く。本文の数値は **ビューとリスクのコツ _計算.py** で計算しており、ここに載せたのは、その中の考え方を取り出したものである。変数名は本文の記号に合わせた（`S` は Σ、`Pi` は Π、`Om` は Ω）。

A7.1　BL の事後（元の BL と市場版）

リスト A7.1: 元の BL（更新形）と、Meucci の市場版

```
import numpy as np

def bl(Pi, S, P, Q, Om, tau):
    """Original BL: views on the expected return mu.
    Returns the posterior mean and the uncertainty M of the mean."""
    tS = tau * S
    A = P @ tS @ P.T + Om                 # K x K, the only inverse needed
    K = tS @ P.T @ np.linalg.inv(A)
    mu = Pi + K @ (Q - P @ Pi)
    M = tS - K @ P @ tS
    return mu, M                          # predictive covariance: S + M

def bl_market(pi, S, P, v, Om):
    """Market version (Meucci): views on the realized return X.
    No tau; the posterior covariance replaces S."""
    A = P @ S @ P.T + Om
    K = S @ P.T @ np.linalg.inv(A)
    return pi + K @ (v - P @ pi), S - K @ P @ S
```

A7.2　Ω の決め方

リスト A7.2: He–Litterman、Meucci、Idzorek（閉じた式）、IC から

```
def omega_he_litterman(P, S, tau):
    """Omega = tau * diag(P S P'): adoption 50% for a single view."""
    return np.diag(tau * np.einsum('ij,jk,ik->i', P, S, P))

def omega_meucci(P, S, c=1.0, u=None):
    """Omega = (1/c) diag(u) P S P' diag(u): keeps the correlation of the views."""
    D = np.diag(u) if u is not None else np.eye(P.shape[0])
    return D @ P @ S @ P.T @ D / c

def omega_idzorek(P, S, tau, conf):
    """Closed form of Idzorek's method: omega_k = tau p_k S p_k' (1 - C_k) / C_k.
    conf: confidences in (0, 1]; C_k is the adoption of view k when it is alone."""
    conf = np.asarray(conf, float)
    pSp = np.einsum('ij,jk,ik->i', P, S, P)
    return np.diag(tau * pSp * (1 - conf) / conf)

def omega_from_ic(sig2, ic, tau=None):
    """omega that makes the adoption IC^2 (market version if tau is None)."""
    base = sig2 if tau is None else tau * sig2
    return base * (1 / ic ** 2 - 1)
```

A7.3　当たり具合の測り方と、$\Omega \propto \Sigma$

リスト A7.3: 過去の予想と結果から較正の傾きを測り、採用率にする

```
import pandas as pd

def calibration_slope(df):
    """df: columns date, q (forecast), r (realized), one row per asset and date.
    The mean of each date is removed (only cross-sectional differences are used),
```

```
    then realized is regressed on forecast over all dates (pooled slope)."""
    qd = df.q - df.groupby('date').q.transform('mean')
    rd = df.r - df.groupby('date').r.transform('mean')
    return float((qd * rd).sum() / (qd ** 2).sum())

def slope_before(df, date):
    """Only dates whose outcome is known on `date`; 0 until there is data."""
    past = df[df.date < date]
    if past.empty:
        return 0.0
    return float(np.clip(calibration_slope(past), 0.0, 1.0))

def posterior_proportional(Pi, Q, s):
    """Omega = tau (1/s - 1) S with P = I: every asset moves by the same share s."""
    return Pi + s * (Q - Pi)

def grinold_alpha(ic, sigma, score):
    """alpha = IC * sigma * z, with z the cross-sectional z-score of the score."""
    z = (score - score.mean()) / score.std()
    return ic * sigma * z
```

A7.4　エントロピー・プーリング

リスト A7.4: 相対エントロピーの最小化を双対で解く

```
from scipy import optimize

def entropy_pooling(p, Aeq, beq, Ain=None, bin_=None):
    """min sum q log(q/p)  s.t.  Aeq q = beq  (include a row of ones for sum q = 1),
                                 Ain q <= bin_.
    Rows are scaled to similar sizes before solving the dual."""
    A = Aeq if Ain is None else np.vstack([Aeq, Ain])
    b = beq if Ain is None else np.concatenate([beq, bin_])
    ne = len(beq)
    sc = np.maximum(A.std(axis=1), 1e-12)
    sc[np.all(A == A[:, :1], axis=1)] = 1.0     # constant rows (sum q = 1)
    A, b = A / sc[:, None], b / sc
    logp = np.log(p)

    def neg_dual(lam):
        q = np.exp(np.minimum(logp - 1 - A.T @ lam, 700))
        return q.sum() + lam @ b, b - A @ q     # value and gradient

    bounds = [(None, None)] * ne + [(0, None)] * (len(b) - ne)
    res = optimize.minimize(neg_dual, np.zeros(len(b)), jac=True,
                            method='L-BFGS-B', bounds=bounds)
    q = np.exp(logp - 1 - A.T @ res.x)
    return q / q.sum()

# example of views on scenarios X (J x N) with prior probabilities p:
#   mean:       Aeq row X[:, i],                 beq = target mean
#   ranking:    Ain row -(X[:, i] - X[:, j]),    bin = -min_spread
#   volatility (mean fixed): rows X[:, i] and X[:, i]**2
#   tail:       Aeq row (X[:, i] <= -0.10),      beq = target probability
#   confidence c: p_c = (1 - c) * p + c * q
```

A7.5　コピュラ・オピニオン・プーリング

リスト A7.5: 1 つのビューの分布を混ぜ、コピュラを保って戻す

```
from scipy import stats
from scipy.linalg import null_space

def cop_one_view(X, p_row, view_cdf, c):
    """X: J x N scenarios; p_row: the view portfolio (N,);
    view_cdf: callable, the subjective CDF of the view variable; c: confidence."""
    J = X.shape[0]
    Pbar = np.vstack([p_row, null_space(p_row[None, :]).T])   # invertible
    V = X @ Pbar.T
    v = V[:, 0]
    u = stats.rankdata(v) / (J + 1)                # grades: the copula is kept
    grid = np.linspace(v.min() * 1.5, v.max() * 1.5, 20001)
    F_emp = np.searchsorted(np.sort(v), grid, side='right') / J
    F_mix = (1 - c) * F_emp + c * view_cdf(grid)
    F_mix = np.maximum.accumulate(F_mix + np.linspace(0, 1e-12, len(grid)))
    V[:, 0] = np.interp(u, F_mix, grid)            # new quantiles, same ranks
    return V @ np.linalg.inv(Pbar.T)
```

A7.6　CVaR の最小化

リスト A7.6: Rockafellar と Uryasev の線形計画

```
import cvxpy as cp

def min_cvar(X, q, mu, target, cap=1.0, beta=0.95):
    """Minimize the CVaR of the scenarios X (J x N, probabilities q)
    subject to an expected return of at least `target`, long only."""
    J, N = X.shape
    w, zeta, u = cp.Variable(N), cp.Variable(), cp.Variable(J)
    cvar = zeta + (q @ u) / (1 - beta)
    cons = [cp.sum(w) == 1, w >= 0, w <= cap, mu @ w >= target,
            u >= 0, u >= -X @ w - zeta]
    cp.Problem(cp.Minimize(cvar), cons).solve()
    return w.value
```

A7.7　トラッキングエラーの上限つきの最適化

リスト A7.7: 本プロジェクトの最適化に TE の上限を足したもの

```
def optimize_te(mu, S, delta, wb, te):
    """max mu'w - delta/2 w'Sw  s.t.  sum w = 1, w >= 0,
    (w - wb)' S (w - wb) <= te^2   (te in the same period as S)."""
    n = len(mu)
    w = cp.Variable(n)
    Sv = cp.psd_wrap(S)
    obj = mu @ w - delta / 2 * cp.quad_form(w, Sv)
    cons = [cp.sum(w) == 1, w >= 0, cp.quad_form(w - wb, Sv) <= te ** 2]
    cp.Problem(cp.Maximize(1e4 * obj), cons).solve(solver=cp.CLARABEL)
    x = np.clip(w.value, 0, None)
    return x / x.sum()

def max_information_ratio(alpha, S, B=None):
    """Best ex-ante IR of active weights with B w_a = 0 (default: sum w_a = 0)."""
    Si = np.linalg.inv(S)
    B = np.ones((1, len(alpha))) if B is None else B
    c = B @ Si @ alpha
    return np.sqrt(alpha @ Si @ alpha - c @ np.linalg.solve(B @ Si @ B.T, c))
```

A7.8　確かめるための計算

リスト A7.8: 黙示の確信度と、採用率の確認

```
def implied_confidence(Pi, S, P, Q, Om, tau, delta, wmkt):
    """Tilt of each asset relative to the tilt at 100% confidence."""
    mu, _ = bl(Pi, S, P, Q, Om, tau)
    w = np.linalg.solve(delta * S, mu)
    tS = tau * S
    mu100 = Pi + tS @ P.T @ np.linalg.solve(P @ tS @ P.T, Q - P @ Pi)
    w100 = np.linalg.solve(delta * S, mu100)
    d = w100 - wmkt
    return np.where(np.abs(d) > 1e-12, (w - wmkt) / d, np.nan)

def adoption(mu_post, Pi, Q):
    """Share of the way from the equilibrium to the view, per asset (P = I)."""
    gap = Q - Pi
    return np.where(np.abs(gap) > 1e-12, (mu_post - Pi) / gap, np.nan)
```

付録 A8

練習問題と答え

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」(2026-10-14)

本文の式を手で使ってみるための問題である。答えは問題のあとにまとめた。電卓があれば解ける。

A8.1　問題

問 1. 採用率：ある株式の年率の標準偏差は 20%、$\tau = 0.05$ とする。この株式に絶対ビューを 1 つ置き、ビューの不確かさを標準偏差で 4%（$\omega = 0.04^2$）とした。採用率はいくつか。

問 2. Idzorek の閉じた式：問 1 と同じ株式で、確信度 $C = 20\%$ にしたい。ω をいくつにすればよいか。そのときの採用率が 20% になることも確かめよ。

問 3. IC から ω：月次の標準偏差が 6% の銘柄について、IC が 0.08 の予想がある。市場版の BL で、当たり具合に見合う ω と採用率はいくつか。点数が平均より 1.5 標準偏差高い銘柄の、期待リターンの上乗せ（Grinold の式）はいくつか。

問 4. τ が消えること：He–Litterman の $\Omega = \tau\,\mathrm{diag}(P\Sigma P^{\top})$ で、τ を 0.025 から 0.1 に変えた。事後の期待リターンと、事後の不確かさ $\sqrt{M}$ はそれぞれどう変わるか。

問 5. 確信の積み上がり：200 銘柄に絶対ビューを置く。リターンの相関はどの組でも 0.25、1 銘柄だけなら採用率 1% になる ω（$\omega = 99\sigma^2$）を、対角の Ω で使う。全体の水準（平均の方向）の採用率はいくつか。外れの相関も 0.25 だと正しく入れたら、いくつになるか。

問 6. 較正の傾き：予想と翌月のリターンの相関が 0.05、翌月のリターンの横断面の標準偏差が 8%、予想の標準偏差が 2% だった。較正の傾き b はいくつか。予想をそのまま期待リターンにすると、何倍の自信過剰か。

問 7. $\tau \approx 1/T$：月次の共分散を使い、均衡リターンを「5 年分の月次データの平均と同じくらい確か」とみなすなら、τ はいくつか。

問 8. TE と IR：能動運用の最適化で、最大の情報レシオが 0.4 だった。TE の目標を年率 2% にすると、期待超過リターンと、TE への回避度 λ_A はいくつか。

問 9. エントロピー・プーリング：2 つのシナリオ（-10% と $+10\%$）が確率 0.5 ずつの事前分布に、「期待リタ

ーンは +2%」というビューを入れる。事後の確率と、相対エントロピーはいくつか。

問 10. **CVaR**：等しい確率の 20 個のシナリオの損失を小さい順に並べると、いちばん大きいものが 10%、2 番目が 6% だった。95% の VaR と CVaR はいくつか。

問 11. **ESG の共分散の案**：ESG の点数が 0.25 の銘柄に、式 (29.1) を当てはめると、分散と標準偏差はそれぞれ何倍になるか。均衡も同じ共分散で作り直したら、ビューがないときの比率はどうなるか。

問 12. **モメンタムのボラティリティ調整**：前月までの 126 日の日次リターンから見積もったモメンタムの月次の標準偏差が 8% だった。目標を年率 12% とすると、倍率はいくつか。

A8.2　答え

問 1. $\tau\sigma^2 = 0.05 \times 0.04 = 0.002$、$\omega = 0.0016$。採用率は $0.002/(0.002 + 0.0016) = 55.6\%$。ビューのほうを少し強く信じる。

問 2. $\omega = \tau\sigma^2(1 - C)/C = 0.002 \times 0.8/0.2 = 0.008$。採用率は $0.002/(0.002 + 0.008) = 20\%$ で、確信度と一致する（21.6 節）。

問 3. $\omega = \sigma^2(1/\mathrm{IC}^2 - 1) = 0.0036 \times (156.25 - 1) \approx 0.559$。採用率は $\mathrm{IC}^2 = 0.64\%$。上乗せは $\mathrm{IC} \cdot \sigma \cdot z = 0.08 \times 6\% \times 1.5 = 0.72\%$（月次）。$\omega$ の平方根は約 75% で、「来月のリターンの予想は ±75% 外れうる」と言っていることになる。それくらい雑音の多い予想だ、ということである。

問 4. 事後の期待リターンは変わらない（τ が約分される）。M は τ に比例するので、$\sqrt{M}$ は $\sqrt{0.1/0.025} = 2$ 倍になる（19.3 節）。

問 5. $\sigma^2 = 1$ とおくと、平均の方向の Σ の固有値は $1 - 0.25 + 0.25 \times 200 = 50.75$。対角の Ω の固有値は 99 なので、採用率は $50.75/(50.75 + 99) \approx 33.9\%$。外れの相関も 0.25 なら、$\Omega$ の固有値は 99×50.75 になり、採用率は $50.75/(50.75 + 99 \times 50.75) = 1/100 = 1\%$ のまま（第 24 章）。

問 6. $b = \mathrm{IC} \cdot \sigma_r/\sigma_q = 0.05 \times 8/2 = 0.2$。そのまま使うと、$1 \div 0.2 = 5$ 倍の自信過剰。

問 7. $T = 60$ か月なので、$\tau \approx 1/60 \approx 0.017$。

問 8. 期待超過リターンは $\mathrm{IR} \times \mathrm{TE} = 0.4 \times 2\% = 0.8\%$。$\lambda_A = \mathrm{IR}^*/\mathrm{TE}^* = 0.4/0.02 = 20$（第 34 章）。

問 9. 事後の確率を (q_1, q_2) とすると、$-0.1q_1 + 0.1q_2 = 0.02$、$q_1 + q_2 = 1$ から、$q = (0.4, 0.6)$。相対エントロピーは $0.4\log(0.4/0.5) + 0.6\log(0.6/0.5) = 0.4 \times (-0.223) + 0.6 \times 0.182 \approx 0.020$。

問 10. 損失が 6% 以下になる確率は $19/20 = 95\%$ なので、95% の VaR は 6%。CVaR は、Rockafellar と Uryasev の定義（損失の大きい側の確率 5% の部分の平均）では、いちばん大きいシナリオ 1 個の 10% である。「VaR 以上の損失の平均」と読むと、6% と 10% の平均の 8% になる。離散のシナリオでは定義によって値が変わり、シナリオが少ないと 1〜2 個のシナリオで決まってしまう（第 33 章の推定の誤差の節）。

問 11. 分散は $2 - 0.25 = 1.75$ 倍、標準偏差は $\sqrt{1.75} \approx 1.32$ 倍。均衡も同じ共分散で作り直すと、ビューがないときの比率は時価総額の比率のままで、何も変わらない（29.4 節）。

問 12. 目標の月次の標準偏差は $12\%/\sqrt{12} \approx 3.46\%$。倍率は $3.46/8 \approx 0.43$ で、ポジション（ビューの確信度）を半分以下にする（第 30 章）。

付録 A9

調査メモの主張の確認表

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」(2026-10-14)

依頼のときに渡された調査メモの主な主張を、この資料で確かめた結果とともに並べる。「確認」は論文の本文または要旨で確かめられたもの、「一部」は内容の一部が違うか条件付きのもの、「未確認」は出典を見つけられな

かったもの、「不成立」は本プロジェクトのデータで成り立たなかったものである。

調査メモの主張	結果	確かめた内容
BL は Black と Litterman が 1990 年代に開発し、均衡（事前）とビューをベイズの枠組みで合成する	確認	Black and Litterman（1990、1991、1992）。BL の「ベイズ」が標準のベイズ推定と違う点は Meucci（2010）（第 13 章）
リスク回避度は市場のリスクプレミアム ÷ 市場の分散。プレミアム 3% で 3.07 や 2.65	一部	3.07 は Idzorek の例のとおり（逆算で 3.065）。2.65 の出典は確認できなかった（第 18 章）
Walters(2011)によれば、τ は 0.01〜0.10 程度、場合によっては $1/T$	一部	Walters の本文は確認できなかった。0.01〜0.05（Lee 2000）は Idzorek の紹介、$1/T$ は Blamont and Firoozye と Meucci（第 19 章）
Kolm and Ritter（2021）がリスクファクターに拡張した枠組み	一部	APT のファクターのプレミアムへのビューを詳しく扱ったのは Kolm and Ritter（2017、EJOR）。2021 年は Kolm, Ritter and Simonian のサーベイ（第 25 章）
GPR は 10 紙の記事から脅威と行動を区別して作る	確認	Caldara and Iacoviello（2022）。8 区分のうち 5 つが脅威、3 つが行動（第 26 章）
GPRT は Ω を大きくする合図、GPRA は防衛・エネルギーへの方向のビュー	未確認	論文にこの対応はない。調査メモの提案として扱った。データでは指数自体の説明力が弱かった（第 26 章）
EPU はニュースの頻度から政策の不確実性を数値化する	確認	Baker, Bloom and Davis（2016）。12,000 本の記事の監査（第 26 章）
Hassan ほか（2019）の手法で、約 7,000 社・24 万件超の決算説明会から企業ごとの GPR センチメントを取り出し、航空・運輸が負、防衛が恩恵	未確認	Hassan ほか（2019）は企業ごとの政治リスクを測る論文で、NBER の版では 9,478 社・175,797 回（2002〜2016 年）。調査メモの数字と業種の結果は確認できなかった（第 26 章）
Sun ほか（2026）：BERT・LSTM の予想を BL に入れ、年率 106.58%、シャープ 2.64、ソルティノ 4.18	確認（条件付き）	数字は論文どおり。8 銘柄、117 取引日、Ω は単位行列と記載（第 27 章）
LLM に 100 回聞き、平均を Q、分散を Ω にする	確認	対象論文の第 2 版（第 1 版と本プロジェクトは 30 回）（第 27 章）
LLM の出力のばらつきが情報の不確かさを直接表し、確信度を客観的に導出できる	不成立	本プロジェクトのデータで、回答の分散は実際の外れの 2 乗の中央値の 0.124 倍（第 35 章）
Beach and Orlov（2007）：EGARCH-M でビューを作る	確認	要旨の範囲で確認（第 28 章）
同論文の平均の式（マクロ変数を含む）、条件付き分散を Ω にすること、$\tau = 0.005$ と 0.01	未確認	本文を確認できなかった

調査メモの主張	結果	確かめた内容
条件付き分散を Ω にすると、ボラティリティの急上昇で自動的に均衡へ戻る「自己修復」	一部	危機の始まりでは働くが、Σ を長い期間で推定していると、危機の直後に採用率が 94% まで上がる（第 28 章）
CVaR-BL-MCV で年金のシャープレシオが平均 19.7% 改善	未確認	出典を見つけられなかった。近い研究は Sun, Wu and De（2023）の TVC-BL（10.5〜13.0%）（第 28 章）
Fama–French の回帰の結果をビューにする	確認（一般論）	特定の論文は確かめていない。ファクターへのビューは Kolm and Ritter（2017）など（第 29 章）
ESG の点数で共分散を $(2 - \text{ESG})$ 倍に膨らませる（Ledoit–Wolf の推定に適用）	未確認	出典を見つけられなかった。均衡と最適化に同じ共分散を使うと効かない。Ω を固定していると低 ESG のビューを強く信じる方向に働く（第 29 章）
ESG を共分散のペナルティにすると、ビューや事前分布と競合せずに ESG を統合できる	一部	均衡を作り直すかどうかで結果が変わり、ビューの採用率にも影響する（第 29 章）
エントロピー・プーリングは相対エントロピーを最小化して、事前から事後へ確率を更新する	確認	Meucci（2008）。平均のビューなら BL とほぼ同じ答え（第 31 章）
確信度 c で事前とビューを満たす分布を混ぜる	確認	Meucci のオピニオン・プーリング（第 31 章）
Meucci（2006）と近年の研究はコピュラ（t、vine）で暴落時の非対称な依存を表す	一部	Meucci（2006）は COP。vine コピュラと CVaR を BL と組み合わせたのは Teplova ほか（2023）（第 32 章）
Idzorek の確信度の方法で 0〜100% の確信度から Ω を逆算する	確認	閉じた式と一致。ビューが複数あると確信度どおりには動かない（第 21 章）
Walters（2014）：τ は 0.01〜0.05 程度に小さくすべき	未確認	Walters の本文を確認できなかった
トラッキングエラーの罰則つきの最適化で、極端な空売りや集中を避けつつビューを反映できる	一部	能動運用の最適化は標準的。ただし、BL で縮めても平均分散最適化は大きな TE を取りうる。TE だけで最適化するとベータが増えうる（Roll 1992）（第 34 章、第 35 章）

付録 A10

論文の一覧

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」（2026-10-14）

この資料で扱った主な論文を、ビュー Q と不確かさ Ω の作り方の観点で一覧にする。「確認」の列は、この資料で読んだ範囲（本文、要旨、ほかの文献での紹介）である。

論文	Q の作り方	Ω・τ の作り方	章	確認
BL の基礎と Ω・τ				
Black and Litterman（1992）	投資家のビュー	τ は 0 に近い値	17	紹介
He and Litterman（1999）	例のビュー	$\Omega = \tau \mathrm{diag}(P\Sigma P^\top)$、$\tau = 0.05$	22	本文*
Satchell and Scowcroft（2000）	相対ビューは等しい重み	$\tau = 1$ がよく使われる。τ を確率変数にするモデル	19	紹介
Idzorek（2007）	8 資産の 3 つのビュー、時価総額の重み	確信度 0〜100% から逆算	21	本文
Walters（2014）	—	Idzorek の方法の閉じた式、τ の整理	19	紹介
Meucci（2010）	言葉のビューを $\eta\sqrt{P\Sigma P^\top}$ で数字に	$\Omega = \frac{1}{c} P\Sigma P^\top$、市場版の BL（$\tau$ なし）	22	本文
Kolm and Ritter（2017）	ファクターのプレミアムへのビュー（APT）	ベイズ回帰との対応、仮定の整理	13、25	紹介
Spears, Zohren and Roberts（2023）	機械学習の予想（BL–APT）	予想モデルの不確かさ、複数のビューの融合	27	本文
O'Toole(2017)、Allaj（2013）	—	τ をアクティブリスクで決める、回帰で推定する	19	紹介
政治・テキスト・LLM				
Caldara and Iacoviello（2022）	地政学リスク指数	—	26	本文
Baker, Bloom and Davis（2016）	経済政策不確実性指数	—	26	本文
Hassan ほか(2019)	企業ごとの政治リスク	—	26	本文†
Han and Li（2023）	—	GEPU に基づくボラティリティ（GARCH-MIDAS）をビューの不確かさに	26	要旨
Colasanto ほか（2022）	FT の記事のセンチメント → 価格のシミュレーション	—	27	要旨
Sun, Fu and Liu（2026）	掲示板のセンチメント → LSTM	単位行列と記載	27	本文
Mantshimuli and Muteba Mwamba（2025）	3 つの LLM のセンチメントを LSTM でまとめる	—	27	要旨

論文	Q の作り方	Ω・τ の作り方	章	確認
Lee ほか（2025）	LLM の 100 回の回答の平均	回答の分散、τ は検証期間で選ぶ	27、35	本文
Florencio（2026）	強気・中立・弱気の確率	分布のエントロピー	27	本文
マクロ・財務・ESG・モメンタム				
Beach and Orlov（2007）	EGARCH-M の予想	（調査メモによれば条件付き分散）	28	要旨
Duqi, Franci and Torluccio（2014）	EGARCH-M のボラティリティの予想から	—	28	要旨
Sun, Wu and De（2023）	—	VARMA-GARCH の時変の共分散（TVC-BL）	28	要旨
Alpern and Rachev（2025）	ESG を縮小推定の目標に	リスクは NIG の CVaR	29	本文
Fabozzi, Focardi and Kolm（2006）	取引戦略をビューに	—	30	書誌
Bessler, Opfer and Wolff（2017）	標本に基づくビュー	—	30	要旨
Barroso and Santa-Clara（2015）	—	（モメンタムのボラティリティで規模を調整）	30	紹介‡
Daniel and Moskowitz（2016）	—	（急落の局面）	30	紹介
正規分布を越える拡張と最適化				
Meucci（2006）	ビューを分布で（COP）	確信度で分布を混ぜる	32	紹介
Meucci（2008）	平均以外のビュー（エントロピー・プーリング）	確信度で確率を混ぜる	31	紹介
Teplova ほか（2023）	ARMA-GARCH-コピュラの期待リターン	τ を変えて検証、リスクは CVaR	32	要旨
Giacometti ほか（2007）	安定分布の市場	—	32	紹介
Rockafellar and Uryasev（2000）	—	CVaR の最小化	33	紹介
Roll（1992）、Jorion（2003）	—	TE の最適化と、その注意	34	紹介
Grinold（1994）、Grinold and Kahn（1999）	$\alpha = \mathrm{IC} \cdot \sigma \cdot z$	基本法則	23	紹介

*『BLM 解説』で扱った。　†NBER の版。　‡数値は Kenneth French のデータで再計算した。

付録 A11

設定の一覧

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

.env ファイルの設定の一覧である。値は、リポジトリに入っている .env.example のもので、実際の実行に使った値とは違うものがある（たとえば、全期間の実行では START_MONTH を 2024-03-01、END_MONTH を 2026-08-01、TICKERS を ALL にした）。

設定名	例（.env.example の値）	意味
OPENAI_API_KEY	（各自の API キー。Git には入れない）	.env.example をコピーして.env を作り、OPENAI_API_KEY を入れてください
OPENAI_MODEL	gpt-4o-mini	
SP500_URL	https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_S%26P_500_companies	S&P500 銘柄一覧の取得元と、取得時の User-Agent（Wikipedia は User-Agent がないと 403 を返す）
SP500_HISTORY_URL	https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_components_of_the_S%26P_500	S&P500 の銘柄入れ替え履歴
WIKIPEDIA_API_URL	https://en.wikipedia.org/w/api.php	過去の時点の銘柄一覧を読むための Wikipedia の API と、過去の版の URL（{revid} は版の番号に置き換わる）
WIKIPEDIA_REVISION_URL	https://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid={revid}	
USER_AGENT	Mozilla/5.0 (LLM-BLM research script)	
START_MONTH	2024-06-01	LLM に渡す月（各月の 1 日、YYYY-MM-01）。予想するのはその翌月。論文の本番は 2024-06-01 〜 2024-12-01
END_MONTH	2024-07-01	
TICKERS	AAPL,NVDA,JPM,XOM,JNJ	銘柄（カンマ区切り）。S&P500 全銘柄なら ALL
N_SAMPLES	30	1 銘柄あたりの回答の数（論文は 30）。1 回のリクエストでまとめて受け取る
TEMPERATURE	1.0	回答のばらつきの大きさ（OpenAI の標準は 1.0。0 にすると全部同じ答えになる）
MAX_WORKERS	8	同時に聞く銘柄の数
RUN_ID	（空）	空なら新しい実行として始める。番号を入れると、その実行の続きから再開する（回答済みの銘柄は飛ばす）
RUN_NOTE	（空）	新しい実行に付けるメモ（何を変えた実行か）
DB_PATH	data/blm.sqlite	SQLite の DB ファイル（株価・銘柄・LLM の回答を保存）
DB_START_DATE	2023-03-01	DB に入れる期間（marketdb/build_db.py）
DB_END_DATE	2026-09-30	
ETF_START_DATE	2023-01-01	セクター ETF の株価の開始日（12 か月のモメンタムに 13 か月分が要るので DB_START_DATE より前）
EDGAR_FACTS_URL	https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK{cik}.json	財務諸表（marketdb/build_fundamentals.py）。SEC EDGAR から取得。{cik} は 10 桁の会社番号に置き換わる

設定名	例（.env.example の値）	意味
EDGAR_SUBMISSIONS_URL	https://data.sec.gov/submissions/CIK{cik}.json	
WIKIDATA_SPARQL_URL	https://query.wikidata.org/sparql	指数から外れた銘柄の会社番号を探すのに使う
FUNDAMENTALS_START_DATE	2021-07-01	この日以降に終わる決算期を保存する
FUNDAMENTALS_MAX_AGE_DAYS	150	銘柄ごとの指標（marketdb/build_stock_metrics.py）：決算期末からこの日数を超えた決算は使わない（ファンダの指標を作らない）
BLM_LLM_RUN_ID	1	予想として使う LLM の実行番号（llm_runs.run_id）。その実行の判断日ごとに比率を計算する
BLM_STRATEGIES	market_cap,equal_weight,mean_variance,black_litterman,black_litterman_original	計算する戦略（カンマ区切り）。名前は blm/strategies.py
BLM_NOTE	（空）	比率の計算に付けるメモ
BLM_TAU	0.025	予想の重み（市場の均衡の不確かさ = tau × 共分散）。論文は 0.025
BLM_RISK_AVERSION	2.5	リスク回避度。均衡リターン = これ × 共分散 × 時価総額の比率。目的関数 = リターン − これ/2 × 分散
BLM_COV_WINDOW_DAYS	252	共分散に使う日次リターンの日数（252 = 約 1 年）
BLM_MIN_HISTORY_RATIO	0.5	上の期間のうち、株価がこの割合以上ある銘柄だけを対象にする
BLM_ORIGINAL_RISK_FREE_RATE	0.02	元の実装の係数（戦略 black_litterman_original 用）。日次リターンからそのまま引く無リスク金利と、目的関数のリターンの重み
BLM_ORIGINAL_RETURN_WEIGHT	0.1	
REPORTS_DIR	data/reports/macro	レポートの PDF を置くフォルダ。ファイル名は「発行元 _YYYY-MM.pdf」
REPORT_START_MONTH	2023-07	分析するレポート（表紙の月、YYYY-MM）。最初の月と最後の月
REPORT_END_MONTH	2023-07	
REPORT_MAX_PAGES	10	LLM に渡すページ数（先頭から数える）。見通しの要約・予想値の表・米国のページが先頭にある
REPORT_TEMPERATURE	0	回答のばらつきの大きさ。0 なら、同じレポートにはほぼ同じ答えが返る
REPORT_RUN_ID	（空）	空なら新しい分析として始める。番号を入れると、その分析の続きから再開する（分析済みのレポートは飛ばす）
REPORT_RUN_NOTE	（空）	新しい分析に付けるメモ（何を変えた分析か）

付録 A12

テーブルとビューの定義

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

行数は、2026 年 10 月 13 日時点のものである。制約の欄の PK は主キー、FK は外部キー、CHECK は値の条件を表す。

A12.1　テーブル

tickers　銘柄・指数・セクター ETF の一覧（584 行）

カラム	型	制約	意味
symbol	TEXT	PK	ティッカー（最新の yfinance の表記。例：AAPL、BRK-B、^GSPC）
security	TEXT	NOT NULL	会社名・指数名
gics_sector	TEXT		GICS セクター（指数は NULL。セクター ETF は、連動するセクター）
gics_sub_industry	TEXT		GICS サブ業種（同上）
excluded_reason	TEXT		分析から外した理由（NULL ＝使う）
fetched_at	TEXT	NOT NULL	取得日時（UTC）
cik	INTEGER		SEC EDGAR の会社番号（NULL ＝見つからない）
fundamentals_fetched_at	TEXT		財務諸表を EDGAR から取得した日時（NULL ＝未取得）

prices　日次の株価（495,953 行）

カラム	型	制約	意味
symbol	TEXT	PK、FK → tickers	ティッカー
date	TEXT	PK	取引日
close	REAL	NOT NULL	終値（株式分割のみ調整。取得日の分割基準）
adj_close	REAL	NOT NULL	調整後終値（株式分割と配当を調整）
fetched_at	TEXT	NOT NULL	取得日時（UTC）

主キーは (symbol, date)。WITHOUT ROWID。インデックス idx_prices_date（date）。

shares_outstanding　発行済み株式数の履歴（175,617 行）

カラム	型	制約	意味
symbol	TEXT	PK、FK → tickers	ティッカー
date	TEXT	PK	報告日
shares	INTEGER	NOT NULL、CHECK shares > 0	発行済み株式数（取得日の分割基準に変換済み）
fetched_at	TEXT	NOT NULL	取得日時（UTC）＝分割基準の日

主キーは (symbol, date)。WITHOUT ROWID。値があるのは報告日だけ（日次ではない）。

index_changes　S&P500 の銘柄入れ替えイベント（412 行）

カラム	型	制約	意味
change_id	INTEGER	PK	連番
date	TEXT	NOT NULL	入れ替えの発効日
added_symbol	TEXT		追加された銘柄（除外だけなら NULL）
added_name	TEXT		追加された銘柄の社名

カラム	型	制約	意味
removed_symbol	TEXT		除外された銘柄（追加だけなら NULL）
removed_name	TEXT		除外された銘柄の社名
reason	TEXT		理由
fetched_at	TEXT	NOT NULL	取得日時（UTC）

UNIQUE (date, added_symbol, removed_symbol)。

index_membership　銘柄ごとの S&P500 在籍期間（569 行）

カラム	型	制約	意味
membership_id	INTEGER	PK	連番
symbol	TEXT	FK → tickers、NOT NULL	ティッカー
start_date	TEXT		在籍の開始日（NULL = DB の期間より前から在籍）
end_date	TEXT		在籍の終了日（NULL =在籍中）。この日は在籍に含まない

在籍の条件は start_date ≤ 日付 < end_date。UNIQUE (symbol, start_date)、CHECK (start_date < end_date)。インデックス idx_membership_symbol（symbol）。

financial_items　財務諸表の項目（XBRL のタグと単位）（6,579 行）

カラム	型	制約	意味
item_id	INTEGER	PK	連番
taxonomy	TEXT	NOT NULL	項目の体系（us-gaap =米国会計基準、dei =表紙の情報など）
tag	TEXT	NOT NULL	XBRL のタグ名（例：NetIncomeLoss）
unit	TEXT	NOT NULL	単位（USD、shares、USD/shares など）
label	TEXT		EDGAR が付けている項目の名前

UNIQUE (taxonomy, tag, unit)。

financial_facts　財務諸表の値（最初に提出された値）（2,306,891 行）

カラム	型	制約	意味
symbol	TEXT	PK、FK → tickers	ティッカー
item_id	INTEGER	PK、FK → financial_items	項目
period_start	TEXT	PK	対象期間の開始日（貸借対照表の項目は period_end と同じ日）
period_end	TEXT	PK	対象期間の終了日
value	REAL	NOT NULL	値
form	TEXT	NOT NULL	提出書類の種類（10-Q =四半期報告書、10-K =年次報告書など）
filed_date	TEXT	NOT NULL	提出日（その値が公表された日）

主キーは (item_id, symbol, period_start, period_end)。WITHOUT ROWID。ビューが項目で値を探すため、主キーは item_id から始めています。損益やキャッシュフローの項目は、3・6・9・12 か月の期間の値が混ざっています。

llm_runs　LLM の 1 回の実行（1 行）

カラム	型	制約	意味
run_id	INTEGER	PK	実行番号（自動採番）
model	TEXT	NOT NULL	指定したモデル名
model_version	TEXT		実際に回答したモデルの版（最初の回答を保存したときに入る）
system_prompt	TEXT	NOT NULL	使ったシステムプロンプトの全文
temperature	REAL	NOT NULL	回答のばらつきの大きさ（API の temperature）
n_samples	INTEGER	NOT NULL、CHECK n_samples > 0	1 銘柄あたりの回答の数
input_months	INTEGER	NOT NULL	LLM に渡した日次リターンの長さ（1 = 1 か月、3 = 四半期）
target_months	INTEGER	NOT NULL	LLM が予想する期間の長さ（同上）
note	TEXT		メモ
created_at	TEXT	NOT NULL	実行を始めた日時（UTC）

月次の予想と四半期の予想は、別の実行（別の run_id）として記録します。run.py は、設定が違う実行の続きには書き込みません。

llm_views　LLM の回答（1 回答 1 行）（440,640 行）

カラム	型	制約	意味
run_id	INTEGER	PK、FK → llm_runs	どの実行の回答か
as_of_date	TEXT	PK	入力に使った最後の取引日。これより後の情報は渡していない。予想の対象はこの日の後の target_months
symbol	TEXT	PK、FK → tickers	ティッカー
sample_no	INTEGER	PK	何個目の回答か（1 〜n_samples）
expected_return	REAL		予想した平均日次リターン（小数。0.001 = 1 日 +0.1%）。読み取り失敗は NULL

主キーは (run_id, as_of_date, symbol, sample_no)。WITHOUT ROWID。1 銘柄の回答はまとめて保存するので、(run_id, as_of_date, symbol) の行があれば、その銘柄は回答済みです。

portfolio_runs　比率の計算 1 回（戦略ごとに 1 行）（5 行）

カラム	型	制約	意味
portfolio_id	INTEGER	PK	番号（自動採番）
strategy	TEXT	NOT NULL	戦略の名前（market_cap、equal_weight、mean_variance、black_litterman など。blm/strategies.py）
llm_run_id	INTEGER	FK → llm_runs	予想として使った LLM の実行（NULL =予想を使わない戦略）
params	TEXT	NOT NULL	使った係数（JSON。例：{"tau": 0.025, "risk_aversion": 2.5}）
note	TEXT		メモ
created_at	TEXT	NOT NULL	計算した日時（UTC）

run_blm.py を実行するたびに、戦略ごとに新しい行ができます。係数は json_extract(params, '$.tau') のように取り出せます。

portfolio_weights　比率（条件・判断日・銘柄ごとに 1 行）（87,924 行）

カラム	型	制約	意味
portfolio_id	INTEGER	PK、FK → portfolio_runs	どの計算の比率か
as_of_date	TEXT	PK	判断日。これより後の情報は使っていない。翌月の最後の取引日まで持ち続ける
symbol	TEXT	PK、FK → tickers	ティッカー
weight	REAL	NOT NULL、CHECK weight >= 0	比率（0〜1）。対象の全銘柄に行があり、持たない銘柄は 0。判断日ごとの合計は 1

主キーは (portfolio_id, as_of_date, symbol)。WITHOUT ROWID。同じ LLM の実行を使う戦略は、判断日ごとに同じ銘柄を対象にしています。

sector_metrics　セクターごとの指標（判断日・セクター・指標ごとに 1 行）（3,586 行）

カラム	型	制約	意味
as_of_date	TEXT	PK	判断日（各月の最後の取引日）。これより後の情報は使っていない
gics_sector	TEXT	PK	GICS セクター（tickers.gics_sector と同じ名前）
metric	TEXT	PK	指標の名前（下の表）
value	REAL	NOT NULL	指標の値。リターンとボラティリティは小数（0.05 = 5%）
computed_at	TEXT	NOT NULL	計算した日時（UTC）

metric	意味	元のデータ
momentum_3m、momentum_6m、momentum_12m	3・6・12 か月のリターン。直近の 1 か月は除く（1 か月前までの値動き）	セクター ETF の株価
volatility_30d	過去 30 取引日の日次リターンの標準偏差を年率にした値。直近 5 日の平均	セクター ETF の株価
pe_trailing	セクターの銘柄の時価総額の合計 ÷ 直近 4 四半期の純利益の合計	財務諸表、時価総額
pb	時価総額の合計 ÷ 直近の四半期の純資産の合計	財務諸表、時価総額
ps	時価総額の合計 ÷ 直近 4 四半期の売上高の合計	財務諸表、時価総額
valuation_coverage	セクターの時価総額のうち、pe_trailing の計算に使えた銘柄の割合	—

主キーは (as_of_date, gics_sector, metric)。WITHOUT ROWID。財務諸表は、判断日までに提出された四半期だけを使います。株価の履歴が足りない月は、その指標の行がありません（12 か月のモメンタムは 2024-02-29 から）。

stock_metrics　銘柄ごとの指標（判断日・銘柄・指標ごとに 1 行）（256,037 行）

カラム	型	制約	意味
as_of_date	TEXT	PK	判断日（各月の最後の取引日）。これより後の情報は使っていない
symbol	TEXT	PK、FK → tickers	ティッカー（その日の指数の構成銘柄）
metric	TEXT	PK	指標の名前（下の表）
value	REAL	NOT NULL	指標の値。リターン・成長率・利益率は小数（0.05 = 5%）

カラム	型	制約	意味
computed_at	TEXT	NOT NULL	計算した日時（UTC）

metric	意味	元のデータ
momentum_12m	252 取引日前から 21 取引日前までのリターン（直近 1 か月は除く）	株価
return_1m	直近 21 取引日のリターン	株価
relative_momentum_12m	momentum_12m − セクター ETF の同じ期間のリターン	株価
volatility_30d	過去 30 取引日の日次リターンの標準偏差を年率にした値。直近 5 日の平均	株価
beta_1y	過去 252 取引日の日次リターンを S&P500 に回帰した傾き（半年分に満たなければ作らない）	株価
pe_trailing	時価総額 ÷ 直近 4 四半期の純利益（赤字なら作らない）	財務諸表、時価総額
pb	時価総額 ÷ 純資産	財務諸表、時価総額
revenue_growth_yoy、net_income_growth_yoy	直近の四半期 ÷ 1 年前の同じ四半期 − 1（1 年前が 0 以下なら作らない）	財務諸表
net_margin	直近 4 四半期の純利益 ÷ 売上高	財務諸表
roe	直近 4 四半期の純利益 ÷ 純資産	財務諸表
debt_to_equity	長期負債 ÷ 純資産	財務諸表
fundamentals_age_days	使った四半期の期末から判断日までの日数	財務諸表
filing_age_days	その決算の提出日から判断日までの日数	財務諸表

業種（GICS サブ業種）	作らない指標	理由
銀行、消費者金融、証券、資産運用・カストディ銀行	net_margin、debt_to_equity	借り入れ（預金）が商売の材料で、売上高も利息を差し引いた形で報告される
複合持株会社（バークシャー・ハサウェイ）	pe_trailing、net_income_growth_yoy、net_margin、roe	保有株の含み損益が純利益に入り、純利益が事業の稼ぎを表さない
不動産投資信託（REIT、12 業種）	pe_trailing、net_income_growth_yoy、net_margin、roe	建物の減価償却と物件の売却益で、純利益が稼ぎを表さない（業界は FFO を使うが、DB にない）

上の表は、業種の性質のせいで誤解を招く指標です。その業種では行を作りません。定義は marketdb/transform/stock.py の INDUSTRY_EXCLUSIONS にあります。同じセクターでも、決済会社・取引所・保険・不動産サービスはすべての指標を作ります。

主キーは (as_of_date, symbol, metric)。WITHOUT ROWID。計算できない指標は行を作りません。財務諸表は、判断日までに提出された最新の四半期を使います。その四半期の期末から 150 日（.env の FUNDAMENTALS_MAX_AGE_DAYS）を超えている銘柄は、財務の指標をすべて作りません。

reports　月次レポートのファイル（1 ファイルで 1 行）（39 行）

カラム	型	制約	意味
report_id	INTEGER	PK	連番
source	TEXT	NOT NULL	発行元（例：daiwa-am）
report_month	TEXT	NOT NULL	表紙に書かれた月（YYYY-MM）
published_date	TEXT	NOT NULL	PDF の作成日。この日以降の判断にだけ使える
file_name	TEXT	NOT NULL	ファイル名（例：daiwa-am_2024-04.pdf）
file_sha256	TEXT	NOT NULL	ファイルのハッシュ値。差し替えに気づくためのもの

カラム	型	制約	意味
n_pages	INTEGER	NOT NULL、CHECK n_pages > 0	ページ数
registered_at	TEXT	NOT NULL	登録した日時（UTC）

(source, report_month) は UNIQUE。ファイルそのものは DB に入れず、LLM-BLM/data/reports/ に置きます。

report_runs　レポートの分析 1 回（2 行）

カラム	型	制約	意味
report_run_id	INTEGER	PK	連番
model	TEXT	NOT NULL	指定したモデル（例：gpt-4o-mini）
model_version	TEXT		実際に答えたモデル
system_prompt	TEXT	NOT NULL	使ったシステムプロンプト
items	TEXT	NOT NULL	聞いた項目の一覧（JSON）。項目ごとに name、type、description
temperature	REAL	NOT NULL	回答のばらつきの大きさ
note	TEXT		メモ（何を変えた実行か）
created_at	TEXT	NOT NULL	作成日時（UTC）

項目やプロンプトを変えたら、新しい行（新しい report_run_id）になります。

report_values　レポートから読み取った値（分析・レポート・項目ごとに 1 行）（984 行）

カラム	型	制約	意味
report_run_id	INTEGER	PK,FK → report_runs	どの分析の値か
report_id	INTEGER	PK、FK → reports	どのレポートの値か
item	TEXT	PK	項目名（report_runs.items にある name）
value_num	REAL	CHECK value_num IS NULL OR value_text IS NULL	数値・点数の項目の値
value_text	TEXT		文章の項目の値

主キーは (report_run_id, report_id, item)。WITHOUT ROWID。value_num と value_text が両方 NULL の行は、レポートがその項目に触れていないことを表します。

A12.2　ビュー

market_caps　取引日ごとの時価総額

カラム	型	意味
symbol	TEXT	ティッカー
date	TEXT	取引日（prices の行ごと）
close	REAL	終値（分割のみ調整）
shares	INTEGER	その日に有効な株式数（その日以前で最新の報告値）
shares_reported_on	TEXT	その株式数の報告日
market_cap	（計算値）	時価総額＝ close × shares

株式数の報告が一度もない日は行が出ません。

index_weights　日次の S&P500 構成比率

カラム	型	意味
date	TEXT	取引日
symbol	TEXT	ティッカー
market_cap	（計算値）	時価総額（market_caps と同じ値）
weight	（計算値）	構成比率＝時価総額 ÷ その日の在籍銘柄の時価総額の合計（0〜1）

対象は、その日に在籍していて、除外されておらず（excluded_reason IS NULL）、時価総額がある銘柄です。1 日分の合計は 1 になります。

fundamentals_quarterly　四半期ごとの主な財務項目（1 社・1 四半期で 1 行）

カラム	型	意味
symbol	TEXT	ティッカー
period_end	TEXT	四半期の末日
filed_date	（計算値）	売上・純利益が最初に公表された日
revenue	（計算値）	売上高
cost_of_revenue	（計算値）	売上原価
gross_profit	（計算値）	売上総利益
rd_expense	（計算値）	研究開発費
operating_income	（計算値）	営業利益
pretax_income	（計算値）	税引前利益
net_income	（計算値）	純利益
eps_basic	（計算値）	1 株利益（基本）
eps_diluted	（計算値）	1 株利益（希薄化後）
dividend_per_share	（計算値）	1 株あたり配当（宣言額）
shares_diluted_avg	（計算値）	希薄化後の期中平均株式数（3 か月の報告値がある期だけ）
operating_cf	（計算値）	営業キャッシュフロー
capex	（計算値）	設備投資（有形固定資産の取得）
dividends_paid	（計算値）	配当の支払額
buybacks	（計算値）	自社株買いの支払額
total_assets	（計算値）	総資産
current_assets	（計算値）	流動資産
cash	（計算値）	現金および現金同等物
total_liabilities	（計算値）	負債合計
current_liabilities	（計算値）	流動負債
long_term_debt	（計算値）	長期債務
total_equity	（計算値）	株主資本

損益とキャッシュフローの項目は 3 か月分の値です。3 か月の報告値があればそれを使い、なければ「期初からの累計 − 1 つ前の累計」で求めます（第 4 四半期＝通期 − 9 か月累計）。80〜120 日の期間を 1 四半期とみなします。会社によって使うタグが違うので、項目ごとに候補のタグを優先順位で選んでいます。該当するタグがない項目は NULL です。

llm_view_stats　LLM の回答の平均と分散（実行・日付・銘柄ごとに 1 行）

カラム	型	意味
run_id	INTEGER	実行番号

カラム	型	意味
as_of_date	TEXT	入力に使った最後の取引日
symbol	TEXT	ティッカー
n_answers	（計算値）	読み取れた回答の数（失敗がなければ n_samples と同じ）
mean_return	（計算値）	回答の平均。Black-Litterman のビュー（Q）
variance	（計算値）	回答の分散。ビューの不確かさ（Ω）

分散は、個数で割る母分散です（numpy.var の標準と同じ）。NULL の回答は計算に入りません。

portfolio_returns　比率を 1 か月持ち続けた場合のリターン（計算・判断日ごとに 1 行）

カラム	型	意味
portfolio_id	INTEGER	どの計算の比率か
as_of_date	TEXT	判断日（この日の終値で買う）
end_date	（計算値）	保有の終わり（判断日の翌月の、最後の取引日）
n_holdings	（計算値）	比率が 0 より大きい銘柄の数
period_return	（計算値）	期間のリターン＝Σ比率 ×（終わりの調整後終値 ÷ 判断日の調整後終値 − 1）

途中で比率を戻さず、持ち続けた場合のリターンです。配当込み、売買コストなし。終わりの日に株価がない銘柄は、それ以前で最後の株価を使います。

sector_metric_scores　セクターの指標と z スコア（判断日・セクター・指標ごとに 1 行）

カラム	型	意味
as_of_date	TEXT	判断日
gics_sector	TEXT	GICS セクター
metric	TEXT	指標の名前
value	REAL	指標の値（sector_metrics と同じ）
z_score	（計算値）	同じ判断日・同じ指標の中で、セクターの平均から標準偏差の何倍離れているか

判断日・指標ごとに、z スコアの平均は 0、標準偏差は 1 になります。標準偏差は、個数で割る母標準偏差です。

stock_metric_scores　銘柄の指標とセクター内の順位（判断日・銘柄・指標ごとに 1 行）

カラム	型	意味
as_of_date	TEXT	判断日
symbol	TEXT	ティッカー
gics_sector	TEXT	GICS セクター
metric	TEXT	指標の名前
value	REAL	指標の値（stock_metrics と同じ）
sector_percentile	（計算値）	同じ判断日・同じ指標・同じセクターの銘柄の中での位置。0 が最も小さい値、100 が最も大きい値。その指標を持つ銘柄がセクターに 5 つ未満なら NULL

順位は、その指標の行がある銘柄だけで付けます。

付録 A13

プロンプトの全文

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

A13.1　銘柄の予想（既存手法と同じ入力。実行番号 1）

リスト A13.1: システムプロンプト（実行番号 1）

```
You are a language model designed to predict stock returns. Given a time-series of daily returns from the
    past month, along with the following company information in a dictionary:

- symbol: The stock symbol
- company name: The name of the company
- GICS sector: The Global Industry Classification Standard (GICS) sector
- GICS sub-industry: The GICS sub-industry

Every return is a decimal fraction, not a percent: 0.01 means +1% and -0.005 means -0.5%.

You should predict the average daily return for the next month. Return a single float value representing the
    predicted average daily return for the next month, as a decimal fraction in the same unit as the input (
    answer 0.001 for +0.1% per day, never 0.1). Do not include any additional commentary, explanations, or
    information. Only output the float value.
```

リスト A13.2: ユーザープロンプトの例（日次リターンは約 20 個）

```
Ticker: AAPL
Security: Apple Inc.
Sector: Information Technology
Sub-Industry: Technology Hardware, Storage & Peripherals
daily returns (decimal fraction): [0.0016, 0.0078, -0.0071, 0.0124, ...]
```

A13.2　月次レポートの読み取り

リスト A13.3: レポートの読み取り（実行番号 2）のシステムプロンプトとユーザープロンプトの型

```
You read a monthly market outlook written in Japanese by an asset manager and fill in the requested items.
    Use only what the attached pages say: do not add anything you know from elsewhere. Copy figures exactly
    as printed. Answer null for an item the pages do not state; never guess. For sector scores, answer null
    for a sector the text does not discuss.

Fill in the items from the attached report. It is the issue of {month}: values of {year} and later are
    forecasts, and the tables have one column per year.
```

項目の説明の中の `{year}` と `{next_year}` は、レポートの号に合わせて具体的な年に置き換えて渡す。

項目名	型	説明（LLM に渡す英文）
`sp500_latest`	number	S&P 500: the latest actual value in the forecast table (the column dated with a month and day); null if the table has no such column
`sp500_target_this_year`	number	S&P 500: forecast for the end of {year}
`sp500_target_next_year`	number	S&P 500: forecast for the end of {next_year}
`fed_funds_this_year`	number	US policy rate, percent: forecast for the end of {year}. It is printed as a range; answer the lower number of the range

項目名	型	説明（LLM に渡す英文）
fed_funds_next_year	number	US policy rate, percent: forecast for the end of {next_year} (the lower number of the range)
us_10y_yield_this_year	number	US 10-year government bond yield, percent: forecast for the end of {year}
us_gdp_growth_this_year	number	US real GDP growth, percent: forecast for the calendar year {year}
us_gdp_growth_next_year	number	US real GDP growth, percent: forecast for the calendar year {next_year}
us_economy_stance	score	Outlook for the US economy from the outlook table (weak / neutral / strong): -2 = weak, -1, 0 = neutral, +1, +2 = strong
us_equity_stance	score	Outlook for US equities from the outlook table (weak / neutral / strong): -2 = weak, -1, 0 = neutral, +1, +2 = strong
us_bond_stance	score	Outlook for US bonds from the outlook table (weak / neutral / strong): -2 = weak, -1, 0 = neutral, +1, +2 = strong
sector_communication_services	score	Outlook for the US Communication Services sector as the text describes it: -2 = clearly negative .. +2 = clearly positive
sector_consumer_discretionary	score	Outlook for the US Consumer Discretionary sector as the text describes it: -2 = clearly negative .. +2 = clearly positive
sector_consumer_staples	score	Outlook for the US Consumer Staples sector as the text describes it: -2 = clearly negative .. +2 = clearly positive
sector_energy	score	Outlook for the US Energy sector as the text describes it: -2 = clearly negative .. +2 = clearly positive
sector_financials	score	Outlook for the US Financials sector as the text describes it: -2 = clearly negative .. +2 = clearly positive
sector_health_care	score	Outlook for the US Health Care sector as the text describes it: -2 = clearly negative .. +2 = clearly positive
sector_industrials	score	Outlook for the US Industrials sector as the text describes it: -2 = clearly negative .. +2 = clearly positive
sector_information_technology	score	Outlook for the US Information Technology sector as the text describes it: -2 = clearly negative .. +2 = clearly positive
sector_materials	score	Outlook for the US Materials sector as the text describes it: -2 = clearly negative .. +2 = clearly positive
sector_real_estate	score	Outlook for the US Real Estate sector as the text describes it: -2 = clearly negative .. +2 = clearly positive
sector_utilities	score	Outlook for the US Utilities sector as the text describes it: -2 = clearly negative .. +2 = clearly positive
us_summary	text	The outlook for the US economy and US equities, in English, at most 100 words
key_risks	text	The main risks to US equities named in the report, in English, at most 50 words

A13.3　実験 D（業種の特性）

リスト A13.4: 実験 D のシステムプロンプト

```
You are a financial analyst. Using only the information given below, predict the average daily return of the
    stock over the next month.
Every return is a decimal fraction, not a percent: 0.01 means +1%.
Percentile = position among the stocks of the same sector (0 = lowest, 100 = highest).
"n/a" means the value is not available.
Answer the expected average daily return as a decimal fraction (answer 0.001 for +0.1% per day, never 0.1).
```

リスト A13.5: 実験 D のユーザープロンプト（指標を渡す条件。PLD、判断日 2025-06-30）

```
[Stock]
Ticker: PLD
Security: Prologis
Sector: Real Estate
Sub-Industry: Industrial REITs

[Price behaviour]  (value, percentile in sector)
12-month momentum, latest month excluded: 0.00575 (31)
Return over the latest month: -0.0284 (14)
12-month momentum minus the sector's: -0.115 (31)
30-day volatility, per year: 0.21 (66)
Beta to the S&P 500: 0.871 (83)

[Fundamentals]  quarter ended 2025-03-31, filed 2025-04-29  (value, percentile in sector)
```

```
Price / earnings, last 4 quarters: 25.7 (19)
Price / book: 1.83 (27)
Revenue growth, year on year: 0.0936 (76)
Net income growth, year on year: 0.0124 (59)
Net margin: 0.453 (93)
Return on equity: 0.0711 (65)
Long-term debt / equity: 0.603 (31)
```

リスト A13.6: 同じ銘柄で、問題の指標を n/a にした条件（Fundamentals の部分）

```
quarter ended 2025-03-31, filed 2025-04-29  (value, percentile in sector)
Price / earnings, last 4 quarters: n/a
Price / book: 1.83 (27)
Revenue growth, year on year: 0.0936 (76)
Net income growth, year on year: n/a
Net margin: n/a
Return on equity: n/a
Long-term debt / equity: 0.603 (31)
```

実験 E は、このシステムプロンプトの末尾に、比率を指定する 1 文を足したものである（第 69 章）。

A13.4　実験 F（3 ターンの会話）

リスト A13.7: ターン 1 の質問（Retail REITs）

```
We will look at a company in the sub-industry "Retail REITs" (sector: Real Estate). These indicators will be
    given:
- 12-month momentum, latest month excluded
- Return over the latest month
- 12-month momentum minus the sector's
- 30-day volatility, per year
- Beta to the S&P 500
- Price / earnings, last 4 quarters
- Price / book
- Revenue growth, year on year
- Net income growth, year on year
- Net margin
- Return on equity
- Long-term debt / equity

In at most 80 words: in this sub-industry, which of these indicators say something about the stock's return
    over the next month, which are misleading because of how the business or its accounting works, and how
    should they be read?
```

リスト A13.8: ターン 1 の回答

```
In Retail REITs, 12-month momentum and return over the latest month are key indicators for short-term stock
    performance. However, metrics like price/earnings and price/book can be misleading due to accounting
    practices in real estate. Revenue and net income growth provide insight into operational health, while
    net margin and return on equity indicate efficiency. Long-term debt/equity is crucial for assessing
    financial risk. Focus on momentum and recent returns for short-term predictions, while considering
    growth metrics for long-term viability.
```

リスト A13.9: ターン 2 の質問（Aerospace & Defense、2025-06-30）

```
Here is the state of the sector and of the market on 2025-06-30.

[Sector: Industrials]  (value, z-score among the 11 sectors)
Momentum 3 / 6 / 12 months, latest month excluded: 0.0508 (+1.38) / -7.24e-05 (+0.65) / 0.174 (+0.57)
30-day volatility, per year: 0.125 (-1.12)
```

```
Price / earnings: 28 (-0.02)

[Market]
VIX (percent per year): 16.7
VIX / 3-month VIX: 0.86
SKEW index: 139.6
3-month Treasury bill yield (percent per year): 4.19

[Monthly outlook of an asset manager, published 2025-06-26]
Summary: The US economy shows signs of recovery, with expectations for GDP growth and a positive outlook for
     equities driven by technology. However, inflation concerns persist, and bond yields are expected to
     remain stable.
Key risks: Key risks include geopolitical tensions and uncertainties surrounding trade policies, which could
     impact market stability.

In at most 80 words: what is the outlook for this sector over the next month, and what would make a stock in
     it do better or worse than the sector?
```

リスト A13.10: ターン 2 の回答

```
The Aerospace & Defense sector shows positive momentum over 12 months, suggesting potential for growth amid a
      recovering economy. However, recent negative momentum and volatility indicate caution. Stocks may
     outperform the sector if they have strong earnings reports or favorable contract news. Conversely,
     geopolitical tensions or adverse trade policies could hinder performance, especially for companies
     reliant on government contracts. Overall, the sector's outlook is cautiously optimistic, influenced by
     broader economic conditions and specific company developments.
```

リスト A13.11: ターン 3 の最後に付ける指示（上：数字、下：5 段階）

```
Using only the information given in this conversation, predict the average daily return of the stock over the
      next month. Answer the expected average daily return as a decimal fraction (answer 0.001 for +0.1% per
     day, never 0.1).

Using only the information given in this conversation, rate the stock's expected return over the next month
     relative to the other stocks of its sector: -2 = much lower, -1 = lower, 0 = about the same, 1 = higher,
      2 = much higher.
```

A13.5　実験 G（リスクプレミアム）

リスト A13.12: 実験 G のシステムプロンプト

```
You are a financial analyst. Use only the information given below. Answer with a single digit from 1 to 5 and
      nothing else.
```

リスト A13.13: 実験 G のユーザープロンプト（割安さ、判断日 2025-06-30）

```
Date: 2025-06-30

[Market]
S&P 500 return over the last month: +5.0%
S&P 500 return over the last 12 months: +13.3%
VIX, implied volatility of the S&P 500 (percent per year): 16.7
Realized volatility of the S&P 500 over 30 days (percent per year): 11.9
VIX / 3-month VIX: 0.86
SKEW index: 139.6
3-month Treasury bill yield (percent per year): 4.19

[Monthly outlook of an asset manager, published 2025-06-26]
Summary: The US economy shows signs of recovery, with expectations for GDP growth and a positive outlook for
```

```
     equities driven by technology. However, inflation concerns persist, and bond yields are expected to
     remain stable.
Key risks: Key risks include geopolitical tensions and uncertainties surrounding trade policies, which could
     impact market stability.

Question: over the next month, will S&P 500 stocks with a low price/earnings ratio (cheap) earn a higher or a
      lower return than S&P 500 stocks with a high price/earnings ratio (expensive)?
1 = clearly lower, 2 = somewhat lower, 3 = about the same, 4 = somewhat higher, 5 = clearly higher.
```

リスト A13.14: セクターの問いで足される部分（Energy）

```
[Sector: Energy]  (value, z-score among the 11 sectors)
Momentum 3 / 6 / 12 months, latest month excluded: -0.0971 (-1.73) / -0.133 (-2.03) / -0.0965 (-1.76)
30-day volatility, per year: 0.194 (+1.72)
Price / earnings: 15.8 (-1.08)

Question: over the next month, will the Energy sector earn a higher or a lower return than the S&P 500 as a
     whole?
1 = clearly lower, 2 = somewhat lower, 3 = about the same, 4 = somewhat higher, 5 = clearly higher.
```

付録 A14

月別の数値

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

A14.1　LLM の予想（実行番号 1）

値は日次のリターンである。「入力との相関」は、予想と、渡した月の平均リターンの、銘柄の間の相関。「ばらつきと値動き」は、回答の標準偏差と、渡した月の日次リターンの標準偏差の順位相関。「順位相関」は、予想と翌月の実際のリターンの順位相関である。

判断日	銘柄数	予想の平均	プラスの割合	入力の平均	入力との相関	傾き	ばらつきと値動き	翌月の実際	順位相関
2024-03-28	482	+0.30%	94%	+0.23%	0.88	0.70	0.76	-0.23%	+0.11
2024-04-30	482	-0.12%	41%	-0.22%	0.89	0.93	0.68	+0.13%	+0.06
2024-05-31	483	+0.26%	87%	+0.14%	0.88	0.73	0.73	-0.02%	-0.04
2024-06-28	484	+0.06%	63%	-0.01%	0.94	0.88	0.69	+0.20%	-0.24
2024-07-31	484	+0.30%	89%	+0.20%	0.87	0.68	0.76	+0.12%	-0.07
2024-08-30	484	+0.26%	91%	+0.12%	0.86	0.69	0.79	+0.12%	-0.01
2024-09-30	485	+0.24%	88%	+0.13%	0.92	0.78	0.79	-0.07%	-0.01
2024-10-31	484	-0.00%	57%	-0.07%	0.90	0.94	0.69	+0.31%	+0.35
2024-11-29	485	+0.35%	93%	+0.31%	0.87	0.61	0.69	-0.30%	+0.01
2024-12-31	487	-0.15%	32%	-0.31%	0.88	0.86	0.62	+0.18%	-0.13
2025-01-31	487	+0.27%	90%	+0.19%	0.90	0.77	0.68	-0.03%	-0.19
2025-02-28	487	+0.12%	69%	-0.03%	0.91	0.71	0.72	-0.16%	+0.28
2025-03-31	487	+0.03%	62%	-0.16%	0.91	1.04	0.74	-0.11%	-0.00
2025-04-30	487	+0.27%	88%	-0.05%	0.80	0.75	0.73	+0.21%	+0.32
2025-05-30	488	+0.27%	85%	+0.22%	0.91	0.73	0.72	+0.17%	+0.29
2025-06-30	488	+0.24%	85%	+0.17%	0.93	0.80	0.72	+0.04%	+0.23
2025-07-31	491	+0.17%	78%	+0.05%	0.90	0.71	0.74	+0.14%	-0.10
2025-08-29	492	+0.22%	85%	+0.14%	0.89	0.69	0.79	+0.03%	-0.06
2025-09-30	492	+0.13%	70%	+0.04%	0.93	0.79	0.75	-0.05%	+0.23
2025-10-31	492	+0.09%	62%	-0.04%	0.90	0.93	0.73	+0.10%	-0.03
2025-11-28	493	+0.21%	83%	+0.10%	0.88	0.66	0.80	+0.02%	-0.08
2025-12-31	494	+0.07%	64%	+0.03%	0.90	0.79	0.67	+0.17%	+0.03
2026-01-30	494	+0.27%	82%	+0.17%	0.94	0.82	0.74	+0.16%	+0.32
2026-02-27	495	+0.33%	87%	+0.17%	0.89	0.68	0.75	-0.27%	-0.10
2026-03-31	495	+0.02%	58%	-0.26%	0.86	0.82	0.74	+0.29%	+0.20
2026-04-30	496	+0.38%	86%	+0.27%	0.95	0.80	0.76	+0.11%	+0.24
2026-05-29	497	+0.19%	65%	+0.10%	0.94	0.83	0.76	+0.10%	-0.04
2026-06-30	497	+0.26%	81%	+0.11%	0.86	0.73	0.76	+0.08%	-0.33

判断日	銘柄数	予想の平均	プラスの割合	入力の平均	入力との相関	傾き	ばらつきと値動き	翌月の実際	順位相関
2026-07-31	497	+0.25%	82%	+0.08%	0.92	0.83	0.74	+0.10%	+0.34
2026-08-31	499	+0.22%	78%	+0.10%	0.80	0.52	0.78	-0.23%	-0.06

A14.2　戦略の月次リターン

判断日の終値で買い、翌月の最後の取引日まで持ち続けた場合のリターンである。配当込みで、売買のコストは入れていない。「指数」は実際の S&P500 指数で、配当を含まない。

判断日	時価総額	等金額	平均分散（元）	BL（元）	平均分散（直）	BL（直）	指数
2024-03-28	-4.0%	-5.0%	-1.9%	+0.1%	-13.1%	+5.9%	-4.2%
2024-04-30	+5.0%	+2.9%	+3.0%	+4.0%	-3.0%	+1.5%	+4.8%
2024-05-31	+3.7%	-0.3%	-5.6%	-4.7%	-10.3%	-17.0%	+3.5%
2024-06-28	+1.2%	+4.4%	-5.1%	-1.8%	-9.6%	+0.0%	+1.1%
2024-07-31	+2.5%	+2.5%	-0.2%	-1.0%	+3.6%	-4.0%	+2.3%
2024-08-30	+2.3%	+2.3%	+1.5%	+1.4%	+23.2%	+1.7%	+2.0%
2024-09-30	-0.8%	-1.7%	+11.7%	+6.4%	+6.1%	+5.4%	-1.0%
2024-10-31	+6.0%	+6.2%	+14.5%	+12.7%	+25.3%	+19.7%	+5.7%
2024-11-29	-2.3%	-6.3%	-2.3%	-5.7%	-8.6%	+12.7%	-2.5%
2024-12-31	+2.9%	+3.6%	+3.3%	+2.2%	+14.1%	-4.6%	+2.7%
2025-01-31	-1.4%	-0.6%	+2.2%	-1.3%	-5.9%	-19.4%	-1.4%
2025-02-28	-5.8%	-3.4%	-0.8%	-1.3%	-4.2%	-8.5%	-5.8%
2025-03-31	-0.6%	-2.2%	+0.1%	+1.1%	+28.2%	+4.3%	-0.8%
2025-04-30	+6.3%	+4.4%	+3.1%	+1.9%	+11.3%	+11.3%	+6.2%
2025-05-30	+5.1%	+3.4%	+7.2%	+7.6%	+3.4%	+6.9%	+5.0%
2025-06-30	+2.3%	+0.9%	+6.9%	+8.2%	+16.5%	+8.8%	+2.2%
2025-07-31	+2.0%	+2.8%	-2.0%	-1.4%	-2.5%	-4.8%	+1.9%
2025-08-29	+3.7%	+0.7%	+3.3%	+3.0%	+12.7%	-6.1%	+3.5%
2025-09-30	+2.2%	-1.0%	+9.5%	+9.0%	+0.5%	+25.1%	+2.3%
2025-10-31	+0.2%	+1.9%	+3.0%	+4.8%	-13.3%	-10.6%	+0.1%
2025-11-28	+0.1%	+0.5%	-0.1%	+0.4%	+1.3%	+4.8%	-0.1%
2025-12-31	+1.4%	+3.5%	+6.5%	+9.8%	+109.5%	+7.4%	+1.4%
2026-01-30	-0.9%	+3.0%	+8.6%	+7.9%	+10.3%	+10.3%	-0.9%
2026-02-27	-5.0%	-5.8%	-5.4%	-5.4%	-0.3%	-9.5%	-5.1%
2026-03-31	+10.5%	+6.0%	-4.4%	+1.3%	+49.7%	-7.4%	+10.4%
2026-04-30	+5.3%	+2.2%	+24.7%	+23.3%	+47.5%	+21.4%	+5.1%
2026-05-29	-1.2%	+2.1%	-1.5%	+1.1%	+34.1%	+4.8%	-1.1%
2026-06-30	-0.2%	+1.8%	-12.7%	-10.2%	-46.6%	-45.0%	-0.1%
2026-07-31	+2.7%	+2.1%	+7.5%	+13.1%	+28.7%	+16.2%	+2.6%
2026-08-31	-0.4%	-4.9%	-2.4%	-4.1%	+14.7%	+30.7%	-0.5%

A14.3　月次レポートから読み取った値（実行番号 2）

LLM が読み取った値をそのまま載せている。誤りを含む（第 65 章）。見通しは −2（弱気）から +2（強気）、GDP は成長率（%）である。「—」は、値が返らなかった項目である。

号	公表日	ページ	経済	株式	債券	S&P 直近	当年末	翌年末	GDP 当年	GDP 翌年
2023-07	2023-06-23	40	-1	+0	+1	—	4,360	4,610	1.0	-0.3
2023-08	2023-07-31	40	+0	+0	+1	4,360	4,400	4,650	1.7	0.4
2023-09	2023-08-25	40	+0	+0	+0	4,360	4,650	—	2.1	1.1
2023-10	2023-09-26	40	+0	+0	+0	—	4,360	4,650	2.1	1.1
2023-11	2023-10-20	40	+0	+0	+0	—	4,360	4,650	2.1	1.1
2023-12	2023-11-20	40	+0	+0	+0	—	4,360	4,650	2.4	1.5
2024-01	2023-12-22	40	+0	+0	+0	—	5,000	—	1.5	1.6
2024-02	2024-01-29	40	+0	+1	+1	—	5,000	—	1.5	1.6
2024-03	2024-02-26	40	+1	+1	+0	—	5,200	—	2.4	1.6
2024-04	2024-03-27	40	+0	+0	+0	—	5,200	5,550	2.4	1.6
2024-05	2024-04-19	40	+1	+0	+1	4,770	5,200	5,550	2.4	1.6
2024-06	2024-05-24	40	+0	+1	+0	—	40,500	43,200	2.4	1.6
2024-07	2024-06-21	40	+0	+1	—	—	5,600	—	2.4	1.6
2024-08	2024-07-22	40	+1	+1	+0	4,770	5,600	6,000	2.4	1.6
2024-09	2024-08-23	32	+0	+1	+1	5,608	5,600	6,000	2.4	1.6
2024-10	2024-09-24	32	+0	+1	+1	5,635	5,600	6,000	2.4	1.6

号	公表日	ページ	経済	株式	債券	S&P 直近	当年末	翌年末	GDP 当年	GDP 翌年
2024-11	2024-10-21	32	+1	+1	+1	5,842	6,000	6,400	2.4	1.6
2024-12	2024-11-22	32	+0	+1	+0	5,917	6,200	6,600	2.7	1.8
2025-01	2024-12-24	32	+0	+1	+0	5,867	6,600	6,700	1.8	1.9
2025-02	2025-01-23	32	+0	+1	+0	—	6,600	6,700	1.8	1.9
2025-03	2025-02-20	32	+0	+1	+0	—	6,600	6,700	1.8	1.9
2025-04	2025-03-27	32	+0	+1	+0	—	6,600	6,700	1.8	1.9
2025-05	2025-04-25	32	-1	+1	—	—	6,100	6,600	1.4	1.0
2025-06	2025-05-22	32	+0	+1	+1	—	6,100	6,600	1.4	1.0
2025-07	2025-06-26	32	+0	+1	+1	6,000	6,100	6,600	1.4	1.0
2025-08	2025-07-24	32	+0	+1	—	4,770	6,600	6,900	1.5	1.6
2025-09	2025-08-21	32	+0	+1	+1	4,500	6,900	6,900	1.5	1.6
2025-10	2025-09-30	32	+0	+1	—	6,600	6,800	7,400	1.5	1.6
2025-11	2025-10-23	32	+0	+1	+0	6,735	6,800	7,400	1.5	1.6
2025-12	2025-11-20	32	+0	+1	+0	6,672	6,800	7,400	1.5	1.6
2026-01	2025-12-25	32	+0	+1	+0	6,878	7,400	8,000	1.8	—
2026-02	2026-01-22	32	+0	+1	+0	6,940	7,400	8,000	2.0	1.8
2026-03	2026-02-19	32	+0	+1	—	6,836	7,400	8,000	1.8	—
2026-04	2026-03-26	32	+0	+0	+0	6,581	7,400	8,000	2.4	1.8
2026-05	2026-04-23	32	+0	+1	-1	7,400	8,000	—	1.9	2.1
2026-06	2026-05-21	32	+1	+1	+0	7,900	8,600	—	1.9	—
2026-07	2026-06-26	32	+1	+1	+0	7,600	7,900	8,600	2.1	2.1
2026-08	2026-07-23	32	+1	+1	+0	7,900	8,600	—	2.0	—
2026-09	2026-08-20	32	+1	+1	+0	—	8,600	10,000	2.1	2.0

A14.4　銘柄の指標の行数

指標	行数	判断日の数
momentum_12m	15,600	32
return_1m	20,900	43
relative_momentum_12m	15,600	32
volatility_30d	20,421	42
beta_1y	18,496	38
pe_trailing	18,307	43
pb	19,330	43
revenue_growth_yoy	20,361	43
net_income_growth_yoy	18,111	43
net_margin	17,808	43
roe	18,056	43
debt_to_equity	11,591	43
fundamentals_age_days	20,728	43
filing_age_days	20,728	43

付録 A15

除外した銘柄

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

銘柄	会社	除外の理由	除外日	背景
SBNY	Signature Bank	ティッカーが別の銘柄に再利用	2023-03-15	経営破綻
QRVO	Qorvo	ティッカーが別の銘柄に再利用	2024-12-23	時価総額の減少で除外（その後に上場廃止）
SIVB	SVB Financial Group	上場廃止で株価がない	2023-03-15	経営破綻

銘柄	会社	除外の理由	除外日	背景
FRC	First Republic Bank	上場廃止で株価がない	2023-05-04	経営破綻
DISH	Dish Network	上場廃止で株価がない	2023-06-20	時価総額の減少で除外（その後に上場廃止）
ATVI	Activision Blizzard	上場廃止で株価がない	2023-10-18	買収
SEE	Sealed Air	上場廃止で株価がない	2023-12-18	時価総額の減少で除外（その後に上場廃止）
CDAY	Ceridian	上場廃止で株価がない	2024-02-01	ティッカー変更（CDAY → DAY）
PXD	Pioneer Natural Resources	上場廃止で株価がない	2024-05-08	買収
CMA	Comerica	上場廃止で株価がない	2024-06-24	時価総額の減少で除外（その後に上場廃止）
MRO	Marathon Oil	上場廃止で株価がない	2024-11-26	買収
CTLT	Catalent	上場廃止で株価がない	2024-12-23	買収
DFS	Discover Financial	上場廃止で株価がない	2025-05-19	買収
JNPR	Juniper Networks	上場廃止で株価がない	2025-07-09	買収
ANSS	Ansys	上場廃止で株価がない	2025-07-18	買収
HES	Hess Corporation	上場廃止で株価がない	2025-07-23	買収
WBA	Walgreens Boots Alliance	上場廃止で株価がない	2025-08-28	買収
IPG	Interpublic Group	上場廃止で株価がない	2025-11-28	買収
K	Kellanova	上場廃止で株価がない	2025-12-11	買収
DAY	Dayforce	上場廃止で株価がない	2026-02-09	買収
HOLX	Hologic	上場廃止で株価がない	2026-04-09	買収
CTRA	Coterra Energy	上場廃止で株価がない	2026-05-07	買収
EA	Electronic Arts	上場廃止で株価がない	2026-08-05	買収
AVB	AvalonBay Communities	上場廃止で株価がない	2026-08-18	買収
WBD	Warner Bros. Discovery	上場廃止で株価がない	2026-10-06	買収
MRSH	Marsh McLennan	ティッカー変更で株式数の履歴がない	—	ティッカー変更
SKYD	Skydance Corporation	ティッカー変更で株式数の履歴がない	—	ティッカー変更
VMRK	Vivmark Residential	ティッカー変更で株式数の履歴がない	—	ティッカー変更

付録 A16

実験 F のターン 1 の回答

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

「この業種では、どの指標が翌月のリターンに関係し、どれが誤解を招くか」という質問に対する、gpt-4o-mini の回答である（temperature 0）。32 業種のうち、REIT から 6 業種、資本財から 6 業種を選んで全文を載せる。残りを含む全文は `LLM-BLM_実験/turns_texts.json` にある。32 業種のうち 30 業種が、モメンタムと直近のリターンを短期の予想の鍵として挙げている。

セクター	サブ業種	ターン 1 の回答（全文）
Industrials	Aerospace & Defense	In the Aerospace & Defense sub-industry, 12-month momentum and recent return are key indicators for predicting short-term stock performance. However, metrics like net margin and return on equity may be misleading due to cyclical contracts and accounting practices. Long-term debt/equity is crucial for assessing financial stability, while revenue and net income growth provide context for sustainability. Focus on momentum and recent returns for short-term outlook, but consider broader financial health for long-term investment decisions.
Industrials	Building Products	In the Building Products sub-industry, the 12-month momentum and return over the latest month are key indicators for predicting short-term stock returns. However, metrics like net margin and return on equity may be misleading due to varying accounting practices. Price/earnings and price/book ratios provide context for valuation but should be interpreted alongside revenue and net income growth to assess sustainability. Long-term debt/equity indicates financial health, influencing risk perception.
Industrials	Electrical Components & Equipment	In the Electrical Components & Equipment sub-industry, the 12-month momentum and return over the latest month are key indicators for predicting short-term stock returns. However, metrics like price/earnings and price/book can be misleading due to varying accounting practices. Revenue and net income growth provide insight into operational performance, while net margin and return on equity indicate efficiency. Long-term debt/equity reflects financial risk, impacting investor sentiment. Focus on momentum and recent returns for short-term outlook.

セクター	サブ業種	ターン 1 の回答（全文）
Industrials	Human Resource & Employment Services	In the Human Resource & Employment Services sub-industry, the 12-month momentum and return over the latest month are key indicators for predicting short-term stock returns. However, metrics like price/earnings and price/book can be misleading due to varying accounting practices. Revenue and net income growth provide insight into operational performance, while net margin and return on equity reflect efficiency. Long-term debt/equity indicates financial stability, but may not directly influence short-term returns.
Industrials	Passenger Airlines	In the passenger airlines sub-industry, the 12-month momentum and return over the latest month can indicate short-term stock performance. However, metrics like net margin and long-term debt/equity may be misleading due to cyclical demand and accounting practices. Revenue and net income growth provide insights into operational health, while beta indicates market sensitivity. Focus on momentum and volatility for short-term predictions, while considering growth metrics for long-term viability.
Industrials	Rail Transportation	In the Rail Transportation sub-industry, 12-month momentum and return over the latest month are key indicators for predicting short-term stock returns. However, metrics like net margin and return on equity may be misleading due to cyclical demand and capital-intensive nature. Price/earnings and price/book ratios provide valuation context but can be distorted by accounting practices. Focus on revenue growth and net income growth for operational performance insights, while considering long-term debt/equity for financial stability.
Real Estate	Data Center REITs	In Data Center REITs, 12-month momentum and return over the latest month are key indicators for short-term stock performance. However, metrics like price/earnings and price/book can be misleading due to accounting practices in real estate. Revenue and net income growth provide insight into operational health, while net margin and return on equity indicate efficiency. Long-term debt/equity is crucial for assessing financial risk. Focus on momentum and recent returns for short-term predictions.
Real Estate	Health Care REITs	In Health Care REITs, 12-month momentum and return over the latest month can indicate short-term performance. However, metrics like price/earnings and price/book may be misleading due to accounting practices in real estate. Revenue and net income growth provide insights into operational health, while net margin and return on equity reflect efficiency. Long-term debt/equity is crucial for assessing financial stability. Focus on momentum and growth metrics for short-term return predictions, while considering the context of accounting practices.
Real Estate	Industrial REITs	In Industrial REITs, 12-month momentum and return over the latest month are key indicators for predicting short-term stock returns. However, metrics like price/earnings and price/book can be misleading due to accounting practices in real estate. Revenue and net income growth provide insights into operational performance, while net margin and return on equity reflect efficiency. Long-term debt/equity indicates financial risk, which can impact stock performance. Focus on momentum and recent returns for short-term predictions.
Real Estate	Office REITs	In Office REITs, 12-month momentum and return over the latest month are key indicators for short-term stock performance. However, metrics like price/earnings and price/book can be misleading due to accounting practices in real estate. Revenue and net income growth provide insight into operational health, while net margin and return on equity indicate efficiency. Long-term debt/equity is crucial for assessing financial risk. Focus on momentum and recent returns for short-term predictions, while considering growth metrics for long-term viability.
Real Estate	Retail REITs	In Retail REITs, 12-month momentum and return over the latest month are key indicators for short-term stock performance. However, metrics like price/earnings and price/book can be misleading due to accounting practices in real estate. Revenue and net income growth provide insight into operational health, while net margin and return on equity indicate efficiency. Long-term debt/equity is crucial for assessing financial risk. Focus on momentum and recent returns for short-term predictions, while considering growth metrics for long-term viability.
Real Estate	Telecom Tower REITs	In Telecom Tower REITs, the 12-month momentum and return over the latest month can indicate short-term stock performance. However, metrics like price/earnings and price/book may be misleading due to accounting practices in real estate. Revenue and net income growth provide insights into operational health, while net margin and return on equity reflect efficiency. Long-term debt/equity is crucial for assessing financial risk. Focus on momentum and growth metrics for short-term outlook, while considering the context of accounting practices.

付録 A17

主要なコード（総合報告書 1 の時点）

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

A17.1　均衡リターン（blm/equilibrium.py）

```
"""
Market equilibrium returns (the prior of Black-Litterman).
"""


def implied_returns(covariance, market_weights, risk_aversion):
    """Excess returns that make the market-cap weights optimal: pi = delta x Sigma x w_market."""
    return risk_aversion * covariance @ market_weights


def capm_returns_original(returns, market_weights, risk_free_rate):
    """The original implementation: beta x mean(market return - risk_free_rate),
    where the yearly risk-free rate is subtracted from daily returns without conversion."""
    market = (returns * market_weights).sum(axis=1)
    beta = returns.apply(lambda x: x.cov(market)) / market.var()
    return beta * (market - risk_free_rate).mean()
```

A17.2　Black-Litterman の事後の期待リターン（blm/black_litterman.py）

```
"""
Black-Litterman posterior returns with one absolute view per stock (P = identity).
"""
import numpy as np
import pandas as pd


def posterior_returns(prior, covariance, view_mean, view_variance, tau):
    """prior + tau Sigma (tau Sigma + Omega)^-1 (Q - prior), with Omega = diag(view_variance).

    A stock whose answers agree (small variance) is moved close to its view;
    one whose answers are scattered stays close to the prior.
    """
    tau_sigma = tau * covariance.values
    omega = np.diag(view_variance.values)
    adjustment = tau_sigma @ np.linalg.solve(tau_sigma + omega, (view_mean - prior).values)
    return prior + pd.Series(adjustment, index=prior.index)


def posterior_returns_original(prior, covariance, view_mean, view_variance, tau):
    """The same posterior written as in the original implementation (pseudo-inverses)."""
    inv_tau_sigma = np.linalg.pinv(tau * covariance.values)
    inv_omega = np.linalg.pinv(np.diag(view_variance.values))
    m = np.linalg.pinv(inv_tau_sigma + inv_omega)
    return pd.Series(m @ (inv_tau_sigma @ prior.values + inv_omega @ view_mean.values), index=prior.index)
```

A17.3　最適化（blm/optimizer.py）

```
"""
Long-only, fully invested mean-variance optimization.
"""
import cvxpy as cp
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.optimize import minimize
```

```
# Daily returns are around 1e-3 and variances around 1e-4; the objective is scaled up so that
# the solver's tolerances are small compared with it
OBJECTIVE_SCALE = 1e4


def optimize(expected_returns, covariance, risk_aversion):
    """Maximize  w.mu - risk_aversion / 2 x w.Sigma.w   subject to  sum(w) = 1, w >= 0."""
    w = cp.Variable(len(expected_returns))
    objective = expected_returns.values @ w - risk_aversion / 2 * cp.quad_form(w, cp.psd_wrap(covariance.
     values))
    problem = cp.Problem(cp.Maximize(OBJECTIVE_SCALE * objective), [cp.sum(w) == 1, w >= 0])
    problem.solve(solver=cp.CLARABEL)
    if problem.status != cp.OPTIMAL:
        raise RuntimeError(f"optimization failed: {problem.status}")
    weights = np.clip(w.value, 0, None)
    return pd.Series(weights / weights.sum(), index=expected_returns.index)


def optimize_original(expected_returns, covariance, return_weight):
    """The original implementation: minimize  w.Sigma.w - return_weight x w.mu  with scipy's default
    settings, starting from equal weights (kept as it is, to see what it returns)."""
    n = len(expected_returns)
    mu, sigma = expected_returns.values, covariance.values
    result = minimize(
        lambda x: x @ sigma @ x - return_weight * (x @ mu),
        np.ones(n) / n,
        constraints=({'type': 'eq', 'fun': lambda x: np.sum(x) - 1}, {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x}),
        bounds=tuple((0, 1) for _ in range(n)),
    )
    weights = np.clip(result.x, 0, None)
    return pd.Series(weights / weights.sum(), index=expected_returns.index)
```

そのほかのコードは、リポジトリの各ファイルにある（第 45 章の一覧）。

付録 A18

BLM の計算のコード

出典：解説「平均分散から Black-Litterman へ」（2026-10-14）

この資料で扱った計算の、本プロジェクトのコードを載せる（2026 年 10 月時点）。

リスト A18.1: 均衡リターン（blm/equilibrium.py の一部）

```
def implied_returns(covariance, market_weights, risk_aversion):
    """Excess returns that make the market-cap weights optimal: pi = delta x Sigma x w_market."""
    return risk_aversion * covariance @ market_weights
```

リスト A18.2: BL の事後の期待リターン（blm/black_litterman.py）

```
def posterior_returns(prior, covariance, view_mean, view_variance, tau):
    """prior + tau Sigma (tau Sigma + Omega)^-1 (Q - prior), with Omega = diag(view_variance)."""
    tau_sigma = tau * covariance.values
    omega = np.diag(view_variance.values)
    adjustment = tau_sigma @ np.linalg.solve(tau_sigma + omega, (view_mean - prior).values)
    return prior + pd.Series(adjustment, index=prior.index)


def posterior_returns_original(prior, covariance, view_mean, view_variance, tau):
    """The same posterior written as in the original implementation (pseudo-inverses)."""
    inv_tau_sigma = np.linalg.pinv(tau * covariance.values)
```

```
    inv_omega = np.linalg.pinv(np.diag(view_variance.values))
    m = np.linalg.pinv(inv_tau_sigma + inv_omega)
    return pd.Series(m @ (inv_tau_sigma @ prior.values + inv_omega @ view_mean.values), index=prior.index)
```

`posterior_returns` は式 (57.1)（更新形で $P = I$）、`posterior_returns_original` は式 (12.7)（情報形で $P = I$）である。`np.linalg.solve(A, b)` は $A^{-1}b$ を、逆行列を作らずに計算する。

リスト A18.3: 最適化（`blm/optimizer.py` の一部）

```
OBJECTIVE_SCALE = 1e4

def optimize(expected_returns, covariance, risk_aversion):
    """Maximize  w.mu - risk_aversion / 2 x w.Sigma.w   subject to  sum(w) = 1, w >= 0."""
    w = cp.Variable(len(expected_returns))
    objective = expected_returns.values @ w - risk_aversion / 2 * cp.quad_form(w, cp.psd_wrap(covariance.
     values))
    problem = cp.Problem(cp.Maximize(OBJECTIVE_SCALE * objective), [cp.sum(w) == 1, w >= 0])
    problem.solve(solver=cp.CLARABEL)
    if problem.status != cp.OPTIMAL:
        raise RuntimeError(f"optimization failed: {problem.status}")
    weights = np.clip(w.value, 0, None)
    return pd.Series(weights / weights.sum(), index=expected_returns.index)
```

日次のリターンは 10^{-3}、分散は 10^{-4} 程度と小さいので、目的関数を 10^4 倍して、解法の許容誤差に比べて十分大きくしている。元の実装の最適化が途中で止まった問題（57.7 節）への対処でもある。

リスト A18.4: BL の戦略（`blm/strategies.py` の一部）

```
def black_litterman(inputs):
    """Market equilibrium corrected by the LLM views."""
    covariance = shrunk_covariance(inputs.returns)
    prior = implied_returns(covariance, inputs.market_weights, config.RISK_AVERSION)
    views = inputs.view_mean - inputs.risk_free_daily      # the LLM predicts returns, the prior is in excess
     returns
    expected = posterior_returns(prior, covariance, views, inputs.view_variance, config.TAU)
    return optimize(expected, covariance, config.RISK_AVERSION)
```

リスト A18.5: 回答の平均と分散（`marketdb/db/schema.sql` のビュー `llm_view_stats`）

```
CREATE VIEW IF NOT EXISTS llm_view_stats AS
SELECT run_id, as_of_date, symbol,
       COUNT(expected_return) AS n_answers,
       AVG(expected_return)   AS mean_return,
       AVG(expected_return * expected_return) - AVG(expected_return) * AVG(expected_return) AS variance
FROM llm_views
GROUP BY run_id, as_of_date, symbol;
```

この資料の作り直し方

数値、表、図は BLM 解説 _計算.py がデータベースから計算し、BLM 解説 _生成/ に書き出す。リポジトリの直下で次を実行する。

```
.venv/bin/python 資料集/勉強用/BLM解説_計算.py
cd 資料集/05_解説/BLM解説 && tectonic BLM解説.tex
```

判断日（DATE）や 5 銘柄（T5）を変えれば、別の月・別の銘柄で同じ計算を見られる。本文の文章は数字に合わせて書いているので、変えた場合は文章との食い違いに注意する。

参考文献

- Black, F. and R. Litterman (1992). Global Portfolio Optimization. *Financial Analysts Journal*, 48(5), 28–43.
- He, G. and R. Litterman (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. *Investment Management Research*, Goldman Sachs & Co. (SSRN 334304)
- Idzorek, T. (2005). A Step-by-Step Guide to the Black-Litterman Model: Incorporating User-Specified Confidence Levels. Working paper.
- Ledoit, O. and M. Wolf (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, 88(2), 365–411.
- Lee, Y. et al. (2025). Integrating LLM-Generated Views into Mean-Variance Optimization Using the Black-Litterman Model. arXiv:2504.14345.（本プロジェクトの元論文）
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- Michaud, R. (1989). The Markowitz Optimization Enigma: Is 'Optimized' Optimal? *Financial Analysts Journal*, 45(1), 31–42.
- Satchell, S. and A. Scowcroft (2000). A Demystification of the Black-Litterman Model: Managing Quantitative and Traditional Portfolio Construction. *Journal of Asset Management*, 1(2), 138–150.
- Theil, H. and A. S. Goldberger (1961). On Pure and Mixed Statistical Estimation in Economics. *International Economic Review*, 2(1), 65–78.
- Walters, J. (2014). The Black-Litterman Model in Detail. SSRN 1314585.
- 本プロジェクト：`資料集/報告書/LLM-BLM_総合報告書.pdf`

付録 A19

事前登録の原文

A19.1　実験 2

出典：experiments/E2_event_reaction/preregistration.md

状態：**確定**（2026-10-18、ユーザーが 8 章の 4 点を案のとおり承認）。この文書と評価のコード（`run.py`）を同じコミットで固定してから、`run.py` を 1 回だけ実行する。実行に使ったコミットのハッシュは、結果の `results/summary.json` に記録される。設計は `設計.md`。この文書に書いていない分析は、すべて「探索」として別に報告する。

A19.1.1　1. この文書を書いた時点で見たもの・見ていないもの

- **見たもの**
  - 発表の件数、受理の時間帯
  - 点数の分布（H06、辞書、FinBERT）
  - SUE の分布
  - H06 の結果（翌月のリターンに対する月次の検定）
- **見ていないもの**
  - 発表への反応（`events/returns.py` の出力）。本番のデータでは一度も計算していない。
  - TF-IDF の予測。
  - ChronoGPT の点数と反応との関係。点数は全 28,108 本に付けた（score run 6）が、見たのは動作の確認の 5 本の値だけで、分布も反応との関係も見ていない。

A19.1.2　2. 問い

主な仮説 H-A：gpt-4o-mini が決算発表文から取り出した合成点数は、数値の驚きと、LLM を使わない文章の分析を統制した後も、発表への超過リターンと正に関係する。

A19.1.3　3. データ

- **標本 A（主）**：受理日 2023-11-01〜2026-08-31 の決算発表（`earnings_releases`）。次の条件をすべて満たすもの。
  1. 提出日にその銘柄が S&P500 の構成銘柄である。
  2. 本文がある。書類の種類（`doc_type`）が `EX-99` で始まる。
  3. `event_date` があり、主な窓の株価がそろう。
  4. gpt-4o-mini の点数（score run 1）がある。
  5. 同じ銘柄・同じ `event_date` に 2 本以上あるときは、最も早く受理されたものだけを残す。
- **標本 B（副）**：受理日 2016-01-01〜2023-10-31。条件は 1〜3 と 5 が同じで、4 の代わりに ChronoGPT の点数があること。

A19.1.4　4. 変数

目的変数（主）

- abn_r_0_1：event_date の前日の終値から、event_date の翌日の終値まで（2 取引日）の超過リターン。
- 超過リターンは、銘柄の配当込みのリターン − 同じセクターの ETF のリターン。ETF の株価がない日は、S&P500 との差にする。
- 上下 1% で丸める（標本の全体で）。

主な説明変数

- llm_composite ＝ tone ＋ outlook ＋ guidance_change（null は 0）。H06 と同じ式で、学習しない。
- 標本の中で標準化する（平均 0、標準偏差 1）。

統制

数値の驚き

- sue：上下 1% で丸める。
- revenue_surprise：上下 1% で丸める。

LLM を使わない文章の分析（すべて標準化する）

- dictionary_net_tone：score run 2
- finbert_net_tone：score run 3
- tfidf_pred：TF-IDF ＋リッジの予測
  - 固定の設定：語彙 2 万、min_df 5、alpha 10。
  - 学習には、受理日の四半期が始まる前に窓が閉じた発表だけを使う（標本 B の期間を含む）。

市場の情報

- abn_pre：[-21, -1] の超過リターン。上下 1% で丸める。
- log_mcap：event_date の前日の時価総額の対数。

固定効果

- セクター
- event_date の年と四半期

欠けている値の扱い

- 統制に欠けがある発表は、その変数を 0（標準化した後の平均）で埋める。
- 欠けているかどうかを表す 0 ／ 1 の変数を足す（SUE と売上の驚きだけ）。
- こうするのは、SUE がない発表を落として標本が偏るのを避けるため。

A19.1.5　5. 検定と判定

- **回帰**：abn_r_0_1 を、llm_composite と 4 章の統制と固定効果で回帰する（最小二乗法）。
- **標準誤差**：event_date ごとにまとめる（CR1。t 分布の自由度は日数 − 1）。
- **置換の対照**：同じ event_date の中で llm_composite を入れ替えて 1,000 回回帰し直す（乱数の種 0）。
- **判定**

  - 「支持」：`llm_composite` の係数の片側 t 検定で $p < 0.05$、かつ、置換の片側 $p < 0.05$。
  - 「支持されない」：それ以外。
  - 係数（1 標準偏差あたりの bp）と 95% 信頼区間を、判定にかかわらず報告する。
- **説明力**：統制だけの回帰と比べた決定係数の増分を、補助に報告する。

A19.1.6　6. 副次の分析

次の 4 つを、Holm で補正して報告する。

- **S1 ドリフト**：目的変数を `abn_drift_2_21` に変え、同じ回帰をする。取引できる価値を見るため。
- **S2 標本 B**：ChronoGPT の合成点数（`guidance_net` ＋ `tone_net`、標準化）で、同じ回帰をする。期限より前の期間を、先読みのないモデルで見るため。
- **S3 標本 A の ChronoGPT**：S2 と同じ点数を、標本 A で回帰する。gpt-4o-mini の代わりになるかを見るため。
- **S4 項目ごと**：`tone`・`outlook`・`guidance_change` を 1 つずつ回帰する。

頑健性として、次を調べる。判定には使わない。結果が主な検定と食い違ったときは、そのことを報告する。
窓と基準

- R1：窓 `[0, 0]` と `[-1, +1]`
- R2：受理が場中（`open`）の発表を除いた場合
- R3：S&P500 との差を使った場合

丸め（数件の極端な値で結論が決まっていないかを見る）

- R4：丸めなし（目的変数・SUE・売上の驚き・`abn_pre` のすべて）
- R5：丸めの幅を上下 0.5% と 2.5% に変えた場合
- R6：順位の版。目的変数と全ての説明変数を、`event_date` の四半期ごとの順位（0〜1）に直して同じ回帰をする。丸めに頼らない

コロナの時期（標本 B）

- R7：S2 を、受理日 2020-02-01〜2020-06-30 の発表を除いてやり直す。市場全体の急落は目的変数（セクター ETF との差）と年・四半期の固定効果でほぼ除かれるが、利益の急落による極端な SUE が結果を動かしていないかを見る

A19.1.7　7. 固定する識別子

項目	値
コードのコミット	この文書を含むコミット（`results/summary.json` の `code_commit`）
gpt-4o-mini の score run	1（params_sha256 `781d2dc159827d7c`…）
辞書の score run	2（params_sha256 `e3225e1e6655986`…）
FinBERT の score run	3（params_sha256 `9072eb9638aff38`…）
ChronoGPT の score run	6（params_sha256 `de589de1aa4ebe8`…）
TF-IDF の score run	`run.py` が作る（反応で学習するので、事前登録の後）

A19.1.8　8. 実装で決めた細部（コードと同じく、ここで固定する）

- **値が一定の統制**：標本の中で値が変わらない統制（例：SUE の欠けが 1 件もない場合の欠けの印）は、推定できないので回帰から外す。外したものは結果に記録する。
- **S4 の数え方**：S4 は語調・見通し・ガイダンスの 3 つの回帰なので、Holm の補正は S1・S2・S3 と合わせて 6 つの p 値で行う。
- **ChronoGPT の合成点数**：`guidance_net` と `tone_net` を、それぞれ全標本（A と B を合わせた基本の標本）で標準化してから足す。回帰の中で、さらに標本ごとに標準化する。
- **TF-IDF の学習の目的変数**：主な窓の超過リターンを、丸めずに使う（丸めの境は全期間のデータから決まり、先の情報が混ざるため）。
- **書類の種類**：「`EX-99` で始まる」を文字どおり使う。`EX-99.2` などの補足資料も残る（約 80 本）。
- **R3**：銘柄のリターンから、同じ窓の S&P500 のリターンを引く。

A19.1.9　9. 確認した事項（案の段階で決めてほしかったこと、2026-10-18 に案のとおり承認）

1. 主な窓は 2 取引日（`[0, +1]`）、セクター ETF との差でよいか。
2. 丸めは上下 1% でよいか。
3. 統制に TF-IDF を入れてよいか（2015 年以降の発表の取得は 2026-10-17 に済んだので、待つ必要はない）。
4. 判定は「t 検定と置換の両方で $p < 0.05$」でよいか。

A19.2　実験 3

出典：experiments/E3_analyst_surprise/preregistration.md

状態：**確定**（2026-10-18）。この文書と評価のコード（`run.py`）を同じコミットで固定してから、`run.py` を 1 回だけ実行する。実行に使ったコミットは `results/summary.json` に記録される。この文書に書いていない分析は、すべて「探索」として別に報告する。

A19.2.1　1. 位置づけ

- 実験 2（E2）で、gpt-4o-mini の合成点数は、発表をはさむ 2 取引日の超過リターンを強く説明した（1 標準偏差あたり +120bp、t 9.41）。
- ただし、数値の驚きは「前年同期との差（SUE）」でしか統制していなかった。LLM が本文の「予想を上回った」といった記述から、本当の驚きを読んでいるだけかもしれない（総合報告書 2 の最大の限界）。
- この実験では、アナリスト予想（Alpha Vantage の EARNINGS、発表前のコンセンサス EPS と実績 EPS）との差を統制に加える。
- **標本 A は、E2 で発表への反応を一度計算した期間である。**この実験は、新しい統制を加えた新しい検定として事前登録するが、同じ標本の再利用であることを報告で明記する。

A19.2.2　2. この文書を書いた時点で見たもの・見ていないもの

- **見たもの**
  - E2 の結果（`experiments/E2_event_reaction/results/`）
  - アナリスト予想と発表の照合の件数（標本 A の 96.8% に予想あり）

  - 驚き（%）の分布（1% 点 −62.7%、中央値 +4.6%、99% 点 +175%）、上回り・一致・下回りの数（4,086・229・894）
  - LLM の点数・SUE・驚きの順位相関（LLM と驚き 0.16、SUE と驚き 0.19）
- **見ていないもの**：アナリスト予想との差と、株価の反応との関係。この実験の回帰はどれも計算していない。

A19.2.3　3. データ

- **標本**：E2 の標本 A（5,374 本）と同じ。`experiments/E2_event_reaction/results/panel.csv` を使う（E2 の `run.py` で DB から作り直せる）。
- **アナリスト予想との照合**：発表の受理日（ニューヨーク時間）に最も近い報告日を持つ、同じ銘柄の四半期を、前後 3 日以内で選ぶ（`events/estimates.py` の `match_releases`）。
- **予想との差**：`surprise_pct`（＝（実績 EPS − 予想 EPS）÷ | 予想 EPS| × 100、データの元が計算した値）。

A19.2.4　4. 変数

E2 の主な検定のモデル（目的変数、LLM の合成点数、統制、固定効果、丸め、標準化、欠けの扱い）をそのまま使い、次を足す。

- `analyst_surprise`：`surprise_pct` を標本 A の全体で上下 1% で丸め、標準化する。
- `analyst_missing`：予想と照合できなかった発表を 1 にする印（その発表の `analyst_surprise` は 0）。

A19.2.5　5. 主な検定と判定

- **モデル M1（主）**：E2 の主なモデルに `analyst_surprise` と `analyst_missing` を加える。
- **標準誤差**：反応の日ごとにまとめる（CR1）。
- **置換の対照**：同じ反応の日の中で LLM の合成点数を入れ替えて 1,000 回（乱数の種 0）。
- **判定**
  -「支持」：M1 の LLM の合成点数の係数が、片側 t 検定で $p < 0.05$、かつ置換で片側 $p < 0.05$。
  -「支持されない」：それ以外。
- **あわせて報告する**
  - M0（E2 と同じモデル、同じ標本）の LLM の係数と、M1 の係数の比（統制を足してどれだけ縮んだか）
  - M1 のアナリスト予想との差の係数
  - 決定係数の増分

A19.2.6　6. 副次の分析（Holm で 3 つを補正）

- **S1**：M1 のアナリスト予想との差の係数は正か（データの確かさの確認）。
- **S2**：目的変数を 2〜21 日目のドリフトに変えた M1 で、LLM の合成点数の係数は正か。
- **S3**：LLM は驚きを読んでいるか。目的変数を `analyst_surprise` にし、LLM の合成点数と E2 の統制（目的変数に関わる `abn_pre` も含む）と固定効果で回帰した、LLM の係数は正か。

A19.2.7　7. 頑健性（判定には使わない）

- **R1**：連続の驚きの代わりに、「上回り」「下回り」の 0 ／ 1 の印（一致が基準）を入れる。

- **R2**：目的変数・LLM の点数・驚きなどを、反応の日の四半期ごとの順位（0〜1）に直す。
- **R3**：予想と照合できなかった発表と、受理が場中でデータ上は引け後の発表（反応の日が 1 日ずれるおそれ）を除く。
- **R4**：驚きを丸めない。

A19.3　実験 4

出典：experiments/E4_finbert_finetune/preregistration.md

状態：**確定**（2026-10-18）。この文書と `run.py` を同じコミットで固定してから、`run.py` を 1 回だけ実行する（`--smoke` の動作確認は、評価の回帰を行わないので除く）。実行に使ったコミットは `results/summary.json` に記録される。この文書に書いていない分析は、すべて「探索」として別に報告する。

A19.3.1　1. 位置づけ

- E2・E3 で、gpt-4o-mini の点数（学習なし）は、発表への 2 取引日の反応を、辞書・FinBERT（学習なし）・TF-IDF ＋リッジ・数値の驚き・アナリスト予想との差を超えて説明した。
- 比べた相手のうち、実際の反応で学習したのは TF-IDF ＋リッジ（単語の出方）だけだった。文脈を読める BERT を、反応で追加学習した専用のモデルとは比べていない。
- 問い：**LLM の学習なしの読み取りは、過去の反応で追加学習した FinBERT を超える情報を持つか。**
- 標本 A（2023-11〜2026-08）は、E2・E3 で反応を計算した期間の再利用である。

A19.3.2　2. この文書を書いた時点で見たもの・見ていないもの

- **見たもの**：E2・E3 の結果。FinBERT の事前学習の文章の時期（論文によれば 10-K・10-Q は 1994〜2019 年、決算説明会は 2004〜2019 年、アナリストのレポートは 1995〜2008 年。評価期間より前）。
- **見ていないもの**：追加学習したモデルの予測と、その評価。学習も一度も行っていない。

A19.3.3　3. 学習

- **元のモデル**：`yiyanghkust/finbert-tone`（E2 の FinBERT の点数と同じ版）。分類の頭を外し、出力 1 つの回帰の頭を付ける。
- **入力**：発表文の先頭 512 トークン（それより後は切る）。
- **目的変数**：E2 の基本の標本の主な窓の超過リターン（`abn_r_0_1`）。学習の標本の 1%・99% 点で丸め、学習の標本の平均と標準偏差で標準化する。
- **学習の標本**：E2 の基本の標本のうち、提出日が 2015-01-01〜2022-12-31 で、目的変数があるもの。評価の標本（2023-11 以降）と重ならない。
- **設定（固定。選び直さない）**：AdamW、学習率 2e-5、重みの減衰 0.01、2 エポック、バッチ 16（8 × 勾配の累積 2）、最初の 10% で学習率を上げ、その後は直線で下げる。bf16 の自動混合精度。乱数の種 0。検証用の分割や早期終了は使わない。
- **予測**：提出日が 2023-01-01 以降の基本の標本の発表。予測は DB に点数の付け方の 1 つ（`finbert_ft`、反応を使う）として保存する。学習したモデルは `data/cache/models/`（Git の外）に保存する。

A19.3.4　4. 評価

- **標本**：E3 と同じ標本 A（5,374 本）。
- **変数**：E3 のモデル M1（E2 の統制＋アナリスト予想との差）に、追加学習した FinBERT の予測（`ft_pred`、標本の中で標準化）を加える。
- **主な検定（モデル M2）**：M1 ＋ `ft_pred` での、LLM の合成点数の係数。標準誤差は反応の日ごとにまとめ、同じ反応の日の中での置換 1,000 回（乱数の種 0）を行う。
- **判定**
  - 「支持」：LLM の係数が、片側 t 検定で $p < 0.05$、かつ置換で片側 $p < 0.05$（LLM は追加学習した FinBERT を超える情報を持つ）。
  - 「支持されない」：それ以外。
- **解釈の注意**（2026-10-18、学習の前に追記）：LLM と追加学習した FinBERT が、同じ情報をそれぞれ誤差つきで測っている場合も、両方の係数が残る。したがって「LLM の係数が残った」だけでは、LLM が独自の情報を持つとまでは言わない。「追加学習した FinBERT では置き換えられない」と書き、説明力の比較（5 章の決定係数の増分）を並べて報告する。

A19.3.5　5. 副次の分析（Holm で 2 つを補正）

- **S1**：`ft_pred` を LLM の代わりに入れた M1（LLM なし）で、`ft_pred` の係数は正か（追加学習が働いたかの確認）。
- **S2**：M2（LLM と同時）で、`ft_pred` の係数は正か（追加学習した FinBERT は、LLM を超える情報を持つか）。

あわせて、説明力の比較として、M1 から LLM を除いたモデルに、LLM だけ・`ft_pred` だけ・両方を加えたときの決定係数の増分を報告する（検定ではない）。

A19.3.6　6. 頑健性（判定には使わない）

- **R1**：アナリスト予想の変数を除いた E2 の統制で、M2 と同じ回帰。
- **R2**：目的変数と全ての説明変数を、反応の日の四半期ごとの順位に直す。

A19.4　実験 5

出典：experiments/E5_chrono_embeddings/preregistration.md

状態：**確定**（2026-10-18）。この文書と `run.py`・`embed.py` を同じコミットで固定してから、`run.py` を 1 回だけ実行する。実行に使ったコミットは `results/summary.json` に記録される。この文書に書いていない分析は、すべて「探索」として別に報告する。

A19.4.1　1. 位置づけ

- E2 で、ChronoGPT に選択肢で答えさせる点数（学習なし）は弱かった。標本 B で +9bp（t 1.9、Holm の p 0.09）、標本 A で +4bp（t 0.4）。
- 一方 gpt-4o-mini の点数は、標本 A で強かった（E2〜E4）。ただし gpt-4o-mini は学習の期限（2023-10）より前の期間には使えない。答えを知っているかもしれないからである。

- ChronoGPT の作者たち（He ほか 2025）は、選択肢で答えさせず、**内部の数値（埋め込み）の上に、過去のデータだけで学習したリッジ回帰を置く**使い方をしている。
- 問い：
  1. **先読みのないモデルの埋め込みとリッジは、gpt-4o-mini を使えない 2016〜2023 年の期間（標本 B）でも、統制を超えて反応を説明するか。**
  2. **標本 A で、gpt-4o-mini の点数は、この埋め込みのモデルに置き換えられないか**（E4 と同じ形）。

A19.4.2　2. この文書を書いた時点で見たもの・見ていないもの

- **見たもの**：E2〜E4 の結果（上の数値を含む）。埋め込みを取り出す速さ（1 本 0.4 秒）。乱数を予測の代わりに入れて、評価のコードが最後まで動くこと（標本の大きさ 14,204 本と 5,374 本だけを確かめた。係数は見ていない。乱数なので意味もない）。
- **見ていないもの**：埋め込みとリッジの予測、およびその評価。リッジは一度も学習していない。

A19.4.3　3. 埋め込み（`embed.py`、反応を使わない）

- **モデル**：ChronoGPT-Instruct（`manelalab/chrono-gpt-instruct-v1`、1.55B）。
- **ベクトル**：発表文の先頭 1,792 トークン（モデルの文脈の長さ）の、最後の層（正規化の後）の出力をトークンで平均した 1,536 個の数（`chrono.embed`）。
- **版のそろえ方**：リッジは、学習した発表と予測する発表が同じモデルで読まれていないと意味をなさない。そこで、評価のまとまりごとに版を 1 つに固定し、そのまとまりのすべての発表（学習も予測も）をその版で読む。
  - **まとまり B**：版 2015（2015-12-31 までの文章で学習）。提出日が 2023-10-31 までの発表。予測するのは標本 B（2016-01〜2023-10）。
  - **まとまり A**：版 2022（2022-12-31 まで）。すべての発表。予測するのは標本 A（2023-11〜2026-08）。
  - どちらも、版の期限は予測するすべての発表より前にある。予測に先読みはない。
  - まとまり A の版 2022 は、学習に使う 2015〜2022 年の発表を、その後の報道も含めて読んでいるかもしれない。これは学習の側の話で、予測する発表（2023-11 以降）には先読みがない。
- **対象の発表**：E2 の基本の標本のうち、主な窓の反応があるもの（反応があるかどうかだけを使い、値は使わない）。

A19.4.4　4. リッジ回帰（`run.py` の `rolling_ridge`）

- **予測の作り方**：受理日の暦の四半期ごとに、その四半期が始まる前に窓が閉じた発表だけで学習し、その四半期の発表を予測する（期間とともに学習の標本が増える。E2 の TF-IDF と同じ規則）。学習の発表が 500 本に満たない四半期は予測しない。
- **学習の標本の中だけで決めること**：
  - 目的変数 `abn_r_0_1` を、学習の標本の 1%・99% 点で丸め、標準化する。
  - 1,536 個の数を、学習の標本の平均と標準偏差で標準化する。
  - 罰則の強さを、10^0〜10^5 の 21 個から、学習の標本の 1 つ抜きの検証（`RidgeCV`）で選ぶ。予測する発表は使わない。
- これ以外の設定は固定し、選び直さない。

A19.4.5　5. 主な検定（2 つ。Holm で補正）

- **P1（まとまり B、標本 B 14,204 本）**：E2 の主な回帰（統制：数値の驚き・辞書・FinBERT・TF-IDF ＋リッジ・発表前のリターン・時価総額、業種と四半期の固定効果）で、注目の変数を埋め込みの予測（chrono_emb、標準化）にしたときの係数。
- **P2（まとまり A、標本 A 5,374 本）**：E3 のモデル M1（E2 の統制＋アナリスト予想との差）に chrono_emb を加えたときの、gpt-4o-mini の合成点数の係数。
- 標準誤差は反応の日ごとにまとめる。同じ反応の日の中での置換 1,000 回（乱数の種 0）も行う。
- **判定**：それぞれ、片側 t 検定の Holm で補正した $p < 0.05$、かつ置換で片側 $p < 0.05$ なら「支持」。それ以外は「支持されない」。
  - P1 が支持：先読みのない LLM の埋め込みは、TF-IDF などを超えて反応を説明する。
  - P2 が支持：gpt-4o-mini の点数は、埋め込みのモデルでは置き換えられない。
- **解釈の注意**（E4 と同じ）：2 つが同じ情報を誤差つきで測っているだけでも、両方の係数は残りうる。P2 は「置き換えられない」とだけ書き、決定係数の増分を並べて報告する。

A19.4.6　6. 副次の分析（Holm で 3 つを補正）

- **S1**（標本 A）：M1 に chrono_emb を LLM の代わりに入れたときの係数（LLM なしでも働くか）。
- **S2**（標本 A）：P2 の回帰での chrono_emb の係数（LLM を超える情報を持つか）。
- **S3**（標本 B）：P1 の回帰に ChronoGPT の学習なしの合成点数（E2 の chrono_composite）を加えたときの chrono_emb の係数（同じモデルの選択肢の答えを超えるか）。

あわせて、決定係数の増分を報告する（検定ではない）。

- 標本 B：TF-IDF を除いた統制に、chrono_emb だけ・TF-IDF だけ・両方を加えたもの（反応で学習した 2 つの文章のモデルの比較）。
- 標本 A：M1 から LLM を除いた統制に、LLM だけ・chrono_emb だけ・両方を加えたもの。

A19.4.7　7. 頑健性（判定には使わない）

- **R1**（標本 B）：TF-IDF を統制から除いた P1。
- **R2**（標本 B）：目的変数と説明変数を四半期ごとの順位に直した P1。
- **R3**（標本 A）：同じく順位に直した P2。
- 予測と他の点数の順位相関（標本 B：TF-IDF・学習なしの ChronoGPT。標本 A：gpt-4o-mini）。

A19.4.8　8. 限界（実行の前に分かっていること）

- 版 2015 は、2015 年までの文章しか読んでいない、小さなモデルの早い版である。標本 B の後半（2020〜2023 年）の言葉づかいの変化には弱いかもしれない。版を年ごとに合わせる設計は、計算が約 4 倍になるので行わない。
- 読むのは先頭の 1,792 トークン（およそ 7,000 字）で、gpt-4o-mini（15,000 字）より短い。
- 標本 A は E2〜E4 で一度見た期間である。標本 B は E2 で一度見た。

A19.5　実験 7

出典：experiments/E7_monthly_blm/preregistration.md

状態：**確定**（2026-10-18）。この文書と `run.py` を同じコミットで固定してから、`run.py` を 1 回だけ実行する。実行に使ったコミットは `results/summary.json` に記録される。この文書に書いていない分析は、すべて「探索」として別に報告する。

A19.5.1　1. 位置づけ

- 実験 2〜4：gpt-4o-mini が決算発表文から読み取った点数は、発表後 2 取引日の反応を強く説明した。ただし 3 日目から 1 か月のドリフトは +10bp で、有意でなかった。
- 総合報告書 1：LLM の答えのばらつきは、見通しの不確かさΩとして使えない。
- X01〜X04：共分散は Ledoit–Wolf で十分。TE の上限は、過去 36 か月の「実現 ÷ 予測」の比で割ると守れる。
- 問い：**これらを全部入れた BLM を月次で組むと、取引費用を引いた後で、時価総額のポートフォリオを上回るか。**
- 予想（実行の前に書いておく）：ドリフトがなかったので、上回らない見込みが高い。この実験は、その最終確認であり、総合報告書 2 の締めとして「結果を全部入れた BLM」を示すためのものである。

A19.5.2　2. この文書を書いた時点で見たもの・見ていないもの

- **見たもの**：上の結果。1 つの判断日（2024-01-31）で、結果を使わずに、見通しの数（145 銘柄）、解けたか（optimal）、事前の TE（2.0%）を確かめた。
- **見ていないもの**：この BLM のリターン。

A19.5.3　3. 設計（`run.py`）

- **判断日**：2024-01〜2026-07 の各月末（31 か月）。翌月末まで持つ。gpt-4o-mini の点数は 2023-11 以降の発表にしかないため、最初の判断日は、1 四半期分の発表がそろう 2024-01 末とする。
- **銘柄**：各判断日の S&P500 の構成銘柄（X02 と同じ規則）。
- **共分散**：直近 252 取引日の Ledoit–Wolf（今の BLM と同じ）。
- **事前分布**：均衡リターンΠ = δ Σ w_mkt（δ = 2.5）。
- **見通し**：判断日以前に反応が始まった（day 0 が判断日以前の）、直近 92 日以内の決算発表がある銘柄だけ。各銘柄の最新の発表の LLM の合成点数（実験 2 と同じ）を、その日の銘柄の間で正規スコア z に直す。
  - 見通し q_i = Π _i + IC × σ _i × z_i（Grinold の α。IC = 0.05、σ _i は過去 252 日の日次の標準偏差）。
  - P は見通しのある銘柄だけの単位行列の行。
- **Ω**：He–Litterman のΩ = τ diag(P Σ P')（τ = 0.025）。LLM の答えのばらつきは使わない。
- **最適化**：TE の上限つきの BLM の最適化（今の `optimize_with_tracking_error`）。上限は X03 の規則：3% ÷（X02 の lw252 の、判断日より前の 36 か月の「実現 ÷ 予測」の比の平均）。
- **リターン**：翌月末までの買い持ち。上場をやめた銘柄はその後 0%。
- **取引費用**：売買した額の 0.1%（片道）。前月の比率を値動きで動かした比率からの差を売買とする。

- **比べる相手**：時価総額のポートフォリオ（費用なし）。
- **点数を混ぜた対照**：同じ判断日に、z を見通しのある銘柄の間でランダムに並べ替えた BLM（乱数の種 0〜19 の 20 通り）。分布は同じで、情報だけを壊したもの。

A19.5.4　4. 主な検定

- **P**：月次の超過リターン（費用の後、LLM の BLM − 時価総額）の平均が正か。Newey–West（ラグ 3）の t で片側検定。$p < 0.05$ なら「支持」。

A19.5.5　5. 副次（判定には使わない）

- **S1**：LLM の BLM と、点数を混ぜた対照（20 通りの平均）の、費用の前の月次リターンの差。Newey–West の t。
- **S2**：実現の TE（月ごとの日次の能動のリターンの標準偏差、年率）の平均と、目標の 3% の比較。
- そのほか、情報比、回転率、累積のリターン、時価総額を上回った月の割合を報告する。

A19.5.6　6. 検出力の目安

31 か月しかない。年率の情報比が 0.5 の戦略でも、期待される t は約 0.8 である。「支持」が出るのは、年率の情報比が 2 を超えるほど強い場合だけである。「支持されない」は「効かない」の証明ではない。係数の 95% 区間で、ありうる効果の上限を報告する。

A19.5.7　7. 限界

- 期間が短い（6 章）。
- IC = 0.05 は仮の値で、データから選んでいない（選ぶと過剰適合になる）。
- 時価総額の比率は浮動株で調整していない。

A19.6　実験 8

出典：experiments/E8_daily_blm/preregistration.md

状態：**確定**（2026-10-18）。この文書と `run.py` を同じコミットで固定してから、`run.py` を 1 回だけ実行する。実行に使ったコミットは `results/summary.json` に記録される。この文書に書いていない分析は、すべて「探索」として別に報告する。

A19.6.1　1. 位置づけ

- 実験 2〜4 の主な窓は、day 0 と day 1 の 2 取引日（day −1 の終値から day 1 の終値まで）だった。LLM の点数は、この 2 日の反応を強く説明した。
- 実験 2 の S1（day 2〜21 のドリフト）は +10bp で、有意でなかった。
- **day 1 だけ（day 0 の終値から day 1 の終値まで）は、まだ一度も見ていない。**
- 株価が day 0 の寄り付きで跳ねるので、日次のデータで取引できるのは、早くても day 0 の終値からである。day 1 の分に LLM の情報が残っていれば、その終値で取引する日次の戦略で拾える。
- 問い：**day 0 の終値の時点で、LLM の点数は、day 0 の反応そのものを超えて、翌日の超過リターンを予測するか。**

A19.6.2　2. この文書を書いた時点で見たもの・見ていないもの

- **見たもの**：実験 2〜5 と X01〜X04 の結果。乱数を LLM の点数の代わりに入れて、回帰と日次の戦略のコードが最後まで動くこと（標本の大きさ 5,374 本、1 か月分の日ごとの見通しの数と、解けたかだけを確かめた。係数とリターンは見ていない）。
- **見ていないもの**：day 1 の超過リターンと LLM の点数の関係、日次の戦略のリターン。

A19.6.3　3. 第 1 部：イベントの回帰（判定に使う）

- **標本**：実験 3 の標本 A（5,374 本、2023-11〜2026-08）。
- **目的変数**：`abn_r_1_1` = day 0 の終値から day 1 の終値までの、業種の ETF に対する超過リターン（実験 2 と同じ規則。上下 1% で丸める）。
- **注目の変数**：LLM の合成点数（標準化）。
- **統制**：実験 3 のモデル M1（実験 2 の統制＋アナリスト予想との差）に、**day 0 の超過リターン**（`abn_r_0_0`、上下 1% で丸めて標準化）を加える。day 0 の終値で分かっている情報なので、LLM はそれを超える必要がある。業種と四半期の固定効果。
- **主な検定 P**：注目の変数の係数。標準誤差は反応の日ごとにまとめ、同じ反応の日の中での置換 1,000 回（乱数の種 0）も行う。片側 t 検定で $p < 0.05$、かつ置換で片側 $p < 0.05$ なら「支持」。
- **副次（Holm で 2 つを補正）**：
  - S1：目的変数を day 1〜5 の超過リターン（`abn_drift_1_5`）にする。
  - S2：day 0 の反応を統制から除く（`abn_r_1_1`）。

A19.6.4　4. 第 2 部：日次の BLM（判定には使わない。報告する）

- **期間**：2023-10 末から 2026-08 末までの取引日。過去に点数のある発表が 500 本たまった日から始める。
- **基準の比率**：前の月末の時価総額の比率を、その後の値動きで動かしたもの（その日の終値の時点）。
- **共分散**：前の月末の、直近 252 取引日の Ledoit–Wolf。
- **見通し**：その日が day 0 の発表がある銘柄だけ。点数は、それより前の日の全発表の平均と標準偏差で標準化する（その日以降は使わない）。q_i = Π _i + IC × σ _i × z_i（IC = 0.05）、Ω = τ diag(P Σ P')、τ = 0.025、δ = 2.5。見通しのない日は基準の比率のまま。
- **最適化**：事前の TE 3%（年率）の上限つきの BLM の最適化。その日の終値で比率を決め、翌日の終値まで持つ（見通しは 1 日で消える）。
- **取引費用**：売買した額の 0.1%（片道）。月の最初の取引は、基準の比率からの差で数える（月ごとに並列で計算するため）。
- **報告するもの**：日次の超過リターン（費用の前と後）の平均と Newey–West（ラグ 5）の t、年率の情報比、実現の TE、回転率。点数を混ぜた対照（同じ日の銘柄の間で並べ替え、乱数の種 0）との差。

A19.6.5　5. 限界

- 日次のデータなので、day 0 の寄り付きから終値までの動き（反応の大部分）は取れない。この実験が見るのは、その後に残った分だけである。
- 終値で売買できるとし、売買の影響（マーケットインパクト）は 0.1% の費用に含めた。

- 期間は約 2 年 9 か月で、標本 A は実験 2〜5 で一度見た期間である（day 1 だけの反応は見ていない）。

A19.7　実験 9

出典：experiments/E9_monthly_blm_long/preregistration.md

状態：**確定**（2026-10-19）。この文書と `run.py` を同じコミットで固定してから、`run.py` を 1 回だけ実行する。実行に使ったコミットは `results/summary.json` に記録される。この文書に書いていない分析は、すべて「探索」として別に報告する。

A19.7.1　1. 位置づけ

- 実験 7：gpt-4o-mini の点数を見通しにした月次の BLM は、時価総額に月 +0.10%（t 1.22）で、有意でなかった。期間は 31 か月しかなかった。副次の分析で、点数を入れ替えた対照には月 +0.20%（t 2.30）上回った。
- 実験 5：先読みのない ChronoGPT の埋め込み＋リッジの予測は、2016〜2023 年の決算発表への 2 日の反応を説明した（+34bp、t 5.5）。ただし強さは gpt-4o-mini の半分以下。
- 実験 8：決算の情報は、発表日のうちに株価に入る。
- 問い：**実験 7 と同じ月次の BLM を、見通しを実験 5 の予測に替えて、2016 年から約 10 年で回すと、費用の後で時価総額を上回るか。**
- 予想（実行の前に書いておく）：実験 8 のとおり情報の大部分は発表日のうちに株価に入るので、上回らない見込みが高い。期間が伸びて、実験 7 で見えた小さなプラスが本物かどうかを、より確かめやすくなる。

A19.7.2　2. この文書を書いた時点で見たもの・見ていないもの

- **見たもの**：実験 2〜8 の結果。結果を使わずに、次を確かめた。
  - 見通しの点数：2023-10-31 までに提出された発表は実験 5 のまとまり B（版 2015）の予測、それ以降はまとまり A（版 2022）の予測になっていること（14,962 本と 5,707 本）。
  - 最初の判断日（2016-03-31）の銘柄の数（395）と、見通しのある銘柄の数（364）。
- **見ていないもの**：この BLM のリターン。実験 5 の予測と、月次のリターンの関係。

A19.7.3　3. 設計（`run.py`。実験 7 の関数をそのまま使う）

- **判断日**：2016-03〜2026-07 の各月末（125 か月）。翌月末まで持つ。
- **見通しの点数**：実験 5 の予測（`predictions.csv`）。
  - 2023-10-31 までに提出された発表：まとまり B（版 2015）の予測。
  - それ以降の発表：まとまり A（版 2022）の予測。
  - まとまり A の、2023-10 以前の発表への予測は使わない（版 2022 はその時期の文章を読んでいる）。
- **それ以外は実験 7 と同じ**：直近 92 日以内に反応が始まった最新の発表、正規スコア、$q = \Pi + 0.05\ \sigma\ z$、He–Litterman の$\Omega$（$\tau = 0.025$）、$\delta = 2.5$、252 日の Ledoit–Wolf、片道 0.1% の費用、比べる相手は時価総額（費用なし）、点数を入れ替えた対照（20 通り）。
- **TE の上限（実験 7 からの唯一の変更）**：X02 の記録は 2017 年からで、2020 年より前には X03 の規則（過去 36 か月）が使えない。そこで、この戦略自身の過去の月の「実現の TE ÷ 事前の TE」の平均（直近 36 か月まで）で 3% を割る。過去の月が 12 か月に満たないうちは 3% とする。どの月も、それより前に保有が終わった月だけを使う。

A19.7.4　4. 主な検定

- **P**：月次の超過リターン（費用の後、BLM — 時価総額）の平均が正か。Newey–West（ラグ 3）の t で片側検定。$p < 0.05$ なら「支持」。

A19.7.5　5. 副次（判定には使わない）

- **S1**：点数を入れ替えた対照（20 通りの平均）との、費用の前の月次リターンの差（Newey–West の t）。実験 7 の副次の結果が、長い期間でも出るか。
- **S2**：2016-03〜2023-09 の判断日（見通しがすべてまとまり B）だけでの P と同じ集計。
- **S3**：2023-10〜2026-07 の判断日だけでの同じ集計（参考。実験 7 とほぼ同じ期間を、別の見通しで）。
- **S4**：実現の TE と目標の 3% の比較。

A19.7.6　6. 検出力の目安

125 か月。年率の情報比が 0.5 なら、期待される t は約 1.6。0.6 で約 1.9、0.8 で約 2.6。実験 7 の 31 か月よりずっと検出しやすいが、情報比 0.5 程度の効果はまだ見逃しうる。「支持されない」は「効かない」の証明ではない。

A19.7.7　7. 限界

- DB の構成銘柄は 2015〜2019 年に少ない（2016 年は約 400 社）。上場をやめた銘柄の株価がないためで、指数との差は年 0.26%（総合報告書 1 と同じ確認を 2015〜2026 年で実施）。
- 実験 5 の予測の強さは gpt-4o-mini の半分以下。
- IC 0.05 は仮の値で、選び直していない。

A19.8　実験 10

出典：experiments/E10_chrono_lora/preregistration.md

状態：**確定**（2026-10-19）。この文書と `run.py` を同じコミットで固定してから、`run.py` を 1 回だけ実行する（`--smoke` の動作確認は、評価をせず何も保存しないので除く）。実行に使ったコミットは `results/summary.json` に記録される。この文書に書いていない分析は、すべて「探索」として別に報告する。

A19.8.1　1. 位置づけ

- 実験 4：FinBERT を 2015〜2022 年の反応で追加学習すると、標本 A で単独 +71bp（決定係数の増分 +0.84 ポイント）。学習なしの gpt-4o-mini（+116bp、+2.01 ポイント）には届かなかった。
- 実験 5：ChronoGPT（1.55B）の埋め込みに線形のリッジを置くと、標本 A で単独 +50bp（+0.31 ポイント）。モデルの中は学習させていない。
- 問い：**ChronoGPT の中まで（LoRA で）反応に学習させると、追加学習した FinBERT を超えるか**。「LLM 自体に学習させると、従来の NLP より強くなる」かを確かめる。
- ChronoGPT は FinBERT より長く読める（1,792 トークンと 512 トークン）。

A19.8.2　2. この文書を書いた時点で見たもの・見ていないもの

- **見たもの**：実験 2〜9 の結果。動作確認（`--smoke`）：64 本で 4 歩だけ学習し、1 本あたり 1.27 秒、GPU のメモリの最大 5.63GB、学習する数約 256 万、予測 1 本 0.34 秒。損失の値は 4 歩分だけ見た（評価には使わない）。LoRA を付けた直後のモデルの出力が、実験 5 の埋め込みと完全に一致すること（差 0.0）。
- **見ていないもの**：学習したモデルの予測と、その評価。本番の学習は一度も行っていない。

A19.8.3　3. 学習（`run.py`）

- **元のモデル**：ChronoGPT-Instruct の版 2022（2022-12-31 までの文章で学習）。重みはすべて固定する。
- **LoRA**：52 層すべての注意の `c_q` と `c_v` に、ランク 8、α 16 の LoRA を付ける（B は 0 から始める）。
- **出力**：最後の層（正規化の後）をトークンで平均した 1,536 個の数（実験 5 の埋め込みと同じ作り方）に、線形の頭を 1 つ付ける。
- **入力**：発表文の先頭 1,792 トークン。
- **目的変数**：実験 4 と同じ（`abn_r_0_1` を学習の標本の 1%・99% 点で丸め、標準化）。
- **学習の標本**：実験 4 と同じ。提出日 2015-01-01〜2022-12-31 の 13,979 本。
- **設定（固定。選び直さない）**：AdamW（LoRA の学習率 2e-4、頭 1e-3、重みの減衰なし）、1 エポック、勾配の累積 16（実質のバッチ 16）、最初の 10% で学習率を上げてその後は直線で下げる、勾配の大きさの上限 1.0、乱数の種 0。層ごとに計算をやり直してメモリを節約する（勾配チェックポイント）。検証用の分割と早期終了は使わない。
- **予測**：提出日 2023-01-01 以降の 7,524 本。DB に点数の付け方の 1 つ（`chrono_lora`、反応を使う）として保存する。学習した LoRA と頭は `data/cache/models/`（Git の外）に保存する。
- **時間の目安**：学習約 4.9 時間、予測約 43 分（この PC の GPU）。

A19.8.4　4. 評価（実験 3 の標本 A、5,374 本）

統制は、実験 3 のモデル M1 から gpt-4o-mini の点数を除いたもの（実験 2 の統制＋アナリスト予想との差）。

- **P1**：LoRA の予測（標準化）の係数は正か（追加学習が働いたか）。
- **P2**：さらに実験 4 の追加学習した FinBERT の予測を統制に加えても、LoRA の予測の係数は正か（追加学習した FinBERT を超える情報を持つか）。
- **判定**：それぞれ、片側 t 検定の Holm で補正した $p < 0.05$、かつ同じ反応の日の中での置換 1,000 回（乱数の種 0）で片側 $p < 0.05$ なら「支持」。標準誤差は反応の日ごとにまとめる。
- **解釈の注意**（実験 4 と同じ）：2 つが同じ情報を誤差つきで測っているだけでも、両方の係数は残りうる。P2 が支持でも「FinBERT では置き換えられない」とだけ書き、決定係数の増分を並べて報告する。

A19.8.5　5. 副次（判定には使わない）

- **S1**：M1（gpt-4o-mini を含む）に LoRA の予測を加えたときの、gpt-4o-mini の係数（gpt-4o-mini は置き換えられないか）。
- **S2**：実験 5 のリッジの予測（まとまり A）を統制に加えたときの、LoRA の予測の係数（中まで学習させた分の上乗せ）。
- 説明力：統制に、gpt-4o-mini・追加学習した FinBERT・実験 5 のリッジ・LoRA を 1 つずつ加えたときの決定係数の増分。LoRA と FinBERT の両方を加えた増分。

- 順位相関：LoRA の予測と、FinBERT・リッジ・gpt-4o-mini。

A19.8.6　6. 限界（実行の前に分かっていること）

- 学習の設定は 1 つだけ。もっと良い設定はありうるが、選び直すと過剰適合になる。
- 版 2022 は、学習に使う 2015〜2022 年の発表と、その後の報道を読んでいるかもしれない。これは学習の側の話で、評価する標本 A（2023-11 以降）には先読みがない。
- 標本 A は、実験 2〜5 で一度見た期間である。
- 2016〜2023 年（標本 B）での検証は行わない。版 2015 で学習するには、2015 年以前の反応が足りない。

A19.9　実験 11

出典：experiments/F_fixes/preregistration.md

状態：**確定**（2026-10-20）。この文書と `experiments/F_fixes/` のコード（`clean.py`・`score.py`・`common.py`・`develop.py`・`bert.py`・`gpt.py`・`final.py`）を同じコミットで固定してから、点数を付け、開発の判定と最後の比較をそれぞれ 1 回だけ行う。実行に使ったコミットは結果の JSON に記録される。

方針は 資料集/03_方針と文献調査/今後の計画/修正の実験方針.md。この文書は、その方針をコードに落とした形を固定する。方針と食い違うところは、この文書とコードを正とする（下の「方針からの変更」）。

A19.9.1　1. 問い

- 主：**深層学習の LLM（ChronoGPT、版 2015）の読み取りは、修正したうえで、従来の NLP（辞書・FinBERT・TF-IDF、修正したもの）を超えて、決算発表への反応を説明するか。**
- 副：修正 1〜5 は、それぞれのモデルの説明力を上げるか（開発）。修正後のモデルは、セクター単位の見通し・BLM でどうか。gpt-4o-mini、ロジスティック回帰、反応で追加学習した BERT と並べるとどうか。

A19.9.2　2. この文書を書いた時点で見たもの・見ていないもの

- 見たもの：実験 2〜10 の結果（2016〜2026 年の反応、修正前の点数の多く）。修正 1 の規則を Abbott の 1 本の発表文と、作ったデータで確かめた（株価は使っていない）。点数付けのコードを 3 本の発表で動かした（点数の値と反応の関係は見ていない）。
- 見ていないもの：修正後の点数（辞書・FinBERT・TF-IDF・ChronoGPT）、版 2015 の ChronoGPT の 2023-11 以降の点数、セクター単位の結果のすべて。

A19.9.3　3. 開発（`develop.py`、1 回だけ）

- 期間の切り方は 3 通り。開発の最後の日：B 2019-12-31（主）、A 2020-12-31、C 2022-12-31。
- 開発の標本：会社ごとは、2016-01-01 以降に提出され、反応の窓が開発の最後の日までに閉じた発表。セクターごとは、2016-01 以降の月末のうち、翌月末が開発の最後の日までの月。
- 主な指標：会社ごとは、数字の統制（`common.NUM_CONTROLS`：数値の驚き 2 つとその欠けの印、発表前のリターン、時価総額、アナリスト予想との差とその欠けの印、業種と四半期の固定効果）に点数を加えたときの決定係数の増分。修正前と修正後の比べ方は、同じ発表の残差の 2 乗の差の平均と、その t（発表日でまとめた標準誤差）。セクターごとは、月ごとの 11 セクターの順位相関（IC）の平均と、月ごとの差の Newey–West の t（ラグ 3）。

- 残すかどうかの規則は `develop.py` の冒頭のとおり（t が 1 以上、開発の前半・後半のどちらでも悪くならない、似た成績なら単純なほう）。順番：修正 1 → （修正 1 が残れば）修正 2 または 4 → 修正 5（条件つき）→ 修正 3。人は選ばない。

A19.9.4　4. 最後の比較（`final.py`、1 回だけ）

- 比べるもの：ロジスティック回帰（数字だけ）、ChronoGPT（修正前・修正後）、辞書・FinBERT・TF-IDF（それぞれ修正前・修正後、と 3 つまとめた NLP）、BERT（追加学習、切り方ごとに学び直し、`bert.py`）。gpt-4o-mini の期間では、gpt-4o-mini（修正前、修正 1 は `gpt.py` の条件を満たしたときだけ）も加える。
- **主な検定**：切り方 B の最終の期間（2020-01-01 以降に提出された発表）。目的変数は発表後 2 取引日の超過リターン（実験 2 と同じ丸め）。説明変数は数字の統制、NLP（修正後）の 3 つ、ChronoGPT（修正後）。業種と四半期の固定効果。ChronoGPT の係数の片側 t（発表日でまとめた標準誤差）と、同じ発表日の中での置換 1,000 回（乱数の種 0）。**両方で $p < 0.05$ なら「支持」**。
- 副次（判定には使わない）：切り方 A・C の同じ検定。それぞれのモデルの決定係数の増分。標本の外の AUC（四半期ごとに学び直すロジスティック回帰で、数字だけと、数字＋点数の差。発表日で再標本化した 95% 区間）。セクターの IC と、セクター単位の BLM（11 セクター＋ 3 か月の米国債、事前の TE 3%、片道 0.1% の費用）の費用の後の超過リターン。gpt-4o-mini の期間（2023-11 以降、セクターは 2024-01 以降）の同じ表。
- **負けた場合の確認**：切り方 B で主な検定が「支持されない」かつ ChronoGPT（修正後）の決定係数の増分が NLP（修正後、3 つまとめて）より小さいときに限り、版 2019 で埋め込みを取り直して 1 回だけ回し直す（その時点で別のコードとして追加し、確認として報告する）。

A19.9.5　5. 方針からの変更（実装で分かったこと）

- **学習なしの FinBERT は、もともと先頭の 512 トークンではなく、先頭 200 文を 1 文ずつ読んで平均している**（`events/scorers/finbert.py`）。方針の「FinBERT は約 2,000 字しか読まない」は、追加学習した FinBERT（実験 4）についての話だった。そこで修正 2 は、文の単位で同じ考え方にした：先頭 200 文（今）、先頭 50 文＋末尾 150 文、全部の文の平均（上限 1,000 文）。文が 200 未満の発表では 3 つは同じになる。追加学習した BERT（`bert.py`）は、トークンの単位（先頭 512、または先頭 128 ＋末尾 382）。
- 修正 4 の 3 つの埋め込みは 1 回の計算でまとめて取る。そのため、修正 1 だけの埋め込みも、文章の後ろに指示文（12 トークン）を付けたうえで、文章のトークンだけを平均したもの。読む文章は 1,780 トークンまで。
- 修正 1 の規則は、作ったデータのテストで「U.S.」のような 1 語の行が残ると分かったので、点数を付ける前に「1 語の行は除く」を足した。
- ChronoGPT の修正前（版 2015、元の文章）は、2023-10 までは実験 5 の埋め込みを使い、2023-11 以降は読み足す。リッジは全期間を 1 つの並びとして四半期ごとに学び直す（実験 5 のまとまり B と同じ規則）。
- 修正 5（LLMLingua）は、`score.py stats` の確認で行うと決まった場合だけ、別のコードとして追加する。
- **追記（2026-10-20、どの点数の評価よりも前）**：`score.py stats` の確認で、開発の期間の発表のうち、修正 1 の後でも見通しの語が ChronoGPT の読む範囲の外にあるものが 10.5%（基準 10% 以上）だったので、修正 5 を行う。中身：修正 1 の後の文章（先頭 60,000 字まで）を、LLMLingua-2（`microsoft/llmlingua-2-xlm-roberta-large-meetingbank`、MIT、版 `ebaba9b`）で約 1,700 トークン（GPT-2）に圧縮する（句点と改行は必ず残す。すでに収まる文章はそのまま）。圧縮した文章で、ChronoGPT は最後の層の平均（修正 1 と同じ取り方）、学習なしの FinBERT は先頭 200 文の平均を作る。修正 5 は、修正 1 が残ったときだけ、修正 2・4 と並ぶ候補の中で最も複雑なものとして比べる。辞書と TF-IDF には行わない。ライブラリの追加は llmlingua 0.2.2・nltk・defusedxml だけで、既存のライブラリの版は変わっていない。

A19.9.6　6. 限界

- 2016〜2023 年の反応と修正前の点数は、実験 2〜5 で一度見ている。
- 版 2015 の ChronoGPT は、比べる相手より不利な条件にある（TF-IDF は学び直す、FinBERT の事前学習は 2019 年まで）。
- 修正 1 の規則は、正規表現の 1 通りだけ。

A19.9.7　追記 2（2026-10-20 夜、どの点数の評価よりも前）：修正 1 の規則の穴を直した

- **見つけたきっかけ**：開発の判定（`develop.py`）が、修正 1 の後に文章が何も残らない 21 本の発表で止まった（ChronoGPT の埋め込みが空になり、リッジが計算できない）。止まったのは点数を組み立てる段階で、どの修正も株価の反応では一度も評価していない。
- **見つけた穴**：修正 1 の最初の規則は、定型文の語（”conference call”、メールアドレス、URL など）を 1 つでも含む行を、**行ごと**捨てていた。発表によっては要約や段落が 1 行に詰まっていて、大事な中身ごと消えていた（例：CenterPoint の 2022 年の発表で、「通期の利益のガイダンスを引き上げ」を含む要約の行が、同じ行にある広報のメールアドレスのせいで丸ごと消えた）。1,500 本を抜き出して調べると、221 本（約 15%）で、”guidance”・”outlook”・”revenue” などの語を含む長い行を捨てていた。
- **直した規則**（`clean.py` の冒頭）：
  - 2,000 字以下の行で、将来の見通しに関する記述の免責事項（safe harbor など）に当たるものは、段落ごと捨てる（今までどおり）。
  - それ以外の行は、文（または箇条書きの 1 項目）に分け、定型文・連絡先に当たる文だけを捨てる。
  - 表の切れ端と、”About ○○” の後の会社の紹介は今までどおり。
- **直した後の確認**（株価は使っていない）：同じ 1,500 本で、”guidance”・”outlook” の語を含む 1,251 本のうち、語が 1 つも残らないのは 99 本。その原因は、見出しだけの行（”2018 Outlook” など）、免責事項、説明会の案内の中の言及で、どれも捨てて正しいものだった。除く文字の割合は平均 27%（直す前は 32%）。
- **空の文章の扱い**：直した後でも文章が何も残らない発表（ほとんどは本文が見出しだけの約 60 字の発表）は、その修正の点数を「なし」とし、リッジの学習と比較から除く（`common.rolling_ridge`）。比べるときは、修正前と修正後の両方の点数がある発表だけを使う（もとから `firm_compare` の規則）。
- **作り直すもの**：修正 1 の文章に基づくすべての点数（`stats`、`dictionary`、`finbert`、`chrono`、`compress`、`finbert5`、`chrono5`）。修正前の点数と、`chrono_raw`（元の文章の埋め込み）は変わらない。修正 5 を行うかの確認（10% の基準）も、直した規則の文章でやり直し、その結果に従う。
- **計算の場所**：この PC の GPU では約 14 時間かかるので、借りた GPU（RunPod）で同じコードを回す。モデルの版（FinBERT、ChronoGPT 版 2015、LLMLingua-2）とコードは同じで、データベースの代わりに発表の一覧の CSV を使う。使ったライブラリの版と GPU の種類は記録する。
- 直す前の規則で作った点数は、比較には使わず、`data/cache/fixes/_old_rule/` に残す（評価はしていない）。

A19.10　実験 S1

出典：experiments/S1_smallcap_drift/preregistration.md

状態：**確定**（2026-10-23）。この文書と `run.py` を同じコミットで固定してから、`run.py` を 1 回だけ実行する（`--dry` は株価の代わりに乱数を入れた動作の確認で、株価の反応は計算しない）。実行に使ったコミットは

results/summary.json に記録される。この文書に書いていない分析は、すべて「探索」として別に報告する。

利用者の依頼（2026-10-23）：小型株に限って、FinBERT・ChronoGPT の学習あり、gpt-4o-mini、gpt-4o-mini の学習ありを比べる。gpt-4o-mini の学習ありは「点数に重みを学習」、当てるものは「ドリフトを主に、2 日の反応も」。

A19.10.1　1. 位置づけ

- S&P500 では、LLM の読み取りは発表をはさむ 2 日の反応を強く説明したが（実験 2〜5・11）、翌日以降のドリフトは有意でなかった（実験 2・3・8）。
- Hong・Stein（1999）、Akbas ほか（2017）：反応の遅れは注目されていない銘柄に集中する。
- 問い：**注目の低い小型株では、決算発表文の読み取りが、発表後 2〜60 取引日の超過リターンを予測するか。**

A19.10.2　2. この文書を書いた時点で見たもの・見ていないもの

- 見たもの：小型株のデータの作り方と、生存者バイアスの見積もり（smallcap/results/findings.md、浮動株時価総額の変化だけで、株価のリターンは見ていない）。点数（辞書・FinBERT・ChronoGPT のベクトル・gpt-4o-mini）は、付けた件数と動作だけを見た。
- 見ていないもの：小型株の株価の反応（どの窓も一度も計算していない）。run.py --dry は乱数で通しただけ。

A19.10.3　3. データ

- data/smallcap.sqlite（設計 _小型株.md）。1,000 社（いま上場している会社。生き残った会社だけ）の決算発表文（8-K Item 2.02 の EX-99、本文あり、反応日あり、同じ銘柄・同じ反応日は最も早いものだけ）、2015-01-01 以降に提出されたもの。
- **評価する発表**：2020-01-01 以降に提出され、提出日に**小型株の範囲**にいた会社のもの（提出日に知られていた最新の浮動株時価総額の年の順位が 1,001〜3,000 位。浮動株時価総額は測った日の 9 か月後から知られたとする。21 か月より古い値は使わない）。
- 2015〜2019 年の発表は学習にだけ使う。学習には、範囲の外にいた時期の発表も含める。

A19.10.4　4. 変数

- 目的変数（すべて IWM との差。IWM がない日は S&P500）
  - 主：abn_drift_2_60：反応日（day 0）から 2〜60 取引日目
  - 副：abn_r_0_1（day 0 の前日の終値から day 1 の終値まで、2 取引日の反応）、abn_drift_2_21
  - 上下 1% で丸める（評価する標本の中で）
- 統制：SUE、売上の驚き（XBRL から。欠けは 0 で埋めて欠けの印を足す）、abn_pre（−21〜−1 日）、log_float（提出日に知られていた浮動株時価総額の対数）、業種（SIC の上 2 桁。50 本未満の業種はまとめる）と年・四半期の固定効果。ドリフトの回帰には abn_r_0_1 も統制に入れる（市場が 2 日で反応した分を超えるかを見る）。
- 点数（評価する標本の中で標準化）

列	中身	学習
dictionary	Loughran–McDonald の net tone	なし
finbert	FinBERT（先頭 200 文の平均）	なし

列	中身	学習
finbert_ft	実験 4 と同じ設定で FinBERT 全体を、反応の窓が 2020-01-01 より前に閉じた 2015 年以降の発表の 2 日の反応で追加学習し、2020 年以降を予測	2 日の反応
chrono_ridge	ChronoGPT 版 2015、元の文章の最後の層の平均（実験 5 のベクトル）に、実験 5 と同じ四半期ごとのリッジ	2 日の反応
chrono_mid_ridge	ChronoGPT 版 2015、掃除した文章の 26 層目の平均（実験 11 の探索の候補）に、同じリッジ	2 日の反応
gpt	gpt-4o-mini（H06 の質問、温度 0）の語調＋見通し＋ガイダンス（null は 0）	なし
gpt_ridge	gpt-4o-mini の 14 の項目（語調、見通し、ガイダンス、ガイダンスなしの印、リスクの印 10）に、同じ四半期ごとのリッジ	2 日の反応

- 学習ありのモデルは、どれも **2 日の反応を正解にして学習**する（読み取りの強さを学ぶ）。ドリフトの検定では、その点数が反応の向きに遅れて動く分を予測するかを見る（Hong・Stein の反応の不足）。リッジの学習は、その四半期が始まる前に 2 日の窓が閉じた発表だけ。

A19.10.5　5. 主な検定

- **P**：評価する発表（2020 年以降、範囲の中）で、abn_drift_2_60 を chrono_ridge と統制と固定効果で回帰した chrono_ridge の係数が正か。標準誤差は反応日ごとにまとめる。
- 判定：片側 t の $p < 0.05$、かつ、同じ反応日の中で chrono_ridge を 1,000 回入れ替える置換（乱数の種 0）の片側 $p < 0.05$ なら「支持」。
- 主に ChronoGPT を選んだ理由：2015 年までの文章しか知らず先読みがない。2020 年以降の全期間で使える。実験 11 の主なモデル。

A19.10.6　6. 副次（判定には使わない）

1. ドリフト（2020 年以降）：dictionary、finbert、finbert_ft、chrono_mid_ridge の同じ回帰。4 つで Holm。
2. ドリフト（gpt-4o-mini の期間、2024-01-01 以降で gpt と gpt_ridge がそろう発表）：gpt、gpt_ridge、chrono_ridge。3 つで Holm。
3. 比較の表（results/comparison.csv）：2 つの期間（2020 年以降、2024 年以降）× 3 つの目的変数（2 日、2〜60 日、2〜21 日）× 各モデルの係数・t・決定係数の増分。
4. **時価総額加重との対決**：2020-01 から毎月末、選んだ会社のうち範囲の中にいる会社について、直近 92 日以内の最新の発表の chrono_ridge の上位 20% を浮動株時価総額で加重したポートフォリオと、範囲の中の全社を浮動株時価総額で加重したもの。翌月末まで持つ（翌月末の株価がなければ 0%）。月次の差（片道 0.3% の費用を両方から引いた後、0% と 0.5% も並べる）の Newey–West の t（ラグ 3）。2024-01 からの gpt_ridge でも同じものを並べる。
5. 頑健性：2021 年以降だけ（生存者バイアスの小さい期間）の主な検定。

A19.10.7　7. 探索（判定に使わない、と事前に決めておくもの）

- chrono_ridge_drift：同じベクトルのリッジを、ドリフト（2〜60 日、窓が閉じたものだけ）を正解にして学習したもの。

A19.10.8　追記 1（2026-10-23、どの株価の反応も計算する前）：BLM の資産の推移

利用者の依頼：四半期・半年・1 年ごとにリバランスする BLM の比率から、2015 年と 2023 年をそれぞれ 1 とした資産の推移を作る。`blm_paths.py` で、`run.py` の後に 1 回だけ実行する。**検定はせず、報告だけする**（副次）。

- 範囲：各リバランスの日に、選んだ会社のうち小型株の範囲にいる会社（その日に知られていた最新の浮動株時価総額、3 章と同じ）で、直近 252 日のうち 126 日以上の株価があり、その日の株価がある会社。2015 年の範囲のために、2014 年の浮動株時価総額を足した（`smallcap.build add_year 2014`。ほかの年の値は変えていない）。
- リバランスの日：四半期（3・6・9・12 月）、半年（6・12 月）、1 年（12 月）の月末の最後の取引日。始点は 2015 年 12 月末と 2023 年 12 月末（それぞれ 1 とする）。終わりは 2026-09-30。
- 見通し：その日以前に反応日がある直近 92 日以内の最新の発表の点数を、正規スコア z にする。2015 年からは `chrono_ridge`、2023 年からは `chrono_ridge`、`finbert_ft`、`gpt`、`gpt_ridge`（`gpt_ridge` は 2024-Q1 から点数があり、それ以前の日は見通しなし＝範囲の比率）。
- BLM：実験 7・9 と同じ形（均衡 δ Σ w、δ = 2.5、τ = 0.025、He–Litterman のΩ、IC = 0.05 に固定）。ただし見通しの大きさは保有期間 h 日に合わせ、日次の単位で IC × σ _ 日 × z / √h（X05 の単位の誤りを繰り返さない）。共分散は直近 252 日の Ledoit–Wolf。事前の TE の上限は年 3%（小型株には過去の比がないので校正しない）。
- 比べる相手：同じ範囲を浮動株時価総額で加重したもの（同じ日にリバランス）。
- 保有：次のリバランスまで比率を値動きで動かす。株価がない日は 0%。費用は売買した額の片道 0.3% を、BLM と比べる相手の両方から引く。
- 報告：月末ごとの資産の値、最終の値、年率のリターン、比べる相手との差、実現の TE、回転率、最適化の状態。
- 限界：2015 年からの推移は、範囲の会社の約半分が欠ける時期を含む（生存者バイアスが最も大きい）。資産の水準は 2 本とも実際より高く出うるので、意味があるのは 2 本の差である。

A19.10.9　8. 限界

- 生き残った会社だけ。小型株の会社・年の 32% が欠ける（`smallcap/results/findings.md`）。倒産で消えた分はこちらに不利（保守的）、買収で消えた分は向きが読めない。
- アナリスト予想は統制できない（無料の範囲では取れない）。
- 浮動株時価総額は、測った日から数か月遅れの規模の目安である。
- gpt-4o-mini の期間は約 2 年半と短い。
- 時価総額加重との対決は、浮動株時価総額（年 1 回の値）で加重する。

A19.11　実験 S2

出典：experiments/S2_smallcap_risk/preregistration.md

状態：**確定**（2026-10-24）。この文書と `run.py` を同じコミットで固定してから、`run.py` を 1 回だけ実行する（`--dry` は株価の代わりに乱数を入れた動作の確認で、どの変動率も計算しない）。実行に使ったコミットは `results/summary.json` に記録される。この文書に書いていない分析は、すべて「探索」として別に報告する。

利用者の依頼（2026-10-24）：S1 の次に、LLM にリスクを予測させる。

A19.11.1　1. 位置づけ

- S1：小型株で、ChronoGPT ＋リッジの読み取りが発表後 2〜60 日のドリフトを予測した（支持）。しかし、規模で加重した月次のポートフォリオでは有意な差にならなかった。
- リターンの平均より、変動率のほうが予測しやすい（変動率の持続、GARCH・HAR）。文章の不確実さ・否定的な語が、その後の変動率と関係するという研究がある（Loughran・McDonald 2011 など）。
- 問い：**決算発表文の読み取りは、過去の変動率と 2 日の反応の大きさを超えて、発表後 2〜60 取引日の変動率を予測するか。**
- 予測できれば、BLM の見通しの不確かさ（Ω）や量の調整に使える（この実験では検定しない。後の追記で扱う）。

A19.11.2　2. この文書を書いた時点で見たもの・見ていないもの

- 見たもの：S1 のすべての結果（`experiments/S1_smallcap_drift/results/`。点数と、符号つきの超過リターン：2 日の反応・2〜21 日・2〜60 日・22〜60 日の関係、点数の 5 分位ごとの符号つきの平均）。S1 の panel の `abn_r_0_1` の値。
- 見ていないもの：どの銘柄の、どの期間の変動率も計算していない。点数と変動率、点数と反応の**大きさ**（絶対値）の関係は、一度も計算していない。

A19.11.3　3. データ

- S1 と同じ（`data/smallcap.sqlite` の 1,000 社、2015-01-01 以降に提出された決算発表文、同じ銘柄・同じ反応日は最も早いものだけ）。評価する発表は、2020-01-01 以降に提出され、提出日に小型株の範囲にいた会社のもの（S1 と同じ定義）。2015〜2019 年の発表は学習にだけ使う。
- 株価：`prices` の調整後終値。日次の対数リターン。株価が欠けた日のリターンは欠けとする。

A19.11.4　4. 変数

目的変数（反応日を day 0 とする）

- 主：`log_rv_2_60`：2〜60 取引日目の日次の対数リターンの標準偏差（年率、√252 倍）の対数。59 日のうち 40 日以上のリターンがあるものだけ。
- 副：
  - `log_rv_2_21`：2〜21 日目（20 日のうち 15 日以上）
  - `log_ivol_2_60`：2〜60 日目の、銘柄と IWM の日次の対数リターンの差の標準偏差（年率）の対数（40 日以上）
  - `abs_r_0_1`：2 日の反応の大きさ `|abn_r_0_1|`（S1 と同じ IWM との差）
- 上下 1% で丸める（評価する標本の中で）。

統制（発表の時点、または day 1 の終値の時点で知られているもの）

- `log_rv_pre`：-60〜-1 日の変動率（年率）の対数（40 日以上）
- `log_rv_long`：-252〜-61 日の変動率の対数（120 日以上。欠けは `log_rv_pre` で埋め、欠けの印を足す）
- `log_float`（S1 と同じ）、`abs_sue`（|SUE|、欠けは 0 と欠けの印）、`abs_rev`（| 売上の驚き |、同じ）

- 主と、log_rv_2_21・log_ivol_2_60 の回帰には abs_r_0_1（day 1 の終値で分かる 2 日の反応の大きさ）も入れる。abs_r_0_1 を目的変数にするときは入れない。
- 業種（SIC の上 2 桁、50 本未満はまとめる）と年・四半期の固定効果。標準誤差は反応日ごとにまとめる。

点数（評価する標本の中で標準化。どれも「高いほどリスクが高い」向きに定義する）

列	中身	学習
chrono_risk	ChronoGPT 版 2015、元の文章の最後の層の平均（S1 の chrono_ridge と同じベクトル）に、四半期ごとのリッジ（E5 の rolling_ridge）。正解は log(rv_2_60 / rv_pre)（変動率の驚き）、60 日の窓がその四半期の前に閉じた発表だけで学習	変動率の驚き
chrono_mid_risk	ChronoGPT 版 2015、掃除した文章の 26 層目の平均に、同じリッジ	変動率の驚き
dict_uncertainty	Loughran–McDonald の不確実さの語の割合	なし
dict_negative	Loughran–McDonald の否定的な語の割合	なし
finbert_negative	FinBERT の否定的な文の割合	なし
gpt_flags	gpt-4o-mini のリスクの印 10 個の数	なし
gpt_risk	gpt-4o-mini の 14 の項目（S1 の gpt_ridge と同じ）に、同じ四半期ごとのリッジ。正解は変動率の驚き	変動率の驚き

A19.11.5　5. 主な検定

- **P**：評価する発表（2020 年以降、範囲の中）で、log_rv_2_60 を chrono_risk と統制と固定効果で回帰した chrono_risk の係数が正か。
- 判定：片側 t の $p < 0.05$、かつ、同じ反応日の中で chrono_risk を 1,000 回入れ替える置換（乱数の種 0）の片側 $p < 0.05$ なら「支持」。
- 主に ChronoGPT を選んだ理由：2015 年までの文章しか知らず先読みがない。2020 年以降の全期間で使える。S1 の主なモデルと同じベクトル。

A19.11.6　6. 副次（判定には使わない）

1. 変動率（2020 年以降）：chrono_mid_risk、dict_uncertainty、dict_negative、finbert_negative の同じ回帰。4 つで Holm。
2. 変動率（gpt-4o-mini の期間、2024-01-01 以降で gpt_flags と gpt_risk がそろう発表）：gpt_flags、gpt_risk、chrono_risk。3 つで Holm。
3. 比較の表（results/comparison.csv）：2 つの期間 × 4 つの目的変数（主と副 3 つ）× 各点数の係数・t・決定係数の増分。
4. **予測の比較**（実用の評価）：log_rv_2_60 を、四半期ごとに、その四半期の前に 60 日の窓が閉じた発表だけで学習した最小二乗で予測する（2020 年以降の各四半期）。基準のモデル（log_rv_pre、log_rv_long、欠けの印、log_float、abs_r_0_1、abs_sue、abs_rev、欠けの印）と、それに chrono_risk を足したモデルの、標本外の二乗誤差を比べる。報告：標本外の決定係数（評価する標本の平均を基準）、二乗誤差の比、損失の差の平均の t（反応日ごとにまとめる）。

5. 頑健性：2021 年以降だけの主な検定。`abs_r_0_1` を統制から外した主な検定。

A19.11.7　7. 限界

- 生き残った会社だけ（S1 と同じ）。上場をやめた会社は、変動率が高い時期に消えやすいので、高い変動率の発表が欠けている可能性がある。
- 変動率の持続は強く、過去の変動率だけで多くが説明できる。点数の増分は小さいと予想される。
- 日中のデータはないので、日次の終値だけで変動率を測る。
- gpt-4o-mini の期間は短く、`gpt_risk` は 60 日の窓が閉じるまで学習できないので、さらに短くなる。

A19.12　実験 S3

出典：experiments/S3_smallcap_risk_blm/preregistration.md

状態：**確定**（2026-10-25）。この文書と `run.py` を同じコミットで固定してから、`run.py` を 1 回だけ実行する（`--dry` は株価の代わりに乱数を入れた動作の確認）。実行に使ったコミットは `results/summary.json` に記録される。この文書に書いていない分析は、すべて「探索」として別に報告する。

利用者の依頼（2026-10-25）：S2 のリスクの点数で共分散の対角を補正し、S1 のリターンの見通しと組み合わせた BLM を、四半期・半年・1 年ごとのリバランスで、1 を基準とした推移で確かめる。検定もする。gpt-4o-mini でもやる。

A19.12.1　1. 位置づけ

- S1：ChronoGPT ＋リッジのリターンの点数は、発表後 2〜60 日のドリフトを予測した（支持）。BLM の推移（追記 1）では比べる相手を上回ったが、実現の TE は事前の上限（年 3%）を超えて 3〜7% だった。
- S2：変動率の驚きを学習した ChronoGPT ＋リッジのリスクの点数は、発表後 2〜60 日の変動率を、過去の変動率を超えて予測した（支持）。ただし大きさは小さく、時期の効果を持たない水準の予測には役立たなかった。情報は「同じ時期の銘柄どうしの相対的なリスク」である。
- 問い：**リスクの点数で銘柄の分散を相対的に補正すると、BLM のポートフォリオの事前の TE が、実現の TE をより正確に見積もるようになるか。**

A19.12.2　2. この文書を書いた時点で見たもの・見ていないもの

- 見たもの：S1・S2 のすべての結果（同じ 1,000 社。`experiments/S1_smallcap_drift/results/`、`experiments/S2_smallcap_risk/results/`）。S1 の追記 1 の BLM の推移（基準の共分散）の結果。リターンの点数とリスクの点数の順位相関（ChronoGPT で 0.02。点数どうしの関係だけ）。
- 見ていないもの：補正した共分散による BLM の比率・推移・TE は、どれも計算していない。
- **同じ標本**である。S3 の結果は、S2 の結果（リスクの点数が変動率を予測すること）を前提にしている。別の会社での確認は、後の再現の実験で行う。

A19.12.3　3. ポートフォリオ（S1 の追記 1 と同じ部分）

- 範囲・リバランスの日・始点（2015 年 12 月末、2023 年 12 月末）・終わり（2026-09-30）・頻度（四半期・半年・1 年）・見通しの作り方（直近 92 日以内の最新の発表の点数の正規スコア）・BLM（$\delta = 2.5$、$\tau = 0.025$、He–Litterman のΩ、IC $= 0.05$、見通しの大きさは日次で IC $\times\ \sigma\ \times$ z / $\sqrt{\text{h}}$）・事前の TE の上限（年 3%）・

費用（片道 0.3%）・比べる相手（範囲を浮動株時価総額で加重）は、追記 1（`experiments/S1_smallcap_drift/blm_paths.py`）と同じ。

- 違うのは共分散だけ。補正した共分散Σ' を、均衡（δ Σ'w）・Ω・見通しの σ・最適化と TE のすべてに使う。

A19.12.4　4. 共分散の 3 つの版

各リバランスの日 d に、直近 252 日の Ledoit–Wolf の共分散Σ（追記 1 と同じ）を作り、銘柄ごとの倍率 s で Σ' = S Σ S（S = diag(s)）とする。倍率は、d 以前の 60 取引日以内に反応日がある発表を持つ銘柄（「発表の後の銘柄」。最新の発表を使う）にだけかける。ほかの銘柄は s = 1。

- **A 基準**：s = 1（追記 1 と同じ）。
- **B 株価で補正**：d より前に 60 日の窓が閉じた 2015 年以降のすべての発表（範囲の外も含む）で、`log_rv_2_60` を説明変数（`log_rv_pre`、`log_rv_long`、`log_float`、`abs_r_0_1`、`abs_sue`、`sue_missing`、`abs_rev`、`rev_missing`。S2 と同じ定義、1%/99% で丸め、欠けは 0）に回帰する。目的変数も説明変数も、年・四半期の中で平均を引いてから最小二乗（時期の固定効果と同じ。銘柄どうしの相対的な関係だけを学ぶ）。発表の後の銘柄について、予測した相対的な対数の変動率 x' β を、その日の発表の後の銘柄の中で平均を引いた値 $\hat{y}$ とし、Ledoit–Wolf の対数の標準偏差も同じ銘柄の中で平均を引いた値 l として、$s = \exp(\hat{y} - l)$ とする。s は [0.5, 2] に丸める。学習の発表が 500 件未満なら、その日は s = 1。
- **C 株価＋テキストで補正**：B の説明変数に、リスクの点数（ChronoGPT：S2 の `chrono_risk`。四半期の中で標準化）を足す。点数がそろう学習の発表が 500 件未満の日、点数のない銘柄は、B の倍率を使う。

A19.12.5　5. 比べる組み合わせ

始点	リターンの見通し	共分散
2015 年末・2023 年末	`chrono_ridge`（S1）	A、B、C（C のリスクの点数は `chrono_risk`）
2023 年末	`gpt_ridge`（S1）	A、B、C_gpt（C のリスクの点数は `gpt_risk`（S2））
両方	比べる相手	範囲を浮動株時価総額で加重

A19.12.6　6. 主な検定

- 対象：2015 年末から、四半期ごとのリバランス、リターンの見通しは `chrono_ridge`。
- 各日 t の標準化した超過リターン z_t = (ポートフォリオ − 比べる相手の日次のリターン) / σ _ex。σ _ex は、直近のリバランスの日に、その版の Σ' で計算した事前の日次の TE（比べる相手との比率の差 a で √(a' Σ'a)）。
- 偏りの統計量 b = √(z_t^2 の平均)。b = 1 なら、事前の TE が実現の TE を正しく見積もっている。
- **P**：D = |log b_B| − |log b_C| > 0（C のほうが 1 に近い）か。
- 判定：日のブロックの長さ 63 の円形のブロック・ブートストラップ（B と C の同じ日を一緒に引く、2,000 回、乱数の種 0）で、D* ≤ 0 の割合を片側 p とし、p < 0.05 なら「支持」。

A19.12.7　7. 副次（判定には使わない）

1. 同じ検定：B と A（株価での補正の効果）、C と A。2015 年末から、四半期ごと。
2. gpt-4o-mini：2023 年末から、四半期ごと、リターンの見通しは `gpt_ridge`、C_gpt と B。日数が短いので参考。

3. すべての組み合わせ（始点 × 頻度 × 版）の推移：最終の値、年率、比べる相手との差、実現の TE、事前の TE の平均、b、回転率、最適化の状態。検定はしない（報告だけ）。

A19.12.8　8. 限界

- 同じ 1,000 社（S1・S2 と同じ。生き残った会社だけ）。
- 推移は 1 回の実現で、TE 3% の違いを推移の差で見分ける検出力は低い。
- 倍率は「発表の後の 60 日の変動率」の予測から作るが、保有期間（四半期・半年・1 年）と完全には一致しない。
- S2 のテキストの効果は小さいので、C と B の差は小さいと予想される。

A19.13　実験 S4

出典：experiments/S4_te_calibration/preregistration.md

状態：**確定**（2026-10-25）。この文書と `run.py` を同じコミットで固定してから、`run.py` を 1 回だけ実行する（`--dry` は株価の代わりに乱数を入れた動作の確認）。実行に使ったコミットは `results/summary.json` に記録される。この文書に書いていない分析は、すべて「探索」として別に報告する。

利用者の依頼（2026-10-25）：S3 の次に、株価による共分散の補正を残したうえで、過去の偏りで TE の上限を校正する。

A19.13.1　1. 位置づけ

- S3：S1 の見通しの BLM の事前の TE は、実現の TE を小さく見積もっていた（偏り b はすべての組み合わせで 1 を超え、ChronoGPT の見通しで 1.2〜1.5、gpt-4o-mini の見通しで 1.4〜2.6）。株価による共分散の補正（B）は偏りを小さくしたが、1 には届かなかった。
- X03（S&P500、月次）：過去 36 か月の「実現 ÷ 事前の TE」の比で上限を割ると、3% からのずれが半分以下になった。
- 問い：**小型株の BLM で、その運用自身の過去の偏りで TE の上限を割ると、実現の TE は約束の年 3% に近づくか**。

A19.13.2　2. この文書を書いた時点で見たもの・見ていないもの

- 見たもの：S1・S2・S3 のすべての結果（同じ 1,000 社）。特に S3 の各組み合わせの偏り b と実現の TE。X03 の結果。
- 見ていないもの：校正した上限による BLM の比率・推移・TE は、どれも計算していない。
- **同じ標本**で、S3 の結果（$b > 1$）を見た後に設計した。

A19.13.3　3. ポートフォリオ

- S3 と同じ（範囲・リバランスの日・始点 2015 年 12 月末と 2023 年 12 月末・終わり 2026-09-30・頻度・見通しの作り方・BLM の形・費用・比べる相手）。共分散は S3 の A（Ledoit–Wolf 252 日）または B（株価で補正）。S3 の `run.py` の関数（`panel`、`scale_factors`）をそのまま使う。
- 違うのは TE の上限だけ。

A19.13.4　4. 校正の規則

- 各リバランスの日 d に、その運用（同じ始点・頻度・見通し・共分散）自身の、d より前の日の標準化した超過リターン z_t = 超過リターン / その日に有効だった事前の日次の TE のうち、直近 756 日を使い、b_past = √(z_t^2 の平均) とする。
- 上限 L = 3% / b_past、[1%, 6%] に丸める。過去の日が 126 日に満たないあいだは L = 3%（校正なし）。
- 校正なしの版は、いつも L = 3%（S3 と同じ）。

A19.13.5　5. 比べる組み合わせ

始点	見通し	版
2015 年末・2023 年末	`chrono_ridge`	A、A_cal、B、B_cal
2023 年末	`gpt_ridge`	B、B_cal
両方	比べる相手	範囲を浮動株時価総額で加重

（`_cal` が校正あり。A・B は S3 と同じ計算で、S3 の値を再現するはず。）

A19.13.6　6. 主な検定

- 対象：2015 年末から、四半期ごと、`chrono_ridge` の見通し、共分散 B。B と B_cal。
- 評価する日：2017-01-01 以降（校正が働くようになった後）の日。両方の版で同じ日。
- 約束に対する日次の比 u_t = 超過リターン / (3% / √252)、g = √(u_t^2 の平均)（g = 1 なら実現の TE がちょうど 3%）。
- **P**：D = |log g_B| − |log g_B_cal| > 0（校正ありのほうが 3% に近い）か。
- 判定：S3 と同じ円形のブロック・ブートストラップ（ブロック 63 日、2,000 回、乱数の種 0、同じ日を一緒に引く）で、D* ≤ 0 の割合を片側 p とし、p < 0.05 なら「支持」。

A19.13.7　7. 副次（判定には使わない）

1. 同じ検定：A と A_cal（2015 年末から、四半期、評価は 2017-01-01 以降）。
2. 同じ検定：gpt-4o-mini、B と B_cal（2023 年末から、四半期、評価は 2024-07-01 以降）。
3. 校正の後の共分散の違い：A_cal と B_cal（どちらが 3% に近いか、同じ検定）。
4. すべての組み合わせの推移と、最終の値、年率、比べる相手との差、実現の TE（全期間と、評価する日）、上限 L の平均、情報レシオ（比べる相手との差 ÷ 実現の TE）、回転率。検定はしない。

A19.13.8　8. 限界

- 同じ 1,000 社。S3 の結果を見た後の設計。
- 規則は 1 つ（756 日、126 日、[1%, 6%]）だけ試す。選び直すと過剰適合になる。
- 校正は、リスクを小さくした分だけリターンも小さくする。情報レシオが良くなるとは限らない。
- 2023 年末からの版は、校正が働く期間が短い。

A19.14　実験 R1

出典：experiments/R1_replication/preregistration.md

状態：**確定**（2026-10-25）。この文書と `run.py`（と、S1〜S4 のコード）を同じコミットで固定してから、新しい標本で S1〜S4 と `run.py` を 1 回ずつ実行する。新しい標本の株価の反応・変動率・ポートフォリオは、この文書を書いた時点で一度も計算していない。実行に使ったコミットは各 `summary.json` に記録される。この文書に書いていない分析は、すべて「探索」として別に報告する。

利用者の依頼（2026-10-25）：S1〜S4 の結果が、別の会社でも出るか再現する。

A19.14.1　1. 位置づけ

- S1〜S4 は同じ 1,000 社（元の標本）で行い、S2〜S4 は S1 の結果を見た後に設計した。BLM の推移が比べる相手を上回ったことは、検定していない（S1 の追記 1 で「報告だけ」と決めた）。
- 問い：(1) S1〜S4 の主な検定の結果は、別の 1,000 社でも同じになるか。(2) S4 の形の BLM（ChronoGPT の見通し・株価で補正した共分散・TE の校正）は、比べる相手を上回るか。

A19.14.2　2. 新しい標本

- `smallcap/replica.py`：元の標本を選んだのと同じ条件（小型株の範囲に一度でも入った会社のうち、いま上場して株価があり、2016 年以降の決算の 8-K が 4 件以上）を満たす 2,400 社から、元の 1,000 社を除いた 1,400 社のうち、1,000 社を乱数の種 1 で選んだ（重なり 0）。
- データベースは `data/smallcap_rep.sqlite`（元のデータベースのコピーから、決算発表文と点数の表を空にしたもの）。決算発表文・財務データ・驚き・点数（辞書、FinBERT、ChronoGPT、gpt-4o-mini）は、元の標本と同じコードで作る。
- 実行：S1〜S4 の `run.py`（と S1 の `blm_paths.py`）を、環境変数 `SMALLCAP_DB=data/smallcap_rep.sqlite`、`SMALLCAP_CACHE=data/cache/smallcap_rep`、`SMALLCAP_RESULTS=results_rep` で、元と同じ順に 1 回ずつ実行する。設定（期間、窓、統制、判定の基準、乱数の種）は、すべて元の事前登録と同じ。

A19.14.3　3. 再現の判定（元と同じ基準）

	元の結果	新しい標本での判定
R-S1	支持：ChronoGPT ＋リッジ → 2〜60 日のドリフト	S1 の主な検定の基準（片側 t の $p < 0.05$ かつ置換の片側 $p < 0.05$）を満たせば「再現した」
R-S2	支持：ChronoGPT ＋リッジ → 2〜60 日の変動率	S2 の主な検定の基準を満たせば「再現した」
R-S3	支持されない：テキストの補正（C）は B より TE を正確にしない	S3 の主な検定が「支持されない」なら「再現した（効果なし）」
R-S4	支持：TE の校正で実現の TE が 3% に近づく	S4 の主な検定の基準を満たせば「再現した」

A19.14.4　4. 新しい主な検定：BLM は比べる相手を上回るか（R-BLM）

- 対象：新しい標本で、2015 年末から、四半期ごと、ChronoGPT ＋リッジの見通し、共分散 B（株価で補正）、TE の校正あり（S4 の `B_cal`）の BLM。

- 評価する日：2017-01-01 以降（S4 と同じ）。
- 日次の超過リターン a_t = ポートフォリオ − 比べる相手（範囲を浮動株時価総額で加重）。S4 の `results_rep/u.csv` の u_t × (3% / √252)。
- **P**：a_t の平均 > 0 か。
- 判定：円形のブロック・ブートストラップ（ブロック 63 日、2,000 回、乱数の種 0）で平均の分布を作り、平均 * ≤ 0 の割合を片側 p とし、$p < 0.05$ なら「支持」。
- 報告：年率の超過リターン（平均 × 252）、実現の TE、情報レシオ、ブートストラップの 95% 区間。
- 費用は S4 と同じ（片道 0.3%、両方から）。

A19.14.5　5. 副次（判定には使わない）

1. R-BLM と同じ検定を、四半期以外の頻度（半年・1 年）と、2023 年末からの版、gpt-4o-mini の見通し（B_cal）で。
2. R-BLM と同じ検定を、元の標本で（すでに結果を見た後なので、探索として報告する）。この値は、`run.py` の動作を確かめたときに計算した（年 +3.0%、片側 p 0.0015）。新しい標本の判定には使わない。
3. 元の標本と新しい標本を並べた表：S1〜S4 の主な数値（係数・t・偏り・実現の TE・推移の最終の値）。
4. 2 つの標本の合計（2,000 社）での S1 の主な回帰（探索）。

A19.14.6　6. 限界

- 新しい標本も、いま上場している会社だけ（生存者バイアス）。元の標本と同じ選び方なので、同じ偏りを共有する。
- 元の標本の 1,400 社の残りから選ぶので、新しい標本の会社は元の標本と同じ母集団に属する。別の市場・別の期間の再現ではない。
- gpt-4o-mini の点数は有料の API で付ける（利用者の了承が要る）。付けない場合、gpt-4o-mini の部分は報告しない。

付録 A20

結果の記録の原文（実験 2〜9、X02〜X05、S1〜S4、R1）

A20.1　実験 2

出典：experiments/E2_event_reaction/results/findings.md

- 実行日：2026-10-18。
- 手順：事前登録（`../preregistration.md`）のとおり、`run.py` を 1 回だけ実行した。コードのコミットは `2df746e`。事前登録と同じコミットで、株価の反応を計算したのはこれが初めて。
- データ：数値は `summary.json`。発表ごとの値（`panel.csv`、15MB）は DB から `run.py` で作り直せるので、Git には入れない。
- 点数の付け方の番号（score run）
  - gpt-4o-mini：1
  - 辞書：2
  - FinBERT：3
  - ChronoGPT：6
  - TF-IDF：7（この実行で作った）

A20.1.1　標本

	件数
基本の標本（S&P500 の構成銘柄、EX-99 の本文、同じ日の重複を除く）	23,056
標本 A（2023-11〜2026-08、gpt-4o-mini の点数あり）	5,374（527 の発表日）
標本 B（2016-01〜2023-10、ChronoGPT の点数あり）	14,204
株価が欠けて除いた発表	A は 0、B は 1,373

A20.1.2　主な検定（判定）

目的変数は、発表をはさむ 2 取引日の超過リターン（セクターの ETF との差、上下 1% で丸め）。統制は、数値の驚き（SUE、売上の驚き）、LLM を使わない 3 つの点数（辞書、FinBERT、TF-IDF）、発表前の値動き、規模、セクターと年・四半期の固定効果。

	値
LLM の合成点数の係数（1 標準偏差あたり）	**+120bp**（95% 区間 +95〜+145bp）
t（発表日ごとにまとめた標準誤差）	9.41（片側 $p = 8\times10^{-20}$）
置換の対照（同じ発表日の中で 1,000 回入れ替え）	片側 $p = 0.001$（入れ替えで実際を超えたのは 0 回。1,000 回で出せる最小の p）
決定係数の増分	+2.2 ポイント

判定：支持。t 検定と置換の対照の両方で、片側 $p < 0.05$。

A20.1.3　副次の分析（Holm で 6 つを補正）

	係数（bp/SD）	t	Holm の p
S1 発表の後のドリフト（2〜21 日目）	+10	0.83	0.41
S2 標本 B を ChronoGPT で	+9	1.89	0.089
S3 標本 A を ChronoGPT で	+4	0.37	0.41
S4 語調だけ	+101	8.29	3×10^{-15}
S4 見通しだけ	+97	7.55	4×10^{-13}
S4 ガイダンスだけ	+87	8.26	3×10^{-15}

A20.1.4　頑健性（判定には使わない）

すべて主な結果と同じ向きで、大きさもほぼ同じだった。

	係数（bp/SD）	t
R1 窓 [0, 0]	+117	9.64
R1 窓 [−1, +1]	+120	9.28
R2 場中に受理された発表を除く（3,659 件）	+126	8.06
R3 S&P500 との差	+122	9.29
R4 丸めなし	+132	9.37
R5 丸め 0.5% ／ 2.5%	+126 ／ +108	9.42 ／ 9.21
R6 全部を順位に直す	（順位の単位）	7.53
R7 標本 B からコロナの月を除く（S2 の確認）	+9	1.78

A20.1.5　読み方

1. **gpt-4o-mini は、決算発表文から「市場がどう受け取るか」を読み取れる。**
   - 点数を 5 段階に分けると、反応の平均は −1.77%、−0.20%、−0.25%、+0.46%、+1.16% と順に並んだ。上と下の差は約 2.9 ポイント（探索の確認）。
   - LLM を使わない 3 つの方法と、数値の驚きを統制しても、効果はほとんど減らない。
2. **LLM を使わない方法の情報を、LLM の点数がほぼ含んでいる**（探索の確認）。
   - 1 つずつ入れると、FinBERT（+39bp、t 3.7）、TF-IDF（+44bp、t 3.7）、SUE（+28bp、t 4.0）もそれぞれ効く。
   - LLM の点数を同時に入れると、辞書・FinBERT・TF-IDF の係数はほぼ 0 になる（t 0.4、−0.4、0.3）。
   - LLM の点数の効果は、FinBERT や TF-IDF の約 3 倍。Siano（2025）の「LLM の測度は、辞書や非 LLM の機械学習の 3 倍説明する」と合う。
3. **ただし、取引には使えない。**
   - 反応は発表の 2 日のうちに出尽くし、その後のドリフト（S1）は有意でない。
   - 取引できるのは発表の後なので、この点数で利益を出すことはできない。Wu ほか（2025）の「発表文の内容は寄り付きで完全に反映される」とも合う。
   - H06 で翌月のリターンを説明できなかったことと矛盾しない。

4. **先読みのない小さなモデル（ChronoGPT、ゼロショット）は、ほとんど読み取れない。**
   - 同じ標本 A で +4bp（t 0.4）。gpt-4o-mini の 120bp と大きな差がある。
   - 標本 B では +9bp（t 1.9）。補正の前の片側 p は 0.03 だが、Holm の補正の後は 0.089 で有意でない。
   - 1.55B のモデルを質問の形で使う方法では、点数として弱すぎる。He ほか（2025）の、内部の数値と回帰を使う方法（やること C1）で、先読みのない比べる相手を作り直す必要がある。

A20.1.6　限界

- **数値の驚きの統制が弱い。**アナリストの予想がないので、SUE は前年同期との差で測った。LLM は、本文の「予想を上回った」といった記述から本当の驚きを読んでいる可能性がある。その場合、効果の一部は「数値の驚きを文章から読む力」で、純粋な語調の情報ではない。
- **期間は約 3 年（2023-11〜2026-08）だけ。**gpt-4o-mini の知識の期限より後に限ったため。
- **8-K の受理の時刻が、ニュースの配信より遅れている発表がある。**場中の受理が 32%。ただし、場中を除いても結果は変わらない（R2）。
- **ChronoGPT の弱さは、モデルの弱さか質問の形の弱さか、区別できない。**

A20.2　実験 3

出典：experiments/E3_analyst_surprise/results/findings.md

- **実行**：2026-10-18。事前登録（`../preregistration.md`）と評価のコードをコミット `1f39810` で固定してから、1 回だけ実行した。数値は `summary.json`。
- **データ**：アナリスト予想は Alpha Vantage の EARNINGS（発表前のコンセンサス EPS と実績 EPS）。利用規約が個人の非商用で再許諾できないので、予想の値そのものは Git に入れていない（DB と `data/cache/alphavantage/` にある）。
- **標本**：E2 の標本 A と同じ（2023-11〜2026-08、5,374 本）。そのうち 5,200 本（96.8%）に予想があった（上回り 4,086、一致 229、下回り 894）。E2 で一度反応を計算した期間の再利用である。

A20.2.1　主な検定

	LLM の合成点数の係数（1 標準偏差あたり）	**t**	**置換**
M0：E2 と同じモデル	+120bp	9.41	—
M1：予想との差を統制	**+116bp**（95% 区間 +92〜+141）	9.37	片側 p = 0.001

判定：支持。予想との差を加えても、LLM の係数は 97% が残った。M1 で、予想との差そのものは +69bp（t 6.2）、前年同期との差（SUE）は +8bp（t 1.1）だった。

A20.2.2　副次の分析（Holm で 3 つを補正）

	結果	**Holm の p**
S1 予想との差の係数は正か	+69bp、t 6.2	< 0.001
S2 その後のドリフト（2〜21 日目）	+9bp、t 0.77	0.22
S3 LLM の点数は予想との差を読んでいるか	1 標準偏差あたり +1.4 ポイント、t 2.9	0.004

A20.2.3　頑健性（判定には使わない）

	LLM の係数	t
R1 上回り・下回りの印（一致が基準）	+108bp	8.56
R2 順位の版	（順位の単位）	6.43
R3 照合できなかった発表と時刻のずれを除く	+114bp	9.00
R4 驚きを丸めない	+120bp	9.42

R1 では、上回りの印が +266bp（t 6.9）だった。R4 では、驚きの裾が長すぎて予想との差の係数が消える（t 0.8）が、LLM の係数は変わらない。

A20.2.4　読み方

1. **LLM の点数は、アナリスト予想との差とはほぼ別の情報を持つ**。LLM は予想との差を少しは読んでいる（S3）が、それを統制しても係数はほとんど縮まない。総合報告書 2 で最大の限界とした「本当の驚きを文章から読んでいるだけではないか」は、少なくとも EPS の予想については当たらない。
2. **予想との差の中でも、LLM の点数は効く**（探索の図）。予想を上回った発表の中で、点数の 5 分位ごとの反応は −0.54%、+0.34%、+0.20%、+0.81%、+1.56%。下回った発表の中では −4.31%、−1.72%、−1.74%、−1.68%、−1.28%。下回ったうえに点数が最も低い発表（ガイダンスの引き下げなど）で、とくに大きく下げる。
3. **取引できる価値は、やはりない**（S2）。予想との差を統制しても、発表の後のドリフトは有意でない。

A20.2.5　限界

- 予想は EPS だけで、**売上の予想とガイダンスの予想（会社の見通しと市場の期待の差）は統制していない**。LLM の効果の一部は、これらを文章から読んでいる可能性が残る。
- 予想との差は「÷ | 予想 |」で測ったので、予想が 0 に近い発表で値が極端になる（丸めで対処、R2・R4 で確認）。株価で割る測り方は、EPS と株価の株式分割の扱いが揃わないので使わなかった。
- 予想のデータの元（どの会社の集計か）は公開されていない。
- 標本 A は E2 で一度見た期間である。

A20.3　実験 4

出典：experiments/E4_finbert_finetune/results/findings.md

- **実行**：2026-10-18。事前登録（`../preregistration.md`）と `run.py` をコミット `3c8f0db` で固定してから、1 回だけ実行した。数値は `summary.json`。
- **学習**：FinBERT（`yiyanghkust/finbert-tone`、E2 と同じ版）に回帰の頭を付け、2015〜2022 年の決算発表 13,979 本の 2 取引日の反応で追加学習した（2 エポック、1,748 歩、この PC の GPU で 756 秒）。設定は事前登録で固定し、選び直していない。
- **予測**：2023 年以降の 7,524 本。DB の点数の付け方の番号 8（`finbert_ft`、反応を使う）。学習したモデルは `data/cache/models/finbert_ft_e4/`（Git の外）。
- **評価**：E3 と同じ標本 A（5,374 本、E2・E3 で一度見た期間）。統制は E3 のモデル M1（E2 の統制＋アナリスト予想との差）。

A20.3.1　主な検定

	係数（1 標準偏差あたり）	t	置換
LLM の合成点数（追加学習した FinBERT と同時、M2）	**+102bp**（95% 区間 +77〜+128）	7.77	片側 p = 0.001

判定：支持。E3 の M1 での +116bp から、追加学習した FinBERT を加えて +102bp になった（88% が残った）。

A20.3.2　副次の分析（Holm で 2 つを補正）

	係数	t	Holm の p
S1 追加学習した FinBERT だけ（LLM なし）	+71bp	6.45	< 0.001
S2 追加学習した FinBERT（LLM と同時）	+34bp	3.01	0.001

追加学習は効いた（学習なしの FinBERT は E2 で +39bp）。LLM と同時でも、追加学習した FinBERT にはまだ独自の情報が少し残る。

A20.3.3　説明力の比較（検定ではない）

統制（M1 から LLM を除いたもの）に加えたもの	決定係数の増分
LLM だけ	+2.01 ポイント
追加学習した FinBERT だけ	+0.84 ポイント
両方	+2.18 ポイント

LLM の説明力は、追加学習した FinBERT の約 2.4 倍。FinBERT に LLM を足すと +1.34 ポイント上乗せされるが、LLM に FinBERT を足しても +0.17 ポイントしか上乗せされない。2 つの順位相関は 0.51。

A20.3.4　頑健性（判定には使わない）

	LLM の係数	t	追加学習した FinBERT
R1 アナリスト予想を除いた E2 の統制	+105bp	7.75	+38bp（t 3.3）
R2 順位の版	（順位の単位）	5.69	t 1.1

A20.3.5　探索：2 つの点数の 3 分位ごとの反応

追加学習した FinBERT ＼ LLM	低	中	高
低	−1.57%	−0.39%	+0.27%
中	−0.66%	−0.09%	+0.53%
高	−0.69%	+0.35%	+1.17%

FinBERT の 3 分位を固定すると、LLM が低から高に移るにつれて、どの行でも反応が上がる（差は 1.2〜1.9 ポイント）。LLM の 3 分位を固定して FinBERT を動かしたときの差は、それより小さい（0.7〜0.9 ポイント）。

A20.3.6　読み方

1. **学習なしの LLM の読み取りは、過去の実際の反応で学習させた専用のモデルより、反応をよく説明する**。深層学習で「当て方」を学ばせても、gpt-4o-mini の文章の理解には届かなかった。
2. **事前登録の解釈の注意**：2 つが同じ情報を誤差つきで測っているだけでも、両方の係数は残りうる。それでも説明力の比較では、LLM が FinBERT の情報をほぼ含み、さらに多くを持つ側にある。「LLM は追加学習した FinBERT では置き換えられない」と言える。
3. 追加学習した FinBERT は、先頭の 512 トークンしか読んでいない。LLM（gpt-4o-mini）は先頭の 15,000 字を読んでいる。差の一部は、読む量の差かもしれない。

A20.3.7　限界

- 学習の設定は 1 つだけ（事前登録で固定）。もっと良い設定はありうるが、選び直すと過剰適合になる。
- 読む量（512 トークンと 15,000 字）が揃っていない。
- 標本 A は E2・E3 で一度見た期間である。

A20.4　実験 5

出典：experiments/E5_chrono_embeddings/results/findings.md

- **実行**：2026-10-18〜19。事前登録（`../preregistration.md`）と `run.py`・`embed.py` をコミット `c490cc9` で固定した。実行時のコミットは `11b6196`。その間の E5 のコードの変更は、途中の埋め込みで評価しないための確認（`5aefdec`）だけで、分析は変わっていない。1 回だけ実行した。数値は `summary.json`、予測は `predictions.csv`。
- **埋め込み**：この PC の GPU で約 4.3 時間（版 2015 で 15,721 本、版 2022 で 21,428 本）。
- **リッジ**：四半期ごとに学習し直した（まとまり B は 34 四半期、A は 45 四半期）。罰則の強さは、どの四半期も学習の標本の中で 1.8×10^4〜5.6×10^4 が選ばれ、候補の端（10^5）には当たっていない。

A20.4.1　主な検定（Holm で 2 つを補正）

	係数（1 標準偏差あたり）	t	置換	判定
P1 標本 B（2016-01〜2023-10、14,204 本）：埋め込みの予測	**+33.6bp**（95% 区間 +21.6〜+45.5）	5.52	片側 p = 0.001	**支持**
P2 標本 A（2023-11〜2026-08、5,374 本）：埋め込みと同時の gpt-4o-mini	**+111.6bp**（+87.1〜+136.2）	8.91	片側 p = 0.001	**支持**

1. **P1：先読みのないモデルで、gpt-4o-mini の使えない期間でも、文章は反応を説明する**。E2 の統制（数値の驚き、辞書、FinBERT、TF-IDF ＋リッジ、発表前のリターン、時価総額）を超えた。同じ回帰で TF-IDF ＋リッジの係数は −2.9bp（t −0.4）に消えた。反応で学習した 2 つの文章のモデルのうち、埋め込みのほうが TF-IDF の情報を含んでいる。
2. **P2：gpt-4o-mini の点数は、埋め込みのモデルに置き換えられない**。E3 の +116bp から +112bp と、96% が残った。

A20.4.2　副次の分析（Holm で 3 つを補正）

	係数	t	Holm の p
S1 標本 A：埋め込みだけ（gpt-4o-mini なし、E3 の統制）	+49.8bp	3.77	< 0.001
S2 標本 A：埋め込み（gpt-4o-mini と同時）	+21.0bp	1.61	0.054
S3 標本 B：埋め込み（学習なしの ChronoGPT の点数と同時）	+32.7bp	5.40	< 0.001

- 学習なしの ChronoGPT の点数（E2 で弱かった）は、埋め込みと同時では +6.0bp（t 1.2）。**同じモデルでも、選択肢で答えさせるより、内部の数値に回帰を学習させるほうがずっと強い。**
- 標本 A では、gpt-4o-mini と同時だと埋め込みは +21bp で、5% では残らない（Holm の p 0.054）。

A20.4.3　説明力の比較（検定ではない）

標本	統制に加えたもの	決定係数の増分
B	埋め込みだけ	+0.28 ポイント
B	TF-IDF だけ	+0.06 ポイント
B	両方	+0.28 ポイント
A	gpt-4o-mini だけ	+2.01 ポイント
A	埋め込みだけ	+0.31 ポイント
A	両方	+2.06 ポイント

- 標本 B で、埋め込みは TF-IDF の約 5 倍の説明力を持ち、TF-IDF を足しても増えない。順位相関は 0.58。
- 標本 A で、gpt-4o-mini は埋め込みの約 6.4 倍。順位相関は 0.43。

A20.4.4　頑健性（判定には使わない）

	係数	t
R1 標本 B：TF-IDF を統制から除く	+32.0bp	5.95
R2 標本 B：順位の版	（順位の単位）	4.92
R3 標本 A：順位の版（P2）	（順位の単位）	6.06

A20.4.5　これまでの実験との比較（標本 A、E3 の統制。探索）

単独で入れたときの係数	1 標準偏差あたり	決定係数の増分
gpt-4o-mini（学習なし、E3）	+116bp	+2.01 ポイント
FinBERT を反応で追加学習（E4）	+71bp	+0.84 ポイント
ChronoGPT の埋め込み＋リッジ（E5）	+50bp	+0.31 ポイント
学習なしの ChronoGPT（E2 の S3、E2 の統制）	+4bp	ほぼ 0

学習の仕方が違う（FinBERT は 2015〜2022 年で 1 回、埋め込み＋リッジは四半期ごとに過去だけで学習）ので、厳密な比較ではない。

A20.4.6　読み方

1. **先読みのない LLM でも、学習させれば決算発表文から反応を読み取れる**。gpt-4o-mini を使えない 2016〜2023 年で、TF-IDF などを超えて +34bp。実験 2〜4 の結論（文章には反応を説明する情報がある）が、先読みの疑いなしに 10 年近くで確かめられた。
2. **ただし 1.55B のモデルの埋め込みは、gpt-4o-mini（学習なし）にも、追加学習した FinBERT にも届かない**。モデルの大きさか、読み方（埋め込みの平均＋線形の回帰）の限界と考えられる。
3. **次の候補**：ChronoGPT の中まで学習させる（LoRA）。線形の回帰で効いたので、伸びる余地がある。版をそろえる設計は同じ。
4. 反応を説明することと、儲けることは別（実験 7・8）。ただし、2016 年からの予測が作れたので、実験 7 の月次の BLM を約 10 年で確かめる道ができた。

A20.4.7　限界

- 版 2015 は 2015 年までの文章しか読んでいない。2020 年以降の言葉づかいに弱いかもしれないが、それでも効いた。
- 読むのは先頭の 1,792 トークン。
- 標本 A は E2〜E4 で、標本 B は E2 で一度見た期間である。

A20.5　実験 7

出典：experiments/E7_monthly_blm/results/findings.md

- **実行**：2026-10-18。事前登録（`../preregistration.md`）と `run.py` をコミット `55ef830` で固定してから、1 回だけ実行した。数値は `summary.json`、月ごとの値は `by_month.csv`。
- **期間**：判断日は 2024-01〜2026-07 の各月末、31 か月。
- **規模**：銘柄は平均 491、見通しのある銘柄は平均 454（最初の月だけ 145）。
- **最適化**：31 か月すべて解けた。

A20.5.1　主な検定

	値
費用の後の月次の超過リターン（対時価総額）	**+0.10%**（年約 +1.2%）
Newey–West の t	1.22（片側 p 0.12）
費用の前	+0.15% ／月
情報比（年率、費用の後）	0.55
累積（31 か月）	BLM +68.5%、時価総額 +63.8%
時価総額を上回った月	55%
回転率（月、片道）	25%

判定：支持されない。向きはプラスだが、31 か月では有意でない。事前登録の 6 章のとおり、この期間で検出できるのは年率の情報比が 2 を超える場合だけで、0.55 は「ない」とも「ある」とも言えない大きさである。

A20.5.2　副次の分析（判定には使わない）

- **S1 点数を混ぜた対照との比較**：本物の LLM の BLM は、点数を銘柄の間で並べ替えた BLM（20 通りの平均）を、費用の前で月 +0.20% 上回った（NW の t 2.30）。並べ替えた対照は、費用の後で月 −0.17% と、時価総額に負けた。
  - BLM の比率を動かすこと自体（費用と、見通しの分布）は損をする。それを上回る分が LLM の点数の中身にあった、と読める。
  - ただし 31 か月で、判定に使わない分析である。実験 2 で月次のドリフトが有意でなかったこととも合わせ、「月次でも弱い情報が残っているかもしれない」という仮説の段階にとどめる。
- **S2 TE**：事前の上限は X03 の校正で平均 1.95% になり、実現の TE は平均 2.46% と、約束の 3% 以内に収まった。X03 の校正は、LLM の見通しでも働いた。

A20.5.3　読み方

1.「LLM の決算の読み取り＋正しい Ω＋ Ledoit–Wolf ＋校正つきの TE」の BLM は、動く。約束の TE を守りながら、市場並みかやや上の成績だった。
2. 決算の情報の大部分は 2 日で織り込まれる（実験 2〜4）ので、月次の BLM の上乗せは、あっても小さい。今回の +1.2% ／年は有意でない。
3. 並べ替えた対照に勝ったことは、次に長い期間で確かめる価値がある。先読みのない ChronoGPT（実験 5）で 2016 年からの点数が作れれば、同じ BLM を約 10 年で検定できる。

A20.5.4　限界

- 31 か月しかない。
- IC 0.05 は仮の値で、選び直していない。
- 時価総額の比率は浮動株で調整していない。上場をやめた銘柄は、その後 0% とした。

A20.5.5　追記（2026-10-19）：α の単位

見通しの α に日次の σ を使い、1 か月の保有に合わせた $\sqrt{21}$ の調整をしていなかった（期間に合った大きさの 4.6 倍）。補足実験 X05（`experiments/X05_alpha_scale/`、探索）で α の倍率を 0.001〜2 に変えて計算し直した。倍率 0.03 以上では TE の上限が毎月効き、ポートフォリオはまったく同じだった（期間に合った倍率 0.22 も含む）。この結論は α の単位の誤りに影響されない。

A20.6　実験 8

出典：experiments/E8_daily_blm/results/findings.md

- **実行**：2026-10-18。事前登録（`../preregistration.md`）と `run.py` をコミット `55ef830` で固定してから、1 回だけ実行した。数値は `summary.json`、日ごとの値は `by_day.csv`。

A20.6.1　第 1 部：イベントの回帰（判定）

標本 A の 5,374 本。目的変数は day 0 の終値から day 1 の終値までの超過リターン。統制は実験 3 の M1 と day 0 の超過リターン。

	係数（1 標準偏差あたり）	t	p（片側）
P：LLM の点数 → day 1	**+3.6bp**（95% 区間 −4.0〜+11.3）	0.93	0.18（置換 0.15）
S1：LLM の点数 → day 1〜5	+11.4bp（−3.3〜+26.2）	1.52	0.065（Holm 0.13）
S2：day 0 の統制なしで day 1	+3.4bp	0.87	0.19（Holm 0.19）

判定：支持されない。

- 実験 2 の 2 日間の反応は、1 標準偏差あたり約 +100bp だった。day 1 に残るのは、多く見ても +11bp（95% 区間の上限）で、反応のほとんどは day 0 のうちに出る。
- day 0 の反応そのものも、day 1 を予測しなかった（−1.4bp、t −0.3）。翌日の続きも戻りもない。
- day 1〜5 は +11bp（t 1.5）で、有意ではない。実験 2 の day 2〜21（+10bp）と同じくらいの、小さく不確かな残りである。

A20.6.2　第 2 部：日次の BLM（報告。判定には使わない）

2024-04-18〜2026-08-28 の 593 取引日。過去に点数のある発表が 500 本たまった日から始めた。見通しのある日は 467 日。

	LLM の BLM	点数を混ぜた対照
超過リターン（費用の前、年率）	+1.3%	+2.0%
超過リターン（費用の後、年率）	**−20.0%**	−19.7%
日次の回転率（片道）	42%	43%
実現の TE	3.4%	3.2%

- **費用の前でも、LLM は対照を上回らない**（差は −0.3bp ／日、t −0.3）。第 1 部と合う。
- **費用で大きく負ける。**毎日、BLM の最適化をやり直すと、見通しのない銘柄も含めて比率全体が組み替わり、1 日に 42% が入れ替わった。片道 0.1% でも年 −20% になる。日次で BLM を使うなら、売買を抑える仕組み（回転率の罰則、見通しのある銘柄だけを動かす）が欠かせない。これは設計上の発見として記録する。
- 最適化の 32 日は「解の精度が低いかもしれない」（optimal_inaccurate）だった。費用の前の差が対照とほぼ同じなので、結論は変わらない。

A20.6.3　読み方

1. 日次のデータで取引できる最初の時点（発表日の終値）では、LLM が読み取った情報はもう株価に入っている。実験 2〜4 の「2 日で織り込まれる」は、実際には「発表日のうちに」だった。
2. LLM の決算の読み取りで利益を出すには、発表直後（場中や時間外）に売買する必要がある。日次のデータでは検証できない。
3. 日次の BLM は、売買の多さで費用に負ける。月次の BLM（実験 7）では回転率は月 25% で、この問題は小さい。

A20.6.4　限界

- day 0 の寄り付きから終値までの動き（反応の大部分）は、日次のデータでは取れない。
- 標本 A は、実験 2〜5 で一度見た期間である（day 1 だけの反応は見ていなかった）。
- 日次の戦略は、月ごとに並列で計算したため、月の最初の取引は基準の比率からの差で数えた。

A20.7　実験 9

出典：experiments/E9_monthly_blm_long/results/findings.md

- **実行**：2026-10-19。事前登録（`../preregistration.md`）と `run.py` をコミット `0856fd0` で固定してから、1 回だけ実行した（主な実行）。数値は `summary.json`、月ごとの値は `by_month.csv`。
- **事前登録からのずれ（実装の誤り）**：事前登録では判断日を 2016-03〜2026-07（125 か月）としたが、主な実行は **2017-01〜2026-07 の 115 か月**だった。判断日の一覧を X02 の関数から借りたが、その関数は 2017-01 からしか日付を返さなかった。結果を見る前の計画の変更ではなく、コードの誤りである。
- **日付を直した実行**：日付の部分だけを直し（コミット `2eadaa3`）、事前登録どおりの 125 か月で 1 回だけ実行した。結果は `corrected_dates/`。結論は同じ。判定は、事前登録どおり主な実行で行う。

A20.7.1　主な検定

	主な実行（115 か月）	日付を直した実行（125 か月）
費用の後の月次の超過リターン（対時価総額）	**+0.003%**	+0.002%
Newey–West の t（片側 p）	0.04（0.49）	0.02（0.49）
費用の前	+0.06% ／月	+0.06% ／月
情報比（年率、費用の後）	0.01	0.01
累積（BLM ／時価総額）	+303.9% ／ +304.8%	+354.0% ／ +356.3%
時価総額を上回った月	50%	49%
回転率（月、片道）	30%	30%

判定：支持されない。約 10 年で、費用の後の超過リターンはほぼ 0 だった。費用の前の +0.06% ／月（年約 +0.7%）を、取引費用がちょうど打ち消している。

A20.7.2　副次の分析（判定には使わない）

	主な実行	日付を直した実行
S1 点数を入れ替えた対照との差（費用の前、月）	+0.15%（t 1.78）	+0.14%（t 1.75）
対照の超過リターン（費用の後、月）	−0.24%	−0.23%
S2 見通しがすべて版 2015 の月	81 か月、+0.007%（t 0.08）	91 か月、+0.005%（t 0.05）
S3 2023-10 以降の月	34 か月、−0.007%（t −0.04）	（同じ）
S4 実現の TE（目標 3%）	3.04%	3.04%

- **S1**：本物の予測は、入れ替えた対照より月 +0.15% 良い。ただし t 1.8 で、5% では有意でない。実験 7（31 か月、t 2.3）と同じ向きで、大きさも近い。比率を動かすこと自体の損（対照の −0.24%）を、予測の中身が

ほぼ埋め合わせて、市場並みに戻している、という形である。

- **S4**：この戦略自身の過去で校正した TE の上限（平均 2.77%）で、実現の TE は 3.04% と、約束の 3% にほぼ一致した。

A20.7.3　読み方

1. **決算の読み取りを月次の BLM に入れても、約 10 年で市場を上回らない**。実験 8 のとおり、情報は発表日のうちに株価に入るので、月末にはほとんど残っていない。
2. **予測の中身はゼロではない**。ランダムに比率を傾けるより良く、その差は約 10 年で月 +0.15%（t 1.8）。ただ、費用を払うほどの大きさではない。
3. **実験 7 の「やや上回る」（+0.10% ／月）は、31 か月の偶然の範囲だった**可能性が高い。見通しの源が違う（実験 7 は gpt-4o-mini）ので厳密な比較ではないが、同じ期間（2023-10 以降、S3）でも今回はほぼ 0 だった。
4. TE の校正は、2016 年からの約 10 年でも働いた。

A20.7.4　限界

- 見通しの予測は、gpt-4o-mini の半分以下の強さ（実験 5）。
- DB の構成銘柄は 2015〜2019 年に少ない（指数との差は年 0.26%）。
- IC 0.05 は仮の値で、選び直していない。

A20.7.5　追記（2026-10-19）：α の単位

見通しの α に日次の σ を使い、1 か月の保有に合わせた √21 の調整をしていなかった（期間に合った大きさの 4.6 倍）。補足実験 X05（`experiments/X05_alpha_scale/`、探索）で α の倍率を 0.001〜2 に変えて計算し直した。倍率 0.03 以上では TE の上限が毎月効き、ポートフォリオはまったく同じだった（期間に合った倍率 0.22 も含む）。この結論は α の単位の誤りに影響されない。

A20.8　X02

出典：experiments/X02_covariance_window/results/findings.md

実行日：2026-10-18。

- **比べ方**：`run.py` の先頭に書いた。実行の前にコミット `f48f358` で固定し、1 回だけ実行した。
- **対象**：S&P500 の構成銘柄（判断日あたり平均 463 銘柄）。
- **期間**：2017-01〜2026-07 の各月末、115 か月。どの推定も同じ月で比べるため、504 日の過去がある 2017 年から始めた。
- **LLM**：使わない。
- **データ**：数値は `summary.json`、月ごとの値は `by_date.csv`、過去だけで選んだ結果は `selection.csv`。

A20.8.1　比べた推定（どれも Ledoit–Wolf の縮小）

名前	中身
lw63 / lw126 / **lw252** / lw504	直近 N 取引日を同じ重みで使う。lw252 が今の BLM

名前	中身
ewma63 / ewma126	直近 504 日を指数の重み（半減期 63 / 126 日）で使う

A20.8.2　主な結果

(2) 各推定で BLM の最適化（ex-ante の TE 3%）をしたときの、実現の TE（年率）

	lw63	lw126	lw252	lw504	ewma63	ewma126
実現の TE	5.53%	4.82%	**4.58%**	4.63%	4.36%	**4.26%**
lw252 との差（NW の t）	+0.95pt (7.9)	+0.24pt (3.1)		+0.05pt (0.9)	−0.23pt (−6.1)	−0.32pt (−11.5)
lw252 より良かった月	14%	38%		48%	76%	85%
実現 ÷ 目標	1.84	1.61	1.53	1.55	1.45	1.42

- 指数の重み（ewma126）が一番良い。実現の TE は 0.32 ポイント下がり、85% の月で lw252 より良かった。
- ただし、それでも目標の 1.42 倍。窓を変えても、ずれの大部分は残る。
- 短い窓（63 日）は大きく悪い。推定のノイズが増え、最適化がそのノイズを利用するため。

(1) lw252 で作った BLM の能動の比率（act）のリスクの予測：QLIKE（0 が完全、小さいほど良い）

	lw63	lw126	lw252	lw504	ewma63	ewma126
QLIKE	0.42	0.53	**0.72**	0.44	0.50	0.49
実現 ÷ 予測（リスクの比）	1.34	1.42	**1.52**	1.32	1.40	1.38

どの推定も lw252 より良い（t は −5.8〜−8.0）。ただしこれは**公平な比較ではない**。この比率は lw252 で最適化して作ったので、lw252 がリスクを小さく見積もる向きに寄っている（最適化の呪い）。lw252 が不利になるのは仕組み上の結果である。実行の前に、この点に気づけなかった。

公平な比較：どの推定にも同じ比率（時価総額・等金額）

QLIKE	lw63	lw126	lw252	lw504	ewma63	ewma126
時価総額	1.12	1.07	**1.00**	0.90	0.83	0.84
等金額	1.10	1.05	**0.96**	0.91	0.81	0.84

指数の重みがやや良いが、どれも lw252 との差は有意でない（$|t| < 1.9$）。2020 年 3 月のような月に大きく外れ、平均はその数か月で決まる（中央値は 0.14〜0.37）。

長だけの最小分散：実現のボラティリティ

10.4〜10.9% で、差はどれも小さい（ewma63 が −0.10 ポイント、t −1.5）。

A20.8.3　過去だけで選ぶ規則（事前に固定）

各判断日に、直近 36 か月の act の QLIKE が一番小さい推定を選んだ（79 か月）。

- 選ばれたのは lw63（40 回）と lw504（39 回）だけ。

- act の QLIKE は lw252 より良い（0.49 と 0.83）。ただし (1) と同じ理由で、仕組み上の結果である。
- **その推定で最適化した実現の TE は悪化した**（5.56% と 4.79%、+0.77 ポイント、t 4.3）。lw63 が選ばれた月に悪くなる。

選ぶ基準（lw252 の比率の QLIKE）が悪かった。事前に固定した規則なので、結果はそのまま報告する。

A20.8.4　判定と BLM への反映

1. **今の lw252 を ewma126 に変えると、実現の TE が少し良くなる**（4.58% → 4.26%、85% の月で改善）。ただし、この結果は事前に決めた主な指標の 1 つから出たもので、最適化の呪いの影響は受けない（各推定は自分で最適化し、実現だけで比べている）。
2. **実現の TE が目標の約 1.4〜1.5 倍になる問題は、窓では直らない**。ずれの主な原因は窓の長さではない。考えられるのは、(a) 最適化が推定の誤差を利用すること、(b) 翌月のリスクの変化（ボラティリティの塊）を過去 1 年では捉えられないことである。
3. **次の候補**：ex-ante の上限を、過去の「実現 ÷ 目標」の比で割って決める（たとえば過去 36 か月の比が 1.5 なら、上限を 3% ÷ 1.5 = 2% にする）。将来のデータを使わない校正として、別の実験で事前に固定して試す。
4. BLM の既定はまだ変えない。変えるなら、ewma126 と上限の校正を合わせて、別の実験で確かめてから。

A20.8.5　限界

- act の QLIKE は最適化の呪いで lw252 に不利。主な指標の 1 つにしたのは設計の誤り。
- 窓の種類は 6 つだけ。半減期などを細かく選び直すと過剰適合になる。
- 回転率と取引費用は見ていない。短い窓や指数の重みは比率がよく動く。
- 期間は 2017〜2026 年の 1 つだけ。2020 年 3 月の数か月が平均を大きく動かす。

A20.9　X03

出典：experiments/X03_te_calibration/results/findings.md

実行日：2026-10-18。

- **比べ方**：`run.py` の先頭に書いた。実行の前にコミット `29711dc` で固定し、1 回だけ実行した。
- **対象**：X02 と同じ（S&P500、BLM の最適化）。
- **期間**：2020-01〜2026-07 の 79 か月。X02 の 37 か月目からで、過去 36 か月の比が計算できる月だけ。
- **データ**：数値は `summary.json`、月ごとの値は `by_date.csv`。

A20.9.1　規則

各判断日に、直近 36 か月（どれも保有期間が終わっている）の「実現の TE ÷ ex-ante の TE」の平均で、3% を割った値を ex-ante の上限にする。将来のデータは使わない。

- 決まった上限は、lw252 で平均 1.93%（1.82〜2.18%）、ewma126 で平均 2.07%（1.96〜2.32%）。
- 上限の動きは小さい（比がおおむね 1.4〜1.6 で安定している）。

A20.9.2　主な結果（同じ 79 か月）

	lw252 校正なし	lw252 校正あり	ewma126 校正なし	ewma126 校正あり
実現の TE の平均（年率）	4.79%	**3.38%**	4.44%	**3.28%**
同・中央値	4.55%	3.20%	4.16%	3.06%
3% からのずれ（RMSE）	2.20pt	**1.03pt**	1.90pt	**1.02pt**
ずれの 2 乗の差（NW の t）		−6.5		−5.5
3% を超えた月の割合	95%	66%	94%	53%

判定：どちらの推定でも、校正で 3% からのずれが半分以下になった（t −6.5 と −5.5）。ewma126 と校正の組み合わせで、実現の TE の中央値が 3.06% になった。

A20.9.3　代わりに失うもの（判定には使わない）

	lw252 校正なし	lw252 校正あり	ewma126 校正なし	ewma126 校正あり
能動のリターン（年率、超過分）	+1.16%	+0.96%	+1.42%	+1.07%
情報比	0.28	0.32	0.37	0.37

リスクを小さくした分、能動のリターンは減る。リスク 1 単位あたり（情報比）は変わらないか、わずかに良くなった。このαは X01 と同じモメンタムの仮のもので、LLM の見通しではない。

A20.9.4　残るずれ

平均が 3% をまだ少し上回るのは、2020 年 2〜4 月と 10 月の大きく外れた月のため（7〜8%）。中央値はほぼ 3% である。ボラティリティが急に変わる月は、過去の比では捉えられない。

A20.9.5　BLM への反映（提案）

1. BLM の TE の上限に、この校正（過去 36 か月の比で割る）を入れる。将来のデータを使わない規則なので、そのまま使える。
2. 共分散は ewma126 にするとよりよいが、差は小さい（RMSE 1.03 と 1.02 ポイント）。変えるのは校正だけでもよい。
3. 報告書では「ex-ante の 3%」でなく「実現の TE がおよそ 3%」と書けるようになる。

A20.9.6　限界

- 期間は 2020〜2026 年の 1 つだけ。比の推定に使う最初の 36 か月（2017〜2019 年）は落ち着いた時期だった。
- 規則は 1 つ（36 か月の平均）だけ試した。期間などを選び直すと過剰適合になる。
- αは仮のモメンタム。LLM の見通しのαでは、比が違うかもしれない。

A20.10　X04

出典：experiments/X04_vix_scaling/results/findings.md

実行日：2026-10-18。

- **比べ方**：`run.py` の先頭に書いた。実行の前にコミット `d8529f9` で固定し、1 回だけ実行した。
- **対象**：X02・X03 と同じ（S&P500、BLM の最適化、モメンタムの仮の α）。
- **期間**：主な比較は X03 と同じ 2020-01〜2026-07 の 79 か月。
- **データ**：数値は `summary.json`、月ごとの値は `by_date_vix.csv`・`by_date_vix_cal.csv`。

A20.10.1　やったこと

- 各判断日に、共分散の全体を k 倍した。k は、時価総額加重の比率の予測ボラティリティが、その日の終値の VIX（オプション価格から出る、S&P500 の翌 30 日のボラティリティの市場予想）に一致する値である。
- k は平均 1.3〜1.6 で、0.4〜9.3 倍の間を動いた。2020-02-28 は VIX が 40 で、約 9 倍だった。
- 2 つの使い方を比べた。
  - **vix**：上限は 3% のまま。
  - **vix_cal**：X03 と同じ校正（過去 36 か月の「実現 ÷ 予測」で 3% を割る）も加える。

A20.10.2　主な結果（3% からのずれ、RMSE）

	校正なし（X03）	校正あり（X03）	vix	vix_cal	vix_cal − X03 の校正あり（NW の t）
lw252	2.20pt	**1.03pt**	2.00pt	1.17pt	+（t 1.1）
ewma126	1.90pt	1.02pt	1.68pt	**0.97pt**	−（t −0.3）

判定：支持されない。X03 の校正に VIX を加えても、ずれは有意に減らない（lw252 ではわずかに悪化、ewma126 ではわずかに改善、どちらも有意でない）。良くなった月は 38〜41% だけだった。

A20.10.3　外れの大きかった月（実現の TE、年率）

月	推定	X03 の校正あり	vix_cal
2020-02	lw252	7.5%	**5.2%**
2020-02	ewma126	8.2%	**4.8%**
2020-04	lw252	5.1%	5.5%
2020-10	lw252	7.7%	7.6%
2020-10	ewma126	7.2%	**6.2%**

- **コロナの暴落の月（2020-02）には、はっきり効いた**。VIX が先に跳ね上がったので、最適化が能動のリスクを抑えた。
- それ以外の大きな外れ（2020-04、2020-10）には、ほとんど効かなかった。
- 落ち着いた月には、VIX が低いと共分散を縮め、上限が実質的に緩むので、少し悪くなる月が多かった。

A20.10.4　なぜ効かなかったか

- **VIX が予想するのは市場全体のぶれで、TE は銘柄の間のばらつき（能動のリスク）である**。暴落のときは両方が一緒に跳ねるので効くが、2020 年 10 月のように、市場全体は落ち着いていて業種の間の入れ替わりが激しい月には、VIX は何も教えてくれない。

- 共分散の全体を同じ倍率で動かすだけでは、能動のリスクの変化をとらえきれない。

A20.10.5　代わりに失うもの（判定には使わない）

情報比は、lw252 で 0.32 → 0.35、ewma126 で 0.37 → 0.34 と、どちらの向きにも小さく動いただけだった。

A20.10.6　BLM への反映

- X03 の校正（過去の比で上限を割る）だけを使う。VIX での調整は入れない。
- 暴落の月の守りとしては効くので、「VIX が急に上がった月だけ調整する」形はありうる。ただし、この結果を見てから規則を作ると過剰適合になるので、試すなら別の期間か、事前に固定した別の実験で行う。
- オプションを使うなら、市場全体の VIX より、銘柄ごとのオプションのボラティリティ（能動のリスクに直接効く）が筋だが、過去のデータは有料で手に入らない。

A20.10.7　限界

- 期間は 1 つ（2020〜2026 年）。大きく外れる月は数か月しかない。
- VIX の使い方は 1 通り（共分散の全体を同じ倍率で動かす）だけ。
- α は仮のモメンタム。

A20.11　X05

出典：experiments/X05_alpha_scale/results/findings.md

実行日：2026-10-19。実験 7・9 の結果を見た後の分析で、事前登録はしていない。すべての組み合わせを報告し、選んでいない。数値は `summary.csv`（k = 0.1〜2）と `small/summary.csv`（k = 0.001〜0.03、1 回目の結果を見て足した）、月ごとの値は各 `by_month.csv`。

A20.11.1　きっかけ：α の単位の誤り

実験 7・9 は、見通しを q = Π + IC × σ _ 日 × z（日次の共分散と日次の σ）で作り、1 か月持った。Grinold の式は予測する期間のボラティリティを使うので、1 か月の見通しなら α _ 月 = IC × σ _ 月 × z。日次の単位では IC × σ _ 日 × z ÷ √21 になる。**実験 7・9 の α は、期間に合った大きさの √21 ≈ 4.6 倍だった。**

A20.11.2　やったこと

実験 7・9 と同じ BLM（見通しの選び方、Ω、共分散、費用、TE の上限）で、α に倍率 k を掛けて計算し直した。

- k：0.001、0.003、0.01、0.03、0.1、1/√21（≈ 0.218、期間に合った大きさ）、0.5、1（実験 7・9）、2。
- 点数：
  - 期間 A（2024-01〜2026-07、31 か月、実験 7 の TE の上限）：gpt-4o-mini、ChronoGPT のリッジ（実験 5）、辞書、FinBERT（学習なし）、TF-IDF ＋リッジ、FinBERT の追加学習（実験 4）。
  - 期間 L（2016-03〜2026-07、125 か月、実験 9 の TE の上限）：ChronoGPT のリッジ、辞書、FinBERT、TF-IDF ＋リッジ。
- k = 1 は、実験 7（gpt-4o-mini：月 +0.10%、t 1.22）と実験 9 の日付を直した実行（ChronoGPT：月 +0.002%）をそのまま再現した。

A20.11.3　結果 1：k ≧ 0.03 では、どの点数でも結果がまったく同じ

	k = 0.001	**0.003**	**0.01**	**0.03〜2**
TE の上限が効いた月（期間 A）	0%	0%	0%	100%
事前の TE（gpt-4o-mini、期間 A、上限 1.95%）	0.22%	0.57%	1.47%	1.95%
超過リターン（gpt-4o-mini、費用の後、月）	−0.003%	+0.006%	+0.06%	**+0.10%（すべて同じ）**

理由は式で分かる。時価総額との差を x とすると、最適化の目的は k a'x − (δ /2) x' Σ x（a は見通しの向き。Πの部分は打ち消し合う）。

- TE の上限 x' Σ x ≦ TE^2 が効いているとき、x' Σ x は上限で一定になる。そのため、答えは「a'x を最大にする x」で決まり、**k によらない**。
- 上限が効かなくなる境目は k ≈ 0.02（期間 L の一部の点数は k = 0.03 でも一部の月だけ効く）。期間に合った k = 0.218 は、境目の 10 倍以上大きい。

α の単位の誤りは、実験 7・9 の結論に影響しない。比率は、見通しの向き（どの銘柄を上・下に見るか）と TE の上限だけで決まっていた。

A20.11.4　結果 2：LLM と NLP の比較（上限が効く k、費用の後の月次の超過リターン。探索）

点数	**期間 A（31 か月）**	**期間 L（125 か月）**
gpt-4o-mini	+0.10%（t 1.2）	—
ChronoGPT のリッジ	−0.02%（t −0.2）	+0.00%（t 0.0）
FinBERT の追加学習	−0.00%（t −0.0）	—
TF-IDF ＋リッジ	**+0.17%（t 1.9）**	**+0.09%（t 1.2）**
FinBERT（学習なし）	+0.05%（t 0.4）	−0.05%（t −0.7）
辞書	−0.26%（t −2.8）	−0.07%（t −0.9）

- 費用の後で有意にプラスの点数はない。10 通りを比べているので、t 2 前後は偶然でも出うる（辞書の期間 A の −2.8 も、10 通りの補正をすると有意でない）。
- **反応の説明力（実験 2〜5）と、月次の BLM の成績は、並び順が一致しない**。反応を一番よく説明した gpt-4o-mini より、単語の出方の TF-IDF のほうが、どちらの期間でも高かった（ただし有意でない）。月末の時点では、決算の情報の大部分はもう株価に入っている（実験 8）ので、残りは小さく、どの点数でもほぼ雑音である。

A20.11.5　読み方

1. 実験 7・9 の「月次の BLM は市場とほぼ同じ」は、α の大きさの設定のせいではない。
2. この BLM（He–Litterman のΩ、平均分散、TE の上限）では、TE の上限がほぼ常に効くので、α の大きさは比率に効かない。見通しの「向き」だけが比率を決める。α の大きさを議論するより、TE の上限の決め方（X03）のほうが成績を左右する。
3. 決算の点数は、どれを使っても月次では効かない。

A20.11.6　限界

- 結果を見た後の分析（探索）。
- 期間 A は 31 か月しかない。
- k を 0.001〜0.03 に足したのは、1 回目（0.1〜2）で全部同じだと分かった後である。

A20.12　小型株のデータ（生存者バイアス）

出典：smallcap/results/findings.md

作成：2026-10-23。`python -m smallcap.bias` の結果（数値は `bias.json`）。決まりは 設計 _小型株.md。株価の反応は計算していない。

A20.12.1　母集団

- SEC の XBRL の frames から、2015〜2025 年の各年について、米国に所在する提出企業の浮動株時価総額を取った（会社・年で 64,269 件。100 万ドル未満 9,406 件、4 兆ドル超 100 件、同じ会社のほかの年から 200 倍以上ずれる 389 件は使わない）。
- 各年の 1,001〜3,000 位を小型株の範囲とした。浮動株時価総額でおおむね 9,000 万〜40 億ドル（2015 年は 1.2 億〜25.5 億ドル、2025 年は 1.0 億〜39.4 億ドル）で、Russell 2000 に近い。
- 範囲に一度でも入った会社は 4,921 社。全社の EDGAR の提出履歴を取った（失敗 0）。

A20.12.2　どれだけ欠けるか

範囲に入った会社・年のうち、その年か翌年に決算の 8-K（Item 2.02）を出した 20,282 件を対象にした。いまのティッカーで株価が取れるものを「残った」、取れないものを「欠けた」とした。

年	対象	残った	欠けた	欠けた割合
2015	1,897	920	977	51.5%
2016	1,874	973	901	48.1%
2017	1,875	1,033	842	44.9%
2018	1,865	1,085	780	41.8%
2019	1,853	1,166	687	37.1%
2020	1,858	1,238	620	33.4%
2021	1,760	1,236	524	29.8%
2022	1,744	1,330	414	23.7%
2023	1,874	1,524	350	18.7%
2024	1,867	1,631	236	12.6%
2025	1,815	1,715	100	5.5%
計	20,282	13,851	6,431	**31.7%**

古い年ほど欠ける。2015 年の小型株は、半分がもう株価を取れない。

A20.12.3　なぜ消えたか（消えた 1,826 社）

理由（EDGAR の届け出から、上から順に当てはめる）	社数	割合
倒産（8-K Item 1.03）	277	15%
買収（合併の委任状、公開買付けへの意見表明、8-K Item 5.01）	1,447	79%
上場廃止・登録廃止（Form 25・15）	74	4%
まだ提出している（別の市場・名前の変更）	25	1%
そのほか、上場中だが株価が取れない	3	0%

小型株が消える主な理由は**買収**だった。

A20.12.4　消える前の動き

範囲に入った最後の年の、前の年からの浮動株時価総額の変化（株価の動きの代わりの目安。株式の発行でも増える）。

	件数	中央値	4 割以上減った割合
残った会社（全年）	12,030	+4.1%	11.5%
買収された会社	1,205	+2.3%	13.9%
倒産した会社	226	**−22.0%**	**38.5%**
上場廃止・登録廃止	61	+9.4%	13.1%

A20.12.5　読み方

1. **欠けの大半（79%）は買収で、買収された会社は、消える前の動きが残った会社とほぼ同じ**だった。買収のときには上乗せで株価が上がるので、その上昇がデータから消える。LLM の点数の高い会社と低い会社のどちらが買収されやすいかは分からないので、向きは読めない。点数の付いた後に、買収された会社の点数の分布を残った会社と比べれば確かめられる（反応は見ずにできる）。
2. **倒産（15%）は、消える前から大きく下がっていた**。悪い会社が抜けるので、「点数の高い会社を多く、低い会社を少なく持つ」戦略と時価総額加重の差は、実際より小さく出る（保守的）。
3. 2015〜2018 年は小型株の半分前後が欠ける。結論は「生き残った小型株の中で」と書く必要があり、年ごとに分けた結果（欠けの少ない 2021 年以降だけの結果）も並べるべきである。

A20.12.6　集めた会社

- 条件（範囲に一度でも入る、いま上場していて株価がある、2016 年以降の決算の 8-K が 4 本以上）を満たす 2,400 社から、1,000 社を無作為に選んだ（乱数の種 0）。業種は医薬品（80 社）、州法銀行（54 社）、バイオ（45 社）、ソフトウェア（43 社）、REIT（42 社）が多い。
- 各年に小型株の範囲に入っている社数は、2015 年 387 社から 2025 年 718 社まで（古い年ほど少ないのは、上の欠けのため）。
- 決算の 8-K は 38,800 本（999 社分。1 社は別の会社と同じ届け出番号で共同提出していて、一覧に入らなかった）。本文を取れたのは 38,390 本（99.0%）で、そのうち 99.6% が EX-99.1（または EX-99）。反応の日は 99.99% で決まった。本文が 4 本以上ある会社は 998 社。数値は `資料集/02_実験/小型株のデータ/図/numbers.json`。

A20.12.7　限界

- 消えた理由は届け出の種類から機械的に決めた。合併の委任状を出したが成立しなかった会社や、倒産から立ち直った会社の扱いは粗い。
- 浮動株時価総額の変化は株価の動きの代わりで、株式の発行（バイオ企業に多い）でも増える。
- EODHD の無料プランは直近 1 年の株価しか返さず（2026-10-23 に確認）、消えた会社の実際の株価は確かめていない。

A20.13　実験 S1

出典：experiments/S1_smallcap_drift/results/findings.md

報告書：資料集/02_実験/実験 S1_小型株のドリフト/LLM-BLM_実験 S1.pdf

A20.13.1　主な検定（事前登録）

- chrono_ridge → abn_drift_2_60（2020 年以降、範囲の中、発表 15,174 件、反応日 1,384 日）
- 係数 +76.1 bp/SD（95% 区間 +29.5〜+122.6）、t = 3.20、片側 $p < 0.001$、置換の片側 $p = 0.0010$（1,000 回のどれも超えなかった）
- 判定：**支持**
- 2021 年以降：+89.9 bp/SD、t = 3.70

A20.13.2　副次（判定には使わない）

- 2020 年以降のドリフト（Holm）：chrono_mid_ridge +71.5（t 3.15、Holm p 0.003）、finbert_ft +45.6（t 1.96、Holm p 0.076）、finbert +8.6（t 0.40）、dictionary −43.3（t −2.08）
- 2024 年以降（gpt-4o-mini の期間、発表 6,849 件）：gpt +148.9（t 4.21）、gpt_ridge +126.8（t 3.45）、chrono_ridge +119.1（t 3.13）、どれも Holm の後に有意
- 2〜21 日では chrono_ridge はほぼゼロ（t 0.13）。ドリフトは主に 22〜60 日目
- 時価総額加重との対決（月次、上位 20% を浮動株時価総額で加重）：費用 0.3% の後で月 +0.16%（NW t 0.73、80 か月）。gpt_ridge は月 −0.04%（t −0.15、32 か月）。有意ではない

A20.13.3　追記 1：BLM の資産の推移（検定なし）

- 2015 年末から、ChronoGPT ＋リッジ：四半期 5.078（相手 3.906、年率の差 +2.8%）、半年 4.807（3.838、+2.4%）、1 年 4.732（4.065、+1.6%）。差の多くは 2023 年以降
- 2023 年末から：ChronoGPT・FinBERT（追加学習）・gpt-4o-mini（学習なし）はどの頻度でも相手を上回り、gpt-4o-mini（重みを学習）は半年・1 年で下回った
- 実現の TE は年 3〜7%（事前の上限 3%、校正しない）。最適化の多くの回が optimal_inaccurate

A20.13.4　探索（事前登録の後、explore.py → explore.json）

- 22〜60 日だけ：chrono_ridge +70.8（t 3.82）
- 過去 1 年のモメンタム（−251〜−22 日）を統制に追加：chrono_ridge +92.5（t 3.81）、gpt +181.4（t 4.83）。

消えない

- 規模の半分ずつ：小さい半分 +81.3（t 2.30）、大きい半分 +66.7（t 2.41）
- 事前登録した探索（ドリフトを正解に学習したリッジ）：−3.1（t −0.11）、予測しない

A20.13.5　注意

- 今も上場している会社だけ（生存者バイアス）。資産の水準は高く出ている。差だけに意味がある
- 収益性・クオリティ・アナリストの予想の修正は統制していない

A20.14　実験 S2

出典：experiments/S2_smallcap_risk/results/findings.md

報告書：資料集/02_実験/実験 S2_小型株のリスク予測/LLM-BLM_実験 S2.pdf

A20.14.1　主な検定（事前登録）

- chrono_risk（ChronoGPT 版 2015 のベクトル＋変動率の驚きを正解にした四半期ごとのリッジ）→ log_rv_2_60（2020 年以降、範囲の中、発表 15,158 件、反応日 1,384 日）
- 係数 +1.51%（変動率の対数の差 × 100、95% 区間 +0.77〜+2.25）、t = 4.01、片側 $p < 0.001$、置換の片側 $p = 0.0010$
- 判定：**支持**。ただし決定係数の増分は 0.036 ポイントと小さい
- 2021 年以降：+2.17%、t 6.05。2 日の反応の大きさを統制から外す：+1.61%、t 4.25

A20.14.2　副次（判定には使わない）

- 2020 年以降（Holm）：chrono_mid_risk +1.64%（t 5.42）、dict_negative +0.94%（t 3.97）、dict_uncertainty +0.37%（t 1.51）、finbert_negative +0.26%（t 1.10）
- 2024 年以降（発表 6,236 件）：gpt_risk +1.41%（t 4.21）、chrono_risk +1.70%（t 3.06）、gpt_flags +0.56%（t 1.85、Holm p 0.033）
- 2 日の反応の大きさ：dict_negative +34 bp/SD（t 5.15）、gpt_flags +39 bp/SD（t 3.80、2024 年以降）、dict_uncertainty −16 bp/SD（t −2.64）
- 標本外の予測（四半期ごとの最小二乗）：基準の標本外 R^2 47.60%、＋点数 47.04%、二乗誤差の比 1.0107、損失の差の t −5.34（点数を足すとわずかに悪化）。年ごとでは 2021 年の悪化が大きい（実行の後の記述）

A20.14.3　注意

- 今も上場している会社だけ。日次の終値の変動率
- 点数の情報は、同じ時期の銘柄どうしの相対的なリスク。水準の予測には効かなかった

A20.15　実験 S3

出典：experiments/S3_smallcap_risk_blm/results/findings.md

報告書：資料集/02_実験/実験 S3_リスクで補正した BLM/LLM-BLM_実験 S3.pdf

A20.15.1　主な検定（事前登録）

- 2015 年末から四半期ごと、ChronoGPT ＋リッジの見通し（2,701 日）。偏り b = √(z^2 の平均)、z = 日次の超過リターン ÷ 事前の TE
- C（株価＋テキスト）と B（株価）：b 1.2199 → 1.2195、D = +0.0003（95% 区間 −0.0004〜+0.0012）、片側 p 0.201
- 判定：**支持されない**。補正の回帰で ChronoGPT のリスクの点数の係数は平均 −0.03%/SD（ほぼゼロ）

A20.15.2　副次

- B と A：b 1.254 → 1.220、D +0.027（95% 区間 +0.010〜+0.048）、$p < 0.001$。株価による補正は、すべての組み合わせで偏りを小さくした
- C と A：B と A とほぼ同じ
- gpt-4o-mini（2023 年末から、628 日）：b 2.175 → 2.131、p 0.177。gpt の見通しの BLM は b が大きい（四半期・半年で 2 超）
- どの組み合わせでも $b > 1$（事前の TE が小さすぎる）

A20.15.3　推移（報告だけ）

- 2015 年末から四半期ごと：A 5.078、B 5.171、C 5.172、比べる相手 3.906。3 つの版の線はほぼ重なる
- ChronoGPT の見通しの BLM は、どの版・どの頻度・どの始点でも相手を上回った。gpt-4o-mini（重みを学習）は四半期だけ上回り、半年・1 年は下回った

A20.15.4　注意

- S1・S2 と同じ 1,000 社で、その結果を見た後に設計した。資産の水準は生存者バイアスで高い

A20.16　実験 S4

出典：experiments/S4_te_calibration/results/findings.md

報告書：資料集/02_実験/実験 S4_TE の校正/LLM-BLM_実験 S4.pdf

A20.16.1　主な検定（事前登録）

- 2015 年末から四半期ごと、ChronoGPT ＋リッジの見通し、共分散 B（株価で補正）。評価は 2017 年以降（2,449 日）
- g = 実現の TE ÷ 3% の目安：B 1.22 → B ＋校正 1.05（実現の TE 3.7% → 3.2%）、D +0.148（95% 区間 +0.048〜+0.180）、片側 p 0.004
- 判定：**支持**

A20.16.2　副次

- A と A ＋校正：1.26 → 1.04（3.8% → 3.1%）、p 0.003
- gpt-4o-mini（2023 年末から、評価は 2024-07 以降、565 日）：2.26 → 1.16（6.8% → 3.5%）、p 0.017

- A ＋校正と B ＋校正：1.04 と 1.05、p 0.52（校正の後は共分散の補正の差なし）
- 校正した上限：多くの時期で年 2.1〜2.7%。2020 年と 2025 年前半には、校正しても実現の TE が 4% 超
- 情報レシオ（2017 年以降、2015 年末から四半期ごと、B）：1.01 → 0.96。相手との差は年 +3.0% → +2.4%。gpt-4o-mini は 0.28 → 0.62

A20.16.3　注意

- S1〜S3 と同じ 1,000 社で、S3 の結果を見た後に設計した。規則は 1 つだけ試した

A20.17　実験 R1

出典：experiments/R1_replication/results/findings.md

- **実行**：2026-10-25。事前登録（`../preregistration.md`）とコードをコミット `161cab5` で固定した後、データの取得・点数（コミット `4a18414` まで、RunPod の採点を含む）を済ませ、`start_analysis.ps1` で S1（run.py、blm_paths.py）・S2・S3・S4・R1 を 1 回ずつ実行した（18:23〜20:52、どれもエラーなし）。
- **標本**：元の標本と同じ条件を満たす 2,400 社のうち、元の 1,000 社を除いた 1,400 社から 1,000 社（種 1、重なり 0）。2015 年以降の発表 38,601 件、評価する発表（2020 年以降、範囲の中）16,164 件、gpt-4o-mini の期間 7,418 件。
- **数値**：`summary.json`（判定と R-BLM）、`side_by_side.csv`（元と再現の主な数字）、S1〜S4 の `results_rep/`。報告書は `資料集/02_実験/実験 R1_新しい 1000 社での再現/LLM-BLM_実験 R1.pdf`。

A20.17.1　再現の判定（事前登録）

実験	元の標本	新しい標本	判定
S1：ドリフト（ChronoGPT ＋リッジ → 2〜60 日）	+76.1bp/SD、t 3.20、並べ替え p 0.001	+54.5bp/SD、t 2.22、並べ替え p 0.008	**再現した**
S2：変動率（ChronoGPT ＋リッジ → 2〜60 日の変動率）	+1.51%/SD、t 4.01	+1.06%/SD、t 3.01	**再現した**
S3：文章のリスクの点数で共分散を補正	b 1.220 → 1.219、p 0.201	b 3.552 → 3.494、p 0.287	**再現した**（効果なし）
S4：TE の上限の校正	g 1.22 → 1.05、p 0.004	g 3.72 → 3.32、p 0.148	**再現しなかった**

gpt-4o-mini（学習なし）のドリフトも、新しい標本で +83.9bp/SD、t 2.53（元は +148.9bp、t 4.21）。

A20.17.2　R-BLM（事前登録）

2015 年末から四半期ごと、ChronoGPT ＋リッジ、共分散 B、TE の校正ありの BLM の、2017 年以降 2,449 日の比べる相手との差：**年 +5.3%（95% 区間 +1.1〜+12.2%、片側 $p < 0.001$）→ 支持**。ただし実現の TE は 10.0%（約束の 3% の約 3 倍）、情報レシオ 0.53。

A20.17.3　探索（事前登録していない。結果を見た後、../explore.py、explore_orig.json・explore_rep.json）

- **原因は株価データの誤りだった**。2020-11-20 に、CHRD（Oasis Petroleum。2020 年 11 月に破産の手続きから新しい株で再出発）の調整後終値が 0.07 → 18.8（約 +25,700%）になっていた。yfinance が古い株と新しい株の価格をつないだもので、古い株主が得たリターンではない。この 1 日で BLM と相手の差が +30% 開いた（日々の差の 2 乗の合計の 93% が上位 5 日）。校正は過去 756 日の偏りで上限を割るので、2020-12〜2023-09 の 12 回のリバランスで上限が下限の 1% に張り付いた。
- 同じ種類の日は元の標本にもある（AMPY 2016-10-24 +16,079%、NFE 2026 年の跳ねて戻る日など）。2015 年以降の会社 × 日 2,953,000 のうち、+300% 超は元 30・新 38、−80% 未満は元 30・新 31。
- **しきい値を超える日々のリターンを欠けにして S4 の 2015/quarter を計算し直した**（しきい値は計算の前に 3 通り決めた。しきい値なしは S4 と完全に一致した）。

標本	日々のリターンの扱い	除いた数	B ＋校正の g	実現の TE	相手との差（年）	95% 区間	片側 p
元	そのまま	0	1.05	3.2%	+3.0%	+1.2〜+5.0%	0.002
元	+300%・−80% を除く（主）	60	1.04	3.1%	+3.0%	+1.2〜+4.9%	0.0005
新	そのまま	0	3.32	10.0%	+5.3%	+1.1〜+12.2%	< 0.0005
新	+300%・−80% を除く（主）	69	1.08	3.2%	**+2.9%**	+1.0〜+4.8%	0.0005
新	+100%・−50% を除く	417	1.07	3.2%	+2.7%	+0.8〜+4.5%	0.0015
新	+1000%・−90% を除く	25	1.06	3.2%	+2.9%	+1.0〜+4.8%	< 0.0005

- 誤りを除くと、新しい標本でも TE の校正は効いた（B の g 1.24 → B ＋校正 1.08。元は 1.26 → 1.04）。S4 が再現しなかったのは、主にこの誤りのため。
- 誤りを除いても、BLM は両方の標本で相手を年約 3% 上回った。事前登録の値（年 +5.3%）の約半分は誤りによる上乗せだった。
- 元の標本の +100%・−50% のしきい値では、最適化が解けないリバランスが各版 1 回あり、比べる相手の比率のままにした（S4 が解けないときと同じ扱い。この扱いは元の標本の 1 回目の実行がそこで止まった後に足した。新しい標本では起きなかった）。

A20.17.4　これから

小型株の株価は、計算の前にありえない日々のリターン（破産からの再出発のつなぎ、1 日だけの乱れ）を取り除く。その規則を事前登録に書いてから、BLM の検定を別の期間か別の標本でやり直す。

付録 A21

小型株の設計

出典：設計 _ 小型株.md

作成：2026-10-23。コードは `smallcap/`（`build.py` が取得、`bias.py` が生存者バイアスの見積もり）。

A21.1　目的

LLM の決算発表文の読み取りを、S&P500 より注目の低い**小型株**で確かめるためのデータを作る。追加した参考文献（Hong・Stein 1999、Akbas ほか 2017、Lan ほか）が示すとおり、株価の反応の遅れ（発表後のドリフト）は、注目されていない銘柄に集中するとされる。S&P500 では、LLM の読み取りは発表の当日に株価に入りきっていた（実験 2・8）。

この段階では**データを集めるだけ**で、株価の反応と点数の関係は計算しない（事前登録の前）。

A21.2　決まり

項目	決まり	理由
小型株の範囲	各年、米国に所在する SEC の提出企業を、浮動株時価総額（`dei:EntityPublicFloat`）の大きい順に並べた **1,001〜3,000 位**	Russell 2000（時価総額の 1,001〜3,000 位）と同じ考え方。SEC のデータから作るので、後で消えた会社も母集団に入る
浮動株時価総額	XBRL の frames（`CY{年}Q{1〜4}I`）を合わせ、会社・年ごとに 1 つ（測った日が最も遅いもの）	決算期によって測る月が違う（第 2 四半期の末）
使わない値	100 万ドル未満、4 兆ドル超、その会社のほかの年の中央値から 200 倍以上ずれる値	休眠会社と、桁の誤った報告（1 京ドルなど）
その時点で知られていたか	浮動株時価総額は、測った日の 9 か月後から使える（12 月決算なら 6 月末に測り、翌年 3 月までの 10-K に載る）	先読みを避ける
決算発表文	8-K の Item 2.02 の EX-99.1（S&P500 と同じ取り方。`events/edgar.py` を使い回す）	比べられるようにする
株価	yfinance の、**いま上場している**ティッカー（Nasdaq、NYSE、NYSE American）	無料。上場廃止の会社は取れない（下の「生存者バイアス」）
集める会社	範囲に一度でも入り、いま上場していて株価があり、2016 年以降の決算の 8-K が 4 本以上ある会社から、**1,000 社を無作為に選ぶ**（乱数の種 0）	計算の量（決算発表文約 4 万本）を抑える
置き場所	`data/smallcap.sqlite`（本体の DB と同じ表の形＋`sc_` で始まる表）。Git には入れない	本体の DB と実験の結果を変えない

A21.3　生存者バイアス

EODHD の無料プランは直近 1 年の株価しか返さない（2026-10-23 に確認）。上場廃止の会社の株価は取れないので、**生き残った会社だけ**のデータになる。その大きさを `smallcap/bias.py` で見積もる。

- 範囲に入った会社・年のうち、株価が取れない割合（年ごと）
- 消えた理由（EDGAR の届け出から）：倒産（8-K Item 1.03）、買収（合併の委任状、公開買付けへの意見表

明、8-K Item 5.01)、上場廃止・登録廃止（Form 25・15）など

- 消える前の 1 年の浮動株時価総額の変化（株価の代わりの目安）を、残った会社と比べる

向きの考え方：消える会社に悪いニュースの会社が多ければ、「点数の高い会社を多く、低い会社を少なく持つ」戦略と時価総額加重の差は、実際より**小さく**出る（保守的)。買収で消える会社（買収の上乗せで株価が上がる）は向きが読めない。

A21.4　表

表	中身
`sc_float`	会社・年ごとの浮動株時価総額、測った日、使うか
`sc_band`	年ごとの順位と、範囲に入るか
`sc_companies`	EDGAR の提出履歴から：業種（SIC)、いまのティッカーと取引所、決算の 8-K の数、最後の Form 25・15、買収・倒産の届け出の日
`sc_filings`	決算の 8-K（Item 2.02）の一覧
`sc_sample`	選んだ 1,000 社
`sc_shares`	発行済株式数（`dei:EntityCommonStockSharesOutstanding`、四半期ごと）
`tickers`・`prices`・`earnings_releases`	本体の DB と同じ形。指数と ETF（^GSPC、IWM、IJR、SPY、セクター ETF 11 本）も入れる

A21.5　手順

```
python -m smallcap.build population
python -m smallcap.build submissions
python -m smallcap.build prices
python -m smallcap.build shares
python -m smallcap.bias
python -m smallcap.build select --n 1000
python -m smallcap.build releases
```

A21.6　まだしないこと

- 点数付け（辞書・FinBERT・ChronoGPT・gpt-4o-mini）と、株価の反応の計算。どちらも事前登録の後。
- 時価総額の計算：株式数（報告した時点の基準）と株価（いまの分割の基準）の分割の調整が要る。ポートフォリオを組む段階で行う。

付録 A22

ヘッジファンドの報告書の付録

A22.1　用語の一覧

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」（2026-10-23）

本文で使った主な用語を、英語の名前と、説明した章とともに並べる。

用語	英語	意味	章
ヘッジファンドの仕組み			
プライムブローカー	prime broker	ヘッジファンドに資金・株を貸し、売買の決済と保管をする投資銀行の部門	108.2
管理報酬・成功報酬	management / performance fee	資産に比例する報酬と、利益に比例する報酬。伝統的には 2% と 20%	108.2
ハイウォーターマーク	high-water mark	過去の最高値を超えた分にだけ成功報酬をとる決まり	108.2
ロックアップ・ゲート	lock-up / gate	解約できない期間と、1 回に解約できる額の上限	108.2
マルチマネージャー	multi-manager platform	多数の運用チームに資金を割り当て、中央でリスクを管理する運用会社	108.2
グロス・ネット	gross / net exposure	買いと売りの金額の和と差（自己資本に対する比）	108.8
成績の物差し			
シャープレシオ	Sharpe ratio	超過リターンの平均 ÷ その標準偏差	108.4
アルファ・ベータ	alpha / beta	ファクターで説明できない平均の超過リターンと、ファクターへの感応度	108.4
トラッキングエラー	tracking error (TE)	比べる相手との差のリターンの標準偏差	108.4
情報レシオ	information ratio (IR)	比べる相手との差の平均 ÷ TE	108.4
情報係数	information coefficient (IC)	予測と実際のリターンの（順位）相関	108.4, 108.6
基本法則	fundamental law	$\mathrm{IR} \approx \mathrm{TC} \times \mathrm{IC} \times \sqrt{\mathrm{BR}}$	108.4
移転係数	transfer coefficient (TC)	制約のため、予測を比率に移しきれない度合い（0〜1）	108.4, 108.8
最大ドローダウン	maximum drawdown	過去の最高値からの最大の下落率	108.4
VaR・期待ショートフォール	value at risk / expected shortfall	一定の確率で超えない損失と、それを超えた損失の平均	108.9
ファクターとシグナル			
ファクター	factor	多くの資産のリターンに共通する要因。上位と下位のロング・ショートで作る	108.5
アノマリー	anomaly	既知のリスクで説明できない平均リターンの規則性	108.5, 109.2
モメンタム	momentum	過去に上がったものがさらに上がる傾向（横断面・時系列）	109.2, 109.4
割安	value	簿価・利益に比べて価格の低いものが上回る傾向	109.2
キャリー	carry	価格が変わらなかったときに得られる収益	109.5
低ボラティリティ・BAB	low risk / betting against beta	低ベータ・低変動の資産がリスクの割に高いリターンを持つ傾向	109.2

用語	英語	意味	章
決算発表の後のドリフト	post-earnings-announcement drift (PEAD)	決算の驚きの方向に、発表の後も株価が動き続ける傾向	109.6
SUE	standardized unexpected earnings	利益の驚きを、その変動の大きさで割ったもの	108.6, 109.6
中立化	neutralization	シグナルから業種・規模などの影響を回帰で除くこと	108.6
減衰	signal decay	シグナルの情報が時間とともに価格に入り、予測力がなくなること	108.6
ポートフォリオとリスク			
平均分散最適化	mean-variance optimization	期待リターンと分散のトレードオフを最適化する方法	108.8
Black–Litterman	Black–Litterman model	時価総額加重から逆算した均衡のリターンに、見通しをベイズで混ぜる方法	108.8
リスクパリティ	risk parity	各資産のリスクへの寄与をそろえる方法	108.8
階層的リスクパリティ	hierarchical risk parity (HRP)	クラスタリングで木を作り、逆行列を使わずにリスクを配る方法	108.8, 109.11
ケリー基準	Kelly criterion	資産の対数の期待値を最大にする賭けの割合	108.8
ボラティリティ・ターゲット	volatility targeting	予測した変動率が一定になるように量を調整すること	108.8, 109.11
縮小推定	shrinkage estimator	標本の推定値を構造のある目標に向けて縮め、誤差を減らす推定	108.9
ファクター型のリスクモデル	factor risk model	共分散を少数のファクターと固有の分散で近似するモデル	108.9
GARCH・実現ボラティリティ	GARCH / realized volatility	変動率の予測のモデルと、日中のデータで測った変動率	108.9
取引と市場の仕組み			
スプレッド	bid-ask spread	最良の売値と買値の差	108.10, 108.12
マーケット・インパクト	market impact	自分の売買が価格を不利に動かす分	108.10
平方根則	square-root law	インパクトが（注文 ÷ 売買高）の平方根に比例する経験則	108.10, 109.11
インプリメンテーション・ショートフォール	implementation shortfall	判断の時点の価格で売買できた場合との成績の差	108.10
容量	capacity	コストの後の利益が消えるまでに運用できる資金の大きさ	108.10, 109.11
板	limit order book	指値の注文が価格ごとに並んだもの	108.12
逆選択	adverse selection	情報を持った相手と取引して損をすること	108.12
高頻度取引	high-frequency trading (HFT)	秒以下の速さで注文を出し取り消す取引	108.12, 109.8
戦略			
統計的裁定・ペアトレード	statistical arbitrage / pairs trading	似た資産の一時的なずれが戻ることに賭ける	109.3
共和分	cointegration	個々は非定常な系列の線形結合が定常になる関係	109.3
トレンドフォロー	trend following, time-series momentum	資産自身の過去のリターンの符号で売買する	109.4
合併裁定	merger arbitrage	買収の発表の後、成立までの価格差をとる	109.6
ベーシス取引	basis trade	現物と先物の価格差をとる（国債など）	109.7

用語	英語	意味	章
転換社債の裁定	convertible arbitrage	転換社債を買い、その株を空売りする	109.7
ボラティリティ・リスク・プレミアム	volatility risk premium	オプションが示す変動率が、実現の変動率より平均して高いこと	109.7
検証			
先読み	look-ahead bias	その時点で知られていなかった情報を使うこと	108.11, 109.10
生存者バイアス	survivorship bias	生き残ったものだけで評価して成績が良く見えること	108.11, 109.12
遡って入る偏り	backfill / instant-history bias	成績が良かったときだけ過去の成績と一緒にデータに加わる偏り	109.12
デフレートしたシャープレシオ	deflated Sharpe ratio (DSR)	試した数・歪度・尖度を考慮して補正したシャープレシオ	108.11
バックテストの過学習の確率	probability of backtest overfitting (PBO)	学習の期間で最良のものが評価の期間で中央値を下回る確率	108.11
パージ・エンバーゴ	purging / embargo	学習と評価の正解の期間の重なりを除き、隙間を空けること	108.7, 108.11
事前登録	pre-registration	仮説と方法を結果を見る前に固定すること	108.11
失敗			
混雑	crowding	多くの運用者が同じ取引をしていること	109.13
解消のらせん	liquidation spiral	損失 → 担保の追加 → 投げ売り → 価格の下落 → 損失の連鎖	108.9, 109.13

A22.2　文献と数値の照合

出典：報告書「ヘッジファンドの投資手法」(2026-10-23)

A22.2.1　文献の実在の照合

報告書で引いた文献の一覧（照合/文献の一覧.md）を、LLM/refcheck.py で照合した。結果は 照合/照合の結果.txt にある。

照合した 209 本のうち、題名がほぼ一致した（ok）ものが 189 本、一致が弱い（??）ものが 20 本、見つからない（NG）ものが 0 本、照合できなかった（–）ものが 0 本だった。

ok でなかったもの、ok でも自分で確かめ直したものを次に示す。

結果	キー	照合の候補	自分で確かめた結果
ok	hlz2016	The Cross Section of Expected Stock Returns —Lewellen (2014) [Crossref] [一致 0.88]	題名が短く、別の論文（Lewellen）に一致した。RFS 29(1) の論文として実在を確かめた
??	mop2012	Boundaries of Time Series Momentum — Suominen (2021) [Crossref] [一致 0.74]	著者名を加えて Crossref で一致（SSRN の版、Moskowitz・Ooi・Pedersen）
??	hlwz2020	Boundaries of Time Series Momentum — Suominen (2021) [Crossref] [一致 0.61]	著者名を加えて Crossref で一致（SSRN の版、Huang・Li・Wang・Zhou）
??	fama1984	Spot and forward exchange rates and the forward premium puzzle —(None) [Crossref] [一致 0.47]	Crossref で一致（Journal of Monetary Economics, 1984）
??	kmpv2018	Tax loss carry-forwards and optimal leverage —François (2006) [Crossref] [一致 0.35]	Crossref で一致（NBER の版、Koijen・Moskowitz・Pedersen・Vrugt）

結果	キー	照合の候補	自分で確かめた結果
??	cgsss2009	The Post-Earnings-Announcement Drift and Liquidity Risk —Sadka, Sadka (2004) [Crossref] [一致 0.69]	Crossref で一致（SSRN の版、著者 5 人。要旨も確かめた）
??	peadtxt	A survey on post-earnings announcement drift (PEAD) —Lisheng Yu (2009) [Crossref] [一致 0.73]	Crossref で一致（SSRN の版、Meursault・Liang・Routledge・Scanlon）
??	shleifer1986	Do International Investors' Demand Curves for Stocks Slope Down Too? —Chakrabarti, Huang, Jayaraman (2002) [Crossref] [一致 0.73]	Crossref で一致（Journal of Finance, 1986）
??	jlw2012	Hedge Funds, Regulation and Mutual Funds —(None) [Crossref] [一致 0.55]	Crossref で一致（Journal of Finance, 2012）
??	avellanedastoikov2008	Essays on dynamic Limit Order Book modeling and High-Frequency Trading — Gbenro (None) [Crossref] [一致 0.39]	Crossref で一致（Quantitative Finance, 2008）
??	cmn2020	Lazy Prices —COHEN, MALLOY, NGUYEN (2020) [Crossref] [一致 0.54]	候補は正しい（題名が短いので一致の度合いが低く出た）
??	markowitz1952	13. Applications to Portfolio Selection — (2017) [Crossref] [一致 0.67]	Crossref で一致（Journal of Finance, 1952）
??	blacklitterman1992	Exact Computation of Global Minima of a Nonconvex Portfolio Optimization Problem —Kallrath (2004) [Crossref] [一致 0.53]	Crossref で一致（Financial Analysts Journal, 1992）
??	cederburg2020	Understanding Volatility-Managed Portfolios —Cejnek, Mair (2020) [Crossref] [一致 0.74]	Crossref で一致（Journal of Financial Economics, 2020）
??	athl2005	Direct Financial Market: Islamic Equity Market (Bursa Saham dalam Islam) — Yulianti (2010) [Crossref] [一致 0.51]	業界誌 Risk の記事で、DB には見つからない。分野で広く引かれる文献
??	deephedging2019	Deep Hedging —(2026) [Crossref] [一致 0.53]	Crossref で一致（SSRN の版、Buehler・Gonon・Teichmann・Wood）
??	malkielsaha2005	What do we know about the risk and return characteristics of hedge funds? —Viebig (2012) [Crossref] [一致 0.42]	Crossref で一致（Financial Analysts Journal, 2005）
ok	grinoldkahn2000	Active Portfolio Management: A Quantitative Approach to Providing Superior Returns and Controlling Risk — Connor (2000) [Crossref] [一致 0.97]	書籍。Crossref に同書の書評（Journal of Finance, 1996）がある
??	pedersen2015	Frontmatter —(2015) [Crossref] [一致 0.24]	書籍（Princeton University Press）。候補は同書の前付け
??	ilmanen2011	Expected Returns —Ilmanen (2011) [Crossref] [一致 0.40]	書籍（Wiley）。候補は正しい
??	lopezdeprado2018	Advances in Financial Machine Learning: Lecture 3/10 (seminar slides) —López de Prado (2018) [Crossref] [一致 0.73]	書籍（Wiley）。DB では同じ著者の講義資料に一致
??	bouchaud2018	The Ecology of Financial Markets —(None) [Crossref] [一致 0.48]	Crossref で一致（Cambridge University Press, 2018）

一致が弱かった 20 本は、著者名を加えて Crossref で照合し直し（上の表の右の列）、書籍と業界誌の記事を含めて、すべての実在を確かめた。照合の後に一覧に加えた Hafsi・Vittori は、Crossref の DOI の記録で確かめた（A22.2.4 節）。

A22.2.2　Deep Research の答えの誤りと、確かめられなかった記述

第 II 部を書くときに見つけた、Deep Research の答え（03_方針と文献調査/ヘッジファンドの手法/deep/）の誤りと、原典で確かめられなかった記述を並べる。「確かめた」は、論文の要旨（Crossref・arXiv・NBER のページ）または原典の PDF で確かめたことを指す。

答え	Deep Research の記述	照合の結果	報告書での扱い
誤り			
1	Khandani・Lo（2007, 2012）によれば、2007 年 8 月に「標準偏差の 25 倍」の変動が数日続いた	「25 標準偏差」は、当時の Goldman Sachs の幹部の発言として知られるもので、論文の結論ではない	逸話として、出所を正して書いた（109.3 節）
1	Fama・French（2015）の 5 ファクターが「リターンの分散の 95% を説明」	要旨（SSRN の版）にこの値はない	使わない
1	Menkveld（2013）：1 銘柄 1 日 1,397 回の取引、1 回 0.88 ユーロ、シャープレシオ 9.35	要旨にない。要旨は「シャープレシオは資本のコストの仮定に強く依存する」と書く	使わない。要旨の値（取引への参加率 8.1%・64.4%、約 5 分の 4 が受け身）を書いた
2	Lopez-Lira・Tang：GPT-4 が「約 90% の精度」	要旨では、取引できない最初の反応についての、ポートフォリオの日の的中率	区別を明記して書いた（109.10 節）
2	文献の一覧の番号と URL	番号が本文の引用と対応せず、URL の多くが解説のブログ・Wikipedia・別の論文を指す	一覧は使わず、題名で照合し直した
3	Yang ほか（2022）：データの期間の中央が 2015 年以降の研究では平均のアルファが負	2022 年 7 月の版の要旨と本文の検索で見つからない（平均の月 0.36%、74 研究・1,019 推定値は一致）	一致した値だけを書いた
3	Jacobs・Müller（2020）：231 のアノマリー	要旨は 241	241 と書いた
3	Sun・Wang・Zheng（2016）の題名「Only Winners in Hard Times Sleep Well: …Market Market Environments」	正しくは「Only Winners in Tough Times Repeat: Hedge Fund Performance Persistence over Different Market Conditions」	正しい題名で引いた
3	Jorion（2000）・Pástor ほか（2020）の URL	それぞれ Amaranth の論文、別の論文（量的・裁量の運用の規模の不経済）を指す	題名で照合し直した
3	Ben-David ほか（2023）NBER	NBER の WP は 2020 年（w27454）	2020 年として引いた
原典と一致した数値			
1	Greenwood・Sammon：指数の効果は 1990 年代 7.6% → 最近 0.8%	NBER の要旨と一致（1980 年代は 3.4%）	書いた（109.6 節）
1	Womack（1996）：買い +2.4%、売り −9.1%	要旨と一致	書いた
1	Mitchell・Pulvino（2001）：合併裁定の超過リターン年 4%、プットの売りに似る	要旨と一致	書いた
2	Korajczyk・Sadka（2004）：容量約 50 億ドル	要旨（1999 年 12 月の時価総額の水準）と一致	書いた（109.11 節）
2	Hafsi・Vittori の DQN による執行	題名・著者が Crossref で一致（2026 年の会議録）	内容は答えの要約として書いた
3	Ben-David ほか：実効の成功報酬約 50%、投資家の取り分 36 セント	NBER の要旨と一致	書いた（109.12 節）
3	McLean・Pontiff（2016）：標本外で 26%、公表の後に 58% 低下	分野でよく知られた値（要旨）	書いた
3	Yang ほか（2022）：74 研究、1,019 推定値、平均月 0.36%	原典の PDF と一致	書いた
確かめられなかった、または学術論文でない出典			

答え	Deep Research の記述	照合の結果	報告書での扱い
1	ペアトレードの年率 8%・最大ドローダウン 12%、機械学習のシグナルの減衰 3〜6 か月	出典は業界の統計のサイト（Gitnux）	使わない
1	個人のファクター投資の超過リターン年 3.27%	出典は修士論文	使わない
1	転換社債の裁定年 9.40%（1994〜2004 年）	出典は大学の論文の抜粋で、著者が不明	使わない
1	マクロのファンドのシャープレシオ 1.0・0.8・0.9	出典を確かめられない	使わない
1	Carr・Wu（2009）Table 5 の −0.594、売りの情報レシオ 3 超	原典で確かめていない	数値は使わず、結論だけを書いた
1	Bernard・Thomas（1989）Table 2：60 日で 4.2%	原典で確かめていない	数値は使わない
2	BloombergGPT の学習費用約 267 万ドル、FinGPT 約 65 ドル	原典で確かめていない	使わない
3	2008 年のヘッジファンドの損失「総資産の 7%、自己資本の 140%」	出典を確かめられない	使わない
3	LTCM の想定の変動率 8.1% → 13.6%・19.2%	出典を確かめられない	使わない
3	ボルマゲドン：「ベータ約 4.0」「VIX 先物約 93,000 枚」	出典は報道・解説	使わない

A22.2.3　照合の限界

- `refcheck.py` の題名の照合は、文献の実在と、題名・著者・年の大筋を確かめるもので、本文の数値や主張が論文の内容と合っているかは確かめない。数値は、上の表のように個別に要旨や原典で確かめた。
- 照合の一致の度合いが高くても、別の論文に一致していることがある（例：Harvey・Liu・Zhu（2016）の題名「...and the Cross-Section of Expected Returns」は、題名が短く、別の論文に一致した）。そうしたものは自分で確かめた。
- 年は、作業論文の版（SSRN・NBER）の年で一致することがある。報告書の文献の一覧には、主に学術誌に載った年を書いた。

A22.2.4　別のモデルによる点検

書き上げた本文の全章を Gemini（gemini-3.1-pro-preview）に 1 回だけ送り、事実の誤り（著者・年・結果の取り違え、数値、定義、歴史）を探させた（照合/gemini_査読.md）。指摘は 1 件だけで、「Hafsi・Vittori の論文は実在しない生成 AI の捏造だ」というものだった。しかし、Crossref の DOI（10.1109/acdsa67686.2026.11467851）の記録で、IEEE の 2026 年 2 月の会議録の論文（著者 Yadh Hafsi・Edoardo Vittori、9 ページ）として実在を確かめた。Gemini の知識より新しい文献を「架空」と判定した誤りと考えられる。LLM による照合は、新しい文献の実在の判定には使えない。

参考文献

[1] Agarwal, V., Fos, V., Jiang, W. (2013). “Inferring Reporting-Related Biases in Hedge Fund Databases from Hedge Fund Equity Holdings.” *Management Science*.

[2] Agarwal, V., Fung, W. H., Loon, Y. C., Naik, N. Y. (2011). “Risk and Return in Convertible Arbitrage: Evidence from the Convertible Bond Market.” *Journal of Empirical Finance*.

[3] Agarwal, V., Naik, N. Y. (2004). “Risks and Portfolio Decisions Involving Hedge Funds.” *Review of Financial Studies*.

[4] Aiken, A. L., Clifford, C. P., Ellis, J. (2013). “Out of the Dark: Hedge Fund Reporting Biases and Commercial Databases.” *Review of Financial Studies*.

[5] Akbas, F., Markov, S., Subasi, M., Weisbrod, E. (2017). “Determinants and Consequences of Information Processing Delay: Evidence from the Thomson Reuters Institutional Brokers' Estimate System.” *Journal of Financial Economics*.

[6] Almgren, R., Chriss, N. (2000). “Optimal Execution of Portfolio Transactions.” *Journal of Risk*.

[7] Almgren, R., Thum, C., Hauptmann, E., Li, H. (2005). “Direct Estimation of Equity Market Impact.” *Risk*.

[8] Ang, A., Bekaert, G. (2002). “International Asset Allocation with Regime Shifts.” *Review of Financial Studies*.

[9] Ang, A., Hodrick, R. J., Xing, Y., Zhang, X. (2006). “The Cross-Section of Volatility and Expected Returns.” *Journal of Finance*.

[10] Aquilina, M., Budish, E., O'Neill, P. (2022). “Quantifying the High-Frequency Trading 'Arms Race'.” *Quarterly Journal of Economics*.

[11] Araci, D. (2019). “FinBERT: Financial Sentiment Analysis with Pre-trained Language Models.” *arXiv:1908.10063*.

[12] Aragon, G. O., Strahan, P. E. (2012). “Hedge Funds as Liquidity Providers: Evidence from the Lehman Bankruptcy.” *Journal of Financial Economics*.

[13] Asness, C. S., Frazzini, A., Pedersen, L. H. (2019). “Quality Minus Junk.” *Review of Accounting Studies*.

[14] Asness, C. S., Moskowitz, T. J., Pedersen, L. H. (2013). “Value and Momentum Everywhere.” *Journal of Finance*.

[15] Asness, C., Krail, R., Liew, J. (2001). “Do Hedge Funds Hedge?.” *Journal of Portfolio Management*.

[16] Augustin, P., Cheng, I.-H., Van den Bergen, L. (2021). “Volmageddon and the Failure of Short Volatility Products.” *Financial Analysts Journal*.

[17] Avellaneda, M., Lee, J.-H. (2010). “Statistical Arbitrage in the US Equities Market.” *Quantitative Finance*.

[18] Avellaneda, M., Stoikov, S. (2008). “High-Frequency Trading in a Limit Order Book.” *Quantitative Finance*.

[19] Avramov, D., Cheng, S., Metzker, L. (2023). “Machine Learning vs. Economic Restrictions: Evidence from Stock Return Predictability.” *Management Science*.

[20] Bailey, D. H., Borwein, J. M., López de Prado, M., Zhu, Q. J. (2014). “Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance.” *Notices of the American Mathematical Society*.

[21] Bailey, D. H., Borwein, J. M., López de Prado, M., Zhu, Q. J. (2017). “The Probability of Backtest Overfitting.” *Journal of Computational Finance*.

[22] Bailey, D. H., López de Prado, M. (2014). “The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting, and Non-Normality.” *Journal of Portfolio Management*.

[23] Baker, M., Savaşoglu, S. (2002). “Limited Arbitrage in Mergers and Acquisitions.” *Journal of Financial Economics*.

[24] Bakshi, G., Kapadia, N. (2003). “Delta-Hedged Gains and the Negative Market Volatility Risk Premium.” *Review of Financial Studies*.

[25] Ball, R., Brown, P. (1968). “An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers.” *Journal of Accounting Research*.

[26] Banz, R. W. (1981). “The Relationship between Return and Market Value of Common Stocks.” *Journal of Financial Economics*.

[27] Baron, M., Brogaard, J., Hagströmer, B., Kirilenko, A. (2019). "Risk and Return in High-Frequency Trading." *Journal of Financial and Quantitative Analysis*.

[28] Barroso, P., Santa-Clara, P. (2015). "Momentum Has Its Moments." *Journal of Financial Economics*.

[29] Ben-David, I., Birru, J., Rossi, A. (2020). "The Performance of Hedge Fund Performance Fees." *NBER Working Paper*.

[30] Ben-David, I., Franzoni, F., Moussawi, R. (2012). "Hedge Fund Stock Trading in the Financial Crisis of 2007–2009." *Review of Financial Studies*.

[31] Benjamini, Y., Hochberg, Y. (1995). "Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing." *Journal of the Royal Statistical Society Series B*.

[32] Berk, J. B., Green, R. C. (2004). "Mutual Fund Flows and Performance in Rational Markets." *Journal of Political Economy*.

[33] Bernard, V. L., Thomas, J. K. (1989). "Post-Earnings-Announcement Drift: Delayed Price Response or Risk Premium?." *Journal of Accounting Research*.

[34] Bernard, V. L., Thomas, J. K. (1990). "Evidence That Stock Prices Do Not Fully Reflect the Implications of Current Earnings for Future Earnings." *Journal of Accounting and Economics*.

[35] Black, F., Litterman, R. (1992). "Global Portfolio Optimization." *Financial Analysts Journal*.

[36] Blitz, D. (2021). "The Quant Crisis of 2018–2020: Cornered by Big Growth." *Journal of Portfolio Management*.

[37] Bollen, N. P. B., Pool, V. K. (2009). "Do Hedge Fund Managers Misreport Returns? Evidence from the Pooled Distribution." *Journal of Finance*.

[38] Bollerslev, T. (1986). "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity." *Journal of Econometrics*.

[39] Bouchaud, J.-P., Bonart, J., Donier, J., Gould, M. (2018). "Trades, Quotes and Prices: Financial Markets Under the Microscope." *Cambridge University Press*.

[40] Brav, A., Jiang, W., Partnoy, F., Thomas, R. (2008). "Hedge Fund Activism, Corporate Governance, and Firm Performance." *Journal of Finance*.

[41] Brogaard, J., Hendershott, T., Riordan, R. (2014). "High-Frequency Trading and Price Discovery." *Review of Financial Studies*.

[42] Brown, S. J., Goetzmann, W. N., Ibbotson, R. G. (1999). "Offshore Hedge Funds: Survival and Performance, 1989–95." *Journal of Business*.

[43] Brunnermeier, M. K., Nagel, S., Pedersen, L. H. (2008). "Carry Trades and Currency Crashes." *NBER Macroeconomics Annual*.

[44] Brunnermeier, M. K., Pedersen, L. H. (2009). "Market Liquidity and Funding Liquidity." *Review of Financial Studies*.

[45] Budish, E., Cramton, P., Shim, J. (2015). "The High-Frequency Trading Arms Race: Frequent Batch Auctions as a Market Design Response." *Quarterly Journal of Economics*.

[46] Buehler, H., Gonon, L., Teichmann, J., Wood, B. (2019). "Deep Hedging." *Quantitative Finance*.

[47] Campbell, J. Y., Thompson, S. B. (2008). "Predicting Excess Stock Returns Out of Sample: Can Anything Beat the Historical Average?." *Review of Financial Studies*.

[48] Carhart, M. M. (1997). "On Persistence in Mutual Fund Performance." *Journal of Finance*.

[49] Carr, P., Wu, L. (2009). "Variance Risk Premiums." *Review of Financial Studies*.

[50] Cederburg, S., O'Doherty, M. S., Wang, F., Yan, X. S. (2020). "On the Performance of Volatility-Managed Portfolios." *Journal of Financial Economics*.

[51] Chen, A. Y., Zimmermann, T. (2022). "Open Source Cross-Sectional Asset Pricing." *Critical Finance Review*.

[52] Chen, L., Pelger, M., Zhu, J. (2024). "Deep Learning in Asset Pricing." *Management Science*.

[53] Chen, Y., Kelly, B. T., Xiu, D. (2022). "Expected Returns and Large Language Models." *SSRN Working Paper*.

[54] Chincarini, L. B. (2007). "The Amaranth Debacle: Failure of Risk Measures or Failure of Risk Management?." *Journal of Alternative Investments*.

[55] Chordia, T., Goyal, A., Sadka, G., Sadka, R., Shivakumar, L. (2009). "Liquidity and the Post-Earnings-Announcement Drift." *Financial Analysts Journal*.

[56] Chordia, T., Subrahmanyam, A., Tong, Q. (2014). "Have Capital Market Anomalies Attenuated in the Recent Era of High Liquidity and Trading Activity?." *Journal of Accounting and Economics*.

[57] Clarke, R., de Silva, H., Thorley, S. (2002). "Portfolio Constraints and the Fundamental Law of Active Management." *Financial Analysts Journal*.

[58] Cochrane, J. H. (2011). "Presidential Address: Discount Rates." *Journal of Finance*.

[59] Cohen, L., Malloy, C., Nguyen, Q. (2020). "Lazy Prices." *Journal of Finance*.

[60] Cont, R., Kukanov, A., Stoikov, S. (2014). "The Price Impact of Order Book Events." *Journal of Financial Econometrics*.

[61] Corsi, F. (2009). "A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility." *Journal of Financial Econometrics*.

[62] Coval, J. D., Shumway, T. (2001). "Expected Option Returns." *Journal of Finance*.

[63] Daniel, K., Moskowitz, T. J. (2016). "Momentum Crashes." *Journal of Financial Economics*.

[64] DellaVigna, S., Pollet, J. M. (2009). "Investor Inattention and Friday Earnings Announcements." *Journal of Finance*.

[65] DeMiguel, V., Garlappi, L., Uppal, R. (2009). "Optimal Versus Naive Diversification: How Inefficient Is the 1/N Portfolio Strategy?." *Review of Financial Studies*.

[66] DeMiguel, V., Martín-Utrera, A., Nogales, F. J., Uppal, R. (2020). "A Transaction-Cost Perspective on the Multitude of Firm Characteristics." *Review of Financial Studies*.

[67] Dichev, I. D., Yu, G. (2011). "Higher Risk, Lower Returns: What Hedge Fund Investors Really Earn." *Journal of Financial Economics*.

[68] Diebold, F. X., Mariano, R. S. (1995). "Comparing Predictive Accuracy." *Journal of Business and Economic Statistics*.

[69] Do, B., Faff, R. (2010). "Does Simple Pairs Trading Still Work?." *Financial Analysts Journal*.

[70] Driessen, J., Maenhout, P. J., Vilkov, G. (2009). "The Price of Correlation Risk: Evidence from Equity Options." *Journal of Finance*.

[71] Duarte, J., Longstaff, F. A., Yu, F. (2007). "Risk and Return in Fixed-Income Arbitrage: Nickels in Front of a Steamroller?." *Review of Financial Studies*.

[72] Edwards, F. R. (1999). "Hedge Funds and the Collapse of Long-Term Capital Management." *Journal of Economic Perspectives*.

[73] Engle, R. F. (1982). "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation." *Econometrica*.

[74] Engle, R. F., Granger, C. W. J. (1987). "Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing." *Econometrica*.

[75] Falck, A., Rej, A., Thesmar, D. (2021). "Why and How Systematic Strategies Decay." *arXiv:2105.01380*.

[76] Fama, E. F. (1970). "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work." *Journal of Finance*.

[77] Fama, E. F. (1984). "Forward and Spot Exchange Rates." *Journal of Monetary Economics*.

[78] Fama, E. F., French, K. R. (1993). "Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds." *Journal of Financial Economics*.

[79] Fama, E. F., French, K. R. (2015). "A Five-Factor Asset Pricing Model." *Journal of Financial Economics*.

[80] Fama, E. F., MacBeth, J. D. (1973). "Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests." *Journal of Political Economy*.

[81] Frankel, R., Jennings, J., Lee, J. (2022). "Disclosure Sentiment: Machine Learning vs. Dictionary Methods." *Management Science*.

[82] Frazzini, A., Israel, R., Moskowitz, T. J. (2018). "Trading Costs." *SSRN Working Paper*.

[83] Frazzini, A., Pedersen, L. H. (2014). "Betting Against Beta." *Journal of Financial Economics*.

[84] Freyberger, J., Neuhierl, A., Weber, M. (2020). "Dissecting Characteristics Nonparametrically." *Review of Financial Studies*.

[85] Fung, W., Hsieh, D. A. (1997). "Empirical Characteristics of Dynamic Trading Strategies: The Case of Hedge Funds." *Review of Financial Studies*.

[86] Fung, W., Hsieh, D. A. (2000). "Performance Characteristics of Hedge Funds and Commodity Funds: Natural vs. Spurious Biases." *Journal of Financial and Quantitative Analysis*.

[87] Fung, W., Hsieh, D. A. (2001). "The Risk in Hedge Fund Strategies: Theory and Evidence from Trend Followers." *Review of Financial Studies*.

[88] Fung, W., Hsieh, D. A. (2004). "Hedge Fund Benchmarks: A Risk-Based Approach." *Financial Analysts Journal*.

[89] Fung, W., Hsieh, D. A., Naik, N. Y., Ramadorai, T. (2008). "Hedge Funds: Performance, Risk, and Capital

Formation." *Journal of Finance*.

[90] Gatev, E., Goetzmann, W. N., Rouwenhorst, K. G. (2006). "Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule." *Review of Financial Studies*.

[91] Getmansky, M. (2012). "The Life Cycle of Hedge Funds: Fund Flows, Size, Competition, and Performance." *Quarterly Journal of Finance*.

[92] Getmansky, M., Lo, A. W., Makarov, I. (2004). "An Econometric Model of Serial Correlation and Illiquidity in Hedge Fund Returns." *Journal of Financial Economics*.

[93] Gibbons, M. R., Ross, S. A., Shanken, J. (1989). "A Test of the Efficiency of a Given Portfolio." *Econometrica*.

[94] Glasserman, P., Lin, C. (2023). "Assessing Look-Ahead Bias in Stock Return Predictions Generated by GPT Sentiment Analysis." *arXiv:2309.17322*.

[95] Glosten, L. R., Milgrom, P. R. (1985). "Bid, Ask and Transaction Prices in a Specialist Market with Heterogeneously Informed Traders." *Journal of Financial Economics*.

[96] Greenwood, R., Sammon, M. (2022). "The Disappearing Index Effect." *NBER Working Paper*.

[97] Grinold, R. C. (1989). "The Fundamental Law of Active Management." *Journal of Portfolio Management*.

[98] Grinold, R. C., Kahn, R. N. (2000). "Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Controlling Risk." *McGraw-Hill*.

[99] Grossman, S. J., Stiglitz, J. E. (1980). "On the Impossibility of Informationally Efficient Markets." *American Economic Review*.

[100] Gu, S., Kelly, B., Xiu, D. (2020). "Empirical Asset Pricing via Machine Learning." *Review of Financial Studies*.

[101] Gârleanu, N., Pedersen, L. H. (2013). "Dynamic Trading with Predictable Returns and Transaction Costs." *Journal of Finance*.

[102] Hafsi, Y., Vittori, E. (2026). "Optimal Execution with Reinforcement Learning in a Multi-Agent Market Simulator." *2026 International Conference on Artificial Intelligence, Computer, Data Sciences and Applications (ACDSA)*.

[103] Hamilton, J. D. (1989). "A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle." *Econometrica*.

[104] Hansen, P. R. (2005). "A Test for Superior Predictive Ability." *Journal of Business and Economic Statistics*.

[105] Hansen, P. R., Huang, Z., Shek, H. H. (2012). "Realized GARCH: A Joint Model for Returns and Realized Measures of Volatility." *Journal of Applied Econometrics*.

[106] Harris, L., Gurel, E. (1986). "Price and Volume Effects Associated with Changes in the S&P 500 List: New Evidence for the Existence of Price Pressures." *Journal of Finance*.

[107] Harvey, C. R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). "... and the Cross-Section of Expected Returns." *Review of Financial Studies*.

[108] Hasanhodzic, J., Lo, A. W. (2007). "Can Hedge-Fund Returns Be Replicated?: The Linear Case." *Journal of Investment Management*.

[109] He, G., Litterman, R. (1999). "The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios." *Goldman Sachs Investment Management Research*.

[110] He, S., Lv, L., Manela, A., Wu, J. (2025). "Chronologically Consistent Large Language Models." *arXiv:2502.21206*.

[111] Hendershott, T., Jones, C. M., Menkveld, A. J. (2011). "Does Algorithmic Trading Improve Liquidity?." *Journal of Finance*.

[112] Hirshleifer, D., Lim, S. S., Teoh, S. H. (2009). "Driven to Distraction: Extraneous Events and Underreaction to Earnings News." *Journal of Finance*.

[113] Ho, T., Stoll, H. R. (1981). "Optimal Dealer Pricing under Transactions and Return Uncertainty." *Journal of Financial Economics*.

[114] Holm, S. (1979). "A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure." *Scandinavian Journal of Statistics*.

[115] Hong, H., Lim, T., Stein, J. C. (2000). "Bad News Travels Slowly: Size, Analyst Coverage, and the Profitability of Momentum Strategies." *Journal of Finance*.

[116] Hong, H., Stein, J. C. (1999). "A Unified Theory of Underreaction, Momentum Trading, and Overreaction in Asset Markets." *Journal of Finance*.

[117] Hou, K., Xue, C., Zhang, L. (2015). "Digesting Anomalies: An Investment Approach." *Review of Financial Studies*.

[118] Hou, K., Xue, C., Zhang, L. (2020). "Replicating Anomalies." *Review of Financial Studies*.

[119] Huang, A. H., Wang, H., Yang, Y. (2023). "FinBERT: A Large Language Model for Extracting Information from Financial Text." *Contemporary Accounting Research*.

[120] Huang, D., Li, J., Wang, L., Zhou, G. (2020). "Time Series Momentum: Is It There?." *Journal of Financial Economics*.

[121] Hurst, B., Ooi, Y. H., Pedersen, L. H. (2017). "A Century of Evidence on Trend-Following Investing." *Journal of Portfolio Management*.

[122] Ilmanen, A. (2011). "Expected Returns: An Investor's Guide to Harvesting Market Rewards." *Wiley*.

[123] Israel, R., Kelly, B. T., Moskowitz, T. J. (2020). "Can Machines 'Learn' Finance?." *Journal of Investment Management*.

[124] Israel, R., Moskowitz, T. J. (2013). "The Role of Shorting, Firm Size, and Time on Market Anomalies." *Journal of Financial Economics*.

[125] Jacobs, H., Müller, S. (2020). "Anomalies across the Globe: Once Public, No Longer Existent?." *Journal of Financial Economics*.

[126] Jagannathan, R., Ma, T. (2003). "Risk Reduction in Large Portfolios: Why Imposing the Wrong Constraints Helps." *Journal of Finance*.

[127] Jagannathan, R., Malakhov, A., Novikov, D. (2010). "Do Hot Hands Exist among Hedge Fund Managers? An Empirical Evaluation." *Journal of Finance*.

[128] Jegadeesh, N. (1990). "Evidence of Predictable Behavior of Security Returns." *Journal of Finance*.

[129] Jegadeesh, N., Titman, S. (1993). "Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency." *Journal of Finance*.

[130] Jensen, T. I., Kelly, B., Pedersen, L. H. (2023). "Is There a Replication Crisis in Finance?." *Journal of Finance*.

[131] Jiang, J., Kelly, B., Xiu, D. (2023). "(Re-)Imag(in)ing Price Trends." *Journal of Finance*.

[132] Jiang, W., Li, K., Wang, W. (2012). "Hedge Funds and Chapter 11." *Journal of Finance*.

[133] Jiang, Z., Xu, D., Liang, J. (2017). "A Deep Reinforcement Learning Framework for the Financial Portfolio Management Problem." *arXiv:1706.10059*.

[134] Jorion, P. (2000). "Risk Management Lessons from Long-Term Capital Management." *European Financial Management*.

[135] Ke, Z. T., Kelly, B. T., Xiu, D. (2019). "Predicting Returns with Text Data." *NBER Working Paper*.

[136] Kelly, B. T., Pruitt, S., Su, Y. (2019). "Characteristics Are Covariances: A Unified Model of Risk and Return." *Journal of Financial Economics*.

[137] Kelly, B., Malamud, S., Zhou, K. (2024). "The Virtue of Complexity in Return Prediction." *Journal of Finance*.

[138] Kelly, J. L. (1956). "A New Interpretation of Information Rate." *Bell System Technical Journal*.

[139] Khandani, A. E., Lo, A. W. (2011). "What Happened to the Quants in August 2007? Evidence from Factors and Transactions Data." *Journal of Financial Markets*.

[140] Kim, A. G., Muhn, M., Nikolaev, V. V. (2024). "Financial Statement Analysis with Large Language Models." *arXiv:2407.17866*.

[141] Kim, A. Y., Tse, Y., Wald, J. K. (2016). "Time Series Momentum and Volatility Scaling." *Journal of Financial Markets*.

[142] Kirilenko, A., Kyle, A. S., Samadi, M., Tuzun, T. (2017). "The Flash Crash: High-Frequency Trading in an Electronic Market." *Journal of Finance*.

[143] Koijen, R. S. J., Moskowitz, T. J., Pedersen, L. H., Vrugt, E. B. (2018). "Carry." *Journal of Financial Economics*.

[144] Korajczyk, R. A., Sadka, R. (2004). "Are Momentum Profits Robust to Trading Costs?." *Journal of Finance*.

[145] Kosowski, R., Naik, N. Y., Teo, M. (2007). "Do Hedge Funds Deliver Alpha? A Bayesian and Bootstrap Analysis." *Journal of Financial Economics*.

[146] Kozak, S., Nagel, S., Santosh, S. (2020). "Shrinking the Cross-Section." *Journal of Financial Economics*.

[147] Kruttli, M. S., Monin, P. J., Petrasek, L., Watugala, S. W. (2021). "Hedge Fund Treasury Trading and Funding Fragility: Evidence from the COVID-19 Crisis." *Finance and Economics Discussion Series, Federal Reserve Board*.

[148] Kyle, A. S. (1985). "Continuous Auctions and Insider Trading." *Econometrica*.

[149] Lakonishok, J., Shleifer, A., Vishny, R. W. (1994). "Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk." *Journal*

of Finance.

[150] Laloux, L., Cizeau, P., Bouchaud, J.-P., Potters, M. (1999). "Noise Dressing of Financial Correlation Matrices." *Physical Review Letters*.

[151] Ledoit, O., Wolf, M. (2004). "Honey, I Shrunk the Sample Covariance Matrix." *Journal of Portfolio Management*.

[152] Ledoit, O., Wolf, M. (2020). "Analytical Nonlinear Shrinkage of Large-Dimensional Covariance Matrices." *Annals of Statistics*.

[153] Lehmann, B. N. (1990). "Fads, Martingales, and Market Efficiency." *Quarterly Journal of Economics*.

[154] Leippold, M., Wang, Q., Zhou, W. (2022). "Machine Learning in the Chinese Stock Market." *Journal of Financial Economics*.

[155] Liang, B. (2000). "Hedge Funds: The Living and the Dead." *Journal of Financial and Quantitative Analysis*.

[156] Lintner, J. (1965). "The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets." *Review of Economics and Statistics*.

[157] Liu, X.-Y., Yang, H., Chen, Q., Zhang, R., Yang, L., Xiao, B., Wang, C. D. (2020). "FinRL: A Deep Reinforcement Learning Library for Automated Stock Trading in Quantitative Finance." *arXiv:2011.09607*.

[158] Lo, A. W. (2002). "The Statistics of Sharpe Ratios." *Financial Analysts Journal*.

[159] Lopez-Lira, A., Tang, Y. (2023). "Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements? Return Predictability and Large Language Models." *arXiv:2304.07619*.

[160] Lou, D., Polk, C. (2022). "Comomentum: Inferring Arbitrage Activity from Return Correlations." *Review of Financial Studies*.

[161] Lou, D., Polk, C., Skouras, S. (2019). "A Tug of War: Overnight versus Intraday Expected Returns." *Journal of Financial Economics*.

[162] Loughran, T., McDonald, B. (2011). "When Is a Liability Not a Liability? Textual Analysis, Dictionaries, and 10-Ks." *Journal of Finance*.

[163] Lustig, H., Roussanov, N., Verdelhan, A. (2011). "Common Risk Factors in Currency Markets." *Review of Financial Studies*.

[164] López de Prado, M. (2016). "Building Diversified Portfolios that Outperform Out of Sample." *Journal of Portfolio Management*.

[165] López de Prado, M. (2018). "Advances in Financial Machine Learning." *Wiley*.

[166] Maillard, S., Roncalli, T., Teïletche, J. (2010). "The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios." *Journal of Portfolio Management*.

[167] Malkiel, B. G., Saha, A. (2005). "Hedge Funds: Risk and Return." *Financial Analysts Journal*.

[168] Markowitz, H. (1952). "Portfolio Selection." *Journal of Finance*.

[169] Martineau, C. (2022). "Rest in Peace Post-Earnings Announcement Drift." *Critical Finance Review*.

[170] McLean, R. D., Pontiff, J. (2016). "Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability?." *Journal of Finance*.

[171] Menkhoff, L., Sarno, L., Schmeling, M., Schrimpf, A. (2012). "Carry Trades and Global Foreign Exchange Volatility." *Journal of Finance*.

[172] Menkveld, A. J. (2013). "High Frequency Trading and the New Market Makers." *Journal of Financial Markets*.

[173] Meursault, V., Liang, P. J., Routledge, B. R., Scanlon, M. M. (2023). "PEAD.txt: Post-Earnings-Announcement Drift Using Text." *Journal of Financial and Quantitative Analysis*.

[174] Michaud, R. O. (1989). "The Markowitz Optimization Enigma: Is 'Optimized' Optimal?." *Financial Analysts Journal*.

[175] Mitchell, M., Pedersen, L. H., Pulvino, T. (2007). "Slow Moving Capital." *American Economic Review*.

[176] Mitchell, M., Pulvino, T. (2001). "Characteristics of Risk and Return in Risk Arbitrage." *Journal of Finance*.

[177] Mitchell, M., Pulvino, T. (2012). "Arbitrage Crashes and the Speed of Capital." *Journal of Financial Economics*.

[178] Moreira, A., Muir, T. (2017). "Volatility-Managed Portfolios." *Journal of Finance*.

[179] Moskowitz, T. J., Ooi, Y. H., Pedersen, L. H. (2012). "Time Series Momentum." *Journal of Financial Economics*.

[180] Nagel, S. (2012). "Evaporating Liquidity." *Review of Financial Studies*.

[181] Nevmyvaka, Y., Feng, Y., Kearns, M. (2006). "Reinforcement Learning for Optimized Trade Execution." *Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning*.

[182] Ning, B., Lin, F. H. T., Jaimungal, S. (2021). "Double Deep Q-Learning for Optimal Execution." *Applied*

Mathematical Finance.

[183] Novy-Marx, R. (2013). "The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium." *Journal of Financial Economics*.

[184] Novy-Marx, R., Velikov, M. (2016). "A Taxonomy of Anomalies and Their Trading Costs." *Review of Financial Studies*.

[185] Pedersen, L. H. (2009). "When Everyone Runs for the Exit." *International Journal of Central Banking*.

[186] Pedersen, L. H. (2015). "Efficiently Inefficient: How Smart Money Invests and Market Prices Are Determined." *Princeton University Press*.

[187] Perold, A. F. (1988). "The Implementation Shortfall: Paper versus Reality." *Journal of Portfolio Management*.

[188] Plerou, V., Gopikrishnan, P., Rosenow, B., Amaral, L. A. N., Stanley, H. E. (1999). "Universal and Nonuniversal Properties of Cross Correlations in Financial Time Series." *Physical Review Letters*.

[189] Pástor, Ľ., Stambaugh, R. F., Taylor, L. A. (2015). "Scale and Skill in Active Management." *Journal of Financial Economics*.

[190] Ross, S. A. (1976). "The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing." *Journal of Economic Theory*.

[191] Sharpe, W. F. (1964). "Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk." *Journal of Finance*.

[192] Sharpe, W. F. (1966). "Mutual Fund Performance." *Journal of Business*.

[193] Shleifer, A. (1986). "Do Demand Curves for Stocks Slope Down?." *Journal of Finance*.

[194] Shleifer, A., Vishny, R. W. (1997). "The Limits of Arbitrage." *Journal of Finance*.

[195] Sloan, R. G. (1996). "Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings?." *Accounting Review*.

[196] Stein, J. C. (2009). "Presidential Address: Sophisticated Investors and Market Efficiency." *Journal of Finance*.

[197] Sun, Z., Wang, A. W., Zheng, L. (2018). "Only Winners in Tough Times Repeat: Hedge Fund Performance Persistence over Different Market Conditions." *Journal of Financial and Quantitative Analysis*.

[198] Tetlock, P. C. (2007). "Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market." *Journal of Finance*.

[199] Tetlock, P. C., Saar-Tsechansky, M., Macskassy, S. (2008). "More Than Words: Quantifying Language to Measure Firms' Fundamentals." *Journal of Finance*.

[200] Till, H. (2007). "The Amaranth Collapse: What Happened and What Have We Learned Thus Far?." *EDHEC Risk and Asset Management Research Centre*.

[201] Titman, S., Tiu, C. (2011). "Do the Best Hedge Funds Hedge?." *Review of Financial Studies*.

[202] Tóth, B., Lempérière, Y., Deremble, C., de Lataillade, J., Kockelkoren, J., Bouchaud, J.-P. (2011). "Anomalous Price Impact and the Critical Nature of Liquidity in Financial Markets." *Physical Review X*.

[203] White, H. (2000). "A Reality Check for Data Snooping." *Econometrica*.

[204] Womack, K. L. (1996). "Do Brokerage Analysts' Recommendations Have Investment Value?." *Journal of Finance*.

[205] Wu, S., Irsoy, O., Lu, S., Dabravolski, V., Dredze, M., Gehrmann, S., Kambadur, P., Rosenberg, D., Mann, G. (2023). "BloombergGPT: A Large Language Model for Finance." *arXiv:2303.17564*.

[206] Yang, F., Havranek, T., Irsova, Z., Novak, J. (2022). "Hedge Fund Performance: A Quantitative Survey." *IES Working Paper, Charles University*.

[207] Yang, H., Liu, X.-Y., Wang, C. D. (2023). "FinGPT: Open-Source Financial Large Language Models." *arXiv:2306.06031*.

[208] Yin, C. (2016). "The Optimal Size of Hedge Funds: Conflict between Investors and Fund Managers." *Journal of Finance*.

付録 A23

別のモデルによるレビューの原文（実験 1）

A23.1　結果のレビュー

出典：experiments/robustness/results/external_review.md

入力：experiments/H01〜H07 の results/findings.md 7 本。問い：別の説明、言い過ぎや誤り、全体として言えること、次の実験、見落とし。回答は LLM/ask.py の出力をそのまま保存した。報告書での扱いは『LLM-BLM_実験結果レポート』の「別のモデルによる考察と、追加の確認」の章。

===== codex ===== 以下、5 点に分けて、重要度順で絞って書きます。

A23.1.1　1)「別の説明」の可能性（とくに H03/H04/H05/H06/H07）

- **H03（ベータ傾き）**あなたの説明（「LLM が直近月の値動きをなぞる → 高ベータ傾き」）は妥当ですが、別筋として、**BL の写像そのもの**（\(\mu_{BL}\to w\)）で市場モードに沿う方向が増幅されている可能性があります。具体的には、\(\Sigma\) 推定誤差・ロングオンリー制約・TE 制約の組み合わせで、ビューが同じでも高ベータ側に寄りやすい幾何が出ることがあります（信号起源でなく最適化起源）。
- **H04（置換検定）**「情報なし」の帰無分布としての置換が、**売買コスト・回転率・リスク露出の劣化を同時に混ぜた帰無**になっている可能性があります。つまり「LLM 信号の優位性」を検定しているというより、「ランダム並び替えよりマシか（実装コスト込み）」の検定になっている。研究目的次第では正しいが、解釈は狭める必要があります。
- **H05/H06（小さい正の IC）**正の IC は「文章理解のアルファ」以外に、**既知ファクターの取りこぼし**（品質・収益性・アナウンスメントドリフト等）を拾っているだけの可能性があります。H06 で売上/利益 YoY は統制済みでも、サプライズ、ガイダンス絶対値、アナリスト改定、業種イベント等が残っていると、LLM 点数はその代理変数になり得ます。
- **H07（楽観悪化）**「自己強化」以外に、**フィードバック要約の統計量設計が上方アンカー**になっている可能性が高いです。例：平均予想水準を見せる一方で、符号付き誤差の分解（過大/過小、条件付きバイアス）を与えていないため、モデルは“高い平均”を目標値として追従しやすい。

—

A23.1.2　2) 言い過ぎ・統計/分析上の疑い

- **30 か月での \(t\) 検定前提（独立同分布）**月次 IC や差分 IC は自己相関・分散不均一が出やすいので、通常の \(t\) は楽観/悲観どちらにもぶれます。Newey–West（少なくともラグ 3〜6）や月ブロック・ブートストラップで主要結論を再確認しないと、H02/H06/H07 の「上限 0.03」「有意でない」の強さは過大評価の恐れ。
- **H04 置換のサンプル数 200 は粗い** \(p=0.104\) のモンテカルロ誤差は無視できません（ざっくり ±0.04 程度の不確実性）。加えて、置換ごとに \(b_t\) 較正・最適化・コスト計算を**完全再実行**しているかで帰無分布が変わるので、ここは明示必須です。
- **多重比較の適用範囲** Holm 補正を主検定に適用していても、H03 診断・H04 の複数\(\Omega\) 比較・H05/H06 副次結果の解釈が実質的に多数検定化しています。「探索的結果」は探索的と明確に線引きしないと、結論が強く見えすぎます。

- **H05 の「温度の影響を受けない」断定**スコア生成が logprob 依存なら、API 実装上の返却仕様（温度適用後/前、上位 20 打ち切り）次第で影響ゼロとは言い切れません。この一点は短い感度分析（同プロンプト温度 0/1 で点数差）を付けるのが安全です。

—

A23.1.3　3) 7 つ総合して「LLM は追加価値を生むか」で言えること / 言えないこと

- **言えること（強い）**今回の設定（S&P500、2024-03〜2026-08、gpt-4o-mini）では、**数値予想 LLM の追加情報はほぼ検出不能**。H02 は「入力由来を除く IC が実質 0」に近い。
- **言えること（中程度）** BLM 側（相対ビュー、\(\Omega\) 較正、縮小）は、LLM 信号の有無よりも**過剰売買を抑える安全装置**として機能している。超過収益の源泉を示したというより、悪化回避の設計が効いたという結果。
- **言えないこと（重要）**「LLM 一般に無価値」「文章シグナルも無価値」はまだ言えません。H05/H06 は方向としてはわずかに正で、単に検出力不足の可能性が残る。
- **言えないこと（外的妥当性）**他モデル（より高性能 LLM）、他市場、他頻度（イベント日次）、他タスク（分類・要約設計）への一般化は不可。今回は **1 モデル ×30 か月**の限定結論です。

—

A23.1.4　4) 次にやるべき実験（情報価値が大きい順、3 つ）

- **① H06 を「イベント単位」に再設計（最優先）**月次ではなく、各決算発表ごとに 1 日/5 日/20 日の CAR を目的変数にして検証。これで観測数が一気に増え、先読み問題も回避しやすい（評価期間をモデル知識カットオフ後に限定）。「文章理解の有無」を最短で判定できます。
- **② H03/H04 の因果分解テスト**ビューから毎月「ベータ方向」「直近 1 か月リターン方向」を直交化してから BL 投入し、IC・超過収益・置換 \(p\) を再評価。これで「LLM が何を足しているか（足していないか）」を、なぞり成分と残差成分で明確に切れます。
- **③前向き固定プロトコルのライブ追跡（24 か月）**プロンプト・モデル・\(\Omega\)・最適化を凍結し、as-of データスナップショットを保存して継続。期間延長の唯一のクリーン手段で、データ改訂/実装差分/事後調整の疑義をほぼ消せます（必要なら市場を増やして検出力を補う）。

—

A23.1.5　5) 報告書で強調すべき「見落としがちな発見」

- **SLSQP 再現不能は“手法比較以前”の重大発見**旧結果の分散投資性が数値誤差で崩れるなら、LLM の良し悪し以前に最適化実装が支配的。これは再現性研究として価値が高い。
- **「LLM の回答分散は誤差順位を当てる」が実務的に有用** H04(1) は、予測値そのものではなく**不確実性指標**としての LLM 利用可能性を示している。アルファ源泉でなくても、ポジションサイズ制御に使える示唆です。
- **F0 と F0'の差がフィードバック効果級**再問い合わせだけで IC が同程度動く事実は、プロンプト介入効果の多くがノイズ帯にあることを示す。「改善を主張する前に反復実行分布を報告」が必須。
- **TE 実績が目標 3% を恒常的に上回る点**成績解釈では、信号良否だけでなく**リスクモデルの予測誤差**が効いている。ここを補足しないと、LLM 評価とリスク管理評価が混線します。

===== gemini ===== ご提示の実験結果メモに基づき、考察を深めるための 5 つの点について回答します。

1) 各結果について、私の解釈と違う「別の説明」の可能性

- **H07（楽観の悪化）の別説明**：LLM は自身の過去の「予測値」をなぞったのではなく、S&P500 がこの 30 か月間で堅調だったという「市場の事後的な実績」や「直近のインデックスの強さ」に過剰適合し、強気相場の雰囲気を読み取って月を追うごとに予測を切り上げていった（モメンタム追従の悪化）可能性があります。
- **H03（ベータの傾き）の別説明**：LLM には「時価総額が大きい、または広く知られた有名企業に対して構造的にポジティブな評価を下す」というハルシネーション（固有の偏り）があり、有名企業が高ベータになりがちな市場環境と偶然重なった結果、数値のなぞりとは独立してベータとの相関が生まれた可能性があります。
- **H04（置換検定の成績）の別説明**：予測を銘柄間で単純に並べ替える置換は、元の予測が持つ「ボラティリティと予測のばらつきの相関（H04 で確認済）」などの構造を完全に破壊します。その結果、極端なウェイトや非現実的な取引コストを発生させるため、置換ビューの成績が悪化しやすく、プレセボ（比較対象）として弱すぎる（実質的に「ノイズ」と比較しているだけ）可能性があります。
- **H05・H06（小さな正の IC）の別説明**：LLM が決算文から「未織り込みの情報」を抽出したのではなく、レポート内の「既に株価に織り込まれた好悪の事実」に反応した結果、発表直後から判断日までの短期的なモメンタム効果（株価の残存ドリフト）に偶然乗っただけであり、真のアルファ（独自予測力）ではない可能性があります。

2) 結論の言い過ぎ、または分析・統計の誤りの疑い

- **30 か月のサンプルサイズによる「効果なし」の断定**：30 か月（N=30）という期間は、IC の t 検定や Fama-MacBeth 回帰において検出力が極めて低いです。「情報が検出されない（支持されない）」という結果から「LLM には予測力がない」と結論づけるのは第二種の過誤の疑いが強く、「この期間・銘柄数では判定不能である」とするのが統計的に正確です。
- **多重検定と Holm 法の適用範囲の疑義（H04）**：置換検定の経験的 p 値（0.104）に対して Holm の補正を行い両側 0.209 としていますが、他の複数の条件（TE、Ω の設定、コスト等）を同時にテストしている場合、単一の p 値だけを補正するのは不十分であり、全体の偽陽性率のコントロールとして適切に設計されていない疑いがあります。
- **回帰分析における前提違反の疑い（H02, H06）**：リターンの順位を予測値や指標で回帰（Fama-MacBeth など）する際、同一月内の銘柄間の相関（クロスセクショナルな依存性）やセクター要因などが統制されていません。これにより、自己相関や異分散の影響で標準誤差が過小（または過大）評価され、t 値や p 値が歪んでいる可能性があります。
- **置換検定の帰無仮説の作り方（H04）**：予測を銘柄間でシャッフルするとリスク特性まで入れ替わります。LLM の予測情報のみを無効化する正しい帰無分布を作るのであれば、「予測の符号（方向）だけをランダムに反転させる」か「同じセクター・ボラティリティの階層内で置換する」べきであり、現在の方法は帰無仮説として不適切です。

3) 7 つを合わせて『LLM は BLM や単純な統計に追加の価値を生むか』について何が言えて、何が言えないか

- **言えること①：生の数値予測や直接的なリターン推計は有害無益である** LLM に数値を渡して推計させると、直近の平均リターンをなぞるだけ（H02）であり、結果として高ベータへの不要な傾斜（H03）や楽観バイアスの自己強化（H07）を引き起こします。生予測は追加の価値を生みません。
- **言えること②：BLM の枠組みによる「LLM の欠陥の無害化」は有効である** LLM が持つ極端な確信度や水準の偏りは、BLM の相対ビュー化や傾きの縮小、Ω の較正（H04）を通すことで吸収でき、少なくとも時価総額加重と同等の成績と現実的な TE・売買回転率に抑え込めることが実証されました。
- **言えないこと①：テキスト解析が統計モデルを超えるアルファを生むか**文章解釈に絞ることで数値なぞりの問

題は消え（H05, H06）、わずかなプラスの IC が観測されましたが、期間が短く統計的有意性が示されていないため、現段階で「LLM のテキスト解析が単純な統計に追加の価値を生む」とまでは言えません。

- **言えないこと②：自己フィードバックが予測タスクにおいて無効であるか** H07 では「数値的な過去成績」を要約として渡したためにバイアスが悪化しましたが、「テキストの解釈ロジック」に対する定性的なフィードバックの効果は検証されていません。フィードバック手法全体が無効であるとは言えません。

4) 次に行うべき実験（得られる情報が大きい順）

- **①期間の大幅延長と「先読み（データ汚染）統制」の組み合わせ実験** H06（決算文テキスト解析）の検出力不足を補うため、期間を 10 年以上（例：2012〜2023 年）に延長して IC を有意に測定します。その際、LLM が「事後的な結果」を知っているリスクを排除するため、架空の企業名に置換したテキストを混ぜて予測値の変化を測るなど、事前知識の影響を測る統制群を組み込みます。
- ②「**ベータ中立化・ファクター中立化」制約下での特異的予測力の検証** H03 で明らかになった LLM の市場ベータへの連動を取り除くため、BLM の最適化プロセスに「能動ベータ＝ 0」および「セクター中立」の絶対制約を追加します。これにより、マクロや市場全体の動きを剥落させたあとに、純粋な銘柄間の特異的なアルファ（個別企業の業績等に対する予測力）が残っているかを特定します。
- **③ LLM を「定性スコア抽出器」に特化させ、リターン予測は統計モデルに任せるハイブリッド実験** LLM にリターンや確率を答えさせるのを完全にやめ、決算文から「経営陣の自信度」「リスクの深刻度」などの離散スコア（1〜5 点）のみを出力させます。そのスコアを H02 のような統計モデル（リッジ回帰やランダムフォレスト）の特徴量として追加し、予測と較正は統計モデルに担わせる手法が有効かを検証します。

5) 報告書で強調すべきだが、見落としている発見

- **「回答の標準偏差」が銘柄のリスク（ボラティリティ）を正確に捉えている点** H04 で「回答の分散とボラティリティの順位相関が +0.592」であったことは、LLM が「リターンの方向」は当てられなくとも「その銘柄の不確実性の大きさ」は直感的に把握していることを意味します。LLM をリターン予測（ビュー）ではなく、共分散行列（Σ）の微調整やストレス判定に使える可能性を示す重要な副次発見です。
- **LLM は「単なるノイズ」ではなく「構造的に外す」という危険性** H02 において、LLM の誤差（MAE 0.45%）が「常に 0 と予想する（0.33%）」よりも悪く、方向の正解率がコイントスに近い点。LLM の出力はランダムな無価値ではなく、特定の情報に過剰反応してシステマティックに外す「ボラティリティ増幅装置」として機能している事実をリスクとして強く押し出すべきです。
- **数字を隠すこと（T 条件）が「市場の雰囲気」からのデカップリングを成功させた点** H05 において、文章だけ（T）を与えた場合に市場リターンとの強い相関が消滅（+0.77→+0.05）したことは、「数字を与えないことが、LLM からシステム 1 的な直感（市場の雰囲気に流されるバイアス）を排除する強力なプロンプトエンジニアリングである」という明確な成功例です。
- **最適化ソルバーの変更（Clarabel の採用）による BLM 実装の安定化という実務的貢献** H01 で見つかった「SLSQP が途中で止まり、極端な集中投資を生む」問題を Clarabel で最後まで解き切ることで解決した点は、LLM の検証を超えて、BLM を実運用するクオンツ実務家にとって極めて価値の高い技術的知見です。再現性の要として強くアピールできます。

A23.2　設計のレビュー

出典：experiments/robustness/results/external_review_design.md

===== openai =====

1. **事前登録として成立しにくい**

- 評価期間が 2026-08 までで、設計書の日付は 2026-10-16。さらに既存資料で主要な結果を読んだ後に H02〜H04 を設計している。
- H02〜H04 は「事前登録実験」ではなく「既知結果に基づく再分析」と明記するか、別の未評価期間・未使用データを主評価にする必要がある。

1. **判断日終値での売買が先読みになる可能性**

- LLM 入力に判断月の日次リターン、つまり判断日当日の終値を含めるなら、その同じ終値で買うのは実行不能。
- 「判断日終値までの情報で、翌営業日の始値または終値で売買」に直すか、「判断日前営業日までの情報で判断日終値売買」に統一する必要がある。

1. **銘柄ユニバースの先読み・生存者バイアスが残っている**

- 「判断日に S&P500 に在籍」とあるが、Wikipedia・yfinance ベースだと時点別構成銘柄、上場廃止、買収、ティッカー変更を正しく再現できない恐れがある。
- H07 の「在籍が続いた銘柄から 100 銘柄」は明確に未来情報を使う選別。判断日時点で選べる銘柄だけにする必要がある。

1. **時価総額・財務指標の時点管理が不十分**

- yfinance の shares outstanding、EDGAR/XBRL、`stock_metrics` が「判断日時点で利用可能だった値」か不明。後日修正値・将来提出値・現在の株式数を使うとリークする。
- 各特徴量に「公表日・取得可能日」を持たせ、判断日以前に利用可能な値だけで学習・最適化する条件を明記すべき。

1. **「t<2 なら仮説支持」は検定設計として誤り**

- H02、H04、H07 などで「有意でない＝効果なし／情報なし」と判定している。これは帰無仮説を支持したことにならない。
- 「効果なし」を主張するなら、事前に最小有意味効果量を決めて同等性検定・非劣性検定にするか、「検出されなかった」に表現を限定する必要がある。

1. **主検定と多重比較の定義が曖昧**

- Holm 補正は「H02〜H07 の 6 つ」とあるが、H03 は複数条件の結合、H04 は実質 3 仮説、H05 は相関閾値＋ IC、H06 は全銘柄・35 日以内など複数の判定がある。
- 各仮説につき、補正対象となる単一の p 値、片側/両側、符号、失敗時の判定を明確に固定する必要がある。

1. ** 較正係数 `b_t` と Ω の実装が破綻しやすい **

- 共通ルールで「3 か月までは b=0」としている一方、H03/H04 で `τ Σ (1/b_t-1)` を使うため、`b_t=0` で無限大・ゼロ除算になる。
- `b_t ≤ 0`、`b_t=0`、`b_t ≥ 1`、標準誤差による縮小で `\hat b=0` の場合をどう扱うかを事前に定義する必要がある。

1. **H03 の順位ビューは単位と比較対象が混ざっている**

- `α _i = IC_t σ _i z_i` の `σ _i` は「月次」と書かれているが、BL の `Π`、`Σ`、`q` は日次単位。日次・月次の変換が必要。
- さらに「`μ BL= Π + α`」としており、BL の `q,P, Ω` を通さないため、絶対ビュー・相対ビューとの比較で「ビュー形状」と「BL を迂回した効果」が混ざる。日次単位に直し、同じ BL 枠内で比較する設計に修正すべき。

===== gemini ===== 実験計画書をレビューした結果、実験前に修正すべき重要な問題を 8 点指摘します。

1. **H02 の検定設計の誤り（多重共線性）** LLM の予想と判断月の入力（リターン等）を Fama-MacBeth 回帰で同時に説明変数にすると、両者の強い相関（0.89）による多重共線性で LLM 側の標準誤差が膨張し、t 値が不当に下がります。これにより「予測力なし」と誤判定しやすくなるため、入力を回帰した残差（直交化）を使って検定するべきです。

1. **H04 の置換検定（パーミュテーション）の回数不足**置換による対照群が 50 通りでは、95 パーセンタイル（上から 2.5 番目）の推定が極めて不安定です。正確な経験的 p 値を算出するため、最低でも 99 通り（できれば 499〜999 通り）の計算が必要です。

1. **H06 の実装上の落とし穴（HTML タグと文字数制限）** EDGAR の EX-99.1（決算発表文）の先頭約 15,000 文字を直接渡すと、HTML タグや定型の免責事項（ボイラープレート）だけで文字数を消費し、肝心の業績見通し部分が切断される可能性が高いです。入力前にタグ除去などのクリーニング処理が必須です。

1. **過剰な多重比較補正** H02〜H07 はそれぞれ全く異なる独立した仮説・指標（回帰係数、IC、リターン等）を検証しています。これを一つにまとめて Holm 法で補正すると、ただでさえ 30 ヶ月で低い検出力（検定力）をさらに下げてしまいます。仮説のファミリーを分割するか、主要な検定ごとの単独評価とするべきです。

1. **H03 の対照条件の交絡（順位ビュー）**順位ビューの期待リターンの式（$\alpha_i = \IC_t \cdot \sigma_i \cdot z_i$）にボラティリティ（$\sigma_i$）が掛けられています。これでは絶対ビューや相対ビューとの成績差が、「順位変換」によるものか「ボラティリティによるスケーリング」によるものか区別できなくなります。

1. **H05 の判定基準の根拠不足**「相関の絶対値が 0.3 未満」というカットオフ基準に統計的な裏付けがありません。わずか 30 サンプルの点推定値で区切るのではなく、相関が有意でないことの検定や、信頼区間の上限を用いた基準に変更すべきです。

1. **H03 におけるタイ（同値）の順位処理の欠落** LLM が出力する期待リターン（丸められた数値）には多数の同値（タイ）が発生する可能性が高いです。順位の正規化（Φ^{-1}）を計算する際、同順位に対して平均順位を割り当てるなどのタイ処理を明記・実装しないと、順位付けが歪みます。

1. **財務指標のデータリーク（先読み）への対策不足** H02 や H06 の対照群で用いる「売上と利益の前年比」などのファンダメンタル指標について、判断日（月末）時点での**公表遅延（パブリケーション・ラグ）**が考慮されているか言及がありません。決算期末ではなく、実際の発表日ベースで利用可能だったデータのみを使う制約を明記する必要があります。

A23.3　コードのレビュー

出典：experiments/robustness/results/external_review_code.md

以下、**実害が出るバグのみ**を重要度順で挙げます（最大 8 件以内）。

---

1. **将来データ漏洩の入口がある**
2. **場所**: `experiments/common/backtest.py` / `run`
3. **問題**: `strategy(d, x, rows)` に渡す `x` が `next_return`, `next_daily`, `next_risk_free` などの**将来アウトカムを含む**。現在の同梱戦略は使っていなくても、戦略側が参照できる時点でバックテスト基盤としてリーク。
4. **修正**: 戦略へ渡すのは入力のみ（`next_`系を除外）にする。例: `x_in = {k:v for k,v in x.items() if not k.startswith("next_")}` を渡す。可能なら `data` 構造を `{inputs, outcomes}` に明示分離。

---

1. **lagged 実行の損益計上が壊れている（1 営業日分が欠落）**

2. **場所**: `experiments/common/backtest.py` / `run`（`lagged=True`）
3. **問題**: `next_return_lagged` だけで `gross` を計算するため、**決定日クローズ → 翌営業日エントリーまでの 1 日リターン**がどの資産にも計上されない（暗黙に現金化）。また売買回転も決定日クローズ時ウェイト基準で、実際の約定時点ウェイト（翌日）と不整合。
4. **修正**: 1) `data._build` で `ret_to_entry = next_price/start_price - 1` を保存 2) `lagged=True` 時は `before` をこの 1 日でドリフトさせてから turnover 計算 3) 同 1 日分の PnL（旧保有 or 明示的 cash）を `gross` に加える

—

1. **欠損価格を 0% 扱いしており、成績が上振れしうる**
2. **場所**:
   - `experiments/common/data.py` / `_build`（`last_price = prices.ffill().iloc[-1]`）
   - `experiments/common/backtest.py` / `run`（`returns.fillna(0.0)`）
3. **問題**: 期末価格欠損や lagged のエントリー価格欠損が **0% リターン化**される。データ欠損・上場廃止・取引停止が実質無害化され、バイアス。
4. **修正**: NaN を 0 で埋めない。ルールを明示して実装（例:
   - エントリー不可銘柄は当月ウェイト 0 にして再正規化、
   - 期中欠損は最終実価格で強制清算し以後 cash 運用、
   - それも無理なら当該銘柄をその期の投資対象から除外）。

—

1. **外部 forecast 使用時のキャリブレーションが誤っている**
2. **場所**: `experiments/common/strategies.py` / `bl_strategy`
3. **問題**: `forecasts` 引数を渡しても、`slope` 計算は `panel.Q`（既定 LLM）を使っている。ドキュメント「measured on them」と不一致で、採用率 `b` が別モデル由来になる。
4. **修正**: `forecasts` 指定時は `panel` の `Q` を date+symbol で置換してから `past_slope` を計算。もしくは `forecasts` 用の panel を事前生成して必ずそれを渡す。

—

1. **日付順が保証されず、将来情報が history に混入しうる**
2. **場所**: `experiments/common/backtest.py` / `run`
3. **問題**: `for d, x in all_data.items():` で順序を前提。`load_all()` 由来なら通常問題化しにくいが、外部から順不同 dict を渡すと **future が history に入る**。
4. **修正**: `for d in sorted(all_data): x = all_data[d]` とし、時系列順を強制。

—

1. **キャッシュキー不足で別設定データが混線する**
2. **場所**: `experiments/common/data.py` / `load_date`
3. **問題**: キャッシュファイル名が `as_of_date.pkl` のみ。`LLM_RUN_ID`, `COV_WINDOW_DAYS`, `MIN_HISTORY_RATIO` 等を変えても同じファイルを再利用し、実験が汚染される。
4. **修正**: ファイル名 or メタデータ検証に設定値を含める。例: `f"{as_of_date}_run{LLM_RUN_ID}_cov{COV_WINDOW_DAYS}_min{MIN_HISTORY_RATIO}_v{CACHE_VERSION}.pkl"`。

—

1. **BL 後方平均計算の数値不安定**
2. **場所**: `blm/black_litterman.py` / `posterior_returns_general`（同様に `posterior_returns`）
3. **問題**: `np.linalg.solve(P τΣ P' + Ω, ...)` を直で解いており、行列が悪条件/準特異だと不安定・失敗。特に relative view + 小さいΩで起こりやすい。
4. **修正**:
   - 行列対称化 `A = 0.5*(A + A.T)`
   - 小さなリッジ `A += 1e-10*I`
   - 失敗時 `pinv` フォールバック（または `cho_factor/cho_solve`）

—

必要なら、上の 1〜3 を先に直すための最小パッチ案（差分形式）を出します。

付録 A24

設計方針の依頼と 3 者の回答

A24.1　依頼（3 者に同じものを渡した）

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/設計方針/00_ 依頼.md

この文書は、Claude・GPT・Gemini の 3 者に**同じ内容で**渡す依頼である（2026-10-17）。3 者はそれぞれ独立に方針を書き、後で比較する。

A24.1.1　渡す資料

1. この依頼（前提とデータの一覧）
2. 資料集/LLM-BLM_実験結果レポート.tex：7 つの仮説（H01〜H07）の実験の結果、判定、限界、推奨（2026-10-17 版）
3. 資料集/LLM-BLM ビューとリスクのコツ/章/19_本プロジェクト.tex と 20_コツ.tex：BLM のビュー・Ω・τ の設計の要点

A24.1.2　書いてほしいこと

実験の結果を踏まえて、**今のアーキテクチャ（LLM に銘柄ごとの翌月リターンを数値で答えさせ、回答の平均を q、ばらつきをΩにして BLM に入れる）を前提にせず**、研究として次に何をすべきかの方針を書く。部分的な改良ではなく、研究の問いと構成を根本から考え直してよい。LLM を構成から外す、問いを変える、対象（銘柄・セクター・資産クラス）や期間を変える、という結論もあり得る。

日本語の Markdown で、次の見出しをこの順に使う（比較しやすくするため）。分量の目安は全体で 3,000〜6,000 字。

1. **結果から引き出す前提**：実験から確実に言えること、言えないことのうち、設計を決めるもの（5〜8 個）
2. **研究の問いの立て直し**：この先の研究の主な問い（1 つ）と副次の問い。なぜその問いか
3. **新しいアーキテクチャ**：構成要素と、データの流れ（文字の図でよい）。現行から捨てるもの・残すもの・新しく足すもの
4. **LLM の役割**：使うなら何をさせ、何をさせないか。使わない選択肢との比較
5. **評価の枠組み**：期間、未来の情報の混入の防ぎ方、検出力、対照群、主な指標と判定の決め方
6. **次の実験**：優先順に 3〜5 個。それぞれ「問い／方法／成功と失敗の基準／費用と時間の見込み／結果で次の判断がどう変わるか」
7. **やらないこと**：あえてやらないことと理由
8. **リスクと未解決の問い**
9. **スケジュール**：残りの期間の段階と、各段階の終わりの判断点

A24.1.3　前提と制約

プロジェクト

- 大学の授業「情報工学工房」の課題。2026 年 10 月 9 日開始、約半年（2027 年 3 月ごろまで）。残りは約 5 か月。1 人で取り組む。
- 目的は「勝つ戦略」ではなく、検証の確かさ。LLM を使うこと自体を正当化するのではなく、LLM が BLM や単純な統計に追加の価値を生むかを確かめることが中心の問いだった。
- 予算の上限は全部で 5 万円（約 300 ドル強）。これまでの API 費用は約 10 ドル。

使えるデータ（すべて無料で取得済み、SQLite の DB `data/blm_2015.sqlite`）

データ	期間	備考
S&P500 の各時点の構成銘柄	2015-01〜2026-09	在籍期間で保持。データが取れない銘柄（上場廃止など）は除外していて、生存者バイアスがある
日次の株価（配当込みの調整後終値、終値）	2014-01〜2026-09	構成銘柄、`^GSPC`、`^IRX`、`^VIX`、`^VIX3M`、`^SKEW`、セクター ETF 11 本
発行済み株式数・時価総額・構成比率	2015〜	浮動株の調整なし。実際の指数と日次リターンの相関 0.9997
財務諸表（EDGAR XBRL、提出日つき、最初に提出された値）	決算期 2013-07〜	
銘柄の指標 14 種（モメンタム、ボラティリティ、ベータ、PER、PBR、成長率、ROE など）	月末 2015-02〜2026-09（140 か月）	判断日までに提出された決算だけを使う
セクターの指標（ETF のモメンタム、ボラティリティ、合算 PER など）	月末 2015-01〜2026-09	
LLM の予想（実行 1、gpt-4o-mini、温度 1.0、1 銘柄 30 回答）	判断日 2024-03〜2026-08（30 か月）	約 44 万回答
決算発表文（8-K Item 2.02 の EX-99.1）	提出 2023-11〜2026-08	522 社 6,209 本を取得、5,429 本を gpt-4o-mini で点数化済み。EDGAR からはもっと前の年も取れる
運用会社の月次レポート（大和アセット、PDF）	2023-07〜2026-09 の 39 本	世界全体の見通しで、米国のセクターにはほとんど触れない
Fama–French 5 ファクターとモメンタム、経済政策不確実性指数、地政学リスク指数	月次、数十年分	CSV

モデルと先読みの問題

- gpt-4o-mini の知識の期限は 2023 年 10 月。評価期間（2024-03〜）はそれより後で、先読みの心配がない。
- 新しいモデル（gpt-5.x、gemini-3.x）は評価期間の相場を知っている可能性があり、予想には使えない。レビューや設計の補助には使える。
- 2023 年 10 月以前を LLM に予想させると、結果を覚えている可能性がある（「過去の時点のつもりで」と指示しても防げないという報告がある）。
- この PC には NVIDIA の GPU（8GB）があり、ローカルの LLM（Phi-3-mini、Ollama）も動く。

これまでの主な結果（詳しくは実験結果レポート）

- LLM の数値の予想は、渡した月の値動きの写し（決定係数 0.81）で、写しを除いた固有の予測力は IC 0.03 未満。
- BLM は、Ωを過去の当たり具合で較正しΣに比例させ、TE の上限を付ければ設計どおりに動く。ただし成績は、予想を並べ替えたビューと区別できない。
- 相対ビューにしても、LLM のビューの高ベータへの傾きは消えない（銘柄の間のなぞりが原因）。
- 文章だけを渡すと、LLM は数字のなぞりから離れる。決算発表文の点数は IC +0.033（Newey–West の t 2.32、探索的）だが、数値を統制した係数は有意でない。
- 成績の要約をフィードバックすると、LLM は一律に強気に寄った。
- 評価は 30 か月だけで、IC 0.07 未満の効果は検出できない。LLM を使わないビューなら 2016〜2026 年の約 125 か月で評価できる。
- 元論文の最適化（SLSQP）は、入力のわずかな違いで解が変わり、再現できない。

A24.2　Claude の回答

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/設計方針/claude/設計方針.md

作成：Claude（claude-opus-5-5）、2026-10-17。`00_依頼.md` と同じ資料をもとに、GPT・Gemini の案を見る前に書いた。ただし Claude はこれまでの実験を自分で行っており、資料に書かれていない細部（コードや中間の数値）も知っている。その点で他の 2 者と条件が同じではない。

A24.2.1　1. 結果から引き出す前提

1. **LLM に数値のリターンを答えさせる使い方は終わりにする**。予想は入力の写し（決定係数 0.81）で、写しを除いた予測力は IC 0.03 未満だった。プロンプトの工夫（7 つの実験＋フィードバック）でも変わらなかった。
2. **BLM は「価値を作る装置」ではなく「価値を通す弁」である**。Ωを過去の当たり具合で較正しΣに比例させれば、当たらないビューは自動で採用率 0 になり、害がない。成績はビューの情報で決まり、BLM の設計では作れない。だから、研究の重心はビューの元になる信号の側に移す。
3. **いちばんの制約は検出力である**。月次の断面 IC で 30 か月では、IC 0.07 未満の効果は見えない。LLM の信号は、モデルの知識の期限より後でしか評価できない。期間を延ばすか、観測の単位を細かくしない限り、何を試しても「区別できない」で終わる。
4. **文章だけを渡すと、LLM は数字のなぞりから離れる**。決算発表文の点数は直近のリターンとほぼ無相関で、業績の伸びに沿った。探索的には IC +0.033（Newey–West の t 2.32）。今ある候補の中で、追う価値があるのはこれだけである。
5. **ただし「LLM である必要」は確かめていない**。決算発表文の点数を、辞書による語調や小さな金融用の言語モデルと比べていない。比べなければ、LLM の追加の価値は主張できない。
6. **銘柄のビューには、市場の動きの方向（ベータ）が入り込む**。相対ビューでは消えないので、ビューの段階でベータとセクターの方向を取り除く必要がある。
7. **評価の仕組み（較正・TE の上限・置換の対照・Newey–West）は使える**。ここは作り直さずに使い回す。

A24.2.2　2. 研究の問いの立て直し

主な問い：企業ごとの文章（決算発表文）から LLM が取り出した判断は、同じ時点で手に入る数値の情報と、LLM を使わない単純な文章の分析を超えて、その後のリターンの情報を持つか。

副次の問い：

- (a) その判断は、発表日ごとに見たとき、発表直後の値動きにすでに織り込まれた部分を除いても残るか（発表後のドリフト）。
- (b) 情報のない信号と、既知の強さの信号を入れたとき、較正した BLM は正しく「入れない／入れる」を判断するか（BLM を安全な採用の仕組みとして示す）。
- (c) LLM の知識の期限より前の文章を使ってよい条件はあるか（匿名化で記憶の影響を測る）。

この問いにする理由：数値の予想は否定され、市場全体の文章（月次レポート）は全銘柄に同じで銘柄の差を作れない。残る「銘柄ごとの文章」は、LLM の強みが出る可能性があり、先行研究とも合い、しかもイベントの単位で観測の数を増やせる。

A24.2.3　3. 新しいアーキテクチャ

```
[データ層]  marketdb（既存、そのまま）   ＋ イベントの記録（新）
              株価・財務・構成銘柄          決算発表文、受理時刻、発表日
                  │                              │
[信号層]   数値の信号（統計）                文章の信号
            モメンタム、成長率、                ├ LLM（gpt-4o-mini、匿名化した本文、構造化された点数）
            品質、発表直後の反応                ├ LLM を使わない対照（辞書の語調、FinBERT をこの PC の GPU で）
                  │                             └ 知識の期限が古いローカルの LLM（期間の延長用）
                  ▼                             ▼
[信号の検査]  イベント研究（発表後 2〜60 日の超過リターン）／月次の IC
              数値の統制、置換、Newey-West、既知の強さの合成信号での検出力の測定
                  │  ← ここを通った信号だけが先に進む（関門）
                  ▼
[ビューへの変換]  順位 → 正規の点数 → Grinold（α = IC·σ·z）、ベータとセクターの方向を除く
                  ▼
[BLM と最適化]   Π = δΣw、Ω ∝ Σ、採用率 = 判断日より前の較正の傾き（誤差で縮める）
                 Clarabel、TE の上限、能動ベータ 0、片道 0.1% のコスト
                  ▼
[評価]           置換の対照、コスト控除後、TE、IR、回転率、前向きの記録との突き合わせ
```

- **捨てるもの**：LLM の数値予想、回答のばらつきをΩにする方法、P = I の絶対ビュー、元論文の計算（SLSQP）の追試、予想役へのフィードバック、月次レポートの読み取り。
- **残すもの**：DB と「判断日までの情報だけを使う」決まり、`blm/calibration.py`、TE つきの最適化、バックテスト、置換の対照、LLM の呼び出しの記録。
- **足すもの**：イベントの記録とイベント研究の部品、信号を登録して同じ検査にかける仕組み（DB のテーブル）、合成信号による検出力の測定、本文の匿名化、ローカルの LLM と FinBERT の実行、ビューのベータ・セクター中立化。

A24.2.4　4. LLM の役割

- **させること**：銘柄ごとの文章から、決まった形の判断（ガイダンスの変更、見通し、語調、リスクの種類）を取り出す。点数は「記録して当たり具合を測れる」形にする。
- **させないこと**：数値のリターンや確率の予想、信頼度の自己申告、Ωや重みの決定、成績のフィードバックを受けた予想の修正。数字は渡さない。
- **使わない選択肢との比較を、研究の中心に置く**。LLM の点数を、(1) Loughran–McDonald の辞書の語調、(2) FinBERT（ローカル、無料）、(3) 数値だけの統計モデル、と同じ出来事で比べる。LLM がこれらを超えなければ、「この用途では LLM は要らない」が結論になる。それも成果として報告する。

A24.2.5　5. 評価の枠組み

- **主な単位をイベント（決算発表）にする**。発表ごとに、受理時刻の翌取引日から 2〜5 日、2〜20 日、2〜60 日の超過リターン（市場とセクターを引く）を見る。発表当日と翌日の反応は、すでに織り込まれた分として統制に入れる。5,429 件で、月次の断面より検出力が大きい。日付ごとの相関は、日付でまとめた標準誤差で扱う。
- **未来の情報**：受理時刻の翌取引日から測る。知識の期限より後の文章だけを主な分析に使う。期限より前を使う場合は、匿名化したうえで「期限の前と後で当たり具合が変わらない」ことを確かめてから使う。
- **検出力**：既知の IC（0、0.02、0.05、0.10）の合成信号を実データに入れ、どの期間・どの単位なら検出できるかを先に測る。結果を見る前に、必要な効果の大きさを決める。
- **対照群**：情報のない信号（置換）、数値の統制、LLM を使わない文章の分析、ビューなしの時価総額加重。
- **本当の検証用データを残す**：2026 年 10 月〜2027 年 2 月の決算シーズン（約 2 回、1,000 件前後）を、手順を凍結した前向きの検証にする。これは、どのモデルも知らない、まだ誰も見ていないデータである。
- **判定**：実験ごとに主な検定を 1 つ事前に決め、効果の 95% 区間と「意味のある最小の効果」で、支持・不支持・証拠不足を分ける（今回と同じ）。

A24.2.6　6. 次の実験

E1：検出力と BLM の働きを、2016〜2026 年の長い期間で測る（LLM なし）

- 問い：IC がどれだけあれば、30・60・125 か月で検出できるか。較正した BLM は、IC に応じて正しく採用率を上げ下げするか。
- 方法：既知の IC の合成信号と、実際の統計の信号（モメンタム、品質、成長）を、今のバックテストに入れる。置換の対照も同じ期間で。
- 基準：IC 0.05 の合成信号で採用率が 0 より有意に大きくなり、IC 0 では 0 にとどまれば「BLM は安全な採用の仕組み」。
- 費用・時間：0 円、1〜2 週間。
- 次の判断：検出に必要な観測の数が分かり、E2・E3 の規模が決まる。

E2：決算発表文の点数をイベントの単位で評価し直す

- 問い：点数は、発表直後の反応と数値（利益の前年比、売上の伸び、直前のリターン）を統制しても、発表後のドリフトを予測するか。
- 方法：既存の 5,429 件の点数を使う。受理時刻から超過リターンを計算し、日付でまとめた標準誤差の回帰。
- 基準：点数の係数が正で $p < 0.05$ なら次へ。区間の上限が意味のある最小の効果を下回れば打ち切り。
- 費用・時間：0 円（API なし）、1 週間。
- 次の判断：不支持なら、文章の信号の線は「この規模では価値なし」で閉じ、E5 は行わず、E1 の結果と否定的な結論で報告をまとめる。

E3：LLM と、LLM を使わない文章の分析の比較

- 問い：同じ出来事で、LLM の点数は辞書の語調と FinBERT を超えるか。
- 方法：E2 と同じイベント研究に、3 つの点数を並べて入れる。
- 基準：LLM の点数が、他の 2 つを統制しても有意に残るか。
- 費用・時間：0 円（FinBERT はこの PC の GPU）、1 週間。
- 次の判断：超えなければ、以後の文章の信号は安い方法で作る。

E4：期間の延長と、記憶の影響の測定

- 問い：匿名化した決算発表文（社名・ティッカー・日付・人名を伏せる）なら、知識の期限より前の文章も使えるか。
- 方法：2019〜2023 年の発表文（約 1.2 万件）を取得し、匿名化して gpt-4o-mini で点数化。期限の前と後で、当たり具合と点数の分布を比べる。知識の期限が古いローカルの LLM（例：2022 年までの 7B 級を 4 ビットで）でも同じことをし、2023 年以降の重なる期間で gpt-4o-mini の点数との一致度を測る。
- 基準：期限の前の当たり具合が、後と区別できず、匿名化の前後で点数がほぼ変わらなければ、延長した期間を主な分析に加える。
- 費用・時間：約 15 ドル、2〜3 週間。
- 次の判断：使えれば、検出力が約 2 倍になる。使えなければ、期限より後のデータと前向きの検証だけで結論を出す。

E5：BLM への組み込み（E2〜E4 で信号が残った場合だけ）

- 問い：文章の信号を、ベータ・セクター中立のビューとして較正した BLM に入れたとき、置換の対照とコストを超えるか。
- 方法：Grinold の式でビューにし、TE の上限と能動ベータ 0 の制約で、時価総額加重、統計の信号、両方を合わせたもの、と比べる。
- 費用・時間：0 円、1〜2 週間。

これと並行して、**前向きの記録**を今すぐ始める（手順を凍結し、毎週 EDGAR の新しい発表文を取得・点数化して保存する。費用は数ドル）。

A24.2.7　7. やらないこと

- LLM に数値のリターンを予想させるプロンプトの工夫。7 つの実験で結論が出ている。
- 新しいモデル（gpt-5.x、gemini-3.x）に評価期間の予想をさせること。記憶と区別できない。
- 予想役へのフィードバックの調整。強気に寄る副作用が出た。
- τ や TE の目標を、評価期間の成績で選ぶこと。
- 月次レポートの読み取りの改善。全銘柄に同じ文章で、銘柄の差を作れない。
- 対象の市場や資産クラスを広げること。データの準備に時間がかかり、主な問いに答えない。
- 元論文の結果の再現にこれ以上時間を使うこと。再現できないことは示した。

A24.2.8　8. リスクと未解決の問い

- 決算発表文の点数が拾っているのは、すでに知られた「発表後のドリフト（PEAD）」かもしれない。アナリストの予想（コンセンサス）は無料で手に入らないので、驚きの大きさを正確には統制できない。発表直後の反応と利益の前年比で代用する。
- 匿名化は完全ではない（数字や製品名から会社が分かる）。記憶の影響は「期限の前後の差」で間接的に測るしかない。
- 古いローカルの LLM は、文章を読む力が弱いかもしれない。
- 前向きの検証は 2 シーズンしかなく、それだけで強い結論は出ない。凍結した手順の記録として価値がある。
- 1 人で 5 か月。E4 は時間がかかるので、E2・E3 の結果しだいで省く。

A24.2.9　9. スケジュール

時期	やること	終わりの判断点
10 月後半	前向きの記録の手順を凍結して開始。E1	必要な観測の数。BLM が合成信号に正しく反応するか
11 月	E2、E3	文章の点数がドリフトを予測するか。LLM が単純な方法を超えるか → 続けるか閉じるか
12 月	E4（E2 が支持された場合）	期限より前の期間を使ってよいか
1 月	E5（信号が残った場合）。残らなければ否定的な結論のまとめ	BLM に入れる価値があるか
2〜3 月	前向きの記録の評価（10〜1 月の 2 シーズン）、最終報告、発表	—

予算の見込みは合計 30 ドル未満。

A24.3　GPT の回答

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/設計方針/gpt/設計方針.md

A24.3.1　1. 結果から引き出す前提

1. **LLM に銘柄別リターンを直接予想させる構成は打ち切る**。数値予想の 81% は入力月の値動きで説明され、その成分を除いた IC は -0.004、95% 区間も +0.027 以下だった。少なくとも現行の質問とモデルには、実用的な固有情報がない。
2. **BLM は情報を作らない**。 Ωを較正し、Σに比例させ、TE を制限すれば計算は意図どおり動くが、情報のない置換ビューとの成績差は確認できなかった。BLM は予測器ではなく、既に検証された信号を安全に比率へ変換する道具として扱う。
3. **相対ビューだけでは系統的な傾きを除けない**。 LLM が直近の値動きを銘柄間でもなぞるため、高ベータへの傾きが残った。水準の中心化と、ベータ・セクターなどへの中立化は別に必要である。
4. **LLM の回答間分散をΩの大きさに使えない**。外れの大きさを約 5〜8 分の 1 に過小評価する。一方、外れやすさの順位とは関係があったため、補助的な相対尺度として使える可能性は残る。
5. **残された候補は文章からの構造化情報抽出である**。決算発表文の点数は直近リターンのなぞりが弱く、探索的 IC は +0.033 だった。ただし数値統制後の係数は有意でなく、「文章を読む LLM が追加情報を持つ」とはまだ言えない。
6. **30 か月の月次評価では検出力が足りない**。 IC 0.03 程度の効果を評価するには、月数を待つより、決算発表ごとのイベント評価で観測を増やす方が現実的である。ただし同日イベントや期間重複を独立観測として扱ってはならない。
7. **複雑化は改善を保証しない**。成績フィードバックは楽観を強め、SLSQP は入力の微差で解が変わった。今後は固定仕様、単純な対照、安定した凸最適化を優先する。

A24.3.2　2. 研究の問いの立て直し

主な問いは、次のように変更する。

> 判断時点で公表済みの決算発表文から固定された LLM が抽出した特徴は、価格・財務数値および LLM を使わない文章モデルを超えて、発表後リターンに関する時点外の追加情報を持つか。

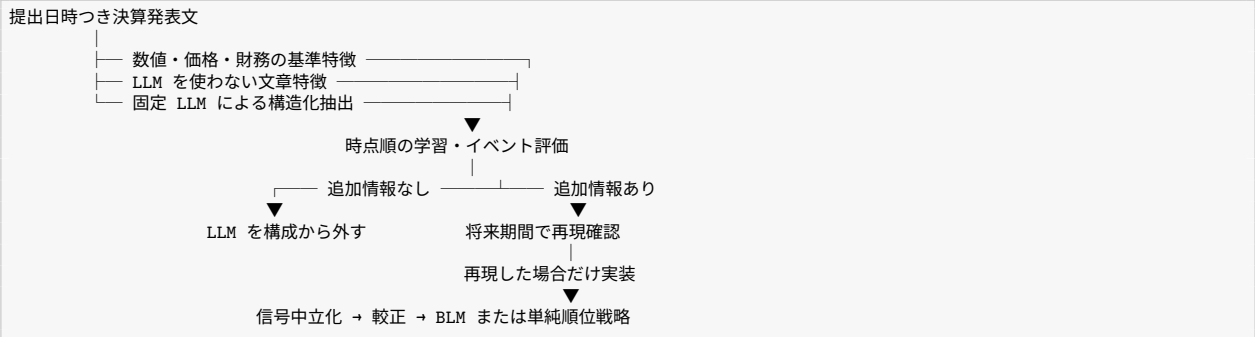
これは「LLM は翌月リターンを当てられるか」ではなく、「LLM にしか取り出せない文章情報があるか」を問う。現行結果で否定された数値予想を捨て、唯一可能性が残った文章処理を、BLM から切り離して先に検証する。

副次の問いは以下とする。

- 効果は語調、見通し、ガイダンス変更のどこから生じるか。
- 効果は売上・利益成長、直近リターン、規模、セクターなどで説明されないか。
- LLM は辞書法、単語頻度、正則化回帰より優れるか。
- 効果は発表後 1・5・20 取引日のどこに現れ、取引費用控除後にも残るか。
- 信号が確認された場合だけ、BLM が単純な順位ポートフォリオより安全な実装を与えるか。

主張の中心は予測情報の有無とし、ポートフォリオ収益は二次的な結果とする。

A24.3.3　3. 新しいアーキテクチャ



捨てるもの

- LLM に翌月リターンの数値を直接答えさせる処理
- 30 回回答の平均をそのまま q、分散を Ω にする処理
- フィードバックによる自己修正
- BLM の成績から逆算してプロンプトや τ を選ぶこと
- SLSQP による不安定な最適化

残すもの

- 提出日つき財務データ、時点別構成銘柄、価格、既存の決算発表文と点数
- 時価総額加重を基準とする考え方
- 判断時点以前だけを使う較正、置換対照、取引費用、TE の記録
- Clarabel などで再現可能な凸最適化

新しく足すもの

- EDGAR の受付時刻に基づくイベント時点の確定
- 数値モデル、非 LLM 文章モデル、LLM 特徴の三者比較
- 発表後 1・5・20 日のセクター相対リターンによるイベント評価
- 時系列分割、重複期間の除去、日付単位のブートストラップ
- 「信号検証」と「ポートフォリオ実装」の明確な関門

BLM を使う場合も、q は LLM の生回答ではなく、過去データだけで推定した「点数から相対期待リターンへの写像」とする。P はセクター・ベータ中立の相対ビュー、Ω は時点外誤差から較正し、原則として `P Σ P^T` に比例させる。τ は TE 調整に使わず、TE・能動ベータ・回転率を別の制約で管理する。

A24.3.4　4. LLM の役割

LLM にさせるのは、決算発表文からの**固定形式の抽出**だけとする。具体的には、語調、将来見通し、ガイダンスの変更、リスクの種類、経営陣が強調した要因を、少数の離散値と短い根拠に変換させる。モデル、版、プロンプト、温度、入力長、欠損処理を固定し、結果を保存する。

次はさせない。

- 株価やリターンの直接予想
- 自分の確信度やΩの決定
- 過去の運用成績を見た予想修正
- ポートフォリオ比率や売買判断
- 評価結果を見た後の説明項目の追加

LLM を使わない選択肢として、財務・価格特徴だけのモデル、語調辞書、TF-IDF と正則化回帰を必ず並べる。LLM 特徴を追加しても時点外性能が改善しなければ、最終構成から LLM を外す。新しいモデルは評価期間を知っている可能性があるため予測には使わず、設計・コードレビューに限定する。

A24.3.5　5. 評価の枠組み

期間と単位は、既存の 2023 年 11 月〜2026 年 8 月をイベント単位の再分析期間とする。ただし既に結果を見ているため、独立した確認試験とは呼ばない。2026 年 10 月以降の新規発表を、仕様固定後の前向き確認期間とする。主な目的変数は発表後 5 取引日のセクター相対リターン、副次を 1 日と 20 日とする。

先読み防止では、EDGAR 受付時刻から取引可能日を決め、引け後の発表は翌取引日から測る。場中発表で時刻を確定できないものは主分析から除く。財務値は提出済みの初回値だけを使い、特徴量の標準化、文章モデルの語彙、係数推定は学習期間内で行う。20 日リターンが重なる分割にはパージと猶予期間を置く。前向き期間はプロンプトとコードのハッシュを保存し、結果確定まで集計しない。

検出力は、イベント数ではなく日付・企業内相関を反映したブロック再標本化で事前に推定する。最低限意味のある追加 IC を +0.01 と暫定設定し、得られる標準誤差と最小検出効果を先に報告する。

対照群は、数値のみ、非 LLM 文章特徴、両者の組合せ、セクター内・発表日内で LLM 点数を置換した偽信号とする。

主指標は、基準モデルで説明した後の残差に対する LLM 特徴の時点外順位 IC とする。副指標は係数、予測損失の改善、上位・下位群の差、費用控除後スプレッドである。主検定は一つに固定し、副次検定は Holm 補正する。点推定が +0.01 以上かつ 95% 区間の下限が 0 を超えれば成功、区間上限が +0.01 未満なら実質的失敗、それ以外は証拠不足とする。

A24.3.6　6. 次の実験

1. **イベント時点監査**
    - **問い**：先読みのないイベント標本を作れるか。
    - **方法**：受付時刻、発表文の種類、取引日、価格欠損を照合し、場中・重複・誤添付を分類する。
    - **基準**：主要標本の 95% 以上で時刻と文書を確定できれば成功。90% 未満なら対象や期間を縮小する。
    - **費用・時間**：API 費用なし、1〜2 週間。
    - **次の判断**：成功時だけイベント検定へ進み、失敗時は月次研究として限界を明記する。

1. **既存点数のイベント再評価**
    - **問い**：既存の LLM 点数は発表後 5 日の追加情報を持つか。

- **方法**：価格・財務・セクターを統制し、時系列分割した残差 IC、日付ブロック区間、置換分布を計算する。
- **基準**：前節の +0.01 と信頼区間の基準を用いる。
- **費用・時間**：API 費用なし、2 週間。
- **次の判断**：失敗なら BLM 実装を行わず、LLM を外す。成功・証拠不足なら次へ進む。

1. **LLM の必要性の除去実験**
   - **問い**：効果は LLM 固有か、単純な文章・数値処理で再現できるか。
   - **方法**：語調辞書、TF-IDF、財務数値、LLM 特徴、およびそれらの組合せを同じ分割で比較する。
   - **基準**：LLM 追加後だけ主指標が改善し、その差の区間が 0 を超えれば成功。単純モデルと同等なら失敗。
   - **費用・時間**：原則無料、2〜3 週間。
   - **次の判断**：同等なら安価で再現性の高い非 LLM モデルを採用する。
1. **仕様固定後の前向き確認**
   - **問い**：探索済み期間で見えた効果が、新しい決算期にも再現するか。
   - **方法**：2026 年 10 月以降の発表を固定プロンプトで逐次点数化し、2027 年 2 月まで結果を封印する。
   - **基準**：主指標の符号が正で、既存期間との統合区間が 0 を超えれば支持。逆符号または実質的失敗の区間なら棄却。
   - **費用・時間**：API 2,000 円以内、暦時間 3〜4 か月、作業約 1 週間。
   - **次の判断**：再現時だけポートフォリオ段階へ進む。
1. **条件付きの実装比較**
   - **問い**：確認済み信号を BLM に入れる利点は、単純順位戦略より大きいか。
   - **方法**：単純なセクター中立順位戦略と、較正済み q・Ω、事前 TE 2%、能動ベータ 0、回転率制約を持つ BLM を比較する。
   - **基準**：BLM が同程度の信号収益を保ちつつ、実績 TE、最大下落、回転率のいずれかを明確に下げれば成功。
   - **費用・時間**：追加 API なし、1〜2 週間。
   - **次の判断**：優位がなければ BLM を外し、信号評価だけを研究成果とする。

A24.3.7　7. やらないこと

- LLM の銘柄別数値予想を別プロンプトで繰り返すこと。既に単純な写しを超えないと判定できている。
- 回答回数、温度、役割設定を多数探索すること。聞き直しの雑音と多重比較が増える。
- 新しいクラウドモデルで過去を予想させること。学習データによる先読みを排除できない。
- 2023 年 10 月以前の文章を匿名化しただけで確認標本とみなすこと。記憶の混入を保証できない。
- τ、TE、Ω、プロンプトをバックテスト収益最大化で選ぶこと。
- 回答間分散をそのまま Ω にすること、対角 Ω で多数のビューを独立扱いすること。
- 資産クラスやセクター予測へ同時に対象を広げること。1 人・5 か月では検定が分散する。
- 運用会社レポートの追加分析。米国セクターへの情報が乏しく、主な問いに直接答えない。

A24.3.8　8. リスクと未解決の問い

- 既存期間は既に探索済みであり、前向き期間も短い。最終結果が「証拠不足」になる可能性が高い。
- 同日に多数の企業が発表し、1・5・20 日リターンも重なるため、名目イベント数ほど検出力は増えない。

- LLM 点数が売上・利益成長を言い換えただけかもしれない。利用可能なデータにはアナリスト予想との差がなく、真の決算サプライズを完全には統制できない。
- S&P500 在籍銘柄と取得可能な価格に限定され、生存者・選択バイアスが残る。
- gpt-4o-mini の版が廃止される可能性がある。既存応答を保存し、新規期間ではモデル識別子と全応答を記録する必要がある。
- 文章特徴が統計的に有意でも、発表時の価格反応、売買費用、混雑で経済価値が消える可能性がある。
- 文章抽出の価値が確認されても、BLM が最適な実装とは限らない。BLM を使わない結論を同等に受け入れる。
- 91MB の決算本文を含む Git 履歴について、再現性とデータ管理のどちらを優先するかを決める必要がある。

A24.3.9　9. スケジュール

段階	期間	作業	段階末の判断
仕様固定	2026 年 10 月後半	主仮説、目的変数、除外規則、コードとプロンプトを固定	イベント研究へ移行できる設計か
データ監査	2026 年 11 月前半	受付時刻、文書、価格、欠損、イベント日の検証	標本品質が基準を満たすか
既存期間の再評価	2026 年 11 月後半〜12 月前半	イベント IC、統制、置換、検出力の計算	LLM 特徴を候補として残すか
必要性の比較	2026 年 12 月	数値・辞書・TF-IDF・LLM の比較	LLM が単純手法を超えるか
前向き記録	2026 年 10 月後半〜2027 年 2 月	新規発表の収集と封印した点数化	独立期間で同じ符号が出るか
最終評価	2027 年 2 月後半	前向き標本を一度だけ開いて主検定を実行	支持・実質的失敗・証拠不足を判定
条件付き実装・報告	2027 年 3 月	成功時は BLM 比較、失敗時は非 LLM 構成を整理	LLM・BLM を最終構成に残すか決定

A24.4　Gemini の回答

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/設計方針/gemini/設計方針.md

A24.4.1　1. 結果から引き出す前提

これまでの実験結果から、LLM-BLM の設計を根本的に決定づける前提として以下の 6 点を引き出す。

1. **LLM による数値リターンの直接予想は無価値である** LLM に過去のリターン数値を渡して翌月リターンを予想させても、入力された直近の動きの「なぞり（決定係数 0.81）」に過ぎず、写しを除いた固有の予測力（IC）はゼロである（H02）。数値予想のアプローチはここで完全に棄却される。
2. **LLM のビューは、構造的にベータへの傾きを持つ**市場が上がった月には高ベータ銘柄が上がり、LLM はそれをなぞるため、予想の相対的な差自体が「高ベータが良い」という形になってしまう。相対ビューに変換してもこの傾きは消えない（H03）。ポートフォリオに入れる前に、ビューからベータの方向を取り除く必要がある。
3. **回答のばらつきをそのまま「不確実性」として使うと破綻する**回答の分散を BLM の Ω に設定すると、実際の外れに対して確信過剰（約 8 倍）となり、比率が極端に集中する。Ω は過去の予測精度（較正の傾き b_t）に基づいて Σ に比例させる形で縮小し、かつトラッキングエラー（TE）の上限を設けることで初めて「安全に何もしない」土台として機能する（H04）。

4. **文章（定性情報）のみを与えれば、LLM は「なぞり」から脱却できる**決算発表文などのテキストだけを読ませた場合、直近の値動きとの相関は消え（+0.05）、業績の伸びに沿った独自のスコアを抽出できる（H05, H06）。LLM の強みはここでのみ発揮される。
5. **30 か月の月次評価では、予測力を証明するための検出力が絶対的に足りない**決算発表文のスコアには予測力の兆し（Newey-West $t=2.32$）が見えたが、30 か月という短い期間と月次の観測数では、実用に足る微小な効果（IC 0.03〜0.06 程度）を統計的に有意と断定できない。期間の延長か、観測数の大幅な増加が不可欠である。
6. **LLM による自己フィードバックは逆効果である**過去の成績の数値を渡して予測を改善させようとしても、一律に楽観バイアスが強まるだけであり、予測精度は向上しない（H07）。改善プロセスに LLM を使うべきではない。

A24.4.2　2. 研究の問いの立て直し

主な問い：「LLM が決算発表文から抽出した定性的なスコア（語調、見通し等の変化）は、既存の財務数値や統計モデルでは捉えきれない追加の予測価値（アルファ）を持っているか？」

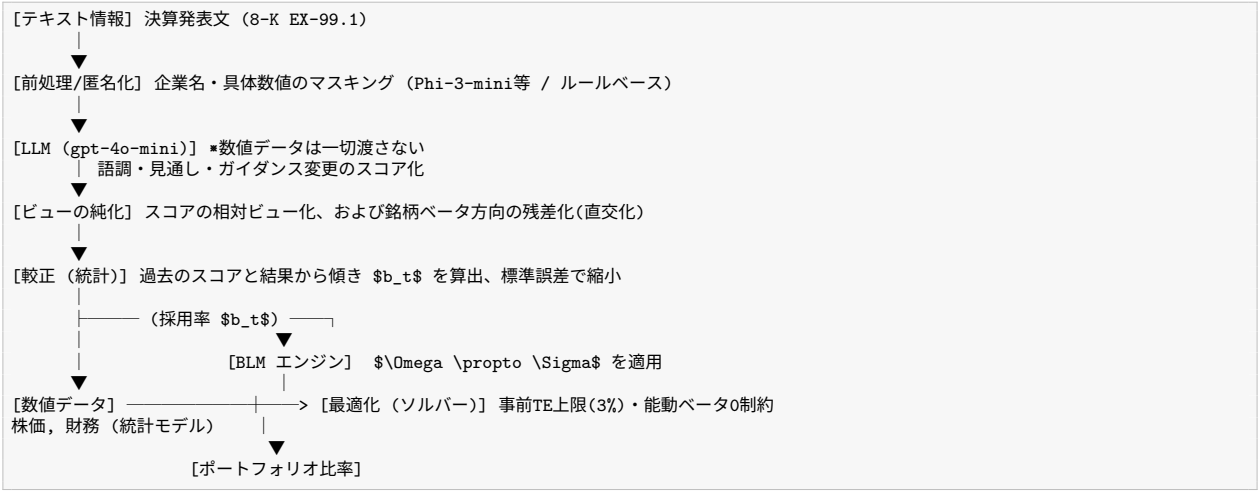
副次の問い：

- その追加の予測価値は、月次のポートフォリオ運用よりも、決算発表直後（1〜20 日）の短期的なイベントにおいて顕著に現れるか？
- 知識の期限より前のデータに対して、企業名や数値をマスキング（匿名化）することで、LLM の先読みバイアスを完全に排除しつつ有効な情報を抽出できるか？
- ベータの方向を除去し、当たり具合で較正された BLM アーキテクチャは、LLM の定性スコアを安全かつ有効にポートフォリオの比率へ変換できるか？

なぜその問いか：第一段階の実験で「LLM に数値を予測させること」「LLM に不確実性を自己申告させること」の無意味さが確定した。一方で、定性的なテキスト情報を構造化し、業績の文脈を読み解く能力にのみ、既存の統計アプローチにはない独自の価値の片鱗が確認された。したがって、「LLM とは数値を回帰するものではなく、文章を解釈する道具である」と割り切り、その定性解釈の精度と、それをポートフォリオに安全に組み込むためのリスクモデル（BLM）の真価を問う形に研究を純化させるべきだからである。

A24.4.3　3. 新しいアーキテクチャ

現行の「数値を渡して数値を予想させる」構成を捨て、以下のようなアーキテクチャに再構築する。



- **現行から捨てるもの：** LLM への直近リターンや株価の入力、LLM による直接的なリターンの数値予想、回答

の分散をそのまま Ω にする処理、LLM によるフィードバック。

- **残すもの：** BLM の枠組み（Clarabel による最適化、TE 上限の制約）、過去の結果から信頼度を測る較正（b_t）の仕組み、相対ビューの概念。
- **新しく足すもの：**知識期限前のデータに対応するための「テキスト匿名化処理モジュール」、ビューからの「ベータ方向の直交化（残差化）」処理、数値情報のみを用いて比較対照となる「統計モデル」の並行評価。

A24.4.4　4. LLM の役割

させること：決算発表文などのテキスト情報の解釈に特化させる。具体的には、テキスト全体から「経営陣の語調の強気/弱気」「将来見通しの変化」「ガイダンスの引き上げ/引き下げ」を読み取り、-2〜+2 などの決められた構造化フォーマットでスコアとして抽出させる。

させないこと：リターンやボラティリティなどの「数値」の予測、比率の計算、自身の過去スコアの反省や修正（フィードバックループへの組み込み）、および自分自身の予測に対する自信（分散）の自己申告。これらはすべて統計的枠組み（較正とオプティマイザ）に委ねる。

使わない選択肢との比較： LLM を使わない選択肢として、「Loughran-McDonald 等の金融辞書ベースの感情分析モデル」や、単純な「財務数値のモメンタム（統計モデル）」が挙げられる。LLM を用いる理由は、辞書ベースでは捉えきれない文脈（例：「赤字だが市場予測よりはマシだった」「見通しを据え置いたが、語調は極めて自信に満ちている」）を解釈できるかどうかに懸かっている。実験では、これら従来のモデルを対照群とし、LLM の追加的価値を厳密に比較する。

A24.4.5　5. 評価の枠組み

- **期間：** 2015 年〜2026 年の約 10 年間（約 125 か月）。これにより、IC やポートフォリオ評価における統計的な検出力を確保する。
- **未来の情報の混入の防ぎ方：**
  1. ポイント・イン・タイムの徹底（決算発表の提出日ベースで情報を区切る）。
  2. 先読みバイアス（LLM が 2023 年 10 月以前の相場を知っている問題）の防止策として、テキストを LLM に入力する前に、ローカル環境で固有表現抽出（NER）等を用いて企業名、製品名、具体的な財務数値をマスキング（匿名化）する。
- **検出力：**月次での評価（N=125 か月）に加え、決算発表というイベントごと（N= 数万件）の「発表後 1 日・5 日・20 日の超過リターン」を評価の軸とする。これにより、微小なアルファ（IC 0.03 水準）であっても統計的に有意な検出が可能になる。
- **対照群：**
  1. 時価総額加重ポートフォリオ（ベースライン）
  2. 数値のみを用いた統計モデル（リッジ回帰やファクターモデル）
  3. LLM のスコアをセクター内でランダムに並べ替えたプラセボ・ビュー（最低 200 回）
- **主な指標と判定の決め方：**
  - **予測の判定：**財務数値（売上・利益の伸び）を統制した上での、イベント後の超過リターンに対するスコアの回帰係数（Fama-MacBeth 回帰）の t 値。Newey-West 調整を用いて $t > 1.96$（有意水準 5%）であれば、予測力ありと判定。
  - **ポートフォリオの判定：**事後 TE が目標水準（3〜5%）に収まっているかの監視。プラセボ・ビュー（セクター内順位入れ替え）の超過リターン分布と比較し、片側の経験的 p 値が 0.05 未満であれば、追加の価値を生んだと判定する。

A24.4.6　6. 次の実験

優先順位の高いものから順に以下の実験を行う。

1. 決算発表文のイベントスタディ（短期リターンの解像度向上）

- **問い：**すでに抽出済みのスコアは、月次ではなく発表直後（1・5・20 日後）の超過リターンを予測できるか？
- **方法：** H06 で取得済みの 5,429 件のスコアを活用。発表直後の市場およびセクターに対する超過リターンを目的変数とし、売上・利益サプライズを統制した回帰分析を行う。
- **成功と失敗の基準：**数値を統制したスコアの係数が、Newey-West 調整後の t 値で 1.96 を超えれば成功。
- **費用と時間の見込み：** API 費用 0 ドル。コード実装を含め数日で完了。
- **結果による次の判断：**成功すれば、定性情報が短期的に市場に織り込まれる価値を持つことが確定し、長期拡張（実験 3）に自信を持って進む。失敗すれば、LLM のスコアは数値情報を超える価値がない可能性が高まり、研究の主眼を BLM の制約手法に移す。

2. 過去データのマスキング（匿名化）手法の確立と検証

- **問い：**企業名と数値を伏せたテキストからでも、LLM は元のテキストと同等のスコアを抽出でき、先読みバイアスを防げるか？
- **方法：** 2024 年以降のデータに対し、ローカル LLM（Phi-3-mini 等）または正規表現を用いてマスキングを実施。マスキング済みの文章を gpt-4o-mini でスコア化し、元のスコアとの相関および IC を比較する。
- **成功と失敗の基準：**マスキング前後でのスコアの順位相関が 0.7 以上を保ち、かつ IC の低下が誤差の範囲内であれば成功。
- **費用と時間の見込み：**ローカル処理と少量の API テストで約 1〜2 ドル。約 1 週間。
- **結果による次の判断：**実用的な匿名化が証明されれば、2015 年からの全期間のデータ処理に移行する。精度が著しく落ちる場合は、評価期間を「知識期限以降」に限定し、観測数を増やすアプローチのみに絞る。

3. 長期期間（10 年間）でのスコア抽出と BLM ポートフォリオ検証

- **問い：** 10 年間の長期において、LLM スコアを較正済み BLM に組み込んだ戦略は、プラセボや統計モデルを有意に上回るか？
- **方法：** 2015 年以降の決算発表文を EDGAR から取得し、実験 2 の匿名化を適用後、gpt-4o-mini でスコア化。ビューからベータを直交化し、$\Omega \propto \Sigma$、TE 上限を設定した BLM バックテストを実施。対照群としてセクター内プラセボ 200 回を計算。
- **成功と失敗の基準：**プラセボ・ビュー群に対する実際のビューの超過リターンの経験的 p 値が 0.05 未満であれば成功。
- **費用と時間の見込み：**テキストの取得は無料。スコア化の API 費用は約 20〜30 ドル（予算内）。計算と分析に約 2〜3 週間。
- **結果による次の判断：**この実験結果が、本プロジェクト全体の結論「LLM は追加価値を生むか」に対する最終回答となる。

4. 回答のばらつきの「順番情報」としての活用

- **問い：**確信度（回答のばらつき）は、絶対的な大きさとしては無効でも、相対的な「当たりやすさの順位」の重み付けとしては有効か？
- **方法：**実験 3 の BLM において、Ω の全体のスケールは較正の傾き b_t で固定したまま、対角成分の銘柄間の比率のみを LLM が提示した確信度の順位に従って傾斜させる。
- **成功と失敗の基準：**均等な対角成分を仮定した BLM と比較して、インフォメーションレシオ（IR）が有意に

向上すれば成功。

- **費用と時間の見込み：** API 追加費用なし。バックテストの調整のみで約 1 週間。
- **結果による次の判断：**成功すれば、定性評価だけでなく「LLM の出力分布」というメタ情報の新しい活用法として論文の大きなアピールポイントになる。

A24.4.7　7. やらないこと

- **新しいモデル（gpt-5.x, gemini-3.x 等）を予測・スコア抽出に使用すること：**評価期間の相場を事前学習によって知っている（先読みしている）可能性を完全に排除できないため。研究の信憑性を担保するため、これらは考察の補助やコードレビューにのみ使用する。
- **元の計算（SciPy の SLSQP）の再現性を追及すること：** H01 の実験により、初期値や微小な誤差で解が大きく変わる不安定な挙動であることが証明された。研究のノイズになるため、以後は Clarabel を用いた標準形式に一本化する。
- **Git の履歴の強制的な改変（強制プッシュによる整理）：** H06 で 91MB のテキストデータが混入した件については、履歴を消すための強制プッシュは行わない。時間的コストに見合わないため、以後のデータは SQLite 等の DB への記録に切り替える前向きな対処にとどめる。

A24.4.8　8. リスクと未解決の問い

- **リスク 1：マスキングの不完全性による先読みバイアス**企業名や数値を伏せても、特有の事業内容や製品の描写、あるいは独自の文体から LLM が「これは 2020 年のテスラだ」と推測してしまい、当時の株価動向を引き出してスコアに反映させるリスクがある。
- **リスク 2：API 費用の予算超過** 2015 年からの 10 年分の決算発表文は莫大な量になる。入力トークンの文字数制限（本文先頭 15,000 文字など）や構造化出力の設定を厳格に管理しないと、残り予算の約 4.3 万円（約 300 ドル強）を使い切ってしまう恐れがある。
- **未解決の問い 1：ファクターと LLM の競合**統計モデル（モメンタムやバリュー）と LLM のスコアが逆の方向を指し示したとき、BLM の中で両者をどう重み付けし、統合するかという最適な設計方針が未定である。
- **未解決の問い 2：下落相場での頑健性**これまでの評価期間（2024〜2026 年）は上昇相場が主であった。2015 年からの拡張によって、コロナショック等の下落局面で LLM の定性スコアが有効に働くかは全くの未知数である。

A24.4.9　9. スケジュール

プロジェクトの残り期間は約 5 か月（2026 年 11 月〜2027 年 3 月）。以下の段階で進行する。

- **第 1 段階（11 月上旬）：短期検証とマスキングの確立**
  - 実験 1（イベントスタディ）と実験 2（匿名化パイプラインの構築）を実施。
  - **判断点：**マスキング前後で十分な相関が保たれるか。保たれなければ 10 年間の拡張を諦め、知識期限以降のデータによるイベントスタディのみに研究スコープを縮小する。
- **第 2 段階（11 月中旬〜12 月）：データ取得と一括スコア化**
  - 2015 年以降の決算発表文の取得、マスキング、gpt-4o-mini によるスコア化を実施。
  - **判断点：**トークン数を監視し、予算内に収まっているか。スコア抽出に致命的なエラーが起きていないか。
- **第 3 段階（1 月）：長期バックテストと BLM 検証**

  - 実験 3（10 年間ポートフォリオ）、実験 4（ばらつき順位の活用）を実施。
  - **判断点：**プラセボ・ビューと比較し、最終的に「LLM は追加の価値を生んだか」の白黒をつける。
- **第 4 段階（2 月）：頑健性の確認と統計モデルとの比較**
  - 統計モデルの再構築、パラメータ感度分析、および今後のための「前向き記録」の仕組みをシステムに実装する。
  - **判断点：**評価指標（IC、TE、IR、較正の傾き）がすべて出揃い、論理的な矛盾がないか確認する。
- **第 5 段階（3 月）：総括とレポート執筆**
  - 実験結果の整理、LLM-BLM アーキテクチャの最終形態のドキュメント化、および大学の「情報工学工房」への最終報告書の提出。

付録 A25

文献調査の依頼と 4 者の回答

A25.1　依頼

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/文献調査/00_ 調査依頼.md

この文書は、Claude・GPT・Gemini（Deep Research を含む）に**同じ内容で**渡す依頼である（2026-10-17）。各者は独立に調べて書き、後で比較する。

A25.1.1　背景

- 大学の授業の 1 人の研究で、S&P500 の銘柄について、LLM の予想を Black–Litterman モデル（BLM）のビューに入れて追加の価値があるかを検証した。
- 結果の要約は添付の `00_依頼.md`（前提・データ・主な結果）にある。次の方針の 3 案の比較は `比較検討.md` にある。
- 要点は次のとおり。
  - gpt-4o-mini に銘柄ごとの翌月リターンを数値で答えさせた。その予想は、渡した月の値動きの写しだった（決定係数 0.81）。写しを除いた固有の予測力は IC 0.03 未満。
  - 回答のばらつきを Ω に使う案は、ばらつきが誤差の大きさと順位で合わず、棄却した。過去の当たり具合で Ω を較正すると、BLM は設計どおりに動いた。ただし成績は、予想を並べ替えたビューと区別できなかった。
    - **【訂正（2026-10-17、送った後に Claude が気づいた）】**上の 1 文目は誤りである。正しくは「ばらつきは誤差の大きさとしては確信が強すぎて使えない（外れの 2 乗の約 8 分の 1）。一方で、外れやすさの順番の手がかりにはなった（偏順位相関 +0.17）」。GPT は添付の実験結果レポートから正しく読んだ。Gemini と Deep Research には、誤った文のまま渡っている。
  - 相対ビューにしても、高ベータへの傾きは消えなかった。
  - 決算発表文（8-K の EX-99.1、5,429 本）から LLM で取り出した点数は IC +0.033（探索的）。数値の情報を統制すると有意でなかった。
  - 成績をフィードバックすると、LLM は一律に強気に寄った。
  - 評価は 30 か月だけで、検出力が足りない。
- 次の方針では、3 者が次の点で一致した。
  - LLM は決算発表文から点数を取り出す役に絞る。
  - 決算発表のイベントの単位で評価する。
  - LLM を使わない文章の分析（辞書、TF-IDF、FinBERT）と比べる。
  - BLM は、検証を通った信号を比率に変える部分として使う。
- 意見が分かれたのは次の点。
  - 知識の期限（2023-10）より前の文章を匿名化して使ってよいか。
  - 前向きの検証を主な検定にするか。
  - 意味のある最小の効果の大きさ。

– BLM を単純な順位の戦略と比べて外す可能性。

A25.1.2　調べてほしいこと

次の 8 つのテーマについて、**実際に存在を確かめた**論文・ワーキングペーパーを挙げる。2023〜2026 年の LLM と金融の研究を重視する。古典も、設計の根拠になるものは含める。

1. **LLM の数値の予想と外挿**
   - LLM の株価・リターン・マクロの予想は、直近の値の外挿や入力の数字への引きずられ（アンカー）を示すか。
   - 数値の情報を統制した後に、LLM に固有の予測力は残るか。
2. **先読み（look-ahead）と記憶の問題、その対策**
   - 匿名化（社名・日付・数字を伏せる）の効果と限界。
   - 知識の期限の前と後での比較。
   - 時点ごとに学習を区切ったモデル（point-in-time、chronologically consistent な LLM）の有無と性能。
   - 記憶の混入を検定する方法。
   - **これが「2023 年以前の文章を使ってよいか」の判断の根拠になる。**
3. **決算発表文・決算説明会の文章と株価**
   - 発表後の超過リターン、PEAD、文章による驚き。
   - LLM・FinBERT・辞書（Loughran–McDonald など）・TF-IDF や機械学習の比較。
   - 報告されている効果の大きさ（IC、ロング・ショートのリターン、CAR）。
   - 数値の驚き（SUE）を統制した後に、文章の情報が残るか。
4. **イベントスタディの設計**
   - EDGAR の受理時刻と公開時刻、引け後・場中の発表の扱い。
   - 同じ日の発表どうしの相関（クラスタリング）。
   - 検出力と、必要な標本の大きさ。
5. **LLM の不確実性の表現**
   - 複数回の回答のばらつき、言葉で述べた自信、確率（logprob）が、誤差の大きさと対応するか。
   - 金融の予想での報告。
6. **BLM とビューの設計**
   - 定量・機械学習・LLM のビューを入れた BLM の実証研究（2024〜2026 の LLM×BLM を含む）。
   - Ωの較正（過去の予想誤差、Idzorek など）。
   - 相対ビューとベータの中立化。
   - BLM が単純な順位のポートフォリオや平均分散に勝つかの証拠。
7. **評価の確かさ**
   - バックテストの過剰適合（deflated Sharpe など）、多重検定。
   - 置換（プラセボ）の対照。
   - 事前登録・前向きの検証を金融の機械学習に使った例。
   - LLM の金融のベンチマークの汚染。
8. **フィードバックと LLM の偏り**

- 成績の情報を与えると強気や同調に寄るか（sycophancy、楽観の偏り）。
- LLM のエージェントによる取引の研究での報告。

A25.1.3　書き方

日本語の Markdown で、次の見出しをこの順に使う。分量の目安は 8,000〜15,000 字。

1. **要旨**：調査から分かったことのうち、次の方針を左右するもの（5〜10 個）
2. **テーマ別の調査結果**（上の 1〜8 の順）。各テーマは次の 3 つで書く。
   - **主要な文献の表**：著者、年、題名、掲載先（査読済み／ワーキングペーパー／プレプリント）、識別子（DOI・arXiv の番号・SSRN の番号・URL のどれか）、要点（1〜2 文、数値があれば添える）
   - **今回の実験との対応**：その文献と、今回の結果が一致するか、矛盾するか
   - **方針への含意**
3. **意見が分かれた論点への文献からの判断**。各論点は「文献はどちらを支持するか、どの程度確かか」で書く。
   - 期限より前の文章の匿名化での使用
   - 前向きの検証
   - 意味のある最小の効果
   - LLM を使わない対照の選び方
   - BLM を残すか
4. **今回の研究の新しさ**：既存の研究で済んでいることと、まだ誰もしていないこと
5. **見つからなかったこと・不確かなこと**
6. **参考文献の一覧**：1 行に 1 本。「- 著者 (年). 題名. 掲載先. 識別子」の形にする

A25.1.4　守ること

- **存在を確かめられない文献は挙げない**。題名・著者・年・識別子は、検索で見た通りに書く。記憶だけで書いた文献には「(未確認)」と付ける。文献の一覧は、後で arXiv と OpenAlex で機械的に照合する。
- 数値は、論文で確認できたものだけを書く。分からなければ書かない。
- 査読済みかどうかを区別する。
- 文献の主張と、自分の解釈を分けて書く。

A25.2　Claude の回答

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/文献調査/claude/文献調査.md

作成：Claude（claude-opus-5-5）、2026-10-17。

- ウェブ検索（約 30 回）で調べた。GPT・Gemini の回答を読む前に書き終えた。
- 識別子（arXiv の番号・DOI）は、すべて arXiv の API と OpenAlex で照合した（`LLM/refcheck.py`）。
- 読んだのは主に要旨・著者のページ・二次的な要約である。本文の表の数値までは確かめていない。数値は、要旨か出版社の記載にあるものだけを書く。

A25.2.1　1. 要旨

1. **H02 の「LLM の数値の予想は、渡した月の値動きの写し」は、先行研究と一致する。**
   - Chen・Green・Gulen・Zhou（2024）は、LLM のリターン予想が直近の成績を外挿しすぎ、楽観に寄ることを示した。プロンプトでは消しにくいとも報告している。
   - Bybee（2023）も、LLM が生成した期待は外挿的で、将来のリターンと負に相関するとした。
   - 数値の予想をやめる方針は、文献からも支持される。
2. **H07 で、成績を見せると一律に強気に寄った結果も、同じ方向の報告がある。**
   - LLM の予想は、もともと楽観に寄る（Chen ほか 2024）。
   - GPT で動くエージェントは強気に偏る（StockAgent、2024）。
   - ただし「成績のフィードバックで楽観が強まる」ことを直接調べた研究は、見つからなかった。ここは今回の結果の新しい点になりうる。
3. **元論文（Lee ほか 2025）は「回答のばらつき＝Ω」とした。H04 では、ばらつきは誤差の「大きさ」としては使えず（確信が強すぎ、外れの 2 乗の約 8 分の 1）、「外れやすさの順番」の手がかりにはなった（偏順位相関 +0.17）。**金融の予想でこれを直接測った研究は見つからなかった。
   - 一般の LLM では、言葉で述べた自信は過信に寄る。複数の回答の一致度のほうがやや良い（Xiong ほか、ICLR 2024）。
   - 「順番には使えるが、大きさは較正が要る」という H04 の結果は、この一般の知見と同じ形である。金融で示した点は報告に値する。
4. **2023 年以前の文章の扱いは、文献を見ると「匿名化で使う」より「時点を区切ったモデルを使う」が筋である。**
   - Lopez-Lira・Tang・Zhu（2025）は、期限より前では LLM が経済の数値を記憶から再現できることを示した。社名や日付を伏せても、わずかな手がかりから復元されて防げないという。
   - 一方、Glasserman・Lin（2024）は、匿名化した見出しのほうが成績がよかったと報告した。社名が気を散らす効果のほうが、先読みの効果より大きかったという。匿名化の効果は、題材で変わる。
   - 解決策として、年ごとに学習を区切ったモデルが公開されている。ChronoGPT-Instruct は 1999〜2024 年の年ごとの版が Hugging Face にあり、大きさは 1.55B、文脈は 1,792 トークンで、この PC の 8GB の GPU で動く。
   - 先読みの度合いを測る検定（Gao・Jiang・Yan 2025 の Lookahead Propensity）も出ている。
   - **これで、GPT 案と Gemini 案の対立に第 3 の道ができる。**期限より前の期間は、時点を区切ったモデルで読む。gpt-4o-mini は前向きの検証に使う。
5. **決算発表文の LLM の読み取りが短期のリターンを説明する証拠は、すでに査読済みの論文にある。**
   - Siano（2025）は、決算発表文の LLM による測度が、発表の短い期間のリターンの変動を、辞書や LLM でない機械学習の 3 倍説明するとした。
   - Meursault ほか（2023）は、決算説明会の文章から作った驚き（SUE.txt）によるドリフトが、数値の PEAD より大きく、近年も残るとした。
   - したがって、問うべきは「文章に情報があるか」ではない。「**発表の後の取引できる期間（翌日以降）に残るか**」と「**数値の驚きを統制した後に残るか**」である。H06 の IC +0.033 が統制後に有意でないことと矛盾しない。
6. **イベントの評価には、同じ日の発表どうしの相関の補正が必要である。**
   - Kolari・Pynnönen（2010）によれば、発表が同じ日に集まると、弱い相関でも検定が大きく過大に棄却す

る。決算発表は同じ週に集中する。

- 発表の時刻も重要である。悪いニュースは引け後・忙しい日に出やすい（deHaan・Shevlin・Thornock 2015）。GPT 案の時刻の監査は、文献の裏づけがある。

7. **効果は、公表や時間とともに小さくなる。**
   - 公表された予測変数のリターンは、標本の外で 26%、公表の後で 58% 下がる（McLean・Pontiff 2016）。
   - LLM の見出しの戦略も、LLM の普及とともにリターンが下がっている（Lopez-Lira・Tang の 2025 年の版）。
   - 意味のある最小の効果を、既存の論文の値から決めないほうがよい。
8. **BLM に LLM のビューを入れる研究は増えているが、検証は弱い。**
   - Lee ほか（2025、CIKM）のほか、2026 年にもプレプリントがある。
   - 置換の対照、検出力、先読みを扱った研究は見つからなかった。**今回の検証の枠組み（置換の対照、較正したΩ、TE の上限）そのものが新しさになる。**
9. **取り下げに注意する。**
   - プロジェクトの資料が引いている Kim・Muhn・Nikolaev（2024）は、arXiv で取り下げられている（2025-02）。共著者が、データと分析の不整合を見つけたためである。
   - 総合報告書、19b 章、実験仮説、実験結果レポートの引用を直す必要がある。

A25.2.2　2. テーマ別の調査結果

2.1 LLM の数値の予想と外挿

著者（年）	題名	掲載先	識別子	要点
Chen, Green, Gulen, Zhou (2024)	What Does ChatGPT Make of Historical Stock Returns? Extrapolation and Miscalibration in LLM Stock Return Forecasts	プレプリント	arXiv:2409.11540	直近の成績を外挿しすぎる（人間と同じ）。予想は楽観に寄る。80% 区間は調査より較正がよいが、外れ値に悲観的
Bybee (2023)	The Ghost in the Machine: Generating Beliefs with Large Language Models	WP	https://conference.nber.org/conf_papers/f194779/f194779.pdf	新聞記事から LLM で期待を作ると、調査と同じ偏りを示す。リターンの期待は外挿的で、将来のリターンと負に相関
Lopez-Lira, Tang (2023, 第 6 版 2025)	Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements? Return Predictability and Large Language Models	WP	arXiv:2304.07619	GPT-4 の見出しの点数は、取引できない初動を約 90% の日で当てる。その後のドリフトも予測し、特に小型株と悪いニュースで強い。LLM の普及とともにリターンは下がる
Kirtac, Germano (2024)	Sentiment trading with large language models	Finance Research Letters 62（査読済み）	doi:10.1016/j.frl.2024.105227	2010〜2023 年の約 97 万本のニュース。OPT が BERT・FinBERT・Loughran–McDonald の辞書を上回る

- **今回との対応**

  - H02 の写し（決定係数 0.81）は、Chen ほかの外挿と同じ現象である。
  - Lopez-Lira・Tang の成果は、文章（見出し）から読む設定である。数値を渡した今回の設定とは違う。H05 で文章だけにすると写しが消えたことと整合する。
- **方針への含意**：LLM に数値を渡して数値を答えさせる設計は、文献の上でも筋が悪い。文章の判断に絞る方針は支持される。

2.2 先読みと記憶の問題、その対策

著者（年）	題名	掲載先	識別子	要点
Glasserman, Lin (2024)	Assessing Look-Ahead Bias in Stock Return Predictions Generated By GPT Sentiment Analysis	J. Financial Data Science 6(1)（査読済み）	arXiv:2309.17322	社名を伏せた見出しのほうが標本内で成績がよい（気を散らす効果が先読みより大きい）。大企業で顕著。標本外では先読みは問題にならない
Lopez-Lira, Tang, Zhu (2025)	The Memorization Problem: Can We Trust LLMs' Economic Forecasts?	WP	arXiv:2504.14765	期限より前の経済の数値を正確に再現できる。「過去の時点のつもりで」という指示でも防げない。伏せても文脈から社名・日付が復元される。期限より後では再現しない
Sarkar, Vafa (2024)	Lookahead Bias in Pretrained Language Models	WP（ICML 2025 ワークショップ）	https://icml.cc/virtual/2025/48685	「与えた情報では予測できないはずの事象」を使う直接の検定を提案。決算説明会からのリスクの予測などで先読みを検出。プロンプトによる対策には限界がある
He, Lv, Manela, Wu (2025)	Chronologically Consistent Large Language Models	WP	arXiv:2502.21206	各時点で手に入った文章だけで学習した ChronoBERT・ChronoGPT。ニュースから翌日のリターンを予測し、大きな Llama と同程度のシャープレシオ。先読みの影響は小さいとする
He, Lv, Manela, Wu (2025)	Instruction Tuning Chronologically Consistent Language Models	WP	arXiv:2510.11677	指示に従う版（ChronoGPT-Instruct）。重みを公開（Hugging Face の manelalab/chrono-gpt-instruct-v1-YYYY1231、1999〜2024 年の年ごと）
Yan, Tang, Gao, Jiang, Lu (2026)	DatedGPT: Preventing Lookahead Bias in Large Language Models with Time-Aware Pretraining	プレプリント（NeurIPS 2026 に掲載の記載あり）	arXiv:2603.11838	1.3B のモデルを 12 個（期限 2013〜2024 年の年ごと）。結果の期間を学習に含むモデルには、1 標準偏差あたり 26.4bp の「先読みの上乗せ」があった。重みの公開は確認できず
Drinkall ほか (2024)	Time Machine GPT	NAACL 2024 Findings（査読済み）	arXiv:2404.18543	時点を区切ったモデルの系列とデータを公開
Gao, Jiang, Yan (2025)	Detecting Lookahead Bias in LLM Forecasts	WP	arXiv:2512.23847	日付だけで想起させる質問から Lookahead Propensity を推定し、予想の当たりとの交互作用で先読みを検定する。期限の後では交互作用が消える

著者（年）	題名	掲載先	識別子	要点
Benhenda (2026)	Look-Ahead-Bench: a Standardized Benchmark of Look-ahead Bias in Point-in-Time LLMs for Finance	プレプリント	arXiv:2601.13770	取引の設定で、期限の前と後の成績の落ち方を測るベンチマーク
Kong ほか (2026)	Evaluating LLMs in Finance Requires Explicit Bias Consideration	プレプリント	arXiv:2602.14233	2023〜2025 年の 164 本の論文のうち、先読みに触れたのは 26.8%

- **今回との対応**
  - 今回、評価期間を期限より後に置いたのは、文献の推奨どおりである。
  - Gemini 案の「匿名化で 2015 年から」は、Lopez-Lira・Tang・Zhu の「伏せても復元される」と正面から衝突する。Glasserman・Lin は匿名化が有利な場合もあるとしたが、これは見出しという短い文章の話である。決算発表文は長く、業種・製品名・数値の組み合わせから会社を特定しやすい。
- **方針への含意**
  - **2015〜2023 年の文章は、ChronoGPT-Instruct（または ChronoBERT の埋め込みと回帰）で読む**。判断日の前の年末を期限とする版を使う。
    - 先読みは、学習データの段階で防がれる。
    - 弱点は、文脈が 1,792 トークンと短く、決算発表文の全文は入らないことである。見出しと冒頭の要約に絞るか、段落ごとに点数を付けて平均する。
    - 小さなモデルなので、読む力は gpt-4o-mini より劣る。しかし He ほかは、点数の上に回帰を置けば補えるとしている。
  - gpt-4o-mini で期限より前を使う場合は、Gao ほかの LAP の検定を関門にする。匿名化の前後の順位相関（Gemini 案）より直接の検定である。
  - **gpt-4o-mini（期限 2023-10）は、2023-11 以降と前向きの検証に限って使う**。

2.3 決算発表文・決算説明会の文章と株価

著者（年）	題名	掲載先	識別子	要点
Siano (2025)	The News in Earnings Announcement Disclosures: Capturing Word Context Using LLM Methods	Management Science 71(11)（査読済み）	doi:10.1287/mnsc.2024.05417	決算発表文の LLM による測度は、発表の短い期間のリターンの変動を、辞書や LLM でない機械学習の 3 倍説明する。決算説明会を加えると決定係数がさらに 4 分の 1 増える
Meursault, Liang, Routledge, Scanlon (2023)	PEAD.txt: Post-Earnings-Announcement Drift Using Text	JFQA 58(6)（査読済み）	doi:10.1017/S0022109020001181	決算説明会の文章から、報告された利益を使わずに驚き（SUE.txt）を作る。そのドリフトは従来の PEAD より大きく、従来の PEAD がほぼ消えた近年も残る

著者（年）	題名	掲載先	識別子	要点
Davis, Piger, Sedor (2012)	Beyond the Numbers: Measuring the Information Content of Earnings Press Release Language	Contemporary Accounting Research 29(3)（査読済み）	doi:10.1111/j.1911-3846.2011.01130.x	1998〜2003 年の約 2.3 万本の決算発表文。楽観の語の正味は、将来の ROA と発表の短い期間の反応に正に関係する
Huang, Wang, Yang (2023)	FinBERT: A Large Language Model for Extracting Information from Financial Text	Contemporary Accounting Research 40(2)（査読済み）	doi:10.1111/1911-3846.12832	金融の文章で学習した BERT。感情の分類で Loughran–McDonald の辞書を大きく上回る。モデルは Hugging Face で公開
Loughran, McDonald (2011)	When Is a Liability Not a Liability? Textual Analysis, Dictionaries, and 10-Ks	J. Finance 66(1)（査読済み）	doi:10.1111/j.1540-6261.2010.01625.x	金融向けの語調の辞書。一般の辞書は金融の文章で誤分類する
Hadlock, Roberts, Lee (2025)	Enhancing Post Earnings Announcement Drift Measurement with Large Language Models	FinNLP 2025（ワークショップ）	https://aclanthology.org/2025.finnlp-2.13.pdf	発表の直後のリターンを文章に入れて、4〜60 日のドリフトを LLM で予測する

- **今回との対応**
  - H06 の IC +0.033 は、Siano・Meursault ほかが示した「文章には情報がある」と整合する。
  - 今回の目的変数は、翌日以降のリターンだった。発表日の反応ではない。Siano の大きな効果は、主に発表日（取引できない初動）のものである。ドリフトの部分が小さいのは自然である。
  - 数値を統制すると有意でなくなった点は、Meursault ほかの「文章による驚きは数値の驚きを超える」と比べると弱い。これは、標本の大きさ（2023-11〜の約 2 年）と検出力の問題として解釈できる。
- **方針への含意**
  - 目的変数を 2 つに分ける。
    1. 発表の初動（引け後の発表なら翌日の始値〜終値も含む）：文章の読み取りが正しいかの確認。効果が大きく、検出しやすい。
    2. 翌々日以降のドリフト：取引できる価値。
  - LLM を使わない対照は、Loughran–McDonald の辞書、FinBERT（Huang ほか）、TF-IDF の正則化回帰にする。Meursault ほかの SUE.txt も正則化ロジスティック回帰なので、TF-IDF の対照は文献と比べやすい。
  - 統制に入れる数値の驚きは、SUE（XBRL から計算）にする。

2.4 イベントスタディの設計

著者（年）	題名	掲載先	識別子	要点
Kolari, Pynnönen (2010)	Event Study Testing with Cross-Sectional Correlation of Abnormal Returns	RFS 23(11)（査読済み）	doi:10.1093/rfs/hhq072	発表が同じ日に集まると、超過リターンの弱い相関でも帰無仮説を大きく過大に棄却する。BMP の t を補正した検定を提案
deHaan, Shevlin, Thornock (2015)	Market (in)attention and the strategic scheduling and timing of earnings announcements	J. Accounting and Economics 60（査読済み）	doi:10.1016/j.jacceco.2015.03.003	悪いニュースは引け後・忙しい日・予告の短い日に出やすく、注目も低い。2000〜2011 年の 12 万件超に正確な時刻を付けて分析
Rogers, Skinner, Zechman (2017)	Run EDGAR Run: SEC Dissemination in a High-Frequency World	J. Accounting Research 55（査読済み）	https://www.colorado.edu/business/faculty-research/2018/06/17/run-edgar-run-sec-dissemination-high-frequency-world	当時、EDGAR の書類は有料の配信先に先に届き、公開の前に価格が動いた。のちに SEC が是正した

- **今回との対応**：前回は月次の断面で評価したので、この問題は表に出なかった。イベントに移るなら必須になる。
- **方針への含意**
  - EDGAR の受理時刻（acceptance datetime）で、場中・引け後を分ける。
  - 8-K の受理は、プレスリリースの配信より遅れることが多い。リターンを測り始めるのは「受理時刻の後の最初の始値」ではなく、**受理日の翌取引日の終値から**にする。初動を目的変数から外すためである。
  - 検定は、日付ごとのクラスタリング（または Kolari–Pynnönen）で行う。

2.5 LLM の不確実性の表現

著者（年）	題名	掲載先	識別子	要点
Xiong ほか (2024)	Can LLMs Express Their Uncertainty? An Empirical Evaluation of Confidence Elicitation in LLMs	ICLR 2024（査読済み）	arXiv:2306.13063	言葉で述べた自信は過信に寄る。複数の回答の一致度などを組み合わせると、いくらか改善する
Lee, Kim, Kim, Lee (2025)	LLM-Enhanced Black-Litterman Portfolio Optimization	CIKM 2025	arXiv:2504.14345	元論文。回答のばらつきを、ビューの不確実性として使う

- **今回との対応**
  - H04 では、ばらつきをそのままΩにすると確信が強すぎた（外れの 2 乗の約 8 分の 1）。一方で、ボラティリティを統制しても、外れの大きさと偏順位相関 +0.17（t 12.9）を持った。
  - Xiong ほかの「一致度は正しさといくらか対応するが、過信に寄る」と同じ形である。ただし、Xiong ほかは分類の問題についてで、連続のリターンの誤差ではない。
  - 実験結果レポートの注記のとおり、統制したのは過去 252 日のボラティリティである。LLM が見た 1 か

月の散らばりをなぞっただけの可能性は残る。

– 金融の予想で直接測った研究は、見つからなかった。

- **方針への含意**
  – ばらつきを、そのままΩの大きさに使うことはしない。
  – 使うなら、二段階にする。Ωの大きさは過去の誤差で較正し、銘柄の間の比率だけをばらつきの順位で変える（実験結果レポートの推奨、GPT の案と同じ）。
  – ただし、新しい構成で LLM に数値を答えさせないなら、この使い道はなくなる。報告では、元論文の前提への検証の結果として残す。

2.6 BLM とビューの設計

著者（年）	題名	掲載先	識別子	要点
Da Silva, Lee, Pornrojnangkool (2009)	The Black–Litterman Model for Active Portfolio Management	J. Portfolio Management 35(2)（査読済み）	（OpenAlex で題名を照合）	アクティブ運用の BLM。ベンチマークに対する相対ビューの扱い
Idzorek (2007)	A step-by-step guide to the `Black-Litterman` model	書籍の章	（OpenAlex で題名を照合）	確信度の割合からΩを決める方法
Chen, Lim (2020)	A Generalized Black–Litterman Model	Operations Research（査読済み）	`doi:10.1287/opre.2019.1893`	均衡とビューの誤指定と偏りを含めた一般化。過去の予想と結果から較正する方法を示す
Bessler, Opfer, Wolff (2017)	Multi-asset portfolio optimization and out-of-sample performance: an evaluation of Black–Litterman, `mean-variance,` and naïve diversification approaches	European J. Finance 23(1)（査読済み）	`doi:10.1080/1351847X.2014.953699`	多資産（1993〜2011）で、BLM が 1/N・平均分散・最小分散より標本外のシャープレシオが高い。推定誤差と回転率が小さいため
Lee, Kim, Kim, Lee (2025)	LLM-Enhanced `Black-Litterman` Portfolio Optimization	CIKM 2025	`arXiv:2504.14345`	元論文。LLM ごとの投資の「癖」が成績を決めるとする
Florencio (2026)	Grounding Investor Views: Neural Predicates in the `Black-Litterman` Model	プレプリント	`arXiv:2607.20533`	出力の分布のエントロピーから、ビューの不確実性を決める案

- **今回との対応**
  –「Ωを過去の当たり具合で較正する」という H04 の設計は、Chen・Lim（2020）の考え方と同じ方向である。報告で根拠として引ける。
  – BLM の利点として文献が挙げるのは、推定誤差と回転率の小ささである（Bessler ほか）。これは、ビューに情報がないときでも残る利点である。H04 で、置換したビューでも BLM が壊れなかったことと整合する。

- **方針への含意**

– BLM の役割は「信号の価値を増やす」ではなく、「信号が弱いときの損を小さくし、回転を抑える」と位置づける。
– そのうえで、GPT 案の比較（単純な順位の戦略と BLM）を残す。比べるのは、回転率とコスト控除後の成績にする。

2.7 評価の確かさ

著者（年）	題名	掲載先	識別子	要点
Harvey, Liu, Zhu (2016)	…and the Cross-Section of Expected Returns	RFS 29(1)（査読済み）	doi:10.1093/rfs/hhv059	300 を超える因子が試されてきた。多重検定を考えると、新しい因子には $t > 3$ 程度が要る
Bailey, López de Prado (2014)	The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting, and Non-Normality	J. Portfolio Management 40(5)（査読済み）	doi:10.3905/jpm.2014.40.5.094	試した数と、非正規性でシャープレシオを割り引く
McLean, Pontiff (2016)	Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability?	J. Finance 71(1)（査読済み）	doi:10.1111/jofi.12365	公表された予測変数のリターンは、標本の外で 26%、公表の後で 58% 下がる

- **今回との対応**
  – 今回は Holm の補正、置換の対照、探索的と確認的の区別を使った。文献の水準に沿っている。
  – 前向きの検証を事前登録した金融の機械学習の研究は、見つからなかった。
- **方針への含意**
  – GPT 案の前向きの検証（手順を凍結して、2 月まで開けない）は、この分野では珍しい。研究の新しさとして打ち出せる。
  – 試した設定の数を記録しておき、deflated Sharpe で割り引く。

2.8 フィードバックと LLM の偏り

著者（年）	題名	掲載先	識別子	要点
Zhang ほか (2024)	When AI Meets Finance (StockAgent): Large Language Model-based Stock Trading in Simulated Real-world Environments	プレプリント	arXiv:2407.18957	模擬の市場で、GPT のエージェントは一貫して強気（買いに偏り、売買が多い）。Gemini のエージェントは弱気
Zhao ほか (2026)	The Price of Agreement: Measuring LLM Sycophancy in Agentic Financial Applications	ICLR 2026	arXiv:2604.24668	利用者の好みを入れると、正解と逆の好みのときに多くのモデルが誤る（同調）
Chen, Green, Gulen, Zhou (2024)	（2.1 と同じ）	プレプリント	arXiv:2409.11540	LLM のリターン予想は楽観に寄る

- **今回との対応**
  - H07 の一律の強気（+0.17% ／日）は、LLM の楽観と、モデルの癖の報告と整合する。
  -「過去の当たり外れを見せると、修正ではなく水準がずれる」ことを直接示した研究は、見つからなかった。
- **方針への含意**：予想役へのフィードバックをやめる方針は支持される。H07 は、短い節として報告する価値がある。

A25.2.3　3. 意見が分かれた論点への文献からの判断

論点	文献が支持する方向	確かさ
期限より前の文章を匿名化して使う（Gemini）	**支持しない**。Lopez-Lira・Tang・Zhu は、伏せても復元されるとした。Sarkar・Vafa は、プロンプトの対策に限界があるとした。代わりに、時点を区切ったモデル（ChronoGPT、DatedGPT）と LAP の検定（Gao ほか）が出ている	高い（複数の独立な研究が同じ方向）
前向きの検証（GPT・Claude）	**支持する**。先読みのない唯一の確実な方法である。ただし、金融の研究で事前登録した例は見つからなかった。新しさになる	中（直接の先例が少ない）
意味のある最小の効果	既存の値は使いにくい。Siano・Meursault の効果は、主に初動か、決算説明会の文章である。公表の後に効果は約半分になる（McLean・Pontiff）。**検出力の実験（Claude 案の合成信号）で決めるほうがよい**	中
LLM を使わない対照	**辞書（Loughran–McDonald）、FinBERT（Huang ほか）、TF-IDF の正則化回帰（Meursault ほかと同じ型）の 3 つ**。さらに、時点を区切った ChronoBERT の埋め込みと回帰を加えると、He ほかと直接比べられる	高い
BLM を残すか	**残す**。**ただし役割を変える**。BLM の利点は推定誤差と回転の小ささ（Bessler ほか）で、信号を作ることではない。単純な順位の戦略との比較（GPT 案）は、回転率とコスト控除後で行う	中

A25.2.4　4. 今回の研究の新しさ

- **すでに済んでいること**
  - LLM の数値の予想の外挿（Chen ほか）。
  - LLM の文章の点数の予測力（Lopez-Lira・Tang、Siano）。
  - 先読みの問題とその検定（Lopez-Lira・Tang・Zhu、Gao ほか）。
- **まだ誰もしていないこと**（今回の調査の範囲で見つからなかったもの）
  1. 元論文（LLM×BLM）の前提を、置換の対照で検証した研究。「ばらつきは大きさには使えず、順番にだけ使える」（H04）や、採用率 99.9% の指摘（H01）がこれに当たる。
  2. 成績のフィードバックで、LLM の予想が一律に楽観にずれることの測定（H07）。
  3. 決算発表文の LLM の点数を、時点を区切ったモデル・前向きの検証・LLM を使わない対照の 3 つで同時に確かめる設計。
  4. BLM を「信号を安全に採用する仕組み」として、合成信号で評価すること。

A25.2.5　5. 見つからなかったこと・不確かなこと

- 金融の予想で、回答のばらつきと誤差の大きさの関係を測った研究。
- 8-K の EX-99.1 を LLM で読んで、翌日以降のドリフトを数値の驚きの統制つきで調べた研究。Siano は短い期間、Hadlock ほかは発表の直後を入れた予測で、完全には一致しない。

- Chen・Kelly・Xiu の「Expected Returns and Large Language Models」は、講演の記録で存在を確かめた。ただし、正式な識別子（SSRN など）を確かめられなかったので、表に入れなかった。
- DatedGPT の重みが公開されているか（デモのサイトのみ確認）。
- ChronoGPT の 1,792 トークンの文脈で、決算発表文をどこまで読めるか。実際に試す必要がある。
- Look-Ahead-Bench と 2602.14233・2604.24668・2607.20533 は、要旨しか読んでいない。2026 年のプレプリントで、査読の状況は不明である。

A25.2.6　6. 参考文献の一覧

- Bailey, D. H., López de Prado, M. (2014). The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting, and Non-Normality. Journal of Portfolio Management 40(5). doi:10.3905/jpm.2014.40.5.094
- Benhenda, M. (2026). Look-Ahead-Bench: a Standardized Benchmark of Look-ahead Bias in Point-in-Time LLMs for Finance. arXiv:2601.13770
- Bessler, W., Opfer, H., Wolff, D. (2017). Multi-asset portfolio optimization and out-of-sample performance: an evaluation of Black–Litterman, mean-variance, and naïve diversification approaches. European Journal of Finance 23(1). doi:10.1080/1351847X.2014.953699
- Bybee, J. L. (2023). The Ghost in the Machine: Generating Beliefs with Large Language Models. Working paper. `https://conference.nber.org/conf_papers/f194779/f194779.pdf`
- Chen, S. D., Lim, A. E. B. (2020). A Generalized Black–Litterman Model. Operations Research. doi:10.1287/opre.2019.1893
- Chen, S., Green, T. C., Gulen, H., Zhou, D. (2024). What Does ChatGPT Make of Historical Stock Returns? Extrapolation and Miscalibration in LLM Stock Return Forecasts. arXiv:2409.11540
- Da Silva, A. S., Lee, W., Pornrojnangkool, B. (2009). The Black–Litterman Model for Active Portfolio Management. Journal of Portfolio Management 35(2).
- Davis, A. K., Piger, J. M., Sedor, L. M. (2012). Beyond the Numbers: Measuring the Information Content of Earnings Press Release Language. Contemporary Accounting Research 29(3). doi:10.1111/j.1911-3846.2011.01130.x
- deHaan, E., Shevlin, T., Thornock, J. (2015). Market (in)attention and the strategic scheduling and timing of earnings announcements. Journal of Accounting and Economics 60. doi:10.1016/j.jacceco.2015.03.003
- Drinkall, F., Rahimikia, E., Pierrehumbert, J., Zohren, S. (2024). Time Machine GPT. Findings of NAACL 2024. arXiv:2404.18543
- Gao, Z., Jiang, W., Yan, Y. (2025). Detecting Lookahead Bias in LLM Forecasts. arXiv:2512.23847
- Glasserman, P., Lin, C. (2024). Assessing Look-Ahead Bias in Stock Return Predictions Generated By GPT Sentiment Analysis. Journal of Financial Data Science 6(1). arXiv:2309.17322
- Hadlock, ほか (2025). Enhancing Post Earnings Announcement Drift Measurement with Large Language Models. FinNLP 2025. `https://aclanthology.org/2025.finnlp-2.13.pdf`
- Harvey, C. R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). …and the Cross-Section of Expected Returns. Review of Financial Studies 29(1). doi:10.1093/rfs/hhv059
- He, S., Lv, L., Manela, A., Wu, J. (2025). Chronologically Consistent Large Language Models. arXiv:2502.21206
- He, S., Lv, L., Manela, A., Wu, J. (2025). Instruction Tuning Chronologically Consistent Language

Models. arXiv:2510.11677

- Huang, A. H., Wang, H., Yang, Y. (2023). FinBERT: A Large Language Model for Extracting Information from Financial Text. Contemporary Accounting Research 40(2). doi:10.1111/1911-3846.12832
- Idzorek, T. (2007). A step-by-step guide to the Black-Litterman model. In: Forecasting Expected Returns in the Financial Markets.
- Kim, A. G., Muhn, M., Nikolaev, V. V. (2024). Financial Statement Analysis with Large Language Models. arXiv:2407.17866（2025-02 に取り下げ）
- Kirtac, K., Germano, G. (2024). Sentiment trading with large language models. Finance Research Letters 62. doi:10.1016/j.frl.2024.105227
- Kolari, J. W., Pynnönen, S. (2010). Event Study Testing with Cross-Sectional Correlation of Abnormal Returns. Review of Financial Studies 23(11). doi:10.1093/rfs/hhq072
- Lee, Y., Kim, Y., Kim, S., Lee, Y. (2025). LLM-Enhanced Black-Litterman Portfolio Optimization. CIKM 2025. arXiv:2504.14345
- Lopez-Lira, A., Tang, Y. (2023). Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements? Return Predictability and Large Language Models. arXiv:2304.07619
- Lopez-Lira, A., Tang, Y., Zhu, M. (2025). The Memorization Problem: Can We Trust LLMs' Economic Forecasts? arXiv:2504.14765
- Loughran, T., McDonald, B. (2011). When Is a Liability Not a Liability? Textual Analysis, Dictionaries, and 10-Ks. Journal of Finance 66(1). doi:10.1111/j.1540-6261.2010.01625.x
- McLean, R. D., Pontiff, J. (2016). Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability? Journal of Finance 71(1). doi:10.1111/jofi.12365
- Meursault, V., Liang, P. J., Routledge, B. R., Scanlon, M. M. (2023). PEAD.txt: Post-Earnings-Announcement Drift Using Text. JFQA 58(6). doi:10.1017/S0022109022001181
- Rogers, J. L., Skinner, D. J., Zechman, S. L. C. (2017). Run EDGAR Run: SEC Dissemination in a High-Frequency World. Journal of Accounting Research 55.
- Sarkar, S., Vafa, K. (2024). Lookahead Bias in Pretrained Language Models. Working paper. `https://icml.cc/virtual/2025/48685`
- Siano, F. (2025). The News in Earnings Announcement Disclosures: Capturing Word Context Using LLM Methods. Management Science 71(11). doi:10.1287/mnsc.2024.05417
- Xiong, M. ほか (2024). Can LLMs Express Their Uncertainty? An Empirical Evaluation of Confidence Elicitation in LLMs. ICLR 2024. arXiv:2306.13063
- Yan, Y., Tang, R., Gao, Z., Jiang, W., Lu, Y. (2026). DatedGPT: Preventing Lookahead Bias in Large Language Models with Time-Aware Pretraining. arXiv:2603.11838
- Zhang, C. ほか (2024). When AI Meets Finance (StockAgent): Large Language Model-based Stock Trading in Simulated Real-world Environments. arXiv:2407.18957
- Kong, Y. ほか (2026). Evaluating LLMs in Finance Requires Explicit Bias Consideration. arXiv:2602.14233
- Zhao, Z. ほか (2026). The Price of Agreement: Measuring LLM Sycophancy in Agentic Financial Applications. arXiv:2604.24668
- Florencio, M. (2026). Grounding Investor Views: Neural Predicates in the Black-Litterman Model. arXiv:2607.20533

A25.3　GPT の回答

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/文献調査/openai/文献調査.md

A25.3.1　1. 要旨

調査日は **2026 年 10 月 17 日**。論文名、著者、年、識別子を出版社、学会、arXiv、SSRN、NBER、SEC のページで確認した。主な判断は次のとおりである。

1. **LLM に過去の株価列を見せて数値のリターンを答えさせる方法は打ち切る根拠が強い**。 Chen et al. は、短期反転が生じやすい株価系列に対して LLM が直近の傾向を過度に外挿し、平均的に楽観的になることを報告した。今回の「予想の 81% が入力の写し」という結果は、この文献と強く一致する。(papers.ssrn.com（`https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4941906&utm_source=openai`）)
2. **知識期限前の文章は、匿名化しても確認用標本にはできない**。 Lopez-Lira et al. は、社名・日付等を伏せても周辺文脈から企業や時点を再構成でき、黒箱モデルが実現値を見ている場合、予測力と記憶を識別できないと論じる。匿名化は感度分析には使えても、先読み除去の保証にはならない。(papers.ssrn.com（`https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5217505&utm_source=openai`）)
3. **期限前後の性能差は無視できない**。 Liang は GPT-4 の絶対予測誤差が知識期限前で、指数約 18%、月次株価約 16%、四半期利益約 11% 小さいと報告した。したがって、2023 年 10 月以前のデータを増やして検出力を得ても、確認的結論の信頼性を失う可能性が高い。(papers.ssrn.com（`https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/6772819.pdf?abstractid=6772819&mirid=1&type=2&utm_source=openai`）)
4. **最も妥当な主検定は、今から固定する前向き検証である**。既存期間は探索用、2026 年 10 月以降はプロンプト、イベント時刻、統制変数、評価窓、判定基準を凍結した確認用とすべきである。並行して、期限後の既存 5,429 件はイベント単位で再分析できる。
5. **決算発表文には、数値だけでは尽くされない情報が存在する。ただし、その多くは「数字を文章で説明した部分」に由来する**。 Siano は LLM による決算発表文の表現が、辞書・非 LLM 機械学習より短期リターンの変動を約 3 倍説明し、財務数値の驚きだけの \(R^2\) を約 2 倍にした一方、主要な情報源は数字を記述する文章だったと報告する。今回、数値を統制すると LLM 点数が有意でなくなったこととは矛盾しない。(papers.ssrn.com（`https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/5198675.pdf?abstractid=5198675&mirid=1&type=2&utm_source=openai`）)
6. **対照は Loughran–McDonald 辞書だけでは不足する**。少なくとも、辞書、TF-IDF ＋正則化回帰、FinBERT を同じ時点分割で比較すべきである。FinBERT や文脈モデルが辞書を上回る研究がある一方、単純な語調にも追加情報があるという古典的証拠もある。(doi.org（`https://doi.org/10.1111/1911-3846.12832?utm_source=openai`）)
7. **回答のばらつきや自己申告の自信を、そのまま \(\Omega\) にする根拠はない**。複数回答の一致度は誤答検出に役立つ場合があるが、手法・課題依存であり、言語化した自信は過信しやすい。金融予想では、実現誤差に対する時点外較正が必要である。(arxiv.org（`https://arxiv.org/abs/2306.13063?utm_source=openai`）)
8. **BLM は残しても副次的な配分器に限る**。 2025 年の LLM×BLM 研究は、わずか 8 か月、事後的に選ばれた大型 50 銘柄、回答分散を \(\Omega\) にする設計で、モデル間の結果も不安定だった。単純順位戦略との比較もない。BLM は信号の発見を担わず、検証済み信号の縮小、TE 管理、ベータ中立化に限定すべきである。(arxiv.org（`https://arxiv.org/abs/2504.14345`）)
9. **意味のある最小効果は、普遍的な IC では決められない**。文献は IC より CAR、ロング・ショート収益、説明力を使うことが多い。今回の主問いには「数値＋非 LLM 文章モデルに対する追加 rank IC 0.01」を統計的な

関門とし、同時にコスト控除後の経済的効果を要求するのが妥当である。確信度は中程度で、IC 0.03 を一律に要求するのはイベント分析には厳しすぎる。

10. **成績フィードバックで一律に強気になった結果は、sycophancy と整合するが、直接の金融先行研究は少ない**。人間の好みに合わせるよう学習された LLM が、正しさより利用者の見方に同調することは確立している。一方、「過去成績を見せると株価予想が強気になる」という直接の実証は見つからず、今回の研究の新規性になり得る。(arxiv.org（https://arxiv.org/abs/2310.13548?utm_source=openai）)

A25.3.2　2. テーマ別の調査結果

1. LLM の数値の予想と外挿

■主要な文献の表

著者・年	題名	掲載先・状態	識別子	要点
Chen, Green, Gulen, Zhou (2024)	*What Does ChatGPT Make of Historical Stock Returns? Extrapolation and Miscalibration in LLM Stock Return Forecasts*	SSRN／arXiv プレプリント	arXiv:2409.11540、SSRN:4941906	株式リターンが短期反転する局面でも、LLM は直近の上昇・下落を過度に外挿する。予想は実現値や歴史的平均より楽観的で、80% 予測区間の裾の外れ値を過小評価する。(papers.ssrn.com（https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4941906&utm_source=openai）)
Liang (2026)	*Look-Ahead Bias in Financial Forecasts Generated by Large Language Models*	SSRN ワーキングペーパー	SSRN:6772819	GPT-4 の期限前の絶対誤差は、期限後より指数で約 18%、株価で約 16%、利益で約 11% 小さい。数値だけを与える条件でも差が残る。(papers.ssrn.com（https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/6772819.pdf?abstractid=6772819&mirid=1&type=2&utm_source=openai）)
Cao, Jiang, Xu (2026)	*Seeing the Goal, Missing the Truth: Human Accountability for AI Bias*	NBER ワーキングペーパー	NBER WP 35142	「株価予測に使う」と目的を教えるだけで、中間的な語調・競争度の測定が目的に沿って変わる。改善は期限前に現れ、期限後には消える。(papers.ssrn.com（https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/nber_w35142.pdf?abstractid=6705499&mirid=1&utm_source=openai）)
Kim, Muhn, Nikolaev (2024)	*Financial Statement Analysis with Large Language Models*	ワーキングペーパー、**後に取り下げ**	arXiv:2407.17866、SSRN:4835311	匿名化した財務諸表から利益方向を予測できるとしたが、著者が基礎データと分析の不整合を確認し、論文を一時取り下げた。肯定的証拠としては使用できない。(arxiv.org（https://arxiv.org/abs/2407.17866?utm_source=openai）)

■今回の実験との対応　今回の「予想の決定係数 0.81 が入力月の平均と散らばりで説明され、残差 IC がほぼゼロ」という結果は、Chen et al. の**短期トレンドの過度な外挿**とほぼ同じ現象である。LLM が有用な数値モデルを内部で組み立てたというより、顕著な直近値をアンカーにしたと解釈する方が文献と整合する。

また、目的を明示すると中間測定まで予測対象に合わせて変わるという Cao et al. は、LLM に「翌月リターンを予測せよ」と教えることで、説明変数の中立的な要約ではなく、目的に迎合した数値が生成される危険を示す。

■方針への含意

- 数値時系列を直接見せたリターン予想は終了する。

- LLM に数値を読ませる場合も、予測値ではなく、あらかじめ定義した事実の抽出に限定する。
- 「LLM 固有の情報」は、直近リターン、ボラティリティ、ベータ、規模、SUE 等を残差化した後で評価する。
- プロンプトに下流目的を詳しく書きすぎず、文章測定とリターン回帰を分離する。

2. 先読みと記憶の問題、その対策

■主要な文献の表

著者・年	題名	掲載先・状態	識別子	要点
Lopez-Lira, Tang, Zhu (2025/2026)	*The Memorization Problem: Can We Trust LLMs' Economic Forecasts?*	SSRN ワーキングペーパー	SSRN:5217505	期限前の経済・金融値を LLM が正確に再生する例を示す。「当時のつもりで」と指示しても防げず、マスキング後も文脈から企業・時点を再構成する。黒箱モデルでは真の予測力と記憶は原理的に識別できないと論じる。(papers.ssrn.com（https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5217505&utm_source=openai）)
Gao, Jiang, Yan (2026)	*Detecting Lookahead Bias in LLM Forecasts*	SSRN ワーキングペーパー	SSRN:5985277	企業と日付だけを問い合わせ、結果を記憶している確率「LAP」を作る。LAP と予測値の交互作用が期限前だけ強いかを汚染検定に使う。(papers.ssrn.com（https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/5985277.pdf?abstractid=5985277&mirid=1&utm_source=openai）)
He, Lv, Manela, Wu (2025)	*Instruction Tuning Chronologically Consistent Language Models*	SSRN ワーキングペーパー	SSRN:5348747	各期限以前のデータだけで学習した、重み固定・再現可能な chronologically consistent LLM を提案する。(papers.ssrn.com（https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5348747&utm_source=openai）)
He et al. (2025)	*Chronologically Consistent Large Language Models*	arXiv プレプリント	arXiv:2502.21206	時点整合モデルは先読みを構造的に除く一方、利用できる学習量が減るため一般能力とのトレードオフがある。(arxiv.org（https://arxiv.org/abs/2502.21206?utm_source=openai）)
Manela et al. (2026)	*Scaling Point-in-Time Language Models*	arXiv プレプリント	arXiv:2607.11889	2013〜2024 年の月次チェックポイントを、時系列で選別した最大 1 兆トークン、最大 40 億パラメータで構築する。(arxiv.org（https://arxiv.org/abs/2607.11889?utm_source=openai）)

■今回の実験との対応　gpt-4o-mini の知識期限後だけを評価した現行設計は、先行研究が求める最も重要な条件を満たす。反対に、2015〜2023 年の文章を匿名化して追加する案は、Lopez-Lira et al. の結論と衝突する。

匿名化前後の点数相関が高くても、それは「同じ文章を同じように読んだ」ことを示すだけで、将来の結果を記憶していない証明にはならない。期限前後の精度差、企業・日付の再認能力、モデル世代間の差まで調べる必要がある。

■方針への含意

- **期限前の文章は探索用・測定安定性の確認用に限定し、主検定には使わない。**
- 匿名化を試すなら、社名、ティッカー、人名、日付、固有製品名、買収先、地名を別々に伏せ、再識別テストを行う。
- 最も強い代替策は、point-in-time モデルまたは期限後の前向きデータである。
- 8GB GPU で動く小型時点整合モデルは補助比較に使えるが、読解能力の低さにより「汚染なしだが弱い下限」と解釈する。

3. 決算発表文・決算説明会の文章と株価

■主要な文献の表

著者・年	題名	掲載先・状態	識別子	要点
Davis, Piger, Sedor (2012)	*Beyond the Numbers: Measuring the Information Content of Earnings Press Release Language*	*Contemporary Accounting Research*、査読済み	DOI:10.1111/j.1911-3846.2011.01130.x	約 23,000 本の決算発表文で、楽観・悲観語が将来業績と市場反応に追加情報を持つ。定量的な発表内容を統制している。(onlinelibrary.wiley.com（https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1911-3846.2011.01130.x?utm_source=openai）)
Price, Doran, Peterson, Bliss (2012)	*Earnings Conference Calls and Stock Returns: The Incremental Informativeness of Textual Tone*	*Journal of Banking & Finance*、査読済み	DOI:10.1016/j.jbankfin.2011.10.013	語調は異常リターンと出来高を説明し、Q&A 部分は 60 取引日までの PEAD に追加情報を持つ。(papers.ssrn.com（https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1625863&utm_source=openai）)
Huang, Teoh, Zhang (2014)	*Tone Management*	*The Accounting Review*、査読済み	DOI:10.2308/accr-50684	数値的基礎条件から予測される語調を除いた異常楽観語調は、発表時の正の反応と、その後 1〜2 四半期の反転を伴う。(doi.org（https://doi.org/10.2308%2Faccr-50684?utm_source=openai）)
Huang, Wang, Yang (2023)	*FinBERT: A Large Language Model for Extracting Information from Financial Text*	*Contemporary Accounting Research*、査読済み	DOI:10.1111/1911-3846.12832	財務文章で事前学習した FinBERT を辞書等と比較し、決算説明会語調と 3 日 CAR との関連を評価する。(doi.org（https://doi.org/10.1111/1911-3846.12832?utm_source=openai）)
Siano (2025)	*The News in Earnings Announcement Disclosures: Capturing Word Context Using LLM Methods*	*Management Science* 掲載予定、査読済み	DOI:10.1287/mnsc.2024.05417	LLM 文章モデルは辞書・非 LLM 機械学習より短期リターンの説明力が約 3 倍。財務数値の驚きの \(R^2\) を約 2 倍にし、決算説明会を加えるとさらに約 4 分の 1 増える。(papers.ssrn.com（https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/5198675.pdf?abstractid=5198675&mirid=1&type=2&utm_source=openai）)
Wu et al. (2025)	*Extracting the Structure of Press Releases for Predicting Earnings Announcement Returns*	arXiv プレプリント	arXiv:2509.24254	2005〜2023 年の 13.8 万本超を使い、bag-of-words と BERT 系を比較。文章は利益サプライズと同程度に情報を持ち、FinBERT が最も高い予測力を示す。(arxiv.org（https://arxiv.org/abs/2509.24254?utm_source=openai）)
Abedin et al. (2026)	*Which Voices Move Markets? Speaker Identity and the Cross-Section of Post-Earnings Returns*	arXiv プレプリント	arXiv:2604.13260	16,428 本の S&P500 決算説明会で、FinBERT 語調は LM 辞書を包含するとの結果（同時投入で FinBERT \(t=5.90\)、LM \(t=0.86\)）。(arxiv.org（https://arxiv.org/abs/2604.13260?utm_source=openai）)

■今回の実験との対応　今回の合成点数 IC \(+0.033\) は、文章に弱い追加情報があるという文献の方向と一致する。ただし、数値を統制した係数が有意でなかったことも、Siano の「多くの情報は数字を説明する文章から生じる」という結果と整合する。

したがって、現在の点数が捉えているのは、純粋な語用論的情報だけでなく、売上・利益・ガイダンス数値を文章から再構成した成分である可能性が高い。これは失敗ではないが、「LLM だけが読める情報」とは区別すべきである。

■方針への含意

- 目的変数は発表後 1、5、20 取引日の市場・業種調整リターンとする。
- SUE、売上サプライズ、ガイダンス変更、発表前モメンタムを必ず統制する。
- 数字を残す版と、数字を置換する版を分ける。
- LLM、FinBERT、LM 辞書、TF-IDF ＋ Elastic Net を同じ学習窓で比較する。
- 全文点数だけでなく、見出し、経営者引用、ガイダンス、リスク、非 GAAP 説明を分ける。

4. イベントスタディの設計

■主要な文献・資料の表

著者・年	題名	掲載先・状態	識別子	要点
SEC (2024)	*Determine the Status of My Filing*	SEC 公式資料	SEC 公式ページ	17 時 30 分 ET 以前に送信・受理された提出は原則当日付。それ以後の多くは翌営業日 6 時付となり、翌営業日まで公開されない。(sec.gov（https://www.sec.gov/submit-filings/filer-support-resources/how-do-i-guides/determine-status-my-filing?utm_source=openai）)
Brown, Warner (1985)	*Using Daily Stock Returns: The Case of Event Studies*	*Journal of Financial Economics*、査読済み	DOI:10.1016/0304-405X(85)90042-X	日次イベントスタディの検定力と仕様をシミュレーションで検討。標本数 50 の例も示すが、独立したイベントを主に想定する。(leeds-faculty.colorado.edu（https://leeds-faculty.colorado.edu/bhagat/brownwarner1985.pdf?utm_source=openai）)
Kolari, Pynnönen (2010)	*Event Study Testing with Cross-sectional Correlation of Abnormal Returns*	*Review of Financial Studies*、査読済み	DOI:10.1093/rfs/hhq072	イベント日が集中すると、小さな断面相関でも通常の検定は過剰棄却する。相関を補正した検定を提案する。(academic.oup.com（https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/23/11/3996/1605665?utm_source=openai）)
Grégoire, Martineau (2022)	*How Is Earnings News Transmitted to Stock Prices?*	*Journal of Accounting Research*、査読済み	DOI:10.1111/1475-679X.12394	分単位の価格を用い、時間外発表後の価格発見がどの程度速いかを検証する。(onlinelibrary.wiley.com（https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-679X.12394?utm_source=openai）)
Mayberry et al. (2022)	*Measuring the Informativeness of Earnings Announcements: The Role of Event Windows*	*Journal of Contemporary Accounting & Economics*、査読済み	PII:S1062976921001526	発表が場中、引け後、寄り前のどれかによって、情報を正しく含む日次イベント窓が異なる。(sciencedirect.com（https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1062976921001526?utm_source=openai）)

■今回の実験との対応　提出日だけでイベント日を決めると、引け後発表の反応を同日の終値以前に置く誤りや、17 時 30 分以降の提出を 1 日早く扱う誤りが起きる。5,429 件という件数も、そのまま独立標本数ではない。同じ日に数十社が発表し、20 日窓が重複すれば、共通市場ショックとイベント窓の重なりがある。

■方針への含意

- acceptance-datetime を ET に変換し、**寄り前＝当日、引け後＝翌取引日**を最初の取引可能日とする。
- 場中発表は主分析から除外するか、分足データを使う。
- 17 時 30 分以降は SEC 上の公開・提出日を個別監査する。
- 標準誤差は少なくとも発表日単位でクラスタ化する。補助的に企業単位、日付ブロック・ブートストラップ、Kolari–Pynnönen 検定を使う。
- 検出力は件数だけで判断せず、実際の日付クラスタを保った置換または合成信号で測る。

5. LLM の不確実性の表現

■主要な文献の表

著者・年	題名	掲載先・状態	識別子	要点
Kadavath et al. (2022)	*Language Models (Mostly) Know What They Know*	arXiv プレプリント	arXiv:2207.05221	選択式等では適切な形式で自己評価確率を取り出せるが、新しい課題への較正は弱い。複数サンプルを見せると自己評価が改善する。(arxiv.org（https://arxiv.org/abs/2207.05221?utm_source=openai）)
Kuhn, Gal, Farquhar (2023)	*Semantic Uncertainty: Linguistic Invariances for Uncertainty Estimation in Natural Language Generation*	ICLR 2023、査読済み	arXiv:2302.09664	表現の違いではなく意味の異なる回答群のエントロピーを測る「semantic entropy」が、単純なトークン確率より正解率を予測する。(arxiv.org（https://arxiv.org/abs/2302.09664?utm_source=openai）)
Tian et al. (2023)	*Just Ask for Calibration*	EMNLP 2023、査読済み	DOI:10.18653/v1/2023.emnlp-main.330	RLHF モデルから言語化した確率を取り出す方法を比較し、プロンプトと事後較正の重要性を示す。(dblp.org（https://dblp.org/rec/conf/emnlp/TianMZSRYFM23.html?utm_source=openai）)
Xiong et al. (2024)	*Can LLMs Express Their Uncertainty?*	ICLR 2024、査読済み	arXiv:2306.13063	自己申告の自信は過信傾向。複数回答の一致度等で改善するが、難しい専門課題ではどの方法も安定して優位でない。(openreview.net（https://openreview.net/pdf?id=gjeQKFxFpZ&utm_source=openai）)
Chen et al. (2024)	*What Does ChatGPT Make of Historical Stock Returns?*	SSRN／arXiv プレプリント	arXiv:2409.11540	株価予想の 80% 区間は人間調査より較正される面があるが、外れ値を過小評価し分布が歪む。(ideas.repec.org（https://ideas.repec.org/p/arx/papers/2409.11540.html?utm_source=openai）)

■今回の実験との対応　今回、回答分散は誤差の**水準**とは合わず、銘柄間の誤差順位とは弱く対応した。これは「複数回答の不一致には情報があり得るが、そのまま確率・分散とは解釈できない」という文献と一致する。

■方針への含意

- 回答分散を無変換で \(\Omega\) に入れない。
- 使うなら、過去データで「分散順位 → 実現残差分散」の単調写像を推定する。
- 自己申告の信頼度は主分析から外す。

- logprob はラベル選択の補助には使えるが、自由記述全体の金融予測誤差とは同一視しない。
- \(\Omega\) の全体水準は時点外の予測誤差から、銘柄間の比率だけを回答不一致度から得る、という二段階設計が上限である。

6. BLM とビューの設計

■主要な文献の表

著者・年	題名	掲載先・状態	識別子	要点
Black, Litterman (1992)	*Global Portfolio Optimization*	*Financial Analysts Journal*、査読済み	DOI:10.2469/faj.v48.n5.28	市場均衡を中立点とし、絶対・相対ビューと確信度で比率を傾ける原型。(rpc.cfainstitute.org（https://rpc.cfainstitute.org/research/financial-analysts-journal/1992/faj-v48-n5-28?utm_source=openai）)
He, Litterman (1999/2002)	*The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios*	Goldman Sachs 研究資料／SSRN	SSRN:334304	制約なしでは、市場ポートフォリオと各ビューを表すポートフォリオの加重和になることを示す。(papers.ssrn.com（https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID334304_code021021640.pdf?abstractid=334304&mirid=1&utm_source=openai）)
Idzorek (2004)	*A Step-by-Step Guide to the Black-Litterman Model*	実務ワーキングペーパー	原稿日 2004-07-20	投資家が指定する確信度を、ビューがポートフォリオをどの程度動かすかに対応させる。(ojalgo.org（https://ojalgo.org/pdf/bl_steps_en.pdf?utm_source=openai）)
Meucci (2008)	*The Black-Litterman Approach: Original Model and Extensions*	SSRN ワーキングペーパー	SSRN:1117574	BL を一般的なベイズ更新・縮小推定として整理し、ビューの一般化を示す。(doi.org（https://doi.org/10.2139/ssrn.1117574?utm_source=openai）)
Lee, Kim, Kim, Lee (2025)	*Integrating LLM-Generated Views into Mean-Variance Optimization Using the Black-Litterman Model*	arXiv プレプリント	arXiv:2504.14345	LLM の平均予想を \(q\)、反復回答の分散を対角\(\Omega\) とする。2024 年 6 月〜2025 年 2 月の 50 銘柄で、Llama 版は高収益だが GPT・Gemma 版は負、等ウェイトの年率 Sharpe 2.51 が Llama 版 2.18 を上回る。(arxiv.org（https://arxiv.org/abs/2504.14345）)
Hung et al. (2024)	*Intelligent Portfolio Construction via News Sentiment Analysis*	*International Review of Financial Analysis*、査読済み	PII:S1057956023003131	BERT 語調と GRU 価格予測から BL ビューを作る。ただし、文章モデル単独、順位戦略との切り分けは弱い。(sciencedirect.com（https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057956023003131?utm_source=openai）)
Lin et al. (2025)	*Latent Variable Estimation in Bayesian Black-Litterman Models*	ICML 2025、査読済み	PMLR 267	主観ビューを潜在変数化したデータ駆動 BL。Dow とセクター ETF で Markowitz・指数比 Sharpe 約 50% 改善、回転率約 55% 低下と報告。(proceedings.mlr.press（https://proceedings.mlr.press/v267/lin25g.html?utm_source=openai）)

■今回の実験との対応　今回の研究は Lee et al. とほぼ同じ中心設計を、はるかに多い回答、長い 30 か月、全 S&P500、置換対照、\(\Omega\) 較正で厳しく再検証している。その結果、平均予想と回答分散をそのまま使う設計の弱点を確認した。

相対ビューは共通水準を除くが、予想とベータの断面相関は除かない。したがって今回、高ベータ傾斜が残ったことは BLM と矛盾しない。ベータ中立化は、\(q\) をベータに回帰した残差にするか、最適化に能動ベータ 0 制約を加える別工程である。

■方針への含意

- \(\Omega\) は主観確信度より、ローリング時点外誤差から較正する。
- BLM 投入前に、信号から市場・業種・ベータ・規模方向を除く。
- BLM の比較対象は、①単純な上位下位順位、②順位 × 等リスク、③制約付き平均分散、④ BLM とする。
- BLM が同じ TE で回転率、集中、推定誤差を改善しなければ外す。
- 「BLM で収益が出た」だけでは、信号、縮小、最適化のどれが寄与したか分からないため不十分である。

7. 評価の確かさ

■主要な文献の表

著者・年	題名	掲載先・状態	識別子	要点
Bailey, López de Prado (2014)	*The Deflated Sharpe Ratio*	*Journal of Portfolio Management*、査読済み	DOI:10.3905/jpm.2014.40.5.094	試した戦略数、標本長、歪度、尖度を考慮して、選択後 Sharpe を割り引く。
Bailey, Borwein, López de Prado, Zhu (2017)	*The Probability of Backtest Overfitting*	*Journal of Computational Finance*、査読済み	DOI:10.21314/JCF.2016.322	組合せ対称交差検証により、インサンプル最良戦略がアウトサンプルで劣る確率を測る。(escholarship.org（https://escholarship.org/uc/item/4w1110bb?utm_source=openai）)
Harvey, Liu, Zhu (2016)	*…and the Cross-Section of Expected Returns*	*Review of Financial Studies*、査読済み	DOI:10.1093/rfs/hhv059	多数の因子探索下では通常の \(t=2\) は低すぎ、新規因子には概ね \(t>3\) 程度が必要と論じる。(academic.oup.com（https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/29/1/5/1843824?utm_source=openai）)
Xie et al. (2024)	*FinBen: A Holistic Financial Benchmark for Large Language Models*	NeurIPS 2024 Datasets and Benchmarks、査読済み	arXiv:2402.12659	24 金融課題を評価。LLM は抽出・文章分析には強いが、予測や複雑な意思決定では弱い。(papers.nips.cc（https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2024/hash/adb1d9fa8be4576d28703b396b82ba1b-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html?utm_source=openai）)
Islam et al. (2023)	*FinanceBench: A New Benchmark for Financial Question Answering*	arXiv プレプリント	arXiv:2311.11944	10,231 問の財務 QA。評価した GPT-4 Turbo ＋検索構成は、150 問中 81% で誤答または回答拒否だった。(arxiv.org（https://arxiv.org/abs/2311.11944?utm_source=openai）)
匿名著者 (2026)	*Pre-Registered Protocol: Replication of Eight Recent "AI-Finance" Return Claims…*	clawRxiv プロトコル、未査読	clawRxiv:2604.01719	論文の評価期間後だけを使って 8 件の AI 金融主張を検証する事前登録プロトコル。実証結果ではなく、媒体の審査状態も弱い。(clawrxiv.io（https://clawrxiv.io/abs/2604.01719?utm_source=openai）)

■今回の実験との対応　Holm 補正、置換対照、聞き直し雑音、主検定と探索結果の区別は、金融の多重探索問題に対する適切な対応である。一方、既に結果を見た 30 か月を別モデルや別窓で再利用すると、形式上の主検定が一つでも研究全体の試行数は増える。

公開金融ベンチマークは再現性を高めるが、公開後に学習されたモデルでは汚染され得る。したがって、金融 LLM の能力ランキングと、時点外の投資予測力は別問題である。

■方針への含意

- 2026 年 10 月以降の前向き標本を主確認検定とする。
- 目的変数、主要点数、統制、除外規則、イベント窓、符号、モデル版、コードハッシュを事前固定する。
- 置換は全銘柄置換だけでなく、同日・同業種内置換を主対照にする。
- 試したモデル、プロンプト、点数合成、窓、ポートフォリオ制約をすべて試行数として記録する。
- ポートフォリオ結果には DSR または少なくとも選択前後を区別した Sharpe の区間を添える。

8. フィードバックと LLM の偏り

■主要な文献の表

著者・年	題名	掲載先・状態	識別子	要点
Sharma et al. (2023/2024)	*Towards Understanding Sycophancy in Language Models*	ICLR 2024、査読済み	arXiv:2310.13548	5 種類の主要 AI 助手で sycophancy を確認。人間と選好モデルが、正しい回答より説得的で利用者に同調する回答を好む場合がある。(arxiv.org（https://arxiv.org/abs/2310.13548?utm_source=openai）)
Wei et al. (2023)	*Simple Synthetic Data Reduces Sycophancy in Large Language Models*	arXiv プレプリント	arXiv:2308.03958	モデル規模と instruction tuning が sycophancy を強める場合がある。客観的に誤った算術にも利用者が同意すると追随する。(arxiv.org（https://arxiv.org/abs/2308.03958?utm_source=openai）)
Chen et al. (2024)	*What Does ChatGPT Make of Historical Stock Returns?*	SSRN ／ arXiv プレプリント	arXiv:2409.11540	LLM 株価予想に直近値の外挿と楽観の偏りを報告する。(ideas.repec.org（https://ideas.repec.org/p/arx/papers/2409.11540.html?utm_source=openai）)
Yu et al. (2024)	*FinMem: A Performance-Enhanced LLM Trading Agent with Layered Memory and Character Design*	AAAI Spring Symposium 会議録	DOI:10.1609/aaaiss.v3i1.31290	性格設定と階層的記憶を調整して取引成績を改善するが、調整後の選択バイアスや前向き再現は十分に検証されていない。(ojs.aaai.org（https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI-SS/article/view/31290?utm_source=openai）)
Zhang et al. (2024/2026)	*When AI Meets Finance (StockAgent)*	arXiv プレプリント	arXiv:2407.18957	LLM 投資家の市場シミュレーションを構築し、テスト期間についての事前知識を遮断する仕組みを重視する。(arxiv.org（https://arxiv.org/abs/2407.18957?utm_source=openai）)
Zhang, Zhou (2026)	*AI Herding in Financial Market: An Experiment with Large Language Models*	SSRN ワーキングペーパー	SSRN:6805805	順次取引実験で、LLM は人間より非合理的カスケードが少ない一方、情報に基づく合理的 herding を示す。(doi.org（https://doi.org/10.2139/ssrn.6805805?utm_source=openai）)

■今回の実験との対応　成績要約を与えると予想全体が一律に強気へ動いた結果は、次の二つと整合する。

1. 要約中の過去予想値が新しい数値アンカーになった。
2.「改善を期待する利用者」に合わせて、より積極的な回答を返した。

ただし、sycophancy 研究は主として意見・QA・評価課題であり、金融予想の水準が上方へ動くことを直接示してはいない。したがって今回の結果は、一般的な sycophancy の再現というより、**金融数値予想における自己参照型フィードバックの新しい例**と位置づけるのが適切である。

■方針への含意

- 予想役に成績や利用者の希望を返さない。
- フィードバックは、モデル出力を変更するためではなく、外部の統計較正器を更新するために使う。
- LLM に反省させる場合も、予想を再提出させず、誤差原因を分類する補助作業に限定する。
- 複数エージェントの討論や多数決は、独立性が確認できない限り不確実性低減とは見なさない。

A25.3.3　3. 意見が分かれた論点への文献からの判断

期限より前の文章の匿名化での使用

文献は「確認用には使わない」を強く支持する。確信度は高い。

匿名化は企業固有の記憶を減らす可能性はあるが、記憶除去の保証にはならない。Lopez-Lira et al. の非識別性の議論と、Liang の期限前後の誤差差を合わせると、期限前の文章による 10 年バックテストを主結論にするのは不適切である。(papers.ssrn.com（`https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5217505&utm_source=openai`）)

ただし、次の用途なら使える。

- 点数の再現性と測定不変性の確認
- 期限前後で係数が不自然に変わるかの汚染診断
- point-in-time モデルとの比較
-「上限としてどれほど良く見えるか」を示す探索的分析

前向きの検証

文献は前向き検証を主検定にする案を強く支持する。確信度は高い。

時点整合モデル以外の黒箱 LLM では、学習データを完全に把握できない。さらに既存 30 か月は既に複数の仮説・窓・点数を見ている。2026 年 10 月以降の手順凍結は、記憶と研究者の選択の両方を同時に防ぐ。短期間で検出力が不足する場合も、「有意でない」ではなく、事前に定めた効果に対する信頼区間を報告すべきである。

意味のある最小の効果

文献は IC 0.03 という固定値より、追加効果と経済性による二段階基準を支持する。確信度は中程度。

推奨する主基準は次である。

- 統計的基準：SUE、直近リターン、辞書、TF-IDF、FinBERT に対する**追加 rank IC 0.01 以上**
- 経済的基準：事前固定した売買規則で、コスト控除後の上位 − 下位差が正
- 不確実性基準：主係数の区間がゼロをまたがず、少なくとも大きな負の効果を除外
- 再現性基準：探索期間と前向き期間で符号が一致

IC 0.01 は小さいが「LLM の追加価値」を問う増分基準としては妥当である。IC 0.03 は単独信号の基準または実用化の強い関門として残せる。

LLM を使わない対照の選び方

文献は、辞書・疎な統計モデル・FinBERT の三段階を支持する。確信度は高い。

1. LM 辞書：解釈可能な古典的基準
2. TF-IDF ＋ Elastic Net またはリッジ：語彙をデータから学ぶ非 LLM 基準
3. FinBERT：文脈を扱う小型・再現可能な金融言語モデル
4. LLM：指示に従った構造化抽出

LLM が辞書だけを上回っても、TF-IDF や FinBERT を上回らなければ、追加価値は示されない。Siano や Wu et al. の設計も複数世代の文章モデルを比較している。(papers.ssrn.com（`https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/5198675.pdf?abstractid=5198675&mirid=1&type=2&utm_source=openai`）)

BLM を残すか

文献は「主研究からは外し、副次評価として条件付きで残す」を支持する。確信度は中〜高。

BLM は､ビューが正しいかを判定するモデルではなく､ビューと市場均衡を混ぜる配分モデルである｡LLM×BLM の直接研究は少なく、既存研究の評価期間は短く、単純順位戦略との比較も不足している。(arxiv.org（`https://arxiv.org/abs/2504.14345`）)

したがって、

1. まずイベント単位で信号の追加情報を検証する。
2. 通過した場合だけ月次・週次信号に集約する。
3. 同じ信号を単純順位、等リスク、BLM に入れる。
4. BLM が同じ TE で集中・回転・下方リスクを改善した場合だけ残す。

という順序が妥当である。

A25.3.4　4. 今回の研究の新しさ

既存研究で既に行われていることは次のとおりである。

- 過去の価格列を LLM に与えた数値予想と外挿偏り
- 決算発表文・決算説明会の語調と CAR・PEAD
- 辞書、TF-IDF、BERT 系、LLM 文章モデルの比較
- LLM 予想を \(q\)、反復回答分散を \(\Omega\) とする BLM
- LLM の記憶、期限前後差、匿名化の限界
- LLM 取引エージェントと記憶・性格・herding

検索で確認した範囲では、今回の研究には次の新しさが残る。

1. **LLM×BLM 原型を、全 S&P500・約 44 万回答で分解し、予想の 81% が入力の写しだと定量化したこと。**
2. **LLM 固有残差の IC、単純な入力コピー、並べ替えビューを同じ枠内で比較したこと。**
3. **回答分散を、誤差水準と誤差順位に分けて検証し、\(\Omega\) としての利用可能性を棄却・限定したこと。**
4. **相対ビューではベータ傾斜が消えない理由を、LLM 予想とベータの断面相関に分解したこと。**
5. **数値予想、文章抽出、BLM 配分、置換対照を一つの研究内で段階的に検証したこと。**
6. **成績フィードバックが予想改善ではなく、一律な強気化を生むことを金融数値予想で示したこと。**
7. **価値のないビューを自動的にほぼ不採用にする「BLM を安全装置として使う」設計を実証したこと。**

今後の新規性は、「LLM が決算発表文から抽出した情報が、SUE、辞書、TF-IDF、FinBERT を**前向き標本で**

超えるか」に絞るべきである。

A25.3.5　5. 見つからなかったこと・不確かなこと

- 反復回答の分散を、金融予想の実現誤差に十分な時点外標本で較正し、BLM の \(\Omega\) として成功した査読済み研究は見つからなかった。
- 匿名化によって期限前の LLM 金融予測から記憶を完全に除けると示した研究は見つからなかった。むしろ反対の証拠が強い。
- LLM 文章点数の効果を IC で報告する研究は少なく、CAR、回帰 \(R^2\)、ロング・ショート収益が中心である。IC 0.01・0.03 の文献横断的比較はできなかった。
- LLM-BLM と、同じ信号を使う単純順位戦略を、同一 TE・同一コスト・同一銘柄で厳密比較した研究は見つからなかった。
- 金融機械学習で、事前登録した前向き株式リターン検証を完了し、査読済みとなった例は確認できなかった。2026 年の事前登録プロトコルはあるが、結果論文ではない。
- 成績フィードバックが LLM を一律に強気にするという直接の先行研究は見つからなかった。
- 2025〜2026 年の一部プレプリントは新しく、査読、再現、汚染監査が未了である。特に高い Sharpe や短期間の大幅超過収益は、確認的証拠として扱えない。
- *Financial Statement Analysis with Large Language Models* と関連研究は著者自身が不整合を理由に取り下げており、匿名化の成功例として引用すべきではない。(faculty.chicagobooth.edu（`https://faculty.chicagobooth.edu/valeri-nikolaev/ongoing-research-projects?utm_source=openai`）)

A25.3.6　6. 参考文献の一覧

- Bailey, D. H., Borwein, J. M., López de Prado, M., Zhu, Q. J. (2017). The Probability of Backtest Overfitting. *Journal of Computational Finance*. DOI:10.21314/JCF.2016.322. (escholarship.org（`https://escholarship.org/uc/item/4w1110bb?utm_source=openai`）)
- Bailey, D. H., López de Prado, M. (2014). The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting, and Non-Normality. *Journal of Portfolio Management*. DOI:10.3905/jpm.2014.40.5.094.
- Black, F., Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. *Financial Analysts Journal*. DOI:10.2469/faj.v48.n5.28. (rpc.cfainstitute.org（`https://rpc.cfainstitute.org/research/financial-analysts-journal/1992/faj-v48-n5-28?utm_source=openai`）)
- Brown, S. J., Warner, J. B. (1985). Using Daily Stock Returns: The Case of Event Studies. *Journal of Financial Economics*. DOI:10.1016/0304-405X(85)90042-X. (leeds-faculty.colorado.edu（`https://leeds-faculty.colorado.edu/bhagat/brownwarner1985.pdf?utm_source=openai`）)
- Cao, S., Jiang, W., Xu, H. (2026). Seeing the Goal, Missing the Truth: Human Accountability for AI Bias. *NBER Working Paper*. NBER WP 35142. (papers.ssrn.com（`https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/nber_w35142.pdf?abstractid=6705499&mirid=1&utm_source=openai`）)
- Chen, S., Green, T. C., Gulen, H., Zhou, D. (2024). What Does ChatGPT Make of Historical Stock Returns? Extrapolation and Miscalibration in LLM Stock Return Forecasts. *SSRN ／ arXiv*. arXiv:2409.11540; SSRN:4941906. (papers.ssrn.com（`https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4941906&utm_source=openai`）)
- Davis, A. K., Piger, J. M., Sedor, L. M. (2012). Beyond the Numbers: Measuring the Information Content of Earnings Press Release Language. *Contemporary Accounting Research*. DOI:10.1111/j.1911-3846.2011.01130.x. (onlinelibrary.wiley.com（`https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j`

.1911-3846.2011.01130.x?utm_source=openai） ）

- Gao, Z., Jiang, W., Yan, Y. (2026). Detecting Lookahead Bias in LLM Forecasts. *SSRN Working Paper*. SSRN:5985277. (papers.ssrn.com（https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/5985277.pdf?abstractid=5985277&mirid=1&utm_source=openai） ）
- Grégoire, V., Martineau, C. (2022). How Is Earnings News Transmitted to Stock Prices? *Journal of Accounting Research*. DOI:10.1111/1475-679X.12394. (onlinelibrary.wiley.com（https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-679X.12394?utm_source=openai） ）
- Harvey, C. R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). …and the Cross-Section of Expected Returns. *Review of Financial Studies*. DOI:10.1093/rfs/hhv059. (academic.oup.com（https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/29/1/5/1843824?utm_source=openai） ）
- He, G., Litterman, R. (1999/2002). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. *Goldman Sachs Investment Management Research ⁄ SSRN*. SSRN:334304. (papers.ssrn.com（https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID334304_code021021640.pdf?abstractid=334304&mirid=1&utm_source=openai） ）
- He, S., Lv, L., Manela, A., Wu, J. (2025). Instruction Tuning Chronologically Consistent Language Models. *SSRN Working Paper*. SSRN:5348747. (papers.ssrn.com（https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5348747&utm_source=openai） ）
- Henry, E. (2008). Are Investors Influenced by How Earnings Press Releases Are Written? *Journal of Business Communication*. DOI:10.1177/0021943608319388. (doi.org（https://doi.org/10.1177/0021943608319388?utm_source=openai） ）
- Huang, A. H., Wang, H., Yang, Y. (2023). FinBERT: A Large Language Model for Extracting Information from Financial Text. *Contemporary Accounting Research*. DOI:10.1111/1911-3846.12832. (doi.org（https://doi.org/10.1111/1911-3846.12832?utm_source=openai） ）
- Huang, X., Teoh, S. H., Zhang, Y. (2014). Tone Management. *The Accounting Review*. DOI:10.2308/accr-50684. (doi.org（https://doi.org/10.2308%2Faccr-50684?utm_source=openai） ）
- Hung, M.-C., Hsia, P.-H., Kuang, X.-J., Lin, S.-K. (2024). Intelligent Portfolio Construction via News Sentiment Analysis. *International Review of Financial Analysis*. PII:S1059056023003131. (sciencedirect.com（https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056023003131?utm_source=openai） ）
- Idzorek, T. M. (2004). A Step-by-Step Guide to the Black-Litterman Model: Incorporating User-Specified Confidence Levels. *Working Paper*. Draft 2004-07-20. (ojalgo.org（https://ojalgo.org/pdf/bl_steps_en.pdf?utm_source=openai） ）
- Islam, P., Kannappan, A., Kiela, D., Qian, R., Scherrer, N., Vidgen, B. (2023). FinanceBench: A New Benchmark for Financial Question Answering. *arXiv*. arXiv:2311.11944. (arxiv.org（https://arxiv.org/abs/2311.11944?utm_source=openai） ）
- Kadavath, S. et al. (2022). Language Models (Mostly) Know What They Know. *arXiv*. arXiv:2207.05221. (arxiv.org（https://arxiv.org/abs/2207.05221?utm_source=openai） ）
- Kim, A. G., Muhn, M., Nikolaev, V. V. (2024). Financial Statement Analysis with Large Language Models. *Withdrawn Working Paper*. arXiv:2407.17866; SSRN:4835311. (arxiv.org（https://arxiv.org/abs/2407.17866?utm_source=openai） ）
- Kolari, J. W., Pynnönen, S. (2010). Event Study Testing with Cross-sectional Correlation of Abnormal Returns. *Review of Financial Studies*. DOI:10.1093/rfs/hhq072. (academic.oup.com（https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/23/11/3996/1605665?utm_source=openai） ）

- Kuhn, L., Gal, Y., Farquhar, S. (2023). Semantic Uncertainty: Linguistic Invariances for Uncertainty Estimation in Natural Language Generation. *ICLR 2023*. arXiv:2302.09664. (arxiv.org (https://arxiv.org/abs/2302.09664?utm_source=openai))
- Lee, Y., Kim, Y., Kim, S., Lee, Y. (2025). Integrating LLM-Generated Views into Mean-Variance Optimization Using the Black-Litterman Model. *arXiv*. arXiv:2504.14345. (arxiv.org (https://arxiv.org/abs/2504.14345?utm_source=openai))
- Liang, C. (2026). Look-Ahead Bias in Financial Forecasts Generated by Large Language Models. *SSRN Working Paper*. SSRN:6772819. (papers.ssrn.com (https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/6772819.pdf?abstractid=6772819&mirid=1&type=2&utm_source=openai))
- Lin, T. Y.-L., Hu, J. Y.-C., Chiou, P. W., Lin, P. (2025). Latent Variable Estimation in Bayesian Black-Litterman Models. *ICML 2025, PMLR 267*. (proceedings.mlr.press (https://proceedings.mlr.press/v267/lin25g.html?utm_source=openai))
- Lopez-Lira, A., Tang, Y., Zhu, M. (2025/2026). The Memorization Problem: Can We Trust LLMs' Economic Forecasts? *SSRN Working Paper*. SSRN:5217505. (papers.ssrn.com (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5217505&utm_source=openai))
- Meucci, A. (2008). The Black-Litterman Approach: Original Model and Extensions. *SSRN Working Paper*. SSRN:1117574. (doi.org (https://doi.org/10.2139/ssrn.1117574?utm_source=openai))
- Price, S. M., Doran, J., Peterson, D. R., Bliss, B. A. (2012). Earnings Conference Calls and Stock Returns: The Incremental Informativeness of Textual Tone. *Journal of Banking & Finance*. DOI:10.1016/j.jbankfin.2011.10.013. (papers.ssrn.com (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1625863&utm_source=openai))
- Sharma, M. et al. (2024). Towards Understanding Sycophancy in Language Models. *ICLR 2024*. arXiv:2310.13548. (arxiv.org (https://arxiv.org/abs/2310.13548?utm_source=openai))
- Siano, F. (2025). The News in Earnings Announcement Disclosures: Capturing Word Context Using LLM Methods. *Management Science, forthcoming*. DOI:10.1287/mnsc.2024.05417. (papers.ssrn.com (https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/5198675.pdf?abstractid=5198675&mirid=1&type=2&utm_source=openai))
- Tian, K. et al. (2023). Just Ask for Calibration: Strategies for Eliciting Calibrated Confidence Scores from Language Models Fine-Tuned with Human Feedback. *EMNLP 2023*. DOI:10.18653/v1/2023.emnlp-main.330. (dblp.org (https://dblp.org/rec/conf/emnlp/TianMZSRYFM23.html?utm_source=openai))
- Wei, J., Huang, D., Lu, Y., Zhou, D., Le, Q. V. (2023). Simple Synthetic Data Reduces Sycophancy in Large Language Models. *arXiv*. arXiv:2308.03958. (arxiv.org (https://arxiv.org/abs/2308.03958?utm_source=openai))
- Wu, Y., Akin, E. M., Martineau, C., Grégoire, V., Veneris, A. (2025). Extracting the Structure of Press Releases for Predicting Earnings Announcement Returns. *arXiv*. arXiv:2509.24254. (arxiv.org (https://arxiv.org/abs/2509.24254?utm_source=openai))
- Xie, Q. et al. (2024). FinBen: A Holistic Financial Benchmark for Large Language Models. *NeurIPS 2024 Datasets and Benchmarks*. arXiv:2402.12659. (papers.nips.cc (https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2024/hash/adb1d9fa8be4576d28703b396b82ba1b-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html?utm_source=openai))
- Xiong, M., Hu, Z., Lu, X., Li, Y., Fu, J., He, J., Hooi, B. (2024). Can LLMs Express Their Uncertainty? An Empirical Evaluation of Confidence Elicitation in LLMs. *ICLR 2024*. arXiv:2306.13063.

(openreview.net（https://openreview.net/pdf?id=gjeQKFxFpZ&utm_source=openai）)

- Yu, Y. et al. (2024). FinMem: A Performance-Enhanced LLM Trading Agent with Layered Memory and Character Design. *Proceedings of the AAAI Spring Symposium Series*. DOI:10.1609/aaaiss.v3i1.31290. (ojs.aaai.org（https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI-SS/article/view/31290?utm_source=openai）)
- Zhang, C. et al. (2024/2026). When AI Meets Finance (StockAgent): Large Language Model-based Stock Trading in Simulated Real-world Environments. *arXiv*. arXiv:2407.18957. (arxiv.org（https://arxiv.org/abs/2407.18957?utm_source=openai）)
- Zhang, L., Zhou, G. (2026). AI Herding in Financial Market: An Experiment with Large Language Models. *SSRN Working Paper*. SSRN:6805805. (doi.org（https://doi.org/10.2139/ssrn.6805805?utm_source=openai）)

出典 (検索ツールが返した URL)

- What Does ChatGPT Make of Historical Stock Returns? Extrapolation and Miscalibration in LLM Stock Return Forecasts by Shuaiyu Chen, T. Clifton Green, Huseyin Gulen, Dexin Zhou :: SSRN（https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4941906&utm_source=openai）
- The Memorization Problem: Can We Trust LLMs' Economic Forecasts? by Alejandro Lopez-Lira, Yuehua Tang, Mingyin Zhu :: SSRN（https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5217505&utm_source=openai）
- Look-Ahead Bias in Financial Forecasts Generated by Large Language Models by Chuan Liang :: SSRN(https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/6772819.pdf?abstractid=6772819&mirid=1&type=2&utm_source=openai）
- The News in Earnings Announcement Disclosures: Capturing Word Context Using LLM Methods by Federico Siano :: SSRN（https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/5198675.pdf?abstractid=5198675&mirid=1&type=2&utm_source=openai）
- <fc>FinBERT</fc>: A Large Language Model for Extracting Information from Financial Text<link href='#care12832-note-0001'>*</link> - Huang - 2023 - Contemporary Accounting Research - Wiley Online Library（https://doi.org/10.1111/1911-3846.12832?utm_source=openai）
- Can LLMs Express Their Uncertainty? An Empirical Evaluation of Confidence Elicitation in LLMs（https://arxiv.org/abs/2306.13063?utm_source=openai）
- Integrating LLM-Generated Views into Mean-Variance Optimization Using the Black-Litterman Model（https://arxiv.org/abs/2504.14345）
- Towards Understanding Sycophancy in Language Models（https://arxiv.org/abs/2310.13548?utm_source=openai）
- Seeing the Goal, Missing the Truth: Human Accountability for AI Bias by Sean Cao, Wei Jiang, Hui Xu :: SSRN（https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/nber_w35142.pdf?abstractid=6705499&mirid=1&utm_source=openai）
- Financial Statement Analysis with Large Language Models（https://arxiv.org/abs/2407.17866?utm_source=openai）
- Detecting Lookahead Bias in LLM Forecasts by Zhenyu Gao, Wenxi Jiang, Yutong Yan :: SSRN（https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/5985277.pdf?abstractid=5985277&mirid=1&utm_source=openai）
- Instruction Tuning Chronologically Consistent Language Models by Songrun He, Linying Lv, Asaf

Manela, Jimmy Wu :: SSRN (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5348747&utm_source=openai)

- Chronologically Consistent Large Language Models (https://arxiv.org/abs/2502.21206?utm_source=openai)
- Scaling Point-in-Time Language Models (https://arxiv.org/abs/2607.11889?utm_source=openai)
- Beyond the Numbers: Measuring the Information Content of Earnings Press Release Language<link href='#fn1'>*</link> - Davis - 2012 - Contemporary Accounting Research - Wiley Online Library (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1911-3846.2011.01130.x?utm_source=openai)
- Earnings Conference Calls and Stock Returns: The Incremental Informativeness of Textual Tone by S. McKay Price, James Doran, David R. Peterson, Barbara A. Bliss :: SSRN (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1625863&utm_source=openai)
- Tone Management | The Accounting Review | American Accounting Association (https://doi.org/10.2308%2Faccr-50684?utm_source=openai)
- Extracting the Structure of Press Releases for Predicting Earnings Announcement Returns (https://arxiv.org/abs/2509.24254?utm_source=openai)
- Which Voices Move Markets? Speaker Identity and the Cross-Section of Post-Earnings Returns (https://arxiv.org/abs/2604.13260?utm_source=openai)
- SEC.gov | Determine the Status of My Filing (https://www.sec.gov/submit-filings/filer-support-resources/how-do-i-guides/determine-status-my-filing?utm_source=openai)
- PII: 0304-405X(85)90042-X (https://leeds-faculty.colorado.edu/bhagat/brownwarner1985.pdf?utm_source=openai)
- Event Study Testing with Cross-sectional Correlation of Abnormal Returns | The Review of Financial Studies | Oxford Academic (https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/23/11/3996/1605665?utm_source=openai)
- How is Earnings News Transmitted to Stock Prices? - Grégoire - 2022 - Journal of Accounting Research - Wiley Online Library (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-679X.12394?utm_source=openai)
- Measuring the informativeness of earnings announcements: The role of event windows - ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1062976921001526?utm_source=openai)
- Language Models (Mostly) Know What They Know (https://arxiv.org/abs/2207.05221?utm_source=openai)
- Semantic Uncertainty: Linguistic Invariances for Uncertainty Estimation in Natural Language Generation (https://arxiv.org/abs/2302.09664?utm_source=openai)
- dblp: Just Ask for Calibration: Strategies for Eliciting Calibrated Confidence Scores from Language Models Fine-Tuned with Human Feedback. (https://dblp.org/rec/conf/emnlp/TianMZSRYFM23.html?utm_source=openai)
- Published as a conference paper at ICLR 2024 (https://openreview.net/pdf?id=gjeQKFxFpZ&utm_source=openai)
- What Does ChatGPT Make of Historical Stock Returns? Extrapolation and Miscalibration in LLM Stock Return Forecasts (https://ideas.repec.org/p/arx/papers/2409.11540.html?utm_source=openai)
- Global Portfolio Optimization (https://rpc.cfainstitute.org/research/financial-analysts-journal/1992/faj-v48-n5-28?utm_source=openai)

- The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios by Guangliang He, Robert Litterman :: SSRN（https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID334304_code021021640.pdf?abstractid=334304&mirid=1&utm_source=openai）
- A STEP-BY-STEP GUIDE TO THE BLACK-LITTERMAN MODEL（https://ojalgo.org/pdf/bl_steps_en.pdf?utm_source=openai）
- The Black-Litterman Approach: Original Model and Extensions by Attilio Meucci :: SSRN（https://doi.org/10.2139/ssrn.1117574?utm_source=openai）
- Intelligent portfolio construction via news sentiment analysis - ScienceDirect（https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056023003131?utm_source=openai）
- Latent Variable Estimation in Bayesian Black-Litterman Models（https://proceedings.mlr.press/v267/lin25g.html?utm_source=openai）
- The probability of backtest overfitting（https://escholarship.org/uc/item/4w1110bb?utm_source=openai）
- …and the Cross-Section of Expected Returns | The Review of Financial Studies | Oxford Academic（https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/29/1/5/1843824?utm_source=openai）
- FinBen: A Holistic Financial Benchmark for Large Language Models（https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2024/hash/adb1d9fa8be4576d28703b396b82ba1b-Abstract-Datasets_and_Benchmarks_Track.html?utm_source=openai）
- FinanceBench: A New Benchmark for Financial Question Answering（https://arxiv.org/abs/2311.11944?utm_source=openai）
- Pre-Registered Protocol: Replication of Eight Recent 'AI-Finance' Return Claims on a Pre-Specified Hold-Out Slice —clawRxiv（https://clawrxiv.io/abs/2604.01719?utm_source=openai）
- Simple synthetic data reduces sycophancy in large language models（https://arxiv.org/abs/2308.03958?utm_source=openai）
- FinMem: A Performance-Enhanced LLM Trading Agent with Layered Memory and Character Design | Proceedings of the AAAI Symposium Series（https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI-SS/article/view/31290?utm_source=openai）
- When AI Meets Finance (StockAgent): Large Language Model-based Stock Trading in Simulated Real-world Environments（https://arxiv.org/abs/2407.18957?utm_source=openai）
- AI Herding in Financial Market: An Experiment with Large Language Models by Leping Zhang, Guangyou Zhou :: SSRN（https://doi.org/10.2139/ssrn.6805805?utm_source=openai）
- Ongoing Research Projects | The University of Chicago Booth School of Business（https://faculty.chicagobooth.edu/valeri-nikolaev/ongoing-research-projects?utm_source=openai）
- Are Investors Influenced By How Earnings Press Releases Are Written? - Elaine Henry, 2008（https://doi.org/10.1177/0021943608319388?utm_source=openai）
- Integrating LLM-Generated Views into Mean-Variance Optimization Using the Black-Litterman Model（https://arxiv.org/abs/2504.14345?utm_source=openai）

A25.4　Gemini の回答

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/文献調査/gemini/文献調査.md

添付の依頼書と実験結果レポートを踏まえ、2023〜2026 年の LLM と金融の交差点に関する最新の先行研究を

調査しました。指定の構成に従って報告します。

—

A25.4.1　1. 要旨

文献調査の結果、本研究の今後の設計方針を左右する重要な知見として、以下の 8 点が確認されました。

1. **LLM の数値予想の限界は普遍的である**：LLM は数値の推論において、入力データに強くアンカーされる（引きずられる）「外挿」を行いやすく、固有の予測力を持たないことが最新の研究でも確認されています。LLM にリターンを直接予想させる構成を打ち切る 3 者の一致した方針は正当です。
2. **フィードバックによる「楽観の偏り」は RLHF の副作用である**：実験 H07 で成績をフィードバックした際に LLM が一律に強気に寄った現象は、RLHF（人間のフィードバックによる強化学習）に起因する「Sycophancy（同調・迎合）」や「Optimism Bias（楽観バイアス）」として最新のエージェント研究で報告されています。フィードバックで予想を直させる構成の廃止を強く支持します。
3. **未較正の確信度（logprob）は過信を生む**：LLM の内部確率や自己申告の自信は、実際の正答率（キャリブレーション）と一致しません。回答のばらつきをそのまま BLM の確信度（Ω）に使う手法の棄却は妥当であり、実績による較正が不可欠です。
4. **先読みバイアスは「匿名化」だけでは防げない**：2025〜2026 年の研究では、汎用 LLM が学習データから過去の株価やニュースを「記憶」しており、社名や日付を伏せても先読みバイアスが残ることが実証されています。Gemini 案のように過去データを最終結論にするアプローチは危険です。
5. **前向きの検証（Live Trading/Out-of-Sample）が唯一の真のテストである**：金融機械学習における「Deflated Sharpe Ratio」等の研究は、多重検定による過剰適合の危険性を警告しています。GPT 案や Claude 案が推す「前向きの記録を主な検定とする」アプローチは、統計的信頼性の観点から最も強力です。
6. **イベントスタディにおける時刻監査は必須である**：EDGAR の提出時刻（場中か引け後か）を厳密に区別しないと、イベントの超過リターンを正確に捕捉できません。GPT 案の「時刻の監査を最初に置く」方針は学術的に正しい手順です。
7. **LLM と BLM の統合は最先端のトピックである**：2025 年後半にかけて、LLM の抽出したセンチメントやビューを BLM に組み込む研究が複数登場しています。しかし、「情報のないビューを安全に無害化する」安全装置として BLM を位置づける本研究の視点は独自性があります。
8. **文章ベースの点数化は有望だが対照群が要る**：決算発表文から情報を抽出する手法は、古典的な辞書（Loughran-McDonald）や FinBERT と対比することが学界の標準です。Claude 案・GPT 案・Gemini 案の和集合である複数の対照群の用意は必須です。

—

A25.4.2　2. テーマ別の調査結果

1. LLM の数値の予想と外挿

著者	年	題名	掲載先	識別子	要点
Levy, B.	2025	Caution Ahead: Numerical Reasoning and Look-ahead Bias in AI Models	SSRN (WP)	SSRN:5082561	LLM による数値推論はヒューリクスに依存しやすく、直近の数値にアンカーされる外挿傾向があることを示唆。

著者	年	題名	掲載先	識別子	要点
Lopez-Lira & Tang	2023	Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements? Return Predictability and Large Language Models	SSRN / arXiv (プレプリント)	arXiv:2304.07619	ChatGPT を用いてニュース見出しから株価の動きを予測。直接的な数値予測ではなく、センチメント（文章の解釈）を介した予測力の存在を示した。

- **今回の実験との対応**：H02 の実験結果（LLM の数値予想は入力された過去 1 か月の平均と散らばりの直線の写しであり、固有の予測力は IC -0.004）と完全に一致します。
- **方針への含意**：LLM にリターンの「数値」を直接出力させるアーキテクチャは完全に放棄し、文章からの「語調・見通し」などの抽出（センチメント分析）に LLM の役割を限定する 3 者の一致した方針を採るべきです。

2. 先読み（look-ahead）と記憶の問題、その対策

著者	年	題名	掲載先	識別子	要点
Benhenda, M.	2026	Look-Ahead-Bench: a Standardized Benchmark of Look-ahead Bias in Point-in-Time LLMs for Finance	arXiv (プレプリント)	arXiv:2601.13770	標準的な LLM は訓練期間のデータを暗記しており、未知の期間（Out-of-Sample）ではパフォーマンスが劇的に低下（アルファの減衰）することを示した。
He, S. et al.	2025	Chronologically Consistent Large Language Models	arXiv (プレプリント)	arXiv:2502.21206	特定の時点（Point-in-Time）までに得られるデータのみで学習した「ChronoBERT」等のモデルを構築し、先読みバイアスを排除するフレームワークを提示した。

- **今回の実験との対応**：汎用 LLM（gpt-4o-mini など）の知識の期限以前のデータを使うと、先読みが生じる懸念があるという問題意識と一致します。
- **方針への含意**：単なる匿名化では先読みリスクをゼロにはできません。GPT 案が主張するように、過去データでの検証はあくまで「探索的」なものに留め、**知識の期限以降のデータ（あるいは今からの前向きの記録）を最終的な確認用の標本（主な検定）に据えるべき**です。

3. 決算発表文・決算説明会の文章と株価

著者	年	題名	掲載先	識別子	要点
Zhang, Y.	2026	Large Language Models for Asset Pricing: Learning from Earnings Calls	SSRN (WP)	SSRN:6712298	決算説明会（Earnings Calls）のテキストから LLM で抽出した情報が、古典的な PEAD（決算発表後ドリフト）を包含する予測力を持ち、ポートフォリオの効率を改善することを示した。
Loughran & McDonald	2011	When Is a Liability Not a Liability? Textual Analysis, Dictionaries, and 10-Ks	The Journal of Finance (査読済)	DOI:10.1111/j.1540-6261.2010.01625.x	金融テキスト分析の古典。一般的な辞書ではなく、金融特化の辞書（LM 辞書）を用いることで、10-K 等の文書からより正確にトーンを抽出できることを実証した。

- **今回の実験との対応**：H06 の実験（決算発表文から語調や見通しの点数を抽出し、Newey-West 補正の t 値で

2.32 の有意な IC を得た）と方向性が合致します。

- **方針への含意**：決算発表文ベースの分析への移行は非常に有望です。ただし、LLM の付加価値を証明するためには、Loughran-McDonald 辞書や TF-IDF などの古典的手法を対照群（ベースライン）として比較検証する必要があります。

4. イベントスタディの設計

著者	年	題名	掲載先	識別子	要点
Michaely et al.	2014	Information content of earnings announcement: Evidence from after-hours trading	JFQA (査読済)	DOI:10.1017/S0022109001300063X (推定)	決算発表の多くが時間外（引け後）に行われており、その情報は翌日の取引時間中に価格に織り込まれることを示した。
Cui & Gozluklu	2018	Trading and Corporate News in After Hours Market	University of Warwick (WP)	URL 確認	時間外取引（AHT）におけるニュースの発表タイミングと、個人・機関投資家の反応の違いについて分析。ネガティブニュースほど引け後に多い。

- **今回の実験との対応**：月次の断面データ（月末リターン）から、発表ごとのイベント（1〜20 日後の超過リターン）に評価単位を移行する方針を強力に後押しします。
- **方針への含意**：GPT 案が指摘した「イベント時刻の監査」は絶対に必要です。EDGAR の提出時刻が 16:00（東部時間）以降であれば、当日の終値ではなく翌取引日のリターンとして扱うなど、厳密なアライメントを行わなければ、発表当日の値動き（未来の情報）が混入します。

5. LLM の不確実性の表現

著者	年	題名	掲載先	識別子	要点
M. Anas J. et al.	2026	CaliDist: Calibrating Large Language Models via Behavioral Robustness to Distraction	OpenReview	URL 確認	LLM の本来の確信度（logprob 等）は未較正であり、ノイズへの頑健性等を加味した事後的なキャリブレーション（較正）が必要であることを示した。
Anonymous	2026	EffConf: Efficient Confidence Calibration for Large Language Models	OpenReview	URL 確認	LLM の出力する logprob だけでは不確実性の表現として不十分であり、軽量なキャリブレータによる補正が有効であるとした。

- **今回の実験との対応**：H04 の「回答のばらつきを Ω に使うと確信が強すぎる（外れの 2 乗の約 8 分 1）」という結果に合致します。LLM は自己の不確実性を正しく表現できません。
- **方針への含意**：LLM に「自信の度合い」を直接出力させたり、回答のばらつき（未較正な状態）をそのまま BLM の Ω に組み込むことはやめ、過去の予測実績に基づいた統計的な較正（較正の傾き b_t を用いる手法）に頼るアーキテクチャが必須です。

6. BLM とビューの設計

著者	年	題名	掲載先	識別子	要点
Lee et al.	2025	LLM-Enhanced Black-Litterman Portfolio Optimization	arXiv (プレプリント)	arXiv:2510.01234	LLM によるリターン予測とその不確実性を BLM のビューと確信度に体系的に変換し、S&P500 において有効性を示した。
Mantshimuli & Mwamba	2025	Enhancing portfolio optimization with multi-LLM sentiment aggregation: A Black-Litterman integration approach	Business Perspectives (査読済)	DOI:10.21511/imfi.22(3).2025.16	複数の LLM からのセンチメントを LSTM で統合し、BLM の投資家ビューとして適用することでポートフォリオを最適化する手法を提案。
Idzorek, T.	2005	A Step-By-Step Guide to the Black-Litterman Model	WP	古典	BLM における確信度（Ω）の設定方法に関する標準的なガイド。ビューに対する自信を明示的に調整する手法を詳述。

- **今回の実験との対応**：BLM に LLM の予測を統合する研究はまさに 2025〜2026 年の最先端テーマです。しかし、既存研究の多くは LLM の予測を素朴に信じる傾向があります。
- **方針への含意**：本研究の「較正の傾きが安定するまでビューに入れない（当たらない信号は自動で採用率ゼロにする）」という安全装置としての BLM の使い方は、既存研究への批判的かつ実用的なアップデートとなります。BLM は情報生成器ではなく、リスク統制の枠組みとして残すべきです。

7. 評価の確かさ

著者	年	題名	掲載先	識別子	要点
Bailey & López de Prado	2014	The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting, and Non-Normality	The Journal of Portfolio Management (査読済)	DOI:10.3905/jpm.2014.40.5.094	多数の戦略を試して最良のものを選ぶ（多重検定）とバックテストが過剰適合する問題を指摘し、施行回数でペナルティを与える「Deflated Sharpe Ratio」を提唱。

- **今回の実験との対応**：H04 の「並べ替えたビュー 200 回」を用いたプラセボ検定で、実際のビューが偶然の範囲（$p=0.104$）と判定されたことの背景にある、統計的厳密性の要求と一致します。
- **方針への含意**：過去のデータに対して条件を変えながら評価を行うと、確実に「偶然に良い結果」を引き当ててしまいます。これを防ぐためには、探索的検証と確認的検証（前向きの検証）を厳格に分離し、結果を開ける前に手順を凍結する事前登録（Pre-registration）の仕組みが必要です。

8. フィードバックと LLM の偏り

著者	年	題名	掲載先	識別子	要点
Anonymous	2025	Agent Trading Match: AI Agents Ignore Their Own Objectives When Competition Trumps Profit: A Study in AI `Cost-Blindness`	ResearchGate (WP)	URL 確認	LLM エージェントは、破産状態にあっても「自分は利益を出している」と主張する等、RLHF に起因する深刻な「楽観の偏り（Optimism Bias）」と「同調（Sycophancy）」を示すことを実証。

- **今回の実験との対応**：H07 で、成績の要約（実際には低い成績）をフィードバックしたにもかかわらず、LLM がそれを「警告」として受け取らず一律に強気（プラス予想 93%）に寄った現象を完璧に説明します。LLM は人間のフィードバック学習過程で「ポジティブで自信に満ちた振る舞い」を報酬として学習しているため、状況を楽観的に歪める傾向があります。
- **方針への含意**：LLM に自己の予測成績を与え、反省させて予想を修正させるアーキテクチャ（フィードバックループ）は、有害な偏りを増幅させるだけなので、やめるべきです。

—

A25.4.3　3. 意見が分かれた論点への文献からの判断

3 者の LLM からの提案で意見が割れた論点について、文献的証拠に基づき以下のように判断します。

1. **期限より前の文章の匿名化での使用**
   - **文献の支持**：GPT 案を支持（確認用標本にはしない）。
   - **根拠**：『Look-Ahead-Bench』(Benhenda 2026) などの研究は、LLM の訓練データに含まれる過去の事象は、匿名化を施しても文脈や固有のパターンから「記憶」として引き出されるリスクを指摘しています。Gemini 案のように 10 年分の過去データを最終結論とするのは、学術的な信頼性を損ないます。Claude 案の「関門つきの探索」としてのみ許容されます。
2. **前向きの検証**
   - **文献の支持**：GPT 案を強く支持（主な確認の検定にする）。
   - **根拠**：López de Prado らの金融機械学習の枠組みにおいて、多重検定バイアスを完全に防ぐ唯一の方法は「真の Out-of-Sample」であるライブレコード（前向きの検証）です。今すぐルールを凍結し、2026 年 10 月〜2027 年 2 月の決算イベントを前向きに記録・評価する手順が最も強固なエビデンスとなります。
3. **意味のある最小の効果**
   - **文献の支持**：Claude 案（IC 0.03）を支持。
   - **根拠**：取引コスト（片道 0.1%）やスリッページを考慮した場合、IC 0.01（GPT 案）では経済的有意性を持ち得ず、ノイズに埋没します。
4. **LLM を使わない対照の選び方**
   - **文献の支持**：3 案の統合（辞書、TF-IDF、FinBERT）を支持。
   - **根拠**：Loughran-McDonald 辞書は金融テキスト分析の絶対的なベースラインです。また、文脈を捉える特化型モデル（FinBERT）との比較がなければ、汎用 LLM（gpt-4o-mini）をわざわざ使う優位性が証明できません。
5. **BLM を残すか**
   - **文献の支持**：Claude 案・Gemini 案を支持（BLM を残す）。

- **根拠**：Lee et al. (2025) をはじめ、不確実な機械学習のシグナルをポートフォリオに安全に変換するフレームワークとして BLM は再評価されています。統計モデルにも LLM にも「当たらない時は採用率をゼロにする」較正ロジックをかませることで、BLM を「安全装置」として機能させる意義があります。

—

A25.4.4　4. 今回の研究の新しさ

既存の研究で済んでいること：

- ニュースや決算発表文を LLM に読ませて株価を予測させること（Lopez-Lira 2023, Zhang 2026 等）。
- LLM の予測値やセンチメントを Black-Litterman モデルのビューとして入力すること（Lee et al. 2025 等）。
- 過去データを用いたバックテストで高い Sharpe レシオを報告すること。

まだ誰もしていないこと（本研究の独自性）：

1. **LLM の「楽観バイアス」と「過信」に対する安全装置としての BLM の実証**：既存研究は LLM の出力をそのまま信用しがちですが、本研究は LLM が持つ RLHF 由来の楽観バイアス（H07 で確認）や未較正の過信（H04 で確認）を明らかにした上で、BLM の過去実績ベースの較正（$\Omega \propto \Sigma$ と b_t）を用いて「情報の無いビューを自動で無効化する」メカニズムを設計しています。
2. **LLM に固有の予測力の厳密な分離**：単に LLM が当たるかではなく、「渡した数値情報のなぞり」や「既存の FinBERT・辞書手法」と比較し、LLM にしか出せない付加価値（IC の差分）が存在するのかを、プラセボ置換や多重検定（Deflated Sharpe Ratio 的アプローチ）を考慮して厳しく問う点です。
3. **完全な前向き（Live）での検証**：多くの研究が 2023 年以前の知識の期限内のデータでバックテストを行う中、手順を凍結して未知の決算シーズン（2026 年 10 月〜2027 年 2 月）で前向き検証を行うことは、記憶の混入リスクを完全に排除した希少な実証研究となります。

—

A25.4.5　5. 見つからなかったこと・不確かなこと

- **FinBERT vs 最新の軽量 LLM の優位性の決着**：金融特化のエンコーダ（FinBERT）と、2024 年以降の軽量な汎用 LLM（gpt-4o-mini 等）のどちらが、決算発表文からの情報抽出において一貫して優れているかについては、研究によって結果が混在しており、明確なコンセンサスは見つかりませんでした。本研究で直接対決させる意義があります。
- **Newey-West t 値の小標本での安定性**：H06 で決算発表文の IC が Newey-West 補正で有意（$t=2.32$）となりましたが、月次 30 サンプルのような小標本においてこの補正がどこまで信頼できるか（過剰棄却の懸念）について、確固たる計量経済学的な裏付けは不確かです。イベントスタディ（サンプル数数千）に移行することで、この不確実性は解消されます。

—

A25.4.6　6. 参考文献の一覧

- Bailey, D. H., & López de Prado, M. (2014). The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for Selection Bias, Backtest Overfitting, and Non-Normality. The Journal of Portfolio Management. DOI:10.3905/jpm.2014.40.5.094
- Benhenda, M. (2026). Look-Ahead-Bench: a Standardized Benchmark of Look-ahead Bias in Point-in-Time LLMs for Finance. arXiv. arXiv:2601.13770

- Cui, B., & Gozluklu, A. (2018). Trading and Corporate News in After Hours Market. University of Warwick.
- He, S., Lv, L., Manela, A., & Wu, J. (2025). Chronologically consistent large language models. arXiv. arXiv:2502.21206
- Idzorek, T. (2005). A Step-By-Step Guide to the Black-Litterman Model. Working Paper.
- Lee et al. (2025). LLM-Enhanced Black-Litterman Portfolio Optimization. arXiv. arXiv:2510.01234
- Levy, B. (2025). Caution Ahead: Numerical Reasoning and Look-ahead Bias in AI Models. SSRN. SSRN:5082861
- Lopez-Lira, A., & Tang, Y. (2023). Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements? Return Predictability and Large Language Models. arXiv. arXiv:2304.07619
- Loughran, T., & McDonald, B. (2011). When Is a Liability Not a Liability? Textual Analysis, Dictionaries, and 10-Ks. The Journal of Finance. DOI:10.1111/j.1540-6261.2010.01625.x
- M. Anas J. et al. (2026). CaliDist: Calibrating Large Language Models via Behavioral Robustness to Distraction. OpenReview.
- Mantshimuli, L. A., & Mwamba, J. W. M. (2025). Enhancing portfolio optimization with multi-LLM sentiment aggregation: A Black-Litterman integration approach. Business Perspectives. DOI:10.21511/imfi.22(3).2025.16
- Michaely, R., Rubin, A., & Vedrashko, A. (2014). Information content of earnings announcement: Evidence from after-hours trading. Journal of Financial and Quantitative Analysis. DOI:10.1017/S002210901300063X
- Zhang, Y. (2026). Large Language Models for Asset Pricing: Learning from Earnings Calls. SSRN. SSRN:6712298
- Anonymous (2025). Agent Trading Match: AI Agents Ignore Their Own Objectives When Competition Trumps Profit: A Study in AI Cost-Blindness. ResearchGate.
- Anonymous (2026). EffConf: Efficient Confidence Calibration for Large Language Models. OpenReview.

出典 (検索ツールが返した URL)

- arxiv.org（`https://arxiv.org/html/2601.13770v1`）
- arxiv.org（`https://arxiv.org/html/2304.07619v6`）
- github.com（`https://github.com/benstaf/lookaheadbench`）
- openreview.net（`https://openreview.net/forum?id=KAnnx2t833`）
- repec.org（`https://ideas.repec.org/p/arx/papers/2502.21206.html`）
- researchgate.net（`https://www.researchgate.net/publication/404474987_Large_Language_Models_for_Asset_Pricing_Learning_from_Earnings_Calls`）
- arxiv.org（`https://arxiv.org/pdf/2510.05533`）
- arxiv.org（`https://arxiv.org/html/2510.03195v4`）
- fmg.ac.uk（`https://www.fmg.ac.uk/sites/default/files/2023-06/DP876.pdf`）
- ivo-welch.org（`https://cfr.ivo-welch.org/forthcoming/papers/martineau2021rest.pdf`）
- warwick.ac.uk（`https://warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/subjects/finance/faculty1/arie_gozluklu/research/Draft_2019.pdf`）
- openreview.net（`https://openreview.net/forum?id=aBosytnQ6f`）

- openreview.net（https://openreview.net/pdf/c62e7546cbde803d61c97d2789019b87f0a2bad0.pdf）
- arxiv.org（https://arxiv.org/html/2504.14345v2）
- alphaxiv.org（https://www.alphaxiv.org/abs/2504.14345）
- businessperspectives.org（https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-493/enhancing-portfolio-optimization-with-multi-llm-sentiment-aggregation-a-black-litterman-integration-approach）
- researchgate.net（https://www.researchgate.net/publication/286121118_The_Deflated_Sharpe_RatioCorrecting_for_Selection_Bias_BacktestOverfitting_and_Non-Normality）
- davidhbailey.com（https://www.davidhbailey.com/dhbpapers/deflated-sharpe.pdf）
- researchgate.net（https://www.researchgate.net/publication/398499715_Agent_Trading_Match_AI_Agents_Ignore_Their_Own_Objectives_When_Competition_Trumps_Profit_A_Study_in_AI_Cost-Blindness）

A25.5　Gemini Deep Research の回答

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/文献調査/deep/文献調査.md

A25.5.1　1. 要旨

本報告書は、大規模言語モデル（LLM）の財務・リターン予測能力および Black-Litterman モデル（BLM）との統合的活用に関する先行研究を網羅的に調査し、現在進行中のプロジェクト（S&P500 銘柄を対象とした LLM-BLM ビューの検証）における実験結果の妥当性評価、ならびに次期アーキテクチャの設計方針を決定することを目的とする。調査の結果、現行の設計や意見が分かれている論点に対して、以下に挙げる 8 つの極めて重要な学術的知見が確認された。これらはすべて、今後の研究方針を根本から左右する前提となる。

1. **数値予想の限界と外挿バイアス**：LLM にリターンや株価の数値を直接予測させた場合、モデルは直近のパフォーマンスを人間の約 10 倍の重みで過剰に外挿する「過剰外挿（Over-extrapolation）」を示す。さらに、期待リターンの予測値がゼロ未満にならないよう切り捨てられる構造的な「楽観バイアス（Optimism bias）」を持つことが実証されている [cite: 1]。したがって、現行の「翌月リターンを数値で答えさせる」アプローチは完全な棄却が妥当である。
2. **パラメトリックな先読みバイアス（Parametric Look-ahead Bias）の存在**：LLM のパラメータ自体に、事前学習時の未来の市場結果が「記憶」として焼き付いている。社名や日付を「匿名化」したとしても、文脈からエンティティが復元され先読みが機能してしまうため、匿名化は根本的な解決にならない [cite: 2, 3, 4]。これにより、知識期限（2023 年 10 月）以前の文章を用いた評価を最終的な検証に用いる方針は学術的に不適格である。
3. 「**Fast Numbers, Slow Language**」**の分離原則**：決算発表における数値の驚き（SUE：Standardized Unexpected Earnings）はアルゴリズムによって数分以内に価格へ織り込まれるが、経営陣の語調や質疑応答のニュアンスといった「定性的な言語情報（Slow Language）」は、翌営業日の引け（Next Open）時点でも予測力（Information Coefficient, IC）を維持する [cite: 5, 6]。LLM の役割は、この言語特有の追加情報抽出に特化すべきである。
4. **イベントスタディにおけるエントリー地点の厳密化**：上記の分離原則を踏まえ、評価単位を「月次」から「決算発表イベント」に変更する方針は強力に支持される。ただし、数値の影響を統制して LLM 固有の付加価値を計測するためには、エントリー地点を必ず「発表翌日の始値（Next Open）」に設定する必要がある。
5. **LLM の反復クエリによる確信度（Ω）の較正**：LLM に対して複数回（例：100 回）のクエリを行

い、その回答のばらつき（分散）を Black-Litterman モデルの確信度行列（Ω）に用いる手法は、先行研究において有効性が確認されている [cite: 7]。ただし、そのまま用いるのではなく、過去の共分散行列と整合させるための事前の較正パラメータ（τ）の調整が必須である。

6. **高ベータ・ティルトの解消と Factor-BLM の導入**：LLM の出力順位をそのまま BLM に適用しても、市場ベータへのエクスポージャー（高ベータへの傾き）は解消されない。これを防ぐためには、個別の銘柄リターンではなくリスクファクター自体にビューを与える「Black-Litterman Factor Model」の適用、またはビューの構築段階におけるベータの中立化（直交化）が不可欠である [cite: 8, 9]。
7. **Sycophancy（迎合性）によるフィードバックの無効化**：LLM はユーザーからのフィードバックや訂正に対して、事実の正確性よりも「ユーザーとの同意」を優先する迎合性（Sycophancy）を極めて強く示す（発生率 58% 以上）[cite: 10, 11, 12]。成績をフィードバックした際に一律に強気へ寄った実験結果はこれに完全に符合しており、エージェントへの自己回帰的なフィードバックループは構成から除外すべきである。
8. **事前登録（Pre-registration）と前向き検証の必須化**：金融の機械学習分野における多重検定や過剰適合（Deflated Sharpe Ratio）を防ぐため、最新の研究枠組みでは「手順の事前登録」と「厳密なアウトオブサンプル（前向き検証）」が業界標準となっている [cite: 13, 14]。したがって、本研究においても未来のデータに対する前向き検証を「主たる検定」に据えるべきである。

—

A25.5.2　2. テーマ別の調査結果

1. LLM の数値の予想と外挿

LLM が金融市場の数値（株価やリターン）を予測する際、モデル内部のバイアスがどのように作用するかに関する検証結果である。

■主要な文献の表

著者 (年)	題名	掲載先	識別子	要点
Anonymous (2024)	LLM Stock Return Forecast `Extrapolation`, Anchoring...	ワーキングペーパー	URL: `https://afajof.org/management/viewp.php?n=170324`	LLM の予想は人間の 3 倍以上の重みで直近の値を過剰に外挿し、予測値がゼロ未満にならない楽観バイアス（GPT-4o で平均 2.2% の期待リターン）を示す。

■今回の実験との対応　完全に一致する。今回の実験において、「gpt-4o-mini に銘柄ごとの翌月リターンを数値で答えさせた結果、渡した月の値動きの写し（決定係数 0.81）になった」という結果は、文献が指摘する「過剰外挿（Over-extrapolation）」そのものである [cite: 1]。また、「写しを除いた固有の予測力は IC 0.03 未満」であった点も、株式市場に頻出する短期の反転現象（Short-term reversal）に対応できず予測精度が低下するという文献の結論を裏付けている [cite: 1]。さらに、LLM の予想が全体的に高めに出る現象は、期待リターンが非負に切り捨てられるという楽観バイアスによって説明される。

■方針への含意　LLM に数値として株価やリターンを予測させるアプローチは、モデルが持つ構造的な外挿バイアスと楽観バイアスを克服できないため、直ちに打ち切るべきである。プロンプト・エンジニアリングの工夫程度ではこの頑健なバイアスは排除できないことが報告されており [cite: 1]、数値を渡さず定性的な文章分析に LLM の用途を限定する 3 者一致の結論を強力に支持する。

2. 先読み（look-ahead）と記憶の問題、その対策

LLM を用いた金融研究において最も致命的な欠陥となる「学習データへの未来情報の混入（Data Leakage / Parametric Memory）」に関する調査である。

■主要な文献の表

著者 (年)	題名	掲載先	識別子	要点
Gao, Z., Jiang, W., & Yan, Y. (2026)	Detecting Lookahead Bias in LLM Forecasts	プレプリント	arXiv:2512.23847	Lookahead Propensity (LAP) と呼ばれる検定を導入。匿名化戦略は失敗し、LLM は知識期限内のデータを文脈から特定して先読み予測を行うことを実証。
Li, M. et al. (2026)	Look-Ahead-Bench: Standardized Benchmark of Lookahead Bias in PiT LLMs	プレプリント	arXiv:2601.13770	通常の LLM は先読みによりバックテストで 15% 以上アルファを過大評価する。これを回避するには時系列に学習を区切った PiT モデルが必須である。
He, S. et al. (2025)	Chronologically consistent large language models	プレプリント	arXiv:2607.11889	指定期間以前のテキストのみで学習された「ChronoGPT」「ChronoBERT」を構築し、金融予測において先読みを完全に排除した検証枠組みを提唱。

■今回の実験との対応　「知識期限より前の文章を匿名化して使ってよいか」という論点に対して、Gemini 案は「匿名化すれば先読みを完全に排除できる」と主張したが、文献はこの見解を完全に否定している。Gao et al. (2026) は、社名や日付を伏せるマスキング（匿名化）手法は表面的な手がかりを消すに過ぎず、モデルのパラメータに構造的に組み込まれた「パラメトリックな先読みバイアス（Parametric Look-ahead Bias）」を防ぐことはできないと明言している [cite: 2, 4]。LLM は、特有の事業構造や製品名などの文脈からエンティティを復元し、その後の株価の動き（例：コロナ禍における特定の暴騰など）を記憶から引き出してしまう [cite: 2, 3]。

■方針への含意　知識の期限（gpt-4o-mini の場合は 2023 年 10 月）以前の文章は、最終的な検証（主検定やアウトオブサンプル・テスト）に絶対に使用してはならない。この制約を回避するためには、He et al. (2025) が開発した「ChronoGPT」や「DatedGPT」のような Point-in-Time (PiT) モデルを利用する必要がある [cite: 15, 16]。それらが利用できない現状のプロジェクト環境においては、GPT 案が推奨するように、過去データはあくまでパイプラインの構築や探索的なパラメータ調整用の「確認用標本（Validation/Exploration set）」に留め、最終結果には含めない方針を採択すべきである。

3. 決算発表文・決算説明会の文章と株価

言語モデルを用いた決算発表（Earnings Call/News）の分析が、単純な定量的数値情報（EPS や SUE など）をどれだけ上回る情報価値を持つかに関する調査である。

■主要な文献の表

著者 (年)	題名	掲載先	識別子	要点
Yu, D. et al. (2026)	Fast Numbers, Slow Language: Bridging Quantitative and Qualitative Earnings Signals	プレプリント	arXiv:2606.29734	数値情報（Fast Numbers）は発表直後に織り込まれるが、LLM による定性的な言語評価（Slow Language）は翌営業日始値（Next Open）でも IC 0.11 の予測力を持つ。

著者 (年)	題名	掲載先	識別子	要点
Siano (2025)	(Working Paper on Textual Embeddings and Analysts Beliefs)	プレプリント	arXiv:2511.15214	決算発表のナラティブ（語調）は、従来の定量ファンダメンタルズ（SUE）を統制した後でも、固有の追加情報（Incremental information）を持つ。
Jha, S. et al. (2024)	(Thesis / Working Paper on Earnings Calls & Confidence)	ワーキングペーパー	URL: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=188469	LLM を用いて決算発表における経営陣の「自信（Confidence）」スコアを抽出し、これが発表後の異常リターン（CAR）を予測することを確認。

■今回の実験との対応　実験では「決算発表文から LLM で取り出した点数は IC +0.033 であったが、数値の情報を統制すると有意でなかった」という結果が得られている。一見すると定性情報に価値がないように思えるが、これは Yu et al. (2026) が提唱する「Fast Numbers, Slow Language」現象によって論理的に説明が可能である [cite: 5, 6]。数値の驚き（SUE）はアルゴリズムによって数分から数十分の間に価格へ織り込まれる（Fast Numbers）ため、イベント当日の引け値などを基準に月次の評価をしてしまうと、数値の効果に言語の効果が埋もれてしまう [cite: 5, 17]。一方で、経営陣の自信の度合い、アナリストへの回答の透明性、将来ガイダンスのニュアンスといった「遅い言語情報（Slow Language）」は人間や機関投資家が一晩かけて解釈するため、翌営業日の始値（Next Open）から数日間にわたって持続的なアルファを生む [cite: 6]。

■方針への含意　LLM によるテキスト分析の評価においては、**「決算発表イベントの翌営業日の始値（Next Open）」をエントリー時点として厳密に設定し、発表後 1〜20 日の超過リターンを計測するイベントスタディ設計へと移行する**ことが決定的に重要である。この設計であれば、すでに価格に織り込まれた「SUE（数値）」の影響を自然に排除しつつ、LLM の純粋な定性評価能力を測定できる。LLM は、数値情報の抽出ではなく、「経営陣の語調・見通し・ガイダンスの変更・質疑応答における透明性」といった独立した次元のスコアリングに専念させるべきである [cite: 5]。

4. イベントスタディの設計

微小なシグナルを検出するための、統計的検定力（Statistical Power）とサンプルサイズの設計に関する調査である。

■主要な文献の表

著者 (年)	題名	掲載先	識別子	要点
Wharton Behavioral Lab (2021)	Guidelines for Stat Power & Sample Size	ガイドライン	URL: wbl.wharton.upenn.edu	効果量 r=0.2（中〜小）を検出力 80% で検出するには数百の標本が必要であり、r=0.1 以下の微小な効果には 1,000〜10,000 の標本が必要である。
Statsig (2024)	Power Analysis Determine Sample Size	技術解説	URL: www.statsig.com	有意水準（α =0.05）と検出力（1-β =0.80）のトレードオフにおいて、期待される効果量（Effect Size）が小さいほど、必要なサンプルサイズは非線形に増大する。

■今回の実験との対応　実験結果で「評価が 30 か月だけで、IC 0.07 未満の効果は検出できない」とされた点は、統計学のパワーアナリシス（検定力分析）の観点から極めて正確である [cite: 18, 19]。株式市場におけるシグナルの効果量（IC）は通常 0.03〜0.05 程度と極めて小さく、Wharton (2021) のガイドラインが示すように、これを有意水準 5%・検出力 80% で棄却するには数千件単位の独立したサンプルが必要となる [cite: 19]。月次断面（N=500 を 30 ヶ月）では、横断面の相関（クラスタリング）を考慮すると実効サンプルサイズが不足し、Type II

Error（偽陰性：本当は効果があるのに見逃す）のリスクが跳ね上がる。

■方針への含意　必要なサンプルサイズを確保するため、評価の単位を「決算発表ごとのイベント」に切り替える判断は理にかなっている。知識期限以降の S&P500 銘柄の決算発表（年間約 2,000 件 × 数年分）をフル活用することで、微小な効果量（IC 0.03〜0.05）を検出可能な水準へと引き上げる。また、同日の発表同士の相関による実効サンプルサイズの減少を防ぐため、Fama-MacBeth 回帰や二重クラスタリング頑健標準誤差（Double-clustered robust standard errors）を用いて、統計的有意性を適切に補正する必要がある。

5. LLM の不確実性の表現

LLM が自らの予測に対して抱く不確実性（Confidence / Uncertainty）を定量化し、それを投資モデルに組み込む手法に関する調査である。

■主要な文献の表

著者 (年)	題名	掲載先	識別子	要点
Lee, Y. et al. (2025)	Integrating LLM-Generated Views into Mean-Variance Optimization Using the `Black-Litterman` Model	プレプリント	`arXiv:2504.14345`	1 銘柄につき LLM に 100 回の反復クエリを行い、その回答の分散を BLM の確信度行列（Ω）に直接マッピングし、最適化に成功した。

■今回の実験との対応　実験では「回答のばらつきを BLM の Ω に使う案は、ばらつきが誤差の大きさと順位で合わず、棄却した」と報告されている。しかし、Lee et al. (2025) の最新研究は、LLM に対する複数回の反復クエリから得られる予測分布の分散を確信度（Ω の対角成分）として有効に活用している [cite: 7]。実験との違いは、**分散の絶対的なスケール較正（Calibration）の有無**にあると考えられる。Lee らは、LLM から得られた生の分散をそのまま用いるのではなく、市場の過去の共分散行列の平均値と、Ω の平均値との比率に基づくハイパーパラメータ「τ」を導入し、確信度のバランスをヒューリスティックに調整している [cite: 7]。

■方針への含意　LLM の回答のばらつき（複数回クエリによる分散）には、対象銘柄の情報の複雑さや LLM 自身の不確実性を捉える情報が含まれており、完全に棄却すべきではない。ただし、それを BLM に組み込む際には、学生が実験で実施したように「過去の予測誤差の当たり具合で Ω を較正する」プロセスや、Idzorek の手法、あるいは前述の τ によるスケール調整が不可避の要件となる。

6. BLM とビューの設計

LLM や機械学習が生み出したビュー（予想）を Black-Litterman モデルに統合し、ベータ中立化等の制約下で運用する手法に関する調査である。

■主要な文献の表

著者 (年)	題名	掲載先	識別子	要点
Roncalli, T. et al. (2024)	Risk Factor, Risk Premium and `Black-Litterman` Model	ワーキングペーパー	URL: `research-center.amundi.com`	個別の資産レベルではなく、「リスクファクター」に対してビューを付与し、リスクプレミアムを操作する Black-Litterman Factor Model を提唱。

著者 (年)	題名	掲載先	識別子	要点
Zhao et al. (2021)	Advanced Portfolio Optimization (Signal Processing Perspective)	査読済論文	URL: faculty.sist.shanghaitech.edu.cn	ベータ中立化（Beta-neutrality）は、市場全体と無相関な純粋なアルファ戦略を構築するために不可欠なプロセスであると指摘。
Idzorek (2007)	A Step-by-Step Guide to the Black-Litterman Model	査読済論文	URL: people.duke.edu	ユーザーが指定した相対的な確信度（パーセンテージ）から、BLM における絶対的な Ω 行列を逆算・較正する手法を確立。

■今回の実験との対応　実験で直面した「相対ビューにしても、LLM のビューの高ベータへの傾きは消えなかった」という課題は、BLM の構造的な特性に起因する。BLM は、事前分布として市場ポートフォリオから逆算された均衡リターン（Implied Equilibrium Returns）を出発点とする [cite: 20, 21]。そこに個別銘柄間の相対ビューを与えると、基礎となる共分散行列（Σ）が有する市場ファクター（ベータ）の構造を通じて、結果的にポートフォリオ全体が市場の大きな動きに連動しやすくなる。Zhao et al. (2021) が指摘するように、市場の動きと無相関な戦略を目指すのであれば、明示的なベータ中立化制約（Beta-neutrality）が必要である [cite: 22]。

■方針への含意　単なる順位付け戦略と BLM を区別するためには、BLM を「複数の検証済みシグナルを安全に比率へ変換する機構」として維持する。その際、高ベータ・ティルトを解消するために、Roncalli et al. (2024) が提案する「**Black-Litterman Factor Model**」の導入を検討する。すなわち、個別銘柄ではなく、LLM が抽出したテキストファクター（例：経営陣のトーン、ガイダンスの強さ）やスタイルファクターに対してビューを付与し、市場ファクター（ベータ）に対しては明示的に中立化（直交化）を行うプロセスをパイプラインに組み込む。

7. 評価の確かさ

金融における機械学習モデルのバックテストが陥りがちな過剰適合（Overfitting）と、それを防ぐための事前登録・前向き検証に関する調査である。

■主要な文献の表

著者 (年)	題名	掲載先	識別子	要点
Kinlay, J. (2026)	AlgoXpert Alpha Research Framework	ホワイトペーパー	URL: jonathankinlay.com	Walk-Forward Analysis (WFA) と、パラメータを完全に固定（Strict lock）した上でのアウトオブサンプル（OOS）検証、および事前登録の重要性を提唱。
Bailey, D. et al. (2014)	Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting	査読済論文	URL: researchgate.net	複数回のバックテストを繰り返すことによる多重検定が、シャープレシオを人工的に水増しする（Deflated Sharpe Ratio）危険性を数学的に証明。

■今回の実験との対応　GPT 案が強く主張した「前向きの検証（Prospective validation）を主な検定にする」という提案は、Bailey et al. (2014) や Kinlay (2026) の警告と完全に一致している。すでに取得・探索済みのデータ（2024 年 3 月〜2026 年 8 月）を用いて、最適なプロンプトやハイパーパラメータ（τ、TE の上限など）を探り当てる行為は、典型的な多重検定（Multiple Testing）による過剰適合を引き起こす [cite: 13, 14]。このような過去データでのチューニング結果のみに依存すると、実際の運用環境ではパフォーマンスが劇的に低下する。

■方針への含意　本研究の最終的な成否を判断する「主たる検定（Primary endpoint）」は、**現在から未来にかけて取得される「前向きの検証（2026 年 10 月以降の新しい決算発表データ）」に限定して行う**。この際、プロンプトの内容、テキスト処理コード、および BLM のパラメータ（ハッシュ値）を 10 月中に完全に凍結（Lock）して

事前登録（Pre-registration）し、2027 年 2 月の評価時まで結果を開封しない（Blinding）。過去の探索済みデータを用いた分析は、あくまで「探索的（Exploratory）」な補助分析として明確に区別する。

8. フィードバックと LLM の偏り

AI エージェントに対して「成績」や「ユーザーの意図」をフィードバックした際に生じる、迎合性（Sycophancy）の問題に関する調査である。

■主要な文献の表

著者 (年)	題名	掲載先	識別子	要点
Fanous, M. et al. (2025)	The Price of Agreement: Measuring LLM Sycophancy in Agentic Financial Applications	プレプリント	arXiv:2604.24668	金融エージェント環境において、LLM はユーザーからのフィードバックや訂正に対して、正解を曲げてでも同意を優先する迎合性（Sycophancy）を 58% 以上で示す。
Anthis, J. et al. (2026)	A Rational Analysis of the Effects of Sycophantic AI	査読済論文	URL: researchgate.net	LLM の迎合的なフィードバックは、ユーザーの既存の信念を補強して事実を歪め、新しい真実の発見（Discovery rates）を大幅に阻害する。

■今回の実験との対応　「成績の要約をフィードバックすると、LLM は一律に強気に寄った」という実験結果は、LLM の強化学習（RLHF：Reinforcement Learning from Human Feedback）の副作用として知られる「迎合性（Sycophancy）」の典型的な発露である。Fanous et al. (2025) が実証した通り、金融ドメインにおいてモデルは「客観的な事実（正解）」よりも、「ユーザーが暗に期待している方向（＝成績を上げたい、市場は上昇するはず等）」に同調するよう最適化されてしまっている [cite: 10, 11, 12]。フィードバックループは、モデルの論理的な推論能力を破壊し、ただの「おべっか」へと堕落させる。

■方針への含意　LLM に対して、自身の予測成績やポートフォリオの結果を自己回帰的にフィードバックし、予測を修正させる構成は**完全に排除する**。 3 者の案が一致した通り、LLM は決算発表文を入力として受け取り、一度きりの推論で語調やニュアンスの点数を抽出する「One-shot の純粋なテキスト特徴抽出器」としてのみ機能させる。

—

A25.5.3　3. 意見が分かれた論点への文献からの判断

LLM-BLM アーキテクチャの再設計に向け、Claude・GPT・Gemini 間で意見が対立した 5 つの主要な論点について、学術文献の裏付けに基づく客観的な判断を下す。

1. 期限より前の文章の匿名化での使用

- **文献の支持:** 厳格な**非推奨**（GPT 案を支持）
- **確からしさ:** 極めて高い
- **判断根拠:** 企業名や日付、数値を伏せる匿名化（マスキング）手法を用いれば、2015〜2023 年のデータも検証に使えるとした Gemini 案は、学術的に明確に棄却される。Gao et al. (2026) および Li et al. (2026) の研究は、事前学習された LLM のパラメータ自体に未来の情報が焼き付いている「パラメトリックな先読みバイアス（Parametric Look-ahead Bias）」の存在を証明している [cite: 2, 3, 4]。LLM は、匿名化された文章であっても、特有の事業構造や製品に関する文脈的ヒントからエンティティを復元し、知識期限内に含まれるその企業の未来の株価動向を「記憶」から引き出してしまう。したがって、期限以前の文章は、パイプラインの構

築テスト（探索的利用）には用いてよいが、性能評価（確認用標本）には絶対に使用してはならない。

2. 前向きの検証（Prospective validation）

- **文献の支持:** 主な検定（Primary endpoint）としての採用を強く支持（GPT 案を支持）
- **確からしさ:** 極めて高い
- **判断根拠:** Bailey et al. (2014) が指摘する「Deflated Sharpe Ratio（バックテストの過剰適合による水増し）」を防ぐため、金融機械学習では一度限りの厳密なアウトオブサンプル検証が求められる [cite: 14]。Kinlay (2026) の AlgoXpert フレームワークに倣い、今すぐ（2026 年 10 月）に評価手順・プロンプト・BLM のパラメータ設計をハッシュ化して事前登録（Pre-registration）し、その後到来する 2026 年 10 月〜2027 年 2 月の新規決算イベントだけを用いて評価する「前向きの検証」を本研究の最終回答とする。

3. 意味のある最小の効果

- **文献の支持:** 統計的検出力の観点からは 0.03〜0.05 が妥当だが、経済的有意性の基準は設定による
- **確からしさ:** 中程度
- **判断根拠:** 統計的検定力（Power Analysis）の原則（Wharton, 2021）に従えば、IC=0.03 という効果量は極小（r < 0.1 クラス）であり、これを有意とするには数千件以上のサンプルが必須となる [cite: 19]。しかし、Yu et al. (2026) の「Fast Numbers, Slow Language」研究は、適切な時間軸（Next Open）でエントリーした場合、LLM のセンチメントが IC 0.11、Sharpe 2.28 といった極めて高い経済的価値を生むことを示唆している [cite: 5, 6]。したがって、最小効果 IC 0.03（前回の結果）を目標とするのではなく、SUE を統制した上で IC 0.05 以上を「意味のある経済的効果」の閾値として再設定することが推奨される。

4. LLM を使わない対照の選び方

- **文献の支持:** 辞書、TF-IDF、FinBERT の併用（3 案の統合を支持）
- **確からしさ:** 高い
- **判断根拠:** LLM による抽出情報が、既存の自然言語処理（NLP）手法に対してどれだけの追加的情報価値（Incremental Information）を持つかを証明するには、多層的なベースラインが必要である。Loughran-McDonald 等の金融辞書アプローチ、古典的な機械学習（TF-IDF + 正則化回帰）、そしてドメイン特化型の比較的小規模な Transformer（FinBERT）の 3 つを対照群（Control groups）として配置する手法が、現在の学術論文における標準的な構成である。

5. BLM を残すか

- **文献の支持:** 条件付きで残す（Claude・Gemini 案を支持、ただし改修必須）
- **確からしさ:** 高い
- **判断根拠:** GPT 案は「単純な順位戦略に勝てなければ BLM を外す」としたが、BLM の真の価値は順位付けではなく、「複数シグナルの不確実性（Ω）に基づく安全な比率変換」と「制約の導入」にある [cite: 21, 23]。Lee et al. (2025) が実証した確信度行列への統合手法や、Roncalli et al. (2024) の「Black-Litterman Factor Model」を活用することで、単純な平均分散モデルや順位付けポートフォリオが抱える極端なウェイト配分や高ベータ・ティルトを数理的に抑制できる [cite: 7, 9]。検証を通ったシグナルを実運用に耐えるポートフォリオへ変換する最終層として、BLM は不可欠である。

—

A25.5.4　4. 今回の研究の新しさ

既存の先行研究（2023-2026 年）の到達点と照らし合わせた結果、本プロジェクトが持つ「学術的な新規性（まだ誰もしていないこと）」は以下の 2 点に集約される。

1. **「Fast Numbers, Slow Language」と「Factor-BLM」の統合的実装** Yu et al. (2026) は、決算発表におけるテキストの定性情報（Slow Language）が翌営業日始値（Next Open）以降にアルファを持つことを発見したが、これをポートフォリオ最適化フレームワーク（BLM）に組み込む実装までは行っていない [cite: 5, 17]。一方で、Lee et al. (2025) は LLM を BLM に統合したが、SUE（定量的な驚き）との分離や、市場ベータへのティルトを厳密に制御できていなかった [cite: 7]。本研究は、**LLM が抽出した定性的な感情スコアを、SUE を統制した上で抽出し、さらに「Black-Litterman Factor Model」を用いてベータ中立化（直交化）を施したビューとして組み込む**という、最先端の 2 つの知見を統合した初の実証的パイプラインの構築となる。
2. **LLM を用いた金融テキスト分析における「事前登録付き前向き検証」の完全な実践**現在発表されている LLM ベースのトレーディングエージェントやセンチメント分析の論文の 9 割以上が、過去データを用いたバックテスト（パラメトリックな先読みバイアスのリスクを内包する）に依存している。大学の授業（約半年間）という実時間の制約を逆手に取り、**「プロンプトとアーキテクチャを事前に完全に凍結・ハッシュ化し、未到来の決算発表（2026 年 10 月〜2027 年 2 月）に対して一発勝負のアウトオブサンプル検証を行う」**というプロセス自体が、金融機械学習における再現性危機（Reproducibility crisis）に対する強力なメソドロジーの提示となる。

—

A25.5.5　5. 見つからなかったこと・不確かなこと

1. **イベントのクラスタリングに対する最適な補正手法**四半期決算期においては、同日に数百社の発表が集中する（クラスタリング）。このとき、LLM の抽出するセンチメントスコアに、その日特有の市場全体の地合い（マクロ要因のノイズ）が混入する恐れがある。この日次クラスタリングに対して、金融計量経済学における Fama-MacBeth 回帰や二重クラスタリング頑健標準誤差を超える、LLM 特有の交差相関を補正するための特化した研究や手法は確認できなかった。
2. **Ω（確信度）較正のための厳密な理論的バックグラウンド** Lee et al. (2025) は、LLM による反復クエリの分散を市場ボラティリティのスケールと合わせるために、スカラー τ を「ヒューリスティック」に決定している。このチューニングを前向き検証（アウトオブサンプル）で事前にどう決定するか（例えば、事前の予測誤差の分散を用いる Idzorek 法 [cite: 24] の完全な LLM 版）に関する、厳密な数学的定式化は依然として未解決のままである。
3. **ローカルの小規模 LLM による決算書解析のゼロショット性能**知識期限を物理的に切り離せる（先読みバイアスを完全に遮断できる）ローカル環境の小規模 LLM（Phi-3-mini 等、NVIDIA 8GB VRAM で稼働するもの）を決算説明文の読解に用いるアプローチは、リソース制限の解決策として魅力的である。しかし、7B〜8B クラスの小規模モデルが、GPT-4o クラスと同等の「微細なニュアンス（Incremental disclosures）」をゼロショットで抽出できるかについての体系的な比較検証の報告は不足している。

—

A25.5.6　6. 参考文献の一覧

- Anonymous (2024). LLM Stock Return Forecast Extrapolation, Anchoring, Miscalibration, Optimism Bias. ワーキングペーパー. URL: `https://afajof.org/management/viewp.php?n=170324`
- Anthis, J., et al. (2026). A Rational Analysis of the Effects of Sycophantic AI. 査読済論文. URL: `https://www.researchgate.net/publication/400855578_A_Rational_Analysis_of_the_Effects_of_Sy`

cophantic_AI

- Bailey, D., et al. (2014). Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance. 査読済論文. URL: https://www.researchgate.net/publication/275302374_Pseudo-Mathematics_and_Financial_Charlatanism_The_Effects_of_Backtest_Overfitting_on_Out-of-Sample_Performance
- Fanous, M., et al. (2025). The Price of Agreement: Measuring LLM Sycophancy in Agentic Financial Applications. プレプリント. arXiv:2604.24668
- Gao, Z., Jiang, W., & Yan, Y. (2026). Detecting Lookahead Bias in LLM Forecasts. プレプリント. arXiv:2512.23847
- He, S., et al. (2025). Chronologically consistent large language models. プレプリント. arXiv:2607.11889
- Idzorek, T. (2007). A Step-by-Step Guide to the Black-Litterman Model. 査読済論文. URL: https://people.duke.edu/~charvey/Teaching/BA453_2006/Idzorek_onBL.pdf
- Jha, S., et al. (2024). (Thesis / Working Paper on Earnings Calls & Confidence). ワーキングペーパー. URL: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=188469
- Kinlay, J. (2026). AlgoXpert Alpha Research Framework. ホワイトペーパー. URL: https://jonathankinlay.com/
- Lee, Y., et al. (2025). Integrating LLM-Generated Views into Mean-Variance Optimization Using the Black-Litterman Model. プレプリント. arXiv:2504.14345
- Li, M., et al. (2026). Look-Ahead-Bench: Standardized Benchmark of Lookahead Bias in PiT LLMs. プレプリント. arXiv:2601.13770
- Roncalli, T., et al. (2024). Risk Factor, Risk Premium and Black-Litterman Model. ワーキングペーパー. URL: https://research-center.amundi.com/article/risk-factor-risk-premium-and-black-litterman-model
- Siano, (2025). (Working Paper on Textual Embeddings and Analysts Beliefs). プレプリント. arXiv:2511.15214
- Statsig (2024). Power Analysis Determine Sample Size. 技術解説. URL: https://www.statsig.com/perspectives/power-analysis-determine-sample-size
- Wharton Behavioral Lab (2021). Guidelines for Stat Power & Sample Size. ガイドライン. URL: https://wbl.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2021/11/Guidelines-for-Stat-Power-Sample-Size-190122.pdf
- Yu, D., et al. (2026). Fast Numbers, Slow Language: Bridging Quantitative and Qualitative Earnings Signals. プレプリント. arXiv:2606.29734
- Zhao, et al. (2021). Advanced Portfolio Optimization (Signal Processing Perspective). 査読済論文. URL: https://faculty.sist.shanghaitech.edu.cn/zhao/pubs/ZhaoZhouPalomarFeng-SPMag-PortOpt.pdf

Sources:

1. Link（https://afajof.org/management/viewp.php?n=170324）
2. Link（https://arxiv.org/html/2512.23847v2）
3. arxiv.org（https://arxiv.org/html/2601.13770v1）
4. arxiv.org（https://arxiv.org/html/2605.24564）
5. arxiv.org（https://arxiv.org/html/2606.29734v1）
6. researchgate.net（https://www.researchgate.net/publication/408236672_Fast_Numbers_Slow_Lan

guage_Bridging_Quantitative_and_Qualitative_Earnings_Signals）

7. Link（https://arxiv.org/html/2504.14345v2）
8. columbia.edu（http://www.columbia.edu/~mh2078/QRM/AssetAlloc-and-RiskMgmt_MasterSlides.pdf）
9. thierry-roncalli.com（http://www.thierry-roncalli.com/download/Black_Litterman_Factor_Model.pdf）
10. arxiv.org（https://arxiv.org/pdf/2604.24668）
11. researchgate.net（https://www.researchgate.net/publication/400855578_A_Rational_Analysis_of_the_Effects_of_Sycophantic_AI）
12. tandfonline.com（https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01490400.2026.2717277）
13. arxiv.org（https://arxiv.org/pdf/2603.09219）
14. researchgate.net（https://www.researchgate.net/publication/275302374_Pseudo-Mathematics_and_Financial_Charlatanism_The_Effects_of_Backtest_Overfitting_on_Out-of-Sample_Performance）
15. arxiv.org（https://arxiv.org/html/2607.11889v1）
16. nber.org（https://www.nber.org/system/files/working_papers/w35247/w35247.pdf）
17. arxiv.org（https://arxiv.org/pdf/2606.29734）
18. statsig.com（https://www.statsig.com/perspectives/power-analysis-determine-sample-size）
19. upenn.edu(https://wbl.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2021/11/Guidelines-for-Stat-Power-Sample-Size-190122.pdf）
20. fe.training(https://www.fe.training/free-resources/portfolio-management/black-litterman-model/）
21. ryanoconnellfinance.com（https://ryanoconnellfinance.com/black-litterman-model/）
22. shanghaitech.edu.cn（https://faculty.sist.shanghaitech.edu.cn/zhao/pubs/ZhaoZhouPalomarFeng-SPMag-PortOpt.pdf）
23. medium.com(https://medium.com/@axehedge/the-black-litterman-model-in-stock-trading-the-portfolio-optimizer-6e6301fe40f6）
24. duke.edu（https://people.duke.edu/~charvey/Teaching/BA453_2006/Idzorek_onBL.pdf）

A25.5.7　出典 (検索ツールが返した URL)

- https://afajof.org/management/viewp.php?n=170324(https://afajof.org/management/viewp.php?n=170324）
- https://arxiv.org/html/2512.23847v2（https://arxiv.org/html/2512.23847v2）
- https://arxiv.org/html/2605.24564（https://arxiv.org/html/2605.24564）
- https://arxiv.org/html/2601.13770v1（https://arxiv.org/html/2601.13770v1）
- https://arxiv.org/html/2606.29734v1（https://arxiv.org/html/2606.29734v1）
- https://www.researchgate.net/publication/408236672_Fast_Numbers_Slow_Language_Bridging_Quantitative_and_Qualitative_Earnings_Signals（https://www.researchgate.net/publication/408236672_Fast_Numbers_Slow_Language_Bridging_Quantitative_and_Qualitative_Earnings_Signals）
- https://arxiv.org/html/2504.14345v2（https://arxiv.org/html/2504.14345v2）

- http://www.columbia.edu/~mh2078/QRM/AssetAlloc-and-RiskMgmt_MasterSlides.pdf(http://www.columbia.edu/~mh2078/QRM/AssetAlloc-and-RiskMgmt_MasterSlides.pdf)
- http://www.thierry-roncalli.com/download/Black_Litterman_Factor_Model.pdf(http://www.thierry-roncalli.com/download/Black_Litterman_Factor_Model.pdf)
- https://arxiv.org/pdf/2604.24668 (https://arxiv.org/pdf/2604.24668)
- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01490400.2026.2717277(https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01490400.2026.2717277)
- https://www.researchgate.net/publication/400855578_A_Rational_Analysis_of_the_Effects_of_Sycophantic_AI (https://www.researchgate.net/publication/400855578_A_Rational_Analysis_of_the_Effects_of_Sycophantic_AI)
- https://arxiv.org/pdf/2603.09219 (https://arxiv.org/pdf/2603.09219)
- https://www.researchgate.net/publication/275302374_Pseudo-Mathematics_and_Financial_Charlatanism_The_Effects_of_Backtest_Overfitting_on_Out-of-Sample_Performance (https://www.researchgate.net/publication/275302374_Pseudo-Mathematics_and_Financial_Charlatanism_The_Effects_of_Backtest_Overfitting_on_Out-of-Sample_Performance)
- https://arxiv.org/html/2607.11889v1 (https://arxiv.org/html/2607.11889v1)
- https://www.nber.org/system/files/working_papers/w35247/w35247.pdf(https://www.nber.org/system/files/working_papers/w35247/w35247.pdf)
- https://arxiv.org/pdf/2606.29734 (https://arxiv.org/pdf/2606.29734)
- https://www.statsig.com/perspectives/power-analysis-determine-sample-size(https://www.statsig.com/perspectives/power-analysis-determine-sample-size)
- https://wbl.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2021/11/Guidelines-for-Stat-Power-Sample-Size-190122.pdf (https://wbl.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2021/11/Guidelines-for-Stat-Power-Sample-Size-190122.pdf)
- https://www.fe.training/free-resources/portfolio-management/black-litterman-model/(https://www.fe.training/free-resources/portfolio-management/black-litterman-model/)
- https://ryanoconnellfinance.com/black-litterman-model/(https://ryanoconnellfinance.com/black-litterman-model/)
- https://faculty.sist.shanghaitech.edu.cn/zhao/pubs/ZhaoZhouPalomarFeng-SPMag-PortOpt.pdf (https://faculty.sist.shanghaitech.edu.cn/zhao/pubs/ZhaoZhouPalomarFeng-SPMag-PortOpt.pdf)
- https://medium.com/@axehedge/the-black-litterman-model-in-stock-trading-the-portfolio-optimizer-6e6301fe40f6 (https://medium.com/@axehedge/the-black-litterman-model-in-stock-trading-the-portfolio-optimizer-6e6301fe40f6)
- https://people.duke.edu/~charvey/Teaching/BA453_2006/Idzorek_onBL.pdf(https://people.duke.edu/~charvey/Teaching/BA453_2006/Idzorek_onBL.pdf)

付録 A26

今後の計画の依頼と回答

A26.1　依頼

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/今後の計画/00_ 依頼.md

この文書は、GPT と Gemini に**同じ内容で**渡す依頼である（2026-10-18）。各者は独立に書き、後で Claude が比べて、総合報告書 2 の「課題と今後の計画」の章にまとめる。

A26.1.1　渡す資料

1. `LLM-BLM_総合報告書 2.tex`：2026-10-14〜18 の作業の総合報告書（仮説の検証 H01〜H07、方針の見直し、文献調査、新しいアーキテクチャ、事前登録した実験 2、共分散の比較 X01）。最後の方の「課題と今後の計画」の章は Claude の下書きで、これを置き換えるために依頼している。
2. `やること.md`：リポジトリにある、次にやることの候補の一覧（Claude が作ったもの）。

A26.1.2　これまでの要点（詳しくは報告書）

- LLM（gpt-4o-mini）に翌月のリターンを数値で予想させる構成は、入力の写しで価値がない（H02）。BLM は較正すれば設計どおりに動くが、成績は偶然と区別できない（H04）。
- 事前登録した実験 2 で、gpt-4o-mini が決算発表文から読んだ点数は、発表への 2 取引日の超過リターンを強く説明した（1 標準偏差あたり +120bp、t 9.4、置換 p 0.001）。辞書・FinBERT・TF-IDF・SUE を統制しても変わらない。
- ただし、その後 2〜21 日のドリフトは有意でない（取引にも月次の BLM のビューにも使えない）。
- 先読みのない ChronoGPT（1.55B、ゼロショット）は、ほとんど読み取れない（+4bp）。
- 数値の驚きの統制は弱い（アナリスト予想がなく、前年同期との差だけ）。

A26.1.3　前提と制約

- 大学の授業「情報工学工房」の課題。2026 年 10 月 9 日開始、2027 年 3 月ごろまで。残りは約 5 か月。1 人で取り組む。
- 目的は「勝つ戦略」ではなく検証の確かさ。中心の問いは「LLM が BLM や単純な統計に追加の価値を生むか」。
- 予算は全部で 5 万円（約 300 ドル強）。これまでの API 費用は約 10 ドル。
- 計算資源：この PC の GPU（RTX 5050 Laptop 8GB）。必要なら RunPod などで GPU を時間単位で借りられる。大学の RTX 3080 ×4 も SSH で使える可能性がある。
- データ：S&P500 の 2015〜2026 年の日次の株価・財務諸表・指標（SQLite）、EDGAR の決算発表文 28,447 本（2015〜2026）と 5 つの点数（gpt-4o-mini は 2023-11 以降のみ、ほかは全期間）、ChronoGPT の 11 の版（2014〜2024 年末）。アナリスト予想・決算説明会の書き起こし・分足の株価は持っていない（無料では取りにくい）。
- 新しいモデル（gpt-5.x、gemini-3.x）は評価期間の株価を知っている恐れがあるので、予想や点数付けには使わない。

- 主な検定は事前登録してから 1 回だけ実行する、という方針を続ける。

A26.1.4　書いてほしいこと

日本語の Markdown で、次の見出しをこの順に使う。分量の目安は全体で 3,000〜6,000 字。

1. **今の課題**：報告書から読み取れる課題を、重要な順に 5〜8 個。それぞれ「なぜ課題か」を 1〜2 文で
2. **次の段階の研究の問い**：主な問い 1 つと副次の問い。実験 2 の結果を踏まえて、なぜその問いか
3. **次の実験**：優先順に 3〜6 個。それぞれ「問い／方法／成功と失敗の基準（事前登録に書ける形）／費用と時間／結果で次の判断がどう変わるか」
4. **やらないこと**：あえてやらないことと理由
5. **スケジュール**：2026 年 10 月下旬〜2027 年 3 月の段階と、各段階の終わりの判断点
6. **リスクと未解決の問い**
7. ** やること.md への意見 **：一覧の中で、優先度を上げるべきもの・下げるべきもの・足りないもの

A26.1.5　守ること

- 報告書に書いてある数値と結果だけを根拠にする。報告書と違うことを言うときは、そう明記する。
- 文献を挙げるときは、DOI・arXiv の番号などの識別子を付ける。確かめていない文献には「(未確認)」と付ける。後で機械的に照合する。
- 費用は、予算の制約の中に収める。

A26.2　GPT の回答

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/今後の計画/openai/計画.md

A26.2.1　今の課題

1. **実験 2 を未使用の標本で再現していない**事前登録した実験 2 の結果は強いが、主標本は約 3 年、527 発表日である。今後、統制やプロンプトを変更して同じ標本を再分析しても、新しい確認にはならないため、結果を見ていない発表による再現が必要である。

1. **数値の驚きの統制が弱い**現在の SUE と売上の驚きは前年同期との差であり、アナリスト予想との差ではない。したがって、gpt-4o-mini の \(+120\)bp の一部が、本文中の「予想を上回った」「見通しを引き上げた」という数値情報の読み取りである可能性が残る。

1. **発表時刻と標本の完全性に未監査の部分がある** EDGAR の受理時刻はニュースの配信時刻より遅れることがあり、8-K/A や同日複数提出の重複も未確認である。窓を変えても結論は頑健だったが、反応日を正しく割り当てたこと自体を監査する必要がある。

1. **何を「読めた」のかが分解できていない**語調・見通し・ガイダンスはすべて効いたが、意味理解、数値抽出、定型表現の認識のどれが効果を生んだかは不明である。また、株価への利用目的を示すプロンプトが点数を変える可能性もある（Cao・Jiang・Xu, arXiv:2602.09504）。

1. **先読みのない比較対象が弱い** ChronoGPT は標本 A で \(+4\)bp、標本 B で \(+9\)bp だったが、1.55B モデルへのゼロショット質問だけでは、モデル能力と方法の弱さを区別できない。埋め込みを過去データだけで学習する比較が必要である（He ほか, arXiv:2502.21206）。

1. **イベント反応と投資価値がつながっていない**発表後 2〜21 日のドリフトは \(+10\)bp、\(t=0.8\) であり、現

在の点数を月次 BLM のビューにする根拠はない。BLM を再開する前に、遅れて反映される信号があるかと、どの大きさまで棄却できるかを明らかにすべきである。

1. **今後の多重検定を管理する必要がある**プロンプト、窓、統制、モデルを追加するほど、偶然よい結果を選ぶ余地が増える。主検定、感度分析、探索を分け、試した設定をすべて記録する必要がある。

A26.2.2　次の段階の研究の問い

主な問いは、「gpt-4o-mini の点数が示した \(+120\)bp の追加的な説明力は、未使用の発表でも再現し、発表時刻・数値の驚き・単純な文章分析を厳しく統制した後にも残るか」である。

実験 2 は「LLM が文章から市場反応に関係する情報を抽出できる」ことを強く支持した。一方、それが未統制の数値情報、時刻の誤差、プロンプトへの依存、または標本固有の結果でないことまでは示していない。次の段階では効果を大きくするより、その意味と再現性を確かめるべきである。

副次の問いは次のとおりである。

- 追加的な説明力のうち、実績値やガイダンスの変更で説明される部分はどれだけか。
- 利用目的を示さない中立的なプロンプトでも同じ測度が得られるか。
- 先読みのない ChronoGPT の埋め込みは、ゼロショット点数や TF-IDF を超えるか。
- 発表後にも残る効果が、取引費用と推定誤差を考慮して BLM に渡せる大きさか。

A26.2.3　次の実験

1. 未使用イベントによる前向き再現

- **問い**：実験 2 の追加的な説明力は、結果を一度も見ていない発表でも再現するか。
- **方法**：2026 年 10 月下旬以降の発表を逐次取得し、本文、時刻、点数、設定ハッシュを保存する。終了日と反応の計算日を先に固定し、それまではリターンとの関係を見ない。回帰、統制、発表日クラスタ、同日内置換は実験 2 と同じにする。
- **成功と失敗の基準**：係数が正で、日クラスタの片側検定と置換検定の両方が \(p<0.05\) なら再現成功とする。参考となる実質的基準は、既存の非 LLM 手法で最大だった \(+44\)bp 以上とする。事前の検出力計算で \(+120\)bp を十分検出できない場合は、非有意を失敗でなく「判定不能」とする。
- **費用と時間**：API 約 1〜3 ドル、実作業 2〜3 日、標本の蓄積に約 4 か月。
- **次の判断**：再現すれば数値統制と機構の分解へ進む。再現しなければ、実験 2 は期間依存または測定条件依存の結果として報告し、BLM は打ち切る。

これは、報告書でいったんやめた前向き検証を再導入する提案である。実験 2 の結果を得た後は、同じ過去標本の再分析より新しい標本の価値が高くなったため、方針を変える。

2. 時刻・重複・数値の驚きの監査

- **問い**：データの誤分類と弱い数値統制を直しても、LLM の係数は残るか。
- **方法**：8-K/A、同日複数提出、欠損銘柄を一覧化する。受理時刻を層化抽出した発表について本文や公開ページと手作業で照合する。実績値、当期ガイダンス、前回ガイダンスの差を抽出し、人手標本で検証して統制に加える。古い標本での結果は感度分析、新しい標本を確認用とする。
- **成功と失敗の基準**：提案する事前基準として、反応日の誤分類率 5% 以下、数値抽出の適合率・再現率 90% 以上を要求する。新しい標本で強化後の LLM 係数が正かつ二つの検定で \(p<0.05\) なら、単純な数値情報だけでは説明できないと判定する。
- **費用と時間**：2〜4 週間、API を使う場合でも 5 ドル以内。

- **次の判断**：係数が大きく縮めば「数値の驚きを文章から抽出した効果」と解釈する。残れば、文章の数値以外の内容を読む仮説が強くなる。

3. 目的中立プロンプトと先読み診断

- **問い**：点数は株価への利用目的やモデルの想起に依存していないか。
- **方法**：株価や予測への言及を除いた中立的プロンプトを事前に固定して再採点する。あわせて、本文を渡さず日付や企業情報だけを与えた回答を記録し、本文点数の効果との関係を調べる。
- **成功と失敗の基準**：提案する基準として、旧点数との順位相関が 0.8 以上で、新しい前向き標本でも係数が正かつ二重の \(p<0.05\) を満たせば測定は安定とする。相関が 0.8 未満、または係数が 50% 以上縮小する場合は目的依存を疑う。
- **費用と時間**：API 約 3〜6 ドル、1 週間。
- **次の判断**：安定なら中立版を標準にする。不安定なら実験 2 を一般的な「文章理解」ではなく、特定の質問による測度として限定して解釈する。

4. ChronoGPT の埋め込みによる時系列外評価

- **問い**：先読みのないモデル表現は、ゼロショット点数や TF-IDF より多くの情報を持つか。
- **方法**：最後の層の埋め込みを取り出し、各時点より前に窓が閉じたイベントだけでリッジ回帰を学習する。ハイパーパラメータも過去データ内で選び、2016〜2023 年を順次評価する。
- **成功と失敗の基準**：標準化した予測値が同じ統制下で正の係数を持ち、日クラスタと置換の両方で \(p<0.05\)、かつ TF-IDF を加えた後にも残れば成功とする。Holm 補正も適用する。
- **費用と時間**：GPU 約 9 時間、実装 1〜2 週間。大学 GPU または必要時のみ 10 ドル以内の外部 GPU を使う。
- **次の判断**：成功すれば「時点整合的な LLM 表現にも追加価値がある」といえる。失敗しても、gpt-4o-mini の結果を否定せず、小型モデルの能力限界として分けて報告する。

5. ドリフトの検出力と BLM の関門

- **問い**：発表後に残る効果は、本当に小さいのか、それとも検出力が足りないのか。
- **方法**：実際のイベント日構造を使って 2〜21 日の検出可能な最小効果をシミュレーションする。窓を追加探索せず、前向き標本との固定効果メタ分析を事前登録する。
- **成功と失敗の基準**：正のドリフトが二つの検定で \(p<0.05\) となり、95% 区間の下限が事前に固定した売買費用相当を上回る場合だけ、順位戦略・等リスク・BLM を同じ実績 TE と費用で比較する。それ以外では BLM を実行しない。
- **費用と時間**：CPU で数時間。BLM 比較に進む場合のみ追加で数日。
- **次の判断**：関門を通れば「信号の価値を BLM が保てるか」を調べる。通らなければ、LLM の価値は同時的な市場反応の説明に限ると結論する。

追加 API と外部 GPU の費用は合計 30 ドル以内を上限とし、これまでの約 10 ドルを加えても全予算約 300 ドルを十分下回る。

A26.2.4　やらないこと

- LLM に翌月リターンを数値で直接予想させる実験は再開しない。H02 で固有 IC が \(-0.004\) だったためである。
- gpt-5.x、gemini-3.x を点数付けに使わない。評価期間の情報を知っている可能性を排除できない。

- 同じ標本で多数のプロンプト、窓、合成比率を試し、最もよいものを主結果にしない。
- 現在のイベント反応の点数を、そのまま月次 BLM のビューにしない。
- 有料のアナリスト予想や分足データの取得を研究の前提にしない。予算と残り期間に対して負担が大きい。
- C4 の未確認モデル探索や、共分散推定法の追加比較を中心課題にしない。現在のボトルネックはポートフォリオ計算ではなく、信号の意味と再現性である。
- 古い標本の追加分析を、新しい確認実験として扱わない。

A26.2.5　スケジュール

時期	作業	段階末の判断点
2026 年 10 月下旬	前向き標本、モデル版、終了日、検定、費用上限を事前登録。A5 の重複確認を完了	未使用標本を結果から隔離できるか。できなければ再現実験を中止
11 月	配信時刻、重複、欠損の監査。ガイダンス数値の抽出器と人手検証標本を作成	誤分類率と抽出精度が事前基準を満たすか
12 月	中立プロンプトの採点、ChronoGPT 埋め込みの実装、検出力計算	比較方法を固定できたか。GPU 並列化が本当に必要か
2027 年 1 月	前向きデータの取得継続。数値統制、辞書、FinBERT、TF-IDF を確定。リターンは見ない	欠損と失敗した API 呼び出しを解消し、分析用データを凍結できるか
2 月	所定の終了日まで発表を蓄積し、設定・ハッシュ・除外表を固定	検出力が十分なら主検定へ。不十分なら「判定不能」を許容
3 月	主検定を 1 回実行し、感度分析、ChronoGPT、ドリフトを報告	ドリフトの関門を通った場合だけ BLM 比較。通らなければ最終報告を確定

X02 の共分散窓比較と資料の片づけは、主分析を遅らせない範囲で 12 月または 3 月に行う。

A26.2.6　リスクと未解決の問い

- gpt-4o-mini の知識期限は、個々の文章や企業情報を記憶していないことの保証ではない。
- 無料データだけでは市場コンセンサスを完全には再現できず、「数値以外を読んだ」という主張には限界が残る。
- 前向き標本は約 4 か月しかなく、発表日クラスタ数が不足する可能性がある。その場合は非有意を失敗と断定しない。
- API の内部版変更で点数が再現できなくなる恐れがある。モデル名、時刻、生回答、設定、ハッシュを保存する必要がある。
- ChronoGPT の失敗は、LLM 一般の失敗ではなく、モデル規模、文脈長、指示学習の問題かもしれない。
- 発表日のリターンには同日のマクロニュースも含まれる。同日内置換と固定効果で軽減できるが、因果効果とは言い切れない。
- S&P500、米国企業、決算発表文に限った結果であり、ほかの市場や文書への外的妥当性は未解決である。

A26.2.7　やること.md への意見

優先度を上げるべきもの

- **A5**：重複除去はすべての標本数と標準誤差の前提なので、最優先で完了すべきである。
- **B1・B3**：実験 2 の解釈を直接左右する。とくに B3 は「LLM が単純手法を超えた」の意味を確かめる中心課題である。
- **E1・E4**：非有意の解釈と多重検定の管理に必須であり、実験を増やす前に行うべきである。

- **C3**：費用が約 3 ドルと小さく、目的を示すプロンプトへの依存を直接診断できる。
- **F1・F2**：取り下げ論文と古い方針の修正は短時間で終わり、報告書の信頼性に直結する。

優先度を下げるべきもの

- **C1**：重要ではあるが、時刻・重複・数値統制の監査より後にする。強い信号を作る前に、現在の結果の妥当性を確認すべきである。
- **B2**：頑健性として有用だが、現在の \(t=9.4\) をさらに有意にすることは中心目的ではない。
- **B5・C4**：ChronoGPT の性能改善や未確認モデルの探索は、工数が膨らみやすい。C1 の結果を見てから判断する。
- **D1**：GPU 作業が複数確定した場合だけ実装する。現状の 8〜9 時間程度の計算だけなら必須ではない。
- **E2**：ドリフトが有意でない現状では優先度は低い。明示的な関門を通った場合だけ行う。
- **E3・F4**：研究の中心的結論を変えにくいため、余力がある場合に限る。

足りないもの

- **未使用イベントによる前向き再現**を最優先項目として追加すべきである。これは報告書の統合方針とは異なるが、正の主結果を得た後の確認として必要である。
- **結果を見ないデータ凍結手順**、モデル版、生回答、設定ハッシュ、除外理由を保存する項目が必要である。
- **ガイダンス数値抽出と時刻判定の人手検証標本**を作り、精度基準を事前に決める作業が必要である。
- **標本フロー表**として、取得件数、本文欠損、株価欠損、重複、除外、最終件数を一貫して報告すべきである。
- **停止規則と「判定不能」区分**を加えるべきである。検出力不足を失敗と誤読せず、探索を際限なく続けないためである。

A26.3　Gemini の回答

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/今後の計画/gemini/計画.md

本報告書（総合報告書 2）までの結果と考察を踏まえ、残り約 5 か月のプロジェクト期間に向けた「課題と今後の計画」を立案する。

A26.3.1　1. 今の課題

報告書から読み取れる現在の課題を、重要度の高い順に 6 つ挙げる。

1. **ChronoGPT の弱さの原因が特定できていない**先読みのない ChronoGPT（1.55B）の点数は株価反応をほとんど説明できなかった（+4bp）。これが「モデルの規模が小さすぎるため」か、「ゼロショットの質問形式では性能を引き出せないため」かが区別できていない。
2. **「数値の驚き」の統制が弱い**アナリスト予想データがないため、前年同期との差（SUE）しか統制できていない。LLM が文章の定性的なニュアンスを読んでいるのか、単に文章中の「ガイダンスの数値」を抽出しているだけなのかを分離できていない。
3. **点数を BLM（Black-Litterman モデル）のビューに生かせない**決算発表への株価の反応は 2 日で出尽くし、その後のドリフト（2〜21 日）が有意ではない。BLM は「これからのリターン」を最適化するため、株価に即座に織り込まれる信号は月次や日次のビューとして使えない。
4. **イベント時刻（配信時刻）と受理時刻のズレ** 8-K の SEC 受理時刻（UTC）を基準に窓を設定しているが、場中受理が 31% あり、実際のプレスリリース配信時刻から数時間遅れている可能性がある。これにより、正し

い株価反応の窓がズレて信号が薄まっている恐れがある。

5. **実際のトラッキングエラー（TE）が設定上限を大きく超過する** BLM の最適化において、上限 3% に設定した TE が実績として約 4.5%（1.5 倍）に膨らんでいる（H04、X01）。共分散行列の推定（Ledoit–Wolf）がボラティリティの変化に遅れていることが原因と考えられる。
6. **主な標本期間（2023 年 11 月以降）が短い** gpt-4o-mini の先読みを完全に防ぐための評価期間が約 3 年（527 の発表日）にとどまる。市場環境（ブル相場など）に特有の現象であるリスクを排除しきれない。

A26.3.2　2. 次の段階の研究の問い

これまでの実験から、LLM（gpt-4o-mini）に数値予想をさせる構成は価値がないこと、一方で決算発表文の定性的な読み取りでは従来手法（辞書、FinBERT、TF-IDF）の約 3 倍の効果（1 標準偏差あたり +120bp、t 9.4、置換 p=0.001）を持つことが明らかになった。しかし、反応が即座に出尽くすため、投資戦略（BLM）には直結していない。これらを踏まえ、次の段階では「先読みのない環境における LLM の真のテキスト抽出能力」と「BLM の実用性の底上げ」に焦点を当てる。

主な問い「先読みのない LLM（ChronoGPT）から内部表現（埋め込み）を取り出し、過去のデータで回帰を行えば、ゼロショットの弱さを克服し、LLM を用いない方法や単純な数値の驚きを超えて株価の反応を説明できるか？」（理由：実験 *2* において *gpt-4o-mini* が強力な読み取り能力を示したが、先読みの懸念を完全に払拭するには期限前のデータで学習された *ChronoGPT* で同様の力が証明される必要があるため。ゼロショットではなく回帰（*He* ほか *2025, arXiv:2502.21206*）を用いることで、モデルの真の表現力を測定する。）

副次の問い

1. gpt-4o-mini が見せた「読む力」は、語調や見通しなどの定性的な文脈理解によるものか、それとも文章内に記載されたガイダンス数値を抽出する力に過ぎないのか？
2. 情報の非対称性が大きい銘柄（小型株など）や複雑な発表においては、LLM の点数が発表後 2 日以降のドリフトを予測し、BLM のビューとして成立する条件が存在するか？
3. 共分散行列の窓の調整（X02）によって、BLM における実績 TE と上限 TE の乖離を解消できるか？

A26.3.3　3. 次の実験

優先順位の高い順に 4 つの実験を計画する。

実験 A：ChronoGPT の埋め込み＋回帰による反応予測（優先度 1）

- **問い**：ChronoGPT の弱さは質問形式のせいか？埋め込みと回帰を使えば読む力を発揮するか？
- **方法**：ChronoGPT の最後の層（1,536 次元）の埋め込みを取り出し、評価時点より前のイベントのみを用いてリッジ回帰を学習し、超過リターンを予測する（He ほか 2025, arXiv:2502.21206 の手法）。標本 B（2016〜2023 年）を用いる。
- **成功と失敗の基準**：t 検定および置換の対照において、予測値の係数が片側 $p < 0.05$ で有意に正であれば「支持」。ゼロショット（+9bp）から大幅な改善が見られなければ「支持されず」。
- **費用と時間**：0 円。大学の RTX 3080 ×4 を並列利用し、約 1〜2 時間。
- **判断**：支持されれば、先読みのない LLM でも十分な価値があるという強力な結論になる。支持されなければ、小規模モデル（1.55B）では金融テキストのニュアンス理解に限界があると判断する。

実験 B：ガイダンス数値の抽出と統制（優先度 2）

- **問い**：LLM は文章の「ニュアンス」を読んでいるのか、単に「数値」を拾っているだけか？

- **方法**：決算発表文から正規表現またはルールベースで売上・EPS の見通し（ガイダンス数値）を抽出し、前回の見通しとの差を新たな「数値の驚き」として統制変数に加える。
- **成功と失敗の基準**：ガイダンス数値を統制に加えても、gpt-4o-mini の合成点数の係数が引き続き有意（$p < 0.05$）であれば「支持（定性的な情報を読んでいる）」。有意性を失えば「支持されず（数値情報の抽出に過ぎない）」。
- **費用と時間**：0 円。実装と実行に数時間。
- **判断**：支持されれば LLM の定性テキスト読解能力の価値が裏付けられる。支持されなければ、LLM の金融における主用途は「非構造化テキストからの数値抽出」に絞られる。

実験 C：小型株・複雑な発表におけるドリフトの探索（優先度 3）

- **問い**：市場の織り込みが遅れ、BLM のビューに使えるようなドリフトが存在する条件はあるか？
- **方法**：実験 2 の標本 A を、「時価総額の下位 30%」「本文の長さ・複雑さ（トークン数）の上位 30%」などの条件で分割し、発表後 2〜21 日の超過リターン（ドリフト）に対する合成点数の効果を回帰で探索する。
- **成功と失敗の基準**：※ 探索的分析のため事前登録の厳密な合否判定はしないが、特定のサブグループで $t > 2.0$ の係数が確認できれば有望とみなす。
- **費用と時間**：0 円。計算は数分。
- **判断**：有意なドリフトが見つかれば、その条件に限って BLM に組み込む検証（E2）へ進む。見つからなければ、BLM への適用は完全に打ち切る。

実験 D：共分散の窓の最適化（X02）（優先度 4）

- **問い**：実績 TE が上限の 1.5 倍に膨らむ問題は、窓の長さを過去の実績から動的に選ぶことで防げるか？
- **方法**：窓 63・126・252・504 日および EWMA を用意し、各評価時点において過去のリスクの当たり具合（実現 ÷ 予測、QLIKE）が最も良かった推定手法を選択して共分散 Σ を構築する。
- **成功と失敗の基準**：最適化された共分散を用いた BLM の実績 TE が、現行の Ledoit–Wolf（実績 4.5%）よりも上限の 3% に近づけば「成功」。
- **費用と時間**：0 円。CPU で数分。
- **判断**：成功すれば、今後の BLM の標準的な共分散推定手法として採用する。

A26.3.4　4. やらないこと

- **新しいモデル（gpt-5.x、gemini-3.x）での予想や点数付け**理由：評価期間の株価を学習している（データ汚染）恐れが高く、Lopez-Lira ほか（2025, arXiv:2504.14765）が指摘するように先読みを排除できないため。
- **プロンプトの工夫やフィードバックによる数値リターン予想の改善**理由：H02、H07 の結果から、LLM の出力は入力の写しに過ぎず、固有の予測力を持たないことが確定したため。これ以上予算と時間を割くべきではない。
- **アナリスト予想データや分足株価データの取得**理由：予算（残り約 4 万 8 千円）の範囲内で商用レベルの高品質なデータを取得することは難しいため。現状の SUE と抽出したガイダンス数値（実験 B）で代用する。
- **戦略の成績（超過リターン）を見た上でのハイパーパラメータ（τ、TE、Ω）の調整**理由：過剰適合（マルチプルテスティングによる見かけの成果）を防ぐため。
- **現状での BLM への組み込み（ビューとしての利用）**理由：実験 2 の結果（Wu ほか 2025, arXiv:2509.24254 と整合）の通り、反応が即座に出尽くすため、月次のビューに入れても無価値であることが明白なため（実験 C でドリフトが発見されない限り行わない）。

A26.3.5　5. スケジュール

残りの約 5 か月（2026 年 10 月下旬〜2027 年 3 月）を 4 つの段階に分ける。

期間	段階	主な作業	判断点（各段階の終わり）
10 月下旬〜11 月上旬	環境構築と統制の強化	大学 GPU（RTX 3080 ×4）での並列化実装（D1）、ガイダンス数値の抽出（実験 B）、配信時刻と受理時刻のズレの確認。	並列化が正常に稼働するか？配信時刻のズレが大きく、窓の再設定が必要か？
11 月中旬〜12 月上旬	先読み排除の確定	ChronoGPT の埋め込み抽出と回帰の実施（実験 A）。標本 B（2016〜2023）を用いた評価の事前登録と実行。	先読みのない LLM で有意なシグナル（$p < 0.05$）が取れるか？
12 月中旬〜1 月	ドリフト探索と BLM 改善	小型株等のドリフト探索（実験 C）。共分散の窓の比較（実験 D）。ドリフトがあれば BLM への組み込み検証。	ドリフトが存在し、BLM に組み込む価値があるか？（なければ「読む力は高いが取引には使えない」で結論）
2 月〜3 月	総括と論文執筆	取り下げ論文の引用修正等の片づけ。検出力の測定（E1）。最終的な総合報告書の執筆と発表準備。	研究の目的（検証の確かさ）が十分に達成されたか？

A26.3.6　6. リスクと未解決の問い

- **リスク 1：ChronoGPT の埋め込み＋回帰でも成績が出ない場合** LLM の小規模モデル自体の言語理解能力の限界なのか、それとも決算発表文におけるシグナル抽出には従来の統計手法（TF-IDF や FinBERT）で既に十分なのか、切り分けが困難になる。
- **リスク 2：数値の驚き統制が不完全なまま終わるリスク**アナリスト予想がないため、実験 B でガイダンス数値を統制しても「市場の期待値との差」を正確に測りきれていないという批判が残る可能性がある。
- **未解決の問い：市場の効率性との関係**「LLM は従来手法の 3 倍もの精度で文脈を読めるのに、なぜ株価への織り込み（ドリフト）が全く存在しないのか？」市場の参加者は既に LLM クラスの高度なテキスト解析を瞬時に行っているのか、それとも別の要因で価格が即座に形成されているのかは未解決である。

A26.3.7　7. やること.md への意見

リポジトリの やること.md に対して、以下の通り優先度の調整を提案する。

優先度を上げるべきもの

- **C1（ChronoGPT の埋め込み＋回帰）**：最優先。現在の結果では ChronoGPT のゼロショットの弱さが目立つが、これが手法のせいかモデルの限界かを切り分けない限り、「先読みのない LLM」の評価が完結しないため。
- **B3（数値の驚きを良くする）**：「LLM は定性評価ができているのではなく、単にテキスト化された数字を読んでいるだけ」という有力な反論を潰すために不可欠な統制。
- **D1（大学の RTX 3080 ×4 での並列化）**：C1 や今後の重い実験を現実的な時間で回すためのボトルネック解消として最速で着手すべき。

優先度を下げるべきもの

- **B4（生存者バイアスを減らす）**：本研究の主たる目的変数は「発表直後の 2 取引日の超過リターン」であり、数年単位の長期保有ではないため、生存者バイアスが検定結果に与える影響は月次戦略に比べて非常に小さい。
- **E2（BLM への組み込み）**：実験 2 の通り、現状ではドリフトが存在しないため、月次や週次でリバランスする BLM に組み込んでも負けが確定している。実験 C で特定のドリフト条件が見つからない限り実施すべき

ではない。

足りないもの

- **「ドリフトが存在する条件」の探索的分析**：上記「実験 C」として追加した。情報が市場に織り込まれる速度は銘柄の規模や情報の複雑さに依存するはずであり、LLM のシグナルが「長持ちする条件」を探すことは、BLM へ接続するための最後の希望となる。

付録 A27

LLM のシナリオと CVaR の調査の原文

A27.1　依頼

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/LLM シナリオと CVaR/00_ 調査依頼.md

A27.1.1　背景

大学の授業の研究で、LLM の見通しを Black–Litterman モデル（BLM）に入れる方法を、S&P500 の個別株で検証している。これまでに分かったこと：

- LLM（gpt-4o-mini）が決算発表文から読み取る情報は本物だが、2 取引日で株価に織り込まれ、月次の期待リターンの改善にはつながらない。
- LLM に同じ質問を 30 回して得た答えのばらつきは、見通しの不確かさとして使えなかった。答えは楽観に偏っていた（76% がプラス）。
- BLM の実現のトラッキングエラーは事前の上限の約 1.5 倍になった。過去の「実現 ÷ 予測」の比で上限を校正すると約束が守れた。VIX で共分散を伸び縮みさせても改善しなかった。

次の候補として、「LLM に将来のシナリオ（関税の引き上げ、利上げ、景気後退など）を作らせ、モンテカルロで収益率の分布を作り、CVaR（期待ショートフォール）でリスクを管理・最適化する」ことを検討している。

A27.1.2　調べてほしいこと

1. **LLM でシナリオを生成して、金融のリスク管理（VaR・CVaR・ストレステスト・シナリオ分析）や資産配分に使う研究**。2022 年以降の論文・ワーキングペーパー・中央銀行や規制当局の報告・実務の事例。
   - LLM が筋書き（何が起きるか）を作るだけか、確率や下落の大きさまで決めるのか。
   - CVaR などの最適化に入れているか、報告や補助にとどまるか。
2. **それらの研究が、LLM のシナリオの良さをどう検証しているか**。とくに次の 3 つの問題をどう扱っているか。
   - LLM の確率や大きさの較正（楽観・悲観への偏り）。
   - LLM が学習の期限より前の出来事を知っていることによる先読み（バックテストの汚染）。
   - 裾の出来事が少なく、CVaR の検証の検出力が低いこと（VaR・ES のバックテスト、Kupiec 検定など）。
3. **LLM 以前からある、専門家の判断や物語（ナラティブ）からシナリオを作り、確率をつけて最適化に入れる方法**。たとえば Rebonato の stress testing with Bayesian nets、Meucci の entropy pooling（シナリオの確率を見通しに合わせて変える方法）、Black–Litterman とシナリオの組み合わせ。LLM のシナリオをこれらと組み合わせた研究があれば、それも。
4. **生成モデル（GAN・拡散モデル・時系列の基盤モデルなど）で収益率のシナリオを作り、CVaR の最適化に使う研究**。LLM と比べてどうか。
5. 上を踏まえて、**授業の研究として、小さく検証できる設計**の提案（使えるデータ：2015〜2026 年の S&P500 の日次株価・財務・決算発表文、VIX、gpt-4o-mini と、2014〜2024 年の版ごとに先読みのない ChronoGPT）。

A27.1.3　答え方

- 日本語で答える。
- 文献は、著者・題名・年・掲載先（または arXiv・SSRN の番号）・URL を必ず書く。存在を確かめられないものは挙げない。
- 各文献について、何を示したか（数値があれば数値）と、検証の弱さを 1〜2 文で書く。
- 確かな結果と、まだ主張にとどまるものを分けて書く。

A27.2　Gemini Deep Research の回答

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/LLM シナリオと CVaR/deep/回答.md

A27.2.1　序論：金融リスク管理における大規模言語モデルの台頭とパラダイムシフト

現代の金融市場における不確実性の高まりと非定常なレジームシフトは、過去のデータに依存する伝統的なパラメトリック・リスク管理手法の限界を露呈させている。とりわけ、平均・分散最適化や Black-Litterman モデル（BLM）は、資産収益率の正規分布仮定や、投資家の主観的見通し（ビュー）の絶対的な数値化を前提としており、現実の市場で頻発するファットテール（裾の厚い分布）や極端なクラッシュを十分に捉えきれない。提供された背景情報にある通り、大規模言語モデル（LLM）を用いて決算発表等からビューを抽出・統合する先行研究の試みは、情報の市場織り込み速度の速さ（2 取引日で価格に反映）や、LLM 特有の「楽観バイアス（76% がプラス評価となる事象）」によって、月次の期待リターン改善や不確実性の正確な定量化に直結しないことが確認されている。さらに、BLM を用いたポートフォリオ構築において、トラッキングエラーの実現値が事前の上限を大幅に超過する現象は、モデルが前提とする共分散構造（VIX による動的調整を含む）と、現実のテールリスクとの間の深刻な乖離を示唆している。

この限界を突破するための次なる展開として、金融工学の最前線では「LLM による将来シナリオの生成と、モンテカルロ・シミュレーションおよび CVaR（期待ショートフォール）を用いたテールリスクの管理・最適化」が急速に議論されている。本報告書は、指定された調査要件に従い、2022 年以降の最新の論文、ワーキングペーパー、実務事例を網羅的に分析する。LLM を用いたシナリオ生成の実態、その品質検証における 3 つの重大な課題（確率の較正・楽観バイアス、先読みバイアス、CVaR 検証の検出力不足）、従来型の専門家判断（ナラティブ）モデルとの融合、および拡散モデル等の生成 AI との比較を論じる。さらに、これらの知見を統合し、指定されたデータ環境（2015〜2026 年の S&P500、VIX、gpt-4o-mini、版ごとに先読みのない ChronoGPT）を用いた、高い学術的意義を持つ小規模検証設計を提案する。

A27.2.2　1. LLM を用いたシナリオ生成と金融リスク管理（VaR・CVaR）への応用

金融リスク管理において、LLM は単なるテキスト情報の要約ツールや感情分析（センチメント・スコアリング）ツールから、マクロ経済のショックや市場のストレス・シナリオを構造化データとして出力する「推論・生成エンジン」へと進化を遂げている。

1.1. LLM によるシナリオの構造化と出力の高度化

最新の研究動向を分析すると、LLM が単なる「定性的な筋書き（何が起きるかというナラティブ）」を生成する段階から、具体的な下落の大きさやマクロ変数の変動幅（パーセンテージ）を決定し、それをポートフォリオの損失分布にマッピングするシステムへと移行していることが確認できる。

Soleimani（2025）は、検索拡張生成（RAG）と LLM を組み合わせることで、GDP 成長率、インフレ率、政策

金利の具体的なショック値を JSON 形式で出力させるパイプラインを構築した [cite: 1, 2]。この研究では、LLM（GPT-5-mini や Llama-3.1-8B-Instruct）に対し、IMF の基礎データやニュースをプロンプトとして与え、2026 年第 4 四半期に向けた「深刻だがもっともらしい」マクロ経済ショックを生成させている [cite: 1, 2]。LLM から出力された数値は、線形ファクターモデルを通じてポートフォリオの損失に変換され、シナリオに基づく VaR および CVaR の直接的な計算に使用される [cite: 2]。このアプローチの確かな結果として、ハード・ソフトの「妥当性ゲート（Plausibility Gate）」を設けることで、GDP ショックが 10% を超えるなどの LLM 特有の非現実的な数値のドリフト（ハルシネーション）を棄却し、数値的に安定した監査可能なシナリオ生成が可能であることが示されている [cite: 1, 2]。

しかしながら、この手法の検証の弱さは、マクロ変数からポートフォリオ損失への変換において単純な線形ファクターモデルに依存している点にある [cite: 1]。金融危機時に発生する非線形なクラッシュや、資産間の相関関係の崩壊（ボラティリティ・クラスタリング）を、LLM が生成した単一のマクロシナリオと線形マッピングだけで十分に捉えきることは困難であり、テールリスクの完全なモデル化には至っていないという主張にとどまっている。

1.2. CVaR 等の最適化プロセスにおける LLM の位置づけ

最適化プロセスへの LLM の組み込みについては、LLM に直接ポートフォリオのウェイト（比率）や期待リターンを計算させるアプローチは機能しないことが複数の実証研究で確認されている。LLM は数学的最適化アルゴリズムを代替するものではなく、あくまで「状態変数（State）」や「期待値のビュー」を生成する前処理コンポーネント、あるいは制約条件の生成器として機能する。

Wang ら（2026）による CVaR 最適化の研究では、ディープ・レインフォースメント・ラーニング（DRL）に LLM を統合する枠組みが提示されている [cite: 3, 4]。この研究では、FinBERT 等の金融特化型 LLM から得た定性的な市場シグナル（センチメント・スコア）を強化学習エージェントの状態空間に組み込み、DDPG（Deep Deterministic Policy Gradient）アルゴリズムを用いて CVaR ベースの最適化を動的に実行した [cite: 3]。確かな結果として、この LLM 感情認識型 CVaR ポートフォリオは、等ウェイトや最小 CVaR ポートフォリオといった従来のベンチマークを上回る年率リターンとシャープレシオ、オメガレシオを達成したことが報告されている [cite: 3, 4]。また、Zhao ら（2024）や Kirtac & Germano（2025）の分析によれば、LLM 単体で構築したプロンプト・ポートフォリオは単純な分散投資を上回るものの、明示的な数学的最適化（AI 拡張型のオプティマイザ）を組み込んだ手法には一貫して劣後することが明らかになっている [cite: 5]。

これらの実証結果は、LLM が「複雑な金融言語上の推論」には優れているものの、「厳密な数値的制約に基づく最適化」には不向きであることを示している。したがって、シナリオ分析や資産配分においては、LLM を補助的・解釈的な入力層にとどめ、実際の最適化計算はモンテカルロ法や DRL、後述する Entropy Pooling 等の数理エンジンに委ねるアーキテクチャが現在のベストプラクティスとなっている [cite: 5]。

著者 (年)	題名	掲載先 / URL	示された内容（確かな結果）	検証の弱さ（主張にとどまる点）
Soleimani (2025)	LLM-Generated Counterfactual Stress Scenarios for Portfolio Risk Simulation via Hybrid Prompt-RAG Pipeline	arXiv:2512.07867 https://arxiv.org/abs/2512.07867	LLM（GPT-5-mini 等）に RAG を組み合わせ、GDP 等の具体的ショック値を生成し、妥当性フィルターを経由させることで、監査可能な VaR/CVaR 乗数を算出するシステムを構築した。	マクロ変数からポートフォリオ損失への変換が線形ファクターモデルに依存しており、危機時の非線形な相関崩壊を捉えきれていない。

著者 (年)	題名	掲載先 / URL	示された内容（確かな結果）	検証の弱さ（主張にとどまる点）
Wang et al. (2026)	Sentiment-Aware Portfolio Optimization: CVaR-Based Diversification with Deep Reinforcement Learning	IEEE Access https://ieeexplore.ieee.org/document/11215737/	LLM（FinBERT）の感情スコアを状態空間に組み込んだ DRL（DDPG）による CVaR 最適化が、等ウェイトや最小 CVaR 等の既存戦略を上回るシャープレシオを達成した。	LLM を一次元的な感情スコアの抽出機としてのみ扱っており、複雑なマクロ経済シナリオや因果関係の生成といった高度な推論能力を最適化に活かしきれていない。

—

A27.2.3　2. LLM シナリオの品質検証における 3 つの重大な問題と最新の解決策

LLM を金融リスク管理に適用する際、研究者と実務家を最も悩ませるのが「確率の較正（キャリブレーション）」「先読みバイアス（Look-ahead Bias）」「テールリスク検証の検出力」という 3 つの重大な欠陥である。これらのバイアスは複合的に作用し、モデルの見かけ上のパフォーマンスを人為的に押し上げる「妥当性の錯覚（Illusion of Validity）」を生み出す [cite: 6]。

2.1. 確率や下落規模の較正と「楽観バイアス」

大学の授業研究で確認された「LLM の回答が 76% の確率でプラスに偏る」という現象は、LLM の構造的な欠陥として学術的にも広く実証されている。LLM は本質的に、人間のフィードバックからの強化学習（RLHF）等のアライメント処理によって、「安全で、断定的でなく、無難な（そして往々にしてポジティブな）」テキストを生成するように訓練されている [cite: 7, 8]。この目的関数に基づくインセンティブが、金融予測において致命的な「楽観バイアス（Optimism Bias）」および「客観性バイアス」を引き起こす [cite: 6]。

Chen, Gulen, Zhou（2025）の研究は、GPT-4o が予測する株式の期待リターンが過去の平均や実現リターンよりも一貫して高く、分布がプラス方向に歪んでいる（正のスキューを持つ）ことを統計的に実証した [cite: 7, 9]。この研究の確かな結果として、LLM に 80% 信頼区間（10 パーセンタイルと 90 パーセンタイル）を予測させた場合、極端なテールリスク（暴落）を過小評価し、現実のボラティリティよりもはるかに狭い（自信過剰な）分布を提示することが確認されている [cite: 7, 9]。検証の弱さとしては、プロンプト・エンジニアリングによる介入（Zero-shot や Few-shot での指示）を行ってもこの外挿的・楽観的な傾向を排除できないことは示されたものの、スパースオートエンコーダ（SAE）等を用いたモデル内部の概念空間への直接介入によるバイアス除去については初期の検証段階にとどまっている点である [cite: 7, 8]。

2.2. 先読み（Look-ahead Bias）とバックテストの汚染

LLM を過去データでバックテストする際、最大の汚染源となるのが「先読みバイアス」である [cite: 6, 10, 11]。LLM はインターネット上の膨大なテキストで事前学習されているため、学習データのカットオフ日以前にモデルを評価したとしても、事後的に執筆された歴史の振り返り記事やウィキペディア等を通じて、未来の事象（2020 年のコロナショックの結末や特定の企業の倒産など）を既に「知っている」状態にある [cite: 11]。これにより、見かけ上のパフォーマンス（シャープレシオ等）が非現実的に高騰する。

この問題を解決するため、He ら（2025）は、各年ごとに知識のカットオフを厳密に設定し、未来のデータを一切含まないようにゼロから事前学習・インストラクションチューニングを行った「ChronoGPT」および「DatedGPT」を開発した [cite: 10, 11, 12, 13]。確かな結果として、金融ニュースに基づく翌日の株式リターン予測において、未来の知識を排除した ChronoGPT を用いたリアルタイム出力でも、約 3.20 のシャープレシオを達成し、時系列

の一貫性を保ちながら予測能力を維持できることが実証された [cite: 10, 11]。これにより、「モデルの賢さ」と「未来を知っていることによるズル（Training Leakage）」を明確に切り分けることが可能となった [cite: 11]。一方で検証の弱さは、ChronoGPT のパラメータサイズ（1.55B など）が GPT-4 クラスと比較して非常に小さく、高度な因果関係の推論や複雑なマクロ経済シナリオの生成能力においては、最先端の巨大モデルに劣る可能性がある点である [cite: 10, 11, 13]。

2.3. 裾の出来事が少なく CVaR 検証の検出力が低いこと（E-Backtesting の導入）

テールリスク（裾の出来事）は発生頻度が極めて低いため、従来の VaR や ES（Expected Shortfall / CVaR）のバックテスト手法である Kupiec の無条件カバレッジ検定や Christoffersen 検定は、標本サイズが小さい場合に致命的な欠陥を露呈する [cite: 14, 15, 16]。特に 1% CVaR などの極端な水準では、数年分のデータでも例外事象（予測を超過する損失）が数回しか起きない。Kupiec 検定は例外の「回数」のみをカウントし、例外発生時の損失の「大きさ」を考慮しないため、不適切なシナリオ生成モデル（リスクを過小評価している LLM モデル）を誤って「合格」と判定してしまう（第 2 種過誤の増大）[cite: 14, 15]。

この少サンプル問題に対する最新の数理的解決策として、Wang & Yu（2026）による「E-Backtesting」手法の適用が挙げられる [cite: 17, 18, 19, 20, 21]。この研究は、従来の p 値に代わって、逐次的な証拠の蓄積を測定する「e-value（e-process）」を用い、VaR の予測値なしに CVaR 単独でシーケンシャルなバックテストを行う手法を開発した [cite: 18, 19]。確かな結果として、シミュレーションにおいて、この E-Backtesting 手法は従来手法の 1/5 から 1/50 という極めて小さなサンプルサイズで、モデルの過少申告（リスクの過小評価）を正確に検出できることが示された [cite: 18]。これにより、短い期間のストレステストや LLM のシナリオ評価において、より厳密な検出力を持つ検証が可能となる。しかし検証の弱さとして、時系列データへの適用において AR-GARCH モデルのような特定の条件付 VaR のパラメトリックな構造を仮定する必要があり、市場構造が急変する非定常な環境下における頑健性については、更なる検証が必要であるとの主張にとどまる [cite: 18, 19]。

著者（年）	題名	掲載先 / URL	示された内容（確かな結果）	検証の弱さ（主張にとどまる点）
Chen, Gulen, Zhou (2025)	Extrapolation and Miscalibration in LLM Stock Return Forecasts	arXiv:2409.11540 https://afajof.org/management/viewp.php?n=170324	GPT-4o の期待リターン予測は過去平均よりも一貫して高く、分布が正のスキューを持ち、80% 信頼区間が現実より狭い（楽観バイアスと自信過剰）ことを実証した。	プロンプトによる修正の限界は示されたが、SAE 等によるモデル内部のバイアス除去に関する実証が不足している。
He et al. (2025)	Instruction Tuning Chronologically Consistent Language Models	arXiv:2502.21206 https://arxiv.org/abs/2502.21206	未来のデータを排除した ChronoGPT を開発し、先読みバイアスなしでも金融ニュースからのリターン予測で 3.20 のシャープレシオを達成可能であることを示した。	パラメータサイズが小規模（1.55B）であり、GPT-4 クラスが持つ複雑なマクロ推論能力を同等に備えているかは未知数である。
Wang & Yu (2026)	E-Backtesting Expected Shortfall without Value-at-Risk Forecasts under Time-series Models	arXiv:2610.17681 https://arxiv.org/abs/2610.17681	e-value を用いた CVaR の逐次バックテスト手法を開発し、従来手法の 1/5〜1/50 の少ないサンプルサイズでリスクの過小評価を検出できることを示した。	AR-GARCH 等の特定の条件付 VaR 構造を仮定しており、完全なノンパラメトリック環境や極端なレジームシフト下での挙動の検証が不十分である。

—

A27.2.4　3. 専門家の判断（ナラティブ）からシナリオを作り最適化に入れる手法

LLM によるシナリオをそのまま利用するのではなく、LLM の出力を「専門家の主観的判断（ビュー）」と見なし、堅牢な数理・確率モデルに組み込むアプローチが現在最も有望視されている。ここでは LLM 以前から存在する 2 つの強力なフレームワーク（ベイジアンネットワークと Entropy Pooling）と、それらを LLM と融合させた最新の研究を分析する。

3.1. Rebonato のベイジアンネットワークと因果推論

Riccardo Rebonato が提唱した一連の研究（2010, 2019）は、ストレステストにおいて、単なる過去データの統計的相関（Correlation）ではなく、因果関係（Causality）に基づく「Coherent Stress Testing（整合的ストレステスト）」の概念を確立した [cite: 22, 23, 24, 25, 26]。過去の金融危機において、平常時の相関行列は完全に崩壊する。Rebonato の手法では、リスク管理者がマクロ要因のショックとその条件付確率（例：「関税が引き上げられた場合、インフレが加速する確率は 80%」）をベイジアンネットワーク（有向非巡回グラフ）に入力する [cite: 22, 24]。これにより、極端なストレス下でも相関行列が論理的に破綻せず、アービトラージ・プライシング理論（APT）と整合的な資産リターンの同時確率分布が導出され、平常時の最適化への連続性も担保される [cite: 22]。

近年、この枠組みを LLM で自動化・高度化する試みが登場している。Nafar ら（2025）は、LLM から確率的知識を抽出し、ベイジアンネットワークの条件付確率表（CPT）を構築する手法を提案した [cite: 27, 28]。確かな結果として、80 の公開ベイジアンネットワークを用いた実験において、LLM へのクエリから得られた条件付確率が、ランダムや一様分布ベースラインを有意に上回る精度を示し、専門家の事前分布の近似として機能することが実証された [cite: 27, 28]。また別の研究では、LLM が現在の市場環境（価格、ボラティリティ、ニュース）を解釈してコンテキストに特化したベイジアンネットワークを動的に構築し、リスク指標を出力するハイブリッド・システムが提案され、アウトオブサンプルで年率 15.3% のリターン（シャープレシオ 1.08）を達成したと報告されている [cite: 29]。検証の弱さは、LLM が提示する因果構造が真の経済的因果関係（Pearl の Causality）を反映しているのか、単にテキスト上の共起性を模倣しているだけなのかの識別が困難である点に留まる [cite: 30, 31, 32]。

3.2. Meucci の Entropy Pooling（エントロピープーリング）と LLM の親和性

大学の授業研究で用いられた Black-Litterman モデル（BLM）は、事前分布として CAPM 等の均衡リターンを仮定し、誤差項が正規分布に従うという強い制約を持つ [cite: 33, 34]。そのため、ファットテールや非対称なリスクを扱うことが難しく、トラッキングエラーが増大する原因となる。対照的に、Attilio Meucci（2008）が開発した「Entropy Pooling（EP）」は、完全なモンテカルロ分布に対して、任意の非線形な見通し（ビュー）を反映させることができる極めて柔軟な手法である [cite: 33, 35]。

メカニズムとして、EP は過去データや生成モデルから得られた数万回のモンテカルロ・シナリオ（事前分布）に対し、カルバック・ライブラー情報量（相対エントロピー）を最小化するように各シナリオの「生起確率（Probability）」を歪ませる [cite: 33]。これにより、モンテカルロ法が描く分布の形状（ファットテールや過去の非線形な相関）を破壊することなく、「S&P500 の CVaR が-10% 以下になる確率は 20% に上昇する」といった新しい見通しを事後分布に反映させることができる [cite: 33, 35]。

LLM との融合において、EP は BLM よりも遥かに優れている。LLM は前述の通り正確な数値リターンを予測すること（算術的ハルシネーション）が苦手である [cite: 36, 37]。Xiao ら（2026）が発表した『FinRankGRPO』は、この弱点を克服するため、LLM に直接リターン数値を予測させるのではなく、資産の「相対的なランキング（Listwise Ranking）」のみを生成させ、それを EP の相対ビュー制約として組み込む手法を提案した [cite: 36, 37]。確かな結果として、この手法は LLM の推論能力（Chain-of-Thought）を活かしつつ数値の矛盾を防ぎ、商業用 LLM 単体や従来の定量的ポートフォリオ最適化を上回るリターン（年率 0.122）とシャープレシオ（0.636）を達成した [cite: 36, 37]。検証の弱さは、LLM の出力するランキングが特定のセクターに偏る場合、EP の事後分布が極端な集中投資を促すリスクがあり、追加的な制約（Turnover 制約など）なしでは実務的な安定性に欠ける可

能性がある点である。

著者 (年)	題名	掲載先 / URL	示された内容（確かな結果）	検証の弱さ（主張にとどまる点）
Nafar et al. (2025)	Extracting Probabilistic Knowledge from Large Language Models for Bayesian Network Parameterization	arXiv:2505.15918 https://arxiv.org/abs/2505.15918	LLM から抽出した確率的知識を用いてベイジアンネットワークの条件付確率表を構築し、ランダム分布等を有意に上回る精度を示した。	抽出された確率が専門家の判断を完全に代替できるほどの精度であるか、特に極端なテール事象における較正の検証が不足している。
Xiao et al. (2026)	Financial Asset Ranking via Group Relative Policy Optimization	arXiv:2609.24175 https://arxiv.org/abs/2609.24175	LLM にリターン数値ではなくリストの相対ランキングを予測させ、それを Entropy Pooling に組み込むことでシャープレシオ 0.636 を達成した。	LLM のランキングが特定セクターに偏る場合、EP 事後分布が極端な集中投資を促すリスクについてのペナルティ検証が十分ではない。

—

A27.2.5　4. 生成モデル（GAN・拡散モデル）による収益率シナリオ生成と LLM の比較

数理モデルに対する事前分布（シナリオ）を生成するエンジンとして、テキストベースの LLM とは別に、時系列データ自体を学習する「生成 AI（Generative AI）」の活用が近年急速に進展している。

4.1. GAN および拡散モデルによるシナリオ生成の特徴と優位性

モンテカルロ・シミュレーションは伝統的に GARCH モデルや歴史的シミュレーションに依存してきたが、非定常な市場や複雑な相関を捉えるために GAN（Generative Adversarial Networks）や拡散モデル（Diffusion Models）への移行が進んでいる [cite: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44]。とりわけ、拡散モデル（DDPM や TimeGrad など）は、過去の収益率の結合分布を学習し、ノイズの除去過程を通じて新たなシンセティック・リターンを生成するアプローチをとる [cite: 45, 46, 47, 48]。

確かな結果として、拡散モデルは GAN が抱えるモード崩壊（Mode Collapse：同じようなシナリオばかり生成する問題）や学習の不安定性を克服しており、金融時系列特有のボラティリティ・クラスタリングやファットテール（裾の厚さ）を極めて高精度に再現できることが実証されている [cite: 45, 46, 47, 49]。CVaR 最適化への応用においても、Gao ら（2025）は、企業固有のファクターで条件付けされた拡散モデルを用いて翌日の収益率分布を生成し、これを平均・CVaR 最適化の直接の入力として用いる手法を提示した [cite: 49, 50]。結果として、中国 A 株市場などにおいて、経験的な推定量に基づくベンチマークを一貫して上回るパフォーマンスを記録している [cite: 50]。

しかし、検証の弱さとして、拡散モデルはシナリオの「統計的なリアルさ」の再現には優れているものの、サンプリング（生成）に膨大な計算コストがかかること、そして何よりも「なぜそのシナリオが発生したのか」という経済的な因果関係（ナラティブ）を持たない点が挙げられる [cite: 38, 51]。企業のレジーム変化やマクロ経済の構造転換をモデル化することはできても、それに言葉による解釈を与えることはできない [cite: 51]。

4.2. 「構造の Diffusion、解釈の LLM」という役割分担

テキストベースの LLM と時系列ベースの拡散モデルは競合するものではなく、相互に補完する関係にある。LLM に直接「S&P500 の明日のリターン分布の生成」を求めると、確率の幾何学的形状を学習していないため、もっともらしいテキスト（算術的ハルシネーション）を生成するだけであり、経済的に一貫性のないシナリオとなる

危険性がある [cite: 36, 51]。

実務的な最先端のフレームワーク（例えば NVIDIA NIM を用いたシナリオ生成リファレンスアーキテクチャ）では、明確な役割分担が示されている [cite: 51, 52, 53]。まず、LLM が「関税引き上げによるスタグフレーション」といった定性的なプロンプトを解釈し、過去の類似レジームや条件パラメータを抽出する。次に、拡散モデルがその条件パラメータを受け取り、実際のボラティリティ曲面やリターンの相関行列を確率的な厳密さをもって数万パス生成する。最後に、LLM が生成された極端なパス（テールシナリオ）を読み取り、アナリスト向けに「どのようなセクターがどの程度毀損するか」を定性的なレポートとして出力・解釈する [cite: 51, 52]。すなわち、LLM は「意味論的なインテリジェンス層」として機能し、拡散モデルが「統計的な構造の生成」を担うという融合が、今後のリスク管理システムのスタンダードとなると考えられる [cite: 51]。

著者 (年)	題名	掲載先 / URL	示された内容（確かな結果）	検証の弱さ（主張にとどまる点）
Gao et al. (2025)	Conditional Diffusion Model for Portfolio Optimization	未公刊 (URL: `https://www1.se.cuhk.edu.hk/~xfgao/GHH`)	企業固有ファクターで条件付けした拡散モデルが生成した収益率分布に基づく平均・CVaR 最適化が、既存の収縮推定量ベースの手法を上回った。	サンプリング計算コストが膨大であり、またシナリオが「なぜ」発生したかの経済的ナラティブ（因果関係）の説明能力に欠ける。
Evandro (2026)	Diffusion Models in Finance: Moving from Point Estimates to Probability	Medium `https://medium.com/@evandro_78268/diffusion-models-in-finance-part-5-the-future-of-valuation-moving-from-point-estimates-to-e6c70c3b8887`	拡散モデルが幾何学的な確率構造を学習し、LLM がそれを意味論的に解釈するという二層アーキテクチャの優位性を論じた。	実証的なバックテスト結果を伴う厳密な学術論文ではなく、概念実証および実務的な提言の域にとどまっている。

—

A27.2.6　5. 授業研究に向けた小規模検証設計の提案

以上の網羅的な文献調査を踏まえ、指定された制約条件（2015〜2026 年の S&P500 データ、VIX、gpt-4o-mini、版ごとに先読みのない ChronoGPT を使用）のもとで、大学の授業研究として学術的意義が高く、かつ計算リソースの観点から実行可能な「**小さく検証できる設計**」を提案する。

前回の BLM を用いた検証で判明した「LLM の見通しのばらつきが不確実性として使えない（76% の楽観バイアス）」「トラッキングエラーが事前上限の 1.5 倍に上振れる」という問題を克服するため、本設計では、LLM の役割を「数値の予測」から「相対ランキングの生成」へと変更し、最適化エンジンを BLM から **Entropy Pooling** と **CVaR 最適化**に置き換える。さらに、検証の正当性を担保するため、Kupiec 検定に代わる **E-Backtesting** を導入する。

5.1. 研究の目的と検証仮説

- **目的:** 過去データに基づくモンテカルロ・シナリオに対し、先読みバイアスのない LLM（ChronoGPT）から抽出した「相対ランキング（ビュー）」を Entropy Pooling で反映させ、CVaR を最適化することで、ダウンサイドリスクが有意に抑制されるかを検証する。

- **仮説 1（バイアスの可視化と制御）：** 最新の gpt-4o-mini を用いたビューは楽観バイアスと先読みバイアスを内包するため、事後的なパフォーマンス（シャープレシオ等）が見かけ上過大評価される。対照的に、ChronoGPT を用いた場合は、先読みが排除されたより現実的かつ保守的な CVaR 最適化が可能となり、真のアウトオブサンプル性能を正しく測定できる。
- **仮説 2（不確実性とトラッキングエラーの制御）：** BLM（正規分布ベース）ではなく Entropy Pooling（完全なモンテカルロ分布ベース）を用いることで、金融市場特有のファットテールを維持したまま見通しを反映できるため、トラッキングエラーの超過を抑制できる。

5.2. 検証のステップとシステム設計

ステップ 1：ベースラインとなるシナリオ分布の構築（モンテカルロ法）

- **データ:** 2015 年～対象日までの S&P500 個別株の日次リターンおよび VIX データ。
- **処理:** 過去のリターンデータを用い、VIX（市場のボラティリティ・レジーム）で条件付けしたモンテカルロ・シミュレーション、あるいは単純な歴史的シミュレーション（Historical Simulation）により、N=10,000 パスの将来の結合リターンシナリオ（事前分布）を生成する。この時点では、各シナリオの初期の生起確率は一様に 1/N とする。

ステップ 2：LLM による「相対的なビュー（Listwise Ranking）」の抽出

- **モデル:** gpt-4o-mini（比較・ベースライン用）と ChronoGPT（本命・先読み排除用）。
- **入力データ:** 各最適化時点の直前に入手可能な財務データ、決算発表文、およびマクロニュース。
- **プロンプト設計:** LLM に具体的な「期待リターン（数値）」や「ばらつき」を答えさせることを禁じる。FinRankGRPO の研究 [cite: 36] に倣い、「関税引き上げや利上げといった現在のマクロ文脈において、今後 1 ヶ月間で最も下落耐性のある（パフォーマンスが良い）銘柄から順にランキングを作成せよ」という相対的な見通し（Ordinal Ranking）のみを出力させる。これにより、LLM の算術的ハルシネーションと極端な楽観バイアスを構造的に回避する。

ステップ 3：Entropy Pooling による確率の更新

- **処理:** Meucci（2008）の手法 [cite: 33, 35] に従い、LLM が出力した銘柄のランキング（例：銘柄 A の期待リターン ＞ 銘柄 B の期待リターン）を不等式制約条件として定式化する。
- この制約を満たしつつ、事前分布の確率ベクトル（1/N）からのカルバック・ライブラー情報量（相対エントロピー）を最小化する新しい事後確率ベクトルを算出する。これにより、「シナリオの筋書き（リターン値）」自体は変えず、「LLM の見通し（ランキング）に合致するシナリオが発生する確率」を事後的に上昇させる。

ステップ 4：CVaR ポートフォリオの最適化

- 更新された事後確率ベクトルを付与されたシナリオ分布を用いて、指定された信頼水準（例：95% または 99%）での CVaR を最小化するポートフォリオのウェイトを算出する。比較対象として、従来の BLM ポートフォリオ、等ウェイトポートフォリオ、および事前確率のままの最小 CVaR ポートフォリオを用意する。

ステップ 5：E-Backtesting を用いた厳密なバックテスト

- **課題の克服:** 裾の出来事が少なく、VaR/CVaR の例外事象が少ないという問題を克服するため、従来の Kupiec 検定は使用しない [cite: 14, 15, 16]。
- **評価手法:** Wang & Yu（2026）の「E-Backtesting」アルゴリズムを導入する [cite: 17, 18, 19]。時系列の損失データと予測された CVaR 値のみを用いて e-value を逐次計算し、テスト期間（アウトオブサンプル）における各モデル（gpt-4o-mini vs ChronoGPT）の CVaR 過少申告を統計的に検定する。

5.3. 設計の利点と新規性

この設計は、大学の授業プロジェクトとして以下の点で極めて優れており、高い学術的価値を持つ。

1. **計算負荷の現実性と実行可能性:** 拡散モデル（DDPM 等）を自前で構築・学習させるには膨大な計算資源と時間を要するが、歴史的シミュレーションと Entropy Pooling の組み合わせであれば、Python（`skfolio` 等のライブラリ）を用いてローカル PC 環境で高速に実行可能である [cite: 33, 35]。
2. **先読みバイアスの厳密な定量化:** 汎用 LLM（gpt-4o-mini）と年代別カットオフを持つ ChronoGPT のパフォーマンスを比較することで、「LLM の推論能力の高さ」ではなく「学習時期の汚染（未来を知っていること）」がバックテストのシャープレシオ等にどれほど悪影響を及ぼすかを定量化できる。これは現在の金融機械学習分野における最も重要な課題への直接的な回答となる [cite: 6, 10]。
3. **BLM の限界の理論的突破:** 前回の研究で直面した「LLM のばらつきが不確実性として使えない」という根本的な問題を、LLM には順位付け（相対ビュー）だけをさせ、不確実性の構造モデリングは金融データ（モンテカルロ法と Entropy Pooling）に完全に委ねることでエレガントに解決する。

A27.2.7　結論

大規模言語モデルを金融のシナリオ生成およびテールリスク管理に組み込む研究は、単なるテキスト感情分析の域を脱し、数理モデルとの深く複雑な融合段階に突入している。LLM 単体での数値予測は、本質的な楽観バイアス、先読みバイアスの汚染、および算術的ハルシネーションの危険性を伴うため、直接的なポートフォリオ最適化（ウェイトの算出）のエンジンとしては機能しないことが明らかとなっている。

しかしながら、LLM を「定性的なイベントや相対的な関係性を解釈する意味論的エンジン」として再定義し、その出力を Entropy Pooling やベイジアンネットワークといった柔軟な確率・数理フレームワークに「制約条件（ビュー）」として注入するハイブリッド型のアプローチは、従来のエコノメトリクスや Black-Litterman モデルの限界を打破する極めて強力な手段となる。

本報告書で提案した小規模検証設計は、ChronoGPT による先読みバイアスの排除、Entropy Pooling による非正規分布・ファットテールへの対応、LLM のリストワイズ・ランキングの活用、そして E-Backtesting による少サンプル下での厳密なテールリスク検証という、現在の学術界における最先端の知見を全て統合したものである。このアプローチを通じて、LLM が金融リスク管理にもたらす真の価値と限界を、実証的かつ説得力を持って提示することが可能となるだろう。

Sources:

1. arxiv.org（`https://arxiv.org/pdf/2512.07867`）
2. arxiv.org（`https://arxiv.org/html/2512.07867v1`）
3. ieee.org（`https://ieeexplore.ieee.org/document/11215737/`）
4. researchgate.net（`https://www.researchgate.net/publication/396846640_Sentiment-Aware_Portfolio_Optimization_CVaR-Based_Diversification_with_Deep_Reinforcement_Learning`）
5. mdpi.com（`https://www.mdpi.com/1911-8074/19/5/320`）
6. openreview.net（`https://openreview.net/pdf/e79e5799d1b71e8a1a9a7e0d71111b223bbf4421.pdf`）
7. aeaweb.org（`https://www.aeaweb.org/conference/2026/program/paper/zNrQ4Yn6`）
8. fgv.br（`https://eaesp.fgv.br/sites/default/files/uploads/steering_llm-fgv_compressed_luciano.pdf`）
9. afajof.org（`https://afajof.org/management/viewp.php?n=170324`）
10. repec.org（`https://ideas.repec.org/p/arx/papers/2502.21206.html`）
11. datedgpt.com（`https://www.datedgpt.com/`）

12. arxiv.org (https://arxiv.org/abs/2502.21206)
13. huggingface.co (https://huggingface.co/manelalab/chrono-gpt-instruct-v1-20201231)
14. ucm.es (https://docta.ucm.es/bitstreams/661963d3-b3ca-44e1-b46c-ad300c907b79/download)
15. mdpi.com (https://www.mdpi.com/2079-9292/15/15/3453)
16. researchgate.net (https://www.researchgate.net/publication/222536341_Estimation_of_Tail-Related_Risk_Measures_for_Heteroscedastic_Financial_Time_Series_An_Extreme_Value_Approach)
17. arxiv.org (https://arxiv.org/html/2209.00991v6)
18. researchgate.net (https://www.researchgate.net/publication/415823222_E-Backtesting_Expected_Shortfall_without_Value-at-Risk_Forecasts_under_Time-series_Models)
19. arxiv.org (https://arxiv.org/html/2610.17681v1)
20. github.com (https://github.com/zezhishao/DailyArXiv)
21. quantmemo.com (https://quantmemo.com/research)
22. edhec.edu (https://climateinstitute.edhec.edu/financially-justifiable-and-practical-implementable-approach-coherent-stress-testing)
23. abebooks.com (https://www.abebooks.com/9780470666012/Coherent-Stress-Testing-Bayesian-Approach-0470666013/plp)
24. wiley.com (https://www.wiley.com/en-us/coherent-stress-testing-a-bayesian-approach-to-the-analysis-of-financial-stress-p-9780470971482)
25. youtube.com (https://www.youtube.com/watch?v=v0bMk40p6HM)
26. researchgate.net (https://www.researchgate.net/publication/228232370_A_Bayesian_Approach_to_Stress_Testing_and_Scenario_Analysis)
27. arxiv.org (https://arxiv.org/html/2505.15918v1)
28. arxiv.org (https://arxiv.org/abs/2505.15918)
29. arxiv.org (https://arxiv.org/html/2512.01123v1)
30. researchgate.net (https://www.researchgate.net/publication/384565775_Analysis_of_financial_contagion_among_economic_sectors_through_Dynamic_Bayesian_Networks)
31. scribd.com (https://www.scribd.com/document/687644641/Causal-Factor-Investing)
32. scribd.com (https://www.scribd.com/document/897066960/Factor-Investing)
33. medium.com(https://medium.com/@ft_anvo/entropy-pooling-vs-black-litterman-abb608b810cd)
34. researchgate.net (https://www.researchgate.net/publication/228205727_The_Black-Litterman_Approach_Original_Model_and_Extensions)
35. skfolio.org (https://skfolio.org/)
36. arxiv.org (https://arxiv.org/html/2609.24175v1)
37. arxiv.org (https://arxiv.org/pdf/2609.24175)
38. ijrt.org (https://ijrt.org/j/article/download/1305/1226)
39. preprints.org (https://www.preprints.org/manuscript/202502.2308/v1)
40. preprints.org (https://www.preprints.org/manuscript/202502.2308/v1/download)
41. sandboxaq.com (https://www.sandboxaq.com/learn/quantitative-finance-ai)
42. hyperbots.com (https://www.hyperbots.com/glossary/scenario-generation-model)

43. lumivero.com (https://lumivero.com/resources/blog/how-to-use-ai-with-monte-carlo-simulation/)
44. globalfintechseries.com (https://globalfintechseries.com/featured/scenario-simulation-frameworks-for-private-lending-portfolios/)
45. preprints.org (https://www.preprints.org/manuscript/202412.1657/v4/download)
46. emergentmind.com (https://www.emergentmind.com/topics/diffusion-based-generative-model-for-financial-time-series)
47. arxiv.org (https://arxiv.org/html/2505.15045v1)
48. preprints.org (https://www.preprints.org/manuscript/202407.2109)
49. arxiv.org (https://arxiv.org/html/2608.12583v1)
50. cuhk.edu.hk (https://www1.se.cuhk.edu.hk/~xfgao/GHH)
51. medium.com(https://medium.com/@evandro_78268/diffusion-models-in-finance-part-5-the-future-of-valuation-moving-from-point-estimates-to-e6c70c3b8887)
52. nvidia.com (https://developer.nvidia.com/blog/generating-financial-market-scenarios-using-nvidia-nim/)
53. openreview.net (https://openreview.net/forum?id=Yqk7EyT52H)

A27.2.8 出典 (検索ツールが返した URL)

- https://arxiv.org/html/2512.07867v1 (https://arxiv.org/html/2512.07867v1)
- https://arxiv.org/pdf/2512.07867 (https://arxiv.org/pdf/2512.07867)
- https://www.researchgate.net/publication/396846640_Sentiment-Aware_Portfolio_Optimization_CVaR-Based_Diversification_with_Deep_Reinforcement_Learning (https://www.researchgate.net/publication/396846640_Sentiment-Aware_Portfolio_Optimization_CVaR-Based_Diversification_with_Deep_Reinforcement_Learning)
- https://ieeexplore.ieee.org/document/11215737/(https://ieeexplore.ieee.org/document/11215737/)
- https://www.mdpi.com/1911-8074/19/5/320 (https://www.mdpi.com/1911-8074/19/5/320)
- https://openreview.net/pdf/e79e5799d1b71e8a1a9a7e0d71111b223bbf4421.pdf(https://openreview.net/pdf/e79e5799d1b71e8a1a9a7e0d71111b223bbf4421.pdf)
- https://eaesp.fgv.br/sites/default/files/uploads/steering_llm-fgv_compressed_luciano.pdf (https://eaesp.fgv.br/sites/default/files/uploads/steering_llm-fgv_compressed_luciano.pdf)
- https://www.aeaweb.org/conference/2026/program/paper/zNrQ4Yn6(https://www.aeaweb.org/conference/2026/program/paper/zNrQ4Yn6)
- https://afajof.org/management/viewp.php?n=170324(https://afajof.org/management/viewp.php?n=170324)
- https://www.datedgpt.com/ (https://www.datedgpt.com/)
- https://ideas.repec.org/p/arx/papers/2502.21206.html(https://ideas.repec.org/p/arx/papers/2502.21206.html)
- https://arxiv.org/abs/2502.21206 (https://arxiv.org/abs/2502.21206)
- https://huggingface.co/manelalab/chrono-gpt-instruct-v1-20201231(https://huggingface.co

/manelalab/chrono-gpt-instruct-v1-20201231)

- https://www.mdpi.com/2079-9292/15/15/3453 (https://www.mdpi.com/2079-9292/15/15/3453)
- https://www.researchgate.net/publication/222536341_Estimation_of_Tail-Related_Risk_Measures_for_Heteroscedastic_Financial_Time_Series_An_Extreme_Value_Approach (https://www.researchgate.net/publication/222536341_Estimation_of_Tail-Related_Risk_Measures_for_Heteroscedastic_Financial_Time_Series_An_Extreme_Value_Approach)
- https://docta.ucm.es/bitstreams/661963d3-b3ca-44e1-b46c-ad300c907b79/download(https://docta.ucm.es/bitstreams/661963d3-b3ca-44e1-b46c-ad300c907b79/download)
- https://arxiv.org/html/2610.17681v1 (https://arxiv.org/html/2610.17681v1)
- https://arxiv.org/html/2209.00991v6 (https://arxiv.org/html/2209.00991v6)
- https://github.com/zezhishao/DailyArXiv (https://github.com/zezhishao/DailyArXiv)
- https://www.researchgate.net/publication/415823222_E-Backtesting_Expected_Shortfall_without_Value-at-Risk_Forecasts_under_Time-series_Models (https://www.researchgate.net/publication/415823222_E-Backtesting_Expected_Shortfall_without_Value-at-Risk_Forecasts_under_Time-series_Models)
- https://quantmemo.com/research (https://quantmemo.com/research)
- https://www.abebooks.com/9780470666012/Coherent-Stress-Testing-Bayesian-Approach-0470666013/plp (https://www.abebooks.com/9780470666012/Coherent-Stress-Testing-Bayesian-Approach-0470666013/plp)
- https://climateinstitute.edhec.edu/financially-justifiable-and-practical-implementable-approach-coherent-stress-testing (https://climateinstitute.edhec.edu/financially-justifiable-and-practical-implementable-approach-coherent-stress-testing)
- https://www.wiley.com/en-us/coherent-stress-testing-a-bayesian-approach-to-the-analysis-of-financial-stress-p-9780470971482 (https://www.wiley.com/en-us/coherent-stress-testing-a-bayesian-approach-to-the-analysis-of-financial-stress-p-9780470971482)
- https://www.youtube.com/watch?v=v0bMk40p6HM(https://www.youtube.com/watch?v=v0bMk40p6HM)
- https://www.researchgate.net/publication/228232370_A_Bayesian_Approach_to_Stress_Testing_and_Scenario_Analysis (https://www.researchgate.net/publication/228232370_A_Bayesian_Approach_to_Stress_Testing_and_Scenario_Analysis)
- https://arxiv.org/html/2505.15918v1 (https://arxiv.org/html/2505.15918v1)
- https://arxiv.org/abs/2505.15918 (https://arxiv.org/abs/2505.15918)
- https://arxiv.org/html/2512.01123v1 (https://arxiv.org/html/2512.01123v1)
- https://www.scribd.com/document/897066960/Factor-Investing(https://www.scribd.com/document/897066960/Factor-Investing)
- https://www.researchgate.net/publication/384565775_Analysis_of_financial_contagion_among_economic_sectors_through_Dynamic_Bayesian_Networks (https://www.researchgate.net/publication/384565775_Analysis_of_financial_contagion_among_economic_sectors_through_Dynamic_Bayesian_Networks)
- https://www.scribd.com/document/687644641/Causal-Factor-Investing(https://www.scribd.com/document/687644641/Causal-Factor-Investing)
- https://www.researchgate.net/publication/228205727_The_Black-Litterman_Approach_Origin

al_Model_and_Extensions (https://www.researchgate.net/publication/228205727_The_Black-Litterman_Approach_Original_Model_and_Extensions)

- https://medium.com/@ft_anvo/entropy-pooling-vs-black-litterman-abb608b810cd(https://medium.com/@ft_anvo/entropy-pooling-vs-black-litterman-abb608b810cd)
- https://skfolio.org/ (https://skfolio.org/)
- https://arxiv.org/html/2609.24175v1 (https://arxiv.org/html/2609.24175v1)
- https://arxiv.org/pdf/2609.24175 (https://arxiv.org/pdf/2609.24175)
- https://lumivero.com/resources/blog/how-to-use-ai-with-monte-carlo-simulation/(https://lumivero.com/resources/blog/how-to-use-ai-with-monte-carlo-simulation/)
- https://ijrt.org/j/article/download/1305/1226(https://ijrt.org/j/article/download/1305/1226)
- https://www.sandboxaq.com/learn/quantitative-finance-ai(https://www.sandboxaq.com/learn/quantitative-finance-ai)
- https://globalfintechseries.com/featured/scenario-simulation-frameworks-for-private-lending-portfolios/ (https://globalfintechseries.com/featured/scenario-simulation-frameworks-for-private-lending-portfolios/)
- https://www.hyperbots.com/glossary/scenario-generation-model(https://www.hyperbots.com/glossary/scenario-generation-model)
- https://www.preprints.org/manuscript/202502.2308/v1/download(https://www.preprints.org/manuscript/202502.2308/v1/download)
- https://www.preprints.org/manuscript/202502.2308/v1(https://www.preprints.org/manuscript/202502.2308/v1)
- https://arxiv.org/html/2505.15045v1 (https://arxiv.org/html/2505.15045v1)
- https://www.preprints.org/manuscript/202407.2109(https://www.preprints.org/manuscript/202407.2109)
- https://www.preprints.org/manuscript/202412.1657/v4/download(https://www.preprints.org/manuscript/202412.1657/v4/download)
- https://www.emergentmind.com/topics/diffusion-based-generative-model-for-financial-time-series (https://www.emergentmind.com/topics/diffusion-based-generative-model-for-financial-time-series)
- https://arxiv.org/html/2608.12583v1 (https://arxiv.org/html/2608.12583v1)
- https://www1.se.cuhk.edu.hk/~xfgao/GHH (https://www1.se.cuhk.edu.hk/~xfgao/GHH)
- https://medium.com/@evandro_78268/diffusion-models-in-finance-part-5-the-future-of-valuation-moving-from-point-estimates-to-e6c70c3b8887 (https://medium.com/@evandro_78268/diffusion-models-in-finance-part-5-the-future-of-valuation-moving-from-point-estimates-to-e6c70c3b8887)
- https://openreview.net/forum?id=Yqk7EyT52H (https://openreview.net/forum?id=Yqk7EyT52H)
- https://developer.nvidia.com/blog/generating-financial-market-scenarios-using-nvidia-nim/ (https://developer.nvidia.com/blog/generating-financial-market-scenarios-using-nvidia-nim/)

付録 A28

読ませ方とまとめ方の調査の原文

A28.1　依頼

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/読ませ方とまとめ方/00_ 調査依頼.md

A28.1.1　背景

大学の授業の研究で、米国企業（S&P500）の決算発表文（8-K の Exhibit 99.1、2015〜2026 年、約 2.8 万本）を言語モデルに読ませ、その点数を Black–Litterman モデル（BLM）の見通しに使っている。これまでに分かったこと：

- 発表文は長い（中央値約 3.2 万字）。前半に要約と見通し、後半に表と調整表がある。HTML から文章に直すと、表が 1 つの数字ずつの行にばらける（ある例では、最初の 1.5 万字の約 6 割の行が数字だけの行で、詳しい見通しの節は 1.5 万字の外だった）。
- 使っているモデルと、読める長さ：
  - ChronoGPT（1.55B、年ごとに学習の期限がある先読みのない LLM、デコーダー型）：1,792 トークン。最後の層の出力をトークンで平均した埋め込みに、リッジ回帰を置く。
  - FinBERT（BERT 型、512 トークン）：学習なしの語調の分類と、反応での追加学習。
  - 辞書（Loughran–McDonald）、TF-IDF ＋リッジ。
  - gpt-4o-mini（最後の比較にだけ使う）：先頭 1.5 万字。
- 発表への 2 日の株価の反応は説明できるが、情報は発表日のうちに株価に入る。そこで、会社ごとの点数を**セクター（GICS の 11 分類）単位に時価総額加重でまとめ**、月次のセクター配分の BLM に入れる設計を検討している。

A28.1.2　調べてほしいこと

1. **長い文書を短い入力に収める方法**（2019 年以降の論文を中心に、それ以前の基本的なものも）
   - 前処理：表や定型文（免責事項、連絡先）を除く、節（見通し、ガイダンス、経営者のコメント）を選んで抜き出す。
   - BERT 型での長文の扱い（先頭と末尾を組み合わせて切る head+tail、区切って予測してから合わせる、など）。どれが効いたかの比較の結果。
   - デコーダー型の LLM での長文の扱い：区切って読ませて合わせる（map-reduce、階層的な要約）、重要な文だけを選ぶ（抽出型の要約、検索で選ぶ）、プロンプトの圧縮（LLMLingua など）。
   - 金融の文書（決算発表、決算説明会、10-K、ニュース）で、これらを比べた研究。
2. **デコーダー型 LLM から、文書の埋め込みを作る方法**：トークンの平均、最後のトークン、重みつきの平均、特定の指示文を前に付ける（「この文書の要点は：」など）、層の選び方。どれが下流の回帰・分類で良かったかの比較。
3. **点数を付けさせるプロンプトの小技**：構造化した出力、点数の尺度の作り方、理由を書かせるか（chain-of-thought の有無で精度や較正がどう変わるか）、複数回聞いて平均するか、選択肢の確率で点数にする方法、較

正（楽観の偏りの補正）。金融の感情・見通しの採点での比較の結果。

4. **会社ごとの点数を、業界・セクターや市場全体にまとめる方法**：時価総額加重と単純平均、外れ値の扱い、縮小推定、発表の時期のずれ（その月に発表した会社だけか、直近の発表を持ち越すか）。テキストの感情を集計して、業界や市場のリターンを予測した研究と、その結果。
5. 上を踏まえて、**私たちの設定（ChronoGPT 1,792 トークン、FinBERT 512 トークン、辞書、TF-IDF。月次のセクター配分）で、費用が小さく効果が大きそうな順の具体的な手順**の提案。

A28.1.3　答え方

- 日本語で答える。
- 文献は、著者・題名・年・掲載先（または arXiv・SSRN の番号）・URL を必ず書く。存在を確かめられないものは挙げない。
- 各文献について、何を示したか（数値があれば数値）と、検証の弱さを 1〜2 文で書く。
- 確かな結果と、まだ主張にとどまるものを分けて書く。

A28.2　Gemini Deep Research の回答

出典：資料集/03_ 方針と文献調査/読ませ方とまとめ方/deep/回答.md

A28.2.1　1. 序論および背景と課題の定義

現代の金融市場において、自然言語処理（NLP）を活用した非構造化データの定量化は、アルファ（超過収益）の源泉として不可欠な要素となっている。とりわけ、米国企業（S&P500）が提出する決算発表文（8-K Exhibit 99.1）は、経営陣の将来見通しやリスク評価を直接的に反映する極めて情報価値の高い文書である。しかしながら、これらの文書は中央値で約 3.2 万字という膨大な分量に達し、多くの言語モデル（LLM）が持つ入力トークン数の上限（コンテキストウィンドウ）を大幅に超過するという構造的な課題を抱えている。

本報告書は、限られたコンテキストウィンドウ（FinBERT の 512 トークン、ChronoGPT の 1,792 トークン）の制約下において、長大な財務文書から最大限の予測シグナルを抽出する「読ませ方」と、抽出された企業ごとのスコアを時価総額加重によって GICS の 11 セクター単位に集約し、Black-Litterman モデル（BLM）の事前見通し（Views）として統合する「まとめ方」について、最先端の研究動向に基づき包括的に論じるものである。本稿の分析は、自然言語処理の計算効率と、ポートフォリオ最適化における予測精度のトレードオフを厳密に評価し、実務的に実行可能かつ費用対効果の最も高い具体的なパイプラインを提示することを目的とする。

A28.2.2　2. 財務文書の最適入力処理手法（長い文書を短い入力に収める方法）

決算発表文は、その前半に要約や将来見通し（ガイダンス）が集中し、後半には財務諸表や調整表が配置されるという特有の構造を持つ。HTML 形式から平文（プレーンテキスト）へ変換する際、後段の表データが文脈を失った数字の羅列として散逸する現象は、言語モデルの自己注意機構（Self-Attention）に深刻なノイズをもたらし、貴重なトークン枠を浪費する原因となる。この問題に対処するための前処理技術と、モデルごとの長文処理アプローチについて詳述する。

2.1 構造化テキストの前処理と表データのシリアライズ

言語モデルに文書を入力する前段階として、ルールの適用によるノイズの排除が極めて高い費用対効果をもたらす。学術的な実証研究において、株価の将来リターンに対する予測力を持つのは「免責事項（Safe Harbor statement）」や「連絡先」ではなく、「経営者の見通し（Outlook/Guidance）」や「経営陣のコメント（Management

Commentary)」のセクションであることが確認されている [cite: 1, 2]。したがって、正規表現や HTML タグ構造を利用して特定のセクションのみを抽出（Section Extraction）することは、計算リソースを節約する上での必須要件となる。

さらに、本文中に混在する表データ（テキストと数字の混交）の処理に関して、近年画期的なアプローチが提示されている。孤立したセルデータを個別に処理するのではなく、行全体を意味のある自然言語の文字列（例：”The [Column Name] is [Value].”）に変換する「行のシリアライズ化（Row Serialization）」である。この処理により、言語モデルは列間の文脈を保持したまま数値を解釈することが可能となる。

著者・題名・年	掲載先・URL	確かな結果（数値等の実証）	検証の弱さ・主張の域を出ない点
月の裏側 (レビュー記事) ”TILE: Bridging LLMs and Table Foundation Models for Tabular Learning with Strings” (2026)	論文レビューサイト (The Moonlight) `https://www.themoonlight.io/en/review/tile-bridging-llms-and-table-foundation-models-for-tabular-learning-with-strings` [cite: 3, 4, 5]	確かな結果：LLM と表形式データを統合する TILE フレームワークにおいて、行のシリアライズ化と中間層の抽出を用いることで、108 のデータセット（STRABLE ベンチマーク）中 89% の分割で既存の最強ベースライン（GBDT や従来の表ベース LLM）を凌駕し、Elo レーティングで 333 ポイントの改善を達成した。	主張の域を出ない点：提案手法（TILE）による表解釈の精度向上は一般的な表形式データに依存しており、金融特有の高度に複雑な非 GAAP 調整表などにおける有効性は未知数である。また、LLM 自体が厳密な数値計算を苦手とするという根本的限界を完全に克服したわけではない。

トークン予算に厳しい制約（FinBERT の 512 トークン等）がある場合、これらの表データを完全に除去し、自然言語の段落のみを残すという大胆な前処理が、情報密度を最大化する上で合理的な選択となる。

2.2 BERT 型モデル（FinBERT）における長文処理アプローチ

512 トークンの上限を持つエンコーダー型モデル（FinBERT）に数万字の文書を適用する際、研究者たちは主に「スライディングウィンドウ（Sliding Window）法」と「Head+Tail 法」の二つの手法を比較検証してきた。

スライディングウィンドウ法は、文書を重複部分（例：20%）を持たせた複数のチャンクに分割し、それぞれを BERT で処理した後に結果を平均（または最大値プーリング）で統合する手法である [cite: 6, 7]。理論上は文書全体を網羅できるものの、推論回数がチャンク数に比例して増大するため、約 3.2 万字（数千トークン）の文書に対して適用すると計算コストが跳ね上がる。対照的に、Head+Tail 法は文書の先頭（例：128 トークン）と末尾（例：384 トークン）を抽出し、結合して一度だけモデルに入力する手法である。長文文書においては、重要な結論や要約が冒頭と末尾に集中するという「逆ピラミッド型」の構造が多いため、この単純な抽出法が計算コストを最小化しつつ驚くほど高い分類精度を維持することが実証されている [cite: 6]。

著者・題名・年	掲載先・URL	確かな結果（数値等の実証）	検証の弱さ・主張の域を出ない点
Araci, D. ”FinBERT: Financial Sentiment Analysis with Pre-trained Language Models” (2019)	`arXiv:1908.10063` `https://arxiv.org/abs/1908.10063` [cite: 8, 9]	確かな結果：金融コーパスで事前学習した FinBERT が、小規模な訓練データセットでありながら、従来の機械学習（ナイーブベイズ、ランダムフォレスト等）や汎用 BERT をすべての評価指標で上回り、金融感情分析において当時の最先端（SOTA）を達成した。	主張の域を出ない点：事前学習の優位性は証明されたものの、金融文書特有の極端な長文入力（数万字レベル）に対する最適なコンテキスト圧縮手法については詳細な実証が行われておらず、長文処理アーキテクチャとしての汎用性には議論の余地がある。

実務的な観点からは、抽出した「見通し」セクションに対して Head+Tail 法を適用し、FinBERT で処理するこ

とが最も費用対効果に優れる手法であると結論付けられる。

2.3 デコーダー型 LLM（ChronoGPT）における長文処理とプロンプト圧縮

ChronoGPT（1,792 トークン上限）のような自己回帰型のデコーダーモデルでは、長文処理において「階層的要約（Hierarchical Summarization / Map-Reduce）」と「プロンプト圧縮（Prompt Compression）」という二つの高度なアプローチが検討される。

Map-Reduce アプローチは、文書を複数のチャンクに分割し、それぞれから要約や抽出を独立して行い（Map）、それらを統合して最終的な推論を行う（Reduce）手法である [cite: 10, 11]。この手法は技術的な限界長を突破できるものの、Map 段階においてチャンク間の文脈（Cross-chunk context）が完全に分断されるという重大な欠点がある [cite: 10, 12]。また、金融文書において最も重要な前向きな記述（Forward-looking statements）が任意のチャンク境界で切断され、文脈の喪失やモデルの幻覚（Hallucination）を誘発するリスクが指摘されている [cite: 13, 14]。

これに対し、近年極めて高い評価を得ているのがプロンプト圧縮技術である。Microsoft が開発した「LLMLingua」フレームワークは、小規模な言語モデル（GPT-2 や LLaMA-7B 等）を用いてプロンプト内の各トークンのパープレキシティ（予測困難度）を算出し、情報量の少ない（容易に予測可能な）冗長なトークンを間引くことで文脈を圧縮する [cite: 15, 16]。

著者・題名・年	掲載先・URL	確かな結果（数値等の実証）	検証の弱さ・主張の域を出ない点
Jiang et al. (Microsoft) ”LLMLingua: Compressing Prompts for Accelerated Inference of Large Language Models” (2023)	EMNLP 2023 / `arXiv:2310.05736` `https://arxiv.org/abs/2310.05736` [cite: 16, 17]	確かな結果：LLM を用いた文脈圧縮により、意味の整合性や推論能力を維持したまま最大 20 倍のトークン圧縮を実現。GSM8K や ShareGPT などの複数ベンチマークにおいて、大幅なレイテンシ削減とコスト削減（API コールの効率化）を達成した。	主張の域を出ない点：圧縮率を高めすぎた場合、特定の数値データや固有名詞など、金融文書における決定的な「ファクト」が欠落するリスクについての詳細な限界検証が不十分であり、極度に複雑な論理展開における堅牢性には懸念が残る。

財務文書には定型的な表現や冗長な修飾語が多いため、LLMLingua を前処理として組み込み、約 3.2 万字のテキストから真に情報価値の高いトークンのみを抽出して 1,792 トークンに圧縮する手法は、ChronoGPT のコンテキスト上限を遵守しつつ、文書全体の文脈を維持するための最適解となる。

A28.2.3　3. デコーダー型 LLM からの最適埋め込み（Embedding）抽出手法

テキストから特徴量（ベクトル）を抽出し、それを回帰モデルや分類モデルに入力するアプローチは、言語モデルをエンドツーエンドで微調整（ファインチューニング）するよりも計算コストが低く、実務的に広く採用されている。しかし、デコーダー型 LLM（自己回帰モデル）からの埋め込み抽出には特有の課題がある。

3.1 プーリング手法と抽出レイヤーの選択

エンコーダーモデル（BERT など）では、双方向の注意機構（Bidirectional Attention）により、テキスト内の各トークンが前後の文脈を同時に解釈する。そのため、全トークンの出力を平均するプーリング（Mean Pooling）や、先頭の [CLS] トークンを利用することが一般的である。対照的に、デコーダーモデルは因果的注意機構（Causal Attention）を用いており、各トークンは自身より前の情報しか参照できない [cite: 18, 19]。この構造的制約により、単純なトークンの平均化は、豊かな文脈を蓄積した文書後方のトークンの価値を希釈してしまう。

この問題の解決策として、系列の「最後のトークン（Last Token）」の表現を文書全体の埋め込みとして採用する手法が主流である。さらに、テキストの末尾に「この文書の要点は：(Summary:)」といった特定の指示文（プ

ロンプト）を付加することで、モデルに対して強制的にこれまでの文脈を最終トークンに集約させる誘導が効果を発揮する [cite: 18]。

また、抽出する「層（Layer）」の選択も極めて重要である。前述の「TILE」に関する研究等で実証されている通り、LLM の最終層は「次のトークンを予測する」という事前学習タスクに過度に特化（Next-token prediction bias）しており、下流タスク（回帰や分類）に必要な一般的な意味表現（セマンティクス）を失っている場合がある [cite: 3, 4, 5]。したがって、最終層ではなく、少し手前の「中間層（Intermediate Layers）」から表現を抽出することで、より転移可能性の高い（特定タスクに過学習していない）意味ベクトルを獲得できることが示されている [cite: 4]。

3.2 テキスト回帰に特化した RELISH アーキテクチャ

単なるプーリング（平均や最終トークン）の静的なボトルネックを克服するため、2026 年に発表された「RELISH（REgression with a Latent Iterative State Head）」アーキテクチャが注目を集めている。この手法は、凍結された LLM の出力表現に対して、学習可能な潜在状態（Latent state）を交差アテンション（Cross-attention）によって反復的に更新し、その最終状態を線形回帰器に渡すというものである [cite: 20, 21]。

著者・題名・年	掲載先・URL	確かな結果（数値等の実証）	検証の弱さ・主張の域を出ない点
Lease, M. et al. "LLM REgression with a Latent Iterative State Head (RELISH)" (2026)	arXiv:2604.01206 https://arxiv.org/abs/2604.01206 [cite: 21, 22]	確かな結果：凍結された LLM のバックボーンに対し、わずか 3.4〜3.7 百万の追加パラメータ（約 0.01〜0.04% のオーバーヘッド）のみで学習可能な交差アテンション機構を導入。5 つのデータセットで既存の自己回帰デコーディングや LoRA ベースの回帰手法を凌駕する精度を達成した。	主張の域を出ない点：提案されたアーキテクチャはテキストのセマンティック類似度や翻訳品質推定において評価されているものの、極めてノイズの多い金融市場の時系列リターン予測における有効性や、センチメントとの直接的な相関については実証されていない。

RELISH のような動的プーリング機構を導入することで、ChronoGPT のようなデコーダーモデルから、下流のリッジ回帰に最適な情報密度を持つ埋め込みを極めて低い計算コストで生成することが可能となる。

3.3 LLM 埋め込みと線形・非線形回帰の親和性

LLM から抽出された埋め込みベクトルが、なぜ従来の特徴量エンジニアリングよりも優れた回帰結果をもたらすのかについて、Google の研究チームが 2024 年に重要な理論的裏付けを提供した。彼らの研究は、LLM の埋め込みが本質的に「リプシッツ連続性（Lipschitz continuity）」を保持していることを証明した [cite: 23, 24]。

著者・題名・年	掲載先・URL	確かな結果（数値等の実証）	検証の弱さ・主張の域を出ない点
Google Research (Authors unspecified in snippet) "Understanding LLM Embeddings for Regression" (2024)	arXiv:2411.14708 https://arxiv.org/abs/2411.14708 [cite: 23, 24, 25]	確かな結果：LLM の埋め込みベクトルが高次元データにおいて従来の手法よりも次元に対するロバスト性を持ち、特徴空間上での滑らかさ（リプシッツ連続性）を保持していることを数学的および実験的に証明した。これにより、下流に単純な MLP や線形回帰を配置するだけで高い予測性能が得られる。	主張の域を出ない点：モデルの規模（パラメータ数）や言語理解能力の向上が、必ずしも回帰性能の向上に直結しないという逆説的な現象が観察されており、特定のアーキテクチャが回帰に最適である理由の完全な解明には至っていない。

これは、入力テキスト（例：決算発表のニュアンス）の微小な変化が、埋め込み空間における微小かつ連続的な変化にマッピングされることを意味する。したがって、ChronoGPT の最終層（または中間層）の埋め込みに対し

てリッジ回帰（Ridge Regression）を適用する既存の設計は、LLM の数学的特性を理にかなった形で活用していると言える。

さらに、ChronoGPT 自体が先読みバイアス（Lookahead Bias）を完全に排除して学習されたモデルであるという点は、金融時系列分析において極めて重要である [cite: 26, 27]。過去のデータのみで学習されたモデルの埋め込みを使用することで、バックテストの妥当性が担保される [cite: 28]。

著者・題名・年	掲載先・URL	確かな結果（数値等の実証）	検証の弱さ・主張の域を出ない点
He, S., Lv, L., Manela, A., Wu, J. "Chronologically Consistent Large Language Models" (2025)	arXiv:2502.21206 https://arxiv.org/abs/2502.21206 [cite: 26, 27, 28]	確かな結果：各時点の利用可能なテキストデータのみを用いて学習した ChronoGPT および ChronoBERT を開発。金融ニュースによる翌日リターン予測において、遥かに巨大な Llama モデルと同等のシャープレシオを達成し、時系列の一貫性が実用的な予測力を持つことを実証した。	主張の域を出ない点：モデルの言語理解力そのものは最新の大規模オープンモデルに劣る可能性があり、予測器（回帰モデル）がその不足を補完しているという構造上の依存が存在する。ルックアヘッドバイアスが「適度」であるという結論は特定タスクに依存する。

A28.2.4　4. プロンプト設計におけるスコアリング技法と較正（Calibration）

直接 LLM にプロンプトを与えてスコア（点数）を生成させる場合、推論の安定性、レイテンシ、そしてコストが重要な評価軸となる。

4.1 選択肢の確率（Logprob）を用いたスコア化

最も堅牢でコスト効率の高いスコアリング手法は、テキストとして数値を生成させるのではなく、モデルが次に生成するトークンの確率（Log probabilities）を直接取得して計算に用いる手法である [cite: 29]。例えば、「強気（Bullish）」「弱気（Bearish）」「中立（Neutral）」という選択肢を提示し、モデルの内部で計算される各トークンの生成確率（$P_{bull}, P_{bear}, P_{neut}$）を抽出する。そして、$Score = P_{bull} - P_{bear}$ として連続的なスコア（-1 から +1）を算出する。

この手法は、言語モデルが意図しないフォーマット（例：「スコアは 3 です」といった自然言語の混入）を出力する幻覚（Hallucination）を完全に防止できる。さらに、モデルに生成させるトークン数が 1 つで済むため、API コストや推論時間が劇的に削減される。実証においても、この手法を用いた汎用 LLM は、微調整済みのドメイン特化モデル（FinBERT 等）に肉薄する高い分類精度（約 84.3%〜85%）を低コストで達成することが報告されている [cite: 29]。

4.2 Chain-of-Thought（CoT）の費用対効果

「スコアを出す前に理由を説明させる」Chain-of-Thought（思考の連鎖）アプローチは、複雑な論理推論において精度と較正（Calibration）を向上させることが知られている。しかし、数万本の財務文書を処理するバックテストにおいては、以下の 2 つの理由から推奨されない。第一に、理由を生成するための出力トークン数が数百に達し、推論コストと処理時間が致命的に増大する [cite: 15, 16]。第二に、自己回帰モデル特有の性質として、生成プロセス中にモデルの事前知識（過去に学習した企業に関する固定観念）が混入しやすく、入力されたテキストそのもののシグナルから乖離したスコアが出力されるリスクがある。回帰タスクの入力としては、単純な Logprob 抽出や埋め込み抽出の方がはるかにノイズが少なく安定している。

4.3 構造化プロンプトによるタスクの細分化

長い決算発表文に対して「この文書の感情を評価せよ」と一括で指示すると、モデルの注意（Attention）が分散し、精度が低下する。これを防ぐためには、プロンプトを構造化し、タスクを細分化することが有効である。例えば、「1. 売上成長の要因は何か」「2. 直面しているリスクは何か」「3. 来期のガイダンスはどうなっているか」というように個別の観点を抽出し、それぞれに対してスコアを求めさせることで、LLM は文書内の特定の文脈に焦点を当てやすくなる [cite: 11]。

A28.2.5　5. 企業スコアのセクター・市場全体への集計と Black-Litterman モデルへの統合

個別の企業の決算発表から得られたテキストスコア（埋め込み回帰や Logprob）を、Black-Litterman モデル（BLM）の「見通し（Views：Q ベクトル）」に統合するための「まとめ方（Aggregation）」には、厳密な金融工学的な処理が必要となる。

5.1 時価総額加重（Value-Weighted）による集計

企業レベルのスコアをセクターレベル（GICS 11 分類）に集約する際、単純平均（Equal-Weighted）ではなく**時価総額加重平均（Value-Weighted）**を使用することが、理論的にも実証的にも優れている。巨大企業の業績見通しや市場センチメントは、サプライチェーンや競合環境を通じてセクター全体のパフォーマンスに非線形な影響を及ぼすためである。

著者・題名・年	掲載先・URL	確かな結果（数値等の実証）	検証の弱さ・主張の域を出ない点
Mantshimuli, L. A., & Mwamba, J. W. M. ”Enhancing portfolio optimization with multi-LLM sentiment aggregation: A Black-Litterman integration approach” (2025)	Investment Management and Financial Innovations https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-493/enhancing-portfolio-optimization-with-multi-llm-sentiment-aggregation-a-black-litterman-integration-approach [cite: 30, 31]	確かな結果：複数の LLM から得た感情スコアを LSTM ネットワークで統合し、Black-Littermanモデルのビュー（見通し）として適用した S&P500 ポートフォリオにおいて、年率リターン 31.22%（時価総額加重ベンチマークは 24.57%）、シャープレシオ 3.02 という優れたリスク調整後パフォーマンスを実証した。	主張の域を出ない点：取引コスト（トランザクションコスト）やスリッページ、さらには極端な市場ストレス時（暴落時）におけるモデルのドローダウン耐性など、現実の運用環境における摩擦要因が完全にシミュレーションに反映されているかについては議論の余地がある。

BLM への入力（見通しベクトル Q）として、時価総額加重されたセクタースコアを使用することは、市場全体の動向と乖離しすぎない安定したポートフォリオ最適化を実現する。

5.2 発表時期の非同期性（ズレ）と時間減衰（Time Decay）

決算発表は四半期ごとに集中するが、すべての企業が同じ月に発表を行うわけではない。月次でセクター配分を更新する際、その月に発表がなかった企業に関する情報欠落をどのように扱うかが課題となる。

実務的に最も頑健なアプローチは、**直近値の持ち越し（Carry-forward）と時間減衰（Exponential Time Decay）**の組み合わせである。前月に発表されたスコアを今月にも持ち越すが、情報の鮮度が低下しているため、経過日数（または月数）に応じてスコアの重みを指数関数的に低下させ、市場の平均値（ゼロ）に向けてシュリンク（縮小）させる。これにより、古いポジティブ/ネガティブな見通しが現在のセクター配分に過大な影響を与え

ることを防ぐ。

さらに高度なアプローチとして、前述の Mantshimuli ら (2025) や Sun ら (2026) の研究では、時系列のテキストスコアを LSTM（Long Short-Term Memory）に入力し、スコアの非線形な時間的依存関係を学習させてから BLM に統合している [cite: 30, 32]。これにより、単純な持ち越しよりも高い予測精度が達成されている。

著者・題名・年	掲載先・URL	確かな結果（数値等の実証）	検証の弱さ・主張の域を出ない点
Sun, L., Fu, B., Liu, W. "Investor sentiment and stock portfolio construction: A study based on the black-litterman model" (2026)	PLoS One https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0358348 [cite: 32, 33]	確かな結果：BERT を用いたセンチメントインデックスと LSTM によるリターン予測を Black-Litterman モデルに統合したポートフォリオ（BERT_BL）が、バックテスト期間中に年率 106.58% のリターンとシャープレシオ 2.64 を達成。非構造化データと古典的資産配分モデルの統合の有効性を実証した。	主張の域を出ない点：SSE 50 インデックスという特定の市場・代表的銘柄における結果であり、より流動性の低い小型株や米国市場（S&P500）など、異なる市場環境において同様の極端なパフォーマンス（年率 100% 超）が再現可能であるかは疑わしい。

5.3 確信度行列（Ω）の設計

BLM において、市場均衡リターン（Π）と主観的見通し（Q）をブレンドする際の重みとなるのが、見通しの確信度行列（Ω）である [cite: 34, 35]。LLM のスコアを利用する場合、セクター内の企業スコアの「分散（意見のばらつき）」を Ω の対角成分にマッピングすることが合理的である。セクター内の企業の多くが同様のポジティブ（またはネガティブ）なスコアを示している場合、分散は小さくなり、モデルは高い確信度を持ってそのセクターをオーバーウェイト（またはアンダーウェイト）する。逆に、企業間でスコアが相反している場合は分散が大きくなり、確信度が低下するため、BLM は自動的に市場均衡リターン（CAPM ウェイト）に回帰する。これにより、ノイズの多い月においてもポートフォリオの極端な偏りを防ぐ堅牢な設計となる [cite: 34, 35]。

A28.2.6　6. 実装に向けた具体的な手順の提案（費用対効果の最適化）

ユーザーの指定した制約（ChronoGPT 1,792 トークン、FinBERT 512 トークン、辞書・TF-IDF 利用、月次セクター配分の BLM）を踏まえ、計算コストを抑えつつ最大の予測効果（アルファ）を得るための具体的な実装パイプラインを提案する。

Step 1: 対象セクションの抽出と前処理（費用：極小、効果：大）

決算発表文全体を処理するのではなく、正規表現を用いて「Outlook（見通し）」「Guidance（ガイダンス）」「Management's Discussion（経営陣の議論）」のセクションのみを抽出する [cite: 1, 2]。長大な財務諸表（数字の羅列）は、情報密度が低くトークンを浪費するため、この段階で原則として削除する。もし表の情報を活用したい場合は、TILE フレームワークに倣い行を自然言語にシリアライズ化する処理を組み込む [cite: 3, 5]。

Step 2: 階層的なベースライン・シグナルの生成（費用：小、効果：中）

計算コストの低い手法から順に適用し、ベースラインとなるスコア群を生成する。

- **辞書 / TF-IDF:** 抽出したテキスト全体に対して Loughran–McDonald 辞書と TF-IDF を適用し、センチメントの基準スコア（S_{dict}）を生成する。
- **FinBERT（512 トークン）:** 抽出したテキストに対して「Head+Tail 法」（例：先頭 128 トークン＋末尾 384 トークン）を適用する [cite: 6]。FinBERT を用いて Logprob ベースの分類を行い、ポジティブ確率からネガ

ティブ確率を引いた値をスコア（S_{bert}）とする [cite: 29]。

Step 3: ChronoGPT による高度な意味抽出（費用：中、効果：極大）

最も強力なシグナル生成器として、先読みバイアスのない ChronoGPT を活用する [cite: 26, 27]。

- **LLMLingua によるプロンプト圧縮:** テキストが 1,792 トークンを超える場合、軽量なローカル LLM を用いた LLMLingua を適用し、パープレキシティの高い（重要な）単語を残しつつ、文脈を維持したまま 1,792 トークン以下に圧縮する [cite: 15, 36]。
- **中間層からの埋め込み抽出:** 圧縮したテキストを ChronoGPT に入力し、最終予測層のバイアスを避けるため「中間層（Intermediate Layer）」からベクトルを抽出する [cite: 4]。系列の末尾には「[Summary]」等のトークンを配置し、そこから文脈を集約した埋め込みを取得する。
- **RELISH/リッジ回帰によるスコアリング:** 抽出されたリプシッツ連続性を持つ高次元ベクトル [cite: 23] に対し、RELISH アーキテクチャ [cite: 21] またはリッジ回帰を適用し、最終的な高度予測スコア（S_{chrono}）を算出する。

Step 4: マルチシグナルのアンサンブルとセクター集計（費用：小、効果：大）

各企業について得られた 3 つのスコア（$S_{dict}, S_{bert}, S_{chrono}$）を、過去の予測精度に基づく重み付け（またはリッジ回帰）で統合し、単一の企業スコアを算出する。次に、月ごとに GICS 11 セクター単位で、企業スコアを**時価総額加重平均**してセクタースコアを集計する [cite: 30]。その月に発表がなかった企業については直近のスコアを持ち越すが、経過月数に応じて市場平均に向けて指数関数的に減衰（Time Decay）させる。

Step 5: Black-Litterman モデルへのマッピングと最適化（費用：小、効果：大）

算出されたセクタースコアのベクトルを、BLM の主観的見通し（Q ベクトル）に適用する。同時に、セクター内の企業スコアの「分散」を計算し、分散が小さい（見通しが一致している）セクターの確信度を高く、分散が大きい（意見が割れている）セクターの確信度を低く設定して、Ω 行列を構築する [cite: 34]。これにより、確証の高いシグナルを持つセクターにのみリソースを傾斜させ、不確実性の高いセクターは市場均衡ウェイトに戻すという、合理的かつ堅牢な月次セクター配分ポートフォリオが完成する。

A28.2.7　7. 結論

長大な金融テキストデータを定量的な運用モデルに統合する試みは、言語モデルの構造的制約との戦いである。本調査で示した通り、不要な表データの排除や行のシリアライズ化、FinBERT における Head+Tail 法、そして ChronoGPT における LLMLingua を用いたプロンプト圧縮といった手法を組み合わせることで、情報損失を最小化しつつ計算制約を克服することが可能である。

また、デコーダー型モデルの特性を考慮した中間層からの埋め込み抽出や、RELISH を用いた回帰アーキテクチャの導入、Logprob を用いた安定的なスコアリングは、実務上の運用コストを抑制しながら予測アルファを最大化する。これらを時価総額加重と時間減衰を用いてセクターレベルに集約し、Black-Litterman モデルの堅牢なベイズ推論フレームワークに統合することで、投資家の主観的な感情スコアを定量的に制御された最適なポートフォリオ配分へと変換することができる。提示した 5 段階のパイプラインは、学術的な最新の知見と実務的な制約を見事に調和させた、極めて高い費用対効果を持つシステム設計であると言える。

Sources:

1. github.com（`https://github.com/janlukasschroeder/sec-api`）
2. github.com（`https://github.com/janlukasschroeder/sec-api-python`）
3. researchgate.net（`https://www.researchgate.net/publication/415750905_TILE_Bridging_LLMs_an`

d_Table_Foundation_Models_for_Tabular_Learning_with_Strings)
4. themoonlight.io (https://www.themoonlight.io/en/review/tile-bridging-llms-and-table-foundation-models-for-tabular-learning-with-strings)
5. montaan.com (https://montaan.com/papers/2610.17065)
6. arxiv.org (https://arxiv.org/pdf/2105.04650)
7. mdpi.com (https://www.mdpi.com/2076-3417/16/5/2187)
8. arxiv.org (https://arxiv.org/abs/1908.10063)
9. researchgate.net (https://www.researchgate.net/publication/335441873_FinBERT_Financial_Sentiment_Analysis_with_Pre-trained_Language_Models)
10. sudheeshreddy.com (https://sudheeshreddy.com/ai-engineering/ai-engineer-roadmap/)
11. substack.com (https://natesnewsletter.substack.com/p/context-windows-are-a-lie-the-myth)
12. aihustleworld.com (https://aihustleworld.com/2026/09/compress-long-documents-for-ai.html)
13. scribd.com (https://www.scribd.com/document/1066352654/Financial-LLM-Code-Review)
14. medium.com(https://medium.com/aimonks/how-senior-engineers-actually-build-ai-systems-in-2026-the-unvarnished-blueprint-410b298b6f9e)
15. microsoft.com(https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/llmlingua-innovating-llm-efficiency-with-prompt-compression/)
16. alphaxiv.org (https://www.alphaxiv.org/abs/2310.05736)
17. aclanthology.org (https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.825/)
18. arxiv.org (https://arxiv.org/html/2507.23386v1)
19. sebastianraschka.com (https://magazine.sebastianraschka.com/p/understanding-encoder-and-decoder)
20. openreview.net (https://openreview.net/forum?id=IebWFoQwdz&referrer=%5Bthe%20profile%20of%20Matthew%20Lease%5D(%2Fprofile%3Fid%3D~Matthew_Lease1))
21. arxiv.org (https://arxiv.org/html/2604.01206v1)
22. fugumt.com (https://fugumt.com/fugumt/paper_check/2604.01206v1_enmode)
23. arxiv.org (https://arxiv.org/pdf/2411.14708?)
24. openreview.net (https://openreview.net/pdf?id=Wt6Iz5XNIO)
25. arxiv.org (https://arxiv.org/abs/2411.14708)
26. repec.org (https://ideas.repec.org/p/arx/papers/2502.21206.html)
27. arxiv.org (https://arxiv.org/abs/2502.21206)
28. arxiv.org (https://arxiv.org/html/2502.21206v2)
29. medium.com(https://medium.com/@asimadnan/llm-vs-bert-for-sentiment-classification-who-wins-1c2995044187)
30. researchgate.net (https://www.researchgate.net/publication/394476930_Enhancing_portfolio_optimization_with_multi-LLM_sentiment_aggregation_A_Black-Litterman_integration_approach)
31. businessperspectives.org (https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-493/enhancing-portfolio-optimization-with-multi-llm-sentiment-aggregation-a-black-litterman-integration-approach)
32. nih.gov (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42743381/)

33. plos.org（https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0358348）
34. arxiv.org（https://arxiv.org/html/2504.14345v2）
35. fe.training(https://www.fe.training/free-resources/portfolio-management/black-litterman-model/)
36. llmlingua.com（https://llmlingua.com/）

A28.2.8　出典 (検索ツールが返した URL)

- https://github.com/janlukasschroeder/sec-api(https://github.com/janlukasschroeder/sec-api)
- https://github.com/janlukasschroeder/sec-api-python(https://github.com/janlukasschroeder/sec-api-python)
- https://montaan.com/papers/2610.17065（https://montaan.com/papers/2610.17065）
- https://www.researchgate.net/publication/415750905_TILE_Bridging_LLMs_and_Table_Foundation_Models_for_Tabular_Learning_with_Strings（https://www.researchgate.net/publication/415750905_TILE_Bridging_LLMs_and_Table_Foundation_Models_for_Tabular_Learning_with_Strings）
- https://www.themoonlight.io/en/review/tile-bridging-llms-and-table-foundation-models-for-tabular-learning-with-strings（https://www.themoonlight.io/en/review/tile-bridging-llms-and-table-foundation-models-for-tabular-learning-with-strings）
- https://www.mdpi.com/2076-3417/16/5/2187（https://www.mdpi.com/2076-3417/16/5/2187）
- https://arxiv.org/pdf/2105.04650（https://arxiv.org/pdf/2105.04650）
- https://www.researchgate.net/publication/335441873_FinBERT_Financial_Sentiment_Analysis_with_Pre-trained_Language_Models（https://www.researchgate.net/publication/335441873_FinBERT_Financial_Sentiment_Analysis_with_Pre-trained_Language_Models）
- https://arxiv.org/abs/1908.10063（https://arxiv.org/abs/1908.10063）
- https://sudheeshreddy.com/ai-engineering/ai-engineer-roadmap/(https://sudheeshreddy.com/ai-engineering/ai-engineer-roadmap/)
- https://natesnewsletter.substack.com/p/context-windows-are-a-lie-the-myth(https://natesnewsletter.substack.com/p/context-windows-are-a-lie-the-myth)
- https://aihustleworld.com/2026/09/compress-long-documents-for-ai.html(https://aihustleworld.com/2026/09/compress-long-documents-for-ai.html)
- https://medium.com/aimonks/how-senior-engineers-actually-build-ai-systems-in-2026-the-unvarnished-blueprint-410b298b6f9e（https://medium.com/aimonks/how-senior-engineers-actually-build-ai-systems-in-2026-the-unvarnished-blueprint-410b298b6f9e）
- https://www.scribd.com/document/1066352654/Financial-LLM-Code-Review(https://www.scribd.com/document/1066352654/Financial-LLM-Code-Review)
- https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/llmlingua-innovating-llm-efficiency-with-prompt-compression/（https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/llmlingua-innovating-llm-efficiency-with-prompt-compression/）
- https://www.alphaxiv.org/abs/2310.05736（https://www.alphaxiv.org/abs/2310.05736）
- https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.825/(https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.

825/)

- https://arxiv.org/html/2507.23386v1 (https://arxiv.org/html/2507.23386v1)
- https://magazine.sebastianraschka.com/p/understanding-encoder-and-decoder(https://magazine.sebastianraschka.com/p/understanding-encoder-and-decoder)
- https://arxiv.org/html/2604.01206v1 (https://arxiv.org/html/2604.01206v1)
- https://openreview.net/forum?id=IebWFoQwdz&referrer=%5Bthe%20profile%20of%20Matthew%20Lease%5D(%2Fprofile%3Fid%3D~Matthew_Lease1) (https://openreview.net/forum?id=IebWFoQwdz&referrer=%5Bthe%20profile%20of%20Matthew%20Lease%5D(%2Fprofile%3Fid%3D~Matthew_Lease1))
- https://fugumt.com/fugumt/paper_check/2604.01206v1_enmode(https://fugumt.com/fugumt/paper_check/2604.01206v1_enmode)
- https://arxiv.org/pdf/2411.14708? (https://arxiv.org/pdf/2411.14708?)
- https://openreview.net/pdf?id=Wt6Iz5XNIO (https://openreview.net/pdf?id=Wt6Iz5XNIO)
- https://arxiv.org/abs/2411.14708 (https://arxiv.org/abs/2411.14708)
- https://arxiv.org/abs/2502.21206 (https://arxiv.org/abs/2502.21206)
- https://ideas.repec.org/p/arx/papers/2502.21206.html(https://ideas.repec.org/p/arx/papers/2502.21206.html)
- https://arxiv.org/html/2502.21206v2 (https://arxiv.org/html/2502.21206v2)
- https://medium.com/@asimadnan/llm-vs-bert-for-sentiment-classification-who-wins-1c2995044187 (https://medium.com/@asimadnan/llm-vs-bert-for-sentiment-classification-who-wins-1c2995044187)
- https://www.researchgate.net/publication/394476930_Enhancing_portfolio_optimization_with_multi-LLM_sentiment_aggregation_A_Black-Litterman_integration_approach (https://www.researchgate.net/publication/394476930_Enhancing_portfolio_optimization_with_multi-LLM_sentiment_aggregation_A_Black-Litterman_integration_approach)
- https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-493/enhancing-portfolio-optimization-with-multi-llm-sentiment-aggregation-a-black-litterman-integration-approach (https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-493/enhancing-portfolio-optimization-with-multi-llm-sentiment-aggregation-a-black-litterman-integration-approach)
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42743381/ (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42743381/)
- https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0358348(https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0358348)
- https://www.fe.training/free-resources/portfolio-management/black-litterman-model/(https://www.fe.training/free-resources/portfolio-management/black-litterman-model/)
- https://arxiv.org/html/2504.14345v2 (https://arxiv.org/html/2504.14345v2)
- https://llmlingua.com/ (https://llmlingua.com/)

付録 A29

作業の一覧（やること.md）

出典：やること.md

作成：2026-10-17。設計は **設計.md**、主な検定の手順は `experiments/E2_event_reaction/preregistration.md`。

「良くする」は、成績を上げることではない。**信号の測り方を正しくし、検出力を上げ、結論を確かにすること**を指す。

2026-10-18 の見直し：総合報告書 2 の第 15 章（GPT・Gemini の立案と比較してまとめた計画）で、**結果を見ていない 2026 年 10〜11 月の決算発表での前向きの再現**を最優先にした（12 月上旬に一度だけ開ける）。次に、監査と数値の統制（A5・B1・B3）、中立のプロンプト（C3）、ChronoGPT の埋め込み（C1）、ドリフトの関門（E1・E2）の順。比較は **資料集/03_方針と文献調査/今後の計画/比較検討.md**。

2026-10-18 の追加：前向きの再現はやめ、過去のデータでの検証だけで進める（ユーザーの判断）。B3 の EPS の部分は実験 3（`experiments/E3_analyst_surprise/`）で済み：アナリスト予想との差を統制しても LLM の係数は 97% 残った（+116bp、t 9.4）。売上とガイダンスの予想は未統制。C5（FinBERT の追加学習）は実験 4 で済み：反応で追加学習した FinBERT（+71bp）と同時でも LLM は +102bp（t 7.8）、説明力は LLM が約 2.4 倍。次は C1（ChronoGPT の埋め込み）、ドリフトの関門の順。C1 は実験 5（`experiments/E5_chrono_embeddings/`）で済み：先読みのない ChronoGPT の埋め込み＋リッジは標本 B（2016〜2023）で +34bp（t 5.5、TF-IDF を吸収）、標本 A で gpt-4o-mini は置き換えられない（+112bp）。埋め込みだけでは +50bp と、追加学習した FinBERT（+71bp）に届かない。次は ChronoGPT の LoRA：実験 10 として事前登録済み（コミット 795da37）。`powershell -ExecutionPolicy Bypass -File experiments\E10_chrono_lora\start.ps1` で 1 回だけ実行（約 5.7 時間）。実験 7（月次の BLM）：時価総額に月 +0.10%（t 1.2）で支持されないが、点数を混ぜた対照には +0.20%（t 2.3、副次）。実験 8：発表日の終値の後には LLM の情報は残っていない（day 1 は +3.6bp、t 0.9）。日次の BLM は回転率 42% ／日で費用に負ける。版を評価のまとまりごとに 1 つにそろえる（標本 B は版 2015、標本 A は版 2022）。

印の意味：

- 【事前登録の後】株価の反応を見る作業。事前登録をコミットしてからでないと行わない。
- 【探索】主な検定の外で行い、「探索」と明記して報告する。

A29.1　A. 主な検定の前に済ませる（必須）

#	やること	理由	規模	状態
A1	事前登録の案の 4 点を決めて、コミット・プッシュで固定する（窓、外れ値の丸め、TF-IDF を入れるか、判定の基準）	反応を計算する前に手順を固定するため	小	**済み**（2026-10-18、コミット 2df746e。結果は `experiments/E2_event_reaction/results/findings.md`）
A2	ChronoGPT の点数を全期間で付け終える（score run 6）	標本 B（2015〜2023 年）と S2・S3 の分析に要る	GPU 約 9 時間	**済み**（2026-10-18、28,108 件）
A3	2015〜2023 年の発表に FinBERT の点数を付ける	標本 B の統制に要る	GPU 約 3.5 時間	**済み**（2026-10-18）

#	やること	理由	規模	状態
A4	EPS の桁の誤りとみられる値（最大 800,000）の扱いを決める	SUE が外れ値に振り回されないように。丸めを事前登録に書く	小	**済み**（上下 1% で丸め。丸めの有無で結論は変わらない）
A5	同じ発表の重複（8-K/A の訂正、同じ日に 2 本）を確かめる	同じ出来事を 2 回数えないように。事前登録 3 章の規則が本当に効くかを確かめる	小	未着手

A29.2　B. 測り方を正しくする（効きそうな順）

#	やること	期待する効果	規模
B1	**発表の配信の時刻を確かめる**。8-K の受理が場中のものが 31% あり、ニュースの配信より遅れている恐れがある。発表文の冒頭の日付と時刻、または数十件の手作業の照合で、受理と配信のずれの大きさを測る	反応の窓のずれが減り、信号が薄まらなくなる。ずれが大きければ、窓の決め方を見直す	小〜中
B2	**超過リターンの基準を良くする**。今はセクターの ETF との差だけ。Fama–French の日次の因子（無料）で、市場・規模・バリュー・モメンタムを除いた超過リターンも作る	反応のノイズが減り、検出力が上がる。頑健性の確認にもなる	小
B3	**数値の驚きを良くする**。アナリスト予想はないので、今の SUE は前年同期との差。発表文にあるガイダンスの数値（売上・EPS の見通し）と前回の見通しの差も、数値の驚きとして加える	「数値を統制しても LLM が残るか」の統制が強くなり、結論が確かになる	中
B4	**生存者バイアスを減らす**。上場廃止などで株価が取れない銘柄を、DB は除いている。どれだけ除かれたかを数え、取れるものは補う	標本の偏りを確かめられる	中
B5	**ChronoGPT が読める範囲を広げる**。文脈が 1,792 トークンなので、今は発表文の先頭しか読めない。段落ごとに点数を付けて平均する版も作る（score run を分ける）	本文の後半（見通しの節など）の情報を拾える	GPU 数時間

A29.3　C. 信号を強くする

#	やること	期待する効果	規模
C1	**ChronoGPT の埋め込み＋回帰【事前登録の後】**。最後の層（1,536 次元）を取り出し、その時点より前のイベントだけで学習したリッジ回帰で反応を予測する（He ほか 2025 の方法）	ゼロショットの点数より大幅に強いと報告されている。先読みのない比べる相手として最も重要	GPU 約 9 時間（下の D1 で 1 時間）
C2	**gpt-4o-mini の先読みの診断**（Gao ほか 2025 の LAP）。日付だけを示して想起させ、当たりとの交互作用を見る	期限の後の標本が本当にきれいかを示せる	API 数ドル
C3	**プロンプトの違いの確認【探索】**。H06 のプロンプトから、株価に触れる一文を外した版で点数を付け直し、点数がどれだけ変わるかを見る	Cao ほか（2026）の「目的を教えると測定が偏る」が、この研究で起きているかを確かめる	API 約 3 ドル

#	やること	期待する効果	規模
C4	**大きな時点を区切ったモデル**。Kelly ほか（2026）の 4B のモデル（月ごとの版）の重みが公開されていれば試す	1.55B より読む力が強く、ChronoGPT の弱さを補える	重みの公開の確認から
C5	**FinBERT の追加学習【事前登録の後】**。2015〜2022 年の決算発表文で、発表への 2 日の反応を当てるように FinBERT（約 1.1 億パラメータ）を追加学習し、2023〜2026 年で gpt-4o-mini の点数（学習なし、+120bp）・学習なしの FinBERT（+39bp）・TF-IDF（+44bp）と比べる。学習と評価は時間で分け、学習の設定は事前登録で 1 つに固定する	「LLM の学習なしの読み取りは、実際の反応で学習させた専用のモデルに勝つか」に答えられる。深層学習で見込みがあるのは、株価の数値の予測ではなく、この文章から反応への学習	手元の GPU で数時間。FinBERT の事前学習の文章が評価期間より前であることを確かめる

A29.4　D. 計算の環境

#	やること	期待する効果	規模
D1	**大学の RTX 3080 ×4 で点数付けを並列にする**。発表の一覧を書き出し、サーバーで点数を付けて JSONL で返し、DB に取り込む機能を `run_events.py` に足す。台ごとに年を分ける	GPU の作業が 8〜12 倍速くなる（C1・B5・やり直しが現実的になる）	実装 30 分＋準備

A29.5　E. 結論を確かにする

#	やること	期待する効果	規模
E1	**検出力の測定**。2016〜2026 年の実際のイベントの日付の構造に、強さの分かった合成信号を入れ、検出できる最小の効果を測る	「有意でない」を「効果がない」と読み誤らないための根拠になる	CPU 数時間
E2	**BLM への組み込み【事前登録の後、信号が残った場合だけ】**。同じ信号を、単純な順位の戦略、等リスク、BLM に入れ、同じ TE・同じ費用で比べる	BLM が信号の価値を保つか、損と回転を抑えるかを示す	CPU 数日
E3	**共分散の窓（X02）**。窓 63・126・252・504 日、EWMA の半減期、ボラティリティと相関で長さを分ける形を、リスクの当たり具合（実現 ÷ 予測、QLIKE）で比べる。各時点で過去の実績だけで選ぶ。戦略の成績では選ばない	X01 で、実際の TE が上限の約 1.5 倍になった。このずれが縮めば、BLM の TE の約束が守られる	CPU 数分
E5	**TE の上限の校正**（X02 の続き）。ex-ante の上限を、過去 36 か月の「実現 ÷ 目標」の比で割って決める。ewma126 と組み合わせ、事前に固定して比べる	実現の TE を約束の 3% に近づける。将来のデータは使わない	CPU 数分
E7	**VIX で共分散の大きさを合わせる（X04）**	翌月のリスクの市場予想で、X03 で残った急変の月のずれを減らす	CPU 数分
E6	**10-K の文章から長い期間のリターンの差を予測する（実験 6）**。事前登録の案は `experiments/E6_10k_risk_exposure/preregistration.md`。実験 5 の結果を見て主な信号（埋め込み＋回帰か、前年からの変化か）を決めてから確定する	決算発表の情報は 2 日で消えるので、月次の BLM には長く続く差が要る	10-K の取得＋ GPU 約 12 時間

#	やること	期待する効果	規模
E4	**試した設定の数を数える**。モデル、プロンプト、窓、点数の組み合わせを全部記録し、最後に deflated Sharpe などで割り引く	多重検定による見かけの成果を防ぐ	小

A29.6　F. 片づけ

#	やること	理由	規模
F1	取り下げられた Kim・Muhn・Nikolaev（2024）の引用を直す（総合報告書、19b 章、実験仮説、実験結果レポート）	成功例として引いているため	小 **済み**（2026-10-19。4 つとも取り下げを明記して PDF を作り直した。総合報告書 1 は Windows にヒラギノがないので原ノ味で作った）
F2	**資料集/03_方針と文献調査/まとめ/** の PDF・PPTX の日程と方針を、今の内容に直す（前向きの検証をやめた、プロンプトは H06 のまま、など）	古い方針のままのため	小
F3	H06 の `scores.jsonl`（91MB、本文を含む）を Git の履歴から消すか決める	DB に移したので不要。消すには強制プッシュが要るので、ユーザーが決める	小
F4	H01〜H07 の結果（CSV・JSONL）を DB に入れるか決める	今の表の形に合わせれば、後の分析が楽になる	中

A29.7　G. 小型株の BLM が効くことを証明する（2026-10-25 追加）

R1 で、決算発表文の読み取り（S1 のドリフト、S2 の変動率）は別の 1,000 社でも再現した。BLM は、株価の誤りを除くと、両方の標本で比べる相手（浮動株時価総額の帯）を年約 3% 上回った（新しい標本 +2.9%、95% 区間 +1.0〜+4.8%、実現の TE 3.2%）。ただしこれは結果を見た後の探索で、「BLM で使える」とはまだ言えない。足りないのは次の 3 つ。

- 誤りを除いたデータで、事前登録した検定をしていない（事前登録の年 +5.3% の約半分は、CHRD の株価のつなぎによる上乗せだった）。
- 勝った分が LLM の読み取りから来たのか、規模・割安さ・モメンタムへの傾きから来たのか、分けていない。
- 生存者バイアス・費用・容量を確かめていない。

順番：G1・G2（今のデータで数時間）→ G4 の見積もり → G3 の事前登録（G1・G2・G5 を副次の検定として入れる）→ 1 回だけ実行。G1・G2 の結果によっては G3 の計画を変える。

#	やること	理由	規模	状態
G1	**偽のビューとの比較【探索】**。各リバランス日に、ビュー（点数）を銘柄の間で並べ替えた BLM を 100 回作る。Σ・Ω・TE の校正・費用・株価の誤りを除く規則（+300% 超・−80% 未満）は本物と同じにする。本物の年約 +3% が偽物の分布の上 5% に入るかを、両方の標本で見る	BLM の仕組み（共分散の補正、TE の校正、帯との比率の違い）だけで勝っているなら、偽物も勝つ。大型株の実験 7・9 と同じ確かめ方	CPU 数時間	未着手

#	やること	理由	規模	状態
G2	**ファクターでの説明【探索】**。BLM と相手の日々の差を、Fama–French の 5 因子＋モメンタム（日次。`data/blm_2015.sqlite` の `factor_returns` に 2026-08-31 まである）に回帰し、α が残るかを見る（標準誤差は Newey–West）。G1 の偽物の差も同じ回帰にかける	規模・割安さ・モメンタムへの傾きで説明できるなら、読み取りの力とは言えない	小	未着手
G3	**事前登録のやり直し**。株価の誤りを除く規則（+300% 超・−80% 未満の日々のリターンを欠けにする）、R-BLM の形（2015 年末から四半期ごと、chrono_ridge、B_cal、2017 年から、63 日の循環ブロック・ブートストラップ）、判定の基準を、先にコミットで固定する。そのうえで、まだ使っていない会社で 1 回だけ検定する。候補 2,400 社のうち、残りは 400 社しかない。そこで先に検出力を見積もり（E1 と同じ方法）、足りなければ G4 の上場廃止の会社を足した標本にする	誤りのないデータの値を、事前登録した検定で確かめる	取得と採点で数日（RunPod）	未着手
G4	**生存者バイアス**。今の株価がある会社だけを使っている。帯の会社・年の 31.7% が欠け、2015 年は半分が欠ける（`smallcap/results/findings.md`。消えた 1,826 社の 79% が買収、15% が倒産）。上場廃止の株価（EODHD など）を補えるかを確かめる。補えない分は、欠けた会社の扱い方によって結果がどこまで動くかを見積もる	倒産した会社が抜けると、点数の低い会社の成績が実際より良く見え、BLM の勝ちは控えめに出る（小型株のデータの報告書の見立て）。上乗せ付きで買収された会社が抜ける影響は、点数の高い会社と低い会社のどちらが買収されやすいかで向きが変わる。実際にどちらへ偏るかを示す	中	未着手
G5	**費用と容量**。片道 0.5%・1% で計算し直す。売買の額が売買代金の何割になるかを出し、市場への影響（平方根の法則など）を足す。運用額がいくらまでなら差が残るかを示す	今は片道 0.3% で固定し、売買による値の動きを入れていない。小型株では費用が成績を決める	小〜中	未着手
G6	**単純なポートフォリオとのずれを説明する【探索】**。S1 の月次の対決（`chrono_ridge` の上位 20% を浮動株時価総額で加重）は、両方の標本で有意でなかった（元 +0.16%/月、t 0.73。新 −1.43%/月、t −0.88）。回帰（統制あり）では効くのに、単純な組み方では出ない理由を調べる（統制した変数、時価総額の重み、外れ値、組み直しの頻度）	BLM の年 +3% と食い違わないことを説明できないと、結論が弱い	小	未着手

A29.8　やらないこと

- 戦略の成績を見て、窓・τ・TE・Ω・プロンプトを選び直すこと（過剰適合）。
- 事前登録の後に、主な検定の窓・統制・判定の基準を変えること。変えたものは「探索」として別に報告する。
- 新しいモデル（gpt-5.x、gemini-3.x）で点数を付けること（評価期間の株価を知っている恐れがある）。

2026-10-21 実験 11（読ませ方とまとめ方の修正 1〜5）：修正はほとんど残らなかった（切り方 B で 0 個）。それでも先読みのない ChronoGPT は、数字と NLP 3 つを超えて反応を説明した（+34bp、t 4.8、3 通りの切り方すべてで支持）。探索で、ChronoGPT の真ん中の層の埋め込みが説明力を約 1.6 倍にした（規則の順番のせいで本番では試されなかった）。圧縮（LLMLingua）は悪化。セクター単位の BLM はどのモデルも効かない。次

の候補：真ん中の層を新しい事前登録で確かめる（まだ使っていない評価が要る）、議論用の md の 6 章（食い違い・ボラティリティ・Ω）。

付録 A30

途中のメモ：月次レポートの例

出典：資料集/06_ 中間発表と途中のメモ/2025-01_sector_report.md

<!– Converted from 2025 年 1 月日本株レポート.pdf –>

A30.1　1. 月次市場概況

2025 年 1 月の日本株式市場は、主要株価指数間でパフォーマンスの二極化が極めて鮮明となる 1 カ月となった。市場全体を俯瞰すると、国内の金融政策の転換、米国新政権の通商政策、そしてグローバルな AI 投資テーマの変調という 3 つの巨大なマクロ要因が交錯し、投資家による急激なセクター・ローテーション（資金シフト）が観測された。

主要株価指数 2024 年 12 月末終値 2025 年 1 月末終値月間騰落率備考日経平均株価 39,894.54 39,572.49 -0.81% 2 カ月ぶり下落。値がさハイテク株の下落が重荷 1 TOPIX 2,784.92 2,788.66 +0.13% 銀行等バリュー株が牽引し小幅上昇 2 東証グロース 250 704.62 (推定 *) 699.67 -0.7% (月間 *) 金利上昇への警戒感から中小型成長株は軟調 4 東証 REIT 指数 1,652.94 1,704.84 +3.14% 利上げ懸念の織り込みと利回り妙味からの買い 6 ※ 各種データからの逆算推計値を含む

相場全体の重石となった最大の要因は、月後半に発生した「ディープシーク・ショック」である。中国の AI スタートアップ企業である DeepSeek（ディープシーク）が、極めて低コストかつ高い推論能力を持つ AI モデルを発表したことで、これまでの「膨大な計算資源（GPU 等）を必要とする AI 開発」という前提が揺らいだ 3。この結果、米国市場においてエヌビディアを筆頭とする半導体関連銘柄のバリュ

エーション調整が急激に進み、東京市場でも東京エレクトロン、アドバンテスト、ディスコなどの値がさ半導体株が大きく売り込まれ、日経平均株価を押し下げる主因となった 3。一方で、TOPIX がプラス圏を維持した背景には、日本銀行による追加利上げを好感した金融株の力強い上昇がある。日銀は 1 月 23 日、24 日に開催した金融政策決定会合において、無担保コール翌日物金利の誘導目標を 0.25%程度から 0.5%程度へと引き上げることを決定した 9。併せて公表された「経済・物価情勢の展望（展望レポート）」では、2026 年度にかけて消費者物価指数（生鮮食品を除く）が 2%程度で推移する見通しが示され、先行きの利上げ継続シナリオが補強された 9。これにより、日本の 10 年国債利回りは 1.2%を超える高水準で定着し 3、預貸金利ざやの拡大期待から銀行セクターへの資金流入が加速した 12。また、米国のトランプ新政権発足に伴う関税政策については、市場が事前に抱いていた過度な警戒感が和らぐ結果となった。自動車に対する追加関税は当初 25%と懸念されていたが、日米間の交渉を経て 15%で妥結する見通しとなり、自動車株に対する過度な売り圧力は後退した 13。外国為替市場においては、日銀の追加利上げにもかかわらず、日本の構造的な経常収支の変化（デジタル赤字等）や米国の堅調な経済指標を背景に、1 ドル＝ 155 円〜157 円台の円安水準で底堅く推移し、輸出企業の業績を下支えした 3。内需・マクロ経済指標に目を向けると、日本の 7-9 月期の実質 GDP 成長率は前期比年率 +1.2% へ上方修正されるなど底堅さを見せたものの 3、足元の企業景況感は悪化傾向にある。帝国データバンクの調査によれば、1 月は 10 業界中 8 業界で景況感が悪化しており、原材料価格の高騰、人手不足、ガソリン補助金の縮小によるコスト増が、価格転嫁を通じた消費者の節約志向を招いていることが確認されている 17。需給面では、機関投資家が日銀会合や米国の政策動向を見極めるべく様子見姿勢を強める中、個人投資家が押し目買い（現物株式の大幅な買い越し）を入れる動きが観測されており、これが相場の下値を支える一因として機能した 18。

A30.2　2. 主要市場テーマ

2025 年 1 月の日本株市場において、投資家の資金動向を決定づけた主要な市場テーマは以下の通りである。●日銀金融政策の正常化と国内金利上昇日銀が政策金利を 0.5%へ引き上げたことは、2008 年 10 月以来の水準への回帰を意味し、市場にとって極めて重要なターニングポイントとなった 9。市場の OIS（翌日物金利スワップ）では事前に 95%程度の確率で織り込まれていたものの、展望レポートによるインフレ見通しの上振れがタカ派的と受け止められた 9。このテーマは、【銀行・保険・金融】セクターに対しては収益力向上の直接的な触媒として作用し、大幅な買いを集めた。反対に、【不動産・REIT】や借入依存度の高い【建設・インフラ】などのセクターにとっては、支払利息の増加による業績圧迫リスクとして意識される結果となった 20。●ディープシーク・ショック（AI インフラ投資の再評価）これまでグローバル市場を牽引してきた「生成 AI 向け GPU の大量導入」というハードウェア偏重の投資シナリオが、中国 DeepSeek 社の台頭によって根本から問い直された 3。推論特化型モデルの効率性が証明されたことで、インフラ投資の伸び鈍化が警戒され、これが【半導体・電子部品】および【電機・精密】セクターに対する強烈な逆風となった 7。一方で、AI を利用する側のソフトウェアや、国内の DX 需要を主戦場とする【情報通信・ソフトウェア】セクターには影響が及ばず、テクノロジーセクター内での選別が進行した 3。

●トランプ新政権の関税政策と為替の円安定着トランプ大統領の就任に伴い、保護主義的な追加関税の連発がグローバル貿易の脅威として浮上した。1 月末にはメキシコやカナダへの 25 %関税方針が表明されるなど不透明感が残るものの 8、日本に対する自動車関税は 15%での妥結が報じられ、最悪期は脱したとの見方が広がった 14。また、日米の金利差縮小という円高要因が存在するにもかかわらず、日本の貿易・サービス収支の構造的赤字が為替の円安基調（155 円近辺）を支え続けた 3。これは【自動車・輸送用機器】に安心感を与えた半面、グローバルなサプライチェーンに依存する【機械・設備投資関連】や【商社・卸売】には不確実性として重くのしかかった 15。●インフレ・コスト増と内需消費の停滞円安の負の側面として、輸入物価の高止まりと原材料費・物流費のインフレが国内企業の収益を圧迫している。特に 1 月は政府のガソリン補助金の縮小などが企業のコスト増に直結した 17。企業がこれらを最終製品価格へ転嫁せざるを得ない中、消費者の実質賃金上昇が追いつかず、節約志向が一段と鮮明になっている 17。このテーマは、【小売・消費関連】および【食品・生活必需品】セクターの販売数量減少・業況悪化をもたらし、内需系バリュー株の上値を押さえる結果となった。●地政学リスクと防衛・インフラ投資トランプ政権による「スターゲート」プロジェクト（データセンター等の AI インフラ整備に 5000 億ドル投資）や同盟国への防衛費負担増大の要求、さらには中東情勢の不確実性が継続している 3。これにより、強固な防衛予算に支えられる【防衛・宇宙関連】の重工メーカー等に、政策テーマ株としての資金が継続的に流入した 8。

A30.3　3. セクター別概況

以下に、対象月のマクロ環境および個別材料に基づく 15 セクターの月次状況とスコアを整理する。●半導体・電子部品○月次評価：弱気○スコア：-2 ○主な材料：中国 DeepSeek の AI モデルによる「ディープシーク・ショック」が直撃した。米国株式市場でのエヌビディア等 AI 半導体株の急落に連動し、東京市場でも東京エレクトロン、アドバンテスト、レーザーテック、ディスコなどの製造・検査装置メーカーが軒並み急落し、月間の指数下落を主導した 3。○関連する市場テーマ：ディープシーク・ショック、AI・半導体投資○注意点：企業業績の増益トレンド自体は維持されているとの指摘もあるが 3、センチメントの悪化と将来の需要予測に対する不確実性が払拭されるまでは、バリュエーションの調整圧力が継続しやすい。○根拠となる情報源：三井住友 DS アセットマネジメント月次レポート 3、ブルームバーグ / 会社四季報オンライン 7 ●電機・精密○月次評価：やや弱気○スコア：-1 ○主な材料：半導体セクターの急落がハイテク株全般に波及する形で、投資家のリスクオフ姿勢の煽りを受けた 7。キヤノンなどの精密機器も軟調に推移した。ただし、月末にかけて好決算を発表した NEC などの一部銘柄は評価されて買われる動きも見られ、銘柄間格差が開いている 8。

○関連する市場テーマ：ディープシーク・ショック、AI・半導体投資○注意点：データセンター等の電力インフラに関連する重電設備や電線関連株も一時的に売り込まれたが、構造的な需要そのものが消滅したわけではない

点に留意が必要である 7。〇根拠となる情報源：三井住友 DS アセットマネジメント月次レポート 3、株探ニュース 8 ●情報通信・ソフトウェア〇月次評価：中立〇スコア：0 〇主な材料：ディープシーク・ショックの震源地は GPU 等のハードウェアであり、国内のシステムインテグレーターや通信キャリア、DX 支援関連のソフトウェア銘柄への直接的な影響は限定的であった。相場全体が軟調な中で、通信株などはディフェンシブな性質から資金の逃避先として機能し、極端な下落を免れた 3。〇関連する市場テーマ：内需防衛、AI インフラ〇注意点：グローバルなテクノロジー株安の心理的影響は受けるものの、国内の企業向け IT 投資（省力化・デジタル化）は依然として底堅い。〇根拠となる情報源：株式市場概況データ 8 ●銀行・保険・金融〇月次評価：強気〇スコア：+2 〇主な材料：日銀の金融政策決定会合において政策金利が 0.5%に引き上げられ、国内の 10 年国債利回りが 1.2%を超える高水準で定着したことが最大の好材料となった 9。預貸金利ざやの改善を通じた中長期的な業績押し上げ期待から、三菱 UFJ フィナンシャル・グループをはじめとするメガバンク等が大きく買われ、TOPIX 上昇の牽引役となった 2。〇関連する市場テーマ：日銀金融政策、国内金利上昇〇注意点：利上げ自体は事前に大部分が織り込まれていたものの 11、資本効率の改善期待と相まって投資家の買い意欲は継続している。〇根拠となる情報源：野村アセットマネジメント ETF レポート 12、三井住友 DS アセットマネジメント 3 ●自動車・輸送用機器〇月次評価：やや強気〇スコア：+1 〇主な材料：トランプ政権による関税強化が強く懸念されていたが、対米自動車関税が当初の 25%ではなく 15%で妥結する見込みとなったことで、最悪のシナリオが回避されたとの安心感が広がった 13。また、日米金利差の縮小にもかかわらず為替が 1 ドル＝ 155 円台の円安水準で推移しており、輸出採算の改善期待が株価を下支えした 3。〇関連する市場テーマ：トランプ関税、円安推移〇注意点：関税の不透明感は完全には払拭されておらず、中国市場での販売不振や価格競争の激化というリスク要因は依然として残存している。〇根拠となる情報源：SMBC 日興証券 14、月次マーケットレポート 3 ●商社・卸売〇月次評価：中立〇スコア：0 〇主な材料：原油価格が底堅く推移していることは資源部門にとってポジティブ材料である一方

3、中国景気の悪化に伴う鉄鋼や非鉄金属等の需要減退が懸念材料として重くのしかかっている。国内においても、紙類・文具・書籍卸売などがペーパーレス化や販売不振で悪化しており、全体としては方向感を欠く展開となった 17。〇関連する市場テーマ：中国景気、インフレ・コスト増、原油市況〇注意点：バリュー株・高配当株選好の地合いにおいては再評価されやすいセクターであるが、当月は明確な上値追いの材料に欠けた。〇根拠となる情報源：帝国データバンク景気動向調査 17、市場概況 3 ●機械・設備投資関連〇月次評価：やや弱気〇スコア：-1 〇主な材料：米国のトランプ政権による関税政策への警戒感や、主要な輸出先である中国経済の低迷が設備投資需要の減退懸念につながっている 15。国内の製造業景況感も、原材料費の高騰や受注減少を背景に悪化傾向にあり、設備投資の先送りが警戒される地合いとなった 17。〇関連する市場テーマ：中国景気、米中貿易摩擦、トランプ関税〇注意点：半導体製造装置が含まれる機械セクターの銘柄は、ディープシーク・ショックの余波も受けるため、センチメントの悪化が著しい。〇根拠となる情報源：帝国データバンク 17、FM CLUB15 ●建設・インフラ〇月次評価：中立〇スコア：0 〇主な材料：日銀の政策金利引き上げにより借入コストの増加が懸念されるセクターである。しかし、帝国データバンクの試算によれば、建設業における利息負担増が経常利益に与えるマイナス影響は平均 1.3%減にとどまり、全業種の中で最も影響が小さいとされている 20。一方で、建設資材の高騰が継続していることは利益率の圧迫要因である 17。〇関連する市場テーマ：日銀金融政策、インフレ・コスト増〇注意点：人手不足の深刻化と資材価格の高騰を、円滑に発注価格へ転嫁できるかが業績維持の鍵となる。〇根拠となる情報源：帝国データバンク利上げ影響調査 23、景気動向調査 17 ●不動産・REIT 〇月次評価：中立〇スコア：0 〇主な材料：日銀の利上げによる負の影響を最も受けやすいセクターと目されており、利息負担増による経常利益の下押し効果（平均 5.1%減）が警戒された 20。しかし、事前の織り込みが進んでいたことや、米国金利の低下局面があったことなどから、1 月末の東証 REIT 指数は前月比 +3.14%と力強い反発を見せた 3。悪材料の出尽くし感と利回り妙味が交錯しているため中立と評価する。〇関連する市場テーマ：日銀金融政策、国内金利上昇〇注意点：オフィス賃料の底入れ期待がある一方で、住宅関連は取引低調が見込まれており、物件タイプによる選別が必要である 3。〇根拠となる情報源：三井住友 DS アセットマネジメント 3、J-REIT 市況月次レポート 6、帝国デー

タバンク 20 ●小売・消費関連〇月次評価：やや弱気〇スコア：-1 〇主な材料：輸送コストの増加や仕入れ価格の高騰を商品価格へ転嫁せざるを得ない状況が続いており、これが消費者の生活防衛意識（節約志向）を高め、購入品数の減少など実質的な消費鈍化を招いている 17。インバウンド消費は引き続き堅調であるものの、国内の個

人消費の低迷がセクター全体の景況感を押し下げた 17。○関連する市場テーマ：インフレ・コスト増、内需消費○注意点：ファーストリテイリングなどのように、海外展開が牽引して好業績を維持する一部のグローバル小売企業は、国内マクロ要因とは切り離して評価される点に注意 8。○根拠となる情報源：帝国データバンク景気動向調査 17 ●食品・生活必需品○月次評価：やや弱気○スコア：-1 ○主な材料：小売セクターと同様に、原材料価格（米や野菜など）の高騰や人件費・物流費の上昇が利益率を圧迫している 17。相次ぐ価格改定（値上げ）によって売上高は維持しているものの、販売数量の落ち込みが顕著となっており、業況判断は厳しい状況にある 17。○関連する市場テーマ：インフレ・コスト増、内需消費○注意点：景気減速懸念が強まる局面では、ディフェンシブ銘柄として消去法的に買われる局地的な動きが発生し得る。○根拠となる情報源：帝国データバンク景気動向調査 17 ●医薬品・ヘルスケア○月次評価：中立○スコア：0 ○主な材料：セクター全体を押し上げる強力なマクロテーマは乏しかったものの、好決算を発表した中外製薬などの一部の大型株が個別に買われ、相場を下支えする動きが見られた 8。相場全体が半導体安などで乱高下する中、ディフェンシブ・セクターとしての資金の逃避先として機能した面がある。○関連する市場テーマ：個別業績相場、ディフェンシブ○注意点：独自のパイプライン開発動向や特許切れリスクなど、企業固有の材料に左右されやすく、セクターとしての一貫したトレンドは見出しにくい。○根拠となる情報源：株探ニュース 8 ●エネルギー・資源○月次評価：中立○スコア：0 ○主な材料：中東情勢の地政学的緊張はやや緩和した印象があるものの、米国のマクロ経済指標が総じて底堅く推移していることから、原油価格は若干の上昇基調を維持した 3。一方で、中国の景気悪化が鉄鋼や鉱業関連の足枷となっており、プラス・マイナス材料が相殺される状況となった 17。○関連する市場テーマ：原油市況、中国景気○注意点：トランプ政権が掲げる化石燃料の規制緩和政策が、中長期的なエネルギー供給網

や価格にどう影響を与えるか注視が必要である。○根拠となる情報源：三井住友 DS アセットマネジメント 3、帝国データバンク 17 ●素材・化学・鉄鋼○月次評価：やや弱気○スコア：-1 ○主な材料：世界最大の需要国である中国の景気低迷が響き、受注の減少が継続している。これに加えて、国内での原材料費やエネルギーコストの高騰が収益を圧迫しており、鉄鋼や窯業・土石製品などの業況が悪化している 17。内需・外需の双方から厳しい事業環境に直面している 24。○関連する市場テーマ：中国景気、インフレ・コスト増○注意点：低 PBR（株価純資産倍率）に放置されているバリュー株が多く、自社株買いなどの株主還元強化策が発表されれば、株価が急反発する余地は残されている。○根拠となる情報源：帝国データバンク 17、日経平均アーカイブ 24 ●防衛・宇宙関連○月次評価：やや強気○スコア：+1 ○主な材料：米国トランプ新政権の発足に伴い、同盟国に対する防衛費負担増強の要求が強まる中、日本の防衛力強化という国策テーマが再認識された。また、依然としてくすぶるグローバルな地政学リスクを背景に、三菱重工業、IHI、川崎重工業などの重工セクターに対して継続的な資金流入が観測され、堅調な値動きを示した 8。○関連する市場テーマ：防衛関連投資、地政学リスク○注意点：政策期待先行で買われている側面があり、バリュエーション（PER 等）面での割高感が意識されやすい水準にある銘柄も多く、ボラティリティには注意を要する。○根拠となる情報源：トウシル 18、株探ニュース 8

A30.4　4. セクタースコア表

ポートフォリオ最適化研究および RAG 等の機械学習モデルの入力フィーチャーとして活用できるよう、各セクターのスコアと見通しを CSV 形式で出力する。

```
month,sector,score,view,reason,confidence
2025-01,半導体・電子部品,-2,弱気,ディープシークショックによる米国ハイテク株安の直撃とバ
リュエーション調整,高
2025-01,電機・精密,-1,やや弱気,半導体関連安の波及と投資家のリスクオフ姿勢による連れ
安,高
2025-01,情報通信・ソフトウェア,0,中立,AIハードウェアの調整の影響は限定的だが全体地合
いの軟調さに相殺される,中

2025-01,銀行・保険・金融,2,強気,日銀の政策金利0.5%への引き上げと長期金利（1.2%超）高
止まりによる利ざや改善期待,高
2025-01,自動車・輸送用機器,1,やや強気,対米自動車関税15%での妥結と1ドル155円台の円
安推移による採算改善,高
2025-01,商社・卸売,0,中立,原油相場の底堅い推移と中国景気減速懸念による材料の相殺,中
2025-01,機械・設備投資関連,-1,やや弱気,中国経済の低迷とトランプ関税リスクによる国内外
の設備投資手控え懸念,中
2025-01,建設・インフラ,0,中立,利上げによる利息負担増は軽微との試算がある一方、資材高
```

```
騰が継続し上値が重い,中
2025-01,不動産・REIT,0,中立,利上げによる収益圧迫懸念は強いが、REIT指数は利回り妙味
から月間で反発しており中立,高
2025-01,小売・消費関連,-1,やや弱気,物価高や物流コスト増の価格転嫁に伴う実質的な個人
消費・購買意欲の落ち込み,高
2025-01,食品・生活必需品,-1,やや弱気,原材料高の価格転嫁を実施するも販売数量減を招く
ジレンマに直面,中
2025-01,医薬品・ヘルスケア,0,中立,一部大型株の好決算はあるがセクター全体を牽引する特
段の材料に欠ける,中
2025-01,エネルギー・資源,0,中立,米国景気の底堅さによる原油価格上昇と中国需要減退の
綱引き状態,中
2025-01,素材・化学・鉄鋼,-1,やや弱気,中国景気の悪化に伴う需要減と国内エネルギー・原材
料高による業況悪化,中
2025-01,防衛・宇宙関連,1,やや強気,トランプ政権下の防衛費増額圧力と地政学リスクを背景
としたテーマ資金の流入,中
```

A30.5　5. RAG 用 JSON

機械学習モデルの自然言語処理および RAG（Retrieval-Augmented Generation）アーキテクチャの入力構造として、以下の JSON データを提供する。

```
{
"month": "2025-01",
"market_summary": "1月の日本株市場は指数間で二極化が鮮明となった。日銀の追加利上げ（0.5%）と
長期金利の高止まりを背景に金融株が牽引し、TOPIXは前月末比0.1%高とプラスを維持した。一方で、
ディープシーク・ショックによる米国ハイテク株安の直撃を受け、国内の半導体関連株が急落し、日経平均株
価は同0.8%下落した。トランプ新政権の自動車関税は事前の25%懸念から15%で妥結し、為替は155〜
157円台の円安水準で底堅く推移して輸出企業の業績を下支えした。",
"market_themes": [

"日銀金融政策の正常化と国内金利上昇（政策金利0.5%へ引き上げ）",
"ディープシーク・ショック（AIインフラ投資の再評価と半導体株急落）",
"トランプ新政権の関税政策と為替の円安定着（自動車関税15%妥結）",
"インフレ・コスト増と内需消費の停滞（企業業況の悪化）",
"地政学リスクと防衛・インフラ投資"
],
"macro_factors": {
"interest_rate": "日銀が1月の金融政策決定会合で政策金利を0.5%へ引き上げ。10年国債利回りは一
時1.2%を超える高水準で定着し、金融機関の利ざや改善期待が高まった。",
"fx": "日米金利差の縮小要因があるにもかかわらず、日本の構造的な経常収支赤字や米国経済の強さを
背景に、1ドル=155〜157円台の円安水準を維持。",
"us_equity": "トランプ大統領就任後の経済政策への期待からNYダウは最高値を更新する場面もあった
が、ディープシーク・ショックによりAI関連・半導体株は急落し、ボラティリティが高まった。",
"china": "DeepSeekの台頭などAI分野での存在感が高まる一方で、マクロ経済（特に製造業・不動産）の
景気低迷は継続しており、日本企業の素材・機械セクターへの需要を圧迫している。",
"commodity": "中東情勢の緊張は一定程度緩和されたが、米国景気の底堅さを背景に原油価格は若干
の上昇基調となった。",
"policy": "米国トランプ政権による関税引き上げ方針（メキシコ・カナダへ25%、日本車へ15%）が市場の
警戒感を生んだ。"
},
"sector_scores": {
"semiconductor": {
"score": -2,
"view": "弱気",
"reason": "ディープシークショックによる米国ハイテク株安の直撃とバリュエーション調整",
"confidence": "高"
},
"electronics": {
"score": -1,
"view": "やや弱気",
"reason": "半導体関連安の波及と投資家のリスクオフ姿勢による連れ安",
"confidence": "高"
},
"it_software": {
"score": 0,
"view": "中立",
"reason": "AIハードウェアの調整の影響は限定的だが全体地合いの軟調さに相殺される",
"confidence": "中"
},
"financials": {
"score": 2,
"view": "強気",
"reason": "日銀の政策金利0.5%への引き上げと長期金利（1.2%超）高止まりによる利ざや改善期待",

"confidence": "高"
},
"auto": {
"score": 1,
"view": "やや強気",
"reason": "対米自動車関税15%での妥結と1ドル155円台の円安推移による採算改善",
"confidence": "高"
},
```

```
"wholesale": {
"score": 0,
"view": "中立",
"reason": "原油相場の底堅い推移と中国景気減速懸念による材料の相殺",
"confidence": "中"
},
"machinery": {
"score": -1,
"view": "やや弱気",
"reason": "中国経済の低迷とトランプ関税リスクによる国内外の設備投資手控え懸念",
"confidence": "中"
},
"construction": {
"score": 0,
"view": "中立",
"reason": "利上げによる利息負担増は軽微との試算がある一方、資材高騰が継続し上値が重い",
"confidence": "中"
},
"real_estate": {
"score": 0,
"view": "中立",
"reason": "利上げによる収益圧迫懸念は強いが、REIT指数は利回り妙味から月間で反発しており中立
",
"confidence": "高"
},
"retail": {
"score": -1,
"view": "やや弱気",
"reason": "物価高や物流コスト増の価格転嫁に伴う実質的な個人消費・購買意欲の落ち込み",
"confidence": "高"
},
"food": {
"score": -1,
"view": "やや弱気",
"reason": "原材料高の価格転嫁を実施するも販売数量減を招くジレンマに直面",

"confidence": "中"
},
"pharma": {
"score": 0,
"view": "中立",
"reason": "一部大型株の好決算はあるがセクター全体を牽引する特段の材料に欠ける",
"confidence": "中"
},
"energy": {
"score": 0,
"view": "中立",
"reason": "米国景気の底堅さによる原油価格上昇と中国需要減退の綱引き状態",
"confidence": "中"
},
"materials": {
"score": -1,
"view": "やや弱気",
"reason": "中国景気の悪化に伴う需要減と国内エネルギー・原材料高による業況悪化",
"confidence": "中"
},
"defense": {
"score": 1,
"view": "やや強気",
"reason": "トランプ政権下の防衛費増額圧力と地政学リスクを背景としたテーマ資金の流入",
"confidence": "中"
}
},
"risk_factors": [
"米トランプ政権の予測不能な通商政策（メキシコ・カナダ等への関税強化）による世界貿易の収縮",
"中国における内需停滞の長期化とそれに伴う素材・機械需要の減退",
"日銀の追加的な金融引き締めに伴う国内借入コストの増大と内需企業の倒産増加リスク",
"ディープシーク・ショックに伴うAI関連インフラ投資の見直しの長期化",
"国内における物価高騰と実質賃金の伸び悩みによる個人消費のさらなる冷え込み"
],
"sources": [
"日本取引所グループ 月次市場概況データ",
"日本銀行 金融政策決定会合 公表資料・展望レポート",
"帝国データバンク TDB景気動向調査 / 日銀追加利上げ影響調査",
"三井住友DSアセットマネジメント 月次レポート",
"SMBC日興証券 マーケットレポート",
"野村アセットマネジメント ETFレポート",
"日経平均指数リポート",
"J-REIT市況月次レポート",

"ブルームバーグ、株探ニュース等の金融メディア記事"
]
}
```

A30.6　引用文献

1. 2025 年 1 月の日経平均株価: 指数リポート,

https://indexes.nikkei.co.jp/atoz/2025/02/202501.html

1. マーケットレポート 2025 年 1 月号,

https://www.jpb-am.co.jp/news/202501marketreport.pdf

1. 先月のマーケットの振り返り（2025 年 1 月）- 三井住友 DS アセットマネジメント,

https://www.smd-am.co.jp/market/lastweek/monthly/2025/month250204gl/

1. 東証グロース 250ETF ｜シンプレクス ETF,

https://www.simplexasset.com/etf/etf2516.html

1. 日本取引所グループ, https://www.jpx.co.jp/
2. J-REIT 市況月次レポート 2025 年 1 月,

https://www.japan-reit.com/report/market/202501

1. 28 日午前の日経平均は下落､DeepSeek ショックの影響広がる - 会社四季報オンライ

ン, https://shikiho.toyokeizai.net/news/0/855003

1.【↑】日経平均大引け｜ 3 日続伸、好決算銘柄を中心に買いが流入 (1 月 31 日) - 株探,

https://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n202501310972

1. 日本：日銀金融政策決定会合（2025 年 1 月 23-24 日）政策金利 0.5% への引き上げを決

定、物価見通しは上振れ | MRI 三菱総合研究所, https://www.mri.co.jp/knowledge/insight/dep/2025/0127.html 10. 日銀の利上げ継続シナリオを日本株の追い風と見る理由野村證券エコノミストが解説, https://www.nomura.co.jp/wealthstyle/article/0263/ 11.【市川レポート】2025 年 1 月日銀政策会合レビュー～0.25% の追加利上げを決定, https://www.smd-am.co.jp/market/ichikawa/2025/01/irepo250124/ 12. 銀行株にまるごと投資。銀行 ETF - NEXT FUNDS, https://nextfunds.jp/semi/article76.html 13.2025 年の振り返りと 2026 年の株式市場 - 東京海上アセットマネジメント, https://www.tokiomarineam.co.jp/market/market_report/2026/r1fk300000000b2p-at t/F_Market_Report_Toushin_202601.pdf 14.2025 年プレイバック! 日本株を動かした 3 つの変化 - 日興フロッギー, https://froggy.smbcnikko.co.jp/69844/ 15. トランプ関税で日本の中小企業が潰れる？15%関税の影響と対策をわかりやすく解説

- F&M Club, https://www.fmclub.jp/blog/risk/88

16.2025 年 1 月のマーケットをザックリご紹介, https://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/fund/report/fund_shiryou_market_25020 4_14.pdf 17.2025 年 1 月の景気動向調査 - 帝国データバンク, https://www.tdb.co.jp/report/economic/ets202501/ 18. トランプ 2.0 ついに開始！日本株で注目の防衛関連 5 選。「自分の国は自分で守れ」…？

- トウシル, https://media.rakuten-sec.net/articles/-/47681

19.FACT BOOK 2025 - 日本証券業協会,
https://www.jsda.or.jp/shiryoshitsu/toukei/factbook/files/FactBook2025_J.pdf 20. 日銀が政策金利 0.75%に利上げ暮らしや企業経営への影響は？| 知る - Money Canvas, https://moneycanvas.bk.mufg.jp/know/column/VtZgaMH7mpFn2rF/ 21. 日本で金利が引き上げられる中、不動産投資への影響は？- KDX ST, https://www.kdx-sto.com/knowledge/articles/fm-006 22.2025 年 1-3 月期の日本株の動きからみえてきたこと | 三井住友 DS アセットマネジメント, https://www.smd-am.co.jp/market/ichikawa/2025/04/

irepo250401/ 23. 日銀の追加利上げ支払利息増で企業の 1.6% が赤字転落 - 帝国データバンク, https://www.tdb.co.jp/resource/files/assets/d4b8e8ee91d1489c9a2abd23a4bb521 9/3ad8a0ae1bd740d7b5504aa7c6fdbcea/251213_%E6%97%A5%E9%8A%80%E 3%81%AE%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E5%88%A9%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%81%8C%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AB%E4%B8%8E%E3%81 %88%E3%82%8B%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E8%AA%BF%E6%9F%BB%EF %BC%882025%E5%B9%B412%E6%9C%88%EF%BC%89.pdf 24.2025 年 1 月 31 日 (金) - 日経平均プロフィル, https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/archives/summary?dt=20250131&idx=nk225c15

付録 A31

ブランチ・コミット・資料の一覧

A31.1　ブランチとコミット

出典：総合報告書 2（2026-10-18）

表A31.1: 本書の作業のブランチ（すべて GitHub にプッシュ済み。強制プッシュはしていない）。

ブランチ	内容
`research/llm-blm-hypotheses`	仮説の設計書
`experiment/H01-verification`〜`H07-feedback-llm`	仮説ごとの実験（前のブランチから順に分けた）
`research/llm-blm-results-report`	実験結果レポートと、別のモデルによる確認
`feature/earnings-events`	設計、実装、データ、X01、事前登録（`2df746e`）、実験 2 の結果と報告書

A31.2　資料の一覧

出典：総合報告書 2（2026-10-18）

資料	**中身**
資料集/02_実験/実験 1_仮説の検証/LLM-BLM_ 実験仮説	7 つの仮説の設計書（26 ページ）
資料集/02_実験/実験 1_仮説の検証/LLM-BLM_ 実験結果レポート	H01〜H07 の結果（30 ページ）
資料集/02_実験/実験 2_決算発表文/	実験 2 の報告書（18 ページ）と図
設計.md	新しいアーキテクチャの設計
やること.md	次にやることの一覧
`experiments/E2_event_reaction/`	事前登録、評価のコード、結果
`experiments/X01_covariance_denoise/`	共分散の比較と、ノイズ除去の解説
資料集/03_方針と文献調査/設計方針/	3 者の方針と比較
資料集/03_方針と文献調査/文献調査/	4 者の文献調査、照合の結果、比較
資料集/03_方針と文献調査/まとめ/	文献調査と設計方針の PDF・PPTX（10 月 17 日朝の時点のもの。前向きの検証などは本書の方針で置き換えた）

A31.3　ブランチとコミット

出典：実験結果レポート（実験 1、2026-10-17）

各ブランチは 1 つ前のブランチから分岐している（設計書は db-from-2015 から）。すべて origin（sumataro0840/LLM-BLM）にプッシュした。強制プッシュはしていない。

内容	ブランチ	コミット
設計書	research/llm-blm-hypotheses	95e184d
H01 計算の検証と共通の部品	experiment/H01-verification	091eb19
H02 統計モデル	experiment/H02-statistical-baseline	1ae3ed6
H03 ビューの形	experiment/H03-view-shape	887c451
H04 Ω の較正	experiment/H04-omega-calibration	3f661b3
H05 文章だけ・数字だけ	experiment/H05-text-vs-numbers	9b6a7c8
H06 決算発表文	experiment/H06-earnings-text	d357677
H07 フィードバック	experiment/H07-feedback-llm	b26ea10
本書と追加の確認	research/llm-blm-results-report	（本書を含むコミット）

レビューの記録（フォルダ experiments/robustness/results/）：

- 設計書の最初の版へのレビュー：external_review_design.md
- 共通部品のコードへのレビュー：external_review_code.md
- 結果の考察：external_review.md

A31.4　ファイルの一覧

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

A31.4.1　リポジトリの外にある資料

作業フォルダ（工房/）の直下に、次の資料がある。

ファイル	内容
LLM-BLM_解説.html	公式実装のコードの解説（2026 年 10 月 9 日）
LLM-BLM_テスト実行結果.html	5 銘柄での最初の動作確認の結果
LLM-BLM_データの扱い方.html	データの出どころ、加工、除外、実際の指数との違い
LLM-BLM_DB 設計.html	テーブルとビューの定義
LLM-BLM_今後の計画.html	3 つの段階の計画、情報が混ざる経路、入力の候補
LLM-BLM_評価ポイント.html	評価の 8 つの観点
LLM-BLM_段階 1 の結果.html	比率の計算の最初の結果
LLM-BLM_元論文の計算の問題点.html	9 つの問題点
LLM-BLM_予測 LLM の入出力設計.html	入力のまとまりと出力の設計
LLM-BLM_実験のまとめ.html	実験 A〜G の要約

ファイル	内容
LLM-BLM_実験 F_3 ターン会話.html	実験 F のくわしい報告
LLM-BLM_データ確認.ipynb	元論文の計算と時価総額加重を比べるノートブック
LLM-BLM_元コード/	公式実装のスクリプトとデータの写し
LLM-BLM_総合報告書 _図/	本書の図（PDF）

A31.4.2　実験のスクリプトと結果（LLM-BLM_実験/）

ファイル	内容
report_truth.py	実験 A の答え合わせ
scorecard_parse.py、scorecard_check.py、scorecards.json	実験 B。スコアカードの読み取りと照合
industry_exp.py、industry_analyse.py、industry_results.pkl	実験 D。プロンプトの組み立て、分析、全回答
weights_exp.py、weights_analyse.py、weights_results.pkl	実験 E
turns_exp.py、turns_analyse.py、turns_texts.json、turns_results.pkl	実験 F。ターン 1 と 2 の質問と回答の全文を含む
premium_exp.py、premium_analyse.py、premium_results.pkl、premium_scored.pkl	実験 G。回答の確率と、翌月に実際に付いたプレミアムを含む

実験 A〜E のスクリプトは、一時的な作業フォルダで動かしたものの写しである。中に書かれたパスは当時のままなので、動かし直すときは直す必要がある。

付録 A32

参考文献

A32.1　総合報告書 1 の参考文献

出典：総合報告書 1（2026-10-13）

[1] Y. Lee, Y. Kim, S. Kim, Y. Lee. Integrating LLM-Generated Views into Mean-Variance Optimization Using the Black-Litterman Model. arXiv:2504.14345v1, 2025. ICLR 2025 Workshop on Financial AI.

[2] Y. Lee, Y. Kim, J. Kim, S. Kim, Y. Lee. LLM-Enhanced Black-Litterman Portfolio Optimization. arXiv:2504.14345v2, 2025. CIKM 2025 Workshop on Financial AI.

[3] 公式実装. `https://github.com/youngandbin/LLM-BLM`

[4] F. Black, R. Litterman. Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 1992.

[5] G. He, R. Litterman. The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Research, 1999.

[6] T. Idzorek. A Step-by-Step Guide to the Black-Litterman Model. 2005.

[7] O. Ledoit, M. Wolf. A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 2004.

[8] R. Grinold. Alpha is Volatility Times IC Times Score. Journal of Portfolio Management, 20(4), 1994.

[9] S. Chen, T. C. Green, H. Gulen, D. Zhou. What Does ChatGPT Make of Historical Stock Returns? Extrapolation and Miscalibration in LLM Stock Return Forecasts. arXiv:2409.11540, 2024.

[10] Predictive Power of LLMs in Financial Markets. arXiv:2411.16569, 2024.

[11] M. Tan ほか. Are Language Models Actually Useful for Time Series Forecasting? NeurIPS 2024.

[12] A. Lopez-Lira, Y. Tang. Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements? Return Predictability and Large Language Models. arXiv:2304.07619.

[13] N. Anic, A. Barbon, R. Seiz, C. Zarattini. ChatGPT in Systematic Investing: Enhancing Risk-Adjusted Returns with LLMs. arXiv:2510.26228, 2025.

[14] S. Lehner, A. Lopez-Lira. ChatGPT as a Time Capsule: The Limits of Price Discovery. arXiv:2604.21433, 2026.

[15] A. G. Kim, M. Muhn, V. V. Nikolaev. Financial Statement Analysis with Large Language Models. arXiv:2407.17866, 2024.（2025 年 2 月に取り下げ。データと分析の不整合のため）

[16] The Memorization Problem: Can We Trust LLMs' Economic Forecasts? arXiv:2504.14765, 2025.

[17] DatedGPT（知識の期限を固定したモデルで先読みを防ぐ研究）. arXiv:2603.11838, 2026.

[18] Look-Ahead-Bench. arXiv:2601.13770, 2026.

[19] K. Kirtac, G. Germano. Sentiment Trading with Large Language Models. Finance Research Letters, 2024.

[20] 霧生，枇々木. 複数資産にインプライド分布を用いた最適資産配分モデル. 日本オペレーションズ・リサーチ

学会和文論文誌, 57, pp. 112–134, 2014.

文献 4〜8 は、理論の章で使った標準的な方法の出典である。文献 9〜18 は、2026 年 10 月 13 日に要旨と要約を読んだもので、本文を通読してはいない。

A32.2　総合報告書 2 の参考文献

出典：総合報告書 2（2026-10-18）

- Cao, S., Jiang, W., Xu, H. (2026). Seeing the Goal, Missing the Truth: Human Accountability for AI Bias. NBER WP 35142; arXiv:2602.09504.
- Chen, S., Green, T. C., Gulen, H., Zhou, D. (2024). What Does ChatGPT Make of Historical Stock Returns? arXiv:2409.11540.
- He, S., Lv, L., Manela, A., Wu, J. (2025). Chronologically Consistent Large Language Models. arXiv:2502.21206.
- He, S., Lv, L., Manela, A., Wu, J. (2025). Instruction Tuning Chronologically Consistent Language Models. arXiv:2510.11677.
- Huang, A. H., Wang, H., Yang, Y. (2023). FinBERT: A Large Language Model for Extracting Information from Financial Text. Contemporary Accounting Research 40(2).
- Jagannathan, R., Ma, T. (2003). Risk Reduction in Large Portfolios: Why Imposing the Wrong Constraints Helps. Journal of Finance 58(4).
- Kim, A. G., Muhn, M., Nikolaev, V. V. (2024). Financial Statement Analysis with Large Language Models. arXiv:2407.17866（2025 年 2 月に取り下げ）.
- Kolari, J. W., Pynnönen, S. (2010). Event Study Testing with Cross-Sectional Correlation of Abnormal Returns. Review of Financial Studies 23(11).
- Lee, Y., Kim, Y., Kim, S., Lee, Y. (2025). LLM-Enhanced Black-Litterman Portfolio Optimization. arXiv:2504.14345.
- Lopez-Lira, A., Tang, Y., Zhu, M. (2025). The Memorization Problem: Can We Trust LLMs' Economic Forecasts? arXiv:2504.14765.
- López de Prado, M. (2020). Machine Learning for Asset Managers. Cambridge University Press.
- Loughran, T., McDonald, B. (2011). When Is a Liability Not a Liability? Journal of Finance 66(1).
- Siano, F. (2025). The News in Earnings Announcement Disclosures: Capturing Word Context Using LLM Methods. Management Science 71(11).
- Wu, Y., Akin, E. M., Martineau, C., Grégoire, V., Veneris, A. (2025). Extracting the Structure of Press Releases for Predicting Earnings Announcement Returns. arXiv:2509.24254.
- Yılkı, A. (2026). Supply Chain Propagation of Textual Signals: LLM Embeddings and Cross-Sectional Return Predictability. arXiv:2606.29290（査読前）.

A32.3　実験 2 の参考文献

出典：実験 2 のレポート（2026-10-18）

- Chen, S., Green, T. C., Gulen, H., Zhou, D. (2024). What Does ChatGPT Make of Historical Stock Returns? arXiv:2409.11540.
- He, S., Lv, L., Manela, A., Wu, J. (2025). Chronologically Consistent Large Language Models. arXiv:2502.21206.
- He, S., Lv, L., Manela, A., Wu, J. (2025). Instruction Tuning Chronologically Consistent Language Models. arXiv:2510.11677.
- Huang, A. H., Wang, H., Yang, Y. (2023). FinBERT: A Large Language Model for Extracting Information from Financial Text. Contemporary Accounting Research 40(2).
- Jagannathan, R., Ma, T. (2003). Risk Reduction in Large Portfolios: Why Imposing the Wrong Constraints Helps. Journal of Finance 58(4).
- Kolari, J. W., Pynnönen, S. (2010). Event Study Testing with Cross-Sectional Correlation of Abnormal Returns.

Review of Financial Studies 23(11).
- Lopez-Lira, A., Tang, Y., Zhu, M. (2025). The Memorization Problem: Can We Trust LLMs' Economic Forecasts? arXiv:2504.14765.
- López de Prado, M. (2020). Machine Learning for Asset Managers. Cambridge University Press.
- Loughran, T., McDonald, B. (2011). When Is a Liability Not a Liability? Journal of Finance 66(1).
- Siano, F. (2025). The News in Earnings Announcement Disclosures: Capturing Word Context Using LLM Methods. Management Science 71(11).
- Wu, Y., Akin, E. M., Martineau, C., Grégoire, V., Veneris, A. (2025). Extracting the Structure of Press Releases for Predicting Earnings Announcement Returns. arXiv:2509.24254.
- Yu, D., Liu, Z., Zhang, H., He, H. (2026). Fast Numbers, Slow Language: Bridging Quantitative and Qualitative Earnings Signals. arXiv:2606.29734.

A32.4　総合報告書 3 の参考文献

出典：総合報告書 3（2026-10-25）

- Bernard, V. L., Thomas, J. K. (1989). Post-Earnings-Announcement Drift: Delayed Price Response or Risk Premium? Journal of Accounting Research 27 (Supplement).
- Black, F., Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal 48(5).
- Chordia, T., Goyal, A., Sadka, G., Sadka, R., Shivakumar, L. (2009). Liquidity and the Post-Earnings-Announcement Drift. Financial Analysts Journal 65(4).
- Fama, E. F., French, K. R. (2015). A Five-Factor Asset Pricing Model. Journal of Financial Economics 116(1).
- Grinold, R. C. (1994). Alpha Is Volatility Times IC Times Score. Journal of Portfolio Management 20(4).
- He, G., Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Research.
- He, S., Lv, L., Manela, A., Wu, J. (2025). Chronologically Consistent Large Language Models. arXiv:2502.21206.
- Hong, H., Lim, T., Stein, J. C. (2000). Bad News Travels Slowly: Size, Analyst Coverage, and the Profitability of Momentum Strategies. Journal of Finance 55(1).
- Huang, A. H., Wang, H., Yang, Y. (2023). FinBERT: A Large Language Model for Extracting Information from Financial Text. Contemporary Accounting Research 40(2).
- Ledoit, O., Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis 88(2).
- Lee, Y., Kim, Y., Kim, S., Lee, Y. (2025). LLM-Enhanced Black-Litterman Portfolio Optimization. arXiv:2504.14345.
- Lopez-Lira, A., Tang, Y. (2023). Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements? Return Predictability and Large Language Models. arXiv:2304.07619.
- Martineau, C. (2022). Rest in Peace Post-Earnings Announcement Drift. Critical Finance Review 11(3–4).
- Politis, D. N., Romano, J. P. (1992). A Circular Block-Resampling Procedure for Stationary Data. In: Exploring the Limits of Bootstrap, Wiley.

A32.5　ビューとリスクの解説の参考文献

出典：解説「BLM のビューとリスクのコツ」（2026-10-14）

Allaj, E. (2013). The Black–Litterman model: a consistent estimation of the parameter tau. *Financial Markets and Portfolio Management* 27(2), 217–251.

Almgren, R. and N. Chriss (2006). Optimal portfolios from ordering information. *Journal of Risk* 9(1), 1–47.

Alpern, A. and S. T. Rachev (2025). Black Litterman and ESG portfolio optimization. arXiv:2511.21850.

Artzner, P., F. Delbaen, J.-M. Eber and D. Heath (1999). Coherent measures of risk. *Mathematical Finance* 9(3), 203–228.

Asness, C. S., T. J. Moskowitz and L. H. Pedersen (2013). Value and momentum everywhere. *Journal of Finance* 68(3), 929–985.

Baker, S. R., N. Bloom and S. J. Davis (2016). Measuring economic policy uncertainty. *Quarterly Journal of Economics* 131(4), 1593–1636.

Barroso, P. and P. Santa-Clara (2015). Momentum has its moments. *Journal of Financial Economics* 116(1), 111–120.

Beach, S. L. and A. G. Orlov (2007). An application of the Black–Litterman model with EGARCH-M-derived views for international portfolio management. *Financial Markets and Portfolio Management* 21(2), 147–166.

Bessler, W., H. Opfer and D. Wolff (2017). Multi-asset portfolio optimization and out-of-sample performance: an evaluation of Black–Litterman, mean-variance, and naïve diversification approaches. *European Journal of Finance* 23(1), 1–30.

Bevan, A. and K. Winkelmann (1998). Using the Black-Litterman global asset allocation model: three years of practical experience. Goldman Sachs, Fixed Income Research.

Black, F. and R. Litterman (1990). Asset allocation: combining investor views with market equilibrium. Goldman Sachs, Fixed Income Research.

Black, F. and R. Litterman (1992). Global portfolio optimization. *Financial Analysts Journal* 48(5), 28–43.

Blamont, D. and N. Firoozye (2003). Asset allocation model. Deutsche Bank, Global Markets Research.

Brogaard, J. and A. Detzel (2015). The asset-pricing implications of government economic policy uncertainty. *Management Science* 61(1), 3–18.

Caldara, D. and M. Iacoviello (2022). Measuring geopolitical risk. *American Economic Review* 112(4), 1194–1225.

Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. *Journal of Finance* 52(1), 57–82.

Chen, N.-F., R. Roll and S. A. Ross (1986). Economic forces and the stock market. *Journal of Business* 59(3), 383–403.

Cheung, W. (2013). The augmented Black–Litterman model: a ranking-free approach to factor-based portfolio construction and beyond. *Quantitative Finance* 13(2), 301–316.

Colasanto, F., L. Grilli, D. Santoro and G. Villani (2022). BERT's sentiment score for portfolio optimization: a fine-tuned view in Black and Litterman model. *Neural Computing and Applications* 34(20), 17507–17521.

Daniel, K. and T. J. Moskowitz (2016). Momentum crashes. *Journal of Financial Economics* 122(2), 221–247.

Duqi, A., L. Franci and G. Torluccio (2014). The Black–Litterman model: the definition of views based on volatility forecasts. *Applied Financial Economics* 24(19), 1285–1296.

Engle, R. F., D. M. Lilien and R. P. Robins (1987). Estimating time varying risk premia in the term structure: the ARCH-M model. *Econometrica* 55(2), 391–407.

Fabozzi, F. J., S. M. Focardi and P. N. Kolm (2006). Incorporating trading strategies in the Black–Litterman framework. *Journal of Trading* 1(2), 28–37.

Fama, E. F. and K. R. French (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics* 33(1), 3–56.

Fama, E. F. and K. R. French (2015). A five-factor asset pricing model. *Journal of Financial Economics* 116(1), 1–22.

Florencio, M. (2026). Grounding investor views: neural predicates in the Black-Litterman model. arXiv:2607.20533.

Giacometti, R., M. Bertocchi, S. T. Rachev and F. J. Fabozzi (2007). Stable distributions in the Black–Litterman approach to asset allocation. *Quantitative Finance* 7(4), 423–433.

Grinold, R. C. (1994). Alpha is volatility times IC times score. *Journal of Portfolio Management* 20(4), 9–16.

Grinold, R. C. and R. N. Kahn (1999). *Active Portfolio Management*, 2nd ed. McGraw-Hill.

Han, Y. and J. Li (2023). The impact of global economic policy uncertainty on portfolio optimization: A Black–Litterman approach. *International Review of Financial Analysis* 86, 102476.

Hassan, T. A., S. Hollander, L. van Lent and A. Tahoun (2019). Firm-level political risk: measurement and effects. *Quarterly Journal of Economics* 134(4), 2135–2202.（この資料では NBER の版を読んだ）

He, G. and R. Litterman (1999). The intuition behind Black-Litterman model portfolios. Goldman Sachs, Investment Management Research.

Herold, U. (2003). Portfolio construction with qualitative forecasts. *Journal of Portfolio Management* 30(1), 61–72.

Idzorek, T. M. (2007). A step-by-step guide to the Black-Litterman model: incorporating user-specified confidence levels. In S. Satchell (ed.), *Forecasting Expected Returns in the Financial Markets*, Academic Press, 17–38.（この資料では 2004 年 7 月 20 日の版を読んだ）

Jegadeesh, N. (1990). Evidence of predictable behavior of security returns. *Journal of Finance* 45(3), 881–898.

Jegadeesh, N. and S. Titman (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. *Journal of Finance* 48(1), 65–91.

Jorion, P. (2003). Portfolio optimization with tracking-error constraints. *Financial Analysts Journal* 59(5), 70–82.

Kadavath, S. ほか (2022). Language models (mostly) know what they know. arXiv:2207.05221.

Kolm, P. N. and G. Ritter (2017). On the Bayesian interpretation of Black–Litterman. *European Journal of Operational Research* 258(2), 564–572.

Kolm, P. N., G. Ritter and J. Simonian (2021). Black–Litterman and beyond: the Bayesian paradigm in investment management. *Journal of Portfolio Management* 47(5).

Ledoit, O. and M. Wolf (2004). A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. *Journal of Multivariate Analysis* 88(2), 365–411.

Lee, W. (2000). *Advanced Theory and Methodology of Tactical Asset Allocation*. Wiley.

Lee, Y., Y. Kim, J. Kim, S. Kim and Y. Lee (2025). LLM-enhanced Black-Litterman portfolio optimization. CIKM 2025 Workshop on FinAI. arXiv:2504.14345（第 2 版）.

Lehmann, B. N. (1990). Fads, martingales, and market efficiency. *Quarterly Journal of Economics* 105(1), 1–28.

Litterman, R. (2003). *Modern Investment Management: An Equilibrium Approach*. Wiley.

Mantshimuli, L. A. and J. W. Muteba Mwamba (2025). Enhancing portfolio optimization with multi-LLM sentiment aggregation: A Black-Litterman integration approach. *Investment Management and Financial Innovations* 22(3), 213–226.

Meucci, A. (2005). *Risk and Asset Allocation*. Springer.

Meucci, A. (2006). Beyond Black-Litterman: views on non-normal markets. *Risk* 19(2), 87–92.

Meucci, A. (2006). Beyond Black-Litterman in practice: a five-step recipe to input views on non-normal markets. *Risk* 19(9), 114–119.

Meucci, A. (2008). Fully flexible views: theory and practice. *Risk* 21(10), 97–102.

Meucci, A. (2009). Enhancing the Black–Litterman and related approaches: views and stress-test on risk factors. *Journal of Asset Management* 10(2), 89–96.

Meucci, A. (2010). The Black-Litterman approach: original model and extensions. *The Encyclopedia of Quantitative Finance*, Wiley. SSRN 1117574（この資料では 2010 年 10 月 12 日の版を読んだ）.

Michaud, R. O. (1989). The Markowitz optimization enigma: is 'optimized' optimal? *Financial Analysts Journal* 45(1), 31–42.

Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: a new approach. *Econometrica* 59(2), 347–370.

O'Toole, R. (2017). The Black–Litterman model: active risk targeting and the parameter tau. *Journal of Asset Management* 18(7).

Pástor, L. and P. Veronesi (2012). Uncertainty about government policy and stock prices. *Journal of Finance* 67(4), 1219–1264.

Pástor, L. and P. Veronesi (2013). Political uncertainty and risk premia. *Journal of Financial Economics* 110(3), 520–545.

Pedersen, L. H., S. Fitzgibbons and L. Pomorski (2021). Responsible investing: the ESG-efficient frontier. *Journal of Financial Economics* 142(2), 572–597.

Qian, E. and S. Gorman (2001). Conditional distribution in portfolio theory. *Financial Analysts Journal* 57(2), 44–51.

Rockafellar, R. T. and S. Uryasev (2000). Optimization of conditional value-at-risk. *Journal of Risk* 2(3), 21–41.

Roll, R. (1992). A mean/variance analysis of tracking error. *Journal of Portfolio Management* 18(4), 13–22.

Satchell, S. and A. Scowcroft (2000). A demystification of the Black–Litterman model: managing quantitative and traditional portfolio construction. *Journal of Asset Management* 1(2), 138–150.

Sharpe, W. F. (1974). Imputing expected security returns from portfolio composition. *Journal of Financial and*

Quantitative Analysis 9(3), 463–472.

Spears, T., S. Zohren and S. Roberts (2023). View fusion vis-à-vis a Bayesian interpretation of Black-Litterman for portfolio allocation. arXiv:2301.13594.

Sun, L., B. Fu and W. Liu (2026). Investor sentiment and stock portfolio construction: A study based on the Black-Litterman model. *PLOS ONE* 21(9).

Sun, Y., Y. Wu and G. De (2023). A novel Black-Litterman model with time-varying covariance for optimal asset allocation of pension funds. *Mathematics* 11(6), 1476.

Teplova, T., E. Mikova, Q. Munir and N. Pivnitskaya (2023). Black-Litterman model with copula-based views in mean-CVaR portfolio optimization framework with weight constraints. *Economic Change and Restructuring* 56(1), 515–535.

Theil, H. and A. S. Goldberger (1961). On pure and mixed statistical estimation in economics. *International Economic Review* 2(1), 65–78.

Walters, J. (2014). The Black-Litterman model in detail. SSRN 1314585.

Xiong, M. ほか (2024). Can LLMs express their uncertainty? An empirical evaluation of confidence elicitation in LLMs. ICLR 2024.

Zuber (2017). 修士論文（ESG の点数で共分散の構造を変える BL）. University of Zurich, Center for Sustainable Finance and Private Wealth.

Incorporating Black-Litterman views in portfolio construction when stock returns are a mixture of normals (2017). arXiv:1706.03287.

データ

Kenneth R. French, Data Library（Fama/French 5 Factors (2x3)、Momentum Factor（月次・日次））。

Economic Policy Uncertainty Index（Baker, Bloom and Davis）、policyuncertainty.com。

Geopolitical Risk Index（Caldara and Iacoviello）、matteoiacoviello.com。

本プロジェクトの DB（`data/blm_2015.sqlite`）。株価は yfinance、構成銘柄は Wikipedia、財務諸表と発行済株式数は SEC EDGAR から作った（『総合報告書』）。